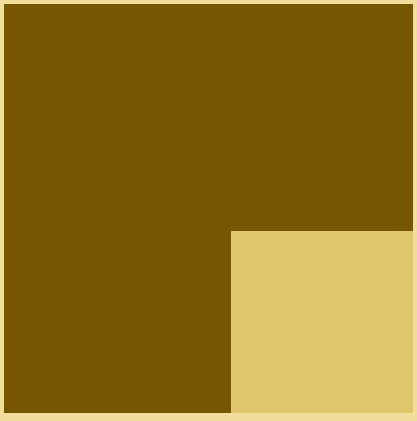
MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷四 · 函数空间与流形



施晓罡

2026 年 · 第一版

MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷四 · 函数空间与流形

施晓罡

2026 年 · 第一版

数学笔记

MATHEMATICS NOTES

作者：施晓罡

版本：第一版

年份：2026

Copyright © 2026 施晓罡

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (the ”License”);

You may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an ”AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

前言

本书目标

给定一个对象，我们怎样描述它的结构，判断它具有哪些性质，并据此进行计算？集合、函数、向量与图提供不同的描述方式；极限、测度与概率使这些描述能够处理逼近、连续变化与随机性；优化、微分方程和控制则进一步研究解怎样求得、状态怎样演化，以及行动怎样影响结果。本书围绕这些问题整理数学概念、推导与计算方法。

这份笔记供需要系统梳理相关数学工具的读者阅读。各章在具体对象和问题中引入定义，说明结论依赖的条件，并通过证明、算例和反例检查其适用范围。阅读时可以沿正文顺序建立基础，也可以从当前问题出发查阅相应章节，再补充所需的前置内容。

内容与阅读

全书按十卷组织。卷一《集合与一元微积分》建立集合、关系、映射与计数的语言，再研究实数上函数的极限、微分与积分；卷二《向量、矩阵与多元微积分》研究线性空间、谱分析、线性方程的求解与逼近，以及多元函数的微分与积分；卷三《图》研究图的结构与遍历、图上的组合优化、集合函数与子集选择，以及图上的动态规划；卷四《函数空间与流形》研究拓扑与度量、测度与积分、函数空间中的表示与逼近，以及流形上的几何与微积分。

此后各卷依次讨论优化，微分方程，概率，推断与因果识别，状态的演进与观测，以及决策、控制与博弈中的策略。目前已完成前五卷，其余各卷仍在整理；正文提到这些卷时，按全书计划的卷章位置给出可查阅之处。各卷独立构建，章节之间按需引用。

正文使用其他数学卷的结论时，会在当前问题中交代所需关系与条件，再给出可查阅的位置。

数学符号

下表汇总全书反复使用的记号。各章若赋予符号更具体的含义，会在首次使用时另行说明。

对象与线性代数

对象	常用记号	含义
数集	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$	自然数集、整数集、实数集和非负实数集
集合与关系	$x \in A$, $A \subseteq B$, $A \cup B$, $A \cap B$, $\lvert A \rvert$	元素属于集合、子集、并集、交集和有限集合的基数
标量	a, x, $\lambda \in \mathbb{R}$	单个数值；小写斜体字母通常表示标量
向量	$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$	d 维向量；加粗小写字母表示向量
矩阵	$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{A}_{i,j}$	m 行 n 列矩阵及其第 i 行、第 j 列元素
数据与样本	$\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$	含 n 个输入标签对的数据集；下标 i 表示样本索引
切片与迭代	$\boldsymbol{A}_{i,:}$, $\boldsymbol{A}_{:,j}$, $\boldsymbol{w}^{(t)}$	矩阵的第 i 行、第 j 列，以及第 t 次迭代的向量
Kronecker delta	$\delta_{i,j}$	当 $i = j$ 时取 1，否则取 0
矩阵变换	$\boldsymbol{A}^\top$, $\boldsymbol{A}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^\dagger$, $\boldsymbol{I}_d$, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$	转置、逆、伪逆、d 阶单位矩阵和矩阵的迹
代数运算	$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$, $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$, $\sum_i a_i$, $\prod_i a_i$	内积、二次型、求和与连乘
函数与模型	$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, $h_{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{x})$	从输入空间到输出空间的函数，以及参数为 $\boldsymbol{w}$ 的模型
范数与距离	$\lVert \boldsymbol{x} \rVert_p$, $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$	p 范数与两对象之间的距离；具体定义由上下文给出

微积分与优化

对象	常用记号	含义
导数与梯度	$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$, $\nabla_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	一元导数，以及标量值函数对参数向量的梯度
Jacobian 与 Hessian	$\nabla_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{f}$, $\nabla_{\boldsymbol{x}}^2 f$	向量值函数的一阶偏导矩阵，以及标量值函数的二阶偏导矩阵
渐近阶	$f(n) = \mathcal{O}(g(n))$	函数增长率的渐近上界
最优化	$\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$, $\boldsymbol{w}^* \in \arg\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	最小目标值与取得最小值的参数；最大化使用 max 和 arg max

概率与信息论

对象	常用记号	含义
随机变量与实现	$X,\ \boldsymbol{X},\ x,\ \boldsymbol{x},\ p_X(x)$	随机标量、随机向量及其实现值；p_X 表示概率质量或密度函数
联合与条件概率	$p(x,y),\ p(x \mid y)$	随机变量实现值的联合概率与条件概率
边缘概率	$p(x)=\sum_y p(x,y),\ p(x)=\int p(x,y)\,\mathrm{d}y$	分别对离散变量求和或对连续变量积分得到的边缘概率
独立性与抽样	$X \perp Y,\ X \perp Y \mid Z,\ X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} p$	独立、给定 Z 条件独立，以及独立同分布抽样
矩与相关性	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ \mathrm{Cov}(X,Y)$	期望、方差和协方差
常用分布	$\mathrm{Bernoulli}(p),\ \mathrm{Cat}(\boldsymbol{\pi}),\ \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$	伯努利分布、类别分布和多元高斯分布
事件指示函数	$\mathbb{I}\{A\}$	事件 A 成立时取 1，否则取 0
信息量	$H(p),\ H(p,q),\ \mathrm{KL}(p\|\|q)$	熵、交叉熵和分布 p 相对于 q 的 KL 散度
概率正比关系	$p(\boldsymbol{x}) \propto q(\boldsymbol{x})$	忽略归一化常数时的概率正比关系

目录

第一部分 **拓扑与度量** 1

第 1 章 拓扑空间 3

1.1 拓扑的定义 3

1.2 空间中的子集 11

1.3 点列收敛 15

1.4 连续映射 18

1.5 空间的构造 24

1.6 空间的性质 30

1.7 本章小结 44

第 2 章 度量空间 46

2.1 度量 46

2.2 度量的构造 55

2.3 点列收敛 61

2.4 完备性 64

2.5 紧性的度量判据 72

2.6 有限覆盖 79

2.7 本章小结 85

第 3 章 度量空间上的映射 87

3.1 连续性的判据 87

3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续 91

3.3 映射列的收敛 97

3.4 等度连续性 102

3.5 度量空间的比较 105

3.6 稠密子集上的映射延拓 109

3.7 压缩映射 112
3.8 本章小结 119

第 4 章 同调 120
4.1 同伦 120
4.2 有限单纯复形 127
4.3 单纯同调 132
4.4 奇异同调 144
4.5 本章小结 154

第二部分 测度 157

第 5 章 测度 159
5.1 集合大小与可加性 159
5.2 测度空间 164
5.3 测度的构造 174
5.4 有符号测度 188
5.5 可测映射 198
5.6 本章小结 206

第 6 章 积分 208
6.1 积分的定义 209
6.2 积分的基本性质 218
6.3 与经典积分的关系 223
6.4 积分与极限 228
6.5 累次积分 235
6.6 微积分基本定理 245
6.7 含参积分 256
6.8 本章小结 262

第 7 章 光滑逼近与弱导数 263
7.1 卷积光滑化 263
7.2 弱导数 281
7.3 本章小结 293

第 8 章 测度的密度 295
8.1 绝对连续与相互奇异 296

8.2 相对密度 301
8.3 测度的分解 311
8.4 密度的运算 318
8.5 密度的计算 325
8.6 本章小结 330

第 9 章 推前测度 332
9.1 推前测度的构造 332
9.2 推前积分恒等式 338
9.3 映射后的密度 343
9.4 本章小结 355

第三部分 函数空间 357

第 10 章 函数作为无限维向量 359
10.1 函数的线性运算 359
10.2 函数空间的维数 365
10.3 无限展开 369
10.4 无限维闭球不紧 373
10.5 本章小结 379

第 11 章 赋范空间 381
11.1 范数 382
11.2 Banach 空间 388
11.3 连续函数空间 390
11.4 L^p 空间 393
11.5 L^∞ 空间 402
11.6 函数列的收敛 405
11.7 本章小结 413

第 12 章 内积空间 416
12.1 内积 416
12.2 Hilbert 空间 422
12.3 L^2 空间 424
12.4 正交投影 426
12.5 正交基 432
12.6 正交展开 437

12.7 本章小结 443

第 13 章 函数类的有限覆盖 445

13.1 有限覆盖问题 445

13.2 Arzelà–Ascoli 判据 450

13.3 有限覆盖的构造 455

13.4 由有限表示构造覆盖 461

13.5 本章小结 465

第 14 章 Fourier 变换 467

14.1 Fourier 级数 467

14.2 L^1 中的 Fourier 变换 481

14.3 L^2 中的 Fourier 变换 490

14.4 Fourier 变换下的运算 496

14.5 Fourier 表示与离散变换 504

14.6 本章小结 509

第 15 章 小波变换 510

15.1 有限 Haar 变换 511

15.2 尺度空间与细节空间 515

15.3 区间上的 Haar 展开 521

15.4 实轴上的小波 525

15.5 周期化与边界处理 534

15.6 Fourier 分解与小波分解的比较 540

15.7 本章小结 543

第 16 章 线性泛函 545

16.1 泛函的定义 546

16.2 泛函的表示 552

16.3 泛函的延拓 560

16.4 泛函族的一致有界性 566

16.5 弱收敛与弱星收敛 568

16.6 闭球的紧性 575

16.7 本章小结 582

第 17 章 线性算子 584

17.1 算子的定义 585

17.2 算子范数 589
17.3 包含映射 598
17.4 算子列的收敛 603
17.5 伴随算子 605
17.6 紧算子 614
17.7 完备空间中的基本算子定理 622
17.8 本章小结 628

第 18 章 算子谱 630
18.1 谱 631
18.2 紧算子的非零谱 640
18.3 紧自伴算子的谱分解 645
18.4 紧算子的奇异分解 650
18.5 积分算子的谱展开 655
18.6 本章小结 661

第 19 章 线性算子方程 663
19.1 第一类算子方程 663
19.2 第二类算子方程 671
19.3 算子方程的稳定性 680
19.4 本章小结 686

第 20 章 函数逼近 688
20.1 可积函数的逼近 689
20.2 逼近误差 697
20.3 固定子空间的选择 706
20.4 最佳 N 项逼近 716
20.5 自适应分段逼近 720
20.6 本章小结 724

第 21 章 Sobolev 空间 726
21.1 导数控制 726
21.2 Sobolev 范数与完备性 731
21.3 光滑函数的稠密性 736
21.4 跨边界延拓 741
21.5 约束子空间 746

21.6 连续嵌入 755
21.7 紧嵌入 763
21.8 本章小结 769

第 22 章 Besov 空间 771
22.1 平移差 772
22.2 Besov 范数 779
22.3 小波刻画 784
22.4 按尺度截断的误差 791
22.5 最佳 N 项逼近的误差 794
22.6 Besov 球的覆盖数 801
22.7 与 Sobolev 空间的联系 805
22.8 本章小结 808

第 23 章 再生核 Hilbert 空间 810
23.1 从离散观测恢复函数 810
23.2 再生关系 814
23.3 从正定核构造空间 821
23.4 正定核的构造 828
23.5 最小范数插值 834
23.6 有限维子空间逼近 841
23.7 Mercer 谱表示 845
23.8 本章小结 856

第四部分 流形 857

第 24 章 流形的基本概念 859
24.1 流形的定义 860
24.2 流形的拓扑性质 871
24.3 点与曲线 873
24.4 切空间与余切空间 876
24.5 流形上的函数与场 884
24.6 光滑单位分解 891
24.7 本章小结 894

第 25 章 流形上的映射 896
25.1 光滑映射 896

25.2	映射的微分	902
25.3	协向量的拉回	914
25.4	本章小结	919
第 26 章	流形之间的关系	921
26.1	微分同胚	921
26.2	映射的局部结构	928
26.3	嵌入子流形	935
26.4	本章小结	947
第 27 章	黎曼几何	949
27.1	黎曼度量	950
27.2	曲线长度与内在距离	955
27.3	联络	960
27.4	平行移动	967
27.5	测地线的初值问题	972
27.6	给定端点的最短路径	978
27.7	曲率	984
27.8	等距映射	992
27.9	本章小结	995
第 28 章	流形上的微积分	997
28.1	微分形式	998
28.2	形式积分	1008
28.3	Stokes 公式	1015
28.4	黎曼体积	1020
28.5	函数与场的微分算子	1025
28.6	分部积分	1035
28.7	流形上的函数空间	1038
28.8	本章小结	1042
第 29 章	Lie 群	1044
29.1	群	1045
29.2	群作用	1051
29.3	矩阵 Lie 群	1058
29.4	三维旋转	1069

29.5 刚体位姿 1080
29.6 商流形 1084
29.7 本章小结 1092

第 30 章 空间映射估计 1094
30.1 相对观测的可辨识性 1094
30.2 距离观测的坐标重构 1097
30.3 空间映射的估计 1111
30.4 本章小结 1128

第 31 章 流形几何与拓扑的恢复 1130
31.1 采样模型 1131
31.2 切空间估计 1141
31.3 局部流形拟合 1146
31.4 内在距离逼近 1150
31.5 同调恢复 1154
31.6 持久同调 1161
31.7 本章小结 1169

参考文献 1171

索引 1172

第一部分

拓扑与度量

Topology and Metric

阅读指引

卷一用绝对值描述实数的接近，卷二用范数描述向量的接近。到了函数、测度和流形，研究对象换成了更一般的集合，“接近”需要先脱离具体公式重新规定。本卷四个部分依次处理这件事：本部分建立邻近、距离与连续变形的语言，第 2部分测量集合的大小并累计函数，第 3部分把函数当作向量研究其表示、观测与逼近，第 4部分研究局部像欧氏空间、整体却可能弯曲的空间。

本部分的四章分工如下。第 1章只用开集与邻域规定“附近”，在这一语言下定义闭包、收敛、连续映射与空间构造，再考察分离性、可数性、连通性和紧性。第 2章加入距离，用点列刻画稠密与紧性，研究完备性与 Baire 纲定理，并用覆盖数衡量有限精度下空间有多大。第 3章研究映射怎样传递距离与误差，包括一致收敛、等度连续、延拓与压缩迭代。

第 4章转向连续变形保留的信息。三角形的边界与填实的三角形在拓扑上不同，同调用链、边界与线性代数中的核与像把这种差异算成数，并证明它在同伦下不变。

阅读时要分清两类结论。拓扑性质只依赖开集，在同胚下保持；完备性、有界性和 Lipschitz 常数依赖所选距离，换成拓扑等价的另一种距离可能改变。本部分的例子大多取自实轴和欧氏空间，以便核对每个定义在熟悉对象上的含义。

1.1 拓扑的定义
1.1.1 开集
1.1.2 拓扑基
1.1.3 邻域
1.1.4 邻域基
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

第 1 章

拓扑空间

在实轴上说“x_n 趋于 x”或“f 在 x_0 处连续”，我们用的是距离：$|x_n - x|$ 能小于任意给定的正数，$|x - x_0|$ 足够小时 $|f(x) - f(x_0)|$ 也足够小。

细看这些定义，真正起作用的是“x 附近”的一组区域，距离的具体数值并不重要：x_n 最终落进 x 附近的每个区间，f 把 x_0 附近的某个区间送进 $f(x_0)$ 附近的给定区间。圆周、曲面、函数的集合以及粘合而成的空间上，往往没有现成的、唯一合适的距离，却仍然需要谈论“附近”“趋于”和“连续”。

本章把“附近”从距离中分离出来，用开集族作为唯一的基本数据。第 1.1节从实轴开区间满足的规则得到拓扑的定义，并用拓扑基与邻域基描述全部开集和一个点附近的区域。第 1.2节考察子集与环境空间的关系，第 1.3节研究点列，第 1.4节研究空间之间的映射。

第 1.5节用子集、乘积和粘合造出新空间，每种构造都由“哪些映射应当连续”确定新的开集。第 1.6节集中讨论空间本身的性质：不同点能否被分开，开集与邻域能否用可数个代表描述，空间能否拆成两块，开覆盖能否化为有限个。

本章始终不使用距离。点到集合的距离、序列判据、完备性以及紧性的序列判据属于第 2章，连续映射的距离判据、均匀连续与映射列的收敛属于第 3章。乘积空间为第 4章的同伦准备定义域，分离性、可数性、连通性与紧性是第 24章定义流形时要核验的条件。

1.1 拓扑的定义

要在一个集合上谈论“附近”，需要规定哪些子集算作“围住其中每一点”的区域。本节从实轴上的开集总结出这类区域应满足的规则，把满足规则的子集族定义为拓扑，再说明怎样用较小的子集族生成全部开集，以及怎样只看一个点周围的区域。

1.1 拓扑的定义
1.1.1 开集
1.1.2 拓扑基
1.1.3 邻域
1.1.4 邻域基
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

1.1.1 开集

开区间 (a,b) 有一个直观特点：它的每个点两侧都还留有余地，稍微移动一点仍在区间内。闭区间 $[a,b]$ 的端点 a 没有这种余地，向左移动任意一点就离开了区间。把“留有余地”写成要求，就得到实轴上开集的概念。

实轴上的开集　集合 $U\subseteq\mathbb{R}$ 称为开集，如果对每个 $x\in U$ 都存在 $r>0$，使 $(x-r,x+r)\subseteq U$。这里的半径 r 可以随 x 改变，越靠近边缘的点，能取的半径越小。

以 $U=(0,1)\cup(2,3)$ 为例，取其中的点 $x=2.9$。它到所在区间两端的距离分别是 0.9 与 0.1，取较小者

$$r=\min\{2.9-2,\ 3-2.9\}=0.1,$$

就有 $(2.8,3)\subseteq U$。每个点都能这样取半径，所以 U 是开集。

$[0,1)$ 不是开集。问题只出在点 0：无论 $r>0$ 多小，$(-r,r)$ 都含有负数。卷一已经用这一定义讨论过闭集的序列判据和闭区间的有限子覆盖性质，可参考卷一第 5 章“极限与连续”。这里关心的是开集族作为一个整体满足什么规则。

引理 1.1　实轴开集的运算规则　实轴上的开集满足：

1. $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}$ 是开集；
2. 任意一族开集的并是开集；
3. 有限个开集的交是开集。

证明　空集没有点，条件自动成立。对 $\mathbb{R}$ 的每个点取 $r=1$，就得到 $\mathbb{R}$ 是开集。

设 $\{U_i\}_{i\in I}$ 是一族开集，$x\in\bigcup_i U_i$。则 x 属于某个 U_{i_0}，存在 $r>0$ 使

$$(x-r,x+r)\subseteq U_{i_0}\subseteq\bigcup_i U_i.$$

设 $U_1,\dots,U_k$ 是开集，$x\in U_1\cap\cdots\cap U_k$。对每个 j 取 $r_j>0$ 使 $(x-r_j,x+r_j)\subseteq U_j$，并令

$$r=\min\{r_1,\dots,r_k\}.$$

只有有限个正数，所以 $r>0$。区间 $(x-r,x+r)$ 含于每个 U_j，从而含于它们的交。 ∎

第三条中的“有限”不能去掉。开区间 $(-1/n, 1/n)$（$n = 1, 2, \dots$）都含 0，它们的交是单点集：

$$\bigcap_{n\geq 1}\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\},$$

而 $\{0\}$ 不是开集。证明中失效的正是取最小值这一步：无限多个半径 $1/n$ 的下确界为 0，取不到一个对所有区间都适用的正半径。

拓扑 引理 1.1的三条规则不涉及区间长度，只涉及集合的并与交。把它们作为公理，就能在任何集合上规定“开集”。

定义 1.2 拓扑与拓扑空间 设 X 是集合，$\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若

1. $\varnothing \in \mathcal{T}$，$X \in \mathcal{T}$；
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$；
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$，

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个**拓扑**（topology），称 $(X, \mathcal{T})$ 为**拓扑空间**（topological space），称 $\mathcal{T}$ 的成员为**开集**（open set）。

可以把 $\mathcal{T}$ 看作一份清单：它列出 X 中哪些子集被认可为“围得住其中各点”的区域。向量空间的定义规定了向量能怎样相加，却不规定向量是什么；拓扑的定义同样只规定清单要满足的封闭性，不规定开集长什么样。

不致混淆时，我们直接说“拓扑空间 X”。第三条只需对两个集合验证：若 $U, V \in \mathcal{T}$ 时总有 $U \cap V \in \mathcal{T}$，对个数归纳就得到有限交。由引理 1.1确定的开集族称为 $\mathbb{R}$ 的**通常拓扑**（standard topology），以后提到 $\mathbb{R}$ 而不另加说明时，都指这个拓扑。

有限集上的拓扑可以逐个集合核对，是检验定义的好材料。图 1.1在三点集 $X = \{a, b, c\}$ 上画了三份清单，每条闭曲线圈出清单中的一个集合。

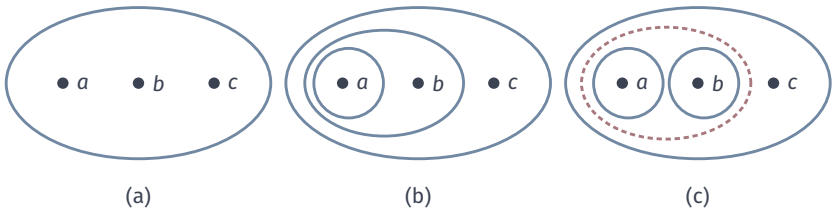


图 1.1 三点集 $X = \{a, b, c\}$ 上的三个子集族，每条蓝色闭曲线圈出族中的一个集合，空集未画出。(a) 只有 X，是拓扑。(b)$\{a\}$、$\{a, b\}$、X 层层嵌套，是拓扑。(c) 有 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 却缺少它们的并 $\{a, b\}$（红色虚线），不是拓扑。

图 (b) 对应的族是

$$\mathcal{T} = \{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}, X\}.$$

1.1 拓扑的定义
1.1.1 开集
1.1.2 拓扑基
1.1.3 邻域
1.1.4 邻域基
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

它的成员依次包含，任取两个，并是较大的那个，交是较小的那个，结果都还在族中，所以 $\mathcal{T}$ 是拓扑。图 (c) 的族含有 $\{a\}$ 和 $\{b\}$，它们的并 $\{a,b\}$ 却不在族中，并封闭这一条不成立。

同一集合上的不同拓扑 拓扑是附加在集合上的结构，同一个集合可以配上很不相同的拓扑。两个极端情形最能说明这一点。

示例 1.3 离散拓扑与平凡拓扑 对任意集合 X，全部子集组成的族 $\mathcal{P}(X)$ 满足定义 1.2，称为**离散拓扑**（discrete topology）。这时每个单点集 $\{x\}$ 都是开集，x 附近只有它自己。

另一端是 $\{\varnothing, X\}$，它也满足三条规则，称为**平凡拓扑**（indiscrete topology）。这时唯一包含 x 的开集是整个 X，空间中任何两点都无法用开集区分。

在两点集 $X=\{a,b\}$ 上，$\{\varnothing,\{a\},X\}$ 也是拓扑。包含 b 的开集只有 X，它也包含 a；a 却有一个不含 b 的开集 $\{a\}$。在这个拓扑下，a 总在 b 的每个开集里，反过来却不成立，“附近”这一关系可以不对称。

清单越长，可用来围住点的区域越多，点与点之间就越能区分。设 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ 是同一集合上的两个拓扑，称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$**更细**（finer），$\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ 更粗。

离散拓扑最细，平凡拓扑最粗，$\mathbb{R}$ 的通常拓扑介于二者之间。两个拓扑也可以互不包含：在 $\{a,b\}$ 上，$\{\varnothing,\{a\},X\}$ 与 $\{\varnothing,\{b\},X\}$ 就谈不上谁更细。

1.1.2 拓扑基

实轴的开集可以形状复杂，例如 $\bigcup_{n\geq 1}(1/(n+1),1/n)$，但每个开集都是若干开区间的并：对开集 U 的每个点 x 取一个含于 U 的区间 $(x-r_x,x+r_x)$，这些区间的并恰好是 U。只要知道“开区间”这一小类集合，就能确定全部开集。

这与线性空间中用基表示向量相似：基向量通过线性组合得到所有向量，基本开集通过取并得到所有开集。类比到这里为止，因为取并没有系数，表示方式一般也不唯一，“基”的成员之间也不要求任何独立性。

定义 1.4 拓扑基 设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{T}$。若每个开集都能写成 $\mathcal{B}$ 中若干成员的并，就称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{T}$ 的一个**拓扑基**（basis for a topology），$\mathcal{B}$ 的成员称为基本开集。

空集是 $\mathcal{B}$ 中零个成员的并，所以这一要求对空集自动成立。判断一个开集族是否为拓扑基时，逐点检验往往更方便：$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ 是拓扑基，当且仅当对每个开集 U 和每个 $x \in U$，都存在 $B \in \mathcal{B}$ 使

$$x \in B \subseteq U. \tag{1.1}$$

必要性是因为 x 属于表示 U 的某个成员。充分性是因为把这些 B 对 $x \in U$ 取并，得到的集合含于 U，又包含 U 的每个点，所以恰好等于 U。图 1.2(a) 画的就是这个判据：靠近边缘的点只是需要更小的基本开集。

由一族集合生成拓扑 在欧氏空间里，我们往往先想到一类形状简单的集合，再希望用它们生成拓扑。这时需要判断：一族子集在什么条件下能作为某个拓扑的基。

定理 1.5 生成拓扑的基 设 X 是集合，$\mathcal{B}$ 是 X 的一族子集，满足

1. $\mathcal{B}$ 的成员覆盖 X，即每个 $x \in X$ 都属于某个 $B \in \mathcal{B}$；
2. 若 $x \in B_1 \cap B_2$，$B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

令 $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{B}$ 中成员的所有并组成的族，则 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑，$\mathcal{B}$ 是它的拓扑基。反过来，任何拓扑的拓扑基都满足这两条。

证明 空集是零个成员的并，由条件 1，X 是全部成员的并，所以 $\varnothing, X \in \mathcal{T}$。若干个“$\mathcal{B}$ 中成员的并”再取并，仍是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，所以 $\mathcal{T}$ 对任意并封闭。

剩下验证两个集合的交。设 $U = \bigcup_i B_i$，$V = \bigcup_j B'_j$，$x \in U \cap V$。则存在一对 i, j 使 $x \in B_i \cap B'_j$，由条件 2 可取 $B_x \in \mathcal{B}$，使

$$x \in B_x \subseteq B_i \cap B'_j \subseteq U \cap V.$$

对 $x \in U \cap V$ 取并，得到

$$U \cap V = \bigcup_{x \in U \cap V} B_x \in \mathcal{T}.$$

反过来，设 $\mathcal{B}$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的基。X 是开集，必是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，条件 1 成立。$B_1 \cap B_2$ 是开集，把判据(1.1)用于它，就得到条件 2。 ■

条件 2 的作用可以从图 1.2(b) 看出：两个基本开集的交不必本身是基本开集，但在交的每个点处都要放得下一个基本开集。

1.1 拓扑的定义
1.1.1 开集
1.1.2 拓扑基
1.1.3 邻域
1.1.4 邻域基
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

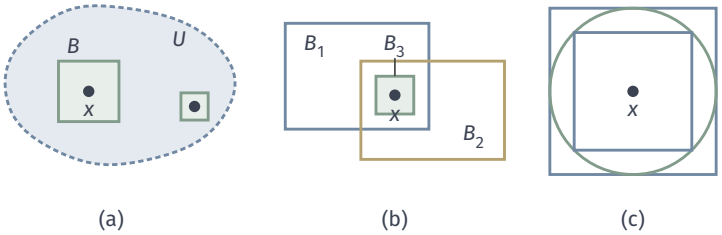


图 1.2 拓扑基的三个判断。(a) 开集 U（虚线边界）中的每个点都有一个含于 U 的基本开集（绿色），靠近边界的点需要更小的方块。(b) 定理条件 2：在 $B_1 \cap B_2$ 的点 x 处放得下基本开集 B_3。(c) 以 x 为中心，正方形、圆盘、更小的正方形依次嵌套，所以方块与圆盘生成同样的开集。

条件 2 不能省略。在 $X=\{a,b,c\}$ 上取 $\mathcal{B}=\{\{a,b\},\{b,c\}\}$，它覆盖 X。两个成员的交是 $\{b\}$，而 $\mathcal{B}$ 中没有成员能放进 $\{b\}$，条件 2 不成立。所有的并组成的族是

$$\{\varnothing,\ \{a,b\},\ \{b,c\},\ X\},$$

它不含 $\{a,b\}\cap\{b,c\}=\{b\}$，的确不是拓扑。

示例 1.6　开区间与开矩形　全体开区间 (a,b) 构成 $\mathbb{R}$ 通常拓扑的基，这正是本小节开头的观察。

在平面 $\mathbb{R}^2$ 上，取全体开矩形 $(a_1,b_1)\times(a_2,b_2)$ 组成的族 $\mathcal{B}$。它覆盖 $\mathbb{R}^2$，两个开矩形的交为

$$\begin{aligned}&\big((a_1,b_1)\times(a_2,b_2)\big)\cap\big((c_1,d_1)\times(c_2,d_2)\big)\\&\quad=\big((a_1,b_1)\cap(c_1,d_1)\big)\times\big((a_2,b_2)\cap(c_2,d_2)\big).\end{aligned}$$

两个开区间的交是开区间或空集，所以这个交仍是开矩形或空集，条件 2 成立。

由定理 1.5，开矩形生成 $\mathbb{R}^2$ 上的一个拓扑，称为 $\mathbb{R}^2$ 的通常拓扑。$\mathbb{R}^n$ 上用 n 个开区间的乘积同样处理。

不同的基可以生成同一个拓扑。在 $\mathbb{R}^2$ 上改用全体开圆盘作基，条件 1、2 同样成立。如图 1.2(c)，圆盘内任一点周围都能放进一个以它为中心的小正方形，正方形内任一点周围也能放进一个小圆盘。由判据(1.1)，两族集合生成的开集完全相同，开集并不取决于用正方形还是圆形去度量附近。

1.1.3 邻域

讨论一个点附近的性质时，用到的区域不必恰好是开集。要说“f 在 $x=1/2$ 附近取正值”，说它在 $[0,1]$ 上取正值就够了，尽管 $[0,1]$ 不是开集。关键在于这个集合包含一个围住 $1/2$ 的开集。

定义 1.7 邻域 设 X 是拓扑空间，$x \in X$。若集合 $N \subseteq X$ 包含某个开集 U，且 $x \in U$，就称 N 是 x 的**邻域**（neighborhood）。本身是开集的邻域称为**开邻域**（open neighborhood）。

在 $\mathbb{R}$ 中，$[0,1]$ 是 $1/2$ 的邻域，因为它包含开集 $(1/4, 3/4) \ni 1/2$。它不是 0 的邻域，因为包含 0 的任何开集都含有负数，见图 1.3(a)。这说明两点：邻域本身不必是开集；“是邻域”总是相对于某个指定点而言，同一个集合可以是某些点的邻域而不是另一些点的邻域。

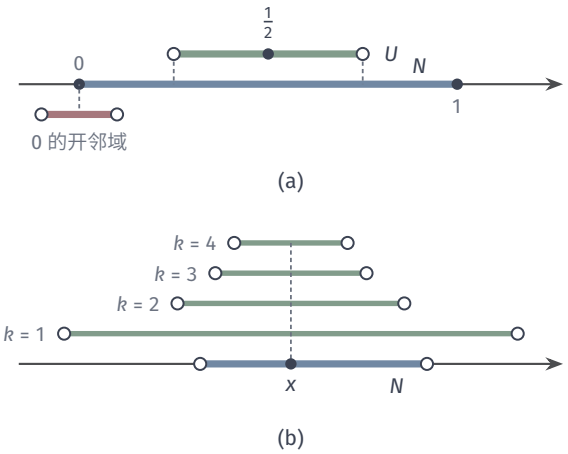


图 1.3 邻域与邻域基。(a) 蓝色的 $N = [0,1]$ 包含绿色开集 $U = (1/4, 3/4)$，因此是 $1/2$ 的邻域；0 的任一开邻域（红色）都伸出 N 之外，所以 N 不是 0 的邻域。(b) 绿色区间是 $(x - 1/k, x + 1/k)$，蓝色区间是邻域 $N = (x - 0.4, x + 0.6)$；$k = 3$ 的区间已经含于 N。

邻域与开集的关系可以反过来刻画开集：开集正是“对自己的每个点都是邻域”的集合。

引理 1.8 开集的邻域刻画 集合 $U \subseteq X$ 是开集，当且仅当 U 是它的每个点的邻域。

证明 若 U 开，对每个 $x \in U$，U 本身就是含 x 且含于 U 的开集。

反过来，若对每个 $x \in U$ 都有开集 U_x 满足 $x \in U_x \subseteq U$，则

$$U = \bigcup_{x \in U} U_x.$$

拓扑对任意并封闭，所以 U 是开集。 ■

1.1 拓扑的定义
1.1.1 开集
1.1.2 拓扑基
1.1.3 邻域
1.1.4 邻域基
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

实轴开集的原始定义“每点两侧留有余地”正是这个引理的特例。以后证明一个集合是开集，常用的办法就是逐点找到含于其中的开邻域。

1.1.4 邻域基

判断实数列 $x_n \to x$ 时，并不需要检验 x 的所有邻域，只需检验区间 $(x-1/k, x+1/k)$，$k=1,2,\dots$，因为任何邻域都包含其中某一个。这类足以代表所有邻域的子族，是描述一个点附近最经济的工具。

定义 1.9　邻域基　设 $x \in X$，$\mathcal{B}_x$ 是 x 的一族邻域。若 x 的每个邻域 N 都包含 $\mathcal{B}_x$ 中的某个成员，就称 $\mathcal{B}_x$ 是 x 的**邻域基**（neighborhood basis）。

在 $\mathbb{R}$ 中，$\{(x-1/k, x+1/k) : k \geq 1\}$ 是 x 的邻域基。给定 x 的邻域 N，它包含某个开集 $U \ni x$，而 U 又包含某个 $(x-r, x+r)$。取 $k > 1/r$，就有

$$\left(x-\frac{1}{k}, x+\frac{1}{k}\right) \subseteq (x-r, x+r) \subseteq N.$$

图 1.3(b) 是一个具体的情形：$N=(x-0.4, x+0.6)$ 的左侧余量是 0.4，右侧余量是 0.6，可取 $r=0.4$。$k=2$ 时半径 0.5 超过左侧余量，$k=3$ 时半径 $1/3 < 0.4$，区间已经含于 N，更大的 k 也都一样。

闭区间族 $\{[x-1/k, x+1/k]\}$ 同样是邻域基，所以邻域基的成员不必是开集。

邻域基与拓扑基的区别　拓扑基与邻域基都是“用少数集合代表多数集合”，代表的对象却不同。拓扑基针对整个空间，用并生成每一个开集；邻域基只针对一个固定点，要求能塞进该点的每个邻域，并不生成任何开集。二者可以相互得到。

引理 1.10　由拓扑基得到邻域基　若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，则对每个 $x \in X$，$\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ 是 x 的邻域基。反过来，若对每个 x 都选定一个由开集组成的邻域基 $\mathcal{B}_x$，则 $\bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$ 是 X 的拓扑基。

证明　设 N 是 x 的邻域，取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。由判据(1.1)，有 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$。这个 B 属于 $\mathcal{B}_x$，且含于 N。

反过来，设 U 开，$x \in U$。U 是 x 的邻域，含有某个 $B \in \mathcal{B}_x$，而 B 是开集且 $x \in B$。于是 $\bigcup_x \mathcal{B}_x$ 满足判据(1.1)。 ∎

例如，$\mathbb{R}$ 的开区间基中包含 x 的那些区间构成 x 的邻域基，但它比 $\{(x-1/k, x+1/k)\}$ 大得多：后者只用可数个集合就完成了同样的任务。一个点是否总有这样可数的邻域基，是第 1.6.2小节要讨论的问题。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.2.1 闭集
1.2.2 内部、闭包与边界
1.2.3 稠密集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

1.2 空间中的子集

固定一个拓扑空间 X，它的子集 A 与环境之间有几种自然的关系：A 的补集是否开放，A 中哪些点被 A 自身围住，环境中哪些点虽不在 A 内却紧贴着 A。这些判断都相对于给定的拓扑，换一个拓扑，同一个集合的内部和闭包都可能改变。

1.2.1 闭集

开集描述“每点都留有余地”，与之互补的是“集合外每点都留有余地”：若 $x \notin F$，则 x 有一个完全落在 F 外的开邻域。这正是说 $X \setminus F$ 是开集。

定义 1.11　闭集　拓扑空间 X 的子集 F 称为**闭集**（closed set），如果它的补集 $X \setminus F$ 是开集。

De Morgan 律把并变成交、把交变成并，于是定义 1.2的三条规则转为闭集的三条规则：$\varnothing$ 与 X 是闭集；任意多个闭集的交是闭集；有限多个闭集的并是闭集。

“有限”同样不能去掉。在 $\mathbb{R}$ 中，闭区间 $[1/n, 1]$（$n \geq 1$）的并是

$$\bigcup_{n\geq 1}\left[\frac{1}{n}, 1\right] = (0, 1],$$

它不是闭集，因为补集 $(-\infty, 0] \cup (1, \infty)$ 在点 0 处没有落在其中的开邻域。

实轴上的区间　闭区间 $[a, b]$ 是闭集，因为补集 $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$ 是两个开集的并。开区间 (a, b) 不是闭集：补集 $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ 含端点 a，而 a 的每个开邻域都与 (a, b) 相交，所以补集不开。半开区间 $[a, b)$ 既不是开集（a 处没有余地），也不是闭集（补集在 b 处没有余地）。

开与闭不是互斥的两类　日常语言里“开”与“闭”是反义词，在拓扑中它们却是两个独立的条件。$\mathbb{R}$ 本身和空集既开又闭，$[a, b)$ 既不开也不闭。离散拓扑中每个子集都既开又闭，平凡拓扑中只有 $\varnothing$ 与 X 是闭集。

所以证明一个集合“不是开集”并不能推出它是闭集。既开又闭的子集在第 1.6.4.1小节会成为判断空间能否拆分的工具。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.2.1 闭集
1.2.2 内部、闭包与边界
1.2.3 稠密集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

1.2.2 内部、闭包与边界

一个子集 A 通常既不开也不闭，例如 $[0,1)$。为了描述它离“开”和“闭”各差多少，我们按每一点与 A 的关系把空间中的点分类。图 1.4画出了平面上的三种情形：有些点被 A 完全围住，有些点无论多小的邻域都同时碰到 A 与 A 的外部，还有些点有一个完全避开 A 的邻域。

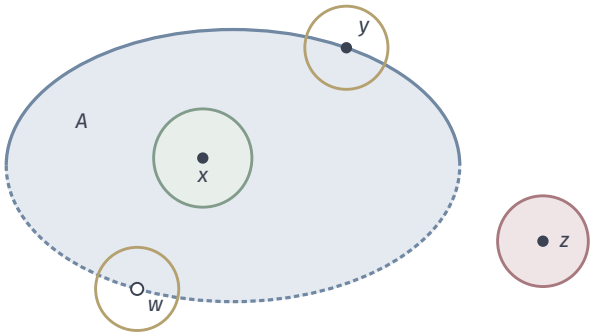


图 1.4 点与子集的三种关系。A 是椭圆区域，实线部分的边界属于 A，虚线部分不属于 A。x 有落在 A 内的邻域（绿色），是内点；z 有与 A 不交的邻域（红色），不在闭包中；y 与 w 的每个邻域（黄色）都既含 A 的点又含 A 外的点，二者都是边界点，其中 $y \in A$，$w \notin A$。

内部 点 x 称为 A 的**内点**（interior point），如果 A 是 x 的邻域，即有开集 U 满足 $x \in U \subseteq A$。A 的全体内点组成 A 的**内部**（interior），记作 $\operatorname{int} A$。

把每个内点的这种 U 合起来，得到 $\operatorname{int} A$ 等于含于 A 的所有开集之并，因而它是含于 A 的最大开集。由引理 1.8，A 开当且仅当 $\operatorname{int} A = A$。

闭包 从另一侧看，点 x 可能不在 A 中，却被 A 紧紧挨着：x 的每个邻域都含有 A 的点。这时把 x 算作 A 能“接近”的点。

定义 1.12 闭包 设 $A \subseteq X$。若 x 的每个邻域都与 A 相交，称 x 为 A 的**闭包点**（closure point）。A 的全体闭包点组成的集合称为 A 的**闭包**（closure），记作 $\overline{A}$。

每个邻域都含一个开邻域，所以判断闭包点时只需检验开邻域，或者只需检验某个邻域基的成员。若 $x \in A$，则 x 的每个邻域都含 x，因而与 A 相交，所以 $A \subseteq \overline{A}$。闭包也有一个与内部对称的刻画。

定理 1.13 闭包是最小闭超集 对任意 $A \subseteq X$，$\overline{A}$ 等于所有包含 A 的闭集之交。因此 $\overline{A}$ 是闭集，并且是包含 A 的最小闭集；A 闭当且仅当 $\overline{A} = A$。

证明 记 C 为包含 A 的所有闭集之交。若 $x \notin \overline{A}$，则 x 有开邻域 U 与 A 不交。$X \setminus U$ 是包含 A 的闭集且不含 x，所以 $x \notin C$。这说明 $C \subseteq \overline{A}$。

反过来，若 $x \notin C$，则存在包含 A 的闭集 F 使 $x \notin F$。$X \setminus F$ 是 x 的开邻域，它与 F 不交，因而与 A 不交，x 不是闭包点。这说明 $\overline{A} \subseteq C$。

闭集之交是闭集，所以 $\overline{A}$ 闭。其余结论由“最小闭集”直接得到：A 闭时 A 自己就是包含 A 的最小闭集。 ■

内部与闭包通过补集相互转换：x 不是 A 的闭包点，恰好是说 x 有一个开邻域含于 $X \setminus A$，即 x 是 $X \setminus A$ 的内点。所以

$$X \setminus \overline{A} = \operatorname{int}(X \setminus A). \tag{1.2}$$

边界 闭包与内部之差是那些既能接近 A、又不被 A 围住的点。称

$$\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A \tag{1.3}$$

为 A 的**边界**（boundary）。由式 (1.2)，$x \in \partial A$ 当且仅当 x 的每个邻域都既含 A 的点、又含 $X \setminus A$ 的点。这个判据对 A 与 $X \setminus A$ 对称，所以 $\partial A = \partial(X \setminus A)$。

示例 1.14 同一集合在不同拓扑下 在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑下取 $A = [0,1)$。$(0,1)$ 中每点有含于 A 的小区间，0 没有，所以 $\operatorname{int} A = (0,1)$。1 的每个邻域都含 A 中靠近 1 的点，$[0,1]$ 外的点有与 A 不交的邻域，所以 $\overline{A} = [0,1]$。由式 (1.3)，$\partial A = \{0,1\}$。

有理数集 $\mathbb{Q}$ 的内部为空，因为每个区间都含无理数。它的闭包是 $\mathbb{R}$（见下一小节），所以 $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$。

把 $\mathbb{R}$ 换成离散拓扑，$A = [0,1)$ 既开又闭，于是

$$\operatorname{int} A = \overline{A} = A, \qquad \partial A = \varnothing.$$

换成平凡拓扑，唯一含于 A 的开集是空集，唯一的非空开集 $\mathbb{R}$ 与 A 相交，所以

$$\operatorname{int} A = \varnothing, \qquad \overline{A} = \mathbb{R}, \qquad \partial A = \mathbb{R}.$$

表 1.1把结果并排列出。同一个集合在三种拓扑下得到三组完全不同的答案，内部、闭包与边界描述的是集合在某个拓扑中的位置。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.2.1 闭集
1.2.2 内部、闭包与边界
1.2.3 稠密集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

$\mathbb{R}$ 上的拓扑	$\operatorname{int} A$	$\overline{A}$	∂A
通常拓扑	$(0,1)$	$[0,1]$	$\{0,1\}$
离散拓扑	$[0,1)$	$[0,1)$	$\varnothing$
平凡拓扑	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

表 1.1 集合 $A=[0,1)$ 在三种拓扑下的内部、闭包与边界。

有限空间上可以完整地算一遍。取图 1.1(b) 的拓扑，它的开集是 $\varnothing,\{a\},\{a,b\},X$，取补集得到闭集

$$X,\quad \{b,c\},\quad \{c\},\quad \varnothing.$$

设 $A=\{b\}$。含于 A 的开集只有 $\varnothing$，所以 $\operatorname{int} A=\varnothing$。包含 A 的闭集是 $\{b,c\}$ 与 X，它们的交是 $\{b,c\}$，由定理 1.13得到

$$\overline{A}=\{b,c\},\qquad \partial A=\{b,c\}.$$

点 c 也在闭包里，因为 c 唯一的开邻域 X 含有 b。

在有距离的空间里，闭包点还能用“到 A 的距离为零”来刻画，这一判据依赖度量，放在第 2章建立。

1.2.3 稠密集

每个实数都能被有理数任意接近，用闭包的语言，这就是说 $\mathbb{Q}$ 的闭包是整个 $\mathbb{R}$。把这一性质抽象出来，就是稠密。

定义 1.15　稠密集　若 $D\subseteq X$ 满足 $\overline{D}=X$，称 D 在 X 中稠密 (dense)。

由闭包的定义，$\overline{D}=X$ 意味着每个点的每个邻域都与 D 相交。每个非空开集都是它每个点的邻域，所以这又可以写成只涉及开集的判据。

定理 1.16　稠密的开集判据　D 在 X 中稠密，当且仅当 X 的每个非空开集都与 D 相交。

证明　设 D 稠密，U 是非空开集，取 $x\in U$。U 是 x 的邻域，而 $x\in\overline{D}$，所以 $U\cap D\neq\varnothing$。

反过来，设每个非空开集都与 D 相交。任取 $x\in X$ 及其邻域 N，N 含某个开集 $U\ni x$。U 非空，故与 D 相交，于是 N 也与 D 相交，$x\in\overline{D}$。 ∎

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

示例 1.17　有理数与无理数都稠密　由定理 1.16，只需证明每个开区间 (a,b)（$a<b$）都含有理数和无理数。

由实数的 Archimedes 性质（由确界原理推出，可参考卷一第 4 章“实数、复数与函数”），可取正整数 n 使 $1/n<b-a$，再取最小的整数 m 使 $m/n>a$。由 m 的最小性，$(m-1)/n\le a$，所以

$$a<\frac{m}{n}\le a+\frac{1}{n}<b.$$

用数字走一遍。设 $(a,b)=(0.3,0.31)$，长度为 0.01，取 $n=101$。$30/101\approx 0.2970$ 还小于 0.3，所以 $m=31$，得到

$$\frac{31}{101}\approx 0.3069\in(0.3,0.31).$$

对无理数，把同样的论证用于区间 $(a-\sqrt{2},b-\sqrt{2})$，得到其中的有理数 q，则 $q+\sqrt{2}\in(a,b)$。$q+\sqrt{2}$ 是无理数，否则 $\sqrt{2}=(q+\sqrt{2})-q$ 会是有理数。所以 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 都在 $\mathbb{R}$ 中稠密，而它们互不相交。

稠密并不要求子集占据大部分空间。$\mathbb{Q}$ 与无理数集都稠密，却彼此不交；第 5章还会看到，$\mathbb{Q}$ 的长度为零。稠密只说明子集能接近空间中的每一点，并没有覆盖它们。

为什么不用点列定义稠密　在 $\mathbb{R}$ 中，D 稠密等价于每个实数都是 D 中某个点列的极限。一般拓扑空间中，邻域可能多到无法用可数个依次缩小的集合代表，点列这时走不到闭包中的所有点。第 1.3节将给出这样的空间，所以闭包与稠密性都以邻域定义，点列判据只在附加条件下成立。

1.3 点列收敛

实数列 $x_n\to x$ 的定义是：对每个 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $n\ge N$ 时 $|x_n-x|<\varepsilon$。条件 $|x_n-x|<\varepsilon$ 就是 $x_n\in(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$，所以这句话等于说：对 x 的邻域基中每个区间，点列最终停在其中。

图 1.5画的是 $x_n=(-1)^n/n$，候选极限为 0。取 $\varepsilon=0.3$，由 $1/n<0.3$ 得 $n>10/3$，所以从 $n=4$ 起各项都留在带内。收紧到 $\varepsilon=0.12$，由 $1/n<0.12$ 得 $n>25/3$，从 $n=9$ 起留在带内。邻域越小，点列进入并留下的时刻越晚，但这个时刻总是存在的。

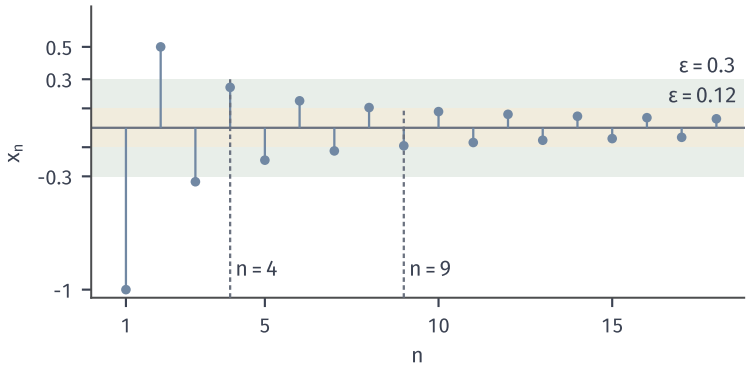


图 1.5 点列 $x_n = (-1)^n/n$ 最终落入 0 的每个邻域。绿色带是 $(-0.3, 0.3)$，从 $n = 4$ 起点列留在带内；黄色带是 $(-0.12, 0.12)$，从 $n = 9$ 起点列留在带内。

把邻域基换成全部邻域，就得到不需要距离的收敛定义。

定义 1.18 点列收敛 设 X 是拓扑空间，$(x_n)_{n\geq 1}$ 是 X 中的点列，$x \in X$。若对 x 的每个邻域 N，都存在 n_0 使 $n \geq n_0$ 时 $x_n \in N$，就称 (x_n)**收敛**（converge）到 x，记作 $x_n \to x$，并称 x 为点列的**一个极限**（limit）。

x 的每个邻域都包含邻域基中的成员，所以只需对某个邻域基的成员检验这个条件。在 $\mathbb{R}$ 上取邻域基 $\{(x-\varepsilon, x+\varepsilon) : \varepsilon > 0\}$，定义 1.18就逐字回到实数列极限的 ε-N 定义，通常拓扑下的收敛与卷一的极限完全一致。

拓扑决定哪些点列收敛 收敛完全由邻域决定，因此随拓扑而变。在离散拓扑中，$\{x\}$ 是 x 的邻域，$x_n \to x$ 意味着点列最终恒等于 x。在平凡拓扑中，x 的唯一邻域是整个空间，每个点列都收敛到每个点。

极限何时唯一，取决于不同点能否用不交的邻域分开，这是第 1.6.1小节的问题。在那之前，我们只说“一个极限”。

子列与闭集 实数列的两条基本性质只用到邻域，因此在一般拓扑空间中照样成立：收敛点列的子列收敛到同一个点，闭集不会让其中点列的极限跑到集合外面。

定理 1.19 子列与闭包 设 $x_n \to x$。

1. 对任意子列 (x_{n_k})（$n_1 < n_2 < \cdots$），$x_{n_k} \to x$；
2. 若所有 x_n 都属于集合 A，则 $x \in \overline{A}$；特别地，若 A 是闭集，则 $x \in A$。

证明 对 x 的邻域 N，取 n_0 使 $n \geq n_0$ 时 $x_n \in N$。由于 $n_k \geq k$，当 $k \geq n_0$ 时 $n_k \geq n_0$，于是 $x_{n_k} \in N$，第一条成立。

对第二条，x 的每个邻域 N 都含有某个 x_n，而 $x_n \in A$，所以 N 与 A 相交，x 是 A 的闭包点。A 闭时 $\overline{A} = A$。 ■

点列不能反推闭包 在 $\mathbb{R}$ 中，定理 1.19的第二条可以反过来：$\overline{A}$ 中的每个点都是 A 中某个点列的极限。下面的例子说明，在一般拓扑空间中这个逆命题不成立。

示例 1.20 余可数拓扑 在 $\mathbb{R}$ 上规定：U 为开集当且仅当 $U = \varnothing$ 或 $\mathbb{R} \setminus U$ 是可数集（有限或可数无限）。可数集的任意交、有限并仍可数，所以这些 U 对任意并和有限交封闭，构成一个拓扑，称为**余可数拓扑**（cocountable topology）。它的闭集是 $\mathbb{R}$ 本身与全部可数集。

先看收敛的点列。设 $x_n \to x$，令

$$C = \{x_n : x_n \neq x\}.$$

C 是可数集，所以 $\mathbb{R} \setminus C$ 是含 x 的开集。点列最终落在其中，即 n 充分大时 $x_n \notin C$，也就是 $x_n = x$。在这个拓扑中，只有最终恒定的点列才收敛。

再取 $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。包含 A 的闭集只能是 $\mathbb{R}$，因为可数集不能包含不可数集 A，于是

$$\overline{A} = \mathbb{R} \ni 0.$$

A 中的点列若收敛，最终恒等于 A 中的某个点，极限不可能是 0。所以 $0 \in \overline{A}$，却不是 A 中任何点列的极限。同时，A 中收敛点列的极限都在 A 内，而 A 不是闭集：“包含点列的所有极限”在这里推不出闭性。

问题出在邻域的数量上。在通常拓扑中，0 的可数个邻域 $(-1/k, 1/k)$ 就能代表所有邻域，从每个中选一点即可造出趋于 0 的点列。

余可数拓扑中 0 没有这样的可数邻域基。设 $N_1, N_2, \ldots$ 是 0 的邻域，各含开集 $U_k \ni 0$。集合 $\bigcup_k (\mathbb{R} \setminus U_k)$ 是可数个可数集之并，仍可数，于是可取 $y \neq 0$ 属于所有 U_k。开集 $\mathbb{R} \setminus \{y\}$ 是 0 的邻域，却不包含任何 N_k，因为每个 N_k 都含 y。

第 1.6.2小节把“有可数邻域基”定义为第一可数性。度量空间自动满足这一条件，闭包与闭集的序列判据在第 2章证明。

1.4 连续映射

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.4.1 连续性的定义
1.4.2 开映射
1.4.3 同胚
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

前两节研究一个空间内部的子集与点列，本节转向两个空间之间的映射。实函数 f 在 x_0 处连续的含义是：只要输入留在 x_0 附近某个足够小的区间内，输出就留在 $f(x_0)$ 附近指定的区间内。这个要求可以改用开集表达，从而推广到任意拓扑空间。

1.4.1 连续性的定义

先看 ε-δ 定义在说什么。给定连续的 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 及开集 $V\subseteq\mathbb{R}$，设 $f(x_0)\in V$，取 ε 使 $(f(x_0)-\varepsilon, f(x_0)+\varepsilon)\subseteq V$。连续性给出 $\delta>0$，使

$$(x_0-\delta, x_0+\delta)\subseteq f^{-1}(V).$$

这对 $f^{-1}(V)$ 的每个点成立，所以 $f^{-1}(V)$ 是开集。逐点的“输入附近映入输出附近”就这样变成了一句关于原像的话。

图 1.6(a) 取 $f(x)=x^2$，$V=(1,4)$，解 $1<x^2<4$ 得

$$f^{-1}(V)=(-2,-1)\cup(1,2),$$

这是开集。在点 $x_0=3/2$ 处，$(1,2)$ 就是一个可用的区间，对应 $\delta=1/2$。

图 1.6(b) 是有跳跃的函数，$x<1$ 时 $f(x)=x$，$x\geq 1$ 时 $f(x)=x+1$。取 $V=(3/2,5/2)$，$x<1$ 的部分取值小于 1，不进入 V；$x\geq 1$ 的部分要求 $x+1<5/2$。于是

$$f^{-1}(V)=[1,3/2),$$

它含左端点而在那里没有余地，不是开集。跳跃恰好表现为某个开集的原像不开。

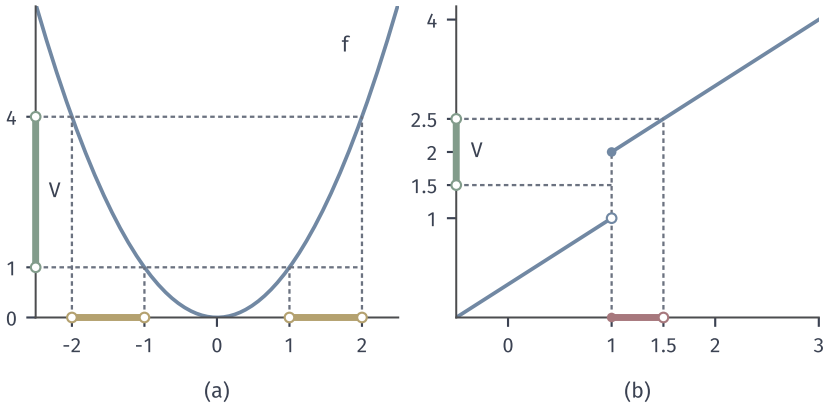


图 1.6　开集的原像。绿色是纵轴上的开区间 V。(a)$f(x)=x^2$，$V=(1,4)$ 的原像是横轴上的 $(-2,-1)\cup(1,2)$（黄色），仍是开集。(b)f 在 $x=1$ 处跳跃，$V=(3/2,5/2)$ 的原像是 $[1,3/2)$（红色），含端点 1，不是开集。

定义 1.21　连续映射　设 X,Y 是拓扑空间。映射 $f:X\to Y$ 称为连续映射（continuous map），如果对 Y 的每个开集 V，下面的原像都是 X 的开集：

$$f^{-1}(V)=\{x\in X:f(x)\in V\}. \tag{1.4}$$

定义用原像，是因为原像与集合运算相容：

$$f^{-1}\Big(\bigcup_i V_i\Big)=\bigcup_i f^{-1}(V_i),\qquad f^{-1}\Big(\bigcap_i V_i\Big)=\bigcap_i f^{-1}(V_i),$$

$$f^{-1}(Y\setminus V)=X\setminus f^{-1}(V).$$

这些等式可参考卷一第 1 章“集合、关系与映射”。由第一个等式，若 $\mathcal{B}$ 是 Y 的拓扑基，只需检验每个 $B\in\mathcal{B}$ 的原像为开集，因为任意开集都是基本开集之并。

等价判据　定义 1.21是整体的说法。处理具体映射时，有时逐点检验更方便，有时检验闭集更方便。

定理 1.22　连续性的等价刻画　对映射 $f:X\to Y$，下列条件等价：

1. f 连续；
2. 对每个 $x\in X$ 及 $f(x)$ 的每个邻域 V，存在 x 的邻域 U 使 $f(U)\subseteq V$；
3. 对 Y 的每个闭集 F，$f^{-1}(F)$ 是 X 的闭集。

证明　1 推出 2。V 含开集 $V' \ni f(x)$，$U = f^{-1}(V')$ 是含 x 的开集，并且 $f(U) \subseteq V' \subseteq V$。

2 推出 1。设 V 开，$x \in f^{-1}(V)$。V 是 $f(x)$ 的邻域，取 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$，则 $U \subseteq f^{-1}(V)$。所以 $f^{-1}(V)$ 是它每个点的邻域，由引理 1.8是开集。

1 与 3 的等价来自等式 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$：闭集的补集是开集，原像的补集是补集的原像。 ■

条件 2 在 $X = Y = \mathbb{R}$ 时取邻域基 $(x-\delta, x+\delta)$ 与 $(f(x)-\varepsilon, f(x)+\varepsilon)$，就是 ε-δ 定义，所以通常拓扑下的连续与卷一的连续一致。常值映射总是连续的，因为任何集合的原像只能是 $\varnothing$ 或 X。

示例 1.23　连续性依赖两边的拓扑　考虑恒等映射 $\mathrm{id} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。若定义域取离散拓扑，则无论值域取什么拓扑，它都连续，因为定义域的每个子集都开。

若定义域取通常拓扑、值域取离散拓扑，则 $\{0\}$ 在值域中开，原像 $\{0\}$ 在定义域中不开，恒等映射不连续。同一个集合映射，连续与否由两边的开集族共同决定。

复合与点列　连续映射的复合仍然连续。设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 连续，W 是 Z 的开集，则

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}\big(g^{-1}(W)\big).$$

先由 g 连续得到 $g^{-1}(W)$ 开，再由 f 连续得到它的原像开。连续映射也保持已有的点列极限。

定理 1.24　连续映射保持极限　设 $f : X \to Y$ 连续，X 中的点列 $x_n \to x$，则 $f(x_n) \to f(x)$。

证明　设 V 是 $f(x)$ 的邻域。由定理 1.22，有 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$。由 $x_n \to x$，n 充分大时 $x_n \in U$，于是 $f(x_n) \in V$。 ■

反过来，“保持所有收敛点列的极限”能否推出连续，取决于点列能否探测定义域的拓扑。在余可数拓扑（例 1.20）中只有最终恒定的点列收敛，所以从这个空间出发的任何映射都保持极限。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.4.1 连续性的定义
1.4.2 开映射
1.4.3 同胚
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

然而从余可数拓扑的 $\mathbb{R}$ 到通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 的恒等映射并不连续：开集 $(0,1)$ 的补集不可数，原像 $(0,1)$ 不是余可数拓扑的开集。在度量空间中，序列判据与连续性等价，这在第 3章证明。

原像与像 连续性约束的是原像，对像没有直接约束。连续映射 $f(x)=x^2$ 把开区间 $(-1,1)$ 映成 $[0,1)$，见图 1.7(a)，它不是开集。连续映射 $g(x)=\arctan x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(-\pi/2,\pi/2)$，它不是闭集。

像对集合运算的行为也不如原像整齐：像与并相容，但 $f(A\cap B)$ 一般只包含于 $f(A)\cap f(B)$。取 $f(x)=x^2$，$A=\{-1\}$，$B=\{1\}$，则

$$f(A\cap B)=\varnothing,\qquad f(A)\cap f(B)=\{1\}.$$

1.4.2 开映射

上一小节的例子提出另一个问题：哪些映射把开集映成开集？这个条件与连续性平行，方向却相反。

定义 1.25 开映射 映射 $f:X\to Y$ 称为**开映射**（open map），如果对 X 的每个开集 U，像 $f(U)$ 是 Y 的开集。

由于 $f(\bigcup_i U_i)=\bigcup_i f(U_i)$，验证开映射只需对定义域的某个拓扑基检验。

两个条件互不蕴含。常值映射 $f(x)=c$ 连续，但 $f((0,1))=\{c\}$ 不是开集，所以连续不保证开映射。反过来，从通常拓扑到离散拓扑的恒等映射（例 1.23）把每个集合映成离散拓扑中的开集，是开映射，却不连续。

开映射的典型例子是平面到坐标轴的投影 $p(x_1,x_2)=x_1$。开矩形 $(a_1,b_1)\times(a_2,b_2)$ 的像是 (a_1,b_1)，而开矩形构成拓扑基，所以 p 是开映射，见图 1.7(b)。

开映射也不必把闭集映成闭集。双曲线 $\{(x_1,x_2):x_1x_2=1\}$ 是连续函数 x_1x_2 在闭集 $\{1\}$ 上的原像，因而闭，它在 p 下的像却是 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，见图 1.7(c)。这个像不含 0，而 0 是它的闭包点，所以不闭。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.4.1 连续性的定义
1.4.2 开映射
1.4.3 同胚
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

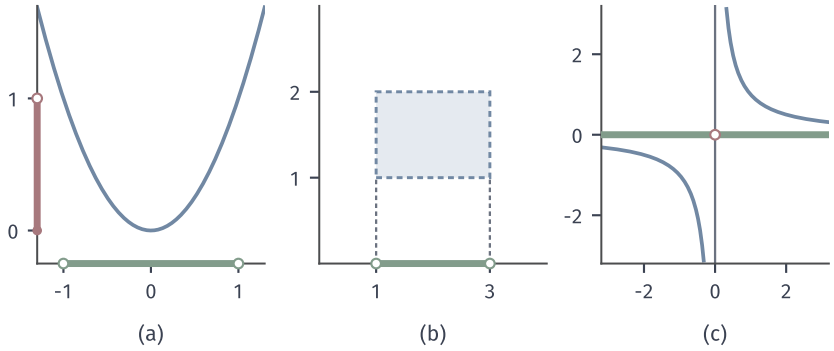


图 1.7 像的开闭性。(a)$f(x)=x^2$ 把绿色开区间 $(-1,1)$ 映成纵轴上的 $[0,1)$（红色），连续而不开。(b) 投影把开矩形 $(1,3)\times(1,2)$ 映成开区间 $(1,3)$。(c) 闭集 $x_1x_2=1$ 在投影下的像是绿色的 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，缺少原点，不闭。

1.4.3 同胚

两个拓扑空间什么时候应当看作“相同”？线性代数中，可逆线性映射把一边的线性结构原样搬到另一边，于是两个同构的线性空间不必区分。拓扑中的对应角色是：一个双射把一边的开集恰好对应到另一边的开集。这时一切只用开集表述的概念（邻域、闭包、收敛、连续）都会被这个双射原样搬过去。

定义 1.26 同胚 双射 $f:X\to Y$ 称为同胚（homeomorphism），如果 f 与逆映射 f^{-1} 都连续。存在同胚时，称 X 与 Y 同胚，记作 $X\cong Y$。

f 连续说明 Y 的开集对应到 X 的开集。f^{-1} 连续说明 X 的开集 U 的像 $f(U)=(f^{-1})^{-1}(U)$ 是 Y 的开集。所以同胚在两边的开集族之间建立了一一对应，x 的邻域也恰好对应到 $f(x)$ 的邻域。

定理 1.27 连续双射成为同胚的条件 设 $f:X\to Y$ 是连续双射。f 是同胚，当且仅当 f 是开映射。

证明 对 X 的开集 U，f 是双射，所以

$$(f^{-1})^{-1}(U)=\{y:f^{-1}(y)\in U\}=f(U).$$

于是“f^{-1} 连续”逐字等于“f 把每个开集映成开集”。 ■

连续双射未必是同胚。例 1.23中从离散拓扑到通常拓扑的恒等映射是连续双射，但不是开映射，因为 $\{0\}$ 的像不开。第 1.5.1小节还会给出一个更直观的例子：把半开区间绕成圆周的映射。

同胚不保持长度 同胚只要求开集对应，不要求保持距离、长度或有界性。仿射映射 $x \mapsto a+(b-a)x$ 是 $(0,1)$ 到 (a,b) 的同胚，它把长度伸缩了 $b-a$ 倍。更进一步，映射

$$h : (-1,1) \to \mathbb{R}, \qquad h(x) = \frac{x}{1-|x|} \tag{1.5}$$

把有界区间变成整条实轴。

它的逆映射是 $h^{-1}(y) = y/(1+|y|)$。验证一下，设 $y \geq 0$，$x = y/(1+y)$，则 $1-|x| = 1/(1+y)$，于是

$$h(x) = \frac{y/(1+y)}{1/(1+y)} = y.$$

$y < 0$ 时由 h 是奇函数得到同样的结论。h 与 h^{-1} 都由连续函数作除法得到，分母不为零，所以都连续。

在具体的点上，$h(1/2) = 1$，$h(3/4) = 3$，图 1.8(a) 标出了这些点。输入越靠近 ± 1，输出越大，距离被任意放大，开集的对应却没有被破坏。

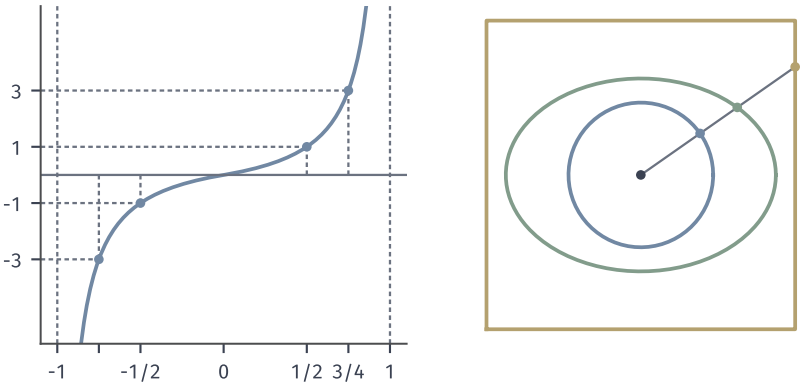


图 1.8 同胚不保持度量性质。(a)$h(x) = x/(1-|x|)$ 把 $(-1,1)$ 连续地拉成整条实轴，图中标出了 $\pm 1/2$ 与 $\pm 3/4$ 的函数值 ± 1 与 ± 3。(b) 从中心出发的射线与圆周、椭圆、正方形边界各交一点，沿射线移动这些交点就得到三条曲线之间的同胚。

有界性、长度都不是拓扑性质。拓扑性质指同胚保持的性质，例如本章后面的连通性与紧性。

同样，平面上的单位圆周与正方形边界同胚，这里的正方形边界是

$$\{\boldsymbol{y} : \max(|y_1|, |y_2|) = 1\}.$$

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.5.1 子空间
1.5.2 有限乘积
1.5.3 商空间
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

从原点出发的每条射线与两条曲线各交于一点，沿射线移动的映射是

$$F(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}}{\max(|x_1|,|x_2|)},\qquad F^{-1}(\boldsymbol{y})=\frac{\boldsymbol{y}}{\sqrt{y_1^2+y_2^2}}.$$

取 $\boldsymbol{x}=(3/5,4/5)$，除以 $4/5$ 得 $F(\boldsymbol{x})=(3/4,1)$；再除以其长度 $5/4$，回到 $(3/5,4/5)$。图 1.8(b) 还画了椭圆，同样的射线也给出它与另外两条曲线的对应。三者周长和弯曲程度各不相同，拓扑只记录它们首尾相接成一圈的结构。要严格核对这类平面子集上的开集，需要下一节的子空间拓扑。

1.5 空间的构造

很多空间是从已有空间造出来的：圆周是平面的一部分，随时间运动的位置取值于“空间乘以时间”，圆周也可以由线段把两端粘合得到。这三种构造各有一个自然的映射，即包含映射、坐标投影和商映射。新空间的开集，就按“使这个映射连续”来规定，这条规则同时给出了判断映入或映出新空间的映射何时连续的方法。

1.5.1 子空间

研究圆周 $S^1=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2:x_1^2+x_2^2=1\}$ 时，我们希望沿用平面的“附近”：圆周上一点附近，就是平面上这点附近与圆周的公共部分。

定义 1.28　子空间拓扑　设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$A\subseteq X$。下面的族是 A 上的拓扑，称为**子空间拓扑**（subspace topology）：

$$\mathcal{T}_A=\{U\cap A:U\in\mathcal{T}\}.\tag{1.6}$$

称 $(A,\mathcal{T}_A)$ 为 X 的子空间，$\mathcal{T}_A$ 的成员称为在 A 中**相对开**（relatively open）的集合。

$\mathcal{T}_A$ 确实是拓扑：$\varnothing\cap A$ 与 $X\cap A$ 分别给出 $\varnothing$ 与 A，并且

$$\bigcup_i(U_i\cap A)=\Big(\bigcup_i U_i\Big)\cap A,\qquad (U\cap A)\cap(V\cap A)=(U\cap V)\cap A.$$

对补集取交同样可得：A 中的相对闭集恰是形如 $F\cap A$ 的集合，F 为 X 的闭集。若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，则 $\{B\cap A:B\in\mathcal{B}\}$ 是子空间拓扑的基。

相对开与在环境中开 相对开放比在环境中开放的要求低。取 $X = \mathbb{R}$，$A = [0,1]$。如图 1.9(a)，集合

$$[0,1/2) = (-1,1/2) \cap A$$

在 A 中相对开，在 $\mathbb{R}$ 中却不开。A 本身作为子空间是全空间，因而在 A 中既开又闭，在 $\mathbb{R}$ 中它只是闭集。

端点处的邻域只需单侧：0 在 A 中的邻域基可以取 $[0,1/k)$，$k \geq 1$。单点集 $\{0\}$ 在 A 中仍不开，因为每个相对开的含 0 集合都含有某个 $[0,\varepsilon)$。

当 A 本身在 X 中开时，相对开集就是含于 A 的 X 的开集，因为两个开集的交仍开。上面的差别只出现在非开的子集上。描述子集的开闭性时，因此必须说明环境：“在 A 中开”与“在 X 中开”是两回事。

映入子空间的映射 包含映射 $\iota : A \to X$，$\iota(a) = a$，是连续的，因为 $\iota^{-1}(U) = U \cap A$。子空间拓扑恰好使这一点成立：它是 A 上使 ι 连续的最粗拓扑。因此，连续映射 $f : X \to Y$ 限制到子空间上仍连续，因为 $f|_A = f \circ \iota$。

引理 1.29 映入子空间的映射 设 $A \subseteq Y$ 为子空间，$g : Z \to A$。则 g 连续，当且仅当 $\iota \circ g : Z \to Y$ 连续。

证明 必要性是复合的连续性。充分性：A 的每个开集形如 $V \cap A$，V 为 Y 的开集，而

$$g^{-1}(V \cap A) = (\iota \circ g)^{-1}(V)$$

是开集。 ■

判断一个映入圆周的映射是否连续，只需把它看成映入平面的映射，逐坐标检验。例如 $p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 作为 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 连续（下一小节说明为什么可以逐坐标判断），因而作为 $\mathbb{R} \to S^1$ 也连续。

示例 1.30 把半开区间绕成圆周 限制 p 得到 $p : [0,1) \to S^1$，其中 $[0,1)$ 取 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑。p 是连续双射：圆周上的每个点恰对应 $[0,1)$ 中的一个参数。但它不是同胚。

集合 $[0,1/2)$ 在 $[0,1)$ 中相对开，它的像是从 $(1,0)$ 出发、沿逆时针走到 $(-1,0)$ 之前的半圆弧，含端点 $(1,0)$ 而不含 $(-1,0)$。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.5.1 子空间
1.5.2 有限乘积
1.5.3 商空间
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

这条弧在 S^1 中不是相对开的：$(1,0)$ 在 S^1 中的每个邻域都含有某个 $p(t)$，其中 t 接近 1，这些点位于 $x_2<0$ 的一侧，不在弧上。所以 p 不是开映射，由定理 1.27，它不是同胚。

图 1.9(b) 显示了失败的原因：$[0,1)$ 在 0 处只有右侧的邻域，而圆周在 $(1,0)$ 处两侧都有邻域。p 把点一一对应，却没有对应它们的附近。

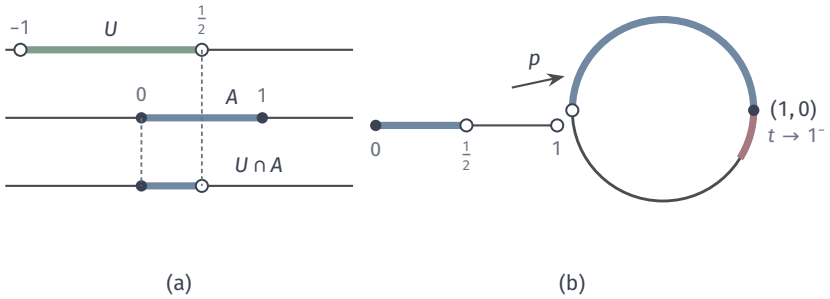


图 1.9 子空间中的相对开集。(a) 绿色的 $U=(-1,1/2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中开，与蓝色的 $A=[0,1]$ 相交得到 $[0,1/2)$，它在 A 中相对开，在 $\mathbb{R}$ 中不开。(b)p 把 $[0,1/2)$（蓝色）绕成上半圆弧，弧含 $(1,0)$；$(1,0)$ 下方的点（红色）来自 t 接近 1 的参数，不在弧上，所以弧不相对开。

1.5.2 有限乘积

描述平面上的位置需要两个实坐标，描述一个随时间变化的位置需要“空间中的点”与“时刻”两个分量。这类成对的数据取值于乘积集合 $X\times Y$，我们需要在其上规定开集，使“两个分量都在各自的附近”成为乘积中的附近。

定义 1.31 乘积拓扑 设 X,Y 是拓扑空间。下面的族生成的拓扑称为 $X\times Y$ 上的**乘积拓扑**（product topology）：

$$\mathcal{B}=\{U\times V:U\text{在}X\text{中开},\ V\text{在}Y\text{中开}\}. \tag{1.7}$$

有限个空间 $X_1\times\cdots\times X_n$ 的乘积拓扑同样由 $U_1\times\cdots\times U_n$ 生成。

$\mathcal{B}$ 满足定理 1.5的条件：$X\times Y$ 本身属于 $\mathcal{B}$，并且

$$(U_1\times V_1)\cap(U_2\times V_2)=(U_1\cap U_2)\times(V_1\cap V_2)$$

仍属于 $\mathcal{B}$。

乘积拓扑的开集一般不是“开集乘开集”，而是这些开矩形的并，例如 $\mathbb{R}^2$ 中的开圆盘。取 $X=Y=\mathbb{R}$，这正是例 1.6中由开矩形生成的通常拓扑。

若 X, Y 分别有拓扑基 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$，则 $\{B \times B' : B \in \mathcal{B}_X,\ B' \in \mathcal{B}_Y\}$ 也是乘积拓扑的基。

投影与分量 坐标投影 $\pi_X(x,y) = x$ 与 $\pi_Y(x,y) = y$ 是连续的：$\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ 是基本开集。它们也是开映射，因为基本开集 $U \times V$（$V \neq \varnothing$）的像是开集 U。

乘积拓扑是使两个投影都连续的最粗拓扑：若投影连续，$U \times Y$ 与 $X \times V$ 必须开，它们的交 $U \times V$ 也就必须开，图 1.10(a) 画的就是这个交。这一性质给出下面的判据。

定理 1.32　映入乘积的映射 设 $f : Z \to X \times Y$，写作 $f(z) = (f_1(z), f_2(z))$，其中 $f_1 = \pi_X \circ f$，$f_2 = \pi_Y \circ f$。则 f 连续，当且仅当 f_1 与 f_2 都连续。

证明 若 f 连续，f_1, f_2 是连续映射的复合，因而连续。

反过来，设 f_1, f_2 连续。对基本开集 $U \times V$，有

$$f^{-1}(U \times V) = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V),$$

这是两个开集的交，因而开。任意开集是基本开集之并，其原像是这些原像之并，所以 f 连续。 ■

由此，$\mathbb{R}^n$ 中的映射可以逐坐标判断连续性，上一小节的 $p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 连续，正是因为两个分量都是连续实函数。这个判据只对映入乘积的映射成立。从乘积出发的映射，即使对每个分量单独连续，也未必整体连续：

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} \quad \text{(原点处补定义为0)}$$

在固定任一分量时对另一分量连续，沿对角线 $x_1 = x_2 \neq 0$ 却恒为 $1/2$，所以在原点不连续。

空间与区间的乘积 设 X 是拓扑空间，$I = [0,1]$ 取 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑。乘积 $X \times I$ 的点 (x,t) 可以理解为“时刻 t 时位于 x”。一个连续映射 $H : X \times I \to Y$ 同时记录了一族映射 $H_t = H(\cdot, t) : X \to Y$，$t \in I$。

乘积拓扑保证这族映射随 t 连续变化：如图 1.10(b)，(x,t) 的邻域含形如 $U \times (t-\delta, t+\delta)$ 的基本开集（在 I 的端点处只取单侧），所以 x 附近、t 附近的输入都映到 $H(x,t)$ 附近。每个 H_t 连续，是因为它是 H 与连续映射 $x \mapsto (x,t)$ 的复合。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.5.1 子空间
1.5.2 有限乘积
1.5.3 商空间
1.6 空间的性质
1.7 本章小结

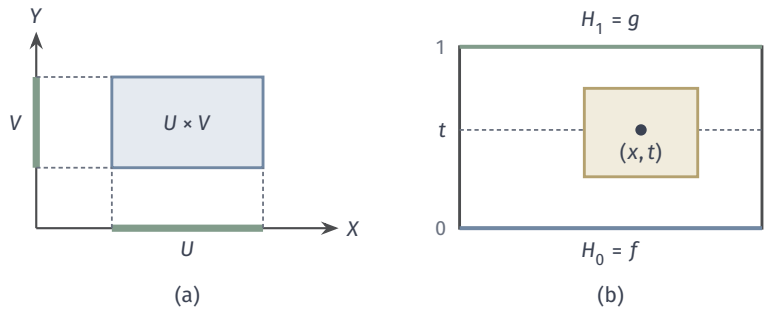


图 1.10 乘积拓扑的基本开集。(a)$U \times V$ 是投影下 U 与 V 的原像之交。(b)$X \times I$ 中 $H_0 = f$ 在底边，$H_1 = g$ 在顶边，虚线是某一时刻的 H_t；黄色方块是 (x,t) 的基本开邻域，同时限制空间位置与时刻。

例如，对两个连续映射 $f, g : X \to \mathbb{R}^n$，令

$$H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x).$$

由定理 1.32，$(x,t) \mapsto (f(x), g(x), t)$ 连续，H 的每个坐标是这些分量经实数加法、乘法得到的，加法与乘法作为 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的映射连续，所以 H 连续。这时 $H_0 = f$，$H_1 = g$，H 把 f 逐渐变成 g。

这种从一个映射连续变形到另一个映射的对象称为同伦，它是第 4章的出发点，乘积 $X \times I$ 正是它的定义域。

1.5.3 商空间

把一张纸条的两端粘起来，得到一个圈；把正方形的对边分别粘合，得到一个环面。这类构造把原空间中若干点看作同一点，然后问：粘合后的集合上，哪些子集应当算开集？

等价类与投影 用等价关系 $\sim$ 描述“看作同一点”：$x \sim y$ 表示 x 与 y 被识别。设 $X/\!\sim$ 为全体等价类 $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$ 组成的集合，$q : X \to X/\!\sim$，$q(x) = [x]$，为把每点送到所在类的投影。我们希望 q 连续，而且在这一前提下尽可能多地保留开集。

定义 1.33 商拓扑 设 X 是拓扑空间，$\sim$ 是 X 上的等价关系。规定 $V \subseteq X/\!\sim$ 为开集，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 是 X 的开集。这样得到的拓扑称为**商拓扑** (quotient topology)，$X/\!\sim$ 配上商拓扑称为**商空间** (quotient space)，q 称为**商映射** (quotient map)。

原像与并、交相容，所以这个族满足拓扑的三条规则。按定义 q 连续，并且商拓扑是使 q 连续的最细拓扑：若 $X/\!\sim$ 上的某个拓扑使 q 连续，它的每个开集 V 都满足 $q^{-1}(V)$ 开，从而属于商拓扑。

子空间、乘积用“最粗”，商空间用“最细”，方向相反的原因在于新拓扑所在的一侧。包含映射与投影的新拓扑在定义域一侧，开集越多映射越容易连续，连续性只给出开集的下限，所以取满足下限的最粗者。商映射的新拓扑在值域一侧，开集越少映射越容易连续，连续性只给出开集的上限，所以取满足上限的最细者。

$q^{-1}(V)$ 是若干完整等价类之并，所以商空间的开集恰好对应 X 中由完整的类组成的开集。

示例 1.34　区间端点粘合成圆　在 $I=[0,1]$ 上令 $0\sim 1$，其余每点只与自身等价。等价类为 $\{0,1\}$ 与单点集 $\{t\}$（$0<t<1$）。

对内部的点 t，它在商空间中的邻域就是 I 中 t 附近小区间的像。对粘合点 $[0]=\{0,1\}$，集合 V 是它的开邻域，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 是含 0 与 1 的开集，因而包含某个 $[0,\varepsilon)\cup(1-\varepsilon,1]$。

粘合点的邻域由区间两端的小段拼成，$[0]$ 两侧都有邻域，这正是例 1.30中 $[0,1)$ 缺少而圆周具有的结构。

取 $\varepsilon=0.1$，用 $p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 看，$[0,0.1)$ 绕出角度 $[0°,36°)$，$(0.9,1]$ 绕出角度 $(324°,360°]$。图 1.11中，两段在粘合点处接成一段连续的弧，这段弧恰好是圆周上 $(1,0)$ 的开邻域。

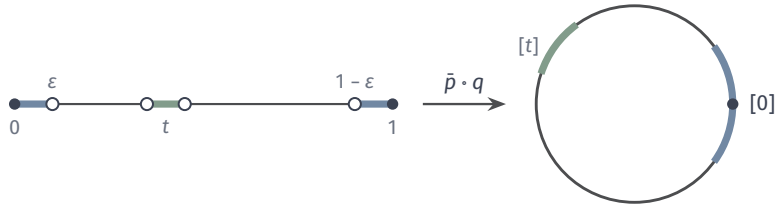


图 1.11　区间端点粘合成圆，图中 $\varepsilon=0.1$，$t=0.4$。蓝色的两段 $[0,\varepsilon)$ 与 $(1-\varepsilon,1]$ 在粘合后接成粘合点 $[0]$ 的一段开邻域；绿色的小区间对应内部点 $[t]$ 的开邻域。

从商空间出发的映射　商空间上的映射通常是这样得到的：先在 X 上写出一个映射，再检验它在每个等价类上取同一个值。连续性则可以回到 X 上判断。

定理 1.35　商空间上的映射　设 $q:X\to X/\!\sim$ 为商映射，Z 为拓扑空间。

1. 映射 $g:X/\!\sim\to Z$ 连续，当且仅当 $g\circ q:X\to Z$ 连续；
2. 若 $f:X\to Z$ 连续，并且 $x\sim y$ 时 $f(x)=f(y)$，则存在唯一的连续映射 $\bar f:X/\!\sim\to Z$ 使 $\bar f\circ q=f$。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.6.1 分离性
1.6.2 可数性
1.6.3 可分性
1.6.4 连通性
1.6.5 紧性
1.7 本章小结

证明 对 Z 的开集 W，有

$$q^{-1}\big(g^{-1}(W)\big) = (g\circ q)^{-1}(W).$$

按商拓扑的定义，$g^{-1}(W)$ 开当且仅当左边开，第一条成立。

对第二条，令 $\bar{f}([x]) = f(x)$。f 在每个类上取同一个值，所以这个定义不依赖代表元的选择，并且 $\bar{f}\circ q = f$。q 是满射，满足这个等式的映射只能是 $\bar{f}$。由 $\bar{f}\circ q = f$ 连续及第一条，$\bar{f}$ 连续。 ■

把定理用于例 1.34：$p : I \to S^1$ 连续且 $p(0) = p(1)$，于是诱导出连续映射 $\bar{p} : I/\!\sim \to S^1$。$p$ 在 $(0,1)$ 上单射，并且只有 $0, 1$ 两点映到 $(1,0)$，所以 $\bar{p}$ 是双射。

到这里得到的只是连续双射。要说明 $\bar{p}^{-1}$ 也连续，还需要关于紧性和分离性的工具，第 1.6.5.3小节完成这一步。另一方面，粘合可能破坏“不同点能用开集分开”这一性质，第 1.6.1小节会给出这样的商空间。

1.6 空间的性质

前几节的例子显示，拓扑空间可以离日常的几何直觉很远：平凡拓扑中所有点都挤在一起，余可数拓扑中点列几乎探测不到闭包。本节研究整个空间满足的几类条件，它们排除这些现象，或者保证局部信息能够汇成整体信息。分离性问不同点能否被邻域分开；可数性与可分性问开集、邻域和稠密点集能否用可数个代表描述；连通性问空间能否拆成两块；紧性问开覆盖能否化为有限个。

1.6.1 分离性

在 $\mathbb{R}$ 中，两个不同的点 $x < y$ 可以分别放进 $(x-r, x+r)$ 与 $(y-r, y+r)$，其中 $r = (y-x)/2$，两个区间不相交。例如 $x = 1$，$y = 4$ 时 $r = 3/2$，两个区间是 $(-1/2, 5/2)$ 与 $(5/2, 11/2)$。平凡拓扑中做不到这一点，这个缺陷让点列在平凡拓扑中有多个极限。

定义 1.36 Hausdorff 空间 若对 X 中任意两个不同的点 $x \neq y$，都存在开集 $U \ni x$ 与 $V \ni y$ 使 $U \cap V = \varnothing$，就称 X 为Hausdorff 空间 (Hausdorff space)。

$\mathbb{R}^n$ 是 Hausdorff 空间：若 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$，它们至少有一个坐标不同，设 $x_i \neq y_i$，在第 i 个坐标上取两个不交的开区间，其余坐标取 $\mathbb{R}$，得到两个不交的开矩形。同样的论证说明两个 Hausdorff 空间的乘积仍是 Hausdorff 空间。

Hausdorff 空间的子空间也是 Hausdorff 空间：若 U, V 在 X 中分开 $x, y \in A$，则 $U \cap A$ 与 $V \cap A$ 在 A 中分开它们。所以平面上的圆周、曲线和区域都是 Hausdorff 空间。

极限的唯一性 分离条件直接解决了第 1.3节留下的极限唯一性问题。图 1.12(a) 画出了机制：点列的尾部已经进入 U，就不可能同时进入不与 U 相交的 V。

定理 1.37 Hausdorff 空间中极限唯一 在 Hausdorff 空间中，每个收敛点列只有一个极限。

证明 设 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，$x \neq y$。取不交的开集 $U \ni x$，$V \ni y$。存在 n_1 使 $n \geq n_1$ 时 $x_n \in U$，存在 n_2 使 $n \geq n_2$ 时 $x_n \in V$。取 $n = \max\{n_1, n_2\}$，则

$$x_n \in U \cap V = \varnothing,$$

矛盾。 ■

因此在 Hausdorff 空间中可以写 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。这个定理只需要两个邻域不交，既不要求空间有距离，也不需要可数性。

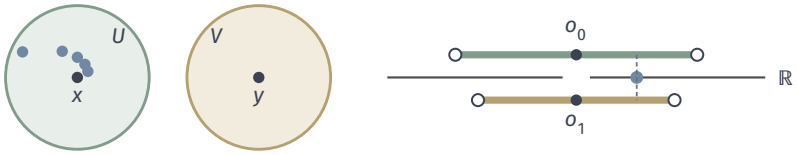


图 1.12 分离性。(a) 不交的开集 U（绿）与 V（黄）分开 x 与 y，趋于 x 的点列（蓝）的尾部全在 U 中，不能再趋于 y。(b) 有两个原点的直线：o_0 与 o_1 的任意邻域（绿、黄）在直线上都有公共点（蓝点），两个原点分不开。

商空间是否仍可分离 子空间与乘积保持 Hausdorff 性质，商空间则不一定，需要逐个检查。先看例 1.34的商空间 $I/\sim$（$0 \sim 1$）。

两个内部点 $[s] \neq [t]$（$0 < s < t < 1$）可以用 $(0,1)$ 中两个不交小区间的像分开，这些像是开集，因为它们的原像就是这两个小区间。

内部点 $[t]$ 与粘合点 $[0]$ 之间，取 $\varepsilon < \min\{t, 1-t\}/2$，用下面两个集合的像分开：

$$(t-\varepsilon, t+\varepsilon), \qquad [0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1].$$

第二个集合的原像就是它自身，在 I 中开，所以它的像是开集。由 ε 的取法，$t - \varepsilon > \varepsilon$，$t + \varepsilon < 1 - \varepsilon$，两个集合不交。于是 $I/\sim$ 是 Hausdorff 空间。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.6.1 分离性
1.6.2 可数性
1.6.3 可分性
1.6.4 连通性
1.6.5 紧性
1.7 本章小结

示例 1.38　有两个原点的直线　取两条实轴的并 $X = \mathbb{R}\times\{0,1\}$（$\{0,1\}$ 取离散拓扑，X 取乘积拓扑），对每个 $t \neq 0$ 令 $(t,0) \sim (t,1)$，其余点只与自身等价。商空间 $X/\sim$ 看起来像一条实轴，只是原点处有两个点

$$o_0 = [(0,0)], \qquad o_1 = [(0,1)].$$

这两个原点不能被分开。设 $V_0 \ni o_0$、$V_1 \ni o_1$ 是开集。$q^{-1}(V_0)$ 是含 $(0,0)$ 的开集，包含某个 $(-\varepsilon,\varepsilon)\times\{0\}$；同样 $q^{-1}(V_1)$ 包含某个 $(-\varepsilon',\varepsilon')\times\{1\}$。

取 $0 < t < \min\{\varepsilon,\varepsilon'\}$，则 $[(t,0)] = [(t,1)]$ 同时属于 V_0 与 V_1，二者相交。由此 $X/\sim$ 不是 Hausdorff 空间，点列 $[(1/n,0)]$ 同时收敛到 o_0 与 o_1。

这个例子的每一点附近都像实轴的一段，局部看不出任何问题，整体却失去了极限唯一性，见图 1.12(b)。所以定义流形时，“局部像欧氏空间”之外还要单独要求 Hausdorff 条件，见第 24章。

1.6.2 可数性

$\mathbb{R}$ 有不可数个点，开集更多，但一个点的全部邻域可以由可数个区间 $(x-1/k, x+1/k)$ 代表。类似地，全部开集能否由可数个基本开集生成？这两个问题分别针对一个点的邻域族和整个空间的开集族。

定义 1.39　第一可数与第二可数　若 X 的每个点都有一个可数的邻域基，称 X**第一可数**（first countable）。若 X 有一个可数的拓扑基，称 X**第二可数**（second countable）。

这里“可数”包括有限。第一可数是逐点的条件，不同点的邻域基可以毫无关系；第二可数是整体的条件，要求一族可数的开集同时服务于所有点。由引理 1.10，从可数拓扑基中取出含 x 的成员，就得到 x 的可数邻域基，所以第二可数蕴含第一可数。

示例 1.40　有理端点区间　在 $\mathbb{R}$ 中，令

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{(p,q) : p,q \in \mathbb{Q},\ p < q\}.$$

它是可数集，因为它与 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的一个子集一一对应，而可数集的有限乘积可数，可参考卷一第 3 章“基数”。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.6.1 分离性
1.6.2 可数性
1.6.3 可分性
1.6.4 连通性
1.6.5 紧性
1.7 本章小结

它是拓扑基。设 U 开，$x \in U$，取 $r > 0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq U$，由 $\mathbb{Q}$ 的稠密性取有理数 $p \in (x-r, x)$ 与 $q \in (x, x+r)$，则 $x \in (p, q) \subseteq U$。例如 $x = \sqrt{2}$，$U = (1, 2)$，由 $1.4^2 = 1.96 < 2 < 2.25 = 1.5^2$，可取

$$\sqrt{2} \in (1.4, 1.5) \subseteq (1, 2).$$

所以 $\mathbb{R}$ 第二可数。同理，有理端点的开矩形构成 $\mathbb{R}^n$ 的可数拓扑基：给定开集 $U \ni \boldsymbol{x}$，先取开矩形 $\boldsymbol{x} \in R \subseteq U$，再在每个坐标上把区间缩小为含 x_i 的有理端点区间。

$\mathbb{R}^n$ 有不可数个点，所以可数性条件约束的是开集族与邻域族的规模，点的个数不受限制。

第一可数不能推出第二可数。设 X 是不可数集，取离散拓扑。每个点有一个只含一个成员的邻域基 $\{\{x\}\}$，所以 X 第一可数。但任何拓扑基 $\mathcal{B}$ 都必须包含每个单点集：开集 $\{x\}$ 是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，这些成员都非空且含于 $\{x\}$，只能是 $\{x\}$ 本身。于是 $\mathcal{B}$ 不可数，X 不第二可数。

第一可数性让点列重新可用。设 $x \in \overline{A}$，x 有可数邻域基 $N_1, N_2, \dots$，把它们换成前 k 个的交，可设 $N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots$。从每个 $N_k \cap A$ 中选一点 x_k，给定 x 的邻域 N，它含某个 N_{k_0}，$k \geq k_0$ 时 $x_k \in N_k \subseteq N_{k_0} \subseteq N$，所以 $x_k \to x$。

例 1.20的余可数拓扑不第一可数，点列在那里失效。度量空间都是第一可数的，相应的序列判据在第 2章展开。第二可数性则是流形定义中的另一项要求，它保证流形可以由可数个坐标区域拼成。

1.6.3 可分性

可数性条件谈的是开集族，另一种可数描述谈的是点：能否找到可数个点，使它们接近空间中的每一点？在 $\mathbb{R}$ 中，可数的 $\mathbb{Q}$ 就做到了这一点。

定义 1.41　可分空间　若 X 含有一个可数的稠密子集，称 X 为可分（separable）空间。

由例 1.17，$\mathbb{R}$ 是可分的，尽管它不可数。$\mathbb{R}^n$ 也可分，$\mathbb{Q}^n$ 是可数稠密子集，因为每个非空开集含一个开矩形，开矩形的每个坐标区间都含有理数。

可分性取决于拓扑　同一个集合换一个拓扑，可分性可能改变。设 X 是不可数集，取离散拓扑。若 D 稠密，由定理 1.16，每个非空开集 $\{x\}$ 都与 D 相交，即 $x \in D$，所以唯一的稠密子集是 X 本身，X 不可分。同一个 $\mathbb{R}$，通

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.6.1 分离性
1.6.2 可数性
1.6.3 可分性
1.6.4 连通性
1.6.5 紧性
1.7 本章小结

常拓扑下可分，离散拓扑下不可分；平凡拓扑下任何非空子集都稠密，单点集就够了。

三种可数要求的区别 到这里出现了三种“可数”，表 1.2把它们并列比较。

性质	可数的对象	描述的内容
第二可数	拓扑基	全部开集
第一可数	每点的邻域基	每个点的附近
可分	稠密点集	空间中的点

表 1.2 三种可数性要求。第二可数能推出另外两者，反向一般不成立。

第二可数能推出可分：在可数拓扑基的每个非空成员中各选一点，得到可数集 D。每个非空开集都含某个非空基本开集，因而与 D 相交，D 稠密。

反过来，可分且第一可数的空间也未必第二可数。在 $\mathbb{R}$ 上以全体半开区间 $[a,b)$ 为基生成拓扑，称为Sorgenfrey 直线（Sorgenfrey line）。两个半开区间的交仍是半开区间或空集，定理 1.5的条件成立。每个 $[a,b)$ 都含有理数，所以 $\mathbb{Q}$ 稠密，空间可分；$\{[x,x+1/k)\}$ 是 x 的可数邻域基，空间第一可数。

但这个空间不第二可数。设 $\mathcal{B}$ 是任意拓扑基。对每个 x，开集 $[x,x+1)$ 含 x，必有 $B_x\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B_x\subseteq[x,x+1)$，于是 $x=\min B_x$。不同的 x 给出不同的 B_x，所以 $\mathcal{B}$ 不可数。

在度量空间中，第二可数与可分是等价的，这一结论在第 2章证明；Sorgenfrey 直线说明这个等价依赖距离。

1.6.4 连通性

区间 $[0,1]$ 是一整块，而 $[0,1]\cup[2,3]$ 由两块组成。描述这种区别有两种思路：一是问空间能否被分成两个互不接触的部分，二是问任意两点能否用一条连续曲线连起来。前者只用开集，称为连通；后者需要显式的路径，称为路径连通。

1.6.4.1 连通集

$[0,1]\cup[2,3]$ 可以写成两个不交的非空集合之并，每一块在这个空间中都是相对开集，例如 $[0,1]=(-1/2,3/2)\cap A$，其中 A 是这个并集。连通就是排除这种分解。

定义 1.42 连通空间 若 X 不能写成两个不交的非空开集之并，称 X 连通（connected）。子集 $A \subseteq X$ 称为连通集，如果 A 作为子空间连通。

若 $X = U \cup V$，U, V 不交且开，则 $U = X \setminus V$ 也是闭集。所以 X 连通，当且仅当 X 中既开又闭的子集只有 $\varnothing$ 与 X。离散拓扑下超过一点的空间不连通，平凡拓扑下的空间总是连通的。

实轴上的连通集 实轴上没有缺口的集合是区间：若 $x, y \in A$ 且 $x < z < y$，则 $z \in A$。下面的定理说明，连通正好刻画了这一点。

定理 1.43 实轴上的连通集 子集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通，当且仅当 A 是区间。

证明 若 A 不是区间，存在 $x, y \in A$ 与 $z \notin A$，$x < z < y$。这时

$$A = \big((-\infty, z) \cap A\big) \cup \big((z, \infty) \cap A\big),$$

两部分在 A 中相对开、不交，并分别含 x 与 y，A 不连通。

设 A 是区间，假设 $A = U \cup V$，U, V 在 A 中相对开、不交且非空。取 $a \in U$，$b \in V$，不妨设 $a < b$，则 $[a, b] \subseteq A$。令

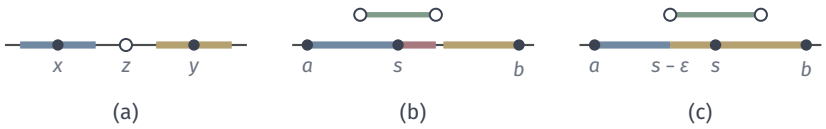
$$s = \sup(U \cap [a, b]).$$

则 $s \in [a, b] \subseteq A$，下面说明 s 既不能在 U 中，也不能在 V 中。

若 $s \in U$，则 $s \neq b$，即 $s < b$。U 相对开，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \cap A \subseteq U$。于是 $(s, \min\{s+\varepsilon, b\})$ 中的点属于 $U \cap [a, b]$，且大于 s，与上确界的定义矛盾。

若 $s \in V$，则 $s \neq a$，即 $s > a$。V 相对开，可取 $\varepsilon > 0$ 使 $s - \varepsilon \geq a$ 且 $(s-\varepsilon, s] \subseteq V$。这些点都不属于 U，所以 $U \cap [a, b]$ 中的点都不超过 $s - \varepsilon$，与 s 是最小上界矛盾。 ■

图 1.13把证明的三种情形摆在一起。



(a) (b) (c)

图 1.13 实轴连通性的证明。蓝色为 U，黄色为 V，绿色是相对开性给出的邻域。(a) 缺少中间点 z 时，集合被 z 切成两块。(b)$s \in U$ 时，s 右侧仍有 U 的点（红色），与上确界矛盾。(c)$s \in V$ 时，s 左侧一段都属于 V，U 的点不超过 $s-\varepsilon$，s 不是最小上界。

所以 $(0,1)$、$[0,1]$、$\mathbb{R}$ 都连通，而 $(0,1)\cup(2,3)$ 不连通。证明中用到的是实数的确界原理，这正是“实轴没有缺口”的数学表述；在 $\mathbb{Q}$ 中同样的论证失败，下文会看到 $\mathbb{Q}$ 确实不连通。

连续像与介值 连通性只用开集表述。连续映射通过原像把开集的分解拉回定义域，因此不能凭空制造分解。

定理 1.44 连通集的连续像 设 $f : X \to Y$ 连续，X 连通，则 $f(X)$ 连通。

证明 把 f 看成 $X \to f(X)$ 的映射，由引理 1.29它仍连续。若 $f(X) = U \cup V$，U, V 在 $f(X)$ 中不交、开、非空，则

$$X = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V).$$

两个原像开、不交，且因为 U, V 含有像点而非空，与 X 连通矛盾。 ■

与定理 1.43结合，就得到介值定理的一般形式：若 X 连通，$f : X \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(X)$ 是区间；若 f 取到值 $a < b$，它也取到 a, b 之间的每个值。特别地，同胚保持连通性，所以 $[0,1)$ 与 $(0,1)\cup(2,3)$ 不同胚。

连通分支 不连通的空间可以分成若干最大的连通块。为此需要说明连通集在什么情况下合并或扩大后仍连通。

引理 1.45 连通集的并与闭包 1. 若一族连通子集 A_i（$i \in I$）有公共点 p，则 $\bigcup_i A_i$ 连通；

2. 若 A 连通，且 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$，则 B 连通。特别地，$\overline{A}$ 连通。

证明 记 $S=\bigcup_i A_i$，设 $S=U\cup V$，U,V 在 S 中不交、相对开，不妨 $p\in U$。对每个 i，$A_i\cap U$ 与 $A_i\cap V$ 在 A_i 中相对开、不交，并覆盖 A_i。A_i 连通且 $p\in A_i\cap U$，所以 $A_i\cap V=\varnothing$，即 $A_i\subseteq U$。于是 $S\subseteq U$，$V=\varnothing$，第一条成立。

对第二条，设 $B=U\cup V$ 为 B 中不交、相对开的分解。同上，A 连通，所以 A 整个落在其中一块，不妨 $A\subseteq U$。若 V 非空，取 $v\in V$，写 $V=V'\cap B$，V' 为 X 的开集。V' 是 v 的邻域而 $v\in\overline{A}$，所以 V' 与 A 相交。交点属于 $A\cap V'\subseteq B\cap V'=V$，与 $A\subseteq U$ 矛盾。故 $V=\varnothing$。 ■

对 $x\in X$，令 $C(x)$ 为所有含 x 的连通子集之并。由引理第一条，$C(x)$ 连通，它是含 x 的最大连通子集，称为 x 所在的**连通分支**（connected component）。

若 $C(x)$ 与 $C(y)$ 相交，二者之并连通且含 x，由最大性等于 $C(x)$，同理等于 $C(y)$，所以连通分支两两不交，构成 X 的一个划分。由引理第二条，$\overline{C(x)}$ 也是含 x 的连通集，故 $\overline{C(x)}=C(x)$，连通分支总是闭集。

示例 1.46　连通分支 $(0,1)\cup(2,3)$ 的连通分支是 $(0,1)$ 与 $(2,3)$。

$\mathbb{Q}$ 的连通分支是全部单点集：若 $A\subseteq\mathbb{Q}$ 含两个有理数 $p<q$，取无理数 $z\in(p,q)$，则 $(-\infty,z)\cap A$ 与 $(z,\infty)\cap A$ 把 A 分开。单点集在 $\mathbb{Q}$ 中不是开集，所以连通分支一般只是闭集，不必是开集。

1.6.4.2 路径连通性

连通性告诉我们空间不能被拆开，却没有给出从一点到另一点的具体方式。在平面区域中，我们更习惯用一条曲线把两点连起来。下面把曲线定义为区间上的连续映射。

定义 1.47　路径与路径连通 设 $I=[0,1]$。连续映射 $\gamma:I\to X$ 称为从 $\gamma(0)$ 到 $\gamma(1)$ 的**路径**（path）。若 X 中任意两点之间都有路径，称 X**路径连通**（path-connected）。

在 $\mathbb{R}^n$ 中，线段 $\gamma(t)=(1-t)\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$ 是从 $\boldsymbol{a}$ 到 $\boldsymbol{b}$ 的路径，由逐坐标判据它连续。所以 $\mathbb{R}^n$ 本身、开矩形、开圆盘以及一切凸集都路径连通。

路径分支 “x 与 y 之间有路径”是 X 上的等价关系。自反性用常值路径，对称性用反向路径 $\bar{\gamma}(t)=\gamma(1-t)$。传递性需要把从 x 到 y 的路径 α 与从 y 到 z 的路径 β 接起来：

$$(\alpha\cdot\beta)(t)=\begin{cases}\alpha(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ \beta(2t-1), & 1/2\le t\le 1.\end{cases} \tag{1.8}$$

在 $t=1/2$ 处两段都给出 y，所以定义无歧义。它的连续性来自粘接引理：若 $X=F_1\cup F_2$，F_1,F_2 闭，f 在每个 F_j 上的限制连续，则 f 连续。证明只需看闭集 C 的原像：

$$f^{-1}(C)=(f|_{F_1})^{-1}(C)\cup(f|_{F_2})^{-1}(C).$$

每一部分在 F_j 中相对闭，因而形如 F_j 与闭集之交，在 X 中闭。

这个等价关系的等价类称为**路径分支**（path component）。路径连通的空间只有一个路径分支。

路径连通蕴含连通 路径的像是区间 I 的连续像，由定理 1.43与定理 1.44是连通集。固定 $x_0\in X$，对每个 y 取一条从 x_0 到 y 的路径 γ_y，则 $X=\bigcup_y \gamma_y(I)$，这些连通集有公共点 x_0，由引理 1.45，X 连通。同理，每个路径分支都含于某个连通分支。

反方向不成立，下面的集合是标准的反例，图 1.14画出了它。

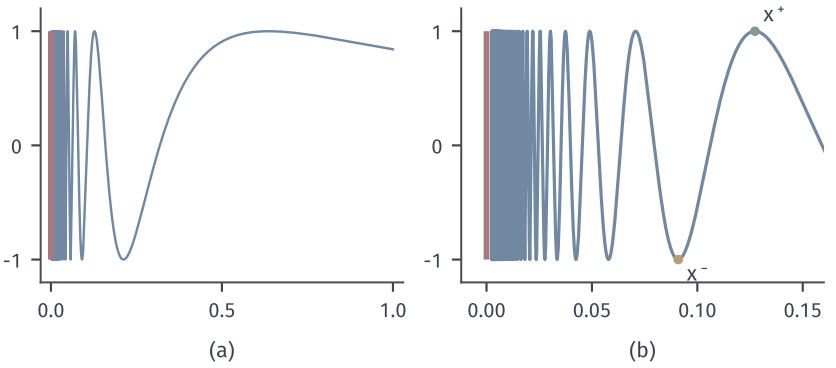


图 1.14 拓扑学家的正弦曲线。蓝色是 $G=\{(x,\sin(1/x)):0<x\le 1\}$，红色线段是 $J=\{0\}\times[-1,1]$。(a) 整体形状。(b) 放大靠近 J 的部分，曲线在任意靠近 J 处都反复到达高度 1 和 -1；绿、黄两点是 $k=1$ 时的 $x^+=2/(5\pi)$ 与 $x^-=2/(7\pi)$。靠近 $x=0$ 处的曲线只按有限采样绘制。

示例 1.48 连通但不路径连通 在 $\mathbb{R}^2$ 中令 $G=\{(x,\sin(1/x)):0<x\le 1\}$，$J=\{0\}\times[-1,1]$，$S=G\cup J$。

先证 S 连通。G 是区间 $(0,1]$ 在连续映射 $x\mapsto(x,\sin(1/x))$ 下的像，因而连通。对 $(0,y)\in J$，取 θ 使 $\sin\theta=y$，令 $x_k=1/(\theta+2k\pi)$，k 充分大时 $x_k\in(0,1]$，且 $(x_k,y)\in G$ 收敛到 $(0,y)$。由定理 1.19，$J\subseteq\overline{G}$。于是 $G\subseteq S\subseteq\overline{G}$，由引理 1.45，$S$ 连通。

再证没有路径从 $(0,0)$ 连到 $(1,\sin 1)$。假设 $\gamma=(\gamma_1,\gamma_2):I\to S$ 是这样的路径。$T=\gamma_1^{-1}(\{0\})$ 是闭集，含 0 而不含 1，令 $t_0=\max T<1$。当 $t>t_0$ 时 $\gamma(t)\in G$，所以

$$\gamma_2(t)=\sin\frac{1}{\gamma_1(t)}.$$

由 γ_2 在 t_0 处连续，取 $\delta\in(0,1-t_0]$，使 $t\in[t_0,t_0+\delta]$ 时

$$|\gamma_2(t)-\gamma_2(t_0)|<\frac{1}{2}.$$

记 $a=\gamma_1(t_0+\delta)>0$。γ_1 在 $[t_0,t_0+\delta]$ 上从 0 连续变到 a，由介值定理取遍 $(0,a]$。取正整数 k，使下面两个点都小于 a：

$$x^+=\frac{1}{\pi/2+2k\pi},\qquad x^-=\frac{1}{3\pi/2+2k\pi}.$$

于是有 $t^\pm\in(t_0,t_0+\delta]$ 使 $\gamma_1(t^\pm)=x^\pm$，相应地

$$\gamma_2(t^+)=1,\qquad \gamma_2(t^-)=-1.$$

这两个值相差 2，却都与 $\gamma_2(t_0)$ 相差小于 $1/2$，矛盾。

集合 S 常称为拓扑学家的正弦曲线（topologist's sine curve）。$k=1$ 时 $x^+=2/(5\pi)\approx0.127$，$x^-=2/(7\pi)\approx0.091$，k 越大这两点越靠近 J，高度却总在 1 与 -1 之间切换。路径要到达 J，就得在有限时间内穿过无穷多次这样的振荡，连续性不允许。排除这种局部现象，就能让连通与路径连通一致。

局部路径连通 若对每个 $x\in X$ 及 x 的每个邻域 N，都存在路径连通的开集 V 使 $x\in V\subseteq N$，称 X**局部路径连通**（locally path-connected）。$\mathbb{R}^n$ 的开子集都局部路径连通：$\boldsymbol{x}$ 的邻域含一个以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的开矩形，开矩形是凸集，因而路径连通。

1.1 拓扑的定义
1.2 空间中的子集
1.3 点列收敛
1.4 连续映射
1.5 空间的构造
1.6 空间的性质
1.6.1 分离性
1.6.2 可数性
1.6.3 可分性
1.6.4 连通性
1.6.5 紧性
1.7 本章小结

定理 1.49 局部路径连通时两种分支一致 设 X 局部路径连通，则 X 的每个路径分支是开集，且路径分支与连通分支相同。特别地，连通且局部路径连通的空间是路径连通的。

证明 设 P 是一个路径分支，$x \in P$。取路径连通的开集 $V \ni x$，V 中每点经 V 内的路径与 x 相连，所以 $V \subseteq P$。于是 P 是开集。$X \setminus P$ 是其余路径分支之并，也是开集，所以 P 既开又闭。

设 C 是含 P 的连通分支（P 连通，故含于一个连通分支）。$P = P \cap C$ 在 C 中既相对开又相对闭，且非空，由 C 连通得 $P = C$。最后一句是 X 只有一个连通分支的情形。 ■

于是 $\mathbb{R}^n$ 中连通的开集都是路径连通的，连通性可以用画出一条曲线来核验。例 1.48中的 S 在 J 上的点处不局部路径连通，定理的条件不满足。流形在每点附近同胚于欧氏空间的开集，因而局部路径连通，第 24章将用这一点把流形的连通与路径连通等同起来。

1.6.5 紧性

闭区间上的连续函数有最大值，开区间上则未必。卷一把这一区别归结为闭区间的“有限子覆盖”性质。这个性质只用开集表述，因此可以搬到任何拓扑空间：无论用什么方式以局部区域覆盖整个对象，都只需其中有限个。

有限集上，任何“对每个点成立”的局部结论都能取最小或最大值，变成整体结论。紧性让无限的空间也能这样做：局部信息先化为有限个，再汇总。

1.6.5.1 紧性的定义

一族开集 $\{U_i\}_{i\in I}$ 若满足 $\bigcup_i U_i = X$，称为 X 的**开覆盖**（open cover）；从中选出的、仍覆盖 X 的子族称为子覆盖，有限个成员组成的子覆盖称为**有限子覆盖**（finite subcover）。

定义 1.50 紧空间与紧集 若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，称 X**紧致**（compact），也称紧空间。子集 $K \subseteq X$ 称为紧集，如果 K 作为子空间是紧的。

子空间的开集是 $U \cap K$ 的形式，所以 K 是紧集，当且仅当每一族满足 $K \subseteq \bigcup_i U_i$ 的 X 的开集都有有限个成员仍覆盖 K。以后检验紧集时直接用环境空间的开集，不必先转成相对开集。

某一个覆盖与所有覆盖 定义中的量词是“每个开覆盖”。$(0,1)$ 有一个只含一个成员的开覆盖 $\{(0,1)\}$，这说明不了什么。考虑覆盖 $\{(1/n,1)：n\geq 2\}$：每点 $x\in(0,1)$ 在 $n>1/x$ 时属于 $(1/n,1)$，所以它覆盖 $(0,1)$。但有限个成员中 n 的最大值记为 N，它们的并是 $(1/N,1)$，漏掉了 $(0,1/N]$，如图 1.15(a)。所以 $(0,1)$ 不紧。同理，$\{(-n,n)：n\geq 1\}$ 说明 $\mathbb{R}$ 不紧。

闭区间的端点改变了局面。给 $[0,1]$ 一个开覆盖，它必有一个成员 U_0 含 0，而 U_0 含某个 $[0,\varepsilon)$，靠近 0 的所有点一次就被盖住了。

比如开覆盖取 $U_0=(-1/5,1/5)$ 连同全部 $(1/n,11/10)$，$n\geq 2$。U_0 盖住 $[0,1/5)$，剩下的 $[1/5,1]$ 只需一个 n 满足 $1/n<1/5$，取 $n=6$，于是

$$[0,1]\subseteq\left(-\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)\cup\left(\frac{1}{6},\frac{11}{10}\right).$$

如图 1.15(b)，两个成员就够了。

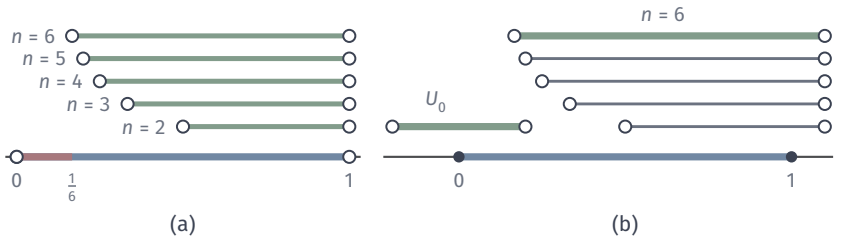


图 1.15 开覆盖能否有限化。(a)$(1/n,1)$（绿色，$n=2,\dots,6$）覆盖 $(0,1)$，有限个的并总漏掉 0 右侧一段（红色）。(b) 覆盖 $[0,1]$ 时必有成员含 0（U_0），它盖住靠近 0 的一段，只需再加 $n=6$ 的区间；其余成员（灰色）可以丢弃。

闭区间 $[a,b]$ 的紧性，卷一已经用共同半径的论证证明。由下面的引理，$\mathbb{R}$ 中有界闭集都是紧集，因为它是某个 $[a,b]$ 的闭子集。

引理 1.51 紧空间的闭子集 紧空间 X 的闭子集 F 是紧集。

证明 设 $\{U_i\}$ 是 X 的开集，覆盖 F。加上开集 $X\setminus F$，得到 X 的开覆盖，取出有限子覆盖。去掉其中的 $X\setminus F$（若出现），剩下的有限个 U_i 仍覆盖 F。 ■

有限集总是紧的，因为每点只需选一个含它的成员。无限集取离散拓扑时不紧，单点集组成的开覆盖没有有限子覆盖。平凡拓扑下的空间总是紧的，因为唯一的非空开集就是全空间，这也说明紧性本身不要求点能被分开。

在实轴上，紧性还可以用“每个点列有收敛子列”来刻画。一般拓扑空间中，两种说法可以不等价，点列也未必能探测拓扑，所以紧性以开覆盖

定义。在度量空间中二者等价，并且紧等价于完备且全有界，这些判据在第 2章建立。

1.6.5.2 相对紧集

$(0,1)$ 本身不紧，但补上闭包点后得到 $[0,1]$，是紧集。很多估计只需要集合落在某个紧集里，不需要集合本身紧，这引出下面的概念。

定义 1.52　相对紧集　设 $A \subseteq X$。若 A 在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 是紧集，称 A 在 X 中**相对紧**（relatively compact）。

$(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中相对紧，但它既不闭也不紧。$\mathbb{R}$ 的每个有界子集都相对紧，因为它的闭包是有界闭集。紧集是否一定相对紧，涉及紧集的闭包；在 Hausdorff 空间中，这个问题由下面的引理回答。

引理 1.53　Hausdorff 空间中的紧集是闭集　设 X 是 Hausdorff 空间，$K \subseteq X$ 是紧集，则 K 是闭集。

证明的想法是把逐点的分离汇总成一次分离，图 1.16是 $m = 3$ 的情形。对 K 的每个点 y，点 x 与 y 可以分开，但 K 有无穷多个点，开集 U_y 的交可能缩成只含 x 的集合。紧性把无穷多个 y 换成有限个，有限个开集的交才仍然是开集。

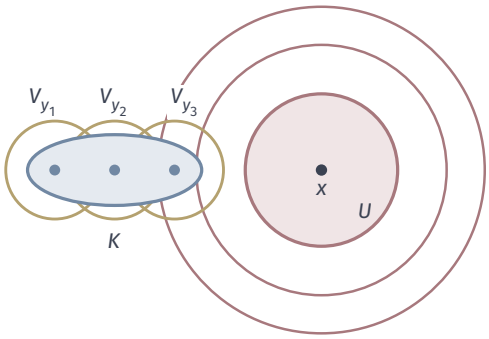


图 1.16　用有限子覆盖分离点与紧集。蓝色的 K 被三个黄色开集 V_{y_i} 覆盖，红色的三个圆是相应的 U_{y_i}，每个 U_{y_i} 只与自己的 V_{y_i} 不交。三者的交 U（填充部分）含 x，且与所有 V_{y_i} 都不交，因而与 K 不交。

证明　不妨设 K 非空，取 $x \notin K$。对每个 $y \in K$，由 Hausdorff 条件取不交的开集 $U_y \ni x$ 与 $V_y \ni y$。$\{V_y\}_{y\in K}$ 覆盖 K，取有限个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_m}$ 覆盖 K。令

$$U = U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_m}.$$

U 是含 x 的开集，与每个 V_{y_j} 都不交，从而与 $V_{y_1}\cup\cdots\cup V_{y_m}\supseteq K$ 不交。所以 $X\setminus K$ 是它每个点的邻域，是开集。 ■

由此，在 Hausdorff 空间中，紧集等于自己的闭包，因而相对紧。任何含于紧集 K 的子集 A 也相对紧，因为 $\overline{A}$ 是 K 的闭子集，由引理 1.51紧。没有 Hausdorff 条件时引理可以失效：平凡拓扑下超过一点的空间里，每个单点集都紧，却不闭。

相对紧依赖环境空间 同一个集合在不同的环境中可能一个相对紧、一个不相对紧。把 $(0,1)$ 看作空间 $X=(0,1)$ 自身的子集，它在 X 中的闭包就是 X，而 X 不紧，所以 $(0,1)$ 在 $(0,1)$ 中不相对紧。在 $\mathbb{R}$ 中，它的闭包多了两个端点，成了紧集。相对紧描述的是集合与环境的关系：环境中是否有足够的点让集合收拢。在度量空间中，相对紧可以用点列判据与全有界性来检验，放在第 2章讨论。

1.6.5.3 紧集的连续像

闭区间上连续函数取到最大值，这一结论的拓扑核心是：连续映射把紧集映成紧集，而实轴上的紧集有最大元。

定理 1.54 紧集的连续像 设 $f:X\to Y$ 连续，$K\subseteq X$ 是紧集，则 $f(K)$ 是 Y 中的紧集。

证明 设 $\{V_i\}$ 是 Y 的开集，覆盖 $f(K)$。则 $\{f^{-1}(V_i)\}$ 是 X 的开集，覆盖 K：每个 $x\in K$ 的像 $f(x)$ 属于某个 V_i。

由 K 紧，取有限个 $f^{-1}(V_{i_1}),\dots,f^{-1}(V_{i_m})$ 覆盖 K，则 $V_{i_1},\dots,V_{i_m}$ 覆盖 $f(K)$。 ■

证明的方向值得注意：开覆盖在输出空间给出，经连续性拉回到输入空间，在那里用紧性有限化，再推回输出空间。连续性负责“拉回后仍是开覆盖”，紧性负责“有限化”，二者缺一不可。

定理 1.55 最大值与最小值 设 K 是非空紧空间，$f:K\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 有界，并且取到最大值与最小值。

1.1　拓扑的定义
1.2　空间中的子集
1.3　点列收敛
1.4　连续映射
1.5　空间的构造
1.6　空间的性质
1.7　本章小结

证明　由定理 1.54，$f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集。开区间 $(-n,n)$ $(n\geq 1)$ 覆盖 $f(K)$，有限个就够，所以 $f(K)$ 含于某个 $(-n,n)$，f 有界。

$\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间，由引理 1.53，$f(K)$ 是闭集。令 $M=\sup f(K)$，对每个 $\varepsilon>0$，$(M-\varepsilon,M+\varepsilon)$ 含 $f(K)$ 中的点，所以

$$M\in\overline{f(K)}=f(K),$$

即最大值 M 被取到。对 $-f$ 用同样的论证得到最小值。 ■

两个条件都不能去掉。$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上连续，但 $(0,1)$ 不紧，f 没有最大值。在紧集 $[0,1]$ 上，令 $f(x)=x$（$x<1$）且 $f(1)=0$，则 f 不连续，上确界 1 取不到。

同胚保持紧性　若 $h:X\to Y$ 是同胚，X 紧，则 $Y=h(X)$ 紧；反过来用 h^{-1}。所以紧性与连通性一样是拓扑性质，$[0,1]$ 与 $(0,1)$ 不同胚，尽管二者都连通。紧性还给出判断同胚的一个有力工具，它回答了第 1.5.3小节留下的问题。

定理 1.56　从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射　设 X 紧，Y 是 Hausdorff 空间，$f:X\to Y$ 是连续双射，则 f 是同胚。

证明　只需证明 f^{-1} 连续。由定理 1.22，这等价于 f 把 X 的闭集映成闭集，因为 $(f^{-1})^{-1}(F)=f(F)$。

设 F 在 X 中闭。由引理 1.51，F 紧；由定理 1.54，$f(F)$ 紧；由引理 1.53，$f(F)$ 在 Y 中闭。 ■

现在回到例 1.34。商空间 $I/\!\sim\;=q(I)$ 是紧集 I 的连续像，因而紧；S^1 是 Hausdorff 空间 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，因而是 Hausdorff 空间。所以连续双射 $\bar{p}:I/\!\sim\to S^1$ 是同胚，“把线段两端粘起来”确实得到圆周。对照例 1.30，$[0,1)\to S^1$ 同样是连续双射，却不是同胚，定理在那里不适用，因为 $[0,1)$ 不紧。

1.7　本章小结

章首问的是：没有距离时，怎样谈论“附近”“趋于”和“连续”。本章的回答是把开集族作为唯一的基本数据。实轴开集满足的三条规则被取作拓扑的定义；拓扑基用并生成全部开集，邻域与邻域基只描述一个点周围的区域。离散拓扑、平凡拓扑和余可数拓扑表明，同一集合上的不同拓扑会给出截然不同的“附近”。

在固定的拓扑下，子集与环境的关系由闭集、内部、闭包与边界描述，稠密集是闭包为全空间的集合。点列收敛要求点列最终落入极限的每个邻域，收敛点列的子列收敛到同一点，闭集留住已有的极限。余可数拓扑说明，一般空间中点列不能反推闭包，闭包与稠密性因此不以点列定义。

映射的连续性由开集的原像为开集来定义，等价于逐点的邻域判据与闭集原像判据。开映射约束的是像，与连续性互不蕴含。同胚是双向连续的双射，$(-1,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚表明拓扑不记录长度和有界性。

子空间、有限乘积与商空间分别使包含映射、坐标投影与商映射连续，并给出映入子空间与乘积、映出商空间的连续性判据。$X \times [0,1]$ 是同伦的定义域，区间端点的粘合给出圆周。

空间的性质中，Hausdorff 条件保证极限唯一，子空间与乘积保持它，商空间则可能破坏它。第二可数、第一可数、可分分别限制整体开集族、逐点邻域族和稠密点集的规模，三者都不限制点的个数，第二可数蕴含另外两者，Sorgenfrey 直线说明反向一般不成立。

连通性只用开集表述，实轴上的连通集恰为区间，连续像保持连通并推出介值定理；路径连通蕴含连通，拓扑学家的正弦曲线说明反向不成立，局部路径连通时两种分支一致。紧性要求每个开覆盖都可有限化，连续像保持紧性，由此得到最值定理；从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚，这证明了区间粘合确实得到圆周。

本章所有概念都不依赖距离，这也划定了它的边界。闭包可用点到集合的距离刻画，第二可数与可分等价，紧性可用序列紧与“完备且全有界”判断，这些是第 2章的内容；连续性的距离判据、均匀连续与映射列的收敛在第 3章讨论。连续变形保留什么信息，要借助本章的乘积与商构造，在第 4章用同调来回答。

第 2 章

度量空间

2.1 度量
2.1.1 度量的定义
2.1.2 度量拓扑
2.1.3 有界集
2.1.4 可分性的判据
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

用有理数 $1.4, 1.41, 1.414, \ldots$ 逼近 $\sqrt{2}$ 时，每一项都可以说清“误差小于 10^{-n}”。用有限个格点代表一块平面区域时，也可以说清“每一点到最近格点的距离不超过 ε”。第 1章的拓扑能说一列点趋于某点、一个集合在另一个集合中稠密，却说不出这些定量的话：它只知道哪些集合是开的，不知道误差有多大。

距离补上了这一层信息。有了距离，还可以问拓扑问不出的两个问题：后项彼此越来越近的点列是否一定有极限；空间在给定精度下需要多少个代表。本章围绕这两个问题展开。

全章的路线是这样的。先给出度量公理，用开球生成拓扑，于是开集、邻域和收敛都可以用距离判断；再由已有的距离构造子空间、乘积空间，以及把零距离的点识别为一点的空间。接下来把点列放在中心：收敛就是距离趋于零，闭包由点列的极限刻画。

只知道点列的尾部彼此接近时，完备性回答极限是否存在，由此得到完备化与 Baire 纲定理。紧性的度量判据把开覆盖条件换成收敛子列，再拆成全有界与完备两部分。最后用覆盖数、打包数和度量熵，数出有限精度下所需的代表。

本章只研究单个度量空间本身。连续映射的距离判据、均匀连续、映射列的收敛和压缩迭代在第 3章讨论；由向量空间结构和范数产生的度量在第 11章系统展开；函数类的覆盖估计在第 13章进行。

2.1 度量

平面上两点相距多远，答案取决于怎样走。直线飞行时用欧氏距离；只能沿东西、南北两个方向分别调整、并以较慢的一个方向为准时，用两个坐标差的最大值；只关心两个位置是否相同时，相同记为 0，不同记为 1。

本节先比较这三种规则，提炼它们共同遵守的条件，得到度量的定义；再用开球把距离变成第 1章的拓扑；最后讨论距离额外提供的有界性与可分性判据。

2.1 度量
2.1.1 度量的定义
2.1.2 度量拓扑
2.1.3 有界集
2.1.4 可分性的判据
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

2.1.1 度量的定义

先把三种规则写成公式。对平面上的点 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 与 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2)$，令

$$\begin{aligned} d_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) &= \sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}, \\ d_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) &= \max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}, \\ d_0(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) &= \begin{cases} 0, & \boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}, \\ 1, & \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}. \end{cases} \end{aligned} \tag{2.1}$$

它们分别称为欧氏距离、最大值距离和离散距离。

取 $\boldsymbol{p}=(0,0)$ 与 $\boldsymbol{q}=(3,4)$，代入式 (2.1)，三种规则给出

$$d_2(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=5, \qquad d_\infty(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=4, \qquad d_0(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=1.$$

三个数不同，判断“谁离 $\boldsymbol{p}$ 近”的结果也不同。图 2.1画出到 $\boldsymbol{p}$ 的距离小于 1 的全部点：同样叫作“距离小于 1”，在三种规则下是三个形状完全不同的集合。

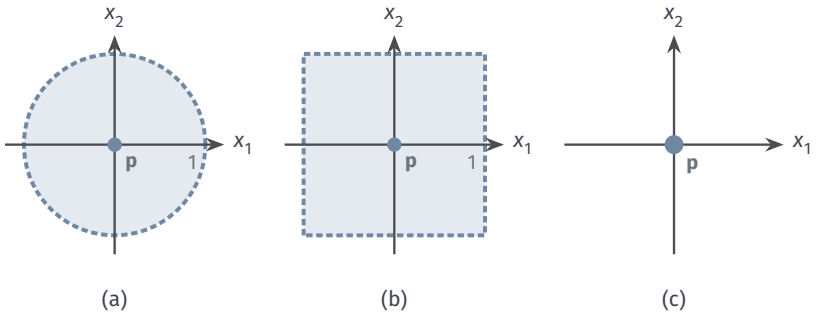


图 2.1　平面上到原点 $\boldsymbol{p}$ 的距离小于 1 的点。(a) 欧氏距离 d_2 下是圆盘；(b) 最大值距离 d_∞ 下是边长为 2 的正方形；(c) 离散距离 d_0 下只有 $\boldsymbol{p}$ 本身。虚线边界不属于这些集合。

数值虽然不同，三种规则却有共同之处。每个距离都不小于零，并且只有两点相同时才为零；从 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 与从 $\boldsymbol{q}$ 到 $\boldsymbol{p}$ 的距离相同；绕经第三点不会比直接比较更近。把这三条作为公理，就得到不依赖坐标的距离概念。

定义 2.1　度量　设 X 是非空集合。映射 $d: X\times X\to[0,\infty)$ 若对任意 $x,y,z\in X$ 满足

1. 零距离判定：$d(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$；
2. 对称性：$d(x,y)=d(y,x)$；
3. 三角不等式：$d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$，

则称 d 为 X 上的一个**度量**（metric），称 (X,d) 为**度量空间**（metric space）。

非负性已经写在取值范围 $[0,\infty)$ 里。零距离判定保证距离能区分不同的点。对称性说明距离不带方向，单行道上的行驶时间就不满足这一条。三角不等式说明绕道不会缩短距离，它是后面几乎所有估计的来源。

度量空间由集合与度量共同确定：同一个 $\mathbb{R}^2$ 配上 d_2、d_∞ 或 d_0，是三个不同的度量空间。下文提到“空间 X”时，总默认已经选定了度量。

三角不等式有一个常用的变形。对任意 x,y,z，由三角不等式 $d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$ 移项，得到

$$d(x,z)-d(y,z)\le d(x,y).$$

交换 x,y 的角色，又得到

$$d(y,z)-d(x,z)\le d(x,y).$$

两式合起来，就是

$$|d(x,z)-d(y,z)|\le d(x,y). \tag{2.2}$$

它说明：点 x 移动多少，x 到固定点 z 的距离至多变化多少。第 3章用它证明距离函数连续。

示例 2.2　三种平面距离的核对　先看 d_∞。前两条公理由绝对值的性质得到。对三角不等式，在每个坐标 $i=1,2$ 上有

$$|x_i-z_i|\le|x_i-y_i|+|y_i-z_i|\le d_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+d_\infty(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}).$$

右端不依赖 i，对 i 取最大值，就得到 d_∞ 的三角不等式。

再看 d_0，分两种情形。若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}$，左端为 0，不等式成立。若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{z}$，点 $\boldsymbol{y}$ 至少与其中一点不同，右端至少为 1，左端恰为 1。

欧氏距离可以写成 $d_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2$，它的三角不等式就是欧氏范数的 Minkowski 不等式。更一般地，向量空间上的任一范数 $\|\cdot\|$ 都给出度量 $d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$。

有限维情形的范数及其三角不等式可参考卷二第 3 章“赋范空间”，一般赋范空间在第 11章讨论。

2.1 度量
2.1.1 度量的定义
2.1.2 度量拓扑
2.1.3 有界集
2.1.4 可分性的判据
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

度量的对象不必是数或向量。设 $X=\{0,1\}^n$ 是长度为 n 的二进制串，$d_H(x,y)$ 记 x,y 取值不同的位置个数，称为Hamming 距离（Hamming distance）。例如串 0110 与 0011 在第 2 位和第 4 位不同，所以

$$d_H(0110,0011)=2.$$

验证 Hamming 距离的三角不等式时，按位置计数。若 x,z 在某个位置不同，则 y 在这个位置必与 x,z 之一不同，否则 x,z 在这里相同。所以 x,z 的每个不同位置，都至少计入 $d_H(x,y)$ 与 $d_H(y,z)$ 中的一个，于是 $d_H(x,z)\le d_H(x,y)+d_H(y,z)$。

并不是每个看起来合理的“差异量”都是度量。在 $\mathbb{R}$ 上取 $e(x,y)=(x-y)^2$，前两条公理成立，三角不等式却失败：

$$e(0,2)=4,\qquad e(0,1)+e(1,2)=1+1=2.$$

平方放大了大的差异，经由中间点分两步走反而“更近”。它的平方根 $|x-y|$ 才是度量。

2.1.2 度量拓扑

有了距离，“x 附近”最自然的含义是：与 x 的距离小于某个正数的那些点。我们先给这类集合命名，再说明它们怎样生成第 1章意义下的拓扑。

定义 2.3　开球与闭球　设 (X,d) 是度量空间，$x\in X$。对 $r>0$，称

$$\begin{aligned} B(x,r)&=\{y\in X:\ d(x,y)<r\},\\ B[x,r]&=\{y\in X:\ d(x,y)\le r\} \end{aligned}\tag{2.3}$$

分别为以 x 为中心、r 为半径的**开球**（open ball）与**闭球**（closed ball）。需要指明度量时写作 $B_d(x,r)$。

方括号提示闭球包含距离恰为 r 的点。名字容易让人以为闭球就是开球的闭包，其实不一定。在离散度量 d_0 下，$B(x,1)=\{x\}$，它的闭包仍是 $\{x\}$，而 $B[x,1]$ 是整个空间。所以本书不用 $\overline{B(x,r)}$ 表示闭球。

开球的关键性质是：球内每一点都被一个更小的球包在球内。这正是开区间 $(0,1)$ 的特点——无论取多靠近端点的点，它两侧总还留有余地。下面把这件事写成引理。

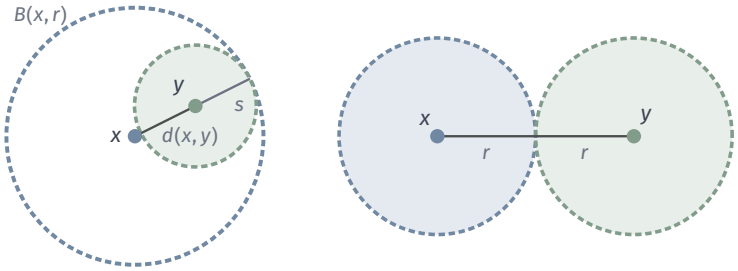
引理 2.4　开球内的小球　若 $y\in B(x,r)$，令 $s=r-d(x,y)>0$，则 $B(y,s)\subseteq B(x,r)$。

证明　任取 $z \in B(y,s)$。由三角不等式，

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r,$$

所以 $z \in B(x,r)$。 ■

图 2.2(a) 显示了半径 s 是怎样选的：y 到边界的余量恰好是 $r - d(x,y)$。



(a)　(b)

图 2.2　开球的两个基本几何事实，以欧氏圆盘示意，虚线边界不属于开球。(a)$y \in B(x,r)$ 时，以 y 为中心、半径 $s = r - d(x,y)$ 的绿色小球仍含于蓝色大球。(b)$x \neq y$ 时，取 $r = d(x,y)/2$，两个开球不相交。

有了这个引理，就可以证明开球生成拓扑。

定理 2.5　开球构成拓扑基　度量空间 (X,d) 中全体开球构成 X 上某个拓扑的基。由这个基生成的拓扑中，$U \subseteq X$ 是开集，当且仅当对每个 $x \in U$ 都存在 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq U$。

证明　按第 1章生成拓扑的判据，要核对两件事。第一，每个 x 都属于开球 $B(x,1)$，所以开球覆盖 X。

第二，设 $z \in B(x_1,r_1) \cap B(x_2,r_2)$。取

$$s = \min\{r_1 - d(x_1,z),\ r_2 - d(x_2,z)\} > 0.$$

由引理 2.4，$B(z,s)$ 同时含于两个球，因而含于它们的交。

下面证明开集的球判据。由基生成的开集是若干开球的并。若 U 是开球之并，$x \in U$ 落在某个 $B(y,t) \subseteq U$ 中，引理 2.4给出以 x 为中心、含于 $B(y,t)$ 的球。

反过来，若每个 $x \in U$ 都有 $B(x, r_x) \subseteq U$，则

$$U = \bigcup_{x \in U} B(x, r_x)$$

是开球之并。 ■

由开球生成的拓扑称为 d 的**度量拓扑**（metric topology）。今后说度量空间中的开集、闭集、邻域、收敛与连续，都指这个拓扑下第 1章的概念。

按定理 2.5，集合 N 是 x 的邻域，当且仅当它包含某个开球 $B(x, r)$。于是 $B(x, 1/n)$（$n = 1, 2, \ldots$）构成 x 的一个可数邻域基，因为任何 $B(x, r)$ 都包含 $n > 1/r$ 时的 $B(x, 1/n)$。

点的分离 距离为正的两点可以用半径为距离一半的球分开，见图 2.2(b)。设 $x \neq y$，$r = d(x, y)/2 > 0$。若有 $z \in B(x, r) \cap B(y, r)$，则

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < 2r = d(x, y),$$

矛盾。所以 $B(x, r)$ 与 $B(y, r)$ 不交，这说明度量拓扑满足 Hausdorff 条件：不同的点有不交的邻域。

这条性质给出一个限制：并非每个拓扑都来自某个度量。两点集 $\{a, b\}$ 上的平凡拓扑只有 $\varnothing$ 和全集两个开集，a, b 无法用不交的开集分开，所以任何度量都不能诱导它。

另一个直接推论是单点集是闭集。对 $y \neq x$，球 $B(y, d(x, y))$ 不含 x，所以 $X \setminus \{x\}$ 是开集。

用球判断子集的位置 把第 1章的定义换成球的语言，子集 $A \subseteq X$ 与点 x 的关系可以这样判断：

- x 是 A 的内点，当且仅当某个 $B(x, r) \subseteq A$；
- x 属于闭包 $\overline{A}$，当且仅当每个 $B(x, r)$ 都与 A 相交；
- x 属于 A 的边界，当且仅当每个 $B(x, r)$ 既与 A 相交、又与 $X \setminus A$ 相交。

这三条都由“开球构成邻域基”得到：邻域条件只需在球上检查。

闭球是闭集。若 $d(x, y) > r$，令 $s = d(x, y) - r > 0$。对 $z \in B(y, s)$，由三角不等式

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(y, z) > d(x, y) - s = r,$$

所以 $B(y, s)$ 落在 $B[x, r]$ 的补集中，补集是开集。

示例 2.6 开闭性与边界的判断 在 $\mathbb{R}$ 的通常度量 $|x-y|$ 下考察 $A=[0,1)$。点 0 的每个球都含有负数，所以 0 不是内点，A 不是开集。点 1 的每个球都含有 A 中的点，1 在闭包中却不在 A 中，所以 A 也不是闭集。按上面的判据，

$$\operatorname{int} A=(0,1),\qquad \overline{A}=[0,1],\qquad \partial A=\{0,1\}.$$

换成离散度量 d_0，每个单点集都是开球 $B(x,1/2)$，于是任意子集都是开集，它的补集也是开集。所以任意子集同时是开集和闭集，边界总是空集。同一个集合 $[0,1)$ 在两种度量下开闭性不同，开闭性取决于所选的度量。

不同的度量也可能给出相同的拓扑。在 $\mathbb{R}^2$ 中，两个坐标差中较大者的平方，不超过它们的平方和；平方和又不超过较大者平方的两倍。开方后得到

$$d_\infty \le d_2 \le \sqrt{2}\, d_\infty .$$

这组不等式翻译成球的包含关系：$d_\infty < r/\sqrt{2}$ 时 $d_2 < r$，$d_2 < r$ 时 $d_\infty < r$。所以对任意 $\boldsymbol{x}$ 和 $r>0$，

$$B_{d_\infty}(\boldsymbol{x}, r/\sqrt{2}) \subseteq B_{d_2}(\boldsymbol{x}, r) \subseteq B_{d_\infty}(\boldsymbol{x}, r). \tag{2.4}$$

图 2.3(a) 画出了这三个集合。一种度量下的每个球内都含有另一种度量下同心的球，按定理 2.5，两者的开集完全相同。

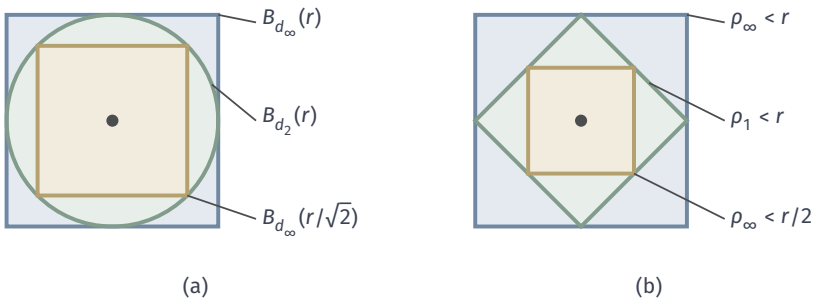


图 2.3 不同度量的开球互相嵌套，因而生成相同的拓扑。(a) 平面上圆盘夹在两个同心正方形之间，内正方形的顶点恰在圆周上，对应式 (2.4)。(b) 两个坐标的乘积度量：菱形 $\{\rho_1<r\}$ 夹在正方形 $\{\rho_\infty<r/2\}$ 与 $\{\rho_\infty<r\}$ 之间，对应 $\rho_\infty \le \rho_1 \le 2\rho_\infty$。

离散度量 d_0 则给出不同的拓扑：单点集在 d_0 下是开集，在 d_2 下不是。什么时候两个度量“一样好”，取决于要保留开集、柯西列还是误差尺度，第 3章分别讨论。

2.1 度量
2.1.1 度量的定义
2.1.2 度量拓扑
2.1.3 有界集
2.1.4 可分性的判据
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

2.1.3 有界集

拓扑只告诉我们哪些点“在附近”，不告诉我们一个集合整体有多大。距离可以回答后一个问题：这个集合能否被某个有限半径的球装下。

定义 2.7　有界集与直径　度量空间 (X,d) 的子集 A 若满足：存在 $x\in X$ 和 $r>0$ 使 $A\subseteq B(x,r)$，则称 A 为**有界集**（bounded set）。非空集合 A 的**直径**（diameter）定义为

$$\operatorname{diam}A=\sup\{d(a,b):a,b\in A\}\in[0,\infty]. \tag{2.5}$$

空集含于任何开球，是有界集。球心的选取并不重要。若 $A\subseteq B(x,r)$，对任意 $y\in X$ 和 $a\in A$，由三角不等式

$$d(y,a)\le d(y,x)+d(x,a)<d(y,x)+r.$$

所以 $A\subseteq B(y,r+d(x,y))$：换一个球心，只需把半径加上两个球心的距离。

同样的估计说明，非空集合有界，当且仅当它的直径有限。若 $A\subseteq B(x,r)$，则任取 $a,b\in A$，

$$d(a,b)\le d(a,x)+d(x,b)<2r.$$

反过来，若 $\operatorname{diam}A<\infty$，任取 $a_0\in A$，就有 $A\subseteq B(a_0,\operatorname{diam}A+1)$。

有界性与开闭性互不决定。在 $\mathbb{R}$ 中，$(0,1)$ 有界且是开集；整数集 $\mathbb{Z}$ 是闭集，因为它的补集是开区间之并，但它不能被任何有限半径的球容纳；$[0,1]$ 既有界又闭。判断一个集合“大小有限”，不能看它是否包含边界点。

有界性还依赖于度量，而不只依赖于拓扑。在度量空间 (X,d) 上令

$$d'(x,y)=\min\{d(x,y),1\}.$$

前两条公理由 d 的公理得到。对三角不等式分情形：若 $d(x,y)\ge 1$ 或 $d(y,z)\ge 1$，右端至少为 1，不小于左端；否则右端等于 $d(x,y)+d(y,z)$，它不小于 $d(x,z)$，更不小于 $d'(x,z)$。

半径小于 1 的球在 d 和 d' 下完全相同，所以两者拓扑相同。但在 d' 下每个集合都含于 $B_{d'}(x,2)$，整条实轴也成了有界集。例如 $d'(0,100)=1$：距离被截断后，远处的点看起来也不远。

2.1.4 可分性的判据

第 1章区分了两种可数性：局部上，每个点有可数邻域基；整体上，整个空间有可数拓扑基。还定义了可分性：存在可数的稠密子集。在度量空间中，前一种总是成立，后两种恰好等价。

局部可数性已经在第 2.1.2小节得到：$\{B(x,1/n)\}_{n\ge 1}$ 是 x 的邻域基。这不能推出整个空间有可数拓扑基，因为每个点各自的可数个球合起来，在点数不可数时就不再可数。

$\mathbb{R}$ 配上离散度量 d_0 就是例子。每个单点集 $\{x\}=B(x,1/2)$ 都是开集，任何拓扑基必须为每个 x 提供一个含 x 且含于 $\{x\}$ 的基元素，这只能是 $\{x\}$ 本身。所以拓扑基至少有不可数个元素。

可分性和可数基之间的联系可以这样理解：可数稠密集就像一张有理坐标的“地图”，地图上的点连同有理半径，足以逼近空间中任何位置的任何球。

定理 2.8　度量空间的可分性　度量空间 (X,d) 可分，当且仅当它有可数拓扑基。

证明　先设 $D\subseteq X$ 可数且稠密。考虑族

$$\mathcal{B}=\{B(q,r):q\in D,\ r\in\mathbb{Q},\ r>0\},$$

它由两个可数集的乘积编号，所以可数。

设 U 是开集，$x\in U$，取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U$，再取有理数 s 满足 $0<s<r/2$。由稠密性，开球 $B(x,s)$ 含有某个 $q\in D$，于是 $x\in B(q,s)$。

对 $z\in B(q,s)$，由三角不等式

$$d(x,z)\le d(x,q)+d(q,z)<2s<r,$$

即 $B(q,s)\subseteq B(x,r)\subseteq U$。所以每个开集都是 $\mathcal{B}$ 中元素之并，$\mathcal{B}$ 是拓扑基。

反过来，设 $\{U_k\}_{k\ge 1}$ 是可数拓扑基。对每个非空的 U_k 取一点 $x_k\in U_k$，令 D 为这些点组成的集合，它可数。任意非空开集 V 是基元素之并，所以包含某个非空的 U_k，从而含有 $x_k\in D$。每个非空开集都与 D 相交，D 稠密。 ■

证明的第一步用有理半径，是为了让球的总数可数；第二步只是从每个基元素中选一个代表点。在一般拓扑空间中，第二步仍然成立，即有可数基的空间可分；第一步却用到了距离和三角不等式，一般拓扑空间中可分不保证有可数基。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.2.1 子空间
2.2.2 有限乘积空间
2.2.3 伪度量
2.2.4 零距离等价类上的度量
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

示例 2.9　欧氏空间的可数基　在 $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 中，有理坐标点集 $\mathbb{Q}^n$ 可数。给定 $\boldsymbol{x}$ 和 $\varepsilon > 0$，逐个坐标取有理数 q_i 使 $|x_i - q_i| < \varepsilon/\sqrt{n}$，则

$$d_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}) < \sqrt{n \cdot \varepsilon^2/n} = \varepsilon,$$

所以 $\mathbb{Q}^n$ 稠密。按定理 2.8，以有理坐标点为中心、有理数为半径的球构成可数拓扑基。

前面的离散 $\mathbb{R}$ 没有可数基，相应地它也不可分：每个单点集都是开集，稠密子集必须与每个单点集相交，只能是 $\mathbb{R}$ 本身。

这个等价关系还有一个推论：可分度量空间的每个非空子集，按限制下来的度量也可分。原因是可数拓扑基 $\{U_k\}$ 与子集 A 的交 $\{U_k \cap A\}$ 构成 A 的可数拓扑基；这里用到子集上的拓扑恰是限制度量给出的拓扑，第 2.2.1小节会证明这一点。

例如 $\mathbb{R}^2$ 中的任意曲线都可分，不必具体找出它的可数稠密子集。对无理数集，也可以直接核对 $\{q + \sqrt{2} : q \in \mathbb{Q}\}$ 是它的可数稠密子集。

2.2 度量的构造

第 1章从已有空间构造了子空间、有限乘积和商空间，每次都规定了新空间的开集。有了距离以后，我们希望直接写出新空间的距离，并且让它诱导的拓扑恰好就是那里规定的拓扑。

本节逐项核对三种构造：把距离限制到子集，把各坐标的距离组合起来，以及先允许不同的点距离为零、再把这些点识别为一点。前两种对任意度量空间都可行；第三种只适用于由距离本身决定的识别，不能推广为任意商空间都有度量。

2.2.1 子空间

研究度量空间的一部分时，最直接的做法是保留原来的两点距离，只限制允许出现的点。

定义 2.10　子空间度量　设 (X, d) 是度量空间，$A \subseteq X$ 非空。限制 $d_A = d|_{A\times A}$ 称为 A 上的**子空间度量**（subspace metric），(A, d_A) 称为 X 的度量子空间。

A 中的点仍是 X 中的点，三条公理对 X 中任意点成立，自然对 A 中的点成立，所以 d_A 是度量。需要核对的是拓扑。d_A 的开球是

$$B_A(a, r) = \{y \in A : d(a, y) < r\} = B(a, r) \cap A,$$

也就是环境中的球与 A 的交。

定理 2.11 子空间度量的拓扑 d_A 诱导的拓扑等于 A 从 X 继承的子空间拓扑，即 $V \subseteq A$ 在 (A, d_A) 中是开集，当且仅当存在 X 的开集 U 使 $V = U \cap A$。

证明 设 V 在 (A, d_A) 中是开集。对每个 $a \in V$ 取 $r_a > 0$ 使 $B_A(a, r_a) \subseteq V$，令 $U = \bigcup_{a \in V} B(a, r_a)$。它是 X 的开集，并且

$$U \cap A = \bigcup_{a \in V} \big(B(a, r_a) \cap A\big) = \bigcup_{a \in V} B_A(a, r_a) = V.$$

反过来，设 U 是 X 的开集，$a \in U \cap A$。取 $r > 0$ 使 $B(a, r) \subseteq U$，则 $B_A(a, r) = B(a, r) \cap A \subseteq U \cap A$，所以 $U \cap A$ 在 (A, d_A) 中是开集。 ■

于是第 1章关于子空间的结论在度量子空间中都可以直接使用，只是开闭性要相对于 A 来判断。图 2.4(a) 是一个例子：在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = [0, 1]$，以 0 为中心、半径 $1/2$ 的球在 A 中只剩 $[0, 1/2)$。

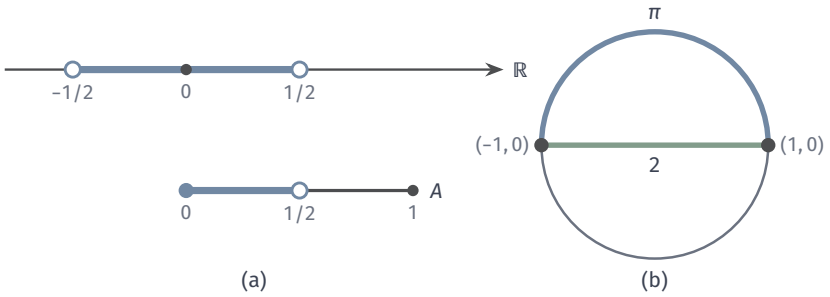


图 2.4 子空间的两个特点。(a) 实轴上以 0 为中心、半径 $1/2$ 的开球是 $(-1/2, 1/2)$，限制到 $A = [0, 1]$ 后成为 $[0, 1/2)$，它在 A 中是开集，在 $\mathbb{R}$ 中不是。(b) 单位圆周上，子空间度量量的是绿色弦长 2，沿圆周的最短路径是蓝色半圆，长度 π。

这个集合可以写成 $[0, 1/2) = (-1/2, 1/2) \cap A$，所以在 A 中是开集；0 的左侧没有 A 的点，也就没有“越界”的点来破坏开性。再取 $A = (0, 1]$，它作为自身的子集总是闭集，但它在 $\mathbb{R}$ 中不是闭集。环境决定了哪些点可以用来检验开闭。

子空间只保留环境中的两点距离，并不改用“沿着子集走”的距离。设 $S^1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 = 1\}$ 是单位圆周，如图 2.4(b) 所示，子空间度量下 $(1, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 的距离是弦长 2，而沿圆周走的最短长度是 π。

弧长是圆周上另一个度量，它与弦长度量给出同样的拓扑，数值却不同。沿曲面或流形内部量出的路径长度需要切向量与长度的概念，在第 27章建立。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.2.1 子空间
2.2.2 有限乘积空间
2.2.3 伪度量
2.2.4 零距离等价类上的度量
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

2.2.2 有限乘积空间

几个度量空间的点组成坐标组时，需要一个距离同时比较各个坐标。设 $(X_1,d_1),\dots,(X_m,d_m)$ 是度量空间，$X=X_1\times\cdots\times X_m$，点记作 $x=(x_1,\dots,x_m)$。最常用的两种组合方式是求和与取最大：

$$\rho_1(x,y)=\sum_{i=1}^{m} d_i(x_i,y_i),\qquad \rho_\infty(x,y)=\max_{1\le i\le m} d_i(x_i,y_i). \tag{2.6}$$

这样定义的距离称为**乘积度量**（product metric）。$\mathbb{R}^2$ 上的 d_∞ 就是两个实轴的 ρ_∞。

两者都是度量。和或最大值为零，当且仅当每个 $d_i(x_i,y_i)=0$，即每个坐标相同，这给出零距离判定；对称性逐坐标成立。三角不等式从每个坐标的不等式出发：

$$d_i(x_i,z_i)\le d_i(x_i,y_i)+d_i(y_i,z_i).$$

对 ρ_1，把这些不等式逐项相加。对 ρ_∞，右端两项分别不超过 $\rho_\infty(x,y)$ 与 $\rho_\infty(y,z)$，再对 i 取最大值。

两种度量还满足

$$\rho_\infty\le\rho_1\le m\,\rho_\infty,$$

因为 m 个非负数的和不小于其中最大的一个，也不超过最大者的 m 倍。图 2.3(b) 画出了 $m=2$ 时这组不等式对应的球的嵌套。与第 2.1.2小节的平面情形一样，它们的开球互相嵌套，诱导相同的拓扑。

定理 2.12　乘积度量的拓扑　ρ_1 与 ρ_∞ 诱导的拓扑都等于第 1章中 $X_1,\dots,X_m$ 的有限乘积拓扑。

证明　由于两者诱导相同的拓扑，只需对 ρ_∞ 证明。乘积拓扑以形如 $U_1\times\cdots\times U_m$（每个 U_i 是 X_i 的开集）的集合为基。最大值小于 r 等价于每个坐标距离都小于 r，所以 ρ_∞ 的开球恰是

$$B_{\rho_\infty}(x,r)=B_{d_1}(x_1,r)\times\cdots\times B_{d_m}(x_m,r).$$

每个开球都是乘积拓扑的基元素，度量拓扑的开集都是乘积拓扑的开集。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.2.1 子空间
2.2.2 有限乘积空间
2.2.3 伪度量
2.2.4 零距离等价类上的度量
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

反过来，设 $x \in U_1 \times \cdots \times U_m$。对每个 i 取 $r_i > 0$ 使 $B_{d_i}(x_i, r_i) \subseteq U_i$，令 $r = \min_i r_i$，则 $B_{\rho_\infty}(x, r) \subseteq U_1 \times \cdots \times U_m$。所以乘积拓扑的基元素在度量拓扑中也是开集。 ■

示例 2.13 两类坐标的乘积 取 $X_1 = \mathbb{R}$（通常距离）与 $X_2 = \{0,1\}^3$（Hamming 距离），点 $x = (0.2, 010)$、$y = (0.5, 011)$。实数坐标相差 0.3，二进制串相差 1 位，于是

$$\rho_1(x, y) = 0.3 + 1 = 1.3, \qquad \rho_\infty(x, y) = \max\{0.3, 1\} = 1.$$

在 ρ_∞ 下，x 的半径 $1/2$ 的球由第二坐标与 010 相同、第一坐标落在 $(-0.3, 0.7)$ 中的点组成：Hamming 距离只取整数，要求它小于 $1/2$ 就是要求两个串完全相同。

可见乘积距离小，意味着每个坐标都必须接近；哪个坐标先限制住球的形状，取决于各坐标距离的取值方式。

2.2.3 伪度量

有时我们只通过某些特征比较对象。比较平面上的点时如果只看横坐标，令

$$p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = |x_1 - y_1|, \tag{2.7}$$

则 $(0,0)$ 与 $(0,5)$ 的“距离”为零，尽管它们是不同的点。p 满足对称性和三角不等式，也满足 $p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = 0$，只缺零距离判定中“距离为零推出两点相同”这一半。

定义 2.14 伪度量 设 X 非空。映射 $p : X \times X \to [0, \infty)$ 若对任意 $x, y, z \in X$ 满足 $p(x, x) = 0$、$p(x, y) = p(y, x)$ 与 $p(x, z) \le p(x, y) + p(y, z)$，则称 p 为 X 上的**伪度量**（pseudometric）。

伪度量常由“忽略一部分信息”产生。向量空间上的**半范数**（seminorm）$\|\cdot\|$ 允许非零向量的长度为零，$p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ 就是伪度量。第 6章用积分比较函数时会遇到同样的情形：两个只在一个点上取值不同的函数，按积分算出的差异为零。

伪度量仍然有开球 $B_p(x, r) = \{y : p(x, y) < r\}$。第 2.1.2小节证明开球构成拓扑基时，只用了“每点到自身距离为零”（使 $x \in B(x, r)$）与三角不等式，没有用到“距离为零推出两点相同”。所以那里的论证逐字适用：伪度量的开球也生成一个拓扑，开集的球判据也相同。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.2.1 子空间
2.2.2 有限乘积空间
2.2.3 伪度量
2.2.4 零距离等价类上的度量
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

这个拓扑不能区分零距离的点。在横坐标伪度量下，开球是一条竖直带形：

$$B_p((0,0),1)=\{\boldsymbol{x}:|x_1|<1\},$$

它同时包含 $(0,0)$ 与 $(0,5)$，见图 2.5。一般地，若 $p(x,y)=0$，则对任意 $r>0$ 有 $y\in B_p(x,r)$ 且 $x\in B_p(y,r)$，于是 x 的每个开邻域都含有 y，反之亦然。

所以只要存在不同的零距离点，伪度量拓扑就不满足 Hausdorff 条件。极限也随之不唯一：常值点列 $(0,0),(0,0),\dots$ 按 p 既趋于 $(0,0)$，也趋于 $(0,5)$。

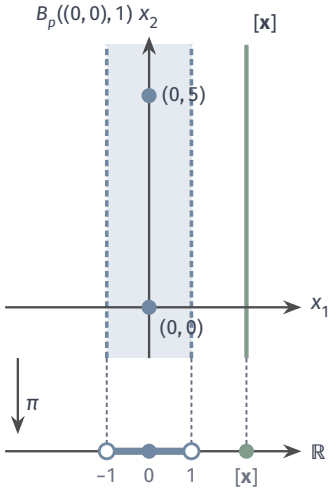


图 2.5　横坐标伪度量及其等价类。蓝色竖直带形是开球 $B_p((0,0),1)$，点 $(0,0)$ 与 $(0,5)$ 同在其中，无法区分。绿色竖线是一个等价类 $[\boldsymbol{x}]$。商映射 π 把每条竖线压成实轴上的一点，带形压成开区间 $(-1,1)$。

2.2.4 零距离等价类上的度量

既然伪度量无法区分零距离的点，自然的做法是把它们当成同一个点。下面验证这样做的每一步都合理，并说明得到的空间就是第 1章意义下的商空间。

设 p 是 X 上的伪度量。规定 $x\sim y$ 当且仅当 $p(x,y)=0$。它是等价关系：自反性来自 $p(x,x)=0$，对称性来自 p 的对称性，传递性来自

$$p(x,z)\le p(x,y)+p(y,z)=0.$$

记 x 的等价类为 $[x]$，商集为 $X/\!\sim$，商映射为 $\pi(x)=[x]$。

定理 2.15　零距离等价类上的度量　令 $\hat{d}([x],[y]) = p(x,y)$。则 $\hat{d}$ 不依赖代表元的选取，是 $X/\sim$ 上的度量，并且它诱导的拓扑等于 π 给出的商拓扑。

证明　先证 $\hat{d}$ 定义合理。设 $x \sim x'$，$y \sim y'$。式 (2.2)的推导只用了对称性与三角不等式，所以对 p 也成立。于是

$$\begin{aligned} |p(x,y) - p(x',y')| &\le |p(x,y) - p(x',y)| + |p(x',y) - p(x',y')| \\ &\le p(x,x') + p(y,y') = 0. \end{aligned}$$

再核对公理。对称性与三角不等式从 p 继承。若 $\hat{d}([x],[y]) = 0$，则 $p(x,y) = 0$，即 $[x] = [y]$，零距离判定成立。

最后比较拓扑。由定义，π 把 $B_p(x,r)$ 映成 $B_{\hat{d}}([x],r)$，并且

$$\pi^{-1}\big(B_{\hat{d}}([x],r)\big) = B_p(x,r).$$

设 V 在 $\hat{d}$ 下是开集，$x \in \pi^{-1}(V)$。取 r 使 $B_{\hat{d}}([x],r) \subseteq V$，则 $B_p(x,r) \subseteq \pi^{-1}(V)$，所以 $\pi^{-1}(V)$ 是 p 下的开集，V 是商拓扑的开集。

反过来，设 $\pi^{-1}(V)$ 是开集，$[x] \in V$。取 r 使 $B_p(x,r) \subseteq \pi^{-1}(V)$，则 $B_{\hat{d}}([x],r) = \pi(B_p(x,r)) \subseteq V$，所以 V 在 $\hat{d}$ 下是开集。 ■

回到横坐标伪度量。(x_1,x_2) 的等价类是竖直线 $\{x_1\}\times\mathbb{R}$，映射 $[\boldsymbol{x}] \mapsto x_1$ 是 $X/\sim$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，并且

$$\hat{d}([\boldsymbol{x}],[\boldsymbol{y}]) = |x_1 - y_1|.$$

所以把零距离的点识别以后，得到的正是带通常距离的实轴：竖直方向的信息被丢掉，横坐标的距离被完整保留，这就是图 2.5中从上到下的投影。

这一构造之所以可行，是因为等价关系由 p 自身给出，球在识别前后一一对应。对任意等价关系，商空间未必有度量。在 $\mathbb{R}$ 上规定 $x \approx y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$，考察商拓扑中的非空开集 U。

U 在 $\mathbb{R}$ 中的原像是非空开集，含有某个区间 (a,b)，又是若干等价类之并，因而含有 $(a,b)+\mathbb{Q} = \mathbb{R}$。于是商拓扑只有空集和全集两个开集。商集有无穷多个点，两个不同的点不能用不交开集分开，按第 2.1.2小节的分离性，任何度量都不能诱导这个拓扑。

2.3 点列收敛

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.3.1 收敛点列的性质
2.3.2 闭包与闭集的序列判据
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

第 1章用邻域定义收敛：$x_n \to x$ 是指 x 的每个邻域都包含点列中除有限项以外的全部项。这个定义要求逐个检查邻域，在度量空间中可以换成一个实数列的极限。

本节先证明这一点，再整理收敛点列的基本性质，并给出闭包、稠密与闭集的序列判据。序列判据的反向部分依赖“每点有可数个球作邻域基”，所以不能无条件搬到一般拓扑空间。

定理 2.16　收敛的距离判据　在度量空间 (X,d) 中，$x_n \to x$ 当且仅当实数列 $d(x_n,x)\to 0$。

证明　设 $x_n\to x$。对 $\varepsilon>0$，$B(x,\varepsilon)$ 是 x 的邻域，所以存在 N 使 $n\ge N$ 时 $x_n\in B(x,\varepsilon)$，即 $d(x_n,x)<\varepsilon$。

反过来，设 $d(x_n,x)\to 0$，U 是 x 的邻域。按第 2.1.2小节，U 包含某个 $B(x,r)$。取 N 使 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x)<r$，这些项就都落在 U 中。 ∎

这个判据把点在空间中的运动压缩成一列实数。例如取平面点列

$$x_n=\Big(\frac{\cos n}{n},\frac{\sin n}{n}\Big),$$

它绕着原点 x 转圈，看上去方向杂乱，但到原点的距离恰为 $d_2(x_n,x)=1/n$，由定理 2.16可知 $x_n\to x$。

图 2.6把两种读法并排放在一起。取 $\varepsilon=1/5$：不等式 $1/n<1/5$ 等价于 $n>5$，所以从第 $N=6$ 项起，点列全部落进 $B(x,\varepsilon)$。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.3.1 收敛点列的性质
2.3.2 闭包与闭集的序列判据
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

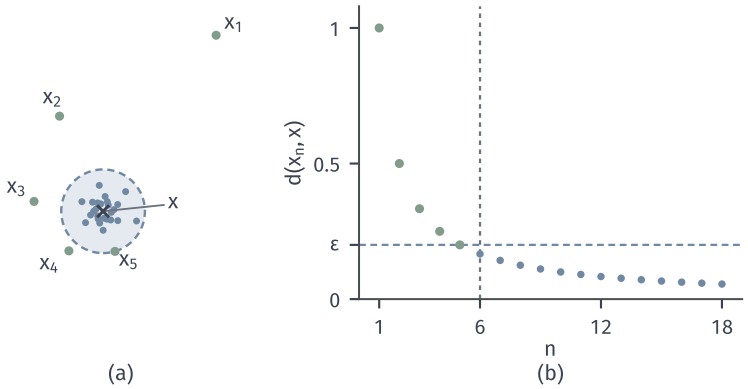


图 2.6 点列 $x_n = (\cos n/n, \sin n/n)$ 趋于原点 x 的两种读法，取 $\varepsilon = 1/5$。(a) 平面上的点列，虚线圆是 $B(x,\varepsilon)$，绿点是落在球外的前五项，蓝点是其后各项。(b) 同一点列的距离数列 $d(x_n,x) = 1/n$，竖虚线处 $N = 6$，此后各点都在水平虚线 ε 之下。

判据的另外两个用法也值得记下。在乘积空间 $(\mathbb{R}^m, \rho_\infty)$ 中，$\rho_\infty(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{x}) \to 0$ 当且仅当每个坐标的误差都趋于零，所以收敛就是逐坐标收敛；由于 ρ_1 与 ρ_∞ 诱导相同拓扑，换用 ρ_1 结论不变。

在离散度量 d_0 下，$d_0(x_n,x)$ 只取 0 和 1，趋于零意味着从某项起恒为零。所以离散空间中的收敛点列，必须从某项起恒等于极限。

2.3.1 收敛点列的性质

距离给出的第一个推论是极限唯一。若 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，由三角不等式

$$d(x,y) \le d(x,x_n) + d(x_n,y) \to 0,$$

所以 $d(x,y) = 0$，由零距离判定得 $x = y$。这里起作用的正是度量区分不同点的能力；第 2.2.3小节的伪度量缺少这一条，常值点列可以同时趋于两个不同的点。

定理 2.17 收敛点列有界 度量空间中的收敛点列，其全部项组成的集合是有界集。

证明 设 $x_n \to x$。取 N 使 $n \ge N$ 时 $d(x_n,x) < 1$，前面只剩有限项，取它们的距离的最大值：

$$r = 1 + \max\{d(x_1,x), \dots, d(x_{N-1},x)\}$$

（$N = 1$ 时取 $r = 1$）。于是对每个 n 都有 $d(x_n,x) < r$，全部项落在 $B(x,r)$ 中。 ∎

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.3.1 收敛点列的性质
2.3.2 闭包与闭集的序列判据
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

研究不收敛的点列时，常常从中挑出一部分。设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 是严格递增的正整数列，称 $(x_{n_k})_{k\ge 1}$ 为 (x_n) 的一个**子列**（subsequence）。严格递增保证 $n_k \ge k$，所以 $k \to \infty$ 时 $n_k \to \infty$。

收敛点列的每个子列都收敛到同一个极限。设 $x_n \to x$，对 $\varepsilon > 0$ 取 N 使 $n \ge N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$。当 $k \ge N$ 时 $n_k \ge N$，于是 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$。

反方向不成立：一个点列有收敛的子列，不能推出它本身收敛。在 $\mathbb{R}$ 中取 $x_n = (-1)^n$，偶数项组成的子列恒为 1，奇数项组成的子列恒为 -1，各自收敛。若整列趋于某个 x，两个子列都应趋于 x，于是 $x = 1 = -1$，矛盾。

整列收敛是比“存在收敛子列”强得多的要求，第 2.5节的紧性判据只要求后者。

2.3.2 闭包与闭集的序列判据

一个点离一个集合多近，可以用它到集合中各点距离的下确界来衡量。

定义 2.18　点到集合的距离　设 $A \subseteq X$ 非空，$x \in X$。称

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a) \tag{2.8}$$

为 x 到 A 的**点到集合的距离**（distance from a point to a set）。

在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = (0, 1)$，从定义算出

$$d(2, A) = 1, \qquad d(1, A) = 0.$$

第二个结果说明，下确界为零并不意味着 $x \in A$，只说明 A 中有任意接近 x 的点。这正是闭包描述的情形。

定理 2.19　闭包的序列判据　设 $A \subseteq X$ 非空，$x \in X$。以下三条等价：

1. $d(x, A) = 0$；
2. x 属于 A 的闭包 $\overline{A}$；
3. 存在 A 中的点列 (a_n) 使 $a_n \to x$。

证明　由 (1) 推 (3)。对每个 n，下确界为零意味着存在 $a_n \in A$ 使 $d(x, a_n) < 1/n$，于是 $a_n \to x$。

由 (3) 推 (2)。x 的每个邻域都包含某个 $B(x, r)$，而 n 充分大时 $a_n \in B(x, r)$，所以每个邻域都与 A 相交。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.4.1 完备空间
2.4.2 闭子空间的完备性
2.4.3 完备化
2.4.4 Baire 纲定理
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

由 (2) 推 (1)。对每个 n，$B(x,1/n)$ 与 A 相交，取其中一点 a，得 $d(x,A)\le d(x,a)<1/n$。n 任意，所以 $d(x,A)=0$。 ■

证明中由 (1) 推 (3) 的一步对每个 n 选出一个点，用的是可数个半径 $1/n$，这正是度量空间每点有可数邻域基的用处。由 (3) 推 (2) 在任意拓扑空间中都成立，反方向则不然：第 1章的余可数拓扑中，$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的闭包是 $\mathbb{R}$，却没有其中的点列收敛到 0。

点到集合的距离本身也随 x 连续变化。对任意 $a\in A$，由三角不等式

$$d(x,A)\le d(x,a)\le d(x,y)+d(y,a).$$

对 a 取下确界，得 $d(x,A)\le d(x,y)+d(y,A)$；交换 x,y，又得到另一侧的不等式。合起来是

$$|d(x,A)-d(y,A)|\le d(x,y). \tag{2.9}$$

因此闭包 $\overline{A}=\{x:d(x,A)=0\}$ 可以看成一个连续函数的零点集，第 3章将从连续映射的角度回到这一点。

把定理 2.19用于两类特殊的集合，就得到稠密集和闭集的判据。A 稠密是指 $\overline{A}=X$，所以 A 在 X 中稠密，当且仅当 X 的每个点都是 A 中某个点列的极限。

A 是闭集是指 $\overline{A}=A$，所以 A 是闭集，当且仅当 A 中的点列只要在 X 中收敛，极限就属于 A。

示例 2.20　序列判据的使用　有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密：对实数 x，取它的十进制截断 q_n（保留 n 位小数），则 $|x-q_n|\le 10^{-n}$，$q_n\to x$。

集合 $[0,1]$ 是闭集：若 $a_n\in[0,1]$ 且 $a_n\to x$，不等式在极限下保持，所以 $0\le x\le 1$。集合 $(0,1]$ 不是 $\mathbb{R}$ 的闭集：$1/n\in(0,1]$ 趋于 $0\notin(0,1]$。

但若环境空间换成 $X=(0,1]$，同一个点列在 X 中没有极限，$(0,1]$ 作为 X 自身仍是闭集。闭集的序列判据只要求保留环境中已经存在的极限；环境缺少某个极限点时，判据不对它提出要求。

环境本身是否缺少极限，正是下一节完备性要讨论的问题。

2.4 完备性

用迭代或截断逼近一个未知对象时，我们通常只能看到近似值本身：后面的项彼此越来越接近，极限却正是要找的东西，事先并不知道它在哪里。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.4.1 完备空间
2.4.2 闭子空间的完备性
2.4.3 完备化
2.4.4 Baire 纲定理
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

要判断这样的点列有没有极限，就需要一个只用点列内部距离表述的条件，这就是柯西列。

本节先定义柯西列和完备空间，再讨论子空间何时完备，然后说明怎样补入缺失的极限，最后给出完备性带来的 Baire 纲定理。

2.4.1 完备空间

收敛点列的后项不仅接近极限，也彼此接近。把后一性质单独拿出来，就得到不提及极限的条件。

定义 2.21　柯西列　度量空间 (X,d) 中的点列 (x_n) 若满足：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $m,n\geq N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon$，则称 (x_n) 为**柯西列**（Cauchy sequence）。

比较两个条件的量词，区别只在要比较的对象。收敛要求后项接近一个指定的点 x，柯西列要求后项彼此接近。前者需要先知道 x，后者只用点列自身的数据，所以可以在不知道极限的情况下检验。

引理 2.22　柯西列的基本性质　在度量空间中：

1. 收敛点列是柯西列；
2. 柯西列是有界的；
3. 有收敛子列的柯西列本身收敛，并且收敛到该子列的极限。

证明　(1) 设 $x_n\to x$。对 $\varepsilon>0$ 取 N 使 $n\geq N$ 时 $d(x_n,x)<\varepsilon/2$。当 $m,n\geq N$ 时，

$$d(x_m,x_n)\leq d(x_m,x)+d(x,x_n)<\varepsilon.$$

(2) 取 $\varepsilon=1$ 对应的 N，则 $n\geq N$ 时 $x_n\in B(x_N,1)$。前面只有有限项，令

$$r=1+\max\{d(x_1,x_N),\dots,d(x_{N-1},x_N)\}$$

（$N=1$ 时取 $r=1$），全部项落在 $B(x_N,r)$ 中。

(3) 设 $x_{n_k}\to x$。对 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\geq N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$，再取 k 使 $n_k\geq N$ 且 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon/2$。于是 $n\geq N$ 时

$$d(x_n,x)\leq d(x_n,x_{n_k})+d(x_{n_k},x)<\varepsilon.$$

■

第 (3) 条的含义是：只要点列已经彼此靠拢，抓住其中一部分的极限，整列就都被带过去了。

柯西列不一定收敛，关键看极限是否在当前空间中。用 $\sqrt{2}$ 的十进制截断得到有理数列

$$q_1 = 1.4, \qquad q_2 = 1.41, \qquad q_3 = 1.414, \qquad \dots$$

当 $m \geq n$ 时，q_m 与 q_n 的前 n 位小数相同，所以

$$|q_m - q_n| < 10^{-n},$$

这是 $\mathbb{Q}$ 中的柯西列。

在 $\mathbb{R}$ 中它趋于 $\sqrt{2}$。若它在 $\mathbb{Q}$ 中趋于某个有理数 q，那么在 $\mathbb{R}$ 中也趋于 q，由极限唯一得 $q = \sqrt{2}$，矛盾。所以这个柯西列在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限：有理数轴在 $\sqrt{2}$ 的位置有一个“洞”。

图 2.7逐层放大这个洞。每放大十倍，q_n 又靠近了 $\sqrt{2}$ 一位，后面的项都挤进更小的一段；空心圆始终不是任何一项，在 $\mathbb{Q}$ 中也找不到替代的极限。

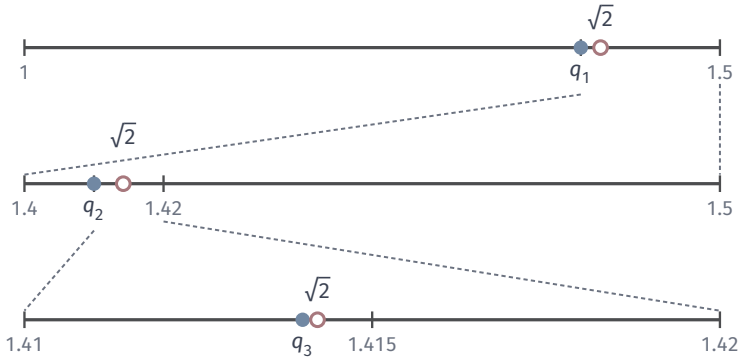


图 2.7　$\sqrt{2}$ 的十进制截断逐层放大。每行把上一行中 q_n 所在的长度 10^{-n} 的区间放大到整行，虚线标出放大关系。蓝点是有理数 q_n，红色空心圆是实轴上的 $\sqrt{2}$，它不属于 $\mathbb{Q}$。

> **定义 2.23　完备度量空间**　若度量空间 (X, d) 中的每个柯西列都在 X 中收敛，则称 (X, d) 是**完备度量空间**（complete metric space）。

实轴是完备的：实数列收敛当且仅当它是柯西数列，这是确界原理的推论，可参考卷一第 5 章“极限与连续”的柯西收敛准则。

由此 $(\mathbb{R}^n, \rho_\infty)$ 也完备：ρ_∞ 下的柯西列在每个坐标上都是实柯西数列，各坐标分别收敛，而第 2.3节说明逐坐标收敛就是 ρ_∞ 下的收敛。离散度量

空间也完备：取 $\varepsilon = 1/2$，柯西列从某项起两两距离小于 $1/2$，即从某项起恒定。

不完备的例子同样常见。$\mathbb{Q}$ 不完备，上面的截断列就是证据。区间 $(0,1)$ 不完备，$1/(n+1)$ 是其中的柯西列，在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，但 0 不在区间内。

这两个例子中的缺口性质不同：$\mathbb{Q}$ 缺少无理数，$(0,1)$ 只缺两个端点。完备性还依赖度量而不只依赖拓扑，第 3章会在实轴上构造一个与通常度量拓扑相同、却不完备的度量。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.4.1 完备空间
2.4.2 闭子空间的完备性
2.4.3 完备化
2.4.4 Baire 纲定理
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

2.4.2 闭子空间的完备性

子空间是否完备，取决于它是否保留了环境中柯西列的极限。第 2.3.2小节的闭集判据正好描述这件事。

定理 2.24　闭子空间与完备子空间　设 (X,d) 是度量空间，$A \subseteq X$ 非空。

1. 若 X 完备且 A 是闭集，则 (A, d_A) 完备；
2. 若 (A, d_A) 完备，则 A 是 X 的闭集，这里不要求 X 完备。

因此在完备空间中，子空间完备当且仅当它是闭集。

证明　(1) 设 (a_n) 是 A 中的柯西列。子空间距离与环境距离相同，所以它也是 X 中的柯西列，由 X 完备收敛到某个 $x \in X$。A 是闭集，按序列判据 $x \in A$，于是 (a_n) 在 A 中收敛。

(2) 设 $x \in \overline{A}$，按定理 2.19取 $a_n \in A$ 使 $a_n \to x$。由引理 2.22，(a_n) 是柯西列，它在完备的 A 中收敛到某个 $a \in A$。在 X 中它既趋于 x 又趋于 a，由极限唯一得 $x = a \in A$。所以 $\overline{A} = A$。 ■

在 $\mathbb{R}$ 中，$[0,1]$ 与 $\mathbb{Z}$ 都是闭集，因而完备；$\mathbb{Q}$ 不是闭集，相应地不完备。

第 (1) 条的环境完备性不能省略。在 $X = \mathbb{Q}$ 中，$A = \mathbb{Q} \cap [0,2]$ 是闭集，因为它是闭集 $[0,2]$ 与 $\mathbb{Q}$ 的交，但截断列 q_n 全在 A 中且在 A 中没有极限。同样，$A = (0, 1/2]$ 在 $X = (0,1)$ 中是闭集，却不完备。

这两个例子说明了两个概念的差别：闭是相对于环境的性质，完备是空间自身的性质。只有当环境本身不缺极限时，前者才能保证后者。

2.4.3 完备化

不完备的空间缺少一些极限。站在 $\mathbb{Q}$ 内部，我们无法直接写出 $\sqrt{2}$，能写出的只有逼近它的有理数列。既然缺失的极限只能通过柯西列来指认，就把柯西列本身当作新点。

这个想法马上碰到一个问题：同一个缺失的点可以用很多不同的柯西列指认。下面用 $\sqrt{2}$ 的两种逼近看清这件事，并同时准备好新空间的距离。

设 q_n 是上面的十进制截断，y_n 由下面的牛顿迭代给出：

$$y_1 = 1, \qquad y_{n+1} = \frac{1}{2}\Big(y_n + \frac{2}{y_n}\Big).$$

两列全是有理数，前几项及其差值见表 2.1。差值 $|q_n - y_n|$ 趋于零，两列“指认的是同一个洞”，见图 2.8。

n	q_n	y_n	$\lvert q_n - y_n\rvert$
1	1.4	1	0.4
2	1.41	$3/2 = 1.5$	0.09
3	1.414	$17/12 \approx 1.416667$	0.002667
4	1.4142	$577/408 \approx 1.414216$	0.000016

表 2.1　同一个缺失点 $\sqrt{2}$ 的两种有理逼近：十进制截断 q_n 与牛顿迭代 y_n。最后一列的差值逐项缩小，表明两列在新空间中代表同一点。

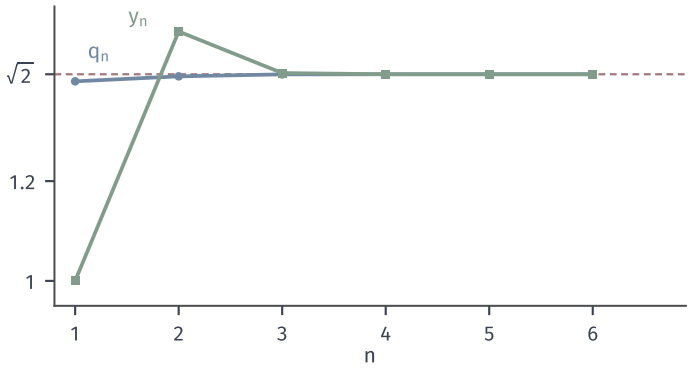


图 2.8　表 2.1中两列有理数随下标 n 的变化。蓝线是十进制截断 q_n，绿线是牛顿迭代 y_n，红色虚线是 $\mathbb{Q}$ 中不存在的高度 $\sqrt{2}$。两列彼此靠拢，都趋向这条线。

所以应当把彼此越来越近的柯西列视为同一个新点，这正是第 2.2.4小节的零距离识别。两个新点的距离也用逐项距离来定义。若把 q_n 的每一项加 1 得到 $z_n = q_n + 1$，它指认的是 $\sqrt{2}+1$，而

$$\lim_{n\to\infty} |q_n - z_n| = 1,$$

恰好是两个新点应有的距离。

下面对一般的度量空间 (X, d) 做这件事。设 $\mathcal{C}$ 是 X 中全体柯西列组成的集合。对 $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}$，由式 (2.2)用两次，

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \le d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m),$$

右端在 m,n 充分大时任意小，所以 $d(x_n,y_n)$ 是实柯西数列。实轴完备，于是可以定义

$$p\big((x_n),(y_n)\big)=\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n). \tag{2.10}$$

p 的对称性和三角不等式由 d 逐项继承后取极限得到；每个柯西列与自身的逐项距离恒为 0，所以它到自身的 p 值为 0。于是 p 是 $\mathcal{C}$ 上的伪度量。但它不是度量：$(1/n)$ 与常值列 (0) 在 $\mathbb{R}$ 中是不同的柯西列，p 却为零。

按第 2.2.4小节，把 p 为零的柯西列识别，得到度量空间 $(\hat{X},\hat{d})$，其中 $\hat{X}=\mathcal{C}/\!\sim$，$(x_n)\sim(y_n)$ 当且仅当 $d(x_n,y_n)\to 0$。对 $x\in X$，令 $\iota(x)$ 为常值点列 $(x,x,\dots)$ 的等价类。

定理 2.25　完备化　对任意度量空间 (X,d)，上面构造的 $(\hat{X},\hat{d})$ 是完备度量空间，$\iota:X\to\hat{X}$ 满足 $\hat{d}(\iota(x),\iota(y))=d(x,y)$，并且 $\iota(X)$ 在 $\hat{X}$ 中稠密。

证明　保持距离由定义得到：常值点列的逐项距离恒为 $d(x,y)$，它的极限就是 $d(x,y)$。

下面证稠密性。设 $\xi\in\hat{X}$ 由柯西列 (x_n) 代表。对 $\varepsilon>0$ 取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon$。固定 $m\ge N$，让 $n\to\infty$，得到

$$\hat{d}(\iota(x_m),\xi)=\lim_{n\to\infty} d(x_m,x_n)\le\varepsilon.$$

所以 $\iota(x_m)\to\xi$，ξ 是 $\iota(X)$ 中点列的极限。

再证完备性。设 (ξ_k) 是 $\hat{X}$ 中的柯西列。由稠密性，对每个 k 取 $x_k\in X$ 使 $\hat{d}(\iota(x_k),\xi_k)<1/k$。由三角不等式与保持距离，

$$d(x_k,x_l)=\hat{d}(\iota(x_k),\iota(x_l))<\frac{1}{k}+\hat{d}(\xi_k,\xi_l)+\frac{1}{l}.$$

右端在 k,l 充分大时任意小，所以 (x_k) 是 X 中的柯西列，记它的等价类为 ξ。

由稠密性证明中的估计，当 $k\to\infty$ 时

$$\hat{d}(\iota(x_k),\xi)=\lim_{l\to\infty} d(x_k,x_l)\to 0.$$

于是

$$\hat{d}(\xi_k,\xi)\le\hat{d}(\xi_k,\iota(x_k))+\hat{d}(\iota(x_k),\xi)<\frac{1}{k}+\hat{d}(\iota(x_k),\xi)\to 0.$$

所以 $\xi_k\to\xi$，$\hat{X}$ 完备。 ∎

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.4.1 完备空间
2.4.2 闭子空间的完备性
2.4.3 完备化
2.4.4 Baire 纲定理
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

称 $(\hat{X},\hat{d})$ 为 X 的**完备化**（completion）。保持距离的映射 ι 让我们可以把 X 看成 $\hat{X}$ 的子空间，$\hat{X}$ 中的每个点都是 X 中某个柯西列的极限。若 X 本身完备，每个柯西列都等价于其极限的常值点列，ι 是满射，完备化不增加新点。

完备化在只差一个保持距离的双射的意义下唯一：若另有完备空间包含 X 的一个保持距离的稠密副本，它与 $\hat{X}$ 之间存在保持距离的双射。证明需要把稠密子集上的映射延拓到全空间，在第 3章给出。

按这个唯一性，$\mathbb{Q}$ 的完备化就是 $\mathbb{R}$，因为 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密；$(0,1)$ 的完备化是 $[0,1]$。需要注意，上面的构造在式 (2.10)中用到了实轴的完备性，所以它不能原样用来从 $\mathbb{Q}$ 构造实数。

2.4.4 Baire 纲定理

两个稠密开集的交仍是稠密开集。设 U,V 稠密开，W 是非空开集，则 $W\cap U$ 是非空开集，再与稠密的 V 相交非空，所以 $U\cap V$ 与每个非空开集相交。这一论证只用了拓扑，对有限个稠密开集都成立。

可数个稠密开集的交却可能是空集。$\mathbb{Q}$ 中没有孤立点，所以对每个有理数 q，$\mathbb{Q}\setminus\{q\}$ 都是 $\mathbb{Q}$ 的稠密开集。把有理数排成 $q_1,q_2,\dots$，令 $U_k=\mathbb{Q}\setminus\{q_k\}$，则

$$\bigcap_{k\ge 1} U_k=\varnothing.$$

每个 U_k 只去掉一个点，可数次去掉后什么都不剩。完备性恰好排除了这种情形，这就是**Baire 纲定理**（Baire category theorem）。

定理 2.26　Baire 纲定理　设 (X,d) 是非空完备度量空间，$U_1,U_2,\dots$ 是 X 中的稠密开集。则 $\bigcap_{k\ge1}U_k$ 在 X 中稠密，特别地它非空。

证明的思路是在 W 中造一列嵌套的闭球，每一步都落进下一个 U_k 并把半径减半，让完备性交出这列球的公共点。先在 $\mathbb{R}$ 上算一个例子。

示例 2.27　在实轴上选嵌套闭区间　取 $W=(0,1)$，$U_k=\mathbb{R}\setminus\{q_k\}$，其中 $q_1=1/2$，$q_2=1/4$，$q_3=5/16$。下面按定理的方式选三步，闭球就是闭区间。

第一步，$x_1=1/4$，$r_1=1/8$，闭区间 $[1/8,3/8]$ 含于 W 且不含 q_1。

第二步，开区间 $(1/8,3/8)$ 内要避开 $q_2=1/4$。取 $x_2=5/16$，$r_2=1/32<r_1/2$，闭区间 $[9/32,11/32]$ 不含 $1/4$，也含于 $(1/8,3/8)$。

第三步，在开区间 $(9/32, 11/32)$ 内避开 $q_3 = 5/16$，取

$$x_3 = \frac{21}{64}, \qquad r_3 = \frac{1}{128} < \frac{r_2}{2},$$

闭区间 $[41/128, 43/128]$ 仍在上一个开区间内，且不含 $5/16$。

图 2.9按同一比例放大各步。继续下去，长度减半的闭区间缩向一点，这一点属于 W 且避开了每一个 q_k。

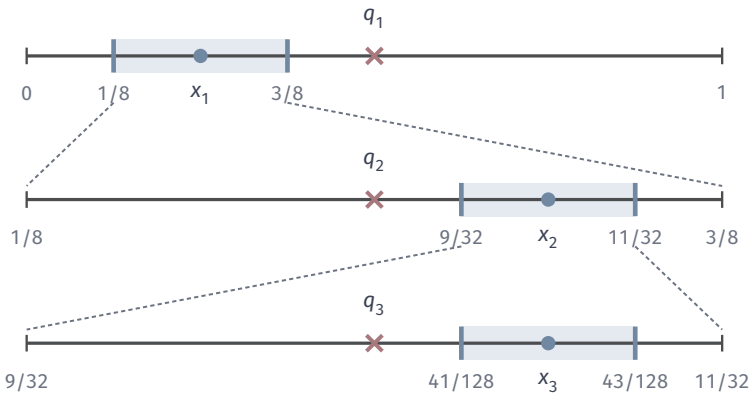


图 2.9　例 2.27中的三步选择。每行把上一行的蓝色闭区间放大到整行（虚线标出放大关系），红叉是当前要避开的点 q_k，蓝点是球心 x_k。下一步总在上一步的开区间内选取。

把这个过程写到一般的度量空间上，就是定理的证明。

证明　任取非空开集 W，要找一点属于 $W \cap \bigcap_k U_k$。

第一步。$W \cap U_1$ 是非空开集，取其中一点 x_1 及 $r_1 \in (0,1)$，使 $B(x_1, 2r_1) \subseteq W \cap U_1$，于是闭球 $B[x_1, r_1] \subseteq W \cap U_1$。

归纳步骤。设 x_k, r_k 已经选好。开球 $B(x_k, r_k)$ 与稠密开集 U_{k+1} 的交是非空开集，取其中一点 x_{k+1} 及 $r_{k+1} \in (0, r_k/2)$，使

$$B[x_{k+1}, r_{k+1}] \subseteq B(x_k, r_k) \cap U_{k+1}.$$

这样得到嵌套闭球

$$B[x_1, r_1] \supseteq B[x_2, r_2] \supseteq \cdots,$$

并且 $r_k < 2^{1-k}$。

当 $m \geq k$ 时 $x_m \in B[x_k, r_k]$，所以 $d(x_m, x_k) \leq r_k \to 0$，$(x_k)$ 是柯西列。由完备性，它收敛到某个 $x \in X$。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.5.1 紧性的序列判据
2.5.2 全有界性
2.5.3 完备性与全有界性
2.5.4 相对紧性的判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

对固定的 k，点列从第 k 项起都在闭集 $B[x_k, r_k]$ 中，极限也在其中。于是 $x \in B[x_k, r_k] \subseteq U_k$ 对每个 k 成立，并且 $x \in B[x_1, r_1] \subseteq W$。 ■

证明中闭球的作用是让极限留在球内，半径减半的作用是让球心组成柯西列，完备性则保证这个柯西列有极限。$\mathbb{Q}$ 的反例失败在最后一步：嵌套球的球心可以逼近一个无理数。

取补集得到常用的等价形式。若闭集 F 的内部为空，则它的补集与每个非空开集相交，是稠密开集；反之亦然。称内部为空的闭集为**无处稠密**（nowhere dense）闭集，Baire 纲定理等价于：在非空完备度量空间中，可数个无处稠密闭集之并的内部仍为空，特别地它们不能覆盖整个空间。

这个形式给出一个熟悉的结论：$\mathbb{R}$ 不可数。若 $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \dots\}$，每个单点集 $\{x_k\}$ 都是内部为空的闭集，可数个它们的并却是整个完备空间 $\mathbb{R}$，与定理矛盾。对照 $\mathbb{Q}$，它确实是可数个单点集之并，与 $\mathbb{Q}$ 不完备相一致。

Baire 纲定理的典型用法是从逐点的有界性得到某个球上的统一有界性。

定理 2.28　逐点有界蕴含局部一致有界　设 (X, d) 是非空完备度量空间，$\{f_i\}_{i \in I}$ 是一族连续函数 $f_i : X \to \mathbb{R}$，并且对每个 $x \in X$，$\sup_{i \in I} |f_i(x)| < \infty$。则存在开球 $B(x_0, r)$ 和常数 M，使对所有 $i \in I$ 和 $x \in B(x_0, r)$ 都有 $|f_i(x)| \le M$。

证明　对正整数 k，令

$$F_k = \{x \in X : |f_i(x)| \le k \text{ 对所有 } i \in I\} = \bigcap_{i \in I} f_i^{-1}([-k, k]).$$

连续映射下闭集的原像是闭集，任意交仍是闭集，所以 F_k 是闭集。

由逐点有界，每个 x 属于某个 F_k，即 $X = \bigcup_k F_k$。按 Baire 纲定理，某个 F_k 的内部非空，它包含一个开球 $B(x_0, r)$，取 $M = k$ 即可。 ■

这里只用到度量与完备性，没有用到任何线性结构。对线性映射族，球上的有界性可以平移和伸缩到整个单位球，得到一致有界原理，这在第 17章展开。

2.5 紧性的度量判据

第 1章把紧性定义为：每个开覆盖都有有限子覆盖。这个定义要求面对所有可能的开覆盖，直接核验往往很困难。在度量空间中可以换成两种更具

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.5.1 紧性的序列判据
2.5.2 全有界性
2.5.3 完备性与全有界性
2.5.4 相对紧性的判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

体的检验：看点列是否总有收敛子列；或者看能否在任意精度下用有限个小球覆盖空间，并保证极限存在。

本节先证明前一种判据，再引入全有界性，把紧性拆成“有限尺度上可覆盖”与“逼近有极限”两个条件，最后给出子集相对紧的相应判据。

2.5.1 紧性的序列判据

闭区间上的有界点列总有收敛子列，这是卷一熟悉的事实。下面把这一性质作为一般度量空间的条件，并证明它恰好刻画紧性。

定义 2.29　序列紧致　若度量空间 X 中的每个点列都有在 X 中收敛的子列，则称 X 是**序列紧致**（sequentially compact）的。

证明紧性与序列紧致等价时，反方向需要把任意开覆盖与小球联系起来。先看一个具体的覆盖：在 $X=[0,1]$ 上取

$$U_1=[0,0.6),\qquad U_2=(0.4,1],$$

它们在 X 中是开集，并且覆盖 X。

若半径 $\delta\le 0.1$，每个球 $B(x,\delta)$ 都装得进其中一个集合：$x\le 0.5$ 时球含于 U_1，$x\ge 0.5$ 时球含于 U_2。半径再大就不行了：$\delta>0.1$ 时，球 $B(0.5,\delta)$ 同时含有点 0.4 和点 0.6，既不含于 U_1 也不含于 U_2。

所以这个覆盖有一个“最小分辨尺度”0.1：比它小的球不会跨过覆盖的缝隙。序列紧致的空间总有这样的尺度。

引理 2.30　Lebesgue 数　设 X 序列紧致，$\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖。则存在 $\delta>0$，使每个开球 $B(x,\delta)$ 都含于某个 U_α。这样的 δ 称为该覆盖的Lebesgue 数（Lebesgue number）。

证明　若不然，对每个 n 都有 x_n，使 $B(x_n,1/n)$ 不含于任何 U_α。取收敛子列 $x_{n_k}\to x$。x 属于某个 U_α，取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U_\alpha$。

当 k 充分大时，$d(x_{n_k},x)<r/2$ 且 $1/n_k<r/2$。对 $z\in B(x_{n_k},1/n_k)$，

$$d(z,x)\le d(z,x_{n_k})+d(x_{n_k},x)<r,$$

于是 $B(x_{n_k},1/n_k)\subseteq B(x,r)\subseteq U_\alpha$，矛盾。 ∎

缺少序列紧致时，这样的尺度可能不存在。在 $X=(0,1)$ 上取开覆盖 $U_n=(1/n,1)$（$n\ge 2$）。对任意 $\delta>0$，取 $x<\delta$，球 $B(x,\delta)$ 含有任意靠近 0 的点，不含于任何 U_n。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.5.1 紧性的序列判据
2.5.2 全有界性
2.5.3 完备性与全有界性
2.5.4 相对紧性的判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

定理 2.31　紧性的序列判据　度量空间 X 紧致，当且仅当它序列紧致。

证明　先设 X 紧致，(x_n) 是点列，假设它没有收敛子列。那么每个点 x 都有一个球 $B(x, r_x)$，只含有限个下标 n 对应的 x_n。否则对每个 k，$B(x, 1/k)$ 都含有无穷多项，可以依次选出 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 $x_{n_k} \in B(x, 1/k)$，这个子列收敛到 x。

这些球覆盖 X，取有限子覆盖。有限个球合起来只含有限个下标的项，但点列有无穷多个下标，矛盾。

再设 X 序列紧致，$\{U_\alpha\}$ 是开覆盖，取引理 2.30的 δ。先说明 X 可以被有限个半径 δ 的球覆盖。任取 y_1；若 $y_1, \dots, y_k$ 已选好而 $B(y_1, \delta), \dots, B(y_k, \delta)$ 尚未覆盖 X，就取一个未被覆盖的点作为 y_{k+1}。

若这个过程永不停止，得到的点列两两距离至少为 δ，它的任何子列都不是柯西列，因而不收敛，与序列紧致矛盾。所以有限步后得到覆盖

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} B(y_j, \delta).$$

每个 $B(y_j, \delta)$ 含于某个 U_{α_j}，于是 $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_m}$ 是有限子覆盖。 ■

这个判据比较的是整个空间的性质，而不是某一个点列。$[0,1]$ 紧致，其中的点列 $0, 1, 0, 1, \dots$ 并不收敛，但它有收敛子列，这并不妨碍紧性。

反过来，$(0,1]$ 中的点列 $1/n$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，它的每个子列在 $\mathbb{R}$ 中都趋于 0，在 $(0,1]$ 中没有极限，所以 $(0,1]$ 不序列紧致，因而不紧。一个特定点列收敛与否，不能代替“每个点列都有收敛子列”。

在一般拓扑空间中，紧致与序列紧致互不蕴含。乘积空间 $[0,1]^{[0,1]}$ 紧致却不序列紧致，第一个不可数序数的序拓扑空间序列紧致却不紧致；这两个构造需要乘积紧性定理和序数的准备，篇幅较长，读者可查阅一般拓扑学教材。上面的证明在两处用到距离：正方向用半径 $1/k$ 的可数个球选出子列，反方向用 Lebesgue 数和固定半径的球覆盖。

2.5.2 全有界性

上面的证明中出现了一个独立于开覆盖的条件：任意给定半径，空间都能被有限个这样的球覆盖。这个条件描述在有限精度下空间是否只需要有限个代表。

定义 2.32　全有界　若对任意 $\varepsilon>0$，存在有限个点 $x_1,\dots,x_m\in X$ 使 $X=\bigcup_{j=1}^{m}B(x_j,\varepsilon)$，则称度量空间 X 是**全有界**（totally bounded）的。度量空间的子集 A 称为全有界的，是指子空间 (A,d_A) 全有界，即球心可以取在 A 中。

第 2.6节会说明，子集的球心改取在环境 X 中，只需把半径放大一倍，所以对子集而言两种约定得到同一个全有界概念。

全有界蕴含有界：取 $\varepsilon=1$ 的有限覆盖，令 $R=1+\max_j d(x_1,x_j)$，则 $X\subseteq B(x_1,R)$。

反过来不成立。设 X 是可数无限集，配上离散度量 d_0。它有界，因为 $\operatorname{diam}X=1$；它可分，因为 X 本身就是可数稠密集；但半径 $1/2$ 的球都是单点集，覆盖无限集需要无穷多个，所以它不全有界。

在 $\mathbb{R}$ 中则不会出现这种差别。有界集含于某个区间 $[-R,R]$，把区间等分成长度小于 ε 的有限段，每段至多需要一个以段内一点为中心的球，所以 $\mathbb{R}$ 中的有界集都全有界。

全有界空间总是可分的。对每个 k 取有限个点组成的 $1/k$ 覆盖中心集 D_k，令 $D=\bigcup_k D_k$，它可数。对任意 x 和 $\varepsilon>0$，取 $k>1/\varepsilon$，x 落在某个 $B(y,1/k)$ 中，$y\in D_k$，于是 $d(x,y)<\varepsilon$，D 稠密。上面离散空间的例子说明，可分不能反推全有界。

全有界还有一个序列刻画，它是连接覆盖与柯西列的关键。先用一个具体的点列演示证明的做法。

取 $X=[0,1]$，点列 x_n 是 $n\sqrt{2}$ 的小数部分。它的前几项约为

$$x_1\approx 0.414,\quad x_2\approx 0.828,\quad x_3\approx 0.243,\quad x_4\approx 0.657.$$

这个点列的小数部分在 $[0,1]$ 中稠密，所以下面每个小区间都含无穷多项。

第一轮，把 $[0,1]$ 分成两半，保留右半段 $[1/2,1]$，得到下标序列 $2,4,7,9,11,12,\dots$。第二轮，在这个子列中只保留落在 $[1/2,3/4]$ 的项，得到 $4,9,11,16,\dots$。第三轮，继续保留落在 $[5/8,3/4]$ 的项，得到 $4,9,16,21,\dots$。

每一轮的子列都取自前一轮，所在区间的长度减半。沿对角线取第 k 轮的第 k 个下标，得到 $2,9,16,\dots$，如图 2.10所示。对应的点是

$$x_2\approx 0.828,\qquad x_9\approx 0.728,\qquad x_{16}\approx 0.627.$$

从第 k 项起，这些点都落在第 k 轮的区间里，彼此的距离不超过该区间的长度，于是对角线子列是柯西列。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.5.1 紧性的序列判据
2.5.2 全有界性
2.5.3 完备性与全有界性
2.5.4 相对紧性的判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

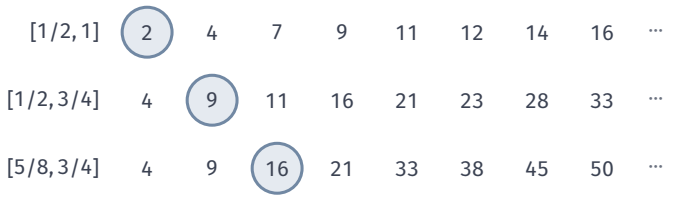


图 2.10 从点列 x_n（$n\sqrt{2}$ 的小数部分）中逐轮抽子列。每行左侧是所保留的闭区间，右侧是落入其中的下标；下一行的下标都取自上一行。圆圈标出对角线选取的下标 $2, 9, 16$，它们严格递增。

定理 2.33 全有界的序列刻画 度量空间 X 全有界，当且仅当 X 中每个点列都有柯西子列。

证明 设 X 全有界，(x_n) 是点列。用有限个半径 1 的球覆盖 X，必有一个球含有点列的无穷多项，把这些项按原顺序记为子列 (x_n^1)。

再用有限个半径 $1/2$ 的球覆盖 X，其中一个球含有 (x_n^1) 的无穷多项，记为 (x_n^2)。如此继续，第 k 个子列的全部项落在一个半径 $1/k$ 的球中，并且每个子列都取自前一个。

取对角子列 $y_k = x_k^k$。它是 (x_n) 的子列：x_{k+1}^{k+1} 是第 k 个子列中排在第 $k+1$ 位或更靠后的一项，所以在原点列中的下标严格大于 x_k^k 的下标。

当 $k, l \geq K$ 时，y_k, y_l 都属于第 K 个子列，落在同一个半径 $1/K$ 的球中，所以

$$d(y_k, y_l) < \frac{2}{K}.$$

这说明 (y_k) 是柯西列。

反过来，若对某个 $\varepsilon > 0$，X 不能被有限个半径 ε 的球覆盖，按定理 2.31证明中的办法依次选点，得到两两距离至少为 ε 的点列，它没有柯西子列。 ■

2.5.3 完备性与全有界性

把序列判据拆开看，“每个点列都有收敛子列”包含两步：先选出彼此越来越近的子列，再保证它有极限。前一步由全有界负责，后一步由完备性负责。

定理 2.34 紧致的完备全有界判据 度量空间 X 紧致，当且仅当它完备且全有界。

证明 设 X 紧致。全体半径 ε 的开球构成开覆盖，有限子覆盖说明 X 全有界。设 (x_n) 是柯西列，由定理 2.31它有收敛子列，再由引理 2.22整列收敛，所以 X 完备。

设 X 完备且全有界。由定理 2.33，每个点列都有柯西子列，由完备性该子列收敛，所以 X 序列紧致，从而紧致。 ∎

两个条件缺一不可，表 2.2用几个例子把它们分开。

空间	完备	全有界	紧致
$[0,1]$	是	是	是
$(0,1]$	否	是	否
$\mathbb{R}$	是	否	否
可数无限离散空间	是	否	否

表 2.2 完备性与全有界性的组合。$(0,1]$ 中柯西列 $1/n$ 失去了极限；$\mathbb{R}$ 中点列 $x_n = n$ 两两距离至少为 1，选不出柯西子列；离散空间有界且闭，却同样选不出柯西子列。

这个分解回答了 $\mathbb{R}^n$ 中一个熟悉的判据为什么成立。

定理 2.35 欧氏空间中的紧集 $(\mathbb{R}^n, \rho_\infty)$ 的非空子集 A 紧致，当且仅当 A 是有界闭集。

证明 设 A 紧致。由定理 2.34，A 全有界，因而有界；A 作为完备子空间，按定理 2.24是闭集。

反过来，设 A 有界且闭。$\mathbb{R}^n$ 完备，闭集 A 完备。下面证明 A 全有界。

有界性给出 $A \subseteq [-R,R]^n$。把立方体按每个坐标分成长度小于 ε 的 k 段，得到 k^n 个小立方体，每个小立方体中两点的 ρ_∞ 距离小于 ε。对每个与 A 相交的小立方体取 A 中的一点为球心，这有限个半径 ε 的球覆盖 A。

由定理 2.34，A 紧致。 ∎

由于 ρ_∞、ρ_1 与欧氏距离诱导相同拓扑，结论对欧氏距离同样成立。这个“有界闭集即紧集”的判据不能推广到任意度量空间。可数无限的离散空间作为自身是闭集，有界，也完备，却不全有界，所以不紧：它的开覆盖 $\{\{x\}\}_{x\in X}$ 没有有限子覆盖。

这里可以和有限维向量的直觉对照。$\mathbb{R}^n$ 中有界就意味着全有界，因为有限个坐标各分有限段，小立方体的总数 k^n 有限；这一步依赖维数 n 有

限。第 11章会看到，无限维赋范空间的闭单位球有界闭，同样不紧，起决定作用的仍是全有界性。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.5.1 紧性的序列判据
2.5.2 全有界性
2.5.3 完备性与全有界性
2.5.4 相对紧性的判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

2.5.4 相对紧性的判据

第 1章把闭包紧致的子集称为相对紧集。在 Hausdorff 空间中，这等价于子集含于某个紧集：紧集是闭集，紧集的闭子集仍紧。下面给出度量空间中的序列刻画，并说明它与全有界的关系。

定理 2.36 相对紧的序列判据 设 $A \subseteq X$ 非空。A 相对紧，当且仅当 A 中每个点列都有在 X 中收敛的子列。

证明 设 $\overline{A}$ 紧致。A 中的点列也是 $\overline{A}$ 中的点列，由定理 2.31有子列收敛到 $\overline{A}$ 中的点，自然在 X 中收敛。

反过来，设条件成立，(y_n) 是 $\overline{A}$ 中的点列。由定理 2.19，对每个 n 取 $a_n \in A$ 使 $d(a_n, y_n) < 1/n$。按假设有子列 $a_{n_k} \to x \in X$，于是

$$d(y_{n_k}, x) \le d(y_{n_k}, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, x) \to 0.$$

x 是 A 中点列的极限，属于 $\overline{A}$。所以 $\overline{A}$ 序列紧致，从而紧致。 ■

判据只要求极限存在于环境 X 中，不要求属于 A。在 $\mathbb{R}$ 中，$A = (0,1)$ 相对紧，点列 $1/(n+1)$ 的极限 0 就不在 A 中。环境同样要紧：若把 $(0,1)$ 看作 $X = (0,1)$ 自身的子集，它的闭包是 X，不紧，所以它不是 X 的相对紧集。

定理 2.37 完备空间中的相对紧集 设 X 完备，$A \subseteq X$ 非空。A 相对紧，当且仅当 A 全有界。

证明 设 $\overline{A}$ 紧致，它全有界。对 $\varepsilon > 0$，用以 $\overline{A}$ 中点为中心的有限个半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖 $\overline{A}$，舍去不与 A 相交的球，在其余每个球中取一点 $a_j \in A$。若 $a \in A$ 落在中心为 y_j 的球中，则

$$d(a, a_j) \le d(a, y_j) + d(y_j, a_j) < \varepsilon,$$

所以以 a_j 为中心的半径 ε 的球覆盖 A。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.6.1 覆盖数
2.6.2 打包数
2.6.3 度量熵
2.6.4 有限维球的覆盖
2.7 本章小结

设 A 全有界。对 $\varepsilon>0$，取 A 的有限个半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖，中心为 $a_1,\dots,a_m$。$\overline{A}$ 中的点 y 与某个 $a\in A$ 的距离小于 $\varepsilon/2$，a 又与某个 a_j 的距离小于 $\varepsilon/2$，所以

$$\overline{A}\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B(a_j,\varepsilon),$$

$\overline{A}$ 全有界。$\overline{A}$ 是完备空间的闭集，因而完备，由定理 2.34紧致。 ■

证明的前后两半分别说明：全有界的子集仍全有界，全有界集合的闭包仍全有界。环境的完备性只在最后一步使用，它不能省略。在 $X=\mathbb{Q}$ 中，$A=\mathbb{Q}\cap[0,2]$ 全有界，但它在 $\mathbb{Q}$ 中的闭包就是它自身，截断列 q_n 说明它不完备，所以不紧。

没有环境完备性时，全有界只能保证闭包的完备化是紧致的：闭包的全有界性传到完备化上（覆盖球心不变、半径放大一倍），完备化又完备，由定理 2.34紧致。这里 $\overline{A}$ 的完备化是 $[0,2]$。第 13章判断函数类是否相对紧时，就是在完备的函数空间中核验全有界。

2.6 有限覆盖

全有界性只回答“能否用有限个球覆盖”，没有回答“需要多少个”。实际问题常常需要这个数量：用一张有限的代表表近似一个集合，精度要求为 ε 时表要多长？精度提高一倍，表又要变长多少？

本节固定一个度量空间 (X,d) 及非空子集 $A\subseteq X$，用覆盖数计数所需的代表，用打包数计数能放下多少个彼此分离的点，并说明二者只差一个尺度因子。为了让数量有确定含义，本节一律使用闭球 $B[x,\varepsilon]$，并写明球心允许取在哪里。最后用有限维赋范空间的体积比较给出球的覆盖数估计。

2.6.1 覆盖数

先把“用最少的代表覆盖 A”写成定义。代表即球心，球心是否必须属于 A 会影响数量，所以分两种约定。

定义 2.38　覆盖数　对 $\varepsilon>0$，称

$$N_X(\varepsilon,A)=\min\Big\{m:\exists\,x_1,\dots,x_m\in X,\ A\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B[x_j,\varepsilon]\Big\}\qquad(2.11)$$

为 A 在精度 ε 下的**覆盖数**（covering number），不存在这样的有限组时记为 ∞。要求球心 $x_j \in A$ 时，所得的数记为 $N_A(\varepsilon, A)$。满足上述包含关系的点组称为 A 的一个 ε 网。

覆盖数随精度单调：$\varepsilon' < \varepsilon$ 时半径 ε' 的覆盖也是半径 ε 的覆盖，所以 $N_X(\varepsilon, A) \le N_X(\varepsilon', A)$。若 $A \subseteq A'$，覆盖 A' 的球也覆盖 A，所以 $N_X(\varepsilon, A) \le N_X(\varepsilon, A')$。两种球心约定之间的差别，只需要把半径调整一倍。

定理 2.39　球心范围与覆盖数　对任意 $\varepsilon > 0$，

$$N_X(\varepsilon, A) \le N_A(\varepsilon, A) \le N_X(\varepsilon/2, A). \tag{2.12}$$

证明　左边的不等式成立，是因为球心在 A 中的覆盖也是球心在 X 中的覆盖。

对右边，若 $N_X(\varepsilon/2, A) = \infty$，不等式成立。否则设以 $x_1, \dots, x_m$ 为球心、半径 $\varepsilon/2$ 的闭球覆盖 A，并且可以假设每个球都与 A 相交，否则把它删去。在第 j 个球中取 $a_j \in A$。对 $y \in B[x_j, \varepsilon/2]$，

$$d(y, a_j) \le d(y, x_j) + d(x_j, a_j) \le \varepsilon,$$

所以 $B[x_j, \varepsilon/2] \subseteq B[a_j, \varepsilon]$，球心在 A 中的这 m 个球覆盖 A。 ∎

由此可知，子集的全有界性不依赖球心约定：$N_A(\varepsilon, A)$ 对所有 ε 有限，当且仅当 $N_X(\varepsilon, A)$ 对所有 ε 有限。这里用到开球与闭球只差一个尺度：半径 $\varepsilon/2$ 的闭球含于半径 ε 的开球，半径 ε 的开球含于半径 ε 的闭球。

数量本身则可能不同。在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{-1, 1\}$，以 0 为中心、半径 1 的闭球覆盖 A，所以 $N_X(1, A) = 1$。但球心只能取 ± 1 时，两点相距 2，必须用两个球，$N_A(1, A) = 2$。这时 $N_X(1/2, A) = 2$，与式 (2.12)一致。

再看一个可以完全算出的例子。设 $m \ge 2$，$\varepsilon = 1/(2m)$，$A = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$。以 $(2j-1)/(2m)$（$j = 1, \dots, m$）为中心、半径 $1/(2m)$ 的闭区间首尾相接，恰好覆盖 $[0, 1]$，并且球心都在 A 中，所以

$$N_A\Big(\frac{1}{2m}, [0, 1]\Big) \le m.$$

覆盖数不能更小，这一点下一小节用打包数证明。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.6.1 覆盖数
2.6.2 打包数
2.6.3 度量熵
2.6.4 有限维球的覆盖
2.7 本章小结

2.6.2 打包数

覆盖数的上界只需写出一个覆盖，下界则要说明任何更少的球都不够。打包从相反方向计数：在 A 中放入尽可能多的彼此远离的点，每个小球至多能“照顾”其中一个。

定义 2.40　分离集与打包数　有限集 $S \subseteq A$ 若满足：对不同的 $s, s' \in S$ 都有 $d(s, s') > \varepsilon$，则称 S 为 A 的 ε**分离集**（separated set）。称

$$M(\varepsilon, A) = \sup\{|S| : S \text{ 是} A \text{ 的} \varepsilon \text{ 分离集}\} \tag{2.13}$$

为 A 的**打包数**（packing number）；存在任意大的有限分离集时，$M(\varepsilon, A) = \infty$。

覆盖和打包是一对互相约束的量。分离集里的点越多，覆盖它们需要的球就越多；而一个不能再扩大的分离集，本身就给出一个覆盖。

定理 2.41　覆盖数与打包数　对任意 $\varepsilon > 0$，

$$N_A(\varepsilon, A) \leq M(\varepsilon, A) \leq N_X(\varepsilon/2, A). \tag{2.14}$$

证明　左边。若 $M(\varepsilon, A) = \infty$，不等式成立。否则取一个元素个数等于 $M(\varepsilon, A)$ 的分离集 S，它不能再添加 A 中的任何点。于是每个 $a \in A$ 都与某个 $s \in S$ 满足 $d(a, s) \leq \varepsilon$，否则 $S \cup \{a\}$ 仍是分离集。所以 $\{B[s, \varepsilon]\}_{s \in S}$ 是球心在 A 中的覆盖，$N_A(\varepsilon, A) \leq |S|$。

右边。若 $N_X(\varepsilon/2, A) = \infty$，不等式成立。否则设以 $x_1, \ldots, x_m$ 为球心、半径 $\varepsilon/2$ 的闭球覆盖 A，S 是任意 ε 分离集。同一个球中的两点距离至多为 ε，而 S 中不同点的距离大于 ε，所以每个球至多含 S 的一个点。$S \subseteq A$ 又被这些球覆盖，于是 $|S| \leq m$。对 S 取上确界即得。 ■

左边的论证只用到 S 不能再扩大，所以任何一个“极大”的分离集都是球心在 A 中的 ε 网，不必是元素最多的那一个。这给出构造网的贪心办法：依次加入与已选点距离都大于 ε 的点，直到无法再加入为止；若过程能停止，选出的点就是 ε 网。

用矩形 $A = [0, 3] \times [0, 2]$（欧氏距离）和 $\varepsilon = 1$ 演示。取下面九个点：

$$(0,0),\ (1.25,0),\ (2.5,0),\ (0.25,1),\ (1.5,1),$$
$$(2.75,1),\ (0,2),\ (1.25,2),\ (2.5,2).$$

逐对检查，两点的距离至少是

$$\sqrt{0.25^2 + 1^2} \approx 1.03 > 1,$$

所以它们构成 1 分离集。再逐点检查，矩形内每一点到最近代表的距离不超过约 0.73，所以这个集合不能再扩大。

图 2.11画出了定理的两半。半径 ε 的圆覆盖了矩形，说明 $N_A(1, A) \le 9$，这是左边的不等式。半径 $\varepsilon/2$ 的圆两两不交，每个半径 $\varepsilon/2$ 的球至多含一个分离点，所以 $N_X(1/2, A) \ge 9$，这是右边的不等式。

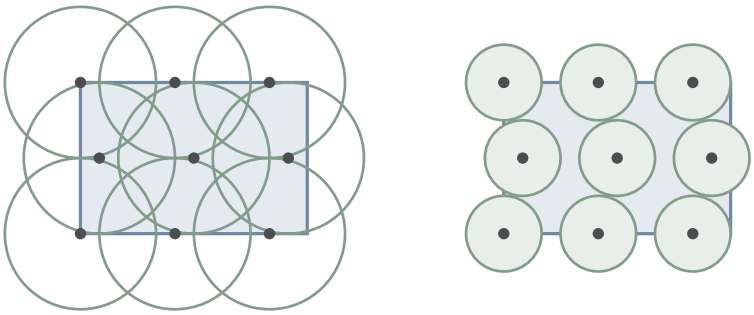


图 2.11　矩形 $[0,3]\times[0,2]$ 上 $\varepsilon = 1$ 的一个极大分离集，黑点共九个，两两距离都大于 1。(a) 以这些点为中心、半径 ε 的圆覆盖整个矩形，给出覆盖数的上界。(b) 半径 $\varepsilon/2$ 的圆互不相交，每个圆恰含一个黑点。

现在完成上一小节区间的例子。设 $m \ge 2$，点 $0, \frac{1}{m-1}, \frac{2}{m-1}, \dots, 1$ 共 m 个，两两距离至少为 $\frac{1}{m-1} > \frac{1}{m}$，所以

$$M\Big(\frac{1}{m}, [0,1]\Big) \ge m.$$

由式 (2.14)的右边，

$$N_X\Big(\frac{1}{2m}, [0,1]\Big) \ge M\Big(\frac{1}{m}, [0,1]\Big) \ge m.$$

结合上一小节的覆盖，得到

$$N_X\Big(\frac{1}{2m}, [0,1]\Big) = N_A\Big(\frac{1}{2m}, [0,1]\Big) = m.$$

把两个定理连起来，三种计数在尺度相差一倍的范围内互相控制：

$$\begin{aligned} N_X(\varepsilon, A) &\le N_A(\varepsilon, A) \le M(\varepsilon, A) \\ &\le N_X(\varepsilon/2, A) \le N_A(\varepsilon/2, A) \le M(\varepsilon/2, A). \end{aligned}$$

研究数量随 ε 怎样增长时，可以任选其中最方便的一种。特别地，A 全有界当且仅当对每个 $\varepsilon>0$ 都有 $M(\varepsilon,A)<\infty$。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.6.1 覆盖数
2.6.2 打包数
2.6.3 度量熵
2.6.4 有限维球的覆盖
2.7 本章小结

2.6.3 度量熵

覆盖数通常随精度提高而迅速增长，取对数更便于比较增长速度。

定义 2.42　度量熵　在指定的球心约定下，称

$$H(\varepsilon,A)=\log N_X(\varepsilon,A) \tag{2.15}$$

为 A 在精度 ε 下的**度量熵**（metric entropy）；球心限制在 A 中时用 $\log N_A(\varepsilon,A)$。

这个量由 Kolmogorov 和 Tikhomirov 系统研究[1]。对数的底只改变一个常数倍。用以 2 为底的对数时，$\lceil \log_2 N\rceil$ 是给 N 个球心编号所需的二进制位数：发送一个编号，接收方取出相应的球心，就能以误差不超过 ε 复原 A 中的任一点。所以度量熵衡量的是以精度 ε 描述 A 中元素所需的信息量。

[1] A. N. Kolmogorov, V. M. Tikhomirov, *ε-Entropy and ε-Capacity of Sets in Function Spaces* In Uspekhi Matematicheskikh Nauk, 1959, vol. 14, no. 2, pp. 3–86

由定义，A 全有界当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，$H(\varepsilon,A)<\infty$。这只是有限与否的判断；度量熵进一步记录增长速度。区间 $[0,1]$ 上，$N(1/(2m),[0,1])=m$，所以

$$H(\varepsilon,[0,1])=\log\frac{1}{2\varepsilon}\qquad\Big(\varepsilon=\frac{1}{2m}\Big).$$

把同样的论证用于 $([0,1]^n,\rho_\infty)$。ρ_∞ 下的闭球是边长 2ε 的立方体，取 $\varepsilon=1/(2m)$，以

$$\Big(\frac{2j_1-1}{2m},\dots,\frac{2j_n-1}{2m}\Big),\qquad 1\le j_i\le m,$$

为中心的 m^n 个立方体覆盖 $[0,1]^n$。坐标取自 $\{0,\frac{1}{m-1},\dots,1\}$ 的 m^n 个格点两两的 ρ_∞ 距离大于 $1/m$，给出相同的下界。于是

$$N_X\Big(\frac{1}{2m},[0,1]^n\Big)=m^n,\qquad H\Big(\frac{1}{2m},[0,1]^n\Big)=n\log m.$$

例如 $n=3$、$m=4$ 时需要 $4^3=64$ 个立方体，以 2 为底的度量熵是 6 位。维数作为系数出现在度量熵中：精度提高一倍（m 变为 $2m$），所需位数恰好增加 n 个。对可数无限的离散空间，$\varepsilon<1$ 时 $H=\infty$，它不全有界。

区分“证明有限覆盖存在”与“给出随精度变化的数量估计”很重要。前者只用于判断紧性，例如第 2.5节的论证；后者给出可以比较的数值，第 13章将看到，光滑函数类的度量熵按 $1/\varepsilon$ 的幂增长，远快于有限维情形的 $\log(1/\varepsilon)$。

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.6.1 覆盖数
2.6.2 打包数
2.6.3 度量熵
2.6.4 有限维球的覆盖
2.7 本章小结

2.6.4 有限维球的覆盖

上面的立方体例子依赖坐标网格。对一般范数的球，网格不再贴合球的形状，但有限维空间提供了另一种工具：体积。设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 n 维实赋范空间，闭球记为

$$B_R = \{\boldsymbol{x} \in V : \|\boldsymbol{x}\| \le R\}.$$

体积论证需要两条事实。第一，取 V 的一组基，把 V 线性等同于 $\mathbb{R}^n$，用 $\mathbb{R}^n$ 上的体积测量 V 中的集合。单位球 B_1 是有界闭凸集，并且含有某个欧氏小球（有限维空间上任意两个范数都可以互相控制，可参考第 2.1.1小节引用的卷二章节），所以它的体积 v 满足 $0 < v < \infty$。

第二，平移不改变体积，按因子 r 伸缩使体积乘以 r^n，所以 $\boldsymbol{x} + B_r$ 的体积为 $r^n v$。这是线性换元的 Jacobian 行列式为 r^n 的结果，可参考卷二第 24 章“区域积分”的换元公式。

定理 2.43　有限维球的覆盖数　设 V 是 n 维实赋范空间，$R > 0$，$0 < \varepsilon \le R$。则

$$\begin{aligned}\left(\frac{R}{\varepsilon}\right)^n &\le N_V(\varepsilon, B_R) \le N_{B_R}(\varepsilon, B_R) \\ &\le M(\varepsilon, B_R) \le \left(1 + \frac{2R}{\varepsilon}\right)^n.\end{aligned} \tag{2.16}$$

证明　先证最右边的不等式。设 $S \subseteq B_R$ 是 ε 分离集。对不同的 $\boldsymbol{s}, \boldsymbol{s}' \in S$，闭球 $\boldsymbol{s} + B_{\varepsilon/2}$ 与 $\boldsymbol{s}' + B_{\varepsilon/2}$ 不交，否则公共点到两球心的距离都不超过 $\varepsilon/2$，与 $\|\boldsymbol{s} - \boldsymbol{s}'\| > \varepsilon$ 矛盾。

这些小球都含于 $B_{R+\varepsilon/2}$，因为对 $\|\boldsymbol{y}\| \le \varepsilon/2$ 有 $\|\boldsymbol{s} + \boldsymbol{y}\| \le R + \varepsilon/2$。比较体积，不交小球的体积之和不超过大球的体积：

$$|S| \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^n v \le \left(R + \frac{\varepsilon}{2}\right)^n v.$$

两边除以 $(\varepsilon/2)^n v$，得到

$$|S| \le \left(1 + \frac{2R}{\varepsilon}\right)^n.$$

中间两个不等式就是定理 2.39与定理 2.41。

最左边。若 N 个半径 ε 的闭球覆盖 B_R，它们的体积之和不小于 B_R 的体积，即 $N \varepsilon^n v \ge R^n v$。 ∎

2.1 度量
2.2 度量的构造
2.3 点列收敛
2.4 完备性
2.5 紧性的度量判据
2.6 有限覆盖
2.7 本章小结

用图 2.12的欧氏平面情形检验这个估计：$n=2$、$R=2$、$\varepsilon=1$。图中 19 个点取为原点、半径 1.05 的圆上六等分点和半径 2 的圆上十二等分点，两两距离都大于 1，并且都在 B_R 内。按定理的上界，分离集的大小不超过

$$\left(1+\frac{2\cdot 2}{1}\right)^2 = 25.$$

这 19 个半径 $1/2$ 的小圆总面积为 $19\pi/4 = 4.75\pi$，确实不超过外圆面积 $(5/2)^2\pi = 6.25\pi$。

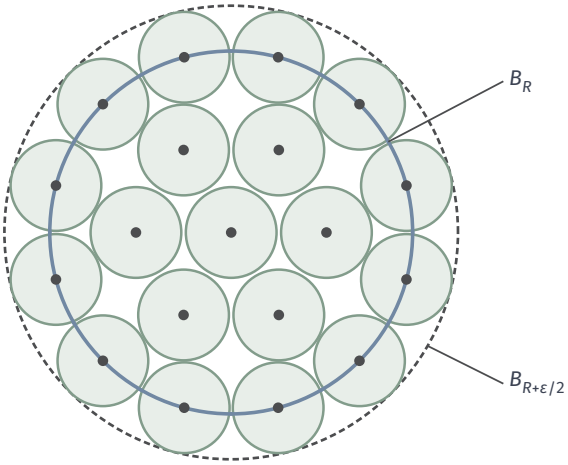


图 2.12　体积比较的几何含义，$n=2$、$R=2$、$\varepsilon=1$。黑点是 B_R（蓝圆）中两两距离大于 ε 的 19 个点，绿色小圆半径为 $\varepsilon/2$，互不相交，并且都含于虚线圆 $B_{R+\varepsilon/2}$。

上下界的底数都随 R/ε 按比例变化，指数都是 n。由 $\varepsilon \le R$ 得 $1+2R/\varepsilon \le 3R/\varepsilon$，所以

$$n\log\frac{R}{\varepsilon} \le H(\varepsilon, B_R) \le n\log\frac{R}{\varepsilon} + n\log 3.$$

例如 $n=1$、$R=1$、$\varepsilon=1/2$ 时，$[-1,1]$ 实际只需以 $\pm 1/2$ 为中心的两个球，上界 5、下界 2 都给出正确的数量级，上界只是不够精细。

指数 n 是实维数。复空间 $\mathbb{C}^n$ 看成实空间时维数是 $2n$，相应的上界为 $(1+2R/\varepsilon)^{2n}$。证明的关键在于平移与伸缩下体积的变化规律，这来自线性结构和有限维；一般度量空间没有这样的体积。

无限维赋范空间中单位球甚至不全有界，第 11章将说明这一点，那时足够小的正精度下覆盖数已经是无穷。

2.7 本章小结

本章开头的问题是：在拓扑只告诉我们“哪些点在附近”的基础上，距离还能多说什么。第一个回答是把邻近变成可以计算的误差。度量的三条公理保证开球生成拓扑，这个拓扑满足 Hausdorff 条件，每点有可数邻域基。

邻域、闭包、收敛都可以用球和实数列的极限判断：闭包恰是到集合距离为零的点，也恰是集合中点列的极限。可数邻域基还使可分与第二可数在度量空间中等价，这一点在一般拓扑空间中并不成立。

第二个回答是区分距离带来的、拓扑看不出的性质。有界性和完备性都依赖所选度量：截断度量让整条实轴有界，开区间与实轴拓扑相同却不完备。完备性回答柯西列能否在空间内找到极限；在完备空间中，子空间完备当且仅当它是闭集；不完备的空间可以通过把柯西列识别为新点来完备化。

完备性还给出 Baire 纲定理：可数个稠密开集的交仍稠密，等价地，可数个无处稠密闭集不能覆盖空间，由此可以从逐点有界得到某个球上的统一有界。

第三个回答是把紧性拆成可检验的条件。度量空间紧致当且仅当序列紧致，也当且仅当完备且全有界：全有界保证总能选出柯西子列，完备性保证它有极限。有界闭集即紧集只是欧氏空间的特殊情形，无限离散空间是它在一般度量空间中的反例。子集相对紧当且仅当其中每个点列都有在环境中收敛的子列；环境完备时，这又等价于全有界。

最后，覆盖数、打包数和度量熵把全有界从“有限”细化为“多少”。球心取在环境中还是集合中、计数覆盖还是计数分离点，彼此只差一倍尺度；有限维赋范空间的半径 R 球需要约 $(R/\varepsilon)^n$ 个半径 ε 的球，指数就是实维数。

这些结论都只涉及空间本身。第 3章转向空间之间的映射，研究误差经映射怎样传递，并把完备性用于稠密子集上的延拓和压缩迭代；第 13章再把有限覆盖的计数用于函数类。

3.1 连续性的判据
3.1.1 连续性的距离判据
3.1.2 连续性的序列判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

第 3 章

度量空间上的映射

测量一个量时总有误差，算出的结果也就带着误差。输入偏差 0.001 时，输出会偏差多少？在某些位置，很小的输入偏差会不会被放大成很大的输出偏差？用一列简单的函数逼近复杂函数时，逼近函数的连续性能否传给极限？解方程 $x = T(x)$ 时反复代入，迭代何时一定收敛，算到第几步可以停止？

这些问题都在研究映射怎样传递距离、极限和误差。第 1章的连续性只回答“附近的点是否映到附近”，第 2章的距离则让我们能够回答“误差变成多大”。

本章先把开集原像定义的连续性翻译成距离与点列的判据，再逐步加强为对整个定义域有效的均匀连续与 Lipschitz 连续。接下来研究一列映射的逐点收敛与一致收敛，以及一族映射共用阈值的等度连续性。

然后比较度量空间：等距映射、同胚与同一集合上的几种度量等价，各自保留哪些性质。最后两节把映射条件与完备性结合起来，一是把稠密子集上的均匀连续映射延拓到全空间，二是用压缩映射的迭代求出唯一的不动点，并给出误差估计。

卷一在实轴区间上讨论过一致连续、Lipschitz 连续与函数列的一致收敛，可参考卷一第 5 章“极限与连续”。本章把它们放到一般度量空间中，并补充只有在一般空间里才显现的区别。一致度量下函数空间的范数结构在第 11章展开，等度连续函数族的紧性判据与覆盖数估计在第 13章给出。

3.1 连续性的判据

第 1章用开集原像定义了连续映射，也把“在一点 x 连续”写成了邻域的语言：$f(x)$ 的每个邻域 V，都对应 x 的某个邻域 U，使 $f(U) \subseteq V$。在度量空间中，邻域可以换成球，这句话就变成输入误差与输出误差之间的一句保证：输出精度要求多高，都能找到足够小的输入误差范围来满足它。

3.1　连续性的判据
3.1.1　连续性的距离判据
3.1.2　连续性的序列判据
3.2　均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3　映射列的收敛
3.4　等度连续性
3.5　度量空间的比较
3.6　稠密子集上的映射延拓
3.7　压缩映射
3.8　本章小结

本节先写出这句保证，并证明它与开集定义一致，再用点列来检验连续性。度量空间中点列足以判断连续，一般拓扑空间里却只有单方向的结论，这一差别也放在本节说明。

本章固定记号：(X,d_X) 与 (Y,d_Y) 是度量空间，$f:X\to Y$ 是映射；不致混淆时把两个度量都写作 d。

3.1.1　连续性的距离判据

先用一个具体函数走一遍。取 $f(x)=x^2$，考察 $x=1$ 处的误差。对任何输入 x'，因式分解给出

$$|x'^2-1| = |x'-1|\,|x'+1|.$$

先约定 $|x'-1|<1$，这时 $x'\in(0,2)$，第二个因子小于 3。于是

$$|x'^2-1| < 3|x'-1|.$$

要把输出误差控制在 $\varepsilon=0.1$ 以内，只要输入误差小于 $0.1/3$。两个要求合起来，取

$$\delta=\min\Big\{1,\frac{0.1}{3}\Big\}=\frac{1}{30},$$

则 $|x'-1|<\delta$ 时 $|x'^2-1|<0.1$。把 0.1 换成任意 $\varepsilon>0$，$\delta=\min\{1,\varepsilon/3\}$ 同样可用。这就是下面这句保证的一个实例。

图 3.1把这句保证画成两个球。输出端先给定以 $f(x)$ 为心、半径 ε 的球，要做的是在输入端找到一个足够小的球 $B(x,\delta)$，使它的整个像都落在输出的球内。

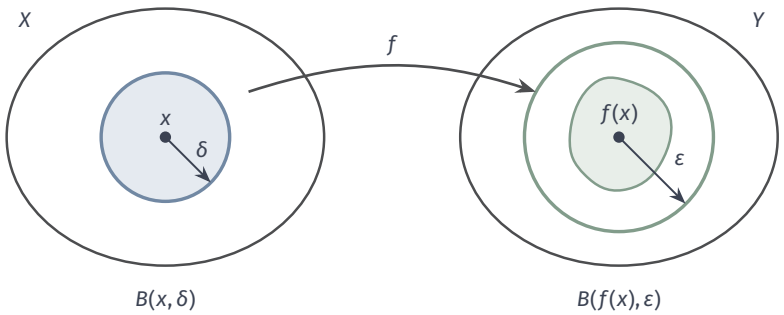


图 3.1　一点连续的距离判据。蓝色球是输入端的 $B(x,\delta)$，绿色圆是输出端的 $B(f(x),\varepsilon)$，绿色填充区域是像 $f(B(x,\delta))$。给定 ε 后，要找到足够小的 δ，使像完全落在绿色圆内；像本身不必是球。

把“$f(U)\subseteq V$”中的邻域都换成球，就得到熟悉的 ε-δ 条件。

定理 3.1 一点连续的距离判据 f 在 $x \in X$ 处连续，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $x' \in X$，

$$d_X(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon. \tag{3.1}$$

证明 设 f 在 x 处连续，给定 $\varepsilon > 0$。球 $B(f(x), \varepsilon)$ 是 $f(x)$ 的邻域，按一点连续的定义，有 x 的邻域 U 使

$$f(U) \subseteq B(f(x), \varepsilon).$$

度量空间中 x 的邻域包含某个球，设 $B(x, \delta) \subseteq U$。这个 δ 满足式 (3.1)。

反过来，设距离条件成立，V 是 $f(x)$ 的邻域。V 包含某个球 $B(f(x), \varepsilon)$，对这个 ε 取条件中的 δ，令 $U = B(x, \delta)$。则 U 是 x 的邻域，并且

$$f(U) \subseteq B(f(x), \varepsilon) \subseteq V.$$

所以 f 在 x 处连续。 ■

条件中的 δ 可以依赖 x，也可以依赖 ε。它回答的问题是：输出允许的误差已经给定，输入需要控制在多小的范围内。前面的 x^2 例子里，$x = 1$ 时用的是 $\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$，换到别的点，这个公式就要跟着改变。

下一个定理说明，每一点都满足这句保证，恰好就是第 1章定义的连续映射。

定理 3.2 逐点连续与开集原像 f 在 X 的每一点满足定理 3.1的距离条件，当且仅当 Y 中每个开集的原像都是 X 中的开集。

证明 设距离条件处处成立，$U \subseteq Y$ 是开集，$x \in f^{-1}(U)$。U 是开集，所以可取 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f(x), \varepsilon) \subseteq U$。再取对应的 δ，距离条件给出

$$f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \varepsilon) \subseteq U,$$

也就是 $B(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U)$。$x$ 是 $f^{-1}(U)$ 中任意一点，所以 $f^{-1}(U)$ 是开集。

反过来，设开集的原像都是开集。对 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，集合 $f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$ 是包含 x 的开集，所以其中有某个球 $B(x, \delta)$。这个 δ 满足式 (3.1)。 ■

3.1 连续性的判据
3.1.1 连续性的距离判据
3.1.2 连续性的序列判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

由 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$，开集原像为开集等价于闭集原像为闭集，后者常用来判断集合是闭集。例如 $g(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$ 在 $(\mathbb{R}^2, d_2)$ 上连续，于是单位圆周是闭集，原因是

$$S^1 = g^{-1}(\{1\}),$$

单点集 $\{1\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集；同样，圆盘 $\{\boldsymbol{x} : g(\boldsymbol{x}) \le 4\} = g^{-1}((-\infty, 4])$ 也是闭集。

连续性只保证原像保持开闭，不保证像保持开闭。$f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$，后者在 $\mathbb{R}$ 中不是开集，因为 0 处没有向左的邻域。$f(x) = e^x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, \infty)$，后者不是闭集，因为 0 在它的闭包中。把开集映成开集的映射称为开映射，这是另一回事。

距离函数是最常用的连续函数。固定 $z \in X$，由三角不等式 $d(x, z) \le d(x, x') + d(x', z)$，交换 x, x' 后合起来得到

$$|d(x, z) - d(x', z)| \le d(x, x').$$

对非空集合 $A \subseteq X$，每个 $a \in A$ 满足 $d(x, A) \le d(x, a) \le d(x, x') + d(x', a)$。对 a 取下确界，再交换 x, x'，得到

$$|d(x, A) - d(x', A)| \le d(x, x').$$

这两个函数都可以取 $\delta = \varepsilon$，并且这个 δ 对所有点通用，这种通用性下一节将命名为均匀连续。它们的零点集分别是 $\{z\}$ 和 $\overline{A}$，这再次说明单点集与闭包都是闭集。

3.1.2 连续性的序列判据

对每个 ε 找 δ，有时不如直接看点列方便。上一章已经用点列描述了闭包，度量空间中点列同样足以探测连续性。

定理 3.3　连续性的序列判据　f 在 x 处连续，当且仅当对 X 中每个满足 $x_n \to x$ 的点列，都有 $f(x_n) \to f(x)$。

证明　设 f 在 x 处连续，$x_n \to x$。给定 $\varepsilon > 0$，取距离条件中的 δ，再取 N 使 $n \ge N$ 时 $d(x_n, x) < \delta$。这些 n 都满足

$$d(f(x_n), f(x)) < \varepsilon,$$

所以 $f(x_n) \to f(x)$。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.2.1 均匀连续
3.2.2 Lipschitz 连续
3.2.3 紧空间上的均匀连续性
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

反方向用反证法。设 f 在 x 处不连续，按定理 3.1，存在某个 $\varepsilon>0$，使任何 $\delta>0$ 都不满足条件。对每个 n 取 $\delta=1/n$，这一失败给出一点 x_n，满足

$$d(x_n,x)<\frac{1}{n},\qquad d(f(x_n),f(x))\geq\varepsilon.$$

于是 $x_n\to x$，而 $f(x_n)$ 不趋于 $f(x)$，与假设矛盾。 ∎

序列判据特别适合否定连续性：只需找到一个趋于 x、像却不趋于 $f(x)$ 的点列。在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{x_1x_2}{x_1^2+x_2^2}\quad(\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}),\qquad f(\mathbf{0})=0.$$

沿对角线上的点 $\boldsymbol{x}_n=(1/n,1/n)$，分子是 $1/n^2$，分母是 $2/n^2$，于是

$$f(\boldsymbol{x}_n)=\frac{1}{2},\qquad \boldsymbol{x}_n\to\mathbf{0},$$

像不趋于 $f(\mathbf{0})=0$，所以 f 在原点不连续。沿坐标轴趋近时函数值恒为 0，只看这个方向会得出错误结论：判据要求每一个趋于该点的点列都保持极限。

序列判据也可以用来肯定连续性。设 $f:X\to Y$ 在 x 处连续，$g:Y\to Z$ 在 $f(x)$ 处连续。若 $x_n\to x$，则 $f(x_n)\to f(x)$，再由 g 的连续性得

$$g(f(x_n))\to g(f(x)).$$

所以 $g\circ f$ 在 x 处连续。第 1章已用开集原像证明了复合映射的连续性，这里是它在度量空间中的另一种读法。

在一般拓扑空间中，正方向仍然成立。若 f 连续且 $x_n\to x$，对 $f(x)$ 的邻域 V，$f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域，点列最终落在其中，所以 $f(x_n)$ 最终落在 V 中。

反方向依赖于点列能否探测拓扑。上面的证明取 $\delta=1/n$ 依次选点，用的正是每点有可数个球作邻域基；第 1章的余可数拓扑没有这样的邻域基，那里给出了保持全部收敛点列、却不连续的映射。

3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续

连续性允许 δ 随输入点改变。处理单个点附近的问题时这无关紧要，但柯西列、稠密集上的延拓和迭代误差涉及的点散布在不同位置，需要一个对整个定义域都有效的阈值，最好还能说出输出误差是输入误差的多少倍。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.2.1 均匀连续
3.2.2 Lipschitz 连续
3.2.3 紧空间上的均匀连续性
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

本节依次加强条件：均匀连续要求阈值与位置无关，Lipschitz 连续要求误差按固定比例放大。最后说明紧定义域上连续会自动升级为均匀连续，却不会自动升级为 Lipschitz 连续。

3.2.1 均匀连续

先看阈值怎样依赖位置。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=x^2$，要求输出误差小于 $\varepsilon=1$。在 $x_0>0$ 处，输入 x 向右走到 $\sqrt{x_0^2+1}$ 时输出恰好增加 1，向右比向左先触线，所以以 x_0 为中心的对称区间，最大半径是

$$\delta(x_0)=\sqrt{x_0^2+1}-x_0=\frac{1}{\sqrt{x_0^2+1}+x_0}. \tag{3.2}$$

具体算三个点，保留三位小数：

$$\delta(1)\approx 0.414,\quad \delta(2)\approx 0.236,\quad \delta(4)\approx 0.123.$$

由式 (3.2)，x_0 增大时 $\delta(x_0)$ 约为 $1/(2x_0)$，趋于 0。图 3.2中三段相同高度的绿色带对应三段越来越窄的蓝色带：抛物线越陡，同样的输出误差允许的输入误差越小。

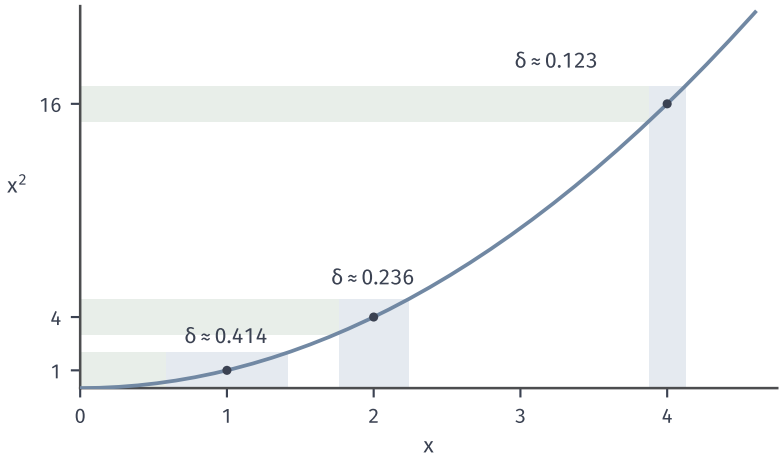


图 3.2 $y=x^2$ 在 $x_0=1,2,4$ 处，输出误差不超过 $\varepsilon=1$ 所允许的输入半径。绿色带是输出范围 (x_0^2-1,x_0^2+1)，蓝色带是对应的输入区间，半径 $\delta(x_0)$ 由式 (3.2)给出。绿色带高度相同，蓝色带越向右越窄。

换到区间 $[0,1]$ 上情况不同。这里 $x+x'\le 2$，于是

$$|x'^2-x^2|=|x'-x|\,|x'+x|\le 2|x'-x|,$$

所以 $\delta=\varepsilon/2$ 对区间中所有点都有效。在无界的 $\mathbb{R}$ 上，$\delta(x_0)$ 的下确界是 0，找不到这样一个公共的数。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.2.1 均匀连续
3.2.2 Lipschitz 连续
3.2.3 紧空间上的均匀连续性
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

定义 3.4　均匀连续　若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $x, x' \in X$，

$$d_X(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon, \tag{3.3}$$

则称 f **均匀连续**（uniformly continuous）。卷一称之为一致连续。

与逐点连续相比，变化只在量词的次序。逐点连续是“对每个 x 和 ε，存在 δ”，δ 可以看着 x 来选；均匀连续是“对每个 ε，存在 δ，对所有 x, x'”，δ 必须在看到 x 之前选好。

否定均匀连续时，常用点对序列：若存在 $\varepsilon > 0$ 及点列 x_n, x_n'，使

$$d(x_n, x_n') \to 0, \qquad d(f(x_n), f(x_n')) \geq \varepsilon,$$

则 f 不均匀连续，因为任何 δ 都会被某个 $d(x_n, x_n') < \delta$ 的点对打破。

对 $\mathbb{R}$ 上的 x^2，取 $x_n = n$，$x_n' = n + 1/n$，点对的距离是 $1/n$，趋于 0；而像的差是

$$\left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \geq 2.$$

所以 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不均匀连续。

均匀连续最直接的用处是保持柯西列。

定理 3.5　均匀连续映射保持柯西列　若 f 均匀连续，(x_n) 是 X 中的柯西列，则 $(f(x_n))$ 是 Y 中的柯西列。

证明　给定 $\varepsilon > 0$，取均匀连续的 δ。(x_n) 是柯西列，所以有 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \delta$。对这些 m, n，式 (3.3)给出

$$d(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon.$$

■

仅有连续性不够。$f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续，$x_n = 1/(n+1)$ 是柯西列，像 $n+1$ 却不是柯西列。由定理的逆否命题，这也说明 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 上不均匀连续。第 3.6节把均匀连续映射从稠密子集延拓出去，依靠的正是这一定理：逼近同一点的点列是柯西列，它的像也是柯西列。

3.2.2 Lipschitz 连续

均匀连续只说存在 δ，没有说 δ 与 ε 的关系。若输出误差不超过输入误差的固定倍数，误差估计就可以直接写出来。

定义 3.6　Lipschitz 连续　若存在有限常数 $L \geq 0$，使对所有 $x, x' \in X$ 有

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq L\, d_X(x, x'), \tag{3.4}$$

则称 f 为Lipschitz 连续(Lipschitz continuous)的，L 称为一个 Lipschitz 常数。满足式 (3.4)的最小常数记为

$$\operatorname{Lip}(f) = \sup_{x \neq x'} \frac{d_Y(f(x), f(x'))}{d_X(x, x')}, \tag{3.5}$$

称为 f 的Lipschitz 常数（Lipschitz constant）。

在实函数上，式 (3.4)有一幅直观的图。固定图像上一点，过它画斜率为 $\pm L$ 的两条直线，构成一个双锥；Lipschitz 条件说的是，无论把这一点放在图像的什么位置，整条图像都留在双锥之内。

图 3.3(a) 取 $f(x) = x^2$ 在 $[0,1]$ 上的情形，$L = 2$，双锥的顶点放在 $(1/2, 1/4)$，图像确实留在里面。

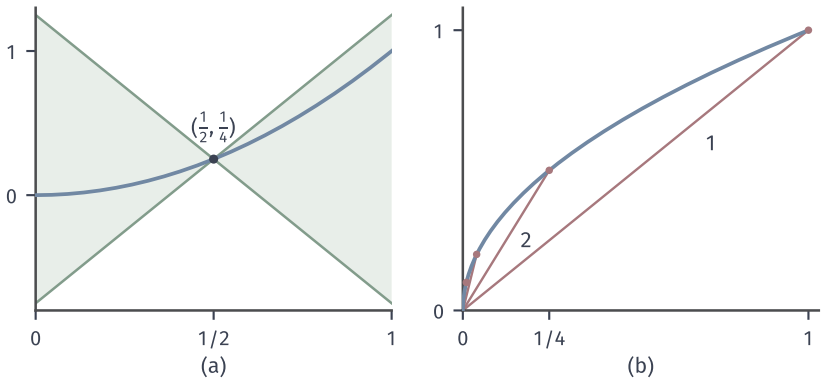


图 3.3　Lipschitz 条件的几何图景。(a) x^2 在 $[0,1]$ 上的图像（蓝）留在以 $(1/2, 1/4)$ 为顶点、斜率 ± 2 的双锥（绿）内。(b) $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上，从原点到 $x = 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{25}, \frac{1}{100}$ 的弦（红）斜率依次是 $1, 2, 5, 10$，靠近原点时无上界，任何固定斜率的双锥都装不下这段曲线。

Lipschitz 连续蕴含均匀连续：$L > 0$ 时取 $\delta = \varepsilon / L$，$L = 0$ 时 f 是常值映射，任何 δ 都可用。它还给出可以计算的误差放大界：输入误差为 η 时，输出误差至多为 $L\eta$。

误差放大倍数在复合时相乘。设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 都 Lipschitz 连续，依次用两次定义，得

$$\begin{aligned} d(g(f(x)), g(f(x'))) &\leq \operatorname{Lip}(g)\, d(f(x), f(x')) \\ &\leq \operatorname{Lip}(g) \operatorname{Lip}(f)\, d(x, x'). \end{aligned}$$

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.2.1 均匀连续
3.2.2 Lipschitz 连续
3.2.3 紧空间上的均匀连续性
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

所以复合映射的 Lipschitz 常数满足

$$\operatorname{Lip}(g\circ f)\le \operatorname{Lip}(g)\operatorname{Lip}(f), \tag{3.6}$$

多步计算的误差放大倍数至多相乘。

常见的 Lipschitz 映射有几类。上一节的距离函数 $x\mapsto d(x,A)$ 的 Lipschitz 常数不超过 1。区间上可微且 $|f'|\le L$ 的实函数满足式 (3.4)，理由是中值定理：存在 ξ，使

$$|f(x)-f(x')|=|f'(\xi)|\,|x-x'|\le L|x-x'|.$$

前面的 x^2 在 $[0,1]$ 上就有 $L=2$。中值定理见卷一第 6 章“一元函数的微分”。

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 定义的线性映射满足下面的不等式，其中 $\|\boldsymbol{A}\|$ 是诱导的算子范数，见卷二第 3 章“赋范空间”：

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}\|\le\|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|.$$

均匀连续不必 Lipschitz 连续。在 $[0,1]$ 上取 $f(x)=\sqrt{x}$，下面分别说明这两件事。

先证均匀连续。对 $0\le y\le x$，展开

$$\left(\sqrt{y}+\sqrt{x-y}\right)^2=x+2\sqrt{y(x-y)}\ge x,$$

两边开方后移项，得 $\sqrt{x}-\sqrt{y}\le\sqrt{x-y}$。所以取 $\delta=\varepsilon^2$，$|x-y|<\delta$ 时 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|<\varepsilon$。

再证它不 Lipschitz 连续。取 $x'=0$，比值是 $\sqrt{x}/x=1/\sqrt{x}$，在 $x\to 0^+$ 时无界，没有有限的 L 满足式 (3.4)。图 3.3(b) 中这些斜率依次是 $1,2,5,10$，靠近原点时继续变大：输入误差 η 被放大为 $\sqrt{\eta}$，放大倍数 $1/\sqrt{\eta}$ 没有上界。

$L<1$ 的自映射把任意两点的距离按固定比例缩小，这是第 3.7节压缩迭代的出发点。

3.2.3 紧空间上的均匀连续性

前面的反例 x^2 与 $1/x$ 分别定义在无界的 $\mathbb{R}$ 和不含端点的 $(0,1)$ 上，都不是紧空间。$\delta(x_0)$ 随位置无限缩小，靠的是点能跑到“无穷远”或跑向缺失的端点。紧性恰好排除这种情形。

定理 3.7　紧空间上的均匀连续性　若 X 是紧致度量空间，$f : X \to Y$ 连续，则 f 均匀连续。

证明　反证。若 f 不均匀连续，存在 $\varepsilon > 0$ 及点列 x_n, x_n'，使

$$d(x_n, x_n') < \frac{1}{n}, \qquad d(f(x_n), f(x_n')) \geq \varepsilon.$$

按第 2章，紧致度量空间序列紧致，所以有子列 $x_{n_k} \to x \in X$。由三角不等式，

$$d(x_{n_k}', x) \leq d(x_{n_k}', x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) \to 0,$$

即 x_{n_k}' 也趋于 x。

f 在 x 处连续，由序列判据，$f(x_{n_k})$ 与 $f(x_{n_k}')$ 都趋于 $f(x)$，于是

$$d(f(x_{n_k}), f(x_{n_k}')) \leq d(f(x_{n_k}), f(x)) + d(f(x), f(x_{n_k}')) \to 0.$$

这与距离恒不小于 ε 矛盾。 ∎

也可以用开覆盖证明。给定 $\varepsilon > 0$，对每个 x 取 $\delta_x > 0$ 使 $f(B(x, \delta_x)) \subseteq B(f(x), \varepsilon/2)$，这些球构成 X 的开覆盖。第 2章的 Lebesgue 数引理给出 $\delta > 0$，使每个半径 δ 的球都落在某一个 $B(x_0, \delta_{x_0})$ 之内。

球内任意两点的像都在 $B(f(x_0), \varepsilon/2)$ 中，相距小于 ε，这个 δ 就是所要的公共阈值。两种证明都把逐点的阈值汇总成一个公共阈值，前一种靠收敛子列，后一种靠有限覆盖背后的 Lebesgue 数。

紧性是充分条件，不是必要条件：恒等映射在 $\mathbb{R}$ 上均匀连续，而 $\mathbb{R}$ 不紧。定理也只给出统一的阈值，不给出 Lipschitz 常数。$[0,1]$ 紧致，$\sqrt{x}$ 在其上连续因而均匀连续，但前面已经说明它不 Lipschitz 连续。

表 3.1把三种条件放在一起比较。均匀连续保证存在一个随 ε 变化的 $\delta(\varepsilon)$，Lipschitz 连续则要求 δ 可以取成 ε 的固定倍数。

表 3.1　三种连续条件的强弱比较

条件	δ 的选取	正例与反例
连续	依赖 x 与 ε	x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续
均匀连续	只依赖 ε	x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不是；$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上是
Lipschitz 连续	可取 ε/L	$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上不是；x^2 在 $[0,1]$ 上是

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.3.1 逐点收敛与一致收敛
3.3.2 一致极限的连续性
3.3.3 一致柯西列的极限
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.3 映射列的收敛

用多项式、截断级数或迭代格式逼近一个映射时，得到的是一列映射 $f_1, f_2, \dots$。说它们“趋于” f，可以只要求每个固定输入处的输出趋于 f 的值，也可以要求同一个序号对全部输入都达到给定精度。两种要求的差别决定了极限能否继承连续性。

本节设 X 是集合（讨论连续性时是拓扑空间），(Y,d) 是度量空间，$f_n, f : X \to Y$。先定义两种收敛并说明一致距离的适用范围，再证明一致极限保持连续，最后说明目标空间完备时一致柯西列必有一致极限。

可以把映射 f 想成一张很长的表，每个输入 x 是一行，$f(x)$ 是这一行的取值。逐点收敛是逐行比较；一致收敛则要求同一个序号之后，整张表每一行的误差都在指定精度内。

3.3.1 逐点收敛与一致收敛

两种收敛的区别在于，达到精度所需的序号是否允许随输入改变。

定义 3.8　逐点收敛与一致收敛　若对每个 $x \in X$，当 $n \to \infty$ 时都有 $d(f_n(x), f(x)) \to 0$，即对每个 x 和 $\varepsilon > 0$ 存在 N（可依赖于 x）使 $n \ge N$ 时 $d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$，则称 (f_n)**逐点收敛**（pointwise convergence）于 f。

若对每个 $\varepsilon > 0$，存在不依赖于 x 的 N，使

$$n \ge N \quad \Longrightarrow \quad d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \quad \text{对所有 } x \in X, \tag{3.7}$$

则称 (f_n)**一致收敛**（uniform convergence）于 f。

在 $[0,1]$ 上取 $f_n(x) = x^n$。对 $x \in [0,1)$ 有 $x^n \to 0$，而 $f_n(1) = 1$，所以逐点极限是

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

所需序号随 x 变化。要使 $x^n < 0.01$，由 $\ln 0.01 / \ln x$ 算出下界：

$$x = 0.9 : \ n \ge 44, \qquad x = 0.99 : \ n \ge 459.$$

这里用到 $\ln 0.01 / \ln 0.9 \approx 43.7$ 与 $\ln 0.01 / \ln 0.99 \approx 458.2$。

越接近 1，所需序号越大。图 3.4(a) 画出若干 x^n，(b) 画出所需序号 $N(x)$，它在 $x \to 1^-$ 时趋于无穷，没有一个 N 对全部 $x \in [0,1)$ 有效。用上确界更直接：对任何 n，都有

$$\sup_{0 \le x < 1} x^n = 1,$$

所以这个映射列不一致收敛。

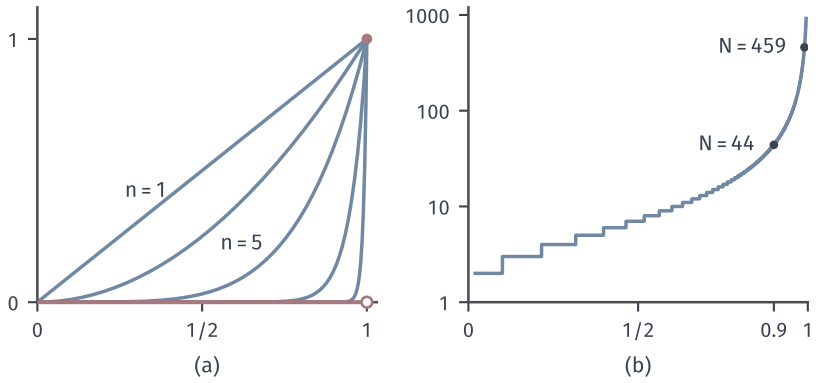


图 3.4　$f_n(x) = x^n$ 的逐点收敛。(a) 蓝色曲线自左上向右下依次是 $n = 1, 2, 5, 20, 100$，红色是逐点极限，在 $x = 1$ 处跳跃。(b) 使 $x^n < 0.01$ 的最小序号 $N(x)$，纵轴为对数坐标；x 越靠近 1，$N(x)$ 越大。

限制到 $[0, 1/2]$ 上情况就不同了，这时上确界在 $x = 1/2$ 处取到，

$$\sup_{0 \le x \le 1/2} x^n = 2^{-n} \to 0,$$

所以 x^n 在 $[0, 1/2]$ 上一致收敛于 0。一致收敛是映射列与定义域一起决定的性质。

一致收敛可以用一个量来概括。令

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} d(f(x), g(x)) \in [0, \infty], \tag{3.8}$$

则 f_n 一致收敛于 f 当且仅当 $d_\infty(f_n, f) \to 0$。这个量可能取值 ∞：在 $\mathbb{R}$ 上，$f(x) = x$ 与 $g(x) = 0$ 的上确界距离是 ∞，所以它不能在全体映射上当作通常的度量。

把映射限制在像集有界的映射上，问题就消失了。若 $f(X)$ 含于 Y 的某个球，称 f 为**有界映射**（bounded map），记全体有界映射为 $B(X, Y)$。设 $f(X) \subseteq B(y_1, r_1)$，$g(X) \subseteq B(y_2, r_2)$，由三角不等式，

$$d(f(x), g(x)) < r_1 + d(y_1, y_2) + r_2,$$

所以 $d_\infty(f, g) < \infty$。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.3.1 逐点收敛与一致收敛
3.3.2 一致极限的连续性
3.3.3 一致柯西列的极限
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

三角不等式逐点成立，再取上确界，得 $d_\infty(f,h) \le d_\infty(f,g) + d_\infty(g,h)$；零距离也逐点判定。所以 d_∞ 是 $B(X,Y)$ 上的度量，称为**一致度量**（uniform metric）。在一般映射上谈一致收敛时，仍然使用定义中的 ε-N 表述，只要求 $d_\infty(f_n,f)$ 最终有限并趋于零。

这个度量有一幅几何图景：以 f 的图像为中轴、半径 ε 作一条管道，$d_\infty(f_n,f)<\varepsilon$ 就是 f_n 的整条图像落在管道内部。图 3.5(a) 中，$f(x)=x$，$f_5(x)=x+\sin(8\pi x)/5$，于是 $d_\infty(f_5,f)=1/5$，图像落在半径 $1/4$ 的管道之内。

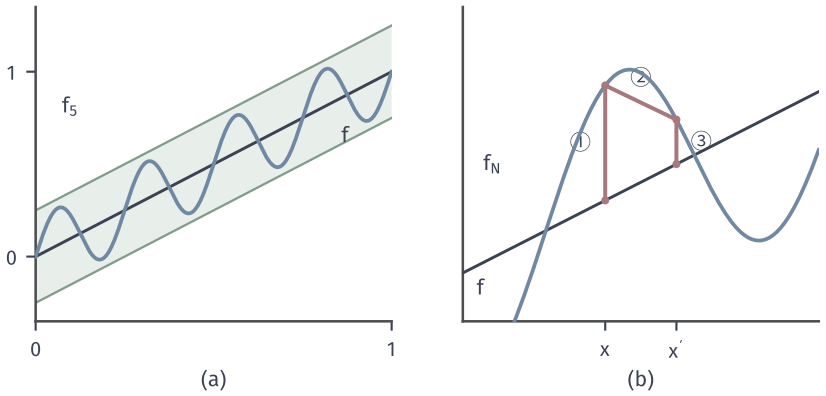


图 3.5　一致收敛的几何图景，$f(x)=x$（深色），$f_N(x)=x+\sin(8\pi x)/5$（蓝）。(a) 绿色带是 f 的 $\frac{1}{4}$ 管道，f_N 的整条图像都在管道内。(b) 三段误差：① 与 ③ 是同一点上 f 与 f_N 的差，由一致收敛控制；② 是 f_N 在相邻两点的差，由 f_N 的连续性控制。

3.3.2 一致极限的连续性

x^n 的例子中，每个 f_n 都连续，逐点极限却在 $x=1$ 处跳跃。一致收敛排除了这种情形，办法是把误差拆成图 3.5(b) 中的三段。

定理 3.9　一致极限保持连续　设 X 是拓扑空间，(Y,d) 是度量空间，$f_n : X \to Y$ 连续，并且一致收敛于 f。则 f 连续。

证明　设 $V \subseteq Y$ 是开集，$x \in f^{-1}(V)$。取 $\varepsilon>0$ 使 $B(f(x),\varepsilon)\subseteq V$。由一致收敛，取定一个 N，使

$$d(f_N(x'),f(x')) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{对所有 } x' \in X.$$

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.3.1 逐点收敛与一致收敛
3.3.2 一致极限的连续性
3.3.3 一致柯西列的极限
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

f_N 连续，所以下面的集合是包含 x 的开集：

$$U = f_N^{-1}\big(B(f_N(x), \varepsilon/3)\big).$$

对 $x' \in U$，把 $f(x')$ 到 $f(x)$ 的距离拆成三段，

$$\begin{aligned} d(f(x'), f(x)) &\le d(f(x'), f_N(x')) + d(f_N(x'), f_N(x)) \\ &\quad + d(f_N(x), f(x)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $U \subseteq f^{-1}(V)$。$f^{-1}(V)$ 的每个点都有含于其中的开集，因此它是开集。 ■

三段误差中，首尾两段由一致收敛控制，用的是同一个 N；中间一段由单个 f_N 的连续性控制。若只有逐点收敛，首段 $d(f(x'), f_N(x'))$ 所需的 N 随 x' 变化，无法与中间一段的邻域 U 同时取定，x^n 正是这样失败的。

定理的条件很少：定义域只需是拓扑空间，不要求紧致；目标空间只需是度量空间，不要求完备，因为极限 f 已经假定存在。一致收敛也只是充分条件：x^n 在 $[0,1)$ 上逐点收敛于连续函数 0，却不一致收敛。

3.3.3 一致柯西列的极限

上一小节假定了极限 f 存在。和点列一样，实际中往往只能看到映射列的后项彼此接近，需要从这一点推出极限存在。

定义 3.10　一致柯西列　若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m, n \ge N$ 时

$$d(f_m(x), f_n(x)) < \varepsilon \quad \text{对所有 } x \in X, \tag{3.9}$$

则称 (f_n) 为**一致柯西列**（uniformly Cauchy sequence）。

定理 3.11　一致柯西列的一致极限　设 (Y, d) 完备，(f_n) 是 $X \to Y$ 的一致柯西列。则存在 $f : X \to Y$，使 f_n 一致收敛于 f。

证明　先逐点构造候选的极限。对每个固定的 x，$(f_n(x))$ 是 Y 中的柯西列，由完备性收敛，记极限为 $f(x)$。

再证一致收敛。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时式 (3.9)成立。固定 $n\ge N$ 和 x，令 $m\to\infty$。由距离的连续性，$d(f_n(x),f_m(x))\to d(f_n(x),f(x))$，所以

$$d(f_n(x),f(x))\le\varepsilon.$$

这对所有 x 和所有 $n\ge N$ 成立，即一致收敛。 ■

证明的顺序值得注意：先逐点取极限得到候选的 f，再在不等式中让后项趋于极限，把对所有 x 统一的估计传给 f。目标空间的完备性不可省略。取 $Y=\mathbb{Q}$，f_n 为常值映射，取值为 $\sqrt{2}$ 的第 n 个十进制截断，它们是一致柯西列，却没有取值在 $\mathbb{Q}$ 中的极限。

把本小节与上一小节合起来，就得到函数空间完备性的共同依据。

定理 3.12　有界映射空间的完备性　设 (Y,d) 完备。则 $(B(X,Y),d_\infty)$ 完备。若 X 是拓扑空间，有界连续映射全体 $C_b(X,Y)$ 是 $B(X,Y)$ 的闭子集，因而也完备。

证明　设 (f_n) 是 $B(X,Y)$ 中关于 d_∞ 的柯西列，它就是一致柯西列，由定理 3.11一致收敛于某个 $f:X\to Y$。

先证 f 有界。取 N 使 $d_\infty(f_N,f)\le 1$，f_N 的像含于某个球 $B(y,r)$，由三角不等式，

$$f(X)\subseteq B(y,r+1).$$

所以 $f\in B(X,Y)$，而一致收敛就是 $d_\infty(f_n,f)\to 0$，完备性得证。

若各 f_n 还连续，由定理 3.9，f 连续。这说明 $C_b(X,Y)$ 包含其中点列的极限，是闭集；第 2章已证完备空间的闭子空间完备。 ■

X 紧致时，连续映射的像是紧集，因而有界，所以 $C_b(X,Y)$ 就是全体连续映射 $C(X,Y)$。例如 $C([0,1],\mathbb{R})$ 在一致度量下完备。

检验具体的函数列时，常常先估计一致柯西性。在 $[0,1]$ 上令

$$s_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k}{k^2}.$$

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

对 $m > n$，$|x^k| \le 1$，再用 $1/k^2 \le 1/(k-1) - 1/k$（$k \ge 2$）裂项，得

$$|s_m(x) - s_n(x)| \le \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k^2} \le \sum_{k=n+1}^{m} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

上界 $1/n$ 与 x 无关，所以 (s_n) 是一致柯西列，一致收敛于一个连续函数。第 11章核验具体函数空间的完备性时，反复使用的就是这一模式：先逐点取极限，再证明极限属于所考察的空间。

3.4 等度连续性

上一节研究的是一列映射趋于一个极限；有时我们关心的是一整族映射作为整体有多“规整”。例如一族函数各自连续，但随着下标增大越来越陡，它们在同一个输入点附近需要的阈值就越来越小。

均匀连续说的是 δ 与位置无关，等度连续把这个想法换成 δ 与族中的成员无关。本节给出定义，并证明在紧定义域上，两种“无关”可以同时实现。

等度连续的定义 在 $[0,1]$ 上看映射族 $\mathcal{F} = \{x^n : n \ge 1\}$，每个 x^n 都连续。先看 $x_0 = 1$，取 $\varepsilon = 1/2$。对任何 $\delta \in (0,1)$，令 $x = 1 - \delta/2$，则 $|x-1| < \delta$，而 $(1-\delta/2)^n \to 0$，所以 n 充分大时

$$|x^n - 1^n| > \frac{1}{2}.$$

没有一个 δ 对全族有效。

在 $x_0 = 1/2$ 处情况不同，这里可以把全族分成两组来处理。取 $\varepsilon = 1/10$，先限制 $|x - 1/2| < 1/4$，此时 $x < 3/4$，于是

$$|x^n - (1/2)^n| \le (3/4)^n.$$

由 $(3/4)^9 \approx 0.075$，$n \ge 9$ 的成员在这个半径上已经满足要求。

剩下 $n = 1, \dots, 8$ 这八个成员，用中值定理估计。对 $x, x' \in [0, 3/4]$，

$$|x^n - x'^n| \le n(3/4)^{n-1}|x - x'| \le \frac{27}{16}|x - x'|,$$

这里系数 $n(3/4)^{n-1}$ 在 $n = 3, 4$ 处取最大值 $27/16 = 1.6875$。

要使右端小于 $1/10$，只需 $|x - x'| < 8/135$，于是全族共用的半径可以取

$$\delta = \frac{1}{17}.$$

验算：$1/17 < 8/135$，并且 $1/17 < 1/4$，所以这个 δ 对全部 n 都有效。

定义 3.13　等度连续　设 $\mathcal{F}$ 是一族映射 $X \to Y$，$x \in X$。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $f \in \mathcal{F}$ 和所有 $x' \in X$，

$$d(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d(f(x), f(x')) < \varepsilon, \tag{3.10}$$

则称 $\mathcal{F}$ 在 x 处**等度连续**（equicontinuous）。若 $\mathcal{F}$ 在 X 的每一点等度连续，称 $\mathcal{F}$ 在 X 上等度连续。若 δ 还可以对所有 x 通用，称 $\mathcal{F}$**一致等度连续**（uniformly equicontinuous）。

上面的 $\{x^n\}$ 在每个 $x_0 \in [0,1)$ 处等度连续：取 $\delta_0 = (1-x_0)/2$，$B(x_0, \delta_0)$ 内的点都不超过 $r = (1+x_0)/2 < 1$，r^n 最终小于 ε，前面有限个成员再各取一个半径，与 δ_0 取最小值即可。在 $x_0 = 1$ 处不等度连续。

每个成员连续，只说明每个 f 都有自己的 δ_f；等度连续要求这些 δ_f 有正的下界。有限族总是满足这一点，取有限个 δ_f 的最小值就行；无限族则可能不满足，下面的例子把两种情形并排放在一起。

等度连续的例子　共同的 Lipschitz 常数给出最简单的等度连续族。若每个 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $d(f(x), f(x')) \le L\, d(x, x')$，取 $\delta = \varepsilon / L$，它对所有成员和所有点都有效，所以族一致等度连续。例如平移族 $\{x \mapsto \sin(x + c) : c \in \mathbb{R}\}$，每个成员的导数绝对值不超过 1，是 1-Lipschitz 族。

频率不断增大的族则不然。$\{x \mapsto \sin(nx) : n \ge 1\}$ 在 0 处不等度连续：对任何 $\delta > 0$，取 $n > \pi/(2\delta)$，点 $x' = \pi/(2n)$ 满足 $|x'| < \delta$，而

$$|\sin(nx') - \sin 0| = 1.$$

图 3.6并排画出这两族。左边的曲线在宽度 δ 的窗口内一起缓慢变化，右边的曲线随 n 增大越来越早地冲到 1，无论窗口多窄，总有成员在窗口内完成一次满振幅。

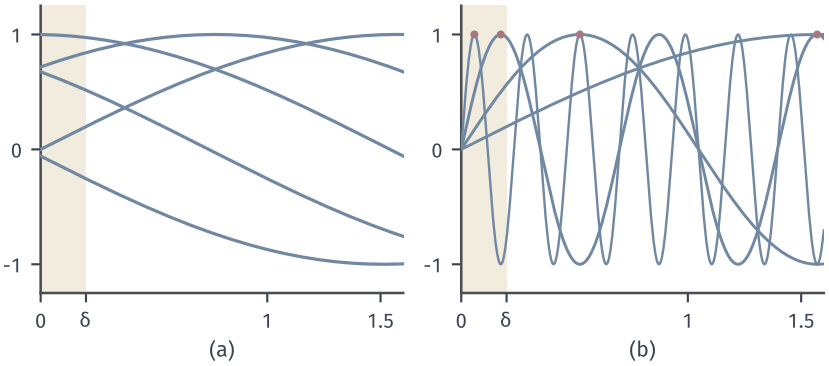


图 3.6　等度连续与不等度连续。(a) 平移族 $\sin(x+c)$，$c=0,0.8,1.6,2.4,3.2$，导数绝对值不超过 1，在宽度 $\delta=0.2$ 的窗口（黄色）内每条曲线的变化不超过 0.2。(b) $\sin(nx)$，$n=1,3,9,27$，红点是首次到达 1 的位置 $x=\pi/(2n)$，当 n 足够大时落进任何给定的窗口。

紧定义域上的统一半径　均匀连续与连续之间的关系，对映射族同样成立：在紧定义域上，逐点的等度连续可以升级为一致的等度连续。

定理 3.14　紧空间上的一致等度连续　设 X 是紧致度量空间，$\mathcal{F}$ 是在 X 上等度连续的映射族。则 $\mathcal{F}$ 一致等度连续。

证明　反证。若结论不成立，存在 $\varepsilon>0$，以及 $f_n\in\mathcal{F}$ 和点列 x_n,x_n'，使

$$d(x_n,x_n')<\frac{1}{n},\qquad d(f_n(x_n),f_n(x_n'))\geq\varepsilon.$$

由序列紧致性，取子列 $x_{n_k}\to x\in X$，由三角不等式，x'_{n_k} 也趋于 x。在 x 处用等度连续，取对应于 $\varepsilon/2$ 的 δ。

当 k 充分大时，x_{n_k} 与 x'_{n_k} 都落在 $B(x,\delta)$ 中，于是由三角不等式，

$$\begin{aligned}d(f_{n_k}(x_{n_k}),f_{n_k}(x'_{n_k}))&\leq d(f_{n_k}(x_{n_k}),f_{n_k}(x))\\&\quad+d(f_{n_k}(x),f_{n_k}(x'_{n_k}))<\varepsilon.\end{aligned}$$

这与不小于 ε 矛盾。 ∎

证明与定理 3.7几乎相同，区别只在于映射 f_{n_k} 也随下标变化；等度连续保证在极限点 x 附近，所有成员共用同一个 δ。紧性在这里同样不可省略：$\{x^n\}$ 在 $[0,1)$ 上等度连续，但不一致等度连续，因为越接近 1，所需的 δ 越小。

等度连续性的主要用途是判断函数族在一致度量下是否相对紧。等度连续控制函数在定义域上的“摆动”，有界性控制函数值的范围，二者合

起来可以用有限张代表表在给定精度内覆盖整个族。这一判据及其覆盖数估计在第 13章给出。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.5.1 等距映射
3.5.2 同胚与度量性质
3.5.3 同一集合上的度量等价
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.5 度量空间的比较

两个度量空间“一样”是什么意思，取决于我们要保留什么。若要保留每一对点的距离，就要求映射保持距离；若只要保留开集、收敛与紧性，同胚就够了；若要保留柯西列与完备性，或者进一步保留误差的数量级，就需要介于两者之间的条件。

本节先研究保持距离的映射，再说明同胚为什么不保留完备性，最后在同一集合的两个度量之间，把“等价”分成三个强弱不同的层次。

3.5.1 等距映射

最强的比较是要求距离完全不变。

定义 3.15　等距映射　若映射 $f : X \to Y$ 对所有 $x, x' \in X$ 满足

$$d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x'), \tag{3.11}$$

则称 f 为**等距映射**（isometric mapping），也称**等距嵌入**（isometric embedding）。若等距映射还是满射，称 X 与 Y 等距。

等距映射自动是单射：$f(x) = f(x')$ 时，由式 (3.11)得 $d(x, x') = 0$。它是 1-Lipschitz 的，因而连续。由于距离不变，(x_n) 是柯西列当且仅当 $(f(x_n))$ 是柯西列，$x_n \to x$ 当且仅当 $f(x_n) \to f(x)$。

把 f 看成 X 到像集 $f(X)$ 的双射，它的逆也是等距映射。于是 X 完备当且仅当子空间 $f(X)$ 完备，X 紧致当且仅当 $f(X)$ 紧致：这些性质都只用距离和点列描述，经等距映射原样搬运。

满射与否区分了“相同”与“嵌入”。平面的旋转和平移都是 $(\mathbb{R}^2, d_2)$ 到自身的满射等距映射，旋转前后的图形作为度量空间无法区分。$t \mapsto (t, 0)$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的等距映射，但不是满射，它把实轴嵌成平面中的一条直线。第 2章完备化中的 $\iota : X \to \hat{X}$ 也是等距嵌入，它的像稠密，只有 X 本身完备时才是满射。

无限空间可以等距地嵌入自身的真子集，有限集做不到这一点。在自然数集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上取通常距离，$n \mapsto n+1$ 保持距离，但像集不含 1。所以“X 等距嵌入 Y 且 Y 等距嵌入 X”不能直接推出两者等距，需要单独核验满射。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.5.1 等距映射
3.5.2 同胚与度量性质
3.5.3 同一集合上的度量等价
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.5.2 同胚与度量性质

第 1章的同胚是双向连续的双射，它保持一切用开集表述的性质，例如紧致、连通、可分，以及点列的收敛。那里还说明了实轴与开区间同胚，这里取从实轴到开区间的方向：

$$h:\mathbb{R}\to(-1,1),\qquad h(x)=\frac{x}{1+|x|},\qquad h^{-1}(y)=\frac{y}{1-|y|}. \tag{3.12}$$

图 3.7画出 h 对整数点的作用。两个空间都配上通常的距离 $|\cdot|$。上方整数点相邻间距恒为 1，下方的像却越来越挤，集中到端点 1。

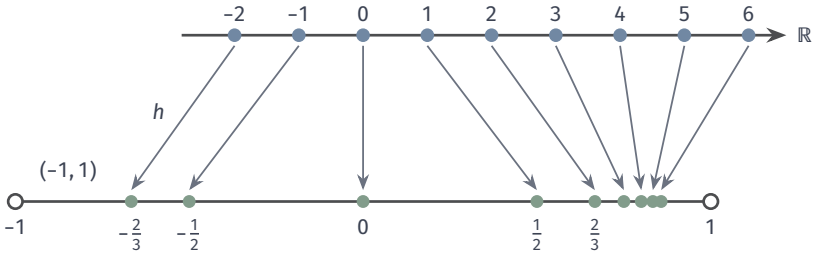


图 3.7　同胚 $h(x)=x/(1+|x|)$ 把 $\mathbb{R}$ 上的整数点（上方，蓝）映到开区间 $(-1,1)$ 内（下方，绿）。上方点列相邻距离恒为 1，不是柯西列；像点 $1-1/n$ 是柯西列，但极限 1 不在开区间内。

$\mathbb{R}$ 完备，$(-1,1)$ 不完备：$y_n=1-1/n$ 是 $(-1,1)$ 中的柯西列，极限 1 不在其中。用 h^{-1} 搬回实轴，

$$h^{-1}(y_n)=\frac{1-1/n}{1/n}=n-1,$$

相邻两项相距 1，不是柯西列。同胚把一个柯西列变成了非柯西列，所以柯西性不是拓扑性质，完备性也不是。同样，$(-1,1)$ 有界、全有界，$\mathbb{R}$ 两者都不是，所以有界性与全有界性也不被同胚保持。

换一个角度，同一个集合也可以配上拓扑相同、完备性不同的度量。在 $\mathbb{R}$ 上令

$$d_h(x,y)=|h(x)-h(y)|.$$

h 是单射，所以 d_h 是度量；$h:(\mathbb{R},d_h)\to(-1,1)$ 是满射等距映射，所以 $(\mathbb{R},d_h)$ 不完备，其中 $x_n=n-1$ 是柯西列而无极限。

另一方面，h 是通常拓扑下的同胚，d_h 的开集恰是通常的开集。这就是第 2章预告的、与通常度量拓扑相同却不完备的度量。

在紧致度量空间之间，这种差别不会出现：紧致蕴含完备且全有界，而紧致是拓扑性质，所以与紧致度量空间同胚的度量空间也完备、全有界。

差别只出现在非紧空间中，那里完备性依赖于“无穷远处”的距离怎样度量。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.5.1 等距映射
3.5.2 同胚与度量性质
3.5.3 同一集合上的度量等价
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.5.3 同一集合上的度量等价

设 d 与 d' 是同一集合 X 上的两个度量。比较它们相当于研究恒等映射 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 及其逆满足什么条件。按要求由弱到强，有三种“等价”。

定义 3.16　度量的三种等价　设 d,d' 是 X 上的度量。

1. 若 d 与 d' 诱导相同的开集，即 id 双向连续，称它们**拓扑等价**（topologically equivalent）；
2. 若 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 与其逆都均匀连续，称它们**一致等价**（uniformly equivalent）；
3. 若存在常数 $0<c\le C$，使对所有 x,y 有

$$c\,d(x,y)\le d'(x,y)\le C\,d(x,y),\tag{3.13}$$

即 id 双向 Lipschitz 连续，称它们**强等价**（strongly equivalent）。

由 Lipschitz 连续蕴含均匀连续、均匀连续蕴含连续，强等价蕴含一致等价，一致等价蕴含拓扑等价。三个层次分别保留不同的信息，表 3.2是一份汇总，下面逐一解释。

表 3.2　同一集合上三种度量等价保留的信息

等价层次	保留的性质	不保留的性质
拓扑等价	收敛点列、紧致、可分	柯西列、完备
一致等价	另加柯西列、完备、全有界	有界性
强等价	另加有界集、误差尺度	常数 c,C 的具体值

拓扑等价保留一切拓扑性质。按序列判据，它等价于两个度量下收敛的点列及其极限完全相同，所以紧致、可分以及映射的连续性都不因换用另一个度量而改变。它不保留柯西列：上一小节的 $|\cdot|$ 与 d_h 拓扑等价，但前者完备、后者不完备。

一致等价还保留柯西列与完备性。均匀连续映射把柯西列送到柯西列，恒等映射双向均匀连续，两个度量下的柯西列就相同，而收敛点列本来就相同，所以一个完备当且仅当另一个完备。

它还保留全有界性。给定 ε，由 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 的均匀连续性取 δ，则

$$B_d(x,\delta)\subseteq B_{d'}(x,\varepsilon),$$

d 下半径 δ 的有限覆盖就是 d' 下半径 ε 的覆盖；反方向同理。

一致等价却不保留有界性。$\mathbb{R}$ 上的 $|x-y|$ 与 $\min\{|x-y|,1\}$ 在小于 1 的尺度上完全一致，对 $\varepsilon<1$ 取 $\delta=\varepsilon$，就得到双向均匀连续。但后者下整个 $\mathbb{R}$ 有界，而前者下 $\mathbb{R}$ 无界，所以不存在 $c>0$ 使 $\min\{|x-y|,1\}\geq c|x-y|$ 对所有 x,y 成立。

强等价进一步比较误差的尺度。由式 (3.13)，

$$B_d(x,r/C)\subseteq B_{d'}(x,r)\subseteq B_d(x,r/c), \tag{3.14}$$

所以两个度量下的有界集相同，覆盖数也只差一个尺度因子：

$$N^{d'}(C\varepsilon,A)\leq N^{d}(\varepsilon,A),$$

其中上标表示所用的度量。

$\mathbb{R}^n$ 上的 ρ_∞ 与 d_2 是最常见的例子，它们满足

$$\rho_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\leq d_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\leq\sqrt{n}\,\rho_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}).$$

取 $n=2$，$d=d_2$，$d'=\rho_\infty$，则 $c=1/\sqrt{2}$，$C=1$。把 $r=1$ 代入式 (3.14)，得

$$B_{d_2}(\boldsymbol{x},1)\subseteq B_{\rho_\infty}(\boldsymbol{x},1)\subseteq B_{d_2}(\boldsymbol{x},\sqrt{2}).$$

图 3.8画出的就是这三个集合：圆盘、外切正方形，以及外接圆盘。

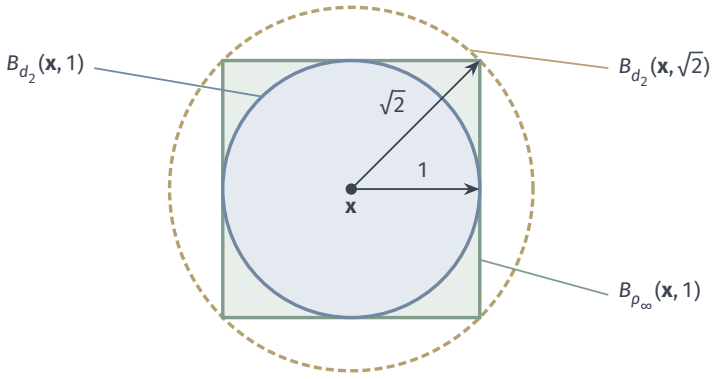


图 3.8　$\mathbb{R}^2$ 上强等价的两个度量。蓝色圆盘是 d_2 的单位球，绿色正方形是 ρ_∞ 的单位球，黄色虚线圆是 d_2 的半径 $\sqrt{2}$ 的球。正方形夹在两个圆盘之间，比例由常数 $c=1/\sqrt{2}$，$C=1$ 决定。

卷二证明了有限维空间上任意两个范数诱导的度量都强等价，所以在有限维空间中说“收敛”“有界”“完备”无需指明范数；估计误差时则要记得常数 c, C 可能依赖于维数。这一点在无限维时不再成立，第 11章将看到同一函数空间上不等价的范数。

文献中“等价度量”有时指拓扑等价，有时指强等价。本书遇到这一说法时会写明是哪一种，或直接写出所要求的映射条件。

3.1　连续性的判据
3.2　均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3　映射列的收敛
3.4　等度连续性
3.5　度量空间的比较
3.6　稠密子集上的映射延拓
3.6.1　延拓的构造
3.6.2　延拓后的误差控制
3.7　压缩映射
3.8　本章小结

3.6　稠密子集上的映射延拓

只在稠密子集上知道一个映射的值，是常见的情形：先在有理数上定义一个运算，再希望把它推广到全体实数；或者只在有限精度的网格上做过测量，希望确定一个连续量。

设 $D \subseteq X$ 稠密，$f : D \to Y$ 已知。对 $x \in X \setminus D$，自然的办法是取 D 中趋于 x 的点列 (d_n)，把 $f(d_n)$ 的极限定义为新值。这要求两件事：像点列确实有极限，并且换一个逼近列不会得到不同的结果。目标空间完备保证前者，均匀连续保证后者，并且延拓后还保留原来的误差控制。

3.6.1　延拓的构造

图 3.9对比了成功与失败的两种情形，用的都是 $[0,1]$ 中的有理点，待定义的点是无理数 $1/\sqrt{2} \approx 0.7071$。

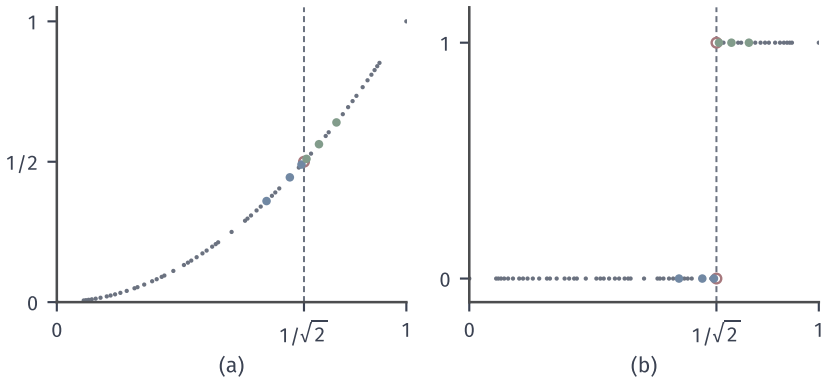


图 3.9　在有理点上已知的函数值（灰点），分别从两侧逼近 $1/\sqrt{2}$：蓝点为 $3/5, 2/3, 7/10$，绿点为 $4/5, 3/4, 5/7$。(a) $f(q) = q^2$，两侧的像都趋于同一个值 $1/2$（红圈），可以延拓。(b) 阶跃函数，两侧的像分别恒为 0 和 1，极限依赖逼近方向，无法连续延拓。

图中 (a) 的 $f(q) = q^2$ 在 D 上均匀连续，两侧的像都趋于 $1/2$。(b) 的函数在每个有理点附近都是局部常值，因而连续，但它不均匀连续：跨过 $1/\sqrt{2}$ 的两个有理点可以任意接近，函数值却始终相差 1。下面的定理说明，这正是全部的区别。

定理 3.17　均匀连续映射的延拓　设 D 是度量空间 X 的稠密子集，Y 是完备度量空间，$f : D \to Y$ 均匀连续。则存在唯一的连续映射 $F : X \to Y$，使 $F|_D = f$。

证明　定义 F。对 $x \in X$，由稠密性和第 2章的闭包序列判据，取 $d_n \in D$ 使 $d_n \to x$。收敛点列是柯西列，均匀连续映射把柯西列送到柯西列，所以 $(f(d_n))$ 是 Y 中的柯西列。Y 完备，这个点列收敛。令

$$F(x) = \lim_{n\to\infty} f(d_n).$$

与逼近列无关。设另有 $d'_n \in D$ 趋于 x。把两列交替排成新点列 $d_1, d'_1, d_2, d'_2, \ldots$，它仍趋于 x，于是它的像也是柯西列并收敛到某个 z。$(f(d_n))$ 与 $(f(d'_n))$ 都是这个像点列的子列，因而都趋于 z。所以 $F(x)$ 不依赖于逼近列的选择。

延拓。若 $x \in D$，可以取常值逼近列 $d_n = x$，得 $F(x) = f(x)$。

连续性与唯一性。F 的连续性由下一小节的定理 3.18给出，那里只用到这里已经定义好的 F。设 $G : X \to Y$ 连续且 $G|_D = f$。对 $x \in X$ 及趋于 x 的 $d_n \in D$，由序列判据，

$$G(x) = \lim_{n\to\infty} G(d_n) = \lim_{n\to\infty} f(d_n) = F(x).$$

■

唯一性的论证只用到 D 稠密与 G 连续，不需要 Y 完备或 f 均匀连续：两个连续映射若在稠密子集上相同，就处处相同。存在性则两个条件都要用，缺一个都会失败。

缺少目标空间的完备性时，像点列可能没有极限。取 $X = \mathbb{R}$, $D = Y = \mathbb{Q}$, f 为 $\mathbb{Q}$ 上的恒等映射，它是等距映射，当然均匀连续。若有连续延拓 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$，沿 $\sqrt{2}$ 的有理截断 q_n 应有

$$F(\sqrt{2}) = \lim_{n\to\infty} q_n = \sqrt{2},$$

而 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。完备性要求作用在目标空间上，定义域 X 完备与否无关紧要。

缺少均匀连续时，不同的逼近列可能给出不同的极限，这就是图 3.9(b)：在 $D = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ 上令 $f(q) = 0$（$q < 1/\sqrt{2}$）、$f(q) = 1$（$q > 1/\sqrt{2}$）。$1/\sqrt{2}$ 不是有理数，所以 f 在 D 的每一点附近都是常值，因而连续；但从左、右两侧逼近 $1/\sqrt{2}$ 的有理数列，像分别恒为 0 与 1，所以 f 没有连续延拓到 $[0,1]$。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.6.1 延拓的构造
3.6.2 延拓后的误差控制
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.6.2 延拓后的误差控制

延拓不仅存在，还继承原映射在 D 上的误差控制，阈值与常数都不变坏。

定理 3.18　延拓保持均匀连续与 Lipschitz 常数　在定理 3.17的条件下，设 $\varepsilon, \delta > 0$ 满足：$d_1, d_2 \in D$ 且 $d(d_1, d_2) < \delta$ 时 $d(f(d_1), f(d_2)) < \varepsilon$。则 $x, x' \in X$ 且 $d(x, x') < \delta$ 时

$$d(F(x), F(x')) \le \varepsilon. \tag{3.15}$$

特别地，F 均匀连续；若 f 以 L 为 Lipschitz 常数，则 F 也以 L 为 Lipschitz 常数。

证明　取 D 中的点列 $d_n \to x$，$d_n' \to x'$。由三角不等式，

$$|d(d_n, d_n') - d(x, x')| \le d(d_n, x) + d(d_n', x') \to 0,$$

所以 $d(d_n, d_n') \to d(x, x') < \delta$，$n$ 充分大时 $d(d_n, d_n') < \delta$，从而

$$d(f(d_n), f(d_n')) < \varepsilon.$$

令 $n \to \infty$，由距离的连续性得式 (3.15)。

对任意给定的 $\varepsilon > 0$，用 $\varepsilon/2$ 对应的 δ，就得到 $d(F(x), F(x')) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$，所以 F 均匀连续，特别地 F 连续。

若对 D 中所有点都有 $d(f(d_1), f(d_2)) \le L\, d(d_1, d_2)$，则对每个 n，

$$d(f(d_n), f(d_n')) \le L\, d(d_n, d_n').$$

两边令 $n \to \infty$，得 $d(F(x), F(x')) \le L\, d(x, x')$。 ■

用这两个定理可以回答：哪些函数可以由稠密观测唯一确定。在有理数上给定的函数，若在每个有界区间上均匀连续，就唯一地确定了实轴上的连续函数：在每个 $[-M, M]$ 上分别延拓，由唯一性，不同区间上的延拓在公共部分一致。例如多项式 p 在 $\mathbb{Q} \cap [-M, M]$ 上 Lipschitz 连续，延拓结果就是同一个多项式在实轴上的取值。

反过来，若只知道目标函数连续，在有理点上的值就足以确定它；若函数可以不连续，有理点上的值什么也确定不了，例如在有理点取 0、在无理点任意取值的函数。

延拓定理还完成了第 2章留下的一步：完备化在等距意义下唯一。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.7.1 迭代收敛
3.7.2 不动点的唯一性
3.7.3 迭代误差界
3.7.4 算例与反例
3.8 本章小结

定理 3.19　完备化的唯一性　设 $\iota : X \to \hat{X}$ 与 $j : X \to \tilde{X}$ 都是保持距离的映射，$\hat{X}, \tilde{X}$ 完备，像 $\iota(X)$ 与 $j(X)$ 分别稠密。则存在满射等距映射 $\Phi : \hat{X} \to \tilde{X}$，使 $\Phi \circ \iota = j$。

证明　ι 保持距离，所以是单射。在稠密子集 $\iota(X)$ 上定义 $\phi(\iota(x)) = j(x)$，它保持距离，因而是 Lipschitz 常数为 1 的均匀连续映射。$\hat{X}$ 完备，由定理 3.17，ϕ 延拓为连续映射 $\Phi : \hat{X} \to \tilde{X}$，并满足 $\Phi \circ \iota = j$。

对 $\xi, \eta \in \hat{X}$，取 $\iota(x_n) \to \xi$，$\iota(y_n) \to \eta$，由 Φ 的连续性与距离的连续性，

$$\begin{aligned} d(\Phi(\xi), \Phi(\eta)) &= \lim_{n\to\infty} d(j(x_n), j(y_n)) \\ &= \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) \\ &= \lim_{n\to\infty} d(\iota(x_n), \iota(y_n)) = d(\xi, \eta), \end{aligned}$$

所以 Φ 保持距离。

最后证满射。像 $\Phi(\hat{X})$ 与完备空间 $\hat{X}$ 等距，因而完备，在 $\tilde{X}$ 中是闭集；它又包含稠密集 $j(X)$，所以等于 $\tilde{X}$。 ∎

3.7 压缩映射

许多方程可以写成 $x = T(x)$ 的形式，满足它的点称为 T 的**不动点**（fixed point）。最朴素的解法是反复代入：任取初值 $x^{(0)}$，依次计算

$$x^{(1)} = T(x^{(0)}), \quad x^{(2)} = T(x^{(1)}), \quad \dots$$

希望迭代列趋于一个解。例如解 $x = (x+2)/3$ 时，从 0 出发得到 $2/3, 8/9, 26/27, \dots$，看上去趋于 1。

本节说明这种做法什么时候一定成功：T 把空间映回自身，按统一的比例缩小距离，并且空间完备。这个结论把 Lipschitz 误差控制与完备性结合起来，不仅给出解的存在与唯一，还给出迭代误差的界。

图 3.10(a) 用蛛网图画出这个迭代：竖线从当前点走到曲线 $y = T(x)$，读出新的函数值；横线走到对角线 $y = x$，把函数值搬回横轴作下一次输入。曲线比对角线平缓（斜率 $1/3$），每绕一圈，到不动点的距离都按比例缩小。

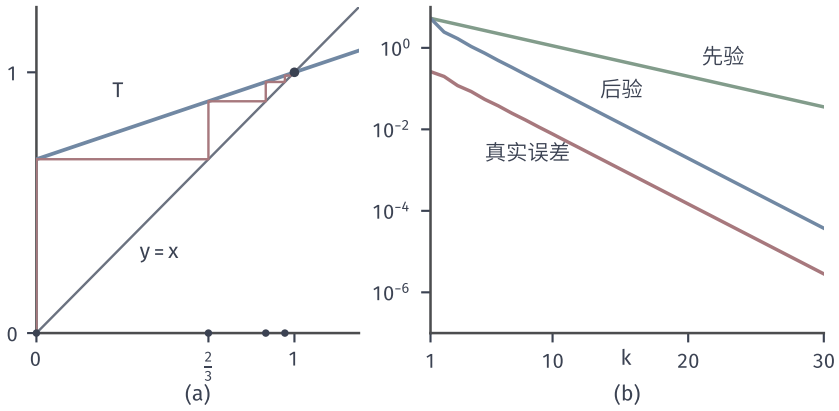


图 3.10 压缩迭代。(a) $T(x) = (x+2)/3$ 的蛛网图，从 $x^{(0)} = 0$ 出发，红线依次经过 $2/3, 8/9, 26/27, \ldots$，趋于不动点 1。(b) $T(x) = \cos x$ 在 $[0,1]$ 上，$x^{(0)} = 0$，纵轴为对数坐标：实际误差（红）、后验界（蓝）、先验界（绿）；后验界的斜率跟随实际误差，先验界按 $q = \sin 1$ 衰减。

定义 3.20 压缩映射 设 (X, d) 是度量空间。映射 $T : X \to X$ 若存在常数 $q \in [0, 1)$，使对所有 $x, y \in X$ 有

$$d(T(x), T(y)) \le q\, d(x, y), \tag{3.16}$$

则称 T 为**压缩映射**（contraction mapping），q 称为**压缩常数**（contraction constant）。

定义中有三个要求，后面的反例会逐一说明它们都不能去掉：T 的值仍在 X 中，所以迭代可以无限进行；同一个 $q < 1$ 对所有点对有效，而不只是每对点各自缩小距离；$q < 1$ 严格成立。压缩映射以 q 为 Lipschitz 常数，因而连续。

定理 3.21 压缩映射定理 设 (X, d) 是非空完备度量空间，$T : X \to X$ 是压缩常数为 q 的压缩映射。则 T 有唯一的不动点 x^*；对任意初值 $x^{(0)} \in X$，迭代 $x^{(k+1)} = T(x^{(k)})$ 收敛于 x^*，并且对 $k \ge 1$，

$$d(x^{(k)}, x^*) \le \frac{q^k}{1-q}\, d(x^{(1)}, x^{(0)}), \tag{3.17}$$

$$d(x^{(k)}, x^*) \le \frac{q}{1-q}\, d(x^{(k)}, x^{(k-1)}). \tag{3.18}$$

下面三个小节依次证明迭代收敛于不动点、不动点唯一，以及两个误差界。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.7.1 迭代收敛
3.7.2 不动点的唯一性
3.7.3 迭代误差界
3.7.4 算例与反例
3.8 本章小结

3.7.1 迭代收敛

先估计相邻两次迭代之差。由 $x^{(k+1)} = T(x^{(k)})$ 与 $x^{(k)} = T(x^{(k-1)})$，压缩条件给出

$$d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \le q\, d(x^{(k)}, x^{(k-1)}).$$

反复使用这个不等式，得到

$$d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \le q^{k}\, d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

每一步的移动量按几何级数缩小。

相邻项接近还不够，柯西列要求任意两个后项接近。对 $m > k$，沿途使用三角不等式，再对几何级数求和：

$$\begin{aligned} d(x^{(m)}, x^{(k)}) &\le \sum_{j=k}^{m-1} d(x^{(j+1)}, x^{(j)}) \\ &\le \sum_{j=k}^{m-1} q^{j}\, d(x^{(1)}, x^{(0)}) \\ &\le \frac{q^{k}}{1-q}\, d(x^{(1)}, x^{(0)}). \end{aligned} \tag{3.19}$$

右端与 m 无关，并且由 $q < 1$，随 $k \to \infty$ 趋于零，所以 $(x^{(k)})$ 是柯西列。

由 X 完备，迭代列收敛到某个 $x^{*} \in X$。再用 T 的连续性，

$$T(x^{*}) = \lim_{k\to\infty} T(x^{(k)}) = \lim_{k\to\infty} x^{(k+1)} = x^{*},$$

所以 x^{*} 是不动点。这里三个要求各司其职：$T(X) \subseteq X$ 使迭代列有定义，统一的 $q < 1$ 使几何级数收敛，完备性使柯西列有极限。

3.7.2 不动点的唯一性

设 x^{*} 与 y^{*} 都是不动点。由压缩条件，

$$d(x^{*}, y^{*}) = d(T(x^{*}), T(y^{*})) \le q\, d(x^{*}, y^{*}).$$

移项得 $(1-q)\, d(x^{*}, y^{*}) \le 0$。由 $q < 1$，$d(x^{*}, y^{*}) = 0$，两者相同。唯一性只用到 $q < 1$，不需要完备性：在不完备的空间中压缩映射可能没有不动点，但不会有两个。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.7.1 迭代收敛
3.7.2 不动点的唯一性
3.7.3 迭代误差界
3.7.4 算例与反例
3.8 本章小结

结合上一小节，从任何初值出发的迭代都收敛到某个不动点，而不动点只有一个，所以所有迭代都趋于同一个 x^*。这也可以直接算出来：由 $d(x^{(k)},x^*)=d(T(x^{(k-1)}),T(x^*))$，每步误差至少缩小为原来的 q 倍，于是

$$d(x^{(k)},x^*)\le q^k\,d(x^{(0)},x^*).$$

只是这个式子含有未知的 x^*，不能直接计算。

3.7.3 迭代误差界

式 (3.17)和式 (3.18)把未知的误差换成可以计算的量。

第一个界由式 (3.19)令 $m\to\infty$ 得到，因为 $d(x^{(m)},x^{(k)})\to d(x^*,x^{(k)})$。它只用到初始步长 $d(x^{(1)},x^{(0)})$，所以算出第一步后就能预先安排迭代次数。这样的估计称为**先验误差界**（a priori error bound）。

设 $d(x^{(1)},x^{(0)})>0$，要使误差不超过 τ，只需

$$\frac{q^k}{1-q}\,d(x^{(1)},x^{(0)})\le\tau.$$

两边取对数，注意 $\ln q<0$，不等号方向翻转，得

$$k\ge\frac{\ln\bigl(\tau(1-q)/d(x^{(1)},x^{(0)})\bigr)}{\ln q}.$$

第二个界利用已经算出的最近一步。由三角不等式与压缩条件，

$$\begin{aligned}d(x^{(k)},x^*)&\le d(x^{(k)},x^{(k+1)})+d(x^{(k+1)},x^*)\\&\le q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})+q\,d(x^{(k)},x^*).\end{aligned}$$

移项，再除以 $1-q$，得到式 (3.18)。这样的估计称为**后验误差界**（a posteriori error bound）。

同样的推导对任意点 x 给出

$$d(x,x^*)\le\frac{d(x,T(x))}{1-q}.$$

一点的残差 $d(x,T(x))$ 越小，它离不动点越近。后验界可以作为停止判据：当 $q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})/(1-q)\le\tau$ 时停止，就保证误差不超过 τ。

两个界都依赖压缩常数，因子 $1/(1-q)$ 在 q 接近 1 时很大。例如 $q=0.99$ 时，后验界要求步长小于 $\tau/99$ 才能保证误差小于 τ，同时误差每步可能只缩小 1%，收敛很慢。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.7.1 迭代收敛
3.7.2 不动点的唯一性
3.7.3 迭代误差界
3.7.4 算例与反例
3.8 本章小结

后验判据的可靠性来自已知的 q。不知道映射是否压缩时，“步长已经很小”本身说明不了什么：调和级数的部分和每步只增加 $1/k$，步长趋于零，部分和却趋于无穷。

3.7.4 算例与反例

先在一个可以完全手算的例子上核对定理。

示例 3.22　一次函数的迭代　在完备空间 $\mathbb{R}$ 上取 $T(x) = (x+2)/3$，对应图 3.10(a)。

差的绝对值是 $|T(x)-T(y)| = |x-y|/3$，所以 T 是压缩常数 $q = 1/3$ 的压缩映射。方程 $x = (x+2)/3$ 的解是不动点

$$x^* = 1.$$

从 $x^{(0)} = 0$ 出发，

$$x^{(1)} = \frac{2}{3},\quad x^{(2)} = \frac{8}{9},\quad x^{(3)} = \frac{26}{27},\quad x^{(4)} = \frac{80}{81}.$$

由 $1 - x^{(k+1)} = (1 - x^{(k)})/3$，得到一般项与实际误差：

$$x^{(k)} = 1 - 3^{-k},\qquad |x^{(k)} - x^*| = 3^{-k}.$$

先验界代入 $q = 1/3$，$d(x^{(1)}, x^{(0)}) = 2/3$，

$$\frac{(1/3)^k}{1 - 1/3}\cdot\frac{2}{3} = 3^{-k}.$$

取 $k = 3$，后验界为

$$\frac{1/3}{1-1/3}\left(\frac{26}{27} - \frac{24}{27}\right) = \frac{1}{27} = 3^{-3}.$$

两个界在这里都取等号，因为 T 是一次函数，压缩不等式本身就是等式。

要使误差不超过 10^{-6}，需要 $3^{-k} \le 10^{-6}$，即

$$k \ge \frac{6\ln 10}{\ln 3} \approx 12.6,$$

取 $k = 13$。

线性例子里两个界重合，看不出差别。下面换一个非线性的映射，它能显示两种界的松紧不同。

示例 3.23　余弦迭代　在完备空间 $[0,1]$ 上取 $T(x)=\cos x$，初值 $x^{(0)}=0$，对应图 3.10(b)。

先核对条件。$\cos$ 在 $[0,1]$ 上递减，所以 $T([0,1])=[\cos 1,1]\subseteq[0,1]$。由中值定理，存在 ξ 介于 x,y 之间，使

$$|\cos x-\cos y|=|\sin\xi|\,|x-y|\le \sin 1\cdot|x-y|.$$

所以 T 是压缩映射，$q=\sin 1\approx 0.8415$，于是 $q/(1-q)\approx 5.31$。不动点是 $\cos x=x$ 的解，

$$x^{*}\approx 0.7391.$$

表 3.3列出几个 k 上的实际误差与两个界，这里 $d(x^{(1)},x^{(0)})=1$，用式 (3.17)和式 (3.18)计算。

表 3.3　余弦迭代的实际误差与两个误差界

k	实际误差	先验界	后验界
1	0.2609	5.308	5.308
5	0.0544	2.661	0.739
10	0.0077	1.123	0.101
20	1.47×10^{-4}	0.200	1.94×10^{-3}

$k=20$ 时后验界比先验界小两个数量级。原因在图 3.10(b) 上可以读出：先验界按全局常数 $q=\sin 1$ 衰减，而实际误差的衰减率趋于不动点处的 $|T'(x^{*})|=\sin x^{*}\approx 0.67$，后验界用的是真实的最近一步，所以跟上了实际误差的斜率。先验界告诉我们“最多算多少步”，后验界告诉我们“现在可以停了”。

下面三个例子说明定理的条件都不能省略，图 3.11把它们画在一起。不动点就是曲线 $y=T(x)$ 与对角线 $y=x$ 的交点，三个例子里这样的交点都不存在于所给的空间中。

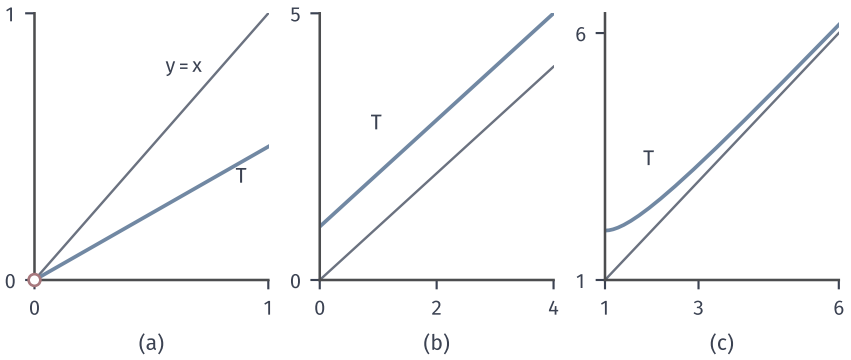


图 3.11 压缩映射定理的条件去掉后的情形，蓝色为 $y = T(x)$，灰色为对角线 $y = x$。(a) $T(x) = x/2$ 在 $(0,1)$ 上，唯一的交点 0 不在空间中。(b) $T(x) = x + 1$，压缩常数为 1，曲线与对角线平行。(c) $T(x) = x + 1/x$ 在 $[1,\infty)$ 上，每对点的距离都严格缩小，却没有统一的 $q < 1$，曲线无限接近对角线而不相交。

缺少完备性时，极限可能不在空间中。在 $X = (0,1)$ 上取 $T(x) = x/2$，它把 X 映入自身，压缩常数为 $1/2$。迭代 $x^{(k)} = 2^{-k}x^{(0)}$ 是柯西列，在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，但 $0 \notin X$；方程 $x = x/2$ 在 $\mathbb{R}$ 中只有解 0，所以 T 在 X 中没有不动点。

压缩常数等于 1 时，距离不缩小，几何级数也不再收敛。在完备空间 $\mathbb{R}$ 上取 $T(x) = x + 1$，有 $|T(x) - T(y)| = |x - y|$，迭代每步移动 1，不是柯西列；方程 $x = x + 1$ 无解。

即使每对点的距离都严格缩小，只要没有统一的 $q < 1$，结论也可能失败。在完备空间 $[1,\infty)$ 上取 $T(x) = x + 1/x$，它把 $[1,\infty)$ 映入自身。由中值定理，对 $x \neq y$，存在 $\xi \geq 1$ 介于两者之间，使

$$|T(x) - T(y)| = \left(1 - \frac{1}{\xi^2}\right)|x - y| < |x - y|.$$

但系数 $1 - 1/\xi^2$ 可以任意接近 1，所以没有统一的压缩常数。方程 $x = x + 1/x$ 无解，迭代列单调增加趋于无穷。

T 还必须把空间映回自身。在完备空间 $[0,1/2]$ 上，$T(x) = (x+2)/3$ 仍满足压缩不等式，但 $T(0) = 2/3 \notin [0,1/2]$，迭代离开了所给的空间，唯一的不动点 1 也不在其中。实际使用压缩映射定理时，常常先找一个被 T 映入自身的闭集，再在这个闭集上验证压缩条件；闭集作为完备空间的子空间仍完备。

压缩映射定理在其他地方多次出现。线性方程组的定常迭代 $\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{c}$ 中，若迭代矩阵在某个诱导范数下满足 $\|\boldsymbol{G}\| < 1$，迭代映射就是压缩常数为 $\|\boldsymbol{G}\|$ 的压缩映射，这类格式的收敛分析见卷二第 14 章“定常迭代法”。

常微分方程初值问题的 Picard 迭代在连续函数空间中验证压缩条件，由此得到解的存在唯一，可参考卷六第 1 章“常微分方程与初值问题”。那里所用的完备函数空间，正是第 3.3.3小节的有界连续函数空间。

3.1 连续性的判据
3.2 均匀连续与 Lipschitz 连续
3.3 映射列的收敛
3.4 等度连续性
3.5 度量空间的比较
3.6 稠密子集上的映射延拓
3.7 压缩映射
3.8 本章小结

3.8 本章小结

本章开头的问题是：输入的误差经过映射后变成多大的输出误差，近似映射的极限保留什么性质，反复代入何时能求出方程的解。

第一层回答是连续性本身。在度量空间之间，开集原像定义等价于逐点的 ε-δ 保证，也等价于保持收敛点列的极限。连续性保证原像保持开闭，不保证像保持开闭；序列判据的反向依赖每点有可数个球作邻域基，一般拓扑空间中只有正方向成立。

第二层回答是统一的误差控制。均匀连续要求阈值与位置无关，从而把柯西列送到柯西列；Lipschitz 连续进一步要求输出误差不超过输入误差的固定倍数，多步计算的放大倍数至多相乘。x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续而不均匀连续，$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上均匀连续而不 Lipschitz 连续。紧定义域上连续自动均匀连续，等度连续族自动一致等度连续，但紧性不提供 Lipschitz 常数。

第三层回答涉及映射列与映射族。逐点收敛允许达到精度所需的序号随输入改变，一致收敛则要求统一的序号；一致极限保持连续，只需目标空间是度量空间。目标空间完备时，一致柯西列必有一致极限，由此有界映射空间与有界连续映射空间在一致度量下完备，这是后面函数空间完备性的共同依据。等度连续要求全族共用阈值，为第 13章的紧性判据作准备。

最后，映射条件与空间的性质配合使用。等距映射保留一切度量性质；同胚只保留拓扑性质，实轴与开区间说明完备、有界都不是拓扑性质；同一集合上的度量按拓扑等价、一致等价、强等价，分别保留收敛与紧性、柯西列与完备性、有界性与误差尺度。

完备目标空间中，稠密子集上的均匀连续映射唯一地延拓到全空间，并保留阈值与 Lipschitz 常数，由此完备化在等距意义下唯一。压缩映射定理把统一的压缩常数与完备性结合起来：几何级数给出柯西列，完备性给出极限，连续性证明它是不动点，先验与后验误差界则告诉我们何时可以停止迭代。

4.1 同伦
4.1.1 同伦等价
4.1.2 形变收缩
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

第 4 章

同调

用三根铁丝焊成一个三角形框，再剪一块三角形纸片把框填满。两件东西有相同的三个顶点和三条边，只记录“哪两点直接相连”的图分不出它们。可是框的中间有一个洞，纸片没有。

圆周与环带的关系正好相反。环带比圆周“厚”，两者不同胚；但环带可以沿半径连续地压扁到中间的圆周上，洞始终还在。本章研究怎样用可以计算的代数量辨认这样的洞，以及这些量在哪些连续变形下保持不变。

全章分四步。第 4.1节用同伦描述允许的连续变形，用同伦等价和形变收缩说明环带为何与圆周“有同样的洞”。第 4.2节用有限单纯复形记录点、边和填充，再把这份记录实现为空间。

第 4.3节在实数系数下把单纯形组合成向量，边界映射成为矩阵，“闭合”成为零空间，“已被填掉”成为列空间，洞的个数归结为矩阵的秩。第 4.4节用标准单纯形到空间的连续映射，把同样的构造搬到任意拓扑空间上，并证明它在同伦下不变。由此算出圆周、环带、圆盘和球面的同调，也看清同调相同并不意味着同胚。

本章的拓扑语言来自第 1章，链、核、像与商空间都回用有限维线性代数。同调在流形上的意义在第 24章讨论，从有限点云恢复同调、跨尺度的持久同调在第 31章讨论。本章的例子都小到可以手算。

4.1 同伦

同胚要求两个空间的点一一对应，并且对应在两个方向上都连续。这个要求很严，常常把我们心目中“形状相同”的空间分开。下面比较平面中的单位圆周和环带，二者都取欧氏空间的子空间拓扑：

$$S^1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 = 1\}, \qquad A = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 \le \|\boldsymbol{x}\|_2 \le 2\}.$$

两者都围着同一个洞，但它们不同胚。区分的办法是看去掉两个点之后还剩下什么。图 4.1画出了这两种情形。

4.1 同伦
4.1.1 同伦等价
4.1.2 形变收缩
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结



图 4.1 圆周与环带各去掉两个点（红色空心点）。(a) 圆周断成蓝、绿两段互不相连的开弧。(b) 环带中任意两点 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 仍可相连：绿色路径先沿圆弧绕到一条避开去掉点的射线，沿射线移动，再沿另一段圆弧到达 $\boldsymbol{q}$。

从 S^1 中去掉两个不同的点，剩下两段互不相交的开弧，空间不连通。从 A 中去掉任意两点，剩下的部分却仍然路径连通，理由如下。

任取剩下的两点 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$。去掉的两点只占两个半径值，所以可以在 $\|\boldsymbol{p}\|_2$ 附近取一个半径 $r_p \in [1,2]$，使半径为 r_p 的圆避开去掉的点，并且从 $\boldsymbol{p}$ 沿半径走到这个圆的短线段也避开它们。对 $\boldsymbol{q}$ 同样取 r_q。

去掉的点只占两个方向，所以还可以取一条不经过它们的射线。于是从 $\boldsymbol{p}$ 出发沿短线段到半径为 r_p 的圆，沿圆走到射线上，沿射线走到半径为 r_q 的圆，沿这个圆走到 $\boldsymbol{q}$ 的半径方向，最后沿短线段到达 $\boldsymbol{q}$。各段首尾相接，就得到一条连接 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 的路径。

同胚把“去掉两点”对应为“去掉两点”，并且保持连通性（第 1章）。两种结果不同，所以 S^1 与 A 不同胚。

可是环带能沿半径连续地压到圆周上，压缩中洞始终存在。要表达“有同样的洞”，需要一种比同胚宽松的比较：不再要求点一一对应，只要求能用连续变形相互转化。下面先定义映射之间的连续变形，再说明怎样把空间连续收回它的子空间。

4.1.1 同伦等价

把环带压到圆周上，可以想成一段动画：时间 t 从 0 走到 1，$t=0$ 时每个点都在原处，$t=1$ 时每个点都落到圆周上，中间每一帧都是一个映射。动画要“不跳帧”，不能只要求每一帧连续，还要求同一个点的位置随时间连续变动。

把时间当作一个额外的坐标，这两种连续性就合成了一个条件：动画是定义在“空间 $\times$ 时间”上的一个连续映射。

定义 4.1 同伦 设 X, Y 为拓扑空间，$f, g : X \to Y$ 连续，$X \times [0,1]$ 取乘积拓扑。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to Y$，使得

$$H(x,0) = f(x), \qquad H(x,1) = g(x), \qquad x \in X, \tag{4.1}$$

则称 f 与 g**同伦**（homotopy），记为 $f \simeq g$，称 H 为从 f 到 g 的一个同伦。

记 $h_t = H(\cdot, t)$，这是动画在时刻 t 的一帧。从图 4.2可以同时读出同伦的两种看法：横着看，$X \times [0,1]$ 的每条水平线给出一个映射 h_t；竖着看，每条竖线给出一个点 x 的运动轨迹 $t \mapsto h_t(x)$。

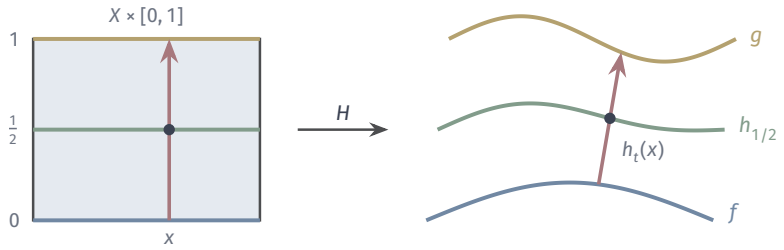


图 4.2 同伦把矩形 $X \times [0,1]$ 映到 Y（此处 X 为线段，Y 为平面）。蓝、绿、黄三条水平线分别对应 f、$h_{1/2}$ 与 g；红色竖线是固定 x 时的轨迹，它被 H 送成从 $f(x)$ 到 $g(x)$ 的一条路径。

H 在乘积空间上整体连续，比每个 h_t 连续更强。例如令 h_0 为 $\mathbb{R}$ 上的恒等映射，$t > 0$ 时 h_t 恒取 0，则每一帧都连续，点 $x \neq 0$ 却在 $t = 0$ 的瞬间跳到 0。这样的“跳帧”被整体连续的要求排除了。

最常用的同伦是直线同伦。若 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ 是凸集，$f, g : X \to Y$ 连续，令

$$H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x). \tag{4.2}$$

凸性保证线段上的点仍在 Y 中；H 由连续函数经乘法与加法得到，因而连续。所以进入凸集的任意两个连续映射都同伦，特别地，进入凸集的映射都同伦于常值映射。

同伦关系的性质 后面要把同伦的映射看作“同一类”，因此先确认同伦是等价关系，并且与复合相容。

引理 4.2 同伦是等价关系 对固定的 X, Y，连续映射 $X \to Y$ 之间的同伦关系是等价关系。若 $f \simeq f' : X \to Y$，$g \simeq g' : Y \to Z$，则 $g \circ f \simeq g' \circ f'$。

证明 自反性取同伦 $H(x,t)=f(x)$，即动画一直停在第一帧。对称性把时间倒过来，若 H 从 f 到 g，则 $H(x,1-t)$ 从 g 到 f。

对传递性，设 H 从 f 到 g，G 从 g 到 h。把两段动画接起来，每段用一半时间播放：

$$K(x,t)=\begin{cases} H(x,2t), & 0\le t\le 1/2,\\ G(x,2t-1), & 1/2\le t\le 1. \end{cases}$$

两段在 $t=1/2$ 处都等于 $g(x)$，所以 K 有定义。

K 的连续性用闭集判断。$X\times[0,1/2]$ 与 $X\times[1/2,1]$ 都是闭集，K 在其上的限制都连续。对 Y 中任一闭集 F，$K^{-1}(F)$ 是两个限制的原像之并。每个原像在相应闭子集中是闭的，因而在整个乘积中是闭的，两个闭集之并仍是闭集，所以 K 连续。

再看与复合的相容性。设 H 从 f 到 f'，G 从 g 到 g'，令

$$K(x,t)=G(H(x,t),t).$$

它是连续映射 $(x,t)\mapsto(H(x,t),t)$ 与 G 的复合，前者的两个分量都连续。代入 $t=0$ 与 $t=1$，分别得到 $g\circ f$ 与 $g'\circ f'$，所以 K 就是所求的同伦。 ■

同伦等价与可缩空间 同胚要求存在互逆的连续映射：去了再回来，恰好回到原处。把“恰好回到原处”放宽为“能连续变回原处”，就得到需要的比较。

定义 4.3 同伦等价 若连续映射 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to X$ 满足

$$g\circ f\simeq \mathrm{id}_X,\qquad f\circ g\simeq \mathrm{id}_Y, \tag{4.3}$$

则称 f 是**同伦等价**（homotopy equivalence），g 是它的同伦逆，并称 X 与 Y 同伦等价，记为 $X\simeq Y$。与单点空间同伦等价的空间称为**可缩空间**（contractible space）。

同胚是同伦等价：互逆映射的复合恰好等于恒等映射。同伦等价的复合仍是同伦等价。设 $f:X\to Y$ 的同伦逆为 g，$f':Y\to Z$ 的同伦逆为 g'，由引理 4.2的复合相容性，

$$(g\circ g')\circ(f'\circ f)=g\circ(g'\circ f')\circ f\simeq g\circ \mathrm{id}_Y\circ f=g\circ f\simeq \mathrm{id}_X,$$

另一侧同理。所以空间之间的同伦等价也是等价关系。

可缩性有一个更直接的判据：X 可缩，当且仅当 id_X 同伦于某个常值映射。设 $X \simeq \{p\}$，映射为 $f : X \to \{p\}$，同伦逆 g 把 p 送到某点 x_0，则 $g\circ f$ 是取值 x_0 的常值映射，它同伦于 id_X。

反过来，若 id_X 同伦于取值 x_0 的常值映射，取 $f : X \to \{p\}$ 与 $g(p) = x_0$。此时 $g\circ f$ 正是这个常值映射，而 $f\circ g = \mathrm{id}_{\{p\}}$ 自动成立。

示例 4.4　区间与圆盘可缩　闭圆盘是含原点的凸集，记为

$$D^2 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 \le 1\}.$$

取直线同伦

$$H(\boldsymbol{x}, t) = (1 - t)\boldsymbol{x},$$

它从恒等映射连续变到取值为原点的常值映射，所以圆盘可缩。例如点 $(1,0)$ 在 $t = 1/2$ 时位于 $(1/2, 0)$，在 $t = 1$ 时到达原点。同样的公式把 $[-1,1]$ 收缩到原点。对一般的非空凸集，任取其中一点 $\boldsymbol{a}$，用 $H(\boldsymbol{x}, t) = (1 - t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{a}$，所以区间 $[0,1]$、$\mathbb{R}^n$ 及其中任何非空凸集都可缩。

环带是否可缩，直观上似乎一目了然：中间的洞消不掉。但要证明不存在从 id_A 到常值映射的同伦，就要排除所有可能的连续变形，一个个去试做不到。这正是同调要解决的问题，第 4.4.3小节将给出证明。

同伦等价与同胚的区别　同伦等价比同胚宽松得多。单点与区间 $[0,1]$ 同伦等价，却不同胚，因为两者之间连双射都没有。区间与圆盘都可缩，因而同伦等价，但它们也不同胚。

区间去掉一个内点就不连通。圆盘去掉任何一点 $\boldsymbol{q}$ 却仍然路径连通：任取剩下的两点，取一点 $\boldsymbol{m} \in D^2$，使它不在过这两点的直线上；由凸性，两条线段经过 $\boldsymbol{m}$ 把这两点连起来，而除这两点外它们都不在那条直线上，碰不到 $\boldsymbol{q}$（$\boldsymbol{q}$ 若不在这条直线上，直接取线段即可）。同胚把“去掉一点”对应为“去掉一点”，所以二者不同胚。

表 4.1　同胚与同伦等价的比较

	同胚	同伦等价
需要的映射	互逆的 f, g	复合同伦于恒等映射的 f, g
点的对应	一一对应	可以把一片压成一点
保持的信息	维数、局部形状等	连通分支、洞的个数等
区间与单点	不同	相同
环带与圆周	不同	相同

4.1 同伦
4.1.1 同伦等价
4.1.2 形变收缩
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

表 4.1把两种比较放在一起。同伦等价忽略了维数和点的多少，只保留连续变形下不变的整体信息。表中“保持的信息”一行里的“洞的个数”，还需要用本章后面的同调来说清楚。

4.1.2 形变收缩

环带压向圆周的过程有一个特点：圆周上的点始终不动，其余的点最终都落到圆周上。这样的变形把空间收回到它的一个子空间，而子空间本身不受扰动。

把这个过程拆成两件事：最后的结果是一个把空间收回子空间的映射，过程是把这个映射与恒等映射连起来的同伦。

定义 4.5　形变收缩　设 $Y \subseteq X$ 为子空间。若连续映射 $r : X \to Y$ 满足 $r(a) = a$ 对一切 $a \in Y$ 成立，则称 r 为**回缩**（retraction）。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to X$，满足

$$H(x,0) = x, \quad H(x,1) \in Y, \qquad x \in X, \tag{4.4}$$

$$H(a,t) = a, \qquad a \in Y,\ t \in [0,1], \tag{4.5}$$

则称 H 为从 X 到 Y 的**形变收缩**（deformation retraction），称 Y 为 X 的形变收缩核。

两条要求分工不同。式 (4.4)说变形从恒等映射出发，终点落在 Y 中；式 (4.5)说 Y 上的点全程固定。两条合起来，终止映射 $r = H(\cdot,1)$ 满足 $r|_Y = \mathrm{id}_Y$，是一个回缩；而 H 本身是从 id_X 到 $i \circ r$ 的同伦，其中 $i : Y \to X$ 是包含映射。

示例 4.6　环带收向圆周　对环带 A 与圆周 S^1，令

$$H(\boldsymbol{x},t) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|_2}. \tag{4.6}$$

在 A 上 $\|\boldsymbol{x}\|_2 \geq 1$，分母不为零，所以 H 连续。$H(\boldsymbol{x},t)$ 与 $\boldsymbol{x}$ 同方向，长度为

$$\|H(\boldsymbol{x},t)\|_2 = (1-t)\|\boldsymbol{x}\|_2 + t \in [1,2],$$

所以始终留在 A 中。

$t = 0$ 时 H 是恒等映射。$t = 1$ 时它把每点沿半径送到圆周上，例如点 $(0,2)$ 在 $t = 1/2$ 时位于 $(0,3/2)$，在 $t = 1$ 时到达 $(0,1)$。若 $\|\boldsymbol{x}\|_2 = 1$，则 $H(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{x}$，圆周上的点不动。因此 H 是从 A 到 S^1 的形变收缩。同一公式也把去掉原点的平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 形变收缩到 S^1。

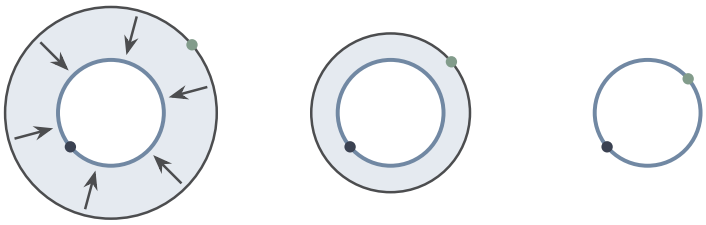


图 4.3 环带沿半径收向圆周，(a)(b)(c) 依次是式 (4.6)在 $t = 0, 1/2, 1$ 的像。粗蓝线是单位圆周，全程不动；外缘上的绿点半径由 2 变为 $3/2$，再变为 1；圆周上的黑点始终停在原处。

图 4.3是这个过程的三帧。把它写成一般结论，形变收缩给出的正是同伦等价所需要的那对映射。

定理 4.7 形变收缩给出同伦等价 若 Y 是 X 的形变收缩核，$r = H(\cdot, 1)$ 为相应的回缩，$i : Y \to X$ 为包含映射，则 i 是同伦等价，r 是它的同伦逆。特别地，$X \simeq Y$。

证明 由于 r 在 Y 上是恒等映射，一侧等式严格成立：

$$r \circ i = \mathrm{id}_Y .$$

另一侧，由定义，H 满足 $H(x,0) = x$ 与 $H(x,1) = i(r(x))$，它正是从 id_X 到 $i \circ r$ 的同伦，所以 $i \circ r \simeq \mathrm{id}_X$。 ■

由例 4.6与定理 4.7，$A \simeq S^1$。环带与圆周不同胚，却同伦等价，这正是本节开头想表达的“有同样的洞”。

回缩本身不够 只有回缩而没有形变，不能得出同伦等价。取两点离散空间 $X = \{0, 1\}$ 与子空间 $Y = \{0\}$，常值映射 $r \equiv 0$ 是回缩。若 $i \circ r \simeq \mathrm{id}_X$，同伦限制在点 1 上就给出一条从 0 到 1 的路径，可是 X 不连通，这样的路径不存在。

所以 Y 不是 X 的形变收缩核。回缩只说“结果”：每个点都有去处。形变收缩还要求“过程”：每个点能沿连续的路径走到去处。上面的点 1 有去处，却没有路可走。

定义要求 Y 全程固定，这比同伦等价所需要的略强。若只要 $X \simeq Y$，允许 Y 中的点在 Y 内部移动也够了：此时 H 限制在 Y 上给出 $r \circ i \simeq \mathrm{id}_Y$，定理 4.7的结论不变。保留固定条件，是因为它描述的正是“把多余部分收

回、核心不动”这一具体过程；第 31章把点云邻域收回流形时，用的就是这种形式。

同伦等价究竟保留了什么代数信息，需要先建立同调才能回答。下一节先解决输入的问题：怎样把一个空间写成有限的数据。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.2.1 单纯复形的定义
4.2.2 几何实现
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

4.2 有限单纯复形

要计算洞，先要有能写成有限数据的空间。图是一个候选：它用顶点和边记录直接连接，也可以有环（可参考卷三第 1 章“图与连接结构”）。但本章开头的三角形框与三角形纸片有同一张图，三个顶点两两相邻。图中的环 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 在框上围着一个洞，在纸片上却什么也没围住。

只记录邻接边，就丢掉了“这个环已经被填上”的信息。修补的办法是把“填充”也记下来：除了点和边，还允许记录三个顶点张成的三角形、四个顶点张成的四面体，等等。本节先建立这种有限的组合对象，再把它实现为欧氏空间中的子集，使连续映射与同伦能够作用在它上面。

4.2.1 单纯复形的定义

一个填充三角形由它的三个顶点确定，一条边由两个端点确定，所以一块“填充”可以简单地记为一个顶点子集。记录要前后一致：填入一个三角形时，它的三条边和三个顶点也必须在记录之中，否则三角形的边缘无处安放。

定义 4.8　抽象单纯复形　设 V 为有限集。由 V 的非空子集组成的族 $\mathcal{K}$ 称为以 V 为顶点集的**抽象单纯复形**（abstract simplicial complex），若

- 对每个 $v \in V$，$\{v\} \in \mathcal{K}$；
- 若 $\sigma \in \mathcal{K}$ 且 $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$，则 $\tau \in \mathcal{K}$。

$\mathcal{K}$ 中的元素称为**单纯形**（simplex）。含 $k+1$ 个顶点的单纯形称为 k 维单纯形，简称 k-单纯形；单纯形 σ 的非空子集称为它的**面**（face）。$\mathcal{K}$ 中单纯形维数的最大值称为 $\mathcal{K}$ 的维数。

第二条要求称为对取面封闭，它正是上面所说的“填入三角形时，边和顶点也要在”。0 维单纯形是顶点，1 维单纯形是边，2 维单纯形是填充三角形，3 维单纯形是实心四面体。

一维的单纯复形恰好就是一张简单无向图：顶点集是 V，边集是二元单纯形的全体。单纯复形因而可以看作图向高维的推广。

记 n_k 为 $\mathcal{K}$ 中 k 维单纯形的个数。若 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{K}$ 本身也是单纯复形，就称 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{K}$ 的**子复形**（subcomplex）。维数不超过 k 的单纯形组成的子复形称为 $\mathcal{K}$ 的 k 维**骨架**（skeleton），记为 $\mathcal{K}^{(k)}$；一维骨架就是 $\mathcal{K}$ 的顶点与边组成的图。

示例 4.9　三角形边界与填实三角形　取 $V = \{0, 1, 2\}$，令

$$\mathcal{T}_1 = \big\{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{1,2\}, \{0,2\}\big\},$$
$$\mathcal{T}_2 = \mathcal{T}_1 \cup \big\{\{0,1,2\}\big\}.$$

两者都对取面封闭。$\mathcal{T}_1$ 是一维复形，单纯形个数为 $(n_0, n_1) = (3, 3)$，记录三角形的边界；$\mathcal{T}_2$ 是二维复形，单纯形个数为 $(n_0, n_1, n_2) = (3, 3, 1)$，记录填实的三角形。

它们的一维骨架相同，都是三个顶点两两相邻的图，$\mathcal{T}_1$ 是 $\mathcal{T}_2$ 的子复形。集合族 $\big\{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1,2\}\big\}$ 则不是单纯复形，它记录了三角形，却缺少三条边。

图 4.4的前三幅画出了这三个集合族。比较 (a) 与 (b)，例 4.9说明图中的环未必对应复形中的洞：在 $\mathcal{T}_2$ 中，环 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 恰好是那个填充三角形的边界。判断一个环是否围住了洞，要看它能否被某些高维单纯形“填掉”，第 4.3节用边界映射把这件事说精确。

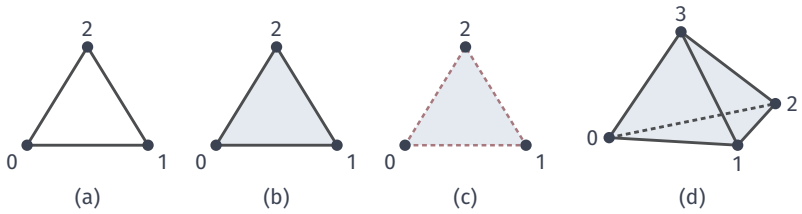


图 4.4　有限单纯复形及一个反例。(a)$\mathcal{T}_1$：三角形边界。(b)$\mathcal{T}_2$：填实的三角形，比 (a) 多一个二维单纯形（浅蓝）。(c) 只有填充和顶点、没有三条边的集合族（红色虚线表示缺失的边），不对取面封闭。(d)$\mathcal{S}$：空心四面体表面，虚线是被遮挡的边，内部没有三维单纯形。

示例 4.10　四面体的表面　取 $V = \{0, 1, 2, 3\}$，令 $\mathcal{S}$ 由 V 的全部非空真子集组成，即 4 个顶点、6 条边和 4 个三角形，单纯形个数为 $(n_0, n_1, n_2) = (4, 6, 4)$，不含 3 维单纯形 $\{0, 1, 2, 3\}$。它记录空心四面体的表面，见图 4.4(d)，中间围住一个“二维的洞”。再加上 V 本身，就得到实心四面体。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.2.1 单纯复形的定义
4.2.2 几何实现
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

4.2.2 几何实现

抽象单纯复形只是集合族，没有点、开集或连续映射。要谈论同伦，必须把它变成一个拓扑空间：每个 k 维单纯形换成一块 k 维的“实心”几何对象，再把公共的面粘在一起。

标准单纯形 先定下这块几何对象。在 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中，取坐标非负且和为 1 的点，得到

$$\Delta^k = \Big\{ \boldsymbol{t} = (t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^{k} t_i = 1 \Big\}, \tag{4.7}$$

称为 k 维**标准单纯形**（standard simplex），取 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的子空间拓扑。它是标准基向量 $\boldsymbol{e}_0, \dots, \boldsymbol{e}_k$ 的凸包，有界且闭，因而紧。

Δ^0 是一点，Δ^1 是线段，Δ^2 是三角形，Δ^3 是四面体，图 4.5画出了后三者。坐标 t_i 可以读成“$\boldsymbol{e}_i$ 的权重”：Δ^2 中的点 $\boldsymbol{t} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 就是

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_0 + \frac{1}{4}\boldsymbol{e}_1 + \frac{1}{4}\boldsymbol{e}_2,$$

三个顶点的加权平均。把某些坐标取为零，得到的子集仍是由其余基向量张成的低维单纯形，称为 Δ^k 的面。例如 Δ^2 中 $t_0 = 0$ 的点组成连接 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 的边。

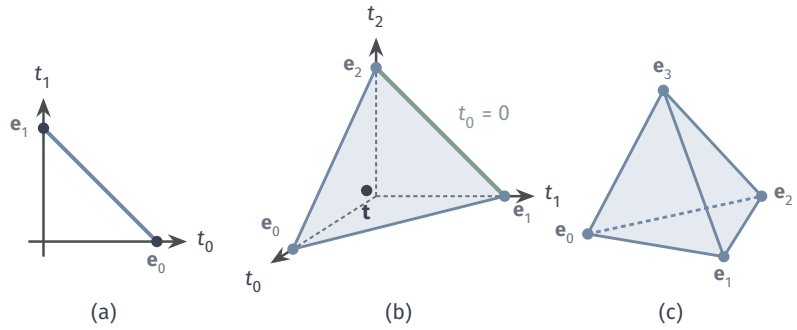


图 4.5 标准单纯形。(a)Δ^1 是 $\mathbb{R}^2$ 中连接 $\boldsymbol{e}_0, \boldsymbol{e}_1$ 的线段。(b)Δ^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中的三角形，黑点是 $\boldsymbol{t} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$；绿色边是 $t_0 = 0$ 的面。(c)Δ^3 位于 $\mathbb{R}^4$ 中，此处按四面体形状示意，虚线是被遮挡的边。

沿公共面粘合 下面把单纯形按记录粘起来。设 $\mathcal{K}$ 的顶点集为 V。对每个单纯形 $\sigma \in \mathcal{K}$，取一份以 σ 的顶点为坐标编号的几何单纯形：

$$\Delta^\sigma = \Big\{ (t_v)_{v \in \sigma} : t_v \geq 0, \sum_{v \in \sigma} t_v = 1 \Big\}.$$

把各份放在某个欧氏空间中互不相交的位置，它们的并记为 W，取子空间拓扑。W 是有限个紧集之并，因而紧。若 $\tau \subseteq \sigma$，则 Δ^τ 可以看作 Δ^σ 中 $\sigma \setminus \tau$ 各坐标为零的那个面。

在 W 上规定：Δ^τ 中的点与 Δ^σ 中对应面上坐标相同的点等价，并取由此生成的等价关系 $\sim$。商空间 $W/\!\sim$（第 1章）就是把每个面与它在复形中对应的单纯形粘成一份，图 4.6(a)(b) 画的是两个三角形沿公共边粘合的情形。

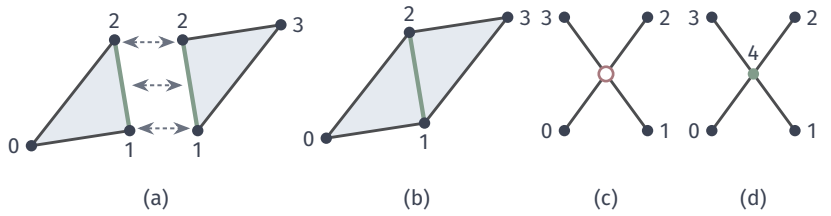


图 4.6　粘合与画法。(a)$\{0,1,2\}$ 与 $\{1,2,3\}$ 的两份几何单纯形，公共边的两份副本为绿色，虚线箭头连接被等同的点。(b) 粘合结果。(c) 边 $\{0,2\}$ 与 $\{1,3\}$ 在纸上交叉，但红色空心点不是复形中的点。(d) 加入新顶点 4 并把两条边各拆成两段之后，四条边才在 4 相遇。

这个商空间可以直接放进欧氏空间。把顶点集写成 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$，在 $\mathbb{R}^n$ 中令顶点 v_j 对应标准基向量 $\boldsymbol{e}_j$，记

$$|\mathcal{K}| = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{K}} \operatorname{conv}\{\boldsymbol{e}_j : v_j \in \sigma\} \subseteq \mathbb{R}^n, \tag{4.8}$$

取子空间拓扑，其中 conv 表示凸包。

$|\mathcal{K}|$ 中的点 $\boldsymbol{x} = \sum_j x_j \boldsymbol{e}_j$ 满足 $x_j \geq 0$、$\sum_j x_j = 1$，这些坐标称为**重心坐标**（barycentric coordinates），坐标为正的顶点组成的集合称为它的支撑。重心坐标告诉我们这个点是哪些顶点的加权平均，支撑告诉我们它落在哪一块单纯形的“内部”。

引理 4.11　几何单纯形只在公共面上相交　在式 (4.8)中，点 $\boldsymbol{x}$ 属于 σ 对应的凸包，当且仅当它的支撑包含于 σ。因此 σ, τ 对应的两个凸包之交恰为 $\sigma \cap \tau$ 对应的凸包；当 $\sigma \cap \tau = \varnothing$ 时，二者不相交。每个点的支撑本身是 $\mathcal{K}$ 中的一个单纯形。

证明　σ 对应的凸包由非负、和为一、且在 σ 以外的坐标为零的向量组成，所以 $\boldsymbol{x}$ 属于它当且仅当支撑包含于 σ。

两个凸包都含 $\boldsymbol{x}$，当且仅当支撑同时包含于 σ 与 τ，即包含于 $\sigma \cap \tau$，这恰好是 $\boldsymbol{x}$ 属于 $\sigma \cap \tau$ 对应的凸包。

若 $\boldsymbol{x}$ 属于某个 σ 对应的凸包，它的支撑是 σ 的非空子集，由取面封闭性仍属于 $\mathcal{K}$。 ■

现在比较商空间 $W/\!\sim$ 与 $|\mathcal{K}|$。把 Δ^σ 中的点 $(t_v)_{v\in\sigma}$ 送到 $\sum_{v_j\in\sigma} t_{v_j}\boldsymbol{e}_j$，得到连续满射 $\Phi : W \to |\mathcal{K}|$。

两点被 Φ 送到同一点，当且仅当它们有相同的非零坐标。记这些坐标所在的顶点集为 ρ，由引理 4.11它是一个单纯形，两点都是 Δ^ρ 中同一点在各自单纯形的面上的副本，恰好被 $\sim$ 等同。所以 Φ 诱导出连续双射

$$\bar{\Phi} : W/\!\sim \to |\mathcal{K}|.$$

要说明 $\bar{\Phi}$ 是同胚，还需要逆映射连续。下面的引理把这一步化成紧性，这也是拓扑中判定同胚最常用的手段。

引理 4.12　紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射　设 X 紧，Y 是 Hausdorff 空间，$f : X \to Y$ 是连续双射，则 f 是同胚。

证明　只需证明 f 把闭集映为闭集，这样 f^{-1} 作用下闭集的原像是闭集，f^{-1} 连续。

设 $F \subseteq X$ 闭。紧空间的闭子集是紧的，紧集的连续像是紧的，所以 $f(F)$ 紧。

还要说明 Hausdorff 空间中的紧集 C 是闭集。任取 $y \notin C$，对每个 $c \in C$ 取 y 的邻域 U_c 与 c 的邻域 V_c 使二者不交。各 V_c 覆盖 C，由紧性有有限子覆盖；相应有限个 U_c 之交是 y 的邻域，它与 C 不交。所以 C 的补集是开集，$f(F)$ 是闭集。 ■

W 紧，商映射连续，所以 $W/\!\sim$ 紧。$|\mathcal{K}|$ 是欧氏空间的子集，是 Hausdorff 空间。由引理 4.12，$\bar{\Phi}$ 是同胚。我们把 $|\mathcal{K}|$ 称为 $\mathcal{K}$ 的**几何实现**（geometric realization）。若拓扑空间 X 同胚于某个 $|\mathcal{K}|$，就称 $\mathcal{K}$ 是 X 的一个**三角剖分**（triangulation）。

抽象顶点、坐标与空间　几何实现涉及三个层次，不能混淆。抽象顶点只是 V 中的名字。坐标表示是选定的嵌入，例如式 (4.8)用标准基向量，也可以用平面上的三个点实现 $\mathcal{T}_2$。空间本身则是同胚意义下确定的对象。

换一种坐标表示，只要每个单纯形实现为相应顶点的凸包，且不同单纯形只在公共面上相交，得到的空间就与 $|\mathcal{K}|$ 同胚，理由与上面相同。这与线性代数中“向量本身与它的坐标”的区别是同一回事：选坐标是为了计算，选法不影响对象。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.3.1 边界映射
4.3.2 同调空间
4.3.3 包含诱导的同调映射
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

示例 4.13 三角形边界是圆周 把 $\mathcal{T}_1$ 的三个顶点实现为平面上一个三角形的三个顶点，三条边实现为三条边线，得到三角形边线 $T \subseteq \mathbb{R}^2$。取三角形的重心 $\boldsymbol{c}$，考虑径向投影

$$\boldsymbol{x} \mapsto \frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}\|_2}, \qquad T \to S^1.$$

从 $\boldsymbol{c}$ 出发的每条射线恰好与 T 交于一点，所以这是连续双射。T 紧，S^1 是 Hausdorff 空间，由引理 4.12，它是同胚，所以 $|\mathcal{T}_1| \cong S^1$。

对填实的三角形，沿每条从 $\boldsymbol{c}$ 出发的射线做线性伸缩，把射线上落在三角形内的线段拉成单位长度。三角形写成三个半平面 $\langle \boldsymbol{n}_e, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}\rangle \le d_e$（$d_e > 0$）的交，令

$$p(\boldsymbol{v}) = \max_e \frac{\langle \boldsymbol{n}_e, \boldsymbol{v}\rangle}{d_e},$$

这样 $\boldsymbol{x}$ 在三角形内当且仅当 $p(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}) \le 1$，$p$ 是连续函数。令 $G(\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{0}$，其余点令

$$G(\boldsymbol{x}) = p(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})\,\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}\|_2}.$$

G 是从三角形到 D^2 的连续双射，再由引理 4.12得 $|\mathcal{T}_2| \cong D^2$。同样的径向投影给出 $|\mathcal{S}| \cong S^2$。

画在纸上的图形却可能误导。取 $V = \{0,1,2,3\}$ 与

$$\mathcal{K} = \big\{\{0\},\{1\},\{2\},\{3\},\{0,2\},\{1,3\}\big\},$$

把四个顶点画在正方形的四角，两条边画成两条对角线，纸上的线段在中心交叉，如图 4.6(c) 所示。

由引理 4.11，$\{0,2\}$ 与 $\{1,3\}$ 不交，它们的实现在 $\mathbb{R}^4$ 中也不相交：$|\mathcal{K}|$ 是两条互不相交的线段，而不是一个“X”形。画法中的交叉点不是复形中的点。要表示两条边在中间相遇，必须在复形中加入一个新顶点，并把两条边各拆成两段，如图 4.6(d) 所示。

4.3 单纯同调

在 $\mathcal{T}_1$ 与 $\mathcal{T}_2$ 中，环 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 都是“闭合”的：沿它走一圈回到起点，没有多余的端点。区别在于，$\mathcal{T}_2$ 中这个环恰好是填充三角形的边界，而 $\mathcal{T}_1$ 中没有任何二维单纯形以它为边界。要把这个区别变成可计算的量，需要能把若干条边“相加”成一个环，并对一个单纯形“取边界”。

办法是把单纯形当作向量空间的基。同维单纯形的线性组合称为链，它就是 $\mathbb{R}^{n_k}$ 中的向量；边界映射是链空间之间的线性映射，也就是一个矩阵。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.3.1 边界映射
4.3.2 同调空间
4.3.3 包含诱导的同调映射
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

闭合的链是这个矩阵的零空间，已被填掉的链是高一维矩阵的列空间，同调就是前者模去后者。

因此有限复形的孔洞计算全部归结为矩阵的核、像与秩。所用的结论（核与像是子空间、秩零度定理、商空间及其维数）可参考卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”。本节固定实数系数。

4.3.1 边界映射

线段的边界是两个端点。要让“闭合”表现为“边界为零”，端点必须带符号：从 0 走到 1，记作“终点减起点”$1-0$；再从 1 走回 0，记作 $0-1$，两者相加为零。所以先给每个单纯形规定方向，再定义带符号的边界。

定向与链空间　把 k-单纯形 $\sigma=\{v_0,\dots,v_k\}$ 的顶点排成一个次序，记为 $[v_0,\dots,v_k]$，称为一个有向单纯形。一条边的两种次序是两个走向；一个三角形的次序决定绕行方向，$[0,1,2]$ 与 $[1,2,0]$ 绕向相同，$[1,0,2]$ 绕向相反。把这个观察写成规则：对 $\{0,\dots,k\}$ 的置换 π，规定

$$[v_{\pi(0)},\dots,v_{\pi(k)}]=\operatorname{sgn}(\pi)\,[v_0,\dots,v_k], \tag{4.9}$$

其中 $\operatorname{sgn}(\pi)$ 是置换的符号。

于是交换两个顶点改变符号，偶置换不改变它。$k\ge 1$ 时一个单纯形恰有两种**定向**（orientation），彼此相差一个负号；顶点只有一种。

> **定义 4.14　链空间**　固定 V 上的一个全序，对每个 k-单纯形取顶点递增排列的有向单纯形。以这 n_k 个有向单纯形为基的实向量空间记为 $C_k(\mathcal{K})$，称为 k 维**链空间**（chain space），其元素称为 k 维链。$k<0$ 或 k 大于 $\mathcal{K}$ 的维数时，规定 $C_k(\mathcal{K})=0$。

一个 k 维链形如 $c=\sum_{\sigma} c_\sigma\sigma$，求和遍历 k-单纯形，系数 $c_\sigma\in\mathbb{R}$，因而 $C_k(\mathcal{K})\cong\mathbb{R}^{n_k}$。任意排列的有向单纯形都按式 (4.9)化为基向量的 ±1 倍，所以选哪个全序只影响基向量的符号，不影响链空间本身。

可以把链看作一列带符号的“流量”。$2[0,1]$ 表示把这条边走两遍，$-[0,1]=[1,0]$ 表示反向走一遍，$[0,1]+[1,2]$ 表示先后走两条边。系数取实数只是为了让线性代数直接可用；这里不必把它们想成真实的走法。

边界映射的定义　k-单纯形的边界由它的 $k+1$ 个 $(k-1)$ 维面组成。依次去掉第 i 个顶点，再用符号 $(-1)^i$ 交错相加，就得到带方向的边界。

定义 4.15 边界映射 对 $k \geq 1$，在有向单纯形上令

$$\partial_k[v_0, \dots, v_k] = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k], \tag{4.10}$$

其中 $\widehat{v_i}$ 表示去掉 v_i，并线性延拓为 $\partial_k : C_k(\mathcal{K}) \to C_{k-1}(\mathcal{K})$。规定 $\partial_0 = 0$。∂_k 称为**边界映射**（boundary map）。

低维情形最直观。边的边界是终点减起点：

$$\partial_1[v_0, v_1] = v_1 - v_0.$$

三角形的边界是绕行一周的三条有向边。逐项写出

$$\partial_2[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

再用 $-[v_0, v_2] = [v_2, v_0]$，就得到

$$\partial_2[v_0, v_1, v_2] = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0].$$

图 4.7对比了这两种情形。(b) 中三条边首尾相接，交错的符号正是为了让它们沿同一方向绕行；(c) 再取一次边界，每个顶点上恰好一条边流入、一条边流出，贡献相互抵消。

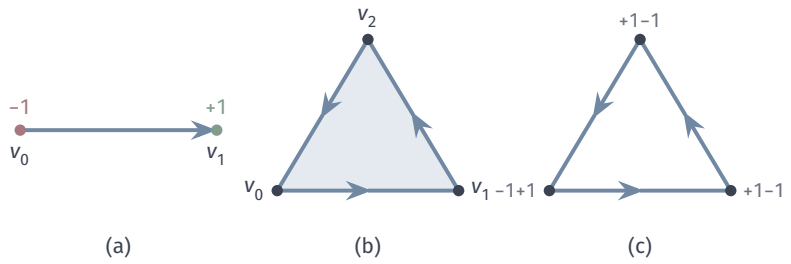


图 4.7 边界的符号。(a)$\partial_1[v_0, v_1]$：起点系数 -1，终点系数 $+1$。(b)$\partial_2[v_0, v_1, v_2]$ 是沿蓝色箭头绕行一周的三条有向边。(c) 对 (b) 的三条边再取一次边界：每个顶点得到一个 $+1$ 和一个 -1，和为零。

式 (4.10)对每一种排列给出一个值，必须检查它与式 (4.9)相容，即交换顶点次序时右端也改变符号。任意置换都是相邻对换的复合，所以只需检查交换 v_j 与 v_{j+1}。

对 $i \notin \{j, j+1\}$，第 i 项的面中这两个顶点仍相邻且被交换，按式 (4.9)改变符号，系数 $(-1)^i$ 不变。$i = j$ 与 $i = j+1$ 两项则互换：交换后去掉第 j 个位置得到的是原来去掉 v_{j+1} 的面，系数由 $(-1)^{j+1}$ 变为 $(-1)^j$，另一项同理。所以整个右端变为相反数，∂_k 是良好定义的线性映射。

边界矩阵 在定义 4.14的基下，∂_k 由一个 $n_{k-1}\times n_k$ 矩阵 $\boldsymbol{D}_k$ 表示，第 σ 列记录 $\partial_k\sigma$ 的系数，每列恰有 $k+1$ 个 ±1。

示例 4.16 两个三角形的边界矩阵 在 $\mathcal{T}_1$ 中按 $0<1<2$ 定向，边的基取

$$a=[0,1],\qquad b=[1,2],\qquad c=[0,2].$$

三条边的边界分别是

$$\partial_1 a=1-0,\qquad \partial_1 b=2-1,\qquad \partial_1 c=2-0.$$

按顶点 $0,1,2$ 排行、按 a,b,c 排列，得到

$$\boldsymbol{D}_1=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

$\mathcal{T}_2$ 还有一个二维单纯形 $s=[0,1,2]$。由式 (4.10)，

$$\partial_2 s=b-c+a,$$

按 a,b,c 排列得到

$$\boldsymbol{D}_2=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}.$$

直接相乘验证 $\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{D}_2$ 的三个分量：

$$-1+0+1=0,\qquad 1-1+0=0,\qquad 0+1-1=0.$$

$\boldsymbol{D}_1$ 的每一列在起点处为 -1、终点处为 1。卷三定义的关联矩阵按记录方向在起点处记 1、终点处记 -1，所以在相同的边方向下，$\boldsymbol{D}_1$ 恰为关联矩阵的相反数。一维边界映射只是带符号地记录了图的连接，二维以上的边界矩阵才记录填充。

两次取边界为零 例 4.16中 $\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{D}_2=\boldsymbol{0}$ 不是巧合：三角形边界绕行一周回到起点，端点的贡献正负相消。这个现象对一切维数成立。

定理 4.17 边界的边界为零 对一切 k，

$$\partial_{k-1}\circ\partial_k=0. \tag{4.11}$$

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.3.1 边界映射
4.3.2 同调空间
4.3.3 包含诱导的同调映射
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

证明 由线性性，只需对有向单纯形 $[v_0,\dots,v_k]$ 验证。展开两次边界，每一项都是去掉两个顶点 v_a, v_b（$a<b$）得到的 $(k-2)$ 维面，这个面恰好出现两次，对应先后去掉两个顶点的两种次序。

先去掉 v_b：它位于第 b 个位置，系数为 $(-1)^b$；此时 v_a 仍位于第 a 个位置，再去掉它，系数为 $(-1)^a$。这一次序的总系数是 $(-1)^{a+b}$。

先去掉 v_a：系数为 $(-1)^a$；此时 v_b 前移到第 $b-1$ 个位置，再去掉它，系数为 $(-1)^{b-1}$。这一次序的总系数是 $(-1)^{a+b-1}$。

两个系数互为相反数，所以每个面出现的两次相互抵消，总和为零。 ∎

满足式 (4.11)的一列向量空间与线性映射称为**链复形**（chain complex）。写成图示就是

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k(\mathcal{K}) \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1}(\mathcal{K}) \xrightarrow{\partial_{k-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(\mathcal{K}) \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

定理 4.17说明任何链的边界都是“闭合”的，下一小节把这一点写成子空间的包含关系。

4.3.2 同调空间

有了边界映射，“闭合”与“被填掉”就都成了线性代数的语言。边界为零的链没有多余的端点，是闭合的；某个高一维链的边界，是已经被填掉的。定理 4.17说后者总是前者的一部分。“没有被填掉的闭合结构”，就是从前者中除去后者剩下的部分。

定义 4.18 闭链、边界链与同调空间 令

$$Z_k(\mathcal{K}) = \ker \partial_k, \qquad B_k(\mathcal{K}) = \operatorname{im} \partial_{k+1}, \tag{4.12}$$

其元素分别称为 k 维**闭链**（cycle）与 k 维**边界链**（boundary chain）。由定理 4.17，$B_k(\mathcal{K}) \subseteq Z_k(\mathcal{K})$。商空间

$$H_k(\mathcal{K}) = Z_k(\mathcal{K}) / B_k(\mathcal{K}) \tag{4.13}$$

称为 $\mathcal{K}$ 的 k 维（实系数）**单纯同调空间**（homology space），其维数 $\beta_k = \dim H_k(\mathcal{K})$ 称为第 k 个**Betti 数**（Betti number）。

闭链 $\boldsymbol{z}$ 所在的类 $\boldsymbol{z} + B_k(\mathcal{K})$ 记为 $[\boldsymbol{z}]$，称为它的同调类。两个闭链同调，即 $[\boldsymbol{z}] = [\boldsymbol{z}']$，当且仅当 $\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}'$ 是某个 $(k+1)$ 维链的边界，也就是二者相差一块被填充的部分。$[\boldsymbol{z}] = 0$ 表示 $\boldsymbol{z}$ 本身已被填掉。

商空间的想法可以这样理解：把 B_k 中的向量都当作“零”，闭链只按“除去填充部分之后还剩什么”来分类。在 $\mathbb{R}^2$ 中模去一条过原点的直线，每条平行线成为一个点，商空间是一维的。同调是同样的操作。

这个类比在一点上有差别：线性代数里的两个子空间一般没有包含关系，这里的 $B_k \subseteq Z_k$ 是定理 4.17带来的额外结构。任意一列矩阵不具有这一性质，正因为链复形满足 $\boldsymbol{D}_k\boldsymbol{D}_{k+1}=\mathbf{0}$，商空间才有定义。

示例 4.19　两个三角形共边，只填一个　用下面这个小复形看商空间的具体样子。取顶点集 $\{0,1,2,3\}$，边和二维单纯形为

$$e_1=[0,1],\quad e_2=[0,2],\quad e_3=[1,2],\quad e_4=[1,3],\quad e_5=[2,3],$$
$$s=[0,1,2],$$

其中三角形 $\{1,2,3\}$ 不填，见图 4.8(a)。按顶点 $0,1,2,3$ 排行、$e_1,\dots,e_5$ 排列，边界矩阵为

$$\boldsymbol{D}_1=\begin{bmatrix}-1&-1&0&0&0\\1&0&-1&-1&0\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$。第一行和第四行给出

$$x_2=-x_1,\qquad x_5=-x_4.$$

第二行给出

$$x_3=x_1-x_4.$$

第三行代入后为 $-x_1+(x_1-x_4)+x_4=0$，自动成立。所以 x_1,x_4 是自由变量，取它们为 $(1,0)$ 与 $(0,1)$，得到闭链空间的一组基：

$$\boldsymbol{z}_a=e_1-e_2+e_3,\qquad \boldsymbol{z}_b=-e_3+e_4-e_5.$$

这里 $\boldsymbol{z}_a=\partial_2 s$ 是被填掉的左三角形边界，$\boldsymbol{z}_b$ 是沿未填的右三角形绕一周。另外，外圈 $0\to1\to3\to2\to0$ 是闭链

$$\boldsymbol{z}_c=e_1+e_4-e_5-e_2=\boldsymbol{z}_a+\boldsymbol{z}_b.$$

由于 $\boldsymbol{z}_c-\boldsymbol{z}_b=\boldsymbol{z}_a=\partial_2 s$，外圈与右三角形的环同调：

$$[\boldsymbol{z}_c]=[\boldsymbol{z}_b].$$

用坐标 (α,β) 表示闭链 $\alpha\boldsymbol{z}_a+\beta\boldsymbol{z}_b$，则 B_1 是 $\beta=0$ 这条轴，H_1 的元素是平行于它的直线，同调类完全由 β 决定。这个复形中，$\dim Z_1=2$，$\dim B_1=1$，所以 $\beta_1=1$。

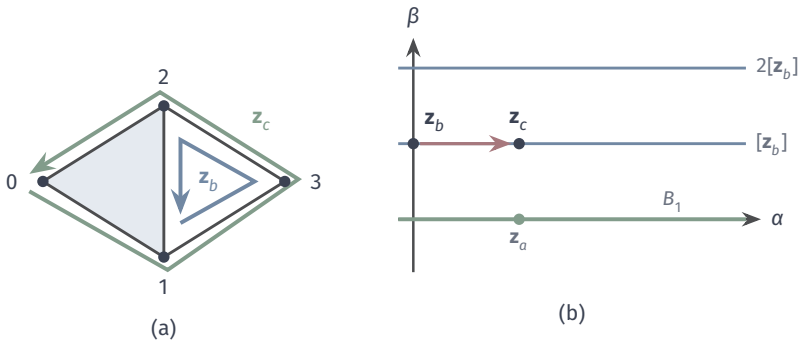


图 4.8 闭链模去边界链。(a) 左三角形填实（浅蓝），右三角形未填；蓝色的 $\boldsymbol{z}_b$ 绕右三角形，绿色的 $\boldsymbol{z}_c$ 绕外圈，两者只差一块被填充的左三角形。(b)Z_1 用坐标 (α,β) 画成平面：绿色的 B_1 是 $\beta=0$ 的轴，蓝色平行线是同调类，$\boldsymbol{z}_b$ 与 $\boldsymbol{z}_c$ 在同一条线上，红色箭头是它们的差 $\partial_2 s$。

一般地，由商空间的维数公式与秩零度定理，

$$\dim Z_k=n_k-\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_k,\qquad \dim B_k=\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_{k+1}.$$

两式相减，得到 Betti 数的计算公式：

$$\beta_k=n_k-\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_k-\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_{k+1}. \tag{4.14}$$

有限复形的 Betti 数只需数单纯形、求边界矩阵的秩。$\boldsymbol{D}_0$ 与维数以上的 $\boldsymbol{D}_k$ 都按零矩阵处理。在例 4.19 中，$\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_1=3$，$\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_2=1$，所以 $\beta_1=5-3-1=1$。

示例 4.20 三角形边界与填实三角形的同调 沿用例 4.16。$\boldsymbol{D}_1$ 的第三列等于前两列之和，前两列线性无关，所以 $\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_1=2$。解 $\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $x_a=x_b=-x_c$，于是两个复形有相同的闭链空间：

$$Z_1(\mathcal{T}_1)=Z_1(\mathcal{T}_2)=\operatorname{span}\{\boldsymbol{z}\},\qquad \boldsymbol{z}=a+b-c=[0,1]+[1,2]+[2,0].$$

对 $\mathcal{T}_1$，没有二维单纯形，$B_1=0$。由式 (4.14)，

$$\beta_1=3-2-0=1,$$

$H_1(\mathcal{T}_1)$ 由 $[\boldsymbol{z}]$ 张成。

对 $\mathcal{T}_2$，$\partial_2 s = \boldsymbol{z}$，所以 $B_1 = Z_1$。又因 $\boldsymbol{D}_2 \neq \boldsymbol{0}$，$\ker \partial_2 = 0$。于是

$$\beta_1 = 3 - 2 - 1 = 0, \qquad \beta_2 = 1 - 1 - 0 = 0.$$

零维同调对两个复形相同，$\beta_0 = 3 - 0 - 2 = 1$。

例 4.20把本章开头的区别变成了一个数。两个复形的一维骨架相同，闭链空间也相同，差别全在 B_1 中：框上的环是闭链而非边界，$\beta_1 = 1$；纸片上的同一个环是填充三角形的边界，$\beta_1 = 0$。

零维同调与连通分量 β_0 在两个例子中都是 1，对应“只有一块”。这不是巧合：闭链在零维是所有的点，边界链把同一条边的两端等同起来，商空间恰好为每个连通分量留下一个维度。

定理 4.21 零维同调计数连通分量 设 $\mathcal{K}$ 的一维骨架作为图有连通分量 $C_1, \dots, C_m$，从每个分量中各取一个顶点 u_j。则 $[u_1], \dots, [u_m]$ 是 $H_0(\mathcal{K})$ 的一组基，特别地，β_0 等于连通分量的个数。

证明 由 $\partial_0 = 0$，$Z_0 = C_0(\mathcal{K})$，B_0 由所有边的边界 $v - u$ 张成。

先证张成。若 v 与 u_j 在同一分量中，取一条路径 $w_0, w_1, \dots, w_\ell$，其中 $w_0 = u_j$，$w_\ell = v$，则

$$v - u_j = \sum_{i=0}^{\ell-1} (w_{i+1} - w_i),$$

右端各项是某条边的边界（反向边差一个符号），所以 $[v] = [u_j]$。于是每个顶点的类都是某个 $[u_j]$。

再证线性无关。对每个分量 C_j，定义线性函数

$$\varphi_j(\boldsymbol{c}) = \sum_{v \in C_j} c_v,$$

即 $\boldsymbol{c}$ 在 C_j 中各顶点上系数之和。每条边的两个端点在同一分量中，所以 $\varphi_j(v - u) = 0$，φ_j 在 B_0 上为零，因而在 H_0 上有定义。若 $\sum_j \lambda_j [u_j] = 0$，用 φ_l 作用得 $\lambda_l = 0$。 ∎

由此也得到 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = n_0 - m$。在例 4.20中，$m = 1$，$\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = 3 - 1 = 2$，与直接计算一致。

二维的洞 同样的计算在高维记录被围住的空腔。

示例 4.22 四面体表面的同调 对例 4.10的 $\mathcal{S}$，记去掉顶点 i 的三角形为 f_i（顶点递增排列）：

$$f_0=[1,2,3],\quad f_1=[0,2,3],\quad f_2=[0,1,3],\quad f_3=[0,1,2].$$

边按 $[0,1],[0,2],[0,3],[1,2],[1,3],[2,3]$ 排行，$f_0,\dots,f_3$ 排列，由式 (4.10)得到

$$\boldsymbol{D}_2=\begin{bmatrix}0&0&1&1\\0&1&0&-1\\0&-1&-1&0\\1&0&0&1\\-1&0&1&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}.$$

解 $\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$。第一、二、四行给出

$$c_2=-c_3,\qquad c_1=c_3,\qquad c_0=-c_3,$$

其余三行代入后都成立。所以零空间由 $(1,-1,1,-1)^{\mathsf{T}}$ 张成，二维闭链只有一个方向：

$$\boldsymbol{w}=f_0-f_1+f_2-f_3.$$

这也可以从“每条边恰好属于两个三角形”看出来：一旦定下一个三角形的系数，共边的三角形的系数就被确定。

于是 $\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_2=4-1=3$。$\mathcal{S}$ 中没有三维单纯形，$B_2=0$，所以 $\beta_2=1$。

一维骨架是四个顶点两两相邻的连通图，由定理 4.21，$\beta_0=1$，$\operatorname{rank}\boldsymbol{D}_1=4-1=3$。由式 (4.14)，

$$\beta_1=6-3-3=0.$$

空心四面体表面上的每个闭合环都能用表面上的三角形填掉，但整个表面围住了一个空腔。加入 $\{0,1,2,3\}$ 后，$\boldsymbol{w}$ 成为它的边界，β_2 变为 0。

用单纯形个数核对 Betti 数 Betti 数各自要求秩，但它们的交错和只依赖单纯形的个数，可以用来核对手算。

定理 4.23 Euler 示性数 设 $\mathcal{K}$ 的维数为 d，则

$$\sum_{k=0}^{d}(-1)^k n_k = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \beta_k. \tag{4.15}$$

左端称为 $\mathcal{K}$ 的Euler 示性数（Euler characteristic），记为 $\chi(\mathcal{K})$。

证明 对 $\partial_k : C_k \to C_{k-1}$ 用秩零度定理，得到

$$n_k = \dim Z_k + \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k.$$

由式 (4.14)前的讨论，

$$\beta_k = \dim Z_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}.$$

两式相减，得到

$$n_k - \beta_k = \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k + \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}.$$

乘以 $(-1)^k$ 对 $k = 0, \dots, d$ 求和，相邻两项的 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$ 以相反符号出现而相消，剩下 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_0$ 与 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{d+1}$，二者都为零。 ■

用已算的例子核对：

$$\chi(\mathcal{T}_1) = 3 - 3 = 0 = 1 - 1,$$
$$\chi(\mathcal{T}_2) = 3 - 3 + 1 = 1 = 1 - 0 + 0,$$
$$\chi(\mathcal{S}) = 4 - 6 + 4 = 2 = 1 - 0 + 1.$$

反过来，已知其余 Betti 数时，Euler 示性数可以省去一次求秩。

同调记录了什么，没有记录什么 β_0 计数连通分量，β_1 计数没有被填掉的独立环，β_2 计数被围住的空腔。“独立”是线性代数意义上的：在 $\mathcal{T}_1$ 上把 $\boldsymbol{z}$ 走两遍得到 $2\boldsymbol{z}$，它与 $\boldsymbol{z}$ 属于同一条直线，不算新的洞。

同调相同不足以判定空间同胚。单点复形 $\{\{0\}\}$ 与 $\mathcal{T}_2$ 的 Betti 数都是 $(1, 0, 0, \dots)$，但单点与圆盘之间没有双射。$\mathcal{T}_2$ 与只有一条边的复形 $\{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$ 也有相同的 Betti 数，而圆盘与线段不同胚（第 4.1.1小节）。同调只记录连通与孔洞的数目，不记录维数与精细形状。

实数系数还会丢掉一类信息。若闭链 $\boldsymbol{z}$ 的某个非零倍数 $m\boldsymbol{z}$ 已是边界，两边除以 m，$\boldsymbol{z}$ 本身就是边界。所以“走两圈才能填掉、走一圈填不掉”这

种现象在实数系数下看不到，要用整数系数才能显示。本章的实数系数足以数出连通分量和独立的环。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.3.1 边界映射
4.3.2 同调空间
4.3.3 包含诱导的同调映射
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

4.3.3 包含诱导的同调映射

在 $\mathcal{T}_1$ 上填入三角形得到 $\mathcal{T}_2$，β_1 从 1 变为 0。我们想说的不只是“数从 1 变成 0”，而是“原来那个环被填掉了”。为此需要把小复形的同调类送进大复形，看它变成了什么。

链映射 设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{K}$ 的子复形。$\mathcal{L}$ 的每个单纯形也是 $\mathcal{K}$ 的单纯形，按同一个全序定向，于是 $C_k(\mathcal{L})$ 的每个基向量就是 $C_k(\mathcal{K})$ 的一个基向量。这给出单射 $i_k : C_k(\mathcal{L}) \to C_k(\mathcal{K})$，把一个链原样看作大复形中的链。

$\mathcal{L}$ 对取面封闭，$\mathcal{L}$ 中单纯形的面都在 $\mathcal{L}$ 中，所以在两个复形中按式 (4.10)取边界，得到的是同一个链：

$$\partial_k^{\mathcal{K}} \circ i_k = i_{k-1} \circ \partial_k^{\mathcal{L}}.$$

满足这种交换关系的一族线性映射有一个一般的名称。

定义 4.24 链映射 设 (C_k, ∂_k) 与 (C'_k, ∂'_k) 是两个链复形。若线性映射 $f_k : C_k \to C'_k$ 对一切 k 满足

$$\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k, \tag{4.16}$$

则称 $(f_k)_k$ 为**链映射**（chain map）。

式 (4.16)说“先送过去再取边界”与“先取边界再送过去”结果相同。这恰好是把闭链、边界链都送到相应位置所需要的条件。

引理 4.25 链映射诱导同调映射 链映射 (f_k) 把闭链映为闭链、把边界链映为边界链，因而 $[\boldsymbol{z}] \mapsto [f_k \boldsymbol{z}]$ 给出良好定义的线性映射 $f_* : H_k \to H'_k$。

证明 若 $\partial_k \boldsymbol{z} = 0$，由式 (4.16)，

$$\partial'_k f_k \boldsymbol{z} = f_{k-1} \partial_k \boldsymbol{z} = 0,$$

所以 $f_k \boldsymbol{z}$ 是闭链。

若 $\boldsymbol{b} = \partial_{k+1}\boldsymbol{c}$ 是边界链，同样有

$$f_k\boldsymbol{b} = f_k\partial_{k+1}\boldsymbol{c} = \partial'_{k+1}f_{k+1}\boldsymbol{c},$$

所以 $f_k\boldsymbol{b}$ 是边界链。

于是两个闭链相差边界链时，它们的像也相差边界链，f_* 不依赖代表元。线性性由 f_k 的线性性得到。 ■

对子复形的包含，所得的 $i_* : H_k(\mathcal{L}) \to H_k(\mathcal{K})$ 称为包含**诱导同调映射**（induced map on homology）。恒等映射诱导恒等映射；若 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{K} \subseteq \mathcal{M}$，两次包含诱导映射的复合等于直接包含的诱导映射，因为链层面上二者都是把链原样看作 $\mathcal{M}$ 中的链。

示例 4.26　填入三角形使一维类变为零　对 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$，$i_*$ 把 $H_1(\mathcal{T}_1)$ 的生成元 $[\boldsymbol{z}]$ 送到 $[\boldsymbol{z}] \in H_1(\mathcal{T}_2)$。由于 $\boldsymbol{z} = \partial_2 s$，这个类为零，所以在一维上 $i_* = 0$。

在零维上，i_* 把 $[0]$ 送到 $[0]$，是同构，两个复形都是连通的。

为什么要记录映射　只比较 Betti 数会漏掉信息。在 $\mathcal{T}_2$ 之外再放一个空心三角形，顶点为 $3, 4, 5$，三条边为 $\{3,4\}, \{4,5\}, \{3,5\}$，并加一条边 $\{2,3\}$ 把两部分连起来，得到复形 $\mathcal{K}$，见图 4.9(c)。

$\mathcal{K}$ 的一维骨架连通，所以 $\beta_0 = 1$。单纯形个数为 $(n_0, n_1, n_2) = (6, 7, 1)$，所以 $\chi(\mathcal{K}) = 0$。$\boldsymbol{D}_2 \neq \boldsymbol{0}$ 给出 $\beta_2 = 0$。由定理 4.23，

$$\beta_1 = \beta_0 + \beta_2 - \chi(\mathcal{K}) = 1.$$

$H_1(\mathcal{K})$ 由新环 $\boldsymbol{z}' = [3,4] + [4,5] + [5,3]$ 的类张成：$\boldsymbol{z}'$ 是闭链，而 $B_1(\mathcal{K}) = \operatorname{span}\{\boldsymbol{z}\}$ 不含它。

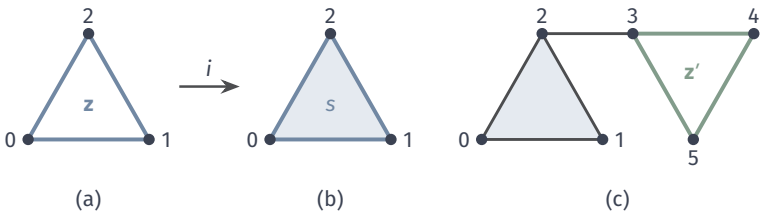


图 4.9　包含映射怎样送同调类。(a)$\mathcal{T}_1$ 中的环 $\boldsymbol{z}$（蓝）。(b)$\mathcal{T}_2$ 中 $\boldsymbol{z}$ 是填充三角形 s 的边界，类变为零。(c)$\mathcal{K}$ 中左边的 $\boldsymbol{z}$ 已被填掉，绿色的 $\boldsymbol{z}'$ 是另一个环；$\mathcal{K}$ 的 Betti 数与 $\mathcal{T}_1$ 相同，但 i_* 把 $[\boldsymbol{z}]$ 送到零。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.4.1 奇异同调的构造
4.4.2 单纯同调与奇异同调
4.4.3 同伦不变性
4.5 本章小结

于是 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{K}$ 两端的 Betti 数完全相同，都是 $\beta_0 = \beta_1 = 1$；但 $i_*: H_1(\mathcal{T}_1) \to H_1(\mathcal{K})$ 为零，原来的环被填掉了，$\mathcal{K}$ 中的环是另一个，图 4.9把三个复形并列出来。

对比另一种情形。从 $\mathcal{K}$ 中去掉二维单纯形 s，得到复形 $\mathcal{K}'$，单纯形个数 $(n_0, n_1) = (6, 7)$，所以 $\chi(\mathcal{K}') = -1$，$\beta_1(\mathcal{K}') = 2$。此时没有边界链，$i_*$ 是单射，原来的环保留下来。

比较两个复形时，要同时记录各自的同调空间以及它们之间的映射。第 31章的持久同调正是沿一列逐渐增大的复形追踪这些映射。

4.4 奇异同调

单纯同调的输入是一个复形。圆周、环带这样的空间本身并没有指定三角剖分；同一个空间可以有许多不同的三角剖分，单纯同调是否与选择无关，从定义上看不出来。环带与圆周同伦等价，它们的同调是否相同，也无法在两个毫不相干的复形之间直接比较。

解决的办法是不再要求单纯形是复形中规定好的一块，而允许它是标准单纯形到空间的任意连续映射。这样就不用选择三角剖分，同调直接定义在拓扑空间上。代价是链空间变得极大，无法直接求秩。下面先给出构造及连续映射诱导的同调映射，再说明它在有限复形上与单纯同调一致，最后证明同伦不变性。

4.4.1 奇异同调的构造

在复形中，一条有向边是从一个顶点到另一个顶点的线段。在一般空间中，对应的对象应当是一条路径，即 $\Delta^1 \cong [0,1]$ 到空间的连续映射。三角形对应 Δ^2 到空间的连续映射，它可以被压扁、折叠，甚至退化成一点。

定义 4.27　奇异单形与奇异链　设 X 为拓扑空间。连续映射 $\sigma: \Delta^k \to X$ 称为 X 中的 k 维**奇异单形**（singular simplex）。以全部 k 维奇异单形为基的实向量空间记为 $S_k(X)$，其元素是奇异单形的有限线性组合，称为 k 维奇异链；$k < 0$ 时 $S_k(X) = 0$。

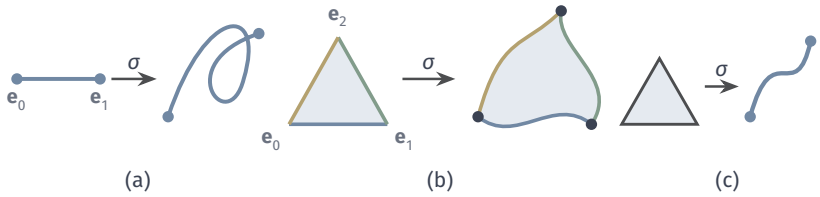


图 4.10 奇异单形是连续映射，其像可以弯曲或退化。(a)$\sigma:\Delta^1\to X$ 是一条路径，允许自相交。(b)$\sigma:\Delta^2\to X$，蓝、绿、黄三条边是三个面 $\sigma\circ\delta_2,\sigma\circ\delta_0,\sigma\circ\delta_1$ 的像。(c)Δ^2 可以被整个压到一条曲线上，它仍是一个合法的二维奇异单形。

$S_k(X)$ 通常是无穷维的：X 中的每个点都是一个 0 维奇异单形，每条路径都是一个 1 维奇异单形，如图 4.10所示。但每个奇异链只涉及有限个奇异单形，所以下面的线性代数操作都是有限的。

奇异边界 在复形中，k-单纯形的第 i 个面是去掉第 i 个顶点。对奇异单形，把它限制到 Δ^k 的第 i 个面上即可。先用下面的映射把低一维的标准单纯形放到这个面上，它在第 i 个位置插入零：

$$\delta_i:\Delta^{k-1}\to\Delta^k,\qquad \delta_i(t_0,\dots,t_{k-1})=(t_0,\dots,t_{i-1},0,t_i,\dots,t_{k-1}).$$

这个映射把 Δ^{k-1} 线性地送到 Δ^k 中与 $\boldsymbol{e}_i$ 相对的面上，并保持其余顶点的次序。奇异单形的边界就定义为

$$\partial_k\sigma=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\,\sigma\circ\delta_i, \tag{4.17}$$

线性延拓到 $S_k(X)$。每个 $\sigma\circ\delta_i$ 都是连续映射的复合，是 $(k-1)$ 维奇异单形。对路径 σ，

$$\partial_1\sigma=\sigma\circ\delta_0-\sigma\circ\delta_1=\sigma(\boldsymbol{e}_1)-\sigma(\boldsymbol{e}_0),$$

仍是终点减起点。

示例 4.28 平面上一个奇异三角形的边界 取 $X=\mathbb{R}^2$ 与线性映射

$$\sigma(t_0,t_1,t_2)=(t_1,t_2).$$

它把 Δ^2 送到顶点为 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的三角形上，$\boldsymbol{e}_0,\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 依次对应这三点。三个面依次是

$$\begin{aligned}(\sigma\circ\delta_0)(s_0,s_1)&=\sigma(0,s_0,s_1)=(s_0,s_1),\\(\sigma\circ\delta_1)(s_0,s_1)&=\sigma(s_0,0,s_1)=(0,s_1),\\(\sigma\circ\delta_2)(s_0,s_1)&=\sigma(s_0,s_1,0)=(s_1,0).\end{aligned}$$

它们分别是从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$、从 $(0,0)$ 到 $(0,1)$、从 $(0,0)$ 到 $(1,0)$ 的线段。由式 (4.17)，

$$\partial_2\sigma = \sigma\circ\delta_0 - \sigma\circ\delta_1 + \sigma\circ\delta_2,$$

正负号使三段路径沿三角形绕行一周，与单纯情形的 $\partial_2[v_0,v_1,v_2]$ 一致。

引理 4.29　奇异边界的边界为零　对 $i<j$，作为 $\Delta^{k-2}\to\Delta^k$ 的映射，

$$\delta_j\circ\delta_i = \delta_i\circ\delta_{j-1}. \tag{4.18}$$

因此 $\partial_{k-1}\circ\partial_k = 0$。

证明　式 (4.18)的两边都在第 i 与第 j 个位置插入零，其余坐标依次排在剩下的位置上。左边先在第 i 位插零，再在第 j 位插零。右边先在第 $j-1$ 位插零，再在更靠前的第 i 位插零，使前一个零后移到第 j 位。所以两边相同。

展开两次边界，得到

$$\partial\partial\sigma = \sum_{j=0}^{k}\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{i+j}\sigma\circ\delta_j\circ\delta_i.$$

按 $i<j$ 与 $i\geq j$ 分成两组。第一组用式 (4.18)改写，再令 $j'=j-1\geq i$，得到

$$\sum_{i<j}(-1)^{i+j}\sigma\circ\delta_i\circ\delta_{j-1} = -\sum_{i\leq j'}(-1)^{i+j'}\sigma\circ\delta_i\circ\delta_{j'}.$$

第二组把求和字母改写为 $a=j\leq b=i$，得到

$$\sum_{a\leq b}(-1)^{a+b}\sigma\circ\delta_a\circ\delta_b.$$

两组逐项相消。 ∎

这与定理 4.17是同一个机制：去掉两个顶点的两种先后次序以相反的符号出现。于是 $(S_k(X),\partial_k)$ 是链复形。

定义 4.30　奇异同调　拓扑空间 X 的 k 维(实系数)奇异同调(singular homology）空间定义为

$$H_k(X) = \ker\partial_k / \operatorname{im}\partial_{k+1}. \tag{4.19}$$

闭链、边界链与同调类的说法与单纯情形相同。

表 4.2 单纯同调与奇异同调

	单纯同调	奇异同调
输入	有限复形	任意拓扑空间
k 维基向量	k-单纯形，有限个	连续映射 $\Delta^k \to X$
取边界	去掉第 i 个顶点	限制到第 i 个面
可否直接求秩	可以	不可以，维数无穷
是否依赖选择	依赖复形	只依赖空间

表 4.2比较了两种构造。奇异同调的优点和缺点恰好与单纯同调互补，第 4.4.2小节要把二者接起来。

零维同调与路径分支 零维奇异单形就是 X 中的点，一维奇异单形就是路径，其边界是终点减起点。所以零维同调的计算与定理 4.21平行，只是图的路径换成了空间中的路径。

定理 4.31 零维奇异同调计数路径分支 设 X 的路径分支为 $\{P_\alpha\}$，从每个 P_α 中取一点 x_α。则 $\{[x_\alpha]\}$ 是 $H_0(X)$ 的一组基；特别地，X 非空且路径连通时，$H_0(X) \cong \mathbb{R}$。

证明 若 x, y 在同一路径分支中，取从 y 到 x 的路径 σ，则 $x - y = \partial_1 \sigma$，二者同调。所以 $\{[x_\alpha]\}$ 张成 $H_0(X)$。

对每个分支 P_α 定义线性函数 φ_α：把 0 维链在 P_α 中各点上的系数相加。路径 σ 的像是路径连通集，起点与终点同属一个路径分支，所以 $\varphi_\alpha(\partial_1 \sigma) = 0$，$\varphi_\alpha$ 在边界链上为零，在 $H_0(X)$ 上有定义。

若有限组合 $\sum \lambda_\alpha [x_\alpha] = 0$，用 φ_β 作用得 $\lambda_\beta = 0$，所以它们线性无关。 ■

连续映射诱导的同调映射 奇异同调的好处在于，任何连续映射都能直接作用在链上：奇异单形与连续映射复合，仍是奇异单形。单纯同调做不到这一点，一个连续映射通常不把单纯形送到单纯形。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.4.1 奇异同调的构造
4.4.2 单纯同调与奇异同调
4.4.3 同伦不变性
4.5 本章小结

定理 4.32 连续映射诱导同调映射 设 $f : X \to Y$ 连续。令 $f_\#\sigma = f\circ\sigma$ 并线性延拓，则 $f_\# : S_k(X) \to S_k(Y)$ 是链映射，诱导线性映射 $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$。并且 $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$；若 $g : Y \to Z$ 连续，则

$$(g\circ f)_* = g_*\circ f_*. \tag{4.20}$$

证明 连续映射的复合满足结合律，所以

$$f\circ(\sigma\circ\delta_i) = (f\circ\sigma)\circ\delta_i.$$

对式 (4.17)逐项作用，得到

$$\partial f_\#\sigma = f_\#\partial\sigma,$$

所以 $f_\#$ 是链映射，由引理 4.25诱导 f_*。

在链层面，$(\mathrm{id}_X)_\#$ 是恒等映射，并且

$$(g\circ f)_\#\sigma = g\circ f\circ\sigma = g_\# f_\#\sigma,$$

下降到同调即得后两条。 ■

若 f 是同胚，f^{-1} 也连续，由式 (4.20),

$$f_*\circ(f^{-1})_* = (\mathrm{id}_Y)_* = \mathrm{id},$$

另一侧同理，所以 f_* 是同构。同胚的空间有同构的奇异同调，Betti 数是**拓扑不变量**（topological invariant）。反过来说，只要 Betti 数不同，两个空间就不同胚。

4.4.2 单纯同调与奇异同调

奇异同调对一切空间有定义，但 $S_k(X)$ 是无穷维的，无法直接求秩。单纯同调能用有限矩阵计算，却依赖三角剖分。要把两者的长处结合起来，需要在有限复形上比较这两种链。

比较映射 设 $\mathcal{K}$ 是有限单纯复形，V 上取定全序。一个单纯形可以直接看成一个奇异单形：把标准单纯形线性地放到它上面。对每个按递增次序排列的 k-单纯形 $[v_0,\dots,v_k]$，令

$$\theta[v_0,\dots,v_k] : \Delta^k \to |\mathcal{K}|, \qquad (t_0,\dots,t_k) \mapsto \sum_{i=0}^{k} t_i \boldsymbol{e}_{v_i}, \tag{4.21}$$

这里 $\boldsymbol{e}_{v_i}$ 是式 (4.8)中顶点 v_i 对应的基向量。线性延拓，就得到链空间之间的映射

$$\theta : C_k(\mathcal{K}) \to S_k(|\mathcal{K}|).$$

θ 只对递增排列的基向量定义。其他排列给出的奇异单形是同一个映射与坐标置换的复合，在 S_k 中是另一个基向量，并不等于它的 ± 1 倍；所以这里只能先固定定向，再线性延拓。

θ 是链映射。$\theta[v_0,\dots,v_k]\circ\delta_i$ 在第 i 个坐标为零的点上取值，恰为 $\theta[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_k]$，而后者仍按递增次序排列。对式 (4.17)与式 (4.10)逐项比较，符号 $(-1)^i$ 也相同。所以 $\partial\theta = \theta\partial$，由引理 4.25，$\theta$ 诱导同调之间的线性映射 θ_*。

定理 4.33　单纯同调与奇异同调同构　对有限单纯复形 $\mathcal{K}$ 与一切 k，

$$\theta_* : H_k(\mathcal{K}) \to H_k(|\mathcal{K}|) \tag{4.22}$$

是同构。

这个定理的证明需要用到相对同调的长正合列、奇异链的重心细分（切除定理）与五引理，篇幅较长，读者可查阅代数拓扑教材中单纯同调与奇异同调等价的论证。这里说明它的含义与机制。

设想把复形一块一块搭起来，每次加入一个 k-单纯形，它的边界已经在原来的复形里。这一步在两种同调上引起的变化相同：它只影响 k 维与 $k-1$ 维，要么填掉一个 $(k-1)$ 维的类，要么产生一个新的 k 维类，这由新单纯形的边界在旧复形中是否已是边界决定。证明的技术部分是说明奇异同调确实只“看到”这一块单纯形的相对信息，重心细分正是用来把任意奇异单形切小，切到每一小块都落在某个单纯形的邻域内。

逐块比较的结果是 θ_* 在每一步都保持同构，从空复形出发归纳，就得到全部同构。

零维情形的核对　在零维，定理 4.33可以直接验证。由引理 4.11，$|\mathcal{K}|$ 中每个点属于它的支撑所对应的凸包，凸包中的线段把它连到一个顶点；每条边的实现是连接两个端点的线段。所以一维骨架同一分量中的顶点在 $|\mathcal{K}|$ 中属于同一路径分支，每个路径分支都含有顶点。

反过来，设 C 是一维骨架的一个分量，$\mathcal{K}_C$ 是顶点都在 C 中的单纯形组成的子复形。每个单纯形的顶点两两相邻，因而同属一个分量，所以 $|\mathcal{K}|$ 是各个 $|\mathcal{K}_C|$ 的不交并。

每个 $|\mathcal{K}_C|$ 是有限个闭凸包之并，是闭集；它的补集是其余有限个闭集之并，也是闭集。这些闭集两两不交、并为整个空间，而一条路径的像是

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.4.1 奇异同调的构造
4.4.2 单纯同调与奇异同调
4.4.3 同伦不变性
4.5 本章小结

连通集，所以它只能落在其中一个之内。不同分量的顶点因而不在同一路径分支中。

于是两种零维同调都以“每个分量取一个顶点”为基，θ_* 把 $[u_j]$ 送到 $[u_j]$，是同构。

用三角剖分计算连续空间的同调 定理 4.33与同调的拓扑不变性合起来，给出计算连续空间同调的方法：找一个三角剖分 $X \cong |\mathcal{K}|$，再按第 4.3.2小节求边界矩阵的秩。奇异同调不依赖任何选择，所以同一个空间的不同三角剖分必然给出同构的单纯同调。

示例 4.34 圆周、圆盘与球面的同调 由例 4.13，$S^1 \cong |\mathcal{T}_1|$，$D^2 \cong |\mathcal{T}_2|$，$S^2 \cong |\mathcal{S}|$。由例 4.20与例 4.22，

$$
\begin{aligned}
S^1 &: \ \beta_0 = \beta_1 = 1, \\
D^2 &: \ \beta_0 = 1, \\
S^2 &: \ \beta_0 = 1,\ \beta_1 = 0,\ \beta_2 = 1,
\end{aligned}
$$

其余 Betti 数全为零。特别地，S^1 与 S^2 不同胚，S^1 与 D^2 也不同胚。

这些结论单从奇异同调的定义很难得到。例如 S^1 上有无穷多个从 Δ^2 出发的连续映射，直接证明 $H_2(S^1) = 0$ 需要排除所有可能的奇异闭链。定理 4.33把这一问题转化为三条边和三个顶点的矩阵计算。

4.4.3 同伦不变性

第 4.1节说环带与圆周“有同样的洞”，却只能凭直观。现在可以证明：同伦的映射诱导相同的同调映射，因而同伦等价的空间有同构的同调。

棱柱构造 设 $H : X \times [0,1] \to Y$ 是从 f 到 g 的同伦。对 X 中的一条闭链 $\boldsymbol{z}$，H 把 $\boldsymbol{z} \times [0,1]$ 扫成一块“柱面”，柱面的底是 $f_\#\boldsymbol{z}$，顶是 $g_\#\boldsymbol{z}$，见图 4.11(c)。若 $\boldsymbol{z}$ 有边界，边界扫出侧面；$\boldsymbol{z}$ 闭合时没有侧面，于是 $g_\#\boldsymbol{z} - f_\#\boldsymbol{z}$ 恰好是柱面的边界。

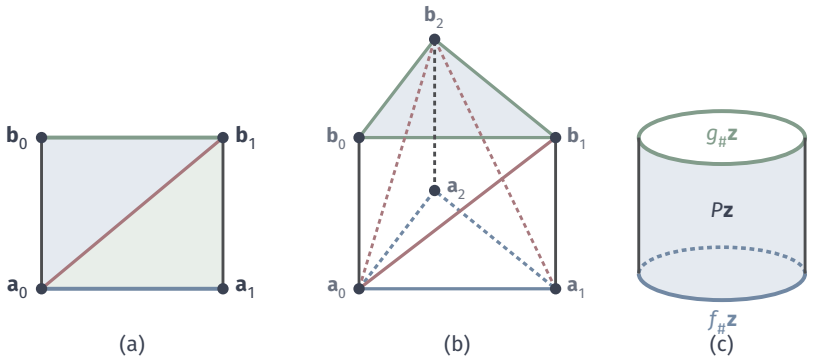


图 4.11　棱柱的切分与同伦扫出的柱面。(a)$\Delta^1\times[0,1]$ 被红色对角线切成两个三角形，底边对应 $f\circ\sigma$，顶边对应 $g\circ\sigma$。(b)$\Delta^2\times[0,1]$ 被红色线段切成三个四面体 $[\boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2]$、$[\boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2]$、$[\boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{b}_2]$。(c) 闭链 $\boldsymbol{z}$ 被同伦扫成柱面，柱面的边界是顶 $g_{\#}\boldsymbol{z}$ 减底 $f_{\#}\boldsymbol{z}$。

要把这个柱面写成奇异链，需要把棱柱 $\Delta^k\times[0,1]$ 切成若干个 $(k+1)$ 维单纯形。记棱柱的底面顶点为 $\boldsymbol{a}_i=(\boldsymbol{e}_i,0)$，顶面顶点为 $\boldsymbol{b}_i=(\boldsymbol{e}_i,1)$，其中 $i=0,\dots,k$。

对棱柱中的点 $\boldsymbol{u}_0,\dots,\boldsymbol{u}_{k+1}$，记

$$\langle \boldsymbol{u}_0,\dots,\boldsymbol{u}_{k+1}\rangle:\Delta^{k+1}\to\Delta^k\times[0,1]$$

为把 $\boldsymbol{e}_m$ 送到 $\boldsymbol{u}_m$ 的线性映射，棱柱是凸集，所以它的像在棱柱中。对 X 中的奇异单形 σ，令

$$F_\sigma=H\circ(\sigma\times\mathrm{id}_{[0,1]}):\Delta^k\times[0,1]\to Y,$$

定义**棱柱算子**（prism operator）

$$P\sigma=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i F_\sigma\circ\langle \boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_i,\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k\rangle, \tag{4.23}$$

它属于 $S_{k+1}(Y)$，并线性延拓为 $P:S_k(X)\to S_{k+1}(Y)$。

式中第 i 个单纯形从底面的前 $i+1$ 个顶点出发，在第 i 个顶点处“爬上”顶面，再走完顶面的其余顶点。这 $k+1$ 个单纯形拼成整个棱柱；下面的证明只用到它们的边界之间的相消关系。

示例 4.35　低维的棱柱　$k=0$ 时，σ 是一点 x，$P\sigma$ 是路径 $t\mapsto H(x,t)$，边界为

$$\partial P\sigma=g(x)-f(x).$$

$k=1$ 时，σ 是路径，正方形 $\Delta^1\times[0,1]$ 被对角线切成两个三角形：

$$P\sigma = F_\sigma\circ\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle - F_\sigma\circ\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1\rangle.$$

省略复合号，按式 (4.17)分别展开两项：

$$\begin{aligned}\partial\big(F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle\big) &= F_\sigma\langle \boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle + F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0\rangle,\\ \partial\big(F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1\rangle\big) &= F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1\rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle + F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1\rangle.\end{aligned}$$

两式相减，对角线 $\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle$ 相消，剩下

$$\partial P\sigma = F_\sigma\langle \boldsymbol{b}_0,\boldsymbol{b}_1\rangle + F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{b}_0\rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b}_1\rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0,\boldsymbol{a}_1\rangle.$$

四项依次是 $g\circ\sigma$、起点的轨迹、终点的轨迹与 $f\circ\sigma$。由于 $\partial\sigma = \sigma(\boldsymbol{e}_1)-\sigma(\boldsymbol{e}_0)$，这正是

$$\partial P\sigma = g_\#\sigma - f_\#\sigma - P\partial\sigma,$$

正方形的边界等于顶减底，再减去两条侧边。

例 4.35中的恒等式对一般的 k 也成立，图 4.11(a)(b) 画出了 $k=1,2$ 的切分。

引理 4.36　棱柱恒等式　对一切 $k\ge 0$ 与 $\sigma\in S_k(X)$，

$$\partial P\sigma + P\partial\sigma = g_\#\sigma - f_\#\sigma. \tag{4.24}$$

证明　记 $[\cdots]$ 为 $F_\sigma\circ\langle\cdots\rangle$，只需对奇异单形 σ 验证。对式 (4.23)的第 i 项取边界，去掉第 j 个顶点：$j\le i$ 时去掉的是 $\boldsymbol{a}_j$，符号为 $(-1)^j$；$j\ge i$ 时去掉的是 $\boldsymbol{b}_j$，它位于第 $j+1$ 个位置，符号为 $(-1)^{j+1}$。于是 $\partial P\sigma$ 是下面两组之和：

$$\begin{aligned}&\sum_{j\le i}(-1)^{i+j}[\boldsymbol{a}_0,\dots,\widehat{\boldsymbol{a}_j},\dots,\boldsymbol{a}_i,\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k],\\ &\sum_{j\ge i}(-1)^{i+j+1}[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_i,\boldsymbol{b}_i,\dots,\widehat{\boldsymbol{b}_j},\dots,\boldsymbol{b}_k].\end{aligned}$$

先看 $i=j$ 的项。第一组中 $i=j$ 的项是 $[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_{i-1},\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k]$，第二组中下标为 $i-1$、去掉 $\boldsymbol{b}_{i-1}$ 的项是它的相反数，因为符号为

$(-1)^{2i-1}$。对 $i=1,\dots,k$，二者相消。剩下第一组 $i=j=0$ 与第二组 $i=j=k$ 的项：

$$[\boldsymbol{b}_0,\dots,\boldsymbol{b}_k]=g\circ\sigma,\qquad -[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_k]=-f\circ\sigma.$$

再看 $i\neq j$ 的项。去掉 $\boldsymbol{a}_j$（$j<i$）或 $\boldsymbol{b}_j$（$j>i$）后，剩下的单纯形恰好是第 j 个面 $\sigma\circ\delta_j$ 所对应棱柱中的一块：前者是第 $i-1$ 块，后者是第 i 块。这是因为 $\delta_j\times\mathrm{id}$ 把较小棱柱的顶点按次序线性地送到这些顶点上，并满足

$$F_\sigma\circ(\delta_j\times\mathrm{id})=F_{\sigma\circ\delta_j}.$$

按定义展开

$$P\partial\sigma=\sum_j(-1)^jP(\sigma\circ\delta_j)=\sum_{i>j}(-1)^{i+j-1}[\cdots\widehat{\boldsymbol{a}_j}\cdots]+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}[\cdots\widehat{\boldsymbol{b}_j}\cdots],$$

它恰好是 $\partial P\sigma$ 中 $i\neq j$ 各项的相反数。三部分相加，即得式 (4.24)。 ■

式 (4.24)的几何含义是：柱面的边界等于顶减底，再减去边界扫出的侧面。这是例 4.35中“正方形的边界”在一般维数上的写法。

定理 4.37　同伦不变性　若连续映射 $f,g:X\to Y$ 同伦，则

$$f_*=g_*:H_k(X)\to H_k(Y)\tag{4.25}$$

对一切 k 成立。因此，若 $f:X\to Y$ 是同伦等价，则 f_* 是同构；同伦等价的空间有同构的奇异同调。

证明　对闭链 $\boldsymbol{z}$，由引理 4.36，

$$g_\#\boldsymbol{z}-f_\#\boldsymbol{z}=\partial P\boldsymbol{z}+P\partial\boldsymbol{z}=\partial P\boldsymbol{z},$$

右端是边界链，所以 $g_*[\boldsymbol{z}]=f_*[\boldsymbol{z}]$。

若 h 是 f 的同伦逆，由定理 4.32与刚才的结论，

$$h_*f_*=(h\circ f)_*=(\mathrm{id}_X)_*=\mathrm{id},$$

同理 $f_*h_*=\mathrm{id}$，所以 f_* 是同构。 ■

这个结论称为同调的**同伦不变性**（homotopy invariance）。它在第 4.1节与本节之间架起桥梁：同伦等价保留的代数信息，至少包括全部 Betti 数。

4.1 同伦
4.2 有限单纯复形
4.3 单纯同调
4.4 奇异同调
4.5 本章小结

单点与可缩空间 单点空间 $\{p\}$ 在每个维数恰有一个奇异单形 σ_k（常值映射），并且 $\sigma_k \circ \delta_i = \sigma_{k-1}$。由式 (4.17),

$$\partial_k \sigma_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \sigma_{k-1} = \begin{cases} 0, & k\text{为奇数}, \\ \sigma_{k-1}, & k \geq 2\text{为偶数}. \end{cases}$$

所以 $\partial_1 = 0$，∂_2 是同构，$\partial_3 = 0$，∂_4 是同构，依此类推。k 为奇数时 $\ker \partial_k = S_k$ 被 $\operatorname{im} \partial_{k+1}$ 占满；$k \geq 2$ 为偶数时 $\ker \partial_k = 0$。于是

$$H_0(\{p\}) \cong \mathbb{R}, \qquad H_k(\{p\}) = 0 \ (k \geq 1).$$

由定理 4.37，可缩空间（如区间、圆盘、$\mathbb{R}^n$）的同调与单点相同。

环带与圆周 回到本章开头的问题。由例 4.6与定理 4.7, 包含映射 $i : S^1 \to A$ 是同伦等价。由定理 4.37，i_* 是同构，所以

$$H_1(A) \cong H_1(S^1) \cong \mathbb{R}.$$

更具体地，环绕圆周一周的一维闭链，在环带中仍是不能填掉的闭链；环带比圆周多出的“厚度”被形变收缩压平，不产生新的同调类。

由此兑现第 4.1.1小节的承诺：$H_1(A) \neq 0 = H_1(\{p\})$，所以环带不可缩。

同一论证还说明圆盘不能回缩到边界圆周上。若 $r : D^2 \to S^1$ 是回缩，$j : S^1 \to D^2$ 为包含，则 $r \circ j = \mathrm{id}_{S^1}$，于是 $r_* \circ j_*$ 是 $H_1(S^1) \cong \mathbb{R}$ 上的恒等映射。可是 j_* 经过 $H_1(D^2) = 0$，复合只能为零，矛盾。

同调不能判定什么 同伦不变性同时划出了同调的边界。圆盘与单点同伦等价，同调相同，却不同胚；所以同调相同不能推出同胚，这一点在第 4.3.2小节已经用复形看到。

同调相同也不能推出同伦等价。环面与“两个圆周和一个球面粘在一点”的空间，Betti 数都是 $(1, 2, 1)$，却不同伦等价；区分它们要用基本群或同调环等更细的工具，证明需要另外建立这些工具。同调是检验“不同”的工具：Betti 数不同，就足以断定两个空间既不同胚，也不同伦等价。

4.5 本章小结

本章开头问了两个问题：三角形框与三角形纸片有同样的顶点和边，怎样用代数量区分“有洞”与“被填上”；环带与圆周不同胚，怎样说明它们有同样的洞。前一个问题由单纯同调回答，后一个问题由同伦与同伦不变性回答。

同伦用乘积空间 $X \times [0,1]$ 上的连续映射描述映射的连续变形，它是与复合相容的等价关系。把“互逆”放宽为“复合同伦于恒等映射”，得到同伦等价；与单点同伦等价的空间称为可缩空间，凸集都可缩。形变收缩把空间收回子空间并在过程中固定子空间，包含映射因而是同伦等价，环带由此与圆周同伦等价。只有回缩而没有形变则不够，两点离散空间就是例子。

有限单纯复形用对取面封闭的顶点子集族记录点、边和各维填充，一维复形就是图。几何实现把每个单纯形换成标准单纯形，沿公共面粘合；它既是商空间，又同胚于欧氏空间中以标准基向量为顶点的凸包之并，其中两个单纯形只在公共面上相交。画在纸上的交叉不是复形中的点。

单纯同调在实数系数下取链空间 $C_k(\mathcal{K}) \cong \mathbb{R}^{n_k}$，由交错取面定义边界映射，并验证 $\partial \circ \partial = 0$。闭链是边界映射的核，边界链是高一维边界映射的像，同调是二者之商，Betti 数由

$$\beta_k = n_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$$

给出。β_0 计数一维骨架的连通分量，三角形边界的 $\beta_1 = 1$ 在填实后变为 0，四面体表面的 $\beta_2 = 1$。Euler 示性数等于 Betti 数的交错和，可以用来核对手算。链映射诱导同调映射；比较子复形与大复形时，诱导映射能指出哪个环被填掉，单看 Betti 数做不到。

奇异同调以标准单纯形到空间的连续映射为基，对一切拓扑空间有定义，零维同调计数路径分支，连续映射诱导同调映射，同胚给出同构。在有限复形上，把单纯形看作线性的奇异单形，得到的比较映射在同调上是同构。本章只验证了零维情形并解释了一般机制；这个定理使连续空间的同调可以用三角剖分的边界矩阵计算，并与三角剖分的选择无关。

棱柱构造证明同伦映射诱导相同的同调映射，所以同伦等价的空间有同构的同调。由此，环带与圆周的 β_1 都是 1，环带不可缩，圆盘不能回缩到边界圆周。同调的使用有明确的方向：Betti 数不同，就足以断定两个空间既不同胚，也不同伦等价；Betti 数相同则什么也不能断定。

流形上的同调在第 24章起继续使用，从有限点云恢复同调、沿一列复形追踪诱导映射的持久同调在第 31章展开。下一部分在第 5章转向另一类问题：不再研究连续变形与孔洞，而是度量集合的大小。

第二部分

测度

Measure

阅读指引

区间有长度，有限集合有元素个数，但许多需要“测量”的集合既不是区间的有限并，也不是有限集。卷一的黎曼积分在这些集合和相应的函数上不够用：它要求被积函数能被有限分割上的阶梯函数逼近，也难以处理极限与积分的交换。本部分从集合的大小出发重新建立积分，再用积分研究局部平均、弱导数以及测度之间的关系。

第 5章规定哪些集合允许测量, 以可数可加性定义测度, 给出 Lebesgue 测度等构造，并引入可测函数与简单函数逼近。第 6章由简单函数的加权和定义 Lebesgue 积分，证明单调收敛、控制收敛与 Fubini–Tonelli 等换序定理，并说明它与经典积分、微积分基本定理及含参积分的关系。

后三章使用这些工具。第 7章用卷积做局部平均，构造光滑逼近，再用测试函数的积分恒等式定义弱导数。第 8章比较两个测度的零测集，研究一个测度何时能写成另一个测度的加权积分，即 Radon–Nikodym 密度。第 9章研究质量沿可测映射怎样转移到目标空间，以及目标空间上的积分怎样回到原空间计算。

本部分始终区分“处处”与“几乎处处”、可测与可积、存在密度与可以计算密度。函数空间的范数、完备性与嵌入不在这里展开，它们是第 3部分的内容。

5.1 集合大小与可加性
5.1.1 计数、长度与体积
5.1.2 Jordan 测量
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

第 5 章

测度

数一个有限集合有几个元素，量一条线段有多长，称一批货物有多重，回答的都是“这一部分有多大”。这几种测量遵守同一条规则：把对象分成互不相交的几块，整体的大小等于各块大小之和。

困难出现在集合变复杂的时候。区间里的全部有理点该有多长？反复挖去中间三分之一后剩下的点集又有多长？只用有限个区间去逼近，这些问题得不到可靠的回答。

本章把“分开测量、合起来相加”的规则推广到可数次分割。第 5.1节从计数、长度与 Jordan 测量出发，用有理点集说明有限覆盖的局限，提出可数可加的要求。第 5.2节把“哪些集合允许测量”与“怎样赋予大小”分开，建立 σ 代数、测度与完备化。第 5.3节回答测度从哪里来：由覆盖费用得到外测度，再从简单集合上的赋值延拓出实轴上的 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度。

后两节为下一章作准备。第 5.4节允许测度取负值，用正集与负集把有符号测度拆成两个普通测度之差，并用全变差记录正负两方面的总量。第 5.5节用原像定义可测映射与可测函数，证明常见运算和可数极限保持可测性，再用只取有限个值的简单函数从下方逼近非负可测函数。这一逼近正是第 6章定义积分的出发点。

本章只用集合运算、可数性与级数，不使用积分。两个测度之间的比较，以及一个测度能否写成另一个测度的加权积分，留到第 8章；沿可测映射把质量搬到另一个空间的推前测度，留到第 9章。

5.1 集合大小与可加性

数元素、量长度、算面积，是我们早就会做的几件事。本节先提取它们共同遵守的相加规则，再用有限个矩形从内外两侧逼近一般的集合，得到 Jordan 测量。

5.1 集合大小与可加性
5.1.1 计数、长度与体积
5.1.2 Jordan 测量
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

有限个矩形能处理的集合并不够多。有理点集的例子会暴露这一点，也会指出出路：用来逼近的区间要允许有可数个，集合的运算也要允许进行可数次。

5.1.1 计数、长度与体积

计数与加权计数 对有限集合 A，用 $\#A$ 表示它的元素个数。若 A 与 B 不相交，合并时每个元素恰好被数一次，所以

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B.$$

更一般地，给有限集合 X 的每个点 x 配一个非负权重 w_x，把集合 $A \subseteq X$ 的大小规定为

$$w(A) = \sum_{x \in A} w_x.$$

权重全取 1 时，这就是计数；权重不同时，它可以表示质量、费用或频率。不交集合合并时，$w(A \cup B) = w(A) + w(B)$ 依然成立。

图 5.1(a) 中 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，权重依次为 $0.5, 1, 2, 0.5, 1$。分组 $A = \{1, 2, 3\}$、$B = \{4, 5\}$ 后，两种大小分别是

$$\#X = 5 = 3 + 2, \qquad w(X) = 5 = 3.5 + 1.5.$$

两种大小给出的数值可以不同，遵守的规则却相同：不交的部分相加，得到整体。

区间长度与矩形体积 实轴上的区间含有无限多个点，无法逐个数元素。对端点为 $a \le b$ 的区间，不论端点是否属于它，都规定长度为 $b - a$，记作 ℓ。

在 $\mathbb{R}^d$ 中，各边与坐标轴平行的**矩形**（rectangle）$R = I_1 \times \cdots \times I_d$ 由 d 个区间相乘得到。规定它的体积为

$$|R| = \ell(I_1)\,\ell(I_2) \cdots \ell(I_d).$$

$d = 2$ 时这是面积，$d = 1$ 时回到长度。

长度不是计数的推广。任意两个非退化区间都与 $\mathbb{R}$ 等势（可参考卷一第 3 章“基数”），按元素个数无法区分 $[0, 1]$ 与 $[0, 2]$，它们的长度却分别是 1 和 2。计数数的是元素，长度量的是集合在实轴上占据的范围，这是两种不同的赋值。谈论无限集合的大小，要先说明用的是哪一种。

有限个不交矩形的体积 设 E 是有限个两两不交的矩形 $R_1, \dots, R_m$ 的并，自然规定 $|E| = \sum_{k=1}^{m} |R_k|$。同一个 E 往往有多种拆法，所以这个定义要有意义，必须先说明结果与拆法无关。

先看一维。区间被切点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = b$ 分开后，各小区间的长度之和逐项相消：

$$\sum_{j=1}^{r} (t_j - t_{j-1}) = t_r - t_0 = b - a.$$

所以把一个区间切开不改变长度。

比较两种拆法时，取它们的全部端点，从小到大排列，就得到两种拆法的共同细分。每种拆法里的每个区间都恰好是若干细分小区间之并，于是两种拆法的长度和都等于全体细分小区间的长度和。

d 维时，在每个坐标方向上取全部边的端点，得到一张网格。每个矩形是若干网格小块之并，而乘积 $\prod_i \ell(I_i)$ 对每个因子的切分都可加，所以矩形的体积等于所含小块的体积之和。两种拆法因此给出同一个总体积。

图 5.1(b) 中 $E = [0,2) \cup [3,4)$。第一种拆法的三段为 $[0,1.5)$、$[1.5,2)$、$[3,4)$，第二种拆法的四段为 $[0,0.5)$、$[0.5,2)$、$[3,3.5)$、$[3.5,4)$。两种拆法的长度和分别是

$$1.5 + 0.5 + 1 = 3, \qquad 0.5 + 1.5 + 0.5 + 0.5 = 3.$$

虚线是共同细分的切点 $0, 0.5, 1.5, 2, 3, 3.5, 4$，两种拆法都由这些切点围出的小区间拼成，总长度因而相同。

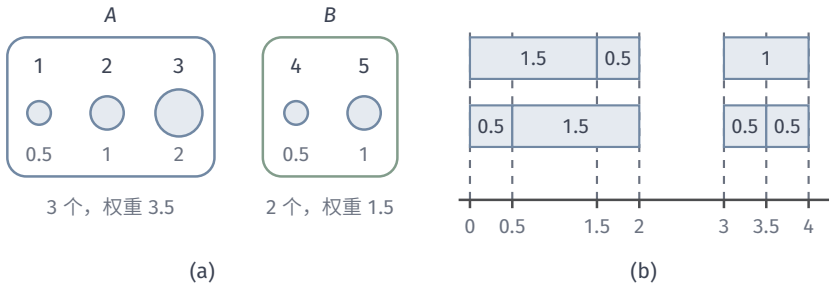


图 5.1 计数、加权计数与长度遵守同一条不交相加规则。(a) 五个点按权重画成大小不同的圆，蓝框为 A，绿框为 B，圆下方的数字是权重；(b) 集合 $E = [0,2) \cup [3,4)$ 的两种不交分割，每段内的数字是长度，虚线是共同细分的切点，两行的长度和都等于 3。

5.1 集合大小与可加性
5.1.1 计数、长度与体积
5.1.2 Jordan 测量
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

可数拆分时应保持的规则 上面的可加性只涉及有限个矩形，分析中还会遇到可数拆分。例如 $[0,1)$ 可以切成长度依次减半的可数段：

$$[0,1)=\bigcup_{k\ge 1}\left[1-2^{1-k},\,1-2^{-k}\right).$$

这些区间两两不交，长度依次为 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\dots$，级数和是 1，恰好等于 $[0,1)$ 的长度。

我们希望这条规则对一切可数拆分都成立：整体的长度等于各部分长度的级数和。它不能由有限可加性直接推出，因为有限次拼接只能处理有限个部分。

规则也不能推广到任意多个部分。$[0,1]$ 是全部单点 $\{x\}$ 之并，每个单点长度为 0，而不可数个 0 的“和”没有定义；若把它理解为 0，就会得到 $[0,1]$ 长度为 0 的荒谬结论。所以界线划在“可数”：可数拆分要保持可加，不可数拆分不作要求。

5.1.2 Jordan 测量

有限个不交矩形的并只是很少一部分集合。对更一般的有界集合，自然的想法是从里面和外面同时用这类简单集合去逼近，卷二定义区域积分时用的正是这种方法（可参考卷二第 24 章“区域积分”）。

下面把有限个有界矩形的并称为**初等集合**（elementary set）。初等集合总能改写成有限个不交矩形的并，所以上一小节的体积对它有定义。

内外逼近 初等集合的体积对包含关系单调。若初等集合 $P\subseteq Q$，则 $Q\setminus P$ 仍是初等集合，于是

$$|Q|=|P|+|Q\setminus P|\ge |P|.$$

这样，任何一个内部的逼近都不超过任何一个外部的逼近，可以从两侧夹住待测的集合。

定义 5.1　Jordan 测量 设 $E\subseteq\mathbb{R}^d$ 有界。称

$$\begin{aligned} J_*(E)&=\sup\{|P|:P\text{为初等集合},\,P\subseteq E\},\\ J^*(E)&=\inf\{|Q|:Q\text{为初等集合},\,E\subseteq Q\} \end{aligned}\tag{5.1}$$

分别为 E 的Jordan 内测量（Jordan inner content）与Jordan 外测量（Jordan outer content），其中空集作为初等集合体积为 0。若 $J_*(E)=J^*(E)$，称 E 是Jordan 可测（Jordan measurable）的，公共值记为 $J(E)$，称为 E 的Jordan 测量（Jordan content）。

任取内部初等集合 $P \subseteq E$ 与外部初等集合 $Q \supseteq E$，有 $P \subseteq Q$，从而 $|P| \le |Q|$。分别取上确界和下确界，总有 $J_*(E) \le J^*(E)$。Jordan 可测的意思是：两侧能夹到同一个数。

边界判据 内外逼近之差来自同时接触 E 与 E 外部的那些小块，所以能否夹逼取决于边界。卷二已经证明：有界集合 E 是 Jordan 可测的，当且仅当它的边界 ∂E 能被有限个总体积任意小的矩形覆盖。

直观地说，取一张很细的网格，含于 E 的小块给出内部逼近，与 E 相交的小块给出外部逼近，两者只差与边界相交的小块。圆盘、多边形等边界分段光滑的集合都满足这个判据。下面两个一维例子分别说明有限覆盖能做到什么、做不到什么。

有限覆盖可以处理的无限集合 取 $E = \{1/n : n \ge 1\} \subseteq \mathbb{R}$。它不含非退化区间，所以内测量为 0。

计算外测量时，任取正整数 N 与 $\varepsilon > 0$。用一个区间 $[0, 1/N]$ 盖住 $n \ge N$ 的全部点，再用长度各为 ε/N 的小区间盖住剩下的 $N-1$ 个点 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N-1}$。这个外部初等集合的总长度满足

$$|Q| \le \frac{1}{N} + (N-1)\cdot\frac{\varepsilon}{N} < \frac{1}{N} + \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$、$\varepsilon \to 0$，得到 $J^*(E) = 0$，所以 E 是 Jordan 可测的，测量为 0。

这里要分清两种“有限”：E 的元素有无限多个，用来逼近的区间却只有有限个。有限个区间能盖住无限多个点，前提是这些点聚集在少数位置附近；本例中它们聚向 0，一个短区间就接住了几乎全部的点。

有理点集的反例 取 $E = \mathbb{Q} \cap [0,1]$。任何非退化区间都含无理数，所以含于 E 的初等集合只能由单点组成，于是 $J_*(E) = 0$。

再看外测量。设初等集合 $Q \supseteq E$ 由区间 $I_1, \dots, I_m$ 组成。把每个 I_k 换成闭包 $\overline{I_k}$，长度不变，而 $\bigcup_k \overline{I_k}$ 是含 E 的闭集。E 在 $[0,1]$ 中稠密，这个闭集必须含整个 $[0,1]$，所以 $|Q| \ge 1$。$[0,1]$ 本身是一个外部初等集合，因此

$$J_*(E) = 0, \qquad J^*(E) = 1.$$

内外测量不相等，E 不是 Jordan 可测的。问题出在有限覆盖：有理点到处都是，有限个区间要盖住它们，就不得不连同中间的全部无理数一起盖住。用边界判据看也一样，E 的边界是整个 $[0,1]$，不能用总长度很小的有限个区间盖住。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.2.1 σ 代数
5.2.2 测度及其基本性质
5.2.3 测度的完备化
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

改用可数覆盖 如果允许可数个区间，情况完全不同。把 E 中的点排成一列 $q_1, q_2, \dots$。给定 $\varepsilon > 0$，用长度为 $\varepsilon 2^{-k}$、以 q_k 为中心的开区间盖住 q_k。这些区间盖住了 E，长度总和为

$$\sum_{k \geq 1} \varepsilon 2^{-k} = \varepsilon.$$

图 5.2对比了两种覆盖。有限个区间要盖住稠密的点，必须把 $[0,1]$ 铺满；可数个区间越排越短，第 k 个区间只负责第 k 个点，总长度可以任意小。在可数覆盖之下，有理点集的大小应当是 0。

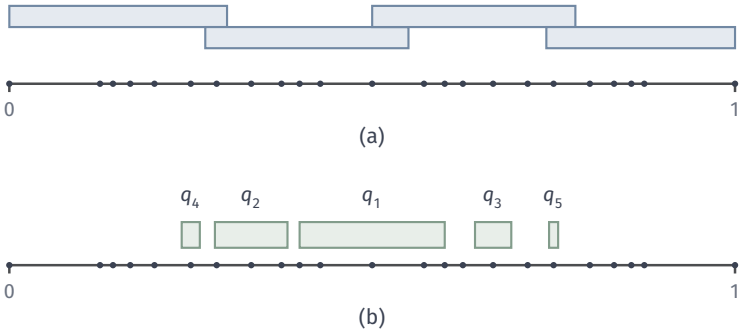


图 5.2 用区间覆盖 $[0,1]$ 中的有理点，黑点是分母不超过 8 的有理数。(a) 蓝色的有限个区间要盖住稠密的有理点，闭包后必须铺满 $[0,1]$，总长度不小于 1；(b) 取 $\varepsilon = 0.4$，绿色区间以 $q_1, \dots, q_5 = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 为中心，长度依次为 $\varepsilon 2^{-k}$，即 $0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125$，其余区间未画，全部区间的总长度为 ε。

需要重新建立的测量规则 有理点集还暴露了 Jordan 测量的另一个缺陷。每个单点都 Jordan 可测且测量为 0，它们的可数并 E 却不 Jordan 可测，所以 Jordan 可测集合族对可数并不封闭。而分析中处处需要可数运算：一列集合取并或取交，用逐步逼近得到的集合列求极限，把一个集合分成可数个部分。

由此提出两项要求。第一，允许测量的集合族应当对补集和可数并封闭，从而对可数交也封闭。第二，若一个集合被分成可数个不交的可测部分，整体的大小应等于各部分大小的级数和。

注意我们没有要求“所有集合都可测”：第一项只规定集合族要有的封闭性，它究竟包含哪些集合，要在构造中确定。下一节先把这两项要求写成定义；满足它们并与长度一致的测量是否存在，由第 5.3节回答。

5.2 测度空间

上一节的两项要求针对两个不同的对象：一项限定哪些集合允许测量，另一项规定怎样给这些集合赋予大小。本节把它们分开建立。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.2.1 σ 代数
5.2.2 测度及其基本性质
5.2.3 测度的完备化
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

我们先用 σ 代数描述允许测量的集合族，并在度量空间上由开集得到 Borel 集；再在其上定义可数可加的测度，推出比较集合与取极限的规则；最后讨论零测集，说明忽略哪些点不会改变测量，以及怎样把零测集的子集也纳入可测范围。

5.2.1 σ 代数

能够区分哪些集合 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$。若允许测量全部 16 个子集，就能单独询问每个点的大小。若我们只知道每个点属于 $\{1, 2\}$ 还是 $\{3, 4\}$，能够回答的就只有下面四个集合：

$$\varnothing, \quad \{1, 2\}, \quad \{3, 4\}, \quad X.$$

单点 $\{1\}$ 这时无法单独测量。两种集合族的底集相同，区分能力不同。

可以把一个集合族看成一份“允许提问的清单”：清单上的集合，才能问它有多大。无论清单选哪一份，都应满足上一节的封闭性要求：能问“在 A 中吗”，就能问“不在 A 中吗”；能问一列集合中的每一个，就能问“至少在其中一个中吗”。把这两条写下来，就是下面的定义。

定义 5.2 σ 代数 设 X 是集合，$\mathcal{A}$ 是 X 的一族子集。若

1. $X \in \mathcal{A}$；
2. $A \in \mathcal{A}$ 蕴含 $X \setminus A \in \mathcal{A}$；
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ 蕴含 $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$，

则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个**σ 代数**（sigma-algebra），称 $(X, \mathcal{A})$ 为**可测空间**（measurable space），称 $\mathcal{A}$ 中的集合为**可测集合**（measurable set）。

定义只列出补集与可数并，其他运算由它们得到。由第 1、2 条，$\varnothing = X \setminus X \in \mathcal{A}$；在第 3 条中从某项起全取 $\varnothing$，得到有限并封闭。可数交由 De Morgan 律化为补集与并：

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n = X \setminus \bigcup_{n \geq 1} (X \setminus A_n).$$

差集 $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$ 也属于 $\mathcal{A}$。所以从可测集合出发，经可数次补、并、交、差得到的集合仍然可测。开头的两种清单都满足这些条件：幂集 $\mathcal{P}(X)$ 含全部子集；四个集合 $\varnothing, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X$ 中任一个的补集、任意几个的并也都在其中。

生成的 σ 代数 实际问题中，我们通常只点名少数必须能测量的集合，例如区间或若干类别，希望由它们补齐其余集合。给定 X 的一族子集 $\mathcal{C}$，包

含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数至少有幂集一个。令 $\sigma(\mathcal{C})$ 为所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数之交，称为 $\mathcal{C}$**生成的** σ **代数**（generated sigma-algebra）。

这个交确实是 σ 代数：每个参与求交的 σ 代数都含 X，并对补集、可数并封闭；交集中的元素同时属于它们全体，运算结果也同时属于它们全体。它包含 $\mathcal{C}$，又包含于任何包含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数，所以是其中最小的一个。

这与线性代数中“由一组向量张成的子空间”很像：张成的子空间是包含这组向量的最小子空间，也可以写成所有包含它们的子空间之交。那里的运算是线性组合，这里的运算是补集和可数并。不同之处在于，张成的子空间有“全体有限线性组合”这样的显式表达，而 $\sigma(\mathcal{C})$ 一般写不出这样的清单，只能用封闭性来描述。

示例 5.3　有限分组生成的 σ 代数　在 $X = \{1,2,3,4\}$ 上取 $\mathcal{C} = \{\{1\},\{2\}\}$。生成的 σ 代数必须含 $\{1\}$、$\{2\}$，以及

$$X \setminus (\{1\} \cup \{2\}) = \{3,4\}.$$

于是它含分组 $\{1\},\{2\},\{3,4\}$ 中任意几组的并，共 $2^3 = 8$ 个集合。这 8 个集合对补集和并已经封闭，所以它们就是 $\sigma(\mathcal{C})$，而 $\{3\}$ 不在其中。

图 5.3比较了三种分组。有限集合上的 σ 代数都由某个分组决定：可测集合恰是若干组之并，组分得越细，可以单独测量的集合就越多。

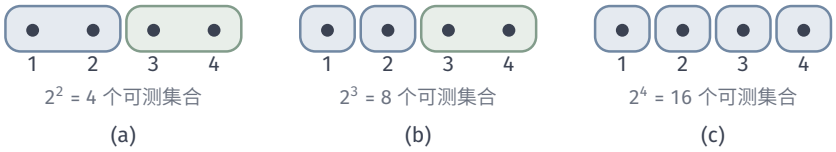


图 5.3　四点集合 $X = \{1,2,3,4\}$ 上由分组生成的 σ 代数。每个色块是一组，可测集合恰是若干组之并。(a) 分成 $\{1,2\},\{3,4\}$ 两组；(b) 分成 $\{1\},\{2\},\{3,4\}$ 三组；(c) 每点自成一组，得到全部子集。

生成操作补齐的只是可数运算的封闭性，未必得到所有希望测量的集合。在 $\mathbb{R}$ 上取全体单点组成的族 $\mathcal{C}$，令 $\mathcal{D}$ 为可数集合与补集可数的集合的全体。

$\mathcal{D}$ 含 $\mathbb{R}$，对补集封闭。对一列 $\mathcal{D}$ 中的集合，若都可数，则并可数；若其中有一个补集可数，则并的补集包含于它的补集，也可数。所以 $\mathcal{D}$ 是含全部单点的 σ 代数，于是 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}$。

而 $[0,1]$ 与它的补集都不可数，所以 $[0,1] \notin \mathcal{D}$。可见单点生成的 σ 代数不含任何非退化区间；要测量区间，生成族里必须直接放入区间或开集。

Borel 集 在度量空间中已经有一族自然的集合：开集。第 1章用开集表达连续、收敛与紧性，第 2章又用开球刻画度量空间的开集。把开集作为生成族，得到的可测范围就与这些结构相容。

定义 5.4 Borel σ 代数 设 X 是度量空间（更一般地，拓扑空间）。由全体开集生成的 σ 代数称为 X 的Borel σ 代数（Borel sigma-algebra），记作 $\mathcal{B}(X)$，其中的集合称为Borel 集（Borel set）。

开集的补集是闭集，所以闭集都是 Borel 集；可数个闭集的并、可数个开集的交也是 Borel 集。例如 $\mathbb{Q}$ 是可数个闭集 $\{q\}$ 的并，$[0,1)=\bigcap_{n\ge 1}(-1/n,1)$ 是可数个开集的交，二者都是 Borel 集。

要强调的是，$\mathcal{B}(X)$ 只规定了哪些集合允许测量，并没有规定任何集合的大小。同一个 Borel 结构上可以放置长度、点质量或它们的组合等不同的测度。

实轴上的生成族 直接处理全部开集并不方便。下面说明较小的区间族已经够用，关键是把任意开集写成可数个区间的并。

引理 5.5 开集的有理区间表示 $\mathbb{R}$ 中每个开集 U 都是有理端点开区间的可数并。

证明 任取 $x\in U$。因为 U 是开集，存在 $r>0$ 使 $(x-r,x+r)\subseteq U$。有理数在实轴上稠密，可取有理数 p,q 满足

$$x-r<p<x<q<x+r,$$

于是 $x\in(p,q)\subseteq U$。

所以 U 等于所有含于 U 的有理端点开区间 (p,q) 之并。这样的区间由有序对 $(p,q)\in\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 确定，而 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 可数，所以这是可数并。 ■

定理 5.6 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的生成族 下列每一族集合都生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$：(1) 全体开区间 (a,b)；(2) 全体半直线 $(a,+\infty)$；(3) 全体半直线 $(-\infty,a]$；(4) 全体左开右闭区间 $(a,b]$。在 (2)(3) 中只取有理数 a 也够用。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.2.1 σ 代数
5.2.2 测度及其基本性质
5.2.3 测度的完备化
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

证明 各族中的集合都是开集、闭集或二者之交，属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，所以它们生成的 σ 代数都含于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。反方向只需说明每个开集属于各族生成的 σ 代数。对族 (1)，这就是引理 5.5。

其余各族都能经可数运算得到开区间。先看半直线。取有理数列 p_n 严格递减趋于 a，则

$$(a,+\infty)=\bigcup_n (p_n,+\infty),$$

所以有理端点的半直线已能生成族 (2)。又因 $(-\infty,a]$ 的补集是 $(a,+\infty)$，族 (3) 与族 (2) 生成同一个 σ 代数。

再看半开区间与开区间。由下面两个等式：

$$(a,b]=(-\infty,b]\setminus(-\infty,a],\qquad (a,b)=\bigcup_n (a,\,b-1/n]$$

（后式中 n 取使 $b-1/n>a$ 的整数），可知开区间属于族 (3) 或族 (4) 生成的 σ 代数。 ■

同样的论证在 $\mathbb{R}^d$ 中成立：每个开集是可数个有理顶点开矩形之并，所以开矩形生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$；把开矩形写成左开右闭矩形的可数并，可知左开右闭矩形 $\prod_i (a_i,b_i]$ 也生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$。

5.2.2 测度及其基本性质

测度的定义 可测范围确定以后，要给每个可测集合配一个非负的大小，并要求可数可加。允许取值 $+\infty$，因为整条实轴的长度、无限集合的元素个数都没有有限的值。在 $[0,+\infty]$ 中约定 $a+(+\infty)=+\infty$，非负项级数的和是部分和的上确界，可以为 $+\infty$。

定义 5.7 测度 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。映射 $\mu:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 若满足 $\mu(\varnothing)=0$，并且对两两不交的 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{A}$ 有

$$\mu\Big(\bigcup_{n\ge 1}A_n\Big)=\sum_{n\ge 1}\mu(A_n), \tag{5.2}$$

则称 μ 为 $(X,\mathcal{A})$ 上的**测度**(measure)，称 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为**测度空间**(measure space)。式 (5.2)称为**可数可加性**（countable additivity）。

非负项级数的和与求和次序无关，所以式 (5.2)右端不依赖集合的排列方式，这与左端的并集不依赖排列相一致。条件 $\mu(\varnothing)=0$ 排除了一切集合都取 $+\infty$ 的平凡赋值；若某个 A 满足 $\mu(A)<+\infty$，取 $A_1=A$、其余为空集，由式 (5.2)也能推出它。

计数测度与点质量 在任意可测空间上，令 $\mu(A)=\#A$（A 为无限集时取 $+\infty$），称为**计数测度**（counting measure）。核对可数可加性：若不交的 A_n 中只有有限个非空且都是有限集，两边都是元素总数；若某个 A_n 无限，或有无限多个 A_n 非空，并集无限，右边的级数也发散到 $+\infty$。

固定 $x\in X$，规定

$$\delta_x(A)=\begin{cases}1, & x\in A,\\ 0, & x\notin A,\end{cases}$$

称为点 x 处的**Dirac 测度**（Dirac measure）。不交集合列中至多一个含 x，所以可数可加性成立。

这个定义只读取可测集合 A 是否含 x，并不要求单点 $\{x\}$ 本身可测。例如在 $\mathcal{A}=\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},X\}$ 上，δ_1 给 $\{1,2\}$ 赋值 1，给 $\{3,4\}$ 赋值 0，尽管 $\{1\}$ 不可测。

把可数个点质量按非负权重相加，得到 $\mu=\sum_k w_k\delta_{x_k}$，即 $\mu(A)=\sum_{k:x_k\in A}w_k$。它推广了上一节的加权计数。核对可数可加性时要交换两重求和：

$$\sum_n\sum_k w_k\delta_{x_k}(A_n)=\sum_k\sum_n w_k\delta_{x_k}(A_n).$$

非负二重级数的两种累次求和相等，因为任意有限部分和都不超过另一种次序的总和，令有限范围扩大即得两个方向的不等式。

例如在 $\mathbb{N}=\{1,2,\dots\}$ 上取 $\mu=\sum_n 2^{-n}\delta_n$。总量是

$$\mu(\mathbb{N})=\sum_{n\ge1}2^{-n}=1,$$

偶数集的测度是

$$\mu(\{2,4,6,\dots\})=\sum_{m\ge1}2^{-2m}=\sum_{m\ge1}4^{-m}=\frac{1}{3}.$$

有限性条件 测度可以整体取 $+\infty$，但不同测度“无限”的方式差别很大，后面一些结论要区分它们。

> **定义 5.8　有限测度、概率测度与 σ 有限测度** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若 $\mu(X)<+\infty$，称 μ 为**有限测度**（finite measure）；若 $\mu(X)=1$，称 μ 为**概率测度**（probability measure）；若存在 $X_1,X_2,\dots\in\mathcal{A}$ 使 $X=\bigcup_n X_n$ 且每个 $\mu(X_n)<+\infty$，称 μ 为**σ 有限测度**（sigma-finite measure）。

有限测度都是 σ 有限的。$\mathbb{N}$ 上的计数测度总量为 $+\infty$，但 $\mathbb{N}=\bigcup_n\{n\}$ 且每个单点计数为 1，所以它 σ 有限：整体无限，却能切成可数个有限的片。

$\mathbb{R}$ 上以全部子集为可测范围的计数测度不是 σ 有限的。若 $\mathbb{R}=\bigcup_n X_n$ 且每个 X_n 都是有限集，$\mathbb{R}$ 就可数了，这是矛盾。唯一性定理和乘积测度需要 σ 有限条件，下面的基本性质不需要；我们在每处单独声明，不把它当作统一假设。

基本性质　可数可加性只直接说到不交集合。比较有包含关系的集合、处理互相重叠的集合、对集合列取极限，都要先把集合拆成不交的部分。

定理 5.9　测度的基本性质　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，以下集合都属于 $\mathcal{A}$。

1. 有限可加性：若 $A_1,\dots,A_m$ 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{m} A_k\Big)=\sum_{k=1}^{m}\mu(A_k). \tag{5.3}$$

2. 单调性：$A\subseteq B$ 蕴含 $\mu(A)\le\mu(B)$；若还有 $\mu(A)<+\infty$，则

$$\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A). \tag{5.4}$$

3. 可数次可加性：A_n 不必两两不交，都有

$$\mu\Big(\bigcup_{n} A_n\Big)\le\sum_{n}\mu(A_n). \tag{5.5}$$

4. 从下连续性：若 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$，则

$$\mu\Big(\bigcup_{n} A_n\Big)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n). \tag{5.6}$$

5. 从上连续性：若 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots$ 且 $\mu(A_1)<+\infty$，则

$$\mu\Big(\bigcap_{n} A_n\Big)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n). \tag{5.7}$$

证明　第 1 条在可数可加性中令 $A_n=\varnothing$（$n>m$）即得。

对第 2 条，$B=A\cup(B\setminus A)$ 是不交并，由第 1 条

$$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\ge\mu(A).$$

当 $\mu(A)$ 有限时，两边可以减去 $\mu(A)$，得到差集的公式。

对第 3 条，先把重叠的部分去掉：令 $B_1 = A_1$，$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k$。这些 B_n 两两不交，$B_n \subseteq A_n$，并且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$。由可数可加性与单调性，

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(B_n) \le \sum_n \mu(A_n).$$

对第 4 条，令 $A_0 = \varnothing$，$D_n = A_n \setminus A_{n-1}$。这些相邻差集两两不交，$A_n = \bigcup_{k\le n} D_k$，$\bigcup_n A_n = \bigcup_k D_k$，所以

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(D_k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(D_k) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

对第 5 条，令 $C_n = A_1 \setminus A_n$，它们递增，并为 $A_1 \setminus \bigcap_n A_n$。由第 4 条，

$$\mu\Big(A_1 \setminus \bigcap_n A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

因为 $\mu(A_1) < +\infty$，第 2 条允许把两边写成差：

$$\mu(A_1) - \mu\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \mu(A_1) - \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

消去有限数 $\mu(A_1)$，即得结论。 ∎

这两条连续性可以用同一个测度手算。在 $\mathbb{N}$ 上取 $\mu = \sum_n 2^{-n}\delta_n$，令递增列 $A_n = \{1, \dots, n\}$，递减列 $B_n = \{n, n+1, \dots\}$。则

$$\mu(A_n) = 1 - 2^{-n} \to 1 = \mu(\mathbb{N}), \qquad \mu(B_n) = 2^{1-n} \to 0 = \mu(\varnothing).$$

递增时测度从下面爬向极限集合的测度，递减时测度从上面落到极限集合的测度，两者都正好对上式 (5.6)与式 (5.7)。

第 5 条中的有限性条件不能省略。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度与尾集 $A_n = \{n, n+1, \dots\}$。每个 A_n 都是无限集，$\mu(A_n) = +\infty$，而 $\bigcap_n A_n = \varnothing$，测度为 0。证明失效的位置是“两边减去 $\mu(A_1)$”，因为 $+\infty - (+\infty)$ 没有意义。

只要从某项起 $\mu(A_n)$ 有限，把这一项当作首项即可应用第 5 条。所以从下连续性无条件成立，从上连续性需要一个有限的起点，两者不能混用。

限制与加权和 从已有测度得到新测度有几种常用操作。设 $E \in \mathcal{A}$，令 $\mu|_E(A) = \mu(A \cap E)$，它仍是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度，只保留 E 内的质量。

若 $\mu_1, \mu_2, \dots$ 是测度，$c_k \in [0, +\infty]$，并约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$，则 $\sum_k c_k \mu_k$ 也是测度；核对可数可加性时同样只需交换非负二重级数的求和次序。约定

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.2.1 σ 代数
5.2.2 测度及其基本性质
5.2.3 测度的完备化
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

$0\cdot(+\infty)=0$ 保证系数为零的项对任何集合都贡献零，不会产生没有定义的乘积。

5.2.3 测度的完备化

零测集与几乎处处 测量中常有一些例外点：它们存在，但质量为零，不影响任何集合的大小。我们希望能说“除去一个可以忽略的集合，某性质成立”。

> **定义 5.10 零测集与几乎处处** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。满足 $\mu(N)=0$ 的 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ-**零测集**（null set）。若使某个关于点的性质不成立的点全体包含于某个 μ-零测集，称该性质 μ-**几乎处处**（almost everywhere）成立，记作 μ-a.e.。

“逐点成立”要求性质在每一点都对，“几乎处处成立”允许它在一个零测集上失败。定义只要求失败点集包含于一个零测集，因为失败点集本身未必可测。

几乎处处总是相对于当前测度而言的。在 $X=\{0,1\}$ 与 $\mathcal{A}=\mathcal{P}(X)$ 上，$\{1\}$ 是 δ_0 的零测集，却承载 δ_1 的全部质量。于是“函数在点 1 以外取零”对 δ_0 几乎处处成立，对 δ_1 不成立，这句话换一个测度就要重新判断。

可数个零测例外可以合并：若 $N_1,N_2,\dots$ 都是零测集，由可数次可加性，

$$\mu\Big(\bigcup_{n} N_n\Big)\le\sum_{n}\mu(N_n)=0.$$

所以一列性质若各自几乎处处成立，它们同时几乎处处成立。这一论证依赖可数次可加性，对不可数个零测集不适用；下一节构造长度测度后会看到，$[0,1]$ 是不可数个长度为零的单点之并，自身长度却为 1。

零测集的子集 零测集的子集“更应当”可以忽略，可它不一定可测。在 $X=\{1,2,3\}$ 上取 $\mathcal{A}=\{\varnothing,\{1\},\{2,3\},X\}$ 与 $\mu=\delta_1$，$\{2,3\}$ 是零测集，它的子集 $\{2\}$ 却不可测，连“$\{2\}$ 的测度为零”这句话都说不出。

> **定义 5.11 完备测度空间** 若测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 中每个零测集的每个子集都属于 $\mathcal{A}$，称该测度空间是**完备**（complete）的。

这里的完备与第 2章度量空间的完备性（Cauchy 列收敛）是两个不同的概念，只是同名。不完备的测度空间可以通过补入零测集的子集来修补，关键是补入以后不能改变原有集合的测度。

定理 5.12　测度空间的完备化　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。令 $\overline{\mathcal{A}}$ 为形如 $A\cup M$ 的集合全体，其中 $A\in\mathcal{A}$，M 包含于某个 μ-零测集；规定 $\overline{\mu}(A\cup M)=\mu(A)$。则 $\overline{\mathcal{A}}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ 代数，$\overline{\mu}$ 是其上不依赖表示方式的测度，在 $\mathcal{A}$ 上与 μ 一致，且 $(X,\overline{\mathcal{A}},\overline{\mu})$ 完备。它称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的**完备化**（completion）。

证明　先证赋值与表示方式无关。设 $A\cup M=A'\cup M'$，其中 $M\subseteq N$、$M'\subseteq N'$，N,N' 是零测集。则 $A\subseteq A'\cup N'$，由单调性与次可加性，

$$\mu(A)\le \mu(A')+\mu(N')=\mu(A').$$

对称地 $\mu(A')\le\mu(A)$，所以 $\mu(A)=\mu(A')$。取 $M=\varnothing$ 可知 $\mathcal{A}\subseteq\overline{\mathcal{A}}$，且 $\overline{\mu}$ 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。

再证 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ 代数。对补集，设 $M\subseteq N$，则

$$X\setminus(A\cup M)=\big((X\setminus A)\setminus N\big)\cup\big((X\setminus A)\cap(N\setminus M)\big),$$

第一项属于 $\mathcal{A}$，第二项包含于零测集 N。对可数并，

$$\bigcup_{n}(A_n\cup M_n)=\Big(\bigcup_{n}A_n\Big)\cup\Big(\bigcup_{n}M_n\Big),$$

而 $\bigcup_n M_n\subseteq\bigcup_n N_n$，后者是零测集。

然后证可数可加性。若 $A_n\cup M_n$ 两两不交，则 A_n 两两不交，于是

$$\overline{\mu}\Big(\bigcup_{n}(A_n\cup M_n)\Big)=\mu\Big(\bigcup_{n}A_n\Big)=\sum_{n}\mu(A_n)=\sum_{n}\overline{\mu}(A_n\cup M_n).$$

最后证完备性。若 $\overline{\mu}(A\cup M)=0$，则 $\mu(A)=0$，$A\cup M\subseteq A\cup N$，后者是 μ-零测集。$A\cup M$ 的任一子集 S 可写成 $\varnothing\cup S$，其中 S 包含于零测集 $A\cup N$，所以 $S\in\overline{\mathcal{A}}$。 ∎

在上面的例子中，零测集 $\{2,3\}$ 的子集 $\{2\}$、$\{3\}$ 被补入，得到 $\overline{\mathcal{A}}=\mathcal{P}(X)$，$\overline{\mu}=\delta_1$。完备化不改变原有集合的测度，只把“包含于零测集”的集合也纳入可测范围并赋值为零。

是否需要完备化取决于问题：讨论零测集上修改函数后的可测性时它很方便，讨论乘积空间的截面时它又会带来额外的例外，这一点在第 6章再说明。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.3.1 外测度
5.3.2 测度延拓
5.3.3 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

5.3 测度的构造

上一节规定了测度应满足的规则，并用计数、点质量等例子验证了这些规则可以实现。可是第 5.1节真正想要的长度测度还没有出现：我们只知道区间的长度，并不知道怎样把它可数可加地推广到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。

本节分三步回答。先把可数覆盖的想法做成外测度，从中选出满足分割可加的集合；再把这条路线抽象成从简单集合族出发的延拓定理，分别回答延拓是否存在、是否唯一；最后用它构造实轴上的 Lebesgue 测度和 Stieltjes 测度。

5.3.1 外测度

覆盖的总费用 有理点集的例子提示了一种测量方式：用一列简单集合覆盖待测集合，算出覆盖的总费用，再让总费用尽量小。可以把简单集合想成一种按件定价的“包装”，给一个集合算大小，就是问把它完全打包最少要花多少钱。这样得到的量对每个子集都有定义，但它满足的规则比测度少。

定义 5.13 外测度 集合 X 上的外测度（outer measure）是映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,+\infty]$，满足：$\mu^*(\varnothing)=0$；$E\subseteq F$ 蕴含 $\mu^*(E)\le\mu^*(F)$；对任意 $E_1,E_2,\dots\subseteq X$，有

$$\mu^*\Big(\bigcup_{n} E_n\Big)\le\sum_{n}\mu^*(E_n). \tag{5.8}$$

外测度只要求次可加，不要求可加。下面的引理说明，任何一种“简单集合的费用”都能经可数覆盖变成外测度，这就是把局部赋值推广到任意子集的方法。

引理 5.14 由覆盖得到外测度 设 $\mathcal{C}$ 是 X 的一族子集，$\varnothing\in\mathcal{C}$，$\rho:\mathcal{C}\to[0,+\infty]$ 满足 $\rho(\varnothing)=0$。对 $E\subseteq X$ 令

$$\mu^*(E)=\inf\Big\{\sum_{n\ge1}\rho(C_n):C_n\in\mathcal{C},\,E\subseteq\bigcup_{n\ge1}C_n\Big\}, \tag{5.9}$$

没有这样的覆盖时取 $+\infty$。则 μ^* 是外测度。

证明 取全部 $C_n = \varnothing$ 覆盖空集，得 $\mu^*(\varnothing) = 0$。若 $E \subseteq F$，覆盖 F 的每一列集合也覆盖 E，下确界取在更大的范围上，故 $\mu^*(E) \le \mu^*(F)$。

对次可加性，不妨设 $\sum_n \mu^*(E_n) < +\infty$，任取 $\varepsilon > 0$。对每个 n，按下确界的定义选覆盖 E_n 的 $C_{n,1}, C_{n,2}, \dots \in \mathcal{C}$，使

$$\sum_k \rho(C_{n,k}) \le \mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

全体 $C_{n,k}$ 可以排成一列并覆盖 $\bigcup_n E_n$，非负项的排列不改变级数和，于是

$$\mu^*\Big(\bigcup_n E_n\Big) \le \sum_n \sum_k \rho(C_{n,k}) \le \sum_n \big(\mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}\big) = \sum_n \mu^*(E_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得结论。 ∎

外测度能给每个子集赋值，代价是失去可加性。在 $X = \{1, 2\}$ 上取 $\mathcal{C} = \{\varnothing, X\}$、$\rho(X) = 1$。唯一有效的覆盖是 X 本身，所以

$$\mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{2\}) = \mu^*(X) = 1.$$

不交的 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 外测度之和为 2，它们的并的外测度却是 1。原因是这份价目表只卖整包，无法把两点分开计价，见图 5.4(b)。因此要找出外测度在哪些集合上可加。

Carathéodory 可测性 一个集合 A 要“与外测度相容”，应当意味着用 A 去切任何集合都不会多算或少算。图 5.4(a) 画的正是这个检验：拿一个测试集合 E，用 A 切成两块，比较切开前后的总价。只在一个特定的 E 上检验还不够，下面的判据要求对一切测试集合都成立。

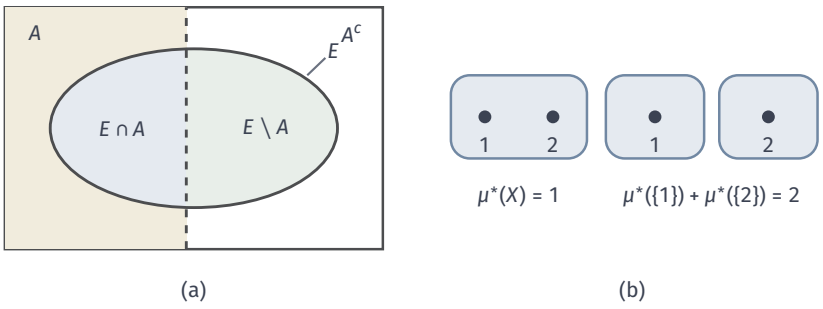


图 5.4 Carathéodory 判据的含义。(a) 测试集合 E（椭圆）被 A 切成 $E \cap A$（蓝）与 $E \setminus A$（绿），可测要求两块的外测度之和总等于 $\mu^*(E)$；(b) 价目表只卖整包 X 时，切开 $X = \{1, 2\}$ 迫使每点各付一个整包的价，$\{1\}$ 不满足判据。

定义 5.15　Carathéodory 可测　设 μ^* 是 X 上的外测度。若对每个 $E \subseteq X$ 都有

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A), \tag{5.10}$$

称 $A \subseteq X$ 为 μ^*-Carathéodory 可测（Carathéodory measurable）的。

由次可加性，“$\le$”总成立，所以验证时只需证明“$\ge$”，并且只需对 $\mu^*(E) < +\infty$ 的 E 验证。上例中 $\{1\}$ 不满足判据：取 $E = X$，右边为 2，左边为 1。

再看一个能选出非平凡集合的例子。取 $X = \{1,2,3\}$，价目表 $\mathcal{C} = \{\varnothing, \{1\}, \{2,3\}, X\}$，价格为

$$\rho(\{1\}) = 1, \qquad \rho(\{2,3\}) = 2, \qquad \rho(X) = 3.$$

点 2、3 只能打包购买。由式 (5.9)，单点和两点集的外测度是

$$\mu^*(\{1\}) = 1, \quad \mu^*(\{2\}) = \mu^*(\{3\}) = \mu^*(\{2,3\}) = 2, \quad \mu^*(\{1,2\}) = 3.$$

检验 $A = \{1\}$：取 $E = X$，$1 + 2 = 3$；取 $E = \{2\}$，$0 + 2 = 2$；取 $E = \{1,2\}$，$1 + 2 = 3$，等式都成立，其余 E 同样核对。检验 $A = \{2\}$：取 $E = \{2,3\}$，右边是 $\mu^*(\{2\}) + \mu^*(\{3\}) = 4$，左边是 2，判据不成立。

逐一检查可知全部可测集是 $\varnothing, \{1\}, \{2,3\}, X$：恰好是价目表上明码标价的那些集合。下面的定理说明，这样选出的集合总是构成 σ 代数，外测度在上面可数可加。

定理 5.16　Carathéodory 定理　设 μ^* 是 X 上的外测度，$\mathcal{M}$ 为全体 μ^*-Carathéodory 可测集。则 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是测度，且 $(X, \mathcal{M}, \mu^*|_{\mathcal{M}})$ 完备；特别地，$\mu^*(N) = 0$ 的集合 N 都属于 $\mathcal{M}$。

证明分三步：先处理补集与有限并，再控制可数不交并，最后由不交化得到一般的可数并，同时读出可数可加性。

证明　补集与有限并。判据关于 A 与 $X \setminus A$ 对称，所以 $\mathcal{M}$ 对补集封闭；$X \in \mathcal{M}$ 是因为 $\mu^*(\varnothing) = 0$。

设 $A, B \in \mathcal{M}$，$E \subseteq X$。先用 A 切 E，再用 B 切 $E \setminus A$，得到

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*\big((E \setminus A) \cap B\big) + \mu^*\big(E \setminus (A \cup B)\big).$$

把前两项涉及的两块并起来，就是 $A\cup B$ 切出的部分：

$$E\cap(A\cup B)=(E\cap A)\cup\big((E\setminus A)\cap B\big).$$

次可加性说明前两项之和不小于 $\mu^*(E\cap(A\cup B))$，于是

$$\mu^*(E)\geq\mu^*\big(E\cap(A\cup B)\big)+\mu^*\big(E\setminus(A\cup B)\big).$$

这就是 $A\cup B$ 的判据。于是 $\mathcal{M}$ 对有限并、有限交与差都封闭。

可数不交并。设 $A_1,A_2,\dots\in\mathcal{M}$ 两两不交，$B_n=\bigcup_{k\leq n}A_k$，$B=\bigcup_k A_k$。用 A_n 切测试集合 $E\cap B_n$，因 A_n 与 B_{n-1} 不交，得

$$\mu^*(E\cap B_n)=\mu^*(E\cap A_n)+\mu^*(E\cap B_{n-1}).$$

对 n 归纳，得到

$$\mu^*(E\cap B_n)=\sum_{k\leq n}\mu^*(E\cap A_k).$$

再用 $B_n\in\mathcal{M}$ 切 E，并由 $E\setminus B_n\supseteq E\setminus B$ 及单调性，得

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap B_n)+\mu^*(E\setminus B_n)\geq\sum_{k\leq n}\mu^*(E\cap A_k)+\mu^*(E\setminus B).$$

令 $n\to\infty$，再用次可加性，

$$\mu^*(E)\geq\sum_{k\geq1}\mu^*(E\cap A_k)+\mu^*(E\setminus B)\geq\mu^*(E\cap B)+\mu^*(E\setminus B).\tag{5.11}$$

所以 $B\in\mathcal{M}$。在式 (5.11)中取 $E=B$，得 $\mu^*(B)\geq\sum_k\mu^*(A_k)$，与次可加性合起来就是 $\mu^*(B)=\sum_k\mu^*(A_k)$。

一般可数并与零外测度集。对任意 $A_n\in\mathcal{M}$，令 $A_n'=A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k$。它们属于 $\mathcal{M}$ 且两两不交，$\bigcup_n A_n'=\bigcup_n A_n$，由上一步知后者属于 $\mathcal{M}$。因此 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，μ^* 在其上可数可加。

若 $\mu^*(N)=0$，则对任意 E，由单调性，

$$\mu^*(E\cap N)+\mu^*(E\setminus N)\leq0+\mu^*(E),$$

故 $N\in\mathcal{M}$。零测集的子集外测度也为零，所以属于 $\mathcal{M}$，测度空间完备。 ∎

定理只保证 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，并不保证它含有我们关心的集合；在第一个例子中，$\mathcal{M}=\{\varnothing,X\}$。对具体的外测度，还要验证想测量的集合（例如区

间）满足判据。下一小节说明，只要初始赋值本身可数可加，这一步总能完成。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.3.1 外测度
5.3.2 测度延拓
5.3.3 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

5.3.2 测度延拓

集合代数与预测度 Lebesgue 测度的构造可以抽象出来：先在一族简单集合上给出赋值，再用覆盖得到外测度，最后由 Carathéodory 定理得到 σ 代数上的测度。这族简单集合只需对有限运算封闭，赋值则必须在“并集恰好仍是简单集合”的范围内可数可加。

定义 5.17 集合代数与预测度 X 的一族子集 $\mathcal{R}$ 若含 X，并对补集和有限并封闭，称为 X 上的**集合代数**（algebra of sets）。映射 $\mu_0 : \mathcal{R} \to [0, +\infty]$ 若满足 $\mu_0(\varnothing) = 0$，并且对两两不交、并集仍属于 $\mathcal{R}$ 的 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{R}$ 有

$$\mu_0\Big(\bigcup_{n} A_n\Big) = \sum_{n} \mu_0(A_n), \tag{5.12}$$

称为 $\mathcal{R}$ 上的**预测度**（premeasure）。若存在 $X_n \in \mathcal{R}$ 使 $X = \bigcup_n X_n$ 且 $\mu_0(X_n) < +\infty$，称 μ_0 是 σ 有限的。

集合代数只保证有限运算的结果仍在其中，可数并可能跑出去，所以预测度的可数可加性只在并集仍属于 $\mathcal{R}$ 时提出。实践中常从更小的半环出发，例如 $\mathbb{R}$ 中全体 $(a, b]$；它们的有限不交并组成一个集合代数，先把赋值按不交分块相加扩展到这个代数上，再使用下面的定理。

有限可加不够 预测度的条件不能减弱为有限可加。在 $\mathbb{N}$ 上取 $\mathcal{R}$ 为有限集与补集有限的集合全体，它是集合代数。令 $\mu_0(A) = 0$（A 有限）或 1（A 的补集有限）。两个不交集合不可能都补集有限，所以 μ_0 有限可加。

但 $\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$ 是 $\mathcal{R}$ 中不交集合的可数并，并且 $\mathbb{N} \in \mathcal{R}$，式 (5.12)两边分别是 1 和 0。这个赋值不是预测度，也不可能延拓为 $\sigma(\mathcal{R}) = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ 上的测度，因为任何测度都必须满足这条可数可加的等式。

延拓的存在性 预测度正是使覆盖构造成功的条件：它保证外测度在简单集合上不改变原赋值，并使这些集合通过 Carathéodory 判据。

定理 5.18 延拓的存在性 设 μ_0 是集合代数 $\mathcal{R}$ 上的预测度，按式 (5.9)用 $\mathcal{R}$ 中集合的可数覆盖定义外测度 μ^*。则 $\mu^*(A) = \mu_0(A)$ 对 $A \in \mathcal{R}$ 成立，并且 $\mathcal{R}$ 中的集合都是 μ^*-Carathéodory 可测的。因此 μ^* 限制在 $\sigma(\mathcal{R})$ 上是延拓 μ_0 的测度。

证明 先证 $\mu^* = \mu_0$ 在 $\mathcal{R}$ 上成立。A 本身覆盖 A，故 $\mu^*(A) \le \mu_0(A)$。

反方向，设 $C_n \in \mathcal{R}$ 覆盖 A，令 $D_n = (A \cap C_n) \setminus \bigcup_{k<n} C_k$。这些集合属于 $\mathcal{R}$，两两不交，并集为 $A \in \mathcal{R}$。由预测度的可数可加性，以及有限可加性推出的单调性，

$$\mu_0(A) = \sum_n \mu_0(D_n) \le \sum_n \mu_0(C_n).$$

对覆盖取下确界，得 $\mu_0(A) \le \mu^*(A)$。

再证 $A \in \mathcal{R}$ 满足判据。设 $\mu^*(E) < +\infty$，$\varepsilon > 0$，取 $C_n \in \mathcal{R}$ 覆盖 E 且 $\sum_n \mu_0(C_n) \le \mu^*(E) + \varepsilon$。集合 $C_n \cap A$ 与 $C_n \setminus A$ 属于 $\mathcal{R}$，分别覆盖 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$，并且 $\mu_0(C_n) = \mu_0(C_n \cap A) + \mu_0(C_n \setminus A)$。于是

$$\begin{aligned} \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) &\le \sum_n \mu_0(C_n \cap A) + \sum_n \mu_0(C_n \setminus A) \\ &= \sum_n \mu_0(C_n) \le \mu^*(E) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$，得到判据。

由 Carathéodory 定理，可测集构成含 $\mathcal{R}$ 的 σ 代数，所以含 $\sigma(\mathcal{R})$，μ^* 在其上是测度并延拓 μ_0。 ∎

π 系统与 λ 系统 唯一性要说明：两个测度若在 $\mathcal{R}$ 上相等，则在 $\sigma(\mathcal{R})$ 上相等。自然的做法是考察“两测度取值相等的集合”构成的族 $\mathcal{D}$，希望它是含 $\mathcal{R}$ 的 σ 代数。

可是 $\mathcal{D}$ 只对补集和不交可数并封闭，对一般的并未必封闭，因为 $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$ 要求先知道交集上的取值。这启发我们把封闭性要求拆成两部分。

定义 5.19 **π 系统与 λ 系统** X 的一族子集 $\mathcal{P}$ 若对有限交封闭，称为**π 系统**（pi-system）。一族子集 $\mathcal{D}$ 若含 X，对补集封闭，并对两两不交的可数并封闭，称为**λ 系统**（lambda-system）。

σ 代数既是 π 系统又是 λ 系统。反过来，若一族集合同时是二者，它对有限交、补集封闭，从而对有限并封闭。对一般可数并，不交化

$$A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k = A_n \cap \bigcap_{k<n} (X \setminus A_k)$$

只用到有限交与补集，所以这族集合是 σ 代数。

定理 5.20　π–λ 定理　若 π 系统 $\mathcal{P}$ 包含于 λ 系统 $\mathcal{D}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。

证明　令 $\ell(\mathcal{P})$ 为所有包含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系统之交，它仍是 λ 系统，且 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。由上一段，只需证明 $\ell(\mathcal{P})$ 对有限交封闭，那时它是含 $\mathcal{P}$ 的 σ 代数，于是 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。

对集合 $A \in \ell(\mathcal{P})$，令 $\mathcal{D}_A = \{B : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}$。它是 λ 系统，逐条核对如下。首先 $X \in \mathcal{D}_A$。其次，若 $B \in \mathcal{D}_A$，则

$$A \cap (X \setminus B) = X \setminus \big((X \setminus A) \cup (A \cap B)\big),$$

括号内是 $\ell(\mathcal{P})$ 中两个不交集合之并，所以属于 $\ell(\mathcal{P})$，取补集仍属于 $\ell(\mathcal{P})$。最后，若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交，则 $A \cap \bigcup_n B_n = \bigcup_n (A \cap B_n)$ 是 $\ell(\mathcal{P})$ 中不交集合的可数并。

先取 $A \in \mathcal{P}$。$\mathcal{P}$ 对交封闭，所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_A$，由最小性 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}_A$。这说明 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$ 对一切 $A \in \mathcal{P}$、$B \in \ell(\mathcal{P})$ 成立。

再任取 $B \in \ell(\mathcal{P})$。刚才的结论说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_B$，由最小性 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}_B$。这就是说 $\ell(\mathcal{P})$ 对两个集合的交封闭。 ■

延拓的唯一性　有了 π–λ 定理，只需在生成 π 系统上比较两个测度。总量有限时，“取值相等的集合”构成 λ 系统；总量无限时，还需要一列共同的有限质量覆盖片，这就是 σ 有限条件的作用。

定理 5.21　生成 π 系统上的唯一性　设 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π 系统，μ, ν 是 $(X, \sigma(\mathcal{P}))$ 上的测度，并在 $\mathcal{P}$ 上取值相同。

1. 若 $\mu(X) = \nu(X) < +\infty$，则 $\mu = \nu$。
2. 若存在 $X_1, X_2, \cdots \in \mathcal{P}$，使 $\bigcup_n X_n = X$ 且 $\mu(X_n) = \nu(X_n) < +\infty$，则 $\mu = \nu$。

特别地，若集合代数 $\mathcal{R}$ 上的预测度 μ_0 是 σ 有限的，则 $\sigma(\mathcal{R})$ 上延拓 μ_0 的测度只有一个。

证明　对第 1 条，令 $\mathcal{D}$ 为 $\sigma(\mathcal{P})$ 中满足 $\mu(A) = \nu(A)$ 的集合全体。由假设 $X \in \mathcal{D}$。若 $A \in \mathcal{D}$，因两测度总量有限，

$$\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A) = \nu(X) - \nu(A) = \nu(X \setminus A).$$

不交可数并由可数可加性保持。所以 $\mathcal{D}$ 是含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系统，由 π–λ 定理，$\mathcal{D}=\sigma(\mathcal{P})$。

对第 2 条，固定 n，令 $\mu_n(A)=\mu(A\cap X_n)$、$\nu_n(A)=\nu(A\cap X_n)$。它们是总量相等的有限测度；对 $A\in\mathcal{P}$，有 $A\cap X_n\in\mathcal{P}$，故 $\mu_n(A)=\nu_n(A)$。由第 1 条，$\mu_n=\nu_n$。

令 $B_1=X_1$，$B_n=X_n\setminus\bigcup_{k<n}X_k$，它们两两不交，并为 X，且 $B_n\subseteq X_n$。对任意 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，

$$\mu(A)=\sum_n \mu_n(A\cap B_n)=\sum_n \nu_n(A\cap B_n)=\nu(A).$$

最后一句：集合代数是 π 系统，两个延拓在 $\mathcal{R}$ 上都等于 μ_0，σ 有限条件中的 X_n 正是第 2 条要求的覆盖片。 ■

定理中 π 系统的条件也不能省。在 $X=\{1,2,3,4\}$ 上取集合族

$$\mathcal{C}=\big\{\{1,2\},\{2,3\},X\big\},$$

它不是 π 系统，因为 $\{1,2\}\cap\{2,3\}=\{2\}$ 不在其中。令 μ 在每点的质量都是 $\frac14$，ν 在点 2、4 的质量都是 $\frac12$，在点 1、3 的质量是 0。

逐个核对 $\mathcal{C}$ 中的集合，两个测度的取值都相同：

$$\mu(\{1,2\})=\nu(\{1,2\})=\tfrac12,\quad \mu(\{2,3\})=\nu(\{2,3\})=\tfrac12,\quad \mu(X)=\nu(X)=1.$$

但 $\mu(\{2\})=\frac14$，$\nu(\{2\})=\frac12$，两测度并不相同。缺少交集上的信息，正是 π 系统条件要补上的东西。

第 2 条要求覆盖片取自 $\mathcal{P}$，并且两测度在这些片上取相同的有限值；只知道两个测度“各自 σ 有限”是不够的。在 $\mathbb{R}$ 上取 $\mathcal{P}=\{\varnothing\}\cup\{(a,b]:a<b\}$，令 $\mu(A)=\#(A\cap\mathbb{Q})$，$\nu=2\mu$。

μ 是 σ 有限的：$\mathbb{R}$ 可以切成 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 和可数个单点 $\{q\}$，这些片的 μ 值分别是 0 和 1。但每个非退化区间 $(a,b]$ 含无限多个有理数，所以 μ,ν 在 $\mathcal{P}$ 上都取 $+\infty$（空集上都取 0），二者在 $\mathcal{P}$ 上相同。然而 $\mu(\{0\})=1\neq 2=\nu(\{0\})$，失败的原因是 $\mathcal{P}$ 中没有有限质量的覆盖片。

所以存在性与唯一性要分开核对：存在性只要求初始赋值是预测度，唯一性还要求 σ 有限。两者合起来，就是常说的Carathéodory **延拓定理**（Carathéodory extension theorem）。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.3.1 外测度
5.3.2 测度延拓
5.3.3 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

5.3.3 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度

用单调函数的增量赋值 长度给区间 $(a,b]$ 赋值 $b-a$，即函数 $x\mapsto x$ 的增量。把它换成一般的单调不减函数 F 的增量 $F(b)-F(a)$，就改变了实轴上的累计规则：F 增长快的地方质量多，F 不变的地方没有质量，F 跳跃的地方集中了点质量。两种情形可以用同一条构造路线处理，所以下面先对一般的 F 证明，再取 $F(x)=x$ 得到长度。

区间统一取左开右闭的形式 $(a,b]$，这一约定与 F 的右连续性相配：$(a,b]$ 与 $(b,c]$ 拼接成 $(a,c]$ 而不重不漏，增量 $F(c)-F(a)$ 恰好等于两段增量之和。

把 $(a,b]$ 的全体有限不交并（允许 $a=-\infty$，$b=+\infty$ 时理解为 $(a,+\infty)$）组成的族记为 $\mathcal{R}$。它是集合代数，由定理 5.6，$\sigma(\mathcal{R})=\mathcal{B}(\mathbb{R})$。

有限覆盖的增量估计 可数可加性的困难在于覆盖可以有无限多个区间。闭区间的紧性把它化为有限覆盖，而有限覆盖可以沿实轴逐个检查。有界闭区间是紧集，这一事实见第 2章。

引理 5.22　闭区间的有限开覆盖 设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调不减，$a\le b$，开区间 $(c_1,d_1),\dots,(c_m,d_m)$ 覆盖 $[a,b]$。则

$$F(b)-F(a)\le\sum_{k=1}^{m}\bigl(F(d_k)-F(c_k)\bigr). \tag{5.13}$$

证明 对区间个数 m 归纳，同时对一切 $a\le b$ 断言成立。点 b 落在某个区间中，不妨设 $c_m<b<d_m$。

若 $c_m<a$，则 $[a,b]\subseteq(c_m,d_m)$，由单调性 $F(b)-F(a)\le F(d_m)-F(c_m)$，其余各项非负，结论成立。

若 $c_m\ge a$，则 $[a,c_m]$ 中的点不在 (c_m,d_m) 中，只能被其余 $m-1$ 个区间覆盖。$m=1$ 时这不可能发生；$m\ge 2$ 时由归纳假设，

$$F(c_m)-F(a)\le\sum_{k<m}\bigl(F(d_k)-F(c_k)\bigr).$$

再加上 $F(b)-F(c_m)\le F(d_m)-F(c_m)$，两式相加即得结论。 ∎

Stieltjes 测度的存在唯一性 有了这条估计，就可以核对增量赋值在集合代数 $\mathcal{R}$ 上可数可加，再交给延拓定理。

定理 5.23 Stieltjes 测度 设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调不减且右连续。则 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上存在唯一的测度 μ_F，使

$$\mu_F((a,b]) = F(b)-F(a), \qquad a<b. \tag{5.14}$$

μ_F 称为 F 确定的Lebesgue–Stieltjes 测度(Lebesgue–Stieltjes measure)，简称 Stieltjes 测度。

证明 记 $F(\pm\infty)=\lim_{x\to\pm\infty}F(x)$，单调性保证极限在扩展实数中存在。在 $\mathcal{R}$ 上令 $\mu_0((a,b])=F(b)-F(a)$，并对不交区间相加。与第 5.1.1小节相同，增量在共同细分上逐项相消，所以赋值与拆法无关，且有限可加。

关键是可数可加。设 $(a,b]$ 是不交区间 $(a_n,b_n]$ 的可数并，要证

$$F(b)-F(a)=\sum_{n}\bigl(F(b_n)-F(a_n)\bigr).$$

“$\geq$”方向：对任意 m，前 m 个区间按左端点排序后互不相交地位于 $(a,b]$ 中，增量之和不超过 $F(b)-F(a)$，再令 $m\to\infty$。

“$\leq$”方向先设 a,b 有限。任取 $\varepsilon>0$。由右连续性，取 $a'\in(a,b)$ 使 $F(a')-F(a)<\varepsilon$，并取 $b_n'>b_n$ 使 $F(b_n')-F(b_n)<\varepsilon 2^{-n}$。

开区间 (a_n,b_n') 覆盖闭区间 $[a',b]$，由紧性，有限个已经覆盖。由引理 5.22，

$$F(b)-F(a')\leq\sum_{n}\bigl(F(b_n')-F(a_n)\bigr)\leq\sum_{n}\bigl(F(b_n)-F(a_n)\bigr)+\varepsilon,$$

从而

$$F(b)-F(a)\leq\sum_{n}\bigl(F(b_n)-F(a_n)\bigr)+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0$，得到这一方向。

若 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$，对有限区间 $(a,b]\cap(-M,M]$ 应用已证的结果，再令 $M\to\infty$。$\mathcal{R}$ 中的一般元素 A 是有限个不交区间之并；若 A 又是 $\mathcal{R}$ 中不交集合 A_n 的可数并，则每个区间被各 A_n 切成可数个区间，分别应用上面的结果再相加即可。

因此 μ_0 是 $\mathcal{R}$ 上的预测度，并且 $\mu_0((-n,n])=F(n)-F(-n)<+\infty$，它是 σ 有限的。由定理 5.18与定理 5.21，μ_0 延拓为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的唯一测度。 ∎

右连续性在证明中用于把左端点从 a 挪到 a'、把右端点从 b_n 挪到 b_n' 时只损失很小的增量。从测度一侧看，它是从上连续性的要求：$(a, b+1/n]$ 递减到 $(a,b]$，首项测度有限，所以

$$\mu_F((a,b]) = \lim_{n\to\infty} F(b+1/n) - F(a).$$

这只有在 F 右连续时才等于 $F(b)-F(a)$。若改用左闭右开区间 $[a,b)$，相应地应要求 F 左连续。

点质量与非均匀增量　单点可写成递减交 $\{x\} = \bigcap_n (x-1/n, x]$，首项测度有限，由从上连续性，

$$\mu_F(\{x\}) = \lim_{n\to\infty} \big(F(x) - F(x-1/n)\big) = F(x) - F(x-), \tag{5.15}$$

其中 $F(x-)$ 为左极限。所以 F 在 x 处的跳跃高度正是 x 处的点质量，F 连续处没有点质量。

取阶跃函数 $F = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}$，区间 $(a,b]$ 含 0 时增量为 1，否则为 0，于是 $\mu_F = \delta_0$。给 F 加上常数不改变任何增量，因而不改变 μ_F。

示例 5.24　长度与点质量的混合　令

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

F 单调不减、右连续，在 $x=1$ 处从 $1/2$ 跳到 1，由式 (5.15)，$\mu_F(\{1\}) = 1/2$；在 $(0,1)$ 内 F 以斜率 $1/2$ 增长。

取半开区间与开区间分别计算：

$$\mu_F((0.5,1]) = F(1) - F(0.5) = 1 - 0.25 = 0.75,$$
$$\mu_F((0.5,1)) = F(1-) - F(0.5) = 0.5 - 0.25 = 0.25.$$

两个集合只差一个点，测量结果却差 0.5：点 1 处集中了这部分质量。全空间的测度是

$$\mu_F(\mathbb{R}) = F(+\infty) - F(-\infty) = 1,$$

所以这是一个概率测度。

图 5.5把函数和质量分开画。(a) 中斜坡部分的增量给出分布在区间上的质量，跳跃给出点质量；(b) 把这两部分质量画到实轴上。

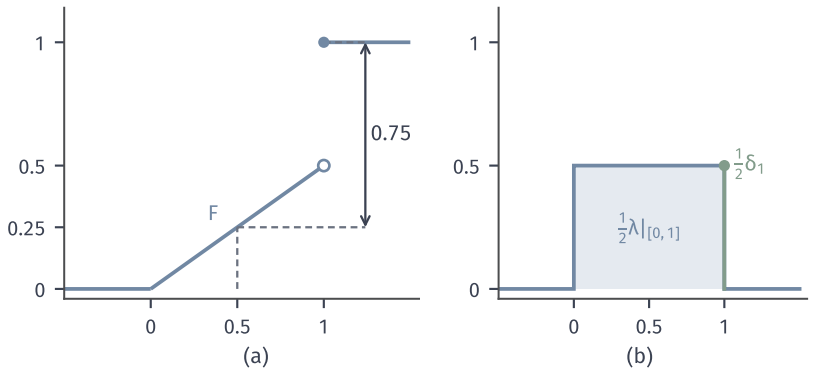


图 5.5　右连续单调函数 F 确定的 Lebesgue–Stieltjes 测度。(a)F 在 $[0,1)$ 上以斜率 $1/2$ 增长，在 $x=1$ 处跳跃 $1/2$（实心点为 $F(1)=1$，空心点为左极限 $1/2$），竖向箭头是 $(0.5,1]$ 的测度 0.75；(b)μ_F 由总量 $1/2$、均匀分布在 $[0,1]$ 上的质量（蓝色密度 $1/2$）与点质量 $\frac{1}{2}\delta_1$（绿色）组成。

Lebesgue 测度　取 $F(x)=x$，得到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上唯一满足 $\lambda((a,b])=b-a$ 的测度 λ。它没有点质量，所以开、闭、半开区间的测度都等于长度。

延拓定理的证明还给出更多信息。外测度 λ^* 由半开区间的可数覆盖定义，而每个半开区间 $(a,b]$ 可以换成略长的开区间 $(a,b+\varepsilon 2^{-n})$，所以 λ^* 也等于用开区间覆盖的总长度的下确界，如图 5.6所示。

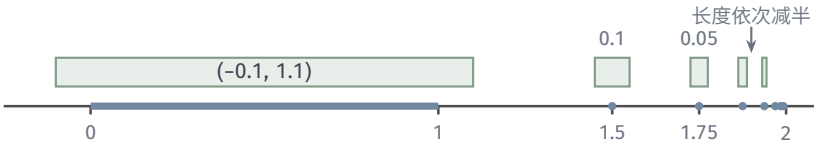


图 5.6　用可数个开区间覆盖集合 $E=[0,1]\cup\{1.5,1.75,1.875,\dots\}$（蓝色）。绿色区间是一种覆盖：$(-0.1,1.1)$ 盖住线段部分，长度依次减半的小区间盖住离散的点（只画出前几个）。这个覆盖的总长度为 $1.2+0.1\cdot(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots)=1.4$；把各区间进一步缩短，总长度可以任意接近 1，因此 $\lambda^*(E)=1$。

> **定义 5.25　Lebesgue 测度**　关于 λ^* 为 Carathéodory 可测的全体集合称为Lebesgue 可测集（Lebesgue measurable set），记作 $\mathcal{L}$；λ^* 在 $\mathcal{L}$ 上的限制 λ 称为实轴上的Lebesgue 测度（Lebesgue measure）。它在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的限制也称为 Borel 集上的 Lebesgue 测度，仍记作 λ。

覆盖平移后仍是覆盖，长度不变，所以 $\lambda^*(E+t)=\lambda^*(E)$ 对一切 $t\in\mathbb{R}$ 成立；判据 (5.10)中的等式随之平移，$\mathcal{L}$ 对平移封闭，Lebesgue 测度具有平移不变性。

单点被 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ 覆盖, 测度为 0, 由可数次可加性, 可数集的 Lebesgue 测度为 0。回到有理点集：$\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$，$[0,1]$ 中无理数集合的测度为 1。

同时，$[0,1]$ 是不可数个零测单点之并，整体测度却为 1。这说明零测集的可数并仍零测，不可数并则不然。

Borel 测度与它的完备化 由 Carathéodory 定理，$(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ 是完备的，且 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$。两者的差别恰好是零测集的子集，下面证明这一点。

设 $E \in \mathcal{L}$ 且 $\lambda(E) < +\infty$。按外测度的定义，对每个 n 有开区间列覆盖 E 且总长小于 $\lambda(E)+1/n$，它们的并 U_n 是开集，$\lambda(U_n \setminus E) < 1/n$。令 $G = \bigcap_n U_n$，它是 Borel 集，满足

$$G \supseteq E, \qquad \lambda(G \setminus E) = 0.$$

对零测集 $G \setminus E$ 再做一次同样的操作，得到 Borel 零测集 $G' \supseteq G \setminus E$。于是

$$E = (G \setminus G') \cup (E \cap G'),$$

第一项是 Borel 集，第二项包含于 Borel 零测集。无限测度的 E 切成可数个有限测度的片逐片处理即可。

反过来，$\mathcal{L}$ 完备且含 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，每个“Borel 集并上 Borel 零测集的子集”都属于 $\mathcal{L}$。所以 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ 正是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ 在定理 5.12意义下的完备化。

对一般的 F，同样的构造给出 μ_F 的完备化，它的可测集合族一般随 F 而变：$\mu_F = \delta_0$ 时，任何不含 0 的集合都是零测集的子集，完备化后全部子集都可测。所以“Borel 测度”与“它的完备化”要分开说明，前者的可测范围固定为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，后者的可测范围依赖测度本身。

Cantor 集 零测集是否一定可数？Cantor 集给出否定的回答，后面它还会反复出现。

示例 5.26 Cantor 集 令 $C_0 = [0,1]$。把 C_{n-1} 中每个闭区间三等分，删去中间的开区间，得到 C_n，它由 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间组成，例如 $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$。令

$$C = \bigcap_{n \geq 0} C_n,$$

称为Cantor 集（Cantor set）。它是闭集的交，因而是闭集，也是 Borel 集。由 $C \subseteq C_n$，

$$\lambda(C) \le \lambda(C_n) = 2^n \cdot 3^{-n} = (2/3)^n \to 0,$$

所以 $\lambda(C) = 0$。

也可以从被删去的部分验算：第 n 步删去 2^{n-1} 个长度为 3^{-n} 的区间，总长度为

$$\sum_{n \ge 1} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1/3}{1 - 2/3} = 1.$$

被删去的总长度已经是 1，留给 C 的长度只能是 0。

图 5.7画出了前四步。每一行的总长度按比例 $2/3$ 缩小，同时区间的个数翻倍；留下的点集越来越稀，却始终非空。

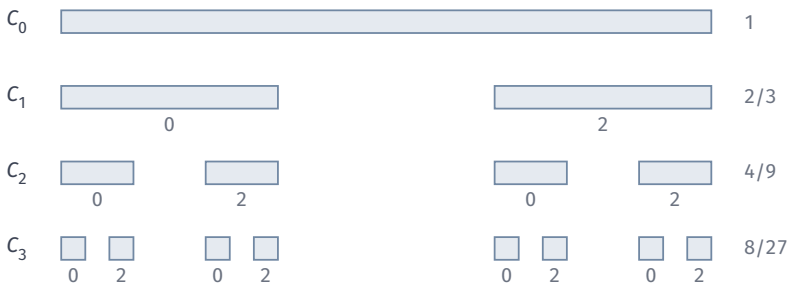


图 5.7　Cantor 集构造的前四步。第 n 行 C_n 由 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间组成，右侧数字是总长度 $(2/3)^n$；区间下方的三进制数字 0 或 2 记录这一步选择左段还是右段。

Cantor 集测度为零，却不可数。对每个 0–1 序列 $s = (s_1, s_2, \dots)$，令

$$\phi(s) = \sum_{k \ge 1} \frac{2 s_k}{3^k},$$

即三进制展开中只用数字 0 与 2 的数。前 n 位数字决定了前 n 步每一步选左段（数字 0）还是右段（数字 2），所以 $\phi(s) \in C_n$ 对每个 n 成立，从而 $\phi(s) \in C$。

ϕ 是单射。设 $s \ne t$，第一个不同的位置为 k，不妨 $s_k = 1$、$t_k = 0$，则后面各项最多抵消 $\sum_{j>k} 2 \cdot 3^{-j} = 3^{-k}$，于是

$$\phi(s) - \phi(t) \ge 2 \cdot 3^{-k} - 3^{-k} = 3^{-k} > 0.$$

全体 0–1 序列不可数，故 C 不可数。零测性度量集合占据的长度，基数度量元素的多少，二者不能互相推出。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.4.1 正集与负集
5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解
5.4.3 全变差
5.5 可测映射
5.6 本章小结

Cantor 集还说明完备化确实增加了集合。$\lambda(C)=0$，由完备性，C 的全部子集都 Lebesgue 可测，C 与 $\mathbb{R}$ 等势，所以这些子集和 $\mathbb{R}$ 的全部子集一样多；而 Borel 集的个数只有连续统那么多，严格少于 $\mathbb{R}$ 的子集个数。Borel 集个数的证明要用到超限归纳，篇幅较长，读者可查阅[1]。结论是：存在不是 Borel 集的 Lebesgue 可测集。

反过来，也存在不 Lebesgue 可测的集合。在 $[0,1)$ 上规定 $x\sim y$ 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Q}$，用选择公理从每个等价类选一个代表，组成集合 V。令 $\{r_k\}$ 为 $[0,1)$ 中全体有理数，V_k 为 V 按模 1 平移 r_k 的结果。这些 V_k 两两不交，并为 $[0,1)$。

若 V 可测，平移不变性给出 $\lambda(V_k)=\lambda(V)$，于是

$$1=\lambda([0,1))=\sum_{k}\lambda(V_k)=\sum_{k}\lambda(V).$$

右边要么是 0，要么是 $+\infty$，不可能等于 1。所以测度只能定义在某个 σ 代数上，不能假定全部子集都可测。

多维 Lebesgue 测度 在 $\mathbb{R}^d$ 上，把区间换成左开右闭矩形 $\prod_{i=1}^{d}(a_i,b_i]$，长度换成体积。它们的有限不交并组成集合代数，体积在其上的可数可加性与一维相同：闭矩形是紧集，可数覆盖化为有限覆盖后，用全部矩形的边坐标把大矩形切成网格，逐块比较体积，就得到引理 5.22的 d 维版本。

由延拓定理，得到 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上唯一满足 $\lambda_d(R)=|R|$ 的测度 λ_d，称为 d 维 Lebesgue 测度。它同样平移不变，其完备化的可测集称为 d 维 Lebesgue 可测集。λ_d 与 d 个一维 Lebesgue 测度的乘积相同，这需要第 6章的乘积测度来说明。

5.4 有符号测度

测度只取非负值，可是很多量天然有正有负：一根杆上同时分布着正电荷与负电荷，一笔账在不同科目上有收入也有支出，两个概率分布在各个集合上的差有时为正、有时为负。最直接的模型是两个测度之差 $\eta(A)=\nu(A)-\mu(A)$。

本节研究这类赋值：它在哪里取正、在哪里取负，能否唯一地写回两个测度之差，以及怎样度量正负两方面的总量。积分尚未定义，本节只在集合层面讨论。

[1] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.4.1 正集与负集
5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解
5.4.3 全变差
5.5 可测映射
5.6 本章小结

5.4.1 正集与负集

从测度之差到有符号测度 设 ν,μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度，μ 有限。对两两不交的可测集 $A_1,A_2,\dots$，两个测度各自可数可加，并且 $\sum_n \mu(A_n)$ 收敛到有限值，所以

$$\begin{aligned}\eta\Big(\bigcup_n A_n\Big) &= \sum_n \nu(A_n) - \sum_n \mu(A_n)\\ &= \sum_n \big(\nu(A_n)-\mu(A_n)\big) = \sum_n \eta(A_n).\end{aligned}$$

中间一步把两个级数逐项相减，这在至少一个级数有限时成立。可见 $\eta=\nu-\mu$ 保留了可数可加性，只是不再非负；它可以取 $+\infty$，但不会取 $-\infty$。

两个无限测度不能直接相减。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度 ν 与 $\mu=2\nu$，对无限集 A，差 $\nu(A)-\mu(A)$ 是 $+\infty-(+\infty)$，没有定义。

即使把它理解为某个数，也会和可数可加性冲突：$\mathbb{N}$ 分成单点后每块的差都是 -1，级数和为 $-\infty$；分成偶数集与奇数集后两块的差都没有定义。所以有符号测度必须禁止同时出现两种无穷。

定义 5.27　有符号测度　可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上的**有符号测度**（signed measure）是映射 $\eta:\mathcal{A}\to[-\infty,+\infty]$，满足：$\eta$ 至多取 $+\infty$ 与 $-\infty$ 中的一个；$\eta(\varnothing)=0$；对任意两两不交的 $A_1,A_2,\dots\in\mathcal{A}$，

$$\eta\Big(\bigcup_{n\ge1} A_n\Big)=\sum_{n\ge1}\eta(A_n), \tag{5.16}$$

其中左端有限时，右端级数绝对收敛。若 η 只取有限实数值，称为**有限有符号测度**（finite signed measure）。

“至多取一种无穷”保证了右端级数总有意义：各项中不会同时出现 $+\infty$ 与 $-\infty$。要求左端有限时级数绝对收敛，是因为不交集合的并与排列次序无关，右端也必须与次序无关；按实数级数的重排定理，这等价于绝对收敛。测度是有符号测度的特例，任意两个有限测度之差是有限有符号测度。

有符号测度是给集合赋予实数的规则，不要与某些点上取负值的函数混淆。$\eta(A)<0$ 表示集合 A 上的负质量多于正质量，这个数由整个集合决定。

示例 5.28　正负抵消　取 $X=\{1,2,3,4\}$ 及全部子集，规定单点值

$$\eta(\{1\})=2,\quad \eta(\{2\})=-1,\quad \eta(\{3\})=1,\quad \eta(\{4\})=-2,$$

并令 $\eta(A)=\sum_{i\in A}\eta(\{i\})$。它是有限有符号测度，也可以写成 $\nu-\mu$，其中 $\nu=2\delta_1+\delta_3$，$\mu=\delta_2+2\delta_4$。

计算几个值：

$$\eta(X)=2-1+1-2=0,\qquad \eta(\{1,2\})=1,$$
$$\eta(\{1,3\})=3,\qquad \eta(\{2,4\})=-3.$$

全空间上的值为零只是正负抵消的结果；在 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$ 上，η 的绝对值都达到 3。所以 $\eta(X)$ 很小甚至为零，不能说明 η 在各处都小。

例中的 η 还可以写成 $(\nu+\delta_1)-(\mu+\delta_1)$。同一个有符号测度有许多种“测度减测度”的表示，就像同一个差 $5-2$ 也可以写成 $8-5$。我们要找的是由 η 本身确定、没有多余抵消的一种，第一步是找出 η 在哪里取正、在哪里取负。

正集与负集的定义　只看 $\eta(P)\ge 0$ 并不够：例 5.28中 $\eta(\{1,2\})=1\ge 0$，它的子集 $\{2\}$ 却取 -1。$\{1,2\}$ 整体为正，内部仍藏着负质量。要作为“正区域”，集合的每个可测部分都必须非负。

定义 5.29　正集与负集　设 η 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的有符号测度。若 $P\in\mathcal{A}$ 的每个可测子集 E 都满足 $\eta(E)\ge 0$，称 P 为 η 的**正集**（positive set）；若 $N\in\mathcal{A}$ 的每个可测子集 E 都满足 $\eta(E)\le 0$，称 N 为 η 的**负集**（negative set）。

在例 5.28中，$\{1,3\}$ 是正集，$\{2,4\}$ 是负集，$\{1,2\}$ 两者都不是。一个集合也可以同时是二者：η 在其每个可测子集上都取零的集合，既是正集又是负集。

正集的可测子集仍是正集，可数个正集的并也是正集。设 $P_1,P_2,\dots$ 是正集，$E\subseteq\bigcup_n P_n$ 可测。令 $E_1=E\cap P_1$，并对 $n\ge 2$ 令

$$E_n=(E\cap P_n)\setminus(P_1\cup\cdots\cup P_{n-1}).$$

则 E_n 是 P_n 的可测子集且两两不交，于是

$$\eta(E)=\sum_n\eta(E_n)\ge 0.$$

负集同理。这两条封闭性是下面把正负区域拼起来的依据。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.4.1 正集与负集
5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解
5.4.3 全变差
5.5 可测映射
5.6 本章小结

5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解

例 5.28中，只要把 X 分成 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$，η 在前一部分的每个子集上非负，在后一部分的每个子集上非正。一般的有符号测度是否也能一刀切成正、负两个区域？先对有限有符号测度证明，再处理扩展值的情形。

两条准备性质　构造正负区域的思路是寻找使 η 最小的可测集。为此先要知道 η 的取值不会无限地向下延伸，并且单调集合列的连续性在有符号情形仍然成立。

引理 5.30　有限有符号测度有界　有限有符号测度 η 有界：存在 $M<\infty$，使 $|\eta(A)|\le M$ 对一切 $A\in\mathcal{A}$ 成立。

证明　称可测集 A 是无界的，如果它的可测子集上 $|\eta|$ 的取值没有上界。设 X 是无界的，我们构造两两不交的可测集 $B_1,B_2,\dots$，使每个 $|\eta(B_n)|\ge 1$，再导出矛盾。

设 A 无界。取可测子集 $E\subseteq A$ 使 $|\eta(E)|\ge|\eta(A)|+1$，则

$$|\eta(A\setminus E)|\ge|\eta(E)|-|\eta(A)|\ge 1.$$

E 与 $A\setminus E$ 中至少有一个无界：否则 A 的任一可测子集 F 满足

$$|\eta(F)|\le|\eta(F\cap E)|+|\eta(F\setminus E)|,$$

右边两项都有界。把无界的一块记为 A'，另一块记为 B。两块的 η 绝对值都不小于 1，所以 $|\eta(B)|\ge 1$。

从 $A_0=X$ 出发反复执行这一步，得到无界集 $A_0\supseteq A_1\supseteq\cdots$ 及 $B_n\subseteq A_{n-1}\setminus A_n$，这些 B_n 两两不交。按定义 5.27，$\sum_n\eta(B_n)$ 收敛到有限值 $\eta(\bigcup_n B_n)$，通项必须趋于零，这与 $|\eta(B_n)|\ge 1$ 矛盾。 ∎

引理 5.31　有符号测度的单调连续性　设 η 是有限有符号测度。若 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$，则 $\eta(\bigcup_n A_n)=\lim_n\eta(A_n)$；若 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots$，则 $\eta(\bigcap_n A_n)=\lim_n\eta(A_n)$。

证明　对递增集合列，令 $D_1 = A_1$，$D_n = A_n \setminus A_{n-1}$，它们两两不交，$\bigcup_n A_n = \bigcup_n D_n$，部分和 $\sum_{k\le n}\eta(D_k) = \eta(A_n)$，由可数可加性得结论。

对递减集合列，$A_1 \setminus A_n$ 递增，并为 $A_1 \setminus \bigcap_n A_n$。由已证部分及 $\eta(A_1 \setminus B) = \eta(A_1) - \eta(B)$（各项有限），得

$$\eta(A_1) - \eta\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \lim_{n\to\infty}\big(\eta(A_1) - \eta(A_n)\big).$$

消去 $\eta(A_1)$ 即得结论。 ∎

与测度不同，这里递减情形不需要另加有限性假设，因为 η 本身只取有限值。

Hahn 分解　设想把 X 里所有负质量收拢到一个集合 D，使 $\eta(D)$ 尽量小。如果某个可测集 D 使 η 达到最小值，那么从 D 中拿走一个正值子集，或向 D 中添入一个负值的外部集合，都会让取值更小，这不可能；于是 D 是负集，补集是正集。难点在于证明最小值确实能被某个集合达到。

定理 5.32　Hahn 分解　设 η 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的有符号测度。则存在 $P \in \mathcal{A}$，使 P 是 η 的正集，$N = X \setminus P$ 是 η 的负集。这样的一对 (P,N) 称为 η 的Hahn 分解（Hahn decomposition）。若 (P',N') 是另一组 Hahn 分解，则 $P \cap N'$ 与 $P' \cap N$ 的每个可测子集上 η 都取零。

证明　先设 η 有限。令 $m = \inf_{A\in\mathcal{A}}\eta(A)$。由引理 5.30，$m$ 是有限实数，又 $\eta(\varnothing) = 0$，故 $m \le 0$。对每个 n 取可测集 A_n 使 $\eta(A_n) < m + 2^{-n}$。

第一步说明两个近乎最小的集合取交后仍近乎最小。对可测集 A, B，有限可加性给出

$$\eta(A \cup B) + \eta(A \cap B) = \eta(A) + \eta(B).$$

又 $\eta(A \cup B) \ge m$，所以 $\eta(A \cap B) \le \eta(A) + \eta(B) - m$。

固定 n，对 $k \ge n$ 令 $C_{n,k} = A_n \cap \cdots \cap A_k$。由上式，$\eta(C_{n,k+1}) \le \eta(C_{n,k}) + \eta(A_{k+1}) - m$，对 k 归纳得

$$\eta(C_{n,k}) < m + \sum_{j=n}^{k} 2^{-j} < m + 2^{1-n}.$$

第二步取极限。$C_{n,k}$ 关于 k 递减，令 $C_n = \bigcap_{k\ge n} A_k$；由引理 5.31，

$$\eta(C_n) \le m + 2^{1-n}.$$

C_n 关于 n 递增，令 $D = \bigcup_n C_n$；再由该引理，$\eta(D) = \lim_n \eta(C_n) \le m$。另一方面 $\eta(D) \ge m$，所以

$$\eta(D) = m.$$

最小值被 D 达到。

第三步验证符号。若可测集 $E \subseteq D$ 满足 $\eta(E) > 0$，则 $\eta(D \setminus E) = m - \eta(E) < m$，矛盾，所以 D 是负集。若可测集 $E \subseteq X \setminus D$ 满足 $\eta(E) < 0$，则 $\eta(D \cup E) = m + \eta(E) < m$，同样矛盾，所以 $X \setminus D$ 是正集。取 $N = D$，$P = X \setminus D$ 即可。

再处理允许取一种无穷的情形。把 η 换成 $-\eta$ 并交换正负两侧，可设 η 不取 $+\infty$。于是正集上的 η 值都有限。令

$$s = \sup\{\eta(P) : P\text{是正集}\},$$

取正集 P_j 使 $\eta(P_j) \to s$，令 $P = \bigcup_j P_j$。由可数并封闭性，P 是正集，且 $\eta(P) \ge \eta(P_j)$，所以 $\eta(P) = s < +\infty$。

令 $N = X \setminus P$，下面证明它是负集。若有可测的 $A \subseteq N$ 使 $\eta(A) > 0$，则 $0 < \eta(A) < +\infty$，A 的每个可测子集上 η 都有限，η 限制在 A 的可测子集上是有限有符号测度。对它应用已证的有限情形，把 A 分成正集 A^+ 与负集 A^-，于是

$$\eta(A^+) \ge \eta(A^+) + \eta(A^-) = \eta(A) > 0.$$

$P \cup A^+$ 是 η 的正集，取值为 $s + \eta(A^+) > s$，这与 s 的定义矛盾。所以 N 是负集，(P, N) 是 Hahn 分解。

最后看两组分解的差别，这一步对两种情形都适用。$P \cap N'$ 既是正集 P 的子集，又是负集 N' 的子集，它的每个可测子集 E 同时满足 $\eta(E) \ge 0$ 与 $\eta(E) \le 0$，即 $\eta(E) = 0$。$P' \cap N$ 同理。 ■

在例 5.28中，η 的最小值是 $m = -3$，由 $D = \{2, 4\}$ 达到；取 $N = D$、$P = \{1, 3\}$，就是前面找到的分割。

Hahn 分解一般不唯一：η 在其上完全为零的区域可以划给任意一侧。在实轴上令

$$\eta = \lambda|_{[0,1]} - \lambda|_{[2,3]}.$$

$P_1 = (-\infty, 3/2)$ 与 $P_2 = (-\infty, 2)$ 都给出 Hahn 分解，两者相差的 $[3/2, 2)$ 上 η 的每个子集都取零，见图 5.8。正区域还可以只差一个 Lebesgue 零测集，例如把点 $1/2$ 从 P_1 移到负区域一侧。

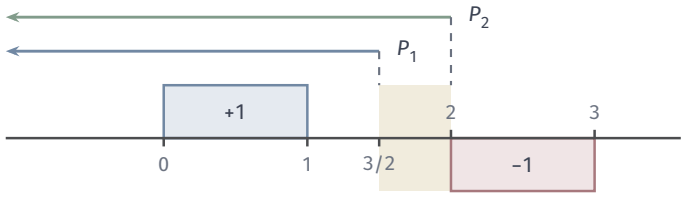


图 5.8 Hahn 分解的区域选择不唯一。$\eta = \lambda|_{[0,1]} - \lambda|_{[2,3]}$，蓝块在 $[0,1]$ 上表示正的长度，红块在 $[2,3]$ 上表示负的长度，块高表示长度测度前的系数 ± 1。正区域可以取 $P_1 = (-\infty, 3/2)$，也可以取 $P_2 = (-\infty, 2)$；二者之差 $[3/2, 2)$（黄色）的每个可测子集上 η 都为零，放在哪一侧都不改变符号要求。

Jordan 分解 区域可以不同，限制在区域上的质量却是唯一的。把 η 分别限制到正区域与负区域，就得到两个测度。

定理 5.33 Jordan 分解 设 η 是有符号测度，(P, N) 是它的一组 Hahn 分解。令

$$\eta^+(A) = \eta(A \cap P), \qquad \eta^-(A) = -\eta(A \cap N), \qquad A \in \mathcal{A}. \tag{5.17}$$

则 η^+, η^- 是测度，其中至少一个有限，并且

$$\eta = \eta^+ - \eta^-, \qquad \eta^+(N) = \eta^-(P) = 0, \tag{5.18}$$

它们不依赖于 Hahn 分解的选取。反过来，若 $\eta = \alpha - \beta$，其中 α, β 是测度、至少一个有限，并且存在可测集 S 使 $\beta(S) = 0$、$\alpha(X \setminus S) = 0$，则 $\alpha = \eta^+$，$\beta = \eta^-$。这个表示称为 η 的**Jordan 分解**（Jordan decomposition），η^+、η^- 分别称为 η 的**正变差**（positive variation）与**负变差**（negative variation）。

证明 $A \cap P$ 是正集的子集，所以 $\eta^+(A) \geq 0$；同理 $\eta^-(A) \geq 0$。可数可加性直接来自 η：若 A_n 两两不交，则 $A_n \cap P$ 也两两不交。

若 η 不取 $+\infty$，则 $\eta^+(X) = \eta(P) < +\infty$；若不取 $-\infty$，则 η^- 有限。把 A 沿 Hahn 分解切成 $A \cap P$ 与 $A \cap N$，得到

$$\eta(A) = \eta^+(A) - \eta^-(A),$$

右边至多一项无穷，所以差有意义。另外，$\eta^+(N)=\eta(\varnothing)=0$，同理 $\eta^-(P)=0$。

再看与 Hahn 分解无关。设 (P',N') 是另一组分解。由定理 5.32，η 在 $A\cap P\cap N'$ 与 $A\cap P'\cap N$ 上取零，因此

$$\begin{aligned}\eta(A\cap P)&=\eta(A\cap P\cap P')+\eta(A\cap P\cap N')\\&=\eta(A\cap P\cap P')=\eta(A\cap P').\end{aligned}$$

最后一步对 $A\cap P'$ 作同样的拆分。η^- 同理。

最后证唯一性。设 $\eta=\alpha-\beta$ 与 S 如定理所述。对 S 的可测子集 E，$\eta(E)=\alpha(E)-0\ge 0$；对 $X\setminus S$ 的可测子集 E，$\eta(E)=0-\beta(E)\le 0$。所以 $(S,X\setminus S)$ 本身是一组 Hahn 分解。由已证的无关性，

$$\eta^+(A)=\eta(A\cap S)=\alpha(A\cap S)=\alpha(A),$$

最后一步用了 $\alpha(A\setminus S)=0$。同理 $\beta=\eta^-$。 ■

回到例 5.28，取 $(P,N)=(\{1,3\},\{2,4\})$，式 (5.17)给出

$$\eta^+=2\delta_1+\delta_3,\qquad \eta^-=\delta_2+2\delta_4.$$

这正是开头写出的 ν 与 μ；而那个多余的表示 $(\nu+\delta_1)-(\mu+\delta_1)$ 里的 δ_1 在点 1 上互相抵消，不满足定理中的分离条件。

定理中“存在 S 使 $\beta(S)=0$、$\alpha(X\setminus S)=0$”说的是两个测度分别集中在两个不交的集合上，这种关系称为相互奇异，第 8章再系统比较。唯一性离不开这一条件。

仍取 $\eta=\lambda|_{[0,1]}-\lambda|_{[2,3]}$，它的 Jordan 分解是

$$\eta^+=\lambda|_{[0,1]},\qquad \eta^-=\lambda|_{[2,3]}.$$

另一方面，令 $\alpha=\lambda|_{[0,3]}$，$\beta=\lambda|_{[1,2]}+2\lambda|_{[2,3]}$。逐段检查系数：$[0,1]$ 上为 $1-0$，$[1,2]$ 上为 $1-1$，$[2,3]$ 上为 $1-2$，所以同样有 $\alpha-\beta=\eta$。但 α,β 在 $[1,3]$ 上重叠，总量都是 3，而 $\eta^{\pm}$ 的总量都是 1。

这种多余的重叠只增不减。对任意表示 $\eta=\alpha-\beta$（α,β 为测度，至少一个有限）及任意 $A\in\mathcal{A}$，

$$\eta^+(A)=\eta(A\cap P)=\alpha(A\cap P)-\beta(A\cap P)\le\alpha(A\cap P)\le\alpha(A),$$

同理 $\eta^-(A)\le\beta(A)$。所以 Jordan 分解是所有“测度减测度”表示中最小的一个。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.4.1 正集与负集
5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解
5.4.3 全变差
5.5 可测映射
5.6 本章小结

表 5.1对照了两种分解。

	Hahn 分解	Jordan 分解
输出	集合划分 (P,N)	两个测度 η^+,η^-
是否唯一	否，可差一块 η 为零的区域	是
在例子中	$P=(-\infty,3/2)$，或 $(-\infty,2)$	$\lambda\|_{[0,1]}$ 与 $\lambda\|_{[2,3]}$

表 5.1　Hahn 分解与 Jordan 分解的对照。

5.4.3 全变差

$|\eta(A)|$ 衡量的是集合 A 上正负相抵后的净值，例 5.28说明它可能掩盖很大的局部差别。要累计正负两方面的全部质量，应当把正变差与负变差相加，而不是相减。

定义 5.34　全变差　设 η 是有符号测度，$\eta=\eta^+-\eta^-$ 是它的 Jordan 分解。称测度

$$|\eta|=\eta^++\eta^- \tag{5.19}$$

为 η 的**全变差测度**（total variation measure），称 $|\eta|(X)$ 为 η 的**全变差**（total variation）。

分割刻画　$|\eta|$ 也可以不借助 Jordan 分解，直接从 η 的取值读出：把 A 切成有限块，对每块的净值取绝对值再相加。切得越合适，抵消越少；最合适的切法就是沿 Hahn 分解切开。

定理 5.35　全变差的分割刻画　对每个 $A\in\mathcal{A}$，

$$|\eta|(A)=\sup\Big\{\sum_{i=1}^{k}|\eta(A_i)|\ :\ A_1,\dots,A_k\text{是}A\text{的有限可测分割}\Big\}. \tag{5.20}$$

证明　对 A 的任一有限可测分割，

$$\begin{aligned}\sum_i|\eta(A_i)|&=\sum_i|\eta^+(A_i)-\eta^-(A_i)|\\&\le\sum_i\big(\eta^+(A_i)+\eta^-(A_i)\big)=|\eta|(A),\end{aligned}$$

所以上确界不超过 $|\eta|(A)$。

取 Hahn 分解 (P,N) 及分割 $A_1=A\cap P$、$A_2=A\cap N$，则

$$|\eta(A_1)|+|\eta(A_2)|=\eta^+(A)+\eta^-(A)=|\eta|(A),$$

上确界被达到。 ∎

回到例 5.28。三种分割的值分别是

$$|\eta(X)| = 0, \qquad |\eta(\{1,2\})| + |\eta(\{3,4\})| = 1 + 1 = 2,$$
$$|\eta(\{1,3\})| + |\eta(\{2,4\})| = 3 + 3 = 6.$$

再细分也不会超过 6，因为四个单点上的绝对值之和为 $2+1+1+2=6$。所以 $|\eta|(X) = 6$，正好由正负区域的分割取得，见图 5.9。

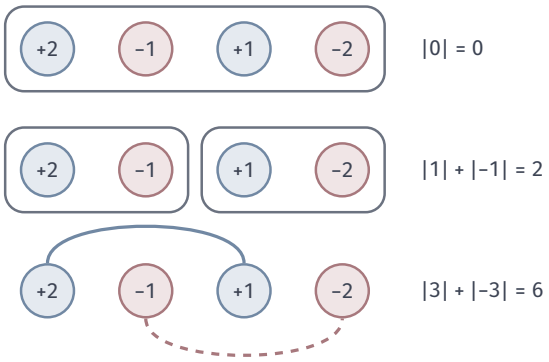


图 5.9　用分割读取全变差。四个点的权重为 $+2, -1, +1, -2$。第一行不分割，净值为 0；第二行把相邻的正负点合在一起，仍有抵消，绝对值之和为 2；第三行按符号分组（蓝色实弧连接正点，红色虚弧连接负点），没有抵消，绝对值之和为 $6 = |\eta|(X)$。

净值与总量　由分割刻画取平凡分割 $\{A\}$，立即得到

$$|\eta(A)| \le |\eta|(A).$$

左边允许抵消，右边累计正负变化的总量。特别地，$|\eta|(A) = 0$ 当且仅当 η 在 A 的每个可测子集上都取零。所以 $|\eta|$ 的零测集正是 η 完全看不见的集合；对有符号测度说“几乎处处”时，都相对于 $|\eta|$ 来理解。

有限与扩展值两种情形　若 η 是有限有符号测度，η^+ 与 η^- 都有限，$|\eta|$ 是有限测度，并且 $|\eta(A)| \le |\eta|(X) < \infty$ 对一切 A 成立，这与引理 5.30一致。若 η 取 $+\infty$，则 η^+ 无限而 η^- 有限，$|\eta|$ 在某些集合上为 $+\infty$，此时只能在 $|\eta|$ 有限的集合上作数值比较。

两个概率测度 p, q 之差 $\eta = p - q$ 属于前一种情形。由 $\eta(X) = 0$ 得

$$\eta^+(X) = \eta^-(X) = \frac{1}{2}|\eta|(X).$$

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.5.1 可测映射
5.5.2 可测函数的运算
5.5.3 简单函数逼近
5.6 本章小结

设 $(S, X\setminus S)$ 是 η 的 Hahn 分解。对每个可测集 A，有 $\eta(A)\le \eta^+(A)\le \eta^+(X)$，取 $A=S$ 时等号成立，所以

$$\frac{1}{2}|p-q|(X)=\eta^+(X)=\sup_{A\in\mathcal{A}}\big(p(A)-q(A)\big). \tag{5.21}$$

后续估计积分误差时，常用总量有限的 $|\eta|$ 控制正负两方面的贡献；一个有符号测度何时能写成某个可积函数乘以参考测度，留到第 8章，那里同样要区分总量有限与允许扩展值的情形。

5.5 可测映射

有了测度，下一步是把它用到函数上：一根细杆各处的线密度不同，总质量是多少；一个随机实验的结果被读成一个数，这个数落在某个区间里的概率是多少。每当对函数的输出提出“是否落在某集合中”的问题，就需要在输入端测量相应的点集。

本节用原像刻画这一要求，先给出可测映射的定义与判据，再证明数值函数的常见运算和可数极限保持可测性，最后用只取有限个值的简单函数从下方逼近非负可测函数，为下一章定义积分准备对象。

5.5.1 可测映射

原像与可测性 对映射 $f:X\to Y$ 与 $B\subseteq Y$，原像

$$f^{-1}(B)=\{x\in X:\ f(x)\in B\}$$

是“输出落在 B 中”的那些输入。原像对任意映射都有意义，并不要求 f 可逆。

图 5.10画了两个例子。在值域上取一条水平带 B，把落在带内的函数值投影回定义域，得到的绿色部分就是原像。这个集合可能是一段，也可能分成许多段。若输出端能提出的每个集合问题，在输入端都对应一个可测集合，就说 f 可测。

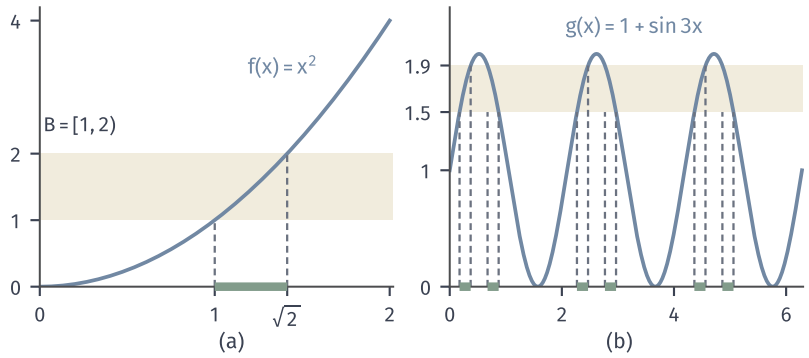


图 5.10 值域上的集合及其原像。黄色带是值域上的集合 B，绿色线段是原像。(a)$f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 上，$B=[1,2)$，原像是一段 $[1,\sqrt{2})$；(b)$g(x)=1+\sin 3x$ 在 $[0,2\pi]$ 上，$B=[1.5,1.9)$，原像由六段组成，它们在定义域上并不相邻。

定义 5.36 可测映射 设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间。若对每个 $B\in\mathcal{B}$ 都有 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}$，称映射 $f:X\to Y$ 为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$-**可测映射**（measurable map），简称可测。

可测性同时取决于两端的 σ 代数。在 $X=\{1,2,3,4\}$ 上取 σ 代数

$$\mathcal{A}=\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},X\},$$

在 $Y=\{a,b\}$ 上取 $\mathcal{P}(Y)$。

令 $f(1)=f(2)=a$、$f(3)=f(4)=b$。原像是

$$f^{-1}(\{a\})=\{1,2\},\qquad f^{-1}(\{b\})=\{3,4\},$$

都可测，所以 f 可测。令 $g(1)=a$、$g(2)=g(3)=g(4)=b$。则 $g^{-1}(\{a\})=\{1\}\notin\mathcal{A}$，$g$ 不可测：输入端只知道点属于哪一组，无法回答“输出是否为 a”。

若把 Y 上的 σ 代数换成 $\{\varnothing,Y\}$，g 又变成可测的，因为输出端不再提出任何非平凡问题。

这与连续性的定义形式相同，内容不同。第 1章的连续映射要求开集的原像是开集，可测映射要求可测集的原像是可测集。连续性关心邻近关系是否保持，可测性只关心集合问题能否在输入端回答，与距离和开集没有直接关系。

生成族判据 直接检查 $\mathcal{B}$ 中的每个集合往往做不到，例如 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 中的集合无法逐一列出。原像与集合运算可交换，所以只需检查生成族。

引理 5.37　生成族判据　设 $\mathcal{B}=\sigma(\mathcal{C})$。若对每个 $C\in\mathcal{C}$ 都有 $f^{-1}(C)\in\mathcal{A}$，则 f 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 可测的。

证明　令 $\mathcal{E}$ 为 Y 中满足 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}$ 的集合 B 全体。原像满足

$$f^{-1}(Y)=X,\qquad f^{-1}(Y\setminus B)=X\setminus f^{-1}(B),$$
$$f^{-1}\Big(\bigcup_{n}B_n\Big)=\bigcup_{n}f^{-1}(B_n),$$

所以 $\mathcal{E}$ 是 Y 上的 σ 代数。它含 $\mathcal{C}$，所以含 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{B}$。 ∎

由定义还可以直接得到复合规则。若 $f:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B})$ 与 $g:(Y,\mathcal{B})\to(Z,\mathcal{C})$ 都可测，则对 $C\in\mathcal{C}$，

$$(g\circ f)^{-1}(C)=f^{-1}(g^{-1}(C))\in\mathcal{A},$$

所以 $g\circ f$ 可测。这里要求中间空间 Y 上两次使用的是同一个 σ 代数 $\mathcal{B}$。

可测函数　最常用的可测映射取实数值。目标端取 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$；允许取 $\pm\infty$ 时，在扩展实数 $[-\infty,+\infty]$ 上取由 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与两个单点 $\{-\infty\},\{+\infty\}$ 生成的 σ 代数。

由定理 5.6，半直线 $(a,+\infty)$ 生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。再加上下面两个等式，可知 $(a,+\infty]$ 生成扩展实数上的这个 σ 代数：

$$\{+\infty\}=\bigcap_{n}(n,+\infty],\qquad \{-\infty\}=[-\infty,+\infty]\setminus\bigcup_{n}(-n,+\infty].$$

判据于是化为检查阈值集合。

定义 5.38　可测函数　设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。若 $f:X\to[-\infty,+\infty]$ 对每个 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $\{f>a\}=\{x:f(x)>a\}\in\mathcal{A}$，称 f 为**可测函数**（measurable function）。当 $X=\mathbb{R}^d$ 且 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 时，称为**Borel 可测函数**（Borel measurable function）。

由生成族判据，实值函数 f 可测等价于它是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 可测映射；只检查有理数 a 也够用。用补集与可数运算还可得到其他阈值集合，它们都可测，例如

$$\{f\ge a\}=\bigcap_{n}\{f>a-1/n\},\qquad \{f\le a\}=X\setminus\{f>a\}.$$

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.5.1 可测映射
5.5.2 可测函数的运算
5.5.3 简单函数逼近
5.6 本章小结

以 $f(x)=x^2$（$X=\mathbb{R}$，Borel 结构）为例，阈值集合是

$$\{f>a\}=\begin{cases}\mathbb{R}, & a<0,\\ (-\infty,-\sqrt{a})\cup(\sqrt{a},+\infty), & a\geq 0,\end{cases}$$

都是 Borel 集，所以 f 可测。

复值函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 称为可测，是指实部 u 与虚部 v 都可测。

集合的可测性与函数的可测性通过指示函数相连。对 $A\subseteq X$，$\{\mathbf{1}_A>a\}$ 在 $a<0$ 时为 X，在 $0\leq a<1$ 时为 A，在 $a\geq 1$ 时为 $\varnothing$，所以 $\mathbf{1}_A$ 可测当且仅当 $A\in\mathcal{A}$。例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上可测，因为 $\mathbb{Q}$ 是 Borel 集；第 5.1.2小节中它对应的集合连 Jordan 可测都不是。

连续映射与可测性　设 X,Y 是度量空间，$f:X\to Y$ 连续。开集的原像是开集，因而属于 $\mathcal{B}(X)$；开集生成 $\mathcal{B}(Y)$，由生成族判据，f 是 $\mathcal{B}(X)/\mathcal{B}(Y)$ 可测的。所以连续函数都是 Borel 可测函数。

逆向结论不成立。阶跃函数 $H=\mathbf{1}_{[0,+\infty)}$ 的阈值集合是 $\mathbb{R}$、$[0,+\infty)$ 或 $\varnothing$，都是 Borel 集，所以 H 是 Borel 可测函数，但它在 0 处不连续；$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 处处不连续，却同样 Borel 可测。可测性只问阈值集合是否在允许测量的集合族里，对函数的局部变化没有任何要求。

上面的结论依赖两端都取 Borel 结构。若把两端都换成 Lebesgue 可测集 $\mathcal{L}$，连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 未必 $\mathcal{L}/\mathcal{L}$ 可测：可以构造连续严格单调的 f 与零测集的子集 S（由完备性，$S\in\mathcal{L}$），使 $f^{-1}(S)$ 不 Lebesgue 可测。

这个构造要用到 Cantor 函数和不可测集，篇幅较长，读者可查阅[2]。需要记住的是，可测性必须写清两端的集合族，不能把目标端的 Borel 结构随意换成某个测度的完备化。本书中实值函数的目标端总取 Borel 结构。

[2] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

5.5.2 可测函数的运算

代数运算　可测函数经过加、乘、取绝对值等运算后仍然可测。困难在于和的阈值集合 $\{f+g>a\}$ 不能直接写成 f 与 g 各自阈值集合的有限组合，需要用有理数作可数分拆。

定理 5.39　可测函数的运算　设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 可测，$c\in\mathbb{R}$，$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续。则 cf、$f+g$、$\varphi\circ f$、fg、$|f|$、$\max\{f,g\}$、$\min\{f,g\}$ 都可测；若 g 处处不为零，f/g 也可测。

证明 $\varphi\circ f$ 是可测映射与 Borel 可测的连续函数之复合，所以可测。取 $\varphi(t)=ct$、$|t|$、t^2，得 cf、$|f|$、f^2 可测。

对和，若 $f(x)+g(x)>a$，则 $f(x)>a-g(x)$，在两者之间取有理数 q，有 $f(x)>q$ 且 $g(x)>a-q$；反之这两式蕴含 $f(x)+g(x)>a$。所以

$$\{f+g>a\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\big(\{f>q\}\cap\{g>a-q\}\big), \tag{5.22}$$

是可数个可测集合之并。于是 $f-g=f+(-1)g$ 可测。

积与最值可以由和与平方写出来：

$$fg=\frac{1}{4}\big((f+g)^2-(f-g)^2\big),$$

$$\max\{f,g\}=\frac{1}{2}\big(f+g+|f-g|\big),\quad \min\{f,g\}=\frac{1}{2}\big(f+g-|f-g|\big).$$

所以它们都可测。

若 g 处处非零，$t\mapsto 1/t$ 在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上连续，把它在 0 处任意赋值得到的 Borel 函数与 g 复合，可知 $1/g$ 可测，从而 f/g 可测。 ■

复值可测函数按实部与虚部计算，同样对加法、乘法和取模封闭：$|f|=\sqrt{u^2+v^2}$ 是连续函数作用于 u^2+v^2，所以先由 u^2+v^2 可测，再取平方根。

扩展实值的运算范围 允许取扩展实数值时，运算本身可能没有定义。$f+g$ 在 $f(x)=+\infty$、$g(x)=-\infty$ 的点没有意义，必须先说明这样的点不出现，或者在那里另作约定；乘积还要约定 $0\cdot(\pm\infty)$，本书取 $0\cdot(\pm\infty)=0$。只有在这些点上的值确定以后，才能谈论运算结果是否可测。

非负可测函数的和总有定义，并且可测。对 $f,g:X\to[0,+\infty]$，式 (5.22)仍然成立：若 $f(x)=+\infty$，取 $q>a$，则 $g(x)\ge 0>a-q$，右边含 x；$f(x)$ 有限、$g(x)=+\infty$ 时取有理数 $q<f(x)$ 即可。

函数列的上下确界与极限 分析中的许多函数作为函数列的极限得到，例如级数的和与逐次逼近的结果。下一章的收敛定理正要处理这类极限，所以先确认极限对象仍然可测。

定理 5.40 可数极限的可测性 设 $f_1,f_2,\cdots:X\to[-\infty,+\infty]$ 可测。则 $\sup_n f_n$、$\inf_n f_n$、$\limsup_n f_n$、$\liminf_n f_n$ 可测。若对每个 x，极限 $\lim_n f_n(x)$ 在 $[-\infty,+\infty]$ 中存在，则极限函数可测。

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.5.1 可测映射
5.5.2 可测函数的运算
5.5.3 简单函数逼近
5.6 本章小结

证明 $\sup_n f_n(x) > a$ 当且仅当某个 $f_n(x) > a$，所以

$$\Big\{\sup_n f_n > a\Big\} = \bigcup_n \{f_n > a\}$$

可测。由 $\inf_n f_n = -\sup_n(-f_n)$ 得下确界可测。

上极限与下极限是可数次上、下确界的组合：

$$\limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_{n\ge 1}\sup_{k\ge n} f_k, \qquad \liminf_{n\to\infty} f_n = \sup_{n\ge 1}\inf_{k\ge n} f_k,$$

由前两步可测。极限存在时它等于上极限，因而可测。 ■

可数性在证明中不可缺少。设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 不是 Borel 集，对每个 $s \in S$，$\mathbf{1}_{\{s\}}$ 都是 Borel 可测函数，但它们的逐点上确界 $\mathbf{1}_S$ 不是，因为 $\{\mathbf{1}_S > 0\} = S$。指标不可数时，$\{\sup_s f_s > a\}$ 是不可数并，σ 代数不保证它可测。

这个定理也只保证极限对象可测，不说明极限函数的积分等于积分的极限，那是下一章收敛定理的内容。

零测修改 函数在零测集上的取值通常无关紧要，但修改后的函数是否仍然可测，取决于测度空间是否完备。设 f 可测，g 与 f 只在某个零测集 N 内可能不同。若空间完备，则

$$\{g > a\} = \big(\{f > a\} \setminus N\big) \cup \big(\{g > a\} \cap N\big),$$

第一项可测，第二项是零测集的子集，所以 g 可测。

若空间不完备，结论可能失败。在第 5.2.3小节的例子中，$X = \{1,2,3\}$，$\mathcal{A} = \{\varnothing, \{1\}, \{2,3\}, X\}$，$\mu = \delta_1$。取 $f = 0$、$g = \mathbf{1}_{\{2\}}$，二者只在零测集 $\{2,3\}$ 内不同，但 $\{g > 0\} = \{2\}$ 不可测。

所以在一般测度空间中说“g 与 f 几乎处处相等”时，要么先确认 g 可测，要么换到完备化空间上讨论。

5.5.3 简单函数逼近

简单函数 函数累计最容易的情形是函数只取有限个值：每个值占据一个可测集合，累计就是“值乘以集合的测度”再相加。这类函数是下一章定义积分的起点。

定义 5.41 简单函数 只取有限多个实数值的可测函数称为简单函数（simple function）。

设简单函数 φ 的不同取值为 $c_1,\dots,c_m$，令 $A_i=\varphi^{-1}(\{c_i\})$。它们是可测集合，两两不交，并为 X，于是

$$\varphi=\sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i}. \tag{5.23}$$

这称为 φ 的标准表示。把函数看作以点 x 为下标的“无限维向量”，式 (5.23)说的是 φ 落在有限个指示函数张成的空间里，系数就是取值。

反过来，任意可测集合 B_j 的有限线性组合 $\sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j}$ 只取有限多个值，每个取值集合都是若干 B_j 及其补集之交的并，所以是简单函数。同一个简单函数可以有多种写法，例如

$$\mathbf{1}_{[0,2]}=\mathbf{1}_{[0,1]}+\mathbf{1}_{(1,2]};$$

下一章将说明积分不依赖于写法。简单函数的和、积、最大值仍是简单函数，因为结果仍只取有限个值。

按取值分层逼近　怎样用简单函数逼近一般的非负可测函数？Riemann 和的做法是把定义域切成小段，在每段上取一个高度；对一般的可测函数，定义域上可能没有任何一段使函数近似为常数，例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$。

换一个方向：把值域切成小层，读出函数落在每一层的点集，就像图 5.10那样。这些点集是可测的，因为它们是函数的原像。

定理 5.42　简单函数逼近　设 $f:X\to[0,+\infty]$ 可测。令

$$\varphi_n=\sum_{k=0}^{n2^n-1}\frac{k}{2^n}\mathbf{1}_{\{k2^{-n}\le f<(k+1)2^{-n}\}}+n\,\mathbf{1}_{\{f\ge n\}},\qquad n\ge 1. \tag{5.24}$$

则每个 φ_n 是非负简单函数，$0\le\varphi_1\le\varphi_2\le\cdots\le f$，并且 $\varphi_n(x)\to f(x)$ 对每个 $x\in X$ 成立。若 f 有界，收敛在 X 上是一致的。

证明　各层 $\{k2^{-n}\le f<(k+1)2^{-n}\}$ 与 $\{f\ge n\}$ 都是 f 的原像，可测，并且两两不交，所以 φ_n 是非负简单函数。按定义，$\varphi_n(x)$ 是把 $\min\{f(x),n\}$ 向下取到 2^{-n} 的整数倍，于是 $\varphi_n\le f$。

单调性：从 n 到 $n+1$，每一层 $[k2^{-n},(k+1)2^{-n})$ 被分成两半，落在下半层的点取值不变，落在上半层的点取值增加 2^{-n-1}；截断高度从 n 升到 $n+1$，原来取值 n 的点只会取到不小于 n 的值。所以 $\varphi_n\le\varphi_{n+1}$。

收敛：若 $f(x) < +\infty$，当 $n > f(x)$ 时，

$$0 \le f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n},$$

所以 $\varphi_n(x) \to f(x)$。若 $f(x) = +\infty$，则 $\varphi_n(x) = n \to +\infty$。若 $f \le M$，当 $n > M$ 时上面的误差估计对一切 x 同时成立，收敛是一致的。 ■

图 5.11以 $[0,2]$ 上的 $f(x) = x^2$ 为例画出了 φ_1 与 φ_2。断点由函数值决定，而不是由定义域的等分决定：φ_2 的断点在 $x = \sqrt{k/4}$ 处，越靠近函数陡峭的地方越密。

取一点手算。设 $x = 1.3$，则 $f(x) = 1.69$。$n = 1$ 时 $\min\{f, 1\} = 1$，向下取到 $\frac{1}{2}$ 的倍数得 $\varphi_1(x) = 1$；$n = 2$ 时 $\min\{f, 2\} = 1.69$，向下取到 $\frac{1}{4}$ 的倍数得

$$\varphi_2(x) = \frac{\lfloor 4 \cdot 1.69 \rfloor}{4} = \frac{6}{4} = 1.5,$$

误差 0.19 小于 2^{-2}。$n = 3$ 时，

$$\varphi_3(x) = \frac{\lfloor 8 \cdot 1.69 \rfloor}{8} = \frac{13}{8} = 1.625,$$

继续向 $f(x)$ 靠近。

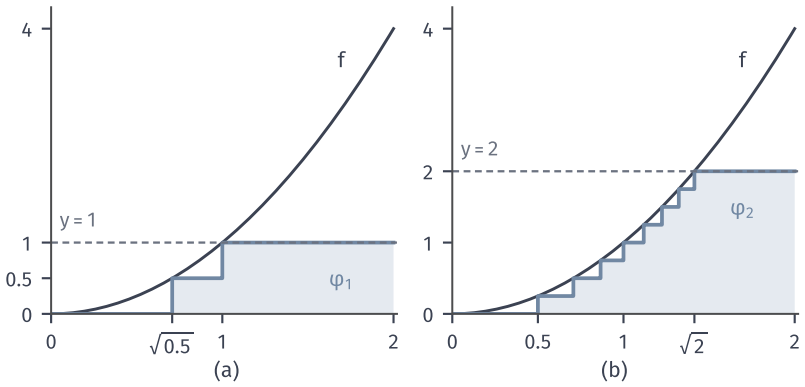


图 5.11　二进分层逼近 $f(x) = x^2$，$x \in [0,2]$。黑线是 f，蓝色阶梯是 $\varphi_n = 2^{-n}\lfloor 2^n \min\{f, n\}\rfloor$，虚线是截断高度 $y = n$。(a)$n = 1$，φ_1 取值 $0, 0.5, 1$；(b)$n = 2$，φ_2 取值 $0, 0.25, \dots, 2$，断点为 $\sqrt{k/4}$。阶梯始终位于曲线下方，且随 n 增大而升高。

对一般的实值可测函数 f，记 $f^+ = \max\{f, 0\}$ 与 $f^- = \max\{-f, 0\}$，它们是非负可测函数，$f = f^+ - f^-$。对两部分分别应用定理，即得收敛到 f 的简单函数列 $\varphi_n^+ - \varphi_n^-$，并且

$$|\varphi_n^+ - \varphi_n^-| \le |f|.$$

5.1 集合大小与可加性
5.2 测度空间
5.3 测度的构造
5.4 有符号测度
5.5 可测映射
5.6 本章小结

这个逼近有三点要在下一章用到。第一，它从下方逼近，所以“下方简单函数的累计”自然成为非负函数积分的候选定义。第二，它单调递增，下一章将证明递增逼近的积分收敛到极限的积分。第三，它对每个非负可测函数都存在，不要求连续，也不要求有界；无界或取 $+\infty$ 的函数由截断高度 n 逐步纳入。

5.6 本章小结

本章开头问：区间里的有理点有多长，挖去无数个中间段后剩下的点集有多长，怎样把“分开测量、合起来相加”推广到这些集合。计数、长度与体积共有的是有限可加性，Jordan 测量用有限个矩形从内外夹逼，能处理边界可以用有限个小矩形盖住的集合。有理点集的内外测量分别为 0 与 1，暴露了有限覆盖的局限；改用可数覆盖，总长度可以任意小。

由此得到两项要求：允许测量的集合族对可数运算封闭，测量规则对可数不交分割可加。σ 代数规定测量范围，生成 σ 代数只补入封闭性迫使加入的集合，度量空间的开集生成 Borel 集，实轴上的区间或半直线已经足够生成它。测度在 σ 代数上非负、可数可加，由此推出单调性、可数次可加性与从下连续性；从上连续性需要一个测度有限的起点。零测集与几乎处处说明哪些例外可以忽略，完备化补入零测集的子集而不改变原有集合的测度。

测度的构造分三步。外测度用可数覆盖的最小费用给每个子集赋值，但一般不可加；Carathéodory 判据选出与外测度相容的集合，它们构成 σ 代数，外测度在其上可数可加。从集合代数上的预测度出发，这一路线给出延拓；延拓的唯一性另需 σ 有限条件，并由 π–λ 定理在生成族上比较。

对单调不减且右连续的 F，区间增量 $F(b)-F(a)$ 确定唯一的 Stieltjes 测度，跳跃给出点质量；取 $F(x)=x$ 得到 Lebesgue 测度，它平移不变，其完备化正是 Lebesgue 可测集。Cantor 集零测而不可数，说明测度与基数是两回事；不可测集的存在说明测度只能定义在某个 σ 代数上。

有符号测度允许正负值，但至多取一种无穷，以免出现无穷减无穷。Hahn 分解把空间切成正集与负集，切法不唯一；Jordan 分解把有符号测度写成两个分别集中在不交集合上的测度之差，这个表示唯一且最小。全变差 $|\eta|=\eta^{+}+\eta^{-}$ 累计正负两方面的质量，也等于有限分割上绝对值之和的上确界，它的零测集正是有符号测度完全看不见的集合。

可测映射用原像规定哪些函数可以用测度研究，只需在生成族上检查；实值函数的可测性归结为阈值集合可测。连续函数都 Borel 可测，反之不然。可测函数对代数运算和可数次上下确界、上下极限封闭，扩展实值的运算要先说明有定义的范围；零测修改是否保持可测性取决于完备性。

按取值分层得到的递增简单函数列从下方逼近每个非负可测函数，这是第 6章定义积分的出发点。两个测度怎样比较、何时能写成参考测度的加权积分，留到第 8章；质量沿可测映射的转移留到第 9章。

第 6 章

积分

上一章的测度回答“一个集合有多大”。很多问题要的不只是大小，还要求按位置给出不同的贡献再累计：一根细杆各处的线密度不同，总质量是多少；一列函数逐点趋于某个极限，它们的累计是否也趋于极限函数的累计；一个依赖参数的累计量，能不能对参数求导。这些问题的共同对象是测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的可测函数 f，要算的是一个数 $\int_X f \,\mathrm{d}\mu$。

最容易想象的是有限情形。设 $X = \{1, \dots, n\}$，第 i 个点的质量是 μ_i，函数 f 就是一个数组 $[f(1), \dots, f(n)]$。这时累计的意思只有一种：

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} f(i)\,\mu_i .$$

它是取值向量与质量向量的内积，对 f 线性，$f \le g$ 时结果不减，f 为某个集合的指示函数时结果就是该集合的测度。本章要把这个加权求和推广到不可数的 X 上，并保留这些性质。

类比到这里遇到困难。$X = [0,1]$ 时点有不可数多个，每一点的长度都是零，无法逐点相加；而且“先把定义域切成小段”的黎曼做法要求函数在小段上近似常数，这对一般的可测函数不成立。解决办法是改切值域：函数值接近的点归为一层，无论这些点散落在哪里，层的大小都由测度给出。

前三节建立积分本身。第 6.1节从“层高乘以层的测度”出发，用下方逼近定义非负函数的积分，再用正负部分处理实值函数、用实部虚部处理复值函数。第 6.2节核对上面那些性质在新定义下的成立条件。第 6.3节回到熟悉的区间积分，说明黎曼积分与绝对收敛的反常积分怎样被新积分延续，条件收敛的反常积分又为什么不在其列。

后四节研究积分与其他运算能否交换。第 6.4节从一个积分不随极限收敛的尖峰例子出发，依次证明单调收敛、Fatou 估计与支配收敛。第 6.5节构造乘积测度，用 Tonelli 定理与 Fubini 定理把联合累计拆成依次累计。第 6.6节回到区间，研究变上限积分的导数，以及哪些函数能由几乎处处

导数的积分恢复。第 6.7节把积分看成参数的函数，给出连续性、积分号下求导和变动区域上求导的条件。

本章只使用上一章的测度、可测函数与简单函数逼近。下一章的卷积光滑化与弱导数要用到这里的换序、含参求导与积分恢复。函数列收敛方式的系统比较和一致可积性放在第 11章；用一个测度的加权积分表示另一个测度的问题放在第 8章，沿映射换元放在第 9章。

6.1 积分的定义
6.1.1 非负积分
6.1.2 有符号积分
6.1.3 复值积分
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

6.1 积分的定义

黎曼积分把定义域切成小段，在每段上用一个高度近似函数。对有理点的指示函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$，任何小段上都同时有取 0 和取 1 的点，一个高度代表不了这一段。测度提供了另一种切法：按函数值把定义域分层，每一层是一个可测集合，层的高度乘以它的测度，再把各层相加。

图 6.1把两种切法放在同一个函数上对比。左图的小矩形沿横轴并排，每个矩形对应定义域的一小段。右图取定一个值域区间 $[t_k, t_{k+1})$，看哪些点的函数值落在其中：这些点在横轴上分成三段，彼此不相邻，却属于同一层。层的贡献只由高度和这三段的总长决定，三段分别在哪里无关紧要。

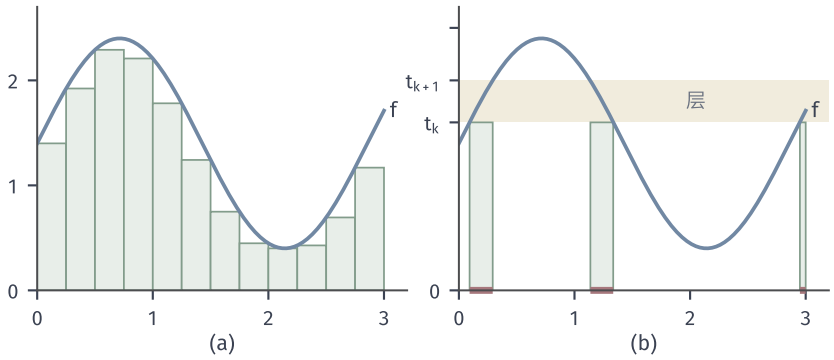


图 6.1　同一函数 $f(x) = 1.4 + \sin(2.2x)$ 的两种切法。(a) 切定义域：把 $[0, 3]$ 等分成 12 段，绿色矩形以各段上 f 的下确界为高。(b) 切值域：黄色带是值域区间 $[1.6, 2.0)$，红色线段是横轴上满足 $1.6 \le f < 2.0$ 的点，共三段，绿色矩形以 $t_k = 1.6$ 为高画在这些点上。

下面先对只取有限个值的简单函数这样计算，再用简单函数从下方逼近一般的非负可测函数；随后用正负部分处理实值函数，用实部与虚部处理复值函数。

6.1 积分的定义
6.1.1 非负积分
6.1.2 有符号积分
6.1.3 复值积分
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

6.1.1 非负积分

简单函数的积分 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。非负简单函数在有限个不交可测集合上各取一个常值，分层已经现成，累计的方式就是“高度乘以测度”再求和。

由于测度可以为 $+\infty$，先约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$：高度为零的层，无论占据多大的集合，贡献都是零。没有这条约定，$\mathbb{R}$ 上的零函数就没有积分。

定义 6.1 非负简单函数的积分 设 $\varphi = \sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i}$ 是非负简单函数的标准表示，即 $c_1, \dots, c_m \geq 0$ 互不相同，$A_i = \{\varphi = c_i\}$。定义

$$\int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{m} c_i \, \mu(A_i) \in [0, +\infty]. \tag{6.1}$$

图 6.2中 $[0,3]$ 上的简单函数在 $A_1 = [0,1) \cup [2, 2.5)$ 上取 2，在 $A_2 = [1,2) \cup [2.5, 3]$ 上取 0.5。两层各占长度 1.5，所以对 Lebesgue 测度的积分为

$$\int_{[0,3]} \varphi \, \mathrm{d}\lambda = 2 \times 1.5 + 0.5 \times 1.5 = 3.75.$$

图下方的两行线段把两层在横轴上的位置单独画出。每一层都由不相邻的两段组成，而式 (6.1)只用到它们的总长。

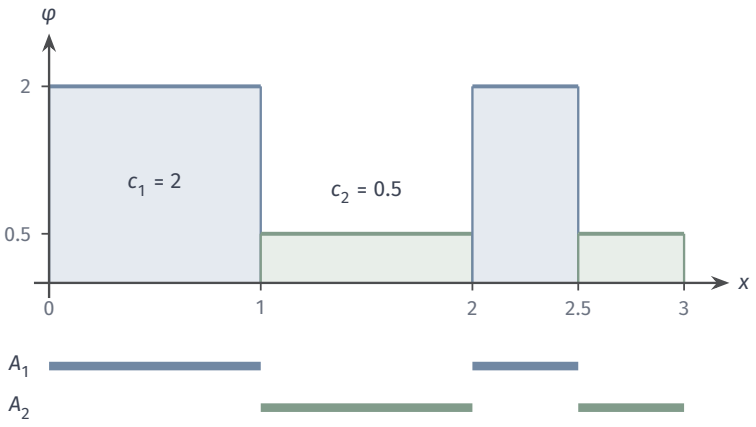


图 6.2 简单函数积分的“高度乘以测度”。$[0,3]$ 上的 φ 在 $A_1 = [0,1) \cup [2, 2.5)$（蓝）上取 2，在 $A_2 = [1,2) \cup [2.5, 3]$（绿）上取 0.5；下方两行线段标出两层占据的集合，各自总长为 1.5。

同一个简单函数常常以别的方式写出，例如 $[0,2]$ 的指示函数可以拆成 $[0,1]$ 与 $(1,2]$ 两段的指示函数之和。计算时我们希望随手把定义域切成方便的块，不必先合并成标准表示。下面的引理说明这样做得到同一个数，也给出简单函数积分的基本运算。

引理 6.2　简单函数积分的运算　设 φ,ψ 是非负简单函数。

1. 若 X 被分成两两不交的可测集 $B_1,\dots,B_r$，φ 在 B_j 上取常值 b_j，则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_j b_j \mu(B_j)$。
2. 对 $a,b \in [0,+\infty)$，有
$$\int (a\varphi + b\psi)\,\mathrm{d}\mu = a\int \varphi\,\mathrm{d}\mu + b\int \psi\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.2}$$
3. 若 $\varphi \le \psi$，则 φ 的积分不超过 ψ 的积分。
4. $E \mapsto \int \varphi \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}\mu$ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度。

证明　第 1 条。空的块对右端贡献为零，可以先去掉。设 φ 的标准表示为 $\sum_i c_i \mathbf{1}_{A_i}$，把取同一个值 c_i 的块合并，有
$$A_i = \bigcup_{j:\, b_j = c_i} B_j.$$
由 μ 的有限可加性，
$$\sum_j b_j \mu(B_j) = \sum_i c_i \sum_{j:\, b_j = c_i} \mu(B_j) = \sum_i c_i \mu(A_i).$$

第 2 条。设 φ 的标准表示以 A_i 为块、取值 α_i，ψ 的标准表示以 C_j 为块、取值 β_j。集合 $A_i \cap C_j$ 两两不交、并为 X，$a\varphi + b\psi$ 在其上取常值 $a\alpha_i + b\beta_j$。由第 1 条，
$$\int (a\varphi + b\psi)\,\mathrm{d}\mu = \sum_{i,j} (a\alpha_i + b\beta_j)\,\mu(A_i \cap C_j).$$
把求和拆开，并对固定的 i 用有限可加性 $\sum_j \mu(A_i \cap C_j) = \mu(A_i)$，对固定的 j 同样处理，得到
$$\int (a\varphi + b\psi)\,\mathrm{d}\mu = a\sum_i \alpha_i \mu(A_i) + b\sum_j \beta_j \mu(C_j).$$

第 3 条。若 $\varphi \le \psi$，则在每个非空的 $A_i \cap C_j$ 上 $\alpha_i \le \beta_j$。按这些块计算两个积分，再逐项比较即得。

第 4 条。函数 $\varphi\mathbf{1}_E$ 在 $A_i \cap E$ 上取 c_i，在 $X \setminus E$ 上取 0，由第 1 条，
$$\int \varphi \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i\, \mu(A_i \cap E).$$

右端是有限个测度 $E \mapsto \mu(A_i \cap E)$ 的非负加权和，由上一章的加权和规则，它是测度。 ■

一般非负函数的积分　一般的非负可测函数可能取无穷多个值，没有有限分层可以直接计算。可行的办法是从下方逼近：若简单函数 φ 满足 $0 \le \varphi \le f$，它的积分就是 f 的累计的一个下界。上一章还证明了存在递增的简单函数列逐点趋于 f，所以这些下界可以任意接近真正的累计。于是把全部下界的上确界定义为积分。

定义 6.3　非负可测函数的积分　设 $f : X \to [0, +\infty]$ 可测。定义

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sup\Big\{ \int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu \,:\, \varphi \text{简单}, \, 0 \le \varphi \le f \Big\}. \tag{6.3}$$

值在 $[0, +\infty]$ 中。常写作 $\int f \, \mathrm{d}\mu$，或在不致混淆时写作 $\int f$；对 Lebesgue 测度也写作 $\int f(x)\, \mathrm{d}x$。

这个定义与简单函数的积分不冲突。若 f 本身是简单函数，由引理 6.2第 3 条，每个下方简单函数的积分都不超过 f 自己的积分，而 f 本身也是候选之一，所以上确界就是 f 自己的积分。

单调性可以直接从定义读出。若 $0 \le f \le g$，每个低于 f 的简单函数也低于 g，上确界取在更大的范围上，于是 $\int f \le \int g$。

积分允许取 $+\infty$。$\mathbb{R}$ 上 $f \equiv 1$ 的积分对 Lebesgue 测度为 $\lambda(\mathbb{R}) = +\infty$。$(0, 1]$ 上 $f(x) = 1/x$ 的积分也是 $+\infty$：简单函数 $\sum_{k=1}^{n} k \mathbf{1}_{(1/(k+1),\,1/k]}$ 位于 f 下方，因为 $(1/(k+1), 1/k]$ 上 $1/x \ge k$，而它的积分为

$$\sum_{k=1}^{n} k\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1},$$

随 n 增大而无界。所以“积分有定义”与“积分有限”是两回事：非负函数的积分总有定义，但可能是 $+\infty$。

递增逼近的积分　定义用的是全部下方简单函数的上确界，这是一个庞大的集合。计算时我们只想用一列具体的逼近，例如上一章的二进分层逼近。下面的引理保证这样做不会漏掉任何下界。

引理 6.4　递增简单函数列的积分　设 $f : X \to [0,+\infty]$ 可测，$\varphi_1 \le \varphi_2 \le \cdots$ 是非负简单函数，且对每个 x 有 $\lim_n \varphi_n(x) = f(x)$。则

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n \,\mathrm{d}\mu. \tag{6.4}$$

证明　积分 $\int \varphi_n$ 关于 n 递增，并且都不超过 $\int f$，所以极限存在且 $\lim_n \int \varphi_n \le \int f$。反方向要证明：对任意简单函数 $0 \le s \le f$，都有 $\lim_n \int \varphi_n \ge \int s$。

固定 $c \in (0,1)$，令 $E_n = \{\varphi_n \ge c s\}$，它可测且关于 n 递增。下面说明 $\bigcup_n E_n = X$。若 $s(x) = 0$，则 $x \in E_1$。若 $s(x) > 0$，则 $f(x) \ge s(x) > c s(x)$，而 $\varphi_n(x) \to f(x)$，所以从某项起 $\varphi_n(x) \ge c s(x)$。

由于 $\varphi_n \ge c s \mathbf{1}_{E_n}$，用单调性与线性性得到

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu \ge c \int s \mathbf{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu.$$

由引理 6.2第 4 条，$E \mapsto \int s\mathbf{1}_E \,\mathrm{d}\mu$ 是测度，集合 E_n 递增到 X，所以由测度的从下连续性，右端趋于 $c\int s\,\mathrm{d}\mu$。于是

$$\lim_n \int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu \ge c \int s \,\mathrm{d}\mu.$$

令 $c \uparrow 1$，得到所要的不等式。对 s 取上确界，即得 $\lim_n \int \varphi_n \ge \int f$。 ∎

引入因子 $c < 1$ 是为了处理 $f(x) = s(x)$ 的点：在这些点上 $\varphi_n(x)$ 可能永远略小于 $s(x)$，却终究超过 $c s(x)$。第 6.4.2小节用一幅图看这件事，并把同一论证推广到一般的递增可测函数列。

示例 6.5　由定义计算 $\int_{[0,1]} x\,\mathrm{d}x$　取 $f(x) = x$，$x \in [0,1]$，测度为 Lebesgue 测度。二进分层逼近 φ_n 在 $[k2^{-n}, (k+1)2^{-n})$ 上取 $k2^{-n}$，其中 $0 \le k < 2^n$；点 1 是零测集，在那里的取值不影响积分。每一层的宽度是 2^{-n}，所以

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{4^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} k.$$

用等差数列求和 $\sum_{k=0}^{2^n-1} k = \tfrac{1}{2}(2^n-1)2^n$，得到

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\lambda = \frac{(2^n-1)2^n}{2\cdot 4^n} = \frac{1}{2}\bigl(1 - 2^{-n}\bigr).$$

6.1 积分的定义
6.1.1 非负积分
6.1.2 有符号积分
6.1.3 复值积分
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

前三项依次是

$$\frac{1}{4},\qquad \frac{3}{8},\qquad \frac{7}{16}.$$

令 $n\to\infty$，由引理 6.4得 $\int_{[0,1]} x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，与黎曼积分的值相同。

图 6.3画出了例子中的前三个逼近。绿色面积逐步填满直线下方的三角形。把第 n 步加细到第 $n+1$ 步时，每个台阶右半边抬高 2^{-n-1}，这些抬高部分的总面积是 2^{-n-2}，正好是公式 $\frac{1}{2}(1-2^{-n})$ 的增量。

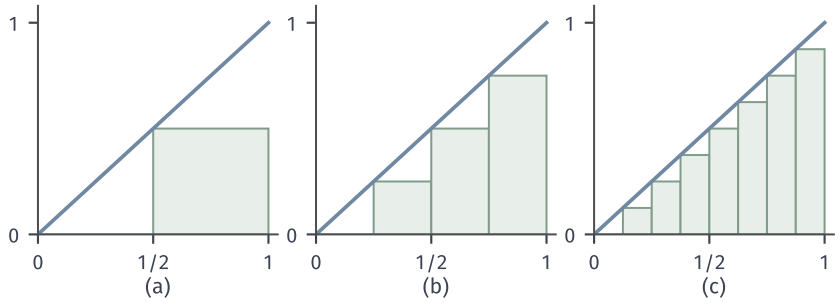


图 6.3　$f(x)=x$（蓝）的二进分层逼近 φ_n（绿色台阶）。(a)、(b)、(c) 依次为 $n=1,2,3$，绿色面积分别为 $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{8}$、$\frac{7}{16}$，递增趋于三角形面积 $\frac{1}{2}$。

非负积分的可加性　有了递增逼近，加法可以落到简单函数上完成。设 f,g 非负可测，取简单函数列 $\varphi_n\uparrow f$ 与 $\psi_n\uparrow g$，例如二进分层逼近。则 $\varphi_n+\psi_n$ 是递增的非负简单函数，逐点收敛到 $f+g$。由引理 6.4与引理 6.2第 2 条，

$$\begin{aligned}\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu &= \lim_{n}\int(\varphi_n+\psi_n)\,\mathrm{d}\mu\\ &= \lim_{n}\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu+\lim_{n}\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu\\ &= \int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}\tag{6.5}$$

用 $c\varphi_n\uparrow cf$ 同样得到 $\int cf=c\int f$，其中 $c\in[0,+\infty)$。这些等式在 $[0,+\infty]$ 中成立，允许两边为 $+\infty$；系数取 $+\infty$ 的情形放在第 6.2.1小节核对。

6.1.2 有符号积分

正部与负部　取正负值的函数，正的贡献与负的贡献会相互抵消。若把两者混在一起累计，结果可能取决于累计的先后。最稳妥的做法是把两种贡献分开累计，最后再相减。对可测函数 $f:X\to[-\infty,+\infty]$，令

$$f^{+}=\max\{f,0\},\qquad f^{-}=\max\{-f,0\}.\tag{6.6}$$

它们是非负可测函数，每一点至少一个为零，并且满足

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

图 6.4以 $\sin x$ 为例：f^+ 保留上半部分，f^- 把下半部分翻到横轴上方。

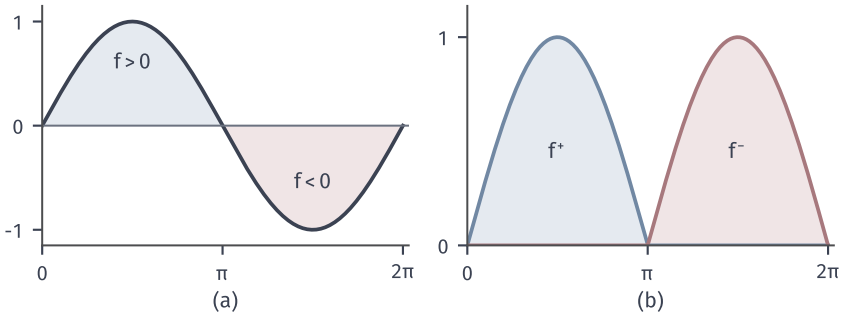


图 6.4　正负部分解，$f(x) = \sin x$，$x \in [0, 2\pi]$。(a)f 在 $[0, \pi]$ 上为正（蓝底），在 $[\pi, 2\pi]$ 上为负（红底）。(b) 正部 f^+（蓝）与负部 f^-（红）都是非负函数，每一点至少一个为零。

分开累计之后，两部分的积分都有意义，唯一的障碍是相减时可能出现 $+\infty - (+\infty)$。下面的定义把这种情形排除在外。

定义 6.6　积分存在与可积　设 $f : X \to [-\infty, +\infty]$ 可测。若 $\int f^+ \, d\mu$ 与 $\int f^- \, d\mu$ 中至少一个有限，称 f 的积分存在，定义

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu \in [-\infty, +\infty]. \tag{6.7}$$

若 $\int |f| \, d\mu < +\infty$，称 f 关于 μ**可积**（integrable），也称Lebesgue **可积**（Lebesgue integrable），此时积分称为 f 的Lebesgue **积分**（Lebesgue integral）。

三种情形可以这样区分。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,+\infty)} - \mathbf{1}_{(-\infty,0)}$，正部与负部的积分都是 $+\infty$，f 的积分不存在；不能因为图像左右对称就说积分为零，那需要额外指定一种抵消的次序。取 $f = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}$，积分存在且等于 $+\infty$，但 f 不可积。取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[-2,-1]}$，两部分的积分都是 1，$f$ 可积且积分为 0。

可积性用 $|f|$ 规定，由 $|f| = f^+ + f^-$ 与式 (6.5)得

$$\int |f| \, d\mu = \int f^+ \, d\mu + \int f^- \, d\mu.$$

所以 $\int |f| < +\infty$ 当且仅当两部分的积分都有限。此时 $\int f$ 是有限实数，并且

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int f^{+}\,\mathrm{d}\mu + \int f^{-}\,\mathrm{d}\mu = \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

零测集与几乎处处等价类　非负积分对零测集“视而不见”，这是用测度累计的直接后果：零测集这一层，高度再大，贡献也是零。下面的引理把这一点说清楚，并说明积分只依赖函数的几乎处处等价类。

引理 6.7　非负积分与零测集　设 $f, g : X \to [0, +\infty]$ 可测。

1. 对 $t > 0$，$\mu(\{f \ge t\}) \le \frac{1}{t}\int f\,\mathrm{d}\mu$。
2. 若 $\int f\,\mathrm{d}\mu < +\infty$，则 $f < +\infty$ 几乎处处成立。
3. $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处成立。
4. 若 $f = g$ 几乎处处成立，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu = \int g\,\mathrm{d}\mu$。

证明　第 1 条。$t\mathbf{1}_{\{f \ge t\}}$ 是低于 f 的简单函数，它的积分是 $t\mu(\{f \ge t\})$，所以 $t\mu(\{f \ge t\}) \le \int f$。

第 2 条。对一切 $t > 0$ 有 $\{f = +\infty\} \subseteq \{f \ge t\}$，由第 1 条，

$$\mu(\{f = +\infty\}) \le \frac{1}{t}\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

令 $t \to +\infty$，右端趋于 0。

第 3 条。若 $\int f = 0$，由第 1 条，对每个正整数 k 有 $\mu(\{f \ge 1/k\}) = 0$。又 $\{f > 0\} = \bigcup_k \{f \ge 1/k\}$，所以 $\mu(\{f > 0\}) = 0$。反过来，设 $N = \{f > 0\}$ 零测。任一低于 f 的简单函数在 N 外为零，它的非零各层都含于 N，测度为零，所以积分为 0，上确界也是 0。

第 4 条。设 N 是零测集，f, g 在 N 外相等。对低于 f 的简单函数 φ，函数 $\varphi\mathbf{1}_{X\setminus N}$ 低于 g。由引理 6.2第 4 条，

$$\int \varphi\,\mathrm{d}\mu = \int \varphi\mathbf{1}_{X\setminus N}\,\mathrm{d}\mu + \int \varphi\mathbf{1}_{N}\,\mathrm{d}\mu.$$

最后一项按层计算为零，所以 $\int \varphi \le \int g$。对 φ 取上确界得 $\int f \le \int g$，对称地得到反向不等式。 ∎

第 1 条称为Markov 不等式（Markov inequality），它用积分控制函数取大值的集合有多大。在 $[0,1]$ 上取 $f(x) = x$、$t = \frac{1}{2}$，左边是 $\lambda(\{x \ge \frac{1}{2}\}) = \frac{1}{2}$，右边是 $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$，不等式成立。

6.1 积分的定义
6.1.1 非负积分
6.1.2 有符号积分
6.1.3 复值积分
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

对实值函数，若 $f = g$ 几乎处处成立，则 $f^{\pm} = g^{\pm}$ 几乎处处成立，由第 4 条，两者的积分存在性、可积性和积分值都相同。所以积分是定义在几乎处处等价类上的：在零测集上改动函数，或者在零测集上根本不给函数赋值，都不影响积分。

可积函数的取值可以是 $\pm\infty$，但由第 2 条只能发生在零测集上，因此总可以改成处处取实数值的可积函数而积分不变。把可积函数按几乎处处相等分类，得到的空间及其范数结构在第 11章研究。

6.1.3 复值积分

复值可测函数的可积性 Fourier 分析中的 $e^{\mathrm{i}kx}$、内积 $\int f\bar{g}$ 都是复值的，所以积分要推广到复值函数。设 $f = u + \mathrm{i}v : X \to \mathbb{C}$，其中 u, v 为实值可测函数，上一章已说明 $|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$ 可测。复数没有正负之分，不能再用正部负部拆开；可以把它看成平面上的向量，分别累计两个坐标，而可积性仍用非负函数 $|f|$ 规定。

定义 6.8 复值函数的积分 设 $f = u + \mathrm{i}v$ 是复值可测函数。若 $\int |f|\,\mathrm{d}\mu < +\infty$，称 f 可积，并定义

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \int_X u\,\mathrm{d}\mu + \mathrm{i}\int_X v\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.8}$$

定义右端要求 u, v 都可积，下面的引理说明这正好由 $|f|$ 可积保证。

引理 6.9 复值可积性的等价刻画 复值可测函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 可积，当且仅当 u 与 v 都可积。

证明 平面上一个向量的长度不小于每个坐标的绝对值，不大于两个坐标绝对值之和，所以逐点有

$$|u| \le |f|, \qquad |v| \le |f|, \qquad |f| \le |u| + |v|.$$

若 $\int |f| < +\infty$，由非负积分的单调性，$\int |u|$ 与 $\int |v|$ 都有限。反过来，由单调性与式 (6.5)，

$$\int |f|\,\mathrm{d}\mu \le \int |u|\,\mathrm{d}\mu + \int |v|\,\mathrm{d}\mu < +\infty.$$

∎

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.2.1 线性性
6.2.2 单调性
6.2.3 积分的绝对值估计
6.2.4 积分区域的可加性
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

共轭与几乎处处相等 复共轭 $\bar f = u - \mathrm{i}v$ 与 f 的模相同，所以 $\bar f$ 可积当且仅当 f 可积。由定义 6.8直接得到

$$\int \bar f \,\mathrm{d}\mu = \int u \,\mathrm{d}\mu - \mathrm{i}\int v \,\mathrm{d}\mu = \overline{\int f \,\mathrm{d}\mu}.$$

若复值函数 f, g 几乎处处相等，则实部、虚部分别几乎处处相等，由第 6.1.2小节，两者的积分相同。所以复值积分同样只依赖几乎处处等价类。

示例 6.10 复值积分的抵消 取 $X = \{1,2,3,4\}$, 每点质量 $1/4$, $f(k) = \mathrm{i}^k$。实部 u 依次为 $0,-1,0,1$，虚部 v 依次为 $1,0,-1,0$。分别累计两个坐标：

$$\int u \,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{4}(0-1+0+1) = 0, \qquad \int v \,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{4}(1+0-1+0) = 0.$$

于是 $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$。另一方面 $|f| \equiv 1$，$\int |f| \,\mathrm{d}\mu = 1$。四个方向的单位复数相互抵消，积分的模远小于模的积分。

复值积分把实值情形的运算搬到两个坐标上，不再比较大小。第 12章的 L^2 内积 $\langle f, g\rangle = \int f\bar g \,\mathrm{d}\mu$、第 14章的 Fourier 系数与 Fourier 变换，都以这里的复值积分及其共轭规则为共同运算。

6.2 积分的基本性质

计算积分时我们反复做三件事：把被积函数拆成几项分别积分，用一个容易计算的函数从上方或下方比较，把积分区域切成几块分别累计。在有限情形 $\sum_i f(i)\mu_i$ 里，这三件事分别对应求和的线性、逐项比较和分组求和，都没有条件。

积分的情形多了一个麻烦：值可以是 $+\infty$，而 $+\infty - (+\infty)$ 没有意义。所以下面每条规则都要写明范围：可积函数的运算在有限实数中进行，非负函数允许积分为 $+\infty$，但不允许系数为负。

6.2.1 线性性

三种情形的线性性 线性性要回答两件事：线性组合是否仍属于可以积分的范围，积分能否逐项计算。非负函数总可以积分，但系数必须非负，否则会产生负值；可积函数允许任意实系数或复系数，代价是要先核对线性组合仍然可积。

定理 6.11 积分的线性性 1. 设 $f, g : X \to [0, +\infty]$ 可测，$a, b \in [0, +\infty]$，约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$。则下式在 $[0, +\infty]$ 中成立：

$$\int (af + bg)\,\mathrm{d}\mu = a \int f\,\mathrm{d}\mu + b \int g\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.9}$$

2. 设 f, g 是实值可积函数，$a, b \in \mathbb{R}$。则 $af + bg$ 可积，且式 (6.9)成立。

3. 设 f, g 是复值可积函数，$a, b \in \mathbb{C}$。则 $af + bg$ 可积，且式 (6.9)成立。

证明 第 1 条。由式 (6.5)，$\int (af + bg) = \int af + \int bg$，所以只需证明 $\int af = a \int f$。系数有限的情形第 6.1.1小节已经给出，只需处理 $a = +\infty$。

函数 $(+\infty) \cdot f$ 在 $\{f > 0\}$ 上取 $+\infty$，在 $\{f = 0\}$ 上取 0。分两种情形。若 $\mu(\{f > 0\}) > 0$，这个函数的积分为 $+\infty$；由引理 6.7第 3 条，此时 $\int f > 0$，右端 $(+\infty) \cdot \int f$ 也是 $+\infty$。若 $\mu(\{f > 0\}) = 0$，左端是几乎处处为零的函数的积分，等于 0；右端是 $(+\infty) \cdot 0 = 0$。

第 2 条，先看可积性。可积函数只在零测集上取 $\pm\infty$，把这些点上的值改成 0，积分不变，$af + bg$ 处处有定义。由三角不等式与第 1 条，

$$\int |af + bg|\,\mathrm{d}\mu \le |a| \int |f|\,\mathrm{d}\mu + |b| \int |g|\,\mathrm{d}\mu < +\infty,$$

所以 $af + bg$ 可积。

再看数乘。$a \ge 0$ 时 $(af)^{\pm} = af^{\pm}$；$a < 0$ 时 $(af)^{+} = |a| f^{-}$，$(af)^{-} = |a| f^{+}$。代入式 (6.7)，两种情形都得到 $\int af = a \int f$。

最后看加法。令 $h = f + g$。把 $h^{+} - h^{-} = f^{+} - f^{-} + g^{+} - g^{-}$ 中带负号的项移到另一边，得到

$$h^{+} + f^{-} + g^{-} = h^{-} + f^{+} + g^{+}.$$

两边都是非负可测函数之和，由第 1 条逐项积分，六个积分都有限，于是可以移项，得到

$$\int h\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu.$$

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.2.1 线性性
6.2.2 单调性
6.2.3 积分的绝对值估计
6.2.4 积分区域的可加性
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

第 3 条。第 2 条中的三角不等式对复数同样成立，给出可积性。加法按实部与虚部分别用第 2 条。对复数 $a=\alpha+\mathrm{i}\beta$ 与 $f=u+\mathrm{i}v$，有

$$af=(\alpha u-\beta v)+\mathrm{i}(\alpha v+\beta u).$$

由第 2 条分别积分实部与虚部，再合并成复数的乘积：

$$\begin{aligned}\int af &= \alpha\int u-\beta\int v+\mathrm{i}\Big(\alpha\int v+\beta\int u\Big)\\ &= (\alpha+\mathrm{i}\beta)\Big(\int u+\mathrm{i}\int v\Big)=a\int f.\end{aligned}$$

■

条件不能省略 第 2 条要求两个函数都可积，只知道各自的积分存在是不够的。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f\equiv 1$、$g\equiv -1$，两者的积分分别为 $+\infty$ 与 $-\infty$，都存在。而 $f+g\equiv 0$ 的积分为 0，右端却是 $+\infty+(-\infty)$，没有意义。

第 1 条要求系数非负,同样是为了不让正负贡献相遇。由第 2 条,可积函数全体对线性组合封闭,积分是其上的线性映射,就像有限维时 $f\mapsto\sum_i f(i)\mu_i$ 是一个线性函数。这一结构在第 11章作为函数空间再研究。

6.2.2 单调性

逐点比较 用一个已知的函数控制被积函数，是估计积分最常用的办法。非负函数的单调性已由定义得到；对实值可积函数，比较可以借助线性性完成：$f\le g$ 意味着 $g-f\ge 0$，非负函数的积分非负。

定理 6.12 积分的单调性 设 f,g 都是非负可测函数，或都是实值可积函数。若 $f\le g$ 几乎处处成立，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu\le\int g\,\mathrm{d}\mu$。若还有 $\int f=\int g$ 且两者有限，则 $f=g$ 几乎处处成立。

证明 设 N 是零测集，$f\le g$ 在 N 外成立。把 f,g 在 N 上都改成 0，由引理 6.7第 4 条（实值情形对正负部分别使用），积分不变，而改后的函数处处满足 $f\le g$。

非负情形由定义的单调性得结论。可积情形中，$g-f$ 是几乎处处非负的可积函数，由线性性，

$$\int g\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu=\int(g-f)\,\mathrm{d}\mu\ge 0.$$

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.2.1 线性性
6.2.2 单调性
6.2.3 积分的绝对值估计
6.2.4 积分区域的可加性
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

现在设两个积分相等且有限。非负情形下 f, g 的积分有限，也属于可积函数，所以统一按可积情形处理。这时 $\int (g-f) = 0$，而 $g - f$ 几乎处处非负，由引理 6.7第 3 条，$g - f = 0$ 几乎处处成立。 ■

逐点不等式放宽到几乎处处，是因为积分看不见零测集上的取值。例如在 $[0,1]$ 上，$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \le 0$ 只在零测的有理点之外成立，结论 $\int \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \le 0$ 仍然正确，再结合 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \ge 0$，得 $\int \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} = 0$。

复值积分不比较大小 复数之间没有与运算相容的次序，所以复值积分没有单调性可言。能比较的是实值量：实部与虚部满足 $\operatorname{Re} \int f = \int \operatorname{Re} f$，可以对它们分别使用单调性；模 $|f|$ 是非负函数，也可以比较。下一小节就是用实部与模的比较来估计复值积分。

6.2.3 积分的绝对值估计

实值与复值情形 积分是加权累计，取绝对值之后，正负或不同方向的贡献不再抵消，累计只会变大。这与向量的三角不等式 $\|\sum_i v_i\| \le \sum_i \|v_i\|$ 是同一件事：把许多向量首尾相接，总位移不超过路程之和。

定理 6.13　积分的绝对值估计 设 f 是实值或复值可积函数，则

$$\left| \int f \, \mathrm{d}\mu \right| \le \int |f| \, \mathrm{d}\mu. \tag{6.10}$$

证明 实值情形。由 $-|f| \le f \le |f|$ 与单调性、线性性，

$$-\int |f| \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu \le \int |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

复值情形。记 $z = \int f \, \mathrm{d}\mu$。若 $z = 0$，左端为零，不等式成立。若 $z \ne 0$，令 $\alpha = \bar{z}/|z|$，这是模为一的复数，使 $\alpha z = |z|$ 为正实数。由复线性性，

$$|z| = \alpha \int f \, \mathrm{d}\mu = \int \alpha f \, \mathrm{d}\mu.$$

左边是实数，所以它等于右边的实部。再用复数的实部不超过它的模这一事实与单调性，并利用 $|\alpha| = 1$，得到

$$|z| = \int \operatorname{Re}(\alpha f) \, \mathrm{d}\mu \le \int |\alpha f| \, \mathrm{d}\mu = \int |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

■

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.2.1 线性性
6.2.2 单调性
6.2.3 积分的绝对值估计
6.2.4 积分区域的可加性
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

证明中乘以 α 的作用是把积分旋转到正实轴上，这样复数的模就变成了可以比较大小的实部。例 6.10中 $|\int f| = 0 < 1 = \int |f|$，说明不等式可以严格成立：四个向量首尾相接回到原点，总位移为零，路程却是 1。

误差控制 把估计用于两个可积函数之差，就得到积分误差的界：

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f-g|\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.11}$$

用 g 近似 f 时，积分结果的误差不超过两者差的模的积分。

用例 6.5的二进分层函数检验这个界。在 $[0,1]$ 上用 φ_n 近似 $f(x)=x$，逐点有 $0 \le f-\varphi_n \le 2^{-n}$，所以式 (6.11)的右端不超过 2^{-n}。实际误差是

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(1-2^{-n}\right) = 2^{-n-1},$$

确实在这个界之内。第 6.4.4小节将用同一个量 $\int |f_n - f|$ 判断一列近似的积分是否收敛。

6.2.4 积分区域的可加性

子集上的积分 在可测子集 A 上积分，就是只累计 A 内的贡献。用指示函数把 A 外的值清零，就可以沿用全空间上的定义。

定义 6.14 可测子集上的积分 设 $A \in \mathcal{A}$，f 非负可测或可积。定义

$$\int_A f\,\mathrm{d}\mu = \int_X f\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.12}$$

对 Lebesgue 测度和区间 $A=[a,b]$，也写作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

这个积分也等于把 f 限制到 A 上、在 A 的可测子集族上对 μ 所作的积分，因为两种算法在简单函数上逐层相同，再由递增逼近推广到一般函数。若 f 可积，由 $|f\mathbf{1}_A| \le |f|$，f 在每个可测子集上可积。

有限拆分与零测集 设 $A, B \in \mathcal{A}$ 不交。则 $f\mathbf{1}_{A\cup B} = f\mathbf{1}_A + f\mathbf{1}_B$，由线性性，

$$\int_{A\cup B} f\,\mathrm{d}\mu = \int_A f\,\mathrm{d}\mu + \int_B f\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.13}$$

这对非负可测函数在 $[0,+\infty]$ 中成立，对可积函数在有限数中成立；归纳可得有限个不交区域的情形。

若 N 是零测集，$f\mathbf{1}_{A\cup N}$ 与 $f\mathbf{1}_A$ 只在 N 上可能不同，所以 $\int_{A\cup N} f = \int_A f$。增删零测集不改变积分，区间端点开闭也就无关紧要：$\int_{[a,b]} f = \int_{(a,b)} f$。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.3.1 与黎曼积分的关系
6.3.2 与反常积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

可数拆分 可数个不交区域 $A_1, A_2, \dots$ 的情形不能从有限拆分直接得到，因为需要交换积分与无限求和。对非负可测函数，第 6.4.2小节的单调收敛定理将给出

$$\int_{\bigcup_n A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_n \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu, \tag{6.14}$$

两边允许为 $+\infty$；对可积函数，再由支配收敛得到同样的等式且级数绝对收敛。换句话说，对非负可测函数 f，$A \mapsto \int_A f \,\mathrm{d}\mu$ 本身是一个测度。由非负函数生成的这类测度怎样反过来刻画，放在第 8章。

6.3 与经典积分的关系

新积分的定义与黎曼积分完全不同：一个切值域，一个切定义域。对熟悉的区间积分，两种定义给出的数是否相同，新积分又多处理了哪些函数？

本节分两种情形比较。有界闭区间上的有界函数，用不连续点集刻画黎曼可积性并证明两种积分相等；无界区间或奇点附近的反常积分，绝对收敛时与新积分一致，条件收敛时则不然。下文中区间上的测度都是 Lebesgue 测度 λ。

6.3.1 与黎曼积分的关系

阶梯函数与上下和 两种理论的接触点是阶梯函数。对区间 $I \subseteq [a,b]$，$\int \mathbf{1}_I \,\mathrm{d}\lambda = \lambda(I)$ 等于区间长度，与黎曼积分的值相同；端点是零测集，开闭不影响 Lebesgue 积分。由线性性，阶梯函数 $\sum_i c_i \mathbf{1}_{I_i}$ 的两种积分都等于 $\sum_i c_i \lambda(I_i)$。而黎曼积分的上和与下和正是阶梯函数的积分，两种理论就从这里连起来。

回顾卷一的 Darboux 判据：有界函数 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ 存在分割 P，使上和与下和之差 $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$；此时黎曼积分是上下和共同逼近的值（可参考卷一第 7 章“一元函数的积分”）。下面的判据把“上下和之差可以任意小”换成一个关于不连续点的测度条件。

振幅与不连续点 上下和之差由函数在小段上的跳动幅度决定，所以要先量化函数在一点附近的跳动。设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界，记 $I_\delta(x) = (x-\delta, x+\delta) \cap [a,b]$，定义 f 在 x 处的**振幅**（oscillation）

$$\omega_f(x) = \inf_{\delta > 0} \Big(\sup_{I_\delta(x)} f - \inf_{I_\delta(x)} f \Big). \tag{6.15}$$

括号内的量随 δ 减小而不增，下确界就是 $\delta \downarrow 0$ 时的极限。f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$，所以不连续点集为 $D_f = \bigcup_{m \ge 1} \{\omega_f \ge 1/m\}$。例如 $\mathbf{1}_{[1/2,1]}$ 在 $x = \tfrac{1}{2}$ 处的振幅是 1，在其余点都是 0。

有了振幅，可以陈述下面的判据：决定黎曼可积性的是不连续点集的测度。

定理 6.15　黎曼可积的 Lebesgue 判据　设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界。f 黎曼可积，当且仅当其不连续点集 D_f 是 Lebesgue 零测集。此时 f 关于 Lebesgue 可测集可测，Lebesgue 可积，且 $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda$ 等于 f 的黎曼积分。

这一判据称为Lebesgue 判据（Lebesgue criterion）。证明分三步：先说明黎曼可积函数被两列阶梯函数夹住，由此得到两种积分相等；再读出 D_f 零测；最后由 D_f 零测构造上下和之差很小的分割。下面始终记 $|f|\le M$。

证明　第一步：两种积分相等。设 f 黎曼可积。由 Darboux 判据，对每个 k 有分割 Q_k 使上下和之差小于 $1/k$。令 P_k 为 $Q_1,\dots,Q_k$ 的公共加细，加细不增大上下和之差，于是 $P_1\subseteq P_2\subseteq\cdots$，且 $U(f,P_k)-L(f,P_k)\to 0$。

对 P_k 的每个小段 $[x_{i-1},x_i]$，记 m_i,M_i 为 f 在其上的下、上确界，令 $J_i=[x_{i-1},x_i)$（最后一段取闭区间），定义阶梯函数

$$\varphi_k=\sum_i m_i\mathbf{1}_{J_i},\qquad \psi_k=\sum_i M_i\mathbf{1}_{J_i}.$$

于是 $\varphi_k\le f\le\psi_k$，并且

$$\int\varphi_k\,\mathrm{d}\lambda=L(f,P_k),\qquad \int\psi_k\,\mathrm{d}\lambda=U(f,P_k).$$

分割加细时子段上的下确界不减、上确界不增，所以 φ_k 递增、ψ_k 递减，分别有逐点极限 $\varphi\le f\le\psi$，它们都是 Borel 可测函数。由 $0\le\psi-\varphi\le\psi_k-\varphi_k$，得到

$$\int(\psi-\varphi)\,\mathrm{d}\lambda\le U(f,P_k)-L(f,P_k)\to 0.$$

所以 $\psi=\varphi$ 在某个零测集 N 外成立，从而 $f=\varphi$ 在 N 外成立。

集合 $\{f>t\}$ 与 Borel 集 $\{\varphi>t\}$ 只在 N 内可能不同，Lebesgue 测度完备，所以 f 关于 $\mathcal{L}$ 可测；又 $|f|\le M$，f 在有限长区间上可积。φ_k+M 是递增的非负简单函数，逐点收敛到 $\varphi+M$，由引理 6.4，$\int(\varphi_k+M)\to\int(\varphi+M)$。两边减去有限数 $M(b-a)$，得到

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda=\int_{[a,b]}\varphi\,\mathrm{d}\lambda=\lim_k L(f,P_k)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

第二步：D_f 零测。全部分割 P_k 的分点只有可数个，组成零测集 Z。若 $x \notin Z$，对每个 k，x 位于 P_k 某个小段的内部，存在 δ 使 $I_\delta(x)$ 含于该小段，于是

$$\omega_f(x) \le M_i - m_i = \psi_k(x) - \varphi_k(x).$$

令 $k \to \infty$ 得 $\omega_f(x) \le \psi(x) - \varphi(x)$。在零测集 $Z \cup N$ 之外右端为零，所以 $D_f \subseteq Z \cup N$ 是零测集。

第三步：D_f 零测蕴含黎曼可积。给定 $\varepsilon > 0$，令 $K = \{\omega_f \ge \varepsilon\}$。$K$ 是闭集：若 $\omega_f(x) < \varepsilon$，取 δ 使 $I_\delta(x)$ 上上下确界之差小于 ε，则对 $|y - x| < \delta/2$ 有 $I_{\delta/2}(y) \subseteq I_\delta(x)$，故 $\omega_f(y) < \varepsilon$。

$K \subseteq D_f$ 是零测的有界闭集，可用可数个开区间覆盖且总长小于 ε。K 紧，取其中有限个，其并 G 由有限个不交开区间组成，总长小于 ε。于是 $[a,b] \setminus G$ 是有限个闭区间 $H_1, \dots, H_r$ 之并，其上处处 $\omega_f < \varepsilon$。

对每点 $x \in H_l$ 取 δ_x，使 $I_{\delta_x}(x)$ 上上下确界之差小于 ε。区间 $(x - \delta_x/2, x + \delta_x/2)$ 覆盖紧集 H_l，取有限子覆盖，令 δ 为相应 $\delta_x/2$ 的最小值。若 H_l 中的小段 J 长度小于 δ，它含于某个 $I_{\delta_x}(x)$，f 在 J 上的上下确界之差小于 ε。

把每个 H_l 分成长度小于 δ 的小段，再加上 G 各分支的端点，得到分割 P。上下和之差分两部分估计：落在某个 H_l 中的小段，每段的上下确界之差小于 ε，总长不超过 $b - a$，贡献小于 $\varepsilon(b-a)$；落在 G 某个分支闭包中的小段，上下确界之差至多 $2M$，总长小于 ε，贡献至多 $2M\varepsilon$。于是

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon(b - a + 2M),$$

由 Darboux 判据，f 黎曼可积。 ∎

第一步说明两种理论在共同范围内一致：黎曼可积函数的上下阶梯函数从两侧夹住它，Lebesgue 积分记录了夹逼的公共极限。第二、三步说明黎曼可积的障碍恰好是不连续点占据正的长度。

这里用到了完备性。黎曼可积函数未必 Borel 可测，但与一个 Borel 函数只在零测集上不同，所以结论说的是关于 Lebesgue 可测集 $\mathcal{L}$ 可测。

有理点指示函数 在 $[0,1]$ 上，有理点的指示函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 称为Dirichlet 函数（Dirichlet function）。$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 可数，Lebesgue 测度为零，所以

$$\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \, \mathrm{d}\lambda = 0.$$

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.3.1 与黎曼积分的关系
6.3.2 与反常积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

另一方面，每个小区间上它的上确界为 1、下确界为 0，振幅处处为 1，$D_f = [0,1]$ 的测度为 1，所以它不黎曼可积。这与“任意分割的下和为 0、上和为 1”的直接计算一致。

图 6.5把这个例子与 Cantor 集的指示函数放在一起。Cantor 集 C 是零测的闭集，$\mathbf{1}_C$ 在每个 $x \notin C$ 的邻域内恒为零，因而连续；在 $x \in C$ 处，由于 C 不含任何区间，x 附近有取值为零的点，因而不连续。于是 $D_f = C$ 不可数却零测，$\mathbf{1}_C$ 黎曼可积，两种积分都是 0。

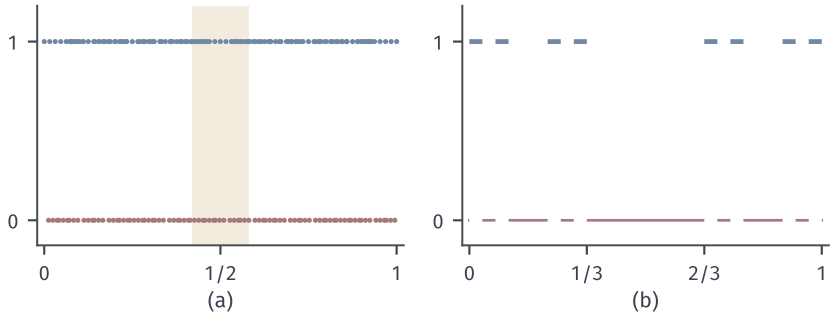


图 6.5　两种不连续点集。(a)Dirichlet 函数在有理点取 1（蓝点）、无理点取 0（红点），图中各取若干代表；两类点都稠密，任一小区间（黄色带）上上确界为 1、下确界为 0，不连续点集为整个 $[0,1]$。(b)Cantor 集的指示函数 $\mathbf{1}_C$，用第三步的 8 个保留区间示意 C：蓝色线段处取 1，红色线段处取 0。它只在 C 上不连续，$\lambda(C) = 0$，所以黎曼可积。

两张图的对比说明，决定黎曼可积性的是不连续点集的测度，而不是它的基数或稠密性。$\mathbb{Q}$ 的基数比 C 小，$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 却不黎曼可积，因为它的不连续点集是全区间。Lebesgue 积分则根本不要求函数在小区间上近似为常数，只要求各层可测。

6.3.2 与反常积分的关系

截断区间的极限　反常积分处理两种情形：区间无界，或函数在端点附近无界。做法都是先在有限闭区间上作黎曼积分，再让区间扩张取极限。新积分则直接在整个区间上累计，不需要截断。对非负函数，截断区间上的积分随区间扩张递增，这正是下一节单调收敛定理处理的情形。

定理 6.16　反常积分与 Lebesgue 积分　设 $-\infty < a < \beta \le +\infty$，$I = [a,\beta)$，$f : I \to \mathbb{R}$ 在每个 $[a,b]$（$a < b < \beta$）上黎曼可积。

1. 若 $f \ge 0$，则下式在 $[0,+\infty]$ 中成立：

$$\int_I f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{b \uparrow \beta} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{6.16}$$

2. f 在 I 上 Lebesgue 可积，当且仅当反常积分 $\int_a^\beta |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，即 $\int_a^\beta f$ 绝对收敛；此时 $\int_I f\,\mathrm{d}\lambda$ 等于反常积分 $\int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$。

左端点为奇点的区间 $(\alpha, b]$ 与两端都需截断的区间可类似处理。

证明的机制是：取 $b_n \uparrow \beta$，截断函数 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 逐点收敛到 $f\mathbf{1}_I$；当 $f \geq 0$ 时这列函数递增，积分与极限可以交换，而每个截断积分由定理 6.15等于黎曼积分。交换的依据是单调收敛定理，所以完整证明放在第 6.4.2小节，作为它的第一个应用。

对非负函数，反常积分收敛与 Lebesgue 可积是同一回事，值也相同。下面两个积分分别对应端点奇性和无界区间：

$$\int_{(0,1]} x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \downarrow 0}\left(2 - 2\sqrt{\varepsilon}\right) = 2,$$
$$\int_{[1,+\infty)} x^{-2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b \to +\infty}\left(1 - \frac{1}{b}\right) = 1.$$

对可正可负的函数，两种理论只在绝对收敛时一致；复值函数对实部和虚部分别使用第 2 条。

条件收敛不足以保证可积 反常积分只要求截断积分有极限，允许正负部分相互抵消；Lebesgue 积分则要求正负两部分各自有限。$f(x) = \sin x / x$ 在 $[1, +\infty)$ 上体现了这一区别，图 6.6画出了它的前几瓣。

先看反常积分。分部积分得到

$$\int_1^b \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \cos 1 - \frac{\cos b}{b} - \int_1^b \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

$b \to +\infty$ 时，$\cos b / b \to 0$，而 $|\cos x / x^2| \leq 1/x^2$ 在 $[1, +\infty)$ 上可积，最后一项也有有限极限。所以反常积分存在。

再看绝对值。在第 k 瓣 $[k\pi, (k+1)\pi]$（$k \geq 1$）上，$1/x \geq 1/((k+1)\pi)$，而 $|\sin x|$ 在每一瓣上的积分都是 2，所以

$$\int_{[1,+\infty)} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(k+1)\pi} = +\infty.$$

由定理 6.16，f 不 Lebesgue 可积。

进一步，$\int f^+$ 与 $\int f^-$ 都是 $+\infty$。它们是 $\int_1^b f^\pm$ 的极限，而 $\int_1^b f^+ - \int_1^b f^-$ 有有限极限；若其中一个有限，另一个也有限，与 $\int |f| = +\infty$ 矛盾。因此 f 在 $[1, +\infty)$ 上的 Lebesgue 积分不存在。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.4.1 逐点逼近与积分极限
6.4.2 单调收敛
6.4.3 Fatou 估计
6.4.4 支配收敛
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

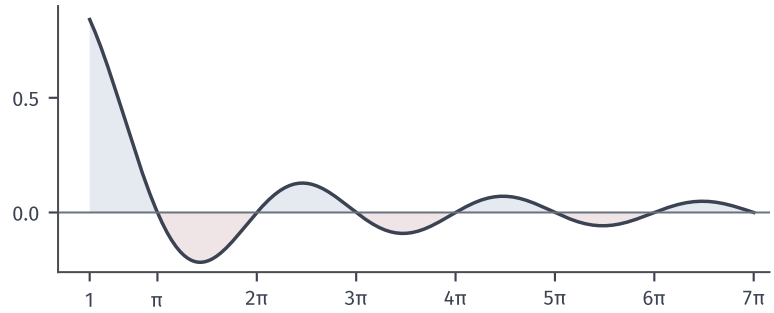


图 6.6 $f(x)=\sin x/x$ 在 $[1,7\pi]$ 上的图像，正瓣蓝底、负瓣红底。第 k 瓣 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 $|f|$ 的面积不小于 $2/((k+1)\pi)$，各瓣面积之和按调和级数发散。按 x 增大的次序累加时正负瓣相互抵消，反常积分收敛。

图中正瓣与负瓣交替出现，面积按 $1/k$ 缓慢减小。反常积分按从左到右的次序累加，正负瓣两两抵消，部分和收敛；把正瓣和负瓣分别累加，各自都发散。这与条件收敛的数项级数 $\sum(-1)^k/k$ 相同：它的值依赖求和的次序。

测度积分不使用任何次序，所以它只接受与次序无关的绝对收敛情形。这并不是新积分的缺陷：需要条件收敛积分的场合，仍可以把它写成 Lebesgue 积分在截断区间上的极限。

6.4 积分与极限

分析中的许多函数是逐步逼近得到的：级数的部分和、截断区间上的函数、越来越细的平均。若一列可测函数逐点趋于目标函数，我们希望各次积分也趋于目标函数的积分，这样就能用容易计算的近似求出难以直接计算的积分。

有限情形没有这个问题：$\sum_i f_n(i)\mu_i$ 是有限和，极限可以逐项取。无限情形下，每一点的收敛并不约束各点收敛的步调，于是“极限的积分”和“积分的极限”可以不同。本节先用一个尖峰例子说明这一点，再依次研究递增逼近、非负函数列的下极限估计，以及由同一个可积函数控制的函数列。收敛方式的系统比较以及一致可积性放在第 11章。

6.4.1 逐点逼近与积分极限

逐点收敛与几乎处处收敛 固定一个输入点 x，函数列 $f_1,f_2,\dots$ 在这一点的取值是一列数 $f_1(x),f_2(x),\dots$。若对每个 $x\in X$，这列数都收敛到 $f(x)$，称 f_n**逐点收敛**（pointwise convergence）到 f。把函数看成无限长的向量，逐点收敛就是逐分量收敛。

积分看不见零测集，所以只需要求收敛在零测集之外成立：若存在零测集 N，使 $f_n(x) \to f(x)$ 对每个 $x \notin N$ 成立，称 f_n**几乎处处收敛**（almost everywhere convergence）到 f。

几乎处处的极限只确定到零测集。设 f_n 同时几乎处处收敛到 f 与 g，两个例外集之并仍是零测集，在它之外 f 与 g 相等，所以两者几乎处处相等。

极限函数的可测性也要留意。收敛点集

$$\{x : \limsup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x)\}$$

可测，在其上取 $\limsup_n f_n$、其外取 0，就得到一个可测的极限代表；在完备测度空间中，任何几乎处处等于它的函数都可测。下面谈到几乎处处收敛的极限时，总指这样一个可测代表。

积分不随逐点极限收敛的例子 在 $[0,1]$ 上取

$$f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x), \qquad n \geq 1.$$

先看逐点极限。在 $x = 0$ 处，每个 $f_n(0) = 0$。在 $x > 0$ 处，当 $n > 1/x$ 时 $x \notin (0, 1/n)$，所以 $f_n(x) = 0$。于是 f_n 逐点收敛到 0。

再看积分。每个 f_n 是高为 n、宽为 $1/n$ 的矩形，$\int f_n = 1$。于是

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[0,1]} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1 \neq 0 = \int_{[0,1]} \lim_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\lambda.$$

图 6.7从两个角度看这件事。左图是矩形本身，面积不变，形状越来越窄、越来越高。右图固定观察点 $x = 0.3$：$n = 1, 2, 3$ 时尖峰盖住它，取值为 $1, 2, 3$，从 $n = 4$ 起尖峰已经离开，取值永远是 0。每一点最终都看不到尖峰，尖峰的面积却始终是 1。

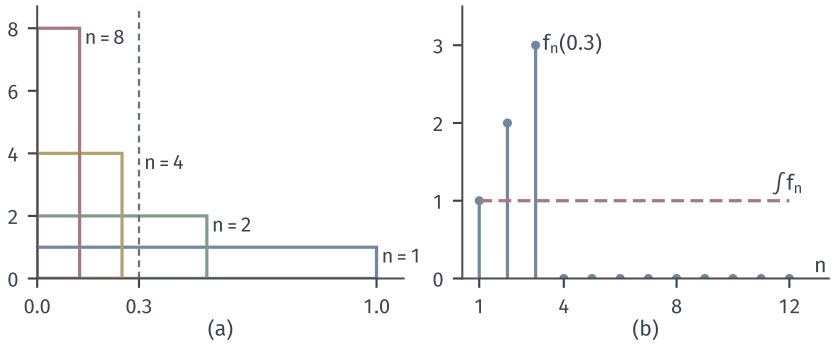


图 6.7 尖峰列 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。(a)$n = 1, 2, 4, 8$ 时的矩形，面积都是 1，虚线标出观察点 $x = 0.3$。(b) 蓝色竖线是数列 $f_n(0.3)$，依次为 $1, 2, 3, 0, 0, \ldots$，趋于 0；红色虚线是积分 $\int f_n = 1$，不随 n 变化。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.4.1 逐点逼近与积分极限
6.4.2 单调收敛
6.4.3 Fatou 估计
6.4.4 支配收敛
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

质量没有消失，而是挤进了越来越窄的区间。这说明积分与极限的交换需要条件。下面三小节给出三种条件：函数列递增，函数列非负（只得到单向估计），以及函数列被一个可积函数共同控制。

6.4.2 单调收敛

单调收敛定理 尖峰例子中的函数列不单调：f_n 在 $(0,1/n)$ 上增大，在别处变为零。若函数列递增，质量只会不断加入，不会挤走，积分就能与极限交换。引理 6.4对递增的简单函数列证明了这一点，同样的论证对一般的递增可测函数列成立。

定理 6.17 单调收敛定理 设 $f_n : X \to [0,+\infty]$ 可测，$f_1 \le f_2 \le \cdots$ 几乎处处成立，$f = \lim_n f_n$ 几乎处处成立。则下式在 $[0,+\infty]$ 中成立：

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu. \tag{6.17}$$

证明 把可数个例外零测集合并为 N，在 N 上把 f 与全部 f_n 改为 0，积分都不变，所以不妨设单调性与收敛处处成立。由单调性，$\int f_n$ 递增且不超过 $\int f$，极限存在，且

$$\lim_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \le \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

反方向，任取简单函数 $0 \le s \le f$ 与 $c \in (0,1)$，令 $E_n = \{f_n \ge cs\}$。它们可测且递增。与引理 6.4的证明相同，$s(x) > 0$ 时 $f(x) > cs(x)$，所以 $\bigcup_n E_n = X$。由 $f_n \ge cs\mathbf{1}_{E_n}$，

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \ge c \int s\mathbf{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu \to c \int s \,\mathrm{d}\mu.$$

令 $c \uparrow 1$，再对 s 取上确界，得

$$\lim_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \ge \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

■

图 6.8用一个具体的递增列说明证明中集合 E_n 的作用。在 $(0,1]$ 上取 $f \equiv 1$，$f_n(x) = x^{1/n}$，它们递增到 f，但 $x < 1$ 时每个 $f_n(x)$ 都严格小于 $f(x)$。若直接取 $c = 1$，集合 $\{f_n \ge f\}$ 只含一点，什么也得不到。取 $c = 0.8$，则

$$E_n = \{x : x^{1/n} \ge 0.8\} = [0.8^n, 1],$$

左端点 0.8^n 依次为 0.8、0.64、0.4096、0.1678（对应 $n=1,2,4,8$），集合逐步扩大到整个 $(0,1]$。

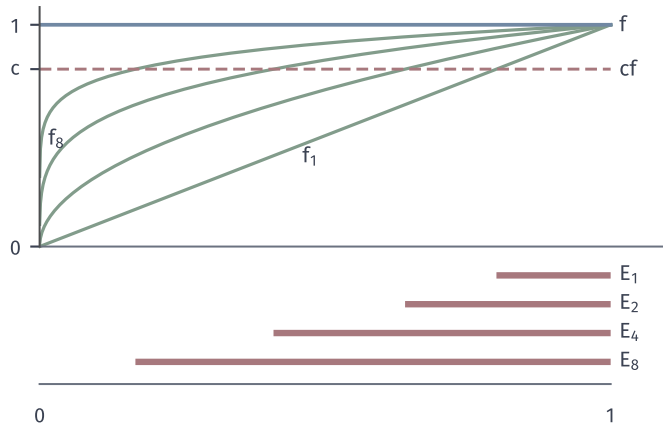


图 6.8　单调收敛定理证明中的集合。绿色曲线是 $f_n(x)=x^{1/n}$（$n=1,2,4,8$），蓝色水平线是极限 $f\equiv 1$，红色虚线是 cf（$c=0.8$）。下方红色线段是 $E_n=\{f_n\ge cf\}=[0.8^n,1]$，随 n 递增填满 $(0,1]$。

积分值允许为 $+\infty$：若 $\int f=+\infty$，定理说 $\int f_n\to+\infty$。非负性也不能完全省去，否则会遇到 $\int f_1=-\infty$ 这样无法向上逼近的起点；只要 f_1 可积，对 f_n-f_1 应用定理即可处理取负值的递增列。

非负级数与可数区域　递增列最常见的来源是非负项的部分和与逐步扩大的区域。设 $g_k\ge 0$ 可测，部分和 $\sum_{k\le n}g_k$ 递增到 $\sum_k g_k$，由单调收敛定理与有限可加性，

$$\int\sum_{k=1}^{\infty}g_k\,\mathrm{d}\mu=\sum_{k=1}^{\infty}\int g_k\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.18}$$

非负函数项级数总可以逐项积分，两边允许为 $+\infty$。取 $g_k=f\mathbf{1}_{A_k}$，其中 A_k 两两不交，就得到第 6.2.4小节的可数区域分解式 (6.14)；所以对非负可测的 f，$A\mapsto\int_A f\,\mathrm{d}\mu$ 是测度。

两个计算说明式 (6.18)的用法。第一个，在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，非负函数 $f=\sum_n f(n)\mathbf{1}_{\{n\}}$ 逐项积分得到 $\int f=\sum_n f(n)$：离散空间上的非负积分就是级数求和，这正是本章开头的有限和取到可数无穷的情形。

第二个，在 $[0,1)$ 上，$-\log(1-x)=\sum_{n\ge1}x^n/n$ 的各项非负。逐项积分，每项用定理 6.15计算多项式的积分，得到

$$\int_{[0,1)}-\log(1-x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n\ge1}\frac{1}{n(n+1)}.$$

右端裂项求和，

$$\sum_{n\ge 1}\Big(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\Big)=1.$$

反常积分定理的证明 现在补上第 6.3.2小节的依据。

定理 6.16的证明 取 $b_n\uparrow\beta$。由定理 6.15，每个 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 关于 $\mathcal{L}$ 可测，它们逐点收敛到 $f\mathbf{1}_I$，所以 f 在 I 上可测。

第 1 条。$f\ge 0$ 时 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 递增到 $f\mathbf{1}_I$，单调收敛定理与定理 6.15给出

$$\int_I f\,\mathrm{d}\lambda=\lim_n\int_a^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于 $b\mapsto\int_a^b f$ 递增，沿任意 $b_n\uparrow\beta$ 的极限都等于 $b\uparrow\beta$ 时的极限。

第 2 条。$|f|$ 在每个 $[a,b]$ 上黎曼可积，因为它的振幅不超过 f 的振幅。由第 1 条，

$$\int_I|f|\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{b\uparrow\beta}\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

可积性的等价随之成立。可积时，$f^{\pm}=\frac{1}{2}(|f|\pm f)$ 也在每个 $[a,b]$ 上黎曼可积，由第 1 条，$\int_I f^{\pm}\,\mathrm{d}\lambda=\lim_b\int_a^b f^{\pm}$，两个极限都有限，相减即得。 ■

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.4.1 逐点逼近与积分极限
6.4.2 单调收敛
6.4.3 Fatou 估计
6.4.4 支配收敛
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

6.4.3 Fatou 估计

下极限的积分 对不单调的非负函数列，尖峰例子说明等式可以失败。但失败只有一个方向：极限函数的积分不会超过积分的极限，因为非负函数的质量只能在极限中丢失，不能凭空产生。把不单调的列换成它的尾部下确界，就得到一个递增列，可以用单调收敛定理。

定理 6.18 Fatou 引理 设 $f_n:X\to[0,+\infty]$ 可测。则

$$\int_X\liminf_{n\to\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu\le\liminf_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu. \tag{6.19}$$

证明 令 $g_n=\inf_{k\ge n}f_k$。它们是非负可测函数，关于 n 递增，极限为 $\liminf_n f_n$。由单调收敛定理，

$$\int\liminf_n f_n\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int g_n\,\mathrm{d}\mu.$$

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.4.1 逐点逼近与积分极限
6.4.2 单调收敛
6.4.3 Fatou 估计
6.4.4 支配收敛
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

又对每个 $k \ge n$ 有 $g_n \le f_k$，所以

$$\int g_n \,\mathrm{d}\mu \le \inf_{k \ge n} \int f_k \,\mathrm{d}\mu.$$

令 $n \to \infty$，右端趋于 $\liminf_n \int f_n$。 ■

严格不等与单向性 在尖峰例子中，$\liminf_n f_n = 0$，左边为 0，右边为 1，不等式严格成立。所以 Fatou 引理一般只给出单向估计：当我们知道 $\int f_n$ 有界时，它保证极限函数可积，并给出积分的上界，却不给出积分的值。

非负性不能省去。把尖峰换成 $-f_n = -n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，下极限仍为 0，左边为 0，右边为 -1，不等式反向。这说明 Fatou 引理依赖的是“质量只会丢失”这一非负性质。对取正负值的函数列，若有一个可积函数从下方控制它，可以先加上这个函数再用 Fatou 引理，下一小节正是这样做的。

6.4.4 支配收敛

支配收敛定理 尖峰的质量能够逃逸，是因为 f_n 的高度没有共同的可积上界。若所有 f_n 都被同一个可积函数压住，质量就无处可逃：它不能挤进越来越窄的区间无限升高，也不能向无穷远处流走。

定理 6.19　支配收敛定理 设 f_n 是实值或复值可测函数，$f_n \to f$ 几乎处处成立，并且存在可积函数 $g \ge 0$，使对每个 n 都有 $|f_n| \le g$ 几乎处处成立。则 f 可积，并且

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_X f \,\mathrm{d}\mu. \tag{6.20}$$

证明 合并可数个例外零测集，不妨设收敛与控制处处成立。先设 f_n 实值。由 $|f_n| \le g$ 取极限得 $|f| \le g$，所以 f 可积。

令 $h_n = 2g - |f_n - f|$。由三角不等式，

$$|f_n - f| \le |f_n| + |f| \le 2g,$$

所以 $h_n \ge 0$，且 $h_n \to 2g$。对 h_n 用 Fatou 引理，

$$\int 2g \,\mathrm{d}\mu \le \liminf_n \int (2g - |f_n - f|) \,\mathrm{d}\mu.$$

由线性性，右端等于 $\int 2g - \limsup_n \int |f_n - f|$。$\int 2g$ 有限，可以从两边消去，得到

$$\limsup_n \int |f_n - f| \, d\mu \le 0.$$

这就是第一个极限。第二个极限由式 (6.11)得到，因为积分之差不超过 $\int |f_n - f|$。

复值情形，记 $f_n = u_n + iv_n$，$f = u + iv$。实部与虚部的绝对值都不超过 $|f_n|$，从而不超过 g，所以它们都满足实值情形的条件。于是

$$\int |f_n - f| \, d\mu \le \int |u_n - u| \, d\mu + \int |v_n - v| \, d\mu \to 0.$$

■

结论 $\int |f_n - f| \to 0$ 比积分值收敛更强：它说的是近似函数整体上接近目标，而不仅是总量接近。由式 (6.11)，它对每个可测子集 A 同时给出

$$\left| \int_A f_n \, d\mu - \int_A f \, d\mu \right| \le \int |f_n - f| \, d\mu \to 0.$$

共同上界的作用 图 6.9对照了一个可控与一个不可控的例子。在 $[0,1]$ 上 $f_n(x) = x^n$ 逐点收敛到 $\mathbf{1}_{\{1\}}$，极限几乎处处为零。所有 f_n 都被常数 1 控制，常数在 $[0,1]$ 上可积，所以支配收敛定理适用。直接计算也得到同样的结果：

$$\int_0^1 x^n \, dx = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

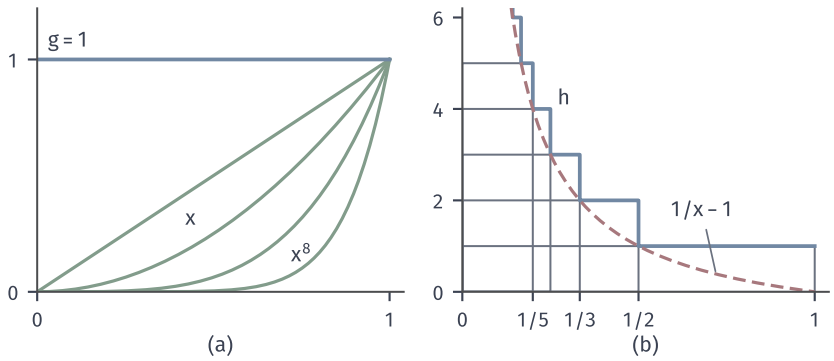


图 6.9 控制函数与上包络。(a)$[0,1]$ 上 $f_n = x^n$（绿，$n = 1, 2, 4, 8$）都位于可积函数 $g = 1$（蓝）之下，积分 $1/(n+1) \to 0$。(b)$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$（灰，$n = 1, \dots, 5$）积分恒为 1；上包络 $h = \sup_n f_n$（蓝色阶梯）在 $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上等于 n，不小于 $1/x - 1$（红色虚线）。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.5.1 乘积测度
6.5.2 Tonelli 定理
6.5.3 Fubini 定理
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

尖峰列 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 没有可积的控制函数。任何控制函数都不小于上包络 $h = \sup_n f_n$，而 h 在 $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上等于 n。这一段上 $1/x \le n+1$，于是

$$h(x) = n \ge \frac{1}{x} - 1.$$

右端在 $(0,1)$ 上的积分为 $+\infty$，所以 h 不可积。这正是积分极限失败的原因：共同上界缺失时，质量可以集中到越来越小的集合上。

支配条件是充分而非必要的：有些函数列没有可积的共同上界，积分仍然收敛。刻画积分收敛的确切条件需要一致可积性，它与依测度收敛等收敛方式一起在第 11章讨论。在有限测度空间上，最常用的特例是：一致有界且几乎处处收敛的函数列，以常数为控制函数，积分可以与极限交换。

表 6.1把本节的三个结论放在一起比较。前两个要求非负，第三个用共同上界换取符号上的自由，也得到了更强的 $\int |f_n - f| \to 0$。

表 6.1　积分与极限交换的三个结论。

结论	条件	所得结果
单调收敛	非负、递增	积分与极限相等，可为 $+\infty$
Fatou 引理	非负	只有单向不等式
支配收敛	有共同可积上界	相等，且 $\int |f_n - f| \to 0$

6.5 累次积分

计算平面区域上的累计时，我们习惯先沿一个方向积分，再沿另一个方向积分；计算双重级数时，先按行求和再把行和相加。这些做法都把一个联合累计拆成依次累计，并默认两种次序给出同一个结果。

有限矩阵的元素求和可以先行后列，也可以先列后行，这是有限加法的交换律。无穷的情形则需要条件，本节后面会给出一个无穷矩阵，两种次序的结果不同。下面先为两个测度空间的乘积建立集合族和乘积测度，再分别对非负函数与绝对可积函数证明这种拆分与换序成立。

6.5.1 乘积测度

可测矩形与乘积 σ 代数　设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间。在 $X \times Y$ 上，最简单的集合是 $A \times B$，其中 $A \in \mathcal{A}$、$B \in \mathcal{B}$，称为**可测矩形**（measurable rectangle）。它的“面积”应当是 $\mu(A)\nu(B)$。可测矩形的有限并一般不再是矩形，所以要像上一章那样由它们生成 σ 代数。

定义 6.20 乘积 σ 代数 由全体可测矩形生成的 σ 代数称为乘积 σ 代数（product sigma-algebra），记作 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

可测矩形的“边”可以是任意可测集，不必是区间。图 6.10(a) 中 A 由两段组成，$A \times B$ 也就由两块组成，面积仍是 $\lambda(A)\lambda(B) = 1.8 \times 1 = 1.8$。

两个可测矩形之交仍是可测矩形：

$$(A \times B) \cap (A' \times B') = (A \cap A') \times (B \cap B').$$

所以可测矩形构成 π 系统，后面的唯一性论证要用到这一点。

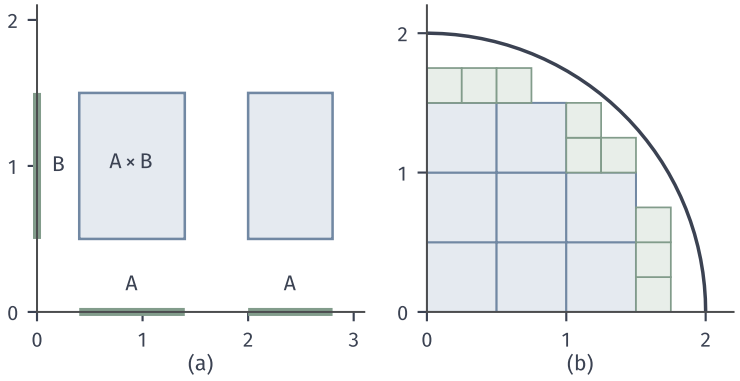


图 6.10 乘积可测结构由矩形生成。(a) 取 $A = [0.4, 1.4] \cup [2.0, 2.8]$、$B = [0.5, 1.5]$，可测矩形 $A \times B$ 由两块组成，绿色线段分别是 A 与 B。(b) 半径为 2 的四分之一圆盘不是矩形，蓝色矩形是边长 0.5 的网格中完全落在圆盘内的方格，绿色矩形是边长 0.25 的网格补充的方格；逐层加细的矩形不交并从内部逼近圆盘。

在欧氏空间上，乘积 σ 代数就是 Borel 代数：

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2). \tag{6.21}$$

一方面，开集是可数个有理顶点开矩形之并，开矩形是可测矩形，如图 6.10(b) 所示，所以 Borel 集都在乘积 σ 代数中。另一方面，$A \times \mathbb{R}$ 是 A 在连续投影下的原像，对 Borel 集 A 是 Borel 集；$A \times B$ 是这样两个集合之交，也是 Borel 集。

截面 依次累计的第一步是固定一个坐标。对 $E \subseteq X \times Y$ 与 $x \in X$，称 $E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$ 为 E 在 x 处的**截面**（section）；类似地，$E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$。对函数 f，固定 x 得到截面函数 $f_x(y) = f(x, y)$，固定 y 得到 $f^y(x) = f(x, y)$。

截面的形状取决于固定哪个坐标。圆环在靠近中心的 x 处的截面是两段区间，在靠外的 x 处则是一段。下面先确认截面总是可测的，否则内层积分无从谈起。

引理 6.21　截面的可测性　若 $E \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，则对每个 x 有 $E_x \in \mathcal{B}$，对每个 y 有 $E^y \in \mathcal{A}$。若 f 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测函数，则每个 f_x 是 $\mathcal{B}$ 可测的，每个 f^y 是 $\mathcal{A}$ 可测的。

证明　固定 x，令 $\mathcal{E}$ 为满足 $E_x \in \mathcal{B}$ 的集合 $E \subseteq X\times Y$ 全体。截面与补集、可数并可交换：

$$(X\times Y \setminus E)_x = Y \setminus E_x, \qquad \Big(\bigcup_{n} E_n\Big)_x = \bigcup_{n} (E_n)_x.$$

所以 $\mathcal{E}$ 是 σ 代数。对可测矩形，$(A\times B)_x$ 在 $x\in A$ 时为 B、否则为空集，所以 $\mathcal{E}$ 含全部可测矩形，从而含 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。函数的情形由 $\{f_x > a\} = (\{f>a\})_x$ 得到。y 一侧对称。 ∎

截面测度的可测性　乘积测度的候选定义是沿 x 累计截面的测度，这相当于把区域切成薄片，每片的“长度”乘以厚度再相加：

$$E \mapsto \int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

为此要先知道 $x\mapsto \nu(E_x)$ 可测。这一步需要 σ 有限条件。

引理 6.22　截面测度的可测性　设 ν 是 σ 有限测度，$E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。则 $x\mapsto\nu(E_x)$ 是 X 上的可测函数。

证明　先设 ν 有限。令 $\mathcal{D}$ 为使 $x\mapsto\nu(E_x)$ 可测的 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 全体。对可测矩形，$\nu((A\times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$，可测，所以 $\mathcal{D}$ 含可测矩形这一 π 系统。

$\mathcal{D}$ 是 λ 系统，逐条核对。全集 $X\times Y$ 的截面测度是常数 $\nu(Y)$。补集的截面测度为 $\nu(Y)-\nu(E_x)$，这里用到 ν 有限，差才有意义。不交可数并的截面测度是各截面测度之和，可测函数的可数和可测。由 π–λ 定理，$\mathcal{D}=\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。

一般情形取 $Y_m\in\mathcal{B}$ 两两不交、并为 Y 且 $\nu(Y_m)<+\infty$，令 $\nu_m(B)=\nu(B\cap Y_m)$。每个 ν_m 有限，由上一段 $x\mapsto\nu_m(E_x)$ 可测，而 $\nu(E_x)=\sum_m \nu_m(E_x)$ 是可数个可测函数之和。 ∎

乘积测度的构造　截面测度可测以后，沿 x 累计截面测度就得到一个候选的乘积测度；沿 y 累计得到另一个候选。下面的定理说明二者是同一个测度，并且它由矩形上的取值唯一确定。

定理 6.23　乘积测度的存在唯一性　设 μ,ν 都是 σ 有限测度。则 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上存在唯一的测度 π，使

$$\pi(A\times B)=\mu(A)\nu(B),\qquad A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B},\tag{6.22}$$

并且对每个 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，

$$\pi(E)=\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y).\tag{6.23}$$

证明　令 $\pi_1(E)=\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$，由引理 6.22，被积函数非负可测。空集的截面都是空集，所以 $\pi_1(\varnothing)=0$。若 E_n 两两不交，各截面 $(E_n)_x$ 也两两不交，于是 $\nu((\bigcup_n E_n)_x)=\sum_n \nu((E_n)_x)$。对 x 积分并用式 (6.18)逐项积分，得到

$$\pi_1\Big(\bigcup_n E_n\Big)=\sum_n \pi_1(E_n).$$

所以 π_1 是测度。对矩形，

$$\pi_1(A\times B)=\int_X \nu(B)\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu=\mu(A)\nu(B).$$

同理 $\pi_2(E)=\int_Y \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 也是满足式 (6.22)的测度。

唯一性。取 $X_n\in\mathcal{A}$、$Y_m\in\mathcal{B}$ 分别覆盖 X、Y 且测度有限，可数个矩形 $X_n\times Y_m$ 覆盖 $X\times Y$，在任何满足式 (6.22)的测度下都取有限值。两个这样的测度在可测矩形这一 π 系统上相等，由第 5章生成 π 系统上的唯一性定理，它们在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上相等。特别地 $\pi_1=\pi_2$，这就是式 (6.23)。 ∎

定义 6.24　乘积测度　定理 6.23中的测度称为 μ 与 ν 的乘积测度（product measure），记作 $\mu\otimes\nu$。

下面在一个可以逐项计算的网格上验证式 (6.23)。两种切法分别相当于先按行、先按列累计，结果相同正是这个公式的含义。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.5.1 乘积测度
6.5.2 Tonelli 定理
6.5.3 Fubini 定理
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

示例 6.25　有限网格上的乘积测度　取 $X=\{1,2\}$，质量为 $\mu(\{1\})=1$、$\mu(\{2\})=2$；取 $Y=\{a,b,c\}$，质量为 $\nu(\{a\})=1$、$\nu(\{b\})=3$、$\nu(\{c\})=1$。乘积测度给格点 (i,y) 的质量 $\mu(\{i\})\nu(\{y\})$。取

$$E=\{(1,a),(1,b),(2,b),(2,c)\}.$$

按 x 切，两个截面的 ν 测度为

$$\nu(E_1)=1+3=4,\qquad \nu(E_2)=3+1=4,$$

于是

$$\int \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu=1\cdot 4+2\cdot 4=12.$$

按 y 切，三个截面的 μ 测度为

$$\mu(E^a)=1,\qquad \mu(E^b)=1+2=3,\qquad \mu(E^c)=2,$$

于是

$$\int \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu=1\cdot 1+3\cdot 3+1\cdot 2=12.$$

两种切法得到同一个数。

与 Lebesgue 测度的关系　在 $\mathbb{R}^2$ 上，$\lambda\otimes\lambda$ 与第 5章的二维 Lebesgue 测度 λ_2 都定义在式 (6.21)的 σ 代数上，在左开右闭矩形上都等于边长之积；由唯一性它们相等。归纳可得 λ_d 等于 d 个 λ 的乘积。于是 $\mathbb{R}^d$ 上 Borel 函数的积分可以逐个坐标计算，这是下面两个定理的主要用途。

乘积集合族与完备化　乘积 σ 代数与测度的完备化是两回事。即使 μ,ν 都完备，$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 也未必完备。取 $\mathcal{L}$ 为 Lebesgue 可测集，$S\subseteq\mathbb{R}$ 不 Lebesgue 可测，$E=S\times\{0\}$。E 含于 $\mathbb{R}\times\{0\}$，后者的 $\lambda\otimes\lambda$ 测度为 0，所以 E 属于完备化；但截面 $E^0=S$ 不可测，由引理 6.21，$E\notin\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}$。

二维 Lebesgue 可测集是 λ_2 的完备化，它比 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}$ 大。所以在完备化的乘积测度下，不能默认每个截面都可测；下面的定理会把这种例外限制在零测的参数集上。

6.5.2 Tonelli 定理

非负函数的换序　式 (6.23)说的是指示函数的联合积分等于两种次序的累次积分。对一般的非负函数，沿积分的构造步骤推广：指示函数、简单函数、递增极限。非负贡献不会相互抵消，所以结论允许各方都等于 $+\infty$。

先对一个变量积分、再对另一个变量积分所得的量称为**累次积分**（iterated integral）。

定理 6.26　Tonelli 定理　设 μ,ν 都是 σ 有限测度，$f:X\times Y\to[0,+\infty]$ 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测函数。则 $x\mapsto\int_Y f_x\,\mathrm{d}\nu$ 与 $y\mapsto\int_X f^y\,\mathrm{d}\mu$ 分别可测，并且下面三者在 $[0,+\infty]$ 中相等：

$$\begin{aligned}\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) &= \int_X\Big(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\Big)\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int_Y\Big(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\Big)\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}\tag{6.24}$$

证明　由引理 6.21，各截面函数可测，内层积分有意义。证明按函数的构造分三步，只写 x 先固定的一侧，另一侧对称。

第一步，$f=\mathbf{1}_E$，$E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。内层积分是 $\nu(E_x)$，由引理 6.22可测，外层积分等于 $(\mu\otimes\nu)(E)$，这就是式 (6.23)。

第二步，f 是非负简单函数，即有限个 $c_i\mathbf{1}_{E_i}$ 之和。内层积分是相应 $c_i\nu((E_i)_x)$ 之和，可测，由线性性逐项得到式 (6.24)。

第三步，一般的 f。取二进分层逼近 $\varphi_n\uparrow f$，每个 φ_n 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的简单函数。对每个 x，$(\varphi_n)_x\uparrow f_x$，由单调收敛定理，

$$\int_Y(\varphi_n)_x\,\mathrm{d}\nu\uparrow\int_Y f_x\,\mathrm{d}\nu.$$

作为可测函数的递增极限，$x\mapsto\int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 可测。再对 x 用一次单调收敛定理，并在乘积空间上对 $\varphi_n\uparrow f$ 用一次，由第二步的等式取极限即得。 ■

换序的实际用处是：内层积分按一种次序算不出来，换一种次序就能算。下面的例子中，e^{y^2} 没有初等原函数，先对 y 积分行不通，先对 x 积分却只是乘以区间长度。

示例 6.27　换序计算　计算累次积分

$$I=\int_0^1\Big(\int_x^1 e^{y^2}\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x.$$

被积函数 $f(x,y)=e^{y^2}\mathbf{1}_{\{0\le x\le y\le 1\}}$ 非负且 Borel 可测，由 Tonelli 定理可以换序。固定 y，x 的截面是 $[0,y]$，于是

$$I=\int_0^1\Big(\int_0^y e^{y^2}\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y=\int_0^1 ye^{y^2}\,\mathrm{d}y.$$

令 $w=y^2$，$\mathrm{d}w=2y\,\mathrm{d}y$，得到

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1 e^{w}\,\mathrm{d}w=\frac{e-1}{2}.$$

换序之所以合法，只因为被积函数非负，不需要事先知道积分有限。

图 6.11画出了这个例子的积分区域。同一个三角形，竖着切时每个截面从对角线走到顶边，横着切时每个截面从左边走到对角线；换序就是把这两种切片方式互换，新的积分限要从图上读出来。

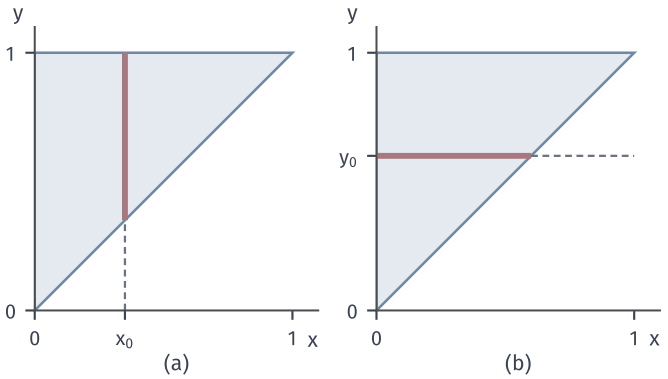


图 6.11　三角形 $T=\{0\le x\le y\le 1\}$ 的两种截面。(a) 固定 $x=x_0$，红色线段是 $y\in[x_0,1]$。(b) 固定 $y=y_0$，红色线段是 $x\in[0,y_0]$，虚线部分不在 T 内。

完备化下的 Tonelli 定理　若 f 只对完备化的乘积测度可测，截面函数可能不可测，结论要改成“几乎所有参数”。设 μ,ν 完备且 σ 有限，$f\ge 0$ 对 $\mu\otimes\nu$ 的完备化可测。

第一步找一个可测的替身。存在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的 $g\ge 0$ 与 $\mu\otimes\nu$ 零测集 $N\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使 $f=g$ 在 N 外成立：对指示函数，这就是完备化的定义（可测集等于乘积可测集并上零测集的子集），再经简单函数的递增逼近推广到一般的 f。

第二步把零测的影响限制在参数上。由式 (6.23)，$\int\nu(N_x)\,\mathrm{d}\mu=0$，所以对几乎每个 x，N_x 是 ν 零测集。在这些 x 处，f_x 与可测的 g_x 只在零测集上不同，由 ν 的完备性可测，且积分相同。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.5.1 乘积测度
6.5.2 Tonelli 定理
6.5.3 Fubini 定理
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

对 g 用 Tonelli 定理，就得到式 (6.24)，只是内层积分只对几乎每个 x 有定义，在例外的零测集上可以任意取值。$\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 可测函数的累次积分正是这种情形。

σ 有限条件 σ 有限条件不能省去。在 $X = Y = [0,1]$ 上取 μ 为 Lebesgue 测度，ν 为以全部 Borel 集为可测范围的计数测度，它不是 σ 有限的。对角线 $D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{B}([0,1]) \otimes \mathcal{B}([0,1])$。

每个 x 截面 $D_x = \{x\}$ 的计数为 1，每个 y 截面 $D^y = \{y\}$ 的 Lebesgue 测度为 0，于是

$$\int_X \nu(D_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = 1, \qquad \int_Y \mu(D^y)\,\mathrm{d}\nu(y) = 0.$$

两种次序不相等，式 (6.23)失效。乘积测度构造中的唯一性论证正是在这里失去了依据：计数测度没有有限质量的覆盖片。

非负双重级数 取两个 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，非负函数 $a(m,n) = a_{m,n}$ 对乘积 σ 代数 $\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})$ 可测，乘积测度是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的计数测度。Tonelli 定理给出

$$\sum_m \sum_n a_{m,n} = \sum_n \sum_m a_{m,n},$$

两边可以为 $+\infty$：非负双重级数总可以交换求和次序。下一小节将看到，有正有负的双重级数并非如此。

6.5.3 Fubini 定理

绝对可积函数的换序 对取正负值或复值的函数，正负贡献的抵消可能依赖求和或积分的次序。解决办法是先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理核对绝对可积性，有了这一保证，再把 f 拆成正负部分或实部虚部，分别使用 Tonelli 定理。

定理 6.28　Fubini 定理 设 μ, ν 都是 σ 有限测度，f 是 $X\times Y$ 上 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的实值或复值函数，且

$$\int_X \Big(\int_Y |f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y) \Big) \mathrm{d}\mu(x) < +\infty. \tag{6.25}$$

则 f 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，并且：

1. 对 μ-几乎每个 x，f_x 关于 ν 可积；对 ν-几乎每个 y，f^y 关于 μ 可积。

2. 令 $F(x) = \int_Y f_x \,\mathrm{d}\nu$，在 f_x 不可积的例外集上令 $F(x) = 0$，则 F 关于 μ 可积；对 y 同样定义的 G 关于 ν 可积。

3. 三种累计相等：

$$\int_{X\times Y} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_X F \,\mathrm{d}\mu = \int_Y G \,\mathrm{d}\nu. \tag{6.26}$$

证明 对 $|f|$ 用 Tonelli 定理，式 (6.25)的累次积分等于 $|f|$ 在乘积空间上的积分，所以 f 可积。

令

$$N = \left\{x : \int_Y |f_x| \,\mathrm{d}\nu = +\infty\right\}.$$

由 Tonelli 定理，它是可测集；又 $x \mapsto \int |f_x|$ 的积分有限，由引理 6.7第 2 条，$\mu(N) = 0$。这就是第 1 条。

先设 f 实值。f^+ 与 f^- 都是非负可测函数，由 Tonelli 定理，$x \mapsto \int f_x^{\pm} \,\mathrm{d}\nu$ 可测，积分分别等于 $\int f^{\pm} \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$，都有限。在 N 外两者都有限，所以在 N 外有

$$F(x) = \int_Y f_x^+ \,\mathrm{d}\nu - \int_Y f_x^- \,\mathrm{d}\nu.$$

在 N 上 $F = 0$，所以 F 可测。对 F 积分，去掉零测集 N 不改变积分，得到

$$\begin{aligned}\int_X F \,\mathrm{d}\mu &= \int_{X\setminus N} \Big(\int_Y f_x^+ \,\mathrm{d}\nu\Big)\mathrm{d}\mu - \int_{X\setminus N} \Big(\int_Y f_x^- \,\mathrm{d}\nu\Big)\mathrm{d}\mu \\ &= \int f^+ \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) - \int f^- \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).\end{aligned}$$

右端就是 $\int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。$y$ 一侧对称。复值情形对实部与虚部分别使用实值结论，二者的例外集之并仍是零测集。 ■

截面只需几乎处处可积，这是由内层积分自身的性质决定的：对某个零测的 x 集合，f_x 可能不可积，内层积分没有定义。把这些点上的 F 统一取零，得到的是一个可测的外层被积函数，而外层积分看不见零测集上的取值。若改用完备化的乘积测度，再结合上一小节的完备化讨论，结论同样成立，只是截面可测性本身也只对几乎每个参数成立。

缺少绝对可积时的反例 绝对可积的假设不能去掉。考虑 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的计数测度与下面的无穷矩阵，图 6.12画出了它的左上角：

$$a_{i,j}=\begin{cases}1, & j=i,\\ -1, & j=i+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

先按行累计。每一行只有 $+1$ 与 -1 两个非零元，行和为 0，所以

$$\sum_{i}\sum_{j}a_{i,j}=0.$$

再按列累计。第一列只有 $a_{1,1}=1$，列和为 1；第 $j\ge 2$ 列有 $a_{j,j}=1$ 与 $a_{j-1,j}=-1$，列和为 0，所以

$$\sum_{j}\sum_{i}a_{i,j}=1.$$

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	行和
$i=1$	1	−1	0	0	0	0	0
$i=2$	0	1	−1	0	0	0	0
$i=3$	0	0	1	−1	0	0	0
$i=4$	0	0	0	1	−1	0	0
$i=5$	0	0	0	0	1	−1	0
列和	1	0	0	0	0	0	

图 6.12 无穷矩阵 $a_{i,j}$ 的左上角五行六列，矩阵向右下方继续。蓝色单元为 $+1$，红色单元为 -1。右侧是整行的和，下方是整列的和；第六列的 $+1$ 位于第六行，在图外。

两种次序给出不同结果。原因是 $\sum_{i,j}|a_{i,j}|=+\infty$，Fubini 定理的条件不成立；每一行、每一列单独看都绝对可和，这并不够。这与有限矩阵不同：有限矩阵的两种次序总相同，因为有限和的重排不需要任何条件。

使用 Fubini 定理的标准步骤因此是：先对 $|f|$ 任选一种方便的次序作累次积分，由 Tonelli 定理确认结果有限；然后才可以对 f 本身任意换序。对有界函数和有限测度，例如有界区域上的有界可测函数，第一步自动成立。

6.6 微积分基本定理

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.6.1 变上限积分的导数
6.6.2 由导数恢复函数
6.7 含参积分
6.8 本章小结

卷一的微积分基本定理有两个方向。被积函数 g 连续时，累计函数 $G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 可导且 $G'=g$；F 连续可导时，$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t$。

有了 Lebesgue 积分，被积函数只需可积，导数也只需几乎处处存在，两个方向都要重新回答：可积函数的累计函数在什么意义下可导，导数是否回到被积函数？哪些函数能由几乎处处导数的积分恢复？本节在有界闭区间 $[a,b]$ 上回答这两个问题，测度都是 Lebesgue 测度。

6.6.1 变上限积分的导数

绝对连续函数 先看什么样的函数有希望写成某个函数的累计。一致连续要求：区间足够短时，函数在两端的增量就小。要由导数恢复增量，这还不够。导数为零的点之间可能散布着许多极短的区间，函数恰好在这些区间上完成全部增长。需要控制的是许多互不相交的小区间上的总增量。

定义 6.29 绝对连续函数 设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。若对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使对 $[a,b]$ 中任意有限个两两不交的开区间 (a_i,b_i)（$i=1,\dots,m$），只要总长满足

$$\sum_{i=1}^{m}(b_i-a_i)<\delta, \tag{6.27}$$

就有

$$\sum_{i=1}^{m}|F(b_i)-F(a_i)|<\varepsilon, \tag{6.28}$$

则称 F 为 $[a,b]$ 上的**绝对连续函数**（absolutely continuous function）。

取 $m=1$ 就回到一致连续，所以绝对连续函数一致连续。区别在于 δ 必须对任意多个小区间同时有效：区间个数不受限制，只限制总长度。图 6.13中 $F(x)=\sqrt{x}$，四段绿色区间总长 1.2，对应的增量为

$$0.260,\qquad 0.158,\qquad 0.090,\qquad 0.053,$$

和约为 0.562。绝对连续性要求，当总长趋于零时，增量之和也一致地趋于零，无论区间怎样分布、分成多少段。

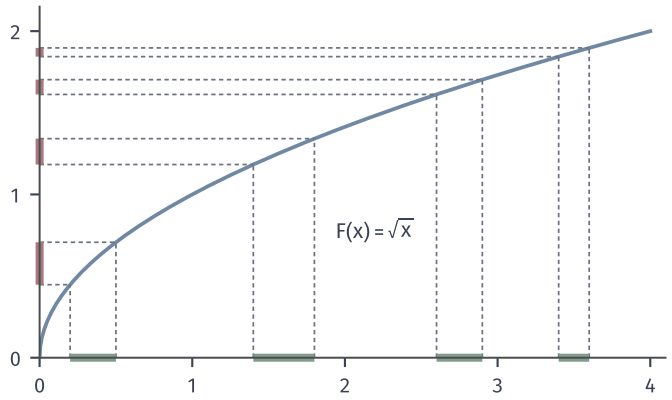


图 6.13 绝对连续性控制的是多个不交区间上的总增量。$F(x)=\sqrt{x}$（蓝）。横轴上的绿色区间为 $(0.2,0.5)$、$(1.4,1.8)$、$(2.6,2.9)$、$(3.4,3.6)$，纵轴上的红色线段是相应增量。靠近原点的区间虽短，增量却最大。

若 F 满足 Lipschitz 条件 $|F(x)-F(y)|\le L|x-y|$，则总增量不超过 L 乘以总长度，取 $\delta=\varepsilon/L$ 即可，所以 Lipschitz 函数绝对连续。$[a,b]$ 上连续可导的函数由中值定理满足 Lipschitz 条件，因而绝对连续。有限线性组合保持绝对连续，由三角不等式对各函数分别取 δ 再取最小值即得。

这里的“绝对连续”描述函数增量受区间长度控制，与第 8章两个测度之间的绝对连续是不同的定义，两者的联系在那里说明。

变上限积分的绝对连续性 设 g 在 $[a,b]$ 上可积，令

$$G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,\qquad a\le x\le b, \tag{6.29}$$

称为 g 的**变上限积分**（indefinite integral）。多个不交区间上 G 的增量之和不超过 $|g|$ 在这些区间之并上的积分，所以要证 G 绝对连续，需要的是：测度很小的集合上，$|g|$ 的积分也很小。

引理 6.30 积分的绝对连续性 设 g 关于 μ 可积。则对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使对每个满足 $\mu(A)<\delta$ 的可测集 A，都有 $\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

证明 把 $|g|$ 分成有界的截断 $\min\{|g|,n\}$ 与尾部。截断随 n 递增到 $|g|$，由单调收敛定理，$\int\min\{|g|,n\}\uparrow\int|g|<+\infty$。所以可取 n 使尾部满足

$$\int\bigl(|g|-\min\{|g|,n\}\bigr)\,\mathrm{d}\mu<\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\delta = \varepsilon/(2n)$。当 $\mu(A) < \delta$ 时，截断部分不超过高度 n 乘以测度，于是

$$\int_A |g|\,\mathrm{d}\mu \le \int_A \min\{|g|, n\}\,\mathrm{d}\mu + \frac{\varepsilon}{2} < n\delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

■

对 $[a,b]$ 中两两不交的 (a_i,b_i)，令 $A = \bigcup_i (a_i,b_i)$，由绝对值估计，

$$\sum_i |G(b_i) - G(a_i)| = \sum_i \left|\int_{a_i}^{b_i} g\right| \le \int_A |g|\,\mathrm{d}\lambda.$$

总长 $\lambda(A) < \delta$ 时右侧小于 ε，所以 G 绝对连续。例如在 $[0,4]$ 上取 $g(t) = 1/(2\sqrt{t})$，它在原点附近无界，但由反常积分定理 $\int_0^x g = \sqrt{x}$，所以 $\sqrt{x}$ 绝对连续；它在原点附近斜率无界，不是 Lipschitz 函数。

这里要区分两种对象。g 只确定到零测集：在零测集上改动 g，G 完全不变。G 却在每个点都有确定的值，并且是连续函数。所以下面关于 G' 的结论只能是“几乎处处等于 g”，不能期望在每一点成立。

Vitali 覆盖 要研究 G'，先要知道单调函数几乎处处可导，证明的核心是一个区间选择引理。设想要用彼此不重叠的短区间尽量铺满一个集合，手边有很多候选区间，每个点附近都有任意短的候选。

设 $E \subseteq \mathbb{R}$，$\mathcal{V}$ 是一族非退化闭区间；若对每个 $x \in E$ 和每个 $\eta > 0$，都有 $I \in \mathcal{V}$ 满足 $x \in I$ 且长度 $|I| < \eta$，称 $\mathcal{V}$ 为 E 的**Vitali 覆盖**（Vitali cover）。

引理 6.31　Vitali 覆盖引理　设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 的外测度 $\lambda^*(E) < \infty$，$\mathcal{V}$ 是 E 的 Vitali 覆盖。则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\mathcal{V}$ 中有限个两两不交的区间 $I_1, \dots, I_N$，使

$$\lambda^*\Big(E \setminus \bigcup_{k=1}^{N} I_k\Big) < \varepsilon. \tag{6.30}$$

证明　取开集 $O \supseteq E$，$\lambda(O) < \infty$，只保留 $\mathcal{V}$ 中含于 O 的区间；O 是开集，每点附近足够短的区间都含于 O，所以剩下的仍是 Vitali 覆盖。

归纳地选取区间，每次都选得尽量长。设已选出两两不交的 $I_1, \dots, I_n$。若它们已覆盖 E，结论成立。否则令 k_n 为 $\mathcal{V}$ 中与 $I_1, \dots, I_n$ 都不相交的区间长度的上确界。E 中未被覆盖的点到闭集 $I_1 \cup \cdots \cup I_n$ 有正距离，所以 $0 < k_n \le \lambda(O)$。选取与已选区间不交的 $I_{n+1} \in \mathcal{V}$，使 $|I_{n+1}| > k_n/2$。

所选区间两两不交，含于 O，故 $\sum_n |I_n| \le \lambda(O) < \infty$。于是长度趋于零，并且

$$k_n < 2|I_{n+1}| \to 0.$$

取 N 使 $\sum_{n>N} |I_n| < \varepsilon/5$，记 $5I_n$ 为与 I_n 同心、长度为 $5|I_n|$ 的闭区间。任取 $x \in E \setminus \bigcup_{k\le N} I_k$，存在 $I \in \mathcal{V}$ 含 x 且与 $I_1, \dots, I_N$ 都不相交。I 不能与全部 I_n 都不相交，否则 $|I| \le k_n \to 0$，与 I 非退化矛盾。

设 n 是使 $I \cap I_n \neq \varnothing$ 的最小下标，则 $n > N$，并且 I 与前 $n-1$ 个区间都不相交，所以 $|I| \le k_{n-1} < 2|I_n|$。于是 x 到 I_n 中点的距离满足

$$\operatorname{dist} \le |I| + \frac{1}{2}|I_n| < \frac{5}{2}|I_n|,$$

即 $x \in 5I_n$。未覆盖部分含于 $\bigcup_{n>N} 5I_n$，外测度小于 ε。 ∎

图 6.14展示了最后一步的放大论证：未选中的区间 I 若碰到某个已选区间 I_n，且长度不超过 I_n 的两倍，就整个落在 $5I_n$ 之内。已选区间的五倍放大接住了所有漏掉的点，而尾部区间的总长任意小。

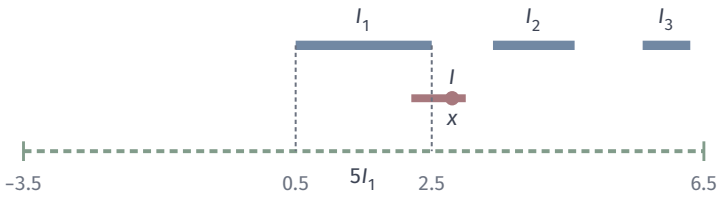


图 6.14　Vitali 选择中的五倍放大。蓝色为已选的两两不交区间 $I_1 = [0.5, 2.5]$、$I_2 = [3.4, 4.6]$、$I_3 = [5.6, 6.3]$；红色区间 $I = [2.2, 3.0]$ 含点 x，与 I_1 相交且 $|I| = 0.8 < 2|I_1|$，因此落在与 I_1 同心、长为 10 的区间 $5I_1 = [-3.5, 6.5]$（绿色虚线）中。

单调函数的导数　为描述导数可能不存在的情况，对 $x \in (a,b)$ 引入右侧差商 $\big(F(x+h)-F(x)\big)/h$ 在 $h \downarrow 0$ 时的上极限 $D^+F(x)$ 与下极限 $D_+F(x)$，以及左侧差商 $\big(F(x)-F(x-h)\big)/h$ 的上极限 $D^-F(x)$ 与下极限 $D_-F(x)$，统称Dini **导数**（Dini derivative）。F 在 x 处可导当且仅当四者相等且有限。

下面的证明还要用到积分的平移不变性：对可积或非负可测的 ϕ 与实数 h，有

$$\int_{[a,b]} \phi(x+h)\,\mathrm{d}x = \int_{[a+h,b+h]} \phi(x)\,\mathrm{d}x.$$

对指示函数这就是 Lebesgue 测度的平移不变性，由线性性推广到简单函数，再由递增逼近推广到非负可测函数和可积函数。

单调函数的增量总和被端点差控制，这个全局约束足以迫使差商在几乎每一点收敛。

定理 6.32　单调函数几乎处处可导　设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 单调不减。则 F 在 $[a,b]$ 上几乎处处有有限导数，F'（在导数不存在处取 0）可积，并且

$$\int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x \le F(b)-F(a). \tag{6.31}$$

证明　先证四个 Dini 导数几乎处处相等。取有理数 $0<u<v$，令

$$E=\{x\in(a,b):D_-F(x)<u<v<D^+F(x)\},\qquad s=\lambda^*(E).$$

思路是用 E 上的两种差商夹出矛盾：左侧小区间上增量小于 u 倍长度，右侧小区间上增量大于 v 倍长度。

对 $\varepsilon>0$ 取开集 $O\supseteq E$，$\lambda(O)<s+\varepsilon$。每个 $x\in E$ 都有任意小的 $h>0$，使 $[x-h,x]\subseteq O\cap(a,b)$ 且 $F(x)-F(x-h)<uh$。这些区间构成 E 的 Vitali 覆盖，由引理 6.31选出两两不交的 $[x_k-h_k,x_k]$ $(k\le N)$，未覆盖部分外测度小于 ε，并且

$$\sum_{k}\bigl(F(x_k)-F(x_k-h_k)\bigr)<u\lambda(O)<u(s+\varepsilon).$$

令 A 为 E 落在这些区间内部的部分，则 $\lambda^*(A)>s-\varepsilon$。每个 $y\in A$ 都有任意小的 $k>0$，使 $[y,y+k]$ 含于某个 (x_j-h_j,x_j) 且 $F(y+k)-F(y)>vk$。再用引理选出两两不交的 $J_1,\dots,J_M$，总长大于 $s-2\varepsilon$，于是 F 在这些区间上的增量之和大于 $v(s-2\varepsilon)$。

F 单调不减，同一个 $[x_k-h_k,x_k]$ 内不交子区间上的增量之和不超过它两端的增量。比较两次估计，得到

$$v(s-2\varepsilon)<u(s+\varepsilon).$$

令 $\varepsilon\to0$ 得 $vs\le us$。由 $u<v$，只能 $s=0$。

对所有有理数对取并，$D^+F\le D_-F$ 几乎处处成立。把这一结论用于单调不减函数 $\tilde F(x)=-F(-x)$，得到 $D^-F\le D_+F$ 几乎处处成立。于是几乎处处有

$$D^+F\le D_-F\le D^-F\le D_+F\le D^+F.$$

四者相等，导数在 $[0,+\infty]$ 中几乎处处存在。

再证积分估计，它同时说明导数几乎处处有限。对 $x > b$ 令 $F(x) = F(b)$，令 $q_n(x) = n\big(F(x+1/n) - F(x)\big)$。单调函数的阈值集合是区间，所以 q_n 是非负可测函数，并在导数存在处 $q_n \to F'$。由 Fatou 引理与平移不变性，

$$\begin{aligned}\int_a^b F' \,\mathrm{d}x &\le \liminf_n \int_a^b q_n \,\mathrm{d}x \\ &= \liminf_n \Big(n\int_b^{b+1/n} F \,\mathrm{d}x - n\int_a^{a+1/n} F \,\mathrm{d}x \Big).\end{aligned}$$

在 $[b, b+1/n]$ 上 $F = F(b)$，在 $[a, a+1/n]$ 上 $F \ge F(a)$，所以右端不超过 $F(b) - F(a)$。左侧有限，非负可积函数几乎处处有限。 ∎

式 (6.31)只是不等式。$[0,1]$ 上的阶跃函数 $\mathbf{1}_{[1/2,1]}$ 单调不减，除 $x = 1/2$ 外导数都是 0，导数的积分为 0，而端点增量为 1；增量全部发生在一个点上，导数读不到它。所以单调性只给出导数的存在与总量的上界。

变上限积分的导数　现在回到 $G(x) = \int_a^x g$。证明思路是先得到 $\int_a^c (G' - g) = 0$ 对每个 c 成立，所以需要一个判零引理：区间上的积分全为零的函数几乎处处为零。

引理 6.33　区间积分全为零的函数　设 g 在 $[a,b]$ 上可积且为实值。若对每个 $x \in [a,b]$ 都有 $\int_a^x g = 0$，则 $g = 0$ 几乎处处成立。

证明　Lebesgue 可测函数与某个 Borel 函数几乎处处相等，改动零测集不影响结论，不妨设 g 是 Borel 函数。令 $\mathcal{D}$ 为使 $\int_E g = 0$ 的 Borel 集 $E \subseteq [a,b]$ 全体。

区间 $(c,d] \subseteq [a,b]$ 满足

$$\int_{(c,d]} g = \int_a^d g - \int_a^c g = 0,$$

这些区间与空集对有限交封闭，并生成 $[a,b]$ 上的 Borel 集（单点零测，可以并入）。

$\mathcal{D}$ 是 λ 系统：$[a,b] \in \mathcal{D}$；补集由 $\int_{E^c} g = \int g - \int_E g$ 得到；两两不交的可数并由支配收敛（以 $|g|$ 为控制）得到。由 π–λ 定理，$\mathcal{D}$ 包含全部 Borel 集。取 $E = \{g > 0\}$，得 $\int g^+ = 0$，所以 $g \le 0$ 几乎处处成立；同理 $g \ge 0$ 几乎处处成立。 ∎

现在可以陈述本小节的主要结论。

定理 6.34 Lebesgue 微分定理 设 g 在 $[a,b]$ 上可积，G 由式 (6.29) 给出。则 G 绝对连续，G 几乎处处可导，并且 $G'=g$ 几乎处处成立，即对几乎每个 $x\in(a,b)$，

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h} g(t)\,\mathrm{d}t = g(x). \tag{6.32}$$

其中 $h<0$ 时 $\int_x^{x+h}$ 理解为 $-\int_{x+h}^{x}$。

证明 绝对连续性已经证明。复值情形对实部、虚部分别处理；实值情形由 $g=g^+-g^-$ 与导数的线性性，只需对 $g\ge 0$ 证明。

先设 $0\le g\le M$。此时 G 单调不减且是 Lipschitz 函数，由定理 6.32 几乎处处可导。对 $x>b$ 令 $G(x)=G(b)$，差商 $q_n(x)=n\big(G(x+1/n)-G(x)\big)$ 满足 $0\le q_n\le M$，并在 G 可导处趋于 G'。对 $c\in(a,b]$，在 $[a,c]$ 上以常数 M 为控制用支配收敛，再平移，得

$$\int_a^c G'\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\Big(n\int_c^{c+1/n} G\,\mathrm{d}x - n\int_a^{a+1/n} G\,\mathrm{d}x\Big).$$

G 连续，函数在缩小区间上的平均值趋于端点值，所以右端等于 $G(c)-G(a)$。于是

$$\int_a^c (G'-g)\,\mathrm{d}x = 0$$

对所有 c 成立，由引理 6.33，$G'=g$ 几乎处处成立。

再看一般的 $g\ge 0$。令 $g_n=\min\{g,n\}$，$G_n(x)=\int_a^x g_n$。由有界情形，$G_n'=g_n$ 几乎处处成立。函数 $G-G_n=\int_a^x(g-g_n)$ 单调不减，其导数几乎处处非负，所以 $G'\ge g_n$ 几乎处处成立；合并可数个例外集，得 $G'\ge g$ 几乎处处成立。

另一方面，由式 (6.31)，

$$\int_a^b G'\,\mathrm{d}x \le G(b)-G(a) = \int_a^b g\,\mathrm{d}x.$$

因此 $G'-g\ge 0$ 几乎处处成立且积分不超过 0，由定理 6.12，$G'=g$ 几乎处处成立。 ∎

定理的名称来自式 (6.32)：g 在 x 附近的局部平均值，在几乎每一点恢复 g 的取值。卷一要求 g 连续，结论在每一点成立；这里 g 只是可积，结论在零测集外成立。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.6.1 变上限积分的导数
6.6.2 由导数恢复函数
6.7 含参积分
6.8 本章小结

下面用一个能手算的例子看例外集。在 $[0,2]$ 上取 $g=\mathbf{1}_{[0,1]}$，变上限积分是

$$G(x)=\min\{x,1\}.$$

除 $x=1$ 外 G 都可导，$x<1$ 时 $G'=1=g$，$x>1$ 时 $G'=0=g$；在 $x=1$ 处 G 有折角，导数不存在。例外集是单点，与定理相符。

$[0,1]$ 上的 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 说明“几乎处处”不能改成“处处”：它的变上限积分恒为 0，导数 0 与 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在每个有理点都不同。

6.6.2 由导数恢复函数

有界变差与导数的存在 现在处理第二个方向：给定绝对连续的 F，要证明 $F(x)=F(a)+\int_a^x F'$。第一步是确认 F' 几乎处处存在且可积。对 $[a,b]$ 的分割 $P:a=x_0<\cdots<x_n=b$，令

$$V(F,P)=\sum_{k}|F(x_k)-F(x_{k-1})|.$$

称 $V_a^b(F)=\sup_P V(F,P)$ 为 F 在 $[a,b]$ 上的变差，它是函数图像沿纵向走过的总路程；若它有限，称 F 为**有界变差函数**（function of bounded variation）。在分割中插入点只会使 $V(F,P)$ 不减，所以变差对区间可加：$V_a^b(F)=V_a^c(F)+V_c^b(F)$。

> **引理 6.35 绝对连续函数有界变差** 若 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则 F 是有界变差函数，并且是两个单调不减函数之差。

> **证明** 对 $\varepsilon=1$ 取定义中的 δ，把 $[a,b]$ 等分成 K 段，每段长度小于 δ。在一段 $[c,d]$ 内任取分割，其小区间两两不交、总长小于 δ，增量之和小于 1，故 $V_c^d(F)\le 1$。由区间可加性，$V_a^b(F)\le K$。
>
> 令 $V(x)=V_a^x(F)$。对 $x<y$，$V(y)-V(x)=V_x^y(F)\ge|F(y)-F(x)|$，所以 V 与 $V-F$ 都单调不减，而 $F=V-(V-F)$。 ■

由定理 6.32，两个单调函数都几乎处处可导且导数可积，所以绝对连续函数 F 几乎处处可导，F' 可积。

零导数引理 令 $H(x)=F(x)-F(a)-\int_a^x F'$。由上一小节，$H$ 绝对连续且 $H'=F'-F'=0$ 几乎处处成立。恢复公式就归结为：导数几乎处处为零的绝对连续函数必为常数。阶跃函数说明没有绝对连续性时这不成立；绝对连续性的作用，是控制导数为零的点之外那些总长很小的间隙上的增量。

引理 6.36　零导数引理　若 H 在 $[a,b]$ 上绝对连续，且 $H'=0$ 几乎处处成立，则 H 是常数。

证明　任取 $c\in(a,b]$，证明 $H(c)=H(a)$。给定 $\varepsilon>0$，取绝对连续定义中的 δ。令 $E=\{x\in(a,c):H'(x)=0\}$，则 $\lambda(E)=c-a$。

对每个 $x\in E$，有任意小的 $h>0$ 使 $[x,x+h]\subseteq(a,c)$ 且 $|H(x+h)-H(x)|<\varepsilon h$。这些区间构成 E 的 Vitali 覆盖，由引理 6.31选出两两不交的 $[x_k,y_k]$（$k=1,\dots,N$，按 $x_1<y_1<x_2<\cdots<y_N$ 排列），使 $\lambda\bigl(E\setminus\bigcup_k[x_k,y_k]\bigr)<\delta$。

记 $y_0=a$、$x_{N+1}=c$。剩下的间隙 (y_k,x_{k+1}) 两两不交，总长小于 δ。把端点增量沿选中区间和间隙拆开：

$$|H(c)-H(a)|\le\sum_{k=1}^{N}|H(y_k)-H(x_k)|+\sum_{k=0}^{N}|H(x_{k+1})-H(y_k)|.$$

第一个和由导数为零控制，不超过 $\varepsilon\sum_k(y_k-x_k)\le\varepsilon(c-a)$；第二个和由绝对连续性控制，小于 ε。于是

$$|H(c)-H(a)|<\varepsilon(c-a)+\varepsilon.$$

ε 任意，所以 $H(c)=H(a)$。 ∎

恢复公式　零导数引理补上了最后一步，两个方向合起来给出一个双向刻画。

定理 6.37　Lebesgue 微积分基本定理　设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。以下两条等价：

1. F 在 $[a,b]$ 上绝对连续；
2. 存在 $[a,b]$ 上的可积函数 g，使 $F(x)=F(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 对所有 $x\in[a,b]$ 成立。

此时 F 几乎处处可导，$F'=g$ 几乎处处成立，并且对任意 $c,x\in[a,b]$，

$$F(x)=F(c)+\int_c^x F'(t)\,\mathrm{d}t,\tag{6.33}$$

其中 $x<c$ 时 $\int_c^x$ 理解为 $-\int_x^c$。

证明 (2) 推出 (1) 及 $F' = g$ 几乎处处成立，就是定理 6.34。

(1) 推出 (2)。由引理 6.35，F' 几乎处处存在且可积。令 $H(x) = F(x) - F(a) - \int_a^x F'$，它绝对连续且 $H' = 0$ 几乎处处成立。由引理 6.36，$H \equiv H(a) = 0$，取 $g = F'$ 即得 (2)。

式 (6.33)由 x 与 c 两处的 (2) 相减得到。 ■

这一形式的**微积分基本定理**（fundamental theorem of calculus）说：绝对连续函数恰好是可积函数的变上限积分加上常数，这个可积函数在几乎处处的意义下唯一确定为 F'。

式 (6.33)说明怎样恢复整个函数：只需知道一点的函数值 $F(c)$ 和一个可积的导数代表。导数在零测集上的取值无关紧要，函数值却要在一点给定，否则只能恢复到相差一个常数。

例如 $F(x) = |x|$ 在 $[-1,1]$ 上是 Lipschitz 函数，因而绝对连续。除 $x = 0$ 外 $F'(x) = \operatorname{sgn} x$。从 $c = -1$ 出发恢复，

$$F(0) = F(-1) + \int_{-1}^{0} (-1)\,\mathrm{d}t = 1 - 1 = 0,$$

再继续恢复到右端点，

$$F(1) = F(0) + \int_{0}^{1} 1\,\mathrm{d}t = 1.$$

两个值都与 $|x|$ 一致；F' 在 $x = 0$ 处没有定义，并不影响恢复。

Cantor 函数 仅有连续性和几乎处处可导，还不能保证恢复公式。下面用 Cantor 集构造一个反例。记第 5章 Cantor 集构造中第 n 步的 2^n 个保留闭区间之并为 C_n。令 $c_n : [0,1] \to [0,1]$ 是这样的连续分段线性函数：$c_n(0) = 0$，在 C_n 的每个保留区间上线性增加 2^{-n}，在已删去的开区间上取常值，于是 $c_n(1) = 1$。

从 c_n 到 c_{n+1}，在每个保留区间上，原来线性增加的 2^{-n} 被分成左、右三分之一上各增加 2^{-n-1}，中间三分之一上不变；两端的值不变。在同一个保留区间上，c_n 与 c_{n+1} 都是单调函数，从相同的起点走到相同的终点，总上升量是 2^{-n}，所以二者之差不超过 2^{-n}。在已删去的区间上二者相等。于是

$$\sup_{[0,1]} |c_{n+1} - c_n| \le 2^{-n}.$$

所以 c_n 一致收敛到一个连续函数 c，称为**Cantor 函数**（Cantor function）。它单调不减，$c(0) = 0$，$c(1) = 1$，并且在每个删去的开区间上取常值，因

为从删去这一区间的那一步起，所有 c_n 在其上都取同一个常值。图 6.15画出了前几步的逼近。

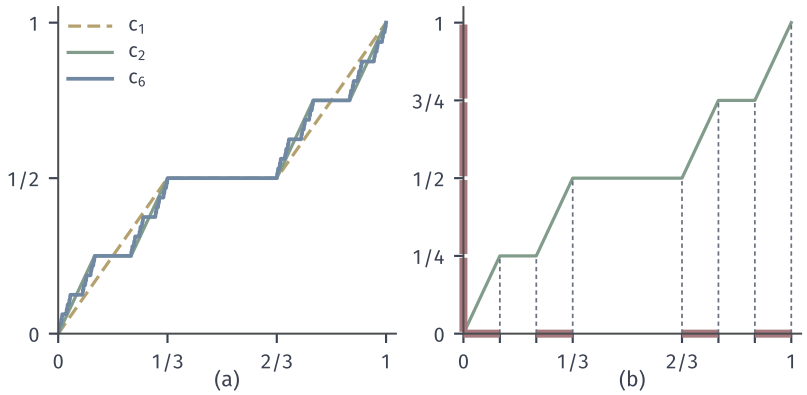


图 6.15　Cantor 函数及其分段线性逼近。(a)c_1（黄色虚线）、c_2（绿）与 c_6（蓝），c_n 在第 n 步的 2^n 个保留区间上线性增加 2^{-n}，在已删去的区间上保持常值。(b) 第二步的四个保留区间 $[0,\frac{1}{9}]$、$[\frac{2}{9},\frac{1}{3}]$、$[\frac{2}{3},\frac{7}{9}]$、$[\frac{8}{9},1]$（横轴红色）总长 $\frac{4}{9}$，对应的增量（纵轴红色）各为 $\frac{1}{4}$，合起来覆盖整个 $[0,1]$。

$[0,1]\setminus C$ 是删去的开区间之并，c 在其中每一点导数为 0；$\lambda(C)=0$，所以 $c'=0$ 几乎处处成立，而

$$\int_0^1 c'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \neq 1 = c(1)-c(0).$$

恢复公式失败，由定理 6.37，c 不绝对连续。这也可以直接从定义看出：第 n 步的 2^n 个保留区间（取其内部）两两不交，总长 $(2/3)^n\to 0$，c 在它们上的增量之和始终是 1。

Cantor 函数把几种容易混淆的性质分开了。它连续，所以连续不能保证恢复公式；它单调，因而有界变差并且几乎处处可导，所以这两条也不够；它缺的正是绝对连续性。在 $[a,b]$ 上有

$$\text{Lipschitz} \Rightarrow \text{绝对连续} \Rightarrow \text{连续且有界变差} \Rightarrow \text{几乎处处可导}, \tag{6.34}$$

三个箭头都不能反过来，反例依次是 $\sqrt{x}$、Cantor 函数与阶跃函数 $\mathbf{1}_{[1/2,1]}$。

Cantor 函数作为 Stieltjes 测度的累积函数，给出一个没有点质量、却集中在零测集 C 上的概率测度；第 8章把实轴上的测度分解为点质量、绝对连续与这类奇异连续三部分时，它是奇异连续部分的标准例子。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.7.1 积分对参数的连续性
6.7.2 积分号下求导
6.7.3 变动区域上的积分
6.8 本章小结

6.7 含参积分

很多量由一个依赖参数的积分给出，例如 $F(t)=\int_0^{\infty} e^{-tx}\,\mathrm{d}x$，或下一章的局部平均 $\int \rho_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$。我们关心 F 作为参数的函数是否连续、是否可导，导数能否移到积分号内计算。

这些问题都可以化为函数列的积分极限：参数 $t_n\to t$ 时，被积函数 $f(\cdot,t_n)$ 构成一列函数，差商构成另一列函数。所以支配收敛定理是本节的主要工具，关键是找出合适的共同上界。下面先处理固定的积分区域，再讨论积分区域随参数移动时的额外变化。

6.7.1 积分对参数的连续性

连续性定理　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，参数 t 取值于度量空间 T，$f: X\times T\to\mathbb{C}$，并且每个 $f(\cdot,t)$ 可测。令

$$F(t)=\int_X f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{6.35}$$

被积函数关于参数的逐点连续性不足以推出 F 连续，还需要一个与参数无关的可积上界，防止质量在参数变化时逃逸。

定理 6.38　含参积分的连续性　设 $t_0\in T$，U 是 t_0 的邻域。若存在零测集 N 与可积函数 $g\ge 0$，使对每个 $x\notin N$：

1. $t\mapsto f(x,t)$ 在 t_0 处连续；
2. 对一切 $t\in U$，$|f(x,t)|\le g(x)$，

则式 (6.35)的 F 在 U 上有定义，并在 t_0 处连续。

证明　由第 2 条，每个 $f(\cdot,t)$（$t\in U$）可积，F 在 U 上有定义。度量空间中的连续性可以用序列检验：任取 $t_n\to t_0$，不妨设 $t_n\in U$。函数列 $f(\cdot,t_n)$ 在 N 外收敛到 $f(\cdot,t_0)$，并由同一个 g 控制。由支配收敛定理，$F(t_n)\to F(t_0)$。 ■

定理要求的控制是对参数邻域内所有 t 同时成立的：控制的是参数变化后的函数值，而不只是 t_0 处的函数值。零测集 N 也必须与 t 无关，因为参数可以取不可数多个值，而不可数个零测例外的并不一定零测。

例如 $F(t)=\int_0^{\infty} e^{-x}\cos(tx)\,\mathrm{d}x$。对每个 x，$t\mapsto e^{-x}\cos(tx)$ 连续，并且 $|e^{-x}\cos(tx)|\le e^{-x}$ 对一切 $t\in\mathbb{R}$ 成立，e^{-x} 在 $[0,\infty)$ 上可积，所以 F 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.7.1 积分对参数的连续性
6.7.2 积分号下求导
6.7.3 变动区域上的积分
6.8 本章小结

控制失效的情形 在 $[0,\infty)$ 上取 $f(x,t)=te^{-tx}$，$t\ge 0$。对每个固定的 $x>0$，$t\mapsto te^{-tx}$ 连续，在 $t=0$ 处取 0。但积分是

$$F(t)=\int_0^{\infty} te^{-tx}\,\mathrm{d}x = 1 \quad (t>0), \qquad F(0)=0,$$

F 在 0 处不连续。

图 6.16显示了原因：t 越小，曲线越低、越向右摊开，面积始终为 1；质量没有消失，而是逃向无穷远处。固定 x，对 t 求导得 $(1-tx)e^{-tx}$，所以 te^{-tx} 在 $t=1/x$ 处取到最大值，上包络是

$$\sup_{t>0} te^{-tx} = \frac{1}{ex}.$$

图中每条曲线在 $x=1/t$ 处恰好碰到虚线。任何控制函数都不小于这个包络，而它在无穷远处不可积，所以 $t=0$ 附近不存在可积的共同上界。

与尖峰例子相比，这里质量不是挤进窄区间，而是摊到无界区域上，支配条件同样排除了这种情况。

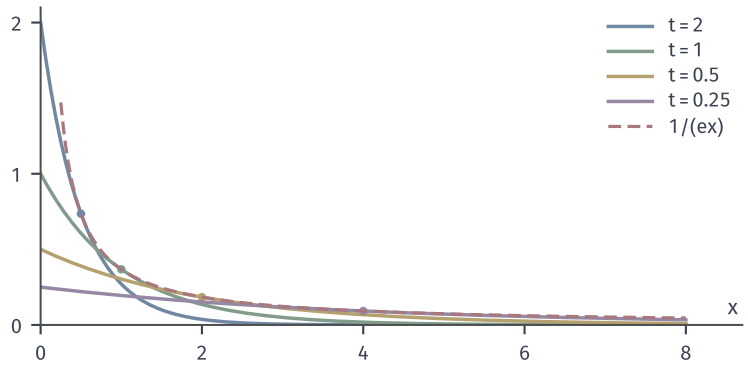


图 6.16 含参积分中质量的逃逸。四条实线是 $f(x,t)=te^{-tx}$ 在 $t=2,1,0.5,0.25$ 时的图像，每条曲线下的面积都是 1；t 越小，质量越向右摊开。红色虚线是包络 $1/(ex)$，圆点标出它与各曲线的切点 $x=1/t$。

6.7.2 积分号下求导

求导定理 现在设参数取值于开区间 $T\subseteq\mathbb{R}$。F 在 t 处的差商是 $\int\big(f(x,t+h)-f(x,t)\big)/h\,\mathrm{d}\mu$，被积函数在 $h\to 0$ 时趋于 $\partial_t f(x,t)$。要把极限移进积分号，同样需要给差商一个共同的可积上界；由中值定理，差商的大小由导数在参数区间上的大小控制。

定理 6.39　积分号下求导　设 $T \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f : X \times T \to \mathbb{R}$，每个 $f(\cdot, t)$ 可测，并满足：

1. 存在 $t_0 \in T$，使 $f(\cdot, t_0)$ 可积；
2. 存在零测集 N，使对每个 $x \notin N$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 T 上可微；
3. 存在可积函数 $g \geq 0$，使对每个 $x \notin N$ 与每个 $t \in T$，$|\partial_t f(x,t)| \leq g(x)$。

则对每个 $t \in T$，$f(\cdot, t)$ 可积，$F(t) = \int_X f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 在 T 上可微，并且

$$F'(t) = \int_X \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{6.36}$$

复值函数对实部与虚部分别应用即可。

证明　对 $x \notin N$ 与 $s, t \in T$，由中值定理，

$$|f(x,t) - f(x,s)| \leq g(x)|t - s|.$$

取 $s = t_0$，得到

$$|f(x,t)| \leq |f(x,t_0)| + |t - t_0| g(x),$$

右边可积，所以每个 $f(\cdot, t)$ 可积。

固定 $t \in T$，任取 $h_n \to 0$，满足 $h_n \neq 0$ 且 $t + h_n \in T$。差商

$$q_n(x) = \frac{f(x, t+h_n) - f(x,t)}{h_n}$$

是可测函数，在 N 外收敛到 $\partial_t f(x,t)$，所以 $\partial_t f(\cdot, t)$ 在 N 外是可测函数列的极限，可测。由中值定理，$|q_n(x)| \leq g(x)$。由支配收敛定理与线性性，

$$\frac{F(t+h_n) - F(t)}{h_n} = \int_X q_n\,\mathrm{d}\mu \to \int_X \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}\mu.$$

这对一切 $h_n \to 0$ 都成立，所以 F 在 t 处可微且导数如定理所述。 ■

导数的控制条件只需在一个参数区间内成立。若条件只在每个 t 附近的某个子区间上成立，把定理用于这些子区间，同样得到 F 在整个 T 上可微。

下面用一个能逐阶手算的例子检验公式：等式右端的积分由定理给出，左端可以直接对 $1/t$ 求导，两边一比较就得到新的积分公式。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.7.1 积分对参数的连续性
6.7.2 积分号下求导
6.7.3 变动区域上的积分
6.8 本章小结

示例 6.40　逐阶求导　对 $t>0$, $F(t)=\int_0^\infty e^{-tx}\,\mathrm{d}x = 1/t$。固定 $t_0>0$，在 $T=(t_0,\infty)$ 上，

$$|\partial_t e^{-tx}| = xe^{-tx} \le xe^{-t_0 x},$$

右边在 $[0,\infty)$ 上可积。由定理 6.39，

$$-\int_0^\infty xe^{-tx}\,\mathrm{d}x = F'(t) = -\frac{1}{t^2}.$$

同样的控制 $x^n e^{-t_0 x}$ 允许继续求导，归纳得到

$$\int_0^\infty x^n e^{-tx}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{t^{n+1}}.$$

取 $t=1$ 即 $\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$，例如 $n=2$ 时值为 2。由于 $t_0>0$ 任意，结论对一切 $t>0$ 成立；而在 $t=0$ 附近控制失效，F 本身也在那里趋于无穷。

偏导数逐点存在不等于可以交换　定理的第 3 条不能省去。在 $[0,\infty)$ 上取 $f(x,t)=t^3e^{-t^2x}$，$t\in\mathbb{R}$。对 $t\neq 0$，积分得 $F(t)=t^3\cdot t^{-2}=t$；又 $F(0)=0$，所以 $F(t)=t$，$F'(0)=1$。

另一方面，对每个 $x\ge 0$，

$$\partial_t f(x,0) = \lim_{t\to 0}\frac{t^3e^{-t^2x}}{t} = 0,$$

于是 $\int_0^\infty \partial_t f(x,0)\,\mathrm{d}x = 0 \neq 1$。偏导数在每一点都存在，交换却失败了。

原因在于参数邻域内的导数。直接求导得

$$\partial_t f(x,t) = (3t^2 - 2t^4x)e^{-t^2x},$$

在 $t^2=1/x$ 处等于 $1/(ex)$。所以在 0 的任何参数邻域内，它的上包络不小于一个在无穷远处不可积的函数；控制条件必须覆盖参数邻域，只在 $t=0$ 处检查导数是不够的。

6.7.3 变动区域上的积分

变限的一元积分　当积分区域也随参数移动时，$F(t)$ 的变化来自两部分：区域内部的被积函数在变，边界又新添或移除了一部分区域。先看一元的变限积分 $F(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x$。

定理 6.41　变限积分的求导　设 $J=[\alpha,\beta]$，$T\subseteq\mathbb{R}$ 是开区间，$a,b:T\to J$ 可微。设 $f:J\times T\to\mathbb{R}$ 连续，$\partial_t f$ 在 $J\times T$ 上处处存在，并存在可积函数 $g\ge 0$ 使 $|\partial_t f(x,t)|\le g(x)$ 对一切 $x\in J$、$t\in T$ 成立。则 $F(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 在 T 上可微，且

$$F'(t)=\int_{a(t)}^{b(t)}\partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x + f\big(b(t),t\big)b'(t)-f\big(a(t),t\big)a'(t). \tag{6.37}$$

证明　固定 t，取 $h\neq 0$ 且 $t+h\in T$，记 $a=a(t)$、$a_h=a(t+h)$，b,b_h 同理。把增量拆成三部分：

$$F(t+h)-F(t)=\int_a^b\big(f(x,t+h)-f(x,t)\big)\mathrm{d}x + \int_b^{b_h} f(x,t+h)\,\mathrm{d}x-\int_a^{a_h} f(x,t+h)\,\mathrm{d}x.$$

第一项除以 h 后，由定理 6.39的论证（差商由 g 控制，支配收敛）趋于 $\int_a^b \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x$。

第二项来自上端点的移动。f 在 (b,t) 处连续，$b_h\to b$，所以对 $\varepsilon>0$，当 h 足够小时，b_h 与 b 之间的每个 x 都满足 $|f(x,t+h)-f(b,t)|<\varepsilon$。于是

$$\Big|\frac{1}{h}\int_b^{b_h} f(x,t+h)\,\mathrm{d}x-\frac{b_h-b}{h}f(b,t)\Big|\le\varepsilon\Big|\frac{b_h-b}{h}\Big|.$$

而 $(b_h-b)/h\to b'(t)$，所以第二项除以 h 趋于 $f(b,t)b'(t)$。第三项同理趋于 $f(a,t)a'(t)$。 ∎

两个边界项符号相反：上端向右移动增加积分区域，下端向右移动减少积分区域。

用例子 $F(t)=\int_0^t xt\,\mathrm{d}x=t^3/2$ 核对，在 $t=1$ 处直接求导得 $F'(1)=\frac{3}{2}$。图 6.17把 $t=1$ 推到 $t+h=1.25$ 时的增量分成三块：原有面积 $F(1)=0.5$，内部变化（绿）0.125，边界新添（黄）约 0.3516，总和

$$0.5+0.125+0.3516\approx 0.9766=F(1.25).$$

按定理计算，$f(x,t)=xt$，内部变化贡献 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，上端移动贡献 $f(1,1)\cdot 1=1$，合计 $\frac{3}{2}$，两者一致。除以 $h=0.25$ 后，内部增量 0.5 恰好等于极限值 $\frac{1}{2}$，边界增量约 1.406 随 $h\to 0$ 趋于 1。

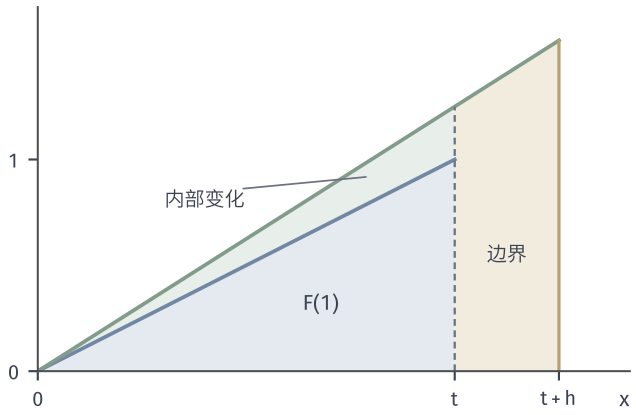


图 6.17 积分区域随参数移动时的两种变化，$f(x,t)=xt$，$t=1$，$h=0.25$。蓝色三角形是 $F(1)$，绿色部分来自被积函数由 x 增大到 $1.25x$，黄色部分来自积分上限由 1 移到 1.25。

与卷二在连续可微条件下的同一公式相比，这里只要求被积函数连续、参数导数有可积控制，内部项的交换完全由支配收敛负责；连续性只在边界点上用于读出新添部分的高度。

有参数的多元区域 在 $\mathbb{R}^d$ 中，区域的移动不能只用两个端点描述，需要把区域参数化。设 $\Omega_0\subseteq\mathbb{R}^d$ 是开集，对每个 $t\in T$，$\Phi_t:\Omega_0\to\Omega_t$ 是连续可微的双射，逆映射也连续可微，记 $J_t(y)=|\det D\Phi_t(y)|$。由积分换元公式（可参考卷二第 24 章“区域积分”），

$$F(t)=\int_{\Omega_t} f(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_{\Omega_0} f\big(\Phi_t(y),t\big)J_t(y)\,\mathrm{d}y,$$

右端是固定区域上的积分。

于是变动区域的问题化为固定区域上的含参积分：只要对几乎每个 y，映射 $t\mapsto f(\Phi_t(y),t)J_t(y)$ 可微，并且这个参数导数在 T 上有与 t 无关的可积上界，就可以用定理 6.39在积分号下求导。这里有两类条件：边界的移动由参数化 Φ_t 的光滑性描述，被积函数的变化由支配条件控制，二者都要在使用前核对。一元情形取 $\Phi_t(y)=a(t)+y(b(t)-a(t))$，$\Omega_0=(0,1)$，得到的正是式 (6.37)。

在 Φ 足够光滑时，把导数写回 Ω_t 上，与区域移动有关的部分可以用散度定理改写成边界上的通量：它沿整个边界累计被积函数乘以边界的法向移动速度，正是一元公式中两个边界项的多元形式。这一改写需要边界的光滑性，证明用到散度定理，读者可查阅卷二第 27 章“积分定理”。

6.1 积分的定义
6.2 积分的基本性质
6.3 与经典积分的关系
6.4 积分与极限
6.5 累次积分
6.6 微积分基本定理
6.7 含参积分
6.8 本章小结

6.8 本章小结

本章开头问：怎样按位置给出不同的贡献再累计，累计能否与极限、依次求积和求导交换。积分按值域分层：非负简单函数的积分是“高度乘以测度”之和，与写法无关；一般非负可测函数的积分是下方简单函数积分的上确界，允许取 $+\infty$，并且任何一列递增的简单逼近都能算出它。实值函数把正部与负部分开累计，只要至少一部分有限积分就存在，两部分都有限才称可积；复值函数以模的积分有限为可积条件，按实部与虚部积分。积分看不见零测集，只依赖函数的几乎处处等价类。

基本性质各有条件。非负函数的线性组合要求系数非负，并按 $0\cdot(+\infty)=0$ 处理无穷；可积函数允许任意实系数或复系数，但只知道积分存在不足以相加。单调性可以放宽到几乎处处，复值积分不比较大小，绝对值估计则通过旋转把复积分化为实部与模的比较。有限个不交区域的积分可加，增删零测集不改变积分，可数个区域的情形要用单调收敛定理。

与经典积分相比，有界闭区间上的有界函数黎曼可积当且仅当不连续点集零测，此时两种积分相等；$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 只有新积分。反常积分在绝对收敛时与新积分一致，条件收敛的 $\sin x/x$ 却不是 Lebesgue 可积的，因为测度积分不依赖任何次序。

积分与极限的交换由尖峰例子引出：逐点收敛不足以保证积分收敛，质量可以挤进越来越窄的区间，或者摊到无界区域上。单调收敛定理处理递增的非负函数列，并给出非负级数逐项积分；Fatou 引理对非负函数列给出单向估计；支配收敛定理在存在共同可积上界时交换极限与积分，并保证 $\int|f_n-f|\to 0$。

累次积分与含参积分分别给出换序与参数运算的条件。σ 有限测度的乘积测度由矩形上的乘积赋值唯一确定；Tonelli 定理对非负可测函数换序，Fubini 定理在先核对 $\int|f|<+\infty$ 后对一般函数换序，截面只需几乎处处可积，例外处的内层积分取零。含参积分的连续性与积分号下求导都依赖参数邻域上与参数无关的可积控制；积分区域移动时，还要加上边界移动带来的项。

微积分基本定理在绝对连续条件下联系积分与导数。可积函数的变上限积分绝对连续，几乎处处可导，导数几乎处处等于被积函数；反过来，绝对连续函数几乎处处可导、导数可积，并能由一点的函数值和导数的积分恢复。Cantor 函数连续、单调、几乎处处导数为零却从 0 增到 1，标出了恢复公式的边界。

第 7章在这些基础上研究卷积光滑化与弱导数，那里要用到本章的换序、积分号下求导与一维的积分恢复；换测度与沿映射换元分别在第 8章与第 9章展开。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

第 7 章

光滑逼近与弱导数

阶跃函数在跳点没有导数，绝对值函数在原点有一个尖角，测量得到的信号还常常只在几乎处处意义下确定。对这类函数，逐点定义的导数要么在个别点失效，要么根本无从谈起：把函数在一个零测集上改值，积分不变，任意一点的函数值却可以变成任何数。

于是有两个问题。能否用光滑函数在积分意义下逼近这些函数？能否绕开逐点差商，给它们一个可以运算的“导数”？

第一个问题的回答是局部平均。把每一点的函数值换成它附近的加权平均，权重取光滑的函数，结果就是光滑的；平均范围缩小时，结果回到原函数。第二个问题的回答是把分部积分反过来用。光滑函数的导数乘测试函数再积分，等于函数本身乘测试函数的导数再积分，后者不需要函数可导，可以拿来当定义。

本章只在欧氏开集上工作，积分换序、积分号下求导、支配收敛和绝对连续函数的微积分基本定理都取自第 6章。以弱导数的 L^p 大小为范数的 Sobolev 空间、它的完备性与嵌入在第 21章研究；磨光在 L^p 范数下的收敛放在第 20章，本章只建立积分误差意义下的局部逼近。

7.1 卷积光滑化

阶跃函数 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 在原点断开。若把每一点的函数值换成它在一个小邻域内的加权平均，并让权重光滑地变化，得到的函数就不再有断点；邻域越小，平均值越接近原来的值。要把这个想法写成定理，先得规定哪些函数可以做局部平均、用什么函数做权重。

本章的点 x, y, z 都在欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 中，作为积分变量使用，不加粗；$|x|$ 表示欧氏长度，$\mathrm{d}x$ 表示 d 维 Lebesgue 测度。Ω 总表示 $\mathbb{R}^d$ 中的非空开集，$\operatorname{dist}(x, \Omega^c)$ 表示 x 到补集 $\Omega^c = \mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 的距离；$\Omega = \mathbb{R}^d$ 时约定这个距离为 $+\infty$。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

7.1.1 局部可积函数与测试函数

在一点附近做平均，只需要函数在这个邻域上可积，不需要它在整个区域上可积。考虑 $(0,1)$ 上的 $1/x$：它在靠近 0 处无界，整体积分发散；但在离 0 有一段距离的地方，它是有界连续函数，完全可以平均。下面的定义只要求这种局部控制。

定义 7.1　局部可积　设 f 是 Ω 上的可测函数，取实值或复值。若对每个紧集 $K \subset \Omega$ 都有 $\int_K |f|\,\mathrm{d}x < \infty$，就称 f 在 Ω 上**局部可积** (locally integrable)，记作 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。几乎处处相等的两个函数视为同一元素。

定义只检查紧含于 Ω 的集合，所以函数在边界附近可以任意增大。仍以 $1/x$ 为例。$(0,1)$ 的紧子集 K 都落在某个 $[a,b]$ 中，其中 $0 < a < b < 1$，而 $1/x$ 在其上不超过 $1/a$，于是

$$\int_K \frac{\mathrm{d}x}{x} \le \frac{b-a}{a} < \infty.$$

所以 $1/x \in L^1_{\mathrm{loc}}(0,1)$。另一方面，

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = +\infty,$$

它在 $(0,1)$ 上不可积。

把同一个函数放到整条实轴上，紧区间 $[-1,1]$ 上的积分就发散了，它不再局部可积。可见局部可积依赖于区域：边界在哪里，哪里就不受控制。

支撑与测试函数　平均要用权重函数。为了让权重只读取区域内部的值，并且在后面的分部积分中不留下边界项，我们要求权重在边界附近恒为零。先把“恒为零的地方”说清楚。

定义 7.2　支撑与测试函数　函数 $\varphi : \Omega \to \mathbb{C}$ 的**支撑**（support of a function）是集合 $\{x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0\}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中的闭包，记作 $\operatorname{supp}\varphi$。$\Omega$ 上无穷次可微、支撑是紧集且含于 Ω 的函数全体记作 $C_c^\infty(\Omega)$，其中的函数称为**测试函数**（test function）。

支撑是紧集并含于 Ω，意味着它与补集 Ω^c 有正距离，因为紧集到不相交闭集的距离为正。于是存在 $\delta > 0$，使离边界不到 δ 的点上测试函数恒为零。

测试函数 φ 在其支撑 K 上连续，因而有界。所以对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，有

$$\left|\int_{\Omega} f\varphi \,\mathrm{d}x\right| \le \Big(\sup_{K}|\varphi|\Big)\int_{K}|f|\,\mathrm{d}x < \infty. \tag{7.1}$$

这说明局部可积正是让“与测试函数相乘后积分”有意义的条件。改变 f 在零测集上的值不影响左端，所以这个积分读取的是几乎处处等价类的信息。

光滑隆起函数　测试函数是否存在，需要构造才能回答。多项式、指数和三角函数都做不到：它们在一点的全部导数决定了整条实轴上的值，一旦在某个区间上恒为零，就处处为零。我们要找一个在某点所有导数都为零、却不恒为零的光滑函数。

令

$$E(s) = \exp(-1/s) \quad (s>0), \qquad E(s) = 0 \quad (s \le 0).$$

先看它在 $s>0$ 处的各阶导数。对 k 归纳可以写出

$$E^{(k)}(s) = P_k(1/s)\,\exp(-1/s), \qquad s>0,$$

其中 P_k 是多项式。$k=0$ 时 $P_0 = 1$。由 k 到 $k+1$ 时求一次导，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big[P_k(1/s)\,\mathrm{e}^{-1/s}\Big] = \frac{1}{s^2}\Big[P_k(1/s) - P_k'(1/s)\Big]\mathrm{e}^{-1/s},$$

方括号外的因子 s^{-2} 与方括号内的式子合起来仍是 $1/s$ 的多项式。

再看 $s \to 0^+$ 时的行为。令 $t = 1/s \to +\infty$，对每个整数 $m \ge 0$ 有

$$s^{-m}\,\mathrm{e}^{-1/s} = t^m \mathrm{e}^{-t} \to 0,$$

指数压过任意多项式，所以 $E^{(k)}(s) \to 0$（$s \to 0^+$）。

最后在 $s=0$ 处逐阶检查导数定义。设已知 $E^{(k)}(0)=0$。左侧的差商为零，右侧的差商是

$$\frac{E^{(k)}(s)-0}{s} = \frac{1}{s}\,P_k(1/s)\,\mathrm{e}^{-1/s} \to 0.$$

所以 $E^{(k+1)}(0)=0$。这样 E 在实轴上无穷次可微，并且在原点的全部导数为零，它的 Taylor 级数在原点恒为零，却不等于 E 本身。

把 s 换成 $1-|x|^2$，得到

$$\psi(x) = E\big(1-|x|^2\big) = \begin{cases} \exp\Big(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\Big), & |x|<1, \\ 0, & |x| \ge 1. \end{cases} \tag{7.2}$$

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

$|x|^2 = x_1^2 + \cdots + x_d^2$ 是多项式，与光滑函数 E 复合后仍光滑。ψ 在开单位球内为正，在球外为零，支撑是闭单位球。这样的函数称为**隆起函数**（bump function）。

隆起函数可以放到任意内点附近。设 $x_0 \in \Omega$，取 $0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \Omega^c)$，令

$$\varphi(x) = \psi\Big(\frac{x - x_0}{r}\Big).$$

它在开球 $B(x_0, r)$ 内为正，支撑是闭球 $\overline{B}(x_0, r)$，紧且含于 Ω，所以 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$。因此每个内点附近都有测试函数，而且可以把支撑压缩到任意小的球内。

图 7.1按这三步画出构造。左图中 E 在原点左侧为零，右侧从零开始上升，接合处没有任何折痕；中图把两个这样的接合点放在 ± 1，得到一个鼓包；右图把鼓包平移、缩小，放进区域 Ω 内部。

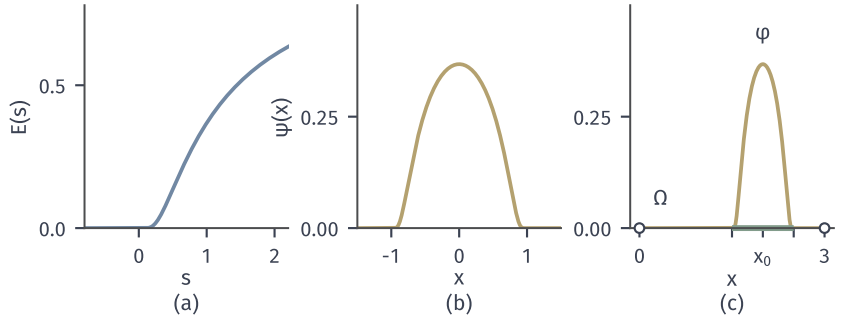


图 7.1　隆起函数的构造，一维情形。(a) $E(s)$ 在 $s \le 0$ 处为零，在 $s > 0$ 处为 $\exp(-1/s)$。(b) 隆起函数 ψ 的支撑是 $[-1, 1]$，峰值 $\mathrm{e}^{-1} \approx 0.368$。(c) 区域 $\Omega = (0, 3)$ 内的测试函数 $\varphi(x) = \psi((x - x_0)/r)$，这里 $x_0 = 2$，$r = 0.5$；横轴上的绿色线段是支撑 $[1.5, 2.5]$，两个空心圆表示 Ω 的端点不属于 Ω。

7.1.2 卷积

局部平均要把 f 在 x 附近的值按某个权重加起来，权重只依赖于被读取的点相对 x 的位置。这件事在数列上是熟悉的滑动平均，我们先从数列看起。

把一个双向无穷的数列看成向量 $a = [\ldots, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \ldots]$，再取一组权重 $w_{-1} = w_1 = \frac{1}{4}$，$w_0 = \frac{1}{2}$，其余 $w_j = 0$。滑动平均把第 k 个分量换成它和两个邻居的加权平均：

$$b_k = \sum_{j} w_j \, a_{k-j} = \tfrac{1}{4} a_{k+1} + \tfrac{1}{2} a_k + \tfrac{1}{4} a_{k-1}. \tag{7.3}$$

下面用一个台阶状的向量手算一遍，它在 $k \le 0$ 处为 0，在 $k \ge 1$ 处为 1。把四个相邻的下标代入式 (7.3)，得到

$$b_{-1} = 0, \quad b_0 = \tfrac{1}{4}, \quad b_1 = \tfrac{3}{4}, \quad b_2 = 1.$$

台阶从一步跳变摊成了两级小台阶，如图 7.2。权重的总和是 1，所以常数向量经过平均不变；这里在 $k \le -1$ 处 $b_k = 0$，在 $k \ge 2$ 处 $b_k = 1$，正是因为这些位置的三个邻居都相同。

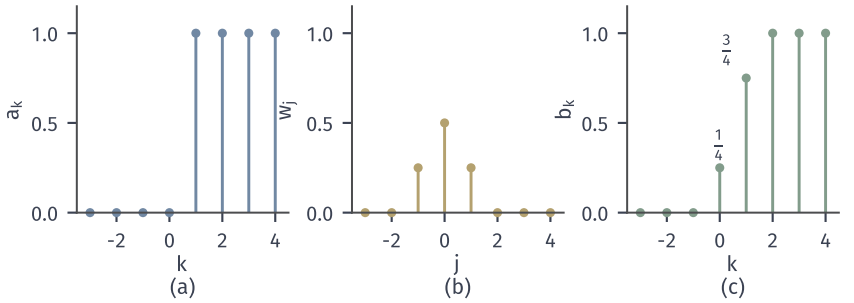


图 7.2　数列上的滑动平均。(a) 台阶状的向量 a。(b) 权重 $w_{-1} = w_1 = \frac{1}{4}$，$w_0 = \frac{1}{2}$，总和为 1。(c) 平均后的向量 b：跳变被摊开到两个位置，离跳变较远的分量不变。

现在让下标连续变化，把函数看成“每个点占一个分量”的向量。分量 a_k 变成函数值 $f(x)$，权重 w_j 变成权重函数 $g(z)$，求和变成积分。表 7.1列出对应关系，其中式 (7.3)对应的连续形式就是卷积。

数列	函数
下标 $k \in \mathbb{Z}$	点 $x \in \mathbb{R}^d$
分量 a_k	函数值 $f(x)$
权重 w_j，$\sum_j w_j = 1$	权重函数 $g(z)$，$\int g\,\mathrm{d}z = 1$
平移 $k \mapsto k - j$	平移 $x \mapsto x - z$
$b_k = \sum_j w_j\, a_{k-j}$	$(f * g)(x) = \int g(z)\, f(x - z)\,\mathrm{d}z$

表 7.1　滑动平均与卷积的对应。

类比有一处要改。数列的每个分量都有自己的权重，改动一个分量，平均值就可能变；函数的单个点在积分中没有权重，改动一个点不影响平均。所以卷积只读取函数的几乎处处等价类，这正是我们想要的。

平移与缩放的积分规则　卷积的计算反复用到变量替换，先核对 Lebesgue 积分在平移、反射和缩放下怎样变化。设 $h \in \mathbb{R}^d$，$a \neq 0$，记 λ_d 为 d 维 Lebesgue 测度。

第 5章的 Lebesgue 外测度是用可数个矩形覆盖的总体积取下确界得到的。矩形 $R=\prod_{i}[\alpha_i,\beta_i]$ 平移 h 后仍是矩形，体积不变；关于原点反射后也是矩形，体积不变；乘以 a 后各边长乘 $|a|$，体积乘 $|a|^d$。集合 A 的覆盖与 $A+h$、$-A$、aA 的覆盖一一对应，总体积按同样的比例变化。

可测性判据中的检验集合也随之一一对应，因此可测集映成可测集，并且

$$\lambda_d(A+h)=\lambda_d(A),\quad \lambda_d(-A)=\lambda_d(A),\quad \lambda_d(aA)=|a|^d\lambda_d(A).$$

把集合的规则推广到函数。对指示函数 $f=\mathbf{1}_A$，有

$$f(x-h)=\mathbf{1}_{A+h}(x),\quad f(-x)=\mathbf{1}_{-A}(x),\quad f(x/a)=\mathbf{1}_{aA}(x),$$

于是集合的规则就是函数的等式。由线性性推广到非负简单函数，再取递增的简单函数逼近并用单调收敛定理，得到对非负可测 f 成立的

$$\begin{aligned}\int f(x-h)\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad \int f(-x)\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x,\\ \int f\Big(\frac{x}{a}\Big)\mathrm{d}x=|a|^d\int f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{7.4}$$

可积函数分正负部、实部与虚部处理，等式仍成立。缩放规则中的因子 $|a|^d$ 将用来保持磨光核的总积分为 1。

卷积的定义　在 $\mathbb{R}^d$ 上取两个可积函数 f,g。我们希望对每个 x 计算

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y.\tag{7.5}$$

右端有定义时，称 $f*g$ 为 f 与 g 的**卷积**（convolution）。它把 g 当作权重，对 f 在 $x-y$ 处的值累计。被积函数是两个可积函数之积，不一定可积，所以先要说明对哪些 x 右端有意义。

可测性要先处理。可测函数在一个 Borel 零测集外与某个 Borel 函数相等（第 5章的完备化），先设 f,g 是 Borel 函数，则 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 是 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的 Borel 函数，因为映射 $(x,y)\mapsto x-y$ 连续。

若 f 在 Borel 零测集 N 之外被改值，被改动的点落在 $\{(x,y):x-y\in N\}$ 中。这个集合对每个固定的 y 的截面是 $N+y$，测度为零，由 Tonelli 定理它是 $\mathbb{R}^{2d}$ 中的零测集。g 的改值同样只涉及零测集 $\mathbb{R}^d\times N'$，所以都不影响下面的积分。

定理 7.3 可积函数的卷积 设 f, g 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。则对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^d$，函数 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 可积，由式 (7.5)定义的 $f * g$ 几乎处处有定义、可积，并且

$$\int_{\mathbb{R}^d} |(f * g)(x)|\,\mathrm{d}x \le \Big(\int_{\mathbb{R}^d} |f|\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_{\mathbb{R}^d} |g|\,\mathrm{d}x\Big). \tag{7.6}$$

此外 $f * g = g * f$ 几乎处处成立。

证明 对非负函数 $(x,y) \mapsto |f(x-y)||g(y)|$ 用 Tonelli 定理，先对 x 积分。由式 (7.4)的平移规则，内层对 x 的积分等于 $\int |f|$，与 y 无关，所以

$$\begin{aligned}\int\Big(\int |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x &= \int |g(y)|\Big(\int |f(x-y)|\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y \\ &= \int |f|\,\mathrm{d}x \cdot \int |g|\,\mathrm{d}y < \infty.\end{aligned}$$

左端按另一种次序是 $\int G(x)\,\mathrm{d}x$，其中

$$G(x) = \int |f(x-y)\,g(y)|\,\mathrm{d}y.$$

非负函数积分有限，所以 $G(x) < \infty$ 对几乎每个 x 成立，这些 x 处 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 可积。

被积函数在 $\mathbb{R}^{2d}$ 上绝对可积，由 Fubini 定理，$x \mapsto (f * g)(x)$ 在例外零测集外有定义且可测（例外集上取零），并且 $|(f * g)(x)| \le G(x)$。对 x 积分即得式 (7.6)。

交换律来自对固定的 x 作替换 $y \mapsto x - y$。它是反射与平移的复合，由式 (7.4)不改变积分，于是

$$\int f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(y)\,g(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

■

两个可积性条件都不能少。若只假设 f, g 局部可积，卷积可以处处发散：$\mathbb{R}$ 上 $f = g = 1$ 时，对每个 x 都有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} 1\,\mathrm{d}y = +\infty.$$

式 (7.6)的证明正是靠两个绝对积分的乘积有限，Tonelli 定理才给出几乎处处有限的内层积分。下一小节的磨光核紧支撑且有界，那时只需要 f 局部可积，因为每个 x 处的积分只读取 f 在一个紧集上的值。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

下面的例子可以逐点算出，它把权重的滑动过程完整走一遍。

示例 7.4　两个盒函数的卷积　取 $d=1$，$f=g=\mathbf{1}_{[0,1]}$。由交换律，用形式 $\int f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y$ 来算。固定 x，$g(x-y)=1$ 当且仅当 $x-y\in[0,1]$，也就是 $y\in[x-1,x]$。所以卷积值就是两段的重叠长度：

$$(f*g)(x)=\lambda_1\big([0,1]\cap[x-1,x]\big).$$

当 $0\le x\le 1$ 时重叠区间是 $[0,x]$，当 $1\le x\le 2$ 时重叠区间是 $[x-1,1]$，其余情形没有重叠。于是

$$(f*g)(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le 1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

三角形的面积是 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1$，恰好等于 $\int f\cdot\int g=1$，式 (7.6)在这里取等号。

图 7.3中，蓝色盒子固定，黄色盒子随 x 向右滑动，绿色部分的长度就是卷积值。两个不连续的函数卷积后成为连续函数，这是卷积光滑作用的最简单表现：滑动权重的边缘越过跳点时，重叠长度是连续变化的。

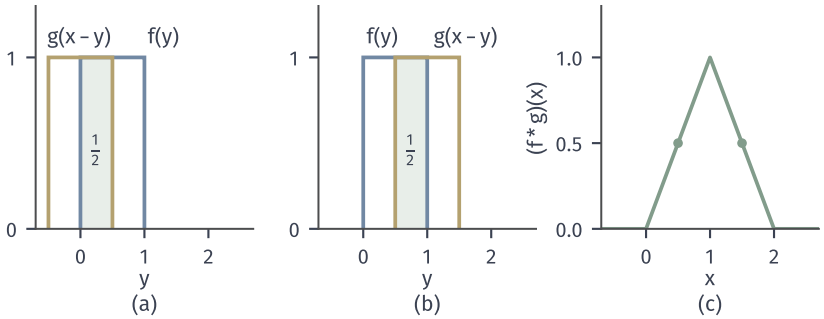


图 7.3　盒函数的卷积。(a) $x=0.5$ 时固定盒子 $f(y)$ 与滑动盒子 $g(x-y)$ 重叠的绿色部分长 $\frac{1}{2}$。(b) $x=1.5$ 时重叠长度同样是 $\frac{1}{2}$。(c) 卷积结果是 $[0,2]$ 上的三角形，两个圆点是 (a)、(b) 的读数。

7.1.3 局部磨光

现在把隆起函数归一化为权重，对局部可积函数做局部平均。由于 f 只在 Ω 上有定义，平均的邻域必须留在 Ω 内，这决定了磨光函数的定义域。

磨光核与磨光 令 $c_d = \int_{\mathbb{R}^d} \psi \,\mathrm{d}x > 0$，其中 ψ 是式 (7.2)的隆起函数，并令

$$\rho(x) = c_d^{-1}\psi(x), \qquad \rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big) \quad (\varepsilon > 0). \tag{7.7}$$

ρ_ε 光滑、非负，支撑是闭球 $\overline{B}(0,\varepsilon)$。由式 (7.4)的缩放规则，

$$\int \rho_\varepsilon \,\mathrm{d}x = \varepsilon^{-d}\cdot \varepsilon^{d} \int \rho \,\mathrm{d}x = 1.$$

ε 减小时支撑收缩，高度按 ε^{-d} 增大，总积分保持为 1。下面的论证只用到 ρ 光滑、非负、积分为 1 并支撑于闭单位球，任何满足这些条件的核都可以代替它；我们把这类函数称为**磨光核**（mollifier）。

一维时 $c_1 \approx 0.4440$，峰值 $\rho_\varepsilon(0) \approx 0.829/\varepsilon$。后面的手算还要用到 ρ 的两个矩：

$$m_1 = \int_{-1}^{1} |u|\rho(u)\,\mathrm{d}u \approx 0.3345, \qquad m_2 = \int_{-1}^{1} u^2\rho(u)\,\mathrm{d}u \approx 0.1581.$$

这些数值由数值积分得到。ρ 是偶函数，所以 $\int u\rho(u)\,\mathrm{d}u = 0$。

平均的邻域要留在 Ω 内，因此只能在离边界足够远的点上做平均。记

$$\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, \Omega^c) > \varepsilon\},$$

它是开集。对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 与 $x \in \Omega_\varepsilon$，闭球 $\overline{B}(x,\varepsilon)$ 是 Ω 内的紧集，定义

$$\begin{aligned} f_\varepsilon(x) &= \int_{\Omega} \rho_\varepsilon(x-y)\, f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{|z|\le\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\, f(x-z)\,\mathrm{d}z, \qquad x \in \Omega_\varepsilon, \end{aligned} \tag{7.8}$$

称为 f 的**磨光**（mollification）。

被积函数在紧集 $\overline{B}(x,\varepsilon)$ 外为零，由式 (7.1)积分有限；第二个等号是替换 $z = x - y$。因为 $\rho_\varepsilon \ge 0$ 且 $\int \rho_\varepsilon = 1$，$f_\varepsilon(x)$ 是 f 在球 $B(x,\varepsilon)$ 上的加权平均，权重集中在中心附近。$\Omega = \mathbb{R}^d$ 且 f 可积时，$f_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$ 就是上一小节的卷积。

图 7.4(a) 说明为什么定义域要缩小：点 x 的平均球完全落在 Ω 内，可以计算；点 x' 的平均球越过了边界，要用到 f 没有定义的地方。

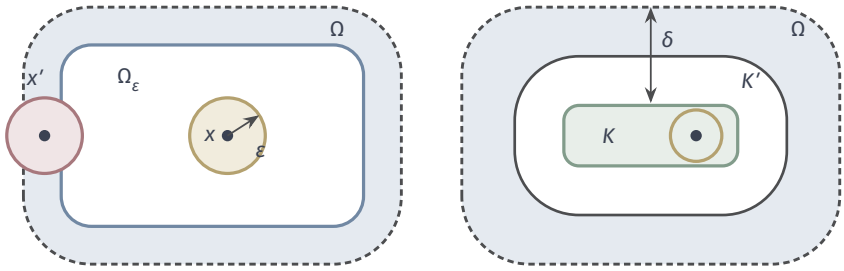


图 7.4　磨光的定义域与局部逼近中的紧集。虚线是开集 Ω 的边界。(a) 白色区域是 Ω_ε，灰蓝色环带上的点离边界不超过 ε。黄色球 $B(x,\varepsilon)$ 留在 Ω 内，红色球越出 Ω，所以 $x' \notin \Omega_\varepsilon$。(b) 紧集 K（绿色）到 Ω^c 的距离为 δ，K' 是 K 的 $\delta/2$ 邻域。半径小于 $\delta/2$ 的黄色球以 K 中点为心时，都留在 K' 内。

磨光函数的光滑性　磨光把 x 只放在核里，被积的 $f(y)$ 与 x 无关。所以对 x 求导时，可以把导数全部移到光滑的核上；需要检查的只是积分号下求导的条件。

定理 7.5　磨光函数光滑　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\varepsilon > 0$。则 $f_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$，并且对每个多重指标 α，

$$\partial^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_\Omega (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-y)\, f(y)\,\mathrm{d}y, \qquad x \in \Omega_\varepsilon. \tag{7.9}$$

这里多重指标（multi-index）$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ 是非负整数组，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$ 称为它的阶数，∂^α 表示依次对第 j 个坐标求 α_j 次偏导；$\alpha = 0$ 时 ∂^α 是恒等运算。

证明　固定 $x_0 \in \Omega_\varepsilon$，取 $r > 0$ 使 $\operatorname{dist}(x_0, \Omega^c) > \varepsilon + 2r$，再令 $K = \overline{B}(x_0, \varepsilon + r)$，它是 Ω 内的紧集。对 $x \in B(x_0, r)$，若 $\rho_\varepsilon(x-y) \neq 0$，则 $|y - x| < \varepsilon$，从而 $y \in K$。因此在这个参数邻域内，被积函数可以写成 $\rho_\varepsilon(x-y) f(y) \mathbf{1}_K(y)$。

先求一个坐标方向的偏导数。对固定的 y，$x \mapsto \rho_\varepsilon(x-y) f(y)$ 光滑，对 x_j 的偏导数是 $(\partial_j \rho_\varepsilon)(x-y) f(y)$，其绝对值不超过

$$M_j\, |f(y)|\, \mathbf{1}_K(y), \qquad M_j = \sup_{\mathbb{R}^d} |\partial_j \rho_\varepsilon| < \infty.$$

这个上界与 $x \in B(x_0, r)$ 无关，并且由 f 局部可积而可积。沿第 j 个坐标的参数区间应用第 6章的积分号下求导定理，得到式 (7.9)在 $|\alpha| = 1$ 时成立。

右端仍是同一形式的积分，只是核换成了光滑紧支撑函数 $\partial_j \rho_\varepsilon$，支撑仍在 $\overline{B}(0,\varepsilon)$ 内。对阶数归纳，重复上面的论证即得全部偏导数存在并满足式 (7.9)。

每个偏导数又是这种积分，被积函数关于 x 连续，并被同一个可积函数控制，由含参积分的连续性定理，它在 $B(x_0,r)$ 上连续。x_0 任意，所以 $f_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$。 ■

光滑性完全来自核，与 f 本身是否连续无关。下面在一维手算 $f(x)=|x|$ 的磨光，$\Omega=\mathbb{R}$，看光滑化具体做了什么。

设 $x \ge \varepsilon$。此时 $|z|\le\varepsilon$ 推出 $x-z\ge 0$，所以 $|x-z| = x-z$。代入式 (7.8)，并用 $\int \rho_\varepsilon = 1$、$\int z\rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = 0$，得到

$$f_\varepsilon(x) = \int_{|z|\le\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\,(x-z)\,\mathrm{d}z = x.$$

$x \le -\varepsilon$ 时同理得 $f_\varepsilon(x) = -x$，所以在 $|x|\ge\varepsilon$ 处磨光没有改变函数。

尖点处的值是 ρ_ε 的一阶矩。取 $x=0$，再作替换 $z=\varepsilon u$，得到

$$f_\varepsilon(0) = \int_{|z|\le\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\,|z|\,\mathrm{d}z = \varepsilon m_1.$$

$\varepsilon = 0.5$ 时这个值约为 0.167，图 7.5(b) 标出了它。同样的计算用于符号函数：在 $|x|\ge\varepsilon$ 处，它的磨光等于自身；在原点，被积函数是奇函数，磨光值为 0。

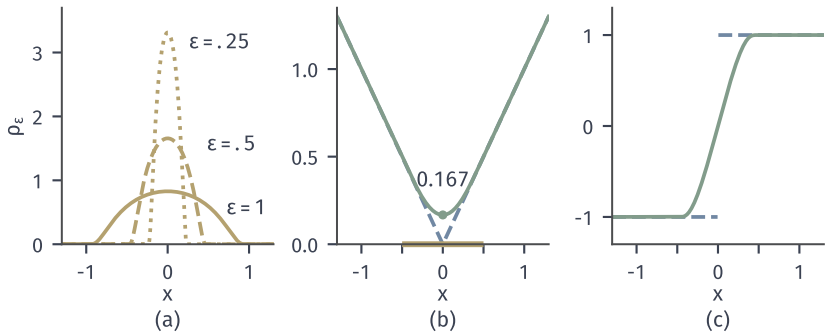


图 7.5　一维磨光。(a) 磨光核 ρ_ε，$\varepsilon = 1, 0.5, 0.25$：支撑为 $[-\varepsilon,\varepsilon]$，峰值约 $0.829/\varepsilon$，面积均为 1。(b) $|x|$（蓝色虚线）与它的磨光（绿色实线），$\varepsilon=0.5$：尖点被抹平，原点值约 0.167，横轴上黄色线段是改动发生的范围 $[-\varepsilon,\varepsilon]$，其外两者重合。(c) $\operatorname{sgn} x$ 与它的磨光，$\varepsilon=0.5$：后者光滑地从 -1 升到 1，恰好是 (b) 中绿色曲线的导数。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

7.1.4 平移的积分连续性

磨光值 $f_\varepsilon(x)$ 是 $f(x-z)$ 在 $|z|\le\varepsilon$ 上的平均，所以 $f_\varepsilon - f$ 由“把 f 平移一小段后与原来差多少”控制。逐点看，平移误差可以很大：阶跃函数平移后，跳点附近的值从 0 变成 1。但改变的只是一段长度为 $|h|$ 的区间，积分误差仍然小。

图 7.6(a) 画的是 $\mathbf{1}_{[0,1]}$ 平移 $h=0.2$ 的情形。在两侧的红色条带上，逐点误差都等于 1，一点也不小；但条带总宽只有 $2h=0.4$，积分误差就是 0.4，随 h 趋于零。下面要证明，对每个可积函数，平移引起的积分误差都随平移量趋于零。

集合的开集外逼近与紧集内逼近　可积函数可以由简单函数逼近，简单函数由有限测度集合的指示函数组成。所以问题先归结为集合：一个有限测度可测集能否用一些矩形的有限并很好地近似。下面先从外测度的定义出发，用开集从外面、用紧集从里面夹住这个集合。

引理 7.6　Lebesgue 测度的外逼近与内逼近　设 $A\subset\mathbb{R}^d$ 可测且 $\lambda_d(A)<\infty$，$\eta>0$。则存在开集 $U\supset A$ 与紧集 $K\subset A$，使 $\lambda_d(U\setminus A)<\eta$ 且 $\lambda_d(A\setminus K)<\eta$。

证明　先做外逼近。按外测度的定义，存在可数个矩形 R_k 覆盖 A 且 $\sum_k \lambda_d(R_k)<\lambda_d(A)+\eta/2$。把每个 R_k 的各边略微向外延伸，得到包含它的开矩形 R_k'，并使

$$\lambda_d(R_k')<\lambda_d(R_k)+\eta\,2^{-k-1}.$$

令 $U=\bigcup_k R_k'$，它是开集且包含 A，并且 $\lambda_d(U)<\lambda_d(A)+\eta$。由于 $\lambda_d(A)$ 有限，得

$$\lambda_d(U\setminus A)=\lambda_d(U)-\lambda_d(A)<\eta.$$

再做内逼近。令 $A_m=A\cap[-m,m]^d$，它们递增到 A，由测度的从下连续性与 $\lambda_d(A)<\infty$，可取 m 使 $\lambda_d(A\setminus A_m)<\eta/2$。记 $Q=[-m,m]^d$，对有界可测集 $Q\setminus A_m$ 用外逼近，得到开集 $V\supset Q\setminus A_m$，使

$$\lambda_d\big(V\setminus(Q\setminus A_m)\big)<\eta/2.$$

令 $K = Q \setminus V$，它是有界闭集，因而紧。由 $V \supset Q \setminus A_m$ 可知 $K \subset A_m \subset A$。又

$$A_m \setminus K = A_m \cap V \subset V \setminus (Q \setminus A_m),$$

所以

$$\lambda_d(A \setminus K) \le \lambda_d(A \setminus A_m) + \lambda_d(A_m \setminus K) < \eta.$$

■

两种逼近配合起来，就能用矩形的有限并逼近 A。$\mathbb{R}^d$ 中的开集 U 是可数个开矩形之并：U 中每点都落在某个端点为有理数、整个含于 U 的开矩形里，而这样的矩形只有可数个。紧集 $K \subset U$ 被这些开矩形覆盖，由紧性可取出有限个 $R_1, \dots, R_N$ 覆盖 K。

令 $E = R_1 \cup \cdots \cup R_N$，则 $K \subset E \subset U$。于是 A 与 E 的对称差 $A \triangle E = (A \setminus E) \cup (E \setminus A)$ 满足

$$\lambda_d(A \triangle E) \le \lambda_d(A \setminus K) + \lambda_d(U \setminus A) < 2\eta. \tag{7.10}$$

外逼近负责让近似集合不多出太多测度，紧集内逼近则保证只需有限个矩形；有限性在下面估计平移误差时是必需的。

平移误差趋零 单个矩形的平移误差可以直接计算。设 $R = \prod_{i=1}^{d} [\alpha_i, \beta_i]$，边长 $\ell_i = \beta_i - \alpha_i$，平移量 $h = (h_1, \dots, h_d)$。我们要估计 R 与 $R + h$ 的对称差。

先看 $(R + h) \setminus R$ 中的点 x。这时 $x - h \in R$ 而 $x \notin R$，所以存在某个坐标 i 使 $x_i \notin [\alpha_i, \beta_i]$。又 $x_i - h_i \in [\alpha_i, \beta_i]$，所以 x_i 落在 $[\alpha_i, \beta_i]$ 外侧紧邻的一段宽度不超过 $|h_i|$ 的区间内，其余坐标 x_j 落在长度为 ℓ_j 的区间 $[\alpha_j + h_j, \beta_j + h_j]$ 内。于是 $(R + h) \setminus R$ 被 d 块矩形盖住，第 i 块的体积不超过 $|h_i| \prod_{j \ne i} \ell_j$。

对 $R \setminus (R + h)$ 把 R 与 $R + h$ 的角色互换，得到同样的估计。两部分相加，得到

$$\begin{aligned} \int |\mathbf{1}_R(x - h) - \mathbf{1}_R(x)| \, \mathrm{d}x &= \lambda_d\big((R + h) \triangle R\big) \\ &\le 2 \sum_{i=1}^{d} |h_i| \prod_{j \ne i} \ell_j, \end{aligned} \tag{7.11}$$

右端随 $h \to 0$ 趋于零。一维时空积等于 1，右端是 $2|h|$，就是图 7.6(a) 的两个条带。

用二维的数验证一下。下面取矩形的边长和平移量为

$$\ell_1 = 2, \quad \ell_2 = 1, \quad h = (0.2,\, 0.1).$$

重叠部分 $R \cap (R+h)$ 是 1.8×0.9 的矩形，面积 1.62。于是实际的对称差是

$$\lambda_2\big(R \triangle (R+h)\big) = 2(2 - 1.62) = 0.76.$$

式 (7.11)的右端是 $2(0.2 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2) = 0.8$，确实不小于 0.76，多出的部分来自四块条带在角上的重复计算，见图 7.6(b)。

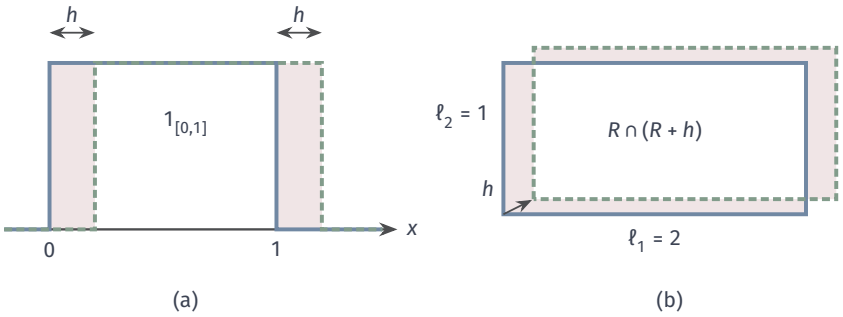


图 7.6　平移引起的积分误差。蓝色实线为原函数或原矩形，绿色虚线为平移后的结果，红色区域是两者不相同的部分。(a) $\mathbf{1}_{[0,1]}$ 平移 $h = 0.2$，两侧条带上逐点误差都是 1，积分误差为 $2h = 0.4$。(b) 二维矩形 R 平移 $h = (0.2, 0.1)$，红色部分是对称差，面积 0.76。

有了矩形的情形，就可以处理一般的可积函数：用矩形的有限并逼近，逼近误差和平移误差分开估计。

定理 7.7　平移的积分连续性　设 F 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。则

$$\omega_F(h) := \int_{\mathbb{R}^d} |F(x-h) - F(x)|\,\mathrm{d}x \to 0 \qquad (h \to 0). \tag{7.12}$$

证明　任给 $\eta > 0$。第一步，用阶梯函数逼近 F。对 F 的实部、虚部的正部与负部分别取递增的非负简单函数逼近，由单调收敛定理，可以得到简单函数 s，满足 $\int |F - s| < \eta$。把 s 写成不同非零值的标准形式

$$s = \sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i},$$

其中 A_i 互不相交。s 可积，所以每个 $\lambda_d(A_i) < \infty$。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

由式 (7.10)，对每个 i 取矩形的有限并 E_i，使 $\lambda_d(A_i \triangle E_i) < \eta/(m|c_i|)$，并令 $u = \sum_i c_i \mathbf{1}_{E_i}$。两个指示函数之差的绝对值正是对称差的指示函数，所以 $\int |s-u| < \eta$，从而

$$\int |F-u|\,\mathrm{d}x < 2\eta.$$

第二步，比较三项。由三角不等式，

$$\begin{aligned}|F(x-h)-F(x)| \le{}& |F(x-h)-u(x-h)| + |u(x-h)-u(x)| \\ &+ |u(x)-F(x)|.\end{aligned}$$

对 x 积分。第一项由平移规则 (7.4)等于 $\int |F-u|$，于是

$$\omega_F(h) < 4\eta + \omega_u(h).$$

第三步，估计 $\omega_u(h)$。设 $E_i = R_{i,1} \cup \cdots \cup R_{i,N_i}$。若 $\mathbf{1}_{E_i}(x-h) \neq \mathbf{1}_{E_i}(x)$，则 $x-h$ 与 x 中恰有一个属于 E_i，属于的那个落在某个 $R_{i,k}$ 中而另一个不在其中，所以

$$|\mathbf{1}_{E_i}(x-h) - \mathbf{1}_{E_i}(x)| \le \sum_{k=1}^{N_i} |\mathbf{1}_{R_{i,k}}(x-h) - \mathbf{1}_{R_{i,k}}(x)|.$$

积分并乘以 $|c_i|$ 求和，得到

$$\omega_u(h) \le \sum_i |c_i| \sum_k \omega_{\mathbf{1}_{R_{i,k}}}(h).$$

这是有限和，由式 (7.11)，右端随 $h \to 0$ 趋于零。因此 h 足够小时 $\omega_F(h) < 5\eta$，而 η 任意。 ∎

定理只控制积分误差，不控制逐点误差。图 7.6(a) 中对每个 $h \neq 0$ 都有点使误差等于 1，而积分误差是 $2|h|$，这种差别在阶跃函数上不会消失。下一小节需要的恰好只是积分误差。

7.1.5 磨光的局部逼近

现在回到磨光函数。我们只在离边界有正距离的紧集上比较 f_ε 与 f，因为靠近边界时磨光半径必须随之缩小。思路是把 f 截成一个可积函数，使磨光在紧集上只读取这个截断函数，然后把误差写成平移误差的平均。

定理 7.8　磨光的局部积分逼近　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$K \subset \Omega$ 是非空紧集，$\delta = \operatorname{dist}(K, \Omega^c) > 0$。则当 $0 < \varepsilon < \delta$ 时 $K \subset \Omega_\varepsilon$，并且

$$\int_K |f_\varepsilon(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \to 0 \qquad (\varepsilon \to 0). \tag{7.13}$$

证明　令 $\delta_0 = \min\{\delta, 1\}$，这样 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 时 $\delta = +\infty$ 的情形也包括在内。再令

$$K' = \{x : \operatorname{dist}(x, K) \le \delta_0/2\}.$$

K' 是有界闭集，并且离 Ω^c 至少 $\delta_0/2$，所以是 Ω 内的紧集。令 $F = f\mathbf{1}_{K'}$，并在 Ω 外取零，则 F 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。这正是图 7.4(b) 的设置。

当 $x \in K$、$\varepsilon < \delta_0/2$、$|z| \le \varepsilon$ 时，$x - z \in K'$，所以 $f(x-z) = F(x-z)$，并且 $f(x) = F(x)$。利用 $\int \rho_\varepsilon = 1$ 把 $f(x)$ 也写成平均，得到

$$f_\varepsilon(x) - f(x) = \int_{|z|\le\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\big(F(x-z) - F(x)\big)\,\mathrm{d}z, \qquad x \in K.$$

取绝对值、对 $x \in K$ 积分，再对非负被积函数用 Tonelli 定理交换次序，得

$$\begin{aligned}\int_K |f_\varepsilon - f|\,\mathrm{d}x &\le \int_{|z|\le\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\Big(\int_{\mathbb{R}^d} |F(x-z) - F(x)|\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}z \\ &\le \sup_{|z|\le\varepsilon} \omega_F(z).\end{aligned}$$

最后一步用了 $\rho_\varepsilon \ge 0$ 与 $\int \rho_\varepsilon = 1$：非负权重的平均不超过被平均量的上确界。由定理 7.7，右端随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零。 ∎

证明的关键是核非负且积分为 1：误差 $f_\varepsilon - f$ 本身就是平移误差的加权平均，权重的总量为 1，所以平均误差被最坏的小平移误差控制。若核取负值，权重绝对值的总积分可能大于 1，同样的估计要多出一个因子；若核的积分不为 1，常数函数的磨光就不再等于自身。

示例 7.9　阶跃函数的磨光误差　在 $\Omega = (-1, 1)$ 上取 $H = \mathbf{1}_{(0,1)}$，$K = [-1/2, 1/2]$，并设 $\varepsilon < 1/2$。由式 (7.8)，对 $x \in K$ 有

$$H_\varepsilon(x) = \int_{z<x} \rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z.$$

所以在 $x \le -\varepsilon$ 处 $H_\varepsilon = 0$，在 $x \ge \varepsilon$ 处 $H_\varepsilon = 1$，只在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 内取中间值。积分误差只来自这一段：

$$\int_K |H_\varepsilon - H|\,\mathrm{d}x = \int_{-\varepsilon}^{0} H_\varepsilon\,\mathrm{d}x + \int_0^{\varepsilon} (1 - H_\varepsilon)\,\mathrm{d}x.$$

核是偶函数，所以 $H_\varepsilon(-x) = 1 - H_\varepsilon(x)$，上式两项相等。又 $x > 0$ 时，$1 - H_\varepsilon(x)$ 就是 ρ_ε 在 $[x, \varepsilon]$ 上的积分，用 Tonelli 定理交换次序，得到

$$\int_0^{\varepsilon}\int_x^{\varepsilon} \rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = \int_0^{\varepsilon} z\,\rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\varepsilon m_1}{2}.$$

两项相加，积分误差恰好是

$$\int_K |H_\varepsilon - H|\,\mathrm{d}x = \varepsilon m_1.$$

$\varepsilon = 0.5, 0.25, 0.1$ 时分别约为 $0.167, 0.084, 0.033$。

另一方面，核的对称性给出 $H_\varepsilon(0) = \frac{1}{2}$。当 $x \to 0^+$ 时 $H_\varepsilon(x) \to \frac{1}{2}$ 而 $H(x) = 1$，所以误差的上确界不小于 $\frac{1}{2}$；又在 K 上处处有 $|H_\varepsilon - H| \le \frac{1}{2}$，因此上确界恰为 $\frac{1}{2}$，与 ε 无关。

图 7.7对比了这两种误差。曲线越来越陡，积分误差线性地趋于零；但最大误差始终停在 $\frac{1}{2}$，因为光滑函数要连续地穿过跳跃。

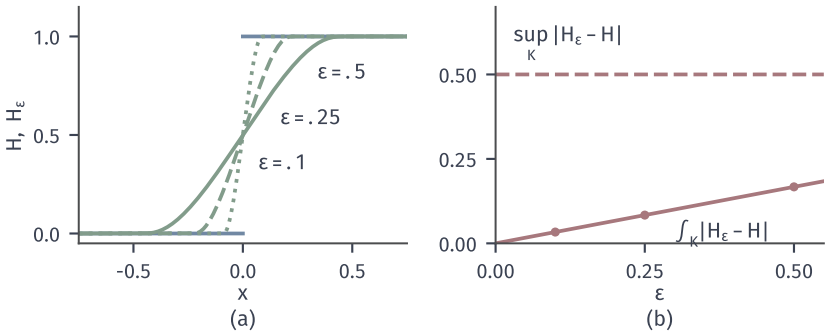


图 7.7　阶跃函数的磨光误差。(a) 蓝色为阶跃函数 H，绿色为 H_ε，$\varepsilon = 0.5, 0.25, 0.1$ 依次由实线、虚线、点线表示，三条曲线都通过 $(0, \frac{1}{2})$。(b) $K = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的两种误差：积分误差 εm_1（实线，圆点对应三个 ε）随 ε 线性趋零，最大误差（虚线）保持为 $\frac{1}{2}$。

7.1 卷积光滑化
7.1.1 局部可积函数与测试函数
7.1.2 卷积
7.1.3 局部磨光
7.1.4 平移的积分连续性
7.1.5 磨光的局部逼近
7.1.6 测试函数判别
7.2 弱导数
7.3 本章小结

7.1.6 测试函数判别

有限维空间里，判断一个向量是否为零，可以逐个看它在基向量上的分量：若 $\langle v, e_k\rangle = 0$ 对每个 k 成立，则 $v = 0$。函数的情形有类似的问题：若 h 与每个测试函数相乘后的积分都为零，h 是否为零？

类比要作一处调整。函数“在一点的分量”$h(x)$ 无法用积分读出，因为单点没有测度；测试函数是一支有宽度的探针，读到的是 h 在一小块区域上的加权平均。图 7.8说明单支探针可能什么都读不到：宽探针同时盖住正负两部分，读数为零；把探针收窄到正的部分，读数就变成正数。

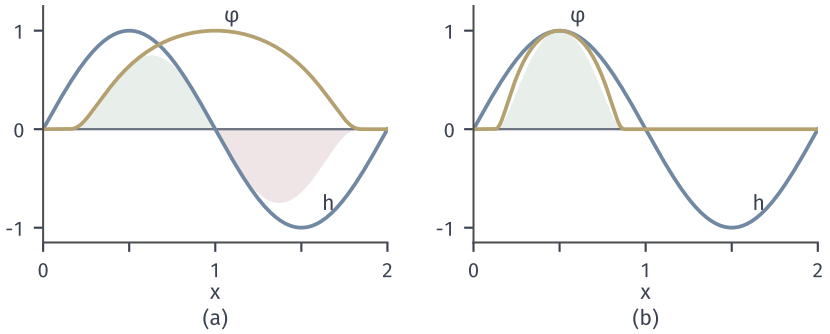


图 7.8　测试函数作为探针。蓝色为 $h(x) = \sin \pi x$，黄色为测试函数 φ，填充部分是乘积 $h\varphi$，绿色为正、红色为负。(a) φ 以 $x = 1$ 为中心、半径 0.9，正负部分相消，$\int h\varphi = 0$。(b) φ 以 $x = 0.5$ 为中心、半径 0.4，$\int h\varphi \approx 0.425$。

积分看不见零测集上的差别，所以至多能期望几乎处处为零。磨光给出了肯定的回答，因为磨光值本身就是一个测试积分。

定理 7.10　测试函数判别　设 $h \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有 $\int_\Omega h\varphi \,\mathrm{d}x = 0$。则 $h = 0$ 在 Ω 上几乎处处成立。

证明　固定 $\varepsilon > 0$ 与 $x \in \Omega_\varepsilon$。函数 $\varphi_x(y) = \rho_\varepsilon(x - y)$ 光滑，支撑是闭球 $\overline{B}(x, \varepsilon)$，它紧且含于 Ω，所以 $\varphi_x \in C_c^\infty(\Omega)$。由假设，

$$h_\varepsilon(x) = \int_\Omega h\,\varphi_x \,\mathrm{d}y = 0.$$

也就是说，h_ε 在 Ω_ε 上恒为零。

取紧集 $K \subset \Omega$。当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, \Omega^c)$ 时，由定理 7.8，

$$\int_K |h| \,\mathrm{d}x = \int_K |h - h_\varepsilon| \,\mathrm{d}x \to 0.$$

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.2.1 经典导数的测试恒等式
7.2.2 弱导数的定义
7.2.3 弱导数与分布导数
7.2.4 一维弱导数与绝对连续性
7.2.5 磨光的求导规则
7.3 本章小结

左端与 ε 无关，所以 $\int_K |h| = 0$，即 $h = 0$ 在 K 上几乎处处成立。

最后用可数个紧集填满 Ω。令

$$K_m = \{x \in \Omega : |x| \le m,\ \operatorname{dist}(x, \Omega^c) \ge 1/m\}, \qquad m = 1, 2, \dots.$$

它们是 Ω 内的紧集，并且并集为 Ω：每个 $x \in \Omega$ 到补集的距离为正，m 足够大时 $x \in K_m$。可数个零测集之并仍是零测集，所以 $h = 0$ 在 Ω 上几乎处处成立。 ∎

最后一步不能省。每个紧集上的结论只排除该紧集上的非零部分；开集一般不是紧集，需要用可数个内部紧集把它填满，并依靠可数可加性把各处的零测例外合在一起。复值的 h 不需要分开实部与虚部，因为定理 7.8对复值函数同样成立。

把判别法用于两个函数之差，就得到识别结论：若 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 对所有测试函数满足 $\int f\varphi = \int g\varphi$，则 $f = g$ 几乎处处。因此，一个局部可积函数的几乎处处等价类，完全由它与全部测试函数的积分值决定，正如有限维向量由它在基上的分量决定。这一结论将保证下一节的弱导数不会有两个本质不同的候选。

7.2 弱导数

绝对值函数 $|x|$ 在原点没有导数，但除了这一点以外，它的导数 $\operatorname{sgn} x$ 处处存在，而且一个点并不承载长度。阶跃函数 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 也只在原点没有导数，其余各点导数都是零，可它在原点确实有一次变化。逐点导数分不清这两种情形，我们改用积分来描述变化。

7.2.1 经典导数的测试恒等式

先在有限维看导数怎样“转移”。对数列定义前向差分 $(Da)_k = a_{k+1} - a_k$，并取只有有限个非零分量的权重 w。把求和重新分组，可得

$$\sum_{k} (a_{k+1} - a_k)\, w_k = -\sum_{k} a_k\, (w_k - w_{k-1}).$$

这是矩阵转置的关系：差分算子 D 从 a 转到 w 时变成它的转置，转置是负的后向差分，负号由此而来。

下面用一组数据核对一下，取

$$a_k = k^2, \qquad w_2 = 1, \quad w_3 = 2, \quad \text{其余 } w_k = 0.$$

左端是 $(9-4)\cdot 1+(16-9)\cdot 2=19$。右端只有 $k=2,3,4$ 三项非零，等于 $-[4\cdot 1+9\cdot 1+16\cdot(-2)]=19$。

w 只有有限个非零分量，所以重新分组时没有边界项。函数的情形也一样：设 $f\in C^1(\Omega)$，$\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$，我们把 $\int_\Omega(\partial_j f)\varphi$ 中的导数从 f 转到 φ 上。一元分部积分会留下端点项，而测试函数在边界附近恒为零，可以期望这些端点项全部消失。

引理 7.11　测试恒等式　设 $f\in C^1(\Omega)$，$\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$，$1\le j\le d$。则

$$\int_\Omega (\partial_j f)\,\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega f\,\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x. \tag{7.14}$$

更一般地，若 $f\in C^k(\Omega)$，则对每个阶数 $|\alpha|\le k$ 的多重指标 α，

$$\int_\Omega (\partial^\alpha f)\,\varphi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f\,\partial^\alpha\varphi\,\mathrm{d}x. \tag{7.15}$$

证明　令 $u=f\varphi$，在 Ω 外补成零。u 在 Ω 内是 C^1 的；$\operatorname{supp}\varphi$ 是 Ω 内的紧集，它的某个邻域之外 u 恒为零，所以补零后 u 是 $\mathbb{R}^d$ 上紧支撑的 C^1 函数。取一个包含 $\operatorname{supp}\varphi$ 的大矩形 $Q=\prod_{i}[a_i,b_i]$，使 $\operatorname{supp}\varphi$ 在 Q 的内部。

固定除第 j 个以外的坐标，沿第 j 个方向用一元微积分基本定理，得到

$$\int_{a_j}^{b_j}\partial_j u\,\mathrm{d}x_j=u\big|_{x_j=b_j}-u\big|_{x_j=a_j}=0,$$

两个端点都落在 $\operatorname{supp}\varphi$ 之外。再对其余坐标积分，由第 6章的 Fubini 定理，得 $\int_Q\partial_j u\,\mathrm{d}x=0$。

在 Ω 内有乘积法则

$$\partial_j u=(\partial_j f)\,\varphi+f\,\partial_j\varphi,$$

在 $Q\setminus\Omega$ 上两边都是零。代入上式，就得到式 (7.14)。

对 α 的阶数归纳。设 $\alpha=\beta+e_j$，其中 e_j 是第 j 个分量为 1、其余为 0 的多重指标。把式 (7.14)用于 C^1 函数 $\partial^\beta f$ 与测试函数 φ，得

$$\int_\Omega(\partial^\alpha f)\,\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega(\partial^\beta f)\,\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x.$$

$\partial_j\varphi$ 仍是测试函数，对它用归纳假设，再由测试函数的混合偏导数与次序无关，得到式 (7.15)。 ∎

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.2.1 经典导数的测试恒等式
7.2.2 弱导数的定义
7.2.3 弱导数与分布导数
7.2.4 一维弱导数与绝对连续性
7.2.5 磨光的求导规则
7.3 本章小结

恒等式中的三个约定各有来由。方向与阶数由 α 记录，∂^α 对 f 与对 φ 作用相同。符号 $(-1)^{|\alpha|}$ 来自每转移一次导数产生一个负号，与一元公式 $\int u'w = [uw] - \int uw'$ 一致，可参考卷一第 7 章“一元函数的积分”。边界项消失，靠的是测试函数的支撑与边界有正距离；若改用在边界上不为零的函数 φ，式 (7.14)一般不成立。

恒等式的右端还有一个重要特点：它不再出现 f 的任何导数，只要求 f 与 $\partial^\alpha\varphi$ 的乘积可积。按式 (7.1)，只要 f 局部可积，右端就有意义。这正是下面定义所利用的。

7.2.2 弱导数的定义

对一般的局部可积函数 f，式 (7.15)的左端 $\partial^\alpha f$ 没有意义，右端却总有意义。于是反过来问：是否存在某个局部可积函数，代替 $\partial^\alpha f$ 放到左端后，恒等式对全部测试函数成立？

定义 7.12　弱导数　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\alpha$ 为多重指标。若存在 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有

$$\int_\Omega f\,\partial^\alpha\varphi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega g\,\varphi\,\mathrm{d}x, \tag{7.16}$$

就称 g 是 f 的 α 阶**弱导数**（weak derivative），记作 $\partial^\alpha f = g$。一阶情形 $\alpha = e_j$ 记作 $\partial_j f$。

定义中的“所有测试函数”不能放宽。只对少数几个 φ 核对恒等式，相当于只检查了 f 的几个积分平均，不足以确定 g，正如只知道向量的几个分量确定不了向量。下面的唯一性定理说明，对全部测试函数成立的恒等式恰好把 g 确定到零测集。

定理 7.13　弱导数的唯一性与相容性　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

1. 若 $g_1, g_2 \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 都是 f 的 α 阶弱导数，则 $g_1 = g_2$ 几乎处处。
2. 若 $f \in C^k(\Omega)$ 且 $|\alpha| \le k$，则经典导数 $\partial^\alpha f$ 是 f 的 α 阶弱导数。

证明　(1) 两个恒等式 (7.16)的左端相同，相减得

$$\int_\Omega (g_1 - g_2)\,\varphi\,\mathrm{d}x = 0$$

对所有测试函数成立。$g_1 - g_2$ 局部可积，由定理 7.10，$g_1 = g_2$ 几乎处处。

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.2.1 经典导数的测试恒等式
7.2.2 弱导数的定义
7.2.3 弱导数与分布导数
7.2.4 一维弱导数与绝对连续性
7.2.5 磨光的求导规则
7.3 本章小结

(2) $\partial^\alpha f$ 连续，因而局部可积。式 (7.15)两边乘以 $(-1)^{|\alpha|}$，就是式 (7.16)取 $g = \partial^\alpha f$。 ■

唯一的是几乎处处等价类。把 g 在一个零测集上改值，式 (7.16)的右端不变，所以“弱导数在某一点的值”没有意义。表 7.2把两种导数放在一起对比。

	经典导数	弱导数
定义依据	一点处的差商极限	对全部测试函数的恒等式
作用对象	逐点定义的函数	局部可积函数的等价类
结果	每个点上的一个数	几乎处处确定的函数
零测集上改值	可能破坏可导性	结果不变
光滑函数上	二者相同	二者相同

表 7.2　经典导数与弱导数的对比。

弱导数对 f 是线性的：若 $\partial^\alpha f_1 = g_1$，$\partial^\alpha f_2 = g_2$，则对常数 a, b 有 $\partial^\alpha(af_1 + bf_2) = ag_1 + bg_2$，因为式 (7.16)两边对 (f, g) 都是线性的。

与光滑函数相乘也有乘积法则。设 $a \in C^\infty(\Omega)$，f 有弱导数 $\partial_j f$。对测试函数 φ，$a\varphi$ 仍是测试函数，并且由乘积法则可把 $f\,\partial_j(a\varphi)$ 拆成两项。于是

$$\begin{aligned}\int_\Omega af\,\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x &= \int_\Omega f\,\partial_j(a\varphi)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega f\varphi\,\partial_j a\,\mathrm{d}x\\ &= -\int_\Omega \bigl(a\,\partial_j f + f\,\partial_j a\bigr)\varphi\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

第二个等号对测试函数 $a\varphi$ 用了弱导数的定义。括号内的函数局部可积，所以 $\partial_j(af) = a\,\partial_j f + f\,\partial_j a$。

7.2.3 弱导数与分布导数

现在用两个具体函数检验定义。它们都只在一点失去经典导数，结局却不同：一个有弱导数，另一个没有。

尖点 在 $\Omega=\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=|x|$，它连续，因而局部可积。对测试函数 φ，在原点两侧分别用一元分部积分，得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|x|\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{0}(-x)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}x\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\Big[-x\varphi(x)\Big]_{-\infty}^{0}+\int_{-\infty}^{0}\varphi\,\mathrm{d}x\\ &\quad+\Big[x\varphi(x)\Big]_{0}^{\infty}-\int_{0}^{\infty}\varphi\,\mathrm{d}x\\ &=-\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sgn}(x)\,\varphi(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

四个端点项都为零：在 $\pm\infty$ 一侧，测试函数紧支撑；在原点一侧，因子 x 等于零。这正是式 (7.16)在 $\alpha=1$、$g=\operatorname{sgn}x$ 时的形式，所以 $|x|$ 的弱导数是 $\operatorname{sgn}x$，见图 7.9。原点处 $\operatorname{sgn}0$ 取什么值都无关紧要。

为了能手算，下面取一个具体的 φ 核对这个恒等式。它只有一阶连续导数，不是测试函数，但紧支撑，而上面的计算只用到一次分部积分，所以恒等式对它同样成立：

$$\varphi(x)=(1-x^2)^2(1+x),\qquad |x|\le 1,$$

在 $[-1,1]$ 外取零。它的导数是

$$\varphi'(x)=(1-x^2)^2-4x(1-x^2)(1+x).$$

左端按奇偶性化简。$|x|$ 是偶函数，φ' 的三项 $(1-x^2)^2$、$-4x(1-x^2)$、$-4x^2(1-x^2)$ 中第二项是奇函数，积分相消。其余两项给出

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}|x|\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x &= 2\int_{0}^{1}x(1-x^2)^2\,\mathrm{d}x-8\int_{0}^{1}x^3(1-x^2)\,\mathrm{d}x\\ &=2\cdot\frac{1}{6}-8\cdot\frac{1}{12}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

右端同样分奇偶。sgn 是奇函数，只有 φ 的奇部 $x(1-x^2)^2$ 有贡献：

$$-\int_{-1}^{1}\operatorname{sgn}(x)\,\varphi(x)\,\mathrm{d}x=-2\int_{0}^{1}x(1-x^2)^2\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}.$$

两端相等。

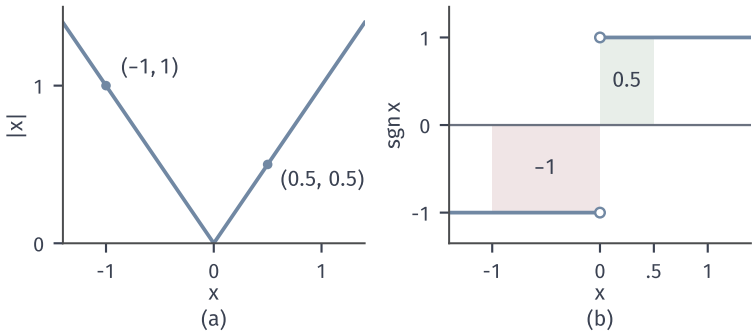


图 7.9　尖点函数与它的弱导数。(a) $f(x)=|x|$ 在原点连续但有尖点，两个圆点在一维恢复公式中使用。(b) 弱导数 $\operatorname{sgn} x$ 在原点两侧分别为 -1 与 1，空心点表示原点的取值可以任意约定，弱导数作为等价类不受影响。填充部分是 $[-1,0.5]$ 上的有向面积，红色部分为 -1，绿色部分为 0.5。

原点处的两个端点项相消，靠的是 $|x|$ 在原点连续，两侧的极限值相同。下面的阶跃函数在原点断开，同样的计算会在原点留下一项。

跳跃　取 $H=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$。对测试函数 φ，

$$-\int_{-\infty}^{\infty} H\,\varphi'\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{\infty}\varphi'\,\mathrm{d}x=\varphi(0). \tag{7.17}$$

用上面的 φ 可以核对：$\varphi(0)=1$，而

$$-\int_{0}^{1}\varphi'\,\mathrm{d}x=\varphi(0)-\varphi(1)=1.$$

若 H 有弱导数 g，就应有 $\int g\varphi=\varphi(0)$ 对所有测试函数成立。H 在原点以外处处可导且经典导数为零，但零函数不满足这个要求：$\int 0\cdot\varphi=0$，而 $\varphi(0)$ 可以不为零。不仅零函数不行，任何局部可积函数都不行。

示例 7.14　跳跃不产生局部可积的弱导数　反设 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 使 $\int g\varphi=\varphi(0)$ 对所有测试函数成立。取测试函数

$$\chi=\mathrm{e}\,\psi,$$

其中 ψ 为式(7.2)的隆起函数，e 是自然常数。于是 $0\le\chi\le 1$，$\chi(0)=1$，支撑在 $[-1,1]$ 内。对 $0<\varepsilon\le 1$ 令 $\varphi_\varepsilon(x)=\chi(x/\varepsilon)$，它支撑在 $[-\varepsilon,\varepsilon]$ 内，$\varphi_\varepsilon(0)=1$，于是

$$1=\varphi_\varepsilon(0)=\int g\,\varphi_\varepsilon\,\mathrm{d}x\le\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}|g|\,\mathrm{d}x.$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，$|g|\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}$ 在原点以外逐点趋于零，并被可积函数 $|g|\mathbf{1}_{[-1,1]}$ 控制，由支配收敛定理右端趋于零，与左端的 1 矛盾。

例子的机制在图 7.10(b) 中：测试函数的支撑缩到原点时，读数始终是 $\varphi_\varepsilon(0) = 1$，而任何局部可积函数 g 的积分读数都要乘上越来越短的区间，即使 g 在原点无界，阴影面积也趋于零。跳跃把 H 的全部变化集中在一个点上，这种集中质量正是第 5章中位于原点的单位点质量 δ_0。

磨光也说明了同一件事。一维时 $H_\varepsilon(x) = \int_{-\infty}^{x} \rho_\varepsilon$，所以 $H_\varepsilon' = \rho_\varepsilon$。图 7.10(a) 中这些导数越来越高越来越窄，面积保持为 1，极限不是一个函数，而是原点上的集中质量。

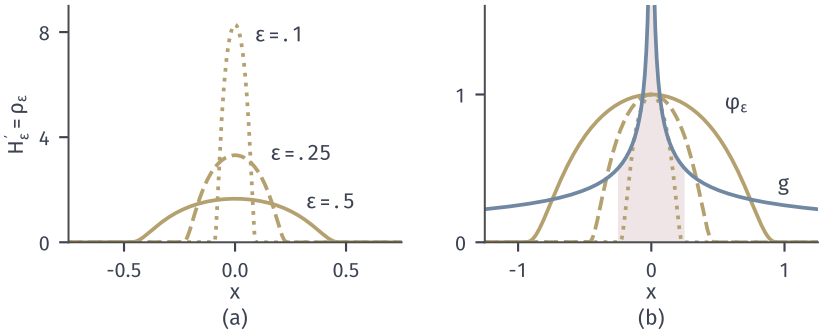


图 7.10　跳跃产生集中质量。(a) 磨光后的阶跃函数的导数 $H_\varepsilon' = \rho_\varepsilon$，$\varepsilon = 0.5, 0.25, 0.1$，面积都是 1。(b) 黄色的测试函数 φ_ε，$\varepsilon = 1, 0.5, 0.25$，在原点的值都是 1；蓝色是局部可积函数 $g(x) = 0.25|x|^{-1/2}$，红色阴影是 $\varepsilon = 0.25$ 时的积分范围 $[-\varepsilon, \varepsilon]$，随 $\varepsilon \to 0$ 面积趋于零。

顺带可知，$|x|$ 没有二阶弱导数。对测试函数 φ，用上一段的结果和 $\operatorname{sgn} x = 2H - 1$，得到

$$\int |x|\,\varphi''\,\mathrm{d}x = -\int \operatorname{sgn}(x)\,\varphi'\,\mathrm{d}x = 2\varphi(0).$$

要有局部可积的 g 使其等于 $\int g\varphi$，同样会与上面的例子矛盾。

分布导数　两个例子都可以用同一种对象描述。对任意 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 与多重指标 α，规则

$$\varphi \longmapsto (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f\,\partial^\alpha \varphi\,\mathrm{d}x, \qquad \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \tag{7.18}$$

把每个测试函数送到一个数，并且对 φ 是线性的。由于 $\partial^\alpha\varphi$ 仍是测试函数，式 (7.1)保证这个数总是有限的。我们把这条线性规则称为 f 的 α 阶**分布导数**（distributional derivative）。

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.2.1 经典导数的测试恒等式
7.2.2 弱导数的定义
7.2.3 弱导数与分布导数
7.2.4 一维弱导数与绝对连续性
7.2.5 磨光的求导规则
7.3 本章小结

有限维的类比是：一个线性泛函总可以写成与某个向量的内积，于是“泛函”和“向量”几乎不用区分。这里的情形不同。分布导数对每个局部可积函数都存在，但这条规则未必能写成与某个局部可积函数的积分；能写成时，那个函数就是弱导数。表 7.3列出前面的例子。

函数	分布导数（规则）	弱导数
$\lvert x\rvert$	$\varphi \mapsto \int \operatorname{sgn}(x)\varphi\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{sgn} x$
$\operatorname{sgn} x$	$\varphi \mapsto 2\varphi(0)$	不存在
H	$\varphi \mapsto \varphi(0)$	不存在

表 7.3　一阶分布导数与弱导数。

由测试函数判别，能这样表示时 g 几乎处处唯一，所以弱导数就是“能由局部可积函数表示的分布导数”。这类线性规则本身是广义函数理论的研究对象，点质量、读取导数值的规则 $\varphi \mapsto -\varphi'(0)$ 都属于其中；本章只在式 (7.18)的意义下使用分布导数，用它说明弱导数在什么时候不存在。

7.2.4 一维弱导数与绝对连续性

$|x|$ 与阶跃函数的差别还有另一种说法：$|x|$ 可以由它的导数积分恢复。在图 7.9中取两点 $x=-1$，$y=0.5$，算出两边：

$$|y|-|x| = 0.5-1 = -0.5, \qquad \int_{-1}^{0.5} \operatorname{sgn} t\,\mathrm{d}t = -1+0.5 = -0.5.$$

阶跃函数的经典导数几乎处处为零，积分恒为零，恢复不了原点的跳跃。

第 6章已经证明，有界闭区间上能由可积导数积分恢复的函数恰好是绝对连续函数。本小节证明，在一维情形，“有可积的弱导数”与“有绝对连续代表”是同一件事。下面在有界开区间 (a,b) 上工作，先处理最简单的情形：弱导数为零的函数。

引理 7.15　弱导数为零的函数　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(a,b)$，且 $\int_a^b f\varphi'\,\mathrm{d}x = 0$ 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(a,b)$ 成立。则存在常数 c，使 $f = c$ 几乎处处。

证明　先看哪些测试函数是另一个测试函数的导数。设 $\psi \in C_c^\infty(a,b)$ 且 $\int_a^b \psi = 0$，令

$$\varphi(x) = \int_a^x \psi(t)\,\mathrm{d}t.$$

φ 光滑，$\varphi' = \psi$。在 $\operatorname{supp}\psi$ 左侧 $\varphi = 0$，在其右侧 $\varphi = \int_a^b \psi = 0$，所以 φ 的支撑在 $\operatorname{supp}\psi$ 的凸包内，是 (a,b) 中的紧集，$\varphi \in C_c^\infty(a,b)$。于是假设给出：$f$ 与每个积分为零的测试函数相乘后积分为零。

固定一个积分为 1 的测试函数 θ，例如中心在区间中点、半径足够小的磨光核。任意测试函数 ψ 可以分解为

$$\psi = \Big(\int_a^b \psi\,\mathrm{d}x\Big)\theta + \Big(\psi - \Big(\int_a^b \psi\,\mathrm{d}x\Big)\theta\Big),$$

其中第二项积分为零，与 f 相乘后积分为零。

令 $c = \int_a^b f\theta\,\mathrm{d}x$，于是

$$\int_a^b f\psi\,\mathrm{d}x = c\int_a^b \psi\,\mathrm{d}x,$$

即 $f - c$ 与所有测试函数相乘后积分为零。由定理 7.10，$f = c$ 几乎处处。 ■

证明的第一步抓住了一维的特点：积分为零正是一个测试函数能写成另一个测试函数导数的条件。图 7.11比较了两种情形：积分为零时，原函数回到零，支撑仍紧；积分不为零时，原函数停留在一个正的高度，不再是紧支撑的。所以约束 $\int f\varphi' = 0$ 只漏掉了一个方向，弱导数为零的函数只剩下一个自由度，即常数。

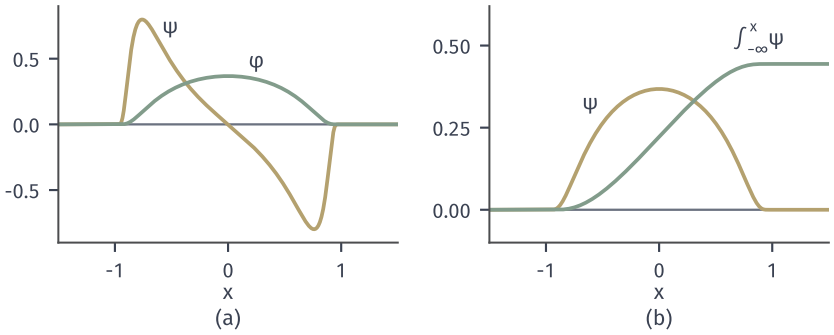


图 7.11　紧支撑函数的原函数。黄色为 ψ，绿色为从左端点算起的原函数。(a) $\psi = \varphi'$ 的积分为零，原函数 φ 回到零，支撑仍在 $[-1,1]$ 内。(b) ψ 是隆起函数，积分为 $c_1 \approx 0.444$，原函数在 $x \geq 1$ 时停留在 c_1，不是紧支撑的。

有了这个引理，就可以证明一维的等价定理。

定理 7.16　一维弱导数与绝对连续代表　设 $f, g \in L^1(a,b)$。则 g 是 f 在 (a,b) 上的弱导数，当且仅当存在 $[a,b]$ 上的绝对连续函数 $\tilde f$，满足 $\tilde f = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立，并且

$$\tilde f(y) - \tilde f(x) = \int_x^y g(t)\,\mathrm{d}t, \qquad a \le x \le y \le b. \tag{7.19}$$

这样的 $\tilde f$ 唯一，并且其经典导数 $\tilde f' = g$ 几乎处处成立。

证明　先说明变上限积分 $G(x) = \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 以 g 为弱导数。对测试函数 φ，把 G 写成 $\int_a^b \mathbf{1}_{\{t<x\}} g(t)\,\mathrm{d}t$，交换积分次序，得到

$$\begin{aligned}
\int_a^b G\,\varphi'\,\mathrm{d}x &= \int_a^b \int_a^b \mathbf{1}_{\{t<x\}}\, g(t)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x \\
&= \int_a^b g(t)\Big(\int_t^b \varphi'(x)\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t \\
&= -\int_a^b g\,\varphi\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

交换次序的依据是 Fubini 定理：φ' 有界，被积函数被 $|g(t)|$ 的常数倍控制，在正方形 $[a,b]^2$ 上可积。最后一步用了 $\varphi(b) = 0$。

必要性。设 g 是 f 的弱导数，则 $f - G$ 的弱导数为零，由引理 7.15，存在常数 c 使 $f = c + G$ 几乎处处。令 $\tilde f = c + G$。由第 6章的微积分基本定理（复值时分实部、虚部），$\tilde f$ 在 $[a,b]$ 上绝对连续，$\tilde f' = g$ 几乎处处成立，并满足式 (7.19)。

充分性。若有满足式 (7.19)的 $\tilde f$，取 $x = a$ 得 $\tilde f = \tilde f(a) + G$。常数的弱导数为零，所以 $\tilde f$ 以 g 为弱导数，$f = \tilde f$ 几乎处处，式 (7.16)的两边不变。

唯一性：两个连续函数若几乎处处相等，则在每点相等，因为不相等的点构成开集，而非空开区间的测度为正。 ∎

定理中的端点值属于选定的代表。f 作为几乎处处等价类没有“在 a 处的值”；正是弱导数的存在，在等价类中选出了唯一一个连续成员 $\tilde f$，它在闭区间 $[a,b]$ 上处处有值，包括两个端点。在高维情形，函数及其全部一阶弱导数可积并不保证存在连续代表，这是第 21章嵌入定理研究的问题。

若只假设 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(a,b)$，结论变为局部的。对每个紧区间 $[c,d] \subset (a,b)$，(c,d) 上的测试函数补零后是 (a,b) 上的测试函数，所以 g 仍是 f 在 (c,d) 上的弱导数，把定理用于 (c,d)，得到 $[c,d]$ 上的绝对连续代表。这些代表

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.2.1 经典导数的测试恒等式
7.2.2 弱导数的定义
7.2.3 弱导数与分布导数
7.2.4 一维弱导数与绝对连续性
7.2.5 磨光的求导规则
7.3 本章小结

在区间重叠处一致，拼起来是 (a,b) 上的连续函数，在每个紧子区间上绝对连续，却未必能连续延拓到端点。

例如 $(0,1)$ 上 $f(x)=\ln x$，弱导数 $1/x$ 局部可积而不可积，f 在 0 附近无界。局部结论只在内部紧区间上提供积分表示，覆盖整个闭区间的结论需要 f,g 在 (a,b) 上可积。

示例 7.17　有弱导数的无界导数　在 $(0,1)$ 上取 $f(x)=x^{1/2}$。它是下面这个变上限积分：

$$f(x)=\int_0^x \frac{1}{2}\,t^{-1/2}\,\mathrm{d}t.$$

被积函数可积，

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,t^{-1/2}\,\mathrm{d}t = 1.$$

由定理 7.16，f 在 $[0,1]$ 上绝对连续，弱导数是 $\frac{1}{2}x^{-1/2}$，虽然它在 0 附近无界。阶跃函数则没有绝对连续代表：在 $(-1,1)$ 上，若 $H=\mathbf{1}_{(0,1)}$ 有连续代表，它在 $(-1,0)$ 上恒为 0、在 $(0,1)$ 上恒为 1，在原点就不可能连续，与上一小节的结论一致。

7.2.5 磨光的求导规则

图 7.5中，磨光后的 $|x|$ 的经典导数，看上去恰好是磨光后的 $\operatorname{sgn}x$。对有弱导数的函数，这个现象是一般的：先磨光再求经典导数，与先取弱导数再磨光，得到同一个函数。

定理 7.18　磨光与弱导数交换　设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 有弱导数 $\partial^\alpha f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\varepsilon>0$。则在 Ω_ε 上

$$\partial^\alpha (f_\varepsilon)=(\partial^\alpha f)_\varepsilon, \tag{7.20}$$

左端是光滑函数 f_ε 的经典导数，右端是弱导数的磨光。

证明　固定 $x\in\Omega_\varepsilon$。函数 $\varphi_x(y)=\rho_\varepsilon(x-y)$ 是 Ω 上的测试函数，定理 7.10的证明已核对其支撑。对 y 求导时，链式法则对每个坐标产生一个因子 -1，所以

$$\partial_y^\alpha \varphi_x(y)=(-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-y).$$

由定理 7.5的式 (7.9)与上式，得到

$$\begin{aligned}\partial^\alpha f_\varepsilon(x) &= \int_\Omega (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-y)\, f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f\,\partial^\alpha \varphi_x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_\Omega (\partial^\alpha f)\,\varphi_x\,\mathrm{d}y = (\partial^\alpha f)_\varepsilon(x),\end{aligned}$$

第三个等号是弱导数的定义 (7.16)用于测试函数 φ_x。 ■

证明只用了一次弱导数的定义，测试函数恰好是平移、反射后的磨光核。定义中“对所有测试函数成立”的要求在这里被具体地用上了：每个 x 都需要一个不同的测试函数。

函数与导数的同时逼近　把交换规则与上一节的局部逼近结合，磨光就能在每个内部紧集上同时逼近函数和它的弱导数。

定理 7.19　磨光的同时局部逼近　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$A$ 是一组有限多个多重指标，对每个 $\alpha \in A$，f 都有弱导数 $\partial^\alpha f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。设 $K \subset \Omega$ 紧。则 f_ε 在 K 的一个邻域上光滑，并且当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\begin{aligned}\int_K |f_\varepsilon - f|\,\mathrm{d}x &\to 0, \\ \int_K |\partial^\alpha f_\varepsilon - \partial^\alpha f|\,\mathrm{d}x &\to 0 \quad (\alpha \in A).\end{aligned} \tag{7.21}$$

证明　当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, \Omega^c)$ 时 $K \subset \Omega_\varepsilon$，由定理 7.5，$f_\varepsilon$ 在开集 Ω_ε 上光滑。第一个极限是定理 7.8。

对 $\alpha \in A$，由式 (7.20)，在 K 上

$$\partial^\alpha f_\varepsilon - \partial^\alpha f = (\partial^\alpha f)_\varepsilon - \partial^\alpha f.$$

把定理 7.8用于局部可积函数 $\partial^\alpha f$ 即得。A 有限，所有分量可以同时取充分小的 ε。 ■

以 $|x|$ 为例把两种误差算出来，取 $\Omega = \mathbb{R}$，$K = [-1,1]$，$\varepsilon \le 0.5$。先看导数的误差。由 $\operatorname{sgn} x = 2H - 1$ 和例 7.9的计算，

$$\int_K \left|(\operatorname{sgn})_\varepsilon - \operatorname{sgn}\right| \mathrm{d}x = 2\varepsilon m_1.$$

7.1 卷积光滑化
7.2 弱导数
7.3 本章小结

再看函数本身的误差。记 $f(x)=|x|$。把 ρ_ε 的偶性用上，$A=f_\varepsilon-f$ 可以写成

$$A(x)=\int_{|z|\le\varepsilon}\rho_\varepsilon(z)\,\frac{|x-z|+|x+z|-2|x|}{2}\,\mathrm{d}z.$$

由三角不等式，被积函数非负，所以 $A\ge 0$。

因此误差的积分就是 A 的积分。交换积分次序，并用

$$\int_{-1}^{1}\bigl(|x-z|-|x|\bigr)\,\mathrm{d}x=z^2\qquad(|z|\le 1),$$

再用替换 $z=\varepsilon u$，得到

$$\int_K|f_\varepsilon-f|\,\mathrm{d}x=\int_{|z|\le\varepsilon}\rho_\varepsilon(z)\,z^2\,\mathrm{d}z=\varepsilon^2 m_2.$$

表 7.4是这两个公式的数值。函数误差按 ε^2 减小，导数误差按 ε 减小：弱导数在原点有跳跃，比函数本身更难逼近。

ε	函数误差 $\varepsilon^2 m_2$	导数误差 $2\varepsilon m_1$
0.5	0.0395	0.3345
0.25	0.0099	0.1672
0.1	0.0016	0.0669

表 7.4　$|x|$ 的同时逼近误差，$K=[-1,1]$，$m_1\approx 0.3345$，$m_2\approx 0.1581$。

阶跃函数 H 的情形不同。H_ε 也是光滑函数，它的导数 $H_\varepsilon'=\rho_\varepsilon$ 却不在积分意义下收敛：对任意 $\delta>0$，只要 $\varepsilon<\delta$，ρ_ε 在 $|x|\ge\delta$ 上恒为零，所以极限若是某个函数，只能是零函数；而 $\int\rho_\varepsilon=1$ 并不趋于零。这与 H 没有弱导数相符。

定理 7.19给出的是局部的积分逼近：逼近函数只在离边界大于 ε 的地方有定义，误差用积分衡量。把这些局部逼近拼成整个区域上的光滑逼近，并在 L^p 范数下控制函数与弱导数的误差，是第 21章光滑稠密性定理的任务。

7.3 本章小结

本章开头问：对只在几乎处处意义下确定、可能有尖点或跳跃的函数，能否用光滑函数逼近，能否给它一个可以运算的导数。

第一个问题由局部平均回答。局部可积只要求函数在每个紧含于区域的集合上可积，这恰好使它与测试函数的乘积可以积分。以归一化的隆起函数为权重做局部平均，得到磨光函数；它的光滑性完全来自核，因为对

参数求导可以全部移到核上，而局部可积的函数提供与参数无关的可积上界。

磨光函数逼近原函数的依据是平移的积分连续性。核非负且积分为 1，使磨光误差成为平移误差的加权平均，所以在每个内部紧集上 $\int_K |f_\varepsilon - f| \to 0$。这种逼近只控制积分误差，阶跃函数的例子说明逐点最大误差可以不趋于零。由于磨光值本身就是一个测试积分，局部逼近立即给出测试函数判别。

第二个问题由测试恒等式回答。分部积分把导数转到测试函数上，这与差分矩阵取转置是同一件事，测试函数的紧支撑使边界项消失。弱导数就是能代替经典导数放进这个恒等式的局部可积函数；测试函数判别保证它几乎处处唯一，对光滑函数它与经典导数一致。

尖点与跳跃的对照说明了定义的边界：$|x|$ 在原点两侧的端点项相消，弱导数是 $\operatorname{sgn} x$；阶跃函数留下读取原点值的规则，它是分布导数，却不能由任何局部可积函数表示。

在一维有界区间上，函数及其弱导数可积，等价于函数有绝对连续代表并能由弱导数积分恢复；端点值属于这个唯一的连续代表。最后，磨光与弱导数可以交换次序，因此在每个内部紧集上，光滑的磨光函数及其经典导数同时在积分意义下逼近原函数及其弱导数。

这些结论都是局部的，并且用积分误差衡量。把函数与若干阶弱导数的 L^p 大小合成范数，研究空间的完备性、整个区域上的光滑稠密性、边界处理与嵌入，是第 21章的内容；磨光在 L^p 范数下的收敛由第 20章处理。下一章回到测度本身，研究一个测度何时能写成另一个测度的加权积分。

第 8 章

测度的密度

区间 $[0,1]$ 上的质量可以均匀分布，可以向右端堆积，还可以有一部分集中在一个点上。用长度作参照，均匀分布的质量处处是长度的同一个倍数，向右堆积的质量在右端是长度的更大倍数。点上的质量却不一样：单点的长度是零，乘以什么倍数都还是零。

这个“倍数”就是本章的研究对象。物理里的质量等于密度对体积的积分，密度是“每单位体积有多少质量”。把体积换成任意一个参考测度，把质量换成任意一个目标测度，就得到一般的问题：目标测度何时能写成参考测度的加权积分，权重怎样计算，有了权重之后积分怎样改写。

有限点集上这件事几乎不用思考。测度就是非负向量，权重就是两个向量逐分量的比值。全章都可以这样对照着读；困难出在无限集合上，那里单点的质量常常是零，逐分量相除变成 $0/0$，我们要用集合上的积分代替逐点的比值。

全章按问题的自然次序展开。第 8.1节只看零测集：参考测度忽略的集合，目标测度是否也忽略；两个测度能否被一个可测集完全分开。第 8.2节先由权重生成测度，再用 Radon–Nikodym 定理说明在 σ 有限的条件下，绝对连续恰好保证权重存在，并且权重几乎处处唯一。第 8.3节把一般的测度拆成有权重的部分与和参考测度相互奇异的部分。

有了权重，第 8.4节建立运算规则：换测度公式、线性组合、逐次换参考时相乘、等价时取倒数。第 8.5节计算两类具体对象，由点质量之比得到离散测度的密度，由累积函数的导数得到实轴测度的密度，并说明导数为什么恢复不了点质量和奇异连续质量。

本章的测度都定义在同一个可测空间上。测度的构造、有符号测度的 Hahn 与 Jordan 分解来自第 5章，积分、单调收敛定理与绝对连续函数的微积分基本定理来自第 6章。点经过映射移到另一个空间时质量怎样转移，是第 9章的内容。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.1.1 测度的绝对连续
8.1.2 测度的相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

8.1 绝对连续与相互奇异

同一个可测空间上可以放很多测度：长度、点质量、计数测度以及它们的加权和。比较两个测度时，最粗也最基本的信息是它们怎样对待“可以忽略的集合”。这一比较不看数值大小，只看是否为零，也不涉及积分，所以在定义任何密度之前就可以进行。

先在有限点集上看清楚要比较什么。设 $X=\{1,\dots,n\}$，全部子集都可测。这时一个测度由每个点的质量完全决定，也就是一个非负向量：

$$\mu \longleftrightarrow (m_1,\dots,m_n), \qquad \nu \longleftrightarrow (p_1,\dots,p_n).$$

集合的测度是对应分量之和，所以 $\mu(A)=0$ 恰好表示 A 中的下标全是 μ 的零分量。

比较两个向量的零分量位置，只有两种极端情形值得命名。一种是 μ 的零分量也都是 ν 的零分量，另一种是两个向量没有同时为正的分量。这两种情形在一般测度上的版本，就是本节的绝对连续与相互奇异，对应关系见表 8.1。

关系	有限点集上的向量	一般可测空间上的测度
绝对连续	$m_i=0$ 推出 $p_i=0$	$\mu(A)=0$ 推出 $\nu(A)=0$
相互奇异	没有下标使 m_i,p_i 同时为正	某个 N 上 μ 为零，N 外 ν 为零

表 8.1　两种测度关系与非负向量零分量模式的对应。

向量的类比有一个重要的失效之处：在实轴的长度下，每个单点的“分量”都是零，逐点比较得不到任何信息。所以一般的定义必须对每个可测集提出要求，下面的例子会说明只查单点确实不够。

记号约定如下。λ 表示实轴上的 Lebesgue 测度。对可测集 E，$\lambda|_E(A)=\lambda(A\cap E)$ 表示把 λ 限制到 E 上得到的测度，它仍定义在整条实轴上。δ_a 表示位于点 a 的单位点质量，$\delta_a(A)=1$ 当且仅当 $a\in A$。

8.1.1 测度的绝对连续

设 μ 是我们用来判断“哪些集合可以忽略”的参考测度。若凡是 μ 忽略的集合，目标测度 ν 也一律忽略，那么在 μ 下几乎处处成立的结论，在 ν 下也几乎处处成立。下一节会看到，这正是用 μ 的加权积分表示 ν 的前提。

定义 8.1　测度的绝对连续与等价　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度。若对每个 $A\in\mathcal{A}$，

$$\mu(A)=0 \implies \nu(A)=0, \tag{8.1}$$

就称 ν 相对于 μ**绝对连续**（absolutely continuous），记作 $\nu \ll \mu$。若 $\nu\ll\mu$ 与 $\mu\ll\nu$ 同时成立，就称 μ 与 ν **是等价测度**（equivalent measures），记作 $\mu\sim\nu$。

这个关系有方向。$\nu\ll\mu$ 说的是 μ 的零测集族包含在 ν 的零测集族之中，参考测度写在右边。它只比较测度值是否为零，不比较非零值的大小。等价也只说明两个测度认可同一族零测集，并不说明它们给同一集合相同的值。

示例 8.2　两点空间上的单向关系　取 $X=\{0,1\}$，$\mathcal{A}$ 为全部子集，$\mu=\delta_0+\delta_1$，$\nu=\delta_0$。写成向量就是

$$\mu \longleftrightarrow (1,1),\qquad \nu \longleftrightarrow (1,0).$$

μ 给每个单点质量 1，它的零测集只有空集，所以 $\nu\ll\mu$ 只需对 $A=\varnothing$ 检查，结论成立。

反方向不成立，因为 $A=\{1\}$ 满足

$$\nu(\{1\})=0,\qquad \mu(\{1\})=1.$$

再取 $\rho=2\delta_0+5\delta_1$。它与 μ 的零测集都只有空集，于是 $\rho\sim\mu$，尽管 $\rho(\{1\})=5\neq\mu(\{1\})$。

参考测度不必是 Lebesgue 测度。上例中参考测度是离散的，零测集由“哪些点没有质量”决定。在实轴上以 λ 为参考时，所有单点和可数集都是零测集，单点检查足以否定 $\delta_0\ll\lambda$：$\lambda(\{0\})=0$，而 $\delta_0(\{0\})=1$。可是单点检查一般不够，下面的两个测度在每个单点上都是零，却互不绝对连续。

示例 8.3　区间上的连续质量　比较 $\lambda|_{[0,1]}$ 与 $\lambda|_{[2,3]}$。两者给每个单点的质量都是零，单点完全看不出差别。取 $A=[0,1]$，就得到

$$\lambda|_{[2,3]}([0,1])=0,\qquad \lambda|_{[0,1]}([0,1])=1,$$

所以 $\lambda|_{[0,1]}\ll\lambda|_{[2,3]}$ 不成立，反方向同理。

另一方面 $\lambda|_{[0,1]} \ll \lambda$ 成立：若 $\lambda(A)=0$，则 $\lambda(A\cap[0,1])\le\lambda(A)=0$。单点检查失败的原因在于 $[0,1]$ 不可数，可数可加性不允许把它的质量拆成单点质量之和。

图 8.1对照了上面两个例子。读图时注意 (a) 里判断的依据是“有没有柱子”，(b) 里单点上永远没有柱子，判断的依据只能是整段区间。

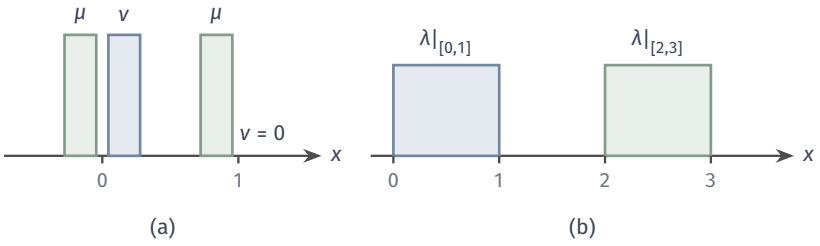


图 8.1　绝对连续比较的是零测集。(a) 两点空间上参考 $\mu=\delta_0+\delta_1$（绿）与目标 $\nu=\delta_0$（蓝）：μ 只把空集看作零测集，所以 $\nu\ll\mu$；ν 在点 1 的质量为零而 μ 不为零，所以反向不成立。(b)$\lambda|_{[0,1]}$（蓝）与 $\lambda|_{[2,3]}$（绿）在每个单点上都为零，但在 $[0,1]$ 上分别为 1 与 0，两者互不绝对连续。

与函数的绝对连续　名称“绝对连续”在第 6章已经用于函数：区间上的函数若在总长度很小的有限个小区间上增量之和也很小，就称它绝对连续。两个概念的联系要到第 8.5.2小节才说明：单调函数绝对连续，当且仅当它的增量所产生的测度相对于 λ 绝对连续。

测度的名称同样来自“小推出小”。若 ν 有限，则 $\nu\ll\mu$ 等价于：对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使得

$$\mu(A)<\delta \implies \nu(A)<\varepsilon. \tag{8.2}$$

定义 8.1只比较“恰好为零”，这个等价说明在 ν 有限时，零的比较自动带来小量的比较。

由式 (8.2)推绝对连续只需取 $\mu(A)=0$：此时对每个 ε 都有 $\nu(A)<\varepsilon$，所以 $\nu(A)=0$。反过来用反证法。设 $\nu\ll\mu$，但某个 $\varepsilon>0$ 找不到合适的 δ，那么对每个 n 有可测集 A_n，满足

$$\mu(A_n)<2^{-n},\qquad \nu(A_n)\ge\varepsilon.$$

令 $B_m=\bigcup_{n\ge m}A_n$，$B=\bigcap_m B_m$。由次可加性，$\mu(B_m)<2^{1-m}$，所以

$$\mu(B)=0.$$

8.1 绝对连续与相互奇异
8.1.1 测度的绝对连续
8.1.2 测度的相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

集合 B_m 递减，ν 有限，由从上连续性得到

$$\nu(B) = \lim_{m\to\infty} \nu(B_m) \geq \varepsilon > 0,$$

这与 $\nu \ll \mu$ 矛盾。有限性在从上连续处用到；在 $(0,1]$ 上取 $\mu = \lambda$、$\nu(A) = \int_A x^{-1}\,\mathrm{d}\lambda$，$\lambda$ 零测集上这一积分为零，所以 $\nu \ll \mu$；但每个 $(0,\delta)$ 的 ν 质量都是 $+\infty$，式 (8.2)不成立。

8.1.2 测度的相互奇异

绝对连续描述的是“参考测度忽略的地方，目标测度也忽略”。与它相对的另一种极端是两个测度各自待在对方忽略的区域里，质量完全不重叠。若 $\nu(X\setminus N) = 0$，就说 ν 集中在可测集 N 上。

定义 8.4　相互奇异　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度。若存在 $N\in\mathcal{A}$，使

$$\mu(N) = 0, \qquad \nu(X\setminus N) = 0, \tag{8.3}$$

就称 μ 与 ν**相互奇异**（mutually singular），记作 $\mu \perp \nu$。

定义对两个测度是对称的。令 $N' = X\setminus N$，则 $\nu(N') = 0$ 且 $\mu(X\setminus N') = 0$，同一关系从 ν 的角度看就是用补集作分割。直观地说，X 被一个可测集分成两块，ν 的全部质量在 N 中，μ 的全部质量在 $X\setminus N$ 中。

例如在实轴上取 $\mu = \lambda|_{[0,1]}$，$\nu = \frac{1}{2}\delta_{1/2}$，$N = \{1/2\}$。这时

$$\mu(N) = 0, \qquad \nu(\mathbb{R}\setminus N) = 0,$$

所以 $\mu\perp\nu$。点 $1/2$ 位于区间内部，相互奇异并不要求两种质量在位置上分开。

两种关系检查的是不同的事。$\nu\ll\mu$ 问的是 μ 零测集上有没有 ν 质量，$\nu\perp\mu$ 问的是 ν 能否全部放进一个 μ 零测集。二者几乎不能同时成立：若 $\nu\ll\mu$ 且 $\nu\perp\mu$，取定义中的 N，由 $\mu(N)=0$ 得 $\nu(N)=0$，又 $\nu(X\setminus N)=0$，所以 $\nu(X)=0$，ν 是零测度。

一般的测度两种关系都不满足。例如 $\lambda|_{[0,1]}+\delta_2$ 相对于 λ，在 $\{2\}$ 上有质量，所以不绝对连续；又在 $[0,1]$ 上有质量，所以不奇异。第 8.3节将把它拆成满足两种关系的两部分，这正像向量可以分解为支撑在某个下标集上的部分与其余部分。

集中集合与闭支撑　在实轴或 $\mathbb{R}^d$ 上，“相互奇异”很容易被想象成两团质量隔着一段距离。为了说明这种想象不对，先定义 Borel 测度 μ 的**闭支撑**

(support of a measure)：它是这样一些点 x 的集合，x 的每个开邻域都有正的 μ 质量。闭支撑的补集是所有 μ 零测开集之并，因而闭支撑是闭集。

$\lambda|_{[0,1]}$ 的闭支撑是 $[0,1]$，$\delta_{1/2}$ 的闭支撑是 $\{1/2\}$，两者相交，测度却相互奇异。下面的例子更极端：两个闭支撑都是整条实轴。

示例 8.5　闭支撑相同而相互奇异　设 $(q_n)_{n\ge 1}$ 列举全部有理数，令

$$\mu=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\delta_{q_n},\qquad \nu=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\delta_{q_n+\sqrt{2}}.$$

两者都是总质量为 1 的有限测度，μ 集中在 $\mathbb{Q}$ 上，ν 集中在 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 上。

这两个集合不相交：若 $q=q'+\sqrt{2}$，则 $\sqrt{2}=q-q'$ 是有理数，矛盾。取 $N=\mathbb{Q}+\sqrt{2}$，有

$$\mu(N)=0,\qquad \nu(\mathbb{R}\setminus N)=0,$$

所以 $\mu\perp\nu$。

另一方面，$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 都在实轴上稠密，每个非空开区间中两者都有点，所以两个测度在每个非空开区间上都有正质量，闭支撑都是整条实轴。

图 8.2画出了这两种情形。(a) 的点质量落在区间内部，(b) 的两组点彼此交错、每个开区间都同时出现，但分离它们的集合 N 仍然存在，只是它不是一个区间。

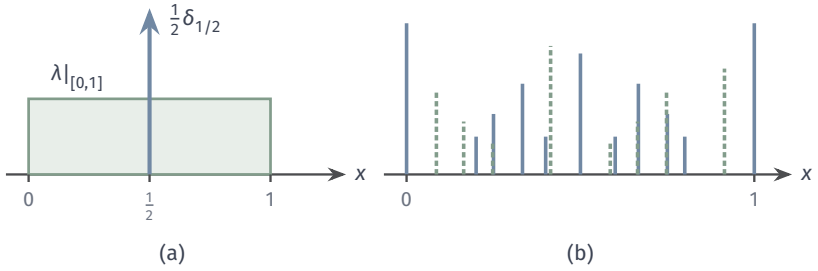


图 8.2　相互奇异是可测集合上的分离。(a)$\lambda|_{[0,1]}$（绿）与 $\frac{1}{2}\delta_{1/2}$（蓝）相互奇异，分离集 $N=\{1/2\}$ 位于区间内部。(b)$\mu=\sum_n 2^{-n}\delta_{q_n}$ 集中在有理点上（蓝色实线），$\nu=\sum_n 2^{-n}\delta_{q_n+\sqrt{2}}$ 集中在 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 上（绿色虚线）；图中只画出 $[0,1]$ 内各几个点，线高仅示意权重递减。两组点在每个开区间中都出现，但互不相交，所以 $\mu\perp\nu$。

这个例子说明，判断相互奇异要找可测的集中集合，而不是看闭支撑是否相交。闭支撑不相交时，相互奇异确实成立。取 N 为 ν 的闭支撑，它的

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.2.1 由密度生成测度
8.2.2 Radon–Nikodym 定理
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

补集中每点都落在某个中心与半径均为有理数、且含于一个 ν 零测开集的球内，这样的球只有可数个，所以

$$\nu(X \setminus N) = 0.$$

又 N 落在 μ 闭支撑的补集中，同样的论证给出 $\mu(N) = 0$。

所以闭支撑不交是相互奇异的充分条件，不是必要条件。此外，上例中的 μ, ν 都集中在可数集上，而可数集的长度为零，因此它们也都与 λ 相互奇异。

8.2 相对密度

绝对连续只是一个关于零测集的条件，它没有给出任何函数。本节从相反的方向进入：先给定参考测度和一个非负权重，用积分产生一个新测度，并把权重称为新测度的相对密度，这一方向不需要任何条件。然后问，给定两个测度，能否找到这样的权重。Radon–Nikodym 定理回答，在 σ 有限的条件下，绝对连续恰好是所需的条件，而且权重在参考测度几乎处处的意义下唯一。

8.2.1 由密度生成测度

给定参考测度，怎样用一个权重函数得到新测度？先在有限点集上看清乘数的含义，再用积分把它推广到一般测度，最后说明权重只在几乎处处意义下确定。

有限点集上的质量之比 设 $X = \{a, b, c\}$，目标测度 ν 给三个点的质量写成向量是 $(0.2, 0.5, 0.3)$。若参考测度是计数测度，每点质量为 1，从参考质量得到目标质量只需在每点乘以 $0.2, 0.5, 0.3$。若参考测度改为 $\mu' = 2\delta_a + \delta_b + \delta_c$，点 a 的乘数就要改成 $0.2/2 = 0.1$，另外两点不变。

把乘数写成对角矩阵，这个关系就是矩阵乘向量。对参考 μ'，

$$\begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.5 \\ 0.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 & & \\ & 0.5 & \\ & & 0.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

任一子集的目标质量都等于参考质量乘以乘数后求和，例如

$$\nu(\{a, b\}) = 0.1 \cdot 2 + 0.5 \cdot 1 = 0.7.$$

图 8.3并排画出这两种参考。目标测度在两栏中完全相同，变化的只有参考质量，乘数随之改变。所以乘数描述的是“目标相对于参考”的换算比例，离开参考测度谈乘数没有意义。

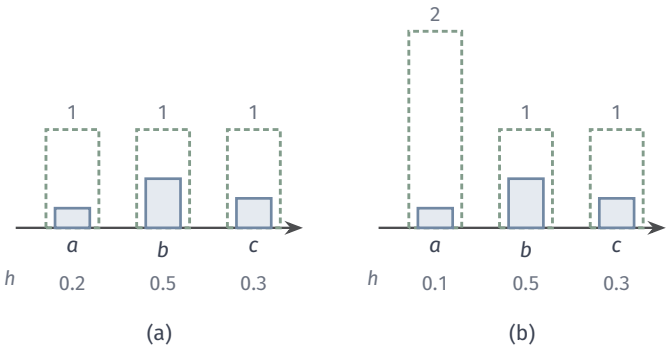


图 8.3　密度是目标质量与参考质量之比。三点集 $\{a,b,c\}$ 上的目标质量 $(0.2,0.5,0.3)$（蓝色实心柱）保持不变。(a) 参考为计数测度（绿色虚线框高为 1），每点的密度 h 等于目标质量本身；(b) 参考权重改为 $(2,1,1)$，点 a 的密度变为 $0.2/2=0.1$，其余两点不变。

在实轴的长度测度下，每个单点的长度都是 0，“单点质量相除”变成 $0/0$，一般情形不能逐点定义比值，对角矩阵的类比在这里失效。可以保留的是另一半：在每个集合上，参考质量乘以权重再累计，应当得到目标质量。在有限点集上累计是求和，一般情形下就是第 6章的积分。下面约定

$$\int_A h\,\mathrm{d}\mu=\int_X h\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu.$$

加权测度　先说明“给定权重，产生测度”总是可行的。这一方向相当于用对角矩阵去乘向量，不需要任何条件。

定理 8.6　加权测度　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$h:X\to[0,+\infty]$ 可测。令

$$\nu_h(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu,\qquad A\in\mathcal{A}. \tag{8.4}$$

则 ν_h 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度，并且 $\nu_h\ll\mu$。

证明　空集上的被积函数恒为零，所以 $\nu_h(\varnothing)=0$，且 ν_h 取值于 $[0,+\infty]$。

设 $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n$。各 A_n 不交，所以逐点有

$$h\mathbf{1}_A = \sum_{n\geq 1} h\mathbf{1}_{A_n}.$$

部分和是递增的非负可测函数列，由单调收敛定理可以逐项积分，得到

$$\nu_h(A) = \int_X h\mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X h\mathbf{1}_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \nu_h(A_n).$$

所以 ν_h 可数可加。

若 $\mu(A) = 0$，函数 $h\mathbf{1}_A$ 在 μ 零测集之外为零，其积分为 0，故 $\nu_h(A) = 0$，即 $\nu_h \ll \mu$。 ■

证明只用了单调收敛定理，没有要求 μ 或 h 有限。若 h 在一个正测度集合上取 $+\infty$，ν_h 可能连 σ 有限都不是，但它仍是测度。定理的最后一句说明：凡是能由参考测度加权得到的测度，都相对于参考测度绝对连续。

定义 8.7　相对密度　设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的非负测度。若可测函数 $h : X \to [0, +\infty]$ 满足

$$\nu(A) = \int_A h \,\mathrm{d}\mu, \qquad A \in \mathcal{A}, \tag{8.5}$$

就称 h 是 ν 相对于 μ 的一个**相对密度**（relative density），也称**Radon–Nikodym 密度**（Radon-Nikodym derivative），记作 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} = h$；$\mu$ 称为**参考测度**（reference measure）。

密度的数值同时依赖目标测度与参考测度：上面的三点例子中，同一个 ν 换一个参考，点 a 的密度就从 0.2 变为 0.1。记号 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 借用了导数的写法，但它不是对某个坐标求导，而是两种测度之间的换算权重。由定理 8.6，密度存在的一个必要条件是 $\nu \ll \mu$。

几乎处处版本　定义说的是“一个”密度。若 $h = g$ 在 μ 几乎处处成立，则对每个 A，$h\mathbf{1}_A$ 与 $g\mathbf{1}_A$ 也 μ 几乎处处相等，积分相同，所以 h, g 生成同一个测度。在 $[0,1]$ 上，$h = 1$ 与 $g = 1 + \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 都给出 $\lambda|_{[0,1]}$，因为二者只在可数集上不同。

因此记号 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 只指其中任一个版本，关于密度的逐点断言，如“$h > 0$”“$h < \infty$”，都只在 μ 几乎处处的意义下才有意义。这与有限点集上不同：在每点都有正质量时，比值逐点确定；在长度下，单点不承载质量，所以单点上的值不算数。

示例 8.8　分段常值密度　在 $[0,1]$ 上取 $\mu = \lambda|_{[0,1]}$，并令

$$h = \tfrac{3}{2}\mathbf{1}_{[0,1/2)} + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[1/2,1]}.$$

由简单函数的积分，在每一块上把参考质量乘以该块的系数再相加：

$$\nu_h(E) = \tfrac{3}{2}\lambda\big(E \cap [0, \tfrac{1}{2})\big) + \tfrac{1}{2}\lambda\big(E \cap [\tfrac{1}{2}, 1]\big).$$

取 $E = [0,1]$，得到

$$\nu_h([0,1]) = \tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} = \tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{4} = 1,$$

所以 ν_h 是概率测度。对 $E = [1/4, 3/4]$，两块的长度各为 $\tfrac{1}{4}$，于是

$$\nu_h(E) = \tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{8} = \tfrac{1}{2}.$$

图 8.4(a) 中，E 的质量 $\tfrac{1}{2}$ 就是 E 上方、密度图像之下的面积。(b) 说明在零测点上改动密度不改变面积，这是“几乎处处版本”的几何含义。

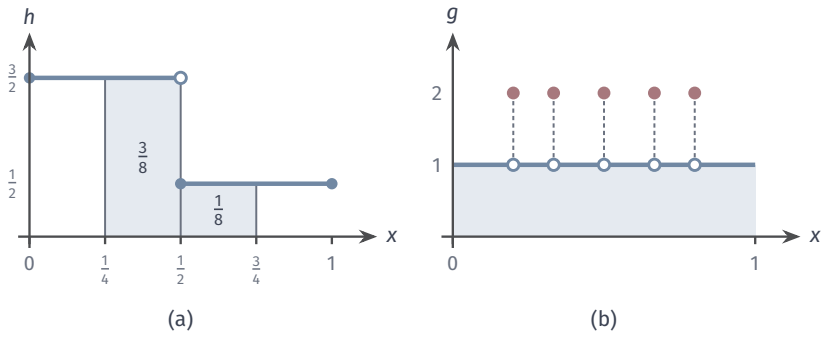


图 8.4　由密度构造测度，以及几乎处处版本。(a) 参考测度为 $[0,1]$ 上的长度，密度 h 在 $[0,1/2)$ 上取 $3/2$、在 $[1/2,1]$ 上取 $1/2$；集合 $A = [1/4, 3/4]$ 的质量 $\nu_h(A)$ 是 A 上方的阴影面积 $3/8 + 1/8 = 1/2$。(b) 常数密度 1 与在若干零测点（红点，示意有理点）上改取 2 的函数 g 给出同一测度，因为改动的位置不承载长度。

概率论中的概率质量函数与概率密度函数都是这一定义的特例，区别只在参考测度：前者相对于可数集上的计数测度，后者相对于 Lebesgue 测度，可参考卷七第 1 章“随机变量与概率分布”。一般的密度不要求总积分为一，$\int_X h\,\mathrm{d}\mu = \nu(X)$ 只在目标是概率测度时等于 1。

概率密度在某点的值也可以大于 1，上例中 h 在 $[0,1/2)$ 上就等于 $\tfrac{3}{2}$。密度值不是该点的概率，只有在集合上积分后才成为质量。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.2.1 由密度生成测度
8.2.2 Radon–Nikodym 定理
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

8.2.2 Radon–Nikodym 定理

现在反过来：给定两个测度，能否找到同一个函数 h，使式 (8.5)对所有可测集同时成立？$\nu \ll \mu$ 是必要条件。它是否充分是一个真正的问题，因为要同时满足的等式有不可数多个，而绝对连续只告诉我们零测集的信息。

在有限点集上答案是直接的：$\nu \ll \mu$ 表示 $m_i = 0$ 时 $p_i = 0$，所以在 $m_i > 0$ 处令 $h_i = p_i/m_i$，在 $m_i = 0$ 处任取一个值，就得到密度。一般情形没有逐点比值可用，下面的定理用一种优化的办法把比值“求”出来。

定理 8.9　Radon–Nikodym 定理　设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，且 $\nu \ll \mu$。则存在可测函数 $h : X \to [0, +\infty)$，使

$$\nu(A) = \int_A h \, \mathrm{d}\mu, \qquad A \in \mathcal{A}. \tag{8.6}$$

若可测函数 $g : X \to [0, +\infty]$ 也满足这一等式，则 $g = h$ 在 μ 几乎处处成立。

把Radon–Nikodym 定理（Radon-Nikodym theorem）与定理 8.6对照：那里从 h 得到测度，这里从测度得到 h。在 σ 有限范围内，“ν 相对于 μ 有密度”与“$\nu \ll \mu$”是同一件事。证明先处理两个测度都有限的情形，再用 σ 有限性把空间切成可数个有限块。

有限情形：取最大的候选权重　思路是在所有“处处不超过 ν”的权重中找一个积分最大的。把权重想成一层一层往上堆的沙子：每个集合上堆出的量都不能超过 ν 在该集合上的质量。若某个权重已经堆到不能再高，那么它在每个集合上就应该恰好等于 ν。

引理 8.10　有限测度的密度存在　设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的有限非负测度，且 $\nu \ll \mu$。则存在可测函数 $h : X \to [0, +\infty)$，使

$$\nu(A) = \int_A h \, \mathrm{d}\mu, \qquad A \in \mathcal{A}. \tag{8.7}$$

证明　第一步，证明候选权重对取最大值封闭。令

$$\mathcal{G} = \left\{ g : X \to [0, +\infty] \text{可测} : \int_A g \, \mathrm{d}\mu \le \nu(A) \ \forall A \in \mathcal{A} \right\}.$$

零函数属于 $\mathcal{G}$。设 $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$，$g = \max(g_1, g_2)$。对任意 A，令

$$A_1 = A \cap \{g_1 \ge g_2\}, \qquad A_2 = A \cap \{g_1 < g_2\}.$$

二者可测、不交且并为 A，于是

$$\begin{aligned}\int_A g\,\mathrm{d}\mu &= \int_{A_1} g_1\,\mathrm{d}\mu + \int_{A_2} g_2\,\mathrm{d}\mu \\ &\le \nu(A_1)+\nu(A_2)=\nu(A),\end{aligned}$$

故 $g\in\mathcal{G}$。归纳可知有限个候选的最大值仍是候选。

第二步，用单调序列达到上确界。令

$$s=\sup_{g\in\mathcal{G}}\int_X g\,\mathrm{d}\mu\le \nu(X)<\infty.$$

取 $g_n\in\mathcal{G}$ 使 $\int_X g_n\,\mathrm{d}\mu\to s$，再令 $h_n=\max(g_1,\dots,g_n)\in\mathcal{G}$。$h_n$ 递增，且

$$\int_X g_n\,\mathrm{d}\mu\le\int_X h_n\,\mathrm{d}\mu\le s.$$

令 $h=\lim_n h_n$。由单调收敛定理，对每个 A，

$$\int_A h\,\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_A h_n\,\mathrm{d}\mu\le\nu(A),$$

所以 $h\in\mathcal{G}$，并且 $\int_X h\,\mathrm{d}\mu=s$。由于这个积分有限，$h$ 只在 μ 零测集上取 $+\infty$，把这些值改为 0 不改变任何积分，所以可设 h 处处有限。

第三步，证明剩余质量为零。令

$$r(A)=\nu(A)-\int_A h\,\mathrm{d}\mu\ge 0.$$

ν 与 ν_h 都是有限测度，逐项相减可知 r 是有限非负测度。又 $r\le\nu$，所以 $r\ll\mu$。

反设 $r(X)>0$，则由 $r\ll\mu$ 得 $\mu(X)>0$。取

$$\varepsilon=\frac{r(X)}{2\mu(X)},\qquad \text{于是}\quad (r-\varepsilon\mu)(X)=\frac{r(X)}{2}>0.$$

$r-\varepsilon\mu$ 是两个有限测度之差，是有限有符号测度。由第 5章的 Hahn 分解，存在可测集 P，使 P 的每个可测子集上 $r-\varepsilon\mu\ge 0$，$X\setminus P$ 的每个可测子集上 $r-\varepsilon\mu\le 0$。

先说明 $\mu(P)>0$。因为 $(r-\varepsilon\mu)(X\setminus P)\le 0$，所以

$$(r-\varepsilon\mu)(P)\ge(r-\varepsilon\mu)(X)>0,$$

从而 $r(P)>0$，再由 $r\ll\mu$ 得 $\mu(P)>0$。

再说明 $h+\varepsilon\mathbf{1}_P$ 仍是候选。对任意 A，子集 $A\cap P$ 上 $r-\varepsilon\mu\ge 0$，所以

$$\varepsilon\mu(A\cap P)\le r(A\cap P)\le r(A).$$

代回候选的积分，得到

$$\begin{aligned}\int_A (h+\varepsilon\mathbf{1}_P)\,\mathrm{d}\mu &= \int_A h\,\mathrm{d}\mu+\varepsilon\mu(A\cap P)\\ &\le \int_A h\,\mathrm{d}\mu + r(A) = \nu(A).\end{aligned}$$

但它的总积分为 $s+\varepsilon\mu(P)>s$，与 s 是上确界矛盾。因此 $r(X)=0$，r 在每个集合上为零，这就是式 (8.7)。 ∎

第三步说明了为什么最大候选不留剩余：只要剩余质量 r 不为零，Hahn 分解就能找到一块正测度区域，在那里 r 至少是参考测度的 ε 倍，于是可以把权重再加高 ε。下面用一个两点的例子，把这一步的每个数都算出来。

示例 8.11　剩余质量怎样把候选抬高　取 $X=\{a,b\}$，$\mu=\delta_a+2\delta_b$，$\nu=3\delta_a+\delta_b$。候选权重 g 只有两个数 g_a,g_b，它在单点上的条件是

$$g_a\cdot 1\le 3,\qquad g_b\cdot 2\le 1.$$

于是积分最大的候选是 $(3,\tfrac12)$，它恰好就是质量之比，并且 $s=3+1=4=\nu(X)$。

假设手里的候选还没到最大，取 $h=(2,\tfrac12)$，它的总积分是 $2+1=3<4$。剩余质量是

$$r=\nu-h\mu=(3,1)-(2,1)=(1,0),\qquad r(X)=1.$$

证明中的 ε 取为

$$\varepsilon=\frac{r(X)}{2\mu(X)}=\frac{1}{2\cdot 3}=\frac16.$$

于是 $r-\varepsilon\mu$ 在两点的值为

$$1-\tfrac16\cdot 1=\tfrac56,\qquad 0-\tfrac16\cdot 2=-\tfrac13,$$

两数相加正好是 $r(X)/2=\tfrac12$。Hahn 分解的正集是 $P=\{a\}$。

把 h 在 P 上加高 ε，得到 $h'=(\tfrac{13}{6},\tfrac12)$。它在两点产生的质量是

$$\tfrac{13}{6}\cdot 1=\tfrac{13}{6}\le 3,\qquad \tfrac12\cdot 2=1\le 1,$$

仍是候选，而总积分从 3 升到 $\frac{13}{6}+1=\frac{19}{6}$。只要 r 不为零，这样的抬高总能进行，所以最大的候选不留剩余。

图 8.5用连续的例子示意同一步。图中的 f 在证明中事先未知，这里画出只为便于观察；重要的是绿色条带仍在 f 之下，所以抬高后的函数仍是候选。

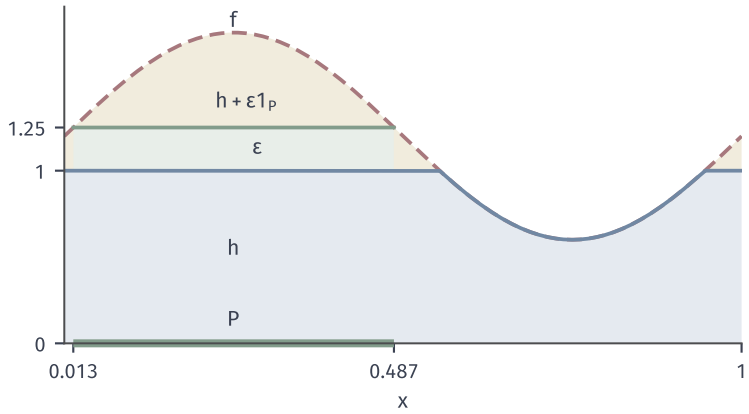


图 8.5　有限情形证明第三步的示意。参考测度为 $[0,1]$ 上的长度，目标测度的密度 $f(x)=1.2+0.6\sin(2\pi x)$（红色虚线）。候选 $h=\min(f,1)$（蓝色实线）之下的质量已被表示，h 与 f 之间的黄色区域是剩余质量 r。取 $\varepsilon=0.25$，正集 $P=\{f-h\ge\varepsilon\}$ 约为 $[0.013,0.487]$；在 P 上加高 ε 的绿色条带仍在 f 之下，所以 $h+\varepsilon\mathbf{1}_P$ 仍是候选而总积分更大。

定理 8.9的证明　先作有限分块。由 σ 有限性，存在两两不交的可测集 A_i 覆盖 X 且 $\mu(A_i)<\infty$，以及两两不交的可测集 B_j 覆盖 X 且 $\nu(B_j)<\infty$。可数族 $\{A_i\cap B_j\}$ 两两不交、覆盖 X，每块上 μ,ν 都有限，把它们排成一列 $X_1,X_2,\dots$。

再证存在性。对每个 k，令

$$\mu_k(A)=\mu(A\cap X_k),\qquad \nu_k(A)=\nu(A\cap X_k).$$

这是两个有限测度，且 $\nu_k\ll\mu_k$。由引理 8.10，存在有限值可测函数 h_k，使

$$\nu(A\cap X_k)=\int_A h_k\,\mathrm{d}\mu_k=\int_A h_k\mathbf{1}_{X_k}\,\mathrm{d}\mu,$$

后一个等号先对指示函数核对，再经简单函数与单调收敛推广。

令 $h=\sum_k h_k\mathbf{1}_{X_k}$，各 X_k 不交，每点至多一项非零，h 有限且可测。由 ν 的可数可加性与非负级数的逐项积分，

$$\nu(A)=\sum_k \nu(A\cap X_k)=\sum_k \int_A h_k\mathbf{1}_{X_k}\,\mathrm{d}\mu=\int_A h\,\mathrm{d}\mu.$$

最后证唯一性。设 $g:X\to[0,+\infty]$ 也满足等式。固定 k，令 $D=X_k\cap\{h>g\}$，则

$$\int_D h\,\mathrm{d}\mu=\nu(D)=\int_D g\,\mathrm{d}\mu,$$

两边不超过 $\nu(X_k)<\infty$，于是 $\int_D(h-g)\,\mathrm{d}\mu=0$。被积函数在 D 上严格为正，所以 $\mu(D)=0$。同理 $\mu(X_k\cap\{g>h\})=0$。对 k 取可数并，$\{g\neq h\}$ 是 μ 零测集。 ■

唯一性证明中只有一处用到有限性：$\nu(X_k)<\infty$ 才能把两个相等的积分相减。这里实际只需要 ν 是 σ 有限的。缺少这一条件时唯一性可以失败：单点空间 $X=\{0\}$ 上取 $\mu(\{0\})=+\infty$，$\nu=\mu$，常数 1 与常数 2 都满足

$$\int_{\{0\}} h\,\mathrm{d}\mu=+\infty=\nu(\{0\}),$$

却在一个 μ 测度为 $+\infty$ 的集合上不同。所以密度只在 μ 几乎处处的意义下唯一，而且这一唯一性依赖目标测度的 σ 有限性。

有限性条件不能随意去掉　存在性同样依赖参考测度的 σ 有限性。在 $[0,1]$ 的 Borel 集上取计数测度 c 与 Lebesgue 测度 λ。$c(A)=0$ 只在 $A=\varnothing$ 时成立，所以 $\lambda\ll c$。若存在可测 $h\geq 0$ 使 $\lambda(A)=\int_A h\,\mathrm{d}c$，取 $A=\{x\}$，就得到

$$0=\lambda(\{x\})=h(x)c(\{x\})=h(x).$$

于是 h 处处为零，却要给出 $\lambda([0,1])=1$，矛盾。失效的原因在于 c 的有限测度集只能是有限集，可数个有限集之并盖不住 $[0,1]$，c 不是 σ 有限的。

这个反例说明定理不能无条件推广，但不说明 σ 有限是密度存在的必要条件。仍以 c 为参考，δ_0 有密度 $\mathbf{1}_{\{0\}}$，因为

$$\int_A \mathbf{1}_{\{0\}}\,\mathrm{d}c=c(A\cap\{0\})=\delta_0(A).$$

σ 有限是本章采用的一组充分条件。

有限有符号测度的密度　第 5章的有限有符号测度允许集合质量为负，它由 Jordan 分解写成两个有限测度之差 $\eta=\eta^+-\eta^-$，总变差为 $|\eta|=\eta^++\eta^-$。

不能把上面的定理直接套到任意两个测度之差上：两个无限测度之差可能在某些集合上是 $\infty-\infty$，根本没有定义。对有限有符号测度，可以对两个变差分别求密度。

定理 8.12　有限有符号测度的密度　设 μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，η 是有限有符号测度。则 $|\eta|\ll\mu$ 当且仅当存在 μ 可积的实值函数 h，使

$$\eta(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu,\qquad A\in\mathcal{A}. \tag{8.8}$$

此时 h 在 μ 几乎处处意义下唯一，并且对每个 $A\in\mathcal{A}$，

$$\eta^{\pm}(A)=\int_A h^{\pm}\,\mathrm{d}\mu,\qquad |\eta|(A)=\int_A |h|\,\mathrm{d}\mu, \tag{8.9}$$

其中 $h^+=\max(h,0)$，$h^-=\max(-h,0)$。

证明　设 $|\eta|\ll\mu$。由 $\eta^{\pm}\le|\eta|$ 得 $\eta^{\pm}\ll\mu$。$\eta^{\pm}$ 是有限测度，由定理 8.9得到有限值密度 h_1,h_2，并且

$$\int_X h_1\,\mathrm{d}\mu=\eta^+(X)<\infty,\qquad \int_X h_2\,\mathrm{d}\mu=\eta^-(X)<\infty,$$

二者都可积。令 $h=h_1-h_2$，由可积函数积分的线性性，h 满足式 (8.8)。

反过来，设式 (8.8)成立且 h 可积。令 $P=\{h\ge0\}$。P 的每个可测子集上 $\eta\ge0$，补集的每个可测子集上 $\eta\le0$，所以 P 与 $X\setminus P$ 构成 η 的一组 Hahn 分解。由 Jordan 分解，

$$\eta^+(A)=\eta(A\cap P)=\int_A h^+\,\mathrm{d}\mu,$$

$$\eta^-(A)=-\eta(A\setminus P)=\int_A h^-\,\mathrm{d}\mu.$$

两式相加就得到 $|\eta|$ 的表示，这就是式 (8.9)。由定理 8.6，$|\eta|\ll\mu$。

这一段对前一段构造的 h 同样适用，所以式 (8.9)在两个方向上都成立。

唯一性方面，若可积的 h,h' 都满足式 (8.8)，令 $D=\{h>h'\}$，则两个有限积分相等，得到

$$\int_D (h-h')\,\mathrm{d}\mu=0.$$

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.3.1 Lebesgue 分解
8.3.2 实轴测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

被积函数在 D 上严格为正，所以 $\mu(D)=0$。交换 h,h' 得 $\mu(\{h'>h\})=0$，于是 $h=h'$ 在 μ 几乎处处成立。 ■

定理把集合层面的正负分解翻译成函数层面的正负部：Hahn 分解的正区域可以取为 $\{h\ge 0\}$，Jordan 分解的两项就是 h^+ 与 h^- 分别生成的测度。可积性在这里是自然的，因为由式 (8.9)，$|h|$ 的积分就是有限的总变差 $|\eta|(X)$。

例如 $[0,1]$ 上 $h(x)=1-2x$ 生成的 η，正集是 $P=[0,\tfrac12]$，两个变差的总质量都可以算出：

$$\eta^+([0,1])=\int_0^{1/2}(1-2x)\,\mathrm{d}x=\frac14,\qquad \eta^-([0,1])=\int_{1/2}^{1}(2x-1)\,\mathrm{d}x=\frac14.$$

所以 $\eta([0,1])=0$，正负质量完全抵消，而 $|\eta|([0,1])=\tfrac12$ 记录了被抵消掉的变化总量。

8.3 测度的分解

绝对连续与相互奇异是两个极端：前者不在参考测度的零测集上放任何质量，后者把全部质量放在某个参考零测集上。一般的测度介于两者之间，例如长度加上一个点质量。在有限点集上，处理办法是把向量 (p_i) 按下标分成两部分：$m_i>0$ 的下标上的分量，和 $m_i=0$ 的下标上的分量。

本节先证明，这种拆法在一般的 σ 有限测度上依然成立，并用 Radon–Nikodym 定理表示其中绝对连续的一份。然后在实轴上以 Lebesgue 测度为参考，把奇异的一份再分成点质量与没有点质量的奇异质量，并说明累积函数的普通导数只能读出其中哪一部分。

8.3.1 Lebesgue 分解

给定参考测度 μ 与目标测度 ν，我们希望把 ν 的质量分成两份：一份完全落在某个 μ 零测集上，是 μ“看不见”的质量；另一份在 μ 零测集上没有任何质量。分解有三个问题需要分别回答：两份质量怎样构造，分法是否唯一，以及看得见的那份能否写成密度。

定理 8.13　Lebesgue 分解　设 μ,ν 是可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度。则存在唯一的一对非负测度 $\nu_{\mathrm{ac}},\nu_{\mathrm{s}}$，使

$$\nu=\nu_{\mathrm{ac}}+\nu_{\mathrm{s}},\qquad \nu_{\mathrm{ac}}\ll\mu,\qquad \nu_{\mathrm{s}}\perp\mu. \tag{8.10}$$

更具体地，存在 $N \in \mathcal{A}$ 使 $\mu(N)=0$，并且

$$\nu_{\mathrm{s}}(A)=\nu(A\cap N),\qquad \nu_{\mathrm{ac}}(A)=\nu(A\setminus N). \tag{8.11}$$

此外存在可测函数 $h: X\to[0,+\infty)$，使

$$\nu(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu+\nu_{\mathrm{s}}(A),\qquad A\in\mathcal{A}, \tag{8.12}$$

h 在 μ 几乎处处意义下唯一。特别地，ν 相对于 μ 有密度，当且仅当 $\nu_{\mathrm{s}}=0$。

这一分解称为 ν 相对于 μ 的Lebesgue 分解（Lebesgue decomposition），ν_{ac} 与 ν_{s} 分别称为绝对连续部分与奇异部分。

分解依赖参考测度。在实轴上取 $\nu=\lambda|_{[0,1]}+\delta_2$。以 λ 为参考，$N=\{2\}$ 是 λ 零测集并承载点质量，于是

$$\nu_{\mathrm{s}}=\delta_2,\qquad \nu_{\mathrm{ac}}=\lambda|_{[0,1]}.$$

以 δ_2 为参考，$\mathbb{R}\setminus\{2\}$ 是 δ_2 零测集，角色互换，得到

$$\nu_{\mathrm{s}}=\lambda|_{[0,1]},\qquad \nu_{\mathrm{ac}}=\delta_2.$$

构造：承载最多质量的零测集　定理中的 N 应当在保持 $\mu(N)=0$ 的同时尽可能多地装下 ν 的质量。若某个 μ 零测集在 N 之外还有正的 ν 质量，就把它并进 N。先在 ν 有限时用上确界实现这个想法。

存在性，ν 有限的情形　令

$$M=\sup\{\nu(A): A\in\mathcal{A},\ \mu(A)=0\}\le\nu(X)<\infty.$$

对每个 k 取 μ 零测集 N_k 使 $\nu(N_k)>M-1/k$，令 $N=\bigcup_k N_k$。由可数次可加性 $\mu(N)=0$，所以 $\nu(N)\le M$。又 $\nu(N)\ge\nu(N_k)>M-1/k$ 对每个 k 成立，故

$$\nu(N)=M.$$

按式 (8.11)定义 ν_{s} 与 ν_{ac}，二者都是测度，和为 ν。由 $\mu(N)=0$ 与 $\nu_{\mathrm{s}}(X\setminus N)=0$ 得 $\nu_{\mathrm{s}}\perp\mu$。

下面证 $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \mu$。设 $\mu(A)=0$，则 $N \cup (A \setminus N)$ 仍是 μ 零测集，其 ν 质量不超过 M。两部分不交，所以

$$M + \nu(A \setminus N) \le M.$$

M 有限，消去得 $\nu_{\mathrm{ac}}(A) = \nu(A \setminus N) = 0$，即 $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \mu$。 ■

最后的消去正是需要有限性的地方：若 $M = +\infty$，不等式 $M + t \le M$ 不能推出 $t = 0$。

对 σ 有限的 ν，取两两不交的 X_j 覆盖 X 且 $\nu(X_j) < \infty$，在每片上对有限测度 $A \mapsto \nu(A \cap X_j)$ 作上面的构造，得到 μ 零测集 $N_j \subset X_j$，再令 $N = \bigcup_j N_j$，则 $\mu(N) = 0$。若 $\mu(A) = 0$，则按片求和，每一项是相应片上已证的绝对连续性，得到

$$\nu(A \setminus N) = \sum_j \nu\big((A \setminus N_j) \cap X_j\big) = 0.$$

构造只用了可数次可加性、上确界与限制测度，没有用积分。

唯一性 设 $\nu = \alpha + \beta = \alpha' + \beta'$，其中 $\alpha, \alpha' \ll \mu$，$\beta, \beta' \perp \mu$。取 μ 零测集 S, S' 使 $\beta(X \setminus S) = 0$，$\beta'(X \setminus S') = 0$，令 $T = S \cup S'$，则 $\mu(T) = 0$，β, β' 在 $X \setminus T$ 上都没有质量。

对任意 A，由 $\mu(A \cap T) = 0$ 得 $\alpha(A \cap T) = \alpha'(A \cap T) = 0$，所以 β 与 β' 在 $A \cap T$ 上都等于 ν：

$$\beta(A \cap T) = \nu(A \cap T) = \beta'(A \cap T).$$

又 $\beta(A \setminus T) = \beta'(A \setminus T) = 0$，所以 α 与 α' 在 $A \setminus T$ 上也都等于 ν：

$$\alpha(A \setminus T) = \nu(A \setminus T) = \alpha'(A \setminus T).$$

两部分相加，得 $\alpha = \alpha'$，$\beta = \beta'$。

唯一性的论证只在 T 与 $X \setminus T$ 上分别读取 ν，没有做减法，因此不需要任何有限性。σ 有限条件只在存在性中用到，并且不能随意去掉。在 $[0,1]$ 的 Borel 集上取 $\mu = \lambda$，ν 为计数测度。若有满足要求的分解，取 N 使 $\lambda(N) = 0$ 且 $\nu_{\mathrm{s}}([0,1] \setminus N) = 0$。由于 $\lambda(N) = 0$，存在 $x \notin N$，于是

$$\nu_{\mathrm{s}}(\{x\}) = 0.$$

又 $\lambda(\{x\}) = 0$，由 $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$ 得 $\nu_{\mathrm{ac}}(\{x\}) = 0$，所以 $\nu(\{x\}) = 0$，与计数测度矛盾。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.3.1 Lebesgue 分解
8.3.2 实轴测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

密度表示　最后一步才用到 Radon–Nikodym 定理。由 $\nu_{\mathrm{ac}} \le \nu$，盖住 X 的 ν 有限块也使 ν_{ac} 有限，所以 ν_{ac} 是 σ 有限的。对 $\nu_{\mathrm{ac}} \ll \mu$ 应用定理 8.9，得到 $h = \mathrm{d}\nu_{\mathrm{ac}}/\mathrm{d}\mu$，这就是式 (8.12)。

再看唯一性与“有密度”的刻画。若 $\nu = \int h'\,\mathrm{d}\mu + \nu'_{\mathrm{s}}$，其中 $\nu'_{\mathrm{s}} \perp \mu$，则 $A \mapsto \int_A h'\,\mathrm{d}\mu$ 绝对连续，由分解的唯一性它等于 ν_{ac}，再由 Radon–Nikodym 定理的唯一性得 $h' = h$ 几乎处处。若 ν 有密度，则 $\nu \ll \mu$，$\nu = \nu + 0$ 就是它的分解，所以 $\nu_{\mathrm{s}} = 0$；反之 $\nu_{\mathrm{s}} = 0$ 时 h 就是 ν 的密度。

三部分的依据各不相同：构造依靠可数次可加性与上确界，唯一性只读取两个集合上的值，密度表示则依靠 Radon–Nikodym 定理。奇异部分无论如何写不成相对于 μ 的密度，因为它集中在一个 μ 零测集上，而任何密度在零测集上的积分都是 0。若目标是有限有符号测度，可以对第 5章 Jordan 分解的两个变差分别作 Lebesgue 分解。

8.3.2 实轴测度的分解

在实轴上以 λ 为参考时，单点都是 λ 零测集，所以点质量一定属于奇异部分。问题是奇异部分是否只有点质量。下面先以实轴上的有限 Borel 测度为对象，把点质量完整地提出来，再说明余下的奇异部分可以不为零。

原子至多可数　设 ρ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的有限测度。若 $\rho(\{x\}) > 0$，称 x 是 ρ 的一个原子（atom）。

引理 8.14　原子至多可数　有限 Borel 测度 ρ 的原子集 $D = \{x \in \mathbb{R} : \rho(\{x\}) > 0\}$ 至多可数。

证明　令 $D_k = \{x : \rho(\{x\}) > 1/k\}$，则 $D = \bigcup_k D_k$。若 $x_1, \dots, x_m$ 是 D_k 中互不相同的点，有限可加性给出

$$\frac{m}{k} < \sum_{i=1}^{m} \rho(\{x_i\}) \le \rho(\mathbb{R}),$$

所以 D_k 至多有 $k\rho(\mathbb{R})$ 个点。可数个有限集之并至多可数。 ∎

于是可以定义离散部分与余下的部分：

$$\rho_{\mathrm{d}}(B) = \rho(B \cap D) = \sum_{x \in B \cap D} \rho(\{x\}), \qquad \rho_{\mathrm{c}}(B) = \rho(B \setminus D).$$

ρ_{d} 是全部点质量之和，ρ_{c} 没有原子。

定理 8.15　实轴上有限测度的分解　设 ρ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的有限测度。则 ρ 可以唯一地写成

$$\rho = \rho_{\mathrm{d}} + \rho_{\mathrm{ac}} + \rho_{\mathrm{sc}}, \tag{8.13}$$

其中 ρ_{d} 集中在一个至多可数集上，$\rho_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$，$\rho_{\mathrm{sc}} \perp \lambda$ 且没有原子。没有原子且与 λ 相互奇异的测度称为**奇异连续测度**（singular continuous measure）。

证明　存在性：对有限测度 ρ_{c} 关于 λ 作 Lebesgue 分解，得到

$$\rho_{\mathrm{c}} = \rho_{\mathrm{ac}} + \rho_{\mathrm{sc}}.$$

又 $\rho_{\mathrm{sc}} \le \rho_{\mathrm{c}}$，而 ρ_{c} 没有原子，所以 ρ_{sc} 没有原子。

唯一性：设 $\rho = d + a + s$ 也满足条件，d 集中在至多可数集 D' 上。由 $a \ll \lambda$ 得 $a(\{x\}) = 0$，s 没有原子，所以对每个 x，

$$\rho(\{x\}) = d(\{x\}).$$

于是 $D \subset D'$，并且 $D' \setminus D$ 中的点质量为零，因而

$$d(B) = \sum_{x \in B \cap D'} d(\{x\}) = \sum_{x \in B \cap D} \rho(\{x\}) = \rho_{\mathrm{d}}(B).$$

各项有限，减法有意义，由此 $a + s = \rho - d = \rho_{\mathrm{c}}$。再由 Lebesgue 分解的唯一性得 $a = \rho_{\mathrm{ac}}$，$s = \rho_{\mathrm{sc}}$。 ∎

离散部分集中在可数集上，与 λ 相互奇异，所以 ρ 相对于 λ 的奇异部分就是 $\rho_{\mathrm{d}} + \rho_{\mathrm{sc}}$。三项是同一个测度的三个成分，一个测度可以同时含有三者，也可以缺少其中任意几项。

定理只对有限测度陈述。推广到 σ 有限的 Borel 测度时需要核对两点。其一，原子集仍至多可数：取测度有限且覆盖 $\mathbb{R}$ 的可测集 $X_1, X_2, \dots$，每个原子落在某个 X_k 中，对有限测度 $B \mapsto \rho(B \cap X_k)$ 用引理 8.14。其二，唯一性证明中的减法 $\rho - d$ 可能出现 $\infty - \infty$，应改为把各成分限制到每个 X_k 上分别比较。在每个有界区间上取有限值的局部有限测度，用区间 $(k-1, k]$（$k \in \mathbb{Z}$）即可覆盖，是最常见的情形，例如 Lebesgue 测度本身。

累积函数读出原子　离散部分可以从累积函数读出。记 $G(x) = \rho((-\infty, x])$。集合 $(-\infty, x + 1/m]$ 递减到 $(-\infty, x]$，由 ρ 有限与从上连续性，G 右连续。

集合 $(-\infty, x-1/m]$ 递增到 $(-\infty, x)$，由从下连续性，左极限是 $G(x-) = \rho((-\infty, x))$。两式相减，得到

$$G(x) - G(x-) = \rho(\{x\}). \tag{8.14}$$

因此 G 在 x 处跳跃当且仅当 x 是原子，G 连续当且仅当 $\rho_{\mathrm{d}} = 0$。累积函数连续能排除离散部分，却不能排除奇异连续部分，下面的 Cantor 测度说明后者确实存在。

Cantor 测度 第 6章构造了 Cantor 函数：它定义在 $[0,1]$ 上，连续，单调不减，从 0 增到 1，在 Cantor 集 $C \subset [0,1]$ 的每个删去的开区间上为常数，而 C 的 Lebesgue 测度为零。这里把它记作 F_C，并延拓为 $x < 0$ 时取 0、$x > 1$ 时取 1。延拓后的函数连续、单调不减，按第 5章的 Stieltjes 构造得到 Borel 测度 μ_C，满足

$$\mu_C((a,b]) = F_C(b) - F_C(a).$$

称 μ_C 为**Cantor 测度**（Cantor measure）。

Cantor 集的构造给出一幅具体的图景。第 n 步留下 2^n 个区间，每段长度 3^{-n}，F_C 在每段上恰好增长 2^{-n}。于是这一步里每段的 μ_C 质量是 2^{-n}，所有保留段的总长度是 $(2/3)^n$。例如第一步的两段 $[0, \frac{1}{3}]$、$[\frac{2}{3}, 1]$ 各有质量 $\frac{1}{2}$，第二步四段各有质量 $\frac{1}{4}$。质量始终是 1，而承载质量的总长度趋于 0。

它的三条性质可以直接核对。总质量为 $F_C(1) - F_C(0) = 1$。μ_C 没有原子：F_C 连续，由式 (8.14)，$\mu_C(\{x\}) = 0$。μ_C 集中在 C 上：在每个删去的开区间 (a,b) 上 F_C 为常数，由从下连续性，

$$\mu_C((a,b)) = \lim_{m\to\infty} \big(F_C(b - 1/m) - F_C(a)\big) = 0,$$

两条半直线同理。$\mathbb{R}\setminus C$ 是这些开区间与两条半直线的可数并，故 $\mu_C(\mathbb{R}\setminus C) = 0$。又 $\lambda(C) = 0$，取 $N = C$ 即得 $\mu_C \perp \lambda$。所以 μ_C 是一个非零的奇异连续测度。

表 8.2对照了三种成分。

成分	集中的位置	累积函数的表现	例子
离散	至多可数集	在原子处跳跃	δ_a
绝对连续	不能集中在长度零集上	绝对连续，导数积分恢复增量	$\lambda\|_{[0,1]}$
奇异连续	不可数的长度零集	连续，增长只发生在长度零集上	μ_C

表 8.2 实轴上有限测度的三种成分，参考测度为 λ。

示例 8.16 三种成分的混合 令

$$\rho = \tfrac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \tfrac{1}{4}\delta_{1/2} + \tfrac{1}{4}\mu_C,$$

总质量 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=1$。$\lambda$ 与 μ_C 都没有原子，唯一的原子是 $1/2$，所以

$$\rho_{\mathrm{d}} = \tfrac{1}{4}\delta_{1/2}.$$

余下的 $\frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \frac{1}{4}\mu_C$ 相对于 λ 作 Lebesgue 分解，取 $N = C$：前一项在 C 上为零，后一项集中在 C 上，于是

$$\rho_{\mathrm{ac}} = \tfrac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}, \qquad \rho_{\mathrm{sc}} = \tfrac{1}{4}\mu_C.$$

按式 (8.12)，ρ 相对于 λ 的密度部分是 $h = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1]}$。

图 8.6把这三部分放在同一条实轴上。只有蓝色区域能用高度 h 表示，红色箭头和绿色线段上的质量，都放在长度为零的地方。

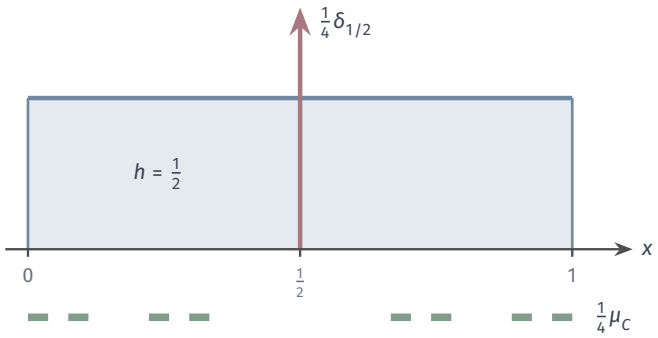


图 8.6 相对于长度测度的密度只表示绝对连续部分。$\rho = \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \frac{1}{4}\delta_{1/2} + \frac{1}{4}\mu_C$：蓝色区域是密度 $h = 1/2$ 表示的质量 $1/2$；红色箭头是位于 $1/2$ 的点质量 $1/4$；下方绿色线段是 Cantor 集构造第 3 步保留的 8 个区间，Cantor 测度的质量 $1/4$ 集中在它们的极限——零长度的 Cantor 集上。后两部分都集中在长度零测集上，任何密度都无法表示。

普通导数能恢复什么 这个例子在 $[0,1]$ 上的累积函数是

$$G(x) = \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{4}\mathbf{1}_{[1/2,\infty)}(x) + \tfrac{1}{4}F_C(x).$$

逐项求普通导数。一次项的导数是 $\frac{1}{2}$。阶跃项在 $x \neq 1/2$ 处导数为零。Cantor 函数在每个删去的开区间上为常数，这些开区间的总长度为 1，所以它几乎处处导数为零。于是

$$G' = \tfrac{1}{2} \qquad \text{几乎处处},$$

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.4.1 换测度的积分公式
8.4.2 密度的线性组合
8.4.3 链式规则
8.4.4 倒数规则
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

恰好是绝对连续部分的密度。

把 G' 积分回去，看它恢复了多少增量：

$$\int_0^1 G'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}, \qquad G(1)-G(0)=1.$$

差额 $\frac{1}{2}$ 由两部分组成：$\frac{1}{4}$ 是点 $1/2$ 处的跳跃，另 $\frac{1}{4}$ 是 Cantor 函数在零长度集合上的连续增长。图 8.7中，蓝色的 G 与绿色的积分 $\int_0^x G'$ 在 $x=1$ 处差 $\frac{1}{2}$，其中一半是可见的跳跃，另一半弥散在 Cantor 集上。

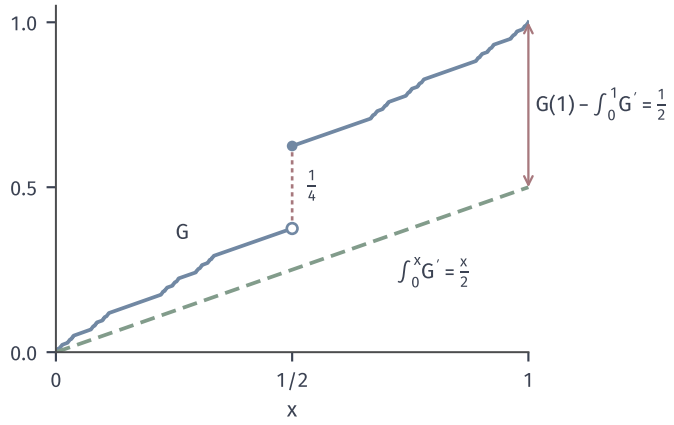


图 8.7 普通导数只恢复绝对连续部分。蓝色曲线是 $\rho=\frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}+\frac{1}{4}\delta_{1/2}+\frac{1}{4}\mu_C$ 的累积函数 G，在 $x=1/2$ 处跳跃 $\frac{1}{4}$（红色虚线）；绿色虚线是导数的积分 $\int_0^x G'=x/2$。两者在 $x=1$ 处相差 $\frac{1}{2}$（红色双箭头），恰好是原子与 Cantor 成分的质量之和。

这正是第 6章所说的：连续性与几乎处处可导都不能保证函数由导数的积分恢复。一般地，实轴上有限 Borel 测度的累积函数几乎处处可导，导数几乎处处等于绝对连续部分的密度。这一结论的证明需要用到 Vitali 覆盖引理与奇异测度的局部估计，篇幅较长，读者可查阅[1]。本章只在累积函数绝对连续时使用导数计算密度，见第 8.5.2小节。

[1] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

8.4 密度的运算

有了密度以后，最常用的操作都围绕“换参考测度”：把对目标测度的积分改写成对参考测度的加权积分；把几个目标测度相对同一参考的密度组合起来；经过一个中间测度连续换两次参考；或者把参考与目标的角色对调。

有限点集上这些操作都是对角矩阵的运算。密度是对角元，换参考是对角矩阵乘向量，连续换两次是两个对角矩阵相乘，对调角色是求逆。本节在同一可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上依次建立这些规则，每条规则都注明所需的测度关系，以及等式在哪个测度的几乎处处意义下成立。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.4.1 换测度的积分公式
8.4.2 密度的线性组合
8.4.3 链式规则
8.4.4 倒数规则
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

8.4.1 换测度的积分公式

密度的定义 (8.5)只说明指示函数 $\mathbf{1}_A$ 对 ν 的积分等于 $\mathbf{1}_A h$ 对 μ 的积分。积分本来就是从指示函数出发，经简单函数和单调逼近推广到一般函数的，所以这个等式可以沿同一条路线推广。

定理 8.17　换测度公式　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度，h 是 ν 相对于 μ 的密度，约定 $0\cdot(+\infty)=0$。

1. 对每个可测函数 $f:X\to[0,+\infty]$，
$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\int_X fh\,\mathrm{d}\mu. \tag{8.15}$$
2. 对实值或复值可测函数 f，f 对 ν 可积当且仅当 fh 对 μ 可积，此时式 (8.15)成立。

证明　(1) 对 $f=\mathbf{1}_A$，两边分别是 $\nu(A)$ 与 $\int_A h\,\mathrm{d}\mu$，由密度的定义相等。对非负简单函数，两边对 f 都是线性的，等式成立。

对一般非负可测 f，取非负简单函数列 $s_n\uparrow f$。因 $h\ge 0$，$s_n h$ 也递增并逐点收敛到 fh，这里在 $h=+\infty$ 或 $f=+\infty$ 的点上用到约定 $0\cdot(+\infty)=0$。两边分别用单调收敛定理，得到

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_X s_n h\,\mathrm{d}\mu=\int_X fh\,\mathrm{d}\mu,$$

两边允许同时为 $+\infty$。

(2) 对 $|f|$ 用 (1)，得

$$\int_X |f|\,\mathrm{d}\nu=\int_X |fh|\,\mathrm{d}\mu,$$

两种可积性等价。实值时 $(fh)^{\pm}=f^{\pm}h$，对 f^+,f^- 分别用 (1)，各得两个有限数，相减即得等式。复值时对实部和虚部分别处理。 ∎

换测度公式（change-of-measure formula）把“对目标测度累计”改写成“对参考测度加权累计”。被积的变量与函数 f 都不变，点不移动，改变的只是每一处的累计权重。

例如 $[0,1]$ 上 ν 相对于长度的密度为 $h(x)=2x$，取 $f(x)=x$，则

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.4.1 换测度的积分公式
8.4.2 密度的线性组合
8.4.3 链式规则
8.4.4 倒数规则
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

若 ν 是概率测度，这就是用概率密度计算期望的公式。图 8.8中，(a) 的蓝色面积是 ν 的总质量 1，(b) 把被积函数 f 乘上权重后积分，面积是 $\frac{2}{3}$。

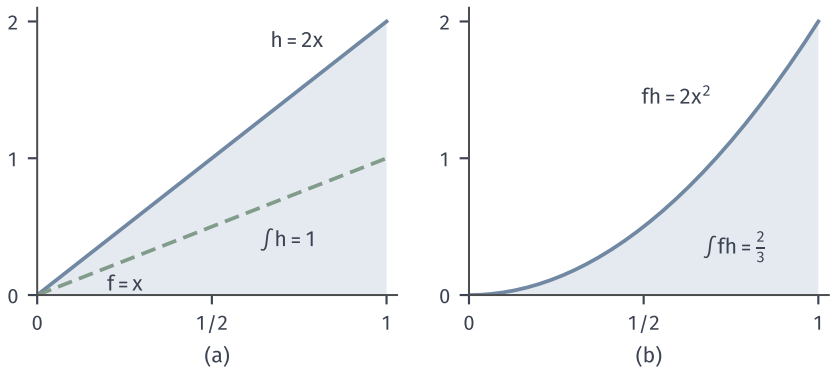


图 8.8 换测度只改变累计权重。(a)$[0,1]$ 上参考测度为长度，密度 $h(x) = 2x$（蓝色实线）之下的面积是总质量 1；绿色虚线是被积函数 $f(x) = x$。(b) 乘积 $fh = 2x^2$ 之下的面积 $\frac{2}{3}$，就是 $\int f\, f\, \mathrm{d}\nu$。

两部分的条件不同。非负函数不需要任何可积性，等式两边可以同为 $+\infty$。实值或复值函数则必须先由 $|f|$ 确认两边绝对可积，否则正部与负部的积分可能都是 $+\infty$，不能相减。证明中没有用到 μ, ν 的有限性：只要密度存在，公式就成立。

8.4.2 密度的线性组合

相对同一个参考测度，几个目标测度组合起来时，密度怎样组合？非负组合可以直接相加，带符号的组合还要先保证测度之差有定义。

共同参考下的非负组合 设 $\nu_1, \dots, \nu_m$ 相对于同一个参考测度 μ 分别有密度 $h_1, \dots, h_m$，$a_1, \dots, a_m \geq 0$。由非负积分的线性性，对每个可测集 A，

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \nu_i(A) = \sum_{i=1}^{m} a_i \int_A h_i \, \mathrm{d}\mu = \int_A \sum_{i=1}^{m} a_i h_i \, \mathrm{d}\mu,$$

所以 $\sum_i a_i \nu_i$ 的密度是 $\sum_i a_i h_i$。

关键是参考测度相同：密度是相对于参考的换算比例，只有同一种参考下的比例才能直接相加。这对应向量的情形：把对角矩阵相加之前，它们必须作用在同一个参考向量上。非负系数的可数和同样成立，此时交换求和与积分的依据是单调收敛定理。

共同参考还能把一个相对于长度没有密度的测度写成单个函数的积分。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.4.1 换测度的积分公式
8.4.2 密度的线性组合
8.4.3 链式规则
8.4.4 倒数规则
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

示例 8.18　点质量与长度的统一表示　在 $[0,1]$ 上取参考测度 $\mu = \lambda|_{[0,1]} + \delta_0$。对可测集 $A \subset [0,1]$，分别计算两个指示函数的积分：

$$\int_A \mathbf{1}_{(0,1]}\,\mathrm{d}\mu = \lambda(A \cap (0,1]) + \delta_0(A \cap (0,1]) = \lambda(A),$$
$$\int_A \mathbf{1}_{\{0\}}\,\mathrm{d}\mu = \lambda(A \cap \{0\}) + \delta_0(A \cap \{0\}) = \delta_0(A),$$

其中用了 $\lambda(\{0\}) = 0$ 与 $0 \notin (0,1]$。

所以 $\mathbf{1}_{(0,1]}$ 是 $\lambda|_{[0,1]}$ 的密度，$\mathbf{1}_{\{0\}}$ 是 δ_0 的密度。由线性组合规则，$a, b \geq 0$ 时 $\nu = a\lambda|_{[0,1]} + b\delta_0$ 的密度是

$$a\mathbf{1}_{(0,1]} + b\mathbf{1}_{\{0\}}.$$

当 $b > 0$ 时 ν 在长度零测集 $\{0\}$ 上有正质量，整体没有 Lebesgue 密度；换用共同参考 μ 后，点质量与长度质量就由一个函数统一表示。

例中原点处的密度值 b 不能随意改动：原点在 μ 下质量为 1，不是 μ 零测集。这与长度参考不同，那里单点上的取值可以任意改变。哪些点上的密度值有意义，取决于参考测度在那里有没有质量。

带符号的组合　差需要谨慎处理。若 ν_1, ν_2 是有限测度，则 h_1, h_2 可积，对实数 a, b，$\eta = a\nu_1 - b\nu_2$ 是有限有符号测度，由可积函数积分的线性性，它的密度是可积函数 $ah_1 - bh_2$，与定理 8.12一致。

对无限测度不能这样做。在 $\mathbb{R}$ 上取 $\nu_1 = \nu_2 = \lambda$，形式上 $h_1 - h_2 = 0$，可是 $\nu_1(\mathbb{R}) - \nu_2(\mathbb{R}) = \infty - \infty$ 没有定义，“$\nu_1 - \nu_2$”不是在所有集合上都有值的对象。至少一项有限，差才在每个集合上有意义。

8.4.3 链式规则

换算比例可以连乘：先从一种参考换到中间测度，再从中间测度换到目标。在有限点集上，这就是两个对角矩阵相乘，结果的对角元是两段比值的乘积。为避免与 Lebesgue 测度的记号冲突，本小节用 ρ 表示最底层的参考测度。

定理 8.19　密度的链式规则　设 ρ, μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，且 $\nu \ll \mu \ll \rho$。则 $\nu \ll \rho$，并且

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} \cdot \frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\rho} \qquad \rho\text{几乎处处.} \tag{8.16}$$

证明　由 Radon–Nikodym 定理取 $g = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 与 $k = \mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho$。对任意可测集 A，先用 g 的定义，再对非负函数 $\mathbf{1}_A g$ 与密度 k 使用换测度公式，得到

$$\nu(A) = \int_X \mathbf{1}_A g \,\mathrm{d}\mu = \int_X \mathbf{1}_A g k \,\mathrm{d}\rho.$$

所以 gk 是 ν 相对于 ρ 的一个密度，由定理 8.6得 $\nu \ll \rho$。ν, ρ 都 σ 有限，由 Radon–Nikodym 定理的唯一性，任何版本的 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\rho$ 都与 gk 在 ρ 几乎处处意义下相等。 ■

这条**密度的链式规则**（chain rule for densities）与一元微积分的链式法则形式相似，依据却是换测度公式，而不是对坐标求导。逐次换参考与直接换参考给出同一个积分表示：对非负 f，

$$\int f \,\mathrm{d}\nu = \int f g \,\mathrm{d}\mu = \int f g k \,\mathrm{d}\rho.$$

看一个数值例子。在 $[0,1]$ 上取 $\rho = \lambda|_{[0,1]}$，$\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho = 2x$，$\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu = \tfrac{3}{2}x$。链式规则给出

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\rho} = \tfrac{3}{2}x \cdot 2x = 3x^2.$$

下面核对 $\nu([0, \tfrac{1}{2}])$ 的两种算法。沿 μ 算，以及直接沿 ρ 算，得到同一个值：

$$\int_0^{1/2} \tfrac{3}{2}x \cdot 2x \,\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} 3x^2 \,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{8}.$$

图 8.9画出了这两段换算。

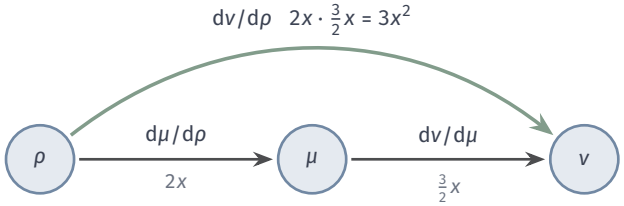


图 8.9　密度的链式规则。箭头表示“箭头终点的测度相对于起点测度的密度”：先从 ρ 换到 μ，再从 μ 换到 ν，两段密度相乘就是从 ρ 直接换到 ν 的密度（绿色弧线），等式在 ρ 几乎处处意义下成立。箭头旁是 $[0,1]$ 上 $\rho = \lambda$ 时的例子，$2x$ 与 $\tfrac{3}{2}x$ 相乘得到 $3x^2$。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.4.1 换测度的积分公式
8.4.2 密度的线性组合
8.4.3 链式规则
8.4.4 倒数规则
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

各因子的几乎处处意义 $g = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 只确定到 μ 零测集，而结论是关于 ρ 零测集的。两者并不冲突。设 g' 是 g 的另一个版本，$g \neq g'$ 只发生在某个 μ 零测集 M 上，于是乘积 gk 与 $g'k$ 只可能在 $M \cap \{k > 0\}$ 上不同。由

$$0 = \mu(M) = \int_M k \,\mathrm{d}\rho$$

可知 k 在 M 上 ρ 几乎处处为零，所以 $\rho(M \cap \{k > 0\}) = 0$。

这说明在 $k = 0$ 处乘积按约定取 0，与 g 的取值无关；在 $k > 0$ 处，μ 的零测例外也是 ρ 的零测例外。无论选哪个版本，乘积都给出同一个 ρ 几乎处处确定的密度。

8.4.4 倒数规则

若两个测度相互绝对连续，就可以从任一方换到另一方。这对应对角矩阵求逆：对角元都非零时，逆矩阵的对角元是原来的倒数。反向的密度应当是原密度的倒数，但这需要先保证原密度几乎处处既不为零也不为无穷。

定理 8.20　密度的倒数　设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，$\nu \ll \mu$ 且 $\mu \ll \nu$，$h = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$。则 $0 < h < \infty$ 在 μ 几乎处处成立，并且

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu} = \frac{1}{h}, \tag{8.17}$$

等式在 μ 几乎处处意义下成立，也在 ν 几乎处处意义下成立。

证明　由 Radon–Nikodym 定理可取有限值的 h。令 $Z = \{h = 0\}$，则

$$\nu(Z) = \int_Z h \,\mathrm{d}\mu = 0,$$

由 $\mu \ll \nu$ 得 $\mu(Z) = 0$，所以 $0 < h < \infty$ 在 μ 几乎处处成立。

令 $u = 1/h$ 于 $X \setminus Z$，$u = 0$ 于 Z。对任意可测集 A，由换测度公式，

$$\int_A u \,\mathrm{d}\nu = \int_X \mathbf{1}_A u h \,\mathrm{d}\mu = \mu(A \setminus Z) = \mu(A),$$

所以 u 是 μ 相对于 ν 的密度。两个测度等价，零测集相同，因此 μ 几乎处处与 ν 几乎处处是同一回事。 ∎

这个结论也可以从链式规则读出。对 $\mu \ll \nu \ll \mu$ 用定理 8.19，得到

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu} \cdot h = \frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\mu} = 1.$$

例如 $[0,1]$ 上 ν 相对于 λ 的密度为 $2x$，它只在零测集 $\{0\}$ 上为零，所以 ν 与 $\lambda|_{[0,1]}$ 等价，反向密度为 $1/(2x)$，$x \in (0,1]$。反向密度无界，但仍能恢复长度：

$$\int_0^1 \frac{1}{2x} \cdot 2x \, \mathrm{d}x = 1 = \lambda([0,1]).$$

单向绝对连续时的信息丢失 若只有 $\nu \ll \mu$，密度 h 可以在一个正 μ 测度的区域上为零，这相当于对角矩阵有零元，不可逆。取 $\mu = \lambda|_{[0,2]}$，$\nu = \lambda|_{[0,1]}$，则 $h = \mathbf{1}_{[0,1]}$。在正密度区域 $\{h > 0\} = [0,1]$ 上，反向表示仍然成立：对 $A \subset \{h > 0\}$，

$$\mu(A) = \int_A \frac{1}{h} \, \mathrm{d}\nu.$$

在零密度区域 $(1,2]$ 上，μ 有质量 1，ν 却为零，无论用什么函数加权，$\int_{(1,2]} u \, \mathrm{d}\nu$ 都是 0，不可能恢复 $\mu((1,2]) = 1$。这时 μ 并不相对于 ν 绝对连续，整体的反向密度不存在。图 8.10显示了这块被目标测度完全忽略的区域。

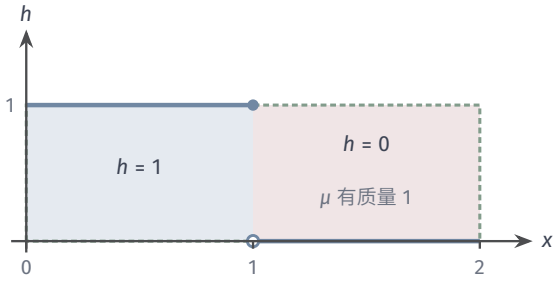


图 8.10 单向绝对连续时密度不能取倒数。参考测度 μ 是 $[0,2]$ 上的长度（绿色虚线框），目标测度 ν 是 $[0,1]$ 上的长度，密度 $h = \mathbf{1}_{[0,1]}$（蓝色实线）。在 $[0,1]$ 上 $h = 1$，两种测度一致；在红色区域 $(1,2]$ 上 $h = 0$，μ 有质量 1 而 ν 没有质量，从 ν 出发无法恢复这部分质量。

一般地，若 $\nu \ll \mu$ 且都 σ 有限，令 $h = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 取有限值，$P = \{h > 0\}$，同样的计算给出

$$\mu(A \cap P) = \int_A \frac{\mathbf{1}_P}{h} \, \mathrm{d}\nu,$$

即 $\mathbf{1}_P/h$ 是 $\mu|_P$ 相对于 ν 的密度。

原参考测度在零密度区域 $X \setminus P$ 上的质量 $\mu|_{X\setminus P}$ 与 ν 相互奇异，因为 h 在 $X \setminus P$ 上为零，从而 $\nu(X \setminus P) = 0$。这正是 μ 相对于 ν 的 Lebesgue 分解中的奇异部分，不能通过相除恢复。倒数公式只能在两个测度等价的范围内整体使用。

8.5 密度的计算

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.5.1 离散测度的密度
8.5.2 由累积函数求密度
8.6 本章小结

前几节回答了密度何时存在、怎样使用。本节回到两类具体对象：可数集合上由点质量给出的测度，以及实轴上由累积函数的增量给出的测度。每个例子都按同一顺序处理：先固定参考测度，检查绝对连续性，再求密度，最后代入换测度公式核对它能否恢复目标测度的质量与积分。

8.5.1 离散测度的密度

可数集合上每个点都可以单独称量，所以离散测度的密度可以逐点计算，这是向量类比完全成立的情形。需要分别处理的只是参考质量为零的点。

点质量之比 设 $X=\{x_1,x_2,\dots\}$ 是可数集合，取全部子集为可测集，参考测度与目标测度分别为

$$\mu=\sum_i m_i\delta_{x_i},\qquad \nu=\sum_i p_i\delta_{x_i},\qquad m_i,p_i\in[0,+\infty).$$

单点质量有限，可数个单点覆盖 X，所以两者都 σ 有限。

先检查绝对连续。$\mu(A)=0$ 当且仅当 A 中每点的 m_i 都为零，所以 $\nu\ll\mu$ 当且仅当“$m_i=0$ 推出 $p_i=0$”。在此条件下令

$$h(x_i)=\frac{p_i}{m_i}\quad(m_i>0),\qquad h(x_i)\text{ 取任意非负值}\quad(m_i=0).\tag{8.18}$$

对离散测度的积分是加权求和，于是对任意 $A\subset X$，

$$\begin{aligned}\int_A h\,\mathrm{d}\mu&=\sum_{x_i\in A}h(x_i)m_i=\sum_{x_i\in A,\,m_i>0}p_i\\&=\sum_{x_i\in A}p_i=\nu(A),\end{aligned}$$

第三个等号用到 $m_i=0$ 时 $p_i=0$。所以 h 是 ν 相对于 μ 的密度。

两类点的处理不同。参考质量为正的点上，密度值就是质量之比，被唯一确定。参考质量为零的点构成 μ 零测集，密度在那里可以任意取值，这正是几乎处处版本在离散情形的样子。以计数测度为参考时所有 $m_i=1$，密度就是目标的点质量本身，即概率质量函数。

参考零测点上的目标质量 若某点 $m_i=0$ 而 $p_i>0$，不能用“取一个很大的有限比值”来补救：任何有限或无限的 $h(x_i)$ 都满足 $h(x_i)m_i=0\neq p_i$。这时的问题不在于比值难算，而在于 $\nu\ll\mu$ 不成立，密度根本不存在。

正确的做法是先作 Lebesgue 分解。令 $N=\{x_i : m_i=0\}$，则 ν 的奇异部分与绝对连续部分分别是

$$\nu_{\mathrm{s}}=\sum_{x_i\in N} p_i\delta_{x_i},\qquad \nu_{\mathrm{ac}}=\sum_{x_i\notin N} p_i\delta_{x_i},$$

只有 ν_{ac} 才有密度 p_i/m_i。

例如在 $X=\{0,1,2\}$ 上取

$$\mu=\delta_0+\delta_1,\qquad \nu=\tfrac12\delta_0+\tfrac14\delta_1+\tfrac14\delta_2,$$

则 $N=\{2\}$，点 2 上的质量 $\frac14$ 是奇异部分。ν_{ac} 的密度在 $0,1$ 处分别为 $\frac12,\frac14$。

示例 8.21　同一分布换两种参考　在 $\{0,1,2,\dots\}$ 上取参数为 1 的 Poisson 分布 $p_k=\mathrm{e}^{-1}/k!$ 为目标。相对于计数测度，密度就是 p_k 本身。若改用几何权重 $m_k=2^{-(k+1)}$ 作参考，所有 $m_k>0$，密度为

$$h(k)=\frac{p_k}{m_k}=\frac{2^{k+1}\mathrm{e}^{-1}}{k!}.$$

前六项约为

$$0.736,\quad 1.472,\quad 1.472,\quad 0.981,\quad 0.491,\quad 0.196.$$

核对集合 $\{0,1\}$ 的质量。直接求和与加权求和分别是

$$\nu(\{0,1\})=2\mathrm{e}^{-1}\approx 0.7358,$$
$$h(0)m_0+h(1)m_1\approx 0.7358\cdot 0.5+1.4715\cdot 0.25\approx 0.7358,$$

两者一致。两种密度由链式规则联系：几何权重相对于计数测度的密度是 m_k，所以 $h(k)\cdot m_k=p_k$。

图 8.11画出了两组点质量及它们的比值。比值大于 1 的地方，目标比参考更重；k 增大后几何权重比阶乘倒数衰减得慢，比值趋于零。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.5.1 离散测度的密度
8.5.2 由累积函数求密度
8.6 本章小结

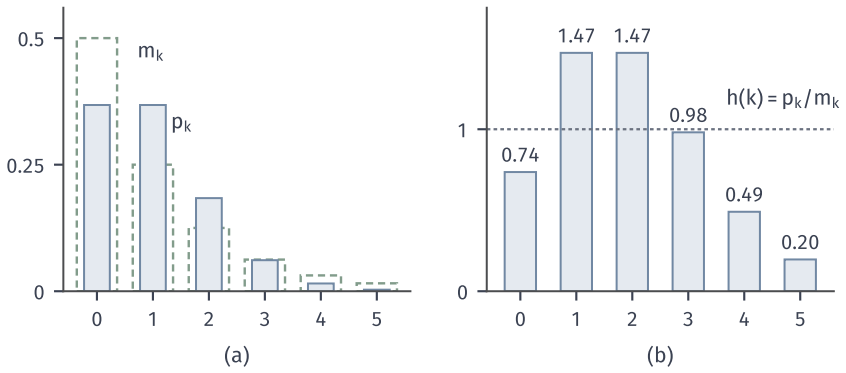


图 8.11 可数集合上的离散密度。(a) 绿色虚线框为几何参考质量 $m_k = 2^{-(k+1)}$，蓝色柱为 Poisson 目标质量 $p_k = \mathrm{e}^{-1}/k!$，$k = 0, \dots, 5$。(b) 密度 $h(k) = p_k/m_k$：$k = 1, 2$ 处目标质量相对参考最多，h 约为 1.47；k 增大后 h 趋于零。

密度的计算与总质量是否有限无关。仍以几何权重为参考，计数测度 $\sum_k \delta_k$ 的密度是 $h(k) = 2^{k+1}$，目标的总质量为 $+\infty$，但每个集合上的质量都由 h 正确恢复。代入换测度公式，例如对 $f(k) = k$，

$$\sum_k k\, p_k = \sum_k k\, \frac{p_k}{m_k}\, m_k,$$

两边都是 Poisson 分布的均值 1。

8.5.2 由累积函数求密度

实轴上的测度常常由累积函数给出。设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调不减且右连续，第 5章的 Stieltjes 构造给出 Borel 测度 μ_F，满足 $\mu_F((s,t]) = F(t) - F(s)$。它在每个有界区间上有限，因而 σ 有限。我们要问 μ_F 何时有 Lebesgue 密度，以及密度怎样从 F 算出。

定理 8.22 累积函数的密度 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调不减且右连续。

1. 若 F 在每个有界闭区间上绝对连续，则 $\mu_F \ll \lambda$，并且

$$\frac{\mathrm{d}\mu_F}{\mathrm{d}\lambda} = F' \qquad \lambda\text{几乎处处.} \tag{8.19}$$

2. 反之，若 $\mu_F \ll \lambda$，则 F 在每个有界闭区间上绝对连续。

证明 (1) 由第 6章，绝对连续函数几乎处处可导，导数局部可积，并且

$$F(t) - F(s) = \int_s^t F'(x)\,\mathrm{d}x.$$

F 单调不减，在可导点差商非负，所以 $F' \geq 0$ 几乎处处，可以取非负版本。

令 $\nu(A) = \int_A F' \, \mathrm{d}\lambda$。由定理 8.6它是测度，并且在每个区间 $(s,t]$ 上与 μ_F 相等。两者在每个 $(-m,m]$ 上有限；半开区间族对交封闭并生成 Borel σ 代数，由第 5章测度延拓的唯一性，$\nu = \mu_F$。于是 F' 是 μ_F 相对于 λ 的密度，$\mu_F \ll \lambda$。

(2) 固定 $[a,b]$。λ 是 σ 有限的，由 Radon–Nikodym 定理存在非负可测 h 使 $\mu_F(A) = \int_A h \, \mathrm{d}\lambda$，并且

$$\int_a^b h \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a) < \infty.$$

于是对 $x \in [a,b]$，

$$F(x) = F(a) + \mu_F((a,x]) = F(a) + \int_a^x h(t) \, \mathrm{d}t.$$

可积函数的变上限积分绝对连续，所以 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。 ■

定理把函数的绝对连续与测度的绝对连续联系起来：对单调累积函数，“总长度小的区间组上增量之和小”恰好对应“长度零测集上没有增量质量”。密度就是导数，但只在几乎处处意义下确定：F 在个别点上可以没有导数，在那里给密度取什么值都不影响 μ_F。

示例 8.23　多项式累积函数　令 $F(x) = 0$（$x < 0$），$F(x) = x^2$（$0 \leq x \leq 1$），$F(x) = 1$（$x > 1$）。F 在每个有界闭区间上是 Lipschitz 的，因而绝对连续，于是 μ_F 相对于 λ 的密度是

$$F'(x) = 2x \mathbf{1}_{(0,1)}(x).$$

在 $x = 1$ 处 F 没有导数，但单点不影响密度。代入换测度公式，

$$\int x \, \mathrm{d}\mu_F = \int_0^1 x \cdot 2x \, \mathrm{d}x = \frac{2}{3},$$

与第 8.4.1小节的例子一致。

检查原子与奇异连续部分　定理的条件不能省略，也不能只检查 F 是否连续。计算一般累积函数的密度时，应当按第 8.3节的分解逐项检查。第一步读出跳跃：由式 (8.14)的同一推导，$F(x) - F(x-) = \mu_F(\{x\})$，跳跃点就是原子。第二步去掉跳跃后检查余下的连续部分是否绝对连续；若是，它

的导数就是 μ_F 的绝对连续部分的密度，否则还有奇异连续部分。只把 F' 当作整个测度的密度，会同时漏掉这两类质量。

示例 8.24　有跳跃的累积函数　令

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \tfrac{1}{2}+\tfrac{x}{2}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

F 在 0 处从 0 跳到 $\tfrac12$，其余处连续，所以 μ_F 有原子 0，质量 $\tfrac12$。去掉跳跃后的 $F-\tfrac12\mathbf{1}_{[0,\infty)}$ 在 $[0,1]$ 上是 $\tfrac{x}{2}$，绝对连续，导数 $\tfrac12$。于是

$$\mu_F=\tfrac12\delta_0+\tfrac12\lambda|_{[0,1]},$$

只有后一项有 Lebesgue 密度 $\tfrac12\mathbf{1}_{[0,1]}$。

用换测度公式检验差别。取 $g(x)=1+x$，正确的积分把原子和密度两部分都算上：

$$\int g\,\mathrm{d}\mu_F=\tfrac12 g(0)+\int_0^1 \tfrac12(1+x)\,\mathrm{d}x=\tfrac12+\tfrac34=\tfrac54.$$

若误把 F' 当作整个测度的密度，只得到

$$\int_0^1 (1+x)\cdot\tfrac12\,\mathrm{d}x=\tfrac34,$$

恰好漏掉原子贡献的 $\tfrac12 g(0)=\tfrac12$。

图 8.12左边是累积函数，右边是它对应的测度。左图的跳跃高度变成右图的箭头，左图的斜率变成右图的密度。

8.1 绝对连续与相互奇异
8.2 相对密度
8.3 测度的分解
8.4 密度的运算
8.5 密度的计算
8.6 本章小结

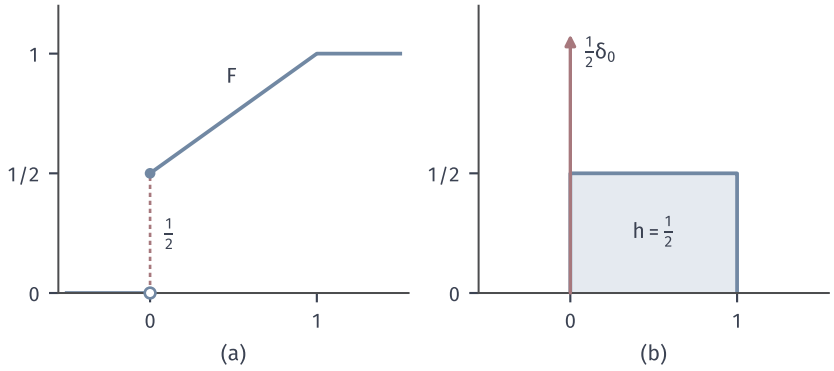


图 8.12 有跳跃的累积函数与它的测度。(a)F 在 0 处跳跃 $\frac{1}{2}$（红色虚线），在 $(0,1)$ 上斜率为 $\frac{1}{2}$。(b) 对应的测度 $\mu_F = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}$：红色箭头是原子，蓝色区域是密度 $\frac{1}{2}$ 表示的连续质量。

连续却不绝对连续的情形由 Cantor 函数给出。第 8.3.2小节的混合例子中，去掉跳跃后的 $\frac{x}{2} + \frac{1}{4}F_C(x)$ 已经连续，却仍有 $\frac{1}{4}$ 的奇异连续质量，其导数几乎处处等于 $\frac{1}{2}$，只恢复绝对连续部分。所以“F 连续”“F 几乎处处可导”都不足以让导数成为整个测度的密度，必须要求绝对连续。

对右连续的有界变差函数，增量可以为负。这时可以先写成两个单调函数之差，再对两个 Stieltjes 测度分别应用本小节的步骤，最后按有限有符号测度的规则相减。

8.6 本章小结

本章开头问：一个测度何时能写成参考测度的加权积分，权重怎样计算，有了权重之后积分怎样改写。全章可以对照有限点集上的向量来读，表 8.3列出了对应关系，以及类比失效之后一般情形用什么代替。

概念	有限点集上的向量	一般测度
测度	非负向量	集合上的可数可加函数
绝对连续	零分量位置的包含	对每个可测集检查零测关系
相互奇异	两向量无公共正分量	用一个可测集分开，闭支撑可以相交
密度	逐分量比值	无逐点比值，由集合上的积分等式确定
Lebesgue 分解	按 $m_i > 0$ 与否分下标	寻找承载最多质量的零测集
换参考	对角矩阵乘向量	换测度公式
连续换参考	对角矩阵相乘	链式规则，几乎处处成立
对调参考与目标	对角矩阵求逆	倒数规则，要求两个测度等价

表 8.3 密度理论的向量类比。

回答从零测集开始。绝对连续 $\nu \ll \mu$ 要求参考测度忽略的集合目标测度也忽略，它有方向，而且必须对每个可测集检查，单点检查在不可数集合上不够。相互奇异 $\mu \perp \nu$ 要求一个可测集把两种质量完全分开，闭支撑相交的两个测度仍可以相互奇异。

加权方向总是可行的：任给非负可测权重，对参考测度积分就得到一个测度，并且它相对于参考绝对连续。反方向由 Radon–Nikodym 定理回答：两个测度都 σ 有限时，$\nu \ll \mu$ 保证密度存在，密度在 μ 几乎处处意义下唯一。证明取所有不超过目标的权重中积分最大的一个，Hahn 分解说明剩余质量只能为零。计数测度的反例说明参考测度的 σ 有限性不能随意去掉；有限有符号测度则对两个变差分别求密度，得到一个可积密度，其正负部对应 Jordan 分解。

一般的测度未必绝对连续。Lebesgue 分解把它唯一地拆成绝对连续部分与奇异部分：构造依靠承载最多质量的零测集，唯一性只读取两个集合上的值，密度表示再用 Radon–Nikodym 定理。实轴上以长度为参考时，奇异部分又分成原子与奇异连续部分。累积函数的跳跃读出原子，Cantor 测度说明连续的累积函数仍可以把全部质量放在长度为零的集合上，普通导数只恢复绝对连续部分的密度。

有了密度，换测度公式把 $\int f \, \mathrm{d}\nu$ 改写成 $\int f h \, \mathrm{d}\mu$：点和被积函数都不变，只是累计权重乘上 h。相对同一参考的密度可以非负组合，带符号的组合需要有限性。逐次换参考时密度相乘，各因子的零测例外最终都是底层参考的零测例外。两个测度等价时密度可以取倒数，单向绝对连续时只能在正密度区域上取倒数，零密度区域上的参考质量无法恢复。

具体计算时先查绝对连续，再求密度。离散测度的密度是参考质量为正处的点质量之比，参考零测点上若仍有目标质量，密度不存在，应先分出奇异部分。实轴上单调累积函数绝对连续时，导数就是密度；一般情形先读出跳跃，再检查去掉跳跃后的部分是否绝对连续。本章的所有运算都在同一个空间上进行；下一章研究质量沿可测映射从一个空间转移到另一个空间，那时目标空间上的密度要结合本章的换测度公式与坐标换元来计算。

9.1 推前测度的构造
9.1.1 推前测度的定义
9.1.2 映射下的质量转移
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.4 本章小结

第 9 章

推前测度

在 $[-1,1]$ 上均匀地撒一把沙子，再把位于 x 的每一粒沙子搬到 x^2。搬完以后，$[0,1]$ 中某个区间里有多少沙子？想对 $[0,1]$ 上的函数按沙子的分布积分时，能不能回到原来的区间上计算？坐标变换、只看一部分坐标、随机变量的函数，都是这样的问题：原空间上有一个测度，一个可测映射把点送到目标空间，我们要描述目标空间上的质量分布，并在两个空间之间改写积分。

本章分三步回答。第一节用集合的原像定义目标空间上的测度，即推前测度，再观察质量怎样转移、怎样汇合，哪些信息保留下来。第二节证明推前积分恒等式：目标空间上的积分等于原空间上复合函数的积分。这个恒等式只用到原像，不要求映射可逆，也不要求任何密度。

第三节在目标空间选定参考测度，讨论推前测度何时有密度、密度怎样计算。这里出现三种机制：欧氏开集之间的光滑可逆映射靠逆映射的 Jacobian 因子；分成有限个可逆光滑分支的映射，要把落到同一点的各分支相加；坐标投影则对舍去的坐标积分。常值映射的例子说明，推前测度相对于 Lebesgue 测度的密度未必存在。

本章所用的可测映射与测度延拓的唯一性来自第 5章，单调收敛定理与 Tonelli、Fubini 定理来自第 6章，相对密度与换测度公式来自第 8章。曲面上的面积测度和一般非线性降维所需的沿纤维积分超出本章范围，流形上的体积与积分在第 28章研究。

9.1 推前测度的构造

把测度想成撒在空间里的沙子，$\mu(A)$ 是集合 A 里沙子的质量。映射 T 把每粒沙子从它所在的点 x 搬到 $T(x)$，搬动时沙子不增不减。搬完之后，目标空间的集合 B 里有多少沙子？只需把将要落进 B 的沙粒找出来，称一称它们搬动之前的总质量。

本节把这个想法写成定义，核对它确实给出一个测度，并且与映射的复合相容，再用例子观察不同的映射怎样改变质量的分配。

9.1 推前测度的构造
9.1.1 推前测度的定义
9.1.2 映射下的质量转移
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.4 本章小结

9.1.1 推前测度的定义

设 $(X,\mathcal{A})$ 与 $(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间，$T:X\to Y$ 可测，μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度。对 $B\in\mathcal{B}$，将要落进 B 的点恰好组成原像

$$T^{-1}(B)=\{x\in X:T(x)\in B\}.$$

可测映射的定义保证这个集合属于 $\mathcal{A}$，所以 μ 能够测量它。图 9.1画出了这个集合：原像可以分成互不相连的几块，T 也可以把不同的点送到同一个位置。不管原像的形状如何，B 得到的质量都是这些点原来的总质量。

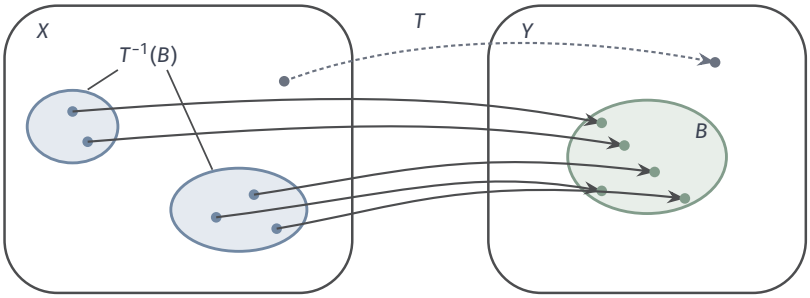


图 9.1　原像决定目标集合的质量。绿色区域是目标集合 B，两块蓝色区域合起来是原像 $T^{-1}(B)$，蓝色点沿实线箭头落进 B；灰色点不在原像中，它的像（虚线）落在 B 外，不计入 B 的质量。

现在给出正式定义。这里的定义只比较集合，不需要 X,Y 有坐标或距离。

定义 9.1　推前测度　在上述记号下，令

$$(T_{\#}\mu)(B)=\mu\big(T^{-1}(B)\big),\qquad B\in\mathcal{B},\tag{9.1}$$

称 $T_{\#}\mu$ 为 μ 在 T 下的**推前测度**（pushforward measure）。

定义只写下了一个集合函数，还要核对它是测度。空集的原像是空集，所以

$$(T_{\#}\mu)(\varnothing)=\mu(\varnothing)=0.$$

再核对可数可加性。设 $B_1,B_2,\ldots\in\mathcal{B}$ 两两不交。它们的原像也两两不交：若 x 同时属于 $T^{-1}(B_n)$ 与 $T^{-1}(B_m)$，则 $T(x)$ 同时属于 B_n 与 B_m，这只在 $n=m$ 时可能。另一方面，x 的像落在并集里，等价于落在某一个 B_n 里，所以原像保持并运算：

$$T^{-1}\Big(\bigcup_n B_n\Big)=\bigcup_n T^{-1}(B_n).$$

把这两点代入定义，再用 μ 的可数可加性，得到

$$\begin{aligned}(T_{\#}\mu)\Big(\bigcup_n B_n\Big) &= \mu\Big(\bigcup_n T^{-1}(B_n)\Big)\\ &= \sum_n \mu\big(T^{-1}(B_n)\big) = \sum_n (T_{\#}\mu)(B_n).\end{aligned}$$

所以 $T_{\#}\mu$ 是 $(Y,\mathcal{B})$ 上的测度。

由 $T^{-1}(Y)=X$ 得到总质量不变：

$$(T_{\#}\mu)(Y) = \mu(X). \tag{9.2}$$

特别地，有限测度推前后仍有限，概率测度推前后仍是概率测度。

复合规则 复杂的映射常常可以拆成几步简单的映射。设 $S:(Y,\mathcal{B})\to(Z,\mathcal{C})$ 也可测。沙子先由 T 搬到 Y，再由 S 搬到 Z，结果应当与一次搬到 $S(T(x))$ 相同。要落进 $C\in\mathcal{C}$，点 x 必须先满足 $T(x)\in S^{-1}(C)$，所以原像按逆序作用：

$$(S\circ T)^{-1}(C) = T^{-1}\big(S^{-1}(C)\big).$$

依次使用定义式 (9.1)，得到

$$\begin{aligned}\big((S\circ T)_{\#}\mu\big)(C) &= \mu\big(T^{-1}(S^{-1}(C))\big)\\ &= (T_{\#}\mu)\big(S^{-1}(C)\big)\\ &= \big(S_{\#}(T_{\#}\mu)\big)(C).\end{aligned}$$

于是

$$(S\circ T)_{\#}\mu = S_{\#}(T_{\#}\mu). \tag{9.3}$$

分两步传递质量与一步传递质量的结果相同，所以可以把映射拆开逐步计算推前。

总质量保持，σ 有限性未必保持 总质量不变，并不说明质量的分散程度不变。推前可以把无限多份有限质量堆到一处，于是 σ 有限性可能丢失。

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度 μ，它是 σ 有限的。令 T 把 $\mathbb{N}$ 映到单点集 $Y=\{y\}$，由定义式 (9.1)得

$$(T_{\#}\mu)(\{y\}) = \mu(\mathbb{N}) = +\infty.$$

Y 的可测子集只有 $\varnothing$ 与 $\{y\}$，所以 Y 无法写成可数个有限质量集合的并。此后用到延拓的唯一性或 Radon–Nikodym 定理时，推前测度的 σ 有限性都要单独核对。

9.1 推前测度的构造
9.1.1 推前测度的定义
9.1.2 映射下的质量转移
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.4 本章小结

9.1.2 映射下的质量转移

下面用例子观察推前测度记录了什么、丢掉了什么。每个例子都先按原像确定目标测度，不预设它有密度。

一一映射与多对一映射 先看有限集合。设 $X=\{1,2,3,4\}$，测度 μ 给四个点分别赋权 $0.1,0.2,0.3,0.4$。若 T 把 k 一一送到 $Y=\{a,b,c,d\}$ 中的第 k 个点，每个输出点只收到一个原像的质量，于是 $T_{\#}\mu$ 给 a,b,c,d 的权重仍是 $0.1,0.2,0.3,0.4$。推前只是把质量换了位置，从输出端还能读回每个点原来的权重。

推前不要求 T 是单射。若几个点被送到同一个输出，它们的质量在那里相加。仍取上面的 μ，令 $T(1)=T(3)=a$，$T(2)=T(4)=b$，则两个输出点的原像是

$$T^{-1}(\{a\})=\{1,3\},\qquad T^{-1}(\{b\})=\{2,4\},$$

所以

$$T_{\#}\mu=0.4\,\delta_a+0.6\,\delta_b.$$

总量仍为 1，但四个点在输出端只剩两个。从 $T_{\#}\mu$ 出发，已经无法分辨 a 处的 0.4 是 $0.1+0.3$ 还是 $0.2+0.2$，汇合丢掉了原像之间的区分。这是图 9.2(a) 所示的情形。

更值得注意的是，连续分布的质量也能汇合成点质量。令 $\mu=\lambda|_{[0,1]}$，$T(x)=\lfloor 2x\rfloor$，它取 $0,1,2$ 三个值，在 $[0,1]$ 中的原像分别是

$$T^{-1}(\{0\})=[0,\tfrac12),\qquad T^{-1}(\{1\})=[\tfrac12,1),\qquad T^{-1}(\{2\})=\{1\}.$$

取长度，得到

$$T_{\#}\mu=\tfrac12\delta_0+\tfrac12\delta_1.$$

在 μ 下每个单点的质量都是零，推前后却出现了质量为 $\frac12$ 的点。原因是点 0 的原像不是单点，而是一段正长度的区间，见图 9.2(b)。

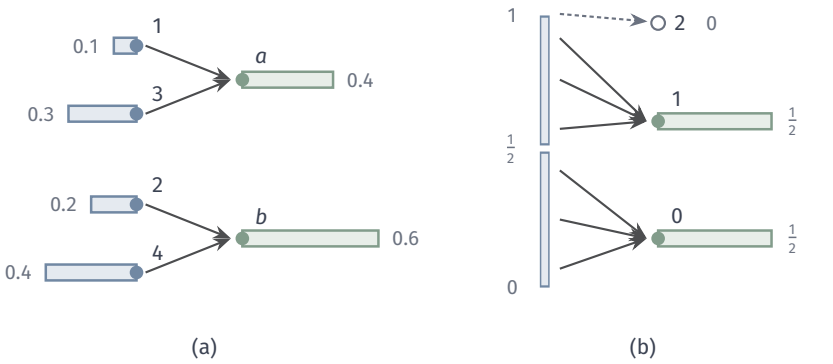


图 9.2 推前测度累计原像的质量。条形的长度表示质量，蓝色在原空间，绿色在目标空间。(a) 四个带权点经多对一映射送到 a, b，a 收集点 $1, 3$ 的权重，b 收集点 $2, 4$ 的权重。(b)$[0, 1]$ 上的长度经 $T(x) = [2x]$ 推前，两段半开区间分别汇集成点 0 和点 1 处的质量 $\frac{1}{2}$；单点 $\{1\}$ 长度为零，点 2 没有收到质量（虚线）。

平移与伸缩 在实轴上，平移 $T(x) = x + t$ 的原像是 $T^{-1}(B) = B - t$。由 Lebesgue 测度的平移不变性，

$$T_{\#}\lambda = \lambda.$$

使 $T_{\#}\mu = \mu$ 的映射称为**保持测度**（measure-preserving）的映射。

伸缩则改变长度。令 $T(x) = 2x$，区间 $(a, b]$ 的原像是 $(a/2, b/2]$，所以

$$(T_{\#}\lambda)\big((a, b]\big) = \frac{b - a}{2}.$$

测度 $T_{\#}\lambda$ 与 $\frac{1}{2}\lambda$ 在全部半开区间上取相同的值，并在每个 $(-n, n]$ 上有限。半开区间构成 π 系统并生成 Borel σ 代数，由第 5章的延拓唯一性，

$$T_{\#}\lambda = \tfrac{1}{2}\lambda.$$

图 9.3用一根细棒说明这件事。$(1, 2]$ 上高度为 1 的矩形，质量是 1；搬到 $(2, 4]$ 后，底边变成两倍，质量不变，高度只能减半。“拉长一倍，同一个输出区间只收集到一半长度的输入”，这正是第 9.3.1小节用来核对换元因子方向的例子。

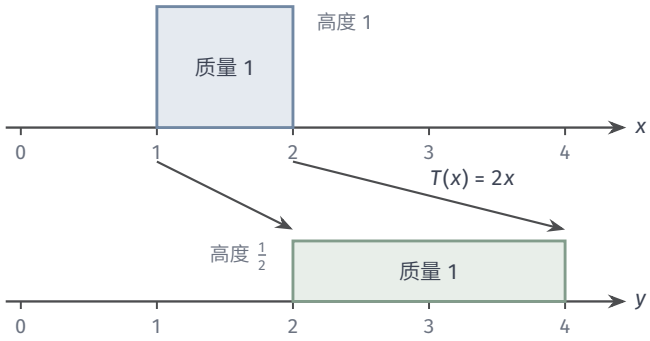


图 9.3　伸缩映射 $T(x)=2x$ 下质量不变、高度减半。蓝色矩形是 $(1,2]$ 上的长度，绿色矩形是它的推前；两块面积都等于 1，底边变成两倍，所以高度由 1 变成 $\frac{1}{2}$。箭头标出区间端点的去向。

坐标投影　多元问题中最常见的多对一映射是坐标投影。设 μ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的测度，$1\le k<d$，令 $\pi(\boldsymbol{x})=(x_1,\dots,x_k)$。$\pi$ 连续，因而 Borel 可测。对 $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$，原像是一个柱形集合，所以

$$\pi^{-1}(B)=B\times\mathbb{R}^{d-k},\qquad (\pi_{\#}\mu)(B)=\mu\big(B\times\mathbb{R}^{d-k}\big). \tag{9.4}$$

$\pi_{\#}\mu$ 称为 μ 在前 k 个坐标上的**边缘测度**（marginal measure）。它只回答“前 k 个坐标落在 B 中”这类问题，保留的是 μ 在柱形集合上的值；后 $d-k$ 个坐标怎样分布，两组坐标之间怎样关联，都不再能从边缘测度读出。概率论中由联合分布求边缘分布正是这一操作，可参考卷七第 2 章“随机向量与联合分布”。

示例 9.2　点质量与单位正方形的投影　在 $\mathbb{R}^2$ 上取三个点质量组成的测度

$$\mu=0.2\,\delta_{(0,0)}+0.3\,\delta_{(0,1)}+0.5\,\delta_{(1,1)}.$$

第一坐标的投影 π_1 把 $(0,0)$ 与 $(0,1)$ 都送到 0，第二坐标的投影 π_2 把 $(0,1)$ 与 $(1,1)$ 都送到 1，所以

$$(\pi_1)_{\#}\mu=0.5\,\delta_0+0.5\,\delta_1,\qquad (\pi_2)_{\#}\mu=0.2\,\delta_0+0.8\,\delta_1.$$

两个边缘合起来也不能恢复 μ。再取测度

$$\mu'=0.1\,\delta_{(0,0)}+0.1\,\delta_{(1,0)}+0.4\,\delta_{(0,1)}+0.4\,\delta_{(1,1)}.$$

它在第一坐标的两个值上合计为 $0.1+0.4=0.5$ 与 $0.1+0.4=0.5$，在第二坐标的两个值上合计为 $0.1+0.1=0.2$ 与 $0.4+0.4=0.8$，所以两个边缘都与 μ 的相同，它却给 $(1,0)$ 正质量，而 μ 不给。

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.4 本章小结

再取单位正方形上的面积 $\nu = \lambda_2|_{[0,1]^2}$。对 $B = (a, b]$，原像与正方形的交是一个矩形，

$$\pi_1^{-1}(B) \cap [0,1]^2 = \big((a,b] \cap [0,1]\big) \times [0,1],$$

面积等于 $\lambda((a,b] \cap [0,1])$。于是 $(\pi_1)_{\#}\nu$ 与 $\lambda|_{[0,1]}$ 在全部半开区间上一致，总量都是 1，由延拓唯一性，二者相等。

图 9.4把例子中的三个测度放在一起。比较 (a) 与 (b) 可以看到，绿色的边缘条形完全相同，圆圈的大小却不同：边缘只记录每行每列的合计，就像只知道表格的行和与列和，无法确定表格里的每一项。

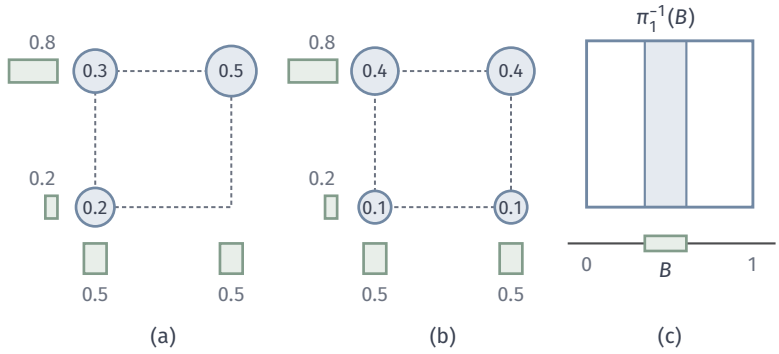


图 9.4　坐标投影产生的边缘测度。(a)(b) 是单位正方形四角上的两个点质量测度，四角依次为 $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$，圆圈内的数是质量；下方绿色条是第一坐标的边缘，左方绿色条是第二坐标的边缘，两图的边缘相同。(c) 单位正方形上的面积，横轴区间 B 的边缘质量等于竖条 $\pi_1^{-1}(B)$ 与正方形之交的面积。

边缘测度的总量与原测度相同，但 σ 有限性同样可能丢失。对整个平面上的 λ_2，任一非退化区间 B 都满足

$$\big((\pi_1)_{\#}\lambda_2\big)(B) = \lambda_2(B \times \mathbb{R}) = +\infty.$$

上面的点质量例子还说明，输出测度可以是离散的，未必有相对于长度的密度。推前测度上的积分是下一节的问题；边缘测度何时有密度、怎样由原测度的密度算出，在第 9.3.3小节处理。

9.2 推前积分恒等式

上一节确定了目标空间上的质量。现在对目标空间上的函数 g 积分：$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)$ 能否回到原空间计算？

直观上，每粒沙子带着质量从 x 搬到 $T(x)$，在那里读取函数值 $g(T(x))$。把这些“质量乘函数值”加起来，既可以在搬动之后按位置累计，也可以在搬动之前按沙粒累计，结果应当相同，于是应当有

$$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_X g\circ T \,\mathrm{d}\mu.$$

先对指示函数核对。取 $g = \mathbf{1}_B$，左端按定义是 $(T_{\#}\mu)(B) = \mu(T^{-1}(B))$。又因 $\mathbf{1}_B(T(x)) = 1$ 当且仅当 $x \in T^{-1}(B)$，所以

$$\mathbf{1}_B \circ T = \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}, \tag{9.5}$$

右端也等于 $\mu(T^{-1}(B))$。沿积分的构造步骤推广，就得到一般结论。

定理 9.3　推前积分恒等式　设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$T : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测。

1. 对每个可测 $g : Y \to [0, +\infty]$，

$$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_X g\circ T \,\mathrm{d}\mu, \tag{9.6}$$

两边可以同为 $+\infty$。

2. 对可测的实值或复值 g，g 关于 $T_{\#}\mu$ 可积当且仅当 $g\circ T$ 关于 μ 可积，此时式 (9.6)成立且两边有限。

证明　$g\circ T$ 是可测映射的复合，因而可测。先证第 1 条。指示函数的情形已由式 (9.5)得到。

对非负简单函数 $s = \sum_i c_i \mathbf{1}_{B_i}$，$c_i \geq 0$，由积分的线性性和指示函数的情形，

$$\int_Y s \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \sum_i c_i \,\mu\big(T^{-1}(B_i)\big) = \int_X s\circ T \,\mathrm{d}\mu.$$

对一般的非负可测 g，取非负简单函数列 $s_n \uparrow g$。在每一点 x 处，令 $y = T(x)$，由 $s_n(y) \uparrow g(y)$ 得 $s_n\circ T \uparrow g\circ T$。两边分别用单调收敛定理，

$$\int_Y g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \lim_{n\to\infty} \int_Y s_n \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \lim_{n\to\infty} \int_X s_n\circ T \,\mathrm{d}\mu = \int_X g\circ T \,\mathrm{d}\mu.$$

再证第 2 条。由 $|g\circ T| = |g|\circ T$，把第 1 条用于 $|g|$，得

$$\int_Y |g| \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_X |g\circ T| \,\mathrm{d}\mu,$$

所以两边的可积性等价。

设可积且 g 取实值。由 $(g\circ T)^{\pm} = g^{\pm}\circ T$，对正部和负部分别用第 1 条，再相减；两边都是有限数之差，所以等式成立。复值时对实部和虚部分别处理。 ■

定理只用到可测性与推前测度的定义。它不要求 T 可逆或可微，不要求 X, Y 有距离或坐标，也不要求 $T_{\#}\mu$ 相对于任何参考测度有密度。

这个恒等式容易与第 8章的换测度公式混淆，两者都把一个积分写成另一个积分，但改变的东西不同。表 9.1把它们并排列出：换测度时沙粒留在原地，只是重新称重；推前时沙粒搬了家，重量不变。

	换测度	推前
积分所在的空间	同一个 X	由 Y 回到 X
点的位置	不动	x 搬到 $T(x)$
质量	乘上权重 h	随点转移，大小不变
被积函数	不变	g 变成 $g\circ T$
公式	$\int f\,\mathrm{d}\nu = \int fh\,\mathrm{d}\mu$	$\int g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int g\circ T\,\mathrm{d}\mu$
是否需要密度	需要 ν 相对 μ 的密度 h	不需要

表 9.1　换测度公式与推前积分恒等式的对照。

恒等式可以从两个方向读。已知 μ 时，它把目标空间上的积分化为原空间上的积分；例如随机变量的函数的期望，可以直接在原来的概率空间上计算，不必先求出输出的分布。反过来，它说明复合函数 $g\circ T$ 的累计只取决于 T 把质量送到了哪里：两个映射若推前出同一个测度，所有形如 $\int g\circ T\,\mathrm{d}\mu$ 的积分都相同。

下面用上一节的四点例子走一遍，把两边的算法分别写出来。

示例 9.4　有限集合上的分组汇总　沿用第 9.1.2小节的数据：$X = \{1,2,3,4\}, \mu(\{k\}) = k/10, Y = \{a,b\}, T(1) = T(3) = a, T(2) = T(4) = b$。上一节已求得

$$(T_{\#}\mu)(\{a\}) = 0.4, \qquad (T_{\#}\mu)(\{b\}) = 0.6.$$

取 $g(a) = 2$，$g(b) = 5$。先按输出点累计，左端是

$$\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = 2\times 0.4 + 5\times 0.6 = 3.8.$$

再逐个原像点累计 $g(T(k))\,\mu(\{k\})$，右端是

$$\int_X g\circ T \,\mathrm{d}\mu = 2\times 0.1 + 5\times 0.2 + 2\times 0.3 + 5\times 0.4 = 3.8.$$

图 9.5显示了两种算法的差别：右端在每个输入点上分别乘函数值再相加，左端先把映到同一输出点的质量合并，再乘以该点的函数值。整个计算没有用到任何“输出密度”，输出测度本身就是两个原子。

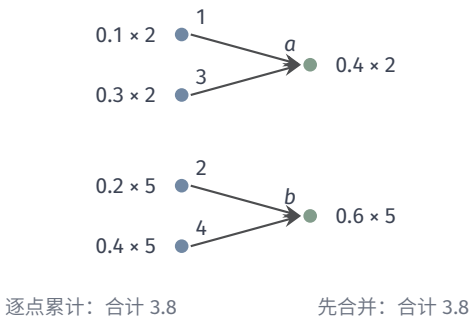


图 9.5　同一笔账的两种累计方式。蓝色点是输入 $k=1,2,3,4$，绿色点是输出 a,b，函数值 $g(a)=2$，$g(b)=5$。左列按输入累计（质量乘函数值），右列先按输出合并质量再乘函数值，两边合计都是 3.8。

有限维的对应：矩阵与转置　有限集合上的恒等式有一个熟悉的形式。把 X 上的测度写成列向量 $\boldsymbol{p}$，把 Y 上的函数写成列向量 $\boldsymbol{g}$，用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 记录映射：行对应 Y 的点，列对应 X 的点，x 这一列只在第 $T(x)$ 行取 1，其余为 0。对上面的例子，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}0.1\\0.2\\0.3\\0.4\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{g}=\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}.$$

推前就是矩阵乘向量，复合函数就是转置作用在 $\boldsymbol{g}$ 上：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}=\begin{bmatrix}0.4\\0.6\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{g}=\begin{bmatrix}2\\5\\2\\5\end{bmatrix}.$$

而 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{g}$ 的第 x 个分量正是 $g(T(x))$。式 (9.6)这时就是

$$\boldsymbol{g}^{\top}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}) = (\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{g})^{\top}\boldsymbol{p}.$$

两边都等于 3.8。复合规则 (9.3)对应矩阵相乘，每列只有一个 1 表示每个点只去一个地方；$\boldsymbol{A}$ 的列数多于行数、不可逆，对应多对一映射丢失信息。

类比的边界在于“分量”。X 不可数时，单点的质量通常是零，μ 不再能写成一列数，矩阵也就无从写起。定理的证明用指示函数、简单函数和单调极限代替了逐分量求和，原因就在这里。

连续情形与复合 在 $[0,1]$ 上取 $\mu = \lambda|_{[0,1]}$，$T(x) = \lfloor 2x \rfloor$，上一节已求出 $T_{\#}\mu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1$。对 $g(y) = y^2 + 1$，左端是两个原子上的加权和：

$$\int g \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \tfrac{1}{2}g(0) + \tfrac{1}{2}g(1) = \tfrac{1}{2} + 1 = \tfrac{3}{2}.$$

右端在 $[0, \frac{1}{2})$ 上 $T = 0$，在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上 $T = 1$，单点 $x = 1$ 不影响积分，所以

$$\int_0^1 \left(\lfloor 2x \rfloor^2 + 1\right) \mathrm{d}x = \int_0^{1/2} 1 \,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 2 \,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{2} + 1 = \tfrac{3}{2}.$$

若接着再作映射 $S : Y \to Z$，由式 (9.3)，恒等式可以逐级使用。对 Z 上的非负可测函数 k，

$$\int_Z k \,\mathrm{d}\big((S\circ T)_{\#}\mu\big) = \int_Y k\circ S \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_X k\circ S\circ T \,\mathrm{d}\mu.$$

可积性条件 第 2 条中的可积性条件不能省。在 $(0,1)$ 上取 $\mu = \lambda|_{(0,1)}$，$T(x) = 1/x$，把质量送到 $(1,+\infty)$。分别看三个函数。

对 $g(y) = \sin y$，右端的被积函数满足 $|\sin(1/x)| \le 1$，所以两边都可积，恒等式成立。对 $g(y) = y$，第 1 条给出

$$\int_{(1,+\infty)} y \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = +\infty,$$

两边同为 $+\infty$，这仍是一个正确的等式。

换成带符号的 $g(y) = y \sin y$，情况就不同了。由第 1 条并作变量代换 $y = 1/x$，正部的积分是

$$\int_{(1,+\infty)} g^+ \,\mathrm{d}(T_{\#}\mu) = \int_1^{+\infty} \frac{(\sin y)^+}{y} \,\mathrm{d}y.$$

在每个区间 $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ $(k \ge 1)$ 上，$\sin y \ge 0$，分母不超过 $(2k+1)\pi$，而 $\int \sin y \,\mathrm{d}y = 2$，所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\sin y)^+}{y} \,\mathrm{d}y \ge \sum_{k\ge 1} \frac{2}{(2k+1)\pi} = +\infty.$$

负部用区间 $[(2k+1)\pi,(2k+2)\pi]$ 同样得到 $+\infty$。两边的正部和负部积分都是 $+\infty$，式 (9.6)的两边都没有定义，谈不上成立与否。实际使用时，应先对 $|g|$ 用第 1 条确认可积，再写出有符号的等式。

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.3.1 光滑坐标换元
9.3.2 多分支映射
9.3.3 坐标投影
9.4 本章小结

9.3 映射后的密度

推前积分恒等式把目标空间上的积分送回原空间。但在目标空间上直接计算时，我们往往希望把推前测度写成一个熟悉的参考测度的加权形式，就像在实轴上用概率密度代替分布本身。

设在目标空间 Y 上选定参考测度 λ，并假设推前测度有密度

$$h=\frac{\mathrm{d}(T_{\#}\mu)}{\mathrm{d}\lambda}.$$

对非负可测 g，连续使用推前积分恒等式与第 8章的换测度公式，得到两步改写

$$\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu=\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_Y gh\,\mathrm{d}\lambda. \tag{9.7}$$

第一步沿映射转移测度并复合被积函数，第二步留在 Y 上，只把累计权重换成 h。两步依据不同的定理，条件也不同：第一步对任何可测映射成立，第二步要求密度存在。

密度未必存在 密度存在的必要条件是 $T_{\#}\mu\ll\lambda$，即对每个 λ 零测集 $N\subset Y$，都有

$$\mu\big(T^{-1}(N)\big)=0.$$

也就是说，映射不能把正的质量压进目标空间的零测集。

常值映射给出最简单的反例。令 $X=[0,1]$，$\mu=\lambda|_{[0,1]}$，$T(x)=c$。当 $c\in B$ 时 $T^{-1}(B)=[0,1]$，否则 $T^{-1}(B)=\varnothing$，所以

$$T_{\#}\mu=\delta_c.$$

单点 $\{c\}$ 是 Lebesgue 零测集，却承载全部质量，$T_{\#}\mu$ 与 λ 相互奇异，没有 Lebesgue 密度。映射把一段区间压成一点，原像 $T^{-1}(\{c\})$ 有正长度，这就是失败的原因。

所以计算映射后的密度，要先确认映射不把正质量压进零测集。下面三个小节分别处理三种常见结构：光滑可逆映射、分成有限个可逆光滑分支的映射，以及坐标投影。

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.3.1 光滑坐标换元
9.3.2 多分支映射
9.3.3 坐标投影
9.4 本章小结

9.3.1 光滑坐标换元

设 $U, V \subset \mathbb{R}^d$ 是开集。若 $T : U \to V$ 是双射，T 与 T^{-1} 都连续可微，就称 T 为 C^1**微分同胚**（diffeomorphism）。对 $T^{-1} \circ T = \mathrm{id}$ 求导，得

$$DT^{-1}\big(T(\boldsymbol{x})\big)\, DT(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{I}.$$

取行列式可知Jacobian **行列式**（Jacobian determinant）$\det DT(\boldsymbol{x})$ 处处不为零，并且

$$\left|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\right| = \frac{1}{\left|\det DT\big(T^{-1}(\boldsymbol{y})\big)\right|}, \qquad \boldsymbol{y} \in V. \tag{9.8}$$

本小节记 $S = T^{-1} : V \to U$，它也是 C^1 微分同胚。所有函数与集合都取 Borel 可测的版本。

Lebesgue 测度的推前 先以 $\lambda_d|_U$ 为原测度，问它推前到 V 上是什么。由定义，小盒子 $Q \subset V$ 得到的质量是它的原像 $S(Q)$ 的体积。S 在小盒子上近似于线性映射 $DS(\boldsymbol{y})$，线性映射把体积乘以行列式的绝对值，所以

$$(T_{\#}\lambda_d)(Q) = \lambda_d\big(S(Q)\big) \approx \left|\det DS(\boldsymbol{y})\right| \lambda_d(Q).$$

这说明推前测度的密度应当是逆映射的 Jacobian 因子。

用极坐标算一个具体的小盒子。取 $S(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$，$T$ 是它的逆，Jacobian 行列式为

$$\det DS(r,\theta) = r.$$

取 $Q = [1, 1.2] \times [0.3, 0.8]$，它的面积是 $0.2 \times 0.5 = 0.1$。它的原像 $S(Q)$ 是一块环形扇区，面积是

$$\lambda_2\big(S(Q)\big) = \int_{0.3}^{0.8} \int_{1}^{1.2} r \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\theta = 0.5 \times \frac{1.2^2 - 1^2}{2} = 0.11.$$

两个面积之比是 $0.11/0.1 = 1.1$，恰好是 Q 中心 $r = 1.1$ 处的 $|\det DS|$。图 9.6画出了这个小盒子和它的原像。绿色虚线是线性化 DS 给出的平行四边形，面积也是 $1.1 \times 0.1 = 0.11$；它与真实的环形扇区只差一些边角，盒子越小差得越少。

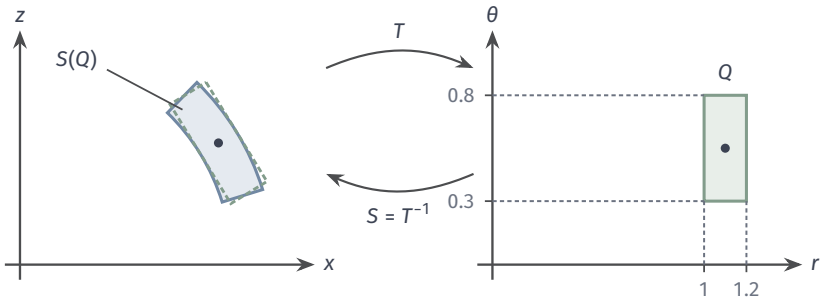


图 9.6　小盒子的原像决定局部密度。右图是极坐标平面上的盒子 $Q=[1,1.2]\times[0.3,0.8]$，左图蓝色区域是它在 (x,z) 平面的原像 $S(Q)$，绿色虚线是中心处线性化 DS 给出的平行四边形，黑点是中心。两张图用相同的比例尺，面积分别为 0.1 与 0.11，比值 1.1 等于 $|\det DS|$ 在中心的值。

把这个局部比例严格化，需要卷二的经典换元公式。设 $E\subset V$ 是紧 Jordan 区域，$S(E)$ 也是 Jordan 区域，f 在 $S(E)$ 上连续，则

$$\int_{S(E)} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{E} f\big(S(\boldsymbol{y})\big)\,|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{9.9}$$

公式的陈述和证明思路见卷二第 24 章“区域积分”。证明需要对细分作一致的误差控制，篇幅较长，读者可查阅实分析教材。我们只用它在闭盒子上、$f\equiv 1$ 时的情形，再用测度延拓的唯一性推广到一切 Borel 集。

定理 9.5　微分同胚下 Lebesgue 测度的推前　设 $T:U\to V$ 是 C^1 微分同胚。则对每个 Borel 集 $B\subset V$，

$$(T_{\#}\lambda_d)(B)=\lambda_d\big(T^{-1}(B)\big)=\int_{B}\big|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\big|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \tag{9.10}$$

即 $T_{\#}(\lambda_d|_U)$ 相对于 $\lambda_d|_V$ 的密度是 $|\det DT^{-1}|$。

证明　令 $\nu(B)=\int_B|\det DS|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$，它是 V 的 Borel 集上的测度。证明分两步：先在闭盒子上比较 $T_{\#}\lambda_d$ 与 ν，再推广到全部 Borel 集。

设 $Q\subset V$ 是闭盒子，允许退化。S 是同胚，所以 $S(Q)$ 是紧集，边界是 $S(\partial Q)$。S 在凸紧集 Q 上连续可微，由中值不等式在 Q 上 Lipschitz，因而把 Q 中容量为零的集合映成容量为零的集合。∂Q 的容量为零，所以 $S(\partial Q)$ 的容量为零，$S(Q)$ 是紧 Jordan 区域。

对 $E = Q$、$f \equiv 1$ 用式 (9.9)。Jordan 区域上连续函数的 Riemann 积分等于 Lebesgue 积分，于是

$$(T_{\#}\lambda_d)(Q) = \lambda_d\big(S(Q)\big) = \int_Q |\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \nu(Q).$$

含于 V 的闭盒子连同空集对有限交封闭，构成 π 系统。V 的每个开子集都是可数个含于其中的有理端点闭盒子之并，所以这些盒子生成 V 上的 Borel σ 代数，并有可数个覆盖 V。两个测度在每个闭盒子上都有限，因为 $S(Q)$ 紧、$|\det DS|$ 在 Q 上有界。由第 5章的延拓唯一性，$T_{\#}\lambda_d = \nu$ 在 V 的全部 Borel 集上成立。 ■

定理说明，推前测度的密度在新坐标 $\boldsymbol{y}$ 处取值，因子是逆映射的 Jacobian。由式 (9.8)，它也可以写成 $1/|\det DT(S(\boldsymbol{y}))|$：$T$ 在原像附近把体积拉伸的地方，同样多的质量摊到更大的范围，密度就变小。

原测度有密度的情形　现在设 U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p。把推前积分恒等式、换测度公式与上一个定理接起来，就得到推前测度的密度。

定理 9.6　微分同胚下的推前密度　设 $T : U \to V$ 是 C^1 微分同胚，U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p。则 $T_{\#}\mu$ 相对于 V 上的 λ_d 有密度

$$q(\boldsymbol{y}) = p\big(T^{-1}(\boldsymbol{y})\big)\,\big|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\big|, \qquad \boldsymbol{y} \in V. \tag{9.11}$$

证明　设 $B \subset V$ 是 Borel 集。由推前测度和密度的定义，

$$(T_{\#}\mu)(B) = \mu\big(T^{-1}(B)\big) = \int_U \mathbf{1}_B\big(T(\boldsymbol{x})\big)\,p(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因为 $\boldsymbol{x} = S(T(\boldsymbol{x}))$，被积函数可以写成 $\psi \circ T$，其中

$$\psi(\boldsymbol{y}) = \mathbf{1}_B(\boldsymbol{y})\,p\big(S(\boldsymbol{y})\big)$$

是 V 上的非负 Borel 函数。对 $\lambda_d|_U$ 与 T 用推前积分恒等式，再用定理 9.5的密度与换测度公式，得到

$$\begin{aligned}\int_U \psi\circ T \,\mathrm{d}\lambda_d &= \int_V \psi \,\mathrm{d}(T_{\#}\lambda_d)\\ &= \int_V \psi(\boldsymbol{y})\,|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= \int_B p\big(S(\boldsymbol{y})\big)\,|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

这正是 $(T_{\#}\mu)(B)=\int_B q\,\mathrm{d}\lambda_d$。 ■

与通常换元公式对照 通常的积分换元公式中出现的是正向的 Jacobian，这与定理 9.6的因子方向相反。它也可以由定理 9.5得到：把定理用于微分同胚 $S:V\to U$，得到 $S_{\#}\lambda_d$ 的密度是 $|\det DS^{-1}|=|\det DT|$。

对非负 Borel 函数 g，把 g 写成 $(g\circ T)\circ S$，用推前积分恒等式，再用这个密度，得到

$$\begin{aligned}\int_V g\,\mathrm{d}\lambda_d &= \int_V (g\circ T)\circ S\,\mathrm{d}\lambda_d\\ &= \int_U g\circ T\,\mathrm{d}(S_{\#}\lambda_d)\\ &= \int_U g\big(T(\boldsymbol{x})\big)\,|\det DT(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}\tag{9.12}$$

两个公式回答不同的问题。式 (9.11)问的是“新坐标 $\boldsymbol{y}$ 处每单位体积有多少质量”，所以因子在新坐标上取值，是逆映射的 Jacobian。式 (9.12)把新坐标上的体积元改写到原坐标上，所以因子在原坐标上取值，是正向映射的 Jacobian。

用第 9.1.2小节的伸缩 $T(x)=2x$ 核对方向。这时 $T^{-1}(y)=y/2$，导数的绝对值是 $\tfrac12$，由定理 9.5，

$$T_{\#}\lambda=\tfrac12\lambda,$$

与按原像直接计算的结果一致：拉长一倍，密度减半。

而式 (9.12)给出

$$\int g(y)\,\mathrm{d}y=\int g(2x)\cdot 2\,\mathrm{d}x,$$

因子是正向导数 $T'=2$：原坐标的一小段 $\mathrm{d}x$，在新坐标中长 $2\,\mathrm{d}x$。把两个因子混用，密度会算成实际值的四倍或四分之一。

示例 9.7 指数分布与仿射变换 取 $(0,1)$ 上的均匀概率测度，密度 $p=1$，经 $T(x)=-\ln x$ 映到 $(0,+\infty)$。逆映射与导数分别是

$$T^{-1}(y)=\mathrm{e}^{-y},\qquad \left|(T^{-1})'(y)\right|=\mathrm{e}^{-y}.$$

由式 (9.11)，输出密度是

$$q(y)=\mathrm{e}^{-y},\qquad y>0,$$

这是指数分布，总质量 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=1$。

核对一个集合。$(1,2]$ 的原像是 $[\mathrm{e}^{-2},\mathrm{e}^{-1})$，于是

$$(T_{\#}\mu)\big((1,2]\big)=\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-2}=\int_1^2 \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y.$$

再看仿射变换 $T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 可逆。逆映射是 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{b})$，Jacobian 因子是常数 $1/|\det \boldsymbol{A}|$，所以

$$q(\boldsymbol{y})=\frac{p\big(\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{b})\big)}{|\det \boldsymbol{A}|}.$$

图 9.7把指数分布例子中的密度“算”了出来。把 $(0,1)$ 分成长度 0.2 的小段，每段质量都是 0.2。靠近 $x=1$ 的小段 $(0.8,1)$ 映到长度约 0.223 的区间，平均高度约 $0.2/0.223\approx 0.90$；$(0.2,0.4]$ 映到长度约 0.693 的区间，平均高度约 0.29。T 拉得越长的地方，矩形越矮，这些矩形的高度沿着 e^{-y} 下降。

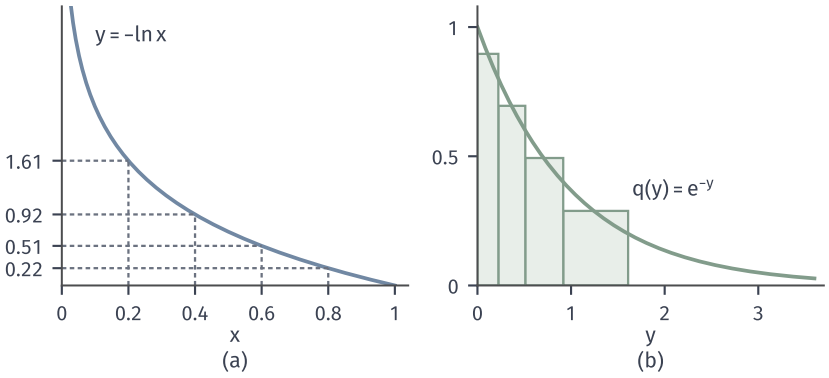


图 9.7 由等质量分割看推前密度。(a) 映射 $y=-\ln x$ 与 $x=0.2,0.4,0.6,0.8$ 对应的 y 值。(b) 绿色矩形的底是长度 0.2 的输入小段映成的区间，面积都是 0.2，所以高度等于 0.2 除以区间长度；曲线是极限密度 $q(y)=\mathrm{e}^{-y}$。最左的输入小段 $(0,0.2]$ 映到 $[1.61,+\infty)$，质量 0.2 落在右侧的尾部，图中未画矩形。

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.3.1 光滑坐标换元
9.3.2 多分支映射
9.3.3 坐标投影
9.4 本章小结

9.3.2 多分支映射

许多映射不是整体可逆的。$T(x)=x^2$ 把 x 与 $-x$ 送到同一点，但在 $(0,1)$ 与 $(-1,0)$ 上分别是微分同胚。这类映射的处理办法是把定义域分成几块，在每块上用上一小节的公式，再把落到同一目标点的贡献加起来。

定理 9.8　分支映射的推前密度　设 $U\subset\mathbb{R}^d$ 是开集，$U_1,\dots,U_m\subset U$ 是两两不交的开集，例外集 $E=U\setminus\bigcup_k U_k$ 是 Lebesgue 零测集。设 $T:U\to\mathbb{R}^d$ 可测，并且每个限制 $T_k=T|_{U_k}$ 是 U_k 到开集 $V_k=T(U_k)$ 的 C^1 微分同胚，$S_k=T_k^{-1}$。若 U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p，则 $T_{\#}\mu$ 相对于 λ_d 有密度

$$q(\boldsymbol{y})=\sum_{k=1}^{m}\mathbf{1}_{V_k}(\boldsymbol{y})\,p\big(S_k(\boldsymbol{y})\big)\,\big|\det DS_k(\boldsymbol{y})\big|. \tag{9.13}$$

证明　对 Borel 集 $B\subset\mathbb{R}^d$，把原像按分支拆开，

$$T^{-1}(B)=\big(T^{-1}(B)\cap E\big)\cup\bigcup_{k=1}^{m}\big(T^{-1}(B)\cap U_k\big),$$

各部分两两不交。$\mu\ll\lambda_d$，所以 $\mu(E)=0$，第一部分不贡献质量。

在第 k 块上，$T^{-1}(B)\cap U_k=T_k^{-1}(B\cap V_k)$。把定理 9.6用于 T_k 与 U_k 上的测度 $\mu|_{U_k}$，其密度是 p 在 U_k 上的限制，得到

$$\mu\big(T_k^{-1}(B\cap V_k)\big)=\int_{B\cap V_k}p\big(S_k(\boldsymbol{y})\big)\,|\det DS_k(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

对 k 求和，有限个非负积分之和等于和的积分，于是 $(T_{\#}\mu)(B)=\int_B q\,\mathrm{d}\lambda_d$。 ∎

定理的三个条件各管一件事。分支两两不交，保证每个原像点只计算一次。例外集 E 是零测集，保证没有遗漏质量；若 T 在一段正长度的区间上取常值，这段不能纳入任何分支，那里可能产生原子，必须另行计算。

各分支的像 V_k 可以重叠。重叠处的点有多个原像，每个原像所在的分支都贡献一项，所以要求和；只取一个逆分支会漏掉其余原像处的质量。可数个分支的情形也成立，此时交换求和与积分的依据是单调收敛定理。

示例 9.9　平方映射　取 $[-1,1]$ 上的均匀概率测度，密度 $p=\frac{1}{2}$，$T(x)=x^2$。端点的质量为零，取 $U=(-1,1)$。两个分支是 $U_1=(0,1)$ 与 $U_2=(-1,0)$，例外集 $E=\{0\}$ 是零测集；两支的像都是 $(0,1)$，逆映射分别是

$$S_1(y)=\sqrt{y},\qquad S_2(y)=-\sqrt{y},$$

导数的绝对值都是 $1/(2\sqrt{y})$。由式 (9.13)，在 $0<y<1$ 上

$$q(y)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{2\sqrt{y}},$$

在 $(0,1)$ 外 $q=0$。总质量是

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{y}}=\left[\sqrt{y}\right]_0^1=1.$$

核对一个集合。取 $B=[0.36,0.49]$，原像是 $[-0.7,-0.6]\cup[0.6,0.7]$，总长度 0.2，输入质量是

$$0.2\times\tfrac{1}{2}=0.1.$$

用输出密度计算，

$$\int_{0.36}^{0.49}\frac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{y}}=0.7-0.6=0.1.$$

若只取正分支，得到的 $1/(4\sqrt{y})$ 总积分只有 $\frac{1}{2}$，漏掉了另一半质量。

图 9.8左侧显示了例子中的计算：黄色带是输出区间 B，它在曲线上碰到两个分支，往下落到两段蓝色的输入区间，各贡献质量 0.05。右侧是相加后的密度，虚线是只取一个分支时的结果。

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.3.1 光滑坐标换元
9.3.2 多分支映射
9.3.3 坐标投影
9.4 本章小结

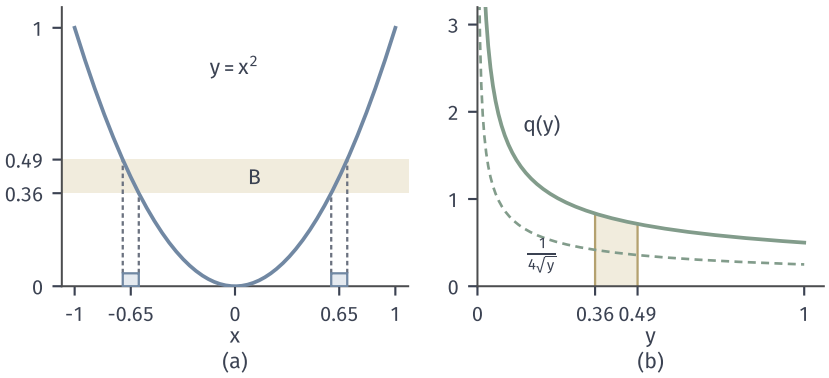


图 9.8 平方映射的推前密度。(a) 映射 $y = x^2$；输出区间 $B = [0.36, 0.49]$（黄色带）有两个原像 $[-0.7, -0.6]$ 与 $[0.6, 0.7]$（蓝色）。(b) 实线是两支相加的密度 $q(y) = 1/(2\sqrt{y})$，虚线是只取一个分支的 $1/(4\sqrt{y})$；B 上实线下的面积是 0.1，与输入质量一致。纵轴在 3.2 处截断，$y \to 0$ 时 q 无界但可积。

输出密度在 $y \to 0$ 时无界，但仍可积。原点的原像只有单点 $\{0\}$，输入质量为 0，所以输出没有点质量。若输入在 0 处有点质量，例如换成 $\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{4}\lambda|_{[-1,1]}$，原测度就不再相对于 λ 绝对连续，定理不适用；推前后在 0 处出现点质量 $\frac{1}{2}$，这部分不能用相对于长度的密度表示。

9.3.3 坐标投影

坐标投影也是多对一映射，但与上一小节不同：落到同一点 x_1 的原像不是有限个点，而是整条**纤维**（fiber）$\{x_1\} \times X_2$，其上每一点的质量通常为零。有限分支求和在这里无从谈起，应当沿纤维积分。为此需要原测度相对于乘积参考测度有密度。

定理 9.10 边缘密度 设 $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ 是 σ 有限测度空间，$X_1 \times X_2$ 上的测度 μ 相对于乘积测度 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 有密度 p，$\pi(x_1, x_2) = x_1$。则 $\pi_{\#}\mu$ 相对于 μ_1 有密度

$$p_1(x_1) = \int_{X_2} p(x_1, x_2)\, \mu_2(\mathrm{d}x_2). \tag{9.14}$$

证明 对 $B \in \mathcal{A}_1$，原像是 $\pi^{-1}(B) = B \times X_2$。由密度的定义，再对非负函数用 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned}(\pi_{\#}\mu)(B) &= \mu(B \times X_2) \\ &= \int_{X_1 \times X_2} \mathbf{1}_B(x_1)\, p(x_1, x_2)\, \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) \\ &= \int_B \Big(\int_{X_2} p(x_1, x_2)\, \mu_2(\mathrm{d}x_2) \Big) \mu_1(\mathrm{d}x_1).\end{aligned}$$

Tonelli 定理同时保证内层积分 p_1 是 x_1 的可测函数。于是 $(\pi_{\#}\mu)(B) = \int_B p_1 \, \mathrm{d}\mu_1$。 ■

p_1 取值于 $[0, +\infty]$。若 μ 有限，取 $B = X_1$ 得

$$\int_{X_1} p_1 \, \mathrm{d}\mu_1 = \mu(X_1 \times X_2) < +\infty,$$

所以 p_1 在 μ_1 几乎处处有限。

被积函数非负，用 Tonelli 定理就够了；若要对有符号的 $g(x_1)$ 计算 $\int g \, \mathrm{d}(\pi_{\#}\mu)$，则要先确认 $\int |g| p_1 \, \mathrm{d}\mu_1 < +\infty$，这时 Fubini 定理保证换序。

参考测度取计数测度时，式 (9.14)中的积分变成对第二个坐标求和，就是离散联合分布求边缘的公式，也就是图 9.4中逐行逐列的合计。

示例 9.11 正方形上的线性密度 在 $[0,1]^2$ 上取 μ 相对于 λ_2 的密度 $p(x, z) = x + z$。总质量是

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + z)\, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \tfrac{1}{2}\right) \mathrm{d}x = 1.$$

第一坐标的边缘密度由式 (9.14)算出：

$$p_1(x) = \int_0^1 (x + z)\, \mathrm{d}z = x + \tfrac{1}{2}, \qquad 0 \le x \le 1.$$

核对一个集合。用边缘密度计算，

$$(\pi_{\#}\mu)\big([0, \tfrac{1}{2}]\big) = \int_0^{1/2} \left(x + \tfrac{1}{2}\right) \mathrm{d}x = \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{8}.$$

直接用原测度计算，

$$\mu\big([0, \tfrac{1}{2}] \times [0, 1]\big) = \int_0^{1/2} \int_0^1 (x + z)\, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}x = \tfrac{3}{8},$$

两者相同。

图 9.9把例子中的一条纤维单独取出来。在 $x = 0.3$ 处，纤维是竖直的线段，密度沿纤维是 $0.3 + z$，积分得到 $0.3 + \frac{1}{2} = 0.8$，这就是 $p_1(0.3)$。对每个 x 做一次这样的积分，p_1 的整条曲线就出来了。

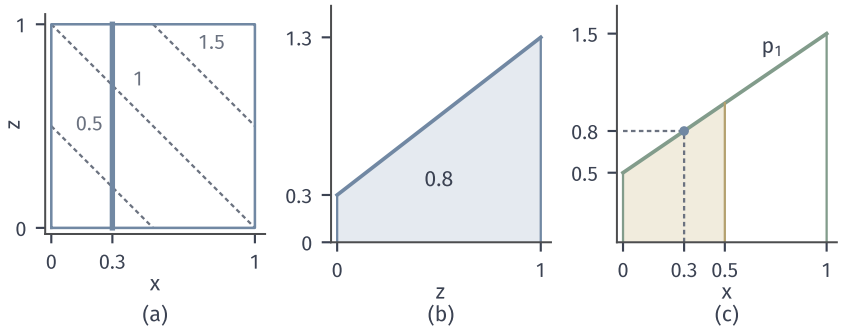


图 9.9　沿纤维积分得到边缘密度。(a) 单位正方形上 $p(x, z) = x + z$ 的等值线（虚线，数字是 p 的值），粗线是 $x = 0.3$ 处的纤维。(b) 沿这条纤维的密度 $0.3 + z$，阴影面积 0.8。(c) 边缘密度 $p_1(x) = x + \frac{1}{2}$，蓝点是 (b) 算出的值，黄色面积是 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的质量 $\frac{3}{8}$。

与分支求和的区别　投影与分支映射都是多对一的，但累计方式不同。分支映射的每个目标点只有有限个原像，每个原像附近映射是局部微分同胚，贡献由 Jacobian 因子换算后相加。投影的原像是整条纤维，纤维上单点没有质量，贡献必须用纤维上的参考测度 μ_2 积分。表 9.2汇总了本节的三种机制。

	微分同胚	多分支映射	坐标投影
目标点的原像	一个点	有限个点	一条纤维
参考测度	Lebesgue 测度	Lebesgue 测度	乘积测度
密度的来源	逆映射 Jacobian	各分支相加	沿纤维积分
依据	经典换元公式	逐分支换元	Tonelli 定理

表 9.2　三种计算推前密度的机制。

累次积分的依据是乘积结构：μ 的参考测度是乘积测度，纤维恰好是坐标截面。一般的非线性降维没有现成的乘积结构，必须另行核对沿纤维积分的条件，以及纤维上用什么参考测度。一种可行的做法是先用微分同胚把纤维拉直成坐标截面，再投影。

以单位圆盘 D 上的均匀概率测度为例，密度是 $1/\pi$，映射 $R(x,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ 把点送到它到原点的距离，纤维是同心圆周。为把圆周拉直，先去掉零测的射线 $\{(x,0) : x \geq 0\}$，此后极坐标

$$\Phi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

是 $G = (0,1)\times(0,2\pi)$ 到圆盘剩余部分的微分同胚，Jacobian 行列式是 r。

令 $T = \Phi^{-1}$，由式 (9.11)，$T_{\#}\mu$ 相对于 G 上面积的密度是

$$q(r,\theta) = \frac{1}{\pi}\cdot r = \frac{r}{\pi}.$$

R 就是 T 与第一坐标投影 π_1 的复合，由复合规则 (9.3)和定理 9.10，半径的密度是

$$p_R(r) = \int_0^{2\pi} \frac{r}{\pi}\,\mathrm{d}\theta = 2r, \qquad 0 < r < 1.$$

核对一个集合：半径不超过 s 的质量是面积比 s^2，而 $\int_0^s 2r\,\mathrm{d}r = s^2$。图 9.10中的黄色环带取 $0.5 < r \leq 0.6$，三幅图里的质量都是 $0.6^2 - 0.5^2 = 0.11$。

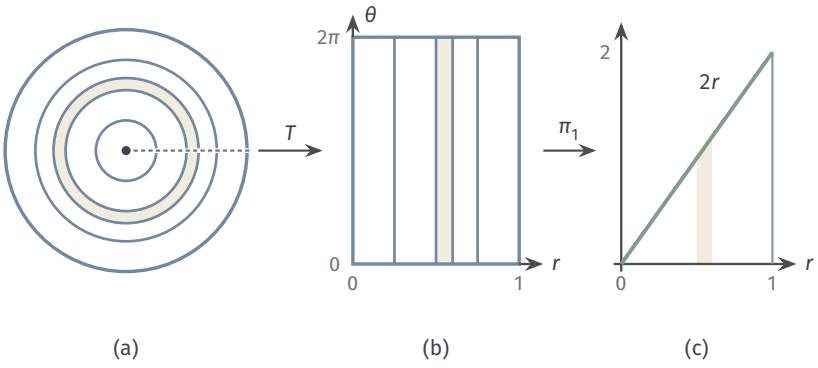


图 9.10　先把纤维拉直再投影。(a) 单位圆盘上 $R(x,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ 的几条纤维（同心圆周），虚线是去掉的射线。(b) 极坐标平面上，同一批纤维变成竖直线段。(c) 对 θ 积分后得到半径的密度 $2r$。黄色部分是 $0.5 < r \leq 0.6$ 的同一批点，质量都是 0.11。

这个例子说明纤维上的参考测度不能想当然。直接对 θ 积分平面密度 $1/\pi$，得到常数 2，总质量变成 2，这是漏掉了 Jacobian 因子 r。沿圆周用弧长积分 $1/\pi$，得到 $2\pi r/\pi = 2r$，结果正确；但这个正确是有条件的。

换一个输出函数 $t = x^2 + z^2$，纤维还是同样的圆周。由半径的密度 $2r$ 和映射 $r \mapsto r^2$，用式 (9.11)，t 的密度是

$$2\sqrt{t}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}} = 1, \qquad 0 < t < 1.$$

9.1 推前测度的构造
9.2 推前积分恒等式
9.3 映射后的密度
9.4 本章小结

这时沿圆周用弧长积分 $1/\pi$ 仍然得到 $2\sqrt{t}$，它在 $(0,1)$ 上的总积分是 $\frac{4}{3}$，并不是 1。

差别来自相邻两条纤维之间的距离。半径增加 $\mathrm{d}r$ 时，相邻圆周的间距恰好是 $\mathrm{d}r$；t 增加 $\mathrm{d}t$ 时，间距是 $\mathrm{d}t/(2\sqrt{t})$，所以弧长积分还要乘这个因子。同一族纤维，输出函数不同，纤维上应当使用的权重也不同，这就是一般降维必须单独核对的内容。

9.4 本章小结

本章开头问：原空间上的质量经可测映射后怎样分布在目标空间上，目标空间上的积分怎样回到原空间计算。第一个问题由原像回答。推前测度 $T_{\#}\mu(B)=\mu(T^{-1}(B))$ 把目标集合的质量规定为它的原像的质量；原像保持不交并，所以推前测度可数可加，总质量不变，并且分步推前与一次推前相同。σ 有限性则可能在推前时丢失，用到相关定理时要单独核对。

例子显示了推前测度记录什么、丢掉什么。一一映射只搬动质量；多对一映射在同一输出点汇合质量，丢掉原像之间的区分，甚至把区间上的长度汇合成点质量；伸缩改变长度的比例；坐标投影只保留柱形集合上的值，两个边缘合起来也不能恢复联合测度。

第二个问题由推前积分恒等式回答：

$$\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu.$$

它沿积分的构造从指示函数推广到非负函数，再在绝对可积的条件下推广到有符号与复值函数。恒等式只用到原像，不要求映射可逆，也不要求任何密度。在有限集合上，它就是矩阵与转置的关系；它与换测度公式不同，后者点不移动，只改变累计权重。

在目标空间选定参考测度后，两步改写把原空间的积分化为目标空间的加权积分，前提是推前测度有密度。常值映射把正长度的区间压成一点，说明这个前提可以失败。

三种计算机制各有依据，不能互相替代。微分同胚的推前密度是 $p(T^{-1}(\boldsymbol{y}))|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})|$，因子在新坐标上取值、方向是逆映射；通常换元公式中的正向 Jacobian 在原坐标上取值，二者互为对照，伸缩映射可以核对方向。多分支映射要求分支不交、例外集零测，再把落到同一点的有限个分支相加。

坐标投影的原像是整条纤维，需要乘积参考测度，用 Tonelli 定理沿舍去的坐标积分。一般的非线性降维还要另行确定纤维上的参考测度：极坐标拉直圆周的例子显示，同一族纤维在不同的输出函数下，权重也不相同。

这些结论完成了测度部分的主线：从集合的测量到函数的积分，从同一空间上的换测度到空间之间的推前。第三部分将在这些积分工具之上研究函数空间的范数、完备性与逼近；流形上的体积测度与积分，即本章坐标换元在弯曲空间上的推广，在第 28章研究。

第三部分

函数空间

Function Spaces

阅读指引

信号、温度分布、回归函数和偏微分方程的解都是整个函数。比较两个这样的对象，用有限维向量的坐标已经不够：函数有无穷多个“坐标”，选用不同的误差度量，收敛与否的结论也会不同。本部分把函数当作无限维空间中的向量，研究这些空间的一般结构，以及表示、观测、变换和逼近函数的方法。

前四章建立共同结构。第 10章对照有限维线性代数，说明无限项展开为何需要收敛条件、无限维中闭球为何不紧；第 11章和第 12章分别加入范数与内积，研究完备性、L^p 空间、正交投影与正交展开；第 13章问一类函数能否在给定精度下用有限张代表表覆盖，以及需要多少代表。

中间几章研究函数的表示与作用。第 14章和第 15章分别用频率和尺度给函数建立坐标；第 16章研究积分、系数和点值等标量观测，第 17章把观测推广为函数之间的变换；第 18章和第 19章用谱与奇异系统分析算子，并讨论算子方程的可解性与稳定恢复；第 20章在给定误差和表示预算下比较各种逼近方式。

最后三章按具体问题选择函数空间：需要控制导数与边界时用第 21章的 Sobolev 空间，需要区分不同尺度上的局部变化时用第 22章的 Besov 空间，需要由离散点值观测函数时用第 23章的再生核 Hilbert 空间。一般拓扑与度量的判据回用第 1部分，积分工具回用第 2部分；拟合损失与正则化的选择留待机器学习笔记的回归内容讨论，给定目标后的优化求解由卷五介绍。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.3 无限展开
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

第 10 章

函数作为无限维向量

拟合一条曲线时，要比较的是两条完整的曲线；研究一列近似函数时，要问这一列整体上是否趋于某个函数。两件事都要求把一个完整的函数当作一个对象，对它做加法、做缩放、量距离。

这种看法可以从一列数开始。把函数 f 在一串输入 $x_1, x_2, \dots$ 处的取值排起来，就得到一个很长的向量：

$$f \longleftrightarrow [\dots, a_1, a_2, a_3, \dots], \qquad a_k = f(x_k).$$

输入取得越密，这一列就越长。把所有输入都算上时，函数就成了一个“每个输入占一个分量”的向量，下标取遍定义域。本章的标题说的就是这件事。

卷二在有限维线性空间中建立了向量的语言：相加、数乘、基、坐标、范数。本章沿着上面的类比把这些概念逐一搬到函数上，每搬一个都问两个问题：它在函数上的对应物是什么，这个类比又在哪里失效。

第 10.1节说明函数的逐点运算正是向量的逐分量运算，由此得到函数空间。第 10.2节比较“定义域有多少点”与“空间有多少维”，这两个数并不相同：定义在整条实轴上、次数不超过 2 的多项式只组成三维空间。维数无限以后，有限线性组合不再够用，第 10.3节讨论用无穷多项之和表示元素时要回答哪些问题。第 10.4节处理一个有限维中不会出现的现象：单位球里放得下无穷多个彼此远离的点。

本章只建立线性结构并指出无限维带来的困难。函数之间的范数、完备性及 L^p 空间在第 11章研究；内积、正交投影和正交展开在第 12章研究；有界函数类在给定精度下需要多少代表，在第 13章研究。

10.1 函数的线性运算

两条温度曲线可以取平均，一个信号可以整体放大一倍，一个近似函数减去目标函数得到误差函数。这些操作都作用于整个函数，结果仍是一个函

数。它们遵守的规则与向量运算完全相同，原因就在于函数可以看成“每个输入占一个分量”的向量。

全章固定标量域 $\mathbb{K}$，它是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$。需要区分时，我们写明“实函数空间”或“复函数空间”；不写明时，结论对两种情形都成立。函数空间的元素是整个函数，按习惯用普通字母 f, g, h 或 x, y 表示，不用粗体。

逐点加法与数乘　先做一个有限的计算。在 $[0,1]$ 上取 $f(x)=x^2$ 与 $g(x)=1-x$，在四个等距点 $x_1=0$、$x_2=\frac{1}{3}$、$x_3=\frac{2}{3}$、$x_4=1$ 处读出取值。每个函数由此变成一个四维向量：

$$[f(x_1), f(x_2), f(x_3), f(x_4)] = [0, \tfrac{1}{9}, \tfrac{4}{9}, 1],$$
$$[g(x_1), g(x_2), g(x_3), g(x_4)] = [1, \tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3}, 0].$$

把这两个向量逐分量相加，得到

$$[1, \tfrac{7}{9}, \tfrac{7}{9}, 1].$$

函数 $h(x)=x^2-x+1$ 在这四点的取值恰好是这四个数，而 h 正是在每个 x 处把 $f(x)$ 与 $g(x)$ 加起来的结果。所以“两个采样向量相加”与“两个函数在每个输入处相加”给出同一列数。

这个结论与采样点的个数无关。把四个点换成四十个、四百个，向量变长，每个分量上做的事不变。取遍全部输入时，就得到函数的加法。图 10.1左边是四维向量的相加，右边是取遍全部输入后的情形：在任何一个 x 处，把蓝色高度与绿色高度首尾相接，就落到 $f+g$ 的曲线上。

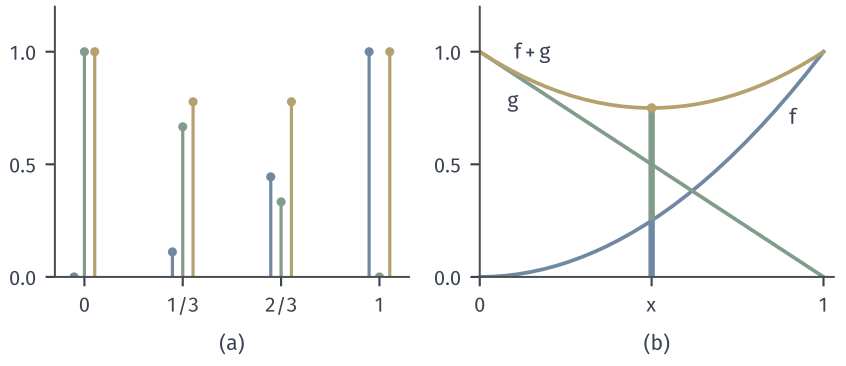


图 10.1　函数相加就是逐分量相加。蓝色为 $f(x)=x^2$，绿色为 $g(x)=1-x$，黄色为二者之和。(a) 四个采样点上的取值，每点从左到右依次是 f、g、$f+g$ 的分量。(b) 全部输入上的曲线；在一个固定的 x 处，蓝色线段与绿色线段接起来的总高度等于 $f(x)+g(x)$。

现在写出一般的定义。固定一个非空集合 X，称为输入集合，考虑全体函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 组成的集合，记为 $\mathbb{K}^X$。这个记号本身就是类比：$\mathbb{K}^d$ 的元素给每个下标 $k \in \{1, \dots, d\}$ 指定一个数，$\mathbb{K}^X$ 的元素给每个 $x \in X$ 指定一个数。两个函数的和与一个函数的数乘都在每个输入处分别计算：

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (cf)(x) = c\,f(x), \tag{10.1}$$

其中 $x \in X$，$c \in \mathbb{K}$。零元素是处处取零的**零函数**（zero function），f 的负元是 $x \mapsto -f(x)$。式 (10.1)称为**逐点运算**（pointwise operations）。

逐点运算满足线性空间的八条运算规则，验证方法是把每条规则放到一个固定的输入处检查。以加法交换律为例，要证 $f+g = g+f$，而两个函数相等的意思是它们在每个输入处取值相同。任取 $x \in X$，由式 (10.1)和数的交换律，

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g+f)(x).$$

结合律、分配律和零元、负元的规则都这样逐点继承自 $\mathbb{K}$ 中的运算，所以 $\mathbb{K}^X$ 在逐点运算下是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。这与验证 $\mathbb{K}^d$ 是线性空间时逐分量检查的做法相同。线性空间与子空间的一般定义、基与坐标，可参考卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”。

改变输入集合 X，就得到熟悉的对象。取 $X = \{1, \dots, d\}$，函数就是 d 维向量。取 $X = \mathbb{N}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$，一个函数 $x : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{K}$ 就是一个数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$，其中 $x_k = x(k)$，式 (10.1)这时是逐项相加与逐项数乘。取 $X = [0, 1]$，就是区间上的函数。图 10.2把这三种情形放在一起：横轴都是“下标”，纵轴都是“这个下标上的数”。

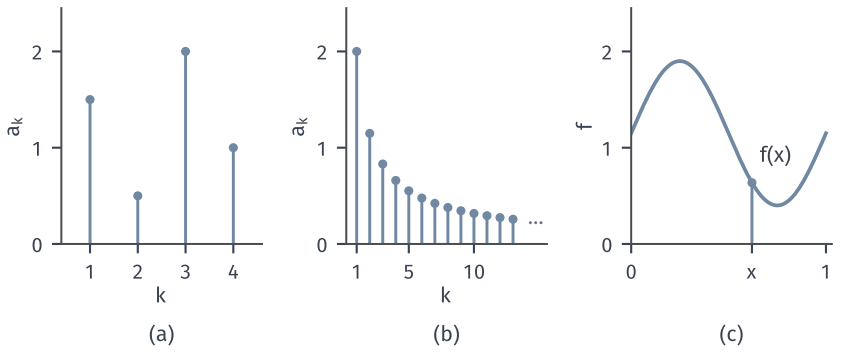


图 10.2　同一种构造的三个例子。(a)$X = \{1, 2, 3, 4\}$ 时是四维向量。(b)$X = \mathbb{N}_+$ 时是数列，下标可以一直延伸下去。(c)$X = [0, 1]$ 时下标连成一片，竖线所示的是下标 x 上的数 $f(x)$，竖线的顶点连成了函数的图像。

类比在这里出现第一个边界。$X=[0,1]$ 时，输入有不可数个，无法排成 $a_1,a_2,\dots$ 这样的一列，所以 $[\dots,f(x),\dots]$ 只是一幅图景，不是真的列表。好在式 (10.1)用不着排序，它只要求对每个 x 分别计算。表 10.1汇总了目前的对应关系。

有限维向量 $a\in\mathbb{K}^d$	函数 $f\in\mathbb{K}^X$
下标 $k\in\{1,\dots,d\}$	输入 $x\in X$
分量 a_k	取值 $f(x)$
逐分量相加 $a+b$	逐点相加 $f+g$
逐分量数乘 ca	逐点数乘 cf
零向量	零函数
$a=b$：每个分量相等	$f=g$：每个输入处取值相等

表 10.1　有限维向量与函数的对应。左右两列的运算规则相同，差别只在下标集合。

线性子空间的核验　实际使用的通常不是全体函数，而是满足某种要求的函数，例如连续函数或多项式。这就像在 $\mathbb{R}^3$ 中只看一个过原点的平面。要在这样的集合 $V\subseteq\mathbb{K}^X$ 中继续使用线性空间的语言，须核对三条：零函数属于 V；V 中两个函数之和仍在 V 中；V 中函数的数乘仍在 V 中。三条都成立时，V 是 $\mathbb{K}^X$ 的线性子空间，本身也是线性空间，下面简称为**函数空间**（function space）。

几个常用的集合都通过了核验。闭区间上的连续函数全体 $C[a,b]$ 是线性子空间，因为常数零连续，连续函数的和与数乘仍连续。次数不超过 m 的多项式全体 P_m 是线性子空间，因为两个这样的多项式相加不会提高次数。

数列也有同样的例子。收敛到零的数列全体记为 c_0，它是线性子空间：若 $x_k\to0$、$y_k\to0$，则 $x_k+y_k\to0$，$cx_k\to0$。只有有限项非零的数列全体记为 c_{00}，它也是线性子空间，因为两个数列的非零项都只有有限个时，和的非零项也只有有限个。

约束一个分量的取值，能看出子空间与非子空间的区别。集合 $\{f\in C[0,1]:f(0)=0\}$ 把“下标 0 上的分量”固定为零，它是线性子空间，正如 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $x_1=0$。集合 $\{f\in C[0,1]:f(0)=1\}$ 则对应不过原点的平面 $x_1=1$：它不含零函数，两个成员相加后在 0 处取 2，也不封闭。

失败还可以更隐蔽。$\mathbb{R}^2$ 中两条坐标轴的并集对数乘封闭，但 $(1,0)+(0,1)$ 已经离开了这个集合。函数空间中也有同样的情形，考虑参数族

$$\mathcal{R}=\{x\mapsto a\max(0,x-t):a,t\in\mathbb{R}\},$$

其中每个成员的图像是一条折线，斜率至多改变一次。

取 $\mathcal{R}$ 中的两个成员 $f(x)=\max(0,x)$ 与 $g(x)=\max(0,x-1)$，分段写出它们的和：

$$(f+g)(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x, & 0<x\le 1,\\ 2x-1, & x>1.\end{cases}$$

斜率在 $x=0$ 处由 0 变为 1，在 $x=1$ 处由 1 变为 2，共改变两次，所以 $f+g\notin\mathcal{R}$。$\mathcal{R}$ 对数乘封闭、对加法不封闭，和两条坐标轴的并集属于同一类。这样的族可以作为逼近工具，但不能直接当作线性空间使用。

函数值、函数元素与坐标 向量有下标 k、分量 a_k 和整个向量 a 三个层次，函数也一样。输入 $x\in X$ 是一个位置；$f(x)\in\mathbb{K}$ 是这个位置上的数；f 本身是整条对应规则，是函数空间中的一个元素。说“$f=g$”是在比较元素，要求所有位置的值都相同；说“$f(x_0)=g(x_0)$”只比较了一个位置。

坐标是另一回事，它依赖另外选定的基。在 P_2 中取多项式 $p(x)=2-x+3x^2$，相对于基 $1,x,x^2$，它的坐标是系数 $(2,-1,3)$。改用基 $1,x-1,(x-1)^2$ 时，要把 p 按 $x-1$ 重新整理。令 $t=x-1$，把 $x=t+1$ 代入 p，得到

$$p=2-(t+1)+3(t+1)^2.$$

展开平方并合并同类项，得到

$$p=4+5t+3t^2.$$

换回 x，就是

$$p(x)=4+5(x-1)+3(x-1)^2,$$

所以新的坐标是 $(4,5,3)$。

元素 p 没有变，变的是记录它的方式。这与卷二中同一个向量在两组基下有两列坐标是一回事。图 10.3中两张图的蓝色曲线是同一条，只是拆成了不同的三个部分。

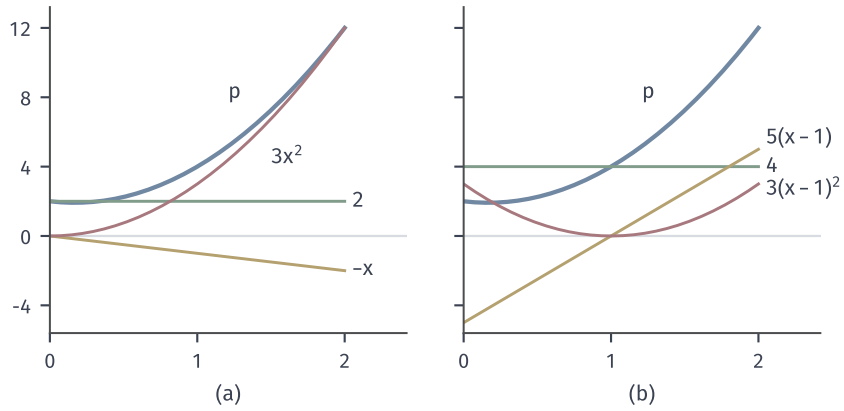


图 10.3 同一个函数的两种分解。蓝色曲线都是 $p(x) = 2 - x + 3x^2$。(a) 拆成 2、$-x$、$3x^2$ 三部分，坐标为 $(2, -1, 3)$。(b) 拆成 4、$5(x-1)$、$3(x-1)^2$ 三部分，坐标为 $(4, 5, 3)$。在每个 x 处，同一张图中三条细线的高度之和等于蓝色曲线的高度。

函数值 $p(1) = 4$ 恰好等于第二组坐标的第一项，因为另外两个基函数在 $x = 1$ 处都为零。这是这组基的性质，不是坐标的一般含义：第一组坐标的第一项 2 等于 $p(0)$，并不等于 $p(1)$。

至此，一个函数有了两种“一列数”。一种是取值列，下标是输入 x，它不需要选基。另一种是系数列，下标是基函数的编号，它随基改变。本章开头的 $[\dots, a_1, a_2, \dots]$ 可以按这两种方式来读，下一节会把二者的关系写成矩阵。

乘法与微分不是一般的内部运算 向量也可以逐分量相乘，但线性空间的定义用不到这种运算。函数同样如此：逐点乘法 $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 在某些集合上有意义，却不属于线性结构。P_m 对乘法不封闭，因为 $x^m \in P_m$，而 $x^m \cdot x = x^{m+1} \notin P_m$。

求导 $f \mapsto f'$ 也要看空间。$C[0,1]$ 对乘法封闭，对求导却不封闭：$f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 连续，但在 $\frac{1}{2}$ 处不可导，f' 不是 $[0,1]$ 上处处有定义的函数。

所以讨论某个函数空间时，加法与数乘是自带的运算；乘积和导数是另外的操作，要单独说明它们从哪个空间送到哪个空间。例如求导把 P_2 送入 P_2，而且是线性的。若用基 $1, x, x^2$ 的坐标表示，把 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ 求导得到 $a_1 + 2a_2 x$，这个操作就是一个矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}.$$

把前面的 $(2, -1, 3)$ 代入，得到 $(-1, 6, 0)$，也就是 $p'(x) = -1 + 6x$。乘一个固定函数 g 的操作也有这样的矩阵形式：在采样点上，它是对角元为

$g(x_1), \dots, g(x_n)$ 的对角矩阵。这样的映射在无限维空间中称为线性算子，在第 17章研究；可微性的推广则由第 7章的弱导数承担。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.2.1 有限维函数空间
10.2.2 无限维函数空间
10.3 无限展开
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

10.2 函数空间的维数

线性空间的维数是张成整个空间所需的最少方向数，也就是一组基中元素的个数。函数空间的维数同样按这个定义计算。困难在于函数还带着一个输入集合，容易让人把“输入有多少个点”误当成“空间有多少维”。类比 $[\dots, f(x), \dots]$ 提示每个输入占一个分量，但下面会看到，只有输入集合有限时，点数才恰好等于 $\mathbb{K}^X$ 的维数；一般的函数空间只取其中一部分函数，维数可以远小于点数。

10.2.1 有限维函数空间

最直接的有限维函数空间来自有限的输入集合。设 $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ 有 m 个不同的点。一个函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 由它的 m 个取值 $f(x_1), \dots, f(x_m)$ 完全确定，所以我们期望 $\mathbb{K}^X$ 与 $\mathbb{K}^m$ 是同一个空间的两种写法。

指示函数基 $\mathbb{K}^m$ 的标准基 e_i 在第 i 个分量上取 1，其余分量取 0。把这句话照搬到函数上，就是为每个点准备一个只在该点取 1 的函数，即**指示函数**（indicator function）

$$\delta_i(x) = \begin{cases} 1, & x = x_i, \\ 0, & x \neq x_i, \end{cases} \qquad i = 1, \dots, m.$$

任意 $f \in \mathbb{K}^X$ 都可以写成这些函数的组合：

$$f = \sum_{i=1}^{m} f(x_i)\, \delta_i. \tag{10.2}$$

验证方法是比较两边在每个 x_j 处的取值。右边求和时，只有 $i = j$ 的一项不为零，所以右边在 x_j 处等于 $f(x_j)$，与左边相同。于是 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 张成 $\mathbb{K}^X$。

这组函数也线性无关。设 $\sum_i c_i \delta_i$ 是零函数，在 x_j 处取值，得到

$$c_j = \sum_{i=1}^{m} c_i \delta_i(x_j) = 0,$$

这对每个 j 都成立。所以 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 是一组基，$\dim \mathbb{K}^X = m$。式 (10.2)说明，f 在这组基下的坐标恰好是它的 m 个取值。

这时函数的线性运算完全变成坐标运算。取 $X=\{0,1,2\}$，设 f 与 g 的取值分别是下面两列数：

$$f=(1,0,4),\qquad g=(2,-1,1).$$

式 (10.1)在每点分别计算，于是 $2f-g$ 的取值是

$$2f-g=(2\cdot 1-2,\ 2\cdot 0+1,\ 2\cdot 4-1)=(0,1,7).$$

这三个数也就是 $2f-g$ 的坐标。图 10.4把 f 拆成了三个指示函数的高度，与把 $\mathbb{K}^3$ 的向量拆成标准基是同一幅图。

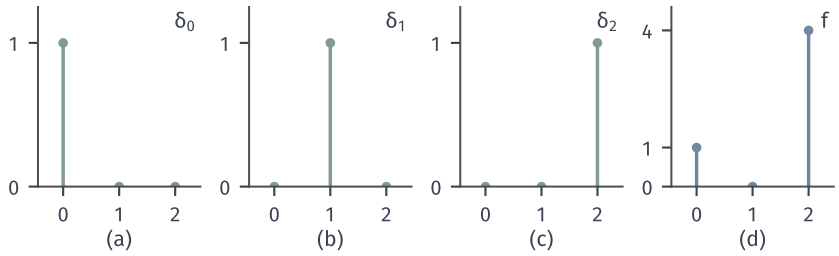


图 10.4　$X=\{0,1,2\}$ 上的指示函数基。(a) 至 (c) 是三个基函数 $\delta_0,\delta_1,\delta_2$，每个只在一个输入处取 1。(d) 是 $f=\delta_0+4\delta_2$，它的三个取值 $(1,0,4)$ 就是坐标。

多项式基与坐标　有限维函数空间不一定来自有限的输入集合。在整个实轴上考虑 P_m，即次数不超过 m 的实多项式全体。每个 $p\in P_m$ 可以写成

$$p(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m,$$

所以 $1,x,\dots,x^m$ 张成 P_m。

要说明它们是一组基，还须核对线性无关。设 $\sum_{k=0}^{m}c_kx^k$ 对每个实数 x 都等于零。左边是一个次数不超过 m 的多项式，若系数不全为零，它至多有 m 个根；而它在无穷多个点处取零，所以每个 $c_k=0$。于是

$$\dim P_m=m+1, \tag{10.3}$$

系数 $(a_0,\dots,a_m)$ 是 p 相对于这组基的坐标。

这个例子把两种“个数”分开了。P_m 的定义域 $\mathbb{R}$ 有不可数个点，空间却只有 $m+1$ 维：一旦知道 $m+1$ 个系数，整条曲线在每一点的值都确定了。可以想象一个不可数长的取值列，它的全部分量由 $m+1$ 个数决定。维数只看张成整个空间需要多少方向，与函数定义在多少个点上无关。

在 P_2 上还可以把取值列与系数列的关系算清楚。上一节的 $p(x) = 2 - x + 3x^2$，系数列是 $(2, -1, 3)$。在三个点 $0, 1, 2$ 处读取值，得到取值列

$$p(0) = 2, \qquad p(1) = 4, \qquad p(2) = 12.$$

一般地，对 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ 在这三点取值，就是用一个矩阵乘系数列：

$$\begin{bmatrix} p(0) \\ p(1) \\ p(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}. \tag{10.4}$$

这个矩阵的行列式等于 $(1-0)(2-0)(2-1) = 2 \neq 0$，所以它可逆。这意味着系数列和取值列互相决定，$(2, -1, 3)$ 与 $(2, 4, 12)$ 只是同一个元素的两列坐标。图 10.5把这三者放在一起：同一条抛物线，在两个坐标系中各是一个点。

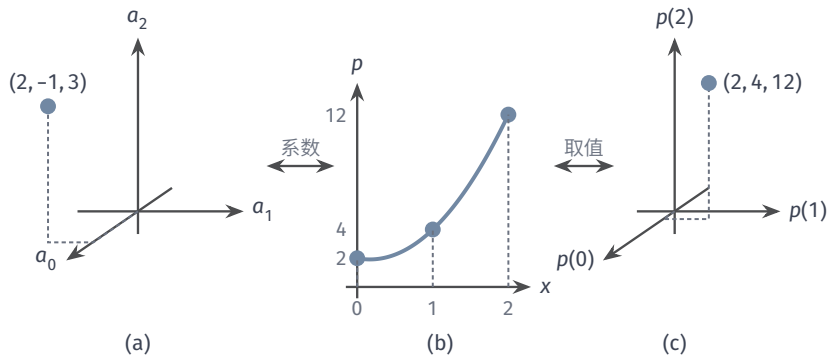


图 10.5 P_2 中一个元素的三种面貌。(b) 是曲线 $p(x) = 2 - x + 3x^2$，蓝点是它在 $0, 1, 2$ 处的取值。(a) 是它的系数列，在以系数为坐标轴的 $\mathbb{R}^3$ 中是一个点。(c) 是它在三点的取值列，在另一个 $\mathbb{R}^3$ 中也是一个点。两个点由式 (10.4)的矩阵互相转换。

取值列也可以就是某组基下的坐标，只要选对基。令

$$\ell_0(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2),$$
$$\ell_1(x) = -x(x-2),$$
$$\ell_2(x) = \frac{1}{2}x(x-1).$$

这三个多项式在 $0, 1, 2$ 上的取值分别是 $(1, 0, 0)$、$(0, 1, 0)$、$(0, 0, 1)$，它们在这三点上的行为和指示函数一样。于是

$$p = 2\ell_0 + 4\ell_1 + 12\ell_2.$$

直接展开右边，得到 $(x^2 - 3x + 2) + (-4x^2 + 8x) + (6x^2 - 6x)$，合并后正是 $2 - x + 3x^2$。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.2.1 有限维函数空间
10.2.2 无限维函数空间
10.3 无限展开
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

10.2.2 无限维函数空间

有限维向量的长度可以增加：$\mathbb{R}^1$ 可以看作 $\mathbb{R}^2$ 中第二个分量为零的部分，$\mathbb{R}^2$ 又可以看作 $\mathbb{R}^3$ 的一部分，这样一直延续下去。无限维说的是这个过程永远走不到头。若一个线性空间对每个正整数 n 都含有 n 个线性无关的元素，它就不能由任何有限个元素张成，称为**无限维**（infinite-dimensional）的。理由是卷二已经证明，由 k 个元素张成的空间中，线性无关的元素至多有 k 个。

全体多项式 把次数的上限去掉，考虑全体实多项式组成的空间 $P = \bigcup_{m\geq 0} P_m$。它是线性子空间，因为两个多项式之和仍是多项式。上一小节的论证对每个 m 都成立，$1, x, \dots, x^m$ 线性无关，而 m 可以任意大，所以 P 是无限维的。

也可以直接说明任何有限族都张不成 P。设 $q_1, \dots, q_k$ 是有限个多项式，其中最高的次数为 d。它们的任意线性组合次数都不超过 d，所以 x^{d+1} 不在它们的张成空间中。无论选哪 k 个多项式，总有更高次的多项式落在外面。

全体数列 数列空间 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中，令 e_k 为第 k 项为 1、其余各项为 0 的数列，称为第 k 个**标准单位列**（standard unit sequence），它是 $\mathbb{K}^d$ 的标准基向量的直接延续。对任意 n，若 $\sum_{k=1}^{n} c_k e_k$ 是零数列，读出第 k 项即得 $c_k = 0$，所以 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关。n 任意，数列空间是无限维的。

同样的论证说明，只要输入集合 X 有无穷多个点，不同点的指示函数就构成任意多个线性无关的元素，$\mathbb{K}^X$ 都是无限维的。这里类比又碰到一个边界：X 无限时，式 (10.2)不能原样推广。指示函数的有限组合只在有限个点上不为零，所以常数函数 1 不在它们的张成空间中。取值仍然是每个输入上的数，却不再是一组基下的有限坐标。

每个元素有限与整体无限 无限维并不意味着每个元素都“需要无穷多个方向”。P 中的每个多项式只用到有限个单项式，它的系数列 $[a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots]$ 从某一项起全为零；c_{00} 中的每个数列也只是有限个 e_k 的组合。无限维说的是整个空间：没有一组固定的有限个方向，能同时表示所有元素。

图 10.6的前三行是三个多项式的系数列，每一行都只占有限个格子，但占到的最靠右的位置没有统一的上限。第四行不同：e^x 的系数 $1/k!$ 永远不为零。它不是多项式，因为任何多项式求导足够多次后变为零，而 e^x 求导后不变。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.3 无限展开
10.3.1 代数基与级数表示
10.3.2 展开的收敛
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

	1	x	x^2	x^3	x^4	x^5	x^6	x^7	$\cdots$
$1+x$	1	1							0 $\cdots$
x^2-x^5			1			−1			0 $\cdots$
$2+x^3+x^7$	2			1				1	0 $\cdots$
e^x	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{720}$	$\frac{1}{5040}$	$\cdots$

图 10.6 系数列的两种形态。每一列对应一个单项式，蓝格是非零系数。前三行是多项式，只占有限个格子，其后全为零，所占范围随元素变化。第四行绿色的 e^x 每一格都不为零，有限个单项式的组合表示不了它。

数列空间中的常数列 $(1,1,\ldots)$ 与 e^x 处境相同，它不是有限个 e_k 的组合。若想用 $e_1, e_2, \ldots$ 表示这样的元素，就只能借助无穷多项之和，这需要先说明无穷和是什么意思。

10.3 无限展开

有限维空间中，选定基以后，每个向量都由有限次加法和数乘精确地表示出来，坐标唯一，不涉及任何极限。进入无限维后，这一步分裂成两个问题：有限线性组合到底能覆盖哪些元素；对覆盖不到的元素，无穷多项的部分和能否趋于它，在什么意义下趋于它。数列的结构最简单，本节用数列把这两个问题分开研究，函数的正交展开要用到内积，在第 12章讨论。

10.3.1 代数基与级数表示

线性代数中的基只允许有限线性组合。把这一要求原样用于无限维空间，就得到下面的定义。

定义 10.1 代数基 设 V 是线性空间，$B \subseteq V$。若 B 中任意有限个不同元素线性无关，并且 V 的每个元素都是 B 中有限个元素的线性组合，称 B 为 V 的**代数基**（algebraic basis），也称**Hamel 基**（Hamel basis）。

定义中的两个条件各管一件事。线性无关保证表示唯一：若同一元素有两种有限表示，相减得到一个等于零的有限组合，各系数之差只能为零。“有限组合”则规定了允许的表示方式：不涉及任何极限，因此不需要事先给空间配上距离。

有限支撑数列与全体数列　在 c_{00} 中，标准单位列 $\{e_k\}_{k\ge 1}$ 是代数基。线性无关上一节已经验证。若 $x \in c_{00}$ 的非零项都在前 n 项之中，则

$$x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$$

是一个有限组合，所以 c_{00} 的每个元素都由 $\{e_k\}$ 精确表示，坐标就是数列的各项。全体多项式 P 的情形相同：把多项式对应到它的系数列，P 就成了换了名字的 c_{00}，单项式 x^k 对应 e_{k+1}。

同一族 $\{e_k\}$ 在全体数列空间 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中仍然线性无关，却不再张成整个空间。$e_1, \dots, e_n$ 的任何组合从第 $n+1$ 项起全为零，所以常数列 $(1, 1, \dots)$ 不是有限个 e_k 的组合。$\{e_k\}$ 在 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中只是一个线性无关族，它的有限组合恰好覆盖了 c_{00}。

一般的无限维空间也有代数基，而且任何线性无关族都能扩充为一组代数基。证明要用到选择公理，具体通过 Zorn 引理进行，篇幅较长，读者可查阅线性代数或集合论的教材。这种存在性证明不给出具体的基，$\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 的代数基至今没有可以写下来的公式。代数基仍然只允许有限组合，因此也不能用它谈论无穷和。

级数表示需要另外核对的内容　要用 $\{e_k\}$ 表示常数列这样的元素，自然想到写成无穷和 $\sum_{k\ge 1} x_k e_k$，把它理解为部分和

$$s_N = \sum_{k=1}^{N} x_k e_k = (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots)$$

在 $N \to \infty$ 时的极限。线性空间本身不提供极限，所以写下这个级数之前，先要规定“部分和趋于某个元素”的含义。

规定好收敛的意义之后，还要分别核对三件事。其一是收敛性：对给定的系数，部分和是否收敛。其二是表示范围：能够这样写出的元素是否覆盖整个空间。其三是唯一性：同一个元素能否有两组不同的系数。有限维时三者都自动成立，无限维时它们都依赖所选的收敛意义，需要逐项证明。

唯一性的失败最出乎意料，因为有限维中线性无关足以保证唯一。下面的例子采用逐项收敛的意义：对每个固定的 j，第 j 项收敛。在数列空间中令

$$u_0 = e_1, \qquad u_k = e_k - e_{k+1}, \quad k \ge 1.$$

这族元素的任意有限个线性无关。设 $a_0 u_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k u_k$ 是零数列。读第 $n+1$ 项得 $-a_n = 0$；再依次读第 n 项、第 $n-1$ 项直到第 2 项，由 $a_k - a_{k-1} = 0$ 得到 $a_{n-1} = \cdots = a_1 = 0$；最后读第 1 项，得 $a_0 = 0$。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.3 无限展开
10.3.1 代数基与级数表示
10.3.2 展开的收敛
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

然而 e_1 有两种展开。第一种就是 $e_1 = u_0$，系数列为 $(1,0,0,\dots)$。第二种来自逐项相消：前 N 个 u_k 之和是

$$\sum_{k=1}^{N} u_k = e_1 - e_{N+1},$$

当 $N \geq j$ 时，它的第 j 项等于 e_1 的第 j 项，所以逐项收敛到 e_1，系数列为 $(0,1,1,\dots)$。在有限组合的意义下这族元素线性无关，在无穷和的意义下却有两种展开。

也不能默认每个无限维空间都有一族可数元素，使每个元素都能写成它们的级数。考虑有界数列，以两个数列各项之差的上确界衡量它们的距离。对 $\mathbb{N}_+$ 的每个子集 S，令 χ_S 在 $k \in S$ 处取 1、其余取 0。两个不同子集给出的数列在某一项相差 1，所以彼此距离为 1，这样的数列有不可数个。

假设某个可数族 $\{u_j\}$ 能把每个有界数列都写成在这种距离下收敛的级数 $\sum_j a_j u_j$。那么系数取有理数（复情形取实部、虚部都为有理数）的有限组合就构成一个可数集，并且能以任意精度逼近每个有界数列：先截断级数，再把系数换成相近的有理数。

于是以每个 χ_S 为中心、半径 $\frac{1}{2}$ 的开球中都要有这个可数集的点。这些球两两不交，不可数个球却只分到可数个点，矛盾。具有可数稠密子集的空间称为可分空间，其一般定义见第 1章。可数级数表示的存在，要求空间可分。

10.3.2 展开的收敛

向量列有两种自然的“接近”方式。一种逐项比较：对每个固定的分量，误差都趋于零，称为逐项收敛。另一种统一比较：所有分量上误差的最大值趋于零。在 $\mathbb{K}^d$ 中两者没有区别。设每个分量的误差都趋于零，给定 $\varepsilon > 0$，第 k 个分量从第 N_k 步起误差小于 ε。取

$$N = \max\{N_1, \dots, N_d\},$$

从第 N 步起，全部 d 个分量同时误差小于 ε。

这一步用到分量只有有限个，有限个数才一定有最大值。分量无穷多时，N_k 可能没有上界，每个分量迟早对上，却没有一个共同的时刻。下面用两个数列的截断说明，这两种意义给出的结论可以不同。

常数列的截断　取 $x = (1,1,1,\dots)$，部分和 $s_N = (1,\dots,1,0,0,\dots)$ 保留前 N 项、其余置零。误差 $x - s_N$ 的前 N 项为 0，从第 $N+1$ 项起全为 1。

固定任意一项 k，只要 $N \geq k$，第 k 项的误差就是 0，所以 s_N 逐项收敛到 x。但所有项上误差的最大值是

$$\sup_{k\geq 1}|x_k - (s_N)_k| = 1, \qquad N = 1, 2, \ldots,$$

不随 N 减小。每一项迟早都对，可“尚未对上的项”永远存在，只是向后移动。

调和数列的截断 再取 $y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots)$，作同样的截断 $t_N = (1, \ldots, \frac{1}{N}, 0, \ldots)$，逐项收敛同样成立。误差 $y - t_N$ 的非零项是 $\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N+2}, \ldots$，其中最大的是第一项，所以

$$\sup_{k\geq 1}|y_k - (t_N)_k| = \frac{1}{N+1} \to 0. \tag{10.5}$$

这里统一的误差也趋于零：尾部的各项本身在变小，截掉它们造成的误差随之变小。图 10.7并排画出了这两次截断。

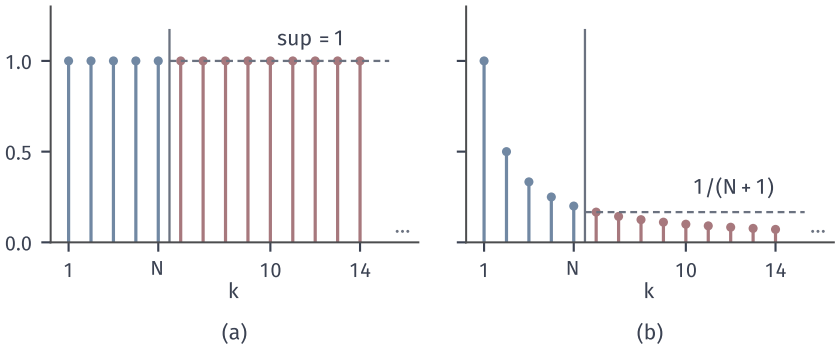


图 10.7 同样的截断，不同的尾部。这里 $N = 5$，竖线左侧蓝色为保留的项，右侧红色为截掉的项，也就是误差，虚线标出误差的上确界。(a) 常数列的尾部一直保持高度 1，N 增大时只是整体右移。(b) 调和数列的尾部越来越低，上确界为 $1/(N+1)$，随 N 增大而趋于零。

收敛意义的选择 两个级数形式完全相同，都是 $\sum_k x_k e_k$，区别只在系数。表 10.2对比了两种误差给出的结论。在逐项收敛的意义下，每个数列都能这样展开；在统一误差的意义下，只有尾部趋于零的数列才能这样展开，也就是恰好 c_0 中的数列。所以“级数收敛”本身不是一个完整的陈述，必须说明用哪种误差衡量。

误差的衡量方式	$x = (1, 1, 1, \ldots)$	$y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots)$
逐项	收敛	收敛
所有项的上确界	恒等于 1，不收敛	$1/(N+1)$，收敛

表 10.2 同一种截断在两种误差下的结论。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.3 无限展开
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

函数的情形相同，系数列 $[1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \dots]$ 就是一个例子。e^x 的部分和是

$$s_N(x) = \sum_{k=0}^{N} \frac{x^k}{k!}.$$

先在 $[0, 1]$ 上看误差。对 $0 \le x \le 1$，把每个 x^k 放大到 1，得到

$$0 \le e^x - s_N(x) = \sum_{k \ge N+1} \frac{x^k}{k!} \le \sum_{k \ge N+1} \frac{1}{k!}.$$

右边从 $k = N+1$ 起，每一项不超过前一项的一半，所以用等比级数控制它：

$$\sup_{0 \le x \le 1} |e^x - s_N(x)| \le \frac{2}{(N+1)!}. \tag{10.6}$$

取 $N = 3$ 时，这个上界是 $\frac{1}{12}$。所以在 $[0, 1]$ 上，统一误差趋于零。

换到整条实轴，结论就变了。在每个固定的 x 处，$s_N(x)$ 仍趋于 e^x，因为这个幂级数处处收敛。但固定 N 后，对 $x > 0$ 有

$$e^x - s_N(x) \ge \frac{x^{N+1}}{(N+1)!},$$

右边随 $x \to +\infty$ 趋于无穷。所以每个 N 的统一误差都是无穷大，同一个级数在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛、不一致收敛。

对一列近似函数，可以要求每个输入处的值收敛（逐点收敛），可以要求所有输入上的最大误差趋于零（一致收敛），也可以要求误差的积分趋于零。这三种意义互不等价。第 11章用范数统一表达整体误差并比较这些收敛方式，具体表示及其截断误差则在第 12章的正交展开和第 20章的函数逼近中研究。

10.4 无限维闭球不紧

在 $\mathbb{R}^d$ 中，有界序列总有收敛子列，闭有界集上的连续函数总取到最小值。许多存在性论证都是这样进行的：先找一列越来越好的近似，再从中抽出收敛子列，最后说明极限就是所求的对象。本节说明，这条路在无限维空间中会断。

标准单位列已经显示了问题所在。在 c_0 中用各项之差的上确界作距离，e_m 与 e_n（$m \ne n$）在第 m 项相差 1，其余各项相差不超过 1，所以二者的距离恰为 1。这些点都在以零数列为中心、半径为 1 的闭球里，它们彼此隔开，没有任何子列收敛。

本节要证明这不是 c_0 的特殊现象，而是所有无限维赋范空间的共同性质。这里需要用距离衡量“彼此隔开”，所以先回顾卷二的范数。线性空

间 V 上的范数 $\|\cdot\|$ 是满足正定性、齐次性 $\|cx\| = |c|\|x\|$ 与三角不等式的非负函数，它诱导距离 $d(x,y) = \|x-y\|$；配有范数的空间称为赋范空间。

有限维情形的范数理论可参考卷二第 3 章“赋范空间”，无限维的系统讨论在第 11章。本节只用这些公理和距离的语言。

有限维子空间是闭集　下面的构造要用到这样一个事实：在任意赋范空间中，有限维子空间是闭集。平面上过原点的直线、三维空间中过原点的平面都是闭集，无限维的环境空间里这一点仍然成立。

> **引理 10.2　有限维子空间闭性**　设 X 是赋范空间，$Y \subseteq X$ 是有限维线性子空间。则 Y 是 X 中的闭集。

证明　设 $y_n \in Y$ 且在 X 中 $y_n \to x$，要证 $x \in Y$。收敛序列是柯西列，所以 $\{y_n\}$ 是 Y 中的柯西列。

把 X 的范数限制在 Y 上，Y 成为一个有限维赋范空间。卷二证明了有限维赋范空间在任意范数下都完备，所以 $\{y_n\}$ 在 Y 中收敛到某个 y。

这个 y 也是 $\{y_n\}$ 在 X 中的极限。第 2章说明度量空间中的极限唯一，所以 $x = y \in Y$。 ∎

这个论证没有要求 X 完备，只用到 Y 自身的完备性。由闭性，若 $x_0 \notin Y$，则 x_0 到 Y 的距离

$$d(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\|$$

严格为正：否则可在 Y 中取一列 y_n 使 $\|x_0 - y_n\| \to 0$，闭性给出 $x_0 \in Y$，矛盾。

Riesz 引理　要在无限维空间中造出彼此远离的单位向量，先看 $\mathbb{R}^2$ 中是怎样做的。取一条过原点的直线 Y 和线外一点 x_0，从 x_0 向 Y 作垂线，垂足是 Y 上离 x_0 最近的点。x_0 减去垂足再归一化，就得到与 Y 垂直的单位向量，它到 Y 的距离恰为 1。

一般赋范空间没有垂直，Y 上的最近点也可能不存在，所以要退一步：不取最近点，而取一个几乎最近的点 y_0。图 10.8画出了这个做法。$x_0 - y_0$ 不再与 Y 垂直，归一化后的向量 x 略微倾斜，但它到 Y 的距离仍接近 1。

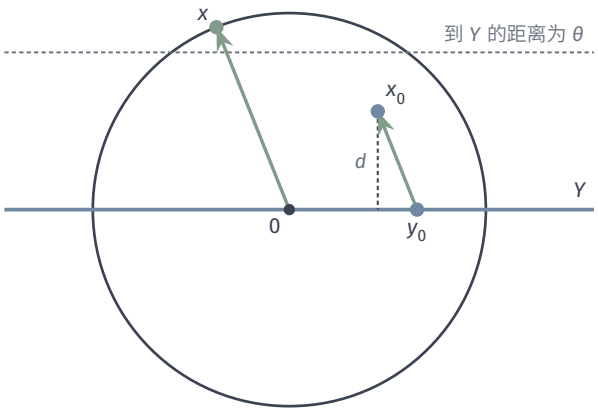


图 10.8 Riesz 引理的构造在 $\mathbb{R}^2$ 中的样子。蓝色直线是子空间 Y，圆是单位球面。x_0 到 Y 的距离为 d，y_0 是 Y 上一个几乎最近的点。把向量 $x_0 - y_0$（绿色）平移到原点并归一化，得到单位向量 x，它落在虚线上方，到 Y 的距离不小于 θ。

把这个几何过程写成不等式，就得到下面的引理。

引理 10.3 Riesz 引理 设 X 是赋范空间，$Y \subsetneq X$ 是闭线性子空间，$0 < \theta < 1$。则存在 $x \in X$，使 $\|x\| = 1$，并且

$$\|x - y\| \geq \theta, \qquad y \in Y. \tag{10.7}$$

证明 取 $x_0 \in X \setminus Y$，记 $d = d(x_0, Y)$。由 Y 闭，$d > 0$。因为 $d/\theta > d$，由下确界的定义可以取 $y_0 \in Y$ 使

$$d \leq \|x_0 - y_0\| \leq \frac{d}{\theta}.$$

令 $c = \|x_0 - y_0\|$，并取 $x = (x_0 - y_0)/c$，则 $\|x\| = 1$。

对任意 $y \in Y$，把 $x - y$ 通分，写成

$$x - y = \frac{x_0 - (y_0 + cy)}{c}.$$

括号里的 $y_0 + cy$ 仍属于线性子空间 Y，所以分子的范数至少是 d。于是

$$\|x - y\| \geq \frac{d}{c} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta.$$

■

引理的两个条件都不能去掉。先看“Y 闭”。在 c_0 中取 $Y = c_{00}$，它是真子空间，但不闭。对任意 $x \in c_0$，截断 s_N 属于 Y，并且

$$\sup_{k \geq 1} |x_k - (s_N)_k| = \sup_{k > N} |x_k| \to 0,$$

所以每个 x 到 Y 的距离都是 0，式 (10.7)对任何 $\theta > 0$ 都不成立。

再看 $\theta < 1$。在有限维中 $\theta = 1$ 可以取到，因为最近点存在；无限维中最近点可能取不到，$\theta = 1$ 就可能失败。下面是一个能手算的例子。

示例 10.4　$\theta = 1$ 可能失败　令 $X = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\}$，范数取 $\|f\| = \max_t |f(t)|$，令

$$Y = \left\{ f \in X : \int_0^1 f(t)\,dt = 0 \right\}.$$

Y 是闭子空间，因为 $|\int f - \int g| \le \|f - g\|$，积分为零的性质在一致极限下保持。

任取 X 中的单位向量 x，构造 Y 中逼近它的元素。令 $h_n(t) = \min(nt, 1)$，则 $h_n \in X$，$\|h_n\| = 1$，并且积分为

$$\int_0^1 h_n(t)\,dt = 1 - \frac{1}{2n}.$$

记 $I = \int_0^1 x(t)\,dt$，令

$$y_n = x - \frac{I}{1 - \frac{1}{2n}} h_n,$$

它的积分为 $I - I = 0$，所以 $y_n \in Y$。

x 到 y_n 的距离由 h_n 的系数给出：

$$\|x - y_n\| = \frac{|I|}{1 - \frac{1}{2n}}.$$

令 $n \to \infty$，得到 $d(x, Y) \le |I|$。而 x 连续且 $x(0) = 0$，所以在 0 附近 $|x| < \frac{1}{2}$，又处处有 $|x| \le 1$，于是 $|I| < 1$。

所以 X 中每个单位向量到 Y 的距离都严格小于 1，$\theta = 1$ 的结论不成立。

两两远离的单位向量　现在设 X 是无限维赋范空间，用 Riesz 引理逐个构造单位向量。任取一个单位向量 e_1。设已经得到单位向量 $e_1, \dots, e_n$，令

$$Y_n = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\}.$$

Y_n 是有限维子空间，由引理 10.2是闭集；X 无限维，所以 $Y_n \neq X$。对 Y_n 与 $\theta = \frac{1}{2}$ 应用引理 10.3，得到单位向量 e_{n+1}，它到 Y_n 中每一点的距离都至少为 $\frac{1}{2}$。

这样得到的序列 $\{e_n\}$ 有两条性质。其一，它线性无关：e_{n+1} 到 Y_n 的距离为正，所以 $e_{n+1} \notin Y_n$，每个新元素都不能由之前的元素线性表示。其二，它两两远离：对 $m < n$，$e_m \in Y_{n-1}$，所以

$$\|e_n - e_m\| \geq \frac{1}{2}, \qquad m \neq n. \tag{10.8}$$

第 11章构造不等价范数时，还会用到这里的单位列 $\{e_n\}$。

有了这列向量，闭球不紧的结论就只差一步。

定理 10.5　无限维闭球不紧　设 X 是无限维赋范空间。则闭单位球 $\bar{B} = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ 不是全有界的，从而不紧。更一般地，对任意 $a \in X$ 与 $r > 0$，闭球 $\{x : \|x - a\| \leq r\}$ 都不紧。

证明　全有界要求对每个 $\varepsilon > 0$，$\bar{B}$ 都能被有限个半径为 ε 的开球覆盖。取 $\varepsilon = \frac{1}{4}$。半径 $\frac{1}{4}$ 的开球中任意两点的距离小于 $\frac{1}{2}$，由式 (10.8)，每个这样的球至多含有一个 e_n。$\bar{B}$ 中有无穷多个 e_n，有限个球盖不住它们，所以 $\bar{B}$ 不全有界。第 2章证明了紧度量空间必定全有界，故 $\bar{B}$ 不紧。

也可以直接从序列看：$\{e_n\}$ 的任何子列都满足式 (10.8)，不是柯西列，因而不收敛。

对一般的闭球，映射 $x \mapsto a + rx$ 把 $\bar{B}$ 一一地映成该闭球，并把距离乘以 r。若该闭球紧，则 $a + re_n$ 有收敛子列，相应的 e_n 子列也收敛，矛盾。 ■

证明从头到尾没有用到 X 的完备性。不紧的原因不是“缺少极限点”，而是有界的区域里装得下无穷多个互相隔开的点。

有限维中这样的点只能有有限个，用体积就能数出来。设 $\mathbb{R}^d$ 的单位球中有 N 个点两两距离至少为 $\frac{1}{2}$。以这些点为中心、半径 $\frac{1}{4}$ 的开球两两不交，并且都含在半径 $\frac{5}{4}$ 的球内。比较体积，得到

$$N\Big(\frac{1}{4}\Big)^d \leq \Big(\frac{5}{4}\Big)^d.$$

约去公因子，就是

$$N \leq 5^d. \tag{10.9}$$

所以 $\mathbb{R}^2$ 的单位圆盘中至多有 25 个这样的点。这个上界随 d 增大而迅速增大，d 无限时不再有任何上界，这就是无限维中闭球不紧的直观原因。图 10.9(a) 是 $d = 2$ 的情形。

连续函数的例子　Riesz 引理给出的是存在性。在具体的函数空间中，往往可以直接写出没有收敛子列的有界序列。考虑 $C[0,1]$，以两个函数之差的最大绝对值

$$d(f,g)=\max_{x\in[0,1]}|f(x)-g(x)|$$

为距离。连续函数在闭区间上取到最大值，所以 d 有定义；它来自范数 $\max_x|f(x)|$，按这一距离收敛就是一致收敛。

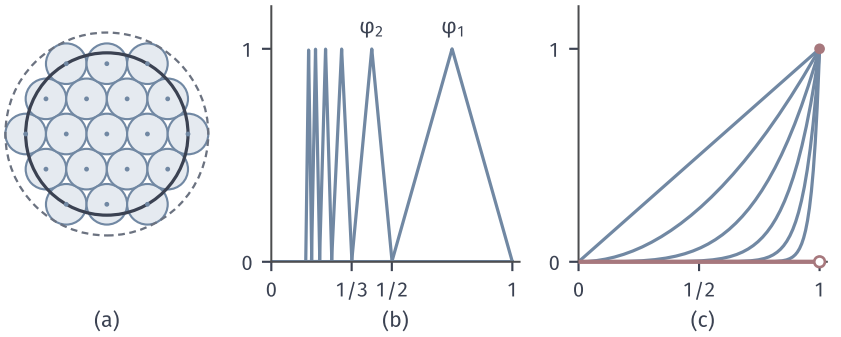


图 10.9　有界而不紧。(a)$\mathbb{R}^2$ 单位圆盘（实线）内的 19 个点，两两距离不小于 $\frac{1}{2}$，半径 $\frac{1}{4}$ 的小圆盘互不重叠，全部落在半径 $\frac{5}{4}$ 的虚线圆内。(b) 在 $C[0,1]$ 中，前六个鼓包 φ_n 的支撑互不重叠，高度都是 1。(c) 蓝色为 x^n（$n=1,2,4,8,16,32$），红色为逐点极限：$[0,1)$ 上为 0，在 1 处取 1。

最接近标准单位列的是一列鼓包。对 $n\ge 1$，令 φ_n 在区间 $[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]$ 的中点取 1，在区间两端取 0，在区间上线性插值，在区间外恒为 0。图 10.9(b) 显示，这些鼓包各占一段位置，相当于各占一个“坐标”。

当 $m\neq n$ 时，φ_m 与 φ_n 的支撑至多在一点相接，而两函数在该点都为零，所以每点至多有一个函数非零。在 φ_n 的峰值点，差的绝对值为 1，于是

$$d(\varphi_m,\varphi_n)=1,\qquad m\neq n.$$

它们都在以零函数为中心、半径为 1 的闭球内，没有任何子列收敛。

再看 $f_n(x)=x^n$，它的表现不同。每个 f_n 满足 $0\le x^n\le 1$，所以也都在同一个闭球内。相邻两项的差 $x^n(1-x)$ 在 $x=\frac{n}{n+1}$ 处取最大值，由此

$$d(f_n,f_{n+1})=\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^n\frac{1}{n+1}\le\frac{1}{n+1},$$

相邻两项越来越近。序列看上去在收敛，但它仍然没有任何按 d 收敛的子列。

设子列 f_{n_k} 按 d 收敛到某个 $g\in C[0,1]$。一致收敛推出逐点收敛，所以对每个 x，$g(x)=\lim_k x^{n_k}$。当 $0\le x<1$ 时这个极限是 0，当 $x=1$ 时是 1。于是 g 在 $[0,1)$ 上恒为 0 而 $g(1)=1$，在 1 处不连续，与 $g\in C[0,1]$ 矛盾。

10.1 函数的线性运算
10.2 函数空间的维数
10.3 无限展开
10.4 无限维闭球不紧
10.5 本章小结

两个例子失败的方式不同。鼓包的逐点极限是零函数，它就在 $C[0,1]$ 中，可是每个鼓包离它的距离总是 1，逐点接近不等于一致接近。x^n 的逐点极限跑出了 $C[0,1]$，候选极限根本不在空间里。函数类在什么附加条件下恢复紧性，例如要求一致有界并且等度连续，是第 3章和第 13章的内容。

10.5 本章小结

本章开头的问题是：把函数看作向量 $[\dots, f(x), \dots]$ 时，有限维线性代数的语言保留了什么，又在哪里失效。表 10.3按本章的顺序汇总了答案。

概念	有限维向量	无限维函数空间
线性运算	逐分量计算	逐点计算，规则相同
维数	分量个数	与输入点数无关，要看函数集合
取值与坐标	标准基下坐标就是分量	取值一般不是有限组合的坐标
基	有限个，有限组合表示全部	代数基只允许有限组合，通常写不出
无穷和	用不到	收敛、范围、唯一性都依赖误差
逐分量与统一误差	两种收敛等价	两种收敛不同
有界序列	总有收敛子列	可以没有收敛子列

表 10.3 有限维向量的语言在无限维函数空间中的保留与失效。

线性运算的部分完整地保留下来。逐点加法与数乘使全体函数 $X \to \mathbb{K}$ 成为线性空间，数列与有限维向量都是它的特例。连续函数、限次多项式、收敛到零的数列和有限支撑数列都通过了子空间核验。函数作为元素、它在某点的值、它相对于某组基的坐标是三样不同的东西；乘法和求导也不是每个函数空间自带的运算。

维数仍按张成整个空间需要多少方向来计算，与定义域的点数无关。有限输入集合上的函数以指示函数为基，坐标就是函数值。P_m 定义在整条实轴上，却只有 $m+1$ 维，取值列与系数列由一个可逆矩阵互相决定。全体多项式、全体数列含有任意多个线性无关的元素，因而是无限维的。其中每个元素可能只用到有限个方向，但没有一组固定的有限方向能表示所有元素。

无限维带来两个困难。其一，代数基只允许有限组合，要表示常数列或 e^x 这样的元素就须借助级数，而级数是否收敛、能表示哪些元素、系数是否唯一，都取决于选用的误差。其二，任何无限维赋范空间中，Riesz 引理都给出两两距离至少 $\frac{1}{2}$ 的单位向量列，所以正半径闭球都不紧，这一结论不需要空间完备。

这两个困难分别指向后面两章。第 11章用范数规定整体误差，比较不同范数下的收敛，并用完备性保证柯西列的极限留在空间内；第 12章再加入内积，用正交投影和正交展开给出收敛的无限表示。闭球不紧则提醒我们：在无限维中求极值或抽收敛子列，需要额外的紧性条件或更弱的收敛概念。

第 11 章

赋范空间

用 x^2 近似 $[0,1]$ 上的 x，误差 $h(x) = x - x^2$ 在各处大小不同。若关心最坏的位置，就取最大误差；若关心整体的累计偏差，就取绝对值的积分：

$$\max_{x\in[0,1]} |h(x)| = \frac{1}{4}, \qquad \int_0^1 |h(x)|\,dx = \frac{1}{6}.$$

两个数都合理，只是回答的问题不同。一列近似函数是否收敛，也要先说清用哪一种误差。

上一章把函数看作无限维向量 $[\dots, f(x), \dots]$，有了加法和数乘，却还没有规定两个函数相距多远。有限维向量的大小由范数规定，本章把这件事搬到函数上。搬过来以后，有些事情照旧，有些事情失效：不同的范数可能不再等价，“彼此接近”的序列也可能找不到极限。

第 11.1节用范数公理规定函数的大小，说明范数怎样给出收敛，并说明无限维空间上总有不等价的范数。第 11.2节问柯西列的极限是否仍在空间内，这就是完备性。

随后三节给出具体的完备空间。第 11.3节证明紧集上的连续函数在最大误差下完备，而同一个集合在积分误差下不完备。为了给积分误差下的极限找到去处，第 11.4节和第 11.5节在可测函数的几乎处处等价类上建立 L^p 与 L^∞。第 11.6节比较逐点、一致、L^p 及依测度收敛各自控制什么误差，并用一致可积性说明何时能从依测度收敛得到积分收敛。

本章用到的测度与积分来自第 5章和第 6章，收敛、柯西列与完备性来自第 2章，映射列的一致收敛来自第 3章。内积带来的正交结构在第 12章研究，空间之间的包含映射在第 17章研究，L^p 中的稠密性等逼近问题在第 20章研究。

11.1 范数

11.1 范数
11.1.1 函数的范数
11.1.2 范数与收敛
11.1.3 范数不等价
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

要判断两个函数整体上是否接近，先要给它们的差 $f-g$ 规定一个“大小”，再看这个大小是否趋于零。有限维向量的大小已经由卷二的范数公理规定，本节把同一套公理用到整个函数上。

11.1.1 函数的范数

函数的范数衡量的是整个函数的大小，不是某一点处的函数值。大小的规则有很多种，要让它们共享同一套推理，只要求它们满足几条共同的性质。这几条性质与向量范数完全相同。

定义 11.1　范数与赋范空间　设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。映射 $\|\cdot\| : V \to [0,\infty)$ 称为 V 上的**范数**（norm），若对所有 $f,g \in V$ 与 $c \in \mathbb{K}$：

1. 正定性：$\|f\| = 0$ 当且仅当 $f = 0$；
2. 齐次性：$\|cf\| = |c|\,\|f\|$；
3. 三角不等式：$\|f+g\| \le \|f\| + \|g\|$。

配备范数的线性空间 $(V,\|\cdot\|)$ 称为**赋范空间**（normed space）。

三条公理对函数各有含义。正定性中的“$f=0$”指 f 是零元素，在逐点运算的函数空间里，它是处处为零的函数，所以大小为零必须迫使函数在每一点都为零。齐次性说把函数整体放大 c 倍，大小也放大 $|c|$ 倍。三角不等式说两段误差串联起来，不超过各自之和，后面的误差估计几乎都靠它。

有限维的例子与性质可参考卷二第 3 章“赋范空间”。

两种整体大小　先看有限维向量 $v=(v_1,\dots,v_n)$。最常用的两种大小是最大分量和分量绝对值之和：

$$\|v\|_\infty = \max_i |v_i|, \qquad \|v\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i|.$$

函数是下标连续变化的向量。取最大分量的做法照搬过来，就是取最大绝对值；分量之和要做一点调整。

把 $[0,1]$ 等分成 n 段，取各段中点 x_i，得到采样向量 $v_i = f(x_i)$。分量个数随 n 增大，直接求和会趋于无穷，所以给每个分量配上权重 $1/n$，也就是这一小段的长度。当 $n\to\infty$ 时，加权和趋于积分：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |f(x_i)| \longrightarrow \int_0^1 |f(x)|\,dx.$$

这样，在 $C[0,1]$ 上得到最常用的两种大小：

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|, \qquad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,dx. \tag{11.1}$$

前者看最坏的位置，后者看绝对值曲线下的总面积。

以 $h(x) = x - x^2$ 为例走一遍这个过程。取 $n = 4$，四个中点是 $\tfrac{1}{8}, \tfrac{3}{8}, \tfrac{5}{8}, \tfrac{7}{8}$，采样向量为

$$v = \Big(\frac{7}{64}, \frac{15}{64}, \frac{15}{64}, \frac{7}{64}\Big).$$

它的最大分量和加权和分别是

$$\max_i v_i = \frac{15}{64} \approx 0.234, \qquad \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} v_i = \frac{11}{64} \approx 0.172.$$

对一般的偶数 n，把中点的值代入 h，可以算出这两个量分别等于

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4n^2}, \qquad \frac{1}{6} + \frac{1}{12n^2}.$$

令 $n \to \infty$，它们趋于 $\|h\|_\infty = \tfrac{1}{4}$ 和 $\|h\|_1 = \tfrac{1}{6}$，这就是章首的两个数。图 11.1把这三种读法放在一起。

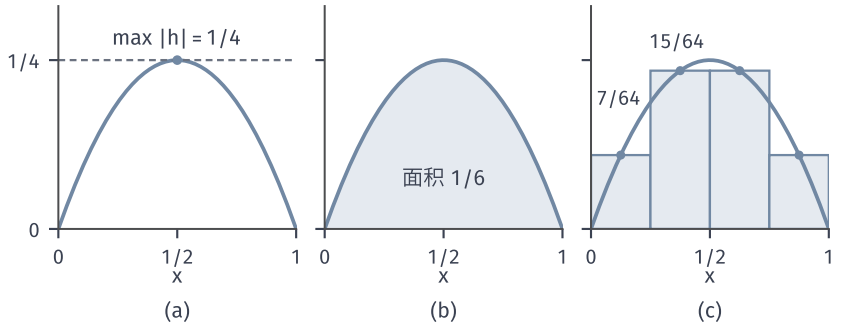


图 11.1　函数 $h(x) = x - x^2$ 在 $[0,1]$ 上的大小。(a) 最大绝对值 $\tfrac{1}{4}$，只由 $x = \tfrac{1}{2}$ 一处决定。(b) 绝对值积分 $\tfrac{1}{6}$，是曲线下的面积。(c) 取 $n = 4$ 个中点采样，每根柱宽 $\tfrac{1}{4}$，柱面积之和就是采样向量的加权和 $\tfrac{11}{64}$；n 增大时柱面积之和趋于 $\tfrac{1}{6}$，最高的柱趋于 $\tfrac{1}{4}$。

现在核对公理。对 $\|\cdot\|_\infty$，在每个 x 处都有

$$|f(x) + g(x)| \le |f(x)| + |g(x)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

右边与 x 无关，所以左边取最大值后不等式仍成立，这就是三角不等式。齐次性同样在每一点验证后取最大值；若最大值为零，则每一点都有 $f(x) = 0$。

11.1 范数
11.1.1 函数的范数
11.1.2 范数与收敛
11.1.3 范数不等价
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

对 $\|\cdot\|_1$，齐次性与三角不等式由积分的线性和单调性得到。正定性要用到连续：若 $|f(x_0)| = a > 0$，连续性给出 x_0 附近一个长度 $\delta > 0$ 的区间，其上 $|f| > a/2$，于是

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx \geq \frac{a}{2}\,\delta > 0.$$

有限性与正定性要逐个空间核验 同一个公式放到别的函数集合上，公理可能不再成立。把 $\int_0^1 |f|$ 用于 $[0,1]$ 上的有界黎曼可积函数，正定性失效：只在 $x = \frac{1}{2}$ 处取 1、其余处取 0 的函数不是零函数，积分却为 0。满足齐次性与三角不等式、但允许非零元素大小为零的函数称为**半范数**（seminorm）。

这里看到类比的第一处差别。有限维向量改动一个分量，$\|v\|_1$ 就变了，因为每个分量都带着正的权重。函数的单个点权重为零，改动一点积分不变，所以积分对“单个坐标”是看不见的。

公式的值也可能是无穷。把 $\max|f|$ 换成 $\sup|f|$ 用于 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，$f(x) = x$ 的上确界为 $+\infty$，不是实数。所以给函数集合配范数时，要分别核验三件事：集合对线性运算封闭，公式对集合中每个元素有限，正定性在这个集合上成立。后面的第 11.3节到第 11.5节逐个空间完成这些核验。

11.1.2 范数与收敛

范数给出距离 $d(f,g) = \|f - g\|$。把 $f - h$ 写成 $(f - g) + (g - h)$，由三角不等式得到

$$d(f,h) \leq d(f,g) + d(g,h).$$

其余两条距离公理由正定性和齐次性得到，所以每个赋范空间都是度量空间。第 2章关于收敛、柯西列、闭集和完备性的结论都可以直接使用。

依范数收敛与柯西列 按这个距离，序列 (f_n) 收敛到 f 就是 $\|f_n - f\| \to 0$，称为**依范数收敛**（convergence in norm）。(f_n) 是柯西列，就是对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N，使 $m, n \geq N$ 时 $\|f_n - f_m\| < \varepsilon$。收敛列都是柯西列；反过来是否成立取决于空间，这是下一节的问题。

范数的选择决定了收敛控制什么。在 $C[0,1]$ 上，$\|f_n - f\|_\infty \to 0$ 说明从某个序号起，所有输入处的误差同时小于 ε，这正是一致收敛。$\|f_n - f\|_1 \to 0$ 只说明误差曲线下的面积趋于零，允许在越来越窄的区间上保留较大的误差。

这两者之间有单向的控制。由式 (11.1)，对 $[0,1]$ 上的连续函数，

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty, \tag{11.2}$$

因为积分区间长度为 1，被积函数不超过最大值。所以一致收敛推出积分误差收敛，反过来不成立，下一小节给出反例。

等价范数 若同一空间上的两个范数能互相控制，它们给出的收敛判断就完全一致。

> **定义 11.2 等价范数** 线性空间 V 上的两个范数 N_1, N_2 称为等价范数（equivalent norms），若存在常数 $0 < c \le C$，使对所有 $f \in V$，
>
> $$c\,N_1(f) \le N_2(f) \le C\,N_1(f). \tag{11.3}$$

定义的关键是常数 c, C 与 f 无关。对 $h = f_n - f$ 使用右边的不等式，$N_1(f_n - f) \to 0$ 推出 $N_2(f_n - f) \to 0$；左边的不等式给出反方向。对 $h = f_n - f_m$ 使用同样的不等式，两个范数下的柯西列也相同。因此等价范数给出相同的收敛序列、相同的极限和相同的完备性。

式 (11.3)有一幅几何图像：一个范数的单位球夹在另一个范数的两个放缩球之间。在 $\mathbb{R}^2$ 上，对最大分量范数和分量和范数有

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le 2\|x\|_\infty.$$

图 11.2画出了相应的三个球。

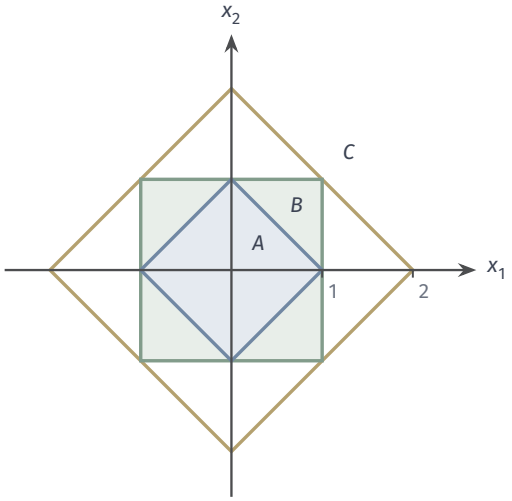


图 11.2 $\mathbb{R}^2$ 上两个等价范数的单位球。蓝色菱形 $A = \{\|x\|_1 \le 1\}$ 含于绿色正方形 $B = \{\|x\|_\infty \le 1\}$，绿色正方形又含于放大一倍的菱形 $C = \{\|x\|_1 \le 2\}$。球能互相夹住，就是定义中的双向常数界。

有限维空间中，任意两个范数都等价，卷二已经证明了这一点。因此有限维空间的收敛与完备性不依赖范数的选择，只有误差的具体数值随范数

11.1 范数
11.1.1 函数的范数
11.1.2 范数与收敛
11.1.3 范数不等价
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

改变。卷二的证明用到有限维单位球面的紧性，上一章说明这一性质在无限维中失效，所以无限维空间中两个范数是否等价，要另作判断。

11.1.3 范数不等价

问题出在维数增长时常数的变化。先在 $\mathbb{R}^n$ 上比较最大分量和采样时用的平均值 $A(v)=\frac{1}{n}\sum_i |v_i|$。平均值不超过最大值，最大值又不超过总和，所以

$$A(v)\le \|v\|_\infty \le n\,A(v).$$

第二个不等式的常数 n 不能再小：取 $v=(1,0,\dots,0)$，此时 $\|v\|_\infty=1$，$A(v)=1/n$，第二个不等式恰好取到等号。

n 有限时，这个常数只是大了一些。$n\to\infty$ 时，它没有上界，等价关系就可能断裂。下面先从一般的无限维赋范空间出发，构造一个与原范数不等价的新范数，再在 $C[0,1]$ 上给出一对具体的不等价范数。

用代数基构造 设 (X,N_1) 是无限维赋范空间，$\{e_n\}_{n\ge 1}$ 是第 10章用 Riesz 引理构造的单位列：$N_1(e_n)=1$，且 $\{e_n\}$ 线性无关。想法是把第 n 个方向压缩 n 倍，方向越靠后压缩得越厉害，再用压缩后的长度作新的范数。

为了在整个空间上定义压缩，需要一组代数基。线性无关族 $\{e_n\}$ 可以扩充为 X 的一组代数基 $B\supseteq\{e_n\}$，证明要用选择公理，读者可查阅集合论的教材。每个 $x\in X$ 都唯一地写成 B 中有限个元素的组合：

$$x=\sum_{b} c_b\, b \qquad \text{(有限和)}.$$

规定 $\lambda_{e_n}=1/n$，对其余的 $b\in B$ 规定 $\lambda_b=1$，并令

$$Tx=\sum_{b} c_b\lambda_b\, b.$$

表示唯一，所以 T 是定义合理的线性映射。它还是单射：若 $Tx=0$，由表示的唯一性，每个 $c_b\lambda_b=0$，而 $\lambda_b\neq 0$，故每个 $c_b=0$。

令 $N_2(x)=N_1(Tx)$。它是范数：齐次性直接来自 T 的线性；三角不等式来自

$$N_2(x+y)=N_1(Tx+Ty)\le N_1(Tx)+N_1(Ty)=N_2(x)+N_2(y);$$

若 $N_2(x)=0$，则 $Tx=0$，由单射得 $x=0$。

下面比较两个范数在 e_n 上的取值：

$$N_1(e_n)=1,\qquad N_2(e_n)=N_1\!\left(\frac{e_n}{n}\right)=\frac{1}{n}.$$

若存在 $c>0$ 使 $cN_1 \le N_2$，取 $x=e_n$ 得 $c \le 1/n$ 对所有 n 成立，矛盾。所以 N_1 与 N_2 不等价：e_n 在 N_2 下趋于零，在 N_1 下却始终与零相距 1。

这个构造是纯粹的存在性论证，因为代数基写不出来。在有限支撑数列空间 c_{00} 上，同样的想法可以完全具体地写下，那里代数基就是单位列。取 $N_1(x)=\sup_n |x_n|$，$N_2(x)=\sup_n |x_n|/n$，则

$$x=(1,2,0,0,\dots) \quad\Longrightarrow\quad N_1(x)=2, \quad N_2(x)=1.$$

连续函数上的一对具体范数 在 $C[0,1]$ 上，$\|\cdot\|_\infty$ 与 $\|\cdot\|_1$ 不等价。式 (11.2) 给出了一个方向的控制，另一个方向没有常数。取 $f_n(x)=x^n$，

$$\|x^n\|_\infty = 1, \qquad \|x^n\|_1 = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

若 $\|f\|_\infty \le C\|f\|_1$ 对所有 f 成立，代入 x^n 得 $1 \le C/(n+1)$ 对所有 n 成立，矛盾。

这与前面采样的结果一致：x^n 就像向量 $(1,0,\dots,0)$，较大的值只集中在极少数“分量”上，最大值看到峰顶，平均值只看到极小的份额。图 11.3 显示了这一点。同一列函数在积分范数下趋于零函数，在最大值范数下与零函数的距离始终为 1。图中的 $\|x^n\|_2=(2n+1)^{-1/2}$ 在第 11.4 节定义。

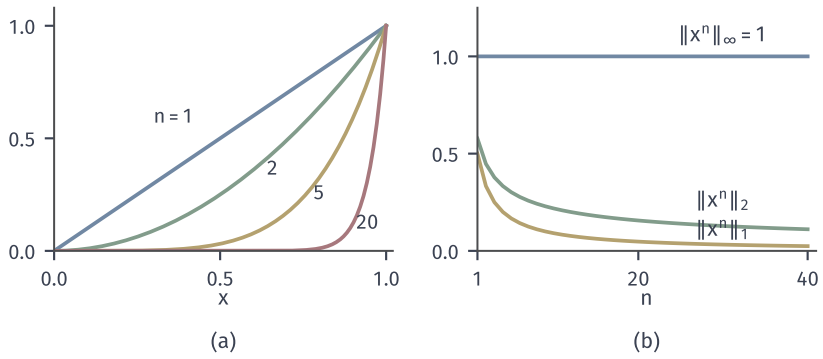


图 11.3 x^n 在 $[0,1]$ 上的三种大小。(a) $n=1,2,5,20$ 时的曲线，较大的函数值集中到右端越来越窄的区间上。(b) 三种大小随 n 的变化：$\|x^n\|_\infty=1$ 保持不变，$\|x^n\|_2=(2n+1)^{-1/2}$ 与 $\|x^n\|_1=(n+1)^{-1}$ 趋于零。

与有限维的对照 卷二的结论是“有限维空间中任意两个范数都等价”。它在无限维中的否定是“存在不等价的范数”，不是“任意两个范数都不等价”。例如 $\|\cdot\|_\infty$ 与 $2\|\cdot\|_\infty$ 在任何空间上都等价，常数为 $c=C=2$。

因此在无限维空间中谈论收敛，必须同时说明用哪个范数。“x^n 在 $C[0,1]$ 中收敛到 0”是不完整的陈述：在 $\|\cdot\|_1$ 下它成立，在 $\|\cdot\|_\infty$ 下它不成立。后面各节始终把空间与范数一起给出。

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

11.2 Banach 空间

迭代算法、级数截断和逐步加细的逼近，常常只告诉我们近似之间越来越接近，也就是得到一个柯西列，并不直接给出极限。要从“彼此接近”推出“存在极限”，空间里必须真有这个极限。

这与卷一实数的情形相同。$\sqrt{2}$ 的小数近似 $1,\ 1.4,\ 1.41,\dots$ 在 $\mathbb{Q}$ 中彼此越来越近，极限却不在 $\mathbb{Q}$ 中；实数的完备性就是为了填上这样的空缺。函数空间也有同样的问题，而且空缺是否存在同时取决于集合和范数。

定义 11.3　Banach 空间　若赋范空间 V 中的每个柯西列都依范数收敛到 V 中的某个元素，即范数诱导的度量空间是完备的，称 V 是**完备**（complete）的赋范空间，也称**Banach 空间**（Banach space）。

这就是第 2章的完备性，只是度量来自范数。卷二已经证明有限维赋范空间在任意范数下都完备，所以有限维时无需另作核验。无限维时，完备与否要逐个空间证明；同一个集合换一个范数，结论可能改变，第 11.3节会给出这样的例子。

闭子空间判据　很多函数空间是另一个已知完备空间的子空间。这时可以借用第 2章的结论：完备空间的闭子集完备，完备子集都是闭集。用在 Banach 空间 X 的线性子空间上，就得到下面的判据。

定理 11.4　闭子空间判据　设 X 是 Banach 空间，$M \subseteq X$ 是线性子空间，M 带有限制后的范数。则 M 是 Banach 空间当且仅当 M 是 X 中的闭集。

证明　设 M 闭，(f_n) 是 M 中的柯西列。它也是 X 中的柯西列，由 X 完备，收敛到某个 $f \in X$；M 闭，所以 $f \in M$。

反过来，设 M 完备，$f_n \in M$ 且在 X 中 $f_n \to f$。收敛列是柯西列，所以 (f_n) 是 M 中的柯西列，在 M 中收敛到某个 g。X 中极限唯一，所以 $f = g \in M$，即 M 闭。 ∎

两个方向的分工不同。从闭推出完备时，大空间 X 的完备性提供极限，M 的闭性保证极限没有离开 M。从完备推出闭时，并不需要 X 完备，第 10章证明有限维子空间闭性时用的正是这一方向。

不闭的子空间 多项式给出一个不完备的例子。在 $[0,1]$ 上用 $\|f\|_\infty$ 衡量多项式，取 e^x 的 Taylor 多项式

$$p_N(x)=\sum_{k=0}^{N}\frac{x^k}{k!}.$$

误差 $e^x-p_N(x)=\sum_{k>N}x^k/k!$ 的每一项都随 x 增大，所以最大误差出现在 $x=1$：

$$\|e^x-p_N\|_\infty=e-p_N(1).$$

代入 $N=1,2,4$，得到 $p_N(1)=2,\ 2.5,\ 2.7083$，对应的最大误差是

$$0.7183,\qquad 0.2183,\qquad 0.0099.$$

一般地，由 Lagrange 余项，最大误差不超过 $e/(N+1)!$，它趋于零。

由三角不等式，对 $m>n$，

$$\|p_m-p_n\|_\infty\le\|p_m-e^x\|_\infty+\|e^x-p_n\|_\infty\le\frac{e}{(m+1)!}+\frac{e}{(n+1)!},$$

所以 (p_N) 是多项式空间中的柯西列。

它在多项式空间中没有极限。若有多项式 p 使 $\|p_N-p\|_\infty\to0$，则对每个 $x\in[0,1]$ 都有 $p_N(x)\to p(x)$；又 $p_N(x)\to e^x$，所以 $p=e^x$ 在 $[0,1]$ 上成立。但多项式求足够多次导数后恒为零，e^x 的各阶导数都不为零，矛盾。

所以多项式空间在最大误差下不完备。下一节证明 $C[0,1]$ 完备后，闭子空间判据说明这等价于多项式空间在 $C[0,1]$ 中不闭。

范数与完备性是两个问题 给一个函数集合配范数，回答的是“怎样衡量误差”；问它是否完备，回答的是“误差趋零的过程能否在集合内找到终点”。前者只要核验三条公理，后者要分析柯西列的极限。不完备的赋范空间仍然是合法的赋范空间，只是不能仅凭柯西性断言极限存在。

不完备的空间可以通过补入极限变成完备的。第 2章的完备化构造对赋范空间同样适用，线性运算和范数都可以沿柯西列延拓。但抽象完备化只保证新元素存在，不说明它们是哪一类函数。

本章采用另一条路：直接在更大的函数集合上定义范数，再证明这个具体的空间完备。第 11.4节的 L^p 就是这样得到的。

11.1　范数
11.2　Banach 空间
11.3　连续函数空间
11.4　L^p 空间
11.5　L^∞ 空间
11.6　函数列的收敛
11.7　本章小结

11.3　连续函数空间

连续函数是最接近一元分析经验的函数空间。本节先在紧度量空间上配以最大绝对值范数，证明它是 Banach 空间；再看定义域不紧时需要怎样调整；最后把同一个 $C[0,1]$ 换成积分范数，看完备性怎样失去。

紧集上的一致范数　设 K 是非空紧度量空间，$C(K)$ 为 K 上的全体 $\mathbb{K}$ 值连续函数，在逐点运算下它是线性空间。定义

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in K} |f(x)|. \tag{11.4}$$

$|f|$ 是紧集上的实值连续函数，由第 1章“紧集的连续像是紧集”，它的值域是 $\mathbb{R}$ 中的紧集，所以最大值存在且有限。

这个范数称为**一致范数**（uniform norm），也称上确界范数。它的公理核验与上一节对 $C[0,1]$ 的论证相同：在每个 x 处验证，再取最大值。当 $K=\{1,\dots,d\}$ 是有限集时，$C(K)$ 就是 $\mathbb{K}^d$ 配最大分量范数，这正是函数作为向量的类比中最贴切的一个情形。

一致范数下的收敛　$\|f_n-f\|_\infty \le \varepsilon$ 意味着在所有 $x\in K$ 处同时有 $|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon$，即 f_n 的整条曲线落在以 f 为中心、上下宽 ε 的带子里。所以一致范数下的收敛就是第 3章的一致收敛。

图 11.4(a) 是一个落在带内的例子。图 11.4(b) 中的 x^n 在 $[0,1)$ 上逐点趋于 0，但每条曲线都会在靠近 1 处越出零函数周围的带子，越出点随 n 右移却始终存在。

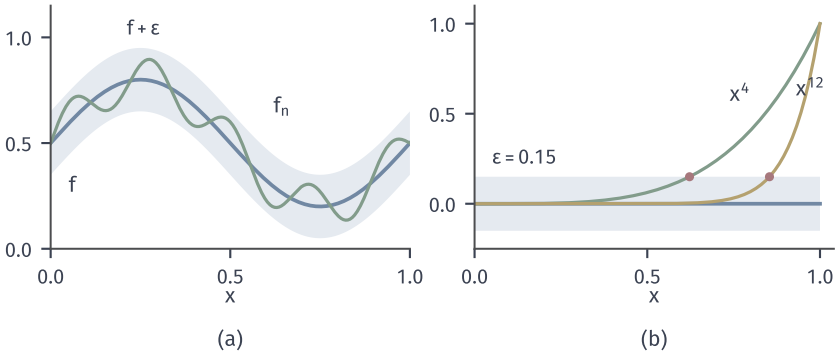


图 11.4　一致范数的几何意义，浅蓝色为半宽 $\varepsilon=0.15$ 的带子。(a) $f(x)=0.5+0.3\sin(2\pi x)$（蓝）周围的带子，$f_n=f+0.1\sin(9\pi x)$（绿）整条曲线都在带内，所以 $\|f_n-f\|_\infty=0.1$。(b) 零函数周围的带子；x^4 与 x^{12} 分别在红点 $x=0.15^{1/4}$ 和 $x=0.15^{1/12}$ 处越出带子。

x^n 在这个范数下连柯西列都不是。令 $t = x^n$，当 x 跑遍 $[0,1]$ 时 t 也跑遍 $[0,1]$，所以

$$\|x^n - x^{2n}\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} (t - t^2) = \frac{1}{4},$$

这个值不随 n 减小。

完备性 第 3章已经为一致收敛建立了两个结论：目标空间完备时，一致柯西的映射列一致收敛到某个映射；连续映射列的一致极限仍连续。$\mathbb{K}$ 是完备的，把两者合起来，就得到连续函数空间的完备性。

定理 11.5 紧集上连续函数空间的完备性 设 K 是非空紧度量空间。则 $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。

证明 设 (f_n) 是 $C(K)$ 中的柯西列。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m, n \geq N$ 时

$$\max_{x\in K} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon,$$

这正说明 (f_n) 作为映射列是一致柯西的。

$\mathbb{K}$ 完备，所以 f_n 一致收敛到某个函数 $f : K \to \mathbb{K}$。各 f_n 连续，一致极限 f 也连续，于是 $f \in C(K)$。一致收敛就是 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，所以柯西列在 $C(K)$ 中收敛。 ■

证明中三件事各有出处：候选极限由 $\mathbb{K}$ 的完备性逐点给出；共同的误差阈值把逐点收敛加强为一致收敛；一致收敛保证极限连续。K 的紧性只用来保证最大值有限，使式 (11.4)是范数。

非紧定义域 在非紧的度量空间 X 上，连续函数可能无界，例如 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x) = x$，一致“范数”不再是实数。这时只保留有界的连续函数，并把最大值换成上确界：

$$C_b(X) = \left\{ f : X \to \mathbb{K} \text{ 连续} : \sup_{x\in X} |f(x)| < \infty \right\}, \tag{11.5}$$

范数为

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

有界函数之和与数乘仍有界，所以 $C_b(X)$ 是线性空间。

定理 11.5的证明中，候选极限的存在和连续都没有用到紧性。非紧时只需补充一步：一致极限仍然有界。取 N 使 $n \geq N$ 时 $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \leq 1$，则对每个 x，

$$|f(x)| \leq |f_N(x)| + 1 \leq \|f_N\|_\infty + 1,$$

右边与 x 无关。于是 $f \in C_b(X)$，所以 $(C_b(X), \|\cdot\|_\infty)$ 对任意度量空间 X 都是 Banach 空间。

非紧定义域上会出现紧区间上没有的现象。在 $C_b(\mathbb{R})$ 中取移动的三角形

$$f_n(x) = \max\bigl(0,\ 1 - |x - n|\bigr).$$

每个固定的 x 在 $n > |x| + 1$ 以后都有 $f_n(x) = 0$，所以 f_n 逐点趋于零；但峰高始终为 1，$\|f_n\|_\infty = 1$，序列不依范数收敛。质量没有消失，只是移向无穷远，这与向量的单位列 e_n 的情形相同。

积分范数下的不完备 回到 $C[0,1]$，改用积分范数 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,dx$，其中积分对 Lebesgue 测度取，连续函数的 Lebesgue 积分与黎曼积分相同。集合没有变，只换了衡量误差的方式，完备性却会失去。

对 $n \geq 2$，令

$$g_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \tfrac{1}{2}, \\ n\bigl(x - \tfrac{1}{2}\bigr), & \tfrac{1}{2} < x < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{n}, \\ 1, & \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

每个 g_n 连续，越来越陡地从 0 升到 1，像是在逼近 $\tfrac{1}{2}$ 处跳跃的阶跃函数 $\mathbf{1}_{(1/2,1]}$，如图 11.5(a) 所示。

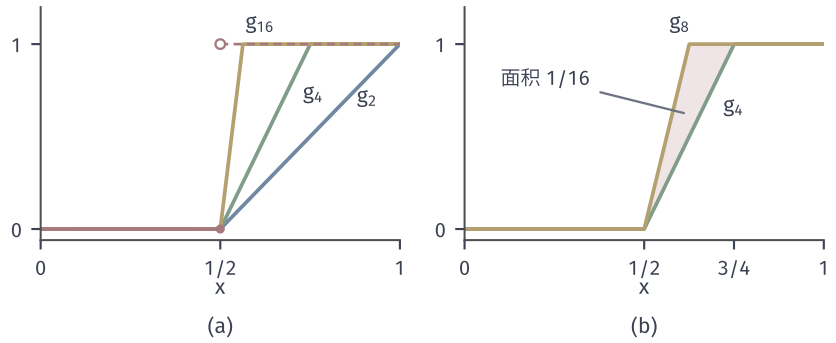


图 11.5 积分范数下的柯西列。(a) 折线 g_2, g_4, g_{16}（蓝、绿、黄）越来越陡，红线是它们的积分极限 $\mathbf{1}_{(1/2,1]}$，空心圈表示跳跃。(b)g_4 与 g_8 之间的浅红区域面积为 $\|g_4 - g_8\|_1 = \tfrac{1}{16}$。

先算这列函数彼此的距离。设 $m > n \geq 2$，则 $g_m \geq g_n$ 处处成立，所以

$$\|g_n - g_m\|_1 = \int_0^1 g_m\,dx - \int_0^1 g_n\,dx.$$

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

g_n 下方的面积由一个底 $\frac{1}{n}$、高 1 的三角形和宽 $\frac{1}{2}-\frac{1}{n}$ 的矩形组成，于是

$$\int_0^1 g_n\,dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}.$$

代回前式，得到

$$\|g_n - g_m\|_1 = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m}. \tag{11.6}$$

例如 $n=4$、$m=8$ 时距离是 $\frac{1}{8}-\frac{1}{16}=\frac{1}{16}$，就是图 11.5(b) 中的面积。式 (11.6)小于 $\frac{1}{2n}$，随 n 增大趋于零，所以 (g_n) 是柯西列。

下面证明它在 $C[0,1]$ 中没有极限。假设存在 $g\in C[0,1]$ 使 $\|g_n-g\|_1\to 0$。每个 g_n 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上为零，所以

$$\int_0^{1/2} |g(x)|\,dx \le \int_0^1 |g_n(x)-g(x)|\,dx \to 0.$$

左边不依赖 n，只能为零；$|g|$ 连续且非负，故 $g=0$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上处处成立。

再任取 $\delta\in(0,\frac{1}{2})$。当 $n>1/\delta$ 时，g_n 在 $[\frac{1}{2}+\delta,1]$ 上恒为 1，同样的论证给出

$$\int_{1/2+\delta}^1 |1-g(x)|\,dx = 0,$$

所以 $g=1$ 在 $[\frac{1}{2}+\delta,1]$ 上成立。δ 任意，所以 g 在 $(\frac{1}{2},1]$ 上恒为 1。于是 $g(\frac{1}{2})=0$，而右侧极限为 1，g 在 $\frac{1}{2}$ 处不连续，矛盾。

所以 $(C[0,1],\|\cdot\|_1)$ 不是 Banach 空间。同一列函数在一致范数下连柯西列都不是：取 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$，

$$|g_{2n}(x)-g_n(x)| = 1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

积分误差所指向的“极限”是阶跃函数，它不在连续函数之中，而且它在 $\frac{1}{2}$ 处取什么值并不影响积分。要让这样的极限有处可去，下一节把成员扩大为可测函数，并把几乎处处相等的函数看作同一个元素。

11.4 L^p 空间

上一节的折线列在积分误差下彼此越来越近，极限却是一个阶跃函数，不在连续函数之中。本节允许一般的可测函数，按 p 次幂累计偏差，并把在零测集上改动的函数看作同一个元素。这样得到的 L^p 空间满足范数公理，而且完备。

本节固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$。可测函数、积分、单调收敛定理与 Fatou 引理见第 5章和第 6章。函数取值于 $\mathbb{K}$，所有估计都只用到绝对值，实、复两种情形的论证相同。

几乎处处相等的函数　在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，令 $f \equiv 0$，而 g 只在 $x = \tfrac{1}{2}$ 处取 1、其余处取 0。单点集的测度为零，所以 $\int_0^1 |f-g|\,dx = 0$。用积分衡量误差时，这两个函数无法区分；若坚持把它们当作不同的元素，积分就只是半范数，正定性失效。

解决办法是把它们看作同一个元素。对两个可测函数，规定

$$f \sim_\mu g \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(\{x : f(x) \neq g(x)\}) = 0, \tag{11.7}$$

即 $f = g$ 在 μ 下**几乎处处**（almost everywhere）成立。这是等价关系：自反与对称直接成立；若 $f \sim_\mu g$ 且 $g \sim_\mu h$，则

$$\{f \neq h\} \subseteq \{f \neq g\} \cup \{g \neq h\},$$

两个零测集之并仍是零测集。与 f 几乎处处相等的可测函数全体记为 $[f]$，称为 f 的**等价类**（equivalence class），f 是它的一个代表。

等价类之间的运算借助代表定义：$[f] + [g] = [f+g]$，$c[f] = [cf]$。结果不依赖代表的选择：若 $f' \sim_\mu f$、$g' \sim_\mu g$，则

$$\{f' + g' \neq f + g\} \subseteq \{f' \neq f\} \cup \{g' \neq g\}$$

是零测集。所以可测函数的等价类组成线性空间，零元素是几乎处处为零的函数这一整类。

把函数看作向量时，这一步相当于放弃了“读取单个分量”。在 Lebesgue 测度下每个单点都是零测集，同一类中的代表可以在任意给定点取任意值，“$[f]$ 在 x_0 处的值”没有意义。若 $\mu(\{x_0\}) > 0$，同一类的代表在 x_0 处必须取同一个值。点值读取何时有意义，是第 16章和第 23章的问题。

L^p 范数　有了等价类，就可以用 p 次幂的积分衡量函数的大小。这相当于把向量的 p 范数 $(\sum_i |v_i|^p)^{1/p}$ 中的求和换成积分。

定义 11.6　L^p 空间　设 $1 \le p < \infty$。若可测函数 f 满足 $\int_X |f|^p\,d\mu < \infty$，称 f 是 p 次可积的。p 次可积函数的几乎处处等价类全体记为 $L^p(\mu)$，并令

$$\|f\|_p = \Big(\int_X |f|^p\,d\mu\Big)^{1/p}. \tag{11.8}$$

> 当 X 是欧氏空间的可测子集 Ω、μ 为 Lebesgue 测度时，记为 $L^p(\Omega)$。

这里用代表 f 代写等价类 $[f]$。定义需要核验三件事。其一，数值不依赖代表：若 $f \sim_\mu g$，则 $|f|^p$ 与 $|g|^p$ 几乎处处相等，零测集上的改动不影响积分。其二，正定性：$\int |f|^p\,d\mu = 0$ 当且仅当 $|f|^p = 0$ 几乎处处，即 $[f]$ 是零元素，这正是引入等价类要换取的结果。齐次性直接由积分的线性得到。

其三，$L^p(\mu)$ 对加法封闭。$p \ge 1$ 时函数 $t \mapsto t^p$ 在 $[0,\infty)$ 上凸，所以对 $a, b \ge 0$ 有

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^p \le \frac{a^p + b^p}{2},$$

也就是 $(a+b)^p \le 2^{p-1}(a^p + b^p)$。取 $a = |f(x)|$、$b = |g(x)|$，由 $|f+g| \le a+b$ 积分得

$$\int_X |f+g|^p\,d\mu \le 2^{p-1}\Big(\int_X |f|^p\,d\mu + \int_X |g|^p\,d\mu\Big) < \infty.$$

数乘只把积分乘以常数 $|c|^p$，封闭性同样成立，所以 $L^p(\mu)$ 是线性空间。剩下的三角不等式不能由这个粗略估计得到，要用下面的 Hölder 不等式。

不同的 p　p 越大，局部的大偏差在总量中所占的比重越大。比较 $[0,1]$ 上的两个误差：$h_1 \equiv 1$ 处处偏差为 1，$h_2 = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/4]}$ 只在四分之一的区间上偏差为 4。按绝对值累计，两者一样大：

$$\|h_1\|_1 = 1, \qquad \|h_2\|_1 = 4 \times \frac{1}{4} = 1.$$

按平方累计，分散的误差仍是 1，集中的误差翻了一倍：

$$\|h_1\|_2 = 1, \qquad \|h_2\|_2 = \left(16 \times \frac{1}{4}\right)^{1/2} = 2.$$

一般地，同样的计算给出

$$\|h_2\|_p = \left(4^p \cdot \frac{1}{4}\right)^{1/p} = 4^{1-1/p},$$

它随 p 增大而增大，趋于最大偏差 4，见图 11.6。选择 p 就是选择怎样为大偏差计价。

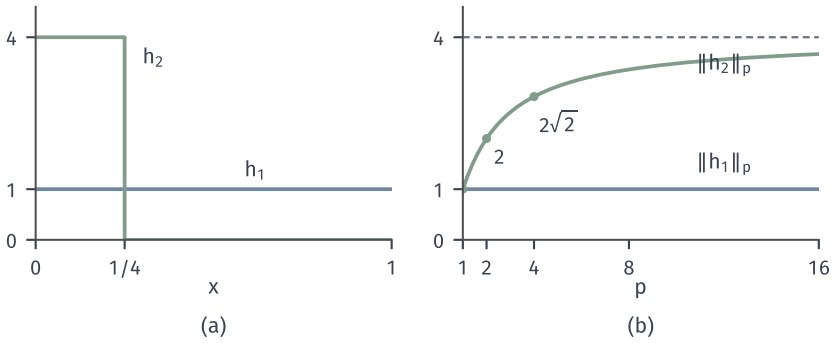


图 11.6 L^p 范数对大偏差的计价。(a)$[0,1]$ 上的两个误差：蓝色的 $h_1 \equiv 1$ 与绿色的 $h_2 = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1/4]}$，二者 L^1 范数都是 1。(b)$\|h_1\|_p \equiv 1$，而 $\|h_2\|_p = 4^{1-1/p}$，在 $p = 1, 2, 4$ 处依次为 $1, 2, 2\sqrt{2}$，虚线是 $p \to \infty$ 时的极限 4。

可积性也随 p 改变。在 $(0,1]$ 上，$x^{-1/2}$ 属于 L^1，因为

$$\int_0^1 x^{-1/2}\,dx = 2.$$

它不属于 L^2，因为 $\int_0^1 x^{-1}\,dx = \infty$。$x^{-1/4}$ 属于 L^2，平方积分为 2，但它在 0 附近无界。

数列空间 取 $X = \mathbb{N}_+$ 与**计数测度**（counting measure），即每个点的测度为 1。可测函数就是数列 $x = (x_k)$，积分就是求和，只有空集零测，等价类就是数列本身。L^p 成为

$$\ell^p = \Big\{ x : \sum_{k\ge 1} |x_k|^p < \infty \Big\}, \quad \|x\|_p = \Big(\sum_{k\ge 1} |x_k|^p \Big)^{1/p}. \tag{11.9}$$

这是函数作为无限维向量最直接的情形：有限维向量可以看作后面全为零的数列，$\|x\|_p$ 就是卷二的坐标 p 范数的延伸。数列 $x_k = 1/k$ 属于 ℓ^2，因为 $\sum_k 1/k^2$ 收敛；它不属于 ℓ^1，因为调和级数发散。

Hölder 与 Minkowski 不等式 三角不等式的证明，关键在于控制乘积的积分。设 $1 < p < \infty$，取 q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，即 $q = p/(p-1)$，称 p, q 为**共轭指数**（conjugate exponents）。例如 $p = 2$ 时 $q = 2$，$p = 3$ 时 $q = \frac{3}{2}$。

在有限维中，向量分量乘积之和有基本估计

$$\Big| \sum_i u_i v_i \Big| \le \|u\|_p \|v\|_q,$$

$p = q = 2$ 时就是 Cauchy–Schwarz 不等式。下面把它搬到积分上，先从两个数的乘积开始。

引理 11.7　Young 不等式　设 $1 < p < \infty$，q 为其共轭指数。对任意 $a, b \geq 0$，

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \tag{11.10}$$

等号当且仅当 $a^p = b^q$。

证明　固定 $b \geq 0$，考察 $s \geq 0$ 上的函数

$$F(s) = \frac{s^p}{p} - bs.$$

求导得 $F'(s) = s^{p-1} - b$，它在 $s_* = b^{1/(p-1)}$ 处为零，在 $s < s_*$ 时为负、$s > s_*$ 时为正，所以 F 在 s_* 处取唯一的最小值。

由 $p/(p-1) = q$ 得 $s_*^p = b^q$，又 $bs_* = b^{1+1/(p-1)} = b^q$。代入 F，于是

$$F(s_*) = \frac{b^q}{p} - b^q = -\frac{b^q}{q}.$$

所以 $F(a) \geq -b^q/q$，移项即得不等式；等号当且仅当 $a = s_*$，即 $a^p = b^q$。 ∎

这个不等式有一幅面积图像。共轭条件等价于 $(p-1)(q-1) = 1$，所以曲线 $s = t^{p-1}$ 也可以写成 $t = s^{q-1}$。如图 11.7所示，曲线下方从 0 到 a 的面积是 a^p/p，曲线左方从 0 到 b 的面积是 b^q/q，两块区域合起来盖住矩形 $[0,a] \times [0,b]$，所以面积之和不小于 ab。

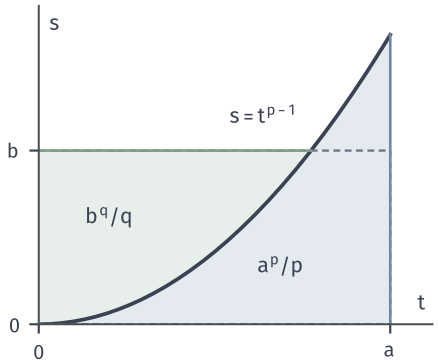


图 11.7　Young 不等式的面积解释，取 $p = 3$、$q = \frac{3}{2}$、$a = 1$、$b = 0.6$。曲线为 $s = t^2$，蓝色区域面积 $a^p/p = \frac{1}{3}$，绿色区域面积 $b^q/q \approx 0.310$，二者盖住虚线所示面积为 $ab = 0.6$ 的矩形。只有曲线恰好穿过矩形右上角，即 $b = a^{p-1}$ 时，两块区域才恰好拼成矩形。

用图中的数字验算：$ab = 0.6$，而 $\frac{1}{3} + 0.310 = 0.643$，不等式成立且是严格的。若把 b 取成 $a^{p-1} = 1$，则 $ab = 1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$，等号成立。

定理 11.8　Hölder 不等式　设 $1<p<\infty$，q 为其共轭指数，f,g 是 X 上的可测函数。则

$$\int_X |fg|\,d\mu \le \|f\|_p\,\|g\|_q, \tag{11.11}$$

其中右边允许取 $+\infty$。特别地，$f\in L^p(\mu)$、$g\in L^q(\mu)$ 时 $fg\in L^1(\mu)$。

证明　若右边为 $+\infty$，无需证明。若 $\|f\|_p=0$，则 $f=0$ 几乎处处，$fg=0$ 几乎处处，左边为零；$\|g\|_q=0$ 同理。下设 $0<\|f\|_p,\|g\|_q<\infty$。

在 Young 不等式中逐点取 $a=|f(x)|/\|f\|_p$、$b=|g(x)|/\|g\|_q$，得到

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q} \le \frac{|f(x)|^p}{p\|f\|_p^p}+\frac{|g(x)|^q}{q\|g\|_q^q}.$$

两边积分，右边等于 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，再乘以 $\|f\|_p\|g\|_q$ 即得结论。 ∎

归一化的作用是把两个任意大小的函数缩放到“单位大小”，使右边两项积分后恰好凑成 1。在 $[0,1]$ 上取 $f=x$、$g=x^2$、$p=3$、$q=\frac{3}{2}$，此时 $|f|^3=x^3=|g|^{3/2}$，两边相等：

$$\int_0^1 x^3\,dx=\frac{1}{4},\qquad \Big(\frac{1}{4}\Big)^{1/3}\Big(\frac{1}{4}\Big)^{2/3}=\frac{1}{4},$$

这与 Young 不等式的等号条件 $a^p=b^q$ 相符。若取 $f=1$、$g=x$、$p=q=2$，左边为 $\frac{1}{2}$，右边为 $(\frac{1}{3})^{1/2}\approx 0.577$，不等式是严格的。

定理 11.9　Minkowski 不等式　设 $1\le p<\infty$，$f,g\in L^p(\mu)$。则

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p+\|g\|_p. \tag{11.12}$$

因此 $(L^p(\mu),\|\cdot\|_p)$ 是赋范空间。

证明　$p=1$ 时，对逐点不等式 $|f+g|\le|f|+|g|$ 积分即可。

设 $1<p<\infty$，记 $I=\int|f+g|^p\,d\mu$。由封闭性的估计，$I<\infty$；若 $I=0$，结论平凡，下设 $I>0$。先把 p 次幂拆成两项：

$$|f+g|^p \le |f+g|^{p-1}|f|+|f+g|^{p-1}|g|.$$

由 $(p-1)q = p$，$|f+g|^{p-1}$ 的 q 次积分等于 I，所以它的 L^q 范数是 $I^{1/q}$。对右边两项分别用 Hölder 不等式，

$$\int |f+g|^{p-1}|f|\,d\mu \le I^{1/q}\|f\|_p,$$

$$\int |f+g|^{p-1}|g|\,d\mu \le I^{1/q}\|g\|_p.$$

相加，得到

$$I \le I^{1/q}\big(\|f\|_p + \|g\|_p\big).$$

两边除以 $I^{1/q}$（它有限且为正），由 $1-\frac{1}{q}=\frac{1}{p}$ 得 $I^{1/p} \le \|f\|_p + \|g\|_p$，这就是结论。 ■

证明中的除法要求 I 有限且为正：有限性来自封闭性估计，正性单独处理。若只知道 $I \le I^{1/q}(\cdots)$ 而不知 $I<\infty$，两边可能都是 ∞，推不出结论。

完备性　现在回答本节开头的问题：积分误差下的柯西列是否一定有极限。困难在于 L^p 范数只控制积分，不控制每一点：柯西列在单个点处可能根本不收敛。第 11.6节的打字机序列就是这样。

下面的证明先抽出一个相邻误差可求和的子列，借它得到几乎处处收敛的候选极限，再用 Fatou 引理把逐点信息转回积分。

定理 11.10　L^p 的完备性　对任意测度空间与 $1 \le p < \infty$，$L^p(\mu)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $L^p(\mu)$ 中的柯西列，取定各项的可测代表。

第一步，抽取快速子列。由柯西条件，可以递归地取 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $m,n \ge n_k$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < 2^{-k}$。于是

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}, \qquad \sum_{k\ge 1}\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \infty.$$

第二步，构造控制函数。令

$$S_m = |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^{m} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|, \qquad S = \lim_{m\to\infty} S_m \in [0,\infty].$$

由 Minkowski 不等式，S_m 的范数有一个与 m 无关的上界：

$$\|S_m\|_p \le \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k\ge 1}\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p =: C < \infty.$$

S_m^p 逐点单调上升到 S^p，由单调收敛定理，

$$\int_X S^p \, d\mu = \lim_{m\to\infty} \int_X S_m^p \, d\mu \le C^p.$$

所以 $S < \infty$ 几乎处处。

第三步，定义候选极限。在 $\{S < \infty\}$ 上，级数 $f_{n_1} + \sum_k (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ 绝对收敛，它的第 k 个部分和就是 $f_{n_{k+1}}$；令 f 为其和，在零测集 $\{S = \infty\}$ 上令 $f = 0$。f 是可测函数列的几乎处处极限，因而可测，并且 $|f| \le S$，所以 $f \in L^p(\mu)$。

第四步，子列依范数收敛。固定 j。在 $\{S < \infty\}$ 上，

$$|f - f_{n_j}|^p = \lim_{m\to\infty} |f_{n_m} - f_{n_j}|^p.$$

由 Fatou 引理，

$$\int_X |f - f_{n_j}|^p \, d\mu \le \liminf_{m\to\infty} \int_X |f_{n_m} - f_{n_j}|^p \, d\mu.$$

把差写成相邻差之和，

$$f_{n_m} - f_{n_j} = \sum_{k=j}^{m-1} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k}),$$

再用 Minkowski 不等式，得到

$$\|f - f_{n_j}\|_p \le \sum_{k\ge j} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p.$$

右边是收敛级数的尾和，趋于零，所以 $\|f_{n_j} - f\|_p \to 0$。

第五步，回到整列。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$，再取 j 使 $n_j \ge N$ 且 $\|f_{n_j} - f\|_p < \varepsilon$。则 $n \ge N$ 时

$$\|f_n - f\|_p \le \|f_n - f_{n_j}\|_p + \|f_{n_j} - f\|_p < 2\varepsilon.$$

■

五步各有职责。第一步的快速子列使控制函数 S 的范数有限；第二步由此得到 $S < \infty$ 几乎处处，候选极限才有定义；第四步的 Fatou 引理把几乎

处处的收敛转化为积分误差的估计；最后一步说明：柯西列只要有一个子列收敛，整列就收敛到同一极限。

图 11.8用一列具体的函数显示了第二步的控制。部分和不断加上越来越小的修正，S_m 把所有修正的绝对值累计起来，单调上升但有界；f_{n_k} 始终夹在 $-S$ 和 S 之间，所以每个 $S<\infty$ 的点处级数都绝对收敛。

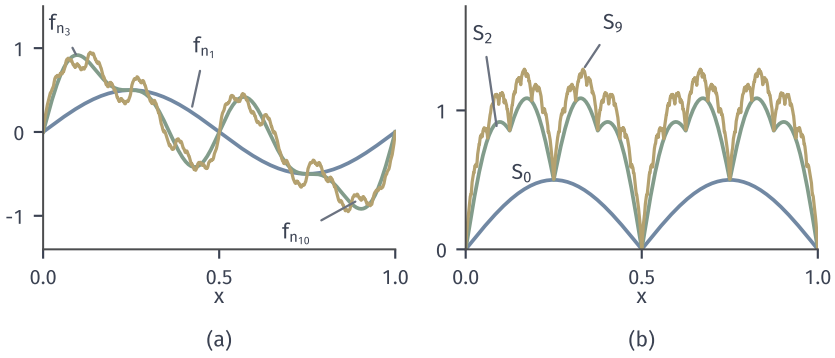


图 11.8　完备性证明中的快速子列与控制函数。这里 $f_{n_1}(x)=\frac{1}{2}\sin(2\pi x)$，相邻差 $f_{n_{k+1}}-f_{n_k}=2^{-k}\sin(2^{k+1}\pi x)$。(a)$f_{n_1},f_{n_3},f_{n_{10}}$，修正项越来越小。(b) 控制函数 S_0,S_2,S_9，随 m 单调上升且有界，每一项 $|f_{n_k}|$ 都不超过它们的极限 S。

定理 11.11　L^p 收敛列的几乎处处收敛子列　设 $1\le p<\infty$，在 $L^p(\mu)$ 中 $f_n\to f$。则存在子列 (f_{n_k})，使 $f_{n_k}\to f$ 几乎处处成立。

证明　收敛列是柯西列。定理 11.10证明的前四步给出子列与函数 $\tilde f$，使 $f_{n_k}\to\tilde f$ 几乎处处且在 L^p 中成立。L^p 中的极限唯一，所以 $\tilde f=f$ 几乎处处，于是 $f_{n_k}\to f$ 几乎处处。 ∎

回到上一节的折线列 (g_n)，把证明的步骤走一遍。在 $L^1[0,1]$ 中，阶跃函数的等价类 $\mathbf{1}_{(1/2,1]}$ 是合法的元素。由式 (11.6)，取 $n_k=2^k$ 时相邻误差为

$$\|g_{2^{k+1}}-g_{2^k}\|_1=\frac{1}{2^{k+1}}-\frac{1}{2^{k+2}}=2^{-k-2},$$

对 $k\ge1$ 求和得 $\frac{1}{4}$。

g_n 关于 n 单调不减，所以控制函数中的绝对值可以去掉，并逐项相消：

$$S_m=g_2+\sum_{k=1}^{m}\bigl(g_{2^{k+1}}-g_{2^k}\bigr)=g_{2^{m+1}}.$$

令 $m\to\infty$，得到 $S=\mathbf{1}_{(1/2,1]}$，这正是候选极限。它的范数 $\|S\|_1=\frac{1}{2}$，恰好等于证明中的上界 $C=\|g_2\|_1+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$。

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

最后计算依范数的误差。折线与阶跃函数只在一个底为 $\frac{1}{n}$、高为 1 的三角形上不同，所以

$$\|g_n - \mathbf{1}_{(1/2,1]}\|_1 = \frac{1}{2n} \to 0.$$

在 L^1 中折线列有了极限。阶跃函数在 $\frac{1}{2}$ 处取什么值无关紧要，这正是取等价类的用意。在计数测度下，定理 11.10说明每个 ℓ^p（$1 \le p < \infty$）都是 Banach 空间。

11.5 L^∞ 空间

图 11.6显示，p 越大，L^p 范数越看重大偏差，$p \to \infty$ 时只剩下最大偏差。向量的情形正是这样：$\|v\|_p \to \max_i |v_i|$。但等价类中的代表可以在零测集上任意改值，普通的上确界会被单个点左右，对等价类没有确定的意义。本节建立只看“几乎处处”的上界，得到 L^∞ 空间。本节仍固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$。

本质上确界 普通上确界要求 $|f(x)| \le M$ 在每一点都成立；对等价类而言，合理的要求是在某个零测集之外成立。

定义 11.12 本质上确界与 L^∞ 对可测函数 f，定义

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \ge 0 : \mu(\{x : |f(x)| > M\}) = 0\}, \tag{11.13}$$

称为 $|f|$ 的**本质上确界**（essential supremum），约定空集的下确界为 $+\infty$。本质上确界有限的可测函数称为**本质有界**（essentially bounded）的，其几乎处处等价类全体记为 $L^\infty(\mu)$。

先看下确界能否取到。设 $M_0 = \|f\|_\infty < \infty$。对每个正整数 k，$M_0 + 1/k$ 大于下确界，所以 $\{|f| > M_0 + 1/k\}$ 是零测集。它们的并

$$\{|f| > M_0\} = \bigcup_{k \ge 1} \Big\{|f| > M_0 + \frac{1}{k}\Big\}$$

是可数个零测集之并，仍为零测集。所以下确界可以达到：

$$|f| \le \|f\|_\infty \quad \text{几乎处处.} \tag{11.14}$$

由此也看出数值不依赖代表：若 $g \sim_\mu f$，则 $\{|g| > M\} \subseteq \{|f| > M\} \cup \{f \ne g\}$，反之亦然，两者的本质上确界相同。

与逐点上确界的比较 本质上确界与普通上确界可以相差很远。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，令 $f(x) = x$，再把 $f(\frac{1}{2})$ 改为 2。普通上确界是 2；

而 $|f| \le 1$ 只在单点 $\{\frac{1}{2}\}$ 处不成立，单点零测，所以本质上确界是 1，如图 11.9所示。

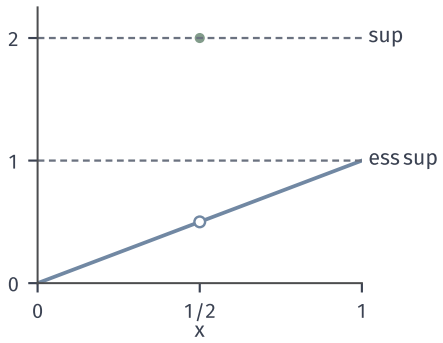


图 11.9　本质上确界忽略零测集。$[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，$f(x)=x$，只把 $f(\frac{1}{2})$ 改为 2（绿点为改动后的值，空心圈为原值）。普通上确界被这一个点抬到 2，单点的测度为零，本质上确界仍为 1。

更极端地，有理点的指示函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 的普通上确界是 1，本质上确界是 0，因为有理点只有可数个，组成零测集。

两者在一个常见情形下一致。若 f 在区间 $[a,b]$ 上连续，对任意 $M < \sup|f|$，集合 $\{|f| > M\}$ 是非空的相对开集，含有一个正长度的区间，测度为正，所以本质上确界不小于普通上确界，二者相等。另一方面，$\|f\|_\infty \le M$ 只保证零测集之外 $|f| \le M$，并不保证类中任意一个代表在每一点都受这个界控制。

取 $\mathbb{N}_+$ 上的计数测度，只有空集零测，本质上确界就是普通上确界，得到有界数列空间

$$\ell^\infty = \Big\{x : \sup_k |x_k| < \infty\Big\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_k |x_k|. \tag{11.15}$$

常数列 $(1,1,\dots)$ 属于 ℓ^∞，却不属于任何 ℓ^p（$p<\infty$）。第 10章用 ℓ^∞ 中两两距离为 1 的不可数个 0–1 数列，说明了它没有可数的级数表示。

范数公理　$\|\cdot\|_\infty$ 在 $L^\infty(\mu)$ 上是范数，论证的关键是把例外集合合并成一个零测集。

正定性：若 $\|f\|_\infty = 0$，由式 (11.14)，$|f| \le 0$ 几乎处处，即 $[f]$ 是零元素。齐次性：$c \neq 0$ 时，

$$\{|cf| > |c|M\} = \{|f| > M\},$$

对 M 取下确界即得；$c=0$ 时两边都是零。

三角不等式：$|f| \le \|f\|_\infty$ 在零测集 N_f 之外成立，$|g| \le \|g\|_\infty$ 在零测集 N_g 之外成立。于是在 $N_f \cup N_g$ 之外，

$$|f+g| \le |f| + |g| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

例外集仍是零测集，所以右边是 $|f+g|$ 的一个本质上界，三角不等式成立。这同时说明 $L^\infty(\mu)$ 对加法封闭。

L^1 与 L^∞ 的 Hölder 估计　Hölder 不等式要求 $1 < p < \infty$。在端点处，$p = 1$ 的共轭指数应当是 $q = \infty$，相应的估计是：若 $f \in L^1(\mu)$、$g \in L^\infty(\mu)$，则

$$\int_X |fg|\, d\mu \le \|f\|_1 \, \|g\|_\infty. \tag{11.16}$$

证明只需一步。由式 (11.14)，几乎处处有

$$|fg| \le |f| \, \|g\|_\infty,$$

两边积分即可。约定 $1/\infty = 0$ 后，Hölder 不等式对所有满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的 $1 \le p, q \le \infty$ 都成立。

这个估计说明，固定 $g \in L^\infty$，$f \mapsto \int fg\, d\mu$ 是 L^1 上的线性读取，其大小受 $\|g\|_\infty \|f\|_1$ 控制。第 16章将从这样的配对出发研究 L^p 上的线性泛函。

完备性　L^∞ 的完备性与 L^p（$p < \infty$）的证明方式不同。这里没有积分可以累计，却可以把可数个例外集合并成一个零测集，在它的补集上回到一致收敛的论证。

定理 11.13　L^∞ 的完备性　对任意测度空间，$L^\infty(\mu)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $L^\infty(\mu)$ 中的柯西列，取定各项的可测代表。对每一对 m, n，由式 (11.14)，在某个零测集 $E_{m,n}$ 之外有

$$|f_n - f_m| \le \|f_n - f_m\|_\infty.$$

令 $E = \bigcup_{m,n} E_{m,n}$，它是可数个零测集之并，仍为零测集。

在 $X \setminus E$ 上，所有这些不等式同时成立。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$，则

$$\sup_{x \notin E} |f_n(x) - f_m(x)| \le \varepsilon, \qquad m, n \ge N,$$

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.6.1 逐点、一致与 L^p 收敛
11.6.2 依测度收敛
11.6.3 一致可积性
11.7 本章小结

即 (f_n) 在 $X\setminus E$ 上一致柯西。$\mathbb{K}$ 完备，所以 f_n 在 $X\setminus E$ 上一致收敛到某个函数 f；在 E 上令 $f=0$。f 是可测函数列在 $X\setminus E$ 上的逐点极限，因而可测。

在上式中令 $m\to\infty$，得到 $n\ge N$ 时

$$\sup_{x\notin E}|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon.$$

E 零测，所以 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon$，即 $f_n\to f$ 依范数成立。最后，取 $n_0\ge N$，由三角不等式，

$$\|f\|_\infty\le\|f_{n_0}\|_\infty+\varepsilon<\infty,$$

所以 $f\in L^\infty(\mu)$。 ■

两种完备性证明可以对照着看。有限 p 的论证没有一致性可用，只能先抽子列得到几乎处处收敛，再用 Fatou 引理把逐点信息转为积分信息。$p=\infty$ 的论证则把可数个例外集合并成一个零测集，在补集上做一致收敛，与连续函数空间的论证相同，只是“处处”换成了“零测集之外”。

在计数测度下，这个定理说明 ℓ^∞ 是 Banach 空间。

11.6 函数列的收敛

有了具体的赋范函数空间，同一列函数就可以在几种意义下讨论收敛：每个输入处的值是否收敛，所有输入上的最大误差是否趋于零，积分误差是否趋于零，误差超过给定阈值的区域是否越来越小。把函数看作向量时，它们分别对应“逐分量”“最大分量”“加权和”和“超差分量的份额”。

有限维向量的这几种收敛等价，函数列的收敛方式之间却只有在附加条件下才能互相推出。第 6章已经用逐点与几乎处处收敛建立了单调收敛和支配收敛定理，本节把这些收敛方式放在一起比较，并用一致可积性补上从依测度收敛到 L^1 收敛所需的条件。

本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 与一列可测函数 f_n 及可测函数 f，它们几乎处处取有限值。

11.6.1 逐点、一致与 L^p 收敛

逐点收敛与一致收敛是对函数本身的要求，第 3章已经定义：逐点收敛允许达到给定精度所需的序号依赖于 x，一致收敛要求同一个序号对所有 x 有效。L^p 收敛（$1\le p<\infty$）则是 $\|f_n-f\|_p\to0$，它只看误差 p 次幂的积分。

代表的选择　这三种收敛对零测集的态度不同。逐点收敛和一致收敛是对选定的代表说的：把 f_n 在一个零测集上改值，可能破坏逐点收敛，也可能把一致收敛的序列变得不一致收敛。

所以在等价类上讨论时，应当改用两个说法。一是几乎处处收敛，即存在零测集 E 使 $f_n(x) \to f(x)$ 对 $x \notin E$ 成立；二是本质一致收敛，即 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$。

L^p 收敛和下一小节的依测度收敛只依赖等价类：改动零测集上的值不改变任何积分，也不改变任何集合的测度。

一致收敛推出 L^p 收敛的条件　一致收敛控制所有点上的误差，积分误差自然也受控制，但这需要总测度有限。若 $\mu(X) < \infty$，由 $|f_n - f| \le \|f_n - f\|_\infty$ 几乎处处成立，取 p 次幂后积分，得到

$$\|f_n - f\|_p \le \mu(X)^{1/p}\, \|f_n - f\|_\infty, \tag{11.17}$$

所以本质一致收敛推出每个 L^p 收敛。测度无限时这一推论失败。在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度与 $h_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$，则

$$\|h_n\|_\infty = \frac{1}{n} \to 0, \qquad \|h_n\|_1 = 1.$$

高度在降低，支撑却在扩大，总面积不变。

不同指数之间也有类似的比较，同样依赖有限测度。设 $\mu(X) < \infty$，$1 \le p < r < \infty$。对 $|h|^p \cdot 1$ 用 Hölder 不等式，指数取 r/p 及其共轭指数 $r/(r-p)$，得到

$$\int_X |h|^p \, d\mu \le \Big(\int_X |h|^r \, d\mu \Big)^{p/r} \mu(X)^{1-p/r}.$$

两边开 p 次方，整理成

$$\|h\|_p \le \mu(X)^{1/p - 1/r} \|h\|_r. \tag{11.18}$$

取 $h = f_n - f$，L^r 收敛推出 L^p 收敛。把式 (11.18)看作包含映射 $L^r \to L^p$ 的有界性，是第 17章的内容。

三个对照序列　图 11.10与表 11.1对照了 $[0,1]$ 上 Lebesgue 测度下的三个序列，它们标出了各收敛方式之间不能互推的边界。

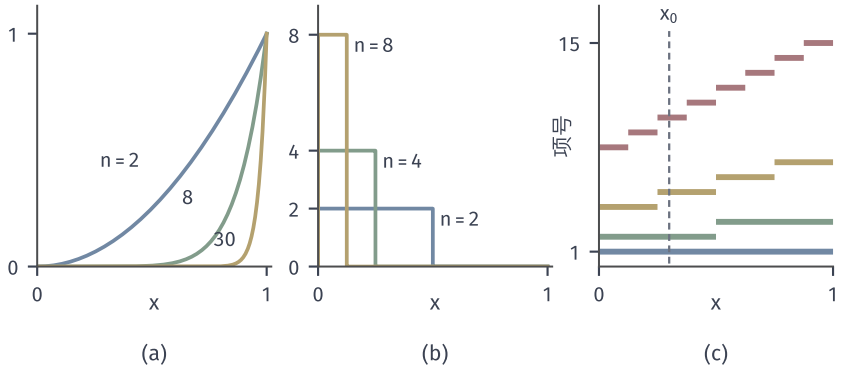


图 11.10　三种收敛方式的反例。(a)x^n，$n = 2, 8, 30$：除 $x = 1$ 外逐点趋于 0，L^p 范数趋于零，最大误差恒为 1。(b) 窄尖峰 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，$n = 2, 4, 8$：每一点最终为零，积分恒为 1。(c) 打字机序列的前 15 项，第 k 层（$k = 0, 1, 2, 3$，蓝、绿、黄、红）把 $[0, 1)$ 等分为 2^k 段；纵轴为项号，横条为支撑，竖虚线 $x = x_0$ 在每一层恰好穿过一个横条。

序列	逐点收敛到 0	L^1 收敛到 0	一致收敛到 0
x^n	除 $x = 1$ 外	是	否
$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$	是（处处）	否	否
打字机序列	处处不收敛	是	否

表 11.1　$[0, 1]$ 上 Lebesgue 测度下三个序列的收敛性质。

先看 x^n。它的 L^p 范数为

$$\|x^n\|_p = (np + 1)^{-1/p} \to 0.$$

逐点极限在 $x = 1$ 处为 1、其余处为 0。单点零测，所以作为 L^p 中的元素，逐点极限与零元素相同，两种说法并不矛盾。最大误差恒为 1，不一致收敛。

再看窄尖峰 $g_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。对 $x > 0$，只要 $n > 1/x$ 就有 $g_n(x) = 0$，所以处处收敛到 0。但积分的值不变：

$$\|g_n\|_1 = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

逐点收敛允许不同位置在不同时刻进入误差带，因而管不住越来越窄、越来越高的峰。即使总测度有限，逐点收敛也推不出 L^p 收敛。

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.6.1 逐点、一致与 L^p 收敛
11.6.2 依测度收敛
11.6.3 一致可积性
11.7 本章小结

示例 11.14　打字机序列　对 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 与 $j = 0, \ldots, 2^k - 1$，令

$$h_{k,j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})},$$

按 k 从小到大、同一层内按 j 从小到大排成一列 $h_{0,0}, h_{1,0}, h_{1,1}, h_{2,0}, \ldots$。第 k 层每一项的范数为

$$\|h_{k,j}\|_p = 2^{-k/p},$$

随项号增大趋于零，所以序列在每个 L^p（$p < \infty$）中收敛到 0。

但对每个 $x_0 \in [0,1)$，每一层恰好有一项在 x_0 处取 1，其余项取 0。所以数列 $(h_{k,j}(x_0))$ 中 0 和 1 都出现无穷多次，在任何一点都不收敛。L^p 收敛推不出逐点收敛，也推不出几乎处处收敛。

打字机序列虽然整列不逐点收敛，定理 11.11却保证它有几乎处处收敛的子列。这里可以直接写出一个：子列 $h_{k,0} = \mathbf{1}_{[0,2^{-k})}$ 对每个 $x > 0$ 在 $2^{-k} < x$ 后恒为零，所以在 $(0,1]$ 上逐点收敛到 0，例外只有零测点 $x = 0$。

11.6.2 依测度收敛

逐点收敛逐个检查位置，L^p 收敛累计误差的大小。还有一种更粗的要求：不管误差具体多大，只问误差超过某个阈值的区域有多大。用向量的语言说，它只看超差分量所占的份额。

定义 11.15　依测度收敛　若对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mu\big(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}\big) = 0, \tag{11.19}$$

称 f_n**依测度收敛**（convergence in measure）到 f。

定义只控制“大误差出现的范围”，不管大误差有多大，也不管它出现在哪里。窄尖峰 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 依测度收敛到 0：对任意 $\varepsilon > 0$，超差集合至多是 $(0, 1/n)$，测度 $1/n \to 0$。它的 L^1 误差却恒为 1，所以依测度收敛推不出 L^1 收敛。打字机序列的第 k 层超差集合是一个长为 2^{-k} 的区间，同样依测度收敛到 0，而它处处不逐点收敛。

L^p 收敛推出依测度收敛　积分误差小，大误差所占的区域就小。对 $1 \le p < \infty$ 与 $\varepsilon > 0$，在超差集合 $A_n = \{|f_n - f| > \varepsilon\}$ 上有 $|f_n - f|^p > \varepsilon^p$，所以

$$\varepsilon^p \mu(A_n) \le \int_{A_n} |f_n - f|^p \, d\mu \le \|f_n - f\|_p^p. \tag{11.20}$$

这是Chebyshev 不等式（Chebyshev inequality）。若 $\|f_n - f\|_p \to 0$，则 $\mu(A_n) \to 0$，即依测度收敛。这一推论不要求测度有限。

取 $p = 1$，用 $[0,1]$ 上的三角形 $h(x) = 1 - |2x - 1|$ 走一遍，$\varepsilon = \frac{1}{2}$。超差集合是 $A = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$，$\mu(A) = \frac{1}{2}$，式 (11.20)的两边是

$$\varepsilon\,\mu(A) = \frac{1}{4}, \qquad \|h\|_1 = \frac{1}{2}.$$

图 11.11显示了这个不等式的来源：高为 ε、宽为 $\mu(A)$ 的矩形完全落在曲线下方。

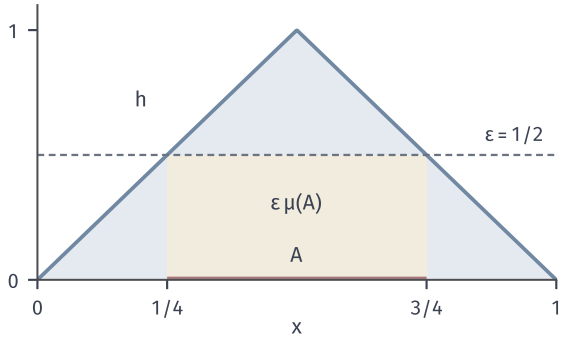


图 11.11　Chebyshev 不等式，取 $h(x) = 1 - |2x - 1|$、$\varepsilon = \frac{1}{2}$。红线是超差集合 $A = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$，黄色矩形面积 $\varepsilon\,\mu(A) = \frac{1}{4}$，含于面积为 $\|h\|_1 = \frac{1}{2}$ 的蓝色区域之内。

有限测度下几乎处处收敛推出依测度收敛　几乎处处收敛说每一点（零测集之外）迟早进入误差带，依测度收敛说没进入误差带的区域在缩小。在有限测度空间中，前者推出后者。

定理 11.16　几乎处处收敛推出依测度收敛　设 $\mu(X) < \infty$，$f_n \to f$ 几乎处处。则 f_n 依测度收敛到 f。

证明　固定 $\varepsilon > 0$，令

$$B_N = \bigcup_{n \geq N} \{|f_n - f| > \varepsilon\},$$

它随 N 单调下降。若 $x \in \bigcap_N B_N$，则有无穷多个 n 使 $|f_n(x) - f(x)| > \varepsilon$，$f_n(x)$ 不收敛到 $f(x)$。所以 $\bigcap_N B_N$ 含于不收敛点的集合，是零测集。

$\mu(B_1) \leq \mu(X) < \infty$，由测度的上连续性，

$$\mu(B_N) \to \mu\Big(\bigcap_N B_N\Big) = 0.$$

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.6.1 逐点、一致与 L^p 收敛
11.6.2 依测度收敛
11.6.3 一致可积性
11.7 本章小结

而 $\{|f_N - f| > \varepsilon\} \subseteq B_N$，所以它的测度也趋于零。 ■

上连续性要求 $\mu(B_1) < \infty$，有限测度正是用在这里。测度无限时结论失败：在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度与 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$，每一点在 $n > x$ 后都有 $f_n(x) = 0$，处处收敛到 0；但 $\mu(\{f_n > \frac{1}{2}\}) = 1$，不依测度收敛。

依测度收敛列的几乎处处收敛子列 依测度收敛推不出几乎处处收敛，打字机序列就是例子。但和 L^p 收敛一样，总可以抽出一个几乎处处收敛的子列。

定理 11.17 依测度收敛的子列 设 f_n 依测度收敛到 f。则存在子列 (f_{n_k})，使 $f_{n_k} \to f$ 几乎处处。

证明 由定义，可以递归地取 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $E_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}$ 满足 $\mu(E_k) < 2^{-k}$。令 $F_j = \bigcup_{k \geq j} E_k$，则

$$\mu(F_j) \leq \sum_{k \geq j} 2^{-k} = 2^{1-j}.$$

若 $x \notin F_j$，则对所有 $k \geq j$ 有 $|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k}$，所以 $f_{n_k}(x) \to f(x)$。

于是不收敛的点都落在 $\bigcap_j F_j$ 中，而 $\mu(\bigcap_j F_j) \leq \mu(F_j) \leq 2^{1-j}$ 对每个 j 成立，这个集合是零测集。 ■

证明的想法是挑选超差集合测度可求和的子列，使“无穷多次超差”的点只能组成零测集。这里没有用到测度有限。结合 Chebyshev 不等式，它也给出了定理 11.11的另一个证明。

11.6.3 一致可积性

窄尖峰依测度收敛到 0，L^1 误差却恒为 1：峰越来越窄，但越来越高，积分始终集中在测度趋零的区域上。要从依测度收敛得到 L^1 收敛，需要防止积分躲进小区域里的大取值中。第 6章的支配收敛定理用一个共同的可积上界做到这一点；一致可积性是更弱、却恰好够用的条件。本小节设 $\mu(X) < \infty$。

定义 11.18　一致可积　设 $\mu(X)<\infty$，$\{f_n\}\subseteq L^1(\mu)$。若

$$\lim_{M\to\infty}\sup_{n}\int_{\{|f_n|>M\}}|f_n|\,d\mu=0, \tag{11.21}$$

称 $\{f_n\}$**一致可积**（uniformly integrable）。

对单个可积函数 f，总有

$$\int_{\{|f|>M\}}|f|\,d\mu\to 0\qquad(M\to\infty).$$

这是因为被积函数 $|f|\mathbf{1}_{\{|f|>M\}}$ 被 $|f|$ 控制，且在 $|f|<\infty$ 的点处当 $M\to\infty$ 时趋于零，由支配收敛定理即得。一致可积要求这件事对整族函数以同样的速度发生，即大取值区域上的积分一致地小。

尖峰与共同上界　窄尖峰不是一致可积的。对任意 M，当 $n>M$ 时 $\{g_n>M\}=(0,1/n)$，其上的积分为 1，所以

$$\sup_n\int_{\{g_n>M\}}g_n\,d\mu=1$$

不随 M 趋于零。这正是它不 L^1 收敛的原因。

把峰的高度从 n 压到 $\sqrt{n}$，情况就变了。令 $f_n=\sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，只有 $\sqrt{n}>M$ 时 $\{f_n>M\}$ 才非空，其上的积分为

$$\int_{\{f_n>M\}}f_n\,d\mu=\sqrt{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{\sqrt{n}}<\frac{1}{M}.$$

上确界不超过 $1/M$，所以这一族一致可积。图 11.12并排画出这两族函数。

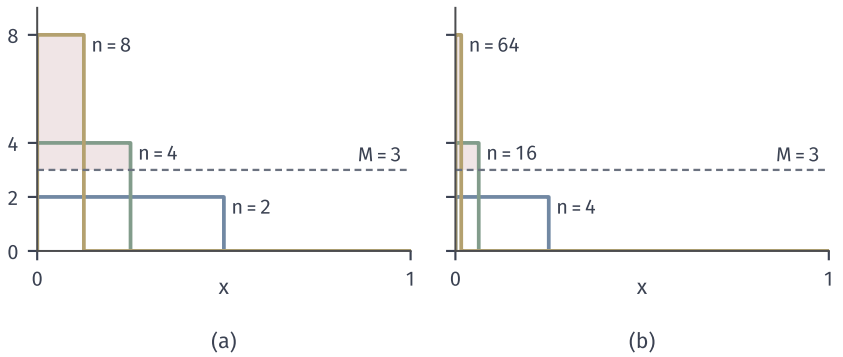


图 11.12　尖峰的一致可积性，阈值 $M=3$，浅红色为函数高于 M 的部分。(a)$g_n=n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，$n=2,4,8$：每个高于阈值的尖峰，整根矩形的面积都是 1，阈值抬高也不变。(b)$f_n=\sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，$n=4,16,64$：高度相同的情况下宽度小得多，$\{f_n>M\}$ 上的积分是 $1/\sqrt{n}$，随 n 变小。

有共同可积上界的族总是一致可积的。若 $|f_n| \le G$ 几乎处处对所有 n 成立，$G \in L^1$，则 $\{|f_n| > M\} \subseteq \{G > M\}$，

$$\sup_n \int_{\{|f_n|>M\}} |f_n|\,d\mu \le \int_{\{G>M\}} G\,d\mu \to 0.$$

窄尖峰没有这样的上界：$\sup_n g_n(x)$ 在 $x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上等于 $n > \frac{1}{x} - 1$，不可积。

一致的小区域控制　一致可积的族在小区域上的积分也一致地小，这是下面证明要用的形式。对任意可测集 A 与 $M > 0$，把 A 分成 $|f_n| > M$ 与 $|f_n| \le M$ 两部分，得到

$$\int_A |f_n|\,d\mu \le \int_{\{|f_n|>M\}} |f_n|\,d\mu + M\mu(A). \tag{11.22}$$

给定 $\eta > 0$，先取 M 使第一项对所有 n 都小于 $\eta/2$，再令 $\delta = \eta/(2M)$，则 $\mu(A) < \delta$ 时 $\sup_n \int_A |f_n|\,d\mu < \eta$。取 $A = X$ 还得到 $\sup_n \|f_n\|_1 \le \eta/2 + M\mu(X) < \infty$，一致可积的族在 L^1 中有界。

从依测度收敛到 L^1 收敛　有了小区域上的一致控制与 L^1 有界性，就可以把依测度收敛加强为 L^1 收敛：大误差区域的测度趋于零，一致可积保证这些区域上的积分也趋于零。

定理 11.19　依测度收敛与一致可积推出 L^1 收敛　设 $\mu(X) < \infty$，$\{f_n\} \subseteq L^1(\mu)$ 一致可积，且 f_n 依测度收敛到可测函数 f。则 $f \in L^1(\mu)$，且 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。

证明　先证 f 可积。由定理 11.17，有子列 $f_{n_k} \to f$ 几乎处处。由 Fatou 引理与上面的 L^1 有界性，

$$\int_X |f|\,d\mu \le \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k}|\,d\mu \le \sup_n \|f_n\|_1 < \infty.$$

再估计误差。给定 $\varepsilon > 0$ 与 $\eta > 0$，令 $A_n = \{|f_n - f| > \varepsilon\}$。在 A_n 之外误差不超过 ε，在 A_n 上用三角不等式，所以

$$\int_X |f_n - f|\,d\mu \le \varepsilon\,\mu(X) + \int_{A_n} |f_n|\,d\mu + \int_{A_n} |f|\,d\mu.$$

11.1 范数
11.2 Banach 空间
11.3 连续函数空间
11.4 L^p 空间
11.5 L^∞ 空间
11.6 函数列的收敛
11.7 本章小结

对族 $\{f_n\}$ 取上一段的 δ_1；单个可积函数 f 构成的族 $\{f\}$ 也一致可积，对它取 δ_2。依测度收敛给出 N，使 $n \geq N$ 时 $\mu(A_n) < \min(\delta_1, \delta_2)$，此时后两项都小于 η。于是 $n \geq N$ 时

$$\|f_n - f\|_1 \leq \varepsilon\,\mu(X) + 2\eta.$$

ε, η 任意，故 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。 ■

证明把误差分成两部分：在误差不超过 ε 的区域上，贡献至多 $\varepsilon\mu(X)$；误差超过 ε 的区域测度趋零，依测度收敛只保证这一点，其上的积分则由一致可积控制。有限测度用在两处：$\varepsilon\mu(X)$ 有限，以及式 (11.22)给出 L^1 有界。

用前面的例子验证。$f_n = \sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 一致可积，又依测度收敛到 0，定理给出 $\|f_n\|_1 \to 0$；直接计算也得到 $\|f_n\|_1 = 1/\sqrt{n} \to 0$。窄尖峰不满足一致可积，定理不能用，结论也确实不成立。

回到支配收敛 若 $f_n \to f$ 几乎处处，且 $|f_n| \leq G \in L^1$，则在有限测度下，定理 11.16给出依测度收敛，上面的论证给出一致可积，于是定理 11.19推出 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。这就回到了第 6章的支配收敛定理。

共同可积上界只是一致可积的充分条件。一致可积只要求大取值区域上的积分一致地小，允许没有共同可积上界的族。

反过来，在有限测度下，L^1 收敛的序列一定一致可积。证明要把前面的小区域控制转回大取值集合，篇幅较长，读者可查阅测度论的教材。所以在有限测度下，一致可积恰好刻画了依测度收敛何时能升级为 L^1 收敛。

11.7 本章小结

章首的问题是：比较两个函数时用哪一种误差，以及误差趋零的过程能否在空间内找到终点。范数回答前一个问题。它满足正定性、齐次性和三角不等式，诱导出距离、收敛和柯西列；最大绝对值看最坏位置，积分看总体累计，两者在 $C[0,1]$ 上只有单向的控制 $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$。

表 11.2按本章的顺序汇总了函数作为无限维向量时，范数的语言保留了什么、改变了什么。

概念	有限维向量	无限维函数空间
大小的规则	最大分量、p 范数	最大绝对值、L^p 积分范数
单个分量	带正权重，可读取	单点常为零测，读取要另行讨论
范数等价	任意两个都等价	存在不等价的范数
完备性	总成立	取决于集合与范数
收敛方式	互相等价	只在附加条件下互推

表 11.2 范数的语言在有限维向量与无限维函数空间中的对照。

有限维中任意两个范数等价，无限维中则不然：借助第 10章两两远离的单位列和一组代数基，可以在任何无限维赋范空间上造出不等价的范数，x^n 则在 $C[0,1]$ 上给出具体例子。所以无限维中的收敛必须连同范数一起陈述。

完备性回答后一个问题。Banach 空间中每个柯西列都有极限；Banach 空间的线性子空间完备当且仅当它是闭集，多项式在最大误差下就不闭。紧集上的连续函数在一致范数下完备；非紧定义域上改用有界连续函数，只需补上极限的有界性。同一个 $C[0,1]$ 在积分范数下不完备，逼近阶跃函数的折线列没有连续的极限。

L^p 与 L^∞ 为积分误差下的极限提供了去处。它们的元素是几乎处处相等的可测函数组成的等价类，因而一般没有点值；计数测度下得到数列空间 ℓ^p 与 ℓ^∞。L^p 的三角不等式来自 Young、Hölder 与 Minkowski 不等式，完备性的证明先抽相邻误差可求和的子列，再用 Fatou 引理回到积分。L^∞ 用本质上确界忽略零测集，完备性来自把可数个例外集合并成一个零测集后的一致收敛。

各种收敛方式控制的误差不同，图 11.13汇总了它们之间的推出关系。一致收敛推出 L^p 收敛需要有限测度；逐点收敛管不住窄尖峰，L^p 收敛推不出逐点收敛；但 L^p 收敛与依测度收敛的序列都有几乎处处收敛的子列。依测度收敛只控制大误差出现的范围，在有限测度下配合一致可积性才推出 L^1 收敛，共同可积上界是一致可积的充分条件，由此回到支配收敛定理。

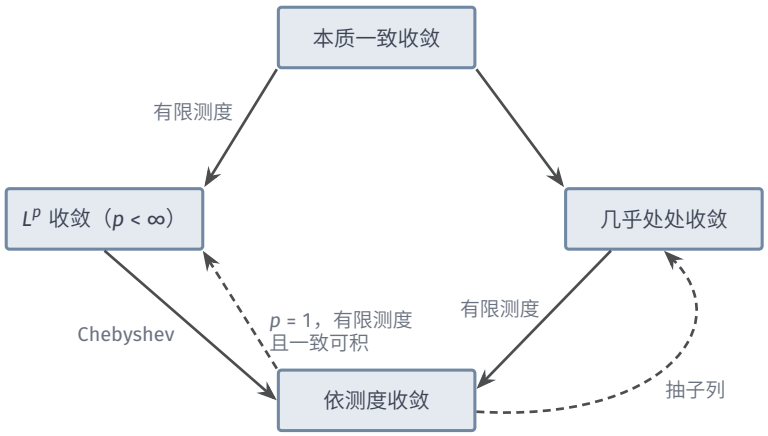


图 11.13 收敛方式之间的推出关系。实线箭头表示整列推出，旁边的文字是所需条件；虚线箭头表示带额外条件或只对子列成立：依测度收敛可抽几乎处处收敛的子列，在有限测度下配合一致可积推出 L^1 收敛。L^p 收敛经依测度收敛也得到几乎处处收敛的子列。

本章只在单个空间内比较误差。内积带来的正交结构与最佳逼近在第 12章研究；把一个空间放进另一个空间时误差怎样传递，在第 17章研究；用简单函数、连续函数逼近 L^p 中的元素，在第 20章研究。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

第 12 章

内积空间

第 10章把函数看成无限维向量 $[\dots, f(x), \dots]$，第 11章为这种向量规定了长度。有限维向量还有一样东西没有搬过来，那就是点积。有了点积才谈得上夹角、垂直和投影，标准正交基和最小二乘都建立在它上面。

两个具体的问题可以说明点积对函数有什么用。在 $[-1,1]$ 上用常数近似 x^2，用平方积分衡量误差，最好的常数是多少？答案是 x^2 的平均值 $\frac{1}{3}$，而误差函数 $x^2-\frac{1}{3}$ 与所有常数“垂直”，就像 $\mathbb{R}^3$ 中点到平面的垂线。再问：用 $1, x, x^2, \dots$ 的组合近似一个阶跃函数，项数越多误差能否趋于零？回答这个问题，要把有限维的正交分解推广到无限多个方向。

本章先建立结构。第 12.1节把点积推广成函数与数列上的内积，固定实、复两种情形的约定，并说明哪些范数不来自内积。第 12.2节把完备的内积空间称为 Hilbert 空间，第 12.3节用 L^2 与 ℓ^2 给出最重要的实例。

后三节研究正交几何。第 12.4节证明 Hilbert 空间中闭子空间上的最近点存在且唯一，它就是正交投影。第 12.5节说明无限维中“基”应该怎样理解，第 12.6节用内积系数写出无限展开，得到 Bessel 不等式、Parseval 等式和截断误差。

本章只研究内积带来的几何结构。连续线性泛函怎样表示为内积、正交投影作为算子的性质，分别在第 16章和第 17章研究；三角函数系与小波的完备性在第 14章和第 15章研究；截断误差与函数光滑性的关系由第 20章处理；点值读取连续的 Hilbert 函数空间是第 23章的对象。

12.1 内积

卷二第 4 章“内积空间”用内积定义了有限维空间中的长度、夹角和正交。内积的公理只涉及加法、数乘和取值，没有提到维数，所以可以原样放到函数和数列上。需要重新确认的是：函数上的内积具体长什么样，它给出的长度为什么是范数，以及哪些范数根本不可能来自内积。

内积的公理 实空间中的内积是对称、双线性、正定的。复空间不能照搬这三条。若内积对两个变量都线性，把 x 换成 $\mathrm{i}x$ 就得到

$$\langle \mathrm{i}x, \mathrm{i}x\rangle = \mathrm{i}^2\langle x, x\rangle = -\langle x, x\rangle,$$

于是 $\langle x, x\rangle$ 与 $\langle \mathrm{i}x, \mathrm{i}x\rangle$ 不可能都是正数。所以复内积改用共轭对称，并且只对一个变量线性。本书与卷二一致，约定对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。

定义 12.1　内积与内积空间 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{K}$ 称为 V 上的**内积**（inner product），若对所有 $f,g,h\in V$ 与 $a,b\in\mathbb{K}$，

$$\langle h, af+bg\rangle = a\langle h,f\rangle + b\langle h,g\rangle, \tag{12.1}$$

$$\langle g, f\rangle = \overline{\langle f, g\rangle}, \tag{12.2}$$

$$\langle f, f\rangle \geq 0, \tag{12.3}$$

且 $\langle f,f\rangle = 0$ 当且仅当 $f=0$。这三条分别称为对第二个变量线性、共轭对称和正定性。配备内积的线性空间称为**内积空间**（inner-product space）。

前两条合起来给出对第一个变量的共轭线性：

$$\langle af+bg, h\rangle = \bar{a}\langle f,h\rangle + \bar{b}\langle g,h\rangle.$$

共轭对称还说明 $\langle f,f\rangle$ 等于自己的共轭，总是实数，所以第三条的“≥ 0”有意义。实空间中共轭不起作用，三条公理就是卷二的对称、双线性和正定性。

函数与数列上的内积 先看点积怎样变成积分。把 $[-1,1]$ 等分成 N 小段，步长 $h=2/N$，取各段中点 $x_1,\dots,x_N$。函数 f 在这些点上读出一个 N 维向量 $(f(x_1),\dots,f(x_N))$，这正是“函数是无限维向量”的有限截取。两个这样的向量作点积，再乘以步长，得到

$$h\sum_{i=1}^{N}\overline{f(x_i)}\,g(x_i) \xrightarrow{N\to\infty} \int_{-1}^{1}\overline{f(x)}\,g(x)\,dx. \tag{12.4}$$

乘以 h 是必要的：不乘的话，分量越多点积越大，没有极限。

下面用 $f(x)=1+x$、$g(x)=x$ 和 $N=4$ 算一遍。此时 $h=\tfrac{1}{2}$，四个中点是 $\pm\tfrac{1}{4},\pm\tfrac{3}{4}$，两个函数读出的向量是

$$f\mapsto(0.25,\,0.75,\,1.25,\,1.75),\qquad g\mapsto(-0.75,\,-0.25,\,0.25,\,0.75).$$

逐分量相乘再相加，得到点积

$$-0.1875 - 0.1875 + 0.3125 + 1.3125 = 1.25.$$

乘以步长 $h = \frac{1}{2}$，得到 0.625。

精确的积分是

$$\int_{-1}^{1} (1+x)x\,dx = \int_{-1}^{1} x\,dx + \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}.$$

取 $N = 8$ 和 $N = 16$，同样的计算分别给出 0.65625 和 0.6640625，逐渐接近 $\frac{2}{3}$。图 12.1画出了 $N = 4$ 时的情形：左边是两组读出的分量，右边每个矩形的高是一对分量的乘积，矩形的带符号总面积就是式 (12.4)左边的和。

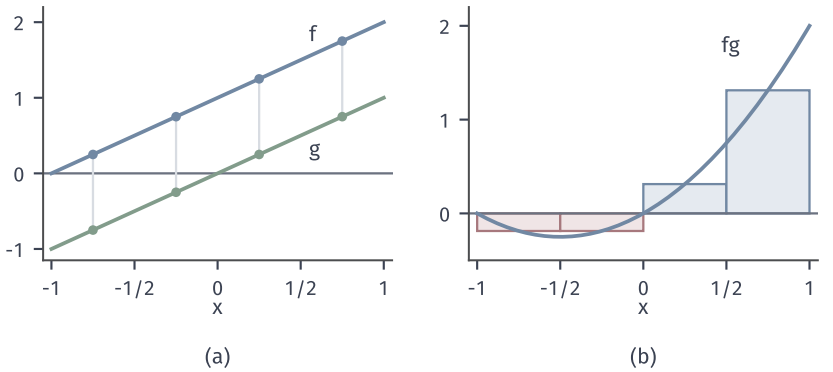


图 12.1 从点积到积分内积，$f = 1 + x$（蓝），$g = x$（绿），$N = 4$。(a) 四个中点上读出的分量。(b) 矩形的高是分量的乘积 $f(x_i)g(x_i)$（负值用红色），宽是步长 $\frac{1}{2}$，带符号总面积 0.625；曲线是 fg，其下带符号面积是内积 $\frac{2}{3}$。

这个极限提示了 $C[a,b]$ 上的内积：

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b \overline{f(x)}\,g(x)\,dx. \tag{12.5}$$

实函数时共轭可以省去。对第二个变量的线性和共轭对称来自积分的线性。

正定性要用到连续性。被积函数非负，所以

$$\langle f, f\rangle = \int_a^b |f|^2\,dx \geq 0.$$

若 $f(x_0) \neq 0$，由连续性存在长度为正的小区间，在其上 $|f| \geq \frac{1}{2}|f(x_0)|$，积分至少是区间长度乘 $\frac{1}{4}|f(x_0)|^2$，严格为正。

这里类比也开始失效。有限维向量的每个分量都带着正的权重，改动一个分量，长度就变了。积分内积中单个点的权重趋于零，改动一个点的值不影响积分。在连续函数上，连续性阻止了这种改动；一旦离开连续函数，正定性就要靠第 12.3节的等价类来恢复。

数列是更直接的无限维向量，下标集是 $\mathbb{N}_+$，内积就是点积把求和号延伸到无穷：$\sum_k \overline{x_k} y_k$。麻烦在于和可能发散，比如 $(1,1,1,\dots)$ 与自己的点积。在有限支撑数列空间 c_{00} 上不会有这个问题，求和只有有限项非零，

$$\langle x, y\rangle = \sum_{k} \overline{x_k}\, y_k \tag{12.6}$$

是内积。容纳无穷多项非零的数列要等到第 12.3节的 ℓ^2。

共轭在函数上同样不能省略。在 $[-\pi,\pi]$ 上取 $f(x)=e^{\mathrm{i}x}$，这是一个处处模长为 1 的非零函数。若不取共轭，

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,f(x)\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{2\mathrm{i}x}\,dx = 0,$$

一个非零函数与自己的“内积”竟然为零。取共轭后被积函数变成 $|e^{\mathrm{i}x}|^2=1$，于是 $\langle f,f\rangle = 2\pi$。

若 $\langle f,g\rangle = 0$，称 f 与 g**正交**（orthogonal）。这里的“垂直”指乘积的整体积分为零，与两条曲线在平面上的交角无关。在 $[-1,1]$ 上，1 与 x 正交，1 与 x^2 不正交，因为

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0, \qquad \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}.$$

正交还依赖积分区间：换到 $[0,1]$ 上，$\int_0^1 x\,dx = \tfrac{1}{2}$，$1$ 与 x 就不再正交了。

Cauchy–Schwarz 不等式与诱导范数　内积给出长度 $\|f\| = \sqrt{\langle f,f\rangle}$。要说明它是范数，关键在三角不等式，而三角不等式依赖下面这个不等式。

它的几何图景是：$\mathbb{R}^3$ 中把 f 投影到 g 所在的直线上，垂线段的长度不小于零，由此得到 $\cos\theta$ 的绝对值不超过 1。证明就是把这幅图写成计算，用到的只有内积公理，与维数无关。

定理 12.2　Cauchy–Schwarz 不等式　在内积空间中，对所有 f, g，

$$|\langle f,g\rangle| \le \|f\|\,\|g\|, \tag{12.7}$$

等号当且仅当 f, g 线性相关。

证明　若 $g=0$，两边都为零，f,g 线性相关。下面设 $g\neq 0$。

取 f 在 g 方向上的影子 αg，其中 $\alpha=\langle g,f\rangle/\|g\|^2$。这个系数使余量 $f-\alpha g$ 与 g 正交：

$$\langle g, f-\alpha g\rangle=\langle g,f\rangle-\alpha\|g\|^2=0.$$

展开余量长度的平方时，先把第二个变量拆开。含 g 的那一项因为上面的正交关系而消失，于是

$$\|f-\alpha g\|^2=\langle f-\alpha g,f\rangle=\|f\|^2-\bar{\alpha}\langle g,f\rangle.$$

代入 $\bar{\alpha}=\langle f,g\rangle/\|g\|^2$。$\langle f,g\rangle$ 与 $\langle g,f\rangle$ 互为共轭，乘积是模的平方，于是

$$0\le\|f-\alpha g\|^2=\|f\|^2-\frac{|\langle f,g\rangle|^2}{\|g\|^2}.$$

移项开方即得不等式。等号成立当且仅当 $\|f-\alpha g\|=0$，即 $f=\alpha g$；反过来，若 $f=cg$，直接代入可知 $\alpha=c$，等号成立。 ∎

用 $[0,1]$ 上的 $f=1$、$g=x$ 核对一下。三个内积是

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{2},\qquad \|f\|^2=1,\qquad \|g\|^2=\frac{1}{3}.$$

不等式成为 $\frac{1}{2}\le\frac{1}{\sqrt{3}}\approx 0.577$。影子的系数是 $\alpha=\frac{1}{2}\big/\frac{1}{3}=\frac{3}{2}$，余量 $1-\frac{3}{2}x$ 的长度平方是

$$\int_0^1\left(1-\frac{3}{2}x\right)^2dx=1-\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4},$$

与证明中的公式给出的 $1-\frac{3}{4}$ 相同。

在实空间中，式 (12.7)保证下面的比值落在 $[-1,1]$ 内，可以用它定义函数之间的夹角：

$$\cos\theta=\frac{\langle f,g\rangle}{\|f\|\,\|g\|}.$$

上面的 1 与 x 在 $[0,1]$ 上的夹角满足 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $\theta=30^\circ$；在 $[-1,1]$ 上内积为零，夹角是 90°。

三角不等式现在可以推出。把 $\|f+g\|^2$ 按内积展开，再用 Cauchy–Schwarz 不等式放大交叉项：

$$\begin{aligned}\|f+g\|^2&=\|f\|^2+2\,\mathrm{Re}\langle f,g\rangle+\|g\|^2\\&\le\|f\|^2+2\|f\|\,\|g\|+\|g\|^2\\&=(\|f\|+\|g\|)^2.\end{aligned}$$

齐次性 $\|cf\| = |c|\,\|f\|$ 与正定性直接来自内积公理。所以每个内积空间都是赋范空间，这个范数称为内积的**诱导范数**（induced norm）。在 $C[a,b]$ 上，它就是平方积分大小 $\left(\int_a^b |f|^2\,dx\right)^{1/2}$。

Cauchy–Schwarz 不等式还说明内积对两个变量连续。把差拆成只改一个变量的两项：

$$\langle f_n, g_n\rangle - \langle f, g\rangle = \langle f_n - f, g_n\rangle + \langle f, g_n - g\rangle.$$

对每一项用不等式 (12.7)，得到

$$|\langle f_n, g_n\rangle - \langle f, g\rangle| \le \|f_n - f\|\,\|g_n\| + \|f\|\,\|g_n - g\|. \tag{12.8}$$

若 $f_n \to f$、$g_n \to g$，$\|g_n\|$ 有界，右边趋于零，所以 $\langle f_n, g_n\rangle \to \langle f, g\rangle$。后面凡是在极限中保持正交关系，用的都是这一点。

平行四边形恒等式　内积范数比一般范数多一条性质。在平面上，平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和。这条几何事实在内积空间中照样成立：

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2, \tag{12.9}$$

称为**平行四边形恒等式**（parallelogram identity）。验证时把左边两项按内积展开，交叉项 $2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle$ 与 $-2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle$ 相互抵消，剩下的正是右边。

一般的范数未必满足它，因此未必来自内积。在 $C[0,1]$ 上取一致范数，令 $f = 1$、$g = x$。这时 $f+g = 1+x$ 的最大值是 2，$f-g = 1-x$ 的最大值是 1，于是

$$\|f+g\|_\infty^2 + \|f-g\|_\infty^2 = 4 + 1 = 5.$$

而 $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$，右边是

$$2\|f\|_\infty^2 + 2\|g\|_\infty^2 = 4.$$

L^1 范数同样不满足。在 $L^1[0,1]$ 中取两半区间的指示函数 $f = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$、$g = \mathbf{1}_{(1/2,1]}$，有

$$\|f+g\|_1 = \|f-g\|_1 = 1, \qquad \|f\|_1 = \|g\|_1 = \frac{1}{2}.$$

左边等于 2，右边等于 1。两个范数都违反式 (12.9)，所以没有任何内积能诱导它们。

反过来，满足平行四边形恒等式的范数一定来自内积。实情形下这个内积只能是

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{4}\bigl(\|f+g\|^2 - \|f-g\|^2\bigr), \tag{12.10}$$

因为按内积展开右边，正好只剩 $\langle f, g\rangle$。证明这个式子确实定义了内积，需要由恒等式逐步推出可加性，再把齐次性从有理数推广到实数，篇幅较长，读者可在泛函分析教材中查阅 Jordan–von Neumann 定理。本章只用正方向：内积范数满足式 (12.9)，它将是第 12.4节证明最近点存在的关键。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

12.2 Hilbert 空间

内积空间是赋范空间，因而可以谈柯西列与完备性。后面的最佳逼近要取一列越来越好的近似的极限，无限展开要取部分和的极限，这两件事都需要柯西列真的收敛，所以要把完备性和内积放在一起。

定义 12.3 Hilbert 空间 若内积空间在诱导范数下完备，即诱导度量满足第 2章的完备性，称它为Hilbert 空间（Hilbert space）。

按定义，Hilbert 空间就是范数来自内积的 Banach 空间，反过来不成立。上一节说明一致范数与 L^1 范数不满足平行四边形恒等式，而第 11章证明了 $C[0,1]$ 在一致范数下完备、$L^1[0,1]$ 完备，所以它们是 Banach 空间，却不是 Hilbert 空间。“有没有内积”和“是否完备”是两个独立的问题。

在有限维情形，这两个问题合并成一个。有限维赋范空间在任意范数下都完备，所以有限维内积空间总是 Hilbert 空间，卷二的全部正交理论其实都发生在完备空间中，只是用不着提这个词。无限维时，完备性要对每个具体空间单独证明，下面两个例子说明它确实可能不成立。

有限支撑数列 在 c_{00} 上取内积 (12.6)，考虑只保留前 N 项的调和式数列

$$x^{(N)} = \Big(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N}, 0, 0, \dots\Big) \in c_{00}.$$

对 $M > N$，两个数列只在第 $N+1$ 到第 M 项不同，所以

$$\|x^{(M)} - x^{(N)}\|^2 = \sum_{k=N+1}^{M} \frac{1}{k^2} \le \sum_{k>N} \frac{1}{k^2}.$$

右边是收敛级数 $\sum 1/k^2$ 的尾和，随 $N \to \infty$ 趋于零，所以 $(x^{(N)})$ 是柯西列。图 12.2(a) 中，绿点是 $x^{(4)}$，空心圈是这列数越来越接近的目标 $(1/k)$。

这列数在 c_{00} 中没有极限。假设 $\|x^{(N)} - y\| \to 0$ 对某个 $y \in c_{00}$ 成立。每个坐标的差都不超过范数，即

$$|x_k^{(N)} - y_k| \le \|x^{(N)} - y\|,$$

所以每个坐标都收敛。第 k 个坐标在 $N \ge k$ 时恒为 $1/k$，于是

$$y_k = \frac{1}{k}, \qquad k = 1, 2, \dots .$$

这样的 y 有无穷多项非零，不在 c_{00} 中，矛盾。所以 c_{00} 是不完备的内积空间。

连续函数与平方积分 在 $C[-1,1]$ 上取实内积 $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} fg\,dx$，诱导范数记为 $\|\cdot\|_2$。考虑越来越陡的连续斜坡

$$g_n(x) = \begin{cases} -1, & x \le -1/n, \\ nx, & |x| < 1/n, \\ 1, & x \ge 1/n, \end{cases}$$

它们越来越像符号函数 sgn，如图 12.2(b) 所示。

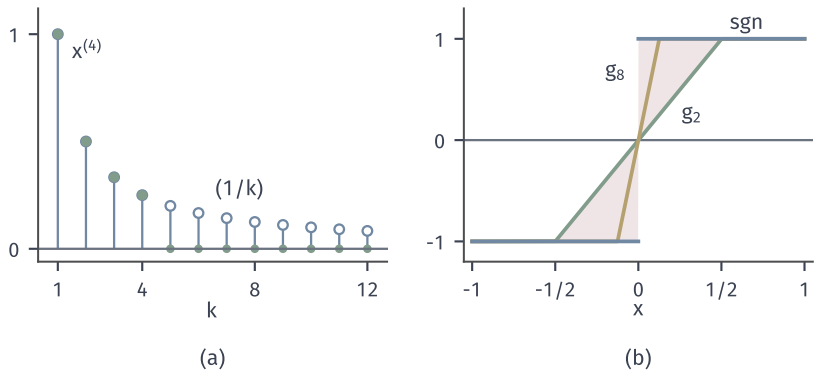


图 12.2 内积空间中没有极限的柯西列。(a)c_{00} 中的 $x^{(4)}$（实心绿点，第 4 项以后为零）和它要趋近的 $(1/k)$（空心蓝圈），后者有无穷多项非零。(b) 连续斜坡 g_2（绿）、g_8（黄）趋近符号函数 sgn（蓝），红色区域是 g_2 与 sgn 之差，sgn 在 0 处跳跃。

对 $m > n$，g_n 与 g_m 只在 $|x| < 1/n$ 上不同，且差的绝对值不超过 1。这个区间的长度是 $2/n$，所以

$$\|g_n - g_m\|_2^2 \le \frac{2}{n},$$

(g_n) 是柯西列。

下面用反证法说明它在 $C[-1,1]$ 中没有极限。设连续函数 g 满足 $\|g_n - g\|_2 \to 0$。任取 $\delta \in (0,1)$，当 $n > 1/\delta$ 时 g_n 在 $[\delta, 1]$ 上恒为 1，于是

$$\int_{\delta}^{1} (1-g)^2\,dx \le \|g_n - g\|_2^2 \to 0.$$

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

左边与 n 无关，只能为零；g 连续，所以在 $[\delta,1]$ 上 $g=1$。同理在 $[-1,-\delta]$ 上 $g=-1$。δ 可以任意小，于是 g 在 0 的右侧恒为 1、左侧恒为 -1，不可能在 0 处连续，矛盾。

两个例子的柯西列都在“奔向”一个对象，只是这个对象不在原来的集合里：前者是平方可和的数列 $(1/k)$，后者是平方可积的阶跃函数。这和有理数列逼近 $\sqrt{2}$ 是同一种情形，缺的是极限点，不是度量本身有什么问题。下一节的 ℓ^2 与 L^2 把这些极限都收了进来。

12.3 L^2 空间

上一节的两个不完备例子分别缺少平方可和的数列和平方可积的阶跃函数。第 11章已经在几乎处处等价类上建立了 L^2，并证明它在 L^2 范数下完备。接下来只需在 L^2 上定义内积，并核对它诱导的正是这个范数。本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$。

L^2 内积 点积推广到函数时写成乘积的积分，首先要保证这个积分有意义。有限维的和总是有限的，无限维时要靠条件。对 $f,g\in L^2(\mu)$，Hölder 不等式在 $p=q=2$ 时给出

$$\int_X |\bar f g|\,d\mu=\int_X |f|\,|g|\,d\mu\le \|f\|_2\,\|g\|_2<\infty,$$

所以 $\bar f g$ 可积。

于是可以令

$$\langle f,g\rangle=\int_X \bar f g\,d\mu, \tag{12.11}$$

实函数时共轭可以省去。复值函数的积分按第 6章的规定，实部、虚部分别积分。

这个定义不依赖代表的选择。若 $f'\sim_\mu f$、$g'\sim_\mu g$，则 $\bar f' g'$ 与 $\bar f g$ 只在零测集 $\{f'\neq f\}\cup\{g'\neq g\}$ 上可能不同，积分相同。所以 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是等价类上定义合理的映射。

内积公理与诱导范数 对第二个变量的线性来自积分的线性，共轭对称来自 $\overline{\int \bar f g\,d\mu}=\int f\bar g\,d\mu$。正定性值得细看：被积函数非负，所以

$$\langle f,f\rangle=\int_X |f|^2\,d\mu\ge 0,$$

且它为零当且仅当 $|f|^2=0$ 几乎处处，也就是 $[f]$ 是零元素。

正是等价类使正定性成立。若在普通函数上计算，只在一点非零的函数也会使 $\langle f,f\rangle=0$，正定性就失败了。第 12.1节说过，积分内积中单个点没

有权重；把函数换成等价类，就是承认这件事，不再区分只差一个零测集的函数。

诱导范数是

$$\sqrt{\langle f,f\rangle}=\Big(\int_X |f|^2\,d\mu\Big)^{1/2}=\|f\|_2,$$

恰好是第 11章的 L^2 范数。那里已经证明 $L^2(\mu)$ 在这个范数下完备，所以下面的定理不需要新的论证。

定理 12.4　L^2 是 Hilbert 空间　对任意测度空间，$L^2(\mu)$ 配以式 (12.11) 的内积是 Hilbert 空间。

上一节的阶跃例子在这里有了去处。sgn 的等价类属于 $L^2[-1,1]$。g_n 与 sgn 只在 $|x|<1/n$ 上不同，左右两半对称，所以

$$\|g_n-\operatorname{sgn}\|_2^2=2\int_0^{1/n}(1-nx)^2\,dx=\frac{2}{3n}\to 0.$$

斜坡列在 $L^2[-1,1]$ 中收敛到 sgn。

ℓ^2 空间　取 $X=\mathbb{N}_+$ 与计数测度，积分变成求和，等价类就是数列本身，得到

$$\ell^2=\Big\{x=(x_k):\ \sum_{k\ge 1}|x_k|^2<\infty\Big\},\qquad \langle x,y\rangle=\sum_{k\ge 1}\overline{x_k}\,y_k. \tag{12.12}$$

这是最字面意义上的“无限维向量空间”：元素就是 $[a_1,a_2,\dots]$，内积就是点积，唯一的新要求是长度有限。级数的绝对收敛来自计数测度下的 Hölder 不等式。由定理 12.4，ℓ^2 是 Hilbert 空间。

c_{00} 是 ℓ^2 的子空间，内积是限制后的内积，上一节的柯西列 $x^{(N)}$ 在 ℓ^2 中收敛到 $(1/k)$。c_{00} 的不完备，只是因为它没有包含这些极限。有限维的 $\mathbb{K}^d$ 可以看作只有前 d 项非零的数列，这时 ℓ^2 内积就是卷二的标准内积。

ℓ^2 与 $L^2[-1,1]$ 的差别值得留意。两者都是 Hilbert 空间，但 ℓ^2 的下标是离散的，每个坐标都带着权重 1，读取第 k 个坐标是连续的操作；$L^2[-1,1]$ 中单点没有权重，读取函数在某一点的值根本没有定义。

L^2 中的正交　函数的正交是乘积的积分为零。图 12.3在 $L^2[-1,1]$ 中对照了两种情形：$1\cdot x$ 在正负半区间上的带符号面积相互抵消；$1\cdot x^2$ 处处非负，面积无处抵消。同样的对称性说明，$[-1,1]$ 上任何偶函数都与任何奇函数正交，因为乘积是奇函数，积分为零。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

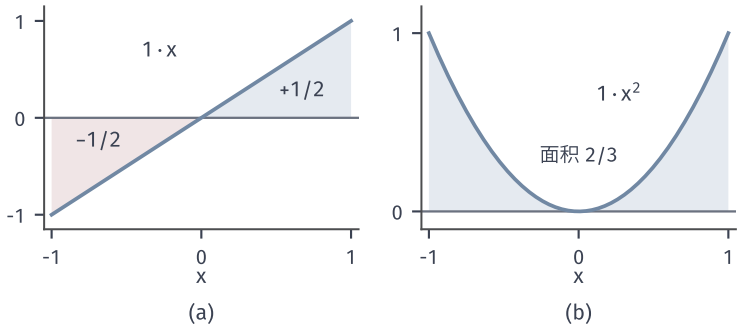


图 12.3 积分内积下的正交。$[-1,1]$ 上取 Lebesgue 测度，曲线是两个函数的乘积，阴影是带符号面积。(a)$1\cdot x$ 的正负面积各为 $\frac{1}{2}$，内积为 0，1 与 x 正交。(b)$1\cdot x^2$ 处处非负，内积为 $\frac{2}{3}$，1 与 x^2 不正交。

复情形的典型例子是复指数。在 $L^2[-\pi,\pi]$ 中，对整数 j,k，第一个变量取共轭，指数相减：

$$\begin{aligned}\langle e^{ijx}, e^{ikx}\rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ijx}e^{ikx}\,dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-j)x}\,dx.\end{aligned}$$

当 $j=k$ 时被积函数为 1，积分为 2π。当 $j\neq k$ 时，e^{imx}（$m=k-j\neq 0$）在一个周期上积分为零，因为它的原函数 $e^{imx}/(im)$ 在两端取值相同。

所以 $\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 两两正交且长度为 1。这一族是否足以表示 $L^2[-\pi,\pi]$ 的每个元素，是第 14章的问题。

12.4 正交投影

章首问：在 $L^2[-1,1]$ 中用常数近似 x^2，哪个常数最好？一般地，给定 Hilbert 空间 H 的一个子空间 M 与一个目标 f，能否在 M 中找到离 f 最近的元素。在 $\mathbb{R}^3$ 中，点到平面的最近点就是垂足，卷二把这个结论推广到了任意有限维子空间。

无限维中新的问题是最近点是否存在。有限维时，可以把候选点限制在一个闭球里，闭球是紧的，连续函数取到最小值。第 10章说明无限维闭球不紧，这条路走不通，需要换一种论证。下面会看到，平行四边形恒等式替代了紧性，完备性和闭性负责让极限存在。

正交补 “与整个子空间垂直”的元素组成的集合，在后面反复出现。对子集 $M\subseteq H$，令

$$M^{\perp}=\{g\in H:\ \langle m,g\rangle=0 \text{ 对所有 } m\in M\},\tag{12.13}$$

称为 M 的**正交补**（orthogonal complement）。在 $\mathbb{R}^3$ 中，水平面的正交补是竖直的直线。

$M^\perp$ 是线性子空间，因为内积对第二个变量线性。它还是闭集：设 $g_n \in M^\perp$ 且 $g_n \to g$，由内积的连续性，对每个 $m \in M$，

$$\langle m, g\rangle = \lim_n \langle m, g_n\rangle = 0.$$

所以无论 M 本身是否闭，$M^\perp$ 总是闭线性子空间。

最佳逼近的存在与唯一 设 $M \subseteq H$ 是线性子空间，$f \in H$，记 f 到 M 的距离为

$$d = d(f, M) = \inf_{m\in M} \|f - m\|. \tag{12.14}$$

下确界总是存在的，问题在于是否有 $m \in M$ 恰好取到它。无限维中，一列越来越好的近似可能没有极限，极限也可能离开 M。

定理 12.5 闭子空间上的最佳逼近 设 H 是 Hilbert 空间，$M \subseteq H$ 是闭线性子空间。则对每个 $f \in H$，存在唯一的 $m_* \in M$ 使

$$\|f - m_*\| = d(f, M). \tag{12.15}$$

证明的想法是：取一列越来越接近下确界的点，说明它们必然彼此靠近。图 12.4(a) 是证明中用到的平行四边形。图 12.4(b) 是它的结论：与 f 的距离平方不超过 $d^2 + \varepsilon$ 的点，在 M 上只占一小段，ε 越小这一段越短。

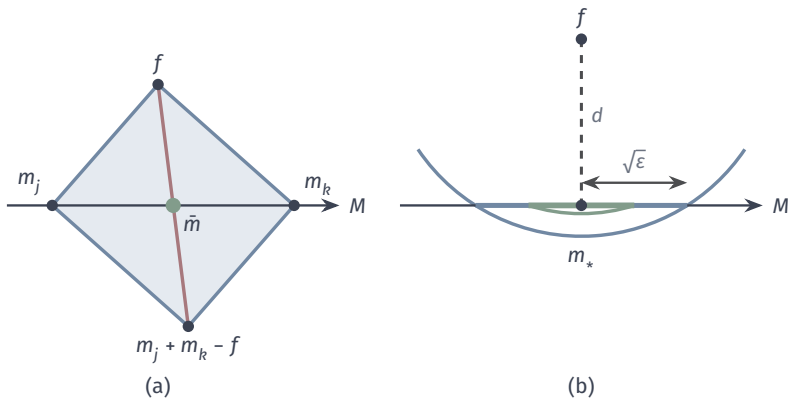


图 12.4 极小化序列为什么是柯西列（示意）。(a) 以 $f - m_j$、$f - m_k$ 为邻边的平行四边形，两条对角线分别是 m_j 到 m_k 的线段和红色线段，红色线段的长度是 f 到中点 $\bar{m}$ 距离的两倍，$\bar{m}$ 仍在 M 中。(b) 以 f 为中心、半径平方为 $d^2 + \varepsilon$ 的球（蓝弧对应较大的 ε，绿弧对应较小的 ε）截 M 得到一段弦，半弦长为 $\sqrt{\varepsilon}$。

证明　取 $m_n \in M$ 使 $\|f - m_n\|^2 < d^2 + 1/n$，这样的序列称为极小化序列。

第一步，极小化序列是柯西列。固定 j, k，记中点 $\bar{m} = \frac{1}{2}(m_j + m_k)$。令 $u = f - m_j$、$v = f - m_k$，则

$$u + v = 2(f - \bar{m}), \qquad u - v = m_k - m_j.$$

把它们代入平行四边形恒等式 (12.9)，移项得到

$$\|m_j - m_k\|^2 = 2\|f - m_j\|^2 + 2\|f - m_k\|^2 - 4\|f - \bar{m}\|^2.$$

M 是线性子空间，所以中点 $\bar{m} \in M$，从而 $\|f - \bar{m}\|^2 \geq d^2$。前两项用极小化序列的取法放大，于是

$$\|m_j - m_k\|^2 < 2\Big(d^2 + \frac{1}{j}\Big) + 2\Big(d^2 + \frac{1}{k}\Big) - 4d^2 = \frac{2}{j} + \frac{2}{k}.$$

所以 (m_n) 是柯西列。

第二步，极限存在且留在 M 中。H 完备，所以 m_n 收敛到某个 $m_* \in H$。M 闭，所以 $m_* \in M$。范数连续，于是

$$\|f - m_*\| = \lim_n \|f - m_n\| = d.$$

第三步，唯一性。若 $m_*, m_*' \in M$ 都取到 d，把二者交替排列成序列 $m_*, m_*', m_*, m_*', \ldots$，它满足 $\|f - m_n\|^2 = d^2 < d^2 + 1/n$，也是极小化序列。由第一步它是柯西列，而相邻两项的距离恒为 $\|m_* - m_*'\|$，所以这个距离为零，$m_* = m_*'$。 ∎

定理的三个条件各有分工。平行四边形恒等式说明：两个点若都几乎是最近的，彼此必然很近。这一步依赖内积，其他范数下可能不对。比如 $\mathbb{R}^2$ 取最大值范数，$f = (0,1)$，M 为横轴，则所有 $(t, 0)$（$|t| \leq 1$）到 f 的距离都是 1，最近点有无穷多个。

H 的完备性给出极小化序列的极限，M 的闭性保证这个极限没有离开 M。实际上第二步只用到 M 自身的完备性：若 M 在限制后的范数下完备，即使 H 不完备，结论也成立，这适用于任意内积空间中的有限维子空间。

误差正交与正交投影　存在性只告诉我们最近点在，没有告诉我们怎样找到它。有限维中，最近点由“误差垂直于子空间”刻画，这一点在无限维中保持不变。

定理 12.6 正交刻画 设 H 是 Hilbert 空间，$M \subseteq H$ 是闭线性子空间，$f \in H$，$m_* \in M$。则 $\|f - m_*\| = d(f, M)$ 当且仅当 $f - m_* \in M^{\perp}$。此时对任意 $m \in M$，

$$\|f - m\|^2 = \|f - m_*\|^2 + \|m_* - m\|^2. \tag{12.16}$$

证明 设 m_* 取到 d，记 $r = f - m_*$。任取 $m \in M$ 与 $t \in \mathbb{K}$，$m_* + tm \in M$，所以它到 f 的距离不小于 d：

$$\|r\|^2 \le \|r - tm\|^2 = \|r\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\big(t\langle r, m\rangle\big) + |t|^2\|m\|^2.$$

记 $a = \langle r, m\rangle$，取 $t = s\bar{a}$，其中 $s > 0$ 为实数。这时 $t\langle r, m\rangle = s|a|^2$，上式成为

$$2s|a|^2 \le s^2|a|^2\|m\|^2.$$

两边除以 s 后令 $s \to 0$，右边趋于零，所以 $|a|^2 \le 0$，即 $a = 0$。m 是任意的，于是 $r \in M^{\perp}$。

反过来，设 $r = f - m_* \in M^{\perp}$。对任意 $m \in M$，$m_* - m \in M$ 与 r 正交，展开

$$\|f - m\|^2 = \|r + (m_* - m)\|^2$$

时交叉项为零，即得式 (12.16)。由此 $\|f - m\| \ge \|f - m_*\|$，$m_*$ 是最近点。 ∎

式 (12.16)是勾股定理：f、m_*、m 三点构成以 m_* 为直角顶点的直角三角形，见图 12.5。它不只说明 m_* 最近，还定量地给出任何其他候选多出来的误差，恰好是它到 m_* 的距离平方。

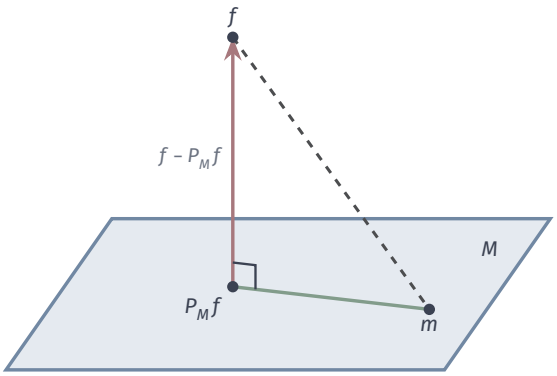


图 12.5 闭子空间上的正交投影（示意）。平面代表闭子空间 M，$P_M f$ 是 M 中离 f 最近的点，红色误差 $f - P_M f$ 与 M 垂直。对 M 中另一点 m，三点构成直角三角形，虚线是斜边 $\|f - m\|$。

有了存在唯一性，最近点可以当作 f 的一个函数来命名。

定义 12.7　正交投影　设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间。把定理 12.5中的最近点 m_* 记为 $P_M f$，称为 f 在 M 上的**正交投影**（orthogonal projection），即

$$P_M f = \arg\min_{m\in M} \|f - m\|. \tag{12.17}$$

正交分解　由定理 12.6，每个 $f \in H$ 都可以分成落在 M 中的部分和垂直于 M 的部分：

$$f = P_M f + (f - P_M f), \qquad P_M f \in M, \quad f - P_M f \in M^{\perp}. \tag{12.18}$$

这和把 $\mathbb{R}^3$ 的向量分解成水平分量与竖直分量是同一件事。

这种分解是唯一的。设 $f = m+g = m'+g'$，其中 $m, m' \in M$，$g, g' \in M^{\perp}$。移项得到 $m - m' = g' - g$，这个元素同时属于 M 与 $M^{\perp}$，因此与自己正交，只能为零。所以 H 的每个元素唯一地分成两部分，记作 $H = M \oplus M^{\perp}$。

对式 (12.18)用勾股定理，还得到

$$\|f\|^2 = \|P_M f\|^2 + \|f - P_M f\|^2,$$

所以投影不会变长：$\|P_M f\| \le \|f\|$。

P_M 的线性也可以从正交刻画读出。令 $h = af + bg$，$p = aP_M f + bP_M g \in M$。差 $h - p$ 等于 $a(f - P_M f) + b(g - P_M g)$，是 $M^{\perp}$ 中两个元素的组合，仍在 $M^{\perp}$ 中，所以 p 就是 h 的投影。把 P_M 作为线性算子研究，是第 17章的内容。

向常数投影　回到章首的问题。在 $L^2[-1,1]$ 中取 $M = \operatorname{span}\{1\}$，它是一维子空间，因而闭。由正交刻画，$c$ 是最佳常数当且仅当误差与 1 正交：

$$\langle 1, f - c\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx - 2c = 0.$$

解出

$$c = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\,dx, \tag{12.19}$$

最佳常数就是平均值。这里不需要求导，也不需要比较所有常数，一个内积方程就把它定下来了。

取 $f = x^2$，积分是 $\frac{2}{3}$，所以 $P_M f = \frac{1}{3}$。误差 $x^2 - \frac{1}{3}$ 与 1 正交，见图 12.6(a)：曲线高于常数和低于常数的部分面积相等。距离的平方是

$$\int_{-1}^{1} \Big(x^2 - \frac{1}{3}\Big)^2 dx = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

由式 (12.16)，任何其他常数 c 的误差平方都可以直接写出。取 $m = c$，$m_* - m$ 是常数 $\frac{1}{3} - c$，它的范数平方是 $2(c - \frac{1}{3})^2$，于是

$$\|x^2 - c\|_2^2 = \frac{8}{45} + 2\Big(c - \frac{1}{3}\Big)^2.$$

这正是图 12.6(b) 的抛物线。用 $c = 0$ 核对：右边是 $\frac{8}{45} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5}$，等于 $\|x^2\|_2^2 = \int_{-1}^{1} x^4\,dx = \frac{2}{5}$。

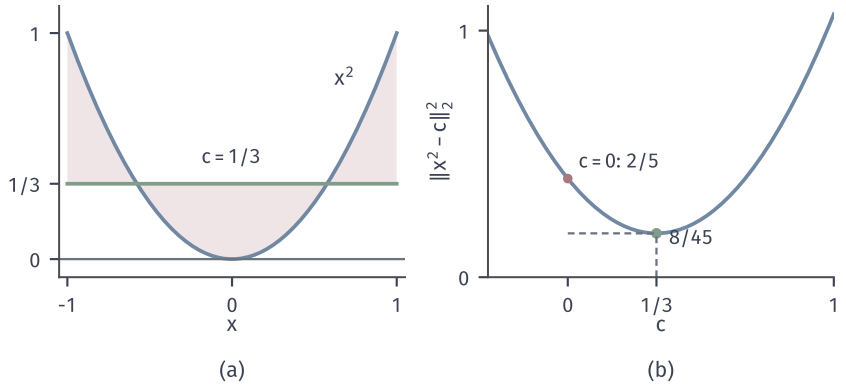


图 12.6　在 $L^2[-1,1]$ 中把 x^2 投影到常数。(a) 蓝线是 x^2，绿线是投影 $\frac{1}{3}$，红色区域是误差，高于和低于绿线的面积相等。(b) 误差平方随常数 c 的变化，最低点在 $c = \frac{1}{3}$ 处取到 $\frac{8}{45}$，$c = 0$（红点）对应 $\frac{2}{5}$。

闭性不能去掉　定理 12.5中的闭性不能省略。在 ℓ^2 中取 $M = c_{00}$，它是线性子空间但不闭。令 $f = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots) \in \ell^2$。截断 $x^{(N)} \in c_{00}$ 满足

$$\|f - x^{(N)}\|^2 = \sum_{k>N} \frac{1}{k^2} \to 0,$$

所以 $d(f, c_{00}) = 0$。

若下确界被某个 $m \in c_{00}$ 取到，则 $\|f - m\| = 0$，即 $f = m$。但 f 有无穷多项非零，矛盾。所以最近点不存在：每个有限支撑数列都可以再改进，却没有最好的那一个。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

完备性不能去掉 闭子空间的结论也依赖 H 的完备性。取不完备的 $H = c_{00}$，令 $a = (1/k) \in \ell^2$，并取

$$M = \Big\{ x \in c_{00} : \sum_k \frac{x_k}{k} = 0 \Big\}.$$

M 就是 $\langle a, \cdot \rangle$ 在 c_{00} 上的零点集。由 Cauchy–Schwarz 不等式这个映射连续，所以 M 在 c_{00} 中是闭的。下面说明 $e_1 = (1, 0, 0, \ldots)$ 在 M 中没有最近点。

把问题放到 ℓ^2 里看。令 $N = \{ y \in \ell^2 : \langle a, y \rangle = 0 \}$，这是 ℓ^2 的闭子空间，$M \subseteq N$。e_1 在 N 上的投影是

$$p = e_1 - \frac{a}{\|a\|^2},$$

因为 $\langle a, p \rangle = 1 - 1 = 0$，而误差 $a/\|a\|^2$ 与 N 正交。p 的第 k 项（$k \geq 2$）是 $-1/(k\|a\|^2)$，有无穷多项非零，所以 $p \notin c_{00}$。

M 在 N 中稠密。对 $y \in N$，令 $y^{(n)}$ 为 y 的前 n 项截断，$\varepsilon_n = \langle a, y^{(n)} \rangle \to 0$，则 $z_n = y^{(n)} - \varepsilon_n e_1$ 满足 $\langle a, z_n \rangle = 0$，所以 $z_n \in M$，且 $z_n \to y$。于是 e_1 到 M 与到 N 的距离相同。若 M 中有最近点 m，它也是 N 中的最近点，由唯一性 $m = p$，与 $p \notin c_{00}$ 矛盾。

与一般闭凸集的分工 定理 12.5的第一、二步只用到两件事：中点 $\bar{m}$ 仍在 M 中，以及 M 闭。所以把 M 换成任意非空闭凸集 C，同样的论证给出最近点的存在与唯一。

定理 12.6却用到了 $m_* + tm \in M$ 对所有 t 成立，这是线性子空间才有的性质。对闭凸集，正交条件要换成变分不等式

$$\operatorname{Re}\langle f - m_*, c - m_* \rangle \leq 0, \qquad c \in C,$$

投影也不再是线性映射。闭凸集上的投影及其在优化算法中的使用，可参考卷五第 11 章“非光滑优化”。本章只处理线性子空间。

12.5 正交基

有限维内积空间中，标准正交基让坐标的计算变得简单：第 j 个坐标就是与第 j 个基向量的内积。无限维中，第 10章已经看到代数基只允许有限组合，常常写不出来，也不适合谈论级数。这里换一种要求：不要求每个元素都是有限个方向的组合，只要求它能被这些方向的有限组合以任意精度逼近。

标准正交系 先把“两两垂直、长度为 1”这一有限维的要求原样搬过来。

定义 12.8　标准正交系　内积空间 H 中的一族元素 $\{e_i\}_{i\in I}$ 称为**标准正交系**（orthonormal system），若对所有 $i, j \in I$，

$$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{12.20}$$

标准正交系总是线性无关的。若 $\sum_{k=1}^{n} c_k e_{i_k} = 0$，与 e_{i_j} 作内积，左边只剩 c_j，所以 $c_j = 0$。ℓ^2 中的标准单位列 $\{e_k\}_{k\ge 1}$ 是标准正交系，它们是 $\mathbb{R}^d$ 标准基的直接延续；第 12.3节的 $\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2[-\pi,\pi]$ 中的标准正交系。

Gram–Schmidt 正交化　标准正交系可以从任意线性无关的序列造出来，做法与有限维完全相同。设 $u_1, u_2, \dots$ 线性无关，依次令

$$v_k = u_k - \sum_{j<k} \langle e_j, u_k\rangle e_j, \qquad e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}. \tag{12.21}$$

这就是**Gram–Schmidt 正交化**（Gram–Schmidt orthogonalization）。v_k 是 u_k 减去它在 $e_1, \dots, e_{k-1}$ 方向上的分量。

v_k 与之前的方向都正交：对 $i < k$，

$$\langle e_i, v_k\rangle = \langle e_i, u_k\rangle - \langle e_i, u_k\rangle = 0.$$

$v_k \neq 0$，否则 u_k 属于 $e_1, \dots, e_{k-1}$ 的张成，而这个张成与 $u_1, \dots, u_{k-1}$ 的张成相同，这与线性无关矛盾。由归纳可知，对每个 k，$e_1, \dots, e_k$ 与 $u_1, \dots, u_k$ 张成同一个子空间。每一步只涉及有限维子空间，所以过程可以无限地进行下去。

下面在 $L^2[-1,1]$ 中对 $1, x, x^2, x^3$ 执行这一过程。第一步只需归一化：$\|1\|^2 = 2$，所以

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

第二步，x 是奇函数，与 1 正交，不必减什么。$\|x\|^2 = \tfrac{2}{3}$，所以

$$e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\, x.$$

第三步处理 x^2。两个系数是 $\langle e_0, x^2\rangle = \tfrac{\sqrt{2}}{3}$ 与 $\langle e_1, x^2\rangle = 0$，减去分量后得到

$$v_2 = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = x^2 - \frac{1}{3},$$

这正是上一节向常数投影的误差，它的长度平方是 $\frac{8}{45}$。归一化得到

$$e_2 = \sqrt{\frac{45}{8}}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2 - 1).$$

第四步处理 x^3。它与偶函数 e_0, e_2 正交，只需减去 e_1 方向的分量：

$$\langle e_1, x^3\rangle e_1 = \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{5}\,x = \frac{3}{5}\,x,$$

于是 $v_3 = x^3 - \frac{3}{5}x$。它的长度平方是

$$\|v_3\|^2 = \frac{2}{7} - \frac{12}{25} + \frac{6}{25} = \frac{8}{175},$$

归一化得到

$$e_3 = \sqrt{\frac{7}{8}}\,(5x^3 - 3x).$$

这些函数是归一化的**Legendre 多项式**（Legendre polynomials）。图 12.7对照了正交化前后的函数：单项式 x^2 与 1、x^3 与 x 在大部分区间上走向相近，远不正交；正交化后，每个 e_k 比前一个多一次变号，正负面积正好相互抵消。

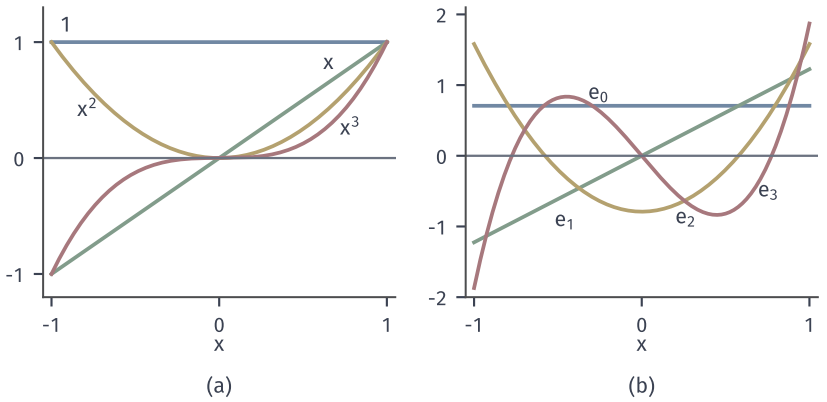


图 12.7　在 $L^2[-1,1]$ 中对单项式做 Gram–Schmidt 正交化。(a)$1, x, x^2, x^3$，例如 $\langle 1, x^2\rangle = \frac{2}{3} \neq 0$。(b) 得到的 e_0, e_1, e_2, e_3，两两正交且范数为 1，e_k 在 $(-1,1)$ 内恰有 k 个零点。

完备正交系　一个标准正交系“够不够用”，要看它的有限组合能否逼近每个元素。$\{e_i\}$ 的有限线性组合全体记为 $\operatorname{span}\{e_i\}$，它在 H 中的闭包记为 $\overline{\operatorname{span}}\{e_i\}$，称为**闭线性张成**（closed linear span）。

定义 12.9　完备正交系　若 Hilbert 空间 H 中的标准正交系 $\{e_i\}_{i\in I}$ 满足

$$\overline{\operatorname{span}}\{e_i\} = H, \tag{12.22}$$

称它为 H 的**完备正交系**（complete orthonormal system），也称**标准正交基**（orthonormal basis）或正交基。

这里的“完备”与空间的完备是两回事：前者说方向够用，后者说柯西列有极限。“基”字也要小心。表 12.1对比了两种“基”，差别全在于是否允许取极限。

	代数基	正交基
表示方式	每个元素是有限组合	每个元素是有限组合的极限
依赖结构	只用线性结构	用内积和范数
坐标计算	没有通用公式	与基元素作内积
无限维中	常常写不出来	常有明确的例子

表 12.1　代数基与正交基的对比。

ℓ^2 中的标准单位列是完备正交系。对 $x \in \ell^2$，保留前 N 项的截断 $x^{(N)}$ 属于 $\operatorname{span}\{e_k\}$，并且

$$\|x - x^{(N)}\|^2 = \sum_{k>N} |x_k|^2 \to 0,$$

因为收敛级数的尾和趋于零。所以 $\operatorname{span}\{e_k\} = c_{00}$ 在 ℓ^2 中稠密。但 $\{e_k\}$ 不是 ℓ^2 的代数基：$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$ 有无穷多项非零，不是有限个 e_k 的组合。

完备性的正交判据　直接检验闭包等于全空间往往很难。有限维中有一个简单的办法：若一组标准正交向量不够用，就能找到一个与它们都垂直的非零向量。这个办法在无限维中依然有效。

定理 12.10　完备正交系的判据　设 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交系。则它是完备正交系，当且仅当与每个 e_i 都正交的元素只有零。

证明　记 $M = \overline{\operatorname{span}}\{e_i\}$，它是闭线性子空间。

设 $M = H$，g 与每个 e_i 正交。由内积的线性，g 与 $\operatorname{span}\{e_i\}$ 正交。由内积的连续性，g 也与其闭包 $M = H$ 正交，特别地 $\langle g, g\rangle = 0$，所以 $g = 0$。

反过来，设 $M \neq H$，取 $f \notin M$。由第 12.4节，$g = f - P_M f$ 属于 $M^{\perp}$。$g \neq 0$，因为 $P_M f \in M$ 而 $f \notin M$。这个 g 与每个 e_i 正交，所以判据的条件不成立。 ■

必要方向只用到内积的连续性，充分方向用到了正交投影，因而用到了完备性和闭性。

无穷多个方向也可能不够用。在 $L^2[-1,1]$ 中，偶次的归一化 Legendre 多项式 $e_0, e_2, e_4, \dots$ 组成一个无穷的标准正交系，但 x 是奇函数，与每个偶函数正交，而 $x \neq 0$。所以这个系不完备：方向有无穷多个，却遗漏了全部奇函数。这与有限维的直觉不同，有限维中 n 个标准正交向量必然够用，无限维中数“个数”不能判断够不够。

全体 Legendre 多项式 $\{e_k\}_{k\geq 0}$ 的张成是全体多项式，它的完备性来自两个逼近结论，证明都在第 20章：连续函数在 $L^2[-1,1]$ 中稠密，多项式能在 $[-1,1]$ 上一致逼近连续函数。

两者这样结合。给定 $f \in L^2[-1,1]$ 与 $\varepsilon > 0$，取连续函数 g 使 $\|f - g\|_2 < \varepsilon/2$，再取多项式 p 使 $\sup|g - p| < \varepsilon/(2\sqrt{2})$。区间长度为 2，所以

$$\|g - p\|_2 \leq \sqrt{2}\, \sup_{[-1,1]} |g - p| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由三角不等式 $\|f - p\|_2 < \varepsilon$，多项式在 $L^2[-1,1]$ 中稠密，Legendre 多项式是完备正交系。

可分空间的可数正交基　要用级数 $\sum_j c_j e_j$ 表示每个元素，正交基最好是可数的。第 1章把具有可数稠密子集的空间称为**可分**（separable）空间。对 Hilbert 空间而言，“有至多可数的正交基”与“可分”是一回事。

定理 12.11　可分 Hilbert 空间的正交基　设 H 是可分 Hilbert 空间，$H \neq \{0\}$。则 H 有至多可数的标准正交基，并且 H 中每个标准正交系都至多可数。

证明　取可数稠密子集 $\{u_k\}_{k\geq 1}$。依次检查各项，删去零元素以及能由前面保留的项线性表示的项，得到一个线性无关的序列（有限或无限），其张成空间与 $\operatorname{span}\{u_k\}$ 相同。

对它做 Gram–Schmidt 正交化，得到标准正交系 $\{e_j\}$，其张成空间仍与 $\operatorname{span}\{u_k\}$ 相同。这个张成空间包含稠密集 $\{u_k\}$，所以在 H 中稠密，$\{e_j\}$ 是至多可数的完备正交系。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

再设 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是任意标准正交系。对 $i\neq j$，由勾股定理

$$\|e_i-e_j\|^2=\|e_i\|^2+\|e_j\|^2=2.$$

所以以各 e_i 为中心、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的开球两两不交。每个开球都含有稠密集中的点，不同的球含有不同的点，从每个球中选一个 u_k，就得到 I 到 $\mathbb{N}_+$ 的单射，I 至多可数。 ■

反方向也成立。若 H 有可数的正交基 $\{e_j\}$，则系数取有理数（复情形取实部、虚部为有理数）的有限组合构成可数集，并且在 H 中稠密，所以 H 可分。ℓ^2 有可数的正交基 $\{e_k\}$，因而可分；由 Legendre 多项式的完备性，$L^2[-1,1]$ 也可分。

不可分的 Hilbert 空间也存在。例如定义在实数集上、只在可数个点非零且平方可和的函数全体，各单点的指示函数构成不可数的标准正交系。本章后面只处理有限或可数的标准正交系。

12.6 正交展开

有了可数的标准正交系，就可以写出级数 $\sum_j c_j e_j$，这是有限维坐标展开在无限维的对应物。第 10章指出，级数要回答三个问题：是否收敛、表示哪些元素、系数是否唯一。在 Hilbert 空间中，用范数收敛可以把三个问题都答清楚。

本节设 H 是 Hilbert 空间，$\{e_j\}$ 是有限或可数的标准正交系，下标按 $j=1,2,\dots$ 排列。对 $f\in H$，称

$$c_j=\langle e_j,f\rangle \tag{12.23}$$

为 f 关于 $\{e_j\}$ 的系数。这与 $\mathbb{R}^d$ 中“第 j 个坐标等于与第 j 个基向量的点积”完全相同。

有限截断是正交投影 先看只保留有限个方向时的情形。记 $M_n=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$，它是有限维子空间，因而闭，第 12.4节的结论适用。

定理 12.12 有限截断 对 $f\in H$ 与 $n\geq 1$，令 $s_n=\sum_{j=1}^{n}c_je_j$。则 $s_n=P_{M_n}f$，并且

$$\|f-s_n\|^2=\|f\|^2-\sum_{j=1}^{n}|c_j|^2. \tag{12.24}$$

证明 $s_n \in M_n$。对每个 $k \le n$，由标准正交性 $\langle e_k, s_n\rangle = c_k$，所以

$$\langle e_k, f - s_n\rangle = c_k - c_k = 0.$$

$f - s_n$ 与 M_n 的每个基元素正交，因而与 M_n 正交。由正交刻画，$s_n = P_{M_n} f$。

再由勾股定理和标准正交性，

$$\|f\|^2 = \|s_n\|^2 + \|f - s_n\|^2, \qquad \|s_n\|^2 = \sum_{j \le n} |c_j|^2.$$

两式合起来即得式 (12.24)。 ■

这个定理说明，用内积算出的系数就是 M_n 中的最佳选择。增加一个方向时，已经算好的系数不用修改，误差平方恰好减少新系数的模平方。这是正交性带来的最大便利。

没有正交性时两件事都不成立。在 $L^2[0,1]$ 中用 $\{1, x\}$ 近似 x^2，这两个函数不正交。若只用常数，最佳近似是平均值 $\frac{1}{3}$。加入 x 后，要解 Gram 矩阵方程组，即要求误差 $x^2 - a - bx$ 同时与 1 和 x 正交：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

解得

$$a = -\frac{1}{6}, \qquad b = 1.$$

常数项的系数从 $\frac{1}{3}$ 变成了 $-\frac{1}{6}$，先前算好的值作废了。

Bessel 不等式 式 (12.24)的左边非负，所以对每个 n，前 n 个系数的平方和都不超过 $\|f\|^2$。令 $n \to \infty$，得到下面的不等式。

定理 12.13 Bessel 不等式 对 $f \in H$，

$$\sum_{j} |\langle e_j, f\rangle|^2 \le \|f\|^2. \tag{12.25}$$

它的几何含义是：一个向量在若干垂直方向上的分量，平方和不超过它自身长度的平方。非负项级数的部分和有界，所以级数收敛，特别地 $c_j \to 0$，任何元素在越来越靠后的正交方向上的分量都越来越小。这一结论不要求正交系完备，推导中也只用到有限维子空间上的勾股定理，不需要 H 完备。

级数的收敛与和 Bessel 不等式说明系数平方可和。反过来，平方可和的系数总能给出一个收敛的级数，它的和就是 f 在闭张成空间上的投影。

定理 12.14 正交展开 设 $M = \overline{\operatorname{span}}\{e_j\}$。

1. 对数列 (a_j)，级数 $\sum_j a_j e_j$ 依范数收敛，当且仅当 $\sum_j |a_j|^2 < \infty$。此时
$$\Big\| \sum_j a_j e_j \Big\|^2 = \sum_j |a_j|^2. \tag{12.26}$$
2. 对 $f \in H$，级数 $\sum_j c_j e_j$ 依范数收敛，其和为 $P_M f$。

证明 （1）记部分和 $t_n = \sum_{j \le n} a_j e_j$。对 $n > m$，由标准正交性，
$$\|t_n - t_m\|^2 = \sum_{m < j \le n} |a_j|^2.$$
所以 (t_n) 是柯西列当且仅当 $\sum_j |a_j|^2$ 的部分和是柯西数列，即这个级数收敛。H 完备，柯西列收敛；反之收敛列是柯西列。对 t_n 写出同样的等式，再由范数的连续性取极限，就得到范数等式。

（2）由 Bessel 不等式和（1），$s_n = \sum_{j \le n} c_j e_j$ 收敛到某个 s。每个 $s_n \in M$，M 闭，所以 $s \in M$。

对固定的 k 与 $n \ge k$，有 $\langle e_k, f - s_n \rangle = 0$。令 $n \to \infty$，由内积的连续性得 $\langle e_k, f - s \rangle = 0$。于是 $f - s$ 与 $\operatorname{span}\{e_j\}$ 正交，再由连续性与其闭包 M 正交。由正交刻画，$s = P_M f$。 ∎

（1）的“仅当”方向不需要完备性，“当”方向需要。在不完备的 c_{00} 中，$\sum_k a_k e_k$ 对 $a_k = 1/k$ 就不收敛，这正是第 12.2节的例子。

（2）也回答了系数的唯一性。若 $\sum_j a_j e_j = g$ 依范数收敛，与 e_k 作内积并取极限，得 $a_k = \langle e_k, g \rangle$，系数只能是内积系数。又因为（2）对 $\{e_j\}$ 的任何排列都成立，和总是 $P_M f$，所以级数的和不依赖求和次序。

完备正交系：展开与 Parseval 等式 若 $\{e_j\}$ 是完备正交系，则 $M = H$，$P_M f = f$，每个元素都能精确地展开，勾股定理也从有限项延伸到无穷多项。

定理 12.15　Parseval 等式　设 $\{e_j\}$ 是 H 的完备正交系，$f, g \in H$，$c_j = \langle e_j, f\rangle$，$d_j = \langle e_j, g\rangle$。则

$$f = \sum_{j} c_j e_j \quad \text{（依范数）}, \tag{12.27}$$

$$\|f\|^2 = \sum_{j} |c_j|^2, \tag{12.28}$$

$$\langle f, g\rangle = \sum_{j} \overline{c_j}\, d_j. \tag{12.29}$$

证明　展开式由定理 12.14（2）与 $M = H$ 得到。在式 (12.24)中令 $n \to \infty$，左边趋于零，得范数等式，称为Parseval 等式（Parseval identity）。

对内积，记 t_n 为 g 的部分和。由标准正交性，

$$\langle s_n, t_n\rangle = \sum_{j \le n} \overline{c_j}\, d_j.$$

由内积的连续性，左边趋于 $\langle f, g\rangle$。 ∎

用第 12.5节的 Legendre 基检验一个有限的例子。x^2 只含 e_0, e_2 两个方向，两个系数是

$$c_0 = \langle e_0, x^2\rangle = \frac{\sqrt{2}}{3}, \qquad c_2 = \|v_2\| = \sqrt{\frac{8}{45}}.$$

平方和为

$$c_0^2 + c_2^2 = \frac{2}{9} + \frac{8}{45} = \frac{18}{45} = \frac{2}{5},$$

恰好等于 $\|x^2\|_2^2 = \frac{2}{5}$。

Parseval 等式说明，选定可数无穷的正交基后，取系数 $f \mapsto (c_j)$ 把 H 一一地映成 ℓ^2，并保持内积。每个 f 给出平方可和的系数，每个平方可和的系数列由定理 12.14（1）给出唯一的元素。这就回到了本部分开头的类比：函数真的可以当作无限维向量 $[c_1, c_2, \dots]$ 来计算，加法、数乘、内积都逐分量进行。

这个对应和有限维内积空间选定标准正交基后与 $\mathbb{K}^d$ 只有记号差别，是同一件事。差别在于这里的坐标是相对一组选定的基的系数，而不是函数在各点的取值。

由式 (12.24)与 Parseval 等式，截断误差可以直接从系数读出：

$$\|f - s_n\|^2 = \sum_{j > n} |c_j|^2, \tag{12.30}$$

即系数平方的尾和。误差随 n 单调下降并趋于零，下降的快慢完全由系数衰减的快慢决定。

不完备时只恢复闭张成中的部分 若 $\{e_j\}$ 不完备，展开的和是 $P_M f$ 而不是 f，正交补 $M^\perp$ 中的分量永远丢失。Bessel 不等式两边的差就是丢失部分的能量：

$$\|f\|^2 - \sum_j |c_j|^2 = \|f - P_M f\|^2.$$

回到偶次 Legendre 多项式。设 E 为 $L^2[-1,1]$ 中几乎处处满足 $f(-x) = f(x)$ 的元素组成的子空间。任意 f 都可以拆成偶部和奇部：

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

偶部属于 E，奇部与 E 正交。由正交分解的唯一性，$P_E f$ 就是偶部。

偶次 Legendre 多项式的闭张成恰为 E。一方面，它们都是偶函数，闭张成含于 E。另一方面，对 $f \in E$，奇次的 e_k 是奇函数，$\langle e_k, f\rangle = 0$；由全体 Legendre 多项式的完备性，$f$ 的展开只含偶次项，所以 f 属于偶次项的闭张成。于是只用偶次方向展开时，和就是 $P_E f$。

取 $f = e^x$，投影是偶部 $\cosh x$，丢失的是奇部 $\sinh x$，见图 12.8。丢失部分的能量是

$$\int_{-1}^{1} \sinh^2 x\, dx = \int_{-1}^{1} \frac{\cosh 2x - 1}{2}\, dx = \frac{\sinh 2}{2} - 1 \approx 0.813.$$

无论加入多少偶次方向，误差平方都不会低于这个值。

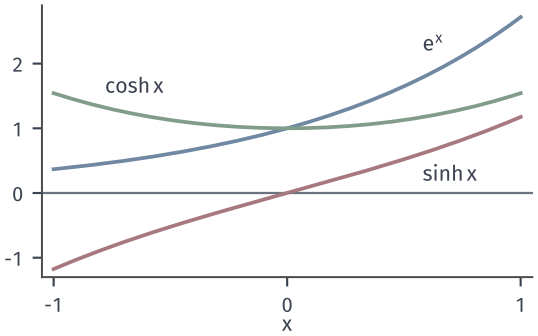


图 12.8 向偶函数子空间的正交投影。$[-1,1]$ 上 $f = e^x$（蓝），投影 $P_E f = \cosh x$（绿）是偶部，误差 $\sinh x$（红）是奇函数，与每个偶函数正交，误差范数约为 0.90。

截断误差的例子 用全体 Legendre 多项式展开符号函数 sgn，这是一个逐项能手算的无限展开。sgn 是奇函数，只有奇次系数非零，并且 $\|\mathrm{sgn}\|_2^2 = 2$。

第一个系数来自 $e_1 = \sqrt{3/2}\,x$：

$$c_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\int_{-1}^{1} |x|\,dx = \sqrt{\frac{3}{2}}, \qquad c_1^2 = \frac{3}{2}.$$

第二个系数来自 $e_3 = \sqrt{7/8}\,(5x^3 - 3x)$。在两半区间上对称地积分，

$$\int_{-1}^{1} \operatorname{sgn}(x)(5x^3 - 3x)\,dx = 2\Big(\frac{5}{4} - \frac{3}{2}\Big) = -\frac{1}{2},$$

所以 $c_3^2 = \frac{7}{8}\cdot\frac{1}{4} = \frac{7}{32}$。同样的计算对 e_5 给出 $c_5^2 = \frac{11}{128}$。

由式 (12.24)，截断误差逐项下降：

$$\begin{aligned} \|\operatorname{sgn} - s_1\|_2^2 &= 2 - \frac{3}{2} = 0.5, \\ \|\operatorname{sgn} - s_3\|_2^2 &= 0.5 - \frac{7}{32} = 0.28125, \\ \|\operatorname{sgn} - s_5\|_2^2 &= 0.28125 - \frac{11}{128} \approx 0.195. \end{aligned}$$

图 12.9(a) 画出了部分和，(b) 把 sgn 与 $|x|$ 的截断误差放在一起。sgn 在 $n = 15$ 时误差约为 0.077，$n = 41$ 时仍约为 0.030。$|x|$ 连续，只在 0 处有折角，$n = 2$ 时误差已约为 0.0104，$n = 40$ 时约为 6×10^{-6}。两者都趋于零，但速度相差很大；这里只是两个例子的观察，系数衰减与函数光滑性之间的一般关系属于第 20章。

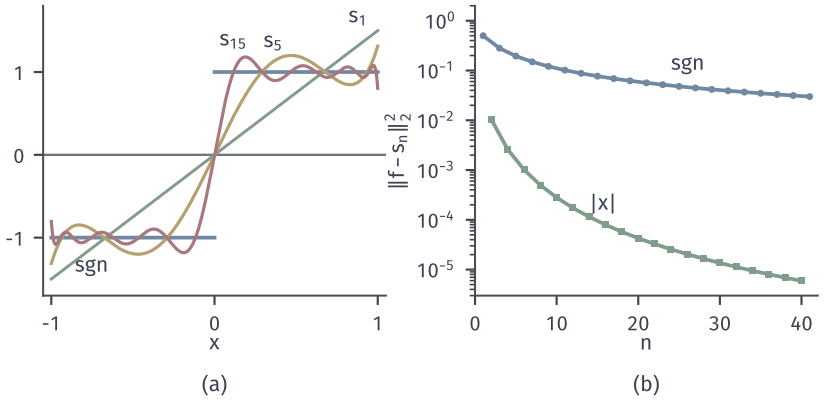


图 12.9　Legendre 展开的截断。(a)sgn（蓝）与部分和 s_1（绿）、s_5（黄）、s_{15}（红），其中 $s_1 = \frac{3}{2}x$，部分和在跳跃点附近来回振荡。(b) 截断误差 $\|f - s_n\|_2^2$（对数纵轴），sgn（蓝）取奇数 n，$|x|$（绿）取偶数 n。

范数收敛不是点态收敛　式 (12.30)只控制 L^2 误差，不控制任何一点处的值。图 12.9(a) 中的部分和都是连续函数。若它们一致收敛，极限必然连续，而 sgn 在 0 处跳跃，没有连续代表，所以部分和不一致收敛到 sgn，尽管 L^2 误差趋于零。

12.1 内积
12.2 Hilbert 空间
12.3 L^2 空间
12.4 正交投影
12.5 正交基
12.6 正交展开
12.7 本章小结

在 $x=0$ 处，每个部分和都是奇多项式，取值为 0；而 sgn 作为 L^2 元素在 0 处根本没有确定的值，谈不上收敛到什么。这里无限维向量的类比又一次失效：L^2 的“坐标”是系数 c_j，不是函数值，系数的收敛不等于逐点取值的收敛。

一般地，“展开在点 x_0 处收敛到 $f(x_0)$”首先要求 $f(x_0)$ 有意义，其次需要点值受范数控制这样的额外条件。由第 11章，L^2 收敛的序列有几乎处处收敛的子列，但整列部分和是否逐点收敛，要看具体的正交系与函数的正则性。点值读取何时连续，是第 16章和第 23章的问题；三角级数的逐点与一致收敛条件，在第 14章讨论。

12.7 本章小结

章首的两个问题都靠内积回答。把函数看作无限维向量后，点积变成了乘积的积分，有限维的正交几何几乎逐条保留下来。表 12.2汇总了这种对应。

概念	有限维向量	Hilbert 空间
内积	分量相乘再相加	乘积的积分或级数
完备性	自动成立	要逐个空间证明
最近点存在	闭球紧	平行四边形恒等式加完备、闭
投影刻画	误差垂直子空间	相同
正交基	有限组合表示全部	有限组合逼近全部，级数表示
坐标	与基向量的内积	相同，平方可和
勾股定理	有限项	Parseval 等式，无穷多项
方向够不够	数个数即可	只能看正交补是否为零

表 12.2　内积几何在有限维向量与无限维 Hilbert 空间中的对照。

内积的公理与维数无关，复情形约定对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。Cauchy–Schwarz 不等式使 $\sqrt{\langle f,f\rangle}$ 成为范数，并使内积连续。内积范数满足平行四边形恒等式，一致范数与 L^1 范数不满足，所以它们不来自任何内积。

Hilbert 空间是在诱导范数下完备的内积空间。有限维时完备性自动成立，无限维时不然：有限支撑数列和平方积分下的连续函数都不完备。$L^2(\mu)$ 把平方可积函数的等价类收进来，乘积积分在 Hölder 不等式下有定义，诱导的正是 L^2 范数，由第 11章的完备性直接成为 Hilbert 空间；计数测度下得到 ℓ^2。

在 Hilbert 空间的闭子空间上，最近点存在且唯一。平行四边形恒等式使极小化序列成为柯西列，代替了无限维中缺失的紧性；完备性给出极限，闭性保证极限留在子空间中。最近点由误差与子空间正交刻画，这就是正

交投影，它给出唯一的正交分解与勾股关系。闭性与完备性都有反例说明不能去掉。一般闭凸集上最近点仍存在唯一，但正交条件要换成变分不等式。

完备正交系只要求有限组合在范数下稠密，与只允许有限组合的代数基不同。它可以用“与所有方向正交的只有零”来检验，可分 Hilbert 空间的正交基至多可数，并可由 Gram–Schmidt 正交化得到。用内积系数展开时，有限截断就是正交投影，Bessel 不等式控制系数；完备正交系给出依范数收敛的展开、Parseval 等式和尾和形式的截断误差，并使空间与 ℓ^2 同构；不完备时只恢复闭张成中的部分。范数收敛不等于点态收敛，Legendre 部分和在 L^2 中收敛到 sgn，却不一致收敛。

这些结构为后面的章节准备了依据。第 16章用正交投影证明连续线性泛函都能表示为内积；第 14章和第 15章分别证明三角函数系与小波系的完备性；截断误差的衰减速度与函数光滑性的关系，由第 20章研究。

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

第 13 章

函数类的有限覆盖

设想要预先造好一张函数表，以后无论遇到某一类中的哪个函数，都能从表里查到一行，使它与该函数的最大误差不超过 0.1。表必须在看到具体函数之前造好，而且只能有有限行。这样的表是否存在，至少需要多少行？

第 10章把函数看作无限维向量，下标是输入 x，分量是取值 $f(x)$。沿着这个类比，一张函数表就是有限个向量，查表就是找最近的向量。在有限维里答案现成：把 $\mathbb{R}^n$ 中的立方体切成小方块，每个坐标只有有限种取值，方块数是每坐标取值数的 n 次方。可是坐标数趋于无穷时，这个数也趋于无穷。

所以本章的问题可以这样问：一类函数要受到怎样的共同限制，无穷多个坐标才能压缩成有限个有效坐标？答案有两条路线。第一条看取值列，要求相邻坐标互相牵制，只记录有限个位置；第二条看系数列，要求靠后的坐标足够小，只保留前面有限项。

第 13.1节把函数表写成覆盖数，并说明只限制范数不够。第 13.2节用一致有界与等度连续回答能否覆盖。第 13.3节把第一条路线做成可以计数的构造，第 13.4节给出第二条路线。这里只研究确定性的计数，怎样构造满足统一逼近前提的有限表示留给第 20章。

13.1 有限覆盖问题

函数表问题有三个要素：一类函数，一个衡量误差的距离，一个精度。本节先把它们写成覆盖数，再用有限维的立方体作参照，比较为单个函数找近似与为整类函数造表这两种要求，最后说明只限制范数为什么不够。

函数类与覆盖数　我们把要讨论的一组函数称为**函数类**（function class），记为 $\mathcal{F}$。它总放在某个由函数组成的度量空间 (E,ρ) 中，距离 ρ 就是衡量误差的标准。本章用到的两种距离是

$$\|f-g\|_\infty=\sup_{x\in K}|f(x)-g(x)|,\qquad \|f-g\|_1=\int_0^1|f-g|\,dx.$$

前者用在紧集 K 上的连续函数空间 $C(K)$ 中，后者用在 $L^1[0,1]$ 中。

函数表的一行就是 E 中的一个函数。表能服务于整类，意思是 $\mathcal{F}$ 的每个成员都落在某一行的半径 ε 闭球内。第 2章把所需的最少行数定义为覆盖数：

$$N_E(\varepsilon,\mathcal{F})=\min\Big\{N:\ \exists\, g_1,\dots,g_N\in E,\ \mathcal{F}\subseteq\bigcup_{j=1}^{N}B[g_j,\varepsilon]\Big\}, \tag{13.1}$$

没有有限覆盖时记为 $+\infty$。

覆盖数的对数 $\log N_E(\varepsilon,\mathcal{F})$ 称为度量熵。它的含义很具体：给表中的行编号需要 $\lceil \log_2 N\rceil$ 个二进制位，例如 $N=1024$ 时需要 10 位。发送这几位，对方查表就能以误差 ε 复原类中的成员。所以度量熵是在精度 ε 下识别一个成员所需的信息量。

表中的行可以有两种约定。$N_E(\varepsilon,\mathcal{F})$ 允许行取 E 中任意函数，例如后面用插值造出的折线，它们未必属于 $\mathcal{F}$。$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})$ 要求每一行本身就是类中成员。第 2章证明了两者只差把精度减半：

$$N_E(\varepsilon,\mathcal{F})\le N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})\le N_E(\varepsilon/2,\mathcal{F}). \tag{13.2}$$

右边的不等式后面要反复使用，这里重述它的机制。取一个中心在 E 中的 $\varepsilon/2$ 覆盖，删去与 $\mathcal{F}$ 不相交的球，在每个余下的球中任选一个成员 g 代替原中心 c。原来落在该球中的成员 f 到 g 的距离满足

$$\rho(f,g)\le\rho(f,c)+\rho(c,g)\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

所以更换中心不增加行数，只把半径放大一倍。

从立方体到函数　先看有限维。在 $\mathbb{R}^n$ 中取最大分量距离

$$\|a-b\|_\infty=\max_{k}|a_k-b_k|,$$

它是一致距离在有限个下标上的版本。半径 ε 的闭球是边长 2ε 的小立方体，条件 $\|a-b\|_\infty\le\varepsilon$ 就是每个坐标都在 b_k 的 ε 范围内。

要覆盖立方体 $[-M,M]^n$，只需每个坐标各选一组刻度。令 $T=\lceil M/\varepsilon\rceil$，取刻度

$$c_k=-M+(2k-1)\varepsilon,\qquad k=1,\dots,T.$$

区间 $[c_k-\varepsilon,c_k+\varepsilon]$ 首尾相接，覆盖了 $[-M,M]$，所以每个坐标都能选到距离不超过 ε 的刻度。

各坐标的刻度可以任意搭配，全部搭配共 T^n 种，于是

$$N_{\mathbb{R}^n}\big(\varepsilon,[-M,M]^n\big)\le\left\lceil\frac{M}{\varepsilon}\right\rceil^n,\qquad \log N_{\mathbb{R}^n}\le n\log\left\lceil\frac{M}{\varepsilon}\right\rceil. \tag{13.3}$$

度量熵的结构是“坐标个数乘以每个坐标的信息量”，本章后面的上界都是这个结构。

用一个小例子走一遍。下面取 $n=3$、$M=1$、$\varepsilon=1/4$，于是 $T=4$，刻度为

$$-\frac{3}{4},\quad -\frac{1}{4},\quad \frac{1}{4},\quad \frac{3}{4}.$$

式 (13.3)给出至多 $4^3=64$ 个中心。向量 $(0.3,-0.6,0.9)$ 的最近搭配是 $(1/4,-3/4,3/4)$，三个坐标的误差依次是 0.05、0.15、0.15，都不超过 $1/4$。

函数的情形完全类比。在一致距离下，以 g 为中心、半径 ε 的闭球由满足

$$g(x)-\varepsilon\le f(x)\le g(x)+\varepsilon\qquad \text{对所有 } x$$

的函数 f 组成。这是图像周围的一条管道，正是小立方体在无穷多个坐标上的样子。

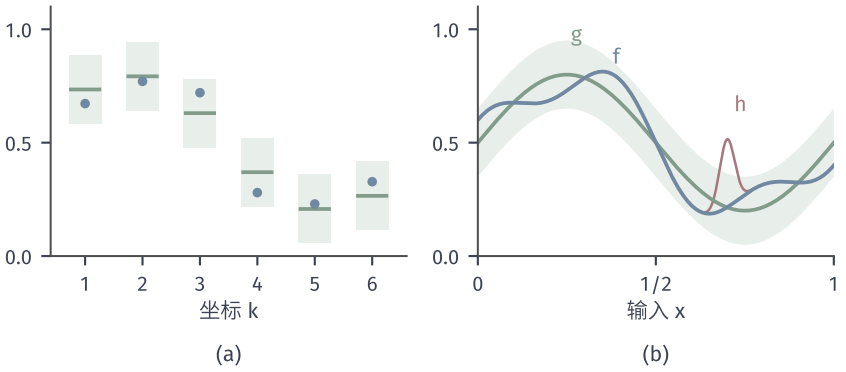


图 13.1　一致距离的闭球。(a) 绿色短线是代表 g 的六个坐标，绿色方框是各坐标 $\pm\varepsilon$ 的范围（$\varepsilon=0.15$）；蓝点 f 的六个坐标都在方框内，表示 f 在这个闭球里。(b) 同样的 g 与 f 画在全部输入上，方框连成管道。红色的 h 只在一小段上越出管道，一致距离仍把它判在球外。

图 13.1中，f 在 (a) 的每个坐标上都落入方框，(b) 中整条曲线留在管道里。一致距离只看最坏的坐标，h 在别处都贴近 g，在一小段上越出管道就算不合格。

类比也在这里显出困难。式 (13.3)的右端随 n 增大而趋于无穷，函数有无穷多个坐标，不能直接套用。真正的问题是：一类函数的无穷多个坐标，能否只用有限多个就决定到精度 ε？

挑选近似与统一精度　先看为单个函数找近似。给定 $f \in C[0,1]$ 和 $\varepsilon > 0$，f 在紧区间上一致连续，存在 m，使 $|x-y| \le 1/m$ 时 $|f(x)-f(y)| \le \varepsilon$。连接点 $(j/m, f(j/m))$（$j = 0, \dots, m$）得到折线 g。

设 x 在第 j 段上，局部位置为 $t \in [0,1]$，则 $g(x)$ 是两端值的凸组合，

$$f(x) - g(x) = (1-t)\Big(f(x) - f\big(\tfrac{j}{m}\big)\Big) + t\Big(f(x) - f\big(\tfrac{j+1}{m}\big)\Big).$$

括号内的两项绝对值都不超过 ε，所以 $|f(x)-g(x)| \le \varepsilon$。

这说明每个连续函数都有由 $m+1$ 个数决定的近似，但 m 取决于 f 变化的快慢。为整类函数造表，要求的量词次序不同。两种说法分别是

$$\forall f \in \mathcal{F},\ \exists \text{有限描述 } g_f :\ \rho(f, g_f) \le \varepsilon,$$
$$\exists \text{有限集 } V \subseteq E,\ \forall f \in \mathcal{F},\ \exists v \in V :\ \rho(f, v) \le \varepsilon.$$

第一种说法对 $C[0,1]$ 总成立，第二种则要求一份预算服务全类。有限类总能造表，把成员全部列出即可。困难出在无限类上：若所需的节点数 m 随成员无限增大，就没有共同的预算，后面的鼓包正是这样。

距离的选择　同一类函数在不同距离下可以有不同的答案。向量的情形已经能看出原因：两个 n 维向量只在一个坐标上相差 1，最大分量差是 1，平均分量差却只有 $1/n$。

取 $[0,1]$ 上的指示函数族 $\mathcal{F} = \{\mathbf{1}_{[0,t]} : 0 \le t \le 1\}$，每个成员在某一点跳变。在 $L^1[0,1]$ 中，两个成员之差的积分就是图 13.2(b) 中矩形的面积：

$$\|\mathbf{1}_{[0,t]} - \mathbf{1}_{[0,s]}\|_1 = |t-s|.$$

于是覆盖 $\mathcal{F}$ 等同于用长度 2ε 的闭区间覆盖参数区间 $[0,1]$。

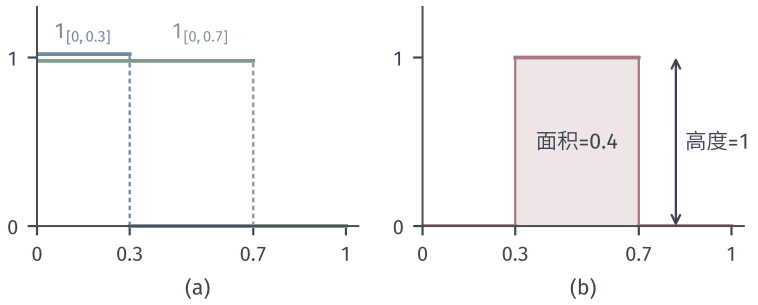


图 13.2　同一对函数的两种距离。(a)$\mathbf{1}_{[0,0.3]}$（蓝）与 $\mathbf{1}_{[0,0.7]}$（绿）。(b) 差的绝对值：L^1 距离是红色矩形的面积 0.4，一致距离是矩形的高度 1。跳变点越靠近，面积越小，高度却始终是 1。

取 $N = \lceil 1/(2\varepsilon) \rceil$ 及 $t_j = (2j-1)/(2N)$，每个 t 到最近的 t_j 不超过 $1/(2N) \le \varepsilon$，所以

$$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon, \mathcal{F}) \le \left\lceil \frac{1}{2\varepsilon} \right\rceil.$$

例如 $\varepsilon = 0.1$ 时 $N = 5$，五个中心的跳变点是 $0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$。成员 $\mathbf{1}_{[0,0.62]}$ 对应最近的中心 $t = 0.7$，误差为 0.08。

把同一族函数看作 $[0,1]$ 上的有界函数，改用一致距离，情形就变了。$t \neq s$ 时两个指示函数在 t 与 s 之间相差 1，所以两两距离都是 1。半径 $\varepsilon < 1/2$ 的闭球若含其中两个，两者距离至多 $2\varepsilon < 1$，矛盾，因此每个球至多含一个成员。成员有不可数多个，覆盖数为 $+\infty$。

积分距离允许误差集中在测度很小的集合上，一致距离不允许，两种答案的分界就在这里。

范数界不能保证有限覆盖　最直接的约束是给出范数上界，即把 $\mathcal{F}$ 放进一个闭球。这相当于把每个坐标限制在 $[-M, M]$ 中，在有限维已足够，在无限维却不够。第 10章用 Riesz 引理证明：任何无限维赋范空间的闭单位球中都有一列单位向量，两两距离至少为 $1/2$。

半径 $r < 1/4$ 的闭球若含其中两个，两者距离至多 $2r < 1/2$，矛盾。所以无限维空间的闭单位球不能被半径小于 $1/4$ 的有限个闭球覆盖。按比例缩放，半径 R 的闭球不能被半径小于 $R/4$ 的有限个闭球覆盖。

在 $C[0,1]$ 中可以把这一现象看得很具体。第 10章的鼓包 φ_n 在 $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$ 的中点取 1，在两端取 0，区间外恒为 0。不同鼓包的支撑至多相接于一点，所以 $n \neq l$ 时

$$\|\varphi_n - \varphi_l\|_\infty = 1.$$

全部 φ_n 都在闭单位球内，却没有半径小于 $1/2$ 的有限覆盖。

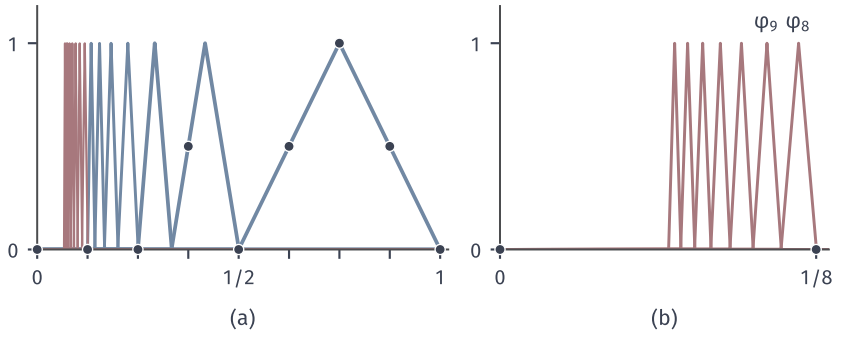


图 13.3　固定网格看不见足够窄的鼓包。黑点是节点 $j/8$。(a) 蓝色为 $\varphi_1, \dots, \varphi_7$，红色为 $\varphi_8, \dots, \varphi_{14}$。(b) 把 $[0, 1/8]$ 放大：红色鼓包的支撑全在两个节点之间，节点上的值都是 0。

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

失败的原因可以从图 13.3读出来。固定一组节点 j/m，当 $n \ge m$ 时，φ_n 的支撑含于 $[0, 1/m]$，内部没有节点，于是 φ_n 在每个节点上都为 0。这些鼓包与零函数记录相同，一致距离却是 1。

这也解释了斜率的作用。φ_n 从 0 升到 1 只用了长度 $1/(2n(n+1))$ 的区间，斜率为 $2n(n+1)$，随 n 无界。用向量的语言说，每个鼓包占据一段自己的“坐标”，互相之间没有牵制，就像标准单位向量 e_n。

要补上缺失的条件，有两个方向。第 13.2节要求全类共用一个连续性尺度，让相邻坐标互相牵制；第 13.4节要求全类都贴近同一个有限维子空间，让靠后的坐标足够小。

13.2 Arzelà–Ascoli 判据

上一节的鼓包说明，函数类缺少共同的连续性尺度时，有限个位置上的值无法代表整个函数。本节把这一观察变成判据：在紧度量空间 K 上，连续函数类在一致距离下全有界，当且仅当它一致有界并且等度连续。全节中 $C(K)$ 表示 K 上实值或复值连续函数的全体，距离取 $\|f-g\|_\infty$。

一致有界与等度连续　用无限维向量的语言，覆盖要求类中函数在两方面共同受限。每个坐标的范围不能任意大，这是幅度上的约束；相邻坐标不能互不相干，这是变化上的约束。先写出幅度上的约束。

> **定义 13.1　一致有界**　设 K 是集合，$\mathcal{F}$ 是 K 上一族实值或复值函数。若存在常数 M，使 $|f(x)| \le M$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 和所有 $x \in K$ 成立，就称 $\mathcal{F}$**一致有界**（uniformly bounded）。

对 $\mathcal{F} \subseteq C(K)$，一致有界就是 $\mathcal{F}$ 含于一个一致范数球，相当于把所有坐标限制在同一个 $[-M, M]$ 中。上一节的鼓包说明，仅有这一条还不够。

变化上的约束是第 3章的等度连续性：对每个 $x \in K$ 和 $\varepsilon > 0$，有一个对全族都有效的半径 δ，使 $d(x,y) < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。那里还证明了，定义域紧时半径可以取得与 x 无关。下面使用的正是这一统一形式：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$d(x,y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \text{对所有 } f \in \mathcal{F},\ x, y \in K. \tag{13.4}$$

在向量语言中，式 (13.4)说的是：下标相近的两个坐标，取值也相近，而且“相近”的尺度对全类成员都一样。于是知道了一个坐标，附近的坐标就大致确定了。

最常见的等度连续族共用一个 Lipschitz 常数。若每个 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $|f(x) - f(y)| \le L\, d(x,y)$，取 $\delta = \varepsilon / L$ 即满足式 (13.4)。

鼓包族则不等度连续。记 φ_n 的峰值点为 c_n，半宽为 $w_n = 1/(2n(n+1))$。对任意 $\delta > 0$，取 n 使 $w_n < \delta$，则点 c_n 与 $c_n + w_n$ 相距不到 δ，而

$$|\varphi_n(c_n) - \varphi_n(c_n + w_n)| = 1.$$

所以没有一个 δ 对全族有效。$[0,1]$ 上的 x^n 在 $x = 1$ 处同样不等度连续，第 3章已经算过。

判据与证明 两个约束合起来恰好刻画全有界性。陈述之前先回忆两件事：$C(K)$ 在一致距离下完备（第 11章）；在完备度量空间中，子集相对紧（闭包紧）当且仅当它全有界（第 2章）。

定理 13.2 Arzelà–Ascoli 判据 设 (K,d) 是非空紧度量空间，$\mathcal{F} \subseteq C(K)$ 非空，距离取一致距离。则下列三条等价：

1. $\mathcal{F}$ 一致有界且等度连续；
2. $\mathcal{F}$ 全有界，即对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $N_{\mathcal{F}}(\varepsilon, \mathcal{F}) < \infty$；
3. $\mathcal{F}$ 在 $C(K)$ 中相对紧。

进一步，$\mathcal{F}$ 在 $C(K)$ 中紧，当且仅当它满足上述条件并且是 $C(K)$ 的闭子集。

证明的核心是有限化：等度连续允许只在有限个位置上观察函数，一致有界允许把这些位置上的值归入有限个小块，于是整类函数只留下有限种“记录”。这正是把无穷多个坐标压缩成有限个。

先用一个能手算的例子看记录是什么。取 $K = [0,1]$，令 $\mathcal{F}$ 为满足 $|f| \le 1$ 且 Lipschitz 常数不超过 1 的函数全体。选五个位置 $x_i = (i-1)/4$，把 $[-1,1]$ 从下到上分成四个长度 $1/2$ 的小块，每个 f 的记录就是五个位置上函数值所在的块号。

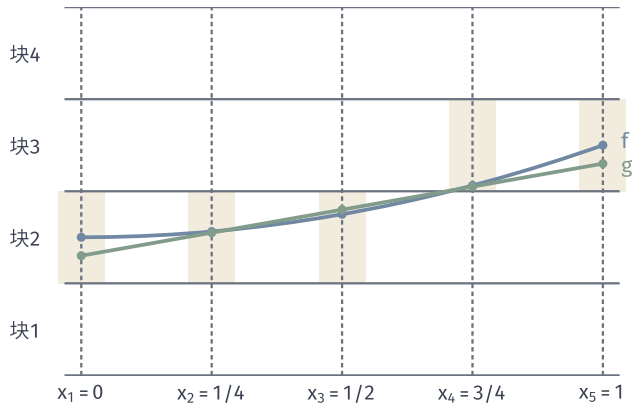


图 13.4 有限位置、有限取值的记录。竖虚线是五个观察位置，横线把 $[-1,1]$ 分成四块。$f(x)=x^2/2-1/4$（蓝）和 $g(x)=x/2-0.35$（绿）在五个位置上都落在同一块（黄色），记录都是 $(2,2,2,3,3)$。

图 13.4中的两个函数记录相同。一般地，设 $f,g\in\mathcal{F}$ 记录相同。对任意 $x\in[0,1]$，取最近的位置 x_i，有 $|x-x_i|\le 1/8$，由三角不等式，

$$|f(x)-g(x)|\le \frac{1}{8}+\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{3}{4}.$$

三项依次来自 f 的 Lipschitz 界、同块的取值差和 g 的 Lipschitz 界。

记录至多有 $4^5=1024$ 种，每种实际出现的记录取一个成员作代表，就得到半径 $3/4$ 的有限覆盖。图中两个函数实际只相差 $1/10$，上界 $3/4$ 是对所有同记录成员都成立的保证。一般的证明就是把这里的三个量换成任意精度。

证明 由 1 推出 2。设 $|f|\le M$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立，给定 $\varepsilon>0$。由第 3章的结论，等度连续族在紧定义域上满足式 (13.4)，故可取 $\delta>0$，使 $d(x,y)<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/4$ 对所有 f 成立。

紧空间全有界，所以有有限个点 $x_1,\dots,x_p\in K$，使每个 $x\in K$ 都满足某个 $d(x,x_i)<\delta$。再把取值集合 $\{z:|z|\le M\}$ 分成有限个互不相交的小块，每块直径不超过 $\varepsilon/4$：实值时用长度不超过 $\varepsilon/4$ 的小区间，复值时用边长不超过 $\varepsilon/(4\sqrt{2})$ 的小正方形。

对每个 $f\in\mathcal{F}$，记下 $f(x_1),\dots,f(x_p)$ 分别落在哪一块，这一串块编号称为 f 的记录。块数有限、位置数有限，所以记录只有有限种。对每一种实际出现的记录，从 $\mathcal{F}$ 中任取一个具有该记录的成员作为代表。

设 f 与代表 g 记录相同，则 $|f(x_i)-g(x_i)|\le \varepsilon/4$ 对每个 i 成立。对任意 $x\in K$，取 x_i 使 $d(x,x_i)<\delta$，由三角不等式，

$$\begin{aligned}|f(x)-g(x)| &\le |f(x)-f(x_i)|+|f(x_i)-g(x_i)|+|g(x_i)-g(x)|\\ &< \frac{3\varepsilon}{4}.\end{aligned}$$

所以有限个代表构成中心在 $\mathcal{F}$ 中的 ε 覆盖，$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})<\infty$。

由 2 推出 1。先证一致有界。取一个有限的 1 覆盖 $f_1,\dots,f_N\in\mathcal{F}$，每个 f 都满足某个 $\|f-f_j\|_\infty\le 1$，故

$$\|f\|_\infty \le \max_j \|f_j\|_\infty + 1.$$

再证等度连续。给定 $\varepsilon>0$，取有限的 $\varepsilon/3$ 覆盖 $f_1,\dots,f_N\in\mathcal{F}$。紧集上的连续函数一致连续（第 3章），有限个函数可以共用一个 δ，使 $d(x,y)<\delta$ 时 $|f_j(x)-f_j(y)|<\varepsilon/3$ 对每个 j 成立。

对任意 $f\in\mathcal{F}$，选 f_j 使 $\|f-f_j\|_\infty\le\varepsilon/3$，则当 $d(x,y)<\delta$ 时，

$$\begin{aligned}|f(x)-f(y)| &\le |f(x)-f_j(x)|+|f_j(x)-f_j(y)|+|f_j(y)-f(y)|\\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

2 与 3 等价。$C(K)$ 完备，由前面回忆的相对紧判据即得。

最后看紧性。紧集是闭集，所以紧蕴含闭。反过来，若 $\mathcal{F}$ 相对紧且闭，则 $\mathcal{F}$ 等于它的闭包，因而紧。 ∎

两个方向的证明各说明了一件事。充分性的构造可以计数：位置数 p 由定义域在尺度 δ 下的覆盖数决定，块数由幅度 M 与精度决定，记录种数至多是块数的 p 次方。这与式 (13.3)的结构相同，坐标个数换成了 p。

必要性则说明，有限覆盖必然带来共同的连续性尺度。有限个函数总能共用一个 δ，一致距离再把这个 δ 传给整个类。

相对紧性与闭性　定理的最后一句把紧性分成两部分：一致有界与等度连续保证闭包紧，函数类自身紧还需要闭性。这两部分确实不同，下面各举一例。

先看闭的情形。设 $L,M>0$，令 $\mathcal{F}_{L,M}$ 为 K 上满足 $|f|\le M$ 且 $|f(x)-f(y)|\le L\,d(x,y)$ 的全体函数。它一致有界且等度连续。若 $f_n\in\mathcal{F}_{L,M}$ 一致收敛到 f，对每一对 x,y 令 $n\to\infty$，两个不等式都保持，所以 $f\in\mathcal{F}_{L,M}$。因此 $\mathcal{F}_{L,M}$ 闭，从而在 $C(K)$ 中紧。

再看不闭的情形。在 $[0,1]$ 上取满足 $|f|\le 1$、$|f'|\le 1$ 的全体连续可微函数。由中值定理，它们共用 Lipschitz 常数 1，所以这一类相对紧。现在考察其中的一列函数

$$g_n(x)=\sqrt{\Big(x-\frac{1}{2}\Big)^2+\frac{1}{n^2}},\qquad n\ge 2.$$

先核对 g_n 属于这一类。g_n 连续可微，导数满足 $|g_n'(x)| = |x-1/2|/g_n(x) < 1$，幅度满足 $g_n \le \sqrt{1/4+1/4} < 1$。再估计它与折线 $|x-1/2|$ 的差，分子有理化得

$$0\le g_n(x)-\Big|x-\frac{1}{2}\Big|=\frac{1/n^2}{g_n(x)+|x-1/2|}\le\frac{1}{n},$$

最后一步用了 $g_n(x)\ge 1/n$。

所以 g_n 一致收敛到在 $1/2$ 处不可导的 $|x-1/2|$，如图 13.5(a)。这一类的闭包是紧的，它自身却不紧，极限跑到了类外。

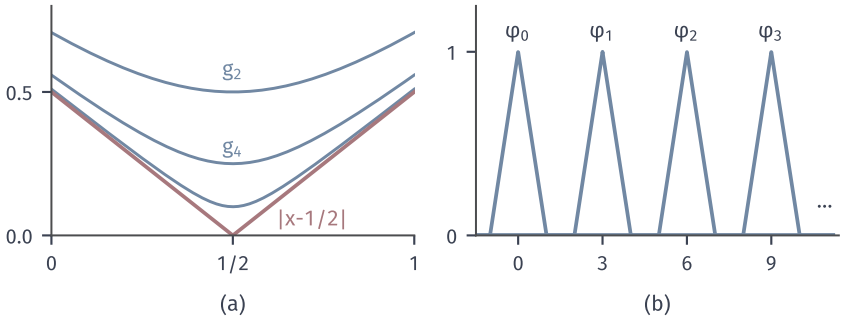


图 13.5　两个条件的作用。(a) 光滑函数 g_n（蓝，$n=2,4,10$）的斜率都小于 1，一致收敛到不可导的 $|x-1/2|$（红），极限不在连续可微类中，这说明相对紧不等于紧。(b)$\mathbb{R}$ 上的平移族 φ_n 共用 Lipschitz 常数 1，两两一致距离却都是 1，差异跑向了无穷远。

定义域紧性的作用　判据中的紧定义域同样不能省略。证明充分性时，我们用有限个点 $x_1,\dots,x_p$ 控制了整个定义域，这一步依赖 K 的全有界性。用坐标的语言说，紧定义域保证只有有限片彼此远离的下标区域。

若定义域是 $\mathbb{R}$，即使函数类一致有界且共用一个 Lipschitz 常数，也可能没有有限覆盖。在 $\mathbb{R}$ 上的有界连续函数空间中配一致距离，取 $\varphi(x)=\max\{0,1-|x|\}$ 及平移族

$$\varphi_n(x)=\varphi(x-3n),\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.3.1 网格误差与取值误差
13.3.2 覆盖数的维数依赖
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

全族满足 $0 \le \varphi_n \le 1$，Lipschitz 常数都是 1。$n \neq l$ 时两者支撑不相交，在 $3n$ 处相差 1，所以 $\|\varphi_n - \varphi_l\|_\infty = 1$。半径小于 $1/2$ 的闭球至多含一个成员，覆盖数为 $+\infty$。

图 13.5(b) 画出了这个例子。每个成员的鼓包占据一片新的下标区域，相邻坐标的牵制只在同一片区域内部起作用，管不到无穷远处。

13.3 有限覆盖的构造

Arzelà–Ascoli 判据只回答有限覆盖是否存在。要知道需要多少个代表，就要把证明中的“有限位置、有限取值”换成可以计数的具体构造。本节固定 $[0,1]^d$ 上满足

$$|f(x)| \le M, \qquad |f(x) - f(y)| \le L\|x - y\|_\infty \tag{13.5}$$

的实值函数全体，记为 $\mathcal{F}^d_{L,M}$，其中 $L, M > 0$，$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。误差用 $C([0,1]^d)$ 上的一致距离衡量。若给出的是欧氏距离下的 Lipschitz 常数 L'，由 $\|x\|_2 \le \sqrt{d}\|x\|_\infty$ 可取 $L = \sqrt{d}\,L'$。

构造的思路是把总误差 ε 拆成两份预算。一份给位置离散化：只在网格点上记录函数时，网格点之间的变化要受控。另一份给取值量化：网格点上的实数要换成有限个刻度之一。Lipschitz 界控制前者，幅值界决定后者需要多少刻度。

13.3.1 网格误差与取值误差

网格与多线性插值　取正整数 m，网格 G_m 由坐标都属于 $\{0, 1/m, \dots, 1\}$ 的点组成，共 $(m+1)^d$ 个节点。网格把 $[0,1]^d$ 分成 m^d 个边长为 $1/m$ 的小立方体单元。只知道节点上的值时，需要一种方法把这些值填满每个单元，并且填出的函数仍然连续。一维时自然的做法是连折线，高维时把折线逐坐标推广。

设 a 是 G_m 上的实值函数。对单元 $\prod_{i=1}^d [j_i/m, (j_i+1)/m]$ 中的点 x，记局部坐标 $t_i = m x_i - j_i \in [0,1]$。**多线性插值**（multilinear interpolation）定义为

$$(Ia)(x) = \sum_{e \in \{0,1\}^d} a\Big(\frac{j+e}{m}\Big) \prod_{i=1}^d w_{e_i}(t_i), \tag{13.6}$$

其中 $w_1(t) = t$，$w_0(t) = 1 - t$。这里 e 遍历单元的 2^d 个顶点，顶点的权重是各坐标方向上一维折线权重的乘积。$d = 1$ 时就是连接相邻节点值的折线。

用 $d = 2$ 的一个单元算一遍。设四个顶点的值如图 13.6(a)，局部坐标 $t = (1/4, 1/2)$。四个权重依次相乘得到

$$\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{8},\quad \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8},\quad \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{8},\quad \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

代入四个顶点的值 $1, 3, 2, 6$，得到

$$(Ia)(x) = \frac{3}{8}\cdot 1 + \frac{1}{8}\cdot 3 + \frac{3}{8}\cdot 2 + \frac{1}{8}\cdot 6 = \frac{9}{4}.$$

也可以分两步验证：沿下边插值得 $\frac{3}{4}\cdot 1 + \frac{1}{4}\cdot 3 = \frac{3}{2}$，沿上边得 3，再沿竖直方向取中点，结果仍是 $\frac{9}{4}$。

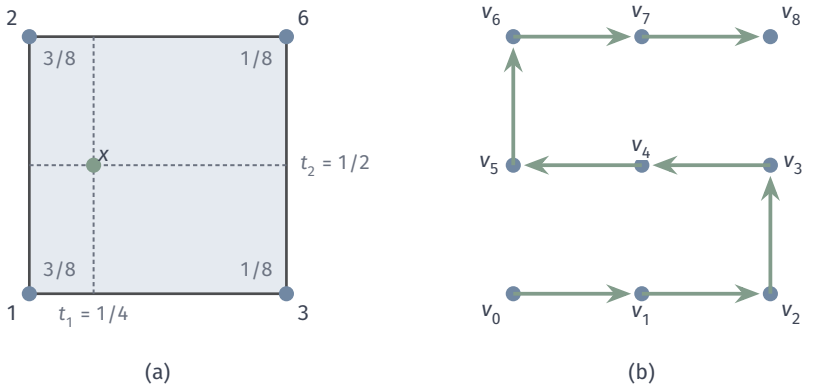


图 13.6　网格上的两种操作。(a) 一个单元上的多线性插值：顶点旁的数是节点值，顶点内侧的分数是点 x（$t_1 = 1/4$，$t_2 = 1/2$）对该顶点的权重，四个权重之和为 1，插值结果为 9/4。(b)$m = 2$、$d = 2$ 时九个节点的蛇形次序，相邻两项只在一个坐标上相差 $1/m$。

这一定义有三条性质。第一，权重非负，并且逐坐标相乘后总和为 1：

$$\sum_{e}\prod_{i} w_{e_i}(t_i) = \prod_{i}\big((1 - t_i) + t_i\big) = 1.$$

所以 $(Ia)(x)$ 是所在单元顶点值的凸组合。

第二，在顶点处只有一个权重等于 1，所以 Ia 在节点上取值 a。第三，在两个单元的公共面上，例如 $t_i = 1$ 时，所有 $e_i = 0$ 的顶点权重为零，只剩公共面上的顶点；邻接单元中同一点的局部坐标为 $t_i = 0$，留下的也正是这些顶点，权重相同。所以两侧公式在公共面上一致，Ia 是 $[0,1]^d$ 上的连续函数。

两类误差的分别控制 给定 $f \in \mathcal{F}^d_{L,M}$，把它在节点上的值记为 $f|_{G_m}$。再取 $\eta > 0$，令 $T = \lceil M/\eta \rceil$，取刻度

$$c_k = -M + (2k-1)\eta, \qquad k = 1, \dots, T. \tag{13.7}$$

这和第 13.1节立方体的刻度相同，$[-M, M]$ 中每个数到最近刻度的距离不超过 η。把每个节点值换成最近的刻度（等距时取较小者），得到 q_f。这一步称为**量化**（quantization），它让每个节点只剩 T 种可能。

用 Iq_f 作 f 的代表，由三角不等式，

$$\|f - Iq_f\|_\infty \le \underbrace{\|f - I(f|_{G_m})\|_\infty}_{\text{网格误差}} + \underbrace{\|I(f|_{G_m}) - Iq_f\|_\infty}_{\text{取值误差}}.$$

两项分别只与一种预算有关。

先看网格误差。设 x 属于某个单元，该单元的每个顶点 v 都满足 $\|x - v\|_\infty \le 1/m$。记 w_v 为式 (13.6)中顶点 v 的权重，由凸组合性质，

$$|f(x) - I(f|_{G_m})(x)| = \Big|\sum_v w_v \big(f(x) - f(v)\big)\Big| \le \frac{L}{m}.$$

再看取值误差。I 对节点值是线性的，权重之和为 1，所以对任意两组节点值 a, b，

$$|(Ia)(x) - (Ib)(x)| \le \max_{v \in G_m} |a(v) - b(v)|.$$

$f|_{G_m}$ 与 q_f 在每个节点相差不超过 η，所以这一项不超过 η。

定理 13.3 Lipschitz 类的网格覆盖 对正整数 m 与 $\eta > 0$，记 $T = \lceil M/\eta \rceil$，则

$$N_{C([0,1]^d)}\Big(\frac{L}{m} + \eta,\ \mathcal{F}^d_{L,M}\Big) \le T^{(m+1)^d}. \tag{13.8}$$

特别地，取 $m = \lceil 2L/\varepsilon \rceil$、$\eta = \varepsilon/2$，得

$$N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon, \mathcal{F}^d_{L,M}) \le \Big\lceil \frac{2M}{\varepsilon} \Big\rceil^{(\lceil 2L/\varepsilon \rceil + 1)^d}. \tag{13.9}$$

证明 所有可能的量化节点值 $q : G_m \to \{c_1, \dots, c_T\}$ 至多有 $T^{(m+1)^d}$ 种，相应的函数 Iq 组成一个有限集。上面的两类误差估计说明，每个 $f \in \mathcal{F}^d_{L,M}$ 到 Iq_f 的一致距离不超过 $L/m + \eta$，这就是式 (13.8)。

代入 $m = \lceil 2L/\varepsilon \rceil$ 与 $\eta = \varepsilon/2$。此时 $L/m \le \varepsilon/2$，$T = \lceil 2M/\varepsilon \rceil$，总误差不超过 ε，这就是式 (13.9)。 ■

下面用一个能手算的例子走一遍。取 $d=1$、$L=M=1$、$\varepsilon=1/2$，由定理得

$$m=4,\qquad \eta=\frac{1}{4},\qquad T=4,$$

刻度为 $-3/4,-1/4,1/4,3/4$，式 (13.9)给出至多 $4^5=1024$ 个代表。

取类中的函数 $f(x)=x^2/2-1/4$。它在五个节点 $0,1/4,1/2,3/4,1$ 上的值和量化结果分别是

$$f|_{G_4}=\Big(-\frac{1}{4},-\frac{7}{32},-\frac{1}{8},\frac{1}{32},\frac{1}{4}\Big),$$
$$q_f=\Big(-\frac{1}{4},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\Big).$$

每个节点的量化误差都不超过 $\eta=1/4$。

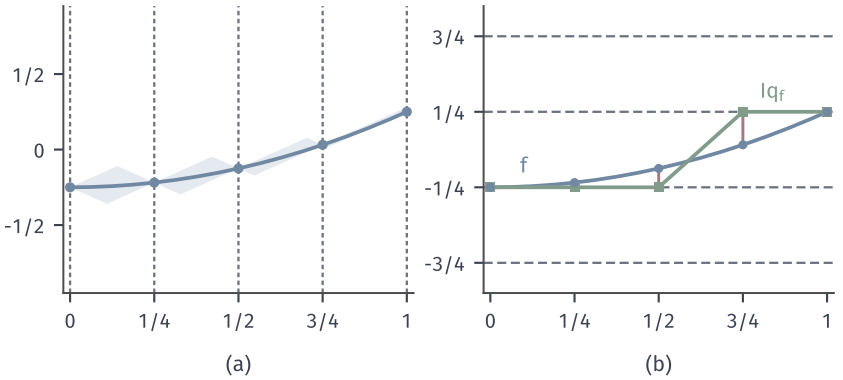


图 13.7　$d=1$、$L=M=1$、$m=4$ 的构造，蓝线都是 $f(x)=x^2/2-1/4$。(a) 浅蓝色菱形是 Lipschitz 常数 1 所允许的范围：知道了节点值，类中函数在单元内只能留在其中。(b) 虚线是四个刻度，节点值（蓝点）被量化到绿色方块，红色线段是量化的改变量，绿色折线是代表 Iq_f。

图 13.7显示了两份预算各自管什么：(a) 中的菱形说明节点之间的摆动不超过 $L/m=1/4$，(b) 中的红色线段说明量化误差不超过 $1/4$。

实际误差可以分段算出。在 $[0,1/2]$ 上 $Iq_f=-1/4$，差 $f-Iq_f=x^2/2$ 落在 $[0,1/8]$。在 $[1/2,3/4]$ 上 $Iq_f(x)=2x-5/4$，差 $x^2/2-2x+1$ 单调下降，从 $1/8$ 到 $-7/32$。在 $[3/4,1]$ 上 $Iq_f=1/4$，差 $x^2/2-1/2$ 落在 $[-7/32,0]$。合起来

$$\|f-Iq_f\|_\infty=\frac{7}{32}\le\frac{1}{2}.$$

代表取在类外　定理中的代表 Iq 取在环境空间 $C([0,1]^d)$ 中，未必属于 $\mathcal{F}^d_{L,M}$，因为量化可能把相邻节点值推向相反方向。上面的例子就是这样：Iq_f 在 $[1/2,3/4]$ 上的斜率是 2，超过了 $L=1$，所以它不在类中。

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.3.1 网格误差与取值误差
13.3.2 覆盖数的维数依赖
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

若要求代表本身属于函数类，用式 (13.2)调整半径：

$$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon, \mathcal{F}) \le N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon/2, \mathcal{F}).$$

做法是以 $\varepsilon/2$ 运行上面的构造，再用类中成员替换中心，代价只是把精度参数减半。

下面换成更细的精度比较两种约定。取 $d=1$、$L=M=1$、$\varepsilon=0.1$，此时 $m=20$，共 21 个节点，$T=20$，式 (13.9)给出

$$N_{C[0,1]}(0.1, \mathcal{F}^1_{1,1}) \le 20^{21}, \qquad \ln N \le 21 \ln 20 \approx 62.9.$$

若要求中心在类内，改用 $\varepsilon/2 = 0.05$，得 $m=40$、$T=40$，上界为 40^{41}，度量熵不超过 $41 \ln 40 \approx 151.2$。

13.3.2 覆盖数的维数依赖

上界中的四个量 对式 (13.9)取对数，得到

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon, \mathcal{F}^d_{L,M}) \le \left(\left\lceil \frac{2L}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \right)^d \log \left\lceil \frac{2M}{\varepsilon} \right\rceil. \tag{13.10}$$

右边与式 (13.3)的结构相同：第一个因子是节点数，起坐标个数的作用；第二个因子是每个节点上一个刻度编号的信息量。

四个量各有各的位置。维数 d 在节点数的指数上，精度减半，节点数约乘以 2^d。Lipschitz 界 L 决定网格的细度，按 $(L/\varepsilon)^d$ 起作用。幅值界 M 只决定刻度数，只在对数中出现。精度 ε 同时进入这两处。

类比在这里说明了 Lipschitz 类的“大小”。$\mathbb{R}^n$ 中坐标个数 n 是固定的，度量熵按 $n \log(1/\varepsilon)$ 增长。式 (13.10)中起坐标个数作用的节点数却随精度增长，精度越高需要记录的位置越多，这反映了 Lipschitz 类是无限维的。表 13.1列出 $L=M=1$、$\varepsilon=0.1$ 时上界随维数的变化。

d	节点数 21^d	每节点刻度数	度量熵上界
1	21	20	62.9
2	441	20	1321.1
3	9261	20	27743.5

表 13.1 $L=M=1$、$\varepsilon=0.1$ 时式 (13.10)的各项。每个节点的刻度数都是 20，节点数按 21^d 增长，度量熵上界（自然对数）随之按同一比例增长。

利用相邻位置的约束 式 (13.10)可以逐步核验，却不是最优的。它把各节点上的刻度当作互相独立的选择，就像 $\mathbb{R}^n$ 中互不相干的坐标。而 Lipschitz

条件实际上牵制了相邻节点：相距 $1/m$ 的两个节点，函数值相差不超过 L/m。类比在这里要修正，这些“坐标”并不独立，乘积计数数多了。

把网格节点排成一列 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$（$n=(m+1)^d$），使相邻两项只在一个坐标上相差 $1/m$。这样的蛇形次序存在：$d=1$ 时按 $0, 1/m, \dots, 1$ 排列；若 $d-1$ 维网格已排好，就逐层处理最后一个坐标，每层沿 $d-1$ 维次序走完，相邻层交替使用正向与反向。图 13.6(b) 是 $m=2$、$d=2$ 的情形。

仍取 $m=\lceil 2L/\varepsilon\rceil$、$\eta=\varepsilon/2$，则 $L/m\le\eta$。对 $f\in\mathcal{F}^d_{L,M}$，相邻量化值与相邻函数值各差不超过 η，所以

$$|q_f(v_{r+1})-q_f(v_r)|\le \eta+\frac{L}{m}+\eta\le 3\eta.$$

刻度差是 2η 的整数倍，所以它只能是 -2η、0 或 2η。

量化值序列因而由首项（T 种）和后面 $n-1$ 个“降、平、升”的选择决定，至多有 $T\cdot 3^{n-1}$ 种，于是

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon,\mathcal{F}^d_{L,M})\le \log\left\lceil\frac{2M}{\varepsilon}\right\rceil+(n-1)\log 3, \tag{13.11}$$

其中 $n=(\lceil 2L/\varepsilon\rceil+1)^d$。主项不再含 $\log(M/\varepsilon)$ 这个因子。

回到前面的手算例子，量化值 q_f 的相邻变化依次是“平、平、升、平”。这组数只需首项加四个符号，所有可能至多 $4\cdot 3^4=324$ 种，比独立计数的 1024 少得多。$\varepsilon=0.1$ 时，上界从 62.9 降到

$$\ln 20+20\ln 3\approx 25.0.$$

打包下界　上界改进到哪一步才算够，要靠下界判断。下界来自第 2章的打包思路：若类中有一组成员两两距离大于 2ε，任何半径 ε 的闭球至多含其中一个，覆盖数就不小于这组成员的个数。下面在每个小单元里放一个可正可负的隆起，每个单元的符号都是一个可以自由选择的坐标。

设 $L\ge 6\varepsilon$ 且 $\varepsilon\le M/3$。令 $k=\lfloor L/(3\varepsilon)\rfloor$、$h=1/k$，把 $[0,1]^d$ 分成 k^d 个边长 h 的单元 Q，中心记为 c_Q。在每个单元上取隆起

$$\varphi_Q(x)=\max\Big\{0,\ \frac{Lh}{2}-L\|x-c_Q\|_\infty\Big\},$$

它支撑在 Q 上，在 Q 的边界上为零，高度为 $Lh/2$。对每个符号选择 $s\in\{-1,1\}^{k^d}$，令 $g_s=\sum_Q s_Q\varphi_Q$。

先核对 g_s 属于类。由 $L/(3\varepsilon)\ge 2$ 知 $k\ge L/(3\varepsilon)-1\ge L/(6\varepsilon)$，所以高度满足

$$\frac{Lh}{2}=\frac{L}{2k}\le 3\varepsilon\le M.$$

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

Lipschitz 界要逐段验证。每个 φ_Q 关于 $\|\cdot\|_\infty$ 的 Lipschitz 常数为 L。对任意 x, y，线段 $[x, y]$ 被单元切成有限段，每段上 g_s 等于单个 $\pm\varphi_Q$，沿线段逐段累加，各段长度之和正是 $\|x-y\|_\infty$，所以 g_s 的 Lipschitz 常数也不超过 L。

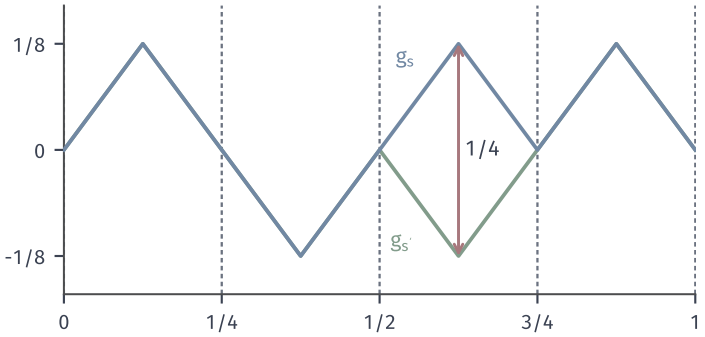


图 13.8　打包构造，$d=1$、$L=1$、$k=4$、$h=1/4$，隆起高度为 $1/8$。蓝线的符号为 $(+,-,+,+)$，绿线的符号为 $(+,-,-,+)$，两者只在第三格不同，在格子中心相差 $Lh=1/4$（红色箭头）。这样的函数共 $2^4=16$ 个。

再看距离。两个不同的符号选择 $s\neq s'$ 在某个单元 Q 上不同，图 13.8中的红色箭头就在这样的中心处，此时 $|g_s(c_Q)-g_{s'}(c_Q)|=Lh$。由 $k\le L/(3\varepsilon)$ 得 $Lh=L/k\ge 3\varepsilon>2\varepsilon$。

所以这 2^{k^d} 个函数两两距离大于 2ε。即使中心可取在整个 $C([0,1]^d)$ 中，也有

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon,\mathcal{F}^d_{L,M})\ge k^d\log 2\ge\left(\frac{L}{6\varepsilon}\right)^d\log 2. \tag{13.12}$$

代入图中的数：$L=M=1$、$d=1$、$\varepsilon=1/12$ 时，$k=\lfloor 4\rfloor=4$，$h=1/4$，共 $2^4=16$ 个函数，两两距离至少 $1/4$，大于 $2\varepsilon=1/6$。于是 $N\ge 16$。

上界与最优阶　把式 (13.12)与式 (13.11)放在一起。固定 L, M, d 而令 $\varepsilon\to 0$ 时，度量熵夹在 ε^{-d} 的两个常数倍之间，这就是它的增长阶；幅值 M 只影响低阶的对数项。Kolmogorov 与 Tikhomirov 系统研究了这类函数类的度量熵，给出了更精确的常数与更多正则性类的结果[1]。

直接的网格量化总能给出可以逐项核验的上界，但要判断上界是否已达最优阶，还需要利用不同位置之间的约束改进编码，并构造相应的打包集给出下界。

[1] A. N. Kolmogorov, V. M. Tikhomirov, *ε-Entropy and ε-Capacity of Sets in Function Spaces* In Uspekhi Matematicheskikh Nauk, 1959, vol. 14, no. 2, pp. 3–86

13.4 由有限表示构造覆盖

第 10章说过，一个函数有两种“一列数”：取值列，下标是输入；系数列，下标是基函数的编号。上一节截取的是取值列，节点数随精度增长。本节

换成系数列：若整类函数都能用同一组有限个基函数统一逼近，只是各自的系数不同，靠后的系数就可以整体舍去，覆盖问题分成两步，先把每个成员换成有限维子空间中的近似，再覆盖这些近似组成的有限维有界集。

统一逼近与有限维球　设 $(E,\|\cdot\|)$ 是实赋范函数空间，$V\subseteq E$ 是 n 维子空间。第 2章证明了：在 n 维实赋范空间中，半径 R 的闭球可以被至多 $(1+2R/\varepsilon_1)^n$ 个半径 ε_1 的闭球覆盖，中心取在该空间内。这就是立方体计数式 (13.3)的一般形式。把它用于 V 及 E 限制在 V 上的范数，就得到下面的结论。

定理 13.4　有限维统一逼近给出覆盖　设 $\mathcal{F}\subseteq E$，$\varepsilon_0\ge 0$，$R>0$。若对每个 $f\in\mathcal{F}$ 都存在 $g_f\in V$，使

$$\|f-g_f\|\le\varepsilon_0,\qquad \|g_f\|\le R, \tag{13.13}$$

则对每个 $\varepsilon_1>0$，

$$N_E(\varepsilon_0+\varepsilon_1,\mathcal{F})\le\left(1+\frac{2R}{\varepsilon_1}\right)^n. \tag{13.14}$$

证明　若 $\varepsilon_1>R$，以零函数为中心、半径 ε_1 的闭球已含 V 中半径 R 的闭球，一个中心足够。下设 $\varepsilon_1\le R$，取 V 中半径 R 闭球的一个 ε_1 覆盖，中心 $v_1,\dots,v_N\in V$，$N\le(1+2R/\varepsilon_1)^n$。

对 $f\in\mathcal{F}$，g_f 落在这个闭球中，所以有某个 v_j 满足 $\|g_f-v_j\|\le\varepsilon_1$。由三角不等式，

$$\|f-v_j\|\le\|f-g_f\|+\|g_f-v_j\|\le\varepsilon_0+\varepsilon_1.$$

所以中心 $v_1,\dots,v_N$ 构成 $\mathcal{F}$ 的 $(\varepsilon_0+\varepsilon_1)$ 覆盖。 ■

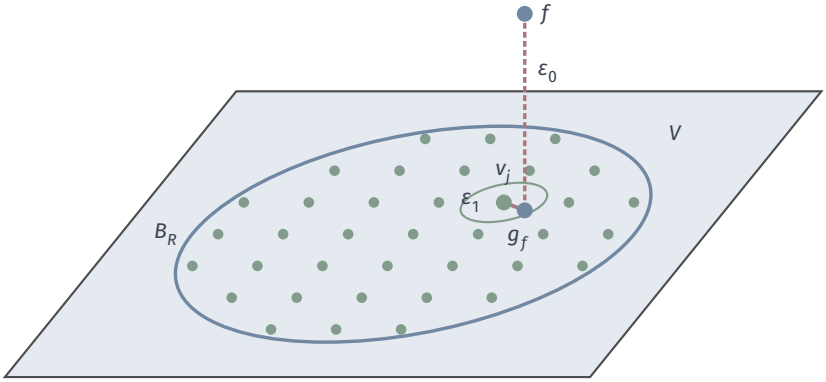


图 13.9 两步覆盖的几何图景。平面是 n 维子空间 V，蓝色椭圆是其中半径 R 的闭球，绿点是该球的 ε_1 网。f 在 V 之外，先走到 V 中的近似 g_f（红色虚线，长度不超过 ε_0），再走到最近的网点 v_j（红色实线，长度不超过 ε_1）。

图 13.9画出了这两步。定理的两个前提分工明确。ε_0 是统一逼近误差，它要求同一个 V 对整类有效，这是“存在 V，对所有 f”的量词次序；R 限定近似所在的有界区域，使有限维覆盖可以进行。

对式 (13.14)取对数，度量熵不超过 $n\log(1+2R/\varepsilon_1)$。$n$ 取代了上一节的节点数，所以有限维表示的度量熵按 $n\log(1/\varepsilon_1)$ 增长。复值函数空间可以看作实空间处理，n 维复子空间的实维数是 $2n$，指数相应换成 $2n$。

范数界与系数界 用范数表述时，界 R 几乎是自动的：若 $\|f\|\le B$，则 $\|g_f\|\le B+\varepsilon_0$。但实际存储的是某组基 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$ 下的系数，量化的是系数而不是抽象的子空间元素，这时需要的是系数一致有界。

设 $g_\theta=\sum_{i=1}^{n}\theta_i\varphi_i$，$|\theta_i|\le\beta$，误差取一致范数，并记 $\Lambda=\sup_x\sum_i|\varphi_i(x)|$。逐点估计，得到

$$\|g_\theta-g_{\theta'}\|_\infty\le\Lambda\max_i|\theta_i-\theta_i'|.$$

把每个系数量化到间距 $2\varepsilon_1/\Lambda$ 的刻度上，按式 (13.7)的取法，每个系数有 $\lceil\beta\Lambda/\varepsilon_1\rceil$ 种取值，得到至多 $\lceil\beta\Lambda/\varepsilon_1\rceil^n$ 个代表，每个近似 g_f 与某个代表相差不超过 ε_1。

系数界与范数界可以相差很大，差别来自基的选取。这和有限维的斜坐标系一样：两个基向量几乎平行时，同一个向量的坐标可能很大。在 $C[0,1]$ 中取 $\varphi_1=1$、$\varphi_2=1+\delta x$（$0<\delta<1$），则

$$x=\frac{\varphi_2-\varphi_1}{\delta}.$$

函数 x 的一致范数是 1，在这组基下的系数却是 $(-1/\delta, 1/\delta)$，δ 越小越大。取 $\delta = 0.01$、$\varepsilon_1 = 0.1$，用这组基存 x 需要 $\beta = 100$、$\Lambda = 2.01$，每个系数的刻度数是

$$\left\lceil \frac{100 \cdot 2.01}{0.1} \right\rceil = 2010.$$

而基 $(1, x)$ 下系数只有 $(0, 1)$，$\beta = 1$、$\Lambda = 2$，每个系数 $\lceil 2/0.1 \rceil = 20$ 种取值就够。

两组基张成同一个子空间，覆盖数的范数版本不受影响。按系数量化时，几乎线性相关的基会让刻度数膨胀。所以用系数构造覆盖，必须核对系数本身的一致上界，不能只看函数的范数。

正弦级数类的例子　现在给出一个系数列真正起作用的例子。取 $C[0,1]$ 中的函数类

$$\mathcal{F} = \Big\{ f(x) = \sum_{k \ge 1} a_k \sin(k\pi x) \,:\, \sum_{k \ge 1} k|a_k| \le 1 \Big\}. \tag{13.15}$$

由于 $\sum_k |a_k| \le 1$，级数一致收敛，每个成员都是连续函数。条件 $\sum_k k|a_k| \le 1$ 让靠后的系数整体变小，这正是本节要的“尾部可舍”。

取 V_n 为 $\sin(k\pi x)$（$1 \le k \le n$）张成的子空间，g_f 为前 n 项部分和。当 $k > n$ 时 $|a_k| \le (k/n)|a_k|$，所以尾项满足

$$\|f - g_f\|_\infty \le \sum_{k > n} |a_k| \le \frac{1}{n} \sum_{k > n} k|a_k| \le \frac{1}{n}.$$

部分和本身的范数不超过系数绝对值之和，所以 $\|g_f\|_\infty \le 1$。

用一个具体成员核对。$f(x) = \frac{1}{2}\sin(\pi x) + \frac{1}{6}\sin(3\pi x)$ 满足 $1 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = 1$，取 $n = 2$ 时被舍去的是 $\frac{1}{6}\sin(3\pi x)$，误差为 $1/6$，不超过 $1/n = 1/2$。

所以定理 13.4的前提在 $\varepsilon_0 = 1/n$、$R = 1$ 下成立。给定 ε，取 $n = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ 与 $\varepsilon_1 = \varepsilon/2$，则 $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 \le \varepsilon$，于是

$$\log N_{C[0,1]}(\varepsilon, \mathcal{F}) \le \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil \log\!\Big(1 + \frac{4}{\varepsilon}\Big). \tag{13.16}$$

例如 $\varepsilon = 1/2$ 时 $n = 4$，上界为 $4 \ln 9 \approx 8.79$；$\varepsilon = 0.1$ 时 $n = 20$，上界为 $20 \ln 41 \approx 74.3$。

式 (13.16)与上一节一维 Lipschitz 类的式 (13.10)同为 $\varepsilon^{-1}\log(1/\varepsilon)$ 的形式。这不是巧合：逐项求导得 $|f'| \le \pi$，$\mathcal{F}$ 本身含于一个 Lipschitz 类。两种构造从不同的结构出发，一个截取取值列，一个截取系数列，得到同样形式的计数。表 13.2对比了两条路线。

13.1 有限覆盖问题
13.2 Arzelà–Ascoli 判据
13.3 有限覆盖的构造
13.4 由有限表示构造覆盖
13.5 本章小结

	取值列	系数列
下标	网格节点 v	基函数编号 k
利用的约束	相邻节点相差至多 L/m	舍去的尾部不超过 ε_0
有效坐标数	$(m+1)^d$	n
每个坐标	T 个刻度	有限维球覆盖
度量熵上界	式 (13.10)	$n\log(1+2R/\varepsilon_1)$

表 13.2 两条路线对比。两者都把函数看作一列数，都把无穷多个坐标压缩成有限个有效坐标，区别在于压缩所依据的约束。

从多个子空间中选择 若不要求所有成员共用一个子空间，而允许每个成员从 J 个候选子空间 $V_1,\dots,V_J$ 中挑选一个（各为 n 维，前提中的 ε_0 与 R 相同），就对每个候选子空间分别构造覆盖，再取并集：

$$\log N_E(\varepsilon_0+\varepsilon_1,\mathcal{F}) \le \log J + n\log\Big(1+\frac{2R}{\varepsilon_1}\Big). \tag{13.17}$$

选择的自由要用 $\log J$ 支付。例如从 D 个固定的基函数中任选 n 个，$J=\binom{D}{n}\le D^n$，度量熵多出至多 $n\log D$。取 $D=100$、$n=5$，有 $J=75\,287\,520$，$\ln J\approx 18.1$，而上界 $n\ln D\approx 23.0$。

候选子空间的个数必须受控。若候选子空间是一个连续参数族，例如所有平移 $\varphi(x-t)$ 各自张成的一维子空间，J 为无穷，上面的并集论证就失效，需要另行覆盖参数 t。怎样构造满足这些前提的有限表示，固定子空间与自适应选择的误差怎样比较，是第 20章的问题。

13.5 本章小结

本章开头问：能否预先造一张有限的函数表，使一类函数中的每个成员都在给定精度内有一行与之对应，这张表又需要多少行。用覆盖数表述，前一问是 $N(\varepsilon,\mathcal{F})$ 是否对每个 ε 有限，后一问是它随 ε 怎样增长。表中的行可以取在环境空间中，也可以要求取在类内，两种约定只差把精度减半。

答案依赖距离和量词次序。同一族指示函数在积分距离下可以有限覆盖，在一致距离下不能。为单个函数挑选近似的预算可以随成员变化，造表则要求一份预算服务全类。

把函数看作无限维向量，全章的线索是一句话：度量熵等于有效坐标数乘以每个坐标的信息量。$\mathbb{R}^n$ 中立方体的坐标数是固定的 n，无限维的闭球却有无穷多个互不牵制的坐标，$C[0,1]$ 中的鼓包就是这样，只限制范数不足以得到有限覆盖。这也是类比的边界：函数的坐标不是独立的，限制它们的方式决定了能否压缩。

第一条路线利用取值列。在紧度量空间上，Arzelà–Ascoli 判据给出一致距离下的完整回答：连续函数类全有界、相对紧、一致有界且等度连续三者等价，类自身紧还需闭性。等度连续让有限个位置代表整个定义域，一致有界让每个位置只有有限种取值记录。紧定义域不能省略，$\mathbb{R}$ 上的平移族共用 Lipschitz 常数，却没有有限覆盖。

把这一机制做成具体构造，就得到计数。对 $[0,1]^d$ 上幅值不超过 M、Lipschitz 常数为 L 的函数，网格误差由 L/m 控制，取值误差由量化间距控制。直接计数给出式 (13.10)的上界，利用相邻节点的牵制可以去掉主项中的对数因子，符号隆起的打包集又给出式 (13.12)的下界。度量熵的增长阶是 ε^{-d}，维数在指数上，幅值只进入对数项。

第二条路线利用系数列。整类若能在同一个 n 维子空间中以误差 ε_0 统一逼近且近似有界，度量熵就不超过 $n\log(1+2R/\varepsilon_1)$。按系数量化时还要核对系数界，允许从多个子空间中选择时要为候选个数付出 $\log J$。

本章的结论都是确定性的：给定函数类、距离与精度，代表表是否存在、有多大。下一章转向周期函数和全空间函数的频率表示，其中 Fourier 系数的衰减速度正是正弦级数类例子所用的那类条件；怎样构造满足统一逼近前提的有限表示，则在第 20章研究。

14.1 Fourier 级数
14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开
14.1.2 点态收敛
14.1.3 一致收敛
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

第 14 章

Fourier 变换

第 10章把函数看成无限维向量：选定一组基之后，一个函数就有一列坐标 $[\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots]$。有限维中，基选得好，矩阵就变成对角的，计算大为简化。函数空间里也有这样一组特别的基，就是复指数 e^{ikx}。Fourier 系数是函数在这组正交基下的坐标。

在这组坐标下，平移只把每个坐标乘一个相位，求导把第 k 个坐标乘 ik，卷积变成逐坐标相乘。这三种运算在原来的取值坐标下都要用到一个函数在许多点上的值，在频率坐标下却成了对角矩阵的作用。需要回答的是：这组坐标对哪些函数有意义，从坐标在什么意义下能还原函数，这些运算规则在什么条件下成立。

第 14.1节处理周期函数，这时下标 k 是整数，类比最贴切。我们读出系数，证明正交系完备，得到 L^2 中的展开，再分别核对逐点收敛与一致收敛。非周期函数没有离散的谐波，下标要连成整条实轴，求和变成积分。第 14.2节在绝对可积函数上定义 Fourier 变换，并单独回答反演何时成立。

勾股定理式的能量关系属于 L^2，而 L^2 中的函数未必绝对可积。第 14.3节用稠密延拓把变换推广到 L^2，得到全空间上的“酉变换”。第 14.4节推导平移、缩放、微分与卷积的规则，第 14.5节回到真正的有限维向量，比较连续频率、周期系数与离散变换三种表示。

全章固定归一化：周期取 2π，系数带因子 $1/(2\pi)$；全空间变换的指数取 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，这样反演与能量关系中不出现额外常数。有限项截断与频带截断的误差在第 20章研究；同时用尺度与位置组织局部细节的表示是第 15章的小波变换。

14.1 Fourier 级数

在 $\mathbb{R}^n$ 中取一组标准正交基 $q_1, \dots, q_n$，向量 v 的第 j 个坐标就是内积 $a_j = \langle q_j, v\rangle$，并且 $v = \sum_j a_j q_j$，$\|v\|^2 = \sum_j |a_j|^2$。第 12章把这套做法搬到了 Hilbert 空间。本节把它用在周期函数上，基取复指数 e^{ikx}，第 k 个基函数在一个周期内恰好转 k 圈，所以坐标记录的是第 k 次振荡的强弱。

14.1 Fourier 级数
14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开
14.1.2 点态收敛
14.1.3 一致收敛
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

先在 L^2 中建立展开，这是类比最直接的部分。然后问部分和在每一点、或在整个周期上一致地趋于什么，这两个问题要用到正交性之外的条件。

14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开

周期函数与归一化内积 本节的函数都以 2π 为周期。等价地，可以把它看成区间 $[-\pi,\pi)$ 上的函数，并把两个端点粘成一点。记这样的周期区间为 $\mathbb{T}$，积分都在一个周期上进行。平方可积的周期函数组成 $L^2(\mathbb{T})$，它的元素是几乎处处相等的函数组成的等价类，第 12章已证明它是 Hilbert 空间。

沿用第 12章的约定，内积对第二个变量线性。我们在内积前放一个因子 $1/(2\pi)$，使常数函数 1 的长度恰好为 1：

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\overline{f(x)}\,g(x)\,\mathrm{d}x. \tag{14.1}$$

相应的范数是 $\|f\|_2=\langle f,f\rangle^{1/2}$。同样地，$L^1$ 范数也取平均：

$$\|f\|_1=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

记 $e_k(x)=e^{\mathrm{i}kx}$，$k\in\mathbb{Z}$。下面验证它们标准正交。当 $k=j$ 时，被积函数恒为 1，所以 $\langle e_j,e_k\rangle=1$。当 $k\neq j$ 时，令 $m=k-j\neq 0$，直接积分得到

$$\langle e_j,e_k\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{\mathrm{i}m\pi}-e^{-\mathrm{i}m\pi}}{2\pi\mathrm{i}m}.$$

由于 $e^{\mathrm{i}mx}$ 以 2π 为周期，分子中两个端点的值相同，所以

$$\langle e_j,e_k\rangle=0.$$

这正是周期性的作用：一个整数圈的旋转，正负部分恰好抵消。

Fourier 系数与部分和 有了标准正交系，第 k 个坐标自然就是与 e_k 的内积。

定义 14.1　Fourier 系数与 Fourier 级数 对 $f\in L^1(\mathbb{T})$，称

$$\widehat{f}(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x,\qquad k\in\mathbb{Z} \tag{14.2}$$

为 f 在方向 e_k 上的坐标，称为第 k 个Fourier 系数（Fourier coefficient）。形式级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k)e^{\mathrm{i}kx}$ 称为 f 的Fourier 级数（Fourier series），它的对称部分和记为

$$S_N f = \sum_{|k|\le N} \widehat{f}(k)\, e_k. \tag{14.3}$$

对 $f \in L^2(\mathbb{T})$，式 (14.2)就是 $\widehat{f}(k) = \langle e_k, f\rangle$。只要 f 可积，系数就有定义，并且 $|\widehat{f}(k)| \le \|f\|_1$。一个周期的长度有限，由 Cauchy–Schwarz 不等式，$L^2(\mathbb{T}) \subseteq L^1(\mathbb{T})$，所以平方可积函数都有系数。

于是一个函数对应一列坐标 $[\dots, \widehat{f}(-1), \widehat{f}(0), \widehat{f}(1), \dots]$。下面算一个完整的例子，后面的定理都会回到它。

示例 14.2　方波的坐标　取方波：在 $(0,\pi)$ 上 $f = 1$，在 $(-\pi,0)$ 上 $f = -1$，再按 2π 周期延拓；在 0 和 $\pm\pi$ 处的取值暂不规定。

f 是奇函数，所以 $\widehat{f}(0) = 0$。对 $k \neq 0$，把积分分成两段：

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi}\Big(\int_0^{\pi} e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x - \int_{-\pi}^{0} e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x\Big).$$

两段分别积分，并用 $e^{\pm \mathrm{i}k\pi} = (-1)^k$，得到

$$\int_0^{\pi} e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = \frac{1-(-1)^k}{\mathrm{i}k}, \qquad \int_{-\pi}^{0} e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = \frac{(-1)^k - 1}{\mathrm{i}k}.$$

代回去，第 k 个系数是

$$\widehat{f}(k) = \frac{1-(-1)^k}{\pi \mathrm{i}k}.$$

偶数 k 的系数为零，奇数 k 的系数为 $2/(\pi \mathrm{i}k)$，模长为 $2/(\pi|k|)$。

把 $\pm k$ 两项配对，括号里出现 $2\mathrm{i}\sin kx$，得到第 k 次（k 为正奇数）的实形式

$$\widehat{f}(k)e^{\mathrm{i}kx} + \widehat{f}(-k)e^{-\mathrm{i}kx} = \frac{4}{\pi k}\sin kx.$$

所以前几项是

$$S_5 f(x) = \frac{4}{\pi}\Big(\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x + \frac{1}{5}\sin 5x\Big).$$

图 14.1把这个例子的两种“一列数”并排放在一起。左边是取值，下标是 x；右边是坐标，下标是 k。同一个向量换了一组基来记录，三条灰色的正弦波叠加起来，已经勾出方波的轮廓。

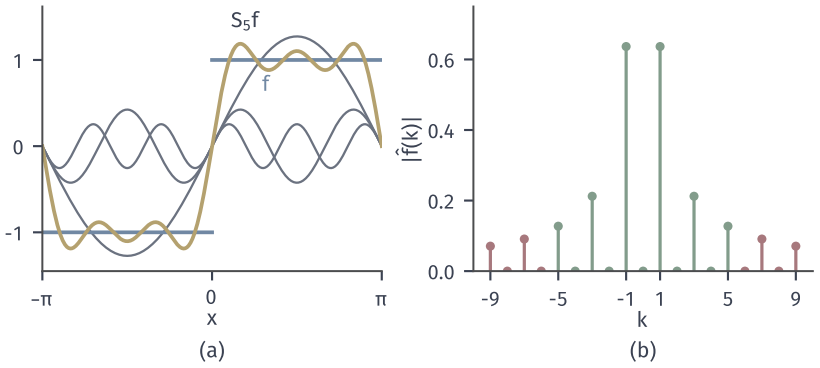


图 14.1 方波的两种记录方式。(a) 蓝色为方波 f，灰色为 $\frac{4}{\pi}\sin x$、$\frac{4}{3\pi}\sin 3x$、$\frac{4}{5\pi}\sin 5x$ 三个分量，黄色为它们的和 $S_5 f$。(b) 模长 $|\widehat{f}(k)|$，绿色为 $S_5 f$ 保留的坐标（$|k| \le 5$），红色为舍弃的坐标；偶数下标的坐标都是零。

部分和有明确的几何含义。有限组合 $\sum_{|k|\le N} c_k e_k$ 称为次数不超过 N 的**三角多项式**（trigonometric polynomial），它们组成 $2N+1$ 维子空间 $\mathcal{T}_N$。由第 12章的有限截断定理，$S_N f$ 是 f 在 $\mathcal{T}_N$ 上的正交投影，也就是 $\mathcal{T}_N$ 中离 f 最近的元素。同一章的 Bessel 不等式给出

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2 \le \|f\|_2^2.$$

表 14.1汇总了目前的对应。最后一行是类比失效的地方。

$\mathbb{C}^n$ 与标准正交基 q_j	$L^2(\mathbb{T})$ 与 $e_k = e^{ikx}$
坐标 $a_j = \langle q_j, v\rangle$	Fourier 系数 $\widehat{f}(k) = \langle e_k, f\rangle$
投影到前几个基向量	部分和 $S_N f$
$\sum_j \lvert a_j\rvert^2 \le \lVert v\rVert^2$	Bessel 不等式
$v = \sum_j a_j q_j$，有限和	$f = \sum_k \widehat{f}(k) e_k$，$L^2$ 收敛
n 个正交向量自动成基	无穷多个正交元素未必成基

表 14.1 有限维标准正交基与复指数系的对应。

有限维中，n 个标准正交向量必定张成全空间。无限维中，数量不能说明问题：从 $\{e_k\}$ 中拿掉 e_0，剩下的仍是无穷多个标准正交元素，但常数函数 1 与它们全部正交，再也表示不出来。所以写“级数”时还没有断言它收敛，更没有断言它等于 f。要得到 L^2 中的等式，还需要证明这个系是完备的：与所有 e_k 正交的元素只有零。

Fejér 平均 要证明完备性，一种办法是把 f 写成三角多项式的极限，而这些三角多项式只依赖于 f 的 Fourier 系数。这样，系数全为零的函数就只

能是零。先试部分和 $S_N f$ 本身。把系数的定义代入式 (14.3)，交换有限和与积分，再利用周期函数平移不改变一个周期上的积分，得到

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t)\,\mathrm{d}t, \tag{14.4}$$

其中

$$D_N(t) = \sum_{|k|\le N} e^{\mathrm{i}kt}$$

称为Dirichlet 核（Dirichlet kernel）。

D_N 有闭式。当 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时，这是一个公比为 $e^{\mathrm{i}t}$ 的几何级数，首项为 $e^{-\mathrm{i}Nt}$，共 $2N+1$ 项：

$$D_N(t) = e^{-\mathrm{i}Nt}\,\frac{e^{\mathrm{i}(2N+1)t}-1}{e^{\mathrm{i}t}-1}.$$

分子分母同乘 $e^{-\mathrm{i}t/2}$，分母变成 $2\mathrm{i}\sin(t/2)$，分子变成 $2\mathrm{i}\sin\big((N+\frac{1}{2})t\big)$ 乘同一个相位，相位恰好抵消。于是

$$D_N(t) = \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})t\big)}{\sin(t/2)}. \tag{14.5}$$

式 (14.4)是 f 的一种加权平均，但 D_N 的权有正有负。图 14.2(a) 是 $N=8$ 的情形，中央峰高 $2N+1=17$，两侧的振荡并不随 N 增大而变小，这使得直接估计 $S_N f - f$ 很困难。

补救办法是取部分和的算术平均。令

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n f,$$

它对应的核是 $F_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} D_n$，称为Fejér 核（Fejér kernel）。这相当于把振荡的正负部分在不同的 n 之间相互抵消。

下面算 F_N 的闭式。由式 (14.5)，分子分母都乘 $\sin(t/2)$，并用积化和差公式

$$\sin\big((n+\tfrac{1}{2})t\big)\sin(t/2) = \tfrac{1}{2}\big(\cos nt - \cos(n+1)t\big).$$

对 $n=0,\dots,N$ 求和时中间项相消，只剩 $\frac{1}{2}\big(1-\cos(N+1)t\big)$，所以

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\,\frac{1-\cos\big((N+1)t\big)}{2\sin^2(t/2)}.$$

再用 $1-\cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$，得到

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\big((N+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}\right)^2. \tag{14.6}$$

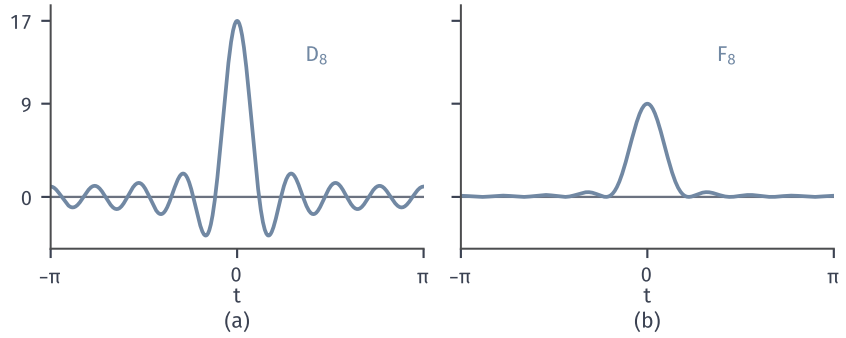


图 14.2　$N=8$ 时的两个核，纵轴相同。(a)Dirichlet 核 D_8 在 $t=0$ 处高 17，两侧正负交替。(b)Fejér 核 F_8 在 $t=0$ 处高 9，处处非负，远离原点时几乎为零。

F_N 有三条性质，恰好是把它当作“集中于原点的权”所需要的，图 14.2(b) 可以对照：

- $F_N \ge 0$，这从式 (14.6)直接读出；
- $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1$，因为每个 D_n 只有常数项 1 对积分有贡献；
- 对 $0<\delta\le|t|\le\pi$，$F_N(t)\le \dfrac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}$，所以质量随 N 增大集中到原点附近。

引理 14.3　Fejér 平均的收敛　若 f 是连续的周期函数，则 $\sigma_N f$ 一致收敛到 f。若 $f\in L^2(\mathbb{T})$，则 $\|\sigma_N f - f\|_2 \to 0$。

证明　由 F_N 的积分为 1，把 $f(x)$ 写进积分，得到

$$\sigma_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\big(f(x-t)-f(x)\big)F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

先看连续的 f。它在紧区间上一致连续，记

$$\omega(\delta) = \sup_{|t|<\delta}\sup_{x}|f(x-t)-f(x)|,$$

则 $\delta \to 0$ 时 $\omega(\delta) \to 0$。把积分分成 $|t| < \delta$ 与 $\delta \le |t| \le \pi$ 两部分。前一部分用 $\omega(\delta)$ 控制差、用积分为 1 控制权；后一部分把差的绝对值放大为 $2\|f\|_\infty$，再用 F_N 的第三条性质。于是

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \le \omega(\delta) + \frac{2\|f\|_\infty}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

右边与 x 无关。先取 δ 使第一项小，再令 N 充分大使第二项小，即得一致收敛。

再看 $f \in L^2(\mathbb{T})$。由前两条性质，$\frac{1}{2\pi}F_N(t)\,\mathrm{d}t$ 是一个周期上的概率测度。对它用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|\sigma_N f(x) - f(x)|^2 \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x-t)-f(x)|^2 F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

对 x 按归一化测度积分，并用 Tonelli 定理交换次序。记平移 $(\tau_t f)(x) = f(x-t)$，于是

$$\|\sigma_N f - f\|_2^2 \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|\tau_t f - f\|_2^2 F_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

同样分成 $|t| < \delta$ 与其余部分，并用 $\|\tau_t f - f\|_2 \le 2\|f\|_2$。这样只需再说明 $t \to 0$ 时 $\|\tau_t f - f\|_2 \to 0$。

这一平移连续性分三步得到。第 7章证明了 $\mathbb{R}$ 上的可积函数 F 满足 $\int |F(x-h)-F(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$。对周期函数 f 与 $|h| \le \pi$，取 $F = f\mathbf{1}_{[-2\pi,2\pi]}$，在 $x \in [-\pi,\pi]$ 上 $F(x-h) = f(x-h)$，所以周期情形的 L^1 平移连续性成立。

若还有 $|f| \le n$，则

$$|\tau_h f - f|^2 \le 2n\,|\tau_h f - f|,$$

所以有界函数的 L^2 平移连续性成立。

对一般的 $f \in L^2(\mathbb{T})$，取 $f_n = f\mathbf{1}_{\{|f|\le n\}}$。由控制收敛定理，$\|f - f_n\|_2 \to 0$。平移不改变周期函数的范数，所以

$$\|\tau_h f - f\|_2 \le 2\|f - f_n\|_2 + \|\tau_h f_n - f_n\|_2.$$

先取 n 使第一项小，再令 $h \to 0$，第二项趋于零。 ∎

完备性与 Parseval 关系 $\sigma_N f$ 完全由 Fourier 系数决定，这正是证明完备性所需要的。

定理 14.4　L^2 中的 Fourier 展开　$\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的完备标准正交系。因此对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$\|S_Nf-f\|_2\to 0$，并且

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|^2,\qquad \langle f,g\rangle=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\overline{\widehat{f}(k)}\,\widehat{g}(k). \tag{14.7}$$

证明　设 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 与每个 e_k 正交，即全部 $\widehat{f}(k)=0$。则每个 $S_nf=0$，从而 $\sigma_Nf=0$。由引理 14.3，$\sigma_Nf\to f$ 于 L^2，所以 $f=0$。完备标准正交系的范数收敛展开、Parseval 等式及内积公式，由第 12章的正交展开定理给出。 ∎

式 (14.7)就是无限维的勾股定理：一个周期上的平均能量等于各坐标模平方之和，本章称为 Parseval 关系。截断误差也由它读出，投影与残差正交，所以

$$\|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{|k|>N}|\widehat{f}(k)|^2. \tag{14.8}$$

结合第 12章的结论，$f\mapsto(\widehat{f}(k))_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的保持内积的双射。在 L^2 的意义下，“函数是一列坐标”这句话是严格成立的。

用方波核对一下。左边的平均能量为 1，右边只有奇数 k 有贡献，每个模平方为 $4/(\pi^2k^2)$，$\pm k$ 各一项，所以

$$1=2\sum_{j\ge 0}\frac{4}{\pi^2(2j+1)^2}.$$

整理后得到一个级数的值：

$$\sum_{j\ge 0}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

截断误差也可以逐项算出。前几项的平方和分别是

$$\frac{8}{\pi^2}\approx 0.8106,\qquad \frac{8}{\pi^2}\Big(1+\frac{1}{9}\Big)\approx 0.9006,\qquad \frac{8}{\pi^2}\Big(1+\frac{1}{9}+\frac{1}{25}\Big)\approx 0.9331.$$

由式 (14.8)，$\|f-S_Nf\|_2^2$ 在 $N=1,3,5$ 时分别约为 0.1894、0.0994、0.0669。每增加一个坐标，误差平方恰好减少该坐标的模平方，已经算好的系数不必修改，这是正交基的好处。系数的衰减怎样决定误差的速度，留到第 20章研究。

14.1 Fourier 级数
14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开
14.1.2 点态收敛
14.1.3 一致收敛
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

实形式与一般周期 实值函数也常用正弦与余弦展开。若 f 为实值，对式 (14.2)取共轭得到 $\widehat{f}(-k)=\overline{\widehat{f}(k)}$。把 $\pm k$ 两项配对，就得到实形式：

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k\ge 1}\bigl(a_k \cos kx + b_k \sin kx\bigr),$$

其中

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x.$$

两套系数的关系是

$$\widehat{f}(0) = \frac{a_0}{2}, \qquad \widehat{f}(k) = \frac{a_k - \mathrm{i}b_k}{2} \quad (k\ge 1).$$

相应地，Parseval 关系写成

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{k\ge 1}(a_k^2 + b_k^2).$$

两种写法表示同一个展开，实形式中的 $1/\pi$ 与 $1/2$ 都来自配对。方波的实系数是 $a_k=0$，奇数 k 时 $b_k = 4/(\pi k)$，与例 14.2一致。这相当于把同一组坐标换成实的基 $1, \sqrt{2}\cos kx, \sqrt{2}\sin kx$ 来写，只是常数放的位置不同。

若周期是 T 而不是 2π，令 $x = 2\pi t/T$ 即可化归本节情形。这时系数为

$$c_k = \frac{1}{T}\int_0^{T} f(t)\,e^{-2\pi \mathrm{i} k t/T}\,\mathrm{d}t, \tag{14.9}$$

第 k 个基函数的频率是单位长度内 k/T 圈。周期越长，相邻频率越靠近，这一点在下一节开头会用到。

系数描述的是等价类 类比还有一个需要注意的地方。Fourier 系数是积分，改变 f 在一个零测集上的值不改变任何坐标。所以坐标记录的不是一张逐点的取值表，而是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的一个等价类。定理 14.4中的展开是范数意义下的等式，不是逐点等式。

例 14.2中没有规定方波在 0 和 $\pm\pi$ 处的取值，原因就在这里：无论在这些点赋什么值，算出来的系数都一样，$\pi^2/8$ 这个结果也一样。要讨论 $S_N f$ 在某一点的值，必须另外加条件，这是下一小节的内容。

14.1.2 点态收敛

L^2 收敛控制的是一个周期上的平均平方误差，它不告诉我们部分和在某个给定点处是否收敛。连续性也不够：du Bois-Reymond 构造过连续周期函数，其 Fourier 级数在某一点发散，构造较长，读者可查阅 Fourier 分析

的教材。所以逐点结论必须对 f 加上比连续更强的局部条件，本小节使用分段 C^1 条件。

Riemann–Lebesgue 引理 逐点收敛的证明最终要说明一个高频振荡积分趋于零。直观上，$g(t)e^{-\mathrm{i}\lambda t}$ 在长度为 π/λ 的小段上一正一负，而 g 在这么短的距离上几乎不变，正负两部分几乎抵消。这件事对任何可积函数都成立。

引理 14.5　Riemann–Lebesgue 引理　若 $g \in L^1(\mathbb{R})$，则 $|\lambda| \to \infty$ 时

$$\int_{\mathbb{R}} g(t) e^{-\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t \to 0. \tag{14.10}$$

特别地，$\int g(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \to 0$；对 $f \in L^1(\mathbb{T})$，$|k| \to \infty$ 时 $\widehat{f}(k) \to 0$。

证明　把式 (14.10)左边的积分记为 $I(\lambda)$，$\lambda \neq 0$。作换元 $t \mapsto t + \pi/\lambda$，并用 $e^{-\mathrm{i}\pi} = -1$，得到

$$I(\lambda) = -\int_{\mathbb{R}} g(t + \pi/\lambda)\, e^{-\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t.$$

把它与原式相加再取模，得到

$$2|I(\lambda)| \le \int_{\mathbb{R}} |g(t) - g(t + \pi/\lambda)|\,\mathrm{d}t.$$

由第 7章的平移积分连续性，右边在 $|\lambda| \to \infty$ 时趋于零。对 λ 取实部虚部即得正弦情形。周期情形把 f 在一个周期外置零，再取 $\lambda = k$。 ■

对 L^2 函数，坐标趋于零可以由 Bessel 不等式读出，因为平方可和的序列必趋于零。引理的新内容在于它只要求可积，而 $L^1(\mathbb{T})$ 函数的坐标不必平方可和。它也不给出趋于零的速度：方波的系数按 $1/|k|$ 衰减，后面会看到更光滑的函数衰减得更快。

分段 C^1 函数的 Dirichlet 定理　称周期函数 f 为分段 C^1，是指在一个周期 $[-\pi,\pi]$ 中有有限个分点，使 f 在每个开子区间上连续可微，并且 f 与 f' 在每个子区间端点处有单侧极限。于是在每一点 x 都存在单侧极限 $f(x+)$ 与 $f(x-)$，它们在连续点相等，在跳跃点不等。方波是最典型的例子。

定理 14.6　Dirichlet 定理　设 f 是分段 C^1 的 2π 周期函数，则对每个 $x\in\mathbb{R}$，

$$\lim_{N\to\infty} S_N f(x)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}. \tag{14.11}$$

特别地，在 f 的连续点，$S_N f(x)\to f(x)$。

证明　D_N 是偶函数，所以式 (14.4)可以按 $t>0$ 与 $t<0$ 合并为

$$S_N f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\big[f(x+t)+f(x-t)\big]D_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

又由 D_N 的积分得 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}D_N=\frac12$，因此可以把左右极限的平均写进同一个积分。记

$$h(t)=f(x+t)-f(x+)+f(x-t)-f(x-),$$

并利用式 (14.5)，得到

$$S_N f(x)-\frac{f(x+)+f(x-)}{2}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{h(t)}{\sin(t/2)}\sin\!\big((N+\tfrac12)t\big)\,\mathrm{d}t.$$

只需说明 $g(t)=h(t)/\sin(t/2)$ 在 $(0,\pi)$ 上可积，然后对 $g\mathbf{1}_{(0,\pi)}$ 用引理 14.5。

取 $t_0>0$，小于 x 到两侧最近分点的距离。在 $(x,x+t_0)$ 上 f 连续可微，f' 有单侧极限，所以 $|f'|\le C$。对 $0<s<t<t_0$ 用中值定理，得到 $|f(x+t)-f(x+s)|\le C(t-s)$。令 $s\to 0^+$，得到

$$|f(x+t)-f(x+)|\le Ct.$$

左侧同理。又 $0\le t\le\pi$ 时 $\sin(t/2)\ge t/\pi$，所以 g 在 $(0,t_0)$ 上有界。在 $[t_0,\pi]$ 上，$\sin(t/2)\ge\sin(t_0/2)>0$，而 f 有界，g 也有界。因此 g 可积，引理给出右边趋于零。 ∎

连续点、跳跃点与等价类　定理把每一点分成两类，用方波可以逐一核对。取连续点 $x=\pi/2$，这时 $\sin(k\pi/2)$ 对 $k=1,3,5,\dots$ 依次为 $1,-1,1,\dots$，所以

$$S_N f\Big(\frac{\pi}{2}\Big)=\frac{4}{\pi}\Big(1-\frac13+\frac15-\cdots\Big).$$

$N=1,3,5,7$ 时的值依次约为 1.273、0.849、1.104、0.922，在 $f(\pi/2)=1$ 的两侧摆动着收敛。

14.1 Fourier 级数
14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开
14.1.2 点态收敛
14.1.3 一致收敛
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

再取跳跃点 $x=0$。每个 $\sin(k\cdot 0)=0$，所以 $S_N f(0)=0$ 对一切 N 成立，这正是左右极限的平均 $(1+(-1))/2$。无论在 0 处给方波赋什么值，极限都是 0：单点赋值既不进入系数，也不进入单侧极限。

与 L^2 展开相比，这里多用了 x 两侧的单侧 Lipschitz 估计，它来自分段 C^1 假设，使 g 在 $t=0$ 附近可积；Riemann–Lebesgue 引理本身只需要可积性。证明还显示了收敛的局部性：g 只在 x 附近需要特别的估计，远离 x 处只用了有界性。L^2 收敛不能代替这里的局部条件，因为它允许在零测集上任意修改函数，而逐点问题恰恰关心单个点。

14.1.3 一致收敛

点态收敛允许不同点以不同速度收敛，一致收敛则要求整个周期上的最大误差趋于零。一个简单的充分条件是坐标绝对可和，而坐标衰减的速度由函数的光滑性控制。

分部积分与系数衰减 对连续可微的周期函数，分部积分把求导转到坐标上。在 $\widehat{f'}(k)$ 的定义中分部积分，得到

$$\widehat{f'}(k)=\frac{1}{2\pi}\Big[f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\Big]_{-\pi}^{\pi}+\frac{\mathrm{i}k}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

f 与 $e^{-\mathrm{i}kx}$ 都以 2π 为周期，边界项为零，所以

$$\widehat{f'}(k)=\mathrm{i}k\,\widehat{f}(k). \tag{14.12}$$

求导在这组坐标下是对角矩阵 $\operatorname{diag}(\mathrm{i}k)$。这一步依赖周期性：若 $f(\pi)\neq f(-\pi)$，边界项不为零。

定理 14.7 C^2 函数的一致收敛 设 f 是二次连续可微的 2π 周期函数。则对 $k\neq 0$ 有

$$|\widehat{f}(k)|\le\frac{\|f''\|_\infty}{k^2}, \tag{14.13}$$

$\sum_k|\widehat{f}(k)|<\infty$，并且 $S_N f$ 一致收敛到 f，

$$\sup_x|f(x)-S_N f(x)|\le\frac{2\|f''\|_\infty}{N},\qquad N\ge 1. \tag{14.14}$$

证明 用式 (14.12)两次，得到 $\widehat{f''}(k) = -k^2 \widehat{f}(k)$。而 $\widehat{f''}(k)$ 的模不超过 $\|f''\|_1 \le \|f''\|_\infty$，这给出系数估计。

由 $\sum_{k\neq 0} k^{-2} < \infty$，Weierstrass 判别法说明 $S_N f$ 一致收敛到某个连续函数 h。一致收敛蕴含 L^2 收敛，而定理 14.4说明 $S_N f \to f$ 于 L^2，所以 $h = f$ 几乎处处。两个连续函数若在某点不等，就在该点的一个邻域内不等，邻域的测度为正，所以 $h = f$ 处处成立。

误差估计来自尾部求和。对每个 x，误差不超过被舍弃坐标的模之和：

$$|f(x) - S_N f(x)| \le \sum_{|k|>N} |\widehat{f}(k)|.$$

由式 (14.13)，只需估计 k^{-2} 的尾部和：

$$\sum_{|k|>N} \frac{1}{k^2} = 2\sum_{k>N} \frac{1}{k^2} \le 2\int_N^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \frac{2}{N}.$$

乘上 $\|f''\|_\infty$，就是式 (14.14)。 ∎

C^2 只是一个方便的充分条件，连续可微就已足够。由式 (14.12)与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\sum_{k\neq 0} |\widehat{f}(k)| = \sum_{k\neq 0} \frac{|\widehat{f'}(k)|}{|k|} \le \|f'\|_2 \Big(\sum_{k\neq 0} \frac{1}{k^2}\Big)^{1/2},$$

这里用到 f' 的 Parseval 关系。

不必处处可导。周期延拓的 $|x|$（三角波）在 0 与 $\pm\pi$ 处有尖点，分部积分得到它的系数：

$$\widehat{f}(0) = \frac{\pi}{2}, \qquad \widehat{f}(k) = \frac{(-1)^k - 1}{\pi k^2} \quad (k \neq 0).$$

奇数 k 时 $\widehat{f}(k) = -2/(\pi k^2)$，偶数 $k \neq 0$ 时为零，绝对可和，所以部分和一致收敛，极限与 f 处处相等的论证同上。

在 $x = 0$ 处取值，右边是 $\pi/2$ 减去正数项，得到

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{j\ge 0} \frac{1}{(2j+1)^2},$$

这与方波的 Parseval 关系给出的 $\pi^2/8$ 一致。逐项算，$N = 1, 3, 5, 9$ 时 $S_N f(0)$ 依次约为 0.298、0.156、0.105、0.064，趋于 $f(0) = 0$。

比较两个例子。方波有跳跃，系数按 $1/|k|$ 衰减，不绝对可和；三角波连续，只有尖点，系数按 $1/k^2$ 衰减，绝对可和。函数越光滑，高频坐标越小。

三种误差的比较 三种收敛方式衡量的是不同的误差。一致误差 $\sup_x |f - S_N f|$ 控制每一点，因而控制逐点误差。由 $\|\cdot\|_2 \le \sup|\cdot|$，它也控制 L^2 误差。反过来，L^2 误差小只说明误差大的地方测度小，逐点收敛也可以在不同点有不同速度。

跳跃函数不能获得一致收敛。部分和 $S_N f$ 是三角多项式，处处连续；一致收敛的连续函数列的极限连续，可参考卷一第 5 章“极限与连续”。方波在 0 处跳跃，所以 $S_N f$ 不可能一致收敛到任何与方波几乎处处相等的函数。

具体的情形可以算出来。取 $N = 2n-1$，对 $S_N f$ 求导，用几何级数求和得

$$(S_N f)'(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{j=1}^{n} \cos\big((2j-1)x\big) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin 2nx}{\sin x}.$$

所以在 $x>0$ 一侧，第一个峰出现在 $x=\pi/(2n)$。把这一点代入 $S_N f$，并记 $x_j = (2j-1)\pi/(2n)$，有 $\frac{1}{2j-1} = \frac{\pi}{2n\,x_j}$，于是

$$S_N f\Big(\frac{\pi}{2n}\Big) = \frac{2}{\pi}\sum_{j=1}^{n}\frac{\sin x_j}{x_j}\cdot\frac{\pi}{n}.$$

右边是 $\sin u/u$ 在 $[0,\pi]$ 上步长 π/n 的中点 Riemann 和，所以 $n\to\infty$ 时

$$S_N f\Big(\frac{\pi}{2n}\Big) \to \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u \approx 1.179.$$

这就是Gibbs 现象（Gibbs phenomenon）：跳跃附近的部分和总要越过跳跃高度，超出约 0.179，即跳跃幅度 2 的约 9%，而峰的位置随 N 增大向跳跃点收缩。$N = 9, 25, 81$ 时峰值依次约为 1.182、1.180、1.179。

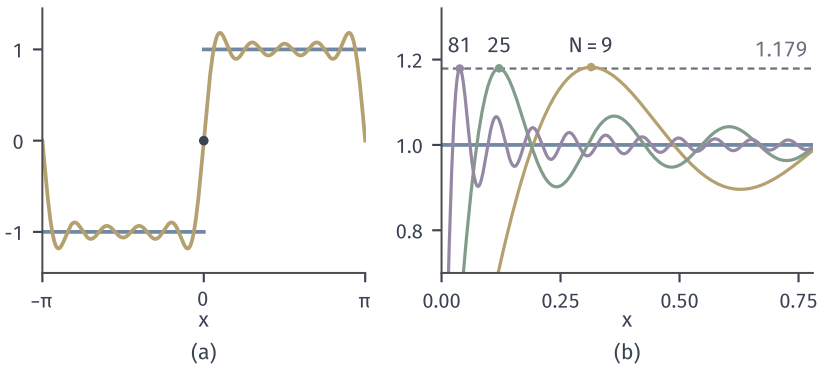


图 14.3 方波的 Gibbs 现象。蓝色为方波。(a)$N=9$ 的部分和（黄色），在跳跃点 0 处取值 0（黑点）。(b)$x>0$ 一侧的放大图，黄、绿、紫分别为 $N=9,25,81$，圆点是各自的第一个峰，都接近虚线 1.179，峰随 N 增大靠近跳跃点。

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.2.1 Fourier 变换的基本性质
14.2.2 反演的条件
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

图 14.3(b) 说明这与定理 14.6并不矛盾。固定一个 $x>0$，峰迟早越过它，之后 $S_N f(x)$ 趋于 1；只是越靠近跳跃点，收敛越晚，所以最大误差始终不小。三种误差在方波上的表现是：L^2 误差趋于零，每个固定点的误差趋于零，而一致误差不趋于零。

14.2 L^1 中的 Fourier 变换

非周期函数不能在一个周期上读坐标，但上一节末尾已经提示了办法：周期 T 越长，频率 k/T 越密。对定义在整个 $\mathbb{R}^d$ 上的函数，频率应当取遍 $\mathbb{R}^d$，对整数 k 的求和换成对频率 ξ 的积分。向量的下标从整数连成了整个空间，这是类比的又一次推广，也是它开始变得不严格的地方。

本节先在绝对可积函数上建立变换本身，再单独回答怎样从频率函数还原原函数。

14.2.1 Fourier 变换的基本性质

定义与归一化 先用一个周期很长的函数看看下标是怎样连起来的。设 f 是实轴上的可积函数，支撑在 $[-T/2,T/2]$ 内，把它按 T 周期延拓。由式 (14.9)，它的系数 c_k 乘 T 之后是

$$T c_k=\int_{-T/2}^{T/2} f(x)\,e^{-2\pi \mathrm{i}(k/T)x}\,\mathrm{d}x.$$

只要 T 足够大，右边的积分就不再依赖 T，它只依赖频率 $\xi=k/T$，是同一个函数 $\xi\mapsto\int f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}x$ 在格点 k/T 上的取值。

取方框 $B=\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ 算一个具体的值。取 $T=2$、$k=1$，频率是 $\xi=1/2$，于是

$$2c_1=\int_{-1/2}^{1/2} e^{-\mathrm{i}\pi x}\,\mathrm{d}x=\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}=\frac{2}{\pi}\approx 0.637.$$

图 14.4画出 $T=2,4,8$ 时的全部 Tc_k：它们落在同一条曲线上，T 每增大一倍，取样点就密一倍。

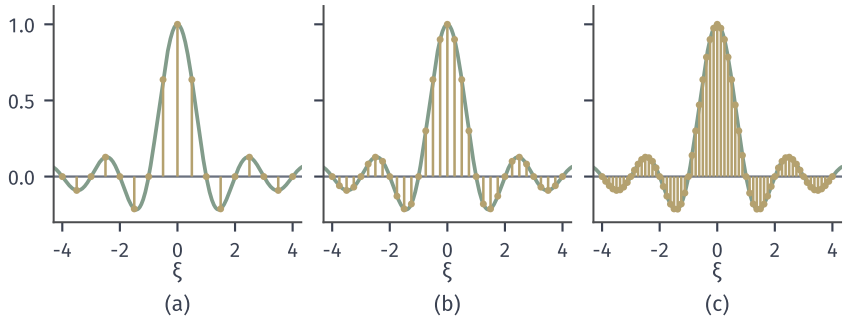


图 14.4 周期增大时系数连成曲线。方框 B 按周期 T 延拓，黄色竖线为 Tc_k，位于频率 k/T 处。(a)$T=2$。(b)$T=4$。(c)$T=8$。绿色曲线是极限对象 $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$，三幅图中相同。

展开式也随之变形。把 c_k 代入周期 T 的 Fourier 级数，得到

$$f(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\Big(\int f(y)e^{-2\pi\mathrm{i}(k/T)y}\,\mathrm{d}y\Big)e^{2\pi\mathrm{i}(k/T)x}\cdot\frac{1}{T}.$$

右边是一个频率步长为 $1/T$ 的 Riemann 和。$T\to\infty$ 时，它的形式极限是对 ξ 的积分。这只是启发，下面的定义和证明不依赖这个极限过程。

对 $x,\xi\in\mathbb{R}^d$，记 $x\cdot\xi=\sum_i x_i\xi_i$。函数 $x\mapsto e^{2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 沿方向 $\xi/|\xi|$ 每前进 $1/|\xi|$ 就转一圈，所以 $|\xi|$ 是单位长度内的圈数，这样的函数称为平面波。

定义 14.8 Fourier 变换 对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，定义它的Fourier 变换（Fourier transform）为

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x,\qquad \xi\in\mathbb{R}^d. \tag{14.15}$$

由于指数因子的模恒为 1，可积性保证积分对每个 ξ 都存在，并且改变 f 在零测集上的值不影响结果。所以 $\widehat{f}$ 是一个在每个频率处都有确定值的函数，这一点到 L^2 情形会改变。

类比在这里要打一个折扣。式 (14.15)形式上是“与平面波作内积”，但平面波的模恒为 1，在 $\mathbb{R}^d$ 上既不可积也不平方可积，它们不是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中的元素，更谈不上构成正交基。可以把 $\widehat{f}(\xi)$ 想成下标为 ξ 的坐标，但一切结论都要直接证明，不能照搬 Hilbert 空间的展开定理。

指数中的 2π 是一种约定。另一种常见写法用角频率 $\omega=2\pi\xi$，把指数换成 $e^{-\mathrm{i}x\cdot\omega}$，所得函数记为 $F(\omega)$，两者只差自变量的伸缩，$F(\omega)=\widehat{f}(\omega/2\pi)$。约定不改变任何结论，只改变反演与能量公式中的常数；本章始终采用定义中的写法，第 14.3节末尾给出常数的对照。

有界性、连续性与高频衰减 和周期情形一样，可积性已经足以给出变换的几条基本性质。

定理 14.9 L^1 上 Fourier 变换的基本性质 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $a, b \in \mathbb{C}$。则

1. $\widehat{af+bg} = a\widehat{f} + b\widehat{g}$，且 $\|\widehat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$；
2. $\widehat{f}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上连续；
3. $|\xi| \to \infty$ 时 $\widehat{f}(\xi) \to 0$。

证明 线性来自积分的线性。有界性来自

$$|\widehat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}^d} |f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1.$$

连续性：若 $\xi_n \to \xi$，被积函数逐点收敛到 $f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，并被可积函数 $|f|$ 控制。由控制收敛定理，$\widehat{f}(\xi_n) \to \widehat{f}(\xi)$。

高频衰减与引理 14.5的证明相同。对 $\xi \neq 0$ 取

$$h = \frac{\xi}{2|\xi|^2},$$

则 $e^{-2\pi i h\cdot\xi} = e^{-\pi i} = -1$。作换元 $x \mapsto x + h$，得到

$$\widehat{f}(\xi) = -\int_{\mathbb{R}^d} f(x+h)\, e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.$$

与原式相加再取模，得到

$$2|\widehat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}^d} |f(x) - f(x+h)|\,\mathrm{d}x.$$

$|\xi| \to \infty$ 时 $|h| = 1/(2|\xi|) \to 0$，由第 7章的平移积分连续性，右边趋于零。 ∎

于是 $f \mapsto \widehat{f}$ 把 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 线性地映到在无穷远处趋于零的有界连续函数中，而且不增加相应的范数。第 3 条也称为 Riemann–Lebesgue 引理。它不给出衰减速度，速度与 f 的光滑性有关，第 14.4节的微分规则会给出具体联系。

三个例子 先算两个一维例子。第一个是中心方框 $B = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$。直接积分，对 $\xi \neq 0$ 有

$$\widehat{B}(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}, \tag{14.16}$$

并且 $\widehat{B}(0) = 1$。零点在非零整数处，例如 $\widehat{B}(1/2) = 2/\pi$，与上面周期化时算出的 $2c_1$ 相同。

$\widehat{B}$ 连续，在无穷远处趋于零，但只按 $1/|\xi|$ 衰减，在 $\mathbb{R}$ 上不绝对可积。事实上，在每个区间 $[n, n+1]$（$n \geq 1$）上，分母不超过 $\pi(n+1)$，而 $|\sin \pi\xi|$ 在长度为 1 的区间上的积分是 $2/\pi$，所以

$$\int_n^{n+1} \frac{|\sin \pi\xi|}{\pi|\xi|}\,\mathrm{d}\xi \geq \frac{2}{\pi^2(n+1)}.$$

对 n 求和，调和级数发散。

第二个例子是双边指数 $f(x) = e^{-|x|}$。把积分分成 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两段，第二段作换元 $x \mapsto -x$，得到

$$\widehat{f}(\xi) = \int_0^\infty e^{-x(1+2\pi i\xi)}\,\mathrm{d}x + \int_0^\infty e^{-x(1-2\pi i\xi)}\,\mathrm{d}x.$$

每段都是指数积分，所以

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{1 + 2\pi i\xi} + \frac{1}{1 - 2\pi i\xi}.$$

通分，得到

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{2}{1 + 4\pi^2\xi^2}. \tag{14.17}$$

它按 $1/\xi^2$ 衰减，是可积的。检验一下：$\widehat{f}(0) = 2$，正是 $\int e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$ 的值。

第三个例子是 Gauss 函数 $G(x) = e^{-\pi|x|^2}$，它的变换就是它自己：$\widehat{G} = G$。先看 $d = 1$。由极坐标（二重积分的换元可参考卷二第 24 章“区域积分”），

$$\Big(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x\Big)^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty e^{-\pi r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 1,$$

所以 $\int e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x = 1$。

再令 $\varphi(\xi) = \widehat{G}(\xi)$。由于 $|x|e^{-\pi x^2}$ 可积，可以在积分号下对 ξ 求导（第 6 章的含参积分求导条件）。注意 $(e^{-\pi x^2})' = -2\pi x e^{-\pi x^2}$，于是

$$\varphi'(\xi) = \int (-2\pi i x) e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x = i\int \big(e^{-\pi x^2}\big)' e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x.$$

分部积分，边界项因 $e^{-\pi x^2} \to 0$ 而消失，得到

$$\varphi'(\xi) = \mathrm{i} \cdot 2\pi \mathrm{i} \xi \, \varphi(\xi) = -2\pi\xi \, \varphi(\xi).$$

这个常微分方程配上初值 $\varphi(0) = \int e^{-\pi x^2} \, \mathrm{d}x = 1$，解得 $\varphi(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$。$d$ 维时，$G(x)e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$ 是各坐标函数的乘积，由 Fubini 定理逐坐标积分即得 $\widehat{G} = G$。

图 14.5把三对函数放在一起。从左到右，原函数越来越光滑：方框有跳跃，双边指数只有一个尖点，Gauss 函数无穷次可导。下方的变换衰减也越来越快，依次是 $1/|\xi|$、$1/\xi^2$ 与快于任何多项式。这是周期情形“越光滑，高频坐标越小”的连续版本。

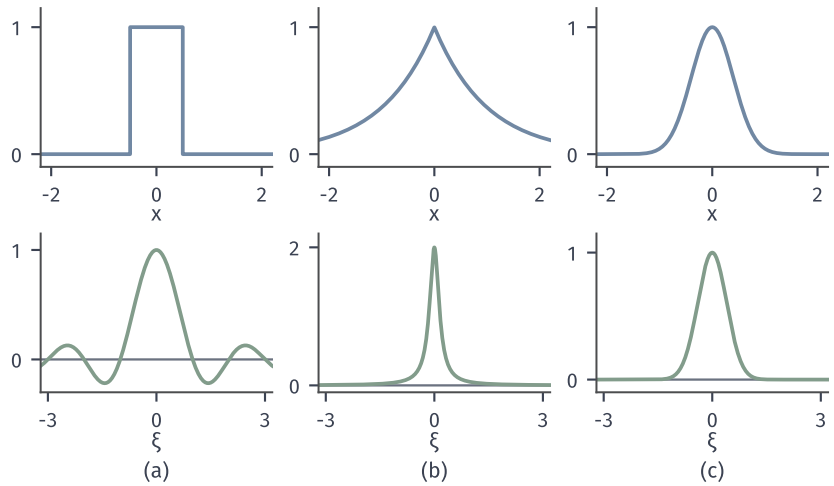


图 14.5　三个 Fourier 变换对。上排蓝色为原函数，下排绿色为对应的变换。(a) 方框 B 与 $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$。(b) 双边指数 $e^{-|x|}$ 与 $2/(1+4\pi^2\xi^2)$，注意纵轴到 2。(c)Gauss 函数 $e^{-\pi x^2}$ 与它自身。

平移、缩放与变换的定义域　原函数作平移或缩放之后，仍属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$，它的变换仍是 $\mathbb{R}^d$ 上全体频率的函数，变化的只是取值。例如加宽一倍的方框 $B(x/2) = \mathbf{1}_{[-1,1]}$，直接积分得到

$$\widehat{B(\cdot/2)}(\xi) = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi},$$

它仍定义在整条实轴上，只是零点从非零整数变成了 $1/2$ 的非零整数倍，排得更密。具体的变换规则在第 14.4节推导。

这与周期情形不同。改变周期 T，系数所在的频率集合 $\{k/T\}$ 本身随之改变，相当于换了一组下标。全空间上的 Fourier 变换没有周期可改，频率集合总是整个 $\mathbb{R}^d$；函数支撑的大小不决定变换的定义域，只影响变换的形状。

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.2.1 Fourier 变换的基本性质
14.2.2 反演的条件
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

14.2.2 反演的条件

变换对每个可积函数都存在，但从 $\widehat{f}$ 还原 f 是另一个问题。在有限维中，酉矩阵的逆就是共轭转置。这提示最自然的候选：把指数的符号反过来再积分，即对函数 h 定义**逆 Fourier 变换**（inverse Fourier transform）

$$\check{h}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} h(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi. \tag{14.18}$$

如果直接把 $\widehat{f}$ 的定义代入式 (14.18)并交换积分次序，会得到内层积分 $\int e^{2\pi\mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$。在矩阵的类比中，这应是单位矩阵的 (x,y) 元，可是这个积分根本不收敛，因为被积函数的模恒为 1。类比到此失效，反演不能由“$U^*U=I$”直接读出。

方框的例子表明困难是实在的：$\widehat{B}$ 不绝对可积，式 (14.18)作为 Lebesgue 积分根本不存在。本小节先在 $\widehat{f}$ 也可积的条件下建立反演，再讨论更弱条件下的逐点版本。

Gauss 核的恒等逼近 反演的证明不直接处理发散的内层积分，而是在频域乘一个缓慢消失的因子 $G(t\xi)$，使一切积分绝对收敛，最后再令 $t\to 0$。为此引入缩放的 Gauss 核

$$G_t(x) = t^{-d} G(x/t), \qquad t>0.$$

作换元 $x=tu$，得到 $\int G_t = 1$；t 越小，G_t 越集中在原点附近。

下面算 $G(t\xi)$ 的逆变换。换元 $\eta = t\xi$，再用 G 是偶函数且 $\widehat{G}=G$，得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} G(t\xi) e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = t^{-d}\,\widehat{G}(-z/t) = G_t(z). \tag{14.19}$$

所以内层那个发散的积分，乘上 $G(t\xi)$ 后就变成了集中在 $z=0$ 附近的 $G_t(z)$，这正是“单位矩阵的元”应有的样子。

引理 14.10 Gauss 核的恒等逼近 设 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，$t>0$，记 $(f*G_t)(x)=\int f(y)G_t(x-y)\,\mathrm{d}y$。则

1. 对每个 x，

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) G(t\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = (f*G_t)(x); \tag{14.20}$$

2. $t\to 0$ 时 $\|f*G_t - f\|_1 \to 0$。

证明 第 1 条。先确认可以交换积分次序：

$$\int\int |f(y)|\,G(t\xi)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\xi = t^{-d}\|f\|_1 < \infty.$$

于是可以用 Fubini 定理，再用式 (14.19)，得到

$$\begin{aligned}\int \hat{f}(\xi)G(t\xi)e^{2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi &= \int f(y)\Big(\int G(t\xi)e^{2\pi\mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}y \\ &= \int f(y)G_t(x-y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

第 2 条。由 $\int G_t = 1$，把 $f(x)$ 写进积分，得到

$$(f * G_t)(x) - f(x) = \int G_t(h)\big(f(x-h)-f(x)\big)\,\mathrm{d}h.$$

取绝对值后对 x 积分，用 Tonelli 定理交换次序，再换元 $h = tu$，记 $(\tau_h f)(x) = f(x-h)$，得到

$$\|f * G_t - f\|_1 \le \int G_t(h)\|\tau_h f - f\|_1\,\mathrm{d}h = \int G(u)\|\tau_{tu}f - f\|_1\,\mathrm{d}u.$$

被积函数被 $2\|f\|_1 G(u)$ 控制，且由平移积分连续性逐点趋于零，控制收敛定理给出结论。 ■

像 G_t 这样非负、积分为 1、质量随参数集中到原点的核族称为**恒等逼近**（approximate identity）：与它卷积几乎不改变函数。第 7章的磨光核也是恒等逼近，Gauss 核的好处是它的 Fourier 变换可以精确算出。

式 (14.20)的两边分别在频域和空间中描述同一件事，图 14.6以方框为例。频域中，$\widehat{B}$ 乘上 $G(t\xi)$ 后，高频部分被压掉，积分收敛了；空间中，这对应把方框的跳跃抹平。t 越小，频域保留的范围越宽，空间中抹平的范围越窄，最终回到原函数。

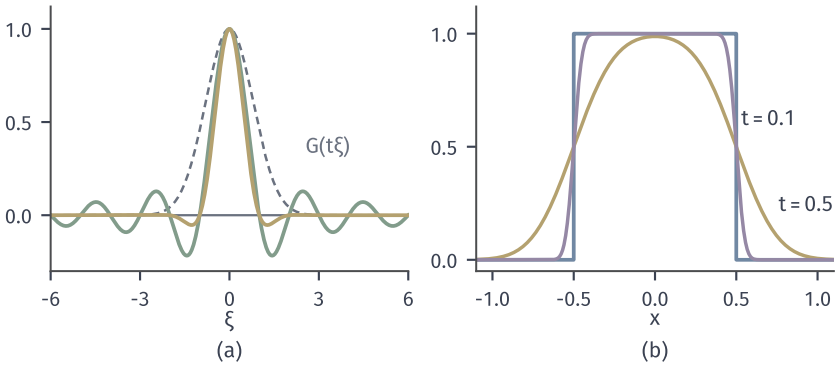


图 14.6 频域乘 $G(t\xi)$ 与空间卷积 G_t 是同一运算，这里 $f = B$。(a) 绿色为 $\widehat{B}$，灰色虚线为 $G(t\xi)$（$t = 0.5$），黄色为乘积。(b) 蓝色为方框 B，黄色与紫色为 $B * G_t$，$t = 0.5$ 与 $t = 0.1$；t 越小，曲线越贴近方框。

反演定理 有了引理，令 $t \to 0$：左边在 $\widehat{f}$ 可积时趋于逆变换，右边趋于 f，反演就得到了。

定理 14.11 L^1 反演定理 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$。令

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\, \mathrm{d}\xi, \tag{14.21}$$

则 g 是在无穷远处趋于零的连续函数，并且 $f = g$ 几乎处处。若 f 在点 x_0 处连续，则 $f(x_0) = g(x_0)$。

证明 换元 $\xi \mapsto -\xi$ 可知 g 是可积函数 $\xi \mapsto \widehat{f}(-\xi)$ 的 Fourier 变换，由定理 14.9，它连续且在无穷远处趋于零。

在式 (14.20)中令 $t \to 0$。左边的被积函数逐点趋于 $\widehat{f}(\xi)e^{2\pi i x\cdot\xi}$，并被可积函数 $|\widehat{f}|$ 控制，所以左边对每个 x 趋于 $g(x)$。

另一方面，引理 14.10第 2 条说明 $f * G_t \to f$ 于 L^1。按 L^1 收敛的序列有几乎处处收敛的子列（第 11章），所以沿某个子列 $t_n \to 0$，$(f * G_{t_n})(x) \to f(x)$ 对几乎每个 x 成立。两个极限相等，故 $f = g$ 几乎处处。

若 f 在 x_0 处连续，对 $\varepsilon > 0$ 取 $r > 0$，使 $|x - x_0| < r$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \qquad |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon.$$

这个球的测度为正，其中有点 x 满足 $f(x) = g(x)$，所以 $|f(x_0) - g(x_0)| < 2\varepsilon$。由 ε 任意，得到 $f(x_0) = g(x_0)$。 ∎

定理有三层含义。第一，反演公式给出的是 f 的一个连续代表，原函数作为等价类与它相等。第二，凡是 $\widehat{f}$ 可积的 f，必与一个连续函数几乎处处相等；方框有跳跃，所以 $\widehat{B}$ 不可积，这与前面的直接计算一致。第三，变换是单射：若 $\widehat{f}=\widehat{g}$，则 $\widehat{f-g}=0$ 可积，反演给出 $f=g$ 几乎处处，这相当于有限维中“坐标全同则向量相同”。

双边指数满足定理的条件，而且处处连续，所以反演对每个 x 成立：

$$e^{-|x|}=\int_{\mathbb{R}}\frac{2}{1+4\pi^2\xi^2}\,e^{2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi .$$

在 $x=0$ 处检验。作换元 $u=2\pi\xi$，右边变成

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{2}{1+4\pi^2\xi^2}\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=1,$$

与左边的 $e^{0}=1$ 一致。

逐点反演与对称截断 $\widehat{f}$ 不可积时，式 (14.18)只能理解为某种极限。一维中最常用的是对称截断。对有限的 R，积分区间有界，Fubini 定理可用，内层积分算出来是

$$\int_{-R}^{R}e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)\xi}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\sin\bigl(2\pi R(x-y)\bigr)}{\pi(x-y)}.$$

再换元 $t=x-y$，得到

$$\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}}f(x-t)\,\frac{\sin(2\pi Rt)}{\pi t}\,\mathrm{d}t. \tag{14.22}$$

这里的核 $\sin(2\pi Rt)/(\pi t)$ 扮演 Dirichlet 核的角色。下面需要它的积分，也就是 Dirichlet 积分

$$\int_{0}^{\infty}\frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s=\frac{\pi}{2}.$$

Dirichlet 积分可以用周期情形的工具算出。由 $\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\pi}D_N=\frac12$ 和式 (14.5)，得到

$$\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\bigl((N+\frac12)t\bigr)}{\sin(t/2)}\,\mathrm{d}t=\pi .$$

函数 $\dfrac{1}{\sin(t/2)}-\dfrac{2}{t}$ 在 $(0,\pi]$ 上有界（$t\to0$ 时趋于零），由 Riemann–Lebesgue 引理，把分母换成 $t/2$ 不改变极限。作换元 $s=(N+\frac12)t$，于是

$$\lim_{N\to\infty}\int_{0}^{(N+1/2)\pi}\frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s=\frac{\pi}{2}.$$

反常积分 $\int_0^\infty \frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s$ 由分部积分知收敛，极限沿这个子列读出，就是 $\pi/2$。

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.3.1 等距延拓
14.3.2 L^2 反演与 Parseval 关系
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

定理 14.12　对称截断的逐点反演　设 $f \in L^1(\mathbb{R})$，并且在每个有界区间上都是分段 C^1 的。则对每个 x，

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}. \tag{14.23}$$

证明　核 $\sin(2\pi Rt)/(\pi t)$ 是偶函数，所以式 (14.22)的右边可以写成 $(0,\infty)$ 上的积分，被积函数含 $f(x+t)+f(x-t)$。把积分在 $t=1$ 处分开，并在 $(0,1)$ 上减去左右极限，得到三项：

$$\begin{aligned}&\int_1^{\infty}\frac{f(x+t)+f(x-t)}{\pi t}\sin(2\pi Rt)\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_0^1\frac{h(t)}{\pi t}\sin(2\pi Rt)\,\mathrm{d}t\\&\quad+\big(f(x+)+f(x-)\big)\int_0^1\frac{\sin(2\pi Rt)}{\pi t}\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

其中 $h(t)=f(x+t)-f(x+)+f(x-t)-f(x-)$。

第一项的被积系数在 $(1,\infty)$ 上可积，因为 $f\in L^1$ 且 $1/t\le 1$。第二项的被积系数在 $(0,1)$ 上有界：靠近 $t=0$ 处用定理 14.6证明中的单侧 Lipschitz 估计，其余部分用 f 在有界区间上有界。由引理 14.5，这两项都趋于零。

第三项作换元 $s=2\pi Rt$，由 Dirichlet 积分，得到

$$\int_0^1\frac{\sin(2\pi Rt)}{\pi t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi R}\frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s\to\frac{1}{2}.$$

■

对方框 B，这一结论在 $x=\pm 1/2$ 处给出 $1/2$，在其余点给出 $B(x)$，这是 Dirichlet 定理在全空间上的对应结果。

本节的两个问题要分开看待。变换的存在只需要 $f\in L^1$，在每个频率处都有确定的值。反演则另需条件：$\widehat{f}\in L^1$ 时反演积分绝对收敛，结论在几乎处处意义下成立；只有局部正则性时，要先规定积分的极限方式，结论在每一点成立，跳跃点处得到平均值。

14.3 L^2 中的 Fourier 变换

周期情形的 Parseval 关系是无限维的勾股定理。全空间上我们也希望有 $\int|f|^2=\int|\widehat{f}|^2$ 这样的等式，让 Fourier 变换像酉矩阵一样保持长度。但这个等式属于 L^2，而上一节的积分定义要求 $f\in L^1$。

在 $\mathbb{R}$ 上两个空间互不包含，反例如下。$s(x)=\sin(\pi x)/(\pi x)$ 平方可积却不绝对可积，它的不可积性上一节已经算过。另一方面，函数

$$u(x)=|x|^{-1/2}\mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}}$$

绝对可积，$\int u=4$，却不平方可积，因为 $\int_{-1}^{1}|x|^{-1}\,\mathrm{d}x$ 发散。

路线与从有理数造实数相同：在交集 $L^1\cap L^2$ 上用原积分定义变换，证明它保持 L^2 范数，再借助稠密性把它延拓到整个 L^2。在实轴上，$\sqrt{2}$ 不能写成有理数，但它是有理数列的极限；一个 L^2 函数也许无法直接积分，但它是 $L^1\cap L^2$ 中函数的极限。

截取逼近　延拓之前先确认 $L^1\cap L^2$ 在 L^2 中稠密。对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$，同时截去远处与过大的取值：

$$f_n=f\,\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\ |f(x)|\le n\}},\qquad n=1,2,\dots.$$

f_n 的支撑含于半径 n 的球中，取值不超过 n，所以 f_n 可积。又 $|f_n|\le|f|$，所以 $f_n\in L^1\cap L^2$。

对几乎每个 x，$f(x)$ 有限，当 $n\ge\max\{|x|,|f(x)|\}$ 时 $f_n(x)=f(x)$，所以 $|f_n-f|^2\to 0$ 几乎处处。又 $|f_n-f|^2\le|f|^2$ 可积，由控制收敛定理，

$$\|f_n-f\|_2\to 0.$$

用一个例子看截断的量。取 $g(x)=1/(1+|x|)$，它平方可积（$\int g^2=2$），但 $\int g$ 发散。这时 $g\le 1$，只需截去远处，令 $g_n=g\mathbf{1}_{\{|x|\le n\}}$，尾部的能量是

$$\|g-g_n\|_2^2=2\int_n^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}=\frac{2}{1+n}.$$

$n=1,9,99$ 时依次为 1、0.2、0.02，虽然慢，但趋于零。

同一截取还给出 L^2 中的平移连续性：$y\to 0$ 时 $\|\tau_y f-f\|_2\to 0$。论证与引理 14.3的证明相同。f_n 有界且可积，所以

$$\|\tau_y f_n-f_n\|_2^2\le 2n\,\|\tau_y f_n-f_n\|_1\to 0.$$

而平移保持 L^2 范数，于是

$$\|\tau_y f-f\|_2\le 2\|f-f_n\|_2+\|\tau_y f_n-f_n\|_2.$$

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.3.1 等距延拓
14.3.2 L^2 反演与 Parseval 关系
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

引理 14.13　L^2 中的 Gauss 光滑化　设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，$t > 0$。则 $f * G_t$ 对每个 x 有定义，属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$，并且 $t \to 0$ 时 $\|f * G_t - f\|_2 \to 0$。若还有 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 $f * G_t \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\widehat{f * G_t}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\, G(t\xi). \tag{14.24}$$

证明　由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int |f(y)| G_t(x-y)\,\mathrm{d}y \le \|f\|_2 \|G_t\|_2,$$

所以卷积处处有定义。

$G_t(h)\,\mathrm{d}h$ 是概率测度，再用一次 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|(f * G_t)(x) - f(x)|^2 \le \int G_t(h) |f(x-h) - f(x)|^2 \,\mathrm{d}h.$$

对 x 积分，交换次序，再换元 $h = tu$，于是

$$\|f * G_t - f\|_2^2 \le \int G(u) \|\tau_{tu} f - f\|_2^2 \,\mathrm{d}u.$$

被积函数不超过 $4\|f\|_2^2 G(u)$，右边有限，所以 $f * G_t - f \in L^2$，从而 $f * G_t \in L^2$。由平移连续性与控制收敛定理，右边在 $t \to 0$ 时趋于零。

若 $f \in L^1$，Tonelli 定理给出 $\|f * G_t\|_1 \le \|f\|_1$。再用 Fubini 定理与换元 $z = x - y$，得到

$$\widehat{f * G_t}(\xi) = \int f(y) e^{-2\pi \mathrm{i} y\cdot\xi} \Big(\int G_t(z) e^{-2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}\,\mathrm{d}z \Big) \mathrm{d}y = \widehat{f}(\xi)\, \widehat{G}_t(\xi).$$

换元 $z = tu$ 给出 $\widehat{G}_t(\xi) = \widehat{G}(t\xi) = G(t\xi)$。 ∎

式 (14.24)是第 14.4节卷积规则的一个特例，这里要用到它，所以直接验证。

14.3.1 等距延拓

交集上的 Plancherel 恒等式　先在一个更小的集合上证明能量关系，那里所有积分都绝对收敛。记

$$D = \{ f \in L^1 \cap L^2 : \widehat{f} \in L^1 \}.$$

对 $f \in D$，$\widehat{f}$ 有界且可积，所以也平方可积；由定理 14.11，f 几乎处处等于 $\widehat{f}$ 的逆变换。把一个 f 换成反演公式，再交换积分次序，就得到

$$\begin{aligned}\int |f|^2 \,\mathrm{d}x &= \int \overline{f(x)}\Big(\int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}x \\ &= \int \widehat{f}(\xi)\,\overline{\int f(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \int |\widehat{f}|^2 \,\mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$

交换次序的依据是二重积分绝对收敛，其值为 $\|f\|_1 \|\widehat{f}\|_1 < \infty$。

定理 14.14　Plancherel 恒等式　若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2. \tag{14.25}$$

证明　一般的 f 未必属于 D，用 Gauss 光滑化把它变成 D 中的元素。令 $f_t = f * G_t$。由引理 14.13，$f_t \in L^1 \cap L^2$，且 $\widehat{f_t} = \widehat{f}\, G(t\cdot)$。$\widehat{f}$ 有界、$G(t\cdot)$ 可积，所以 $\widehat{f_t} \in L^1$，即 $f_t \in D$。

对 f_t 用上面的恒等式，并注意 $G(t\xi)^2 = e^{-2\pi t^2|\xi|^2}$，得到

$$\int |\widehat{f}(\xi)|^2 e^{-2\pi t^2|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi = \|f_t\|_2^2.$$

令 $t \downarrow 0$。左边的被积函数单调增加到 $|\widehat{f}|^2$，由单调收敛定理，左边趋于 $\int |\widehat{f}|^2$。右边由引理 14.13趋于 $\|f\|_2^2$。 ∎

用方框核对。$\|B\|_2^2 = 1$，定理说 $\int (\sin \pi\xi/(\pi\xi))^2\,\mathrm{d}\xi = 1$。这个积分用初等方法并不好算，下面还会用反演另外验证。

延拓到 L^2　现在 $f \mapsto \widehat{f}$ 是稠密子空间 $L^1 \cap L^2$ 到完备空间 L^2 的线性等距映射。第 3章证明了：稠密子集上的一致连续映射，若目标空间完备，就有唯一的连续延拓，并且 Lipschitz 常数保持不变。把它用于这一等距映射，就得到通常所说的Plancherel 定理（Plancherel theorem）。

定理 14.15　Plancherel 定理　存在唯一的连续映射 $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$，使 $\mathcal{F}f = \widehat{f}$ 对 $f \in L^1 \cap L^2$ 成立。$\mathcal{F}$ 是线性等距：$\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2$。对任意 $f \in L^2$，下式在 L^2 范数下成立：

$$\mathcal{F}f = \lim_{n\to\infty} \int_{|x|\le n} f(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot(\cdot)}\,\mathrm{d}x. \tag{14.26}$$

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.3.1 等距延拓
14.3.2 L^2 反演与 Parseval 关系
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

证明 存在性与唯一性由上述延拓定理给出。

等距性：对 $f \in L^2$ 取 $g_n \in L^1 \cap L^2$，$g_n \to f$，由 $\mathcal{F}$ 的连续性与式 (14.25)，得到

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \lim_n \|\widehat{g_n}\|_2 = \lim_n \|g_n\|_2 = \|f\|_2.$$

线性同样由 $L^1 \cap L^2$ 上的线性取极限得到。

最后，$f\mathbf{1}_{\{|x|\le n\}}$ 在有限测度的球上平方可积，由 Cauchy–Schwarz 不等式也可积，并在 L^2 中收敛到 f，所以它们的变换收敛到 $\mathcal{F}f$。 ■

此后对 $f \in L^2$ 也写 $\widehat{f} = \mathcal{F}f$，称为 f 的 Fourier 变换；在 $L^1 \cap L^2$ 上，这一记号与原积分定义一致。

频域元素是等价类 延拓得到的 $\mathcal{F}f$ 是 L^2 中的元素，即几乎处处相等的函数组成的等价类，不是一个在每个频率处都有确定值的函数。对一般的 $f \in L^2$，积分 $\int f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$ 不必绝对收敛，式 (14.26)的极限也只在范数意义下成立，不保证对某个固定的 ξ 收敛。

例如 $s(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ 平方可积而不绝对可积，对它不能用定义 14.8在任何一个频率处读取变换。下一小节将算出 $\mathcal{F}s = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$，这是 L^2 中的等式，频率 $\pm 1/2$ 处的值没有意义，正如改变方框在端点的取值不改变它所代表的元素。这与 L^1 情形形成对照：那里 $\widehat{f}$ 是处处有定义的连续函数，可以在单个频率处求值。

14.3.2 L^2 反演与 Parseval 关系

反演与内积保持 在 L^2 中，反演有一个干净的形式。记反射 $(Rf)(x) = f(-x)$，它是 L^2 上的等距。对 $f \in L^1$，直接换元得到

$$\widehat{Rf}(\xi) = \int f(-x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(-\xi).$$

两边都连续地依赖 f，所以 $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$ 在 L^2 上成立。逆变换式 (14.18)恰为 $\check{h} = R\widehat{h}$，因此它延拓到 L^2 后的映射就是 $R\mathcal{F}$。

定理 14.16 L^2 反演与 Parseval 关系 $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到自身的双射，逆映射为 $\mathcal{F}^{-1} = R\mathcal{F}$，并且 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$。对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^d)$，

$$\int_{\mathbb{R}^d} \overline{f(x)}\, g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \overline{\widehat{f}(\xi)}\, \widehat{g}(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{14.27}$$

证明 先证 $R\mathcal{F}\mathcal{F}=I$。对 $f\in D$，$\widehat{f}\in L^1\cap L^2$，所以 $R\mathcal{F}(\widehat{f})$ 可以用积分计算，它就是 $\widehat{f}$ 的逆变换，由定理 14.11等于 f。所以 $R\mathcal{F}\mathcal{F}=I$ 在 D 上成立。

定理 14.14的证明表明，每个 $f\in L^1\cap L^2$ 都是 D 中元素 $f*G_t$ 的 L^2 极限，而 $L^1\cap L^2$ 在 L^2 中稠密，所以 D 在 L^2 中稠密。两边都是连续映射，故 $R\mathcal{F}\mathcal{F}=I$ 在 L^2 上成立。

由 $R^2=I$ 得 $\mathcal{F}\mathcal{F}=R$。再由 $\mathcal{F}R=R\mathcal{F}$ 得 $\mathcal{F}(R\mathcal{F})=R\mathcal{F}\mathcal{F}=I$。所以 $\mathcal{F}$ 是双射，逆为 $R\mathcal{F}$。

内积保持来自范数保持。对第二个变量线性的复内积，由范数表示的公式是

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}\mathrm{i}^{-k}\|f+\mathrm{i}^{k}g\|_2^2.$$

$\mathcal{F}$ 线性且保持每个 $f+\mathrm{i}^k g$ 的范数，所以保持内积。 ■

这就是有限维酉矩阵的全部性质：保持长度和内积，逆等于“共轭转置”。把 $\mathcal{F}$ 作用两次等于反射，这一点第 14.5节会用 4×4 矩阵具体看到。式 (14.27)是全空间上的 Parseval 关系，取 $g=f$ 即能量关系 $\|\widehat{f}\|_2=\|f\|_2$，在本章的归一化下两边没有额外常数。

现在可以算出 $\mathcal{F}s$。方框 B 属于 $L^1\cap L^2$，$\widehat{B}=s$。由 $\mathcal{F}\mathcal{F}=R$，并注意 B 是偶函数，得到

$$\mathcal{F}s=\mathcal{F}\mathcal{F}B=RB=B.$$

能量关系同时给出

$$\int_{\mathbb{R}}\Big(\frac{\sin\pi x}{\pi x}\Big)^2\,\mathrm{d}x=\|B\|_2^2=1.$$

同一公式的不同含义 反演公式 (14.21)在本章出现了三次，含义各不相同，表 14.2把它们并列。把积分区域限制在 $|\xi|\le R$ 得到的截断积分，是否对几乎每个 x 逐点收敛，是深刻得多的问题，本书不讨论。

条件	右边的含义	等式的意义
$f,\widehat{f}\in L^1$	绝对收敛的积分	几乎处处；连续点处逐点
一维，局部分段 C^1	对称截断的极限	每一点；跳跃点取平均
$f\in L^2$	截断积分的 L^2 极限	范数意义

表 14.2 反演公式在三种条件下的含义。

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.4.1 平移
14.4.2 缩放
14.4.3 微分
14.4.4 卷积
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

归一化与常数 不同文献的 Fourier 变换只差自变量伸缩与常数因子，但反演与能量公式中的常数必须与定义配套。表 14.3比较三种常见约定，其中第二、三行用角频率 $\omega = 2\pi\xi$。

约定	正变换与反变换	能量关系
频率 ξ（本章）	$\widehat{f}(\xi) = \int f e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$，$f = \int \widehat{f} e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$	$\int\lvert f\rvert^2 = \int\lvert\widehat{f}\rvert^2$
角频率，正变换不加因子	$F(\omega) = \int f e^{-i x\cdot\omega}\,\mathrm{d}x$，$f = (2\pi)^{-d}\int F e^{i x\cdot\omega}\,\mathrm{d}\omega$	$\int\lvert f\rvert^2 = (2\pi)^{-d}\int\lvert F\rvert^2$
角频率，对称归一	正、反变换各乘 $(2\pi)^{-d/2}$	$\int\lvert f\rvert^2 = \int\lvert F\rvert^2$

表 14.3 $\mathbb{R}^d$ 上 Fourier 变换的三种常见归一化。各行之间的换算是 $F(\omega) = \widehat{f}(\omega/2\pi)$，对称归一化再乘以 $(2\pi)^{-d/2}$；所有结论只差这些常数。

以第二行为例核对常数。作换元 $\omega = 2\pi\xi$，$\mathrm{d}\omega = (2\pi)^d\,\mathrm{d}\xi$，得到

$$\int |F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega = \int |\widehat{f}(\omega/2\pi)|^2\,\mathrm{d}\omega = (2\pi)^d \int |\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi,$$

所以能量关系中出现 $(2\pi)^{-d}$。周期情形同样如此：第 14.1节把 $1/(2\pi)$ 放进内积，Parseval 关系才不含常数。

14.4 Fourier 变换下的运算

有限维中，对称矩阵在特征向量基下变成对角矩阵，矩阵的作用只是把每个坐标乘一个数。平面波 $e_\xi(x) = e^{2\pi i x\cdot\xi}$ 对几种基本运算扮演同样的角色。平移 a 之后，

$$e_\xi(x - a) = e^{-2\pi i a\cdot\xi}\, e_\xi(x),$$

求导之后，

$$\partial_j e_\xi = 2\pi i \xi_j\, e_\xi.$$

所以每个平面波都是平移和求导的公共“特征向量”，而特征值是 ξ 的已知函数。这就是频率坐标好用的根本原因：这些运算在频率坐标下都是对角的。

这一说法只是启发。平面波不属于 L^1，也不属于 L^2，上面的“特征向量”并不在所讨论的空间里，所以每条规则都要用换元、分部积分或交换积分次序实际证明，而每一步都有前提。本节对每条规则先在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中给出证明，再说明它在什么条件下推广到 L^2，所用的卷积与弱导数来自第 7章。

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.4.1 平移
14.4.2 缩放
14.4.3 微分
14.4.4 卷积
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

14.4.1 平移

把函数整体移动 $a \in \mathbb{R}^d$，记 $(\tau_a f)(x) = f(x-a)$。按上面的特征值，平移不应改变各频率成分的大小，只改变它们的相位。与之对偶的操作是乘以平面波，记 $(M_b f)(x) = e^{2\pi i b\cdot x} f(x)$，称为**调制**（modulation）。

定理 14.17　平移与调制　设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$a, b \in \mathbb{R}^d$。则对每个 ξ，

$$\widehat{\tau_a f}(\xi) = e^{-2\pi i a\cdot\xi}\,\widehat{f}(\xi), \qquad \widehat{M_b f}(\xi) = \widehat{f}(\xi - b). \tag{14.28}$$

两式对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 在 L^2 意义下同样成立。

证明　第一式作换元 $x = y + a$：

$$\int f(x-a)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = \int f(y)e^{-2\pi i (y+a)\cdot\xi}\,\mathrm{d}y = e^{-2\pi i a\cdot\xi}\widehat{f}(\xi).$$

第二式只需把两个指数合并成 $e^{-2\pi i x\cdot(\xi-b)}$。

对 L^2，四个映射 $f \mapsto \tau_a f$、$f \mapsto M_b f$、乘以 $e^{-2\pi i a\cdot\xi}$、频率平移 b 都是 L^2 上的等距，$\mathcal{F}$ 也是。所以两边作为 f 的映射都连续，又在稠密子空间 $L^1 \cap L^2$ 上相等，因而在 L^2 上相等。 ∎

两条规则方向相反，不能混淆。函数平移产生频率上的相位因子，频谱的大小 $|\widehat{f}|$ 不变，完全看不出平移量；频率平移则来自函数上的相位因子。指数的符号取决于定义中的约定。周期情形有同样的规则，第 k 个坐标乘以 e^{-ika}，证明也是换元。

用 $\mathbf{1}_{[0,1]} = \tau_{1/2} B$ 作一个核对。平移规则与式 (14.16)给出

$$\widehat{\mathbf{1}_{[0,1]}}(\xi) = e^{-\pi i\xi}\,\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi}.$$

直接积分得到 $\frac{1-e^{-2\pi i\xi}}{2\pi i\xi}$，提出因子 $e^{-\pi i\xi}$ 后，

$$\frac{1-e^{-2\pi i\xi}}{2\pi i\xi} = e^{-\pi i\xi}\,\frac{e^{\pi i\xi}-e^{-\pi i\xi}}{2\pi i\xi} = e^{-\pi i\xi}\,\frac{\sin\pi\xi}{\pi\xi},$$

两者一致。

14.4.2 缩放

把自变量乘以 $\lambda > 1$，函数在空间中被压窄。频率的含义是单位长度内的圈数，压窄后同样的振荡出现在更短的长度上，频率应当按 λ 放大；同时

积分区域缩小，幅度要乘以一个 Jacobian 因子。下面对一般的可逆线性变换推导这一点。

定理 14.18 线性变量替换 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$\boldsymbol{A}$ 是 $d \times d$ 可逆实矩阵。则

$$\widehat{f \circ \boldsymbol{A}}(\xi) = \frac{1}{|\det \boldsymbol{A}|}\, \hat{f}\big(\boldsymbol{A}^{-\top}\xi\big). \tag{14.29}$$

特别地，对实数 $\lambda \neq 0$，

$$\widehat{f(\lambda\,\cdot)}(\xi) = |\lambda|^{-d}\, \hat{f}(\xi/\lambda). \tag{14.30}$$

证明 作换元 $y = \boldsymbol{A}x$。Lebesgue 测度在线性变换下乘以 $|\det \boldsymbol{A}|$，即 $\mathrm{d}x = |\det \boldsymbol{A}|^{-1}\mathrm{d}y$（第 6章）。指数中的内积变成

$$x \cdot \xi = (\boldsymbol{A}^{-1}y) \cdot \xi = y \cdot (\boldsymbol{A}^{-\top}\xi).$$

代入定义，于是

$$\int f(\boldsymbol{A}x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{|\det \boldsymbol{A}|} \int f(y) e^{-2\pi \mathrm{i} y\cdot \boldsymbol{A}^{-\top}\xi}\, \mathrm{d}y.$$

取 $\boldsymbol{A} = \lambda \boldsymbol{I}$，$\det \boldsymbol{A} = \lambda^d$，$\boldsymbol{A}^{-\top}\xi = \xi/\lambda$，就是第二式。 ∎

公式中三个量各有来源。频率尺度 ξ/λ 说明：$\lambda > 1$ 时原函数压窄，变换展宽。因子 $|\lambda|^{-d}$ 是 Jacobian，它随维数 d 改变；各坐标分别按 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 缩放时，因子为 $\prod_i |\lambda_i|^{-1}$，第 i 个频率坐标变为 ξ_i/λ_i。转置逆 $\boldsymbol{A}^{-\top}$ 说明频率按对偶方式变换：旋转在频域中仍是同一个旋转，剪切则不然。

图 14.7取 $\lambda = 1/2$。方框加宽一倍，式 (14.30)给出

$$\widehat{B(\cdot/2)}(\xi) = 2\,\hat{B}(2\xi) = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi},$$

与上一节的直接计算一致。空间中变宽，频域中变窄；中央的高度翻倍，因为 $\xi = 0$ 处的值就是函数的积分，$\int B(x/2)\,\mathrm{d}x = 2$。

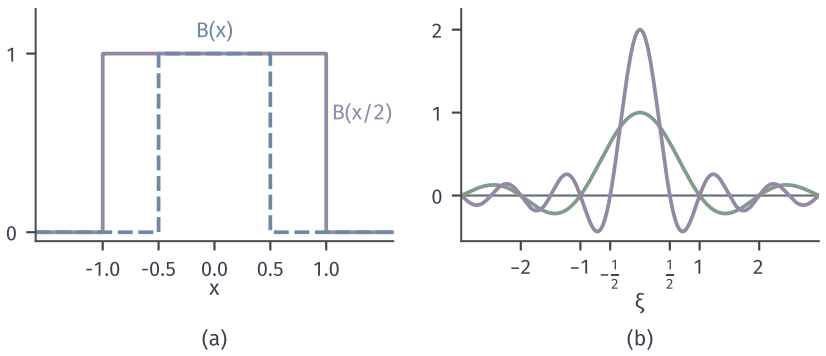


图 14.7 缩放的对偶。(a) 蓝色虚线为方框 $B(x)$，紫色为加宽一倍的 $B(x/2)$。(b) 绿色为 $\widehat{B}$，第一个零点在 $\xi=\pm1$；紫色为 $B(x/2)$ 的变换，第一个零点在 $\xi=\pm\frac{1}{2}$，中央高度为 2。

Gauss 核也可以检验。$G_t = t^{-d}G(\cdot/t)$ 对应 $\lambda = 1/t$，公式给出

$$\widehat{G_t}(\xi) = t^{-d}\cdot t^{d}\,\widehat{G}(t\xi) = G(t\xi),$$

正是反演证明中用到的等式。

在 L^2 中常用保持范数的伸缩

$$D_\lambda f = |\lambda|^{d/2} f(\lambda\,\cdot).$$

式 (14.30)给出 $\widehat{D_\lambda f} = D_{1/\lambda}\widehat{f}$。两边都是 L^2 上的等距，在 $L^1\cap L^2$ 上相等，所以在 L^2 上相等。这一归一化把 Jacobian 因子平分到两侧，第 15章的小波伸缩采用同样的写法。

14.4.3 微分

周期情形的分部积分给出 $\widehat{f'}(k) = \mathrm{i}k\widehat{f}(k)$，边界项因周期性抵消。全空间上没有周期，边界项能否消失取决于函数在远处的行为；在函数不可导的点，还要借助弱导数。下面先处理边界项自动消失的情形，再处理一般情形。

光滑紧支撑函数 设 f 连续可微且支撑紧。固定其余坐标，在一个包含支撑的有界区间上对 x_j 分部积分，边界项为零，得到

$$\int \partial_j f(x)\, e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x_j = -\int f(x)\,\partial_j\!\left(e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\right)\mathrm{d}x_j.$$

指数对 x_j 求导带下来因子 $-2\pi\mathrm{i}\xi_j$，所以

$$\int \partial_j f(x)\, e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x_j = 2\pi\mathrm{i}\xi_j \int f(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x_j.$$

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.4.1 平移
14.4.2 缩放
14.4.3 微分
14.4.4 卷积
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

再对其余坐标积分（Fubini 定理），得到

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi \mathrm{i}\xi_j \, \widehat{f}(\xi).$$

求导在频域中变成乘以 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$，与开头的特征值一致。

弱导数可积的情形　一般的可积函数没有紧支撑，也未必处处可导。第 7 章用测试恒等式定义了弱导数：若局部可积函数 g 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int f\,\partial_j\varphi = -\int g\,\varphi$，就称 g 为 f 的弱导数 $\partial_j f$。要把这个恒等式用于 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$，需要先把它截断成紧支撑函数，再让截断半径趋于无穷，并控制截断边缘产生的项。

定理 14.19　微分规则　设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，且 f 关于 x_j 的弱导数 $\partial_j f$ 存在并属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。则对每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$，

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi \mathrm{i}\xi_j \, \widehat{f}(\xi). \tag{14.31}$$

证明　取光滑函数 χ，满足 $0 \le \chi \le 1$，在 $|x| \le 1$ 上等于 1，在 $|x| \ge 2$ 上等于 0；这样的截断函数由第 7 章的磨光构造得到。对 $R > 0$ 令

$$\varphi_R(x) = \chi(x/R)\, e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi},$$

它的实部与虚部都是测试函数，所以测试恒等式对 φ_R 成立。按乘积求导，

$$\partial_j \varphi_R(x) = \Big[\frac{1}{R}(\partial_j\chi)(x/R) - 2\pi\mathrm{i}\xi_j \chi(x/R)\Big] e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}.$$

代入测试恒等式，得到

$$\int \partial_j f(x)\chi(x/R) e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{R}\int f(x)(\partial_j\chi)(x/R)e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x + 2\pi\mathrm{i}\xi_j \int f(x)\chi(x/R)e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.$$

令 $R \to \infty$。左边与右边第二项的被积函数分别被 $|\partial_j f|$ 与 $|f|$ 控制，且 $\chi(x/R) \to 1$，由控制收敛定理，它们分别趋于 $\widehat{\partial_j f}(\xi)$ 与 $2\pi\mathrm{i}\xi_j \widehat{f}(\xi)$。右边第一项是截断边缘的贡献，其模不超过

$$\frac{1}{R}\sup|\partial_j\chi|\,\|f\|_1 \to 0.$$

$\blacksquare$

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.4.1 平移
14.4.2 缩放
14.4.3 微分
14.4.4 卷积
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

证明中 $f \in L^1$ 承担了控制边缘项的任务：截断函数的导数只有 $1/R$ 大小，乘上可积的 f 后整体趋于零。这里没有要求 f 在远处逐点趋于零。

光滑性与衰减 微分规则把光滑性转换为高频衰减。由定理 14.9，

$$2\pi|\xi_j|\,|\widehat{f}(\xi)| = |\widehat{\partial_j f}(\xi)| \le \|\partial_j f\|_1.$$

若各阶弱导数 $\partial^\alpha f$（$|\alpha| \le m$）都可积，逐次使用规则，得到

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha\, \widehat{f}(\xi), \qquad (2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha = \prod_j (2\pi\mathrm{i}\xi_j)^{\alpha_j},$$

所以 $|\widehat{f}(\xi)|$ 按 $|\xi|^{-m}$ 衰减。

对偶地，原函数在远处衰减得快，变换就光滑。若 f 与 $x_j f$ 都可积，在积分号下对 ξ_j 求导（被积函数的导数被 $2\pi|x_j f|$ 控制），得到

$$\partial_{\xi_j} \widehat{f} = -\widehat{2\pi\mathrm{i} x_j f}.$$

用双边指数核对。$f(x) = e^{-|x|}$ 在 0 处不可导，但有可积的弱导数 $-\operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$。把弱导数的变换分成两段积分，得到

$$-\frac{1}{1+2\pi\mathrm{i}\xi} + \frac{1}{1-2\pi\mathrm{i}\xi} = \frac{4\pi\mathrm{i}\xi}{1+4\pi^2\xi^2}.$$

由式 (14.17)，这恰好等于 $2\pi\mathrm{i}\xi\,\widehat{f}(\xi)$，与定理一致。

方框 B 不满足定理的条件。形式地计算，

$$2\pi\mathrm{i}\xi\,\widehat{B}(\xi) = 2\mathrm{i}\sin(\pi\xi) = e^{\pi\mathrm{i}\xi} - e^{-\pi\mathrm{i}\xi}.$$

它不随 $|\xi| \to \infty$ 趋于零，由 Riemann–Lebesgue 引理不可能是可积函数的变换。它对应的是在 $x = -1/2$ 与 $x = 1/2$ 处的两个符号相反的点质量，这正是跳跃函数的导数不能由局部可积函数表示的情形，超出了本节 L^1 的框架。

L^2 函数的弱导数有对应的频域刻画：f 与 $\partial_j f$ 都属于 L^2 时，式 (14.31)在 L^2 意义下成立。它是第 21章用频率权刻画 Sobolev 空间的出发点，证明也留到那里。

14.4.4 卷积

第 7章对 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 定义了卷积 $(f * g)(x) = \int f(x-y) g(y)\,\mathrm{d}y$，证明它几乎处处有定义，并且

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1.$$

卷积是平移的加权叠加：

$$f * g = \int g(y)\, \tau_y f \, \mathrm{d}y.$$

平移在频域中是乘以相位因子，叠加之后应当得到 $\widehat{f}$ 乘以 g 的相位加权和，也就是 $\widehat{f}\,\widehat{g}$。在有限维的类比中，这说明卷积算子也在频率坐标下对角，第 ξ 个对角元就是 $\widehat{g}(\xi)$。

定理 14.20　卷积规则　若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则对每个 ξ，

$$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\, \widehat{g}(\xi). \tag{14.32}$$

证明　先确认可以交换积分次序：

$$\int \int |f(x-y)|\, |g(y)| \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

由 Fubini 定理交换次序，再对内层换元 $z = x - y$，得到

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\xi) &= \int g(y) \Big(\int f(x-y) e^{-2\pi \mathrm{i} x \cdot \xi} \, \mathrm{d}x \Big) \mathrm{d}y \\ &= \int g(y) e^{-2\pi \mathrm{i} y \cdot \xi} \, \mathrm{d}y \cdot \int f(z) e^{-2\pi \mathrm{i} z \cdot \xi} \, \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

■

方框与自身的卷积是三角形。$(B * B)(x)$ 等于区间 $[-1/2, 1/2]$ 与 $[x - 1/2, x + 1/2]$ 的重叠长度，所以

$$(B * B)(x) = \Lambda(x) = \max\{0, 1 - |x|\}.$$

图 14.8(a) 画的是 $x = 0.4$ 的情形，重叠长度为 0.6，正是 (b) 中 $\Lambda(0.4)$ 的值。

卷积规则给出 Λ 的变换：

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \Big(\frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi} \Big)^2.$$

它按 ξ^{-2} 衰减，是可积的，而 Λ 连续，所以由定理 14.11，反演在每一点成立。在 $x = 0$ 处读出

$$\int_{\mathbb{R}} \Big(\frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi} \Big)^2 \, \mathrm{d}\xi = \Lambda(0) = 1,$$

与上一节由能量关系算出的值一致。卷积使跳跃变成尖点，频域中的衰减也从 ξ^{-1} 加快到 ξ^{-2}，图 14.8(c) 中实线的旁瓣明显更小。

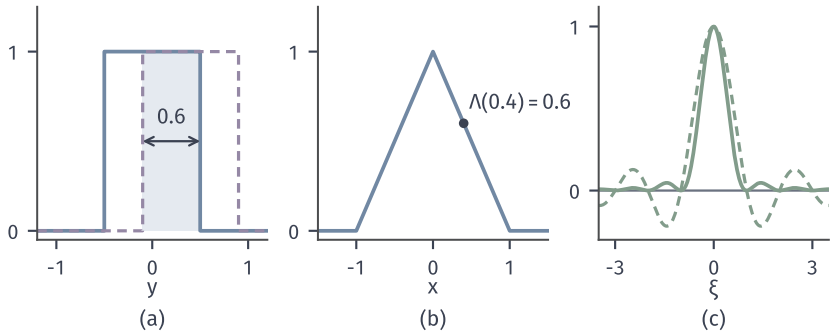


图 14.8　方框的自卷积。(a) 蓝色为 $B(y)$，紫色虚线为 $B(x-y)$（$x=0.4$），浅蓝色区域为重叠部分，长度 0.6。(b)$\Lambda = B * B$，黑点对应 (a) 的 x。(c) 绿色虚线为 $\widehat{B}$，绿色实线为 $\widehat{\Lambda} = \widehat{B}^2$。

推广到 L^2　推广时要分别确认输入在哪个空间、卷积落在哪个空间、等式在什么意义下成立。

第一种情形是 $f \in L^1$、$g \in L^2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|(f*g)(x)|^2 \le \int |f(x-y)|\,\mathrm{d}y \cdot \int |f(x-y)|\,|g(y)|^2\,\mathrm{d}y.$$

对 x 积分，得到

$$\|f*g\|_2 \le \|f\|_1 \|g\|_2,$$

所以卷积落在 L^2 中，并且连续地依赖 g。

此时等式 $\widehat{f*g} = \widehat{f}\,\widehat{g}$ 在 L^2 中成立。当 $g \in L^1 \cap L^2$ 时它由定理 14.20给出。左边是 g 的连续映射，右边是乘以有界函数 $\widehat{f}$，也连续。两边在稠密子空间上相等，所以在整个 L^2 上相等。

第二种情形是 $f, g \in L^2$。此时 $(f*g)(x)$ 对每个 x 都有定义，模不超过 $\|f\|_2\|g\|_2$，由 L^2 平移连续性它还是连续函数；但它一般不属于 L^1，也不必属于 L^2。另一方面，$\widehat{f}\widehat{g}$ 作为两个 L^2 函数的乘积是可积的。因此正确的对应是逆变换，而不是 L^2 中的变换等式：

$$(f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\,\widehat{g}(\xi)\,e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi \qquad \text{对每个 } x. \tag{14.33}$$

证明用 Parseval 关系。令 $h_x(y) = f(x-y)$，则

$$(f*g)(x) = \int h_x\,g = \langle \overline{h_x}, g\rangle.$$

由平移、反射规则，

$$\widehat{h_x}(\xi) = e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\widehat{f}(-\xi).$$

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

再由共轭的规则

$$\widehat{\overline{u}}(\xi) = \overline{\widehat{u}(-\xi)}$$

（对 L^1 函数直接验证，再延拓到 L^2），得到

$$\widehat{\overline{h}_x}(\xi) = \overline{e^{2\pi i x\cdot\xi}\widehat{f}(\xi)}.$$

代入式 (14.27)，共轭抵消，即得式 (14.33)。

例如 $f = g = s$ 时，$\widehat{f\ast g} = B\cdot B = B$，式 (14.33)给出 $s\ast s = s$，它平方可积却不可积。

这三种情形研究的都是 Fourier 变换怎样把卷积这一运算转为乘法。把卷积看作对信号的作用，讨论哪些频率被保留、哪些被削弱，属于滤波问题，在卷九第 7 章“信号系统”研究。

14.5 Fourier 表示与离散变换

到目前为止出现了两种频率表示：周期函数的坐标是整数下标的序列，全空间函数的变换是连续频率的函数。实际计算中还有第三种，也是类比的原型：有限个数组成的向量，用有限个频率表示。三者都用复指数作坐标，但输入对象、频率集合和成立的意义都不同。

本节先把这三种对象并列，再说明从一种转到另一种时需要哪些额外的操作，以及每种操作改变了什么。

离散 Fourier 变换 有限向量的情形最简单，这里的“函数是向量”不再是类比。设 $N\ge 1$，把 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^N$ 的分量记为 $x[0],\dots,x[N-1]$，并把下标看作模 N 的整数，即首尾相接，这是周期的有限版本。此时允许的频率只有 N 个，对应的复指数为 $e^{2\pi i k n/N}$，$k=0,\dots,N-1$。

定义 14.21 离散 Fourier 变换 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^N$ 的离散 Fourier 变换（discrete Fourier transform, DFT）为

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,e^{-2\pi i k n/N},\qquad k=0,\dots,N-1. \tag{14.34}$$

逆变换与能量关系都来自单位根的正交性。对整数 m，若 $N\mid m$，则每项都是 1，和为 N；否则这是公比 $q=e^{2\pi i m/N}\neq 1$ 且 $q^N=1$ 的几何级数，和为 $(1-q^N)/(1-q)=0$。合起来写就是

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i m n/N} = \begin{cases} N, & N\mid m,\\ 0, & N\nmid m. \end{cases} \tag{14.35}$$

把式 (14.34)代入右边，交换有限和，再用式 (14.35)，得到逆变换：

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\hat{x}[k]e^{2\pi \mathrm{i}kn/N}=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]\cdot\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}e^{2\pi \mathrm{i}k(n-m)/N}=x[n].$$

这里内层和只在 $m=n$ 时为 N。同样可得能量关系，于是

$$x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\hat{x}[k]e^{2\pi \mathrm{i}kn/N},\qquad \sum_{n=0}^{N-1}|x[n]|^2=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|\hat{x}[k]|^2. \tag{14.36}$$

所有的和都是有限和，不存在收敛问题。变换是 $\mathbb{C}^N$ 上的可逆线性映射，矩阵记为 $\boldsymbol{W}$，第 (k,n) 元是 $e^{-2\pi \mathrm{i}kn/N}$，$N^{-1/2}\boldsymbol{W}$ 是酉矩阵。本章前面在无穷维中费力建立的等距、反演，在这里就是一个矩阵的性质。常数 $1/N$ 的位置同样是约定。

取 $N=4$ 算一个完整的例子。这时 $e^{-2\pi \mathrm{i}/4}=-\mathrm{i}$，下面用向量 $\boldsymbol{x}=(1,2,0,-1)$ 逐分量演示：

$$\begin{bmatrix}\hat{x}[0]\\ \hat{x}[1]\\ \hat{x}[2]\\ \hat{x}[3]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\ 1&-\mathrm{i}&-1&\mathrm{i}\\ 1&-1&1&-1\\ 1&\mathrm{i}&-1&-\mathrm{i}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\0\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1-3\mathrm{i}\\0\\1+3\mathrm{i}\end{bmatrix}.$$

用能量关系核对。左边是 $\sum_n|x[n]|^2=1+4+0+1=6$，右边是

$$\frac{1}{4}\bigl(4+10+0+10\bigr)=6.$$

再作用一次 $\boldsymbol{W}$，得到 $(4,-4,0,8)$，它等于 4 倍的 $(1,-1,0,2)$，而 $(1,-1,0,2)$ 正是 $\boldsymbol{x}$ 的反射 $x[-n]$。这与定理 14.16中的 $\mathcal{F}\mathcal{F}=R$ 一致，多出的 $N=4$ 来自这里的归一化。

三种表示的对象　表 14.4把三种表示并列。它们的差别首先在输入，输入不同，频率集合与成立的意义也随之不同。

表示	输入对象	频率集合	成立的意义
Fourier 变换	$\mathbb{R}^d$ 上的 L^1 或 L^2 函数	$\xi\in\mathbb{R}^d$	L^1：处处有值；L^2：等价类
Fourier 级数	周期 T 的 L^1 或 L^2 函数	k/T，$k\in\mathbb{Z}$	L^2 展开；逐点另需条件
离散变换	$\mathbb{C}^N$ 中的向量	k，$k=0,\dots,N-1$（模 N）	有限和，精确可逆

表 14.4　三种 Fourier 表示的输入对象、频率集合与成立意义。表中周期情形写成一般周期 T，第 14.1节取 $T=2\pi$。

这三种对象不能直接互相代替。一个全空间函数没有周期，不能直接取 Fourier 系数；一个周期函数有无穷多个系数，不能直接作 N 点变换；N 个数不是函数，没有连续频率。从一种表示转到另一种，必须先把对象本身转过去，下面三个操作各完成一种转换。

周期化：从全空间到周期 把全空间函数变成周期函数的自然做法是把所有平移叠加起来。对 $f \in L^1(\mathbb{R})$，定义它的**周期化**（periodization）

$$(Pf)(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n). \tag{14.37}$$

由 Tonelli 定理，

$$\int_0^1 \sum_n |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |f| < \infty,$$

所以级数对几乎每个 x 绝对收敛，Pf 以 1 为周期且在一个周期上可积。

定理 14.22　周期化的系数 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则 Pf 按周期 1 计算的 Fourier 系数为

$$\int_0^1 (Pf)(x) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(k), \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{14.38}$$

证明 上面的绝对收敛估计允许交换求和与积分。$e^{-2\pi i k x}$ 以 1 为周期，所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sum_n f(x+n) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x &= \sum_n \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i k y}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i k y}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

■

定理说明，周期化后的坐标恰是原变换在整数频率上的取值，连续频率被取样成了离散频率。代价在原函数一侧：Pf 把相距整数的各段叠在一起。若 f 支撑在长度不超过 1 的区间内，各段不重叠，Pf 在一个周期上就是 f，没有信息损失；否则不同位置的值混在一起，由 Pf 不能还原 f。

以 $f = e^{-|x|}$ 为例，由式 (14.17)，Pf 的系数为 $2/(1+4\pi^2k^2)$，绝对可和，所以 Fourier 级数一致收敛到一个连续函数。Pf 也是连续的，两者系数相同，由定理 14.4在几乎处处意义下相等，再由连续性处处相等。在 $x = 0$ 处读出

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-|n|} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{2}{1+4\pi^2k^2}.$$

左边是几何级数，等于 $1+2/(e-1)\approx 2.1640$，右边逐项累加也趋于这个值。这样的等式称为 Poisson 求和公式；对一般的 f，它需要 Pf 连续且系数绝对可和之类的正则性。

取样：从周期函数到有限向量 把周期函数变成 N 个数的自然做法是在一个周期内等距取样。设 g 以 1 为周期，按周期 1 计算的系数 $\widehat{g}(m)$ 绝对可和，并且 g 连续；由定理 14.7（换成周期 1），C^2 就足够。此时 Fourier 级数一致收敛到 g，在每一点成立。取样 $x[n]=g(n/N)$，$n=0,\dots,N-1$。

定理 14.23　取样的离散变换　在上述条件下，

$$\widehat{x}[k]=N\sum_{j\in\mathbb{Z}}\widehat{g}(k+jN),\qquad k=0,\dots,N-1. \tag{14.39}$$

证明　把 $x[n]=\sum_m \widehat{g}(m)e^{2\pi \mathrm{i}mn/N}$ 代入式 (14.34)。级数绝对收敛，可以与关于 n 的有限和交换，得到

$$\widehat{x}[k]=\sum_{m}\widehat{g}(m)\sum_{n=0}^{N-1}e^{2\pi \mathrm{i}(m-k)n/N}.$$

由式 (14.35)，内层和只在 $m\equiv k \pmod N$ 时不为零，且等于 N，这就是所求的式子。 ∎

于是 $\widehat{x}[k]/N$ 不是单个系数 $\widehat{g}(k)$，而是所有与 k 模 N 同余的频率的系数之和：取样后，频率 k 与 $k\pm N, k\pm 2N,\dots$ 无法区分。这一现象称为**混叠**（aliasing）。

举一个能手算的例子。取 $g(x)=\cos(6\pi x)$，它只有 $\widehat{g}(\pm 3)=1/2$，再取 $N=4$。样本是

$$x[n]=\cos\frac{3\pi n}{2},\qquad \boldsymbol{x}=(1,0,-1,0).$$

频率 $m=3$ 落在 $k=3, m=-3\equiv 1$ 落在 $k=1$，所以 $\widehat{x}[1]=\widehat{x}[3]=4\cdot\tfrac12=2$，其余为零。这与 $\cos(2\pi x)$ 的样本完全相同：$\cos(3\pi n/2)=\cos(\pi n/2)$ 对每个整数 n 成立。图 14.9把两种看法放在一起。

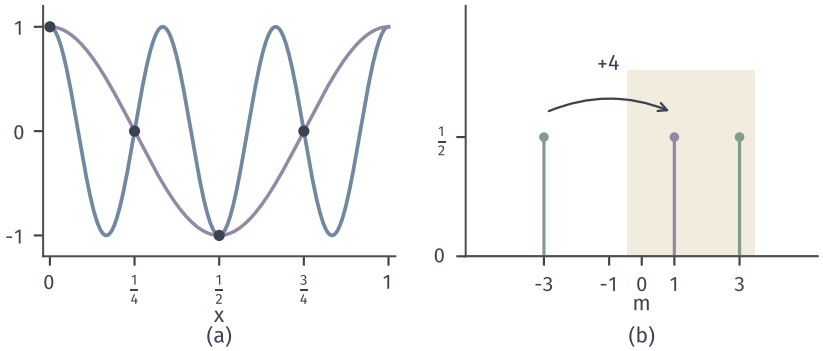


图 14.9 混叠，$N = 4$。(a) 蓝色为 $\cos(6\pi x)$，紫色为 $\cos(2\pi x)$，黑点为取样点 $x = n/4$，两条曲线在这些点上取值相同。(b)$\cos(6\pi x)$ 的系数在 $m = \pm 3$（绿色），离散变换只看模 4 的余数（浅黄窗口 $k = 0, \dots, 3$），$m = -3$ 加 4 后落到 $k = 1$（紫色）。

反过来，若 g 是三角多项式，且非零系数的频率 m 都满足 $|m| < N/2$，则每个同余类中至多有一个非零系数，离散变换精确给出全部系数。上面的例子 $|m| = 3 > N/2 = 2$，不满足这个条件。

截断：从全空间到有限记录 实际只能观察全空间函数的一段。把 f 截断到长度 L 的区间上，相当于乘以方框 $B_L = \mathbf{1}_{[-L/2, L/2]}$。乘积在频域中对应卷积。对 $f, g \in L^2$，把式 (14.33)用于 $\widehat{f}, \widehat{g}$，再用 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$，得到

$$\widehat{fg} = \widehat{f} * \widehat{g}. \tag{14.40}$$

所以截断后的变换是 $\widehat{f}$ 与 $\widehat{B_L}$ 的卷积，由缩放规则，

$$\widehat{B_L}(\xi) = \frac{\sin(\pi L \xi)}{\pi \xi}.$$

L 越大，$\widehat{B_L}$ 越窄、越接近恒等逼近，卷积后的结果越接近 $\widehat{f}$。但 L 有限时，原来集中在某个频率附近的成分会向邻近频率扩散。

由此可以看清把连续变换交给有限计算的完整链条。先截断，频域中与 $\widehat{B_L}$ 卷积，频率扩散。再以 L 为周期周期化，频率被取样到 k/L。最后在一个周期内取 N 个样本，频率按模 N/L 混叠。每一步都引入一种约定，也带来一种相应的误差，离散变换给出的数只在这些约定下近似连续变换。这些误差何时可以忽略，取决于原函数的衰减与光滑性，后者正是第 14.4节的微分规则所描述的。

本节只核对三种表示的对象和它们之间的精确关系。把这些表示用于具体信号，比较信号的频谱，属于卷九第 6 章“信号的表示与比较”；由样本恢复信号的条件与方法，属于卷九第 13 章“采样与信号恢复”。

14.6 本章小结

14.1 Fourier 级数
14.2 L^1 中的 Fourier 变换
14.3 L^2 中的 Fourier 变换
14.4 Fourier 变换下的运算
14.5 Fourier 表示与离散变换
14.6 本章小结

本章开头问：用复指数为函数换上频率坐标，对哪些函数有意义，在什么意义下能还原，运算规则在什么条件下成立。

周期函数的回答是 Fourier 级数。复指数 $e^{\mathrm{i}kx}$ 在归一化内积下标准正交，Fejér 核的非负平均证明了它们完备，于是每个 L^2 周期函数都有范数收敛的展开，Parseval 关系是无限维的勾股定理。这一展开描述的是几乎处处等价类，逐点与一致收敛要另加条件：分段 C^1 函数的级数在每点收敛到左右极限的平均，C^2 函数的系数按 k^{-2} 衰减，级数一致收敛；跳跃函数的部分和不可能一致收敛，跳跃附近出现约 9% 的 Gibbs 超调。

全空间上的函数没有周期，下标连成了 $\mathbb{R}^d$，而平面波不再属于所讨论的空间，类比开始失效，每一步都要直接证明。对 L^1 函数，Fourier 变换在每个频率处都有确定值，是有界、连续、在无穷远处趋于零的函数。变换的存在与反演是两个问题：$\widehat{f}$ 也可积时，借助 Gauss 核的恒等逼近，反演积分给出 f 的连续代表，与 f 几乎处处相等；方框这样的跳跃函数变换不可积，只能在局部正则条件下用对称截断逐点反演，跳跃点处仍得到平均值。

能量关系属于 L^2。截取说明 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中稠密，Plancherel 恒等式先在交集上成立，再由稠密延拓把变换唯一地推广为 L^2 上的等距。所得的变换是双射，满足 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$，保持内积，性质与酉矩阵相同，但频域元素只是等价类，不能一律在单个频率处求值。同一个反演公式，在三种情形下分别表示绝对收敛积分的几乎处处等式、对称截断的逐点极限与 L^2 范数极限。

运算规则说明频率坐标使若干算子对角化。平移只改相位，调制平移频率；线性变量替换 $\boldsymbol{A}$ 使频率按 $\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}$ 变换并带来因子 $|\det \boldsymbol{A}|^{-1}$；弱导数可积时，求导变成乘以 $2\pi\mathrm{i}\xi_j$，光滑性因而对应高频衰减；卷积在 L^1 中变成逐点乘积，推广到 $L^1 \times L^2$ 与 $L^2 \times L^2$ 时，输出所在的空间与等式的意义都要重新核对。

离散 Fourier 变换是真正的有限维酉变换（差一个归一化常数）。连续频率、周期系数与离散变换之间的转换分别需要周期化、取样与截断，它们带来重叠、混叠与频率扩散。

Fourier 表示用整体振荡的频率组织函数，每个坐标都依赖整个定义域上的值，局部的跳跃会影响所有高频坐标。第 15章改用尺度与位置同时组织局部细节；有限项截断与频带截断的逼近误差，以及系数衰减怎样转化为误差的速度，在第 20章统一研究。

第 15 章

小波变换

第 10章把函数看成一条无限长的向量 $[\dots, f(x), \dots]$，它的每个分量只报告一个点上的取值。第 14章换到三角函数基，每个坐标报告一个频率的强度，却要用整个周期上的积分才能读出。这两种坐标各走一个极端：前者只知道位置，后者只知道频率。

一段记录大部分时间平稳，只在少数位置突然跳变，这样的函数放在频率坐标里并不省事，因为一处跳变会让所有频率的系数都不为零。我们希望有一组基，它的坐标同时带着尺度和位置两个标号：先记录整体水平，再逐层记录“这一块的左半和右半相差多少”。这样，平稳区域的细节接近零，一处跳变在每一层只影响覆盖它的少数几块。

小波系数就是这样的坐标：函数这条无限维向量，换到一组多尺度标准正交基之后读出的分量。本章的问题是这组基怎样造出来，它在什么意义下能重构原函数，以及定义域有边界时要做什么调整。

全章从能手算的情形开始。第 15.1节对 2^J 个取值反复求平均与半差，把这个过程整理成 $\mathbb{R}^{2^J}$ 中的一次正交换基。第 15.2节把这些取值放回区间 $[0,1]$ 上的分段常数函数，说明每一步换了哪组基函数。第 15.3节让层数趋于无穷，证明这组基在 $L^2([0,1])$ 中完备。

后三节把构造推广出去。第 15.4节在全实轴上建立一般的正交多分辨率结构，并讨论比 Haar 更光滑、能抵消更多多项式的小波。第 15.5节处理基函数跨过区间端点的问题。第 15.6节在同一个周期区间上比较 Fourier 坐标和小波坐标。

本章使用第 12章的正交投影与正交展开，以及第 14章的 Fourier 级数。截断误差随项数怎样变化的定量结论在第 20章研究，用小波系数刻画函数正则性的 Besov 范数在第 22章建立。

15.1 有限 Haar 变换
15.1.1 逐层平均与差值
15.1.2 正交变换与逆变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.1 有限 Haar 变换

取非负整数 J，把区间 $[0,1)$ 等分成 $N=2^J$ 段，每段记录一个数，得到向量 $\boldsymbol{a}=(a_0,\dots,a_{N-1})$。这是第 10章函数向量最简单的情形：输入只有 N 个，函数就是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个点。

我们想把这 N 个数改写成两类信息：整体有多高，以及各处在不同尺度上怎样起伏；并且改写以后还能原样拼回去。本节全部在 $\mathbb{R}^N$ 中计算。

15.1.1 逐层平均与差值

一对数的平均与半差 从两个数开始。相邻取值 a,b 可以换成它们的平均与半差：

$$s=\frac{a+b}{2},\qquad d=\frac{a-b}{2}. \tag{15.1}$$

s 记录这两个数共同的水平，d 记录它们相对平均各偏离多少。

反过来，把两式相加、相减，就得到

$$a=s+d,\qquad b=s-d.$$

所以这一步没有丢失信息，只是换了记法。若 $a=b$，则 $d=0$：没有起伏的地方，差值就是零。

逐层分解 对长度 $N=2^J$ 的向量，先把分量两两分组，得到 $N/2$ 个平均和 $N/2$ 个半差。半差保存下来，平均组成一个长度减半的新向量，再对它重复同一步。做完 J 步后只剩一个数，即全部取值的平均。

保存下来的半差个数是

$$\frac{N}{2}+\frac{N}{4}+\cdots+1=N-1,$$

连同总平均恰好 N 个数，与原向量的分量一样多。恢复时按相反次序进行：从总平均和最粗一层的半差算出两个平均，再与下一层的半差配合得到四个平均，直到恢复全部 N 个取值。每一步都只用加减，所以整个分解是可逆的线性变换。

示例 15.1　四个取值的平均与半差 取 $\boldsymbol{a}=(2,4,8,6)$。第一步把相邻两对分别换成平均和半差：

$$(2,4)\mapsto(3,-1),\qquad (8,6)\mapsto(7,1).$$

第二步对两个平均 $(3,7)$ 再做一次：

$$(3,7)\mapsto(5,-2).$$

于是原向量被记为总平均 5、两半之间的半差 -2，以及细层半差 $-1,1$。

恢复时先由总平均和粗层半差得到两半的平均：

$$5+(-2)=3,\qquad 5-(-2)=7.$$

再由细层半差得到原来的四个取值：

$$3+(-1)=2,\quad 3-(-1)=4,\quad 7+1=8,\quad 7-1=6.$$

图 15.1把这个例子画成了一棵树。沿树向下，每一层的绿框只把平均继续往下传，黄框则留在原地不再变动，这就是逐层分解“只继续处理平均”的含义。

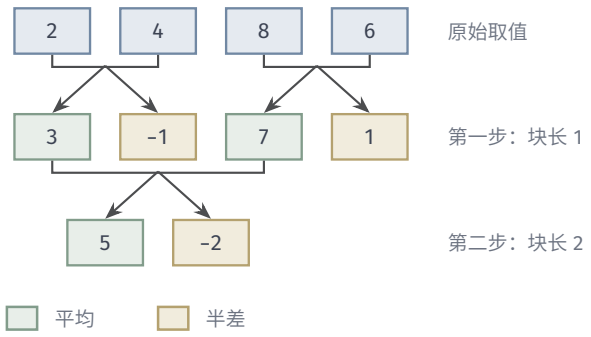


图 15.1　对 $(2,4,8,6)$ 的逐层平均与半差。蓝框是原始取值，绿框是平均，黄框是半差。每一步把一对框换成一个平均和一个半差，半差不再变动，平均进入下一步。

差值记录的尺度与位置　每个半差都对应一个“块”和这一块的左右两半。细层的 -1 只比较 a_0 与 a_1，块长为一段；粗层的 -2 比较前两段的平均 3 与后两段的平均 7，块长为两段。块的长短给出尺度，块的位置给出位置，块越短，半差描述的变化越局部。

局部性可以直接检验。把 a_2 从 8 改成 9，得到 $(2,4,9,6)$。第一步的半差和平均变成

$$(2,4)\mapsto(3,-1),\qquad (9,6)\mapsto\left(\frac{15}{2},\frac{3}{2}\right).$$

15.1 有限 Haar 变换
15.1.1 逐层平均与差值
15.1.2 正交变换与逆变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

第二步对平均 $(3, 15/2)$ 再做一次，得到

$$\left(3, \frac{15}{2}\right) \mapsto \left(\frac{21}{4}, -\frac{9}{4}\right).$$

比较前后两组数，比较 a_0 与 a_1 的半差 -1 不变，变化的只有包含第 2 段的那些块：细层的 1 变成 $3/2$，粗层的 -2 变成 $-9/4$，总平均 5 变成 $21/4$。一处取值的改动在每一层只影响一个系数。

15.1.2 正交变换与逆变换

上一小节的新坐标已经能够恢复原向量，但还不是一组标准正交基下的坐标，因为它没有保持平方和。由式 (15.1)直接计算，

$$s^2 + d^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{4} = \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

每做一步，平方和减半。第 12章的正交展开要求坐标平方和等于长度的平方，所以我们把两个新系数都乘以 $\sqrt{2}$。

二阶正交变换 把一对取值 (a, b) 换成

$$\begin{bmatrix} s \\ d \end{bmatrix} = \boldsymbol{H}_2 \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{H}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{15.2}$$

即 $s = (a+b)/\sqrt{2}$，$d = (a-b)/\sqrt{2}$。这里沿用记号 s, d，它们比式 (15.1)中的量都大 $\sqrt{2}$ 倍。

直接相乘可以核对

$$\boldsymbol{H}_2^{\top} \boldsymbol{H}_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}.$$

所以 $\boldsymbol{H}_2$ 是正交矩阵，这一步保持平方和，逆矩阵等于转置。$\boldsymbol{H}_2$ 还是对称的，于是逆变换与正变换形式相同。正交矩阵的这些性质见卷二第 4 章“内积空间”。

多层变换 对长度 $N = 2^J$ 的向量，第一层对全部 $N/2$ 对取值作用 $\boldsymbol{H}_2$，得到 $N/2$ 个粗系数和 $N/2$ 个细节系数。第二层只对粗系数两两作用 $\boldsymbol{H}_2$，细节系数原样保留；依此类推，共做 J 层。

每一层在被处理的坐标上是若干个 $\boldsymbol{H}_2$ 拼成的分块对角正交矩阵，在其余坐标上是恒等，所以每一层都是正交变换，它们的复合也是正交变换。我们把输出排成“最粗项在前，细节由粗到细”：先写最后剩下的一个粗系数，再写最粗一层的细节，最后写第一层得到的 $N/2$ 个细节。

记这样得到的矩阵为 $\boldsymbol{W}_N$，称 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{W}_N\boldsymbol{a}$ 为 $\boldsymbol{a}$ 的Haar 变换（Haar transform）。由正交性，

$$\|\boldsymbol{c}\|_2=\|\boldsymbol{a}\|_2,\qquad \boldsymbol{a}=\boldsymbol{W}_N^{\top}\boldsymbol{c}. \tag{15.3}$$

计算量也很小：第一层处理 $N/2$ 对，第二层 $N/4$ 对，总共 $N-1$ 对。每对只做两次加减和两次乘以 $1/\sqrt{2}$，所以运算次数与 N 成正比。

示例 15.2　四个取值的正交 Haar 变换　仍取 $\boldsymbol{a}=(2,4,8,6)$。第一层把两对取值分别作用 $\boldsymbol{H}_2$：

$$(2,4)\mapsto(3\sqrt{2},-\sqrt{2}),\qquad (8,6)\mapsto(7\sqrt{2},\sqrt{2}).$$

第二层把粗系数 $(3\sqrt{2},7\sqrt{2})$ 再作用一次：

$$(3\sqrt{2},7\sqrt{2})\mapsto\Big(\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}},\frac{-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\Big)=(10,-4).$$

按约定排序，得到

$$\boldsymbol{c}=(10,-4,-\sqrt{2},\sqrt{2}).$$

这四个数也可以一次写成矩阵乘法：

$$\boldsymbol{W}_4=\begin{bmatrix}1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2\\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\end{bmatrix}.$$

各行长度为 1 且两两正交。平方和核对如下：

$$4+16+64+36=120,\qquad 100+16+2+2=120.$$

逆变换 $\boldsymbol{W}_4^{\top}\boldsymbol{c}$ 逐分量计算，四个分量依次是

$$5-2-1=2,\quad 5-2+1=4,\quad 5+2+1=8,\quad 5+2-1=6.$$

这恢复了原向量。

矩阵的各行就是新基　$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{W}_4\boldsymbol{a}$ 的第 i 个分量是 $\boldsymbol{W}_4$ 第 i 行与 $\boldsymbol{a}$ 的点积。所以 $\boldsymbol{W}_4$ 的四行组成 $\mathbb{R}^4$ 的一组新标准正交基，而 $\boldsymbol{c}$ 是 $\boldsymbol{a}$ 在这组基下的坐标。

第一行是常数向量，读取整体水平；第二行把前后两半相减，读取最粗的起伏；后两行只在相邻两个位置非零，读取最细的局部起伏。从标准基换到这组基，向量本身没有变，变的只是读取它的方式。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.2.1 尺度空间
15.2.2 细节空间
15.2.3 值向量与函数坐标
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

与平均和半差的关系 比较两个例子，对应系数之间的比例是

$$10 = 2\times 5,\quad -4 = 2\times(-2),\quad -\sqrt{2} = \sqrt{2}\times(-1),\quad \sqrt{2} = \sqrt{2}\times 1.$$

一般地，若一个系数对应由 2^m 个原始取值组成的块，则正交变换给出的系数等于 $2^{m/2}$ 乘以该块的平均或半差。

对 m 归纳可以验证这一点。两个长为 2^{m-1} 的子块，平均记为 s_L, s_R，归纳假设说它们的粗系数是 $2^{(m-1)/2}s_L$ 和 $2^{(m-1)/2}s_R$。再作用 $\boldsymbol{H}_2$，第一个分量是

$$\frac{2^{(m-1)/2}(s_L+s_R)}{\sqrt{2}} = 2^{m/2}\cdot\frac{s_L+s_R}{2},$$

这正是 $2^{m/2}$ 乘以大块的平均，半差同理。两种算法携带相同的信息，区别只在每个系数的比例因子，正交版本用这些因子换来了长度不变。

15.2 尺度空间与细节空间

上一节的 2^J 个取值可以看成一个函数：在 $[0,1)$ 的第 k 段上取常值 a_k。这样，平均与差值就变成对函数的运算，Haar 变换的各行就变成函数空间中的基函数。

全节在 $L^2([0,1])$ 中讨论，内积为

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 \overline{f(x)}\, g(x)\, dx,$$

按第 12章的约定对第一个变量共轭线性。本章出现的基函数都是实值的。

15.2.1 尺度空间

要把“分辨率”说清楚，先把区间切成固定的小段。对整数 $j \ge 0$ 和 $0 \le k < 2^j$，记

$$I_{j,k} = \big[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}\big), \tag{15.4}$$

称为第 j 层的**二进区间**（dyadic interval）。尺度 j 决定区间长度 2^{-j}，位置 k 决定区间落在哪里，第 j 层的 2^j 个区间互不相交，并起来是 $[0,1)$。端点 $x=1$ 是零测集，在 $L^2([0,1])$ 中不影响任何元素，下面不再区分 $[0,1)$ 与 $[0,1]$。

分辨率为 j 的函数，就是在每个 $I_{j,k}$ 上取常值的函数。在第 10章的图景中，这相当于把无限长的取值向量约束成每 2^{-j} 一段的常数块，只剩 2^j 个自由度。

定义 15.3 Haar 尺度空间 对整数 $j \geq 0$，令 V_j 为 $L^2([0,1])$ 中在每个 $I_{j,k}$ 上几乎处处取常值的元素组成的子空间，称为第 j 层的**尺度空间**（scaling space）。令

$$\varphi_{j,k} = 2^{j/2}\mathbf{1}_{I_{j,k}} \qquad (0 \leq k < 2^j). \tag{15.5}$$

因子 $2^{j/2}$ 是为了归一化。不同的 $\varphi_{j,k}$ 支撑不相交，内积为零，而长度的平方是

$$\|\varphi_{j,k}\|_2^2 = 2^j \cdot 2^{-j} = 1.$$

V_j 中的元素都写成 $\sum_k b_k \mathbf{1}_{I_{j,k}}$ 的形式，所以 $\{\varphi_{j,k}\}_{0\leq k<2^j}$ 是 V_j 的标准正交基，$\dim V_j = 2^j$。有限维子空间是闭的，第 12章的正交投影可以直接使用。

嵌套 每个第 j 层区间恰好是两个第 $j+1$ 层区间的并：

$$I_{j,k} = I_{j+1,2k} \cup I_{j+1,2k+1}.$$

在 $I_{j,k}$ 上取常值的函数，在这两个子区间上也取常值，所以

$$V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots. \tag{15.6}$$

层级越高，允许的分段越细，空间越大。V_0 只含常数函数。

投影就是取区间平均 由 Cauchy–Schwarz 不等式，对区间 $I \subset [0,1]$ 有

$$\int_I |f| \leq |I|^{1/2}\|f\|_2,$$

所以 $L^2([0,1])$ 的函数在每个区间上可积，平均有意义。设 P_j 是到 V_j 的正交投影，用标准正交基写出：

$$P_j f = \sum_{k=0}^{2^j-1} \langle \varphi_{j,k}, f\rangle \varphi_{j,k} = \sum_{k=0}^{2^j-1} \Big(2^j \int_{I_{j,k}} f\Big)\mathbf{1}_{I_{j,k}}. \tag{15.7}$$

括号中的数正是 f 在 $I_{j,k}$ 上的平均。所以 $P_j f$ 在每个第 j 层区间上取 f 的平均值，它是 V_j 中离 f 最近的函数。

这与有限维的投影是同一件事：在 $\mathbb{R}^2$ 中把向量 (a,b) 投影到方向 $(1,1)$ 上，得到的正是 $\big(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\big)$，两个分量都换成了平均。式 (15.7)在每个小区间上做同样的事，只是向量的分量变成了连续取值。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.2.1 尺度空间
15.2.2 细节空间
15.2.3 值向量与函数坐标
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.2.2 细节空间

从 V_j 到 V_{j+1}，空间多出 $2^{j+1}-2^j=2^j$ 维。多出来的部分应当恰好记录“每个第 j 层区间的左右两半有何不同”，因为这一差别在第 j 层被平均掉了。我们用正交补把这部分单独取出来。

定义 15.4　Haar 细节空间与 Haar 函数　对整数 $j\ge 0$，令 $W_j=V_{j+1}\cap V_j^{\perp}$，称为第 j 层的**细节空间**（detail space）。令

$$\psi=\mathbf{1}_{[0,1/2)}-\mathbf{1}_{[1/2,1)}, \tag{15.8}$$

$$\psi_{j,k}=2^{j/2}\bigl(\mathbf{1}_{I_{j+1,2k}}-\mathbf{1}_{I_{j+1,2k+1}}\bigr)\qquad (0\le k<2^j), \tag{15.9}$$

称 $\psi_{j,k}$ 为**Haar 函数**（Haar function）。

$\psi_{j,k}$ 在 $I_{j,k}$ 的左半取 $2^{j/2}$、右半取 $-2^{j/2}$，在其余位置为零。用变量代换可以写成 $\psi_{j,k}(x)=2^{j/2}\psi(2^jx-k)$，所以全部 Haar 函数都由同一个 ψ 平移、缩放而来。

定理 15.5　细节空间的标准正交基　对每个 $j\ge 0$，$\{\psi_{j,k}\}_{0\le k<2^j}$ 是 W_j 的标准正交基，并且

$$V_{j+1}=V_j\oplus W_j\qquad (\text{正交直和}). \tag{15.10}$$

证明　$\psi_{j,k}$ 在每个第 $j+1$ 层区间上取常值，属于 V_{j+1}。

再验证它与 V_j 正交。当 $k'\neq k$ 时，$\varphi_{j,k'}$ 与 $\psi_{j,k}$ 支撑不交，内积为零。当 $k'=k$ 时，直接积分得

$$\langle\varphi_{j,k},\psi_{j,k}\rangle=2^j\bigl(2^{-j-1}-2^{-j-1}\bigr)=0.$$

所以 $\psi_{j,k}\in W_j$。

不同的 $\psi_{j,k}$ 支撑不交，并且 $\|\psi_{j,k}\|_2^2=2^j\cdot 2^{-j}=1$，它们标准正交。有限维空间中 $V_{j+1}=V_j\oplus W_j$，于是 $\dim W_j=2^{j+1}-2^j=2^j$。W_j 中有 2^j 个标准正交向量，它们线性无关，因而构成 W_j 的基。 ∎

每一个细区间的指示函数都能用这两组基表示。由定义直接核对：

$$\mathbf{1}_{I_{j+1,2k}}=\frac{2^{-j/2}}{2}\bigl(\varphi_{j,k}+\psi_{j,k}\bigr),\qquad \mathbf{1}_{I_{j+1,2k+1}}=\frac{2^{-j/2}}{2}\bigl(\varphi_{j,k}-\psi_{j,k}\bigr).$$

这两个式子是平均与半差的函数版本：一个细区间上的指示函数，等于所在粗区间的平均部分加上或减去一个细节。

逐层分解 把定理 15.5反复用于 $V_J, V_{J-1}, \dots, V_1$，得到正交直和分解

$$V_J = V_0 \oplus W_0 \oplus W_1 \oplus \cdots \oplus W_{J-1}. \tag{15.11}$$

维数核对为 $1+1+2+\cdots+2^{J-1} = 2^J$。相应地，$\{\varphi_{0,0}\}$ 与全部 $\psi_{j,k}$（$0 \le j < J$，$0 \le k < 2^j$）合起来是 V_J 的另一组标准正交基。

用投影写出，到 W_j 的正交投影是 $P_{j+1} - P_j$。第 j 层细节就是“用第 $j+1$ 层区间平均表示”与“用第 j 层区间平均表示”之差，也就是较粗表示中缺少的局部差异。

一个可以手算的例子 取 $f(x) = x$。由式 (15.7)，$P_0 f \equiv 1/2$，而 $P_1 f$ 在两半上分别取 $1/4$ 和 $3/4$。于是细节 $P_1 f - P_0 f$ 在左半为 $-1/4$，右半为 $1/4$。

另一方面，用 Haar 函数的内积计算：

$$\langle \psi_{0,0}, f \rangle = \int_0^{1/2} x\,dx - \int_{1/2}^{1} x\,dx = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4}.$$

于是 $\langle \psi_{0,0}, f \rangle \psi_{0,0}$ 在两半上分别取 $-1/4$ 和 $1/4$，两种算法一致。图 15.2画出了前三层：每一层的细节在每个小区间上都是同一个左负右正的形状，高度逐层减半。

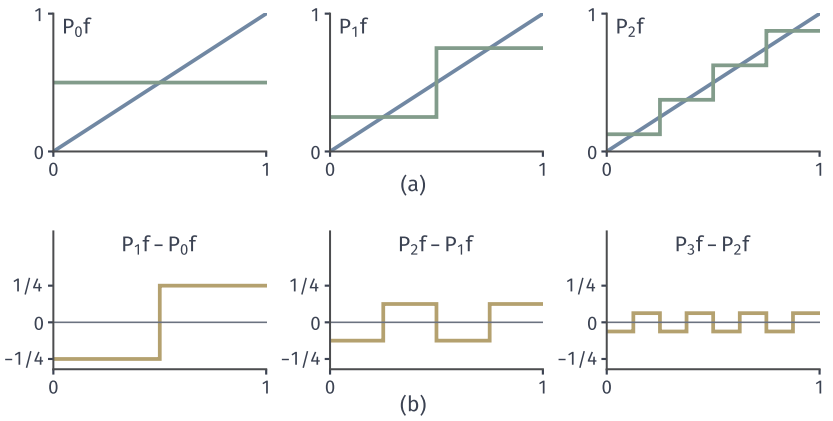


图 15.2 $f(x) = x$ 的多分辨率分解。(a) 中蓝线是 f，绿色阶梯是它在 V_0, V_1, V_2 上的投影，即各区间上的平均。(b) 是相邻两层投影之差，它们分别属于 W_0, W_1, W_2，高度为 2^{-j-2}。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.2.1 尺度空间
15.2.2 细节空间
15.2.3 值向量与函数坐标
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.2.3 值向量与函数坐标

现在把第 15.1节的有限计算准确地放进 V_J。设 $N = 2^J$，f 在第 k 段上取值 a_k，即 $f = \sum_k a_k \mathbf{1}_{I_{J,k}}$。它的平方积分是

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{N-1} a_k^2 \cdot 2^{-J},$$

与取值向量的欧氏平方和差一个因子 2^{-J}，这个因子就是每段的长度。

这与第 12章用点积类比积分时的情形相同：取值向量的点积要乘以小区间长度才逼近积分。改用标准正交基表示，

$$f = \sum_{k=0}^{N-1} (2^{-J/2} a_k) \varphi_{J,k},$$

所以 f 在基 $\{\varphi_{J,k}\}$ 下的坐标是 $2^{-J/2}\boldsymbol{a}$，这个坐标向量的欧氏长度才等于 $\|f\|_2$。

一步变换就是一次换基 在相邻两个细区间上，由定义有

$$\varphi_{j,k} = \frac{\varphi_{j+1,2k} + \varphi_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}}, \qquad \psi_{j,k} = \frac{\varphi_{j+1,2k} - \varphi_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}}.$$

设 f 在这两个细区间上的部分是 $c_0\varphi_{j+1,2k} + c_1\varphi_{j+1,2k+1}$。把上面两式解出 $\varphi_{j+1,2k}, \varphi_{j+1,2k+1}$ 并代入，得到

$$c_0\varphi_{j+1,2k} + c_1\varphi_{j+1,2k+1} = \frac{c_0 + c_1}{\sqrt{2}}\varphi_{j,k} + \frac{c_0 - c_1}{\sqrt{2}}\psi_{j,k}.$$

右端的两个系数正是式 (15.2)中 $\boldsymbol{H}_2$ 作用在 (c_0, c_1) 上的结果。

所以对坐标向量 $2^{-J/2}\boldsymbol{a}$ 作有限 Haar 变换，得到的正是 f 在基 $\{\varphi_{0,0}\} \cup \{\psi_{j,k}\}$ 下的坐标，排序与第 15.1.2小节的约定一致。图 15.3把这件事画了出来：同一个 f，在标准基下的坐标是四段取值的缩放，换到多尺度基下，坐标变成总平均和逐层起伏。

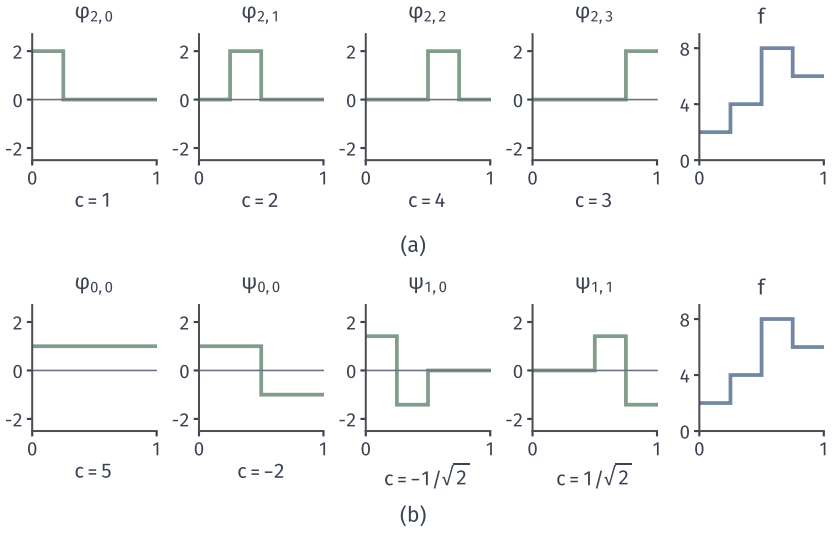


图 15.3 同一个函数 f 在 V_2 的两组标准正交基下的坐标，f 在四段上依次取 $2,4,8,6$。(a) 是指示函数基，只报告位置，坐标是 $(1,2,4,3)$。(b) 是 Haar 基，同时带尺度和位置，坐标是 $(5,-2,-1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$。绿线是基函数，$c$ 是对应坐标。

示例 15.6 四段函数的 Haar 系数 取 $J=2$，f 在四段上依次取 $2,4,8,6$。坐标向量是 $2^{-1}\boldsymbol{a}=(1,2,4,3)$。第一层给出

$$(1,2)\mapsto\Big(\frac{3}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big),\qquad (4,3)\mapsto\Big(\frac{7}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\Big).$$

第二层把两个粗系数 $(3/\sqrt{2},7/\sqrt{2})$ 换成 $(5,-2)$。按约定排序，f 在 Haar 基下的坐标是

$$\Big(5,\ -2,\ -\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\Big).$$

这些数也可以直接积分核对，每段长 $1/4$：

$$\langle\varphi_{0,0},f\rangle=\frac{2+4+8+6}{4}=5,\qquad \langle\psi_{0,0},f\rangle=\frac{2+4}{4}-\frac{8+6}{4}=-2,$$
$$\langle\psi_{1,0},f\rangle=\sqrt{2}\Big(\frac{2}{4}-\frac{4}{4}\Big)=-\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad \langle\psi_{1,1},f\rangle=\sqrt{2}\Big(\frac{8}{4}-\frac{6}{4}\Big)=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

与例 15.2的欧氏系数 $(10,-4,-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 相比，逐项相差因子 $2^{-J/2}=1/2$。能量核对为

$$\|f\|_2^2=\frac{4+16+64+36}{4}=30,\qquad 25+4+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=30.$$

这个归一化在实际计算中容易混淆：直接对取值向量作正交 Haar 变换，得到的数要再乘以 $2^{-J/2}$ 才是 L^2 中的系数。只比较系数的相对大小时，这个因子不起作用；要用系数估计函数的 L^2 误差时，必须带上它。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.3.1 尺度空间的稠密性
15.3.2 系数与重构
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.3 区间上的 Haar 展开

有限层级的空间 V_J 只含在第 J 层二进区间上取常值的函数。$f(x)=x$ 这样简单的函数也不在任何 V_J 中，因为它在每个区间内都在变化。要用 Haar 函数表示一般的 $L^2([0,1])$ 函数，必须让层级无限增加。

有限维时，N 个标准正交向量自动是一组基，不需要再问“够不够”。无限维时这件事要证明：第 12章已经看到，一个标准正交系可能漏掉某些方向，比如删去一个基向量后仍然无限，却不再完备。本节先证明尺度空间的并是稠密的，这正是“够”的含义，再读出系数与重构公式。

15.3.1 尺度空间的稠密性

我们要证明：任给 $f\in L^2([0,1])$ 和 $\varepsilon>0$，存在某个 j 和 $g\in V_j$，使 $\|f-g\|_2<\varepsilon$。V_j 中的元素称为二进阶梯函数。证明的办法是把一般函数逐步化简：先截去大值，再换成简单函数，再换成有限个区间的指示函数，最后把区间端点移到二进点上，每一步的误差都可以任意小。

定理 15.7　二进阶梯函数的稠密性　$\bigcup_{j\ge 0}V_j$ 在 $L^2([0,1])$ 中稠密。因此对每个 $f\in L^2([0,1])$，

$$\|f-P_jf\|_2\to 0\qquad (j\to\infty),\tag{15.12}$$

并且 $\|f-P_jf\|_2$ 随 j 单调不增。

证明　第一步：截去大值。对 $M>0$，令 $f_M=f\mathbf{1}_{\{|f|\le M\}}$。逐点有 $f_M\to f$（$M\to\infty$），并且 $|f-f_M|^2\le |f|^2$ 可积。由控制收敛定理，$\|f-f_M\|_2\to 0$，所以只需逼近有界可测函数。

第二步：换成简单函数。由第 5章的简单函数逼近，有界可测函数 f_M（复值时分别处理实部与虚部）可以被只取有限个值的简单函数一致逼近。区间 $[0,1]$ 的测度为 1，一致误差不超过 δ 时，L^2 误差也不超过 δ。由线性，只需逼近单个指示函数 $\mathbf{1}_E$，其中 $E\subset[0,1]$ 可测。

第三步：换成有限个区间。由第 7章所用的 Lebesgue 测度的开集外逼近，对 $\delta>0$ 存在开集 $U\supset E$，使 $\lambda(U\setminus E)<\delta$。实轴上的开集是可数个互不相交开区间 J_i 的并，并且 $\sum_i\lambda(J_i)<\infty$。取足够多的项，使剩余部分的测度小于 δ，记前 n 个区间之并为 G，于是

$$\lambda(E\triangle G)\le \lambda(U\setminus E)+\lambda(U\setminus G)<2\delta.$$

把 G 换成 $G\cap[0,1]$ 不增大对称差，因为 $E\subset[0,1]$。指示函数之差只取 $0,\pm1$，所以

$$\|\mathbf{1}_E-\mathbf{1}_{G\cap[0,1]}\|_2^2=\lambda\big(E\mathbin{\triangle}(G\cap[0,1])\big)<2\delta.$$

第四步：端点移到二进点。对区间 $[a,b]\subset[0,1]$，把 a,b 分别换成不超过它们的最大的 2^{-j} 整数倍 a_j,b_j。$[a_j,b_j)$ 是若干个第 j 层二进区间之并，其指示函数属于 V_j。两个区间的对称差至多是两段，每段长度不超过 2^{-j}，因此

$$\|\mathbf{1}_{[a,b]}-\mathbf{1}_{[a_j,b_j)}\|_2\le 2^{(1-j)/2}.$$

有限个区间可以对足够大的同一个 j 同时这样处理，四步合起来，任意 f 都能被某个 V_j 中的函数以任意精度逼近。

收敛与单调性。给定 $\varepsilon>0$，取 j_1 和 $g\in V_{j_1}$，使 $\|f-g\|_2<\varepsilon$。对 $j\ge j_1$ 有 $g\in V_j$，而 P_jf 是 V_j 中离 f 最近的元素，故

$$\|f-P_jf\|_2\le\|f-g\|_2<\varepsilon.$$

同样由 $V_j\subset V_{j+1}$，得到

$$\|f-P_{j+1}f\|_2\le\|f-P_jf\|_2.$$

$\blacksquare$

证明的最后一段只用到两件事：空间是嵌套的，投影给出最佳逼近。所以“并稠密”自动转化为“投影列收敛”，不需要对每个 f 单独估计 P_jf。

示例 15.8　线性函数的投影误差　取 $f(x)=x$，记 $h=2^{-j}$。在每个第 j 层区间上，P_jf 等于区间中点 m，这一段上的平方误差是

$$\int_{m-h/2}^{m+h/2}(x-m)^2\,dx=\frac{h^3}{12}.$$

一共有 2^j 段，所以

$$\|f-P_jf\|_2^2=2^j\cdot\frac{h^3}{12}=\frac{4^{-j}}{12}.$$

开方得 $\|f-P_jf\|_2=2^{-j}/(2\sqrt{3})$，层级每增加一层，误差减半。

定理 15.7只保证误差趋于零，并不给出速度。例 15.8中的速度来自 f 本身的光滑性，一般理论见第 20章。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.3.1 尺度空间的稠密性
15.3.2 系数与重构
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.3.2 系数与重构

稠密性把有限层的分解 (15.11)推广到整个 $L^2([0,1])$。为了与后面实轴上的情形对照，起始层不必是第 0 层。固定整数 $j_0 \ge 0$，由定理 15.5反复分解，对 $J > j_0$ 有

$$V_J = V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1}.$$

定理 15.9　区间上的 Haar 展开　固定整数 $j_0 \ge 0$。函数族

$$\{\varphi_{j_0,k} : 0 \le k < 2^{j_0}\} \cup \{\psi_{j,k} : j \ge j_0,\ 0 \le k < 2^j\} \tag{15.13}$$

是 $L^2([0,1])$ 的标准正交基。对每个 $f \in L^2([0,1])$，在 L^2 范数下

$$f = \sum_{k=0}^{2^{j_0}-1} \langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle \varphi_{j_0,k} + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} \langle \psi_{j,k}, f\rangle \psi_{j,k}, \tag{15.14}$$

并且

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{2^{j_0}-1} |\langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle|^2 + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} |\langle \psi_{j,k}, f\rangle|^2. \tag{15.15}$$

把 j 求和截到 $j \le J-1$ 所得的部分和等于 $P_J f$。

证明　先证正交性。若 $j < j'$，则 $W_j \subset V_{j+1} \subset V_{j'}$，而 $W_{j'} \perp V_{j'}$，所以不同层的细节空间彼此正交，它们也都与 V_{j_0} 正交。同一层内的正交性由定理 15.5给出，所以整个函数族是标准正交的。

再证完备性。这个函数族的有限线性组合包含每个 $V_J (J \ge j_0)$，由定理 15.7在 $L^2([0,1])$ 中稠密，所以它是完备的标准正交系。式 (15.14)与式 (15.15)由第 12章的正交展开得到。

最后，截到 $j \le J-1$ 的部分和是 f 在子空间 $V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1}$ 上的正交投影，这个子空间就是 V_J，所以部分和等于 $P_J f$。 ∎

这个定理就是本章开头的承诺：f 在基 (15.13)下的坐标是一个按 (j,k) 排列的数表，而不是一条序列。每一层只有有限个系数，所以式 (15.14)的外层是对 j 的级数，内层是有限和。按第 12章的结论，标准正交展开的收敛也不依赖项的排列。

还是用 $f(x) = x$ 核对一下能量等式。记 $h = 2^{-j}$，$a = kh$，第 j 层系数由直接积分得到：

$$\int_a^{a+h/2} x\,dx - \int_{a+h/2}^{a+h} x\,dx = -\frac{h^2}{4}, \qquad \langle \psi_{j,k}, f\rangle = -\frac{2^{-3j/2}}{4}.$$

这一层 2^j 个系数的平方和是 $4^{-j}/16$，对 $j \ge 0$ 求和得 $1/12$。加上粗项的平方 $(1/2)^2$，总和是 $1/4 + 1/12 = 1/3$，正好是 $\int_0^1 x^2\,dx$。

粗项不能省略　每个 Haar 函数在 $[0,1]$ 上的积分都是零。若去掉展开式中的粗项，剩下的级数只能表示在每个第 j_0 层区间上平均为零的函数。常数函数 1 与所有 $\psi_{j,k}$ 正交，没有粗项就完全无法表示。

这与有限维的情形相同：$\mathbb{R}^4$ 的 Haar 基中去掉第一行，常数向量就不再能被表示。第 15.4.2小节会看到，全实轴上情况有所不同。

有限变换的位置　第 15.1节的有限 Haar 变换，是对 V_J 中的函数计算前 J 层系数。它不是近似，只是在同一个有限维空间里换基。对一般的 f，先用 $P_J f$（即区间平均）得到有限分辨率的表示，再作有限变换，得到的就是式 (15.14)中 $j < J$ 的全部系数。截断引起的误差是 $\|f - P_J f\|_2$，它由被丢掉的系数的平方和给出。

点态与一致收敛要另外核验　定理 15.9的收敛是 L^2 意义下的，不保证每一点收敛，也不保证一致收敛。连续函数是一个可以直接验证的好情形。设 f 在 $[0,1]$ 上连续，记

$$\omega(\delta) = \sup\{|f(s) - f(t)| : |s - t| \le \delta\}.$$

当 $x \in I_{j,k}$ 时，$P_j f(x)$ 是 f 在 $I_{j,k}$ 上的平均，所以

$$|P_j f(x) - f(x)| = \left|2^j \int_{I_{j,k}} \big(f(t) - f(x)\big)\,dt\right| \le \omega(2^{-j}).$$

由一致连续性，$\omega(2^{-j}) \to 0$，所以 $P_j f$ 一致收敛到 f。

跳跃函数则不同。取 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1)}$。$1/3$ 不是二进点，所以每一层都有唯一一个区间 $I_{j,k}$ 以 $1/3$ 为内点，其他区间上 f 是常数，$P_j f = f$。设 $1/3$ 在这个区间中的相对位置是 t_j，即它把区间分成长度比 $t_j : (1 - t_j)$ 的左右两段。

相对位置满足 $t_{j+1} = 2t_j$（模 1），由 $t_0 = 1/3$ 得 t_j 交替取 $1/3$ 和 $2/3$。f 在这个区间上的平均 c_j 是右段所占的比例，所以

$$c_j = 1 - t_j \in \left\{\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right\}.$$

于是一致误差和 L^2 误差分别是

$$\sup_x |P_j f(x) - f(x)| = \frac{2}{3}, \qquad \|f - P_j f\|_2^2 = 2^{-j} t_j (1 - t_j) = \frac{2}{9} \cdot 2^{-j}.$$

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.4.1 尺度函数与母小波
15.4.2 实轴上的小波展开
15.4.3 光滑性与消失矩
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

图 15.4中，红色带状区域的宽度减半，L^2 误差因而趋于零，而带内的高度差一直不变，一致误差不趋于零。

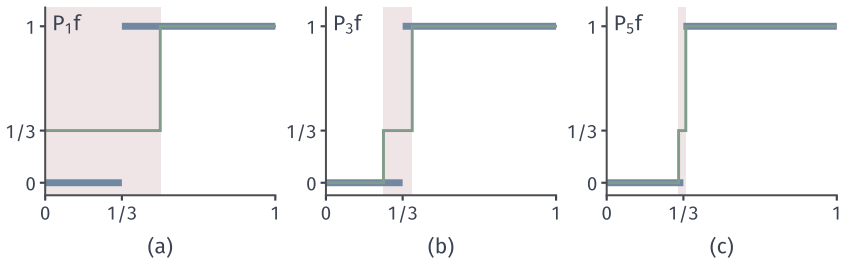


图 15.4　跳跃函数 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1)}$（粗蓝线）的投影 $P_j f$（细绿线），$j = 1, 3, 5$。浅红带是唯一含跳跃点 $1/3$ 的第 j 层区间，$P_j f$ 在带内取值 $1/3$，与 f 的差始终不超过 $2/3$ 且达到 $2/3$；带的宽度 2^{-j} 趋于零。

对一般的 L^2 函数，完整层上的部分和 $P_j f$ 几乎处处收敛到 f。证明需要用到 Lebesgue 微分定理，篇幅较长，读者可查阅实分析教材。它的机制是：$P_j f(x)$ 是 f 在含 x 的小区间上的平均，几乎每一点都是这种平均的收敛点。

15.4 实轴上的小波

区间上的 Haar 分解由两部分配合：区间指示函数记录平均水平，左右两半取相反值的函数记录细节。这两类函数都由一个固定的函数平移、缩放而来。在全实轴上，位置 k 要取遍全部整数才能覆盖整个定义域，于是坐标表 (j,k) 的每一行都变成无限长。

本节先把 Haar 的结构抽象成正交多分辨率分析，再写出 $L^2(\mathbb{R})$ 中的展开，最后讨论为什么要用比 Haar 更光滑、能抵消更多项的小波。只考虑实值的尺度函数和小波，内积取

$$\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}\, g(x)\, dx.$$

对函数 u 和整数 j, k，记

$$u_{j,k}(x) = 2^{j/2} u(2^j x - k). \tag{15.16}$$

作变量代换 $y = 2^j x - k$，得到

$$\int |u_{j,k}|^2\, dx = \int |u|^2\, dy,$$

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.4.1 尺度函数与母小波
15.4.2 实轴上的小波展开
15.4.3 光滑性与消失矩
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

所以因子 $2^{j/2}$ 使缩放不改变 L^2 范数。同理，同一层内的内积不依赖 j：

$$\langle u_{j,k}, v_{j,k'} \rangle = \langle u_{0,k}, v_{0,k'} \rangle.$$

15.4.1 尺度函数与母小波

先把 Haar 的情形写到实轴上。令 $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1)}$，$\psi = \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1)}$，并令 V_j 为 $L^2(\mathbb{R})$ 中在每个区间 $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$（$k \in \mathbb{Z}$）上取常值的函数组成的闭子空间，j 可以是任意整数。

与区间上一样，$\{\varphi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_j 的标准正交基，$V_j \subset V_{j+1}$。不同之处有两点：每层有无限多个位置，并且 j 也可以取负数，对应长度 $2^{-j} > 1$ 的粗区间。

多分辨率的条件 Haar 的例子有几条性质与“分段常数”无关，只涉及空间之间的关系。把它们抽出来，就得到一般构造需要的结构。

定义 15.10 正交多分辨率分析 $L^2(\mathbb{R})$ 中的一列闭子空间 $\{V_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ 连同函数 $\varphi \in V_0$，若满足

1. 嵌套：$V_j \subset V_{j+1}$ 对一切 $j \in \mathbb{Z}$ 成立；
2. 缩放：$f \in V_j$ 当且仅当 $f(2\cdot) \in V_{j+1}$；
3. 平移与基：$\{\varphi(\cdot - k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_0 的标准正交基；
4. 稠密与分离：$\bigcup_j V_j$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密，且 $\bigcap_j V_j = \{0\}$，

则称它为一个**正交多分辨率分析**（orthogonal multiresolution analysis），φ 称为**尺度函数**（scaling function）。

由缩放与平移两条，$\{\varphi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_j 的标准正交基：$f \in V_j$ 当且仅当 $f(2^{-j}\cdot) \in V_0$，而式 (15.16)的归一化保持标准正交。

对 Haar，稠密性可以仿照定理 15.7证明：先用截断把 f 换成支撑在某个有界区间上的函数，再在这个区间上重复四步逼近。分离条件也可以直接验证：若 f 属于每个 V_{-m}，$m \geq 0$，则 f 在 $[0, 2^m)$ 和 $[-2^m, 0)$ 上都取常值，从而在两条半轴上各为常数，平方可积迫使这两个常数为零。

二尺度关系 相邻两层由一个系数序列连接。$\varphi \in V_0 \subset V_1$，而 $\{\varphi_{1,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_1 的标准正交基，所以 φ 可以按这组基展开：

$$\varphi(x) = \sqrt{2} \sum_{k\in\mathbb{Z}} h_k \varphi(2x - k), \qquad h_k = \langle \varphi_{1,k}, \varphi \rangle. \tag{15.17}$$

级数在 L^2 中收敛。由 Parseval 等式，

$$\sum_{k} |h_k|^2 = \|\varphi\|_2^2 = 1.$$

式 (15.17)称为**二尺度关系**（two-scale relation）：尺度函数等于自身压缩一半后若干平移的组合。

序列 (h_k) 就是 φ 在 V_1 这组基下的坐标，是一条 ℓ^2 向量。Haar 的情形是 $h_0 = h_1 = 1/\sqrt{2}$，其余为零，式 (15.17)就是

$$\mathbf{1}_{[0,1)} = \mathbf{1}_{[0,1/2)} + \mathbf{1}_{[1/2,1)}.$$

一组比 Haar 更长的系数　正交性对系数提出了限制。设 φ 的平移标准正交，用式 (15.17)把 φ 和 $\varphi(\cdot - n)$ 都按 V_1 的基写开，由 V_1 的基标准正交得到

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k h_{k-2n} = \delta_{n,0}. \tag{15.18}$$

这里用到 $\varphi_{1,k}(\cdot - n) = \varphi_{1,k+2n}$，所以 $\varphi(\cdot - n)$ 的坐标是 (h_k) 右移 $2n$ 位。

Haar 只有两个非零系数，式 (15.18)只留下 $h_0^2 + h_1^2 = 1$。有四个非零系数时可以满足更多要求，最常用的一组是

$$(h_0, h_1, h_2, h_3) = \frac{1}{4\sqrt{2}}\big(1+\sqrt{3},\ 3+\sqrt{3},\ 3-\sqrt{3},\ 1-\sqrt{3}\big), \tag{15.19}$$

称为具有 2 个消失矩的Daubechies 小波（Daubechies wavelet）的系数，记作 D4。这里手算核对式 (15.18)。

平方和的分子依次是 $4+2\sqrt{3}$、$12+6\sqrt{3}$、$12-6\sqrt{3}$、$4-2\sqrt{3}$，总和为 32，除以 $(4\sqrt{2})^2 = 32$ 得 1。错开两位的乘积（$n=1$）的分子是

$$(1+\sqrt{3})(3-\sqrt{3}) + (3+\sqrt{3})(1-\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 0.$$

这组系数确实对应一个紧支撑在 $[0,3]$ 上的连续函数 φ，并生成正交多分辨率分析。这个结论的证明需要分析无穷乘积的收敛，篇幅较长，读者可查阅小波分析的专门著作。

图 15.5的 (b) 画出了式 (15.17)在 D4 时的四个压缩片段，它们恰好加出 φ 自身；这种自相似也说明为什么 D4 的 φ 没有简单闭式。Haar 是 (a) 中最简单的情形，两块拼成一块。

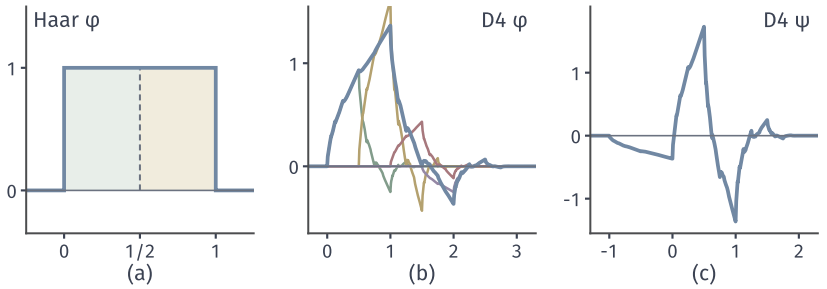


图 15.5 二尺度关系与 D4 小波。(a)Haar：φ（蓝）是两块压缩后的自身（绿、黄底）之和。(b)D4：蓝线是 φ，四条细线是 $\sqrt{2}h_k\varphi(2x-k)$，$k=0,1,2,3$，其和为 φ。(c) 由式 (15.20)得到的 D4 母小波。φ 由整数点的精确值 $\varphi(1)=(1+\sqrt{3})/2$、$\varphi(2)=(1-\sqrt{3})/2$ 按式 (15.17)逐层加密算出。

母小波 细节空间仍定义为正交补：$W_j = V_{j+1}\cap V_j^{\perp}$，于是 $V_{j+1}=V_j\oplus W_j$。我们希望 W_0 也由单个函数的整数平移张成，这样每一层细节都由同一个形状的缩放、平移组成。下面的定理说这个函数可以由 h_k 直接写出。

定理 15.11 由多分辨率构造小波 设 $\{V_j\},\varphi$ 是实值的正交多分辨率分析，h_k 由式 (15.17)给出。令

$$\psi(x)=\sqrt{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}} g_k\varphi(2x-k),\qquad g_k=(-1)^k h_{1-k}. \tag{15.20}$$

则 $\{\psi(\cdot-k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 W_0 的标准正交基；从而对每个整数 j，$\{\psi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 W_j 的标准正交基。

称这样的 ψ 为**母小波**（mother wavelet），称 $\psi_{j,k}$ 为**小波**（wavelet）。对 Haar，$g_0=h_1=1/\sqrt{2}$，$g_1=-h_0=-1/\sqrt{2}$，式 (15.20)给出 $\psi(x)=\varphi(2x)-\varphi(2x-1)$，正是 Haar 函数。

证明的想法来自有限维：在 $\mathbb{C}^2$ 中，单位向量 (u,v) 的一个单位正交向量可以写成 $(\bar v,-\bar u)$。把序列按奇偶下标分成两路，每个频率 ω 上就得到 $\mathbb{C}^2$ 中的一个向量，g_k 的公式恰好是这个“旋转九十度”的操作。

证明 第一步：换到序列空间。映射 $c\mapsto\sum_k c_k\varphi_{1,k}$ 是 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 到 V_1 的等距同构。记 $(S^{2n}c)_k=c_{k-2n}$。由 $\varphi_{1,k}(\cdot-n)=\varphi_{1,k+2n}$，$\varphi(\cdot-n)$ 的坐标是 $S^{2n}h$，$\psi(\cdot-n)$ 的坐标是 $S^{2n}g$。于是只需证明：$\{S^{2n}g\}_n$ 是 $\{S^{2n}h\}_n$ 的闭线性张成在 ℓ^2 中正交补的标准正交基。

第二步：奇偶两路。对 $c\in\ell^2(\mathbb{Z})$，在 $[-\pi,\pi)$ 上令

$$C_0(\omega)=\sum_m c_{2m}e^{-\mathrm{i}m\omega},\qquad C_1(\omega)=\sum_m c_{2m+1}e^{-\mathrm{i}m\omega},$$

记 $C(\omega)=(C_0(\omega),C_1(\omega))\in\mathbb{C}^2$。由第 14章的 Parseval 关系，

$$\sum_k \overline{c_k}\,d_k=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\langle C(\omega),D(\omega)\rangle_{\mathbb{C}^2}\,d\omega.$$

移位 S^{2n} 对应逐点乘以 $e^{-\mathrm{i}n\omega}$。

第三步：两路之间的关系。记 H,G 是 h,g 对应的函数。h 的偶移位标准正交，由上式得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{\mathrm{i}n\omega}|H(\omega)|^2\,d\omega=\delta_{n,0}.$$

所以 L^1 函数 $|H|^2-1$ 的 Fourier 系数全为零。第 14章 Fejér 平均的卷积估计对 L^1 同样成立（去掉 Cauchy–Schwarz 一步，直接用 L^1 平移连续性），于是 $|H(\omega)|=1$ 几乎处处成立。

由 $g_{2m}=h_{1-2m}$，$g_{2m+1}=-h_{-2m}$ 和 h 实值，令 $l=-m$ 换元得

$$G_0=\overline{H_1},\qquad G_1=-\overline{H_0}.$$

于是对几乎每个 ω，$\{H(\omega),G(\omega)\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的标准正交基：

$$|G|=|H|=1,\qquad \langle H,G\rangle_{\mathbb{C}^2}=\overline{H_0}\,\overline{H_1}-\overline{H_1}\,\overline{H_0}=0.$$

第四步：正交性与完备性。由第二步的公式，

$$\langle S^{2m}g,S^{2n}g\rangle=\frac{1}{2\pi}\int e^{\mathrm{i}(m-n)\omega}|G|^2\,d\omega=\delta_{m,n},$$

同样地 $\langle S^{2m}h,S^{2n}g\rangle=0$。设 $c\in\ell^2$ 与全部 $S^{2n}h$、$S^{2n}g$ 正交，令 $\alpha=\langle H,C\rangle_{\mathbb{C}^2}$，$\beta=\langle G,C\rangle_{\mathbb{C}^2}$，由于 H,G 逐点是单位向量，二者的绝对值都不超过 $|C|$，所以都在 L^2 中。正交条件说它们的 Fourier 系数全为零，故 $\alpha=\beta=0$ 几乎处处，于是 $C=0$，即 $c=0$。

所以 $\{S^{2n}h\}\cup\{S^{2n}g\}$ 是 ℓ^2 的完备标准正交系，属于 $\{S^{2n}h\}$ 的正交补的序列只能用 $\{S^{2n}g\}$ 展开。这就是第一步要证的。

第五步：一般的 j。算子 $D_jf(x)=2^{j/2}f(2^jx)$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子，由缩放条件 $D_jV_0=V_j$，$D_jV_1=V_{j+1}$，所以 $D_jW_0=W_j$，并且 $D_j[\psi(\cdot-k)]=\psi_{j,k}$。 ∎

对 Haar，$H(\omega)=(1,1)/\sqrt{2}$，$G(\omega)=(1,-1)/\sqrt{2}$ 与 ω 无关，这两个向量正是式 (15.2)中 $\boldsymbol{H}_2$ 的两行。一般的小波相当于让这个二阶正交矩阵随频率 ω 变化。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.4.1 尺度函数与母小波
15.4.2 实轴上的小波展开
15.4.3 光滑性与消失矩
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

不是任意的平移缩放都构成小波基 定义 15.10的每一条都有实际作用。取 $u = \mathbf{1}_{[0,2)}/\sqrt{2}$，则 $\|u\|_2 = 1$，但它与平移一格的自身内积不为零：

$$\langle u, u(\cdot - 1)\rangle = \int_1^2 \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2}.$$

再取 $u = \mathbf{1}_{[0,1)}$ 充当“母小波”：同一层内的平移正交，跨层却不正交，

$$\langle u_{0,0}, u_{1,0}\rangle = \int_0^{1/2} \sqrt{2}\,dx = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

只把某个函数作平移和缩放，并不自动得到标准正交基；小波的正交性来自多分辨率结构和式 (15.20)的特殊选择。

15.4.2 实轴上的小波展开

有了正交多分辨率分析和定理 15.11的母小波之后，展开的建立与区间上完全平行：坐标表换成了两个方向都无限的 (j,k)，换基的道理不变。

定理 15.12 实轴上的小波展开 设 $\{V_j\}, \varphi$ 是正交多分辨率分析，ψ 由定理 15.11给出。固定整数 j_0，则

$$\{\varphi_{j_0,k} : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\psi_{j,k} : j \geq j_0,\ k \in \mathbb{Z}\} \tag{15.21}$$

是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。对每个 $f \in L^2(\mathbb{R})$，在 L^2 范数下

$$f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle \varphi_{j_0,k} + \sum_{j\geq j_0}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, f\rangle \psi_{j,k}, \tag{15.22}$$

且全部系数的平方和等于 $\|f\|_2^2$。

证明 由 $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$ 反复分解，对 $J > j_0$ 有

$$V_J = V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1},$$

各项两两正交。由定理 15.11，每个 W_j 有标准正交基 $\{\psi_{j,k}\}_k$，所以所给函数族标准正交，其闭线性张成包含每个 V_J。

由稠密条件，这个函数族是完备的标准正交系，展开式与 Parseval 等式由第 12章的正交展开得到。 ■

与区间展开的比较 区间上每一层只有 2^j 个位置，实轴上每一层都有无限多个位置，同层内的求和本身也是一个级数，在 L^2 中收敛。若 f 与 φ, ψ

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.4.1 尺度函数与母小波
15.4.2 实轴上的小波展开
15.4.3 光滑性与消失矩
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

都有紧支撑，每一层只有有限个 $\psi_{j,k}$ 的支撑与 f 的支撑相交，所以每层的非零系数仍是有限个，个数大致与 2^j 乘以 f 的支撑长度成正比。

实轴上粗项可以消失 区间上的粗项不能省略，实轴上却可以让起始层 $j_0 \to -\infty$。记 P_j 为到 V_j 的正交投影。对 $i < j$，由 $V_i \subset V_j$ 和勾股定理，

$$\|P_j f - P_i f\|_2^2 = \|P_j f\|_2^2 - \|P_i f\|_2^2.$$

$\|P_j f\|_2$ 随 j 减小而单调不增，所以有极限，上式说明 $(P_j f)$ 在 $j \to -\infty$ 时是 Cauchy 列，极限记为 g。

对每个固定的 i，当 $j \le i$ 时 $P_j f \in V_i$，而 V_i 闭，所以 $g \in V_i$，于是 $g \in \bigcap_i V_i = \{0\}$。这说明 $\|P_{j_0} f\|_2 \to 0$（$j_0 \to -\infty$），因此

$$f = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, f\rangle \psi_{j,k}. \tag{15.23}$$

也就是说，$\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ 本身就是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。

以 Haar 和 $f = \mathbf{1}_{[0,1)}$ 为例，$m \ge 0$ 时 $P_{-m} f$ 在 $[0, 2^m)$ 上取平均值 2^{-m}，在其余区间上为零，所以

$$\|P_{-m} f\|_2^2 = 2^{-2m} \cdot 2^m = 2^{-m} \to 0.$$

同样的质量被摊到越来越长的区间上，平方积分趋于零。区间 $[0,1]$ 上没有更长的区间可摊，常数函数的粗项始终保留，这就是两种情形的区别。

15.4.3 光滑性与消失矩

Haar 函数有两个明显的局限。其一，它有跳跃，任何有限项部分和都是阶梯函数，即使 f 本身很光滑，重构在每个分点上都有跳跃。其二，它只能抵消常数：$\int \psi = 0$，但

$$\int_0^1 x\,\psi(x)\,dx = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4} \neq 0.$$

这两点分别对应小波的两种性质。把函数看成向量，消失矩说的是：小波这个基向量与低次多项式这些向量正交，于是函数的低次多项式成分不进入细节系数。

定义 15.13 光滑性与消失矩 设 ψ 是母小波。若 ψ 有 s 阶连续导数，称它具有 C^s 光滑性。设 r 是正整数，并且 $\int_{\mathbb{R}} |x|^{r-1} |\psi(x)|\,dx < \infty$。若

$$\int_{\mathbb{R}} x^m \psi(x)\,dx = 0 \qquad (m = 0, 1, \dots, r-1), \tag{15.24}$$

> 称 ψ 具有 r 个**消失矩**（vanishing moments）。

可积性条件保证这些积分有意义，紧支撑的有界函数自动满足。由上面的计算，Haar 小波恰有 1 个消失矩。

D4 的两个消失矩 消失矩可以从二尺度系数直接读出。把式 (15.20)代入 $\int x^m\psi$，作代换 $t=2x-k$，ψ 的矩就化成 $\sum_k k^i g_k$ 与 φ 的矩的乘积之和。因此只要

$$\sum_k g_k = 0, \qquad \sum_k k\,g_k = 0,$$

ψ 就有两个消失矩。

对 D4，由式 (15.20)，非零的 g_k 是

$$g_{-2}=h_3,\quad g_{-1}=-h_2,\quad g_0=h_1,\quad g_1=-h_0.$$

代入式 (15.19)，公共因子 $1/(4\sqrt{2})$ 提出后，两个条件化成

$$(1-\sqrt{3})-(3-\sqrt{3})+(3+\sqrt{3})-(1+\sqrt{3})=0,$$
$$-2(1-\sqrt{3})+(3-\sqrt{3})-(1+\sqrt{3})=0.$$

所以 D4 有两个消失矩，它的 ψ 支撑在 $[-1,2]$ 上。把 ψ 整体右移一格得到的 $\psi(\cdot-1)$ 仍张成同一个 W_0，只是 k 的编号相差 1，因此需要支撑落在 $[0,L]$ 的场合，取 $L=3$ 即可。

一般的 Daubechies 小波 存在紧支撑的正交小波，具有任意给定个数 r 的消失矩。Daubechies 小波有 $2r$ 个非零的 h_k，支撑长度为 $2r-1$，光滑性随 r 增大而提高，它们没有简单的闭式表达，由 h_k 确定。D4 是 $r=2$ 的情形，它连续但并不处处可微，Hölder 指数约为 0.55，图 15.5中的尖锐转折就是这种有限光滑性的表现。这些结论的证明需要频域上的细致分析，读者可查阅小波分析的专门著作。

消失矩让局部多项式不留痕迹 有 r 个消失矩的小波，与任何次数小于 r 的多项式的内积为零：多项式 $p(x)$ 经代换 $y=2^jx-k$ 仍是 y 的次数小于 r 的多项式，逐项用消失矩即得 $\langle\psi_{j,k},p\rangle=0$。

若 f 在 $\psi_{j,k}$ 的支撑附近很接近某个低次多项式，对应的系数就只反映 f 偏离这个多项式的那部分。图 15.6的 (a)(b) 比较了 $x\psi(x)$ 的正负面积：Haar 的两块面积不相等，D4 的正负面积恰好抵消。下面的定理把这一点写成定量估计。

定理 15.14　消失矩与系数衰减　设 ψ 实值，支撑在 $[0,L]$ 中，具有 r 个消失矩。设 j,k 为整数，f 为实值函数，在区间 $S_{j,k}=[k2^{-j},(k+L)2^{-j}]$ 上有 r 阶导数且 $|f^{(r)}|\le M$。则

$$|\langle \psi_{j,k}, f\rangle| \le \frac{ML^r}{r!}\,\|\psi\|_1\, 2^{-j(r+1/2)}. \tag{15.25}$$

证明　$\psi_{j,k}$ 支撑在 $S_{j,k}$ 上。在左端点 $x_0=k2^{-j}$ 处对 f 作 $r-1$ 阶 Taylor 展开，$f=p+R$，其中 p 是次数小于 r 的多项式。由 Lagrange 余项，$x\in S_{j,k}$ 时

$$|R(x)| \le \frac{M|x-x_0|^r}{r!} \le \frac{M(L2^{-j})^r}{r!}.$$

由消失矩，$\langle \psi_{j,k}, p\rangle = 0$，所以

$$|\langle \psi_{j,k}, f\rangle| = |\langle \psi_{j,k}, R\rangle| \le \sup_{S_{j,k}}|R|\cdot \|\psi_{j,k}\|_1.$$

最后由代换 $y=2^j x-k$，

$$\|\psi_{j,k}\|_1 = 2^{j/2}\cdot 2^{-j}\|\psi\|_1 = 2^{-j/2}\|\psi\|_1.$$

三式合起来即得结论。 ∎

手算比较　用 Haar 检验这个估计。Haar 的 $r=1$，$L=1$，$\|\psi\|_1=1$。对 $f(x)=x$ 有 $M=1$，定理给出上界 $2^{-3j/2}$。第 15.3.2小节算得实际值是 $-2^{-3j/2}/4$，阶与定理一致。

换成 $f(x)=x^2$，记 $h=2^{-j}$，m 为 $I_{j,k}$ 的中点。令 $x=m+t$，两半积分之差为

$$\int_0^{h/2}\big[(m-t)^2-(m+t)^2\big]\,dt = -\frac{m\,h^2}{2}.$$

所以 $\langle \psi_{j,k}, x^2\rangle = -2^{j/2} m\,h^2/2$，仍是 $2^{-3j/2}$ 的阶：Haar 只有一个消失矩，抵消不了一次项，f 再光滑也不能让系数衰减得更快。

对 D4，ψ 有两个消失矩，令 $m_2=\int y^2\psi(y)\,dy$。代换 $x=(y+k)2^{-j}$ 后，y^0,y^1 两项被消失矩消去，于是

$$\langle \psi_{j,k}, x^2\rangle = 2^{-5j/2}\int (y+k)^2\psi(y)\,dy = 2^{-5j/2}\,m_2.$$

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.5.1 周期化
15.5.2 周期延拓的边界效应
15.5.3 区间边界的处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

由二尺度关系，取 $\int\varphi=1$，计算 m_2 时只有 $\sum k^2 g_k$ 留下：

$$m_2=\frac{\sqrt{2}}{8}\sum_k k^2 g_k=\frac{\sqrt{2}}{8}(4h_3-h_2-h_0)=-\frac{\sqrt{3}}{8}.$$

这里 $4h_3-h_2-h_0=-\sqrt{3}/\sqrt{2}$，由式 (15.19)直接代入得到。所以 D4 的系数精确等于 $-(\sqrt{3}/8)2^{-5j/2}$，比 Haar 多了一层 2^{-j} 的衰减。图 15.6的 (c) 在对数坐标下画出了这两条直线。

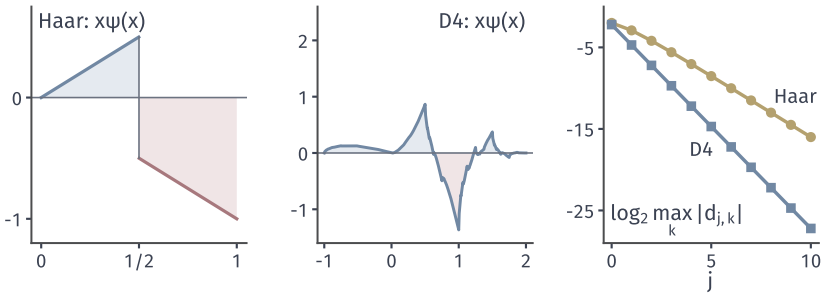


图 15.6 消失矩的作用。(a)(b) 是 $x\psi(x)$，蓝底为正面积，红底为负面积：Haar 的积分为 $-1/4$，D4 的积分为 0。(c) 是 $f(x)=x^2$ 的系数在 $[0,1)$ 内最大绝对值的对数，横轴为尺度 j：Haar 的斜率约为 $-3/2$，D4 的斜率为 $-5/2$。

两种性质的分工 消失矩作用在被展开函数上：f 在某处越光滑，那里的细节系数衰减越快；f 在某处有跳跃，覆盖跳跃的少数系数就衰减得慢。光滑性作用在重构上：用光滑的小波作有限项部分和，得到的是光滑函数，用它逼近光滑的 f 时不会人为引入跳跃，在包含导数的范数下比较误差也才有意义。

这两条是对小波本身的要求，应与 f 的正则性区分开：前者是选择工具，后者是被研究的对象。用小波系数的衰减刻画 f 的正则性时，所需的消失矩个数和光滑阶数要比被刻画的阶数更高，具体条件在第 22章另行固定。

15.5 周期化与边界处理

Haar 函数在 $j\ge 0$ 时支撑总在某个二进区间内，从不跨过 $[0,1]$ 的端点，所以区间上的展开没有遇到边界问题。更光滑的紧支撑小波支撑更长，靠近端点的那些 $\psi_{j,k}$ 有一部分伸到区间之外。

要计算它们与 f 的内积，就得知道 f 在区间外取什么值，而区间外本来没有数据。有限维时也有同样的问题：对有限长的向量作相邻取差，向量的两端就没有“邻居”。怎样补上这些值，或者干脆改造边界附近的基函数，要由具体问题决定。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.5.1 周期化
15.5.2 周期延拓的边界效应
15.5.3 区间边界的处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.5.1 周期化

若要研究的对象本来就是周期 1 的函数，例如角度变量的函数，区间外的值由周期性给定，最自然的做法是把基函数也做成周期的。这就像把向量的下标看成首尾相接的环。记 $L^2(\mathbb{T})$ 为周期 1、在一个周期 $[0,1)$ 上平方可积的函数（按几乎处处相等等同）组成的空间，内积取 $[0,1)$ 上的积分。

周期化的定义 设 $\{V_j\},\varphi$ 是实值的正交多分辨率分析，φ 与定理 15.11的 ψ 都支撑在 $[0,L]$ 中，L 是正整数；若 ψ 的支撑不在其中，先把它平移整数格，这只改变 k 的编号。对紧支撑函数 u，令

$$(\operatorname{Per} u)(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} u(x+n). \tag{15.26}$$

对每个 x，只有有限个 n 使 $u(x+n)\neq 0$，所以和是有限和，$\operatorname{Per} u$ 是周期 1 的函数。

对整数 $j\geq 0$ 和 $0\leq k<2^j$，令**周期化**（periodization）后的基函数为

$$\varphi_{j,k}^{\mathrm{per}}=\operatorname{Per}\varphi_{j,k},\qquad \psi_{j,k}^{\mathrm{per}}=\operatorname{Per}\psi_{j,k}. \tag{15.27}$$

由 $u_{j,k+2^jn}(x)=u_{j,k}(x-n)$，位置相差 2^j 的倍数的函数周期化后相同，所以每层只需取 $0\leq k<2^j$。这里要求 $j\geq 0$，才能保证一个周期内的平移步长 2^{-j} 整除周期 1。

图 15.7画的是 D4 的 $\psi_{2,3}$，它的支撑 $[1/2,5/4]$ 跨过了 $x=1$。周期化后，伸出去的部分被搬回到 $[0,1/4]$ 上，整个函数仍然只用一个周期的数据。

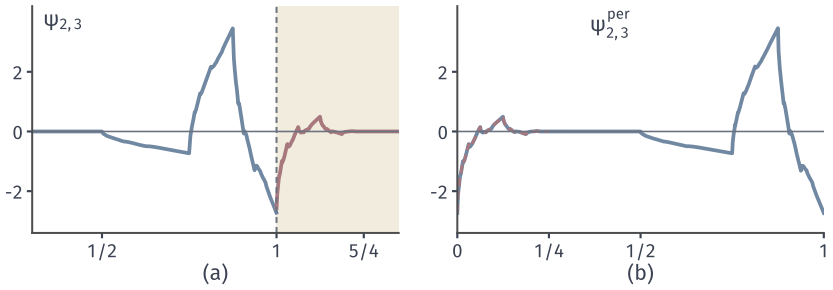


图 15.7 D4 小波的周期化。(a)$\psi_{2,3}$ 在实轴上，蓝色部分落在 $[0,1)$ 内，红色部分在 $x=1$ 的右侧（黄底）。(b) 周期化后的 $\psi_{2,3}^{\mathrm{per}}$：红色虚线段是 $[1,5/4]$ 上的部分被平移到 $[0,1/4]$，蓝线是相加的结果。

展开公式　计算内积要用一个简单的恒等式。设 u 有紧支撑且平方可积，v 是周期 1 的平方可积函数。把周期化的定义代入，有限和与积分交换，并作代换 $y = x + n$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \overline{(\operatorname{Per} u)(x)}\, v(x)\, dx &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \int_n^{n+1} \overline{u(y)}\, v(y-n)\, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \overline{u(y)}\, v(y)\, dy. \end{aligned} \tag{15.28}$$

第二个等号用到 $v(y-n) = v(y)$。周期函数与周期化函数在一个周期上的内积，等于原函数在全实轴上与周期函数的内积。

定理 15.15　周期小波基　在上述设定下固定整数 $j_0 \ge 0$，则

$$\{\varphi^{\mathrm{per}}_{j_0,k} : 0 \le k < 2^{j_0}\} \cup \{\psi^{\mathrm{per}}_{j,k} : j \ge j_0,\ 0 \le k < 2^j\} \tag{15.29}$$

是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。于是每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 都按这组基在 $L^2(\mathbb{T})$ 中展开，系数的平方和等于 $\int_0^1 |f|^2$。

证明　正交性与归一化。取 $j, j' \ge j_0$ 及相应的 k, k'。由式 (15.28)，

$$\langle \psi^{\mathrm{per}}_{j,k}, \psi^{\mathrm{per}}_{j',k'} \rangle_{\mathbb{T}} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{j,k}\, \psi^{\mathrm{per}}_{j',k'}\, dy = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'-2^{j'}n} \rangle.$$

由定理 15.12，右端每一项在 $j = j'$ 且 $k = k' - 2^{j'}n$ 时为 1，否则为 0。$0 \le k, k' < 2^j$ 时只有 $n = 0$ 且 $k = k'$ 才可能。$\varphi^{\mathrm{per}}_{j_0,k}$ 之间、以及它们与 $\psi^{\mathrm{per}}_{j,k}$ 之间的内积用同样的计算，并用 $V_{j_0} \perp W_j$ $(j \ge j_0)$。

完备性。记 V_J^{per} 为 $\{\varphi^{\mathrm{per}}_{J,k}\}_{0\le k<2^J}$ 的线性张成。给定 $g \in L^2(\mathbb{T})$，令 $f = g\mathbf{1}_{[0,1)} \in L^2(\mathbb{R})$，则 $\operatorname{Per} f = g$。

$\varphi_{J,k}$ 支撑在 $[k2^{-J}, (k+L)2^{-J}]$ 中，只有 $-L < k < 2^J$ 时才与 $[0,1)$ 相交，所以 $P_J f$ 是有限和，并且对一切 $J \ge 0$ 都支撑在 $[-L, 1+L]$ 中。对支撑在这个区间中的 u，每个 x 处至多有 $2L+2$ 个非零项 $u(x+n)$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_0^1 |\operatorname{Per} u|^2 \le (2L+2) \int_{\mathbb{R}} |u|^2.$$

取 $u = f - P_J f$，得到

$$\|g - \operatorname{Per} P_J f\|_{\mathbb{T}}^2 \le (2L+2)\|f - P_J f\|_2^2 \to 0.$$

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.5.1 周期化
15.5.2 周期延拓的边界效应
15.5.3 区间边界的处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

而 $\operatorname{Per} P_J f$ 是有限个 $\operatorname{Per}\varphi_{J,k}$ 的组合，属于 V_J^{per}，所以 $\bigcup_J V_J^{\mathrm{per}}$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中稠密。

最后核对每个 V_J^{per} 都被所给函数族张成。紧支撑时二尺度系数只有有限个非零，$\varphi_{j_0,k}$ 和 $\psi_{j,k}$（$j<J$）都是有限个 $\varphi_{J,n}$ 的组合，周期化后属于 V_J^{per}。所给族中 $j<J$ 的部分有 $2^{j_0}+2^{j_0}+\cdots+2^{J-1}=2^J$ 个标准正交函数，而 V_J^{per} 由 2^J 个函数张成，维数不超过 2^J，所以它们恰好构成 V_J^{per} 的基。

由稠密性，整个族是完备的，展开与 Parseval 等式由第 12章得到。 ■

对 Haar，$j\ge 0$ 时 $\psi_{j,k}$ 的支撑在 $[0,1)$ 内，周期化不改变它们在一个周期上的取值，定理 15.15回到定理 15.9。

消失矩只部分保留 零阶矩保留：由式 (15.28)取 $v\equiv 1$，

$$\int_0^1 \psi_{j,k}^{\mathrm{per}} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{j,k} = 0.$$

高阶矩却不能照搬。设 $\psi_{j,k}$ 的支撑在 $(0,2)$ 中且跨过 $x=1$，在 $[0,1)$ 上计算：

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\,\psi_{j,k}^{\mathrm{per}}(x)\,dx &= \int_0^1 y\,\psi_{j,k}(y)\,dy + \int_1^2 (y-1)\,\psi_{j,k}(y)\,dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} y\,\psi_{j,k}(y)\,dy - \int_1^\infty \psi_{j,k}(y)\,dy.\end{aligned}$$

即使 ψ 有两个消失矩使第一项为零，第二项一般也不为零。

原因在于：把 x 看成周期函数时，它在整数点处从 1 跳回 0，在跨过接缝的支撑上已不是多项式。全实轴上“与多项式内积为零”的性质，只对支撑不跨接缝的那些周期小波原样成立。

15.5.2 周期延拓的边界效应

上一小节的基是为周期函数准备的。实际问题常常是给定 $[0,1)$ 上的函数 f，把它按周期 1 重复延拓成周期函数，再用周期基展开。这个操作的公式是

$$\tilde f(x) = f\big(x - \lfloor x\rfloor\big). \tag{15.30}$$

反过来，周期函数限制在 $[0,1)$ 上也得到区间上的函数。两个方向的映射互逆，并且 f 与 $\tilde f$ 在一个周期上的平方积分相等，所以**周期延拓**（periodic extension）是 $L^2([0,1))$ 到 $L^2(\mathbb{T})$ 的线性等距同构。这个对应只涉及一个周

期上的积分，不要求 $f(0)$ 与 $f(1)$ 有任何关系；在 L^2 中单点取值本来就没有意义。

区间上光滑不等于周期光滑 L^2 等距不保证光滑性被保留。取 $f(x)=x$，它在 $[0,1]$ 上无穷次可微，周期延拓却是锯齿波，在每个整数点处从接近 1 跳回 0，如图 15.8(a) 所示。这个跳跃在系数中看得见。用周期 1 的 Fourier 系数 $\hat f(n)=\int_0^1 e^{-2\pi i n x}f(x)\,dx$ 计算，分部积分得

$$\hat f(n)=\Big[\frac{x\,e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\Big]_0^1+\frac{1}{2\pi i n}\int_0^1 e^{-2\pi i n x}\,dx=\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}\qquad(n\neq 0).$$

系数只按 $1/|n|$ 衰减，这是带跳跃的周期函数的典型速度。

在小波系数中，跨过接缝的那些 $\psi_{j,k}^{\mathrm{per}}$ 看到的是跳跃而不是光滑的直线，定理 15.14的估计对它们不再适用，只剩下粗略的界

$$|\langle \psi_{j,k}^{\mathrm{per}},\tilde f\rangle|\le \sup|f|\cdot\|\psi_{j,k}\|_1=\sup|f|\cdot 2^{-j/2}\|\psi\|_1.$$

每层跨接缝的小波只有有限个，不超过 $L+1$ 个，但它们的系数衰减慢，这就是边界效应的来源。

端点相容条件 对在 $[0,1]$ 上连续的 f，周期延拓连续当且仅当 $f(0)=f(1)$。若 f 在 $[0,1]$ 上 m 次连续可微，延拓 m 次连续可微当且仅当 $f^{(i)}(0)=f^{(i)}(1)$ 对 $i=0,1,\dots,m$ 都成立。这些条件要逐阶分别核对。

例如 $f(x)=x(1-x)$ 满足 $f(0)=f(1)=0$，延拓是连续的；但 $f'(0)=1$，$f'(1)=-1$，延拓在整数点处有折角，见图 15.8(c)。Fourier 系数可由前面的计算得到。先用分部积分算出

$$\int_0^1 x^2e^{-2\pi i n x}\,dx=\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}+\frac{1}{2\pi^2n^2}\qquad(n\neq 0).$$

再与 x 的系数相减：

$$\widehat{x(1-x)}(n)=\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}-\Big(\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}+\frac{1}{2\pi^2n^2}\Big)=-\frac{1}{2\pi^2n^2}.$$

系数按 $1/n^2$ 衰减，比锯齿波快，又因为导数在接缝处跳跃而不能更快。周期延拓的接缝正则性就是这样一阶一阶决定系数行为的。

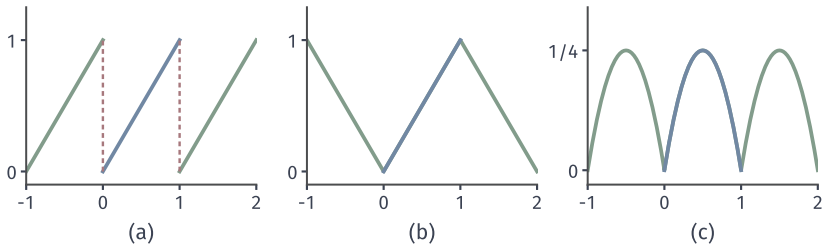


图 15.8　同一函数的不同延拓，蓝线是 $[0,1]$ 上的原函数，绿线是延拓部分。(a)$f(x)=x$ 的周期延拓，在整数点处跳跃（红色虚线）。(b)$f(x)=x$ 的反射延拓，连续但在整数点处有折角。(c)$f(x)=x(1-x)$ 的周期延拓，连续，导数在整数点处跳跃。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.5.1 周期化
15.5.2 周期延拓的边界效应
15.5.3 区间边界的处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

15.5.3 区间边界的处理

若函数本来只定义在 $[0,1]$ 上，端点处的行为有实际意义，例如边界上的取值或流量，那么人为引入接缝跳跃会让边界附近的系数失真。常见的处理有两种思路：一是换一种延拓方式，给出更合理的区间外取值；二是不延拓，直接在区间内重新构造靠近端点的基函数。

反射延拓　把 f 先关于 $x=0$ 作偶反射，令 $F(x)=f(|x|)$（$-1\le x\le 1$），再按周期 2 延拓，这称为**反射延拓**（reflection extension）。若 f 在 $[0,1]$ 上连续，F 在 $x=0$ 和 $x=\pm1$ 处左右取值自动相等，延拓是连续的，取值跳跃被消除了。

导数却不一定连续：在 $x=0$ 处，右导数是 $f'(0)$，左导数是 $-f'(0)$，只有 $f'(0)=0$ 时才连续，在 $x=1$ 处同理。

仍以 $f(x)=x$ 为例，反射延拓是周期 2 的三角波，见图 15.8(b)。按周期 2 的 Fourier 系数计算，

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}|x|e^{-i\pi nx}\,dx=\int_{0}^{1}x\cos(\pi nx)\,dx=\frac{(-1)^n-1}{\pi^2n^2}\qquad(n\neq 0).$$

奇数 n 时为 $-2/(\pi^2n^2)$。与周期延拓的 $1/|n|$ 相比，衰减快了一阶，但接缝处的折角使它停在 $1/n^2$。所以反射可以消除取值跳跃，却不自动保留高阶导数的连续性。

边界小波　另一种思路是保留那些支撑完全落在 $[0,1]$ 内部的 $\psi_{j,k}$，把跨过端点的那些替换为每端有限个专门构造的**边界小波**（boundary wavelets）。构造的目标是：限制在 $[0,1]$ 上的、次数小于 r 的多项式仍属于各层尺度空间，从而边界附近的细节系数也能抵消低次多项式，式 (15.25)的衰减在端点附近同样成立。

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

调整后的函数族不再由单个函数平移缩放得到，前面的定理都不能直接引用，必须重新核对三件事：边界函数与内部函数之间的正交关系，或者在放弃正交时与另一组对偶函数的对偶关系；整个族在 $L^2([0,1])$ 中的完备性；以及边界函数实际具有的消失矩个数。这些构造的细节和对应的有限滤波实现，属于信号处理中的计算问题，可参考卷九第 6 章“信号的表示与比较”。

下表对比三种处理。选哪一种，取决于区间外取值在问题中意味着什么。

表 15.1　区间边界的三种处理方式。

方式	适用对象	付出的代价
周期化	本来就是周期的函数	对非周期函数在接缝处引入跳跃
反射延拓	只需要连续性的场合	导数一般不连续，只消除取值跳跃
边界小波	需要保留端点正则性	要重新构造并核对正交与消失矩

15.6　Fourier 分解与小波分解的比较

现在可以在同一个空间里比较两种表示。取周期区间 $[0,1)$，即空间 $L^2(\mathbb{T})$。函数在这里还是同一个无限维向量，两组标准正交基给出它的两套坐标。

一套来自第 14章，换成周期 1 的归一化：$e_n(x)=e^{2\pi i n x}$（$n\in\mathbb{Z}$），系数为 $\hat f(n)=\langle e_n,f\rangle$。另一套来自定理 15.15，取周期 Haar 函数（$j_0=0$），系数为粗项 $\int_0^1 f$ 和细节 $d_{j,k}=\langle \psi_{j,k},f\rangle$。

两者都给出 L^2 中的正交展开和 Parseval 等式，区别在于坐标怎样组织：Fourier 系数按频率 n 排列，每个 e_n 遍布整个周期；小波系数按尺度 j 和位置 k 排列，每个 $\psi_{j,k}$ 只在长为 2^{-j} 的区间上非零。下面用两个函数检查系数怎样分布，图 15.9汇总了结果。

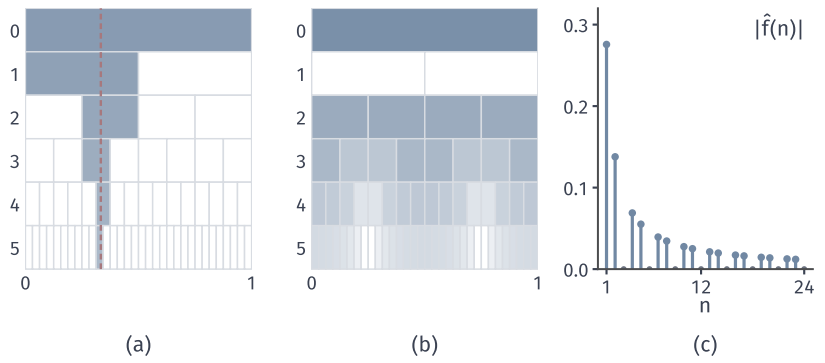


图 15.9　两种坐标下的系数分布。(a)(b) 的每个方格是一个 Haar 细节系数：纵向为尺度 j，横向为位置；颜色越深绝对值越大（对数色阶，10^{-3} 至 1），白色表示为零。(a) 是跳跃函数 $\mathbf{1}_{[1/3,1)}$，每层只有含跳跃点的一格非零，红色虚线标出 $x = 1/3$。(b) 是 $\sin(2\pi x)$，第 1 层全为零，更细的层全部非零。(c) 是跳跃函数的 Fourier 系数绝对值，n 为 3 的倍数时为零。

平滑振荡　取 $g(x) = \sin(2\pi x)$，$\|g\|_2^2 = 1/2$。由 $\sin(2\pi x) = (e_1 - e_{-1})/(2\mathrm{i})$，Fourier 系数只有两个非零：

$$\hat{g}(1) = -\frac{\mathrm{i}}{2}, \qquad \hat{g}(-1) = \frac{\mathrm{i}}{2}.$$

两项就精确表示了 g。

Haar 系数则遍布各层。粗项 $\int_0^1 g = 0$。对第 j 层区间 $[a, a+h)$，$h = 2^{-j}$，记中点 $m = a + h/2$，由和差化积，

$$\begin{aligned}\int_a^m g - \int_m^{a+h} g &= \frac{\cos 2\pi a + \cos 2\pi(a+h) - 2\cos 2\pi m}{2\pi} \\ &= -\frac{2}{\pi}\cos(2\pi m)\sin^2\frac{\pi h}{2}.\end{aligned}$$

乘以 $2^{j/2}$，就得到

$$d_{j,k} = -\frac{2}{\pi}\,2^{j/2}\cos(2\pi m_{j,k})\sin^2\!\left(\pi 2^{-j-1}\right). \tag{15.31}$$

逐层读这个公式。$j = 0$ 时 $m = 1/2$，$d_{0,0} = 2/\pi$。$j = 1$ 时两个中点 $1/4, 3/4$ 处余弦为零，这一层全为零，因为 g 在每个半周期内关于中点对称。$j \geq 2$ 时中点 $(2k+1)2^{-j-1}$ 都不是 $1/4$ 或 $3/4$，这一层的 2^j 个系数全不为零，量级约为 $(\pi/2)2^{-3j/2}$，与定理 15.14的 Haar 估计一致。

局部跳跃　取 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1)}$，$\|f\|_2^2 = 2/3$。Fourier 系数 $\hat{f}(0) = 2/3$，$n \neq 0$ 时

$$\hat{f}(n) = \int_{1/3}^1 e^{-2\pi \mathrm{i} n x}\,dx = \frac{e^{-2\pi \mathrm{i} n/3} - 1}{2\pi \mathrm{i} n}.$$

取绝对值，得到

$$|\hat{f}(n)| = \frac{|\sin(\pi n/3)|}{\pi |n|}.$$

n 是 3 的倍数时为零，其余时为 $\sqrt{3}/(2\pi|n|)$。一处跳跃使无穷多个频率的系数非零，只按 $1/|n|$ 衰减。

Haar 系数则高度集中。粗项为 $2/3$。若 f 在第 j 层区间上取常值，那里的细节为零，所以每一层只有包含 $1/3$ 的那个区间给出非零系数。沿用第 15.3.2小节的 t_j：$t_j = 1/3$ 时，$1/3$ 落在左半，左半减右半的积分是 $h/6 - h/2 = -h/3$；$t_j = 2/3$ 时落在右半，积分是 $0 - h/3 = -h/3$。

于是每层恰有一个非零系数：

$$d_{j,k} = -2^{j/2} \cdot \frac{h}{3} = -\frac{2^{-j/2}}{3}. \tag{15.32}$$

能量核对为

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \sum_{j \ge 0} \frac{2^{-j}}{9} = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{3}.$$

有限项的误差 表 15.2列出保留部分系数后的平方误差，误差等于被丢弃系数的平方和。Fourier 一列保留 $|n| \le N$ 的项，Haar 一列保留粗项与 $j < J$ 的各层，即 $P_J f$。“非零项数”只计实际非零的系数。数值由上面的系数公式求和得到。

表 15.2 跳跃函数 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1)}$ 与平滑振荡 $g = \sin(2\pi x)$ 在周期区间上的截断平方误差。Fourier 保留 $|n| \le N$，Haar 保留 V_J 中的全部系数。

表示与截断	保留项数	f 的非零项数	f 的平方误差
Fourier，$N = 4$	9	7	0.0227
Fourier，$N = 32$	65	45	0.00307
Haar，$J = 6$	64	7	0.00347
表示与截断	保留项数	g 的非零项数	g 的平方误差
Fourier，$N = 1$	3	2	0
Haar，$J = 3$	8	5	0.0252
Haar，$J = 6$	64	61	0.000401

读表 对跳跃函数，若按固定的项数预算比较，$J = 6$ 的 Haar 用 64 个位置得到 0.00347，$N = 32$ 的 Fourier 用 65 个位置得到 0.00307，两者相当：线性地截掉高频或细层，误差都大致与项数成反比。

差别出现在“只保留非零系数”时。Haar 的 64 个位置中只有 7 个非零，而 Fourier 要达到同样的误差需要几十个非零项；同样用 7 个非零系数，Haar 的误差是 0.00347，Fourier 的误差是 0.0227。不过，Haar 的这

15.1 有限 Haar 变换
15.2 尺度空间与细节空间
15.3 区间上的 Haar 展开
15.4 实轴上的小波
15.5 周期化与边界处理
15.6 Fourier 分解与小波分解的比较
15.7 本章小结

一优势要求事先知道跳跃的位置，或者按系数大小自适应地选择保留哪些项。

对平滑振荡，结论反过来：Fourier 两项精确表示，Haar 在 64 个位置上仍有误差，并且误差每加一层只缩小约四倍，因为 Haar 只有一个消失矩。换用更光滑、消失矩更多的小波，每层误差下降会更快，但仍不能用有限项精确表示一个正弦。

这说明，正如 $\mathbb{R}^N$ 中同一个向量在一组基下可能稀疏、在另一组基下可能稠密，函数的稀疏性也不是函数本身的性质，而是函数和基的搭配。哪种表示误差更小，取决于函数（全局振荡还是局部突变）、所用的基以及预算的计法（固定位置还是自适应选取）。这种依赖关系的一般刻画属于第 20章的函数逼近问题。

15.7 本章小结

本章要找一种坐标，让平稳区域的细节接近零，让局部跳变只影响少数系数。小波系数是把函数这条无限维向量换到多尺度标准正交基后读出的坐标，它按尺度 j 和位置 k 排成一张数表。

有限 Haar 变换给出最简单的回答：对 2^J 个取值反复求平均与半差，得到一个总平均和 2^J-1 个按尺度、位置排列的差值，一处改动在每一层只影响一个系数。把平均与半差乘以 $\sqrt{2}$，变换成为正交矩阵，矩阵的各行就是新的基向量，系数的平方和等于原向量的平方和，逆变换就是转置。

放回区间上，有限变换就是在分段常数函数空间 V_J 中更换标准正交基。到 V_j 的投影是取区间平均；细节空间 $W_j = V_{j+1} \cap V_j^{\perp}$ 由 Haar 函数张成，记录较粗表示中缺少的左右差异。取值向量要乘以 $2^{-J/2}$ 才是 L^2 坐标，此时保持的是函数的平方积分。

二进阶梯函数在 $L^2([0,1])$ 中稠密，所以粗项加上全部细节构成标准正交基，部分和就是区间平均 $P_J f$，按 L^2 收敛并满足 Parseval 等式。区间上的粗项不能省略；连续函数的部分和一致收敛，跳跃函数的部分和不一致收敛。

实轴上，正交多分辨率分析把这些结构抽象成嵌套、缩放、平移基、稠密与分离几条要求。尺度函数通过二尺度关系连接相邻层，母小波由二尺度系数写出，证明的关键是把序列按奇偶分成两路，在每个频率上得到 $\mathbb{C}^2$ 的一组标准正交基。实轴上每层有无限多个位置，粗项在起始层趋于 $-\infty$ 时消失。

消失矩让局部的低次多项式不留痕迹，光滑函数的细节系数因而随层数快速衰减：对 x^2，Haar 的系数是 $2^{-3j/2}$ 的阶，D4 的系数精确等于 $-(\sqrt{3}/8)2^{-5j/2}$。小波的光滑性则决定有限项重构是否光滑。

有限区间要处理跨越端点的基函数。周期化给出周期函数空间的标准正交基，零阶矩保留而高阶矩在跨接缝处失效。周期延拓是 L^2 等距同构，却可能在接缝处产生跳跃或折角；反射延拓能消除取值跳跃而不保证导数连续；边界小波在区间内重新构造端点附近的基函数，需要重新核对正交、完备与消失矩。

与 Fourier 系数比较，全局振荡适合频率坐标，局部跳跃适合尺度位置坐标，哪种误差更小取决于函数、基和预算的计法。截断误差的定量刻画在第 20章研究；第 22章在本章的周期边界设定下，用小波系数在各层上的大小定义和刻画函数的正则性。

第 16 章

线性泛函

第 10章把函数看成无限维的向量 $[\ldots, f(x), \ldots]$，每个输入占一个分量。有限维向量旁边总站着另一种对象：行向量。行向量乘列向量得到一个数，相当于给每个分量配一个权重再相加，是对向量的一次读取。本章研究函数空间里的行向量，也就是把整个函数读成一个数的线性规则：一段区间上的平均、某个 Fourier 系数、某一点的取值，都是这样的读取。

读取的可靠程度并不相同。函数稍有扰动，平均值只变一点，而一个点上的值可能被一个窄尖峰完全改变。于是有三个问题：哪些读取能由函数的范数稳定地控制，这些读取具体长什么样，只在一部分函数上定义的读取能否扩展到整个空间。

有限维的经验在这里一半有效、一半失效。每个连续线性读取仍然可以看成一个“行向量”，在 Hilbert 空间中它就是一个向量的内积，在 L^p 空间中它就是一个权重函数。但无限维中的线性读取可以不连续，行向量全体可以比原空间大，一般空间中也写不出这样的显式公式。后者由 Hahn–Banach 定理补救：子空间上的读取能保持范数地延拓到全空间，因此连续线性读取足够多，足以读出范数、区分向量。完备性则提供另一种统一控制：逐个向量有界的读取族，范数也有统一上界。

后半章把观察角度从范数误差换成读取。若一列向量在每个连续线性读取下都收敛，称为弱收敛；在行向量的空间中只用原空间的向量去读，称为弱星收敛。第 10章已经看到无限维闭球在范数下不紧，这两种较弱的收敛是绕开这一困难的标准办法。我们要说明它们与范数收敛的区别、它们仍然控制的范数界，以及有界序列在什么条件下一定有这样收敛的子列。

本章只讨论输出为标量的线性映射。输出为向量的有界线性算子、伴随与算子的基本定理在第 17章建立，以泛函为目标的变分与优化由卷五承担。全章的拓扑与度量语言来自第 1章至第 3章，具体空间来自第 11章和第 12章。

16.1 泛函的定义
16.1.1 常见泛函
16.1.2 泛函范数
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

16.1 泛函的定义

对一个函数做的许多操作，最后只得到一个数。求一段时间内温度的平均值，取出信号的某个 Fourier 系数，读取函数在某一点的值，都是输入整个函数、输出一个标量。这类映射称为泛函。全章固定标量域 $\mathbb{K}$，它是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

定义 16.1　泛函　设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。映射 $\ell : X \to \mathbb{K}$ 称为 X 上的泛函（functional）。若对一切 $x, y \in X$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 都有

$$\ell(\alpha x + \beta y) = \alpha \ell(x) + \beta \ell(y), \tag{16.1}$$

称 ℓ 为**线性泛函**（linear functional）。

线性泛函记作 ℓ 时不带上标，数列空间 ℓ^p 总带上标，两者靠上标区分。

有限维空间上的线性泛函就是行向量。在 $\mathbb{K}^d$ 中记 $a_k = \ell(e_k)$，由线性得

$$\ell(x) = \sum_{k=1}^{d} a_k x_k = [a_1, \dots, a_d]\, x.$$

一般有限维空间上的情形可参考卷二第 5 章“对偶空间”。函数空间是无限维的，新问题在于线性泛函未必连续，读取是否稳定要看空间所配的范数。

16.1.1 常见泛函

下面先用有限个分量做一次读取，再让分量增加到无穷多，得到四个常见的例子。每个例子都要说清它作用在哪个空间上，因为同一条规则在一个空间上有意义，在另一个空间上可能根本没有定义。

行向量读取列向量　沿用第 10章的计算，把 $f(t) = t^2$ 在四个等距点 $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$ 上的取值写成列向量：

$$\boldsymbol{f} = \left[0,\ \tfrac{1}{9},\ \tfrac{4}{9},\ 1\right]^{\top}.$$

用下面两个行向量分别去读它。第一个行向量每个分量的权重都是 $\frac{1}{4}$，读出的是四个取值的平均：

$$\left[\tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4}\right]\boldsymbol{f} = \tfrac{1}{4}\left(0 + \tfrac{1}{9} + \tfrac{4}{9} + 1\right) = \tfrac{7}{18}.$$

第二个行向量只在第三个分量上有权重，读出的是单独一个分量：

$$[0,\ 0,\ 1,\ 0]\,\boldsymbol{f} = \tfrac{4}{9}.$$

让采样点增多。取 n 个等距点，每个分量的权重都是 $\frac{1}{n}$，读数是

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{i-1}{n-1}\Big)^2 = \frac{2n-1}{6(n-1)}.$$

$n=4$ 时这就是 $\frac{7}{18}$，$n=40$ 时约为 0.338，$n\to\infty$ 时趋于 $\frac{1}{3}$，正好是 $\int_0^1 t^2\,dt$。

所以当下标连成一片时，“行向量乘列向量”的极限是积分。行向量变成一个权重函数 g，读取变成

$$\sum_k a_k f_k \quad\longrightarrow\quad \int g(t)f(t)\,dt,$$

权重 $\frac{1}{n}$ 相当于 dt。而第二个行向量的极限是另一种东西：所有权重集中在一个下标上。图 16.1把这两种读取放在一起。在 (a) 与 (b) 中，读数是阴影的面积，f 的每一段都对结果有贡献；在 (c) 中，读数只由一条竖线与曲线的交点决定，竖线之外函数怎么变都不影响结果。

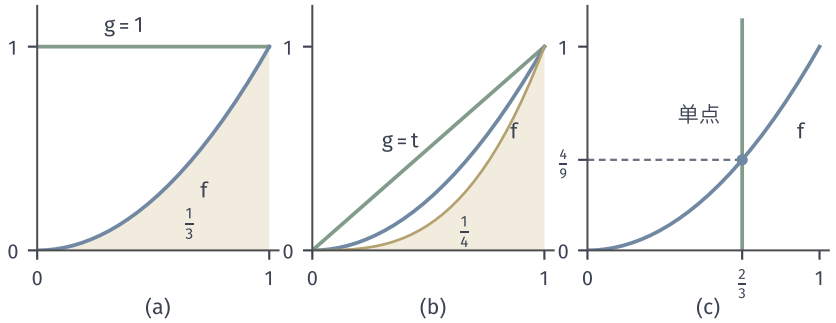


图 16.1　同一个函数 $f(t)=t^2$ 的三种读取。蓝线是 f，绿线是读取所用的权重。(a) 权重 $g=1$，读数为阴影面积 $\int_0^1 t^2\,dt=\frac{1}{3}$。(b) 权重 $g(t)=t$，黄线为乘积 $tf(t)$，读数为其下方面积 $\int_0^1 t^3\,dt=\frac{1}{4}$。(c) 点评估，全部权重集中在 $t=\frac{2}{3}$ 这一个下标上，读数为 $f(\frac{2}{3})=\frac{4}{9}$。

加权积分　设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，$1\le p\le\infty$，q 是**共轭指数**（conjugate exponents），即 $1/p+1/q=1$，约定 $p=1$ 时 $q=\infty$，$p=\infty$ 时 $q=1$。固定权重 $g\in L^q(\mu)$，定义

$$L_g(f)=\int_\Omega fg\,d\mu \qquad (f\in L^p(\mu)). \tag{16.2}$$

这是行向量 $[\dots,g(t),\dots]$ 的连续版本。

定义需要核对三件事。第一，积分要收敛，由第 11章的 Hölder 不等式，

$$\int_\Omega |fg|\,d\mu \le \|f\|_p \|g\|_q < \infty.$$

第二，线性来自积分的线性。第三，L^p 的元素是几乎处处相等的函数组成的等价类，读数不能依赖代表的选取：若 $f = \tilde f$ 几乎处处成立，则 $fg = \tilde f g$ 几乎处处成立，两者的积分相同。积分对零测集不敏感，这正是加权积分能在等价类上使用的原因。

正交系数　设 H 是 Hilbert 空间，$\{e_k\}$ 是标准正交系。第 k 个系数 $f \mapsto \langle e_k, f\rangle$ 是 H 上的泛函；按第 12章的约定，内积对第二个变量线性，所以它是线性泛函。在 $L^2(0,1)$ 中，它就是以 $\overline{e_k}$ 为权重的加权积分。

例如取 $e(t) = \sqrt{2}\sin(\pi t)$，它在 $L^2(0,1)$ 中是单位向量。对 $f(t) = t^2$ 做两次分部积分，得到系数

$$\langle e, f\rangle = \sqrt{2}\int_0^1 t^2 \sin(\pi t)\,dt = \sqrt{2}\,\frac{\pi^2 - 4}{\pi^3} \approx 0.268.$$

点评估　设 K 是紧度量空间，$C(K)$ 是 K 上的连续函数空间。固定 $x_0 \in K$，令 $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$，称为 x_0 处的**点评估泛函**（point evaluation functional）。线性来自逐点运算的定义：

$$\delta_{x_0}(\alpha f + \beta g) = \alpha f(x_0) + \beta g(x_0).$$

它正是行向量 $[0,0,1,0]$ 的连续版本，唯一的权重落在下标 x_0 上。

类比在这里遇到第一个边界。行向量 $[0,0,1,0]$ 在有限维中是一个普通的向量，但点评估对应的权重在积分记号下找不到一个函数来充当。在 Lebesgue 测度下的 $L^p(0,1)$ 中，单点 $\{x_0\}$ 的测度为零，f 与 $f + \mathbf{1}_{\{x_0\}}$ 属于同一个等价类，在 x_0 处的值却不同。所以“读出 x_0 处的值”根本不是 L^p 上的映射，谈不上线性或连续。积分对零测集不敏感，点评估恰恰只看一个零测集，两者的差别就在这里。

平方范数　在赋范空间上，$f \mapsto \|f\|^2$ 也把函数变成一个数，例如 L^2 中的能量 $\int |f|^2$。它不是线性的：当 $f \neq 0$ 时，

$$\|2f\|^2 = 4\|f\|^2 \neq 2\|f\|^2.$$

它也不是任何行向量的读取，而是一个二次式。以函数为未知量的能量与损失多是这样的非线性泛函，它们的变分和极小化可参考卷五第 29 章“泛函优化”。本章只研究线性泛函。

16.1 泛函的定义
16.1.1 常见泛函
16.1.2 泛函范数
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

表 16.1汇总了这四个例子。

泛函	行向量类比	定义在	线性
加权积分 L_g	权重函数 g	L^p（$g \in L^q$）	是
正交系数	单位向量 e_k	Hilbert 空间	是
点评估 δ_{x_0}	单个下标上的权重	$C(K)$，不在 L^p 上	是
平方范数	无	赋范空间	否

表 16.1　四个常见泛函与它们的定义域。

16.1.2 泛函范数

读取是否稳定，就是输入的小误差是否只引起读数的小误差。在 $\mathbb{R}^d$ 上，行向量 $\boldsymbol{a}$ 的读数满足 Cauchy–Schwarz 不等式

$$|\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{x}| \le \|\boldsymbol{a}\|_2 \|\boldsymbol{x}\|_2,$$

放大倍数 $\|\boldsymbol{a}\|_2$ 是有限的，所以每个行向量都连续。无限维中分量有无穷多，“行向量的长度”可能是无穷大，连续性不再自动成立。

下面对线性泛函建立一个简单的判据。设 X 是赋范空间。由第 3章的距离判据，ℓ 在 x_0 处连续，意思是对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $|\ell(x) - \ell(x_0)| < \varepsilon$。

定理 16.2　线性泛函的连续性　设 X 是赋范空间，ℓ 是 X 上的线性泛函。以下三条等价：

1. ℓ 在 0 处连续；
2. ℓ 在 X 上处处连续；
3. 存在常数 $C \ge 0$，使 $|\ell(x)| \le C\|x\|$ 对一切 $x \in X$ 成立。

证明　由 *3* 推 *2*。由线性，读数之差等于误差的读数，于是

$$|\ell(x) - \ell(x_0)| = |\ell(x - x_0)| \le C\|x - x_0\|.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(C+1)$，第 2 条成立。

由 *2* 推 *1*。第 1 条是第 2 条在 $x_0 = 0$ 时的特殊情形。

由 *1* 推 *3*。取 $\varepsilon = 1$。因 $\ell(0) = 0$，存在 $\delta > 0$，使 $\|z\| < \delta$ 时 $|\ell(z)| < 1$。对 $x \neq 0$，把它缩放到这个小球内，令

$$z = \frac{\delta}{2\|x\|}x,$$

则 $\|z\| = \delta/2 < \delta$。再由线性把读数放大回去，得到

$$|\ell(x)| = \frac{2\|x\|}{\delta}|\ell(z)| < \frac{2}{\delta}\|x\|.$$

$x = 0$ 时不等式两边都是零，所以取 $C = 2/\delta$ 即可。 ∎

线性在证明中起了两次作用：把任意点处的误差平移成原点附近的误差，把原点附近的控制按比例放大到所有向量。满足第 3 条的线性泛函称为**有界线性泛函**（bounded linear functional）。对线性泛函而言，有界与连续是同一回事。这里的有界指在单位球上有界，而不是在整个空间上有界，后者只有零泛函才满足。

第 3 条中的常数越小，读取越稳定。把最小的常数取出来，就是行向量的长度在无限维中的替代。

定义 16.3　泛函范数　设 ℓ 是赋范空间 X 上的有界线性泛函，令

$$\|\ell\| = \sup_{\|x\| \le 1} |\ell(x)|, \tag{16.3}$$

称为 ℓ 的**泛函范数**（norm of a functional）。

对 $x \neq 0$，把 $x/\|x\|$ 代入定义，再用线性乘回 $\|x\|$，得到

$$|\ell(x)| \le \|\ell\|\,\|x\| \qquad (x \in X). \tag{16.4}$$

并且 $\|\ell\|$ 是使这一不等式成立的最小常数。它衡量读取对输入误差的最大放大倍数。在 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏范数下，行向量 $[3,4]$ 的泛函范数是 5，单位向量 $(\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5})$ 取到这个读数。

点评估的范数依赖空间　在 $C([0,1])$ 上配一致范数 $\|f\|_\infty = \max|f|$。由定义立即有 $|f(0)| \le \|f\|_\infty$，所以 $\|\delta_0\| \le 1$。取 $f \equiv 1$ 时读数恰为 1，于是 $\|\delta_0\| = 1$。点评估在一致范数下是稳定的读取。

同一个集合 $C([0,1])$ 改配积分范数，结论完全不同。取贴着左端点的尖峰

$$\tau_n(t) = \max(1 - nt, 0) \qquad (t \in [0,1]).$$

它连续，且 $\tau_n(0)=1$。直接积分得到它的两种积分范数：

$$\|\tau_n\|_1=\int_0^{1/n}(1-nt)\,dt=\frac{1}{2n},\qquad \|\tau_n\|_2=\frac{1}{\sqrt{3n}}.$$

n 增大时范数趋于零，读数却始终是 1，如图 16.2所示。比值 $\tau_n(0)/\|\tau_n\|_2=\sqrt{3n}$ 没有上界，所以不存在常数 C 使 $|f(0)|\le C\|f\|_2$ 对一切连续的 f 成立。在 $(C([0,1]),\|\cdot\|_2)$ 上，δ_0 是线性的、处处有定义，却不连续。这种情形在有限维中不会发生。

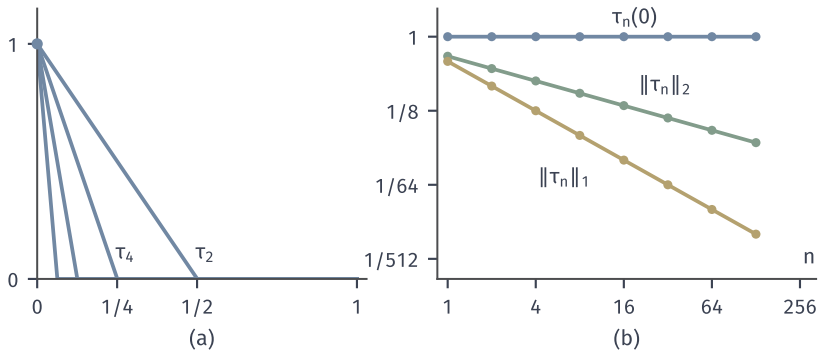


图 16.2　点评估在积分范数下不连续。(a) 尖峰 τ_n（$n=2,4,8,16$），高度始终为 1，宽度为 $1/n$。(b) 对数坐标下的三个量：读数 $\tau_n(0)$ 保持为 1，而 $\|\tau_n\|_2$ 与 $\|\tau_n\|_1$ 都趋于零，所以输入误差再小也控制不住读数。

加权积分的范数也依赖空间　在 $L^2(0,1)$ 上取权重 $g=\mathbf{1}_{[0,1/2]}$，读取为 $L_g(f)=\int_0^{1/2}f$。Hölder 不等式给出上界

$$\|L_g\|\le\|g\|_2=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

取 $f=g$ 时读数是 $\tfrac12$，输入的范数是 $1/\sqrt{2}$，比值恰为 $1/\sqrt{2}$，所以上界取到，

$$\|L_g\|=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

同一条规则放到 $C([0,1])$ 的一致范数下，积分区间的长度是 $\tfrac12$，于是

$$\left|\int_0^{1/2}f\right|\le\frac12\|f\|_\infty,$$

且 $f\equiv1$ 时取等号。范数变成

$$\|L_g\|=\frac12.$$

读取的公式相同，范数不同，因为衡量输入误差的方式不同。是否稳定、放大多少，都依赖所选的空间与范数。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.2.1 对偶空间
16.2.2 Hilbert 空间的泛函表示
16.2.3 L^p 空间的泛函表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

16.2 泛函的表示

上一节逐个研究读取规则。现在把同一空间上全部连续线性读取收集起来，看它们组成怎样的空间，以及在具体空间中能否写成熟悉的形式。有限维的答案是“全部行向量”。本节在函数空间中寻找对应的答案：Hilbert 空间中每个读取都是一个向量的内积，L^p 空间中每个读取都是一个权重函数的积分。

16.2.1 对偶空间

行向量可以相加、可以数乘，全部行向量本身组成一个线性空间。有界线性泛函也一样：两个有界线性泛函之和、数乘仍是有界线性泛函，泛函范数又满足范数的各条规则。其中三角不等式来自逐点的估计

$$|(\ell_1+\ell_2)(x)| \le |\ell_1(x)| + |\ell_2(x)|,$$

再对单位球取上确界。

定义 16.4　对偶空间与二次对偶空间　赋范空间 X 上全部有界线性泛函组成的空间记为 X^*，配以泛函范数，称为 X 的**对偶空间**（dual space）。X^* 本身是赋范空间，它的对偶空间 $X^{**}=(X^*)^*$ 称为 X 的**二次对偶空间**（bidual space）。

对偶空间的元素是读取规则，二次对偶空间的元素是“读取规则的读取规则”：给它一个 X 上的泛函，它返回一个数。有限维中这不产生新东西，列向量 x 就可以读行向量 a，读数是 ax，转置两次回到自身。第 16.6.2小节会看到，无限维中每个 $x\in X$ 仍然以 $\ell\mapsto\ell(x)$ 的方式成为 X^{**} 的元素，但 X^{**} 可以比 X 大。

对偶范数可以不同于原范数　即使在有限维中，也不能把行向量的长度随手当成欧氏长度。在 $\mathbb{R}^2$ 上配范数 $\|\cdot\|_1$，即两个坐标的绝对值之和。每个线性泛函都写成 $\ell(\boldsymbol{x})=a_1x_1+a_2x_2$，逐项估计得到

$$|\ell(\boldsymbol{x})| \le \max(|a_1|,|a_2|)\,\big(|x_1|+|x_2|\big).$$

在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_1$ 或 $\boldsymbol{e}_2$ 中选绝对值较大的系数所对应的那一个，等号成立，所以

$$\|\ell\| = \max(|a_1|,|a_2|).$$

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.2.1 对偶空间
16.2.2 Hilbert 空间的泛函表示
16.2.3 L^p 空间的泛函表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

例如 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$ 作为读取的长度是 3，用单位向量 $\boldsymbol{e}_2$ 读出 -3；若把 $\mathbb{R}^2$ 换成欧氏范数，同一个系数向量的长度就变成 $\sqrt{13}$。这个由原范数决定的行向量长度称为**对偶范数**（dual norm）。除非已经核对了范数，不能把读取规则与表示它的系数向量随意等同。

对偶空间总是完备的　对偶空间有一个原空间未必具有的性质：无论 X 是否完备，X^* 都完备。原因是读数取值在完备的 $\mathbb{K}$ 中，每个固定向量上的读数序列都有极限可去。

定理 16.5　对偶空间的完备性　对任意赋范空间 X，X^* 是 Banach 空间。

证明　设 (ℓ_n) 是 X^* 中的 Cauchy 列。

逐点取极限。对每个 $x\in X$，由式 (16.4)，

$$|\ell_n(x)-\ell_m(x)|\le\|\ell_n-\ell_m\|\,\|x\|,$$

所以 $(\ell_n(x))$ 是 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 列，有极限，记为 $\ell(x)$。极限保持线性组合，所以 ℓ 是线性泛函。

一致估计。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|\ell_n-\ell_m\|<\varepsilon$。对 $\|x\|\le 1$，上式给出 $|\ell_n(x)-\ell_m(x)|<\varepsilon$。令 $m\to\infty$，得到

$$|\ell_n(x)-\ell(x)|\le\varepsilon\qquad(n\ge N,\ \|x\|\le 1).$$

极限在 X^* 中。取 $n=N$，在单位球上有

$$|\ell(x)|\le\|\ell_N\|+\varepsilon,$$

所以 ℓ 有界，$\ell\in X^*$。上式又说明 $n\ge N$ 时 $\|\ell_n-\ell\|\le\varepsilon$，即 $\ell_n\to\ell$。 ∎

例如多项式全体配上 $[0,1]$ 上的一致范数并不完备，它的对偶空间仍是 Banach 空间。第 16.4节和第 16.5.3小节将利用这一点：需要完备性的论证可以放到 X^* 上进行，不必要求 X 完备。

16.2.2 Hilbert 空间的泛函表示

在 $\mathbb{R}^d$ 中，行向量就是列向量的转置，读数等于内积 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}\rangle$。Hilbert 空间中每个向量同样给出一个读取。按第 12章的约定，复内积对第一个变量共

轭线性、对第二个变量线性。对 $h \in H$ 令 $\ell_h(f) = \langle h, f\rangle$，它对 f 线性，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\ell_h(f)| \le \|h\|\,\|f\|,$$

所以 $\|\ell_h\| \le \|h\|$。$h \neq 0$ 时取 $f = h/\|h\|$，读数恰为 $\|h\|$，于是 $\|\ell_h\| = \|h\|$。

反过来的问题更有用：给定连续线性泛函 ℓ，是否一定有向量 h 使 $\ell = \ell_h$？若是，读取就可以用空间中的几何来研究，读取的范数就是一个向量的长度。

零空间与法方向 先在平面上看表示向量是怎样被找到的。取 $\mathbb{R}^2$ 上的 $\ell(x) = 3x_1 + 4x_2$。读数为零的向量组成直线 $N = \ker \ell$，读数为常数的向量组成与 N 平行的直线，如图 16.3所示。与 N 垂直的单位向量是

$$w = \left(\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\right), \qquad \ell(w) = 5.$$

读数只取决于 f 沿 w 方向的分量，N 方向的分量读不出来。取 $f = (4, -1)$，它的读数是 $\ell(f) = 8$，减去 w 方向上恰当的倍数后就落在 N 上：

$$f - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} w = (4, -1) - \frac{8}{5}\left(\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\right) = \left(3.04,\ -2.28\right),$$

确实有 $3 \times 3.04 - 4 \times 2.28 = 0$。于是 $\ell(f) = \ell(w)\langle w, f\rangle$，表示向量是 $h = \ell(w)\, w = (3, 4)$，它的长度 5 就是泛函范数。

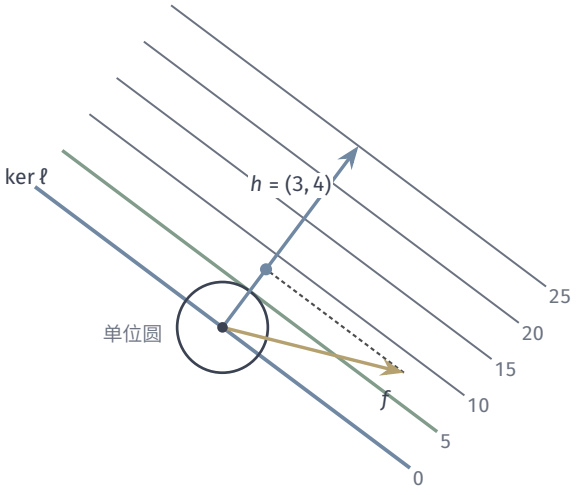


图 16.3 $\mathbb{R}^2$ 上读取 $\ell(x) = 3x_1 + 4x_2$ 的几何。蓝色粗线是零空间，其余平行线是读数为 $5, 10, \dots, 25$ 的等值线，表示向量 h 与它们垂直。黑圆是单位圆，绿线是读数为 5 的等值线，它与单位圆相切，说明单位向量能读到的最大值是 5。黄色向量 f 沿虚线投影到 h 的方向上，投影点决定读数 $\ell(f) = 8$。

无限维中只需要把“找垂直方向”这一步换成正交投影定理。零泛函由零向量表示。设 $\ell \neq 0$，它的零空间 $N = \{f : \ell(f) = 0\}$ 是线性子空间。由连续性，若 $f_n \in N$ 且 $f_n \to f$，则 $\ell(f) = \lim \ell(f_n) = 0$，所以 N 是闭子空间，且 $N \neq H$。由此得到的结论称为**Riesz 表示定理**（Riesz representation theorem）。

定理 16.6　Riesz 表示定理　设 H 是 Hilbert 空间，$\ell \in H^*$。则存在唯一的 $h_\ell \in H$，使

$$\ell(f) = \langle h_\ell, f \rangle \qquad (f \in H), \tag{16.5}$$

并且 $\|\ell\| = \|h_\ell\|$。

证明　$\ell = 0$ 时取 $h_\ell = 0$。下设 $\ell \neq 0$，N 如上。

找与零空间正交的方向。取 v 使 $\ell(v) \neq 0$。由第 12章的正交投影定理，$v = Pv + w$，其中 $Pv \in N$，$w \perp N$。由 $\ell(Pv) = 0$，得到

$$\ell(w) = \ell(v) \neq 0,$$

特别地 $w \neq 0$。

写出表示。对任意 $f \in H$，向量 $f - \dfrac{\ell(f)}{\ell(w)} w$ 在 ℓ 下的值为零，属于 N，因而与 w 正交。利用内积对第二个变量线性，

$$0 = \left\langle w,\, f - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} w \right\rangle = \langle w, f \rangle - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} \|w\|^2.$$

解出读数：

$$\ell(f) = \frac{\ell(w)}{\|w\|^2} \langle w, f \rangle.$$

令

$$h_\ell = \frac{\overline{\ell(w)}}{\|w\|^2}\, w.$$

由内积对第一个变量共轭线性，共轭被抵消，$\langle h_\ell, f \rangle$ 恰好等于上面的读数。

唯一性与范数。若 h, h' 都满足式 (16.5)，则 $\langle h - h', f \rangle = 0$ 对一切 f 成立，取 $f = h - h'$ 得 $h = h'$。范数等式是本小节开头对 ℓ_h 的计算。 ∎

证明只用了正交投影定理，它对任意 Hilbert 空间中的闭子空间成立，所以 Riesz 表示定理不要求 H 可分，也不需要事先选取正交基。表示向量公式中的共轭使对应 $\ell \mapsto h_\ell$ 在复空间中是共轭线性的，即 $h_{\alpha\ell} = \bar{\alpha} h_\ell$，这

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.2.1 对偶空间
16.2.2 Hilbert 空间的泛函表示
16.2.3 L^p 空间的泛函表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

与行向量是列向量的共轭转置相对应。实空间中这个共轭消失，H^* 与 H 通过保范数的线性双射等同。

L^2 中的读取与方向 在 $L^2(0,1)$ 中，几个读取的表示向量可以直接写出。整体平均 $\ell(f)=\int_0^1 f$ 对应 $h_\ell=1$，范数为 1。第 k 个正交系数 $f\mapsto\langle e_k,f\rangle$ 对应 $h_\ell=e_k$。加权读取 $\ell(f)=\int_0^1 tf(t)\,dt$ 对应 $h_\ell(t)=t$，范数是

$$\|\ell\|=\Big(\int_0^1 t^2\,dt\Big)^{1/2}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

取到范数的输入是单位化的表示向量 $\sqrt{3}\,t$，代入验证：

$$\ell(\sqrt{3}\,t)=\sqrt{3}\int_0^1 t^2\,dt=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

表示以连续性和完备性为前提 定理不能替一条读取规则证明连续性。点评估在 $L^2(0,1)$ 上没有定义；在 $(C([0,1]),\|\cdot\|_2)$ 上它有定义但不连续，也确实没有表示向量。若有 h 使 $f(0)=\langle h,f\rangle$ 对一切连续的 f 成立，代入尖峰 τ_n，左端恒为 1，右端满足

$$|\langle h,\tau_n\rangle|\le\|h\|_2\|\tau_n\|_2\to 0,$$

矛盾。这也解释了第 16.1.1小节的边界：点评估对应的“单点权重”不是平方可积函数。

完备性也不能省。在不完备的 $(C([0,1]),\|\cdot\|_2)$ 上，读取 $\int_0^{1/2} f$ 是有界的。假如有连续函数 h 表示它，由于连续函数在 $L^2(0,1)$ 中稠密，h 与 $\mathbf{1}_{[0,1/2]}$ 作为 L^2 元素必须相等。可是后者在 $\frac12$ 处跳跃，没有连续代表。

若某个函数空间配上内积后完备，并且点评估在其中连续，Riesz 表示定理就把点评估写成与某个固定函数的内积。第 23章研究的再生核 Hilbert 空间正是这样的空间。

16.2.3 L^p 空间的泛函表示

L^p 中没有内积可用，自然的候选是加权积分 (16.2)：行向量是权重函数，它的长度用共轭指数的范数来量，这正是有限维中 ℓ^1 与 ℓ^∞ 互为对偶的推广。第 16.1.1小节已说明每个 $g\in L^q$ 给出有界读取 L_g，且 $\|L_g\|\le\|g\|_q$。本小节回答反方向的问题。

定理 16.7　L^p 的对偶表示　设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是 σ 有限测度空间，$1\le p<\infty$，q 为共轭指数。则对每个 $\ell\in(L^p(\mu))^*$，存在 $g\in L^q(\mu)$，使

$$\ell(f)=\int_\Omega f g\,d\mu\qquad (f\in L^p(\mu)),\tag{16.6}$$

g 在几乎处处相等的意义下唯一，并且 $\|\ell\|=\|g\|_q$。

下面在实值函数上证明。复值时，把 ℓ 限制到实值函数上，实部与虚部各是一个实泛函，分别得到 g_1,g_2，令 $g=g_1+\mathrm{i}g_2$；范数计算中的 $\operatorname{sgn} g$ 换成 $\overline{\operatorname{sgn} g}$，其中 $\operatorname{sgn} z=z/|z|$（$z\neq0$）。证明分三步：先说明 $\|L_g\|$ 恰好等于 $\|g\|_q$，从而表示唯一；再在有限测度下由读取构造测度，用 Radon–Nikodym 定理得到 g；最后推广到 σ 有限测度。

范数等式与唯一性　设 $1<p<\infty$，$g\neq0$。范数要靠一个与 g“对齐”的输入取到，令

$$f=|g|^{q-1}\operatorname{sgn} g.$$

于是 $fg=|g|^q$；又因 $(q-1)p=q$，有 $|f|^p=|g|^q$。由此得到读数与输入的大小：

$$L_g(f)=\|g\|_q^q,\qquad \|f\|_p=\|g\|_q^{q/p}.$$

两者的比值是 $\|g\|_q^{q-q/p}=\|g\|_q$，所以 $\|L_g\|=\|g\|_q$。

$p=1$、$q=\infty$ 时等号未必取到，改用逼近。对 $0<\varepsilon<\|g\|_\infty$，集合 $\{|g|>\|g\|_\infty-\varepsilon\}$ 测度为正；由 σ 有限，可取其中测度有限且为正的部分 E'，令

$$f=\frac{\operatorname{sgn}(g)\,\mathbf{1}_{E'}}{\mu(E')}.$$

则 $\|f\|_1=1$，而 $L_g(f)\ge\|g\|_\infty-\varepsilon$。令 $\varepsilon\to0$，同样得到 $\|L_g\|=\|g\|_\infty$。

由此表示是唯一的。若 $L_g=L_{g'}$，则 $L_{g-g'}=0$，其范数 $\|g-g'\|_q=0$，即 $g=g'$ 几乎处处成立。表示函数只确定到几乎处处相等，这与 L^q 的元素本来就是等价类一致。

有限测度下构造表示函数　先设 $\mu(\Omega)<\infty$。要找权重 g，可以先问 ℓ 怎样读指示函数，因为 $\int\mathbf{1}_E g\,d\mu$ 就是 g 在 E 上的积分。对可测集 E 令

$$\nu(E)=\ell(\mathbf{1}_E).$$

有限可加性来自线性。可数可加性来自连续性，这里用到 $p<\infty$：若 $E=\bigcup_k E_k$ 为不交并，则

$$\Big\|\mathbf{1}_E-\sum_{k\le n}\mathbf{1}_{E_k}\Big\|_p=\mu\Big(\bigcup_{k>n}E_k\Big)^{1/p}\to 0,$$

所以 $\sum_{k\le n}\nu(E_k)\to\nu(E)$。又由式 (16.4),

$$|\nu(E)|\le\|\ell\|\,\mu(E)^{1/p},$$

所以 ν 是有限的有符号测度，并且 $\mu(E)=0$ 时 $\nu(E)=0$，即 ν 对 μ 绝对连续。

由第 5章，有限的有符号测度可分解为两个有限测度之差，它们都对 μ 绝对连续。分别应用第 8章的 Radon–Nikodym 定理，得到 $g\in L^1(\mu)$，使 $\ell(\mathbf{1}_E)=\int_E g\,d\mu$ 对一切可测集 E 成立。由线性，$\ell(f)=\int fg\,d\mu$ 对一切简单函数 f 成立。

表示函数属于 L^q　设 $1<p<\infty$。g 此时只知道可积，为了能用上面的“对齐输入”，先在 g 不大的地方截断。令 $E_n=\{|g|\le n\}$,

$$f_n=|g|^{q-1}\operatorname{sgn}(g)\,\mathbf{1}_{E_n}.$$

f_n 是有界可测函数，可以被简单函数一致逼近。在有限测度下一致收敛推出 L^p 收敛，而 ℓ 连续、g 可积，所以等式 $\ell(f_n)=\int f_n g\,d\mu$ 也成立。

记 $I_n=\int_{E_n}|g|^q\,d\mu$。由读数与范数的关系,

$$I_n=\ell(f_n)\le\|\ell\|\,\|f_n\|_p=\|\ell\|\,I_n^{1/p}.$$

两边除以 $I_n^{1/p}$，得到 $I_n^{1/q}\le\|\ell\|$。由单调收敛定理令 $n\to\infty$，得到

$$\|g\|_q\le\|\ell\|.$$

设 $p=1$。假设集合 $F=\{g>\|\ell\|\}$ 测度为正，取 $f=\mathbf{1}_F/\mu(F)$，它的 L^1 范数是 1。由于 g 在 F 上严格大于 $\|\ell\|$，读数满足

$$\ell(f)=\frac{1}{\mu(F)}\int_F g\,d\mu>\|\ell\|,$$

与泛函范数的定义矛盾。集合 $\{g<-\|\ell\|\}$ 同理，所以

$$\|g\|_\infty\le\|\ell\|.$$

两种情形下 $g \in L^q$，ℓ 与 L_g 都是 L^p 上的连续线性泛函，在简单函数上相等。简单函数在 L^p（$p < \infty$）中稠密：对非负的 f 取单调增加趋于 f 的简单函数 s_j，由 $|f - s_j|^p \le f^p$ 和控制收敛定理得 $\|f - s_j\|_p \to 0$，一般的 f 分成正部与负部处理。两个连续映射在稠密集上相等则处处相等，所以 $\ell = L_g$。

推广到 σ 有限测度　设 $\Omega = \bigcup_k A_k$，$A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，各 A_k 测度有限。把 ℓ 限制到在 A_k 外为零的函数上，由有限测度情形得到 A_k 上的 g_k，并且 $\|g_k\|_q \le \|\ell\|$。

由唯一性，g_{k+1} 限制到 A_k 上等于 g_k，所以这些函数拼成 Ω 上一个可测函数 g。由单调收敛得 $\|g\|_q \le \|\ell\|$（$q = \infty$ 时逐个 A_k 上的本性上界直接给出同样的结论）。ℓ 与 L_g 在每个 A_k 外为零的函数上相等，而 $f\mathbf{1}_{A_k} \to f$ 在 L^p 中成立，所以 $\ell = L_g$。

$p = 1$ 时 σ 有限的假设不能去掉；$1 < p < \infty$ 时结论对任意测度仍成立，证明需要把上面的论证推广到不 σ 有限的情形，读者可查阅[1]。

[1] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

示例 16.8　一个可复算的对偶范数　考虑 $L^3(0,1)$ 上的读取

$$\ell(f) = \int_0^1 t f(t)\,dt.$$

共轭指数是 $q = \tfrac{3}{2}$，定理 16.7给出

$$\|\ell\| = \Big(\int_0^1 t^{3/2}\,dt\Big)^{2/3} = \Big(\frac{2}{5}\Big)^{2/3} \approx 0.543.$$

取到范数的输入是 $f(t) = t^{q-1} = t^{1/2}$。直接计算读数和范数：

$$\ell(t^{1/2}) = \int_0^1 t^{3/2}\,dt = \frac{2}{5}, \qquad \|t^{1/2}\|_3 = \Big(\int_0^1 t^{3/2}\,dt\Big)^{1/3} = \Big(\frac{2}{5}\Big)^{1/3}.$$

两者的比值是 $(2/5)^{2/3}$，与上面的结果一致。

同一个权重 $g(t) = t$ 放到不同的 L^p 上，读取的长度也不同，表 16.2列出了几个值。$p = 1$ 时，输入要把质量越来越集中到 $t = 1$ 附近才逼近上确界，这时范数取不到。在区间 $(0,1)$ 上，p 越大，同一个函数的 $\|f\|_p$ 越大，单位球越小，读取能取到的最大值也越小，$\|\ell\|$ 从 1 单调地下降到 $\tfrac{1}{2}$。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.3.1 Hahn–Banach 延拓
16.3.2 范数的对偶表示
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

p	q	$\|t\|_q$	取到范数的输入（差常数倍）
1	∞	1	取不到
2	2	$1/\sqrt{3} \approx 0.577$	t
3	3/2	$(2/5)^{2/3} \approx 0.543$	$t^{1/2}$
∞	1	1/2	1

表 16.2　同一个权重 $g(t) = t$ 在不同 $L^p(0,1)$ 上的读取范数。

端点 $p = \infty$　定理排除了 $p = \infty$，这不是技术上的疏忽。每个 $g \in L^1$ 仍给出 L^∞ 上的有界读取 L_g，上表最后一行就是一例；但 L^∞ 上的连续线性泛函一般不能全部写成这种形式。第 16.3.1小节将用延拓定理在 ℓ^∞ 上构造一个不来自任何 ℓ^1 序列的连续线性泛函。“行向量全体就是共轭指数的空间”这句话，到 L^∞ 这里失效了。

16.3 泛函的延拓

一般的赋范空间既没有内积，也不是积分空间，上一节的表示定理都用不上，我们甚至不知道 X^* 中是否有足够多的元素。在 Hilbert 空间中，任何非零向量 x 都被读取 $\langle x, \cdot\rangle$ 识别出来，因为它在 x 处的值是 $\|x\|^2 \neq 0$。一般空间中写不出这样的读取，但可以先在一个小子空间上定义它，再设法扩展到整个空间，并且不增大它的范数。

这相当于行向量只规定了一部分分量的权重，要把其余分量的权重补上，同时不让读取的放大倍数变大。本节先建立这种延拓，再用它证明连续线性读取能读出范数、区分向量。

16.3.1 Hahn–Banach 延拓

设 M 是 X 的线性子空间，ℓ 是 M 上的有界线性泛函，$\|\ell\|$ 按 M 的单位球计算。我们要找 $L \in X^*$，使 L 在 M 上与 ℓ 一致，并且 $\|L\| = \|\ell\|$。只要求线性延拓是容易的，难点在于不增大范数：L 在 M 外的取值也要满足式 (16.4)，并且其中的常数不能超过 $\|\ell\|$。

定理 16.9　Hahn–Banach 定理　设 X 是赋范空间，$M \subset X$ 是线性子空间，$\ell : M \to \mathbb{K}$ 是有界线性泛函。则存在 $L \in X^*$，使 $L|_M = \ell$ 且 $\|L\| = \|\ell\|$。

这一结论称为Hahn–Banach 定理（Hahn–Banach theorem）。下面先完整证明延拓一维的核心步骤，再说明怎样推广到整个空间。

延拓一维 设 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$。$\ell=0$ 时取 $L=0$，否则除以 $\|\ell\|$，不妨设 $\|\ell\|=1$。任取 $z\notin M$，要把 ℓ 延拓到 $M\oplus\operatorname{span}\{z\}$ 上。线性延拓完全由一个数 $t=L(z)$ 决定：

$$L(m+sz)=\ell(m)+st.$$

要求 $\|L\|\le 1$，就是要求

$$|\ell(m)+st|\le\|m+sz\| \qquad (m\in M,\ s\in\mathbb{R}).$$

$s=0$ 时这就是 $\|\ell\|\le 1$。$s\neq 0$ 时两边除以 $|s|$，把 m/s 重新记为 m，条件化为

$$-\|m+z\|-\ell(m)\le t\le\|m+z\|-\ell(m) \qquad (m\in M). \tag{16.7}$$

这样的 t 存在，当且仅当左端对 m 的上确界不超过右端对 m' 的下确界，也就是对一切 $m,m'\in M$，

$$-\|m+z\|-\ell(m)\le\|m'+z\|-\ell(m').$$

这确实成立，因为 ℓ 在 M 上不增大范数，再用三角不等式，

$$\ell(m')-\ell(m)=\ell(m'-m)\le\|m'-m\|\le\|m'+z\|+\|m+z\|.$$

移项即得上面的不等式。所以可选的 t 组成一个非空闭区间，任取其中一个，就把 ℓ 保范数地延拓了一维。

一个可以手算的延拓 取 $X=\mathbb{R}^2$，M 为横轴，$\ell(s,0)=s$，$\|\ell\|=1$，$z=(0,1)$。子空间上的点是 $m=(a,0)$，读数 $\ell(m)=a$。延拓写成 $L_t(\boldsymbol{x})=x_1+tx_2$，$t$ 是要补上的权重。按式 (16.7)，在两种范数下分别计算 t 的上下界。

在 $\|\cdot\|_1$ 下，$\|m+z\|_1=|a|+1$，上界函数和下界函数分别是

$$|a|+1-a, \qquad -|a|-1-a.$$

前者在 $a\ge 0$ 时恒为 1，在 $a<0$ 时更大，所以下确界是 1；后者在 $a\le 0$ 时恒为 -1，在 $a>0$ 时更小，所以上确界是 -1。于是全部可选的 t 是

$$t\in[-1,1].$$

由第 16.2.1小节的计算，$\|L_t\|=\max(1,|t|)$，这与 $|t|\le 1$ 恰好吻合。

在欧氏范数下，$\|m+z\|_2=\sqrt{a^2+1}$，上界函数和下界函数变成

$$\sqrt{a^2+1}-a, \qquad -\sqrt{a^2+1}-a.$$

前者恒为正，并在 $a \to +\infty$ 时趋于 0；后者恒为负，并在 $a \to -\infty$ 时趋于 0。上下界在极限处闭合，t 只能取 0，延拓唯一。

图 16.4把两种情形并排画出。下面两幅是上下界函数：ℓ^1 范数留下一段可选的区间，欧氏范数把它压成一点。上面两幅是同一件事的几何形状：$x_1 + t x_2 = 1$ 都经过 $(1,0)$，$|t| \le 1$ 时这些直线都不进入单位球的内部，菱形在顶点处有许多支撑线，圆在 $(1,0)$ 处只有一条切线。

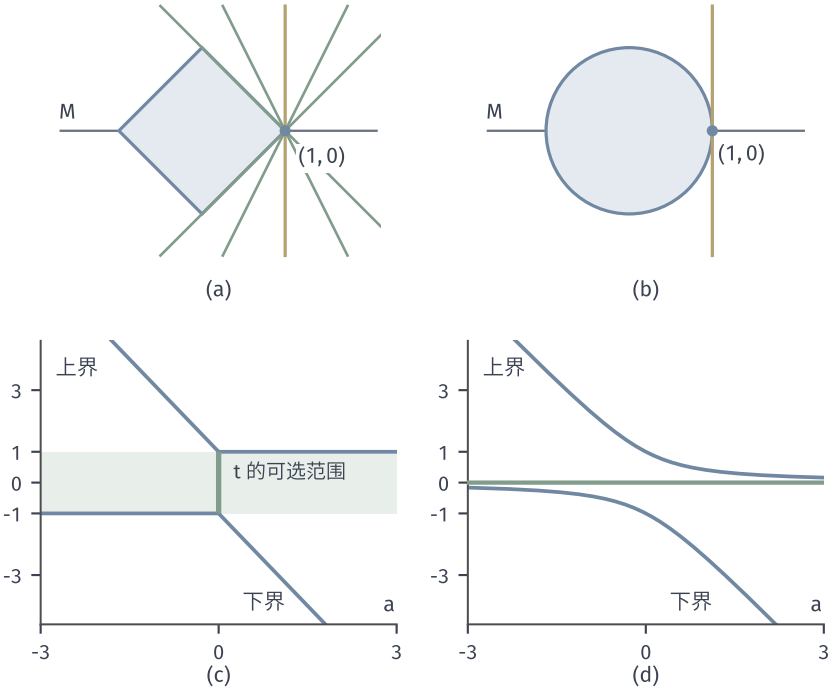


图 16.4　把 M（横轴）上的 $\ell(s,0) = s$ 延拓到 $\mathbb{R}^2$。(a)$\|\cdot\|_1$ 的单位球，绿线和黄线是 $x_1 + t x_2 = 1$（$t = 0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1$），都不进入单位球内部，每一条都给出保范数延拓。(b) 欧氏单位球只有切线 $x_1 = 1$（$t = 0$）。(c) 和 (d) 分别是两种范数下式 (16.7)的上下界函数，绿色表示 t 的可选范围。

定理保证的只是存在。保持的约束只有两条：在 M 上的取值和范数上界，M 外的取值一般不由它们确定。

从一维到全空间　若 X 可分，取可数稠密集 $\{z_1, z_2, \dots\}$，逐个把 z_k 添入定义域并重复上一步，得到 $\operatorname{span}(M \cup \{z_k\}_k)$ 上范数仍为 $\|\ell\|$ 的延拓。这个子空间稠密，而有界线性泛函一致连续，可以唯一地连续延拓到整个 X 上。若 $x_n \to x$，则 $(L(x_n))$ 是 Cauchy 列，极限与所选序列无关，且

$$|L(x)| = \lim_n |L(x_n)| \le \|\ell\|\,\|x\|.$$

不可分时，无法把向量排成一列逐个添加，要对所有保范数延拓按包含关系排序，再用 Zorn 引理得到一个不能继续延拓的极大元；上面延拓一维的步骤说明这个极大元的定义域只能是整个 X。这一部分用到选择公理，具体论证读者可查阅[2]。

[2] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

复空间 设 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$。复线性泛函由实部决定。记 $u=\operatorname{Re}\ell$。对复数 $\ell(m)$，乘以 i 后的实部是原来虚部的相反数，再由线性得

$$\operatorname{Im}\ell(m)=-\operatorname{Re}(\mathrm{i}\ell(m))=-u(\mathrm{i}m).$$

于是

$$\ell(m)=u(m)-\mathrm{i}u(\mathrm{i}m).$$

把 X 看成实赋范空间，u 是 M 上的实线性泛函，$|u(m)|\le|\ell(m)|$，所以 $\|u\|\le\|\ell\|$。按实情形把 u 延拓为 U，$\|U\|\le\|\ell\|$，再令

$$L(x)=U(x)-\mathrm{i}U(\mathrm{i}x).$$

先核对 L 对 i 线性。直接代入得到

$$L(\mathrm{i}x)=U(\mathrm{i}x)-\mathrm{i}U(-x)=U(\mathrm{i}x)+\mathrm{i}U(x)=\mathrm{i}L(x).$$

实线性来自 U，所以 L 复线性，并且在 M 上等于 ℓ。

再核对范数。对每个 x 取 θ 使 $e^{-\mathrm{i}\theta}L(x)=|L(x)|$。这个数是实数，等于自己的实部，于是

$$|L(x)|=L(e^{-\mathrm{i}\theta}x)=U(e^{-\mathrm{i}\theta}x)\le\|\ell\|\,\|x\|.$$

所以 $\|L\|\le\|\ell\|$。反向不等式成立是因为 L 在 M 上与 ℓ 相等。

区分向量与子空间 延拓的一个直接用途，是用一个连续线性读取把一个向量与一个闭子空间分开：这个读取在子空间上全部读出零，却能读出向量到子空间的距离。

定理 16.10　距离泛函 设 M 是赋范空间 X 的闭子空间，$x_0\notin M$，$d=\inf_{m\in M}\|x_0-m\|$。则 $d>0$，并且存在 $L\in X^{*}$，使 $\|L\|=1$，L 在 M 上为零，$L(x_0)=d$。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.3.1 Hahn–Banach 延拓
16.3.2 范数的对偶表示
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

证明 M 闭而 $x_0 \notin M$，所以 x_0 有一个邻域与 M 不交，$d > 0$。

在 $M \oplus \operatorname{span}\{x_0\}$ 上令 $\ell(m + s x_0) = s d$。$s \neq 0$ 时，因为 $-m/s \in M$，

$$\|m + s x_0\| = |s| \left\| x_0 - \left(-\frac{m}{s}\right) \right\| \geq |s| d,$$

所以 $|\ell(m + s x_0)| \leq \|m + s x_0\|$，$\|\ell\| \leq 1$。

取 $m_n \in M$ 使 $\|x_0 - m_n\| \to d$，则 $\ell(x_0 - m_n) = d$，读数与范数之比趋于 1，故 $\|\ell\| = 1$。由定理 16.9延拓即得。 ■

看一个具体的例子。在 $C([0,1])$ 中取 M 为常数函数，$x_0(t) = t$。到常数 c 的距离是 $\max(|c|, |1-c|)$，在 $c = \frac{1}{2}$ 时最小，所以 $d = \frac{1}{2}$。定理所说的读取可以写出来：

$$L(f) = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

它在常数函数上为零，$L(x_0) = \frac{1}{2} = d$；又 $|L(f)| \leq \|f\|_\infty$，在 $f(t) = 2t - 1$ 处取等号，所以 $\|L\| = 1$。

ℓ^∞ 上不来自 ℓ^1 的泛函 现在可以完成第 16.2.3小节末尾的说明。记 c 为 ℓ^∞ 中收敛数列组成的子空间，在其上令 $\lambda(x) = \lim_n x_n$。由 $|\lim_n x_n| \leq \sup_n |x_n|$ 及常数列，$\|\lambda\| = 1$。由定理 16.9，λ 延拓为某个 $\Lambda \in (\ell^\infty)^*$。

假设 Λ 来自某个 $y \in \ell^1$，即 $\Lambda(x) = \sum_k y_k x_k$。用标准单位向量 $\boldsymbol{e}_k$（只有第 k 项为 1 的数列）去试，它属于 c 且极限为零，所以

$$y_k = \Lambda(\boldsymbol{e}_k) = \lim_n (\boldsymbol{e}_k)_n = 0.$$

于是 $y = 0$，$\Lambda = 0$；可是 Λ 在常数列 $(1, 1, \ldots)$ 上的值为 1，矛盾。

这个 Λ 对每个分量的权重都是零，却能在收敛数列上读出极限：它只看数列“无穷远处”的行为。这样的读取不能写成任何一列权重，这是行向量类比在无限维中的又一个边界。Λ 没有显式公式，它的存在完全依靠延拓定理，后面讨论弱收敛与反射性时还会用到它。

16.3.2 范数的对偶表示

在 Hilbert 空间中，$x \neq 0$ 时单位读取 $\langle x/\|x\|, \cdot \rangle$ 在 x 处恰好读出 $\|x\|$。在一般赋范空间中，我们用延拓构造一个起同样作用的读取：先在 x 张成的一维子空间上规定它读出 $\|x\|$，再保范数地延拓。

定理 16.11　范数的对偶表示　设 X 是赋范空间，$x \in X$，$x \neq 0$。则存在 $L \in X^*$，使 $\|L\| = 1$ 且 $L(x) = \|x\|$。因此对一切 $x \in X$，

$$\|x\| = \max_{\|L\| \le 1} |L(x)|, \tag{16.8}$$

并且若 $L(x) = L(y)$ 对一切 $L \in X^*$ 成立，则 $x = y$。

证明　构造读取。在 $M = \operatorname{span}\{x\}$ 上令 $\ell(\alpha x) = \alpha \|x\|$。这时

$$|\ell(\alpha x)| = |\alpha|\,\|x\| = \|\alpha x\|,$$

所以 $\|\ell\| = 1$。由定理 16.9延拓得到所需的 L。

范数公式。范数不超过 1 的泛函 L' 由式 (16.4)满足

$$|L'(x)| \le \|x\|,$$

而上面的 L 取到等号，所以上确界可以取到，是最大值。$x = 0$ 时两边都是零。

区分向量。若 $x \neq y$，对 $x - y$ 取这样的 L，得

$$L(x) - L(y) = \|x - y\| \neq 0.$$

■

式 (16.8)说，向量的长度可以由全部单位读取的最大值恢复，向量本身也由全部读取唯一确定。这里的范数与对偶范数是对称的：泛函范数是单位球上读数的上确界，向量范数是单位泛函读数的最大值。

具体空间中的取范读取　具体空间中，取到最大值的读取常常可以直接写出。在 $C([0,1])$ 中，若 $|f|$ 在 t_0 处取到最大值，则点评估带上一个相位

$$L = \overline{\operatorname{sgn} f(t_0)}\,\delta_{t_0}$$

满足 $\|L\| = 1$，$L(f) = \|f\|_\infty$。在实值 L^p（$1 < p < \infty$）中，对 $f \neq 0$ 取权重

$$g = \frac{|f|^{p-1} \operatorname{sgn} f}{\|f\|_p^{p-1}}.$$

由 $(p-1)q = p$ 得到 $\|g\|_q = 1$，并且 $L_g(f) = \|f\|_p$。定理的价值在于，写不出这样的读取时，它仍然保证存在。

凸集之间的分离、优化问题的对偶和最优性条件，都是同一延拓思想的几何形式，可参考卷五第 17 章“约束问题的最优性”。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

16.4 泛函族的一致有界性

设 $\{\ell_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是 X^* 中的一族泛函，并且在每个固定的向量上读数都有界：对每个 x，$\sup_\alpha |\ell_\alpha(x)| < \infty$。这称为逐点有界。我们想知道能否推出 $\sup_\alpha \|\ell_\alpha\| < \infty$，即一致有界。下一节研究弱收敛时，正需要从逐个读取的信息得到这样的统一控制。

两者的量词次序不同。逐点有界是“对每个 x，存在常数 C_x”；一致有界是“存在常数 C，对每个单位向量 x”。如果 X 有限维，只需要在一组基上读取，有限个常数取最大值就足够了，两者没有差别。无限维中单位向量有无穷多个方向，这一步不再免费。

不完备时可以失败 在只有有限项非零的数列组成的空间 c_{00} 上配最大值范数，令 $\ell_n(x) = n x_n$，这是第 n 个分量上权重为 n 的行向量。对固定的 x，当 n 超过它最后一个非零坐标后 $\ell_n(x) = 0$，所以 $\sup_n |\ell_n(x)| < \infty$。可是在 $\boldsymbol{e}_n$ 上读数为 n，于是

$$\|\ell_n\| = n,$$

没有统一上界。c_{00} 不完备，例如 $(1, \tfrac{1}{2}, \dots, \tfrac{1}{n}, 0, 0, \dots)$ 是 Cauchy 列，极限 $(1/n)_n$ 不在 c_{00} 中。下面会看到，完备性正是把逐点有界转为一致有界的关键。

需要的工具 第 2章的 Baire 纲定理说：在非空完备度量空间中，可数个稠密开集的交非空。取补集就得到下面要用的形式：若非空完备度量空间写成可数个闭集之并，则至少有一个闭集含有某个开球。否则各闭集的补集都是稠密开集，它们的交非空，交中的点不属于任何一个闭集，与并等于全空间矛盾。

定理 16.12　泛函的一致有界原理 设 X 是 Banach 空间，$\{\ell_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset X^*$，并且对每个 $x \in X$ 有 $\sup_\alpha |\ell_\alpha(x)| < \infty$。则

$$\sup_{\alpha\in I} \|\ell_\alpha\| < \infty. \tag{16.9}$$

这一结论称为**一致有界原理**（uniform boundedness principle）。证明按“闭集覆盖、找内点、平移到原点、缩放到单位球”的顺序进行。

证明 闭集覆盖。对正整数 k 令

$$F_k=\{x\in X:\sup_{\alpha}|\ell_\alpha(x)|\le k\}=\bigcap_{\alpha}\{x:|\ell_\alpha(x)|\le k\}.$$

每个 ℓ_α 连续，所以交中的每个集合都是闭集，F_k 也是闭集。逐点有界说明每个 x 属于某个 F_k，于是 $X=\bigcup_k F_k$。

找内点。X 完备且非空，由 Baire 纲定理，存在 k_0 和开球 $B(x_0,r)\subset F_{k_0}$。

平移到原点。对任意 $\|z\|<r$，x_0+z 与 x_0 都在 F_{k_0} 中，所以对每个 α，

$$|\ell_\alpha(z)|=|\ell_\alpha(x_0+z)-\ell_\alpha(x_0)|\le 2k_0.$$

缩放到单位球。对单位向量 x 及 $0<s<r$，$\|sx\|<r$，由线性得

$$|\ell_\alpha(x)|=\frac{1}{s}|\ell_\alpha(sx)|\le\frac{2k_0}{s}.$$

令 $s\to r$，得 $\|\ell_\alpha\|\le 2k_0/r$ 对一切 α 成立。 ∎

完备性用在哪里 在 c_{00} 的例子中，F_k 同样是覆盖空间的闭集，但没有一个含有开球。任何开球 $B(x_0,r)$ 中都有 $x_0+\frac{r}{2}\boldsymbol{e}_n$，当 n 足够大时第 n 项的读数是 $\frac{nr}{2}$，超过 k。论证失败的位置正是 Baire 纲定理，而 Baire 纲定理失败是因为空间不完备。同一个定理把线性、连续性和完备性组合起来，完成了量词的交换。

能读所有平方可和序列的行向量 一致有界原理的典型用法，是从“能读每一个向量”推出“行向量本身有限长”。设实数列 $y=(y_k)$ 使级数 $\sum_k y_k x_k$ 对每个 $x\in\ell^2$ 都收敛。对每个 n，截断的读取

$$\ell_n(x)=\sum_{k\le n}y_k x_k$$

是 ℓ^2 上的有界线性泛函，由 Cauchy–Schwarz 不等式和取等条件，

$$\|\ell_n\|=\Big(\sum_{k\le n}y_k^2\Big)^{1/2}.$$

对固定的 x，数列 $(\ell_n(x))_n$ 收敛，因而有界。ℓ^2 完备，由定理 16.12，$\sup_n\|\ell_n\|<\infty$，即

$$\sum_{k\ge 1}y_k^2<\infty.$$

所以能读遍 ℓ^2 的行向量本身必在 ℓ^2 中。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.5.1 弱收敛
16.5.2 弱星收敛
16.5.3 弱收敛列的范数控制
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

反过来取 $y_k = k^{-1/2}$，$\sum_k y_k^2$ 发散，定理说一定存在读不了的 $x \in \ell^2$。这样的 x 可以写出来：

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{k}\,\log(k+1)}.$$

它满足 $\sum_k x_k^2 = \sum_k \frac{1}{k\log^2(k+1)} < \infty$，而 $\sum_k y_k x_k = \sum_k \frac{1}{k\log(k+1)}$ 发散。

把 ℓ_α 换成取值在赋范空间中的有界线性算子，同样的四步论证给出算子族的一致有界原理；它与开映射定理一起，是第 17章研究完备空间中算子定理的出发点。本章只需要泛函的情形，下一节把它用于弱收敛列。

16.5 弱收敛与弱星收敛

范数收敛要求整体误差 $\|x_n - x\|$ 趋于零。在无限维空间中这个要求很强：第 10章已经看到，单位球中的序列可以没有任何范数收敛的子列。换一个角度，只要求每一个固定的连续线性读取都收敛，就得到更弱、也更容易满足的收敛。

这有点像第 10章中逐分量收敛与一致收敛的对比，不过这里的“分量”是全部连续线性读取，比坐标多得多。本节分两种情形：在原空间 X 中用全部 $\ell \in X^*$ 去读，得到弱收敛；在对偶空间 X^* 中只用原空间的向量去读，得到弱星收敛。两者的读取来源不同，不能只当作同一个概念的强弱两档。最后说明这两种收敛仍然控制序列的范数界。

16.5.1 弱收敛

先用第 1章的邻域语言描述“只看有限个读取时的接近”。给定 $x_0 \in X$、有限个泛函 $\ell_1, \dots, \ell_m \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$\begin{aligned} &U(x_0; \ell_1, \dots, \ell_m; \varepsilon) \\ &\quad = \{x \in X : |\ell_i(x) - \ell_i(x_0)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, m\}. \end{aligned} \tag{16.10}$$

只要这 m 个读取与 x_0 处的读数相差不到 ε，就算“接近”。

定义 16.13　弱拓扑与弱收敛　设 X 是赋范空间。若子集 $G \subset X$ 对每个 $x_0 \in G$ 都包含某个形如式 (16.10)的集合，称 G 为弱开集。弱开集组成的拓扑称为 X 上的**弱拓扑**（weak topology），记为 $\sigma(X, X^*)$。序列 (x_n) 在弱拓扑中收敛到 x，称为**弱收敛**（weak convergence），记为 $x_n \rightharpoonup x$。

需要核对弱开集确实组成拓扑。空集和 X 是弱开集，任意并的条件逐点检查即可。设 x_0 属于两个弱开集之交，两者各含一个形如式 (16.10)的

集合；把两组泛函合在一起、误差取两个 ε 的较小者，得到的集合同时含于两者，所以交仍是弱开集。

式 (16.10)本身也是弱开集。若 x_1 属于它，取

$$\delta = \varepsilon - \max_{i} |\ell_i(x_1) - \ell_i(x_0)| > 0,$$

由三角不等式，$U(x_1; \ell_1, \dots, \ell_m; \delta)$ 含于其中。

定理 16.14　弱收敛的读取判别　在赋范空间 X 中，$x_n \rightharpoonup x$ 当且仅当

$$\ell(x_n) \to \ell(x) \qquad \text{对每个 } \ell \in X^*. \tag{16.11}$$

弱极限若存在则唯一。

证明　设 $x_n \rightharpoonup x$。对固定的 ℓ 和 $\varepsilon > 0$，$U(x; \ell; \varepsilon)$ 是 x 的弱开邻域，序列最终落在其中，即 n 充分大时 $|\ell(x_n) - \ell(x)| < \varepsilon$。

反过来，设每个读取都收敛。任给 x 的弱开邻域，它包含某个 $U(x; \ell_1, \dots, \ell_m; \varepsilon)$。对每个 i 取 N_i 使 $n \ge N_i$ 时 $|\ell_i(x_n) - \ell_i(x)| < \varepsilon$，则 $n \ge \max_i N_i$ 时 x_n 落在这个邻域中。这里只对有限个 i 取最大值，所以不需要不同读取的收敛速度一致。

唯一性：若 $x_n \rightharpoonup x$ 且 $x_n \rightharpoonup y$，则 $\ell(x) = \ell(y)$ 对一切 $\ell \in X^*$ 成立，由定理 16.11得 $x = y$。 ∎

唯一性用到了连续线性读取足以区分向量，这是 Hahn–Banach 定理的结论。在 Hilbert 空间中，由 Riesz 表示定理，判别式变成 $\langle y, x_n\rangle \to \langle y, x\rangle$ 对每个 $y \in H$ 成立：弱收敛就是在每个固定方向上的分量收敛。

定理 16.15　范数收敛推出弱收敛　若 $\|x_n - x\| \to 0$，则 $x_n \rightharpoonup x$。

证明　对每个 $\ell \in X^*$，由式 (16.4)，

$$|\ell(x_n) - \ell(x)| \le \|\ell\|\,\|x_n - x\| \to 0.$$

∎

逆向不成立　在 ℓ^2 中考察标准单位向量 $\boldsymbol{e}_n$。两两距离为 $\sqrt{2}$，没有范数收敛的子列。但对固定的 $y \in \ell^2$，读数

$$\langle y, \boldsymbol{e}_n\rangle = \overline{y_n}$$

由 $\sum_n |y_n|^2 < \infty$ 知趋于零，所以 $\boldsymbol{e}_n \rightharpoonup 0$，而 $\|\boldsymbol{e}_n\| = 1$ 始终不变。更一般地，Hilbert 空间中任何标准正交序列 (u_n) 都弱收敛到零。由 Bessel 不等式，

$$\sum_{n} |\langle y, u_n \rangle|^2 \le \|y\|^2,$$

收敛级数的通项趋于零。

函数空间中的典型例子是振荡。$\{\sin(nx)/\sqrt{\pi}\}_{n\ge 1}$ 是 $L^2(0,2\pi)$ 中的标准正交序列，所以 $\sin(nx) \rightharpoonup 0$。取读取的权重 $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 可以直接看到：

$$\int_0^1 \sin(nx)\,dx = \frac{1-\cos n}{n} \to 0, \qquad \|\sin(n\,\cdot)\|_2 = \sqrt{\pi}.$$

$n = 1$ 时读数约为 0.460，$n = 12$ 时约为 0.013。

函数在正负之间越摆越快，任何固定的权重与它相乘再积分，正负部分都相互抵消，图 16.5中 $[0,1]$ 上的两块阴影就是这样互相抵消的。弱收敛失去的正是对整体能量的控制：每个固定方向上的分量都在消失，能量却转移到越来越高的频率或越来越远的坐标上。

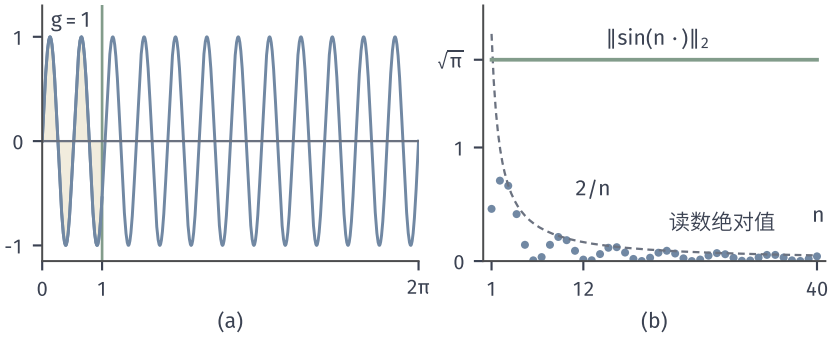


图 16.5 振荡序列的弱收敛。(a) 蓝线为 $\sin(12x)$，绿色竖线标出读取窗口 $[0,1]$ 的右端，窗口内的阴影是积分读数，正负部分相互抵消。(b) 蓝点是读数 $|\int_0^1 \sin(nx)\,dx|$，虚线是上界 $2/n$，它们趋于零；绿线是函数的 L^2 范数 $\sqrt{\pi}$，不随 n 变化。

无限维中弱邻域很大 弱邻域 $U(0;\ell_1,\dots,\ell_m;\varepsilon)$ 包含子空间 $\ker \ell_1 \cap \cdots \cap \ker \ell_m$，后者是 m 个线性方程的解集。若 X 无限维，映射 $x \mapsto (\ell_1(x),\dots,\ell_m(x)) \in \mathbb{K}^m$ 不可能单射，这个交集含有非零向量，从而含有整条直线。所以无限维空间中每个弱邻域都是无界的，范数单位球内放不下任何一个弱邻域，弱拓扑严格弱于范数拓扑。

图 16.6用三维空间示意：一个读取只能约束一个方向，把点限制在一个板状区域内；两个读取得到一根管子，管子仍沿一条直线伸向无穷。无限维中有限个读取总留下无穷多个没被约束的方向。有限维时情况不同，坐

标泛函只有有限个，弱邻域可以取成坐标误差都小于 ε 的集合，弱收敛与范数收敛一致。

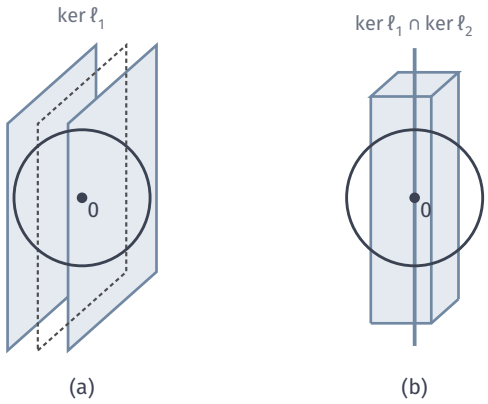


图 16.6　$\mathbb{R}^3$ 中弱邻域的示意。黑圆是范数球。(a) 一个读取给出的邻域是两个平行平面之间的板状区域，虚线是零空间 $\ker \ell_1$。(b) 两个读取给出的邻域是一根方管，沿 $\ker \ell_1 \cap \ker \ell_2$ 这条直线无限延伸。两种邻域都不能放进范数球内。

部分读取不能代替全部读取　弱收敛要求全部 $\ell \in X^*$ 都收敛。只检查一部分读取，结论可能完全不同。在 ℓ^2 中取 $x_n = n\boldsymbol{e}_n$，每个坐标泛函 $x \mapsto x_k$ 在 x_n 上的值最终为零，坐标逐个收敛到零向量。所以如果 (x_n) 弱收敛，极限只能是 0。

但取 $y = (1/k)_k \in \ell^2$，读数是

$$\langle y, x_n \rangle = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

不趋于零，所以 (x_n) 不弱收敛。坐标泛函的线性组合在 $(\ell^2)^*$ 中稠密，可它们只是全部读取的一部分。

有了统一的范数界，情况就不同了。若 $\sup_n \|x_n - x\| \le C$，且 $\ell_j(x_n) \to \ell_j(x)$ 对某个在 X^* 中稠密的子集 $\{\ell_j\}$ 成立，则对任意 $\ell \in X^*$，取 ℓ_j 接近 ℓ，由

$$|\ell(x_n - x)| \le \|\ell - \ell_j\| C + |\ell_j(x_n - x)|$$

可知 $\ell(x_n) \to \ell(x)$。所以 ℓ^2 中的有界序列若逐坐标收敛，就弱收敛；上面的 $n\boldsymbol{e}_n$ 无界，例外正出在这里。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.5.1 弱收敛
16.5.2 弱星收敛
16.5.3 弱收敛列的范数控制
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

16.5.2 弱星收敛

当变化的对象本身是读取, 即 X^* 中的元素时, 还有另一种自然的检验方法: 只用原空间 X 中的向量去读它们。对 $\ell_0 \in X^*$、有限个向量 $x_1, \dots, x_m \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$U^*(\ell_0; x_1, \dots, x_m; \varepsilon) = \{\ell \in X^* : |\ell(x_i) - \ell_0(x_i)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, m\}. \tag{16.12}$$

定义 16.16 弱星拓扑与弱星收敛 设 X 是赋范空间。用式 (16.12)代替式 (16.10)，按定义 16.13的方式得到 X^* 上的拓扑，称为**弱星拓扑**（weak-star topology），记为 $\sigma(X^*, X)$。序列 (ℓ_n) 在其中收敛到 ℓ，称为**弱星收敛**（weak-star convergence），记为 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$。

与定理 16.14的证明相同，$\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$ 当且仅当 $\ell_n(x) \to \ell(x)$ 对每个 $x \in X$ 成立，即逐个向量的求值收敛。对于行向量，这就是“逐个列向量去乘，结果收敛”。弱星极限唯一：若 $\ell(x) = \ell'(x)$ 对一切 x 成立，则 $\ell = \ell'$，这里不需要延拓定理。

举一个点评估的例子。在 $C([0,1])$ 上取 $\ell_n = \delta_{1/n}$。对每个连续函数 u，

$$\ell_n(u) = u(1/n) \to u(0) = \delta_0(u),$$

所以 $\delta_{1/n} \overset{*}{\rightharpoonup} \delta_0$。而对 $s \neq t$，取连续函数使 $u(s) = 1$、$u(t) = -1$、$\|u\|_\infty = 1$，得 $\|\delta_s - \delta_t\| = 2$。于是这列读取彼此的距离恒为 2，并不按范数收敛。

谁读谁 X^* 本身是赋范空间，也有定义 16.13意义下的弱拓扑 $\sigma(X^*, X^{**})$，读取者是 X^{**} 的全部元素。每个 $x \in X$ 通过 $\Phi_x(\ell) = \ell(x)$ 给出 X^{**} 的一个元素（第 16.6.2小节将它记为 $J(x)$），所以弱星收敛只用 X^{**} 中这一部分元素去读，要求更少：

$$\ell_n \rightharpoonup \ell \ (\text{在} X^* \text{中}) \quad \Longrightarrow \quad \ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell. \tag{16.13}$$

逆向一般不成立，因为 X^{**} 中可以有不来自 X 的元素。图 16.7整理了这三种拓扑。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.5.1 弱收敛
16.5.2 弱星收敛
16.5.3 弱收敛列的范数控制
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

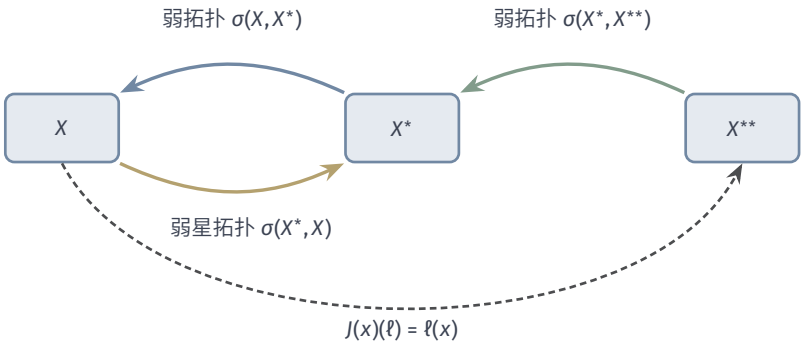


图 16.7 三种拓扑分别由谁来读取。箭头从读取者指向被读取的空间：X^* 读 X 给出 X 上的弱拓扑；X 读 X^* 给出 X^* 上的弱星拓扑；X^{**} 读 X^* 给出 X^* 上的弱拓扑。虚线是自然嵌入 J，它把 X 放进 X^{**}，所以后两种拓扑中弱星的读取者更少。

示例 16.17 弱星收敛而不弱收敛 取 $X = \ell^1$。由定理 16.7（计数测度，$p = 1$），X^* 可以等同于 ℓ^∞，$y \in \ell^\infty$ 读作 $x \mapsto \sum_k y_k x_k$。令 $y^{(n)} \in \ell^\infty$ 在第 n 项及以后为 1、此前为 0。对每个 $x \in \ell^1$，读数是级数的尾部：

$$\sum_k y_k^{(n)} x_k = \sum_{k \ge n} x_k \to 0,$$

所以 $y^{(n)} \overset{*}{\rightharpoonup} 0$。

但 $y^{(n)}$ 在 ℓ^∞ 中不弱收敛。取第 16.3.1小节构造的 $\Lambda \in (\ell^\infty)^*$，它在收敛数列上取极限，于是

$$\Lambda(y^{(n)}) = 1 \qquad (n \ge 1).$$

若 $y^{(n)}$ 弱收敛到某个 y，由式 (16.13)它也弱星收敛到 y，由弱星极限唯一得 $y = 0$；可是 $\Lambda(y^{(n)})$ 不趋于 $\Lambda(0) = 0$，矛盾。Λ 正是 X^{**} 中不来自 X 的元素。

16.5.3 弱收敛列的范数控制

弱收敛只给出逐个读取的信息，但借助一致有界原理，它仍然控制了序列的范数。关键的想法是把向量看成对偶空间上的读取：$x \in X$ 对应 X^* 上的泛函 $\ell \mapsto \ell(x)$，由式 (16.8)，这个泛函的范数恰为 $\|x\|$。

定理 16.18 弱收敛列有界且范数下半连续 设 X 是赋范空间，$x_n \rightharpoonup x$。则 $\sup_n \|x_n\| < \infty$，并且

$$\|x\| \le \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|. \tag{16.14}$$

证明　有界性。令 $\Phi_n(\ell) = \ell(x_n)$，$\ell \in X^*$。Φ_n 是 X^* 上的有界线性泛函，由式 (16.8)，

$$\|\Phi_n\| = \|x_n\|.$$

对每个固定的 ℓ，$\Phi_n(\ell) = \ell(x_n)$ 收敛，因而有界，所以 $\{\Phi_n\}$ 在 X^* 上逐点有界。由定理 16.5，X^* 是 Banach 空间，由定理 16.12得

$$\sup_n \|x_n\| = \sup_n \|\Phi_n\| < \infty.$$

下半连续。任取 $\|\ell\| \le 1$，由 $|\ell(x_n)| \le \|x_n\|$，取极限得

$$|\ell(x)| = \lim_n |\ell(x_n)| \le \liminf_n \|x_n\|.$$

对 ℓ 取最大值，由式 (16.8)得式 (16.14)。 ■

证明中用到完备性的空间是 X^* 而不是 X，所以结论对不完备的 X 也成立。式 (16.14)可以是严格不等式：$\boldsymbol{e}_n \rightharpoonup 0$，而 $\|0\| = 0 < 1$。弱极限允许一部分能量在极限中消失，但不会凭空增加。

弱星收敛列　对弱星收敛，逐点有界直接发生在 X 上。若 X 是 Banach 空间且 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$，则对每个 x，$(\ell_n(x))$ 收敛因而有界，由定理 16.12得 $\sup_n \|\ell_n\| < \infty$。对单位向量 x，取极限得

$$|\ell(x)| = \lim_n |\ell_n(x)| \le \liminf_n \|\ell_n\|.$$

再对单位向量取上确界，得到

$$\|\ell\| \le \liminf_{n\to\infty} \|\ell_n\|.$$

这里 X 的完备性不能省。在第 16.4节的 c_{00} 中，$\ell_n(x) = n x_n$ 对每个 x 最终为零，所以 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} 0$，但 $\|\ell_n\| = n$ 无界。

有界只是必要条件　定理 16.18给出了一个检验：无界序列不可能弱收敛。例如 $\sqrt{n}\,\boldsymbol{e}_n$ 在 ℓ^2 中不弱收敛。可以直接取一个读取验证：令 y 只在下标 $k = 4^j$（$j \ge 1$）处非零，$y_k = k^{-1/2}$，则

$$\sum_k y_k^2 = \sum_{j\ge 1} 4^{-j} < \infty,$$

而读数 $\langle y, \sqrt{n}\,\boldsymbol{e}_n\rangle$ 在 $n = 4^j$ 时等于 1、在其他 n 处等于 0，不收敛。

但有界不能反推收敛：$x_n = (-1)^n \boldsymbol{e}_1$ 有界，在读取 $\langle \boldsymbol{e}_1, \cdot \rangle$ 下交替取 ± 1，整列不弱收敛。有界序列是否至少有弱收敛的子列，是下一节的紧性问题，答案取决于空间。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.6.1 对偶闭球的弱星紧性
16.6.2 反射性
16.6.3 反射空间中的弱紧性
16.6.4 收敛子列的提取
16.7 本章小结

16.6 闭球的紧性

有限维空间中，有界序列总有收敛子列，因为闭球是紧的。无限维空间中闭球在范数下不紧，这是第 10章的结论。换成上一节较弱的拓扑，紧性可以恢复，但要分清三件事：闭球在哪个空间里，用的是哪个拓扑，以及紧性能否转化为“有界序列有收敛子列”。本节先证明对偶空间的闭球在弱星拓扑下紧，再借助反射性把它转回原空间闭球的弱紧性，最后讨论收敛子列的提取。

记 $B_X = \{x \in X : \|x\| \le 1\}$，$B_{X^*} = \{\ell \in X^* : \|\ell\| \le 1\}$，分别是原空间与对偶空间的闭单位球。

16.6.1 对偶闭球的弱星紧性

弱星拓扑只要求逐个向量上的读数接近，开集很少；开集越少，开覆盖越难成为没有有限子覆盖的反例，紧性越容易成立。下面的定理说，对偶空间的闭单位球在这个拓扑下总是紧的。

定理 16.19　Banach–Alaoglu 定理　设 X 是赋范空间。则 B_{X^*} 在弱星拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 下紧。

这一结论称为Banach–Alaoglu 定理（Banach–Alaoglu theorem）。它的想法正是把函数看成向量的类比：把泛函 ℓ 看成一个以 X 的元素为下标的“无限长向量”，分量是 $\ell(x)$。

如图 16.8，每个下标 x 上立一根竖条，长度由 $|\ell(x)| \le \|x\|$ 限定；一个单位球里的泛函就是从每根竖条上选一个点。不同泛函的差别在于选点方式，但线性条件把这些选择绑在一起，例如 $x_1 + x_2$ 上的值必须等于 x_1 与 x_2 上的值之和。

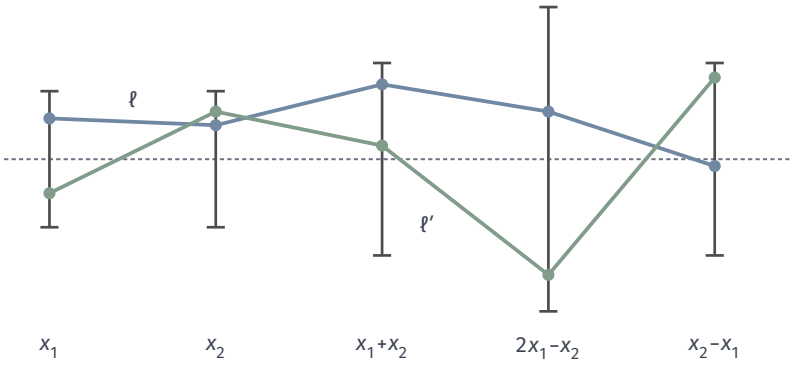


图 16.8 把对偶闭球放进一个乘积。取 $X=\mathbb{R}^2$（欧氏范数），横轴列出五个向量，竖条的半长是向量的范数。蓝线是泛函 $\ell(x)=0.6x_1+0.5x_2$，绿线是 $\ell'(x)=-0.5x_1+0.7x_2$，它们的范数都不超过 1，所以折线的每个点都落在竖条内；后三根竖条上的值由前两个值按线性关系算出。

把这幅图写成论证。对每个 $x\in X$ 取 $\mathbb{K}$ 中的闭圆盘，它是紧集，再作它们的乘积：

$$D_x=\{z\in\mathbb{K}:|z|\le\|x\|\},\qquad P=\prod_{x\in X}D_x.$$

P 配乘积拓扑。映射 $\ell\mapsto(\ell(x))_{x\in X}$ 把 B_{X^*} 单射地放进 P。乘积拓扑的基本邻域只约束有限个坐标，这与弱星邻域 (16.12)的定义逐字相同，所以弱星拓扑就是 P 的乘积拓扑限制到 B_{X^*} 上的结果。

像集在 P 中是闭的。P 中的点 ω 来自某个线性泛函，当且仅当对一切 $x,y\in X$ 和 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$，

$$\omega(\alpha x+\beta y)-\alpha\omega(x)-\beta\omega(y)=0.$$

每个这样的条件只涉及三个坐标，是乘积拓扑下连续函数的零点集，所以是闭集，这些闭集的交也是闭集。满足线性条件的 ω 由 $|\omega(x)|\le\|x\|$ 自动属于 B_{X^*}。

剩下的一步是“任意多个紧空间的乘积仍紧”，这就是 Tychonoff 定理。它超出了第 1章所讨论的有限乘积，一般情形的证明要用选择公理，篇幅较长，读者可查阅[3]。承认这一定理，P 紧，B_{X^*} 是紧集的闭子集，定理得证。X 可分时不必用 Tychonoff 定理，第 16.6.4小节将用度量和对角线论证给出完整证明。

[3] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

推广到任意闭球 对 $\ell_0\in X^*$ 和 $r>0$，映射 $T(\ell)=\ell_0+r\ell$ 把 B_{X^*} 映成闭球 $\{\ell:\|\ell-\ell_0\|\le r\}$。它把弱星邻域 $U^*(\ell;x_1,\dots,x_m;\varepsilon)$ 恰好映成 $U^*(T\ell;x_1,\dots,x_m;r\varepsilon)$，逆映射同理，所以 T 是弱星拓扑下的同胚。紧集在连续映射下的像是紧的，于是 X^* 中任意有限半径的闭球都是弱星紧的。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.6.1 对偶闭球的弱星紧性
16.6.2 反射性
16.6.3 反射空间中的弱紧性
16.6.4 收敛子列的提取
16.7 本章小结

定理断言了什么 定理不要求 X 完备，也不要求任何其他条件。它断言的是对偶空间 X^* 的闭球在 $\sigma(X^*, X)$ 下紧，既不是原空间 X 的闭球在弱拓扑下紧，也不是 B_{X^*} 在范数下紧。后者一般不成立：取 $X = \ell^1$，$X^* = \ell^\infty$，ℓ^∞ 中的单位向量 $\boldsymbol{e}_n$ 两两距离为 1，没有范数收敛的子列，B_{ℓ^∞} 在范数下不紧。

16.6.2 反射性

要把对偶空间上的结论带回原空间，需要一座桥。有限维中，列向量既被行向量读，也可以反过来读行向量；转置两次回到自身。无限维中这一半依然成立：每个 $x \in X$ 都给出 X^* 上的一个读取，即用 x 去读泛函 ℓ，得到 $\ell(x)$。

定义 16.20 自然嵌入与反射空间 对赋范空间 X，定义 $J : X \to X^{**}$，

$$J(x)(\ell) = \ell(x) \qquad (x \in X,\ \ell \in X^*), \tag{16.15}$$

称为**自然嵌入**（canonical embedding）。若 J 是满射，称 X 为**反射空间**（reflexive space）。

先确认 J 的性质。$J(x)$ 对 ℓ 线性，由式 (16.4)它有界，所以 $J(x) \in X^{**}$；J 本身对 x 线性。由范数的对偶表示 (16.8)，

$$\|J(x)\| = \sup_{\|\ell\| \le 1} |\ell(x)| = \|x\|,$$

所以 J 是等距的，特别是单射。

反射空间中 J 是等距同构，X 与完备的 X^{**}（定理 16.5）等距对应，所以反射空间自动是 Banach 空间。定义要求的是这个特定的 J 为满射，仅仅存在某个从 X 到 X^{**} 的等距同构并不够：James 构造过与自身二次对偶等距同构、却不反射的 Banach 空间，构造较长，有兴趣的读者可查阅相关专著。

Hilbert 空间是反射的 记 $R : H \to H^*$，$R(h) = \langle h, \cdot \rangle$。由 Riesz 表示定理，$R$ 是保范数的双射，并且共轭线性。给定 $\Phi \in H^{**}$，映射 $h \mapsto \overline{\Phi(Rh)}$ 对 h 线性（两次共轭抵消）且有界，再用一次 Riesz 表示定理，存在 $x \in H$ 使

$$\overline{\Phi(Rh)} = \langle x, h \rangle \qquad (h \in H).$$

取共轭，由内积的共轭对称性，得到

$$\Phi(Rh) = \langle h, x \rangle = (Rh)(x) = J(x)(Rh).$$

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.6.1 对偶闭球的弱星紧性
16.6.2 反射性
16.6.3 反射空间中的弱紧性
16.6.4 收敛子列的提取
16.7 本章小结

R 是满射，所以 $\Phi = J(x)$。

L^p 空间（$1 < p < \infty$）是反射的 设测度 σ 有限，q 为共轭指数，则 $1 < q < \infty$。由定理 16.7，$(L^p)^*$ 的每个元素都是某个 L_g，$g \in L^q$，并且 $g \mapsto L_g$ 线性等距。给定 $\Phi \in (L^p)^{**}$，映射 $g \mapsto \Phi(L_g)$ 是 L^q 上的有界线性泛函。再对 L^q 用定理 16.7，存在 $f \in L^p$，使对一切 $g \in L^q$，

$$\Phi(L_g) = \int gf \, d\mu = L_g(f) = J(f)(L_g).$$

所以 $\Phi = J(f)$。两次表示都需要指数严格小于 ∞，这就是端点被排除的原因。

完备而不反射 ℓ^1 是 Banach 空间，却不反射。把 $(\ell^1)^*$ 等同于 ℓ^∞，则 $J(x)(y) = \sum_k y_k x_k$。第 16.3.1小节的 $\Lambda \in (\ell^\infty)^* = (\ell^1)^{**}$ 若等于某个 $J(x)$，则对一切 k，

$$x_k = J(x)(\boldsymbol{e}_k) = \Lambda(\boldsymbol{e}_k) = 0,$$

于是 $x = 0$，与 $\Lambda(1, 1, \ldots) = 1$ 矛盾。

所以完备性只说明 Cauchy 列有极限，反射性则要求二次对偶中没有多余的元素，后者严格更强。第 16.6.4小节还会看到 $L^1(0,1)$ 也不反射。

16.6.3 反射空间中的弱紧性

设 X 反射。J 是等距的满射，所以它把 B_X 恰好映成 $B_{X^{**}}$：$\|x\| \le 1$ 当且仅当 $\|J(x)\| \le 1$，而 $B_{X^{**}}$ 中每个元素都是某个 $J(x)$。

两种拓扑的对应 X 上的弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 用有限个 $\ell_i \in X^*$ 检验，$X^{**} = (X^*)^*$ 上的弱星拓扑 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 也用有限个 $\ell_i \in X^*$ 检验。由 $J(x)(\ell_i) = \ell_i(x)$，基本邻域一一对应：

$$J\big(U(x_0; \ell_1, \ldots, \ell_m; \varepsilon)\big) = U^*\big(J(x_0); \ell_1, \ldots, \ell_m; \varepsilon\big).$$

这里用到了 J 为满射，否则只能得到右端与 $J(X)$ 的交。所以 J 是从 $(X, \sigma(X, X^*))$ 到 $(X^{**}, \sigma(X^{**}, X^*))$ 的同胚。

有了这个同胚，定理 16.19就能用到 X^* 上，把结论带回 X。

定理 16.21 反射空间中闭球的弱紧性 设 X 是反射空间。则 B_X 在弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 下紧；X 中任意有限半径的闭球也是弱紧的。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.6.1 对偶闭球的弱星紧性
16.6.2 反射性
16.6.3 反射空间中的弱紧性
16.6.4 收敛子列的提取
16.7 本章小结

证明 对赋范空间 X^* 应用定理 16.19，$B_{X^{**}}$ 在 $\sigma(X^{**},X^*)$ 下紧。由上面的对应，$B_X = J^{-1}(B_{X^{**}})$ 是这个紧集在同胚 J^{-1} 下的像，所以在弱拓扑下紧。平移与缩放 $x \mapsto x_0 + rx$ 在弱拓扑下是同胚，理由与第 16.6.1小节相同，所以任意闭球弱紧。 ■

由此，Hilbert 空间和 $1 < p < \infty$ 时的 L^p 空间中，闭球都是弱紧的。这一结论不保证范数紧性：ℓ^2 的闭单位球弱紧，但 $\boldsymbol{e}_n$ 没有范数收敛的子列。弱紧性换来的是更弱的收敛方式，不是无限维困难的消失。

16.6.4 收敛子列的提取

紧性说的是开覆盖有有限子覆盖，我们真正想用的却常常是“有界序列有收敛子列”。第 2章已经说明，在度量空间中两者等价，而在一般拓扑空间中紧致与序列紧致互不蕴含。弱拓扑和弱星拓扑在无限维时一般不能由度量给出，所以上面的紧性定理还不能直接用来提取子列。

可分前对偶下弱星拓扑可度量 设 X 可分，$\{w_k\}$ 是 X 的可数稠密子集。令 $z_k = w_k / \max(1, \|w_k\|)$，则 $\{z_k\} \subset B_X$，并且在 B_X 中稠密。这是因为若 $\|x\| \le 1$ 且 $\|x - w_k\| < \varepsilon$，则 $\|w_k\| < 1 + \varepsilon$，从而 $\|z_k - w_k\| < \varepsilon$，$\|x - z_k\| < 2\varepsilon$。

可数个向量 z_k 相当于可数个分量。把这些分量上的误差加权求和，权重取得足够快地衰减，级数就收敛。在 B_{X^*} 上令

$$d(\ell, \ell') = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |\ell(z_k) - \ell'(z_k)|. \tag{16.16}$$

每项不超过 $2 \cdot 2^{-k}$，级数收敛。对称性与三角不等式逐项成立；若 $d(\ell,\ell') = 0$，则 ℓ 与 ℓ' 在 B_X 的稠密子集上相等，由连续性在 B_X 上相等，由线性在 X 上相等。所以 d 是 B_{X^*} 上的度量。

引理 16.22 球上弱星拓扑的度量 设 X 可分。则在 B_{X^*} 上，度量 (16.16)诱导的拓扑与弱星拓扑 $\sigma(X^*,X)$ 限制到 B_{X^*} 上的拓扑相同。

证明 只需说明每一点处，两种拓扑的邻域互相包含。

度量球包含弱星邻域。给定 $\ell_0 \in B_{X^*}$ 和 $r>0$，取 K 使 $2^{1-K}<r/2$。若 $\ell \in B_{X^*}$ 且 $|\ell(z_k)-\ell_0(z_k)|<r/2$ 对 $k\le K$ 成立，把级数分成前 K 项和尾项，得到

$$d(\ell,\ell_0)<\sum_{k\le K}2^{-k}\frac{r}{2}+\sum_{k>K}2\cdot 2^{-k}<\frac{r}{2}+\frac{r}{2}=r.$$

弱星邻域包含度量球。给定 $U^*(\ell_0;x_1,\dots,x_m;\varepsilon)$，不妨设各 $x_i\neq 0$。令 $c=\max_i\|x_i\|$，$u_i=x_i/c\in B_X$，只需使 $|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|<\varepsilon/c$。

对每个 i 取 k_i 使 $\|u_i-z_{k_i}\|<\varepsilon/(4c)$。对 $\ell\in B_{X^*}$，插入 z_{k_i}，由 $\|\ell\|,\|\ell_0\|\le 1$，

$$\begin{aligned}|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|&\le|\ell(u_i-z_{k_i})|+|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|+|\ell_0(z_{k_i}-u_i)|\\&<\frac{\varepsilon}{2c}+|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|.\end{aligned}$$

令 $K=\max_i k_i$，$\delta=2^{-K}\varepsilon/(2c)$。若 $d(\ell,\ell_0)<\delta$，则

$$|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|\le 2^{k_i}d(\ell,\ell_0)<\frac{\varepsilon}{2c},$$

于是 $|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|<\varepsilon/c$ 对每个 i 成立。 ∎

统一的范数界在证明中起了关键作用：ℓ 与 ℓ_0 都在单位球中，才能用有限个 z_k 上的接近控制任意 u_i 上的接近。在整个 X^* 上，这个度量一般不能给出弱星拓扑。

在可分的情形，有界序列的子列可以直接用对角线方法构造。

定理 16.23　可分前对偶下的弱星子列　设 X 是可分赋范空间。则 X^* 中每个有界序列都有弱星收敛的子列。

证明　设 $\|\ell_n\|\le C$，$\{z_k\}$ 如上。

对角线。对每个 k，$(\ell_n(z_k))_n$ 是有界数列。先抽子列使在 z_1 上的值收敛，再从中抽子列使在 z_2 上的值收敛，如此继续。取第 j 个子列的第 j 项组成对角子列 (ℓ_{n_j})，它从某项起是每个子列的子列，所以 $\ell_{n_j}(z_k)$ 对每个 k 都收敛。

扩展到全部向量。对 $x\in B_X$ 及 $\varepsilon>0$，取 z_k 使 $\|x-z_k\|<\varepsilon$，则

$$|\ell_{n_i}(x)-\ell_{n_j}(x)|\le 2C\varepsilon+|\ell_{n_i}(z_k)-\ell_{n_j}(z_k)|,$$

最后一项在 i, j 充分大时小于 ε。所以 $(\ell_{n_j}(x))$ 是 Cauchy 数列，由线性对一切 $x \in X$ 都收敛，极限记为 $\ell(x)$。

极限是有界线性泛函。ℓ 是线性的，且 $|\ell(x)| \le C\|x\|$，故 $\ell \in X^*$，$\ell_{n_j} \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$。 ■

取 $C = 1$，极限仍在 B_{X^*} 中，所以 B_{X^*} 在度量 d 下序列紧。由第 2章，序列紧的度量空间是紧的，再由引理 16.22，这就是 B_{X^*} 的弱星紧性。可分时定理 16.19由此得到完整证明。

可分性不能省 若前对偶不可分,序列结论可以失效,尽管 Banach–Alaoglu 定理仍保证紧性。ℓ^∞ 不可分，在 $(\ell^\infty)^*$ 中考虑 $\ell_n(x) = x_n$，$\|\ell_n\| = 1$。对任意子列 (ℓ_{n_j})，取 $x \in \ell^\infty$ 使 $x_{n_j} = (-1)^j$、其余坐标为零，则 $\ell_{n_j}(x) = (-1)^j$ 不收敛。所以这个有界序列没有弱星收敛的子列，紧与序列紧在这里确实分开了。

反射空间中的弱子列 对弱拓扑有一个不需要可分性的结论。Eberlein–Šmulian 定理断言：在 Banach 空间中，一个子集的弱闭包弱紧，当且仅当该子集中的每个序列都有在 X 中弱收敛的子列。它的证明较长，需要用到可分子空间与二次对偶的细致论证，读者可查阅泛函分析专著。把它与定理 16.21合起来，得到下面的结论。

定理 16.24　反射空间中的弱收敛子列 设 X 是反射空间。则 X 中每个范数有界的序列都有弱收敛的子列。

证明 有界序列含于某个闭球 $B = \{x : \|x - x_0\| \le r\}$。由式 (16.8)，

$$B = \bigcap_{\|\ell\| \le 1} \{x : |\ell(x) - \ell(x_0)| \le r\}.$$

每个集合都是弱闭的，所以 B 弱闭，它的弱闭包就是自身。由定理 16.21，B 弱紧。反射空间是 Banach 空间，由 Eberlein–Šmulian 定理，B 中每个序列都有弱收敛的子列。 ■

于是在 Hilbert 空间和 $1 < p < \infty$ 的 L^p 空间中，有界序列总有弱收敛子列，不必另加可分性条件。$\boldsymbol{e}_n$ 本身就弱收敛到 0；有界序列 $(-1)^n \boldsymbol{e}_1$ 不收敛，但它的偶数项子列收敛。

非反射空间中可以失败 在 $L^1(0,1)$ 中令 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，每个 f_n 的 L^1 范数都是 1。假设某个子列 $f_{n_j} \rightharpoonup f \in L^1$，下面用两个读取得出矛盾。

16.1 泛函的定义
16.2 泛函的表示
16.3 泛函的延拓
16.4 泛函族的一致有界性
16.5 弱收敛与弱星收敛
16.6 闭球的紧性
16.7 本章小结

先用远离原点的读取。对 $0<a<1$，权重 $g=\mathbf{1}_{(a,1)}\in L^\infty$ 给出 L^1 上的连续读取，而 $n_j>1/a$ 时 f_{n_j} 在 $(a,1)$ 上为零，所以

$$\int_a^1 f=0.$$

令 $a\to 0$，由控制收敛得到

$$\int_0^1 f=0.$$

再用整体积分。权重 $g\equiv 1$ 对每个 f_{n_j} 的读数都是 1，取极限得到

$$\int_0^1 f=1.$$

两式矛盾，所以这个有界序列没有弱收敛的子列。

质量始终为 1，却向左端点越挤越窄。图 16.9(b) 中，远离原点的读取最终读到零，整体积分读到一，没有 L^1 函数能同时满足。由定理 16.24的逆否命题，$L^1(0,1)$ 不是反射空间。

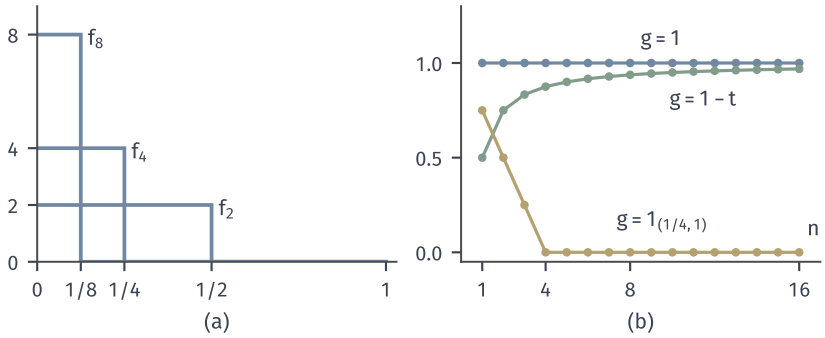


图 16.9 $L^1(0,1)$ 中集中的序列 $f_n=n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。(a)$n=2,4,8$ 时的函数，每个矩形的面积都是 1。(b) 三个读取的取值：$g=1$ 恒读到 1；$g=1-t$ 读到 $1-\frac{1}{2n}$，趋于 $g(0)=1$；$g=\mathbf{1}_{(1/4,1)}$ 在 $n\ge 4$ 后读到 0。

若把 $f_n\,dt$ 看成 $C([0,1])$ 上的读取 $u\mapsto\int_0^1 uf_n$，它们在逐个连续函数上收敛到 $u(0)$，例如 $u(t)=1-t$ 时读数是 $1-\frac{1}{2n}$。在更大的对偶空间 $C([0,1])^*$ 中，极限以点评估 δ_0 的形式出现了，这正是 δ_0 作为“单点权重”的含义。

16.7 本章小结

本章开头问：函数空间中的“行向量”是什么，哪些读取能由范数稳定控制，它们长什么样，能否从局部扩展到全空间。泛函是从线性空间到标量

的映射；加权积分在等价类上有定义，点评估只在由真正的函数组成的空间上有定义，平方范数是非线性的。线性泛函连续当且仅当存在常数 C 使 $|\ell(x)| \le C\|x\|$，最小的 C 就是泛函范数。同一条读取规则是否连续、范数多大，取决于所配的范数：点评估在一致范数下范数为 1，在积分范数下被窄尖峰破坏而不连续。

全部连续线性泛函组成对偶空间，无论原空间是否完备，对偶空间都是 Banach 空间。Hilbert 空间中，每个连续线性泛函都是与唯一向量的内积，范数相等，证明只用正交投影而不要求可分，前提是泛函已经连续、空间已经完备。σ 有限测度下 $1 \le p < \infty$ 时，L^p 上的连续线性泛函都是以 L^q 函数为权重的积分，权重在几乎处处意义下唯一、范数相等；$p = \infty$ 时对偶更大。

一般空间中写不出表示，Hahn–Banach 定理转而保证子空间上的有界线性泛函能保持范数地延拓到全空间，延拓一般不唯一。由此每个向量的范数等于单位泛函读数的最大值，不同向量能被连续线性读取区分，闭子空间外的点能被一个在子空间上为零的读取分开。ℓ^∞ 上还存在不来自 ℓ^1 的连续线性泛函，这是行向量类比的边界。完备性给出另一种统一控制：Banach 空间上逐点有界的泛函族范数一致有界，不完备时可以失败。

弱收敛要求每个连续线性读取收敛，弱星收敛只要求在原空间的每个向量上求值收敛，二者的读取来源不同。范数收敛推出弱收敛，逆向在无限维中不成立，标准正交序列与快速振荡都弱收敛到零而范数不变。弱收敛列有界、范数下半连续，Banach 前对偶上的弱星收敛列也有界；有界只是必要条件。

紧性方面，任意赋范空间的对偶闭球在弱星拓扑下紧；反射空间通过等距同构 J 把这一结论转回原空间，闭球弱紧。紧性要转成子列，还需要条件：前对偶可分时，对偶闭球上的弱星拓扑可度量，有界序列有弱星收敛子列；反射空间中由 Eberlein–Šmulian 定理，有界序列有弱收敛子列，不需可分性。L^1 中质量集中的序列说明非反射空间里这可以失败。表 16.3对比了三种收敛。

收敛方式	由谁读取	单位球紧性	有界序列的子列
范数收敛	范数本身	无限维不紧	一般没有
弱收敛	X^* 全部读取	反射时紧	反射时有
弱星收敛	原空间 X 的向量	总是紧	前对偶可分时有

表 16.3　三种收敛的读取来源与紧性。第三行的单位球指 B_{X^*}。

本章的读取都输出一个标量。第 17章把输出推广为向量，研究有界线性算子、算子范数、伴随与完备空间中的算子定理；本章的对偶空间、Riesz 表示和弱收敛，是那里定义伴随与讨论紧算子的工具。

第 17 章

线性算子

把一个函数投影到多项式子空间，用一个核对它加权积分，或者对它求导，得到的都不再是一个数，而是另一个函数。第 16章研究的泛函把函数压成一个读数；现在输入是函数，输出也是函数。

第 10章把函数看成一个很长的向量 $[\dots, f(x), \dots]$，每个输入 x 占一个分量。沿着这个类比再走一步：向量到向量的线性变换是矩阵，函数到函数的线性变换就是“无限维的矩阵”，称为线性算子。

矩阵作用于向量时，输出的第 i 个分量等于第 i 行与输入对应相乘再相加。把下标 i, j 换成位置 x, y，把求和换成积分，就得到函数空间中最常见的算子：

$$(\boldsymbol{K}f)_i = \sum_j K_{ij} f_j \quad \longleftrightarrow \quad (Tf)(x) = \int k(x,y) f(y)\,\mathrm{d}\nu(y). \tag{17.1}$$

这里的 $k(x,y)$ 就是矩阵元素：x 是行号，y 是列号。它称为积分核，表 17.1列出本章沿用的对应关系。

表 17.1　矩阵与线性算子的对应，以及类比需要修正的地方。

有限维矩阵	函数空间中的算子	需要修正之处
矩阵元素 K_{ij}	核 $k(x,y)$	恒等与求导没有函数形式的核
$\sum_j K_{ij} f_j$	$\int k(x,y) f(y)\,\mathrm{d}\nu(y)$	积分可能发散
作用于所有向量	定义域 $D(T)$	求导只作用于可导函数
最大放大倍数	算子范数 $\lVert T \rVert$	可以是无穷
共轭转置 $\boldsymbol{K}^*$	伴随算子 T^*	像未必是闭集
低秩近似	有限秩逼近	只有紧算子能这样逼近

有限维的经验在三个地方不再成立。积分可能发散，所以要写明算子作用于哪些输入。放大倍数可能没有上界，所以同一个公式换一个范数，结论就可能相反。输入、输出空间的完备性也开始起作用，一些矩阵论中理所当然的事情，如今要靠完备性才成立。

17.1 算子的定义
17.1.1 线性算子
17.1.2 常见算子
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

本章前四节建立算子的基本量度。第 17.1节规定输入、输出，并列出投影、乘法、积分与求导等例子。第 17.2节定义有界性与算子范数，也就是矩阵的最大放大倍数。第 17.3节把“同一个函数放进不同空间”看成算子，第 17.4节比较算子列的两种收敛。

后三节研究矩阵论中其他结构的对应物。第 17.5节定义伴随，它是共轭转置的推广。第 17.6节研究能用低秩矩阵逼近的算子，即紧算子。第 17.7节在完备空间中建立一致有界原理、开映射定理与闭图判别。

本章只建立算子本身的结构。算子减去数乘恒等算子后能否稳定求逆、紧自伴算子的特征展开和奇异分解属于第 18章；给定输出求解算子方程的可解性与稳定性属于第 19章。

17.1 算子的定义

在 $L^2(0,1)$ 中把函数投影到常数子空间，得到它的平均值组成的常函数。对连续函数 f 作积分 $x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，得到一个可导函数。对可导函数求导，又回到一个可能不再可导的函数。

三种操作的共同点是：输入一个函数，输出另一个函数，并且保持线性组合。差别在于它们对输入的要求：投影和积分对空间中每个元素都有意义，求导只对一部分函数有意义。矩阵不会遇到这种差别，算子却必须从这里说起。

17.1.1 线性算子

矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 作用于每个 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，输入、输出的所在空间由矩阵形状直接给出。函数空间中，作用规则往往先以公式出现，例如“求导”或“对核积分”，而公式本身并不说明对哪些函数有意义。因此定义算子时，要把允许的输入集合与输出所在的空间作为算子的一部分写出来。

定义 17.1　线性算子　设 X, Y 是同一标量域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的线性空间，$D(T) \subseteq X$ 是线性子空间。映射 $T : D(T) \to Y$ 若满足

$$T(\alpha x + \beta z) = \alpha T x + \beta T z \qquad (x, z \in D(T),\ \alpha, \beta \in \mathbb{F}), \tag{17.2}$$

则称 T 为从 X 到 Y 的**线性算子**（linear operator）。$D(T)$ 称为 T 的**定义域**（domain），Y 称为它的取值空间。集合

$$\operatorname{Ran} T = \{Tx : x \in D(T)\}, \qquad \ker T = \{x \in D(T) : Tx = 0\} \tag{17.3}$$

分别称为 T 的**像空间**（image space）和**零空间**（null space），也简称像与核。

17.1 算子的定义
17.1.1 线性算子
17.1.2 常见算子
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

定义要求 $D(T)$ 是线性子空间，这样 $\alpha x+\beta z$ 仍是允许的输入，线性条件才有意义。由线性得 $T0=0$。像与零空间都是线性子空间：两个输出的线性组合是相应输入线性组合的输出，两个被送到零的输入之和也被送到零。

矩阵的列空间与零空间在这里仍然对应。取值空间 Y 是事先指定的，像 $\operatorname{Ran} T$ 则由算子实际产生，二者相等时才称 T 为满射。

零空间描述哪些输入的差别在输出中完全看不见：

$$Tx=Tz \quad\Longleftrightarrow\quad x-z\in\ker T.$$

所以 T 是单射当且仅当 $\ker T=\{0\}$。这与矩阵情形相同，只是这里的“输入”可能是函数的等价类，零空间也要在相应意义下理解。

有限维中的秩—零化度公式却没有对应物。方阵是单射当且仅当是满射；无限维中二者彼此独立，第 17.5节的右移算子是单射但不是满射。

$D(T)=X$ 时，称 T 定义在整个 X 上，简记 $T:X\to Y$；本章若不特别写出定义域，算子都是这种情形。另一种情形是 $D(T)$ 只是 X 的真子空间，求导就是典型。把它看成从 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的算子时，只有可导函数才是允许的输入。

两种情形必须分开：后面讨论有界性时，定义域上的范数与取值空间上的范数各自指定，而定义在真子空间上的算子是否有界，取决于在这个子空间上用什么范数衡量输入。

取值空间为标量域 $\mathbb{F}$ 时，线性算子就是第 16章的线性泛函，相当于只有一行的矩阵。下面关于算子的结论都包含泛函的情形，泛函那里建立的表示和延拓工具也会在伴随与基本定理中再次用到。

17.1.2 常见算子

下面几个例子在本章反复出现。对每个例子，我们写出输入空间、输出空间与作用规则，再核对线性，并说明它相当于什么样的矩阵。重点是看出“公式能写出来”与“算子已经定义好”之间还差哪些检查。

恒等映射与正交投影 对任意线性空间 X，**恒等算子**（identity operator）$I_X x=x$ 定义在整个 X 上。线性由定义直接得到：两边都等于 $\alpha x+\beta z$。它相当于单位矩阵，不同空间各有自己的恒等算子，复合时要分清 I_X 与 I_Y。

设 H 是 Hilbert 空间，$M\subseteq H$ 是闭子空间。第 12章说明每个 $x\in H$ 在 M 中有唯一的最近点 $P_M x$，并且 $x-P_M x\perp M$。由此得到正交投影 $P_M:H\to H$。

正交投影的线性需要验证。向量 $\alpha P_M x + \beta P_M z$ 属于 M，并且残差

$$\alpha x + \beta z - (\alpha P_M x + \beta P_M z) = \alpha(x - P_M x) + \beta(z - P_M z)$$

与 M 正交。满足这两条的元素唯一，所以它就是 $P_M(\alpha x + \beta z)$。

例如在 $L^2(0,1)$ 中取 M 为常函数子空间，单位向量 1 张成 M，于是

$$P_M f = \langle 1, f\rangle \cdot 1 = \Big(\int_0^1 f\,\mathrm{d}t\Big)\cdot 1.$$

这个算子的“矩阵”处处等于 1：它的核是 $k(x,y)\equiv 1$，每一行都把输入平均一次。

固定函数相乘 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，$\varphi \in L^\infty(\mu)$，$1 \le p \le \infty$。对 $f \in L^p(\mu)$ 令 $M_\varphi f = \varphi f$，称为**乘法算子**（multiplication operator）。按分量看，它把第 x 个分量乘以 $\varphi(x)$，正是对角矩阵的连续版本。

下面逐项核对。若 $f = g$ 几乎处处，则 $\varphi f = \varphi g$ 几乎处处，所以作用对等价类有确定的意义。由几乎处处成立的不等式

$$|\varphi f| \le \|\varphi\|_\infty |f|,$$

输出仍在 $L^p(\mu)$ 中。线性来自乘法对加法的分配律。

对角元素无界时情况就变了。在 $(0,1)$ 上取 $\varphi(x) = x^{-1}$，函数 $f = 1$ 属于 $L^2(0,1)$，而 $\varphi f = x^{-1}$ 不平方可积。公式仍可写出，却不再给出 L^2 到 L^2 的算子。

积分变换 设 (X,μ) 与 (Y,ν) 是测度空间，$k : X\times Y \to \mathbb{F}$ 可测。形式上令

$$(Tf)(x) = \int_Y k(x,y) f(y)\,\mathrm{d}\nu(y), \qquad x \in X, \tag{17.4}$$

称 k 为**积分核**（integral kernel），T 为以 k 为核的**积分算子**（integral operator）。按式 (17.1) 的类比，第一个变量 x 是输出的位置，也就是行；第二个变量 y 是输入的位置，也就是列。固定 x，$k(x,\cdot)$ 就是这一行的全部元素。

只要右端对每个输入有意义，线性就由积分的线性得到。问题在于“有意义”需要核、参考测度和输入函数共同决定。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度与核 $k\equiv 1$，则

$$(Tf)(x) = \int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y.$$

对 $f(y) = y^{-1/2}$ 积分为 2，对 $f(y) = y^{-1}$ 积分发散。

保持核与输入不变，把测度换成 $y\,\mathrm{d}y$，$f(y)=y^{-1}$ 的积分就变成 1。所以积分公式本身不是算子：要先指定输入空间与测度，核对积分对几乎每个 x 绝对收敛、输出可测并落在指定的输出空间中，才得到一个算子。第 17.2.1.2小节将在平方可积核的条件下完成这些检查。

本章用一个具体的积分算子作贯穿例子。在 $[-1,1]$ 上取概率测度 $\mathrm{d}\mu(z)=\mathrm{d}z/2$ 与核 $k(x,z)=1+xz$，则

$$(Tf)(x)=\int_{-1}^{1} f\,\mathrm{d}\mu + x\int_{-1}^{1} z f(z)\,\mathrm{d}\mu(z). \tag{17.5}$$

输出总是一次函数，两个系数是输入的零阶矩与一阶矩。

取输入 $f=1+x$，两个矩分别是

$$\int_{-1}^{1}(1+z)\,\mathrm{d}\mu=1,\qquad \int_{-1}^{1} z(1+z)\,\mathrm{d}\mu=\int_{-1}^{1} z^2\,\mathrm{d}\mu=\frac{1}{3}.$$

于是 $Tf=1+x/3$。再取 $q(x)=x^2-1/3$，它的两个矩都为零，所以 $Tq=0$，$q\in\ker T$。

矩阵的类比可以真正算出来。把 $[-1,1]$ 等分成四格，取中点作下标：

$$x_i\in\left\{-\frac{3}{4},\,-\frac{1}{4},\,\frac{1}{4},\,\frac{3}{4}\right\}.$$

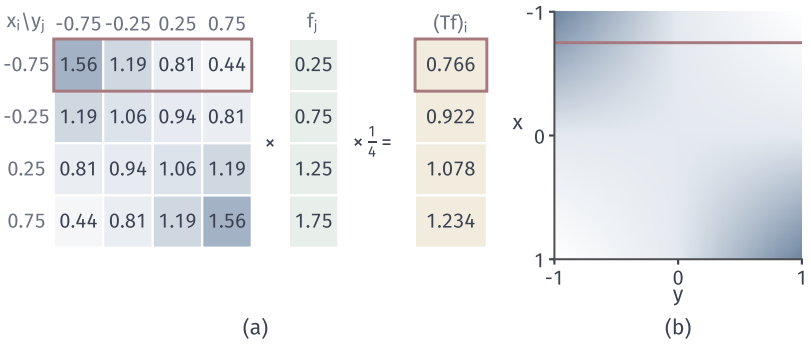
每格的 μ 测度是 $1/4$，积分近似成求和，矩阵元素取核的值 $K_{ij}=1+x_ix_j$：

$$(Tf)(x_i)\approx\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} K_{ij}f(x_j).$$

输入取 $f=1+x$，它在四个中点的值是 $(1/4,\,3/4,\,5/4,\,7/4)$。第一行的矩阵元素是 $(25/16,\,19/16,\,13/16,\,7/16)$，于是

$$(Tf)(x_1)\approx\frac{1}{4}\cdot\frac{25+57+65+49}{64}=\frac{49}{64}\approx 0.766.$$

准确值是 $Tf(-3/4)=1-1/4=0.75$。四个格子已经给出接近的结果，图 17.1(a) 画出了全部四行。



17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.2.1 算子的有界性
17.2.2 算子范数的定义
17.2.3 算子范数的性质
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

图 17.1 积分算子是矩阵的连续版本，核 $k(x,y)=1+xy$ 就是矩阵元素。(a) 四个中点上的矩阵 $K_{ij}=1+x_ix_j$，乘以输入 $f=1+x$ 的取值（绿）和格子测度 $1/4$，得到输出的近似值（黄）；红框是第一行与它给出的输出。(b) 同一个核在连续变量下的取值，纵轴向下对应行号，颜色越深值越大，红线是 $x=-3/4$ 的一行。

图中 (b) 是把格子无限加细后的样子。行变成水平切片，矩阵元素变成曲面上的一点，$k(x,\cdot)$ 作用于输入的方式与 (a) 中的第一行相同。

这个对应在哪里失效，也应当说清楚。恒等算子的矩阵是对角线上全为 1。对角线 $\{x=y\}$ 在正方形中面积为零，任何函数形式的核都承载不了它，所以恒等算子在 $L^2(0,1)$ 上不是积分算子。求导相当于差分矩阵，同样只有对角线附近的元素，也没有函数形式的核。

微分 在 $[0,1]$ 上令 $Df=f'$。连续函数未必可导，例如 $f(x)=|x-1/2|$ 在 $x=1/2$ 处没有导数，所以 D 不能定义在整个 $C[0,1]$ 上。

取定义域 $D(D)=C^1[0,1]$，即导数存在且连续的函数，输出 $f'\in C[0,1]$，线性来自求导的线性。于是求导是一个从 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$、定义在真子空间 $C^1[0,1]$ 上的线性算子。它也可以看成从 $C^1[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的算子，两种看法的区别要到配置范数时才显现出来。

这些例子中，恒等、投影与乘以有界函数自然定义在整个空间上；积分变换须由核与测度的条件保证定义；求导只能定义在一部分函数上。下一节为输入与输出配上范数，研究这些算子是否用一个统一的常数控制误差。

17.2 算子范数

输入 x 带上扰动 e 以后，线性算子的输出变为 $T(x+e)=Tx+Te$。输出误差 Te 只取决于扰动本身，与 x 在哪里无关。于是“误差会被放大多少”化为一个问题：能否找到一个常数，控制一切扰动经过 T 后的大小？

对矩阵，这个问题总有答案。单位球是紧集，$\|\boldsymbol{Ax}\|$ 连续，最大值一定取到。算子没有这样的保证：单位球不紧，放大倍数可能无穷大。本节先

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.2.1 算子的有界性
17.2.2 算子范数的定义
17.2.3 算子范数的性质
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

用一个统一不等式定义有界性，再通过求导和积分说明条件的作用，最后定义算子范数。

17.2.1 算子的有界性

下面设 X, Y 是赋范空间，$T : D(T) \to Y$ 是线性算子，$D(T) \subseteq X$ 沿用 X 的范数，Y 使用它自己的范数。我们希望用一个与输入无关的常数 C 控制 $\|Tx\|$，这样输入误差为 $\|e\|$ 时，输出误差不超过 $C\|e\|$。

定义 17.2　有界线性算子　若存在常数 $C \geq 0$，使

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X \qquad (x \in D(T)), \tag{17.6}$$

则称线性算子 T 为**有界线性算子**（bounded linear operator），简称有界算子。不存在这样的常数时，称 T 为**无界算子**（unbounded operator）。

这里的“有界”说的是输出与输入之比有统一上界，不是说输出集合 $\{Tx : x \in D(T)\}$ 有界：非零线性算子的像在数乘下封闭，总是无界集合。条件 (17.6)也可以只在单位球上检查。按线性把 $x \neq 0$ 缩放为 $x/\|x\|$，它等价于

$$\sup\{\|Tx\| : x \in D(T),\ \|x\| \leq 1\} < \infty.$$

第 3章在度量空间之间定义了连续映射与 Lipschitz 映射：后者要求存在常数 L 使输出距离不超过 L 倍的输入距离，它比连续更强。对一般映射，二者相差很远；对线性算子，下面的定理说明它们与有界性是一回事。

定理 17.3　有界与连续等价　对赋范空间之间的线性算子 $T : D(T) \to Y$，下列四条等价：（i）T 在 0 处连续；（ii）T 在 $D(T)$ 上处处连续；（iii）T 是 Lipschitz 映射；（iv）T 有界。

证明　若（iv）成立，由线性，

$$\|Tx - Tz\| = \|T(x - z)\| \leq C\|x - z\|,$$

这就是（iii）。Lipschitz 映射处处连续，故（iii）推出（ii）；处处连续自然包含在 0 处连续，故（ii）推出（i）。

只需再证（i）推出（iv）。取 $\varepsilon = 1$，由 T 在 0 处连续及 $T0 = 0$，存在 $\delta > 0$，使 $x \in D(T)$ 且 $\|x\| \leq \delta$ 时 $\|Tx\| \leq 1$。

对任意 $x \neq 0$，向量 $\delta x/\|x\|$ 的范数为 δ，于是

$$\|Tx\| = \frac{\|x\|}{\delta}\left\|T\left(\frac{\delta x}{\|x\|}\right)\right\| \leq \frac{1}{\delta}\|x\|.$$

取 $C = 1/\delta$ 即得（iv）。 ■

证明的关键是缩放：线性算子在零点附近一个小球上的行为，决定了它在所有尺度上的行为。有限维空间中所有范数等价，线性映射总是有界的；无限维中这一点不再自动成立，下面两个例子分别给出失败与成立的情形。

17.2.1.1 有界性依赖定义域范数

求导的“矩阵”先用差分看清楚。在 $[0,1]$ 上取 $n+1$ 个等距点，步长 $h = 1/n$，差分 $(f_{i+1} - f_i)/h$ 就是一行只有两个非零元素 $\pm 1/h$ 的矩阵。网格加细时，矩阵元素按 $1/h$ 增大。

取输入为交错序列 $f_i = (-1)^i$，它的每个分量绝对值都是 1，输出的每个分量绝对值都是 $2/h = 2n$。例如 $h = 1/4$ 时，输入 $(1,-1,1,-1,1)$ 的输出是 $(-8,8,-8,8)$。网格越细，这个矩阵的放大倍数越大，极限下不存在上界。积分的矩阵正好相反，元素里带一个小因子 h。

现在回到连续的情形。考虑求导 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$，$Df = f'$，取值空间始终使用一致范数 $\|g\|_\infty = \max_{[0,1]}|g|$。先在定义域上使用同时计入函数值与导数的范数

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

这时

$$\|Df\|_\infty = \|f'\|_\infty \leq \|f\|_{C^1},$$

取 $C = 1$ 即满足式 (17.6)，D 是有界算子。

再在同一个函数集合 $C^1[0,1]$ 上只用一致范数衡量输入。取 $f_n(x) = \sin(2\pi n x)$，则

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|Df_n\|_\infty = \|2\pi n \cos(2\pi n x)\|_\infty = 2\pi n.$$

输出与输入的范数之比为 $2\pi n$，随 n 无界增长，不存在统一常数，D 是无界算子。振幅不变而频率升高时，函数值始终在 $[-1,1]$ 中，斜率却按频率放大；一个一致范数很小的高频扰动 εf_n，可以使导数产生 $2\pi n\varepsilon$ 的误差。

两种情形中，求导公式与允许的函数集合都没有变，变化的只是定义域上的范数。所以说一个算子是否有界，必须同时交代作用规则、定义域和

两侧的范数。前一种范数把导数的大小也算进输入的“大小”，因而能控制输出；后一种范数看不见导数，也就无从控制它。

两种范数的另一个差别是完备性。只配一致范数的 $C^1[0,1]$ 不是 Banach 空间。函数 $g_n(x)=\sqrt{(x-1/2)^2+n^{-2}}$ 都连续可导，并且

$$0 \le g_n(x) - |x-\tfrac12| = \frac{n^{-2}}{g_n(x)+|x-1/2|} \le \frac{1}{n},$$

所以 (g_n) 按一致范数收敛到不可导的 $|x-1/2|$，是 $C^1[0,1]$ 中没有极限的柯西列。

第 17.7节的算子定理都要求 Banach 空间，因此不能直接套用在这样的定义域上。配上 $\|\cdot\|_{C^1}$ 后，$C^1[0,1]$ 是完备的（第 17.7.3小节用积分表示说明这一点），那些定理才能使用。

17.2.1.2 积分算子的有界性

现在回到积分变换 (17.4)。先看矩阵的情形。输出的第 i 个分量是第 i 行与输入的内积，由 Cauchy–Schwarz 不等式，它的平方不超过第 i 行的平方和乘以 $\|\boldsymbol{f}\|^2$。

再对 i 求和，就得到

$$\|\boldsymbol{K}\boldsymbol{f}\|^2 \le \Big(\sum_{i,j}|K_{ij}|^2\Big)\|\boldsymbol{f}\|^2.$$

右端括号是矩阵元素的平方和，即 Frobenius 范数的平方。把求和换成积分，同一个估计给出下面的定理，核的 L^2 范数相当于矩阵的 Frobenius 范数。

设 (X,μ) 与 (Y,ν) 是 σ 有限测度空间，固定输入空间 $L^2(Y,\nu)$、输出空间 $L^2(X,\mu)$，并设核 $k\in L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$。下面用到的乘积测度、Tonelli 定理与 Fubini 定理见第 6章。

定理 17.4　平方可积核的有界性　在上述条件下，对每个 $f\in L^2(Y,\nu)$，积分 (17.4)对 μ 几乎每个 x 绝对收敛，所得函数 Tf 可测且属于 $L^2(X,\mu)$，并且

$$\|Tf\|_{L^2(X,\mu)} \le \|k\|_{L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)}\|f\|_{L^2(Y,\nu)}. \tag{17.7}$$

因此 $T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 是有界线性算子。

证明 第一步，取得平方可积的截面。对非负可测函数 $|k|^2$ 用 Tonelli 定理，

$$\int_X \Big(\int_Y |k(x,y)|^2 \, \mathrm{d}\nu(y) \Big) \mathrm{d}\mu(x) = \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}^2 < \infty,$$

所以内层积分对 μ 几乎每个 x 有限，即截面 $k(x,\cdot) \in L^2(Y,\nu)$ 对几乎每个 x 成立。

第二步，逐点估计。对这样的 x，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_Y |k(x,y) f(y)| \, \mathrm{d}\nu(y) \le \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)} < \infty,$$

积分绝对收敛，并且

$$|(Tf)(x)| \le \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)}.$$

在例外的零测集上令 $Tf = 0$。

第三步，核对可测性。取 $\mu(E) < \infty$ 的可测集 $E \subseteq X$，对第二步的逐点界关于 $x \in E$ 积分，再用一次 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_E \int_Y |k(x,y) f(y)| \, \mathrm{d}\nu(y) \, \mathrm{d}\mu(x) \le \mu(E)^{1/2} \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)} < \infty.$$

所以 $(x,y) \mapsto k(x,y) f(y)$ 在 $E \times Y$ 上可积，由 Fubini 定理，内层积分 $x \mapsto (Tf)(x)$ 在 E 上可测。X 是可数个有限测度集合之并，故 Tf 在 X 上可测。

第四步，对 x 积分。把第二步的逐点界平方后积分，再用第一步的等式，

$$\begin{aligned} \|Tf\|_{L^2(\mu)}^2 &\le \int_X \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)}^2 \, \mathrm{d}\mu(x) \, \|f\|_{L^2(\nu)}^2 \\ &= \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}^2 \|f\|_{L^2(\nu)}^2. \end{aligned}$$

最后，若 $f = g$ 几乎处处，两者的积分对每个允许的 x 相同，所以 T 作用在等价类上是确定的；线性来自积分的线性。 ∎

平方可积核给出的积分算子称为Hilbert–Schmidt 积分算子（Hilbert–Schmidt integral operator）。证明中的每一步都依赖所选的空间：核平方可积保证截面平方可积，输入属于 $L^2(\nu)$ 才能与截面配对，输出的估计又是按 $L^2(\mu)$ 范数给出的。同一个核公式换成别的输入空间，就要重新核对。

平方可积只是充分条件。取 $X = Y = \mathbb{N}$ 并配计数测度，L^2 就是 ℓ^2，积分就是求和，核就是真正的无穷矩阵。单位矩阵 $k(m,n) = 1$（$m = n$）、

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.2.1 算子的有界性
17.2.2 算子范数的定义
17.2.3 算子范数的性质
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

$k(m,n)=0$（$m\neq n$）给出恒等算子，它有界；但 $\sum_{m,n}|k(m,n)|^2$ 是无穷多个 1 之和，发散。

17.2.2 算子范数的定义

有界性只说常数 C 存在，不同的 C 都可以满足式 (17.6)。为了比较不同算子放大误差的程度，我们取能够使用的最小常数。这正是矩阵的最大放大倍数在算子上的对应物。

定义 17.5　算子范数　设 $T:D(T)\to Y$ 是有界线性算子。称

$$\|T\|=\sup\{\|Tx\|_Y:x\in D(T),\ \|x\|_X\le 1\} \tag{17.8}$$

为 T 的**算子范数**（operator norm）。

定理 17.6　算子范数是最小的误差常数　设 T 有界。则对一切 $x\in D(T)$，

$$\|Tx\|\le\|T\|\,\|x\|, \tag{17.9}$$

并且若常数 $C\ge 0$ 满足式 (17.6)，则 $\|T\|\le C$。因此 $\|T\|$ 是式 (17.6) 中可取的最小非负常数。

证明　对 $x\neq 0$，$x/\|x\|$ 属于单位球，由定义它的输出范数不超过 $\|T\|$，乘回 $\|x\|$ 即得第一式；$x=0$ 时两边都为零。

反过来，若 C 满足式 (17.6)，则对单位球中的每个 x 有 $\|Tx\|\le C\|x\|\le C$，对 x 取上确界得 $\|T\|\le C$。 ∎

对两个输入之差用式 (17.9)，再由线性，得到

$$\|Tx-Tz\|\le\|T\|\,\|x-z\|\qquad(x,z\in D(T)). \tag{17.10}$$

所以算子范数统一控制输入差造成的输出差：无论输入落在哪里，误差至多被放大 $\|T\|$ 倍，而且没有更小的常数对全部输入都有效。

求导的算子范数　对配 $\|\cdot\|_{C^1}$ 的求导，上一小节已得 $\|D\|\le 1$。取 $f_n(x)=\sin(2\pi nx)/(2\pi n)$，有

$$\|Df_n\|_\infty=1,\qquad \|f_n\|_{C^1}=1+\frac{1}{2\pi n},$$

比值趋于 1，所以 $\|D\| = 1$。这个上确界不被任何输入取到：$\|Df\|_\infty = \|f\|_{C^1}$ 要求 $\|f\|_\infty = 0$。因此算子范数应理解为最小的统一上界，不能无条件称为“最大输出”。

积分算子的两个范数　对平方可积核，定理 17.4与定理 17.6合起来给出

$$\|T\| \le \|k\|_{L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)}. \tag{17.11}$$

左边相当于矩阵的最大放大倍数，右边相当于矩阵元素的平方和开根。矩阵论中这两个数一般不相等，下面用贯穿例子把两个数都算出来。

先算核的 L^2 范数。在例子 (17.5)中，$\int x\,\mathrm{d}\mu = 0$，$\int x^2\,\mathrm{d}\mu = 1/3$，所以

$$\|k\|_{L^2(\mu\otimes\mu)}^2 = \iint (1+xz)^2\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\mu(z) = 1 + 2\cdot 0 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{10}{9}.$$

算子范数可以直接算出。函数 $e_1 = 1$ 与 $e_2 = \sqrt{3}x$ 在 $L^2(\mu)$ 中标准正交，因为 $\int 3x^2\,\mathrm{d}\mu = 1$。式 (17.5)可写成

$$Tf = \langle e_1, f\rangle e_1 + \frac{1}{3}\langle e_2, f\rangle e_2.$$

在坐标 $(\langle e_1,f\rangle, \langle e_2,f\rangle)$ 下，T 相当于对角矩阵 $\mathrm{diag}(1, 1/3)$，其余方向全部被送到零。

由勾股定理和 Bessel 不等式，

$$\|Tf\|^2 = |\langle e_1,f\rangle|^2 + \frac{1}{9}|\langle e_2,f\rangle|^2 \le |\langle e_1,f\rangle|^2 + |\langle e_2,f\rangle|^2 \le \|f\|^2.$$

取 $f = e_1 = 1$ 时等号成立，所以 $\|T\| = 1$，严格小于 $\sqrt{10/9} = \sqrt{10}/3$。核的 L^2 范数只是算子范数的上界，二者一般不相等。

图 17.2画出这件事。单位圆被压成半轴为 1 与 $1/3$ 的椭圆，最长半轴就是算子范数。$f = 1 + x$ 的放大倍数可以直接算出。由 $\|e_2\| = 1$ 及 $f = e_1 + e_2/\sqrt{3}$，得到

$$\|f\|^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \qquad \|Tf\|^2 = 1 + \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3} = \frac{28}{27}.$$

两式相除，放大倍数是

$$\frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \sqrt{\frac{28}{27}\cdot\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{3} \approx 0.882.$$

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.2.1 算子的有界性
17.2.2 算子范数的定义
17.2.3 算子范数的性质
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

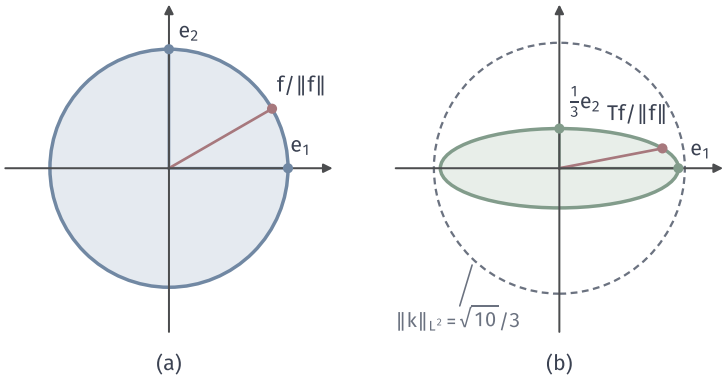


图 17.2　贯穿例子在 $\operatorname{span}\{e_1, e_2\}$ 上的放大倍数。(a) 输入坐标 $(\langle e_1, f\rangle, \langle e_2, f\rangle)$ 中的单位圆（蓝），红点是归一化的 $f = 1 + x$。(b) 输出的椭圆（绿），半轴 1 与 $1/3$，最长半轴等于 $\|T\| = 1$；虚线圆的半径是核的 L^2 范数 $\sqrt{10}/3$，它只是上界。

有界算子的矩阵　到目前为止，矩阵只是类比。在可分 Hilbert 空间中，有界性让这个类比成为等式。设 H 有标准正交基 $(e_n)_{n\ge 1}$，$T \in \mathcal{B}(H)$（记号见下一小节），规定矩阵元素

$$A_{mn} = \langle e_m, T e_n \rangle. \tag{17.12}$$

任取 $x = \sum_n x_n e_n$，部分和 $\sum_{n\le N} x_n e_n$ 按范数收敛到 x。由 T 连续，

$$T x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n\le N} x_n T e_n.$$

再用内积对第二个变量连续，读出第 m 个坐标，就得到矩阵乘法公式

$$\langle e_m, T x\rangle = \sum_{n} A_{mn} x_n.$$

连续性在这里不可缺少：它保证算子由基向量上的取值决定。

两个矩阵后面会反复用到。对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$ 在 ℓ^2 上的矩阵是 $\operatorname{diag}(1, 1/2, 1/3, \dots)$；由 $\|Ax\| \le \|x\|$ 及 $Ae_1 = e_1$ 得 $\|A\| = 1$。右移 $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ 的矩阵只在紧贴主对角线下方的一条斜线上为 1，它保持长度，所以 $\|S\| = 1$。

反过来，并非每个无穷矩阵都给出有界算子。对角矩阵 $\operatorname{diag}(1, 2, 3, \dots)$ 的放大倍数无界，这是有限维中没有的现象。

17.2.3 算子范数的性质

同一对空间之间的算子可以相加和数乘：对 $S, T : X \to Y$ 及标量 α，令 $(S+T)x = Sx + Tx$，$(\alpha T)x = \alpha T x$。若 $T : X \to Y$、$S : Y \to Z$，前者的

取值空间正是后者的输入空间，就可以复合，$(S\circ T)x = S(Tx)$，常简写为 ST，先作用 T、再作用 S，这对应矩阵乘法。

这些运算都保持线性；下面说明它们也保持有界，并给出范数怎样变化。记 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为定义在整个 X 上、取值于 Y 的有界线性算子全体，$X=Y$ 时简记 $\mathcal{B}(X)$。

定理 17.7　算子范数的基本性质　设 X,Y,Z 是赋范空间，$S,T\in\mathcal{B}(X,Y)$，$R\in\mathcal{B}(Y,Z)$，$\alpha\in\mathbb{F}$。则 $\|T\|\ge 0$，且 $\|T\|=0$ 当且仅当 $T=0$；$RT\in\mathcal{B}(X,Z)$；并且

$$\|\alpha T\| = |\alpha|\,\|T\|, \qquad \|S+T\| \le \|S\| + \|T\|, \qquad \|RT\| \le \|R\|\,\|T\|. \tag{17.13}$$

因此 $\mathcal{B}(X,Y)$ 在算子范数下是赋范空间。

证明　几个估计都先对单个输入成立，再对单位球取上确界。先看正定性。若 $\|T\|=0$，由定理 17.6，$\|Tx\|\le 0$ 对一切 x 成立，即 $T=0$。反之 $T=0$ 时单位球的输出全为零。

数乘由 Y 中范数的齐次性得到：

$$\|\alpha Tx\| = |\alpha|\,\|Tx\|,$$

取上确界即得。

加法用 Y 中的三角不等式。对 $\|x\|\le 1$，

$$\|(S+T)x\| \le \|Sx\| + \|Tx\| \le \|S\| + \|T\|.$$

复合时先用 R 的估计，再用 T 的估计：

$$\|R(Tx)\|_Z \le \|R\|\,\|Tx\|_Y \le \|R\|\,\|T\|\,\|x\|_X.$$

这里 Tx 用 Y 的范数衡量，它正是 R 的算子范数所用的输入范数；若 R 的输入范数换成 Y 上的另一个范数，这一步就不能直接衔接。 ■

复合估计给出多步变换的统一误差上界：输入误差经过 T 至多放大 $\|T\|$ 倍，再经过 R 至多再放大 $\|R\|$ 倍。这个上界一般不是等式。在平面上取 $\boldsymbol{T}=\operatorname{diag}(1,0)$、$\boldsymbol{R}=\operatorname{diag}(0,1)$，两者的范数都是 1，乘积却是零矩阵：$\boldsymbol{T}$ 保留的方向恰好被 $\boldsymbol{R}$ 消去。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.3.1 L^p 空间的包含
17.3.2 改变测度后的范数比较
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

算子空间的完备性　后面要用有限秩算子的极限构造紧算子，对算子级数求和，这需要算子列的极限仍然留在 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中。下面的结论说明，只要取值空间完备，这一点就成立。

定理 17.8　算子空间的完备性　设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间。则 $\mathcal{B}(X,Y)$ 在算子范数下是 Banach 空间。

证明　设 (T_n) 是 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中的柯西列。对固定的 $x\in X$，

$$\|T_n x - T_m x\| \le \|T_n - T_m\|\,\|x\|,$$

所以 $(T_n x)$ 是 Y 中的柯西列。Y 完备，极限存在，记为 Tx。由极限的线性，T 是线性的。

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|T_n-T_m\|<\varepsilon$。对任意 $\|x\|\le 1$ 及 $n\ge N$，有 $\|T_n x - T_m x\|<\varepsilon$。固定 n 而令 $m\to\infty$，得

$$\|T_n x - Tx\| \le \varepsilon \qquad (\|x\|\le 1,\ n\ge N).$$

于是 $\|Tx\|\le \|T_N\|+\varepsilon$ 对单位球中的 x 成立，T 有界。同一估计又说明 $\|T_n - T\|\le\varepsilon$（$n\ge N$），即 $T_n\to T$ 按算子范数收敛。 ∎

证明只用到了 Y 的完备性，输入空间 X 不必完备。一个直接的用途是：若 $T_j\in\mathcal{B}(X,Y)$ 且 $\sum_{j}\|T_j\|<\infty$，则部分和满足

$$\Big\|\sum_{j=m+1}^{n} T_j\Big\| \le \sum_{j=m+1}^{n}\|T_j\|,$$

是柯西列，因而级数 $\sum_j T_j$ 按算子范数收敛。第 18章用它说明谱的有界性，第 19章再用它构造逆算子。

17.3　包含映射

一个函数可以同时属于几个函数空间，并在各自的范数下得到不同的“大小”。若我们在一个空间的范数下估计了误差，常常还想知道它在另一个范数下有多大。例如数值方法给出了 L^2 误差，能否推出 L^1 误差也小？

用矩阵的语言说，输入和输出是同一个向量，算子是单位矩阵，只是两边用的尺子不同。第 17.2节的算子范数正好衡量这两把尺子的比例。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.3.1 L^p 空间的包含
17.3.2 改变测度后的范数比较
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

设 X, Y 是赋范空间，且 $X \subseteq Y$ 作为线性空间成立。映射 $\iota : X \to Y$，$\iota x = x$ 称为**包含映射**（inclusion map）。它把元素原样送出，因而线性。若它有界，即存在 C 使

$$\|x\|_Y \le C\|x\|_X \qquad (x \in X), \tag{17.14}$$

就称 X**连续嵌入**（continuous embedding）Y。这时 X 中的误差估计自动转为 Y 中的误差估计，常数 C 就是 $\|\iota\|$ 的上界。

集合包含、连续嵌入与范数等价是三个逐步加强的要求。集合包含只说元素可以对应过去。连续嵌入还要求一个方向的范数控制。若 X 与 Y 是同一个线性空间，且两个方向都有控制

$$c\|x\|_X \le \|x\|_Y \le C\|x\|_X,$$

两个范数等价，它们给出同样的收敛与同样的开集。

有限维中三者没有区别，因为所有范数都等价。无限维中集合包含不保证连续嵌入。在 $C[0,1]$ 上取两个范数 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ 与 $\|f\|_\infty$，两者作用于同一个函数集合。

令 f_n 是以 0 为顶点、高为 1、底为 $[0, 2/n]$ 的三角形函数，它的面积与高度分别是

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n}, \qquad \|f_n\|_\infty = 1.$$

比值 $\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_1 = n$ 无界，所以从 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 到 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 的恒等映射无界。反方向 $\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$ 成立，所以只有一个方向的连续嵌入，两个范数不等价。

17.3.1 L^p 空间的包含

在有限测度空间上，大指数的 L^q 范数能控制小指数的 L^p 范数。直观上，$|f|^q$ 比 $|f|^p$ 更重地惩罚大的取值；测度有限又排除了“取值很小却铺满无穷大区域”的情形，所以小指数范数不会比大指数范数大很多。

定理 17.9　有限测度上的 L^p 包含　设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$\mu(\Omega) < \infty$，$1 \le p \le q \le \infty$。则 $L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu)$，并且

$$\|f\|_p \le \mu(\Omega)^{1/p - 1/q} \|f\|_q \qquad (f \in L^q(\mu)), \tag{17.15}$$

其中 $q = \infty$ 时约定 $1/q = 0$。因此包含映射 $\iota : L^q(\mu) \to L^p(\mu)$ 有界，$\|\iota\| \le \mu(\Omega)^{1/p - 1/q}$；$\mu(\Omega) > 0$ 时等号成立。

证明 $p=q$ 时结论就是 $\|f\|_p \le \|f\|_p$。设 $q=\infty$，$p<\infty$，则 $|f|\le \|f\|_\infty$ 几乎处处，于是

$$\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu \le \|f\|_\infty^p \,\mu(\Omega),$$

开 p 次方即得。

设 $p<q<\infty$。令 $r=q/p>1$，其共轭指数为 $r'=q/(q-p)$。对 $|f|^p$ 与常函数 1 用 Hölder 不等式，

$$\int |f|^p \cdot 1 \,\mathrm{d}\mu \le \Big(\int |f|^{pr}\,\mathrm{d}\mu\Big)^{1/r}\Big(\int 1\,\mathrm{d}\mu\Big)^{1/r'}.$$

右端第一个因子的 $pr=q$，第二个因子的 $1/r'=1-p/q$，所以

$$\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu \le \|f\|_q^p \,\mu(\Omega)^{1-p/q}.$$

开 p 次方得式 (17.15)。

两个空间中的元素都是同一测度下的几乎处处等价类，所以 ι 把一个等价类送到它自己，是单射。最后，$f=1$ 属于 L^q，范数分别为 $\|1\|_p=\mu(\Omega)^{1/p}$ 与 $\|1\|_q=\mu(\Omega)^{1/q}$，比值恰为 $\mu(\Omega)^{1/p-1/q}$，所以范数估计不能改进。 ■

对概率测度，$\mu(\Omega)=1$，式 (17.15)说明 $\|f\|_p$ 随 p 单调不减。例如在 $[0,1]$ 上取 $f(x)=x$，依次得到

$$\|f\|_1=\frac{1}{2},\qquad \|f\|_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\approx 0.577,\qquad \|f\|_\infty=1.$$

一般地，$\|x\|_p=(p+1)^{-1/p}$，图 17.3(a) 中蓝色曲线就是它。

无限测度上的失败 有限测度条件不能去掉。在 $(0,\infty)$ 上取 Lebesgue 测度，函数 $f(x)=x^{-1}\mathbf{1}_{\{x\ge 1\}}$ 满足

$$\int_1^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x=1,\qquad \int_1^\infty x^{-1}\,\mathrm{d}x=\infty,$$

所以它属于 L^2 而不属于 L^1：慢慢衰减的尾部在小指数下累积出无穷的总量。

反过来，$g(x)=x^{-1/2}\mathbf{1}_{\{0<x<1\}}$ 满足

$$\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=2,\qquad \int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x=\infty,$$

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.3.1 L^p 空间的包含
17.3.2 改变测度后的范数比较
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

所以它属于 L^1 而不属于 L^2：靠近原点的尖峰在大指数下被放大。在这里两个方向的包含都不成立，图 17.3(b) 画出了这两种失败的来源。

计数测度给出另一种情形。在 $\mathbb{N}$ 上，若 $\|a\|_p \le 1$，则每个 $|a_n| \le 1$，于是 $|a_n|^q \le |a_n|^p$。求和得 $\|a\|_q \le 1$，按齐次性，

$$\|a\|_q \le \|a\|_p \qquad (p \le q).$$

包含方向恰好反过来：$\ell^p \subseteq \ell^q$。每个点的测度为 1，排除了尖峰，却允许无穷多个点。图 17.3(a) 中绿色曲线是有限序列 $(1, 1/2, 1/3)$ 的 ℓ^p 范数，随 p 下降。指数方向由测度的结构决定，不能把有限测度上的包含照搬到任意测度空间。

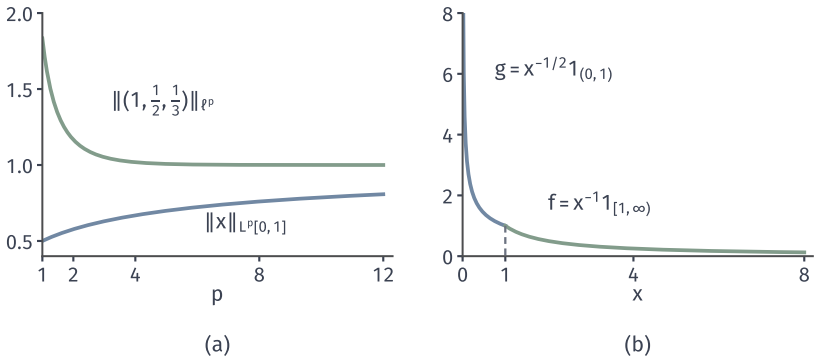


图 17.3　L^p 范数随指数变化的方向由测度决定。(a) 概率测度上 $\|x\|_{L^p[0,1]} = (p+1)^{-1/p}$ 随 p 增大（蓝），计数测度上 $(1, 1/2, 1/3)$ 的 ℓ^p 范数随 p 减小（绿）。(b)$(0,\infty)$ 上两种失败：尖峰 $g = x^{-1/2}\mathbf{1}_{(0,1)}$ 在 $L^1 \setminus L^2$ 中（蓝），长尾 $f = x^{-1}\mathbf{1}_{[1,\infty)}$ 在 $L^2 \setminus L^1$ 中（绿）。

17.3.2 改变测度后的范数比较

在同一个可测空间上换一个测度，函数的 L^p 范数就要用新测度计算。设 $h \ge 0$ 可测，ν 由 $\mathrm{d}\nu = h\,\mathrm{d}\mu$ 给出，即 $\nu(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu$；第 8章把 h 称为 ν 关于 μ 的密度。

按向量的类比，这相当于给每个分量换一个权重 $h(x)$。我们想知道 $L^p(\mu)$ 中的误差能否控制 $L^p(\nu)$ 中的误差，下面设 $1 \le p < \infty$。

等价类的对应　比较之前先要说明映射本身有意义。$L^p(\mu)$ 的元素是 μ 几乎处处相等的等价类，$L^p(\nu)$ 的元素是 ν 几乎处处相等的等价类。

若 $f = g$ 在 μ 几乎处处成立，记 $N = \{f \ne g\}$，则 $\mu(N) = 0$，从而

$$\nu(N) = \int_N h\,\mathrm{d}\mu = 0.$$

所以 μ 等价类中的函数在 ν 下也属于同一个等价类，映射 $J[f]_\mu = [f]_\nu$ 不依赖代表的选取。这一步用的正是 ν 关于 μ 绝对连续：μ 零测集也是 ν 零测集。

定理 17.10　有界密度给出有界映射　设 $\mathrm{d}\nu = h\,\mathrm{d}\mu$，且存在常数 C 使 $h \le C$ 在 μ 几乎处处成立。则对 $f \in L^p(\mu)$ 有 $f \in L^p(\nu)$，并且

$$\|f\|_{L^p(\nu)} \le C^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)}. \tag{17.16}$$

所以 $J : L^p(\mu) \to L^p(\nu)$ 是有界线性映射，$\|J\| \le C^{1/p}$。

证明　对非负可测函数 $|f|^p$，由密度的定义，

$$\int |f|^p \,\mathrm{d}\nu = \int |f|^p h \,\mathrm{d}\mu \le C \int |f|^p \,\mathrm{d}\mu.$$

开 p 次方即得。线性由 J 在代表上作恒等变换得到。 ∎

映射可能不是单射　权重为零的分量不再被计入，所以 J 不一定区分 $L^p(\mu)$ 中不同的元素。若 $h = 0$ 在某个满足 $0 < \mu(A) < \infty$ 的集合 A 上成立，则 $\mathbf{1}_A$ 在 $L^p(\mu)$ 中非零，但

$$\int \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\nu = \int_A h \,\mathrm{d}\mu = 0,$$

所以 $J\mathbf{1}_A = 0$。新测度看不见 A 上发生的事情，$\ker J$ 由在 $\{h > 0\}$ 上几乎处处为零的函数组成。

若 $h > 0$ 在 μ 几乎处处成立，两种零测集就一致。一方面，绝对连续已给出由 $\mu(E) = 0$ 推出 $\nu(E) = 0$。另一方面，若 $\nu(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $h\mathbf{1}_E = 0$ 在 μ 几乎处处成立，而 $h > 0$ 几乎处处，只能 $\mathbf{1}_E = 0$ 几乎处处，即 $\mu(E) = 0$。

这时两种等价类相同，J 是单射；但 h 可以任意接近零，J 仍可能不满射，逆映射也可能无界。在 $[0,1]$ 上取 $h(x) = x$，函数 $x^{-3/4}$ 满足 $\int x^{-3/2}\cdot x\,\mathrm{d}x < \infty$，属于 $L^2(\nu)$，而 $\int x^{-3/2}\,\mathrm{d}x = \infty$，不属于 $L^2(\mu)$，所以 J 不是满射。

若密度还有正下界，即 $0 < c \le h \le C$ 几乎处处，同样的计算给出

$$c^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)} \le \|f\|_{L^p(\nu)} \le C^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)}. \tag{17.17}$$

这时 $L^p(\mu)$ 与 $L^p(\nu)$ 是同一个函数空间，两个范数等价。例如在 $[0,1]$ 上取 $h(x) = 1 + x$，有 $1 \le h \le 2$，两个 L^2 范数之比始终在 1 与 $\sqrt{2}$ 之间。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

若取 $h(x)=x$，下界消失。令 $f_n=\sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，则 $\|f_n\|_{L^2(\mu)}=1$，而

$$\|f_n\|_{L^2(\nu)}^2 = n\int_0^{1/n} x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2n}\to 0.$$

反方向的控制不存在。权重越接近零的区域，越能藏住 μ 意义下的大函数。

17.4 算子列的收敛

实际计算中，我们常用一列逐渐精细的近似算子 T_n 代替一个算子 T，例如只保留前 n 个展开系数，或者把积分区域截去一小块。对手中的每个输入，近似输出会越来越准；但这是否意味着存在一个只依赖 n 的误差界，对所有单位输入同时有效？

有限维中这不成问题：矩阵的每个元素收敛，整个矩阵就按任何范数收敛。无限维中矩阵有无穷多列，“每一列都收敛”和“所有列一起收敛”不再是一回事，这两种要求的量词次序不同，强弱也不同。

定义 17.11　算子范数收敛与强算子收敛　设 X,Y 是赋范空间，$T_n,T\in\mathcal{B}(X,Y)$。若

$$\|T_n-T\|\to 0, \tag{17.18}$$

则称 T_n**算子范数收敛**（convergence in operator norm）到 T。若

$$\|T_nx-Tx\|_Y\to 0 \qquad (\text{对每个}x\in X), \tag{17.19}$$

则称 T_n**强算子收敛**（strong operator convergence）到 T。

算子范数收敛给出统一误差：$\|T_n-T\|$ 只依赖 n，对单位球中的全部输入同时控制输出误差。强算子收敛给出逐输入误差：先固定 x，再让 $n\to\infty$，收敛快慢可以随 x 变化。由

$$\|T_nx-Tx\|\le\|T_n-T\|\,\|x\|,$$

算子范数收敛蕴含强算子收敛；下面的例子说明反过来不成立。

强算子收敛中的“逐点”，指的是对每个输入向量 x，像向量 T_nx 在 Y 的范数下收敛。当 X,Y 是函数空间时，它不是说函数 T_nx 在定义域的每个点处收敛，后者是函数列的另一种收敛方式，二者不能混用。

截断投影 设 H 是无限维可分 Hilbert 空间，$(e_k)_{k\ge 1}$ 是标准正交基，P_n 是到 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$ 的正交投影，即

$$P_n x = \sum_{k\le n} \langle e_k, x\rangle e_k.$$

按第 17.2.2小节的矩阵表示，P_n 是对角矩阵 $\operatorname{diag}(1,\dots,1,0,0,\dots)$，前 n 个对角元素为 1。

固定 x。由第 12章的 Parseval 等式，

$$\|x - P_n x\|^2 = \sum_{k>n} |\langle e_k, x\rangle|^2 \to 0,$$

因为右端是一个收敛级数的尾部，这个级数的和是 $\|x\|^2$。所以 P_n 强算子收敛到恒等算子 I。

另一方面，对每个 n，被截掉的单位向量 e_{n+1} 满足 $P_n e_{n+1} = 0$，于是

$$\|(I - P_n)e_{n+1}\| = 1.$$

又 $I-P_n$ 是到正交补的投影，$\|I-P_n\| \le 1$。所以 $\|I-P_n\| = 1$ 对一切 n 成立，P_n 不按算子范数收敛到 I。在矩阵上看，差 $I - P_n$ 是 $\operatorname{diag}(0,\dots,0,1,1,\dots)$，对角线上总还有 1。

图 17.4比较了三个输入的截断误差。系数为 $2^{-k/2}$ 的单位向量，其截断误差为 $2^{-n/2}$，衰减很快；系数与 $1/k$ 成比例的单位向量衰减慢得多。

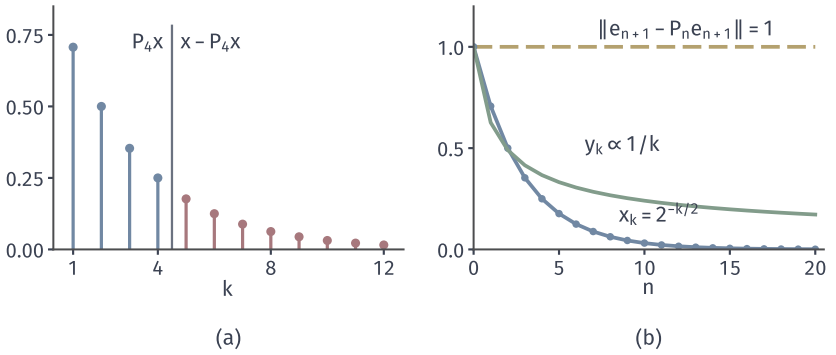


图 17.4 截断投影的强收敛与算子范数不收敛。(a) 单位向量 x 的系数 $c_k = 2^{-k/2}$，P_4 保留蓝色的前四项，红色尾项构成误差 $x - P_4 x$。(b) 截断误差随保留项数 n 的变化：$\|x - P_n x\| = 2^{-n/2}$（蓝），系数与 $1/k$ 成比例的单位向量 y（绿）衰减较慢，而被截掉的基向量 e_{n+1} 的误差始终为 1（黄虚线）。

每个固定输入的误差都趋于零，但不同输入的速度可以任意慢，而被截掉的那个基向量的误差始终是 1。“每个元素都能被有限维子空间逼近”并不意味着同一个有限维子空间能以任意精度统一逼近整个单位球。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.5.1 伴随的定义
17.5.2 像与零空间的正交关系
17.5.3 自伴算子
17.5.4 正算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

有限个输入上的统一控制 强算子收敛对有限个输入仍可同时控制。设 $x^{(1)},\dots,x^{(m)}$ 是固定的输入，对每个 i 取 N_i 使误差小于 ε，再取 $N=\max_i N_i$ 即可。

截断投影失去统一控制的原因是单位球中有无穷多个相互正交的方向，每个 P_n 只能照顾其中有限个。第 17.7.1小节将说明，在 Banach 空间上，强算子收敛的算子列至少有统一的范数上界。

函数空间中的截断 在 $L^2(0,1)$ 中，按二分区间依次排列

$$I_1=[0,1],\quad I_2=[0,\tfrac12],\quad I_3=[\tfrac12,1],\quad I_4=[0,\tfrac14],\ \dots,$$

长度 $|I_n|\to 0$。令 $T_n f=(1-\mathbf{1}_{I_n})f$，即把输入在 I_n 上的部分抹去，这是一个乘法算子。对每个 $f\in L^2$，

$$\|f-T_nf\|_2^2=\int_{I_n}|f|^2\,\mathrm{d}x\to 0,$$

因为 $|f|^2$ 可积，积分区域的测度趋于零时积分趋于零。所以 T_n 强算子收敛到 I。

同一列算子却不按算子范数收敛。取 $f_n=|I_n|^{-1/2}\mathbf{1}_{I_n}$，它是单位向量且 $(I-T_n)f_n=f_n$，故 $\|I-T_n\|=1$。

更值得注意的是，取 $f=1$，每个 $x\in[0,1]$ 都落在无穷多个 I_n 中，也落在无穷多个 I_n 之外。于是 $(T_nf)(x)$ 在 0 与 1 之间无穷次跳动，对任何 x 都不收敛。强算子收敛成立，输出函数却在每一点都不收敛，这正说明二者是不同的概念。

17.5 伴随算子

矩阵有共轭转置，它在算子上的对应物叫做伴随。定义的动机来自观测：算子 $T:H_1\to H_2$ 把输入送进输出空间，我们却常常只能用一个测试方向去观察输出，例如读出 Tx 在某个单位向量 v 上的分量 $\langle v,Tx\rangle$。

这个读数对 x 是线性的，因而是输入空间上的一个泛函。第 16章说明，Hilbert 空间上的连续线性泛函都可以写成内积；于是每个输出方向 v 都对应输入空间中的一个方向。本节用这一对应定义伴随，并研究输入中哪些方向在输出中看不见、输出中哪些方向够不着。

本节设 H_1,H_2,H_3 是同一标量域上的 Hilbert 空间，算子都定义在整个输入空间上并且有界。复内积沿用第 12章的约定：对第一个变量共轭线性，对第二个变量线性。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.5.1 伴随的定义
17.5.2 像与零空间的正交关系
17.5.3 自伴算子
17.5.4 正算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

17.5.1 伴随的定义

固定 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 与输出方向 $v \in H_2$，考察读数 $x \mapsto \langle v, Tx\rangle$。它对 x 线性，并且

$$|\langle v, Tx\rangle| \le \|v\|\,\|T\|\,\|x\|,$$

所以是 H_1 上的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在唯一的 $w \in H_1$，使 $\langle v, Tx\rangle = \langle w, x\rangle$ 对一切 $x \in H_1$ 成立。这个 w 随 v 而定。

定义 17.12　伴随算子　设 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$。对每个 $v \in H_2$，令 $T^*v \in H_1$ 为满足

$$\langle v, Tx\rangle_{H_2} = \langle T^*v, x\rangle_{H_1} \qquad (x \in H_1) \tag{17.20}$$

的唯一元素。映射 $T^* : H_2 \to H_1$ 称为 T 的**伴随**（adjoint）算子。

伴随把测试方向从输出空间拉回输入空间：用 v 测试 Tx，相当于用 T^*v 测试 x。它的定义域是整个输出空间 H_2，取值空间是输入空间 H_1，方向与 T 相反；它不是从输出恢复输入，后面的移位算子会说明这一区别。

定理 17.13　伴随的基本性质　设 $S, T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$R \in \mathcal{B}(H_2, H_3)$，$\alpha \in \mathbb{F}$。则 $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$，并且

$$\begin{aligned} &(S+T)^* = S^* + T^*, \quad (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*, \quad (RT)^* = T^* R^*, \\ &T^{**} = T, \quad \|T^*\| = \|T\|, \quad \|T^*T\| = \|T\|^2. \end{aligned} \tag{17.21}$$

证明　先证线性。对 $v_1, v_2 \in H_2$ 及标量 β_1, β_2，由内积对第一个变量共轭线性，

$$\begin{aligned} \langle T^*(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2), x\rangle &= \langle \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2, Tx\rangle \\ &= \bar{\beta}_1 \langle T^* v_1, x\rangle + \bar{\beta}_2 \langle T^* v_2, x\rangle \\ &= \langle \beta_1 T^* v_1 + \beta_2 T^* v_2, x\rangle, \end{aligned}$$

对一切 x 成立，由表示的唯一性得线性。

和、数乘与复合的公式用同样的方式验证。复合的情形是

$$\langle v, RTx\rangle = \langle R^* v, Tx\rangle = \langle T^* R^* v, x\rangle.$$

数乘公式中出现 $\bar{\alpha}$，是因为把标量移进第一个变量要取共轭：

$$\langle v, \alpha Tx\rangle = \alpha \langle T^* v, x\rangle = \langle \bar{\alpha} T^* v, x\rangle.$$

再证有界与范数。由式 (17.20)，

$$\|T^*v\|^2 = \langle T^*v, T^*v\rangle = \langle v, TT^*v\rangle \le \|v\|\,\|T\|\,\|T^*v\|,$$

两边约去 $\|T^*v\|$（它为零时不等式自然成立），即得 $\|T^*\| \le \|T\|$。

对式 (17.20)两边取共轭得 $\langle x, T^*v\rangle = \langle Tx, v\rangle$，这说明 T 满足 T^* 的伴随所需的等式，故 $T^{**} = T$。把刚才的不等式用于 T^*，就得到反方向的 $\|T\| \le \|T^*\|$。

最后，由复合的范数估计，

$$\|T^*T\| \le \|T^*\|\,\|T\| = \|T\|^2.$$

另一方面对单位向量 x，

$$\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx\rangle \le \|T^*T\|,$$

取上确界得 $\|T\|^2 \le \|T^*T\|$。 ■

在 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{C}^m$ 上配标准内积 $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \boldsymbol{v}^*\boldsymbol{w}$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\rangle = \boldsymbol{v}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{v})^*\boldsymbol{x},$$

所以它的伴随是共轭转置 $\boldsymbol{A}^*$；实情形就是转置。共轭来自内积约定本身，不能把伴随只当作“转置”的记号：在复空间中直接用转置，等式 (17.20)一般不成立。式 (17.12)的矩阵元素同样满足 $(T^*)_{mn} = \overline{A_{nm}}$。

累积积分的伴随 在 $L^2(0,1)$ 上令 $(Vf)(s) = \int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t$，即从 0 累积到 s。它是核为 $\mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 的积分算子，核在 $[0,1]^2$ 上平方可积，由定理 17.4有界。按矩阵看，第 s 行在列 $t < s$ 处都是 1，这是一个下三角矩阵。

转置以后应当是上三角矩阵。对 $g \in L^2(0,1)$，被积函数 $\overline{g(s)}f(t)\mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 在单位正方形上可积，由 Fubini 定理交换积分次序，

$$\begin{aligned}\langle g, Vf\rangle &= \int_0^1 \overline{g(s)} \int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 \overline{\Big(\int_t^1 g(s)\,\mathrm{d}s\Big)} f(t)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

所以 $(V^*g)(t) = \int_t^1 g(s)\,\mathrm{d}s$，即从 t 累积到 1。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.5.1 伴随的定义
17.5.2 像与零空间的正交关系
17.5.3 自伴算子
17.5.4 正算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

用 $f = g = 1$ 核对。左边是

$$\langle 1, V1\rangle = \int_0^1 s\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}.$$

又 $V^*1 = 1 - t$，右边是

$$\langle V^*1, 1\rangle = \int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2},$$

两边相等。

伴随不是逆 在 ℓ^2 上，右移 S 的伴随是左移

$$S^*(y_1, y_2, \ldots) = (y_2, y_3, \ldots),$$

逐项核对即得

$$\langle y, Sx\rangle = \sum_{k\ge 1} \bar{y}_{k+1} x_k = \langle S^* y, x\rangle.$$

矩阵上，S 的 1 在主对角线下方一条斜线，转置后移到上方一条斜线。

于是 $S^*S = I$，左移撤销了右移。但 $SS^*(y_1, y_2, \ldots) = (0, y_2, y_3, \ldots)$ 抹掉了第一个坐标，$SS^* \neq I$。S 保持长度，不丢失信息，只是它的像缺少 e_1 方向，所以 S^* 只是左逆。

这个例子同时说明无限维中单射不等于满射：S 是单射而非满射，S^* 是满射而非单射。对一般算子，伴随连左逆都不是：零算子的伴随仍是零算子。

17.5.2 像与零空间的正交关系

伴随的定义式把“输出方向 v 与一切 Tx 正交”翻译成输入空间中的条件 $\langle T^*v, x\rangle = 0$ 对一切 x 成立，也就是 $T^*v = 0$。由此得到像与零空间之间的正交关系。

定理 17.14 像与零空间的正交关系 设 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$。则

$$(\operatorname{Ran} T)^{\perp} = \ker T^*, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^{\perp}, \tag{17.22}$$

交换 T 与 T^* 的角色，又有 $(\operatorname{Ran} T^*)^{\perp} = \ker T$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} T^*} = (\ker T)^{\perp}$。

证明 $v \in (\operatorname{Ran} T)^{\perp}$ 当且仅当对一切 x 有 $\langle v, Tx\rangle = 0$，即 $\langle T^{*}v, x\rangle = 0$ 对一切 x 成立。取 $x = T^{*}v$ 可知这等价于 $T^{*}v = 0$。这证明了第一个等式。

对第二个等式，只需说明线性子空间 M 满足 $(M^{\perp})^{\perp} = \overline{M}$，再取 $M = \operatorname{Ran} T$。由定义 $M \subseteq (M^{\perp})^{\perp}$，后者是闭集，所以 $\overline{M} \subseteq (M^{\perp})^{\perp}$。

反过来，设 $v \in (M^{\perp})^{\perp}$，作正交分解 $v = P_{\overline{M}}v + z$，其中 $z \perp \overline{M}$，从而 $z \in M^{\perp}$。v 与 $P_{\overline{M}}v$ 都与 z 正交，所以

$$\|z\|^{2} = \langle z, v - P_{\overline{M}}v\rangle = 0,$$

即 $v \in \overline{M}$。其余两式把 T 换成 T^{*} 并用 $T^{**} = T$ 即得。 ∎

由此得到两个空间的正交分解

$$H_1 = \ker T \oplus \overline{\operatorname{Ran} T^{*}}, \qquad H_2 = \ker T^{*} \oplus \overline{\operatorname{Ran} T}. \tag{17.23}$$

$\ker T$ 中的输入方向在输出中完全看不见，加到任何输入上都不改变输出。$\overline{\operatorname{Ran} T}$ 是能被输出逼近的方向。$\ker T^{*}$ 中的输出方向与一切输出正交，任何输入都到达不了。

图 17.5把四个子空间放在一起。这是矩阵的“四个基本子空间”在 Hilbert 空间中的形式，区别在于像必须取闭包。

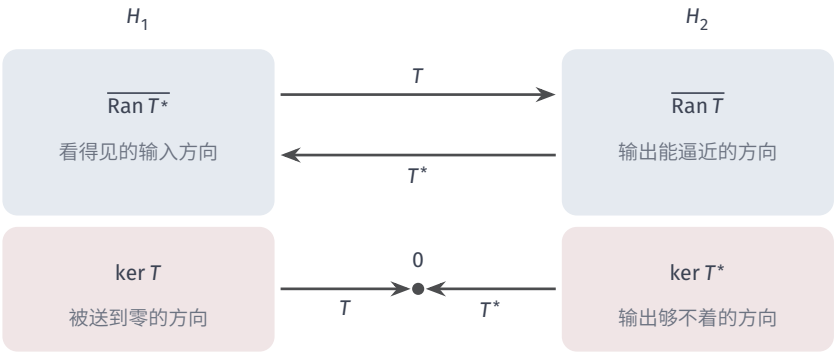


图 17.5　伴随与像、零空间的正交关系。输入空间 H_1 分解为 $\overline{\operatorname{Ran} T^{*}}$ 与 $\ker T$，输出空间 H_2 分解为 $\overline{\operatorname{Ran} T}$ 与 $\ker T^{*}$。T 把 $\ker T$ 送到零，其余方向的像落在 $\operatorname{Ran} T$ 中；T^{*} 把 $\ker T^{*}$ 送到零。无限维中像未必闭，正交关系只确定像的闭包。

像稠密而不闭　闭包在无限维中不能省去。回到 ℓ^{2} 上的对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$。逐项核对可知 $A^{*} = A$，且 A 是单射，所以 $\ker A^{*} = \{0\}$，由式 (17.22)，$\operatorname{Ran} A$ 在 ℓ^{2} 中稠密。

考察 $y = (1/n)$，它满足 $\sum_n 1/n^{2} < \infty$，属于 ℓ^{2}。若 $Ax = y$，逐个坐标比较得 $x_n = 1$，这个唯一的候选不是平方可和的，所以 $y \notin \operatorname{Ran} A$。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.5.1 伴随的定义
17.5.2 像与零空间的正交关系
17.5.3 自伴算子
17.5.4 正算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

截断候选可以看清发生了什么。令 $x^{(N)}$ 为前 N 个坐标为 1、其余为 0 的序列，则

$$\|Ax^{(N)} - y\|^2 = \sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \to 0, \qquad \|x^{(N)}\| = \sqrt{N} \to \infty.$$

残差趋于零，说明 y 在像的闭包中；为了取得这些越来越好的近似，输入的范数却无限增大。y 是“只能逼近”的输出，而不是“真正属于像”的输出。

累积积分 V 给出同样的现象。若 $V^*g = 0$，则 $\int_t^1 g = 0$ 对一切 t 成立，于是 g 在每个区间上积分为零，即 g 与一切区间示性函数正交。区间示性函数的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（第 15章用二分阶梯函数证明了这一点），所以 $g = 0$ 几乎处处，$\ker V^* = \{0\}$，$\operatorname{Ran} V$ 稠密。

但 $\operatorname{Ran} V$ 中的函数都连续，阶跃函数 $\mathbf{1}_{(1/2,1)}$ 不在其中，所以 $\operatorname{Ran} V \neq L^2(0,1)$。

因此，$v \perp \ker T^*$ 只能保证 v 在像的闭包中，不能保证方程 $Tx = v$ 精确可解。只有已知 $\operatorname{Ran} T$ 闭时，才有 $\operatorname{Ran} T = (\ker T^*)^\perp$，这时可解性等价于与 $\ker T^*$ 正交。何时像闭、近似解的输入为何会爆炸，是第 19章的问题。

17.5.3 自伴算子

当输入与输出在同一个 Hilbert 空间 H 中时，T 与 T^* 都属于 $\mathcal{B}(H)$，可以直接比较。实对称矩阵与复 Hermite 矩阵的伴随就是它自己，下面把这一性质推广到一般 Hilbert 空间。

定义 17.15　自伴算子　设 $T \in \mathcal{B}(H)$。若 $T^* = T$，即

$$\langle v, Tx\rangle = \langle Tv, x\rangle \qquad (x, v \in H), \tag{17.24}$$

则称 T 为**自伴**（self-adjoint）算子。

自伴算子的二次型 $\langle x, Tx\rangle$ 总是实数，因为

$$\langle x, Tx\rangle = \langle Tx, x\rangle = \overline{\langle x, Tx\rangle}.$$

累积积分 V 不自伴，因为 V^* 从 t 累积到 1 而 V 从 0 累积到 t；右移 S 也不自伴。

正交投影　设 M 是闭子空间，$P = P_M$。对任意 $x, z \in H$，$z - Pz \perp M$ 而 $Px \in M$，所以

$$\langle z, Px\rangle = \langle Pz, Px\rangle + \langle z - Pz, Px\rangle = \langle Pz, Px\rangle.$$

同理 $\langle Pz, x\rangle = \langle Pz, Px\rangle$。两式相比得 $\langle z, Px\rangle = \langle Pz, x\rangle$，即 $P^{*} = P$。正交投影是自伴的；只满足 $P^{2} = P$ 而像与零空间不正交的斜投影则不是。

积分算子的伴随核　矩阵的共轭转置，是把元素 K_{ij} 放到 (j,i) 位置并取共轭。积分算子的伴随也是这样，核由交换变量并取共轭得到。设 (X,μ)、(Y,ν) 是 σ 有限测度空间，$k \in L^{2}(X\times Y, \mu\otimes\nu)$，$T : L^{2}(Y,\nu) \to L^{2}(X,\mu)$ 由式 (17.4)给出。

定理 17.16　伴随核　在上述条件下，$T^{*} : L^{2}(X,\mu) \to L^{2}(Y,\nu)$ 是以 $k^{*}(y,x) = \overline{k(x,y)}$ 为核的积分算子，即

$$(T^{*}g)(y) = \int_{X} \overline{k(x,y)}\, g(x)\, \mathrm{d}\mu(x). \tag{17.25}$$

证明　任取 $f \in L^{2}(\nu)$、$g \in L^{2}(\mu)$。函数 $(x,y) \mapsto |g(x)|\,|k(x,y)|\,|f(y)|$ 在乘积空间上可积：由乘积空间中的 Cauchy–Schwarz 不等式，它的积分不超过 $\|k\|_{L^{2}}$ 乘以 $(x,y)\mapsto |g(x)f(y)|$ 的 L^{2} 范数，后者由 Tonelli 定理等于 $\|g\|\,\|f\|$。

于是可以用 Fubini 定理交换积分次序：

$$\begin{aligned}\langle g, Tf\rangle &= \int_{X} \overline{g(x)} \int_{Y} k(x,y) f(y)\, \mathrm{d}\nu(y)\, \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \int_{Y} \overline{\Big(\int_{X} \overline{k(x,y)}\, g(x)\, \mathrm{d}\mu(x)\Big)} f(y)\, \mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}$$

k^{*} 在 $Y\times X$ 上平方可积，由定理 17.4，括号中的函数属于 $L^{2}(\nu)$。上式说明它满足伴随的定义式，由唯一性，它就是 $T^{*}g$。 ∎

当 $X = Y$ 且 $\mu = \nu$ 时，若 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 对 $\mu\otimes\mu$ 几乎处处的 (x,y) 成立，则 $k^{*} = k$ 几乎处处，由定理得 $T^{*} = T$，积分算子自伴。实值核的这一条件就是对称性 $k(x,y) = k(y,x)$，相当于矩阵的对称。条件只需几乎处处成立：在零测集上改动核不改变积分算子。

贯穿例子的 $1 + xz$ 是实对称核，所以式 (17.5)给出自伴算子。累积积分的核 $\mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 关于对角线不对称，伴随核是它的镜像，图 17.6用方格画出了这个下三角矩阵及其转置。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.5.1 伴随的定义
17.5.2 像与零空间的正交关系
17.5.3 自伴算子
17.5.4 正算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

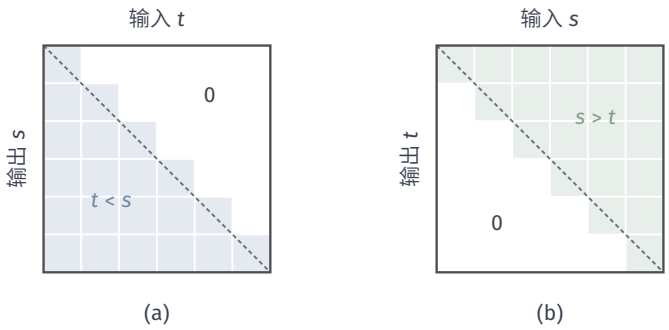


图 17.6 积分核与伴随核关于对角线互为镜像，方格表示把区间六等分后的矩阵，虚线是连续极限下的边界，列从左到右、行从上到下对应变量增大。(a)V 的核 $\mathbf{1}_{\{t<s\}}$，填色处取值 1，是下三角矩阵。(b) 伴随 V^* 的核 $\mathbf{1}_{\{s>t\}}$，是上三角矩阵。两核不相等，所以 V 不自伴。

17.5.4 正算子

自伴保证二次型 $\langle x, Tx\rangle$ 是实数，但这个实数可正可负。很多场合需要它非负：例如 $\langle x, T^*Tx\rangle = \|Tx\|^2$ 度量输出的能量。这相当于矩阵的半正定，给出比自伴更强的条件。

定义 17.17 正算子 设 $T \in \mathcal{B}(H)$ 自伴。若

$$\langle x, Tx\rangle \geq 0 \qquad (x \in H), \tag{17.26}$$

则称 T 为**正算子**（positive operator），记作 $T \geq 0$。

两个基本例子是正交投影与 T^*T。对正交投影，

$$\langle x, Px\rangle = \langle Px, Px\rangle = \|Px\|^2 \geq 0.$$

对任意 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$T^*T \in \mathcal{B}(H_1)$ 自伴，因为 $(T^*T)^* = T^*T^{**} = T^*T$，并且

$$\langle x, T^*Tx\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0.$$

自伴条件与二次型非负条件 定义把两个条件分开写出，因为在实空间中二次型非负并不能推出自伴。平面上逆时针旋转 90° 的矩阵

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

满足 $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} = -x_1x_2 + x_2x_1 = 0$，二次型非负，却不对称。

复 Hilbert 空间中情况不同：二次型对一切 x 取实值已经迫使算子自伴。记 $B = T - T^{*}$，它的二次型为

$$\langle x, Bx\rangle = \langle x, Tx\rangle - \langle Tx, x\rangle = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\langle x, Tx\rangle = 0.$$

把 $x + v$ 代入 $\langle x, Bx\rangle = 0$ 并展开，得到

$$\langle x, Bv\rangle + \langle v, Bx\rangle = 0.$$

再把 v 换成 $\mathrm{i}v$，由第一个变量的共轭线性，得到

$$\mathrm{i}\langle x, Bv\rangle - \mathrm{i}\langle v, Bx\rangle = 0.$$

两式合起来给出 $\langle x, Bv\rangle = 0$ 对一切 x, v 成立，所以 $B = 0$。

为了使定义在实、复两种情形下一致，我们仍把自伴列为前提。反过来，自伴也不推出二次型非负，下面的积分算子就是例子。

积分算子的正性　对 $L^2(\mu)$ 上满足 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 的平方可积核，自伴积分算子的正性由积分二次型检验：

$$\langle f, Tf\rangle = \iint \overline{f(x)}\, k(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}\mu(y)\, \mathrm{d}\mu(x) \geq 0 \qquad (f \in L^2(\mu)). \tag{17.27}$$

这是矩阵半正定条件 $\boldsymbol{f}^{*}\boldsymbol{K}\boldsymbol{f} \geq 0$ 的连续版本。

贯穿例子中，

$$\langle f, Tf\rangle = \left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right|^2 + \left|\int z f\,\mathrm{d}\mu\right|^2 \geq 0,$$

所以它是正算子。把核换成 $1 - 6xz$，算子仍自伴，但取 $f = x$，由 $\int z\,\mathrm{d}\mu = 0$ 与 $\int z^2\,\mathrm{d}\mu = 1/3$ 得

$$Tf = -2x, \qquad \langle f, Tf\rangle = -2\int x^2\,\mathrm{d}\mu = -\frac{2}{3} < 0,$$

它不是正算子。

核逐点非负不等于正算子　矩阵元素全为正的矩阵未必半正定，核也是如此。取两点集合 $\{1,2\}$ 配计数测度，此时 L^2 就是 $\mathbb{F}^2$，积分就是求和。核 $k(1,1) = k(2,2) = 0$、$k(1,2) = k(2,1) = 1$ 逐点非负且对称，对应的算子交换两个坐标，矩阵为 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$。

取 $f = (1, -1)$，$Tf = (-1, 1)$，于是 $\langle f, Tf\rangle = -2 < 0$。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.6.1 紧算子的定义
17.6.2 Hilbert 空间中的有限秩逼近
17.6.3 积分算子的紧性
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

反方向也不成立：核 $k(x,z)=xz$ 在 $x=1,z=-1$ 处为负，却给出

$$\langle f, Tf\rangle = \left|\int z f \,\mathrm{d}\mu\right|^2 \geq 0$$

的正算子。正性是关于所有输入的二次型的条件，不能由核在单个点上的符号判断。

17.6 紧算子

矩阵论中常把一个大矩阵近似成低秩矩阵。无限维中，有界算子把有界输入变成有界输出，但有界序列未必有收敛子列，所以有界性本身不保证输出能被有限多个代表近似。

本节要求有界输入列的输出能选出范数收敛的子列，由此得到比有界性更强的紧性。我们先比较有限秩算子与无限维恒等算子，再在 Hilbert 空间中建立有限秩逼近，最后把结论用于平方可积核的积分算子。

17.6.1 紧算子的定义

第 1章把闭包紧的集合称为相对紧集。第 2章说明，在度量空间中，集合相对紧当且仅当其中每个序列都有在全空间中收敛的子列；在完备度量空间中这又等价于全有界，即对每个 $\varepsilon>0$ 都能被有限个半径 ε 的球覆盖。下面把这一性质加在算子的像上。

先看输出落在有限维空间中的情形。有界线性算子 $F:X\to Y$ 若像 $\operatorname{Ran}F$ 是有限维子空间,就称为**有限秩算子**(finite-rank operator),$\dim\operatorname{Ran}F$ 称为它的秩。它相当于低秩矩阵。

若 $\|x_n\|\le C$，则 $\|Fx_n\|\le \|F\|C$，输出序列落在有限维空间的一个有界集合中。有限维赋范空间中所有范数等价，有界序列总有收敛子列，所以 (Fx_n) 有范数收敛的子列。

定义 17.18　紧算子　设 X,Y 是赋范空间，$T:X\to Y$ 是线性算子。若 X 的闭单位球 B_X 的像 $T(B_X)$ 在 Y 中相对紧，则称 T 为**紧算子**(compact operator)。等价地，对 X 中每个有界序列 (x_n)，输出序列 (Tx_n) 都有在 Y 中按范数收敛的子列。

两种说法等价，是因为有界序列经缩放后落在某个 rB_X 中，而 $T(rB_X)=rT(B_X)$ 与 $T(B_X)$ 同时相对紧。紧算子必然有界：若 T 无界，可取单位向量 x_n 使 $\|Tx_n\|\ge n$，输出序列的任何子列都无界，不可能收敛。由上一段，每个有界有限秩算子都是紧算子。

无限维恒等算子不紧 紧性不是每个有界算子都具备的。设 H 是无限维 Hilbert 空间，取标准正交序列 (e_n)。对 $n \neq m$，

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2.$$

恒等算子 I 把这个有界序列原样输出，任意两项相距 $\sqrt{2}$，没有柯西子列，因而没有收敛子列，I 不是紧算子。一般的无限维赋范空间中，第 10章用 Riesz 引理说明闭单位球不紧，所以恒等算子同样不紧。

同一个序列经过 ℓ^2 上的对角算子 A 后变成 $Ae_n = e_n/n$，按范数趋于零。图 17.7(a) 比较了两种输出。A 的单位球像满足 $|(Ax)_n| \le 1/n$，越靠后的方向被压得越扁。

这个例子说明紧性约束的对象。每个 $x \in H$ 都能被它在前 n 个基向量上的截断任意逼近，单独看每个元素，有限截断都可行。紧性要求的却是同一个算子作用于整个有界输入族之后，输出整体可以被有限个代表覆盖。恒等算子对每个输入都能截断，对整个单位球却不能。

弱收敛的输入与范数收敛的输出 第 16章的标准正交序列满足 $e_n \rightharpoonup 0$ 而不按范数收敛。上例中 $Ae_n = e_n/n$ 却按范数收敛到 $A0 = 0$。这不是巧合：紧算子把弱收敛的输入变成范数收敛的输出。

弱收敛是输入列在全部连续线性观测下的收敛，相对紧是输出集合在范数距离下的性质，下面的定理在二者之间架起桥梁。

定理 17.19 紧算子改善收敛 设 X, Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是紧算子。若 $x_n \rightharpoonup x$，则

$$\|Tx_n - Tx\| \to 0. \tag{17.28}$$

证明 第一步，输出弱收敛。对每个 $\ell \in Y^*$，复合 $\ell \circ T$ 是 X 上的有界线性泛函，所以 $\ell(Tx_n) \to \ell(Tx)$，即 $Tx_n \rightharpoonup Tx$。这一步只用到 T 有界。

第二步，反证。假设 Tx_n 不按范数收敛到 Tx，则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 (x_{n_k})，使 $\|Tx_{n_k} - Tx\| \ge \varepsilon$ 对一切 k 成立。由第 16章，弱收敛序列有界，所以 (x_{n_k}) 有界。由紧性，可以再抽出子列，使相应的输出按范数收敛到某个 $y \in Y$。

第三步，确认极限。范数收敛蕴含弱收敛，所以沿这个更细的子列，输出同时弱收敛到 y 和 Tx。连续线性泛函能区分 Y 中不同的点

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.6.1 紧算子的定义
17.6.2 Hilbert 空间中的有限秩逼近
17.6.3 积分算子的紧性
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

（第 16章由 Hahn–Banach 定理得到），弱极限唯一，故 $y = Tx$。这与 $\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon$ 矛盾。 ■

对一般有界算子，第二步不成立：恒等算子把 $e_n \rightharpoonup 0$ 原样输出，输出仍只是弱收敛。

17.6.2 Hilbert 空间中的有限秩逼近

上面的例子提示，紧算子可以看成低秩矩阵的极限。这里有两个方向：有限秩算子的算子范数极限是否紧，以及紧算子能否由有限秩算子按算子范数逼近。第一个方向在任意 Banach 取值空间中成立；第二个方向我们在 Hilbert 空间中证明。

定理 17.20　算子范数极限保持紧性　设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间，$T_n : X \to Y$ 都是紧算子，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 且 $\|T_n - T\| \to 0$。则 T 是紧算子。

证明　Y 完备，所以只需证明 $T(B_X)$ 全有界：全有界集合的闭包仍全有界，又作为完备空间的闭子集完备，因而是紧集。

给定 $\varepsilon > 0$，先取 n 使 $\|T_n - T\| < \varepsilon$。$T_n(B_X)$ 相对紧，因而全有界，存在有限个点 $y_1, \dots, y_N \in Y$，使每个 $T_n x$（$x \in B_X$）都与某个 y_i 相距小于 ε。

对任意 $x \in B_X$，选出相应的 y_i，用三角不等式把误差拆成两段：

$$\|Tx - y_i\| \leq \|(T - T_n)x\| + \|T_n x - y_i\| < 2\varepsilon.$$

所以同一组 $y_1, \dots, y_N$ 是 $T(B_X)$ 的有限 2ε 网。ε 任意，$T(B_X)$ 全有界。 ■

关键在于误差界 $\|T - T_n\|$ 对单位球中的全部输入同时成立，T_n 的有限覆盖才能整体搬给 T。若只知道 $T_n x \to Tx$ 对每个 x 成立，就无法这样搬运：第 17.4节的截断投影 P_n 强算子收敛到 I，每个 P_n 都是有限秩的，极限 I 却不紧。

示例 17.21　对角算子的有限秩逼近　在 ℓ^2 上取 $A(x_n) = (x_n/n)$，并令 A_m 只保留前 m 个坐标：

$$A_m x = (x_1,\ x_2/2,\ \dots,\ x_m/m,\ 0,\ 0,\ \dots).$$

它的矩阵是把 $\mathrm{diag}(1, 1/2, \dots)$ 从第 $m+1$ 行起清零，像落在前 m 个坐标张成的空间中，是有限秩算子。差 $(A - A_m)x$ 只剩第 $m+1$ 个坐标以后的部分，

$$\|(A - A_m)x\|^2 = \sum_{n>m} \frac{|x_n|^2}{n^2} \le \frac{1}{(m+1)^2} \sum_{n>m} |x_n|^2 \le \frac{\|x\|^2}{(m+1)^2}.$$

取 $x = e_{m+1}$ 时等号成立，所以

$$\|A - A_m\| = \frac{1}{m+1} \to 0.$$

由定理 17.20，A 是紧算子。

图 17.7(b) 把这个误差与恒等算子的截断比较。用 P_m 逼近恒等算子时，统一误差 $\|I - P_m\|$ 恒为 1；对固定的 x，误差 $\|(I - P_m)x\|$ 趋于零，但速度依赖 x。对角算子的截断误差则按 $1/(m+1)$ 对全部单位输入同时下降：矩阵被截掉的部分本身就很小。

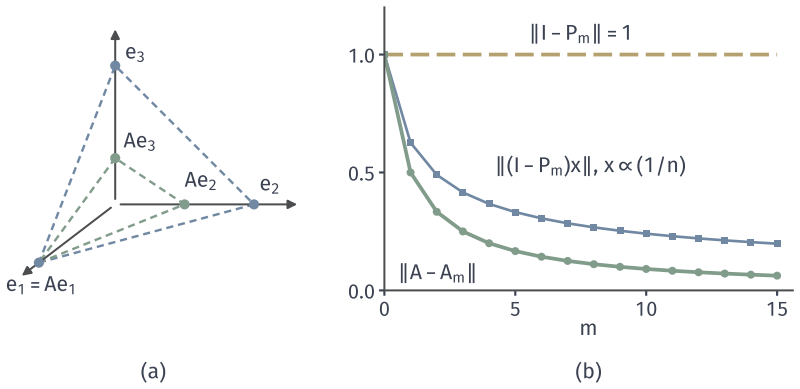


图 17.7　紧算子与恒等算子的对比。(a) 用斜投影画出标准正交向量 e_1, e_2, e_3（蓝）及其在 $A(x_n) = (x_n/n)$ 下的像（绿）；恒等算子下各向量两两相距 $\sqrt{2}$（蓝虚线），经过 A 后向原点收拢（绿虚线）。(b) ℓ^2 上三种截断误差随保留坐标数 m 的变化：黄虚线是恒等算子的统一误差 $\|I - P_m\| = 1$；蓝线是固定单位向量 $x \propto (1/n)$ 的误差，这一速度只属于这个 x；绿线是紧算子的统一误差 $\|A - A_m\| = 1/(m+1)$。

紧算子的有限秩逼近　现在证明反方向。思路是：紧算子的单位球像可以被有限个点以误差 ε 覆盖，这些点张成一个有限维子空间；向这个子空间作正交投影，就得到有限秩近似。正交投影的最近点性质保证投影误差不超过到覆盖点的距离。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.6.1 紧算子的定义
17.6.2 Hilbert 空间中的有限秩逼近
17.6.3 积分算子的紧性
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

定理 17.22　紧算子的有限秩逼近　设 X 是赋范空间，H 是 Hilbert 空间，$T : X \to H$ 是紧算子。则存在有限秩算子 $F_n : X \to H$，使

$$\|T - F_n\| \to 0. \tag{17.29}$$

证明　给定 $\varepsilon > 0$。$T(B_X)$ 相对紧，因而全有界，取有限个点 $y_1, \dots, y_N$ 构成它的 ε 网。令 $M = \operatorname{span}\{y_1, \dots, y_N\}$，它是有限维子空间，因而闭。

设 P 为到 M 的正交投影，令 $F = PT$。F 的像含于 M，且正交投影的范数不超过 1，故 $\|F\| \le \|T\|$，所以 F 是有界有限秩算子。

对任意 $x \in B_X$，选 y_i 使 $\|Tx - y_i\| < \varepsilon$。$PTx$ 是 M 中离 Tx 最近的点，而 $y_i \in M$，所以

$$\|Tx - Fx\| = \|Tx - PTx\| \le \|Tx - y_i\| < \varepsilon.$$

对 $x \in B_X$ 取上确界得 $\|T - F\| \le \varepsilon$。令 $\varepsilon = 1/n$ 即得所需的算子列。 ∎

这里控制的是整个单位球上的算子范数误差 $\|T - F\|$，而不是只让 F 在有限几个输入上与 T 吻合；后者用强算子收敛就能做到，却不能保证统一误差。结合两个定理，在取值空间为 Hilbert 空间时，紧算子恰好是有界有限秩算子的算子范数极限。

证明真正用到的是 Hilbert 空间的正交投影：它把有限覆盖变成一个范数不超过 1 的线性“取最近点”操作。一般 Banach 空间中，有限维子空间上不一定有范数可控的投影族，紧算子能否由有限秩算子按算子范数逼近取决于空间的逼近性质。

Enflo 构造出了不具有这一性质的 Banach 空间，这一反例的构造很长，超出本书范围，读者可查阅 Banach 空间理论的专著。所以本定理不能无条件推广，而定理 17.20的方向在 Banach 空间中始终成立。

17.6.3 积分算子的紧性

沿用第 17.2.1.2小节的设定：(X, μ) 与 (Y, ν) 是 σ 有限测度空间，$k \in L^2(X \times Y, \mu \otimes \nu)$，$T : L^2(Y, \nu) \to L^2(X, \mu)$ 由式 (17.4)给出。式 (17.11)的估计对任意平方可积核成立，用于两个核之差就得到

$$\|T_k - T_{k'}\| \le \|k - k'\|_{L^2(\mu \otimes \nu)}, \tag{17.30}$$

其中 T_k 表示以 k 为核的积分算子。这相当于用 Frobenius 范数控制矩阵的最大放大倍数。所以只需用“给出有限秩算子的核”在 L^2 中逼近 k，再用定理 17.20。

分离变量的核给出有限秩算子　低秩矩阵可以写成几个“列乘行”之和。对应地，若 $k(x,y)=\sum_{i=1}^{r}\varphi_i(x)\psi_i(y)$，其中 $\varphi_i\in L^2(\mu)$、$\psi_i\in L^2(\nu)$，则

$$(Tf)(x)=\sum_{i=1}^{r}\Big(\int_Y \psi_i f\,\mathrm{d}\nu\Big)\varphi_i(x),$$

输出落在 $\operatorname{span}\{\varphi_1,\dots,\varphi_r\}$ 中，T 的秩不超过 r。贯穿例子的核 $1+xz=1\cdot 1+x\cdot z$ 就是这样的有限和，所以式 (17.5)是秩为 2 的算子。

最简单的分离变量核是可测矩形 $A\times B$ 的示性函数，它等于 $\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(y)$，下面的引理说明它们的线性组合足以逼近任意可测集。

引理 17.23　矩形逼近　设 (X,μ)、(Y,ν) 是有限测度空间，E 属于乘积 σ 代数。则对每个 $\varepsilon>0$，存在有限个两两不交的可测矩形，其并 R 满足 $(\mu\otimes\nu)(E\mathbin{\triangle}R)<\varepsilon$。

证明　记 $m=\mu\otimes\nu$，令 $\mathcal{E}$ 为具有引理性质的可测集全体，$\mathcal{R}$ 为有限个两两不交可测矩形之并组成的族。两个矩形之交仍是矩形，矩形的补 $(A\times B)^c=(A^c\times Y)\cup(A\times B^c)$ 是两个不交矩形之并，由此可知 $\mathcal{R}$ 对有限交、补和有限并封闭。可测矩形本身取 $R=E$，属于 $\mathcal{E}$。

若 $E\in\mathcal{E}$，取 $R\in\mathcal{R}$ 逼近它，则 $R^c\in\mathcal{R}$ 且 $E^c\mathbin{\triangle}R^c=E\mathbin{\triangle}R$，所以 $\mathcal{E}$ 对补封闭。

若 $E_1,E_2,\dots\in\mathcal{E}$，令 $E=\bigcup_j E_j$。总测度有限，可取 N 使 $m(E\setminus\bigcup_{j\le N}E_j)<\varepsilon/2$；再对 $j\le N$ 取 $R_j\in\mathcal{R}$ 使 $m(E_j\mathbin{\triangle}R_j)<\varepsilon/(2N)$。令 $R=\bigcup_{j\le N}R_j\in\mathcal{R}$，则

$$m(E\mathbin{\triangle}R)\le m\Big(E\setminus\bigcup_{j\le N}E_j\Big)+\sum_{j\le N}m(E_j\mathbin{\triangle}R_j)<\varepsilon.$$

所以 $\mathcal{E}$ 对可数并封闭。$\mathcal{E}$ 是包含全部可测矩形的 σ 代数，因而包含它们生成的乘积 σ 代数。 ∎

定理 17.24　矩形阶梯核的稠密性　形如

$$\sum_{i=1}^{r} c_i \mathbf{1}_{A_i}(x)\mathbf{1}_{B_i}(y) \qquad (\mu(A_i),\nu(B_i)<\infty) \tag{17.31}$$

的函数在 $L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$ 中稠密。

证明　第一步，截断到有限测度区域。由 σ 有限性，取递增的可测集 $X_j\uparrow X$、$Y_j\uparrow Y$，且 $\mu(X_j),\nu(Y_j)<\infty$。令 $k_j=k\mathbf{1}_{X_j\times Y_j}$，则 $|k-k_j|^2\le|k|^2$ 且逐点趋于零，由控制收敛定理 $\|k-k_j\|_{L^2}\to 0$。

第二步，用简单函数逼近。对 k_j 取简单函数 $s_n\to k_j$ 逐点收敛且 $|s_n|\le|k_j|$（实部、虚部分别取单调逼近），则 $|k_j-s_n|^2\le 4|k_j|^2$，由控制收敛定理 $\|k_j-s_n\|_{L^2}\to 0$。每个 s_n 是有限个 $c_i\mathbf{1}_{E_i}$ 之和，$E_i\subseteq X_j\times Y_j$ 可测。

第三步，用矩形代替可测集。在有限测度空间 X_j 与 Y_j 上应用引理 17.23，每个 E_i 都可被有限个不交矩形之并 R_i 逼近，且相应的 L^2 误差等于 $m(E_i\mathbin{\triangle}R_i)^{1/2}$，可任意小。三步的误差相加即得结论。 ∎

定理 17.25　平方可积核给出紧算子　在本小节的设定下，$T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 是紧算子。

证明　由定理 17.24，对每个 $\varepsilon>0$ 存在形如

$$k_\varepsilon(x,y)=\sum_{i=1}^{r} c_i\mathbf{1}_{A_i}(x)\mathbf{1}_{B_i}(y)$$

的函数，使 $\|k-k_\varepsilon\|_{L^2}<\varepsilon$。$k_\varepsilon$ 是分离变量核，对应的积分算子把 f 送到

$$\sum_i c_i\Big(\int_{B_i} f\,\mathrm{d}\nu\Big)\mathbf{1}_{A_i},$$

是有限秩算子。由式 (17.30)，算子范数误差不超过 ε。$L^2(X,\mu)$ 完备，由定理 17.20，T 是紧算子。 ∎

矩阵的类比在这里给出一个可以预期的结论：元素平方和有限的无穷矩阵，尾部元素必然越来越小，切掉尾部就是低秩近似。恒等算子的矩阵元素平方和发散，正好不属于这一类。

两种误差的具体数值　证明中出现两种误差。$\|k-k_\varepsilon\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}$ 度量的是两个核函数在乘积空间上的平方积分差，$\|T-T_{k_\varepsilon}\|$ 度量的是两个算子对单

位输入的最坏输出差。式 (17.30)只给出前者控制后者的单向关系，下面在贯穿例子上把两个数都算出来。

把 $[-1,1]$ 等分成 n 格，把核在每个小矩形上取平均，得到分片常数核 k_n。记 $\bar{x}$ 为 x 所在格子的中点。由于 x 在格内的平均是 $\bar{x}$，xz 在小矩形上的平均是 $\bar{x}\bar{z}$，所以

$$k_n(x,z) = 1 + \bar{x}\bar{z}.$$

这正是第 17.1.2小节的矩阵元素 K_{ij}：格内平均的分片常数核，与中点取值得到的矩阵是同一个对象，图 17.8(a) 就是图 17.1(a) 的矩阵。

先算核的误差。在小矩形内写 $x = \bar{x} + u$，$z = \bar{z} + v$，其中 u, v 的方差都是

$$s = \frac{(2/n)^2}{12} = \frac{1}{3n^2}.$$

于是 $xz - \bar{x}\bar{z} = \bar{x}v + \bar{z}u + uv$，三项在小矩形内两两不相关。

平方后在小矩形内取平均，得到 $\bar{x}^2 s + \bar{z}^2 s + s^2$。再对格子平均，用 $\int \bar{x}^2 \,\mathrm{d}\mu = 1/3 - s$（总方差等于格内方差加格间方差），就得到

$$\|k - k_n\|_{L^2}^2 = 2s\Big(\frac{1}{3} - s\Big) + s^2 = \frac{2n^2 - 1}{9n^4}. \tag{17.32}$$

$n = 1$ 时为 $1/9$，即 $\|xz\|_{L^2} = 1/3$；$n = 4$ 时为 $31/2304$，误差约为 0.116。大 n 下它按 $\sqrt{2}/(3n)$ 下降。

再算算子的误差。$T - T_{k_n}$ 的核是 $xz - \bar{x}\bar{z}$，输出落在 $\operatorname{span}\{x, \bar{x}\}$ 中，在正交补上为零。记两个内积为

$$p = \langle x, x\rangle = \frac{1}{3}, \qquad q = \langle \bar{x}, \bar{x}\rangle = \langle x, \bar{x}\rangle = \frac{1}{3} - s,$$

第二个等号用到 x 在格内的平均是 $\bar{x}$。在基 $(x, \bar{x})$ 下，它的矩阵是

$$\begin{bmatrix} p & q \\ -q & -q \end{bmatrix}.$$

这个矩阵的迹是 $p - q = s$，行列式是 $-q(p-q) = -qs$，特征值为 $\frac{1}{2}(s \pm \sqrt{s^2 + 4qs})$。$T - T_{k_n}$ 在这个二维子空间上自伴，取标准正交基后是对称矩阵，算子范数等于特征值的最大绝对值，即

$$\|T - T_{k_n}\| = \frac{1}{2}\big(s + \sqrt{s^2 + 4qs}\big). \tag{17.33}$$

$n = 4$ 时，$s = 1/48$，$q = 5/16$，于是

$$\|T - T_{k_4}\| = \frac{1 + \sqrt{61}}{96} \approx 0.0918,$$

确实小于核误差 0.116。图 17.8(b) 画出两种误差：核误差不小于算子误差，这正是式 (17.30)；$n=1$ 时差的秩为 1，二者相等。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.7.1 一致有界原理
17.7.2 开映射定理
17.7.3 闭图判别
17.8 本章小结

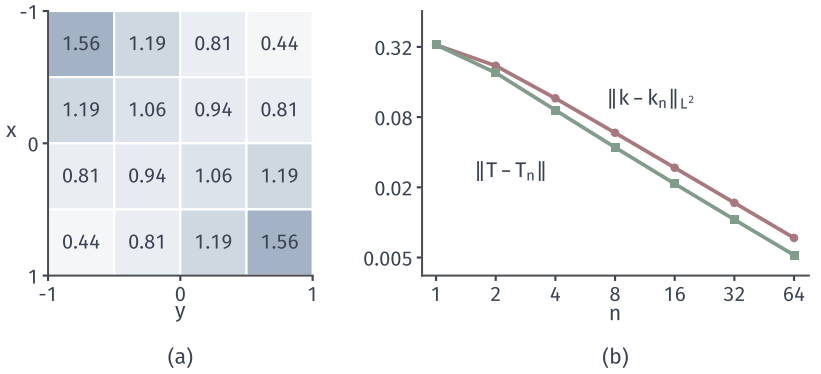


图 17.8　用矩形示性函数的线性组合逼近核 $k(x,y)=1+xy$，乘积测度由 $\mathrm{d}x/2$ 与 $\mathrm{d}y/2$ 给出。(a)4×4 网格上的格内平均核 k_4，纵轴向下对应行号，每格是一个可测矩形，格中数字是核的取值。(b) 双对数坐标下的两种误差：核误差 $\|k-k_n\|_{L^2}$（红）与算子范数误差 $\|T-T_{k_n}\|$（绿），均随 n 约按 $1/n$ 下降。

对这个核，分片常数逼近远不是最经济的：k 本身的秩为 2，两项就精确。矩形逼近的价值在于它对任意平方可积核都可行，从而在不知道核的任何具体结构时证明了紧性；按奇异值选取最经济的有限秩近似，是第 18章的问题。

17.7 完备空间中的基本算子定理

前面几节的估计都要求直接找到一个常数，控制单位球上的全部输入。实际问题中我们手里常常只有较弱的信息：每个固定输入上的输出有界；方程对每个右端都有唯一解；或者输入、输出同时收敛时极限相容。

对矩阵，这些信息已经足够，因为矩阵只有有限多列，每一列都有界就够了。无穷多列时，统一的常数要靠完备性来保证。三个定理都建立在第 2章的 Baire 纲定理之上：完备度量空间不能写成可数个无内点闭集之并。

每个结论都要分别核对三件事：定义域是否完备，取值空间是否完备，算子是否定义在整个空间上。我们还要区分几种“好”的性质：逐输入有界与统一有界，代数上可逆（存在逆映射）与稳定可逆（逆映射有界）。

17.7.1 一致有界原理

第 16章对连续线性泛函族证明了：每个固定向量上的观测有界，整族的范数就有统一上界。这里把同样的论证用于取值于一般赋范空间的算子族，所得结论称为**一致有界原理**（uniform boundedness principle）。

定理 17.26　一致有界原理　设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subseteq\mathcal{B}(X,Y)$。若对每个 $x\in X$ 都有 $\sup_\alpha\|T_\alpha x\|<\infty$，则

$$\sup_{\alpha\in\Lambda}\|T_\alpha\|<\infty. \tag{17.34}$$

证明　对 $n\ge 1$ 令

$$F_n=\{x\in X:\|T_\alpha x\|\le n\ \text{对一切}\alpha\ \text{成立}\}.$$

每个集合 $\{x:\|T_\alpha x\|\le n\}$ 是连续函数 $x\mapsto\|T_\alpha x\|$ 的下水平集，因而闭；F_n 是它们的交，也是闭集。由假设，每个 x 属于某个 F_n，所以 $X=\bigcup_n F_n$。

X 完备，由 Baire 纲定理，某个 F_n 有内点：存在 x_0 与 $r>0$ 使闭球 $\overline{B}(x_0,r)\subseteq F_n$。对 $\|z\|\le r$，x_0+z 与 x_0 都属于 F_n，于是对一切 α，

$$\|T_\alpha z\|\le\|T_\alpha(x_0+z)\|+\|T_\alpha x_0\|\le 2n.$$

按线性缩放，$\|T_\alpha\|\le 2n/r$ 对一切 α 成立。 ∎

三个条件各司其职。算子的有界性使 F_n 闭；定义域的完备性通过 Baire 纲定理在某一层中找到一个球；线性把这个球平移到原点并缩放到单位球。取值空间的完备性没有用到。

定义域不完备时结论可以失败。令 X 为只有有限个非零项的序列全体，配 ℓ^2 范数，它不完备。令 $T_n x=nx_n$（取值于 $\mathbb{F}$）。对每个 $x\in X$，当 n 大于 x 最后一个非零项的位置时 $T_n x=0$，所以 $\sup_n|T_n x|<\infty$。

但 $|T_n e_n|=n$，所以 $\|T_n\|=n$ 无界。逐输入有界本身不是统一有界，二者之间的桥梁正是完备性。

强收敛极限的有界性　一致有界原理回答了第 17.4节留下的问题。设 X 是 Banach 空间，$T_n\in\mathcal{B}(X,Y)$，且对每个 x，$T_n x$ 在 Y 中收敛，记极限为 Tx。收敛序列有界，所以 $\sup_n\|T_n x\|<\infty$ 对每个 x 成立，由定理得

$$K=\sup_n\|T_n\|<\infty.$$

于是 T 线性，并且

$$\|Tx\|=\lim_n\|T_n x\|\le K\|x\|,$$

T 是有界算子。强算子收敛不能保证统一误差趋于零，却至少保证了统一的范数上界与极限的有界性。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.7.1 一致有界原理
17.7.2 开映射定理
17.7.3 闭图判别
17.8 本章小结

17.7.2 开映射定理

由输出恢复输入，要同时满足三个要求：给定的输出有原像（存在），原像只有一个（唯一），输出上的小误差只造成输入上的小误差（稳定）。方阵可逆就同时满足这三条；无限维中它们会分离。

第 1章把开集的像仍为开集的映射称为开映射，这与连续性要求的“开集的原像为开集”方向相反。对线性算子，开映射性质恰好给出逆向的误差估计，这就是下面的**开映射定理**（open mapping theorem）。

定理 17.27　开映射定理　设 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 是满射。则存在 $\delta > 0$ 使

$$B_Y(0,\delta) \subseteq T(B_X(0,1)), \tag{17.35}$$

从而 T 是开映射。特别地，每个 $y \in Y$ 都有原像 x 满足 $\|x\| \le 2\delta^{-1}\|y\|$。

定理说的是：满射不仅保证每个输出都有原像，还保证能选到一个范数受控的原像。证明分两步：先用 Baire 纲定理得到输出球落在输入球之像的闭包中，再用逐步修正残差去掉闭包。

证明　记 $B_r = B_X(0,r)$。第一步，像的闭包含有输出球。由满射，

$$Y = \bigcup_{k} T(B_k) = \bigcup_{k} \overline{T(B_k)}.$$

Y 完备，由 Baire 纲定理，某个 $\overline{T(B_k)}$ 含有开球 $B_Y(y_0,\rho)$。对 $\|y\| < \rho$，$y_0 + y$ 与 y_0 都在 $\overline{T(B_k)}$ 中，二者之差属于 $\overline{T(B_k) - T(B_k)} \subseteq \overline{T(B_{2k})}$。

所以 $B_Y(0,\rho) \subseteq \overline{T(B_{2k})}$。令 $\eta = \rho/(2k)$，按线性缩放得

$$B_Y(0,\eta/2^{j}) \subseteq \overline{T(B_{2^{-j}})} \qquad (j \ge 0).$$

第二步，逐步修正残差。任取 $\|y\| < \eta$。由第一步，存在 $x_1 \in B_1$ 使 $\|y - Tx_1\| < \eta/2$。残差 $y - Tx_1$ 落在 $B_Y(0,\eta/2)$ 中，于是存在 $x_2 \in B_{1/2}$ 使 $\|y - Tx_1 - Tx_2\| < \eta/4$。如此继续，得到 x_j 满足

$$\|x_j\| < 2^{1-j}, \qquad \Big\| y - T\sum_{i\le j} x_i \Big\| < \eta/2^{j}.$$

第三步，用输入空间的完备性求和。$\sum_j \|x_j\| < 2$，部分和是 X 中的柯西列；X 完备，所以 $x = \sum_j x_j$ 存在且 $\|x\| < 2$。由 T 连续，$Tx = y$。这说明 $B_Y(0,\eta) \subseteq T(B_2)$，取 $\delta = \eta/2$ 即得式 (17.35)。

第四步，验证开映射。设 $U \subseteq X$ 开，$x \in U$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_X(x,\varepsilon) \subseteq U$。则

$$T(U) \supseteq Tx + \varepsilon T(B_1) \supseteq B_Y(Tx, \varepsilon\delta),$$

所以 $T(U)$ 开。

最后证明原像的估计。设 $y \neq 0$，$y' = \delta y/(2\|y\|)$ 落在 $B_Y(0,\delta)$ 中，由式 (17.35)有 $x' \in B_1$ 使 $Tx' = y'$。令 $x = 2\|y\|x'/\delta$，则 $Tx = y$ 且 $\|x\| \le 2\delta^{-1}\|y\|$。 ■

第一步只得到闭包：闭包中的点只能被像逼近，未必是像。第二步把“可以逼近”变成“可以达到”，代价是输入球的半径从 1 放大到 2，并且必须用到 X 的完备性。图 17.9用一个二维线性映射画出这个修正过程。

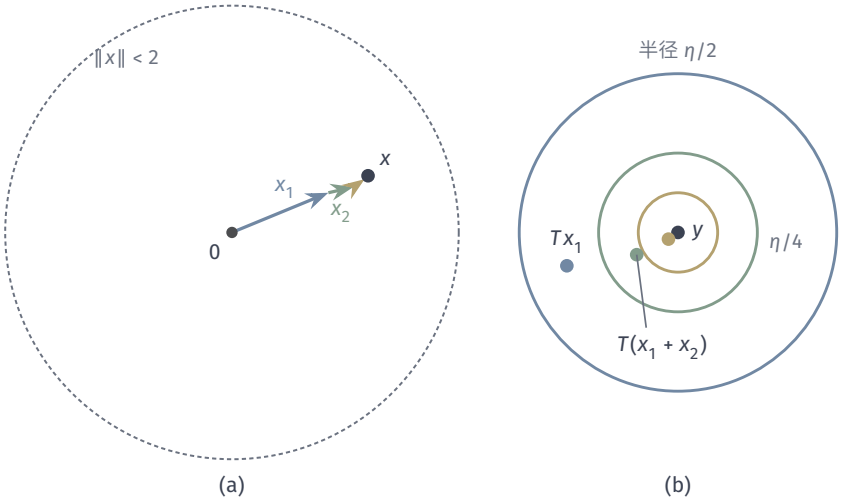


图 17.9　开映射定理证明中的残差修正，取 $T = \mathrm{diag}(1, 0.7)$，$\eta = 1$ 作示意。(a) 输入空间中修正量满足 $\|x_j\| < 2^{1-j}$，部分和收敛到原像 x，$\|x\| < 2$（虚线圆）。(b) 输出空间中，近似 Tx_1 落在以 y 为心、半径 $\eta/2$ 的圆内（蓝），加上修正后 $T(x_1 + x_2)$ 落入半径 $\eta/4$ 的圆内（绿），第三次修正落入半径 $\eta/8$ 的圆内（黄）。

把开映射定理用于双射，原像的选取就是唯一的，于是逆映射自动连续。这一推论称为**有界逆定理**（bounded inverse theorem）。

定理 17.28　有界逆定理　设 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 是双射。则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y,X)$，并且

$$\|T^{-1}\| \le \delta^{-1}, \tag{17.36}$$

其中 δ 为开映射定理中的常数。

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.7.1 一致有界原理
17.7.2 开映射定理
17.7.3 闭图判别
17.8 本章小结

证明 T^{-1} 的线性来自 T 的线性。设 $y \neq 0$，$0 < t < \delta$，由式 (17.35)，$ty/\|y\|$ 有原像落在 $B_X(0,1)$ 中；T 是单射，所以这个原像就是 $T^{-1}(ty/\|y\|)$。于是

$$\|T^{-1}y\| < \frac{\|y\|}{t}.$$

令 $t \to \delta$，得 $\|T^{-1}y\| \le \delta^{-1}\|y\|$。 ■

代数可逆与稳定可逆 有界逆定理说，在 Banach 空间之间，有界线性双射自动是稳定的：代数可逆就推出稳定可逆。条件不能省。ℓ^2 上的对角算子 A 是单射，它把 ℓ^2 一一地映到像 $\operatorname{Ran} A$ 上，在像上有逆映射 $A^{-1}(y_n) = (ny_n)$。

这个逆相当于对角矩阵 $\operatorname{diag}(1, 2, 3, \ldots)$，它无界：$\|A^{-1}e_n\| = n$，输出上 e_n/n 大小的误差会在恢复时变成长度为 1 的输入误差。原因在于 $\operatorname{Ran} A$ 只是 ℓ^2 中稠密而不闭的子空间（第 17.5.2小节），按 ℓ^2 范数不完备，定理的条件不成立。

开映射提供的正是局部误差估计：在原点附近半径 δ 的输出球中，每个输出都有半径 1 以内的原像。线性把这一局部信息推广到所有尺度，就得到 $\|T^{-1}y\| \le \delta^{-1}\|y\|$。代数可逆只给出逆映射的存在；稳定可逆还要求这个统一的常数，二者在完备空间之间才自动重合。

两个完备范数的比较 有界逆定理的一个直接用途是比较范数。设线性空间 X 在两个范数 $\|\cdot\|_a$、$\|\cdot\|_b$ 下都完备，且 $\|x\|_a \le C\|x\|_b$。

恒等映射作为从 $(X, \|\cdot\|_b)$ 到 $(X, \|\cdot\|_a)$ 的映射是有界双射，其逆也有界，于是存在 C' 使 $\|x\|_b \le C'\|x\|_a$，两个范数等价。第 17.3节的 $C[0,1]$ 上，$\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$ 而两范数不等价，这与定理并不矛盾：$C[0,1]$ 在 $\|\cdot\|_1$ 下不完备。

17.7.3 闭图判别

直接估计 $\|Tx\| \le C\|x\|$ 有时很困难。另一种思路是只检验一个较弱的条件：若输入 $x_n \to x$，并且输出 Tx_n 也收敛到某个 y，那么 y 是否必定等于 Tx？这个条件不要求先证明输出收敛，只要求输入、输出同时收敛时极限相容。写成几何语言，就是算子的图

$$\mathcal{G}(T) = \{(x, Tx) : x \in D(T)\} \subseteq X \times Y \tag{17.37}$$

在乘积范数 $\|(x,y)\| = \|x\| + \|y\|$ 下是闭集。

X, Y 都完备时，$X \times Y$ 也完备。下面的**闭图定理**（closed graph theorem）说明，对定义在整个完备空间上的算子，这个较弱的条件已经足够。

定理 17.29 闭图定理 设 X, Y 是 Banach 空间，$T : X \to Y$ 是定义在整个 X 上的线性算子。则 T 有界当且仅当 $\mathcal{G}(T)$ 在 $X \times Y$ 中闭。

证明 若 T 有界，$x_n \to x$ 推出 $Tx_n \to Tx$，所以 $Tx_n \to y$ 时 $y = Tx$，图闭。

反过来，设图闭。它是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭线性子空间，本身是 Banach 空间。第一坐标投影 $\pi(x, Tx) = x$ 是从 $\mathcal{G}(T)$ 到 X 的有界线性映射，因为 $\|x\| \le \|(x, Tx)\|$。它是双射，因为 T 定义在整个 X 上，每个 x 恰好对应图中一点。

由有界逆定理，π^{-1} 有界：存在 C 使

$$\|x\| + \|Tx\| \le C\|x\|,$$

于是 $\|Tx\| \le C\|x\|$。 ∎

图闭的条件同时考察输入与输出的极限：只知道 $x_n \to x$ 而不知道 Tx_n 是否收敛，就无从检验；只看输出收敛而不管输入，也不能确定极限属于谁的图。定理的作用是把这个“两侧相容”的条件升级为有界性，代价是要求定义域为整个 Banach 空间。

处处有定义的对称算子有界 设 $T : H \to H$ 定义在整个 Hilbert 空间上，且 $\langle v, Tx\rangle = \langle Tv, x\rangle$ 对一切 x, v 成立。若 $x_n \to x$ 且 $Tx_n \to w$，则对任意 v，

$$\langle v, w\rangle = \lim_n \langle v, Tx_n\rangle = \lim_n \langle Tv, x_n\rangle = \langle Tv, x\rangle = \langle v, Tx\rangle,$$

所以 $w = Tx$，图闭，T 有界。这里没有估计任何范数，只用了对称性和内积的连续性。反过来说，无界的对称算子，例如适当定义域上的微分算子，不可能定义在整个 Hilbert 空间上。

定义域只是子空间时 若 T 只定义在子空间 $D(T) \subseteq X$ 上，图闭不再推出有界。回到求导 $D : C^1[0,1] \subseteq C[0,1] \to C[0,1]$，两侧都用一致范数。它的图是闭的：若 $f_n \to f$ 且 $f_n' \to g$ 都按一致范数，则在

$$f_n(x) = f_n(0) + \int_0^x f_n'(t)\,\mathrm{d}t$$

两边取极限，一致收敛允许在积分号下取极限，得到

$$f(x) = f(0) + \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t.$$

17.1 算子的定义
17.2 算子范数
17.3 包含映射
17.4 算子列的收敛
17.5 伴随算子
17.6 紧算子
17.7 完备空间中的基本算子定理
17.8 本章小结

所以 $f \in C^1[0,1]$ 且 $f' = g$。

可是第 17.2.1.1小节已经用 $\sin(2\pi n x)$ 说明 D 在一致范数下无界。两者不矛盾：$D(D) = C^1[0,1]$ 在一致范数下不完备，闭图定理的条件不满足。图闭的算子称为**闭算子**（closed operator）。

图范数 对闭算子 T，在定义域上换用**图范数**（graph norm）

$$\|x\|_T = \|x\|_X + \|Tx\|_Y. \tag{17.38}$$

映射 $x \mapsto (x, Tx)$ 把 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 等距地映到图 $\mathcal{G}(T)$ 上。当 X, Y 完备时，图作为闭子空间完备，所以 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 是 Banach 空间，而 $\|Tx\|_Y \le \|x\|_T$ 说明 T 在新范数下有界。

对求导，图范数正是 $\|f\|_{C^1}$。这就兑现了第 17.2.1.1小节的说法：配上 C^1 范数后定义域完备，同一个作用规则成为 Banach 空间之间的有界算子。

因此，把基本定理用于定义在真子空间上的算子之前，必须先确认所用的范数使定义域完备。第 21章的 Sobolev 范数沿用同样的思想，用积分范数同时控制函数和它的弱导数。

17.8 本章小结

线性算子是无限维的矩阵，积分核是矩阵元素：行号是输出位置，列号是输入位置，求和换成积分。这个类比帮助我们读懂算子，但定义域、取值空间和两侧的范数都要写进算子里。恒等、投影与乘以有界函数自然定义在整个空间上；积分公式要由核、测度与输入空间共同保证有意义；求导只能定义在可导函数组成的真子空间上。

有界性就是矩阵的放大倍数有统一上界。对线性算子，它等价于连续与 Lipschitz 连续，最小的这种常数是算子范数，它统一控制输入差造成的输出差。同一个公式在不同范数下可以有完全不同的行为：求导在一致范数下无界，在 C^1 范数下有界。平方可积核给出有界积分算子，且 $\|T\| \le \|k\|_{L^2}$，这相当于最大放大倍数不超过 Frobenius 范数，并且可以严格小于它。

包含映射把“同一个函数在不同空间中的大小”变成算子的有界性：有限测度上 L^q 连续嵌入 L^p（$p \le q$），计数测度上方向相反；改变测度时先由绝对连续性保证等价类的对应，再由密度的上下界决定有界性与范数等价。算子列的范数收敛给出统一误差，强算子收敛只给出逐输入误差，截断投影说明两者确实不同。

伴随是共轭转置的推广，它把输出方向拉回输入空间，给出 $(\operatorname{Ran} T)^\perp = \ker T^*$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^\perp$。像未必闭，与 $\ker T^*$ 正交的输出只能被逼近，

未必真正可达。自伴是同一空间上 $T = T^*$ 的附加结构，正性还要求二次型非负，二者都不能由核在个别点上的符号判断。

紧算子相当于能被低秩矩阵统一逼近的算子，它把有界输入列变成有收敛子列的输出列，把弱收敛改善为范数收敛。在 Hilbert 空间中它们恰好是有限秩算子的算子范数极限，平方可积核的积分算子都是紧算子，核的 L^2 误差控制算子范数误差。

有限维中理所当然的事情，在无限维中要靠完备性：一致有界原理由逐输入有界得到统一的范数上界，开映射定理与有界逆定理由满射与双射得到稳定的逆，闭图定理由图的闭性得到有界性。这些结论都需要定义域与取值空间完备，定义在真子空间上的算子须先换用使定义域完备的图范数。第 18章在这些基础上研究 $T - \lambda I$ 何时可逆，并为紧自伴算子与一般紧算子建立特征展开和奇异分解；给定输出求解算子方程的可解性与稳定性，留到第 19章。

第 18 章

算子谱

第 10章把函数看成下标连成一片的无限维向量，f 在 x 处的取值就是下标 x 上的分量。沿着这个类比，第 17章的线性算子就是无限维的矩阵：积分算子的核 $k(x,y)$ 像矩阵元 a_{jk}，积分 $\int k(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$ 像求和 $\sum_k a_{jk}x_k$。本章继续问矩阵论最核心的问题：一个算子能否沿某些方向简单地伸缩？

对矩阵，这个问题由特征值和奇异值回答。对称矩阵在一组标准正交基下成为对角矩阵，一般矩阵用输入、输出两组标准正交方向写成伸缩的叠加。表 18.1列出本章要沿用的对应关系。

表 18.1　矩阵与算子的对应。左列是有限维中的已知对象，右列是函数空间中的对应物。

矩阵	算子
向量 $\boldsymbol{x}$，分量 x_k	函数 f，分量 $f(x)$
矩阵 $\boldsymbol{A}$，元素 a_{jk}	积分算子，核 $k(x,y)$
对角矩阵 $\operatorname{diag}(a_k)$	乘法算子 $(Mf)(x)=a(x)f(x)$
特征值	谱
对称矩阵的正交对角化	紧自伴算子的谱分解
奇异值分解	紧算子的奇异分解
Frobenius 范数	核的 L^2 范数

类比有一处要特别当心。矩阵 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 不可逆时一定存在特征向量，无限维中却不然：乘以 x 的算子是一个“连续的对角矩阵”，对角元铺满整个区间，却没有一个特征函数。谱里多出来的这些点，是矩阵论中没有的现象，称为连续谱和剩余谱，第 18.1节专门分析它们。

本章从方程 $(T-\lambda I)u=g$ 能否对一切右端稳定求解出发，逐步加条件。第 18.1节对一般有界算子定义谱。第 18.2节加入紧性，非零谱重新变成离散的特征值。第 18.3节再加入自伴性，得到正交的特征方向和展开式。

自伴性要求输入与输出在同一个空间,并排除了很多重要算子。第 18.4节对两个 Hilbert 空间之间的一般紧算子建立奇异分解。第 18.5节回到平方可积核，把这些展开写成核函数的展开，并比较核的 L^2 误差与算子范数误差。

18.1 谱
18.1.1 谱与预解集
18.1.2 谱点与特征值
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

有界性、伴随、紧性、有限秩逼近和有界逆定理都来自第 17章。谱回答的是“算子沿哪些方向怎样作用”，由输出恢复输入是否稳定，要到第 19章讨论两类算子方程时才系统处理。

18.1 谱

对 n 阶复矩阵 $\boldsymbol{A}$，“$\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I}$ 不可逆”可以换成三种等价的说法：不是单射、不是满射、λ 是特征值。原因是维数公式：像的维数加零空间的维数等于 n，单射与满射互相推出。特征值与正交对角化可参考卷二第 6 章“谱分解”。

无限维中维数公式不再起作用，单射与满射分开了。在平方可和序列空间 ℓ^2 上看两个移位算子：

$$S(x_1,x_2,x_3,\dots)=(0,x_1,x_2,\dots),\qquad L(x_1,x_2,x_3,\dots)=(x_2,x_3,x_4,\dots).$$

右移 S 是单射，因为输出保留了输入的全部分量；它不是满射，因为输出的第一个分量总是 0。左移 L 恰好相反：它是满射，却不是单射，因为 $Le_1=0$，这里 $e_1=(1,0,0,\dots)$。

矩阵中这种事情不会发生。所以在无限维中不能用“存在特征向量”来刻画不可逆，必须直接从可逆性出发。

本节设 $X\neq\{0\}$ 是复 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X)$。要求 T 回到同一个空间，是因为 $T-\lambda I$ 只对这样的算子有意义。

复数域在这里是必要的。平面上旋转 90° 的实矩阵 $\left[\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right]$ 没有实特征值，放到 $\mathbb{C}^2$ 上才有特征值 $\pm\mathrm{i}$。实空间上的算子同样先复化：令 $X_{\mathbb{C}}=\{x+\mathrm{i}y:x,y\in X\}$，按复数规则定义数乘，并令

$$T_{\mathbb{C}}(x+\mathrm{i}y)=Tx+\mathrm{i}Ty.$$

Hilbert 空间中取范数与内积

$$\|x+\mathrm{i}y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2,$$
$$\langle x+\mathrm{i}y,u+\mathrm{i}v\rangle=\langle x,u\rangle+\langle y,v\rangle+\mathrm{i}\big(\langle x,v\rangle-\langle y,u\rangle\big).$$

实空间算子的谱指 $T_{\mathbb{C}}$ 的谱。

18.1.1 谱与预解集

把 λ 看成一个可以调节的参数。我们希望方程

$$(T-\lambda I)u=g$$

对每个右端 $g \in X$ 都有解，解只有一个，而且 g 的小误差只引起 u 的小误差。这三条要求分别是存在、唯一和稳定，合起来就是 $T-\lambda I$ 在整个 X 上有有界逆。满足要求的 λ 是“好”的参数，其余的就组成谱。

定义 18.1　谱与预解集　若 $T-\lambda I$ 是 X 到 X 的双射，且逆映射有界，则称 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 T 的**预解集**（resolvent set），记为 $\rho(T)$，并称

$$R_\lambda = (T-\lambda I)^{-1} \tag{18.1}$$

为**预解算子**（resolvent operator）。预解集的补集 $\sigma(T)=\mathbb{C}\setminus\rho(T)$ 称为 T 的**谱**（spectrum）。若存在非零 $u\in X$ 使 $Tu=\lambda u$，则称 λ 为 T 的**特征值**（eigenvalue），u 为相应的**特征向量**（eigenvector），函数空间中也称特征函数。

由第 17章的有界逆定理，Banach 空间之间的有界线性双射自动有有界逆，所以“逆有界”并不是额外的限制。写出它，是为了强调预解参数要求在整个 X 上稳定地反解。

算子范数 $\|R_\lambda\|$ 就是反解的误差放大倍数。先在矩阵上算一次。取 $\boldsymbol{A}=\operatorname{diag}(1,3)$，当 $\lambda\neq 1,3$ 时，

$$(\boldsymbol{A}-\lambda \boldsymbol{I})^{-1} = \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{1-\lambda},\frac{1}{3-\lambda}\Big),$$

它的范数是两个对角元绝对值的较大者，于是

$$\|R_\lambda\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(\lambda,\{1,3\})}.$$

取 $\lambda=1.1$，得 $\|R_\lambda\|=10$：右端 0.01 的误差最多变成解的 0.1 的误差。λ 越接近特征值，放大倍数越大，到了特征值上就没有逆了。

谱的有界性与闭性　谱分布在复平面的什么地方？要回答这个问题，需要一个反解工具。一元时，$|a|<1$ 就有 $1/(1-a)=1+a+a^2+\cdots$。把数 a 换成算子 A，同样的几何级数给出 $I-A$ 的逆，只要算子空间完备。

引理 18.2　小扰动的可逆性　设 $A\in\mathcal{B}(X)$ 且 $\|A\|<1$。则 $I-A$ 有有界逆，并且

$$(I-A)^{-1}=\sum_{j\ge 0}A^j, \qquad \|(I-A)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|A\|}, \tag{18.2}$$

其中级数按算子范数收敛。

证明 由复合的范数估计，$\|A^j\| \le \|A\|^j$，所以 $\sum_j \|A^j\|$ 是收敛的几何级数。$\mathcal{B}(X)$ 完备（第 17章），部分和 $G_n = \sum_{j\le n} A^j$ 按算子范数收敛到某个 G，并且

$$\|G\| \le \sum_{j\ge 0} \|A\|^j = \frac{1}{1-\|A\|}.$$

直接相乘，中间各项两两抵消，得到

$$(I-A)G_n = G_n(I-A) = I - A^{n+1}.$$

令 $n\to\infty$，由 $\|A^{n+1}\|\to 0$ 得 $(I-A)G = G(I-A) = I$，所以 G 就是 $I-A$ 的有界逆。 ∎

这个级数作为求解第二类方程的方法，还要在第 19章讨论它的截断误差。这里只用它确定谱的位置。

定理 18.3　谱是有界闭集　$\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集，且含于半径为 $\|T\|$ 的闭圆盘：

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda\in\mathbb{C} : |\lambda| \le \|T\|\}. \tag{18.3}$$

对 $\lambda_0\in\rho(T)$，以 λ_0 为心、$1/\|R_{\lambda_0}\|$ 为半径的开圆盘含于 $\rho(T)$。

证明 先证有界。设 $|\lambda| > \|T\|$，把 $T-\lambda I$ 写成

$$T-\lambda I = -\lambda\Big(I - \frac{T}{\lambda}\Big).$$

这里 $\|T/\lambda\| < 1$，由引理 18.2，右端括号可逆，所以 $\lambda\in\rho(T)$。

再证闭。设 $\lambda_0\in\rho(T)$。对任意 λ，提出因子 $T-\lambda_0 I$，得

$$T-\lambda I = (T-\lambda_0 I)\big(I - (\lambda-\lambda_0)R_{\lambda_0}\big).$$

若 $|\lambda-\lambda_0| < 1/\|R_{\lambda_0}\|$，右端第二个因子由引理可逆。两个有界可逆算子的复合仍有界可逆，所以 $\lambda\in\rho(T)$。这说明 $\rho(T)$ 是开集，$\sigma(T)$ 是闭集。 ∎

定理的后一半可以读成误差放大的下界。圆盘不含谱点，说明 λ_0 到谱的距离至少是 $1/\|R_{\lambda_0}\|$，等价于

$$\|R_\lambda\| \ge \frac{1}{\operatorname{dist}(\lambda,\sigma(T))}. \tag{18.4}$$

18.1 谱
18.1.1 谱与预解集
18.1.2 谱点与特征值
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

所以参数靠近谱时，反解的放大倍数必然变大，这正是上面矩阵例子的一般形式。

复 Banach 空间上有界算子的谱总是非空的。其证明要用复变函数的 Liouville 定理：若谱是空集，$\lambda \mapsto R_\lambda$ 将是整个复平面上有界的解析函数，且在无穷远处趋于零，由 Liouville 定理只能恒为零，这与 R_λ 可逆矛盾。细节需要算子值解析函数的知识，读者可查阅泛函分析教材。实空间不复化时结论不成立，旋转矩阵就是例子。

18.1.2 谱点与特征值

有限维中，谱就是特征值的集合。无限维中，$T-\lambda I$ 可以用不同的方式失去可逆性，谱也相应地分成几部分。

谱的三种成分 $T-\lambda I$ 不可逆，可能是因为不单射；单射时，可能是像不够大。像有两种“不够大”的方式：一种是稠密但不是全部，方程对大多数右端可以近似求解，只是解不稳定；另一种是连稠密也做不到，有一块右端根本够不着。

定义 18.4　点谱、连续谱与剩余谱　设 $\lambda \in \sigma(T)$。按下面三种情形把谱分成互不相交的三部分：

1. 若 $T-\lambda I$ 不是单射，即 λ 是特征值，则称 λ 属于**点谱**（point spectrum），记为 $\sigma_{\mathrm{p}}(T)$；
2. 若 $T-\lambda I$ 是单射，像稠密但不等于 X，则称 λ 属于**连续谱**（continuous spectrum），记为 $\sigma_{\mathrm{c}}(T)$；
3. 若 $T-\lambda I$ 是单射，像不稠密，则称 λ 属于**剩余谱**（residual spectrum），记为 $\sigma_{\mathrm{r}}(T)$。

这三种情形穷尽了谱：若 $T-\lambda I$ 单射且像等于 X，它就是有界双射，由有界逆定理 $\lambda \in \rho(T)$。矩阵的像总是闭的，稠密就等于全部，所以矩阵只有点谱。连续谱和剩余谱都是无限维才有的现象。

乘法算子：连续的对角矩阵　对角矩阵是最简单的矩阵，对角元就是特征值。函数空间中的对角矩阵是乘法算子：在复空间 $L^2(0,1)$ 上令

$$(Mf)(x) = x f(x).$$

下标 x 上的输出分量只用到同一下标上的输入分量，这正是对角矩阵的作用方式，对角元就是 x 本身。

先离散化。把 $[0,1]$ 切成 n 个长度 $1/n$ 的小段 I_k，取中点 $x_k = (k-\frac{1}{2})/n$，用 x_k 代替整段上的 x。在分段常数函数上，M 变成 n 阶对角矩阵

$$\boldsymbol{D}_n = \operatorname{diag}(x_1, \dots, x_n).$$

它的特征值是 $x_1, \dots, x_n$，第 k 个单位特征向量是小段上的归一化高台 $\sqrt{n}\,\mathbf{1}_{I_k}$。

图 18.1显示随着 n 增大发生了什么。特征值的间隔 $1/n$ 越来越小，最后铺满整个区间 $[0,1]$；对应的特征向量却越来越窄。极限下的特征函数要集中在一点上，而这样的对象不再是 L^2 中的函数。

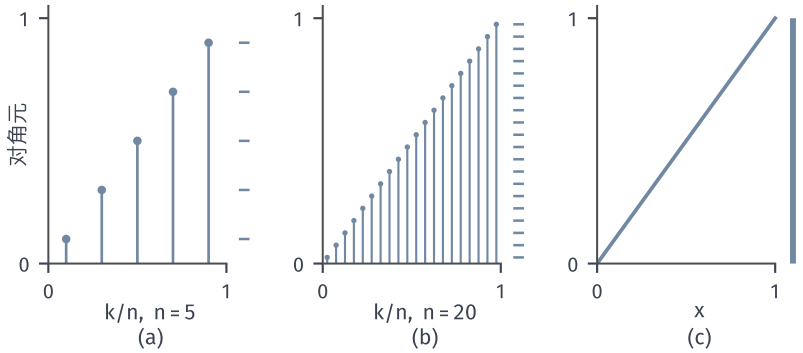


图 18.1　从对角矩阵到乘法算子。横轴是下标位置，竖线高度是对角元，每幅图右侧的短线或竖条标出全部特征值或谱。(a) $n = 5$，五个孤立的特征值。(b) $n = 20$，特征值的间隔缩小。(c) 连续极限 $(Mf)(x) = x f(x)$，对角元铺满 $[0,1]$，右侧的谱成为一整段。

下面按定义确认这幅图景，结论是

$$\sigma(M) = \sigma_{\mathrm{c}}(M) = [0,1], \qquad \sigma_{\mathrm{p}}(M) = \sigma_{\mathrm{r}}(M) = \varnothing. \tag{18.5}$$

设 $\lambda \notin [0,1]$，记 $d = \operatorname{dist}(\lambda, [0,1]) > 0$。方程 $(M-\lambda I)f = g$ 逐点写成 $(x-\lambda)f(x) = g(x)$，解是

$$f(x) = \frac{g(x)}{x-\lambda}.$$

由 $|x-\lambda| \ge d$ 得 $\|f\| \le \|g\|/d$，所以 $\lambda \in \rho(M)$。这和矩阵完全一样：除以对角元减 λ。

设 $\lambda \in [0,1]$。若 $(x-\lambda)f(x) = 0$ 几乎处处成立，由于 $x \neq \lambda$ 几乎处处成立，只能 $f = 0$ 几乎处处成立。所以 $M-\lambda I$ 是单射，λ 不是特征值。这一步正是矩阵类比失效的地方：对角元等于 λ 的下标只有一个点，而一个点的测度为零。

再看像。右端 $g=1$ 要求 $f(x)=1/(x-\lambda)$ 几乎处处成立，而 λ 在 $[0,1]$ 上时积分

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{|x-\lambda|^2}=+\infty,$$

所以 $g=1$ 不在像中，$M-\lambda I$ 不满射，$\lambda\in\sigma(M)$。

像却是稠密的。对 $g\in L^2(0,1)$，挖去 λ 附近宽 $2/n$ 的一段，令

$$g_n=g\cdot\mathbf{1}_{\{|x-\lambda|>1/n\}}.$$

由控制收敛定理 $g_n\to g$。而 $f_n=g_n/(x-\lambda)$ 满足 $|f_n|\le n|g|$，属于 L^2，并且 $(M-\lambda I)f_n=g_n$。所以每个 g_n 都在像中，像稠密，这就证明了式 (18.5)。

取 $\lambda=\frac12$、$g=1$ 手算一遍，看“稠密而不稳定”是什么意思。对 $n\ge 3$，右端的扰动和解的大小分别是

$$\|g-g_n\|^2=\frac{2}{n},\qquad \|f_n\|^2=2\int_{1/n}^{1/2}\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=2n-4.$$

代入几个 n，得到

$$\begin{aligned} n=10:&\quad \|g-g_n\|\approx 0.447,\quad \|f_n\|=4,\\ n=100:&\quad \|g-g_n\|\approx 0.141,\quad \|f_n\|=14,\\ n=1000:&\quad \|g-g_n\|\approx 0.045,\quad \|f_n\|\approx 44.7. \end{aligned}$$

右端离 $g=1$ 越来越近，解却越来越大，没有极限。这就是连续谱：到处都能近似求解，但精确解不存在，近似解不稳定。图 18.2(b) 画出了这些 f_n。

近似特征向量　λ 不是 M 的特征值，但矩阵特征向量的痕迹还在。仍取 $\lambda=\frac12$，考虑越来越窄的归一化高台

$$u_n=\sqrt{n}\,\mathbf{1}_{\{|x-1/2|<1/(2n)\}}.$$

这里 $\|u_n\|^2=n\cdot\frac1n=1$。令 $t=x-\frac12$ 计算残差，得

$$\|(M-\tfrac12 I)u_n\|^2=n\int_{-1/(2n)}^{1/(2n)}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{12n^2}.$$

所以 $\|Mu_n-\frac12 u_n\|=1/(2\sqrt{3}\,n)\to 0$：单位向量 u_n 几乎被 M 乘以 $\frac12$。

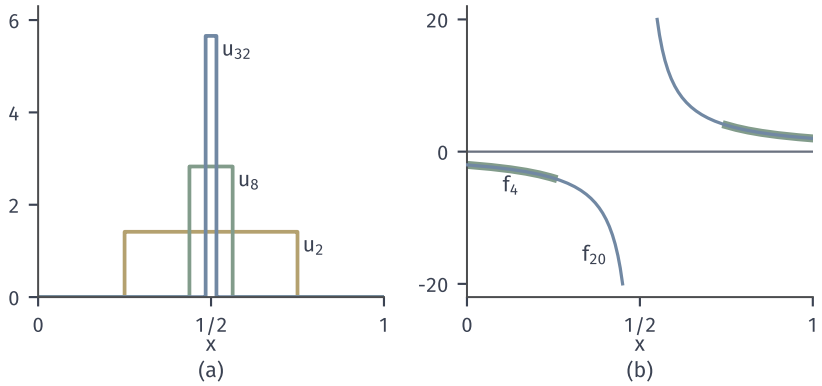


图 18.2　$\lambda = \frac{1}{2}$ 时乘法算子的两种表现。(a) L^2 范数都等于 1 的高台 u_2, u_8, u_{32}，宽度为 $1/n$、高度为 $\sqrt{n}$，越来越集中在 $x = \frac{1}{2}$。(b) 挖去 $|x - \frac{1}{2}| \le 1/n$ 后的解 $f_n = 1/(x - \frac{1}{2})$，粗线是 f_4，细线是 f_{20}，二者在公共部分重合；n 越大，曲线向 $x = \frac{1}{2}$ 延伸得越高。

这列 u_n 没有极限，否则极限就是特征函数。对任意 n，u_{4n} 的支撑含于 u_n 的支撑，由此

$$\langle u_n, u_{4n}\rangle = \sqrt{n}\cdot\sqrt{4n}\cdot\frac{1}{4n} = \frac{1}{2}, \qquad \|u_n - u_{4n}\|^2 = 1 + 1 - 2\cdot\frac{1}{2} = 1.$$

它不是柯西列。图 18.2(a) 中的高台把全部能量压向一点，极限对象不是 L^2 中的函数。

这种“几乎特征”的现象在连续谱上总会出现。

引理 18.5　连续谱上的近似特征向量　若 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{c}}(T)$，则存在单位向量列 (u_n) 使 $(T - \lambda I)u_n \to 0$。

证明　反设不存在这样的序列，则存在 $c > 0$ 使 $\|(T - \lambda I)x\| \ge c\|x\|$ 对一切 x 成立。设 $(T - \lambda I)x_n \to g$。由下界，

$$\|x_n - x_m\| \le c^{-1}\|(T - \lambda I)(x_n - x_m)\|,$$

所以 (x_n) 是柯西列。X 完备，$x_n \to x$，由连续性 $(T - \lambda I)x = g$，因此像是闭集。像既闭又稠密，只能等于 X，这与 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{c}}(T)$ 矛盾。 ■

这样的 (u_n) 称为**近似特征向量**（approximate eigenvector）。它们是有限维特征向量在连续谱上的替代品，只是不收敛到任何向量。

右移算子　右移 S 是另一种无限维现象的典型例子，图 18.3(a) 画出了它的作用。S 保持长度，$\|Sx\| = \|x\|$，所以 $\|S\| = 1$，由定理 18.3，谱含于闭单位圆盘。

S 没有特征值。设 $Sx = \lambda x$，逐分量比较，得

$$0 = \lambda x_1, \qquad x_k = \lambda x_{k+1} \quad (k \geq 1).$$

若 $\lambda = 0$，第二式给出 $x_k = 0$ 对一切 k 成立。若 $\lambda \neq 0$，第一式给出 $x_1 = 0$，再由第二式依次得 $x_2 = x_3 = \cdots = 0$。两种情形都只有零解，所以 $\sigma_{\mathrm{p}}(S) = \varnothing$。

设 $|\lambda| < 1$。下界估计给出

$$\|(S - \lambda I)x\| \geq \|Sx\| - |\lambda|\,\|x\| = (1 - |\lambda|)\|x\|,$$

所以 $S - \lambda I$ 是单射，并且由引理 18.5的论证，像是闭集。它能到达多大的范围？令 $y = (1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \ldots)$，这是平方可和的序列。对任意 $x \in \ell^2$，逐项计算

$$\langle y, Sx\rangle = \sum_{k\geq 1} \lambda^k x_k = \lambda \langle y, x\rangle,$$

于是 y 与 $(S - \lambda I)x$ 正交。像落在非零向量 y 的正交补中，不稠密，所以 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{r}}(S)$。

用 $\lambda = \tfrac{1}{2}$ 核对：$y = (1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \ldots)$，取 $x = e_1$ 得 $(S - \tfrac{1}{2}I)e_1 = (-\tfrac{1}{2}, 1, 0, \ldots)$，与 y 的内积为 $-\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 0$。方程 $(S - \tfrac{1}{2}I)u = y$ 没有解，这与连续谱不同：这里解非常稳定（放大倍数不超过 2），只是有一个方向永远到达不了。

设 $|\lambda| = 1$。谱是闭集，这些点是圆盘内部的极限，所以属于 $\sigma(S)$；S 没有特征值，所以 $S - \lambda I$ 是单射。再看像是否稠密。设 y 与像正交，对一切 x 有

$$0 = \langle y, (S - \lambda I)x\rangle = \sum_{k\geq 1} \big(\overline{y_{k+1}} - \lambda \overline{y_k}\big) x_k.$$

取 $x = e_k$，得到

$$\overline{y_{k+1}} = \lambda\, \overline{y_k} \quad (k \geq 1),$$

于是 $|y_k| = |y_1|$ 对一切 k 成立。平方可和只允许 $y = 0$，所以像稠密，$\lambda \in \sigma_{\mathrm{c}}(S)$。综合起来，

$$\sigma(S) = \{|\lambda| \leq 1\}, \quad \sigma_{\mathrm{c}}(S) = \{|\lambda| = 1\}, \quad \sigma_{\mathrm{r}}(S) = \{|\lambda| < 1\}. \tag{18.6}$$

圆周上的近似特征向量是逐渐摊开的“波”。令

$$u_n = n^{-1/2}\big(1, \bar{\lambda}, \ldots, \bar{\lambda}^{\,n-1}, 0, \ldots\big).$$

计算 $(S-\lambda I)u_n$，第 2 到第 n 个分量全部抵消，只剩首尾两项，所以

$$\|(S-\lambda I)u_n\|^2 = \frac{2}{n} \to 0.$$

乘法算子的 u_n 向一点集中，这里的 u_n 向无穷远摊开，两者都不收敛。

左移 $L = S^*$ 把点谱和剩余谱对调。$|\lambda| < 1$ 时，$(1, \lambda, \lambda^2, \ldots)$ 平方可和，且被 L 乘以 λ，所以开圆盘是 L 的点谱。Hilbert 空间中，$\overline{\mathrm{Ran}(T-\lambda I)}$ 是 $\ker(T^* - \bar{\lambda} I)$ 的正交补（第 17章），这说明一个算子的剩余谱总对应其伴随的点谱。特别地，T 自伴时特征值是实数（第 18.3节的证明用不到紧性），剩余谱是空集，谱里多出来的只可能是连续谱。

有限截断看不见的谱 类比的另一个失效之处，是有限维截断不一定逼近谱。把 S 截断到前 n 个分量，得到次对角线全为 1 的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{S}_n$，它满足 $\boldsymbol{S}_n^n = \boldsymbol{0}$，唯一的特征值是 0。不论 n 多大，$\boldsymbol{S}_n$ 的特征值都只有一点，见图 18.3(b)，而 S 的谱是整个圆盘，见图 18.3(c)。

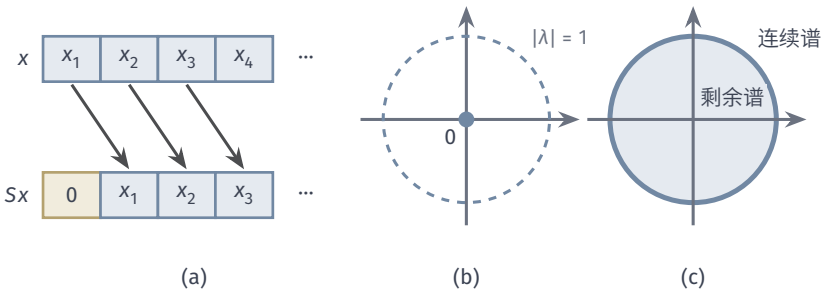


图 18.3 右移算子。(a) S 把每个分量向后移一位，输出的第一个分量（黄色）永远是 0，这是不满射的原因。(b) n 阶截断的特征值只有 0。(c) ℓ^2 上的 S，谱充满闭单位圆盘：内部（浅色）是剩余谱，边界（粗线）是连续谱，一个特征值也没有。

矩阵并不是对圆盘内部的点毫无反应，只是反应藏在预解算子的范数里。取 $\lambda = \frac{1}{2}$，由几何级数（$\boldsymbol{S}_n$ 幂零，级数有限），

$$(\boldsymbol{S}_n - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{I})^{-1} = -2\sum_{j=0}^{n-1}(2\boldsymbol{S}_n)^j.$$

这个矩阵第 n 行第 1 列的元素是 -2^n，所以 $\|(\boldsymbol{S}_n - \frac{1}{2}\boldsymbol{I})^{-1}\| \geq 2^n$。取 $n = 10$，放大倍数已经达到 1024；随着 n 增大放大倍数没有上界，这正是极限算子中 $\frac{1}{2}$ 成为谱点的痕迹。

一般有界算子的谱不能理解为特征值的集合，后面基于特征向量的展开也不是所有有界算子都具备的表示。要得到特征展开，必须对算子再加条件，下一节的紧性是第一步。

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

18.2 紧算子的非零谱

乘法算子和右移算子的谱里都有大块的区域，因为它们在无穷多个方向上都保持可观的大小：乘法算子的对角元 x 不趋于零，右移保持长度。紧算子则相反，它把有界集压成几乎有限的集合，越来越多的方向被压得越来越小。对角情形最清楚：$a_n \to 0$ 时，$\operatorname{diag}(a_n)$ 可以被有限截断按算子范数逼近，所以是紧算子；a_n 不趋于零时，有一列下标使 $|a_{n_k}| \geq \delta > 0$，单位向量 e_{n_k} 的像彼此至少相距 $\sqrt{2}\,\delta$，算子不紧。

本节证明，这种压缩使非零谱点回到矩阵的情形：它们都是特征值，特征空间有限维，并且特征值只能向零聚集。连续谱被赶到了 0 这一个点上。

本节设 X 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$ 是紧算子。证明反复用到两个事实。第一，紧算子与有界算子的复合仍紧：若 K 紧、A 有界，有界输入列经 K 后有收敛子列，再经连续的 A 仍收敛，所以 AK 紧；KA 把有界列先变成有界列，再由 K 抽出收敛子列，所以 KA 也紧。

第二是第 10章用来证明无限维闭球不紧的 Riesz 引理。在 Hilbert 空间中，单位向量可以取在子空间的正交补里，与子空间距离恰为 1；Banach 空间没有正交性，Riesz 引理提供一个距离至少为 θ 的替代品。

引理 18.6　Riesz 引理　设 X 是赋范空间，$M \subsetneq X$ 是闭子空间，$0 < \theta < 1$。则存在单位向量 $x \in X$，使 $\|x - m\| \geq \theta$ 对一切 $m \in M$ 成立。

证明　取 $x_0 \notin M$。M 闭，所以 $d = \operatorname{dist}(x_0, M) > 0$。由下确界的定义，存在 $m_0 \in M$ 使 $\|x_0 - m_0\| \leq d/\theta$。令 $r = \|x_0 - m_0\|$，$x = (x_0 - m_0)/r$。对任意 $m \in M$，点 $m_0 + rm$ 仍属于 M，所以

$$\|x - m\| = \frac{\|x_0 - (m_0 + rm)\|}{r} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta.$$

∎

紧算子减去非零数乘　矩阵中“单射推出可逆”的一个关键部分，是单射时存在正的放大下界。下面的引理说明，紧算子减去非零数乘时这一点仍然成立。

引理 18.7　单射推出下有界　设 $K \in \mathcal{B}(X)$ 紧，$\mu \neq 0$，且 $K - \mu I$ 是单射。则存在 $c > 0$ 使

$$\|(K - \mu I)x\| \geq c\|x\| \qquad (x \in X), \tag{18.7}$$

从而 $\operatorname{Ran}(K-\mu I)$ 是闭子空间。

证明 反设不存在这样的 c，可取单位向量 x_n 使 $(K-\mu I)x_n \to 0$。由紧性，可抽子列使 $Kx_n \to y$。于是

$$\mu x_n = Kx_n - (K-\mu I)x_n \to y,$$

即 $x_n \to x = y/\mu$，且 $\|x\| = 1$。由连续性 $(K-\mu I)x = 0$，这与单射矛盾。像闭的论证与引理 18.5相同：下界使原像列成为柯西列，由 X 的完备性取极限即可。 ■

这里 $\mu \neq 0$ 是必需的。$\mu = 0$ 时结论不成立，例如第 17章的对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$ 是单射，而 $\|Ae_n\| = 1/n$，没有正的下界。

定理 18.8　紧算子的非零谱 设 X 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$ 紧，$\lambda \neq 0$。则：

1. 特征空间 $\ker(T-\lambda I)$ 有限维；
2. 若 $T-\lambda I$ 是单射，则它是满射，从而 $\lambda \in \rho(T)$；因此每个非零谱点都是特征值；
3. 对每个 $\delta > 0$，满足 $|\lambda| \geq \delta$ 的特征值只有有限个；因此 $\sigma(T)\setminus\{0\}$ 至多可数，并且只能在 0 处聚集；
4. 若 X 无限维，则 $0 \in \sigma(T)$。

证明的共同思路是：若某个结构无限大，就能用 Riesz 引理造出一列彼此远离的单位向量，它们的像仍彼此远离，这与紧性矛盾。

证明 （1）记 $N = \ker(T-\lambda I)$，它是闭子空间，T 在 N 上等于 λI。若 N 无限维，由 Riesz 引理可逐个取单位向量 $y_1, y_2, \ldots \in N$，使 y_n 与 $\operatorname{span}\{y_1,\ldots,y_{n-1}\}$ 的距离至少为 $\tfrac{1}{2}$；有限维子空间是闭的，所以引理适用。于是对 $n \neq m$，

$$\|Ty_n - Ty_m\| = |\lambda|\,\|y_n - y_m\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

有界列 (y_n) 的像没有收敛子列，与紧性矛盾。

（2）记 $B = T-\lambda I$，反设它是单射而不满射。对 $n \geq 1$，二项式展开给出

$$B^n = (-\lambda)^n I + TP_n(T),$$

其中 $P_n(T)$ 是 T 的多项式。所以 $B^n = K_n - \mu_n I$，其中 $K_n = TP_n(T)$ 紧，$\mu_n = -(-\lambda)^n \neq 0$。$B^n$ 是单射的复合，仍是单射，由引理 18.7，$Y_n = \operatorname{Ran} B^n$ 是闭子空间，并且

$$X = Y_0 \supseteq Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots.$$

这些包含都是严格的。$Y_1 \neq Y_0$ 是假设。若有 $n \geq 1$ 使 $Y_{n+1} = Y_n$，取最小的这样的 n，再取 $z \in Y_{n-1} \setminus Y_n$。则 $Bz \in Y_n = Y_{n+1}$，可写

$$Bz = B^{n+1}w = B(B^n w).$$

由 B 单射，$z = B^n w \in Y_n$，矛盾。

由 Riesz 引理，对每个 $n \geq 1$ 取单位向量 $y_n \in Y_n$，使其与 Y_{n+1} 的距离至少为 $\frac{1}{2}$。设 $n < m$，用 $T = B + \lambda I$ 改写

$$Ty_n - Ty_m = \lambda y_n - z, \qquad z = -By_n + By_m + \lambda y_m.$$

其中 $By_n \in Y_{n+1}$，$By_m \in Y_{m+1} \subseteq Y_{n+1}$，$y_m \in Y_m \subseteq Y_{n+1}$，所以 $z \in Y_{n+1}$，从而

$$\|Ty_n - Ty_m\| = |\lambda| \left\| y_n - \frac{z}{\lambda} \right\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

(Ty_n) 没有收敛子列，与紧性矛盾。所以 B 是满射；它是有界双射，由有界逆定理 $\lambda \in \rho(T)$。

(3) 反设有无穷多个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$，$|\lambda_n| \geq \delta$，相应特征向量为 x_n。先证它们线性无关。若有非平凡的线性关系，取项数最少的一个 $\sum_{i \leq k} a_i x_i = 0$，所有 $a_i \neq 0$ 且 $k \geq 2$。作用 $T - \lambda_k I$，得

$$\sum_{i<k} a_i(\lambda_i - \lambda_k)x_i = 0,$$

这是项数更少的非平凡关系，矛盾。

令 $M_n = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_n\}$，它们严格递增且闭，并且 $(T - \lambda_n I)M_n \subseteq M_{n-1}$。由 Riesz 引理取单位向量 $y_n \in M_n$，使其与 M_{n-1} 的距离至少为 $\frac{1}{2}$。对 $n > m$，

$$Ty_n - Ty_m = \lambda_n y_n - \big((\lambda_n I - T)y_n + Ty_m\big),$$

括号中两项分别属于 M_{n-1} 与 $M_m \subseteq M_{n-1}$，所以

$$\|Ty_n - Ty_m\| \geq \frac{|\lambda_n|}{2} \geq \frac{\delta}{2}.$$

这与紧性矛盾。结合（2），满足 $|\lambda| \geq \delta$ 的谱点只有有限个，令 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ 即得其余结论。

（4）若 $0 \in \rho(T)$，则 $I = T^{-1}T$ 是有界算子与紧算子的复合，是紧算子；但无限维空间中恒等算子不紧（第 17章），矛盾。 ■

结论（2）保留了矩阵的“单射推出可逆”：对 $\lambda \neq 0$，方程 $(T - \lambda I)u = g$ 的唯一性已经推出对一切 g 的可解性与稳定性。乘法算子的谱 $[0,1]$ 不可数，所以 M 不是紧算子，这与对角元不趋于零相符。

结论（4）说明 0 是例外，它在无限维中总是谱点，却不一定是特征值。下面两个例子都表明这一点，也说明 0 处正是连续谱待着的地方。

对角算子 在 ℓ^2 上令 $A(x_n) = (x_n/n)$，第 17章已证明它紧。由 $Ae_k = e_k/k$，每个 $1/k$ 都是特征值，特征空间由 e_k 张成，是一维的。

A 是单射，0 不是特征值。像包含一切有限支撑序列，所以稠密；由定理的结论（4），$0 \in \sigma(A)$，因此 $0 \in \sigma_{\mathrm{c}}(A)$。例如 $y = (1/n)$ 不在像中，因为解 $x_n = n y_n = 1$ 不平方可和。

记 $S_A = \{1/n : n \geq 1\} \cup \{0\}$。若 $\lambda \notin S_A$，则 $d = \operatorname{dist}(\lambda, S_A) > 0$，方程 $(A - \lambda I)x = y$ 逐分量解出

$$x_n = \frac{y_n}{1/n - \lambda}, \qquad \|x\| \leq \frac{\|y\|}{d}.$$

所以 $\lambda \in \rho(A)$，$\sigma(A) = S_A$。取 $y = e_n$ 并让 $1/n$ 逼近离 λ 最近的谱点，可知上面的界不能改进，于是

$$\|R_\lambda\| = \frac{1}{\operatorname{dist}(\lambda, \sigma(A))} \qquad (\lambda \in \rho(A)). \tag{18.8}$$

图 18.4画出了这些谱点与预解范数。每个 $1/n$ 附近范数都趋于无穷，就像矩阵的特征值；不同的是这些尖峰无穷多，并向 0 聚集。

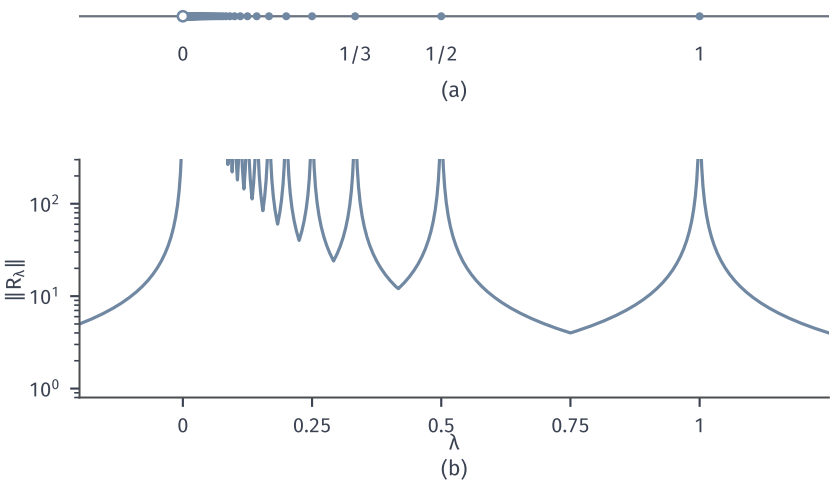


图 18.4 ℓ^2 上 $A(x_n)=(x_n/n)$ 的谱。(a) 特征值 $1/n$（实心点）向 0 聚集，0 属于谱但不是特征值（空心点）。(b) 实参数 λ 处预解算子的范数，纵轴取对数；各谱点处的尖峰向 0 聚集，靠近 0 时尖峰之间的低谷也越出了纵轴范围。

累积积分没有特征值 紧性保证了非零谱点的有限维结构，却不保证有足够多的特征向量。在 $L^2(0,1)$ 上令

$$(Vf)(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

它的核 $\mathbf{1}_{\{t<x\}}$ 平方可积，由第 17章，V 是紧算子。

设 $Vf=\lambda f$，$\lambda\neq 0$。右端 Vf 连续，所以 $f=\lambda^{-1}Vf$ 连续；于是 Vf 连续可导，f 也连续可导。对 $Vf=\lambda f$ 求导，并在 $x=0$ 处取值，得到

$$\lambda f'=f,\qquad f(0)=\lambda^{-1}(Vf)(0)=0.$$

这个初值问题的解是 $f(x)=f(0)\mathrm{e}^{x/\lambda}=0$，所以 V 没有非零特征值。

$\lambda=0$ 也不是特征值。$Vf=0$ 说明 f 在每个区间 $[0,x]$ 上积分为零，相减后在每个区间上积分为零。区间示性函数的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（第 15章），f 与一个稠密集正交，只能为零。

由定理 18.8, 非零谱点都是特征值, 因此 $\sigma(V)=\{0\}$, 而 V 一个特征向量也没有。像的情况也可以判定: $V^*g(t)=\int_t^1 g$, 同样的论证给出 $\ker V^*=\{0\}$, 所以 V 的像稠密，0 属于连续谱。

离散化可以看出这件事的矩阵对应物。把 $[0,1]$ 分成 n 段，取 $h=1/n$，累积积分变成 $(\boldsymbol{V}_n\boldsymbol{x})_i=h\sum_{j\le i}x_j$，它是下三角矩阵，对角元全是 h。特征值只有 h，随 n 增大趋于 0，与 $\sigma(V)=\{0\}$ 相符；而 $\boldsymbol{V}_n-h\boldsymbol{I}$ 的秩是 $n-1$，整个矩阵只有一个特征方向。特征方向的严重不足，到了无限维就成了一个也没有。

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

五个例子的比较 表 18.2汇总了本章到目前为止的算子。前三个不是紧算子，谱可以是区间或圆盘；后两个紧，谱都收缩到可数集，连续谱只剩 $\{0\}$。

表 18.2 五个算子的谱。M 是 $L^2(0,1)$ 上乘以 x 的算子，S 与 L 是 ℓ^2 上的右移与左移，$A=\operatorname{diag}(1/n)$，$V$ 是累积积分；$\mathbb{D}$ 表示开单位圆盘，$\mathbb{T}$ 表示单位圆周。

算子	谱	点谱	连续谱	剩余谱
M	$[0,1]$	$\varnothing$	$[0,1]$	$\varnothing$
S	$\overline{\mathbb{D}}$	$\varnothing$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{D}$
L	$\overline{\mathbb{D}}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{T}$	$\varnothing$
A	$\{1/n\}\cup\{0\}$	$\{1/n\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
V	$\{0\}$	$\varnothing$	$\{0\}$	$\varnothing$

表中 L 的圆周部分这样判定：$|\lambda|=1$ 时，特征方程的解 $(c, c\lambda, c\lambda^2, \dots)$ 不平方可和，所以 $L-\lambda I$ 是单射；由 $\ker(S-\bar{\lambda}I)=\{0\}$，它的像稠密；谱是闭集，圆周属于谱。

两个紧算子的对比划出了本节结论的边界。紧性把非零谱变成离散的特征值，但不保证特征向量张满空间，更不保证它们彼此正交；V 的谱只有一个点，任何沿特征方向的展开都不存在。下一节加入自伴条件，正是为了得到正交而完备的特征方向。

18.3 紧自伴算子的谱分解

实对称矩阵有一组由特征向量组成的标准正交基，矩阵在这组基下是实对角矩阵。上一节的累积积分说明紧性本身不足以给出这种结构，对角算子 $A(x_n)=(x_n/n)$ 却正好具备它：e_n 组成标准正交基，算子就是沿每个基方向乘以一个数。二者的差别在于 A 是自伴的。

本节证明，在 Hilbert 空间中对紧算子再加入自伴条件，就得到实特征值、正交的特征方向，以及按 Hilbert 范数收敛的特征展开。这是“对称矩阵正交对角化”在无限维的完整翻版。

本节设 H 是实或复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{B}(H)$ 紧且自伴，即 $\langle v, Tu\rangle=\langle Tv, u\rangle$ 对一切 u, v 成立。证明不需要复化，因为特征值将被证明是实数。

定理 18.9 紧自伴算子的谱分解 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧自伴算子。则：

1. T 的特征值都是实数，属于不同特征值的特征向量互相正交；
2. 每个非零特征值的特征空间有限维；对每个 $\delta>0$，满足 $|\lambda|\geq\delta$ 的特征值只有有限个；

3. 存在有限或可数的标准正交序列 (e_j) 及非零实数 λ_j（按重数重复列出，绝对值递减，序列无限时 $\lambda_j \to 0$），使 $Te_j = \lambda_j e_j$，(e_j) 的闭张成等于 $(\ker T)^{\perp}$，并且对每个 $u \in H$ 存在 $u_0 \in \ker T$，使

$$u = u_0 + \sum_j \langle e_j, u\rangle e_j, \qquad Tu = \sum_j \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j, \tag{18.9}$$

两个级数都按 H 的范数收敛。

证明的主线是矩阵情形的一种做法：先说明自伴算子的范数可以由二次型 $\langle u, Tu\rangle$ 读出，再用紧性找到使二次型绝对值最大的方向，它就是一个特征方向；然后把算子限制到这个方向的正交补上，重复同样的步骤。

特征值与正交性　设 $Tu = \lambda u$，$u \neq 0$。内积对第一个变量共轭线性，所以

$$\langle u, Tu\rangle = \lambda \|u\|^2, \qquad \langle Tu, u\rangle = \bar{\lambda}\|u\|^2.$$

自伴使两者相等，所以 $\lambda = \bar{\lambda}$ 是实数。再设 $Tv = \mu v$，$\mu \neq \lambda$，两者都是实数，于是

$$\lambda\langle v, u\rangle = \langle v, Tu\rangle = \langle Tv, u\rangle = \mu\langle v, u\rangle,$$

从而 $\langle v, u\rangle = 0$。这证明了结论 1，这一步没有用到紧性。

非零特征值的有限性　设 (e_j) 是一列两两正交的单位特征向量，$Te_j = \lambda_j e_j$ 且 $|\lambda_j| \geq \delta > 0$。对 $j \neq k$，由勾股定理

$$\|Te_j - Te_k\|^2 = \|\lambda_j e_j - \lambda_k e_k\|^2 = |\lambda_j|^2 + |\lambda_k|^2 \geq 2\delta^2.$$

输出列没有柯西子列，与紧性矛盾，所以这种序列只能有限长。取同一特征空间中的标准正交组，即知非零特征空间有限维；取不同特征值的特征向量，即知 $|\lambda| \geq \delta$ 的特征值只有有限个。这证明了结论 2，正交性使这里不再需要 Riesz 引理。

二次型给出范数　令

$$Q = \sup_{\|u\|=1} |\langle u, Tu\rangle|.$$

对称矩阵的谱范数等于最大的 $|\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}|$，这里证明算子也是如此。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$Q \leq \|T\|$。

反向不等式要从二次型恢复 $\|Tu\|$。自伴使 $\langle u, Tv\rangle$ 与 $\langle v, Tu\rangle$ 互为共轭，展开得

$$\langle u+v, T(u+v)\rangle - \langle u-v, T(u-v)\rangle = 4\,\mathrm{Re}\langle v, Tu\rangle.$$

左边两项的绝对值分别不超过 $Q\|u+v\|^2$ 与 $Q\|u-v\|^2$。再用平行四边形恒等式

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2,$$

得到

$$4\,\mathrm{Re}\langle v, Tu\rangle \le 2Q\big(\|u\|^2 + \|v\|^2\big).$$

对单位向量 u 且 $Tu \neq 0$，取 $v = Tu/\|Tu\|$，则 $\langle v, Tu\rangle$ 的实部就是 $\|Tu\|$，上式化为 $\|Tu\| \le Q$。因此 $\|T\| = Q$。

紧性给出极值方向　设 $T \neq 0$。取单位向量 u_n 使二次型的绝对值趋于上确界：

$$|\langle u_n, Tu_n\rangle| \to \|T\|.$$

这些二次型都是实数，抽子列使符号一致，于是

$$\langle u_n, Tu_n\rangle \to \lambda, \qquad \lambda = \|T\| \text{ 或 } -\|T\|.$$

这里不能预先假定 $\lambda > 0$：绝对值最大的特征值可能是负的。下面证明 u_n 几乎就是 λ 的特征向量。展开残差并用 $\|Tu_n\| \le |\lambda|$，得

$$\|Tu_n - \lambda u_n\|^2 \le 2\lambda^2 - 2\lambda\langle u_n, Tu_n\rangle \to 0. \tag{18.10}$$

到这里，(u_n) 只是一列近似特征向量，这在非紧算子上也可能发生，乘法算子就是例子。紧性让近似变成精确。由紧性可再抽子列使 $Tu_n \to w$，于是

$$\lambda u_n = Tu_n - (Tu_n - \lambda u_n) \to w,$$

即 $u_n \to e = w/\lambda$，$\|e\| = 1$，并且 $Te = \lim Tu_n = w = \lambda e$。所以 $\pm\|T\|$ 中至少有一个是特征值，相应单位特征向量为 e。

用一个 2×2 矩阵看这一步的机制。取

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{u} = (\cos\theta, \sin\theta).$$

二次型是

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}\rangle = 2 + \sin 2\theta,$$

最大值 3 在 $\theta = \pi/4$ 处取到，那个方向 $(1,1)/\sqrt{2}$ 正是特征向量。式(18.10)的右端是 $18 - 6(2+\sin 2\theta) = 12\sin^2(\theta - \tfrac{\pi}{4})$，而实际残差平方是 $4\sin^2(\theta-\tfrac{\pi}{4})$。

取 $\theta = 0$ 核对：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} - 3\boldsymbol{u} = (-1, 1)$，残差平方为 2，右端为 6。图 18.5画出了这两条曲线。

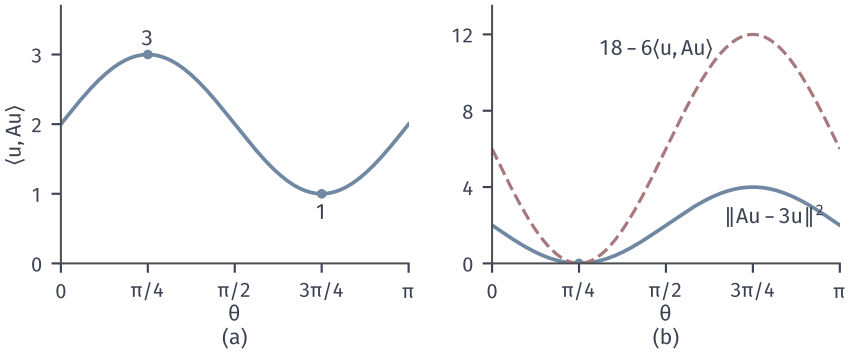


图 18.5　二次型的极值方向是特征方向，$\boldsymbol{A} = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$，$\boldsymbol{u} = (\cos\theta, \sin\theta)$。(a) 二次型 $2 + \sin 2\theta$，最大值 3 与最小值 1 就是两个特征值。(b) 残差平方（实线）被上界 $18 - 6\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}\rangle$（虚线）控制，二者在极值方向 $\theta = \pi/4$ 同时为零。

逐步分解与零空间　记 $e_1 = e$，$\lambda_1 = \lambda$。正交补 $H_2 = \{e_1\}^{\perp}$ 在 T 下不变：若 $\langle e_1, v\rangle = 0$，则

$$\langle e_1, Tv\rangle = \langle Te_1, v\rangle = \lambda_1 \langle e_1, v\rangle = 0.$$

T 在 H_2 上的限制仍是紧自伴算子，范数不超过 $\|T\|$。若这个限制为零，过程停止；否则重复上一段，得到 $e_2 \perp e_1$ 及 $|\lambda_2| = \|T|_{H_2}\|$，后者不超过 $|\lambda_1|$。依此类推，在 $H_k = \{e_1, \dots, e_{k-1}\}^{\perp}$ 上取 e_k。若过程不停止，由结论 2，$\lambda_k \to 0$。

令 N 为 (e_j) 的闭张成。$N^{\perp}$ 含于每个 H_k，所以 T 在 $N^{\perp}$ 上的限制的范数不超过每个 $|\lambda_k|$；过程无限时这个界趋于零，有限时按停止条件本身为零。因此 T 在 $N^{\perp}$ 上恒为零，$N^{\perp} \subseteq \ker T$。

反过来，若 $Tu = 0$，则对每个 j，

$$\langle e_j, u\rangle = \frac{1}{\lambda_j}\langle Te_j, u\rangle = \frac{1}{\lambda_j}\langle e_j, Tu\rangle = 0,$$

所以 $\ker T \subseteq N^{\perp}$。二者相等，于是 $N = (N^{\perp})^{\perp} = (\ker T)^{\perp}$。

这也说明每个非零特征值都已出现在 (λ_j) 中：属于非零特征值 μ 的特征向量与 $\ker T$ 正交，因而落在 N 中；若 μ 不等于任何 λ_j，由结论 1 它与所有 e_j 正交，只能为零。结合定理 18.8，非零谱恰为 $\{\lambda_j\}$。

展开式　u 在闭子空间 N 上的正交投影为 $\sum_j \langle e_j, u\rangle e_j$，级数按范数收敛（第 12章）；余项 $u_0 = u - P_N u$ 属于 $N^{\perp} = \ker T$。把 T 作用于投影的部分和，由连续性得 $Tu = \sum_j \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j$。这就是式(18.9)，定理证毕。

空间的分解与有限谱截断 定理把 H 分成两部分：零空间 $\ker T$ 与非零特征方向的闭张成 $(\ker T)^{\perp}$。向量 u 的位置由分量 u_0 与各特征方向上的系数 $\langle e_j, u\rangle$ 完全确定，T 消去 u_0，并把第 j 个系数乘以 λ_j。这与对称矩阵 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\top}$ 的作用完全相同，只是对角元现在有无穷多个，并且趋于零。由勾股定理，

$$\|Tu\|^2 = \sum_{j} \lambda_j^2 |\langle e_j, u\rangle|^2. \tag{18.11}$$

只保留前 m 个特征方向，得到有限秩算子

$$T_m u = \sum_{j \le m} \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j.$$

差 $T - T_m$ 只含 $j > m$ 的项，它的系数平方和被 $\lambda_{m+1}^2 \|u\|^2$ 控制，取 $u = e_{m+1}$ 时等号成立。所以

$$\|T - T_m\| = |\lambda_{m+1}|, \tag{18.12}$$

非零特征值用尽时约定右端为 0。特征值按绝对值递减排列，截断误差就是第一个被舍弃的特征值的绝对值，这给出第 17章有限秩逼近的一个具体选择。

贯穿例子 回到第 17章的贯穿例子：$L^2([-1,1],\mu)$，$\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}z/2$，核 $1 + xz$ 给出

$$(Tf)(x) = \int f \,\mathrm{d}\mu + x \int z f \,\mathrm{d}\mu.$$

核实对称，所以 T 紧自伴。分别作用于 1 与 x，并用 $\int z\,\mathrm{d}\mu = 0$、$\int z^2\,\mathrm{d}\mu = \tfrac{1}{3}$，得到

$$T1 = 1, \qquad Tx = \frac{1}{3}x.$$

单位特征向量是 $e_1 = 1$、$e_2 = \sqrt{3}\,x$，特征值是 $\lambda_1 = 1$、$\lambda_2 = \tfrac{1}{3}$，于是

$$Tf = \langle e_1, f\rangle e_1 + \frac{1}{3}\langle e_2, f\rangle e_2.$$

与 $1, x$ 都正交的函数组成 $\ker T$，例如 $x^2 - \tfrac{1}{3}$，这个零空间是无限维的。截断一项的误差为 $\|T - T_1\| = \tfrac{1}{3}$。

把核换成 $1 - 6xz$，常数方向不变，线性方向变为

$$Tx = -6x \int z^2 \,\mathrm{d}\mu = -2x.$$

绝对值最大的特征值是 -2。若只寻找正的最大特征值，就会漏掉这个主导方向，这正是证明中不预设 $\lambda > 0$ 的原因。图 18.6画出了算子沿特征方向的伸缩。

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

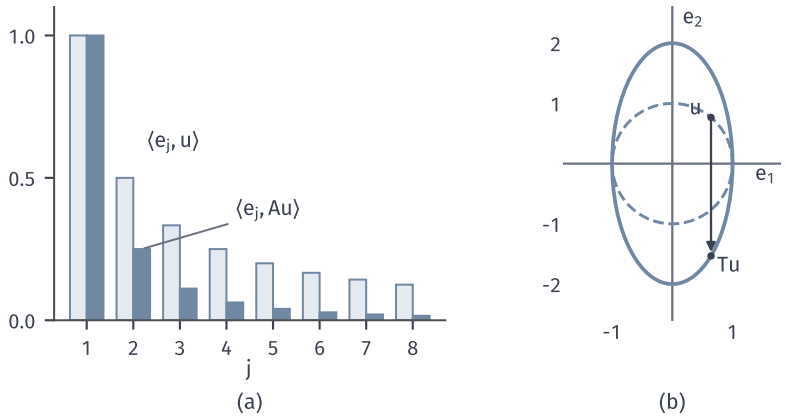


图 18.6 紧自伴算子沿特征方向逐个伸缩。(a) ℓ^2 上 $A=\operatorname{diag}(1/j)$，浅色条为 u 的系数 $\langle e_j,u\rangle=1/j$，深色条为 Au 的系数 $1/j^2$。(b) $L^2([-1,1],\mathrm{d}z/2)$ 上核 $1-6xz$ 的积分算子，在 $e_1=1$、$e_2=\sqrt{3}x$ 的系数平面上把虚线单位圆映为实线椭圆，e_1 方向乘 1，e_2 方向乘 -2，箭头是一个点的映射，翻折来自负特征值；与 $1,x$ 正交的方向全部被映为零，图中未画出。

谱分解中的级数按 Hilbert 空间的范数收敛。对 L^2 中的函数，这意味着平方积分误差趋于零，并不意味着逐点或一致收敛；第 18.5节在积分核上具体讨论这一区别。

18.4 紧算子的奇异分解

累积积分 V 没有特征向量，从 $L^2(\nu)$ 到另一个空间 $L^2(\mu)$ 的积分算子更谈不上 $T-\lambda I$。有限维中，矩阵的奇异值分解用输入、输出各一组标准正交方向解决这个问题，可参考卷二第 7 章“奇异值分解”。

矩阵的做法是对 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 作正交对角化。把这个做法搬到紧算子上，只需要上一节的定理：不要求原算子自伴，也不要求输入与输出位于同一空间。本节设 H_1,H_2 是 Hilbert 空间，$T:H_1\to H_2$ 是紧算子。

矩阵的例子 先用一个非对称的 2×2 矩阵走一遍全过程。取

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 4 & 5\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}25 & 20\\ 20 & 25\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 的特征值是 45 和 5，单位特征向量是

$$\boldsymbol{v}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),\qquad \boldsymbol{v}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1).$$

取平方根得奇异值 $\sigma_1=3\sqrt{5}\approx 6.71$、$\sigma_2=\sqrt{5}\approx 2.24$。

令 $\boldsymbol{u}_j = \boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_j/\sigma_j$，代入得到输出方向

$$\boldsymbol{u}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(1,3), \qquad \boldsymbol{u}_2 = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(3,-1).$$

二者内积为 $3-3=0$，也是标准正交的。注意特征值与奇异值的差别：$\boldsymbol{A}$ 是三角矩阵，特征值是 3 和 5，奇异值却是 6.71 和 2.24。

保留第一项，得到秩一近似

$$\boldsymbol{A}_1 = \sigma_1 \boldsymbol{u}_1 \boldsymbol{v}_1^{\mathsf{T}} = \frac{3}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

误差矩阵是 $\sigma_2 \boldsymbol{u}_2 \boldsymbol{v}_2^{\mathsf{T}}$，所以谱范数误差等于 $\sigma_2 = \sqrt{5}$。图 18.7给出这个分解的几何含义：单位圆被映成椭圆，$\boldsymbol{v}_j$ 是输入中恰好变成椭圆主轴的方向。

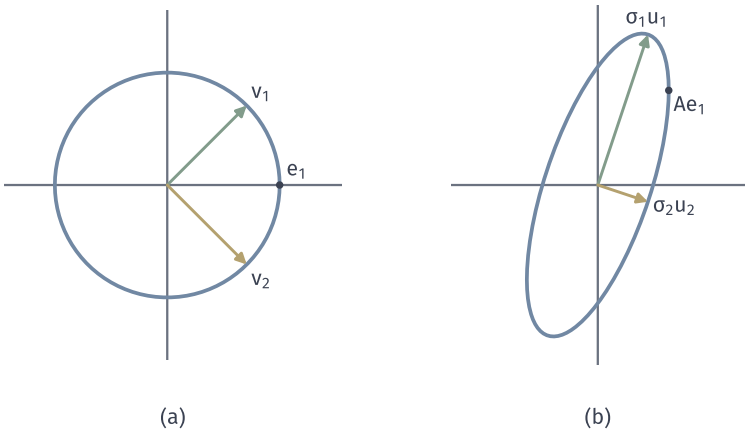


图 18.7　$\boldsymbol{A} = \left[\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right]$ 的奇异分解，两图比例尺不同。(a) 输入单位圆与右奇异向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$。(b) 输出椭圆，半轴是 $\sigma_1\boldsymbol{u}_1$ 与 $\sigma_2\boldsymbol{u}_2$；黑点 $\boldsymbol{e}_1$ 映到椭圆上的 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1 = (3,4)$，它的方向不是主轴方向。

从 T^*T 构造两组方向　$T^*T : H_1 \to H_1$ 是紧算子，因为它是有界算子 T^* 与紧算子 T 的复合。它自伴，并且

$$\langle x, T^*Tx\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0,$$

所以是正算子，特征值都非负。由同一个等式，$T^*Tx = 0$ 当且仅当 $Tx = 0$，即 $\ker(T^*T) = \ker T$。

对 T^*T 应用定理 18.9，得到标准正交的特征向量 v_j 与正特征值 s_j，按递减顺序排列。令 $\sigma_j = \sqrt{s_j}$，再令 $u_j = Tv_j/\sigma_j$。这组输出方向也标准正交：

$$\langle u_j, u_k\rangle = \frac{\langle v_j, T^*Tv_k\rangle}{\sigma_j\sigma_k} = \frac{\sigma_k^2\langle v_j, v_k\rangle}{\sigma_j\sigma_k} = \delta_{j,k}.$$

此外 $T^*u_j = T^*Tv_j/\sigma_j = \sigma_j v_j$。所以 T 把 v_j 送到 $\sigma_j u_j$，T^* 把 u_j 送回 $\sigma_j v_j$。

定理 18.10　紧算子的奇异分解　设 $T : H_1 \to H_2$ 是紧算子，$\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots > 0$ 及标准正交序列 $(v_j) \subseteq H_1$、$(u_j) \subseteq H_2$ 如上构造。则对每个 $x \in H_1$、$y \in H_2$，

$$\begin{aligned} Tx &= \sum_j \sigma_j \langle v_j, x\rangle u_j, \\ T^{*}y &= \sum_j \sigma_j \langle u_j, y\rangle v_j, \end{aligned} \tag{18.13}$$

级数按范数收敛。(v_j) 的闭张成为 $(\ker T)^{\perp}$，(u_j) 的闭张成为 $\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^{*})^{\perp}$。序列无限时 $\sigma_j \to 0$。

证明　由定理 18.9，(v_j) 的闭张成为 $(\ker T^{*}T)^{\perp} = (\ker T)^{\perp}$，任意 x 可写成

$$x = x_0 + \sum_j \langle v_j, x\rangle v_j, \qquad x_0 \in \ker T.$$

把 T 作用于部分和并取极限，再用 $Tv_j = \sigma_j u_j$，就得到 Tx 的展开式。

由这一展开，每个 Tx 都落在 (u_j) 的闭张成中；反之每个 $u_j = T(v_j/\sigma_j)$ 属于 $\operatorname{Ran} T$。所以 (u_j) 的闭张成等于 $\overline{\operatorname{Ran} T}$，再由第 17章的正交关系，它等于 $(\ker T^{*})^{\perp}$。

关于 T^{*} 的展开，对任意 x 有

$$\begin{aligned} \langle x, T^{*}y\rangle = \langle Tx, y\rangle &= \sum_j \sigma_j \overline{\langle v_j, x\rangle}\langle u_j, y\rangle \\ &= \Big\langle x, \sum_j \sigma_j \langle u_j, y\rangle v_j \Big\rangle. \end{aligned}$$

右端级数因系数平方可和而收敛，两边对一切 x 相等，故展开成立。$\sigma_j \to 0$ 来自 $s_j \to 0$。 ∎

数 σ_j 称为 T 的**奇异值**（singular value），v_j 与 u_j 分别称为**右奇异向量**（right singular vector）与**左奇异向量**（left singular vector），三者合称 T 的**奇异系统**（singular system）。函数空间中，左右奇异向量也称左右奇异函数。

展开式(18.13)把 T 的作用拆成三步：读出输入在 v_j 方向上的系数，乘以 σ_j，再放到输出方向 u_j 上。输入中属于 $\ker T$ 的分量在输出里完全看不见；输出空间中 $\ker T^{*}$ 的方向是任何输入都到达不了的。

两组方向一般位于不同的空间；即使 $H_1 = H_2$，u_j 也未必等于 v_j。对正的紧自伴算子，两组方向可以取得相同，奇异值就是特征值；对一般自伴算子，奇异值是特征值的绝对值，负特征值的方向上 $u_j = -v_j$。

示例 18.11　累积积分的奇异分解　在 $L^2(0,1)$ 上，累积积分 V 的伴随为 $(V^*g)(t)=\int_t^1 g(x)\,\mathrm{d}x$（第 17章），于是

$$(V^*Vf)(t)=\int_t^1\Big(\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x.$$

设 $V^*Vf=sf$，$s>0$。右端是连续函数，所以 f 连续；于是 Vf 连续可导，V^*Vf 二次连续可导，f 也二次连续可导。对 t 求导两次，得到

$$(V^*Vf)'=-Vf,\qquad (V^*Vf)''=-f,$$

因此 $sf''=-f$。由表达式直接读出 $(V^*Vf)'(0)=0$、$(V^*Vf)(1)=0$，所以

$$f'(0)=0,\qquad f(1)=0.$$

令 $\omega=s^{-1/2}$，满足这些条件的非零解为 $f(t)=c\cos(\omega t)$，其中 $\cos\omega=0$，即 $\omega_k=(k-\tfrac12)\pi$，$k=1,2,\dots$。

上一节已证明 V 是单射，所以 $\ker V^*V=\{0\}$，V^*V 的特征向量张满整个 $L^2(0,1)$。归一化由

$$\int_0^1 2\cos^2(\omega_k t)\,\mathrm{d}t=1+\frac{\sin 2\omega_k}{2\omega_k}=1$$

核对，$u_k=Vv_k/\sigma_k$ 可直接积分得到。由此

$$\sigma_k=\frac{1}{(k-\frac12)\pi}=\frac{2}{(2k-1)\pi},$$

$$v_k(t)=\sqrt{2}\cos\big((k-\tfrac12)\pi t\big),\quad u_k(x)=\sqrt{2}\sin\big((k-\tfrac12)\pi x\big).$$

前几个奇异值约为 0.637、0.212、0.127、0.091，按 $1/k$ 的速度衰减。

V 没有特征向量，却有完整的奇异系统：输入方向是余弦族，输出方向是正弦族。这说明奇异分解不依赖自伴性，它对每个紧算子都存在。

截断奇异分解　只保留前 m 项，得到秩不超过 m 的算子

$$T_m x=\sum_{j\le m}\sigma_j\langle v_j,x\rangle u_j.$$

矩阵的低秩逼近定理说，这是谱范数下最优的秩 m 近似，可参考卷二第 18 章“矩阵逼近”。下面的定理把它搬到算子上。正奇异值只有有限个时，约定用尽之后的 $\sigma_j=0$。

定理 18.12　截断奇异分解的误差　在定理 18.10的条件下，

$$\|T - T_m\| = \sigma_{m+1}; \tag{18.14}$$

并且对每个秩不超过 m 的有界算子 $F : H_1 \to H_2$，都有 $\|T - F\| \geq \sigma_{m+1}$。

证明　第一步，计算截断误差。由式(18.13)及 (u_j) 的正交性，再用 Bessel 不等式，

$$\begin{aligned}\|(T - T_m)x\|^2 &= \sum_{j>m} \sigma_j^2 |\langle v_j, x\rangle|^2 \\ &\leq \sigma_{m+1}^2 \sum_{j>m} |\langle v_j, x\rangle|^2 \leq \sigma_{m+1}^2 \|x\|^2.\end{aligned}$$

若 $\sigma_{m+1} > 0$，取 $x = v_{m+1}$ 时等号成立，所以 $\|T - T_m\| = \sigma_{m+1}$。

第二步，证明下界。不妨设 $\sigma_{m+1} > 0$。令 $W = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{m+1}\}$，它是 $m+1$ 维的。F 把 W 映入维数不超过 m 的 $\operatorname{Ran} F$，由维数公式，存在单位向量 $x \in W$ 使 $Fx = 0$。写 $x = \sum_{j \leq m+1} c_j v_j$，$\sum_j |c_j|^2 = 1$，则

$$\|(T - F)x\|^2 = \|Tx\|^2 = \sum_{j \leq m+1} \sigma_j^2 |c_j|^2 \geq \sigma_{m+1}^2.$$

因此 $\|T - F\| \geq \sigma_{m+1}$。 ∎

图 18.8在累积积分上展示这一结论。保留前三项时误差为 $\sigma_4 \approx 0.091$。奇异值越小的方向振荡越快：V 是积分，它把快速振荡的输入平均掉，输出的幅度只剩 $1/\omega_k$ 倍。

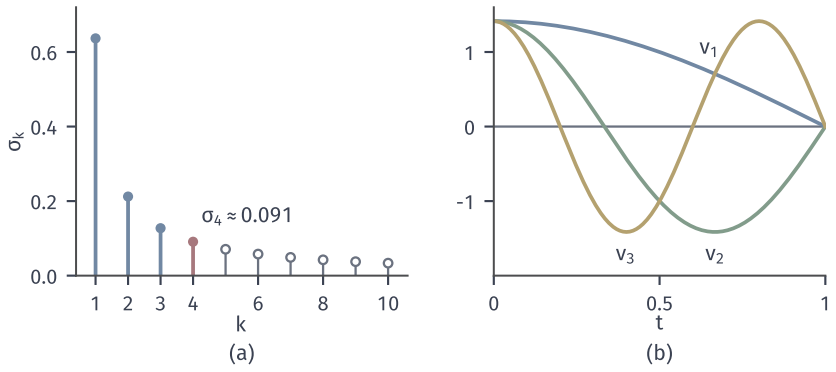


图 18.8　累积积分在 $L^2(0,1)$ 上的奇异分解。(a) 奇异值 $\sigma_k = 2/((2k-1)\pi)$；保留前三项（蓝色）时，算子范数误差等于第四个奇异值（红色），后面的奇异值（空心）全部被舍去。(b) 前三个右奇异函数 $v_k(t) = \sqrt{2}\cos((k - \tfrac{1}{2})\pi t)$，序号越大振荡越快。

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.5.1 自伴积分算子的特征展开
18.5.2 非自伴积分算子的特征展开
18.6 本章小结

对比 ℓ^2 上的 $A(x_n)=(x_n/n)$，它是正自伴算子，奇异值就是特征值 $1/n$，左右奇异向量都是 e_n，第 17章对它的坐标截断正是截断奇异分解。

小奇异值对正向逼近是好消息：舍去它们，误差很小。对反向求解却是坏消息：从输出恢复输入，要把这些方向上的系数除以 σ_j。这一障碍是第 19章讨论第一类方程时的核心问题。

18.5 积分算子的谱展开

第 17章证明了：σ 有限测度空间上的平方可积核给出有界的紧积分算子，伴随的核是原核交换变量后取共轭，核的 L^2 误差控制算子范数误差。本节把前几节的展开落实到这些核上。

矩阵的对称分解 $\boldsymbol{A}=\sum_j \lambda_j \boldsymbol{q}_j \boldsymbol{q}_j^{\mathsf{T}}$ 有两种读法：作用在向量上，或者逐元素读作 $a_{ik}=\sum_j \lambda_j q_{j,i} q_{j,k}$。积分核也是如此，算子的展开是关于输入 f 的级数，核的展开是乘积空间上函数的级数。两种展开的收敛意义不同，这是本节要分清的主要问题。

下面设 (X,μ)、(Y,ν) 是 σ 有限测度空间，$k\in L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$，$T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 是以 k 为核的积分算子。对 $a\in L^2(\mu)$、$b\in L^2(\nu)$，记

$$(a\otimes \bar{b})(x,y)=a(x)\overline{b(y)}.$$

这是矩阵 $\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}$ 的连续版本，秩为一的积分核。先建立两个把核与算子联系起来的工具。

引理 18.13　乘积函数与核系数　设 $(a_j)\subseteq L^2(\mu)$、$(b_l)\subseteq L^2(\nu)$ 都是标准正交序列。则 $\{a_j\otimes \bar{b}_l\}$ 是 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中的标准正交族，并且

$$\langle a_j\otimes\bar{b}_l,\,k\rangle_{L^2(\mu\otimes\nu)}=\langle a_j,\,Tb_l\rangle_{L^2(\mu)}. \tag{18.15}$$

证明　函数 $|a_j(x)|^2|b_l(y)|^2$ 的积分由 Tonelli 定理等于 $\|a_j\|^2\|b_l\|^2=1$，所以 $a_j\otimes\bar{b}_l\in L^2(\mu\otimes\nu)$。两个乘积函数之积可积（Cauchy–Schwarz），由 Fubini 定理分离变量，

$$\begin{aligned}\langle a_j\otimes\bar{b}_l,\,a_{j'}\otimes\bar{b}_{l'}\rangle&=\int \overline{a_j}a_{j'}\,\mathrm{d}\mu\cdot\int b_l\overline{b_{l'}}\,\mathrm{d}\nu\\&=\langle a_j,a_{j'}\rangle\langle b_{l'},b_l\rangle=\delta_{j,j'}\delta_{l,l'}.\end{aligned}$$

同样，$\overline{a_j(x)}b_l(y)k(x,y)$ 在乘积空间上可积，先对 y 积分得

$$\int_X \overline{a_j(x)}(Tb_l)(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\langle a_j,Tb_l\rangle.$$

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.5.1 自伴积分算子的特征展开
18.5.2 非自伴积分算子的特征展开
18.6 本章小结

■

引理 18.14　核由算子唯一确定　若 $r \in L^2(\mu\otimes\nu)$ 给出的积分算子为零，则 $r=0$ 在 $\mu\otimes\nu$ 几乎处处成立。

证明　对 $\mu(A)<\infty$、$\nu(B)<\infty$，同上一引理的计算给出

$$\langle \mathbf{1}_A\otimes\mathbf{1}_B, r\rangle = \langle \mathbf{1}_A, T_r\mathbf{1}_B\rangle = 0.$$

第 17章证明了这类矩形示性函数的线性组合在 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中稠密，所以 r 与一个稠密集正交，只能为零。 ■

18.5.1 自伴积分算子的特征展开

取 $X=Y$、$\mu=\nu$，并设 $k(x,y)=\overline{k(y,x)}$ 对 $\mu\otimes\mu$ 几乎处处成立，这是矩阵共轭对称 $a_{jk}=\overline{a_{kj}}$ 的对应。由第 17章，T 是 $L^2(\mu)$ 上的紧自伴算子，定理 18.9给出标准正交特征函数 (e_j) 与非零实特征值 (λ_j)。

定理 18.15　自伴积分算子的特征展开　在上述条件下，

1. 对每个 $f\in L^2(\mu)$，$Tf=\sum_{j}\lambda_j\langle e_j,f\rangle e_j$，级数在 $L^2(\mu)$ 中收敛；
2. 核在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中有展开

$$k(x,y)=\sum_{j}\lambda_j e_j(x)\overline{e_j(y)}, \tag{18.16}$$

3. 核的范数和截断误差为

$$\|k\|_{L^2}^2=\sum_{j}\lambda_j^2, \qquad \|k-k_m\|_{L^2}=\Big(\sum_{j>m}\lambda_j^2\Big)^{1/2}, \tag{18.17}$$

其中 k_m 是前 m 项之和。

证明　结论（1）就是式(18.9)。

（2）由引理 18.13，k 关于标准正交族 $\{e_j\otimes\bar{e}_l\}$ 的系数为

$$\langle e_j\otimes\bar{e}_l, k\rangle = \lambda_l\delta_{j,l}.$$

由 Bessel 不等式 $\sum_j\lambda_j^2\le\|k\|^2<\infty$，所以 $\tilde{k}=\sum_j\lambda_j e_j\otimes\bar{e}_j$ 在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中收敛。

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.5.1 自伴积分算子的特征展开
18.5.2 非自伴积分算子的特征展开
18.6 本章小结

记 k_m 为前 m 项的部分和，它给出的算子 T_{k_m} 正是展开式的前 m 项截断。由核误差控制算子误差，$T_{k_m}\to T_{\tilde k}$ 按算子范数收敛；由 (1)，$T_{k_m}f\to Tf$ 对每个 f 成立。所以 $T_{\tilde k}=T$，核 $k-\tilde k$ 给出零算子，由引理 18.14，$k=\tilde k$ 几乎处处。

(3) 由正交展开的勾股定理，得到

$$\|k\|^2=\|\tilde k\|^2=\sum_{j}\lambda_j^2,$$

尾部的范数平方为 $\sum_{j>m}\lambda_j^2$。 ∎

结论 (3) 是矩阵等式 $\|\boldsymbol{A}\|_{\mathrm F}^2=\sum_j\lambda_j^2$ 的翻版，核的 L^2 范数对应 Frobenius 范数，算子范数对应谱范数。把式(18.17)与式(18.12)放在一起，得到同一个截断的两种误差：算子误差 $|\lambda_{m+1}|$ 只看第一个被舍弃的特征值，核的 L^2 误差要把全部舍弃项的平方加起来，后者总不小于前者。

贯穿例子中，$1+xz=1\cdot 1+\frac{1}{3}(\sqrt{3}x)(\sqrt{3}z)$ 正是两项的特征展开，并且

$$\|k\|^2=\frac{10}{9}=1^2+\Big(\frac{1}{3}\Big)^2.$$

第 17章用乘积积分直接算出的 $10/9$ 在这里得到了解释：它是特征值的平方和。截去第二项，核误差与算子误差都等于 $\frac{1}{3}$，因为只舍弃了一项。

收敛意义的边界　核的展开在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中收敛，意思是 $\iint|k-k_m|^2\to 0$。它不推出 $k_m(x,y)\to k(x,y)$ 对每一对 (x,y) 成立，更不推出一致收敛。

这不只是技术细节。平方可积核本身只是几乎处处的等价类，在零测集上改动它不改变积分算子。例如在 $[-1,1]^2$ 上令

$$k'(x,z)=1+xz-10\cdot\mathbf{1}_{\{x=z\}}.$$

对角线在乘积测度下是零测集，k' 与 k 给出同一个正算子，但 $k'(x,x)=x^2-9<0$。所以从本节的结论出发，不能谈论核在对角线上的取值，也不能断言展开在每一点成立。

逐点或一致收敛需要附加条件，例如核连续、算子为正，并在紧区域上考虑连续的特征函数代表。这类结论属于第 23章的 Mercer 定理，不由这里的谱分解自动得到。

18.5.2 非自伴积分算子的特征展开

自伴条件要求核关于对角线共轭对称，很多核不满足它。累积积分说明，一般非自伴紧算子可能连一个特征向量都没有，更没有完备的特征系统。

本小节先给出一类仍有正交特征展开的非自伴算子，再说明其余情形改用奇异分解。

正规算子 矩阵论中，能被酉矩阵对角化的矩阵恰好是正规矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}$。算子情形相同。设 H 是复 Hilbert 空间。若 $T\in\mathcal{B}(H)$ 满足

$$T^{*}T=TT^{*}, \tag{18.18}$$

则称 T 为**正规算子**（normal operator）。自伴算子是正规的；反自伴算子 $T^{*}=-T$ 也正规，却不自伴（$T\neq 0$ 时）。对积分算子，由伴随核公式，$T^{*}T$ 与 TT^{*} 的核分别是

$$\int \overline{k(z,x)}k(z,y)\,\mathrm{d}\mu(z),\qquad \int k(x,z)\overline{k(y,z)}\,\mathrm{d}\mu(z),$$

正规条件就是这两个核几乎处处相等。

定理 18.16 紧正规算子的谱分解 设 T 是复 Hilbert 空间 H 上的紧正规算子。则存在有限或可数的标准正交序列 (e_j) 及非零复数 μ_j（序列无限时 $\mu_j\to 0$），使 $Te_j=\mu_j e_j$，(e_j) 的闭张成等于 $(\ker T)^{\perp}$，并且对每个 $u\in H$，

$$Tu=\sum_{j}\mu_j\langle e_j,u\rangle e_j. \tag{18.19}$$

证明 把 T 分解成“实部”和“虚部”，令

$$A=\frac{T+T^{*}}{2},\qquad B=\frac{T-T^{*}}{2\mathrm{i}}.$$

二者都是紧自伴算子，$T=A+\mathrm{i}B$，并且正规条件推出 $AB=BA$。由 $T^{*}T=(A-\mathrm{i}B)(A+\mathrm{i}B)=A^{2}+B^{2}$，得

$$\|Tu\|^{2}=\|Au\|^{2}+\|Bu\|^{2},$$

所以 $\ker T=\ker A\cap\ker B$。

对 A 的每个非零特征值 α，特征空间 E_α 有限维，并且在 B 下不变：若 $Au=\alpha u$，则 $A(Bu)=BAu=\alpha Bu$。B 在 E_α 上的限制是有限维自伴变换，可以取 E_α 的标准正交基使它对角化；这些基向量同时是 A 与 B 的特征向量，因而是 T 的特征向量。

同理，$\ker A$ 在 B 下不变，B 在 $\ker A$ 上的限制是紧自伴算子。由定理 18.9，它的非零特征方向与零空间 $\ker A\cap\ker B$ 一起张满 $\ker A$，这些特征方向上 $T=\mathrm{i}B$。

> 把两部分的特征向量合在一起，得到标准正交序列 (e_j)，其闭张成是 $\ker T$ 的正交补，相应特征值 $\mu_j = \alpha_j + \mathrm{i}\beta_j \neq 0$。展开式与 $\mu_j \to 0$ 的论证与自伴情形相同。 $\blacksquare$

对平方可积核 k，若 T 正规，按定理 18.15同样的证明，引理 18.13给出系数 $\langle e_j, Te_l\rangle = \mu_l \delta_{j,l}$，于是核在乘积 L^2 中有正交特征函数展开

$$k = \sum_{j} \mu_j \, e_j \otimes \bar{e}_j, \qquad \|k\|_{L^2}^2 = \sum_j |\mu_j|^2. \tag{18.20}$$

周期卷积核 在 $[0,1)$ 上取 Lebesgue 测度，令 h 为 $t - \tfrac{1}{2}$（$t \in [0,1)$）的 1 周期延拓，核 $k(x,y) = h(x-y)$。对非整数 t 有 $h(-t) = -h(t)$，所以 $k(y,x) = -k(x,y)$ 几乎处处，伴随核为 $-k$，$T^{*} = -T$：T 正规而不自伴。

特征函数可以直接验证。令 $e_n(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x}$，$n \in \mathbb{Z}$。由周期性作变量替换 $t = x - y$，得

$$(Te_n)(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x} \int_0^1 h(t) \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} n t}\, \mathrm{d}t = \mu_n e_n(x).$$

直接积分得 $\mu_0 = 0$，而 $n \neq 0$ 时

$$\mu_n = \int_0^1 t\, \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} n t}\, \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{2\pi n}.$$

特征值都是纯虚数，这与反自伴相符。矩阵的循环卷积被离散 Fourier 基对角化，这里是同一件事的连续版本。

(e_n) 是 $L^2(0,1)$ 的标准正交基（第 14章），所以 $Tf = \sum_{n \neq 0} \mu_n \langle e_n, f\rangle e_n$，$\ker T$ 由常函数组成。数值核对：核的范数平方与特征值平方和分别是

$$\|k\|^2 = \int_0^1 \Big(t - \frac{1}{2}\Big)^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{12}, \qquad \sum_{n \neq 0} |\mu_n|^2 = \frac{2}{4\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{12},$$

二者相等。

一般核的奇异函数展开 正规条件不成立时，例如累积积分，或者输入、输出空间根本不同时，回到第 18.4节的奇异系统。设 $T : L^2(\nu) \to L^2(\mu)$ 的奇异系统为 (σ_j, v_j, u_j)。

定理 18.17　平方可积核的奇异函数展开　在本节开头的设定下，级数在 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中收敛，

$$k=\sum_{j}\sigma_j\,u_j\otimes\bar{v}_j,\qquad \|k\|_{L^2}^2=\sum_j\sigma_j^2. \tag{18.21}$$

记 k_m 为前 m 项之和、T_m 为相应的截断算子，则

$$\|k-k_m\|_{L^2}=\Big(\sum_{j>m}\sigma_j^2\Big)^{1/2},\qquad \|T-T_m\|=\sigma_{m+1}. \tag{18.22}$$

证明　由引理 18.13，k 关于标准正交族 $\{u_j\otimes\bar{v}_l\}$ 的系数为

$$\langle u_j, Tv_l\rangle=\sigma_l\langle u_j,u_l\rangle=\sigma_l\delta_{j,l}.$$

与定理 18.15的证明相同，Bessel 不等式保证级数收敛，部分和给出的算子按算子范数收敛到由式(18.13)给出的 T，引理 18.14说明两个核相等。核误差由勾股定理得到，算子误差就是定理 18.12。 ∎

累积积分的核 $\mathbf{1}_{\{t<x\}}$ 满足 $\|k\|^2=\tfrac12$，与奇异值平方和一致：

$$\sum_{k}\sigma_k^2=\frac{4}{\pi^2}\sum_{k}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac12.$$

表 18.3列出截断 m 项后的两种误差。

表 18.3　累积积分截断奇异展开的两种误差。算子范数误差是第一个被舍弃的奇异值 σ_{m+1}，核的 L^2 误差是全部舍弃奇异值平方和的平方根，后者总不小于前者，并且下降得更慢。

保留项数 m	算子误差 σ_{m+1}	核误差 $(\sum_{j>m}\sigma_j^2)^{1/2}$
1	0.212	0.308
2	0.127	0.223
3	0.091	0.183
4	0.071	0.159

两种误差度量不同的对象。算子误差回答“对最坏的单位输入，近似输出差多少”，由下一个奇异值决定，按 $1/m$ 下降。核误差回答“作为乘积空间上的函数，近似核差多少”，它累积所有舍去的方向，在这个例子中按 $1/\sqrt{m}$ 下降，见图 18.9(b)。用核误差估计算子误差是安全的上界，却可能过于保守。

这个核还能直观地说明为什么不能指望一致收敛。部分和 $k_m(x,t)$ 是连续函数，而 k 在对角线 $t=x$ 上有跳跃；连续函数的一致极限仍连续，所

18.1 谱
18.2 紧算子的非零谱
18.3 紧自伴算子的谱分解
18.4 紧算子的奇异分解
18.5 积分算子的谱展开
18.6 本章小结

以 k_m 不可能一致收敛到 k。图 18.9(a) 取 $x=\frac{1}{2}$ 的一个截面：m 越大，部分和在跳跃两侧越贴近目标，但跳跃附近的振荡并不消失。

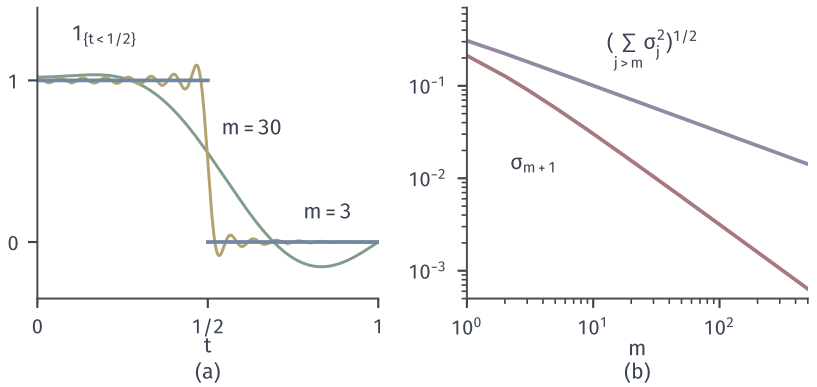


图 18.9　累积积分的核的截断奇异展开。(a) 在 $x=\frac{1}{2}$ 处沿 t 取截面，蓝线是原核 $\mathbf{1}_{\{t<1/2\}}$，绿线与黄线分别是 $m=3$ 与 $m=30$ 项部分和，跳跃附近的振荡不随 m 消失。(b) 红线是算子误差 σ_{m+1}，紫线是核的 L^2 误差，双对数坐标下斜率分别约为 -1 与 $-\frac{1}{2}$。

18.6 本章小结

矩阵的特征值在算子上的对应物是谱，由 $T-\lambda I$ 能否在整个空间上稳定求逆来定义。谱总是有界闭集，含于半径为 $\|T\|$ 的圆盘，参数越靠近谱，反解的误差放大越严重。有限维中谱只有特征值，无限维多出两类点：连续谱上 $T-\lambda I$ 是单射、像稠密而不满，方程到处可以近似求解，解却不稳定；剩余谱上像不稠密，有一块右端到达不了。

乘法算子把“连续的对角矩阵”这个类比说得最清楚：对角元铺满 $[0,1]$，谱是整段区间，却没有特征函数，单位高台只是近似特征向量，极限不在 L^2 中。右移算子的谱是整个闭单位圆盘，内部是剩余谱，边界是连续谱，而它的有限截断只有特征值 0，说明矩阵截断不一定逼近谱。

紧性使非零谱回到矩阵的情形：非零谱点都是特征值，特征空间有限维，特征值只能向零聚集，单射已经推出可逆。零在无限维中总是谱点，却未必是特征值。累积积分是紧算子，谱只有 $\{0\}$，没有一个特征向量，所以紧性本身不保证特征展开。

在 Hilbert 空间中加入自伴条件，特征值是实数，特征方向两两正交，并与零空间一起张满整个空间，算子作用写成按 Hilbert 范数收敛的级数，截去前 m 项的算子范数误差是第一个被舍弃的特征值的绝对值。一般紧算子借助 T^*T 得到奇异分解，不要求自伴，也不要求输入输出空间相同，截断误差 σ_{m+1} 是秩 m 算子所能达到的最小值。

平方可积核把这些展开变成核函数的展开，核的 L^2 范数对应 Frobenius 范数，其平方等于特征值或奇异值的平方和；自伴核与正规核有正交特征函数展开，一般核用左右奇异函数展开。同一截断有两种误差：算子误差只看第一个舍弃项，核误差累积全部舍弃项。展开在乘积 L^2 意义下收敛，逐点或一致收敛需要另外的条件。

小奇异值使正向逼近容易、反向恢复困难，这些展开并不自行保证由输出稳定地恢复输入。算子方程的可解条件与稳定性留到第 19章。

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

第 19 章

线性算子方程

第 10章把函数看成分量下标取遍定义域的无限维向量。沿着这个类比，积分算子就是一个行下标和列下标都连续变化的“无限大矩阵”，而给定输出求输入，就是解线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。前几章大多在正向使用算子，本章把方向反过来。

线性方程组有三个基本问题：右端能否由某个 $\boldsymbol{x}$ 产生，$\boldsymbol{x}$ 是否唯一，右端的小误差会不会在解中放大。卷二第 11 章“线性方程与最小二乘的选解”用列空间与零空间回答前两个，卷二第 9 章“条件数与谱扰动”用条件数回答第三个。算子方程要回答的仍是这三个问题，但维数无限以后出现了方程组里没有的现象：

- 右端可以被输出任意逼近，却不是任何输入的输出，也就是算子的像不闭；
- 奇异值可以有无穷多个并趋于零，不存在“最小的奇异值”，误差放大没有上界；
- 在算子前加一个恒等项，上面两个现象都消失，可解性回到有限个线性约束。

第 19.1节处理第一类方程 $Kf=g$，它对应一般的方程组，前两种现象都在这里出现。第 19.2节处理第二类方程 $(I-\lambda K)u=f$，说明恒等项为什么能恢复有限维的局面。第 19.3节单独讨论第三个问题，并区分有限维的病态与无限维的不适定。

全章反复使用三个小例子：把累积积分离散成的下三角矩阵 $\boldsymbol{A}_n$，$L^2([-1,1])$ 上核为 $1+xz$ 的秩二积分算子 T，以及 $L^2(0,1)$ 上的累积积分 $(Vf)(x)=\int_0^x f$。本章只回答方程何时可解、解怎样依赖数据；怎样根据误差水平设计求解方法，还需要指定误差模型与正则化准则。

19.1 第一类算子方程

测量仪器往往不直接给出我们想知道的函数，而是给出它经过平均、平滑或累积后的结果。若这个过程是线性的，测得的输出 g 就是某个算子 K 作

用在未知函数 f 上的结果，从 g 推回 f 就是解一个算子方程。本节先把这件事和线性方程组对应起来，再分别回答“有没有解”和“解是否唯一”。

从方程组到算子方程 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的第 i 个方程，是把未知向量的各分量按第 i 行的权重加起来。把向量换成函数，分量下标 j 就换成积分变量 z，行下标 i 换成输出的自变量 x，求和换成积分：

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_i=\sum_j a_{i,j}x_j \quad\longleftrightarrow\quad (Kf)(x)=\int k(x,z)f(z)\,\mathrm{d}\mu(z). \tag{19.1}$$

核 $k(x,z)$ 扮演矩阵元素 $a_{i,j}$ 的角色：固定 x 得到的一条切片是“一行”，固定 z 得到的一条切片是“一列”。

这个对应可以反过来用：把积分离散化，就真的得到一个矩阵。以累积积分 $(Vf)(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为例，把 $[0,1]$ 等分成 n 段，步长 $h=1/n$，设 f 在第 j 段上取常数 x_j。在节点 ih 处，积分就是前 i 段的面积之和：

$$(Vf)(ih)=h\sum_{j\le i}x_j.$$

于是 V 对应一个元素全为 h 的下三角矩阵 $\boldsymbol{A}_n$。

取 $n=4$，并取常函数 $f=1$，方程读作

$$\boldsymbol{A}_4\boldsymbol{x}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&1&1&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/4\\1/2\\3/4\\1\end{bmatrix}.$$

右端正是 $g(x)=x$ 在四个节点上的值。图 19.1把矩阵的第三行和核在 $x=3/4$ 处的切片对齐：两者都表示“从起点累加到当前位置”，只是一个数格子，一个量长度。

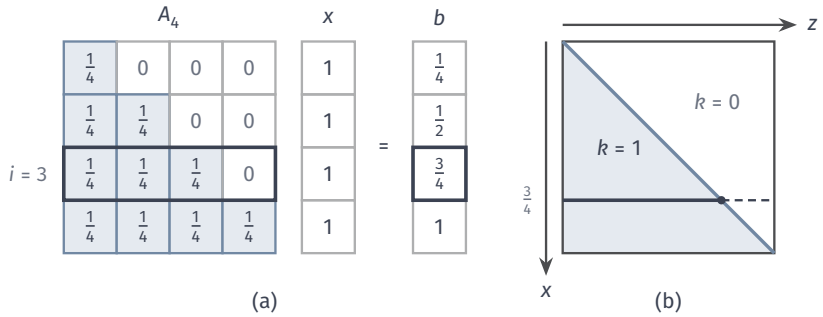


图 19.1 累积积分的两种写法。(a) 离散矩阵 $\boldsymbol{A}_4$ 作用在 $\boldsymbol{x}=(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 上，粗框是第三行及其输出 3/4。(b)V 的核 $k(x,z)=\mathbf{1}_{\{z<x\}}$，纵轴向下与矩阵的行序一致，蓝色区域取值 1；粗线是 $x=3/4$ 处的切片，对应 (a) 中的第三行。

方程与两个基本问题 现在写出一般的方程。设 H_1, H_2 是同一数域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的 Hilbert 空间，$K \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$g \in H_2$ 已知。复内积沿用对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性的约定。

定义 19.1 第一类算子方程 给定 $K \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 与 $g \in H_2$，求 $f \in H_1$ 使

$$Kf = g, \tag{19.2}$$

称为**第一类算子方程**（operator equation of the first kind）。K 为积分算子时，也称为第一类积分方程。

未知函数只出现在算子里面，所以方程问的就是：g 是不是 K 的一个输出。和方程组一样，有解当且仅当右端在“列空间”里，即 $g \in \operatorname{Ran} K$。

唯一性也和方程组一样。若 f_0 是一个解，f 是解当且仅当 $K(f - f_0) = 0$，所以全部解组成

$$f_0 + \ker K,$$

解唯一当且仅当 $\ker K = \{0\}$。存在性问的是输出空间里的一个集合，唯一性问的是输入空间里的一个子空间，两者要分别核对。

秩二积分算子的例子 先看一个算子，它虽然作用在无限维空间上，行为却和小矩阵一样。取 $H = L^2([-1,1], \mu)$，其中 $\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}z/2$，定义核为 $1 + xz$ 的积分算子

$$(Tf)(x) = \int_{-1}^{1} (1 + xz) f(z) \, \frac{\mathrm{d}z}{2} = \langle 1, f \rangle + x \, \langle z, f \rangle. \tag{19.3}$$

无论 f 多复杂，输出都只由 f 的两个内积决定，所以输出总是一次多项式。

在这个测度下，1 与 x 的内积和范数是

$$\|1\|^2 = 1, \qquad \|x\|^2 = \frac{1}{3}, \qquad \langle 1, x \rangle = 0.$$

于是任意 f 可以唯一地写成 $f = \alpha + \beta x + h$，其中 h 与 $1, x$ 都正交。代入式 (19.3)，$\langle 1, f \rangle = \alpha$，$\langle z, f \rangle = \beta/3$，得到

$$Tf = \alpha + \frac{\beta}{3} x.$$

在“1 方向、x 方向、其余方向”这组坐标下，T 就是对角矩阵 $\operatorname{diag}(1, \frac{1}{3}, 0, 0, \ldots)$。

由此读出 T 的像是二维子空间 $\operatorname{span}\{1, x\}$，零空间是 $\{1, x\}$ 的正交补。零空间是无限维的，例如 $x^2 - \frac{1}{3}$ 就在其中：它与 1 的内积是 $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$，与 x 的内积因被积函数为奇函数而等于零。这是第一处与小矩阵不同的地方：解的自由度可以有无穷多。

现在解方程。取 $g = 2 + x$，比较系数，得到

$$\alpha = 2, \qquad \frac{\beta}{3} = 1,$$

所以 $\beta = 3$，而 h 完全不受约束：

$$f = 2 + 3x + h, \qquad h \perp 1, \quad h \perp x.$$

若取 $g = x^2$，它不是一次多项式，无论怎样选 f 都得不到它。T 把与 $1, x$ 正交的方向全部压成零，这些方向上的信息在输出中已经丢失，也不存在能产生这些方向的输入。

奇异系统下的系数关系　对一般的紧算子，像和零空间不再这样一目了然。矩阵的情形靠奇异值分解 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\mathsf{T}}$：换到输入、输出各自的一组标准正交方向后，方程组变成一串互不相干的标量方程 $\sigma_j z_j = y_j$。第 18章为紧算子构造了同样的工具：奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots > 0$（有限个，或可数无穷个且 $\sigma_j \to 0$），以及标准正交系 $(v_j) \subseteq H_1$、$(u_j) \subseteq H_2$，使

$$Kx = \sum_j \sigma_j \langle v_j, x \rangle u_j, \qquad K^* u_j = \sigma_j v_j. \tag{19.4}$$

此外，(v_j) 的闭线性张成是 $(\ker K)^\perp$，(u_j) 的闭线性张成是 $\overline{\operatorname{Ran} K}$。第 17章又给出 $\overline{\operatorname{Ran} K} = (\ker K^*)^\perp$。图 19.2把这几个子空间排在一起。

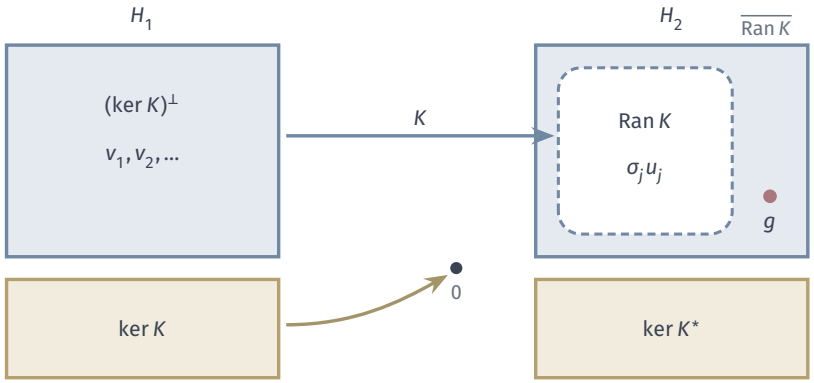


图 19.2　紧算子 K 的输入与输出空间。蓝框是奇异方向张成的部分，黄框是正交补：$\ker K$ 的分量被送到 0，$\ker K^*$ 是任何输入都到达不了的方向。虚线区域示意 $\operatorname{Ran} K$；无限维时它在蓝框中稠密而不等于蓝框，红点 g 在闭包中却没有原像。

现在把方程拆开。若 $Kf = g$，取 u_j 与方程两边作内积，把 K 移到另一侧，得到

$$\langle u_j, g \rangle = \langle u_j, Kf \rangle = \langle K^* u_j, f \rangle = \sigma_j \langle v_j, f \rangle.$$

所以解在方向 v_j 上的系数被数据唯一确定：

$$\langle v_j, f\rangle = \frac{\langle u_j, g\rangle}{\sigma_j}.$$

这和 $z_j = y_j/\sigma_j$ 完全一样。但这里有一个方程组没有的要求：无穷多个系数必须平方可和，拼起来的级数才代表 H_1 中的元素。

定理 19.2　第一类方程的可解条件与最小范数解　设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，奇异系统如式 (19.4)。方程 $Kf = g$ 有解，当且仅当以下两条同时成立：

$$g \perp \ker K^*, \qquad \sum_j \frac{|\langle u_j, g\rangle|^2}{\sigma_j^2} < \infty. \tag{19.5}$$

此时

$$f^\dagger = \sum_j \frac{\langle u_j, g\rangle}{\sigma_j} v_j \tag{19.6}$$

是方程在 $(\ker K)^\perp$ 中唯一的解，全部解为 $f^\dagger + \ker K$，并且 $f^\dagger$ 是范数最小的解。

证明　先证必要性。设 $Kf = g$，则 $g \in \operatorname{Ran} K \subseteq (\ker K^*)^\perp$，第一条成立。由上面的系数关系和 Bessel 不等式，

$$\sum_j \frac{|\langle u_j, g\rangle|^2}{\sigma_j^2} = \sum_j |\langle v_j, f\rangle|^2 \le \|f\|^2 < \infty,$$

第二条成立。

再证充分性。第二条说明 $f^\dagger$ 的系数平方可和，所以级数在 H_1 中按范数收敛，且 $f^\dagger$ 属于 (v_j) 的闭张成 $(\ker K)^\perp$。K 连续，可以逐项作用，由 $Kv_j = \sigma_j u_j$ 得到

$$Kf^\dagger = \sum_j \langle u_j, g\rangle u_j.$$

右端是 g 在 (u_j) 的闭张成上的正交投影。这个闭张成等于 $(\ker K^*)^\perp$，第一条说明 g 就在其中，所以投影等于 g 本身，即 $Kf^\dagger = g$。

最后看解的结构。由两解之差属于零空间，全部解为 $f^\dagger + \ker K$。若 f_1, f_2 都是 $(\ker K)^\perp$ 中的解，则 $f_1 - f_2$ 同时属于 $\ker K$ 与 $(\ker K)^\perp$，只能为零。对任意解 $f = f^\dagger + h$，$h \in \ker K$ 与 $f^\dagger$ 正交，由勾股定理，

$$\|f\|^2 = \|f^\dagger\|^2 + \|h\|^2 \ge \|f^\dagger\|^2.$$

■

式 (19.5)中的第二个条件称为Picard 条件（Picard condition），$f^{\dagger}$ 称为方程的最小范数解。两个条件分工不同。第一个说明 g 落在像的闭包里，也就是能被输出任意逼近；第二个才保证逐方向除以 σ_j 之后，系数真正拼成输入空间的元素。

奇异值只有有限个时，第二个条件是有限和，自动成立，只剩第一个，这正是方程组的情形。在秩二例子中，T 自伴，奇异方向取 $u_1 = v_1 = 1$，$u_2 = v_2 = \sqrt{3}x$，奇异值为 1 与 $1/3$。对 $g = 2 + x$，两个系数是

$$\langle u_1, g\rangle = 2, \qquad \langle u_2, g\rangle = \sqrt{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

分别除以奇异值，得到 2 与 $\sqrt{3}$，于是

$$f^{\dagger} = 2\cdot 1 + \sqrt{3}\cdot\sqrt{3}x = 2 + 3x.$$

这正是前面的解中 $h = 0$ 的那一个，其范数平方为 $4 + 9/3 = 7$。

像的闭包不等于像　奇异值无限多时，两个条件确实不同。最简单的例子是 ℓ^2 上的无限对角矩阵 $A(x_n) = (x_n/n)$，它自伴、单射，所以 $\ker A^{*} = \{0\}$，第一个条件对所有数据成立。奇异值为 $1/n$，Picard 条件化为

$$\sum_{n} n^2 |g_n|^2 < \infty.$$

取两组数据。第一组 $g_n^{(1)} = 1/n^2$，逐项除以 $1/n$，得到形式解 $x_n = 1/n$，它平方可和，方程有解。第二组 $g_n^{(2)} = 1/n$ 本身平方可和，形式解却恒为 $x_n = 1$，不在 ℓ^2 中，所以 $g^{(2)}$ 不在像中。图 19.3比较了这两组数据：左边两列数都很小，差别在除以奇异值之后才显现出来。

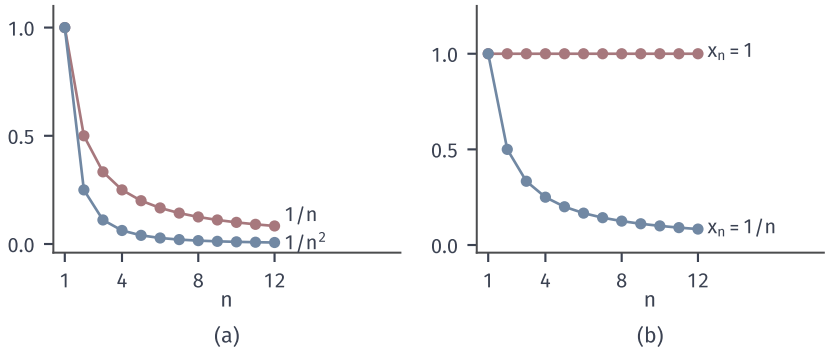


图 19.3 ℓ^2 上 $A(x_n) = (x_n/n)$ 的 Picard 条件。(a) 两组数据 $g_n^{(1)} = 1/n^2$（蓝）与 $g_n^{(2)} = 1/n$（红），都平方可和。(b) 除以奇异值 $\sigma_n = 1/n$ 后的形式解系数：蓝色为 $1/n$，平方可和，方程可解；红色恒为 1，不平方可和，方程无解。

$g^{(2)}$ 虽然无解，却是有解数据的极限。把它从第 N 项之后截断，截断后的数据有解 $(1, \dots, 1, 0, 0, \dots)$，其范数为 $\sqrt{N}$。数据的差只剩尾部，

$$\sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \to 0.$$

输出越来越接近 $g^{(2)}$，输入的范数却趋于无穷。这在有限维中不可能发生，因为有限维子空间总是闭的。

函数空间中有同样的现象。累积积分 V 在第 18章已经算出奇异系统。记 $\omega_k = (k - \tfrac{1}{2})\pi$，$k = 1, 2, \dots$，

$$v_k(x) = \sqrt{2}\cos \omega_k x, \quad u_k(x) = \sqrt{2}\sin \omega_k x, \quad \sigma_k = \frac{1}{\omega_k}.$$

第 17章和第 18章说明 $\ker V = \ker V^* = \{0\}$，所以 V 的像在 $L^2(0,1)$ 中稠密，方程 $Vf = g$ 的第一个条件对所有数据成立。

现在取数据 $g = 1$。利用 $\cos \omega_k = 0$，它在 u_k 方向的系数是

$$\langle u_k, 1 \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 \sin \omega_k x \, dx = \frac{\sqrt{2}(1 - \cos \omega_k)}{\omega_k} = \sqrt{2}\,\sigma_k.$$

除以 σ_k，形式解的系数恒为 $\sqrt{2}$，Picard 条件不成立，所以 $1 \notin \operatorname{Ran} V$。这与直接观察一致：$Vf$ 总有在 0 处取零的连续代表，而常函数 1 的连续代表在 0 处取 1。

1 能被输出逼近，逼近的代价是输入越来越大。取 $f_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$，这是一个面积为 1、越来越窄的矩形，输出为 $(Vf_n)(x) = \min\{nx, 1\}$。分别计算输出误差和输入范数，得到

$$\|Vf_n - 1\|^2 = \int_0^{1/n} (1 - nx)^2 \, dx = \frac{1}{3n} \to 0,$$

$$\|f_n\|^2 = n^2 \cdot \frac{1}{n} = n \to \infty.$$

图 19.4显示了这一过程。输入想要收缩成集中在 0 点的“尖峰”，而 $L^2(0,1)$ 中没有这样的元素，所以极限数据 1 只能被追到，不能真正达到。

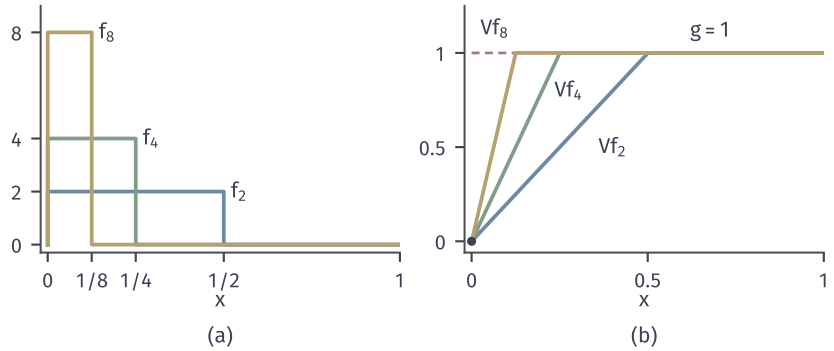


图 19.4 常函数 1 在 $\operatorname{Ran} V$ 的闭包中却不在像中。(a) 输入 $f_n = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}, n = 2, 4, 8,$ 面积都是 1，高度无界。(b) 输出 $Vf_n = \min\{nx, 1\}$，在 L^2 意义下趋于红色虚线 $g = 1$，但每个输出都从 0 点出发。

Picard 条件与求导 对一般数据，V 的 Picard 条件有一个熟悉的含义。设实值函数 g 绝对连续，$g(0) = 0$，$g' \in L^2(0,1)$。分部积分，得到

$$\langle u_k, g\rangle = \Big[-\frac{\sqrt{2}\cos\omega_k x}{\omega_k} g(x)\Big]_0^1 + \frac{1}{\omega_k}\int_0^1 \sqrt{2}\cos(\omega_k x)\, g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

边界项在 $x = 1$ 处因 $\cos\omega_k = 0$ 消失，在 $x = 0$ 处因 $g(0) = 0$ 消失，所以

$$\langle u_k, g\rangle = \sigma_k \langle v_k, g'\rangle.$$

复值数据对实部、虚部分别计算即可。

于是 Picard 级数恰好等于

$$\sum_k |\langle v_k, g'\rangle|^2 = \|g'\|^2 < \infty,$$

而最小范数解就是 $f^\dagger = g'$。反过来，若 $Vf = g$，则 g 绝对连续、$g(0) = 0$ 且几乎处处有 $g' = f$。所以 $\operatorname{Ran} V$ 恰好由这样的函数组成，解方程 $Vf = g$ 就是对数据求导。

用 $g(x) = x$ 核对一遍。分部积分算出系数，再利用 $\sin\omega_k = (-1)^{k+1}$，得到

$$\langle u_k, x\rangle = \frac{\sqrt{2}\sin\omega_k}{\omega_k^2} = \sqrt{2}(-1)^{k+1}\sigma_k^2.$$

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.2.1 Neumann 级数
19.2.2 Fredholm 可解条件
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

除以 σ_k 得 $\sqrt{2}(-1)^{k+1}\sigma_k$，这正是常函数 1 在 v_k 方向的系数。Picard 级数等于

$$\sum_k 2\sigma_k^2 = \frac{8}{\pi^2}\sum_k \frac{1}{(2k-1)^2} = 1 = \|1\|^2,$$

与 $g' = 1$ 一致。

这个例子把两个条件落到了具体的函数性质上。$g \perp \ker V^*$ 对所有 L^2 函数成立，不提供任何信息；Picard 条件才要求数据在 0 处取零并具有平方可积的导数。奇异值衰减得越快，Picard 条件对数据的光滑性要求越高，这一点将在第 19.3节中成为误差放大的来源。

19.2 第二类算子方程

另一类方程中，未知函数同时出现在算子里面和外面：u 等于已知的源项加上 u 自身的一个积分平均。写成矩阵，就是 $(\boldsymbol{I} - \lambda \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。多出来的这个恒等项看起来不起眼，却改变了方程的全部性质。本节先在贯穿例子上比较两类方程，再分两步研究可解性：参数较小时直接构造逆，一般参数下建立 Fredholm 择一。

方程与恒等项 设 H 为 Hilbert 空间，$K : H \to H$ 为紧算子。与第一类方程不同，这里输入和输出必须在同一个空间中，u 与 Ku 才能相减。

定义 19.3 第二类算子方程 给定紧算子 $K : H \to H$、参数 $\lambda \in \mathbb{F}$ 与 $f \in H$，求 $u \in H$ 使

$$(I - \lambda K)u = f, \tag{19.7}$$

称为**第二类算子方程**（operator equation of the second kind）。若 K 是核为 k 的积分算子，方程写成

$$u(x) - \lambda \int k(x,z)u(z)\,\mathrm{d}\mu(z) = f(x), \tag{19.8}$$

也称为第二类积分方程。

回到秩二算子 T，它在三类方向上分别乘以 1、$\frac{1}{3}$、0。把 $u = \alpha + \beta x + h$ 与 $f = a + bx + r$ 按同样的方式分解，h, r 都与 $1, x$ 正交，逐方向比较系数：

$$(1-\lambda)\alpha = a, \qquad \Big(1 - \frac{\lambda}{3}\Big)\beta = b, \qquad h = r. \tag{19.9}$$

只要 $\lambda \neq 1, 3$，每个 f 都给出唯一解。例如 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时，三个方向的结果是

$$\alpha = 2a, \qquad \beta = \frac{6}{5}b, \qquad h = r.$$

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.2.1 Neumann 级数
19.2.2 Fredholm 可解条件
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

第一类方程把正交补方向压成零，信息丢失；这里 $I-\lambda T$ 在这些方向上恰好是恒等作用，信息完好。图 19.5把这一差别画成各方向上的乘子：蓝色的乘子有零，绿色的没有。

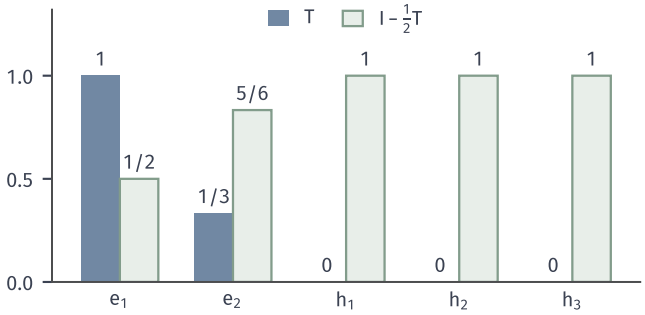


图 19.5 核 $1+xz$（测度 $\mathrm{d}z/2$）给出的两类方程在各正交方向上的乘子。$e_1=1$、$e_2=\sqrt{3}x$ 是特征方向，h_1,h_2,h_3 代表与它们正交的方向（如 $x^2-\tfrac{1}{3}$）。蓝色为第一类方程的算子 T，在正交方向上为零；绿色为第二类方程的算子 $I-\tfrac{1}{2}T$，在正交方向上恒为 1。

困难只出现在两个特殊参数上：$\lambda=1$ 时齐次方程 $(I-T)u=0$ 有非零解 $u=1$，$\lambda=3$ 时有非零解 $u=x$。它们正是特征值 1 与 $\tfrac{1}{3}$ 的倒数。

两类方程可以使用同一个积分核，可解性却由整个算子的结构决定。第一类方程的困难来自 K 本身：零空间造成不唯一，像不够大造成无解。第二类方程只在 $1/\lambda$ 恰为 K 的特征值时出问题。下面两个小节分别处理“λ 足够小”与“λ 任意”两种情形。

19.2.1 Neumann 级数

标量方程 $(1-q)x=f$ 在 $|q|<1$ 时有解 $x=\sum_{n\ge 0}q^n f$。算子方程可以照此办理，只要几何级数在算子范数下收敛。第 18章已经用这个级数确定谱的位置；这里把它当作解方程的方法，需要的是截断之后的余项。

定理 19.4 Neumann 级数 设 X 为 Banach 空间，$S\in\mathcal{B}(X)$ 且 $\|S\|<1$。则 $I-S$ 有定义在整个 X 上的有界逆，

$$(I-S)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}S^{n},\qquad \|(I-S)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|S\|}, \tag{19.10}$$

级数按算子范数收敛。并且部分和 $P_N=\sum_{n=0}^{N}S^n$ 满足

$$\bigl\|(I-S)^{-1}-P_N\bigr\|\le\frac{\|S\|^{N+1}}{1-\|S\|}. \tag{19.11}$$

证明 由 $\|S^n\| \le \|S\|^n$，对 $M > N$ 有

$$\|P_M - P_N\| \le \sum_{n=N+1}^{M} \|S\|^n.$$

右端是收敛几何级数的尾部，所以 (P_N) 在 $\mathcal{B}(X)$ 中是 Cauchy 列。第 17章说明 X 完备时 $\mathcal{B}(X)$ 完备，所以 P_N 收敛到某个 P，并且

$$\|P\| \le \sum_{n\ge 0} \|S\|^n = \frac{1}{1-\|S\|}.$$

逐项相乘时中间各项相消，部分和满足

$$P_N(I-S) = (I-S)P_N = I - S^{N+1}.$$

由 $\|S^{N+1}\| \le \|S\|^{N+1} \to 0$，令 $N \to \infty$，得到 $P(I-S) = (I-S)P = I$，所以 P 是 $I-S$ 的有界逆。

最后，$P - P_N = \sum_{n>N} S^n$，逐项取范数并对几何级数求和，即得式 (19.11)。 ∎

级数 $\sum_{n\ge 0} S^n$ 称为Neumann 级数（Neumann series）。取 $S = \lambda K$，条件 $\|S\| < 1$ 就是 $|\lambda|\|K\| < 1$。此时第二类方程 (19.7)对每个 f 有唯一解

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n K^n f, \qquad \|u\| \le \frac{\|f\|}{1 - |\lambda|\|K\|}. \tag{19.12}$$

这一构造只用到小范数和空间的完备性，没有用到 K 的紧性。

截断与迭代 实际计算只能保留有限项。记 $q = |\lambda|\|K\| < 1$，$u_N = \sum_{n=0}^{N} (\lambda K)^n f$。由式 (19.11)，误差满足

$$\|u - u_N\| \le \frac{q^{N+1}}{1-q}\|f\|. \tag{19.13}$$

误差按几何速度下降，q 接近 1 时，同样的精度需要多得多的项。

部分和不必逐项计算 K^n，可以递推：

$$u_N = f + \lambda K u_{N-1}, \qquad u_{-1} = 0. \tag{19.14}$$

这就是不动点迭代 $u \mapsto f + \lambda K u$，也就是卷二第 14 章“定常迭代法”中步长取 1 的 Richardson 迭代的算子形式。这个映射满足

$$\|(f + \lambda K u) - (f + \lambda K w)\| \le q\|u - w\|,$$

是完备空间上的压缩映射，第 3章的压缩映射原理说明，从任意初值出发迭代都收敛到同一个解。

下面在秩二例子上走一遍，数据是

$$\lambda = \frac{1}{2}, \qquad f = 1 + x.$$

这时 $\|T\| = 1$，$q = \frac{1}{2}$，由式 (19.9)，精确解为 $u = 2 + \frac{6}{5}x$。迭代的第一步是

$$u_0 = 1 + x, \qquad u_1 = f + \frac{1}{2}Tu_0 = \frac{3}{2} + \frac{7}{6}x.$$

写 $u_N = a_N + b_N x$，式 (19.14)给出两个系数各自的递推：

$$a_N = 1 + \frac{1}{2}a_{N-1}, \qquad b_N = 1 + \frac{1}{6}b_{N-1}.$$

解这两个递推，得到

$$a_N = 2\bigl(1 - 2^{-(N+1)}\bigr), \qquad b_N = \frac{6}{5}\bigl(1 - 6^{-(N+1)}\bigr).$$

以 $N = 2$ 为例，$a_2 = \frac{7}{4}$，$b_2 = \frac{43}{36}$。

一次多项式的范数由下式计算：

$$\|\alpha + \beta x\|^2 = |\alpha|^2 + \frac{|\beta|^2}{3}.$$

代入系数的误差 $\frac{1}{4}$ 与 $\frac{1}{180}$，$N = 2$ 时的实际误差为

$$\sqrt{\Bigl(\frac{1}{4}\Bigr)^2 + \frac{1}{3}\Bigl(\frac{1}{180}\Bigr)^2} \approx 0.2500.$$

由 $\|f\|^2 = \frac{4}{3}$，式 (19.13)给出的上界是 $2^{-2} \cdot 2/\sqrt{3} \approx 0.2887$，只比实际误差大约 15%。

图 19.6显示，常数方向以 $\frac{1}{2}$ 的比率收敛，线性方向以 $\frac{1}{6}$ 的比率收敛；总误差由最慢的方向决定，这就是上界中 q 取算子范数的原因。

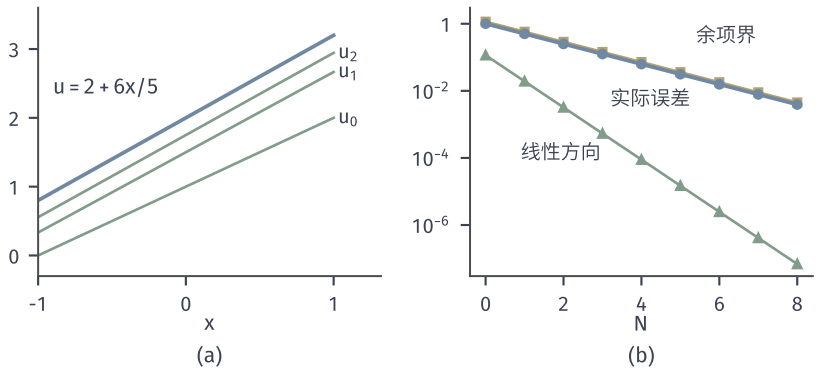


图 19.6 $(I-\frac{1}{2}T)u=1+x$ 的 Neumann 迭代。(a) 绿色直线是迭代值 u_0,u_1,u_2，蓝色直线是精确解。(b) 对数纵轴上的误差：蓝色为实际误差，黄色为式 (19.13)的上界，两者几乎平行；绿色为线性方向的误差，以 $\frac{1}{6}$ 的比率衰减，快于主导的常数方向。

小范数只是充分条件 $|\lambda|\|K\|<1$ 保证可解，但远不是可解的必要条件。在秩二例子中取 $\lambda=2$，常数方向的迭代系数满足 $a_N=a+2a_{N-1}$，只要 $a\neq 0$ 就发散。可是 $\lambda\neq 1,3$，由式 (19.9)，方程对每个 f 仍有唯一解：

$$u=-a+3bx+r.$$

取 $f=1+x$，解为 $u=-1+3x$。代回核对：$Tu=-1+x$，所以 $u-2Tu=1+x$。方程可解与某种展开收敛是两件事。

反方向的例子是累积积分。$\|V\|=\sigma_1=2/\pi$，$\lambda=10$ 时 $|\lambda|\|V\|>1$，定理的条件不成立，级数却仍然收敛。反复积分的公式是

$$(V^n f)(x)=\int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\|V^n\|\le 1/(n-1)!$，分母的增长压过任何 $|\lambda|^n$。

所以 $(I-\lambda V)u=f$ 对每个 λ 都有唯一解。取 $f=1$，由 $V^n 1=x^n/n!$，得到

$$u(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda x)^n}{n!}=e^{\lambda x}.$$

$\lambda=10$ 时代回核对：$10Vu=e^{10x}-1$，所以 $u-10Vu=1$。这与第 18章的结论相符：V 的谱只有 $\{0\}$，没有非零特征值。要对所有参数判断可解性，需要用到 K 的紧性，这就是下一小节的内容。

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.2.1 Neumann 级数
19.2.2 Fredholm 可解条件
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

19.2.2 Fredholm 可解条件

先把参数分成情形。$\lambda = 0$ 时方程就是 $u = f$，总有唯一解。$\lambda \neq 0$ 时，

$$I - \lambda K = -\lambda\Big(K - \frac{1}{\lambda} I\Big),$$

所以齐次方程 $(I - \lambda K)u = 0$ 有非零解，当且仅当 $1/\lambda$ 是 K 的特征值。

方阵有一个熟悉的事实：$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，当且仅当 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对每个右端有解；若有非零解，则 $\boldsymbol{b}$ 必须与 $\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$ 的零空间正交。下面说明，对 $B = I - \lambda K$ 这个结论原样成立。先在紧自伴情形用特征方向看清答案，再对一般紧算子给出证明。

紧自伴情形的方向解释　设 K 为紧自伴算子。为避免与参数 λ 混淆，记它的非零特征值为 μ_j。由第 18章的谱分解，存在实数 $\mu_j \neq 0$ 与标准正交特征向量 e_j，使每个 $w \in H$ 写成 $w = w_0 + \sum_j \langle e_j, w\rangle e_j$，其中 $w_0 \in \ker K$；若特征值有无穷多个，则 $\mu_j \to 0$。把 $I - \lambda K$ 作用在 u 上，得到

$$(I - \lambda K)u = u_0 + \sum_{j} (1 - \lambda\mu_j)\langle e_j, u\rangle e_j.$$

$I - \lambda K$ 在零空间上是恒等作用，在第 j 个特征方向上乘以 $1 - \lambda\mu_j$。

若 λ 不等于任何 $1/\mu_j$，这些乘子都不为零。又因为 $\mu_j \to 0$，乘子趋于 1，只有有限个乘子离 1 较远，所以 $\inf_j |1 - \lambda\mu_j| > 0$。逐方向除以乘子就得到有界逆：

$$u = f_0 + \sum_{j} \frac{\langle e_j, f\rangle}{1 - \lambda\mu_j} e_j, \tag{19.15}$$

其中 f_0 是 f 在 $\ker K$ 上的分量。

若 $\lambda = 1/\mu_k$，乘子在 μ_k 的特征空间上为零。这个特征空间有限维，就是齐次方程的解空间。此时方程可解，当且仅当 f 在这些方向上的系数为零，即 $f \perp \ker(I - \lambda K)$；解可以加上该特征空间中的任意元素。

秩二例子中，$\lambda = 1$ 时方程 $(I - T)u = f$ 可解当且仅当 $a = \langle 1, f\rangle = 0$。此时由式 (19.9)，第二个方程给出 $\frac{2}{3}\beta = b$，解为

$$u = c + \frac{3}{2} b x + r, \qquad c\text{任意}.$$

图 19.7(a) 画出三个乘子随 λ 的变化。除 $\lambda = 1, 3$ 这两个参数外方程总是唯一可解，$\lambda = \frac{1}{2}$ 与 $\lambda = 2$ 都在这个范围内，虽然只有前者满足小范数条件。

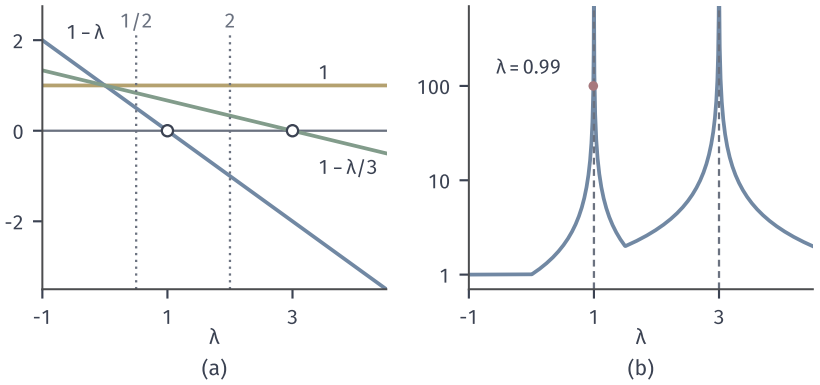


图 19.7 第二类方程 $(I-\lambda T)u=f$ 对参数的依赖（核 $1+xz$，测度 $\mathrm{d}z/2$）。(a) 三个方向的乘子：蓝色 $1-\lambda$、绿色 $1-\lambda/3$、黄色恒为 1。空心圆处乘子为零，是例外参数；点线标出 $\lambda=\frac{1}{2}$（满足小范数条件）与 $\lambda=2$（不满足，但仍唯一可解）。(b) 逆算子的范数，对数纵轴，在两个例外参数处趋于无穷；红点为 $\lambda=0.99$，范数 100。

Fredholm 择一 一般紧算子没有正交特征基可用，但结论的形式保持不变，只是正交条件要改用伴随方程的零空间。

定理 19.5 Fredholm 择一 设 H 为 Hilbert 空间，$K:H\to H$ 为紧算子，$\lambda\in\mathbb{F}$，$B=I-\lambda K$。则

1. $\ker B$ 与 $\ker B^{*}$ 都是有限维的，且 $\dim\ker B=\dim\ker B^{*}$；
2. $\operatorname{Ran}B$ 是闭子空间，因而 $\operatorname{Ran}B=(\ker B^{*})^{\perp}$；
3. $\ker B=\{0\}$ 当且仅当 $\operatorname{Ran}B=H$，此时 B^{-1} 有界。

因此以下两种情形恰有一种成立。或者齐次方程 $Bu=0$ 只有零解，此时对每个 $f\in H$，方程 $Bu=f$ 有唯一解，解由有界算子 B^{-1} 给出。或者齐次方程有非零解，此时 $Bu=f$ 可解当且仅当 $f\perp\ker B^{*}$，全部解为一个特解加上有限维子空间 $\ker B$ 中的任意元素。

这一结论称为Fredholm 择一（Fredholm alternative）。其中 $B^{*}=I-\overline{\lambda}K^{*}$。取伴随方程 $B^{*}w=0$ 的解空间的一组基 $w_1,\dots,w_r$，可解条件就是有限个等式

$$\langle w_i,f\rangle=0,\qquad i=1,\dots,r, \tag{19.16}$$

称为方程的**相容条件**（compatibility condition）。非唯一来自有限维的 $\ker B$，不可解来自数据违反有限个相容条件，满足这些条件的数据都可解。

定理的关键是第二条。像的闭性由紧性事先保证，所以正交条件 $f\perp\ker B^{*}$ 判断的是精确可解，而不只是 f 能否被输出逼近。上一节的对角算

子 A 正好相反：每个数据都满足正交条件，但 A 的像不闭，$(1/n)$ 不在其中。

为什么条件要看伴随的零空间，而不是 $\ker B$ 本身？用一个不自伴的例子说明。在 $L^2(0,1)$ 上取秩一算子

$$(Ku)(x) = x\int_0^1 u(z)\,\mathrm{d}z,$$

并取 $\lambda = 2$，$B = I - 2K$。

直接计算两个零空间。$u = x$ 满足 $Ku = \frac{1}{2}x$，所以 $\ker B = \operatorname{span}\{x\}$。伴随是 $(K^*w)(z) = \int_0^1 xw(x)\,\mathrm{d}x$，输出总是常函数，代入 $w = 1$ 得 $K^*1 = \frac{1}{2}$，所以 $\ker B^* = \operatorname{span}\{1\}$。

把方程 $u - 2x\int_0^1 u = f$ 两边在 $[0,1]$ 上积分，左边是 $\int u - 2\cdot\frac{1}{2}\int u = 0$，所以

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

是必要条件，这正是 $f \perp 1$，不是 $f \perp x$。例如 $f = 2x - 1$ 满足这个条件，全部解为 $u = 2x - 1 + cx$，而它与 x 并不正交，$\langle x, f\rangle = \frac{1}{6}$。$f = 1$ 违反条件，方程无解。

有限秩部分与小范数余项　证明的想法是把紧算子拆成两部分：有限秩部分化成有限维线性方程组，余项用 Neumann 级数吸收。这样，无限维方程的可解性就完全由一个方阵决定。$\lambda = 0$ 时 $B = I$，结论直接成立，下面设 $\lambda \neq 0$。

证明　第一步，分解。由第 17章，Hilbert 空间上的紧算子能按算子范数被有限秩算子逼近。取有限秩算子 F 使 $\|\lambda(K - F)\| < 1$，记 $C = I - \lambda(K - F)$。由定理 19.4，C 有有界逆，于是

$$B = C - \lambda F = C(I - G), \qquad G = \lambda C^{-1}F.$$

G 仍是有限秩的有界算子。取 $\operatorname{Ran} G$ 的一组基 $b_1, \dots, b_r$，则 $Gu = \sum_{i=1}^{r} \ell_i(u) b_i$。系数 ℓ_i 是有界线性泛函，因为有限维空间上的坐标泛函连续，与有界的 G 复合仍有界。由 Riesz 表示写成 $\ell_i(u) = \langle a_i, u\rangle$，于是

$$Gu = \sum_{i=1}^{r} \langle a_i, u\rangle b_i.$$

第二步，化为矩阵方程。令 $\boldsymbol{M}$ 是 $r\times r$ 矩阵，$\boldsymbol{M}_{i,j}=\langle a_i,b_j\rangle$，并记

$$\boldsymbol{d}(h)=(\langle a_1,h\rangle,\dots,\langle a_r,h\rangle)^{\mathsf{T}}.$$

我们断言：$(I-G)u=h$ 当且仅当 $u=h+\sum_i c_i b_i$，其中 $\boldsymbol{c}$ 满足

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{d}(h).$$

若 $(I-G)u=h$，则 $u=h+Gu=h+\sum_i c_i b_i$，其中 $c_i=\langle a_i,u\rangle$。把 u 的表达式代入这个内积，得到

$$c_i=\langle a_i,h\rangle+\sum_j \boldsymbol{M}_{i,j}c_j.$$

反过来，若 $\boldsymbol{c}$ 满足矩阵方程，令 $u=h+\sum_j c_j b_j$，则

$$\langle a_i,u\rangle=\boldsymbol{d}(h)_i+(\boldsymbol{M}\boldsymbol{c})_i=c_i,$$

所以 $Gu=\sum_i c_i b_i=u-h$。

第三步，像是闭的。由第二步，$h\in\operatorname{Ran}(I-G)$ 当且仅当 $\boldsymbol{d}(h)\in\operatorname{Ran}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M})$。有限维子空间 $\operatorname{Ran}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M})$ 是闭集，$\boldsymbol{d}$ 连续，所以 $\operatorname{Ran}(I-G)$ 作为闭集的原像是闭的。C 及其逆都连续，把闭集映成闭集，所以

$$\operatorname{Ran}B=C\big(\operatorname{Ran}(I-G)\big)$$

闭。再由第 17章的关系 $\overline{\operatorname{Ran}B}=(\ker B^{*})^{\perp}$，第二条结论成立。

第四步，比较两个零空间的维数。取 $h=0$，第二步说明 $\boldsymbol{c}\mapsto\sum_i c_i b_i$ 是 $\ker(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M})$ 到 $\ker(I-G)$ 的线性双射，这里用到 b_i 线性无关。C 可逆，所以 $\ker B=\ker(I-G)$，于是

$$\dim\ker B=\dim\ker(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M}).$$

伴随一侧同样计算。由内积的共轭线性，$G^{*}w=\sum_i\langle b_i,w\rangle a_i$。若 $w=G^{*}w$，令 $d_i=\langle b_i,w\rangle$，则 $w=\sum_j d_j a_j$，再与 b_i 作内积，得到

$$d_i=\sum_j\langle b_i,a_j\rangle d_j,$$

这正是 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{M}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{d}$。反过来，每个满足此式的 $\boldsymbol{d}$ 都给出 $w=\sum_j d_j a_j\in\ker(I-G^{*})$，且 w 确定 $\boldsymbol{d}$，所以两个解空间线性同构。

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

又 $B^{*}=(I-G^{*})C^{*}$，C^{*} 可逆，所以 $\ker B^{*}$ 与 $\ker(I-G^{*})$ 维数相同。方阵与其共轭转置的秩相等，于是

$$\dim\ker B^{*}=\dim\ker(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M}^{\mathsf{H}})=\dim\ker(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{M})=\dim\ker B.$$

这个公共的维数不超过 r，第一条结论成立。

第五步，单射与满射等价。若 $\ker B=\{0\}$，由第四步 $\ker B^{*}=\{0\}$，再由第二条，$\operatorname{Ran}B=H$。反之，若 $\operatorname{Ran}B=H$，则 $\ker B^{*}=(\operatorname{Ran}B)^{\perp}=\{0\}$，由第四步 $\ker B=\{0\}$。双射的有界算子 B 的逆有界，这由第 17章的开映射定理保证。 ■

用前面的秩一算子走一遍证明。这里 K 已是有限秩，取 $F=K$，则 $C=I$，$G=\lambda K$，只需一个基 $b_1=x$，$a_1=\lambda\cdot 1$（取实数 λ），于是

$$\boldsymbol{M}=\langle a_1,b_1\rangle=\frac{\lambda}{2},\qquad \boldsymbol{d}(h)=\lambda\int_0^1 h.$$

矩阵方程是一个标量方程：

$$\Big(1-\frac{\lambda}{2}\Big)c=\lambda\int_0^1 h(x)\,\mathrm{d}x.$$

$\lambda=1$ 时，$c=2\int h$，解为 $u=h+2x\int_0^1 h$。取 $h=1$ 得 $u=1+2x$，代回核对：$\int_0^1 u=2$，所以 $u-x\int_0^1 u=1$。$\lambda=2$ 时，标量方程变成 $0\cdot c=2\int h$，要求 $\int h=0$，且 c 任意，这正是前面得到的相容条件和解的结构。

无限维方程的全部可解性就这样落在一个矩阵上，无限维的部分被可逆的 C 吸收了。这也说明了紧性的作用：若 K 不能被有限秩算子逼近，就无法这样把问题化到有限维。另一方面，定理只说明解存在并有界地依赖于数据，并不给出收敛的迭代格式，前面 $\lambda=2$ 的例子正处于“唯一可解但 Neumann 级数发散”的情形。

定理的第三条也与第 18章的结论一致：若 $\mu\neq 0$ 不是紧算子 K 的特征值，取 $\lambda=1/\mu$，则 $I-\lambda K$ 是单射，因而有有界逆，$K-\mu I=-\mu(I-\lambda K)$ 也有有界逆。所以紧算子的非零谱点都是特征值。这里的证明只用到有限秩逼近和 Neumann 级数，是这一事实的另一条论证路线。

19.3 算子方程的稳定性

前两节回答了解是否存在、是否唯一。实际数据总带有误差，即使方程对精确数据有唯一解，也还要问：数据改变一点，解会不会改变很多？方程组用条件数回答这个问题，它是一个有限的数。本节说明，无限维中这个数可以变成无穷，并比较这种情形在两类方程中的表现。

适定问题 “改变一点”和“改变很多”都要用范数来量，所以稳定性的问题要在固定了输入、输出的范数之后才有确切含义。

> **定义 19.6 适定问题与不适定问题** 设 X, Y 是赋范空间，$A : X \to Y$ 是有界线性算子。若方程 $Ax = y$ 同时满足
>
> 1. 存在：对每个 $y \in Y$ 都有解；
> 2. 唯一：解至多一个；
> 3. 稳定：解连续依赖于数据，即 $A^{-1} : Y \to X$ 连续，
>
> 就称它是**适定问题**（well-posed problem），否则称为**不适定问题**（ill-posed problem）。

三条要求都依赖于所取的范数。例如在 $Y = \{g : g\text{绝对连续}, g(0) = 0, g' \in L^2(0,1)\}$ 上取范数 $\|g'\|_{L^2}$，则 $\|Vf\|_Y = \|f\|$，$V : L^2(0,1) \to Y$ 是等距双射，方程 $Vf = g$ 是适定的。但实际测量的误差一般只在 L^2 范数下小，导数并不小，所以这个适定性并不帮助恢复。说一个方程“不稳定”时，必须说明是在哪对范数之下。

X, Y 都是 Banach 空间时，前两条已经蕴含第三条：有界双射的逆有界，这是第 17章开映射定理的推论。因此在完备空间中，失去稳定性总是伴随着失去存在性，即像不是整个空间。

趋于零的奇异值 设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，并有无限多个正奇异值，$\sigma_j \to 0$。取数据扰动 $\delta g_j = \sigma_j u_j$，它的范数 σ_j 趋于零，相应的最小范数解扰动由式 (19.6)算出：

$$\delta f_j = \frac{\langle u_j, \delta g_j \rangle}{\sigma_j} v_j = v_j, \qquad \|\delta f_j\| = 1.$$

数据误差趋于零，解的误差却始终为 1，所以映射 $g \mapsto f^\dagger$ 在 $\operatorname{Ran} K$ 上无界。

只有有限多个正奇异值时情况相反。记 $\sigma_{\min}$ 为最小的正奇异值，对 $g \in \operatorname{Ran} K$，由式 (19.6)，

$$\|f^\dagger\|^2 = \sum_{j} \frac{|\langle u_j, g \rangle|^2}{\sigma_j^2} \le \frac{\|g\|^2}{\sigma_{\min}^2}.$$

秩二例子中 $\sigma_{\min} = \frac{1}{3}$，误差至多放大三倍。所以决定误差放大的不是“算子是否可逆”，而是奇异值离零有多远。下面的定理说明，趋于零的奇异值是无限秩紧算子的共同特征。

定理 19.7　紧算子的像不闭　设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，$\operatorname{Ran} K$ 是无限维的。则 $\operatorname{Ran} K$ 在 H_2 中不闭，K 限制在 $(\ker K)^{\perp}$ 上的逆 $\operatorname{Ran} K \to (\ker K)^{\perp}$ 无界。

证明　先证逆无界。设逆有界，范数为 c。$\operatorname{Ran} K$ 中范数不超过 1 的元素，都是 K 作用在 $(\ker K)^{\perp}$ 中范数不超过 c 的元素上的像。K 紧，这些像组成相对紧集，所以 $\operatorname{Ran} K$ 中的每个有界序列都有在 H_2 中收敛的子列。

但 $\operatorname{Ran} K$ 是无限维子空间，由 Gram–Schmidt 过程可以在其中取一列标准正交向量，它们两两距离都是 $\sqrt{2}$，没有收敛子列。这正是第 10章所说的无限维闭球不紧，与上一段矛盾，所以逆无界。

再证像不闭。若 $\operatorname{Ran} K$ 闭，它作为闭子空间是 Hilbert 空间，K 限制在闭子空间 $(\ker K)^{\perp}$ 上就是两个 Hilbert 空间之间的有界双射。由开映射定理，其逆有界，与刚才的结论矛盾。 ■

定理说明，紧性把无穷多个方向压进了“几乎有限维”的集合，反向就不可能稳定。对第一类方程，不适定不是例外，而是无限秩紧算子的共同性质：存在性只对一个不闭的子空间成立，零空间可能非零，在像上解也不连续依赖于数据。

累积积分的误差放大　对累积积分 V，奇异值 $\sigma_k = 1/((k-\tfrac{1}{2})\pi)$ 按 $1/k$ 衰减。下面用一组具体数据观察放大的过程，真解、精确数据和扰动分别是

$$f = 1, \qquad g = x, \qquad \delta g = \delta\, u_{20}, \quad \delta = 0.01.$$

最小范数解多出的部分是 $(\delta/\sigma_{20})v_{20}$，由 $1/\sigma_{20} = 19.5\pi \approx 61.3$，它的范数和振幅分别是

$$\frac{\delta}{\sigma_{20}} \approx 0.61, \qquad \sqrt{2}\,\frac{\delta}{\sigma_{20}} \approx 0.87.$$

图 19.8中两条数据曲线几乎重合，解中却出现明显的快速振荡。

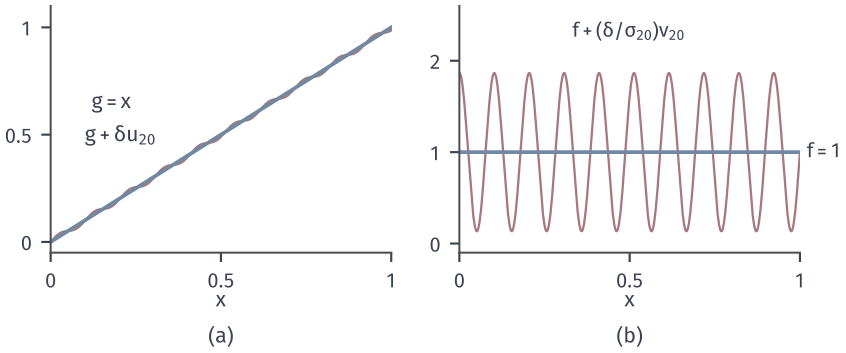


图 19.8　第一类方程 $Vf = g$ 中小奇异值放大扰动。真解 $f = 1$，数据 $g = x$（蓝）。(a) 数据加上范数为 0.01 的扰动 δu_{20}（红），与原数据几乎重合。(b) 相应的最小范数解多出 $(\delta/\sigma_{20})v_{20}$（红），振幅约 0.87，放大倍数约 61。

这一机制与“解 $Vf = g$ 就是求导”是同一件事。V 把快速振荡的输入平均掉，反解时必须把同样的振荡放大回去，振荡越快，放大倍数 $(k - \tfrac{1}{2})\pi$ 越大。求导在 L^2 范数下不连续：函数 $\sin(n\pi x)/n$ 的范数趋于零，它的导数 $\pi\cos(n\pi x)$ 的范数却恒为 $\pi/\sqrt{2}$。

离散之后：病态与不适定　回到开头的矩阵 $\boldsymbol{A}_n$，看不适定在有限维中留下什么痕迹。$\boldsymbol{A}_n$ 可逆，逆是相邻差除以步长：

$$x_i = \frac{b_i - b_{i-1}}{h}, \qquad b_0 = 0.$$

这正是导数的差商近似。每个 n 下方程组都有唯一解，并且逆有界，所以每个离散问题都是适定的。

现在给右端加一个交错的扰动 $\delta b_i = \varepsilon(-1)^{i+1}$。由差分公式，解的扰动是

$$\delta x_1 = \frac{\varepsilon}{h}, \qquad \delta x_i = (-1)^{i+1}\frac{2\varepsilon}{h} \quad (i \geq 2).$$

取 $n = 4$，$\varepsilon = 0.01$，得到

$$\delta\boldsymbol{x} = (0.04,\ -0.08,\ 0.08,\ -0.08)^{\top}.$$

用与 L^2 对应的范数 $\|\boldsymbol{x}\|_h^2 = h\sum_i x_i^2$ 度量，扰动的范数为 $\|\delta\boldsymbol{b}\|_h = \varepsilon$，而

$$\|\delta\boldsymbol{x}\|_h = \sqrt{n(4n-3)}\,\varepsilon.$$

$n = 4$ 时放大 $\sqrt{52} \approx 7.2$ 倍，$n = 1000$ 时放大约 2000 倍。

所以网格越细，方程组越敏感：这就是 $\boldsymbol{A}_n$ 的病态程度随 n 增长。图 19.9 给出数值计算的奇异值。对固定的 k，$\sigma_k(\boldsymbol{A}_n)$ 随 n 增大趋于 $\sigma_k(V)$；每个 $\boldsymbol{A}_n$ 的最小奇异值约为 $1/(2n)$，这个下限随 n 趋于零，条件数约为 $4n/\pi$。

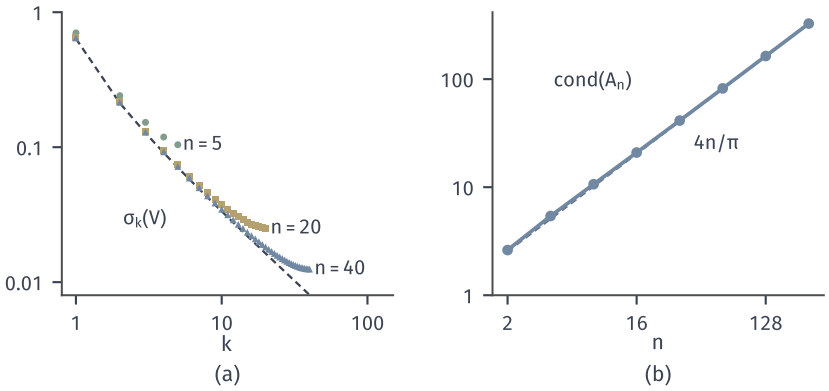


图 19.9　离散累积积分 $\boldsymbol{A}_n$ 的奇异值（由数值 SVD 计算，双对数坐标）。(a)$n = 5, 20, 40$ 时的奇异值与 V 的奇异值 $\sigma_k(V)$（虚线）：每个 $\boldsymbol{A}_n$ 只有 n 个奇异值，尾端停在约 $1/(2n)$。(b) 条件数随 n 增长，虚线为 $4n/\pi$。

病态与不适定的关系由此清楚了。病态是定量的：矩阵可逆，但条件数很大。不适定是定性的：逆根本无界，相当于条件数为无穷。把不适定问题离散化，得到的就是一列病态程度越来越高的矩阵，加密网格不能消除困难，只会让它更明显。

有限截断与误差的两部分　既然困难来自小奇异值，一个自然的做法是只保留前 m 个奇异方向。设带误差的数据 g^δ 满足 $\|g^\delta - g\| \le \delta$，其中 $g = Kf^\dagger$，令

$$f_m^\delta = \sum_{j \le m} \frac{\langle u_j, g^\delta \rangle}{\sigma_j} v_j .$$

这个截断算子有界，范数为 $1/\sigma_m$。

记 f_m 为用精确数据得到的截断解，把误差拆成两部分：

$$f_m^\delta - f^\dagger = (f_m - f^\dagger) + (f_m^\delta - f_m).$$

第一项是舍弃方向上的系数，第二项只含前 m 个方向上数据误差的放大，两项互相正交。由勾股定理与 Bessel 不等式，

$$\|f_m^\delta - f^\dagger\|^2 \le \sum_{j > m} |\langle v_j, f^\dagger \rangle|^2 + \frac{\delta^2}{\sigma_m^2}. \tag{19.17}$$

m 增大使第一项减小、第二项增大。仍用 $f = 1$，它的系数平方是 $2\sigma_j^2$，总和为 1，取 $\delta = 0.01$，逐项计算得到表 19.1。第一列减小得很慢，第二列按 m 线性增长，最好的上界出现在 $m = 5$ 附近。

表 19.1 $Vf=g$ 截断解的误差上界（$f=1$，$\delta=0.01$）。舍弃项为 $(\sum_{j>m}2\sigma_j^2)^{1/2}$，放大项为 δ/σ_m，合计项按式 (19.17)取两者平方和的平方根。

m	舍弃项	放大项	合计
1	0.435	0.016	0.436
2	0.315	0.047	0.319
3	0.259	0.079	0.270
5	0.201	0.141	0.246
8	0.159	0.236	0.284
20	0.101	0.613	0.621

固定 m 时得到的是有界算子，所以截断本身是稳定的；但它求的不再是原方程的精确解，稳定常数 $1/\sigma_m$ 随 m 变坏。截断位置必须结合误差水平 δ 和真解在高阶方向上的大小来选。这种选择以及用惩罚项代替硬截断的方法，需要结合误差模型与正则化准则确定；有限维中奇异值截断与条件数的关系，可参考卷二第 17 章“求解误差、正则化与方法选择”。

第二类方程与共振参数 第二类方程在 $1/\lambda$ 不是特征值时有有界逆，因而是适定的。但“有界”并不说明界有多大。设 H 无限维，K 紧自伴，λ 不是任何 $1/\mu_j$。由式 (19.15)，$(I-\lambda K)^{-1}$ 在第 j 个特征方向上乘以 $1/(1-\lambda\mu_j)$，在零空间上乘以 1，所以

$$\left\|(I-\lambda K)^{-1}\right\| = \max\left\{\sup_{j}\frac{1}{|1-\lambda\mu_j|},\ 1\right\}. \tag{19.18}$$

零空间为 $\{0\}$ 时特征值有无穷多个且趋于零，相应的倒数趋于 1，所以式中的 1 仍然正确。

λ 靠近某个 $1/\mu_k$ 时，相应的倒数趋于无穷，数据在 e_k 方向上的误差被放大 $1/|1-\lambda\mu_k|$ 倍。秩二例子中，

$$\left\|(I-\lambda T)^{-1}\right\| = \max\left\{\frac{1}{|1-\lambda|},\ \frac{1}{|1-\lambda/3|},\ 1\right\}.$$

图 19.7(b) 画出了这个函数。$\lambda=0.99$ 时范数为 100：源项在常数方向上 10^{-3} 的误差，会使解在同一方向上改变 0.1，而其他方向上的误差几乎不被放大。

与第一类方程比较，第二类方程的敏感性集中在共振参数附近的有限个方向上，这和一个病态的小矩阵相似，远离这些参数时有统一的界。第一类方程的敏感性来自无穷多个趋于零的奇异值，任何参数都无法消除。

19.1 第一类算子方程
19.2 第二类算子方程
19.3 算子方程的稳定性
19.4 本章小结

算子的扰动 实际计算中，算子本身也常被近似，例如用有限秩核代替原来的积分核。Neumann 级数给出这时的稳定性判据。设 $B = I - \lambda K$ 有有界逆，E 是有界算子，且 $\|B^{-1}\|\|E\| < 1$。把扰动后的算子写成

$$B + E = B(I + B^{-1}E).$$

由定理 19.4，$I + B^{-1}E$ 可逆，于是 $B + E$ 可逆，并且

$$\left\|(B+E)^{-1}\right\| \le \frac{\|B^{-1}\|}{1 - \|B^{-1}\|\|E\|}. \tag{19.19}$$

若 K_m 是 K 的有限秩近似，取 $E = -\lambda(K_m - K)$，只要 $|\lambda|\|K - K_m\|\|B^{-1}\| < 1$，近似方程就仍然唯一可解，并有可控的稳定常数。条件同时依赖近似误差和 $\|B^{-1}\|$。秩二例子中，$\lambda = \frac{1}{2}$ 时 $\|B^{-1}\| = 2$，只需 $\|E\| < \frac{1}{2}$；$\lambda = 0.99$ 时 $\|B^{-1}\| = 100$，需要 $\|E\| < 0.01$。

对第一类方程，同样的论证无法进行，因为 K 本身没有有界逆可以作为起点。对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$ 可以说明这一点：把第 N 项之后置零，算子只改变 $1/(N+1)$，却从单射变成了有无限维零空间的算子。恒等项提供了一个可逆的主部，紧算子只是对它的扰动；第一类方程中紧算子就是全部，它的逆的不连续性无法通过细化近似消除。

19.4 本章小结

本章沿着“函数是无限维向量、算子是无限大矩阵”的类比，回答了方程组的三个问题在无限维中的样子。表 19.2把结论并列起来，其中“方程组”指系数矩阵固定的有限维情形，“第一类”指无限秩紧算子。

表 19.2 方程组与两类算子方程的比较。

	方程组	第一类	第二类
像	闭	不闭	闭
可解条件	有限个	正交条件与 Picard 条件	有限个
零空间	有限维	可为无限维	有限维
误差放大	有界	无界	有界，共振处大

对第一类方程 $Kf = g$，存在与唯一分别由像和零空间回答，紧算子的奇异系统把它们写成系数条件。$g \perp \ker K^*$ 只说明 g 落在像的闭包里，还需要 Picard 条件 $\sum_j |\langle u_j, g\rangle|^2/\sigma_j^2 < \infty$，形式上的系数才拼成输入空间的元素；此时最小范数解 $f^\dagger$ 是全部解中与零空间正交的那一个。累积积分 V 把这些条件落到具体函数上：常函数 1 能被输出任意逼近却不在像中，像中的数据恰是在 0 处取零且导数平方可积的函数，解就是导数。

第二类方程 $(I-\lambda K)u=f$ 多了一个恒等项，在 K 看不见的方向上保留了信息。$|\lambda|\|K\|<1$ 时，Neumann 级数直接给出有界逆，截断余项几何下降，但这一条件只是充分的。对一般参数，Fredholm 择一说明齐次方程只有零解时方程对一切数据唯一可解且逆有界；否则零空间有限维，可解性由伴随方程零空间给出的有限个相容条件决定。紧性使 $I-\lambda K$ 的像闭，这是第二类方程与第一类方程的根本差别。

关于稳定性，适定性要求存在、唯一和连续依赖三条同时成立，并且依赖所取的范数。无限秩紧算子的像不闭，在像上求逆无界，累积积分中这就是求导的不稳定。把它离散化得到一列条件数越来越大的矩阵，病态是不适定在有限维中的影子。截断到前 m 个奇异方向得到有界的近似逆，误差分为舍弃方向上的偏差和至多 δ/σ_m 的噪声放大两部分，形式逆和固定截断都不能直接当作可靠恢复。第二类方程的敏感性只在 λ 接近某个 $1/\mu_k$ 时出现，并集中在有限个方向上，算子的小扰动也可以由 Neumann 级数控制。

本章只确定了方程何时可解、解怎样依赖数据。根据误差水平选择截断位置或惩罚强度，还需要指定误差模型与正则化准则；离散后的一般优化求解回用卷五。下一章转向另一类有限表示问题：不是从输出反推输入，而是用有限个简单函数去接近给定的目标函数。

第 20 章

函数逼近

第 10章把函数看成很长的向量 $[\ldots, a_1, a_2, \ldots]$，每个输入占一个分量。计算机却只能存放有限个数，所以实际处理的总是这个长向量的一个低维替身。怎样选替身，替身离原来的函数有多远，就是本章的问题。

有限维的情形我们已经熟悉。在 $\mathbb{R}^3$ 中，用 xy 平面上的点代替向量 $v = (3, 4, 1)$，最近的点是垂足 $(3, 4, 0)$，误差是

$$\|(3, 4, 1) - (3, 4, 0)\|_2 = 1.$$

三个数被压缩成两个，代价正好是被丢掉的那个分量。函数逼近做的是同一件事：候选的“平面”换成多项式、阶梯函数或若干基函数张成的子空间，“垂足”换成候选集合中离目标最近的元素。

这个图景有三个要素：要逼近的目标，量距离的尺子（范数），以及允许使用的低维候选集合。本章沿着三个问题展开。候选集合不断增大时，误差能否趋于零？只给定预算时，最小误差是多少，又怎样随预算下降？同样的预算下，选哪种候选集合最合适？

第 20.1节回答第一个问题：在 L^p 中，简单函数、连续函数和光滑函数都能以任意精度逼近给定的可积函数，但结论依赖测度、指数 p，在 L^∞ 中会失效。第 20.2节加入预算，用点到集合的距离定义最佳误差，并用 Fourier 截断说明“丢掉坐标”的代价可以精确算出。

后三节比较三种选择低维替身的方式。第 20.3节在看到目标之前就固定子空间，类似于事先选定一张投影平面。第 20.4节固定坐标轴，却按目标挑选保留哪几个坐标。第 20.5节让分点随目标移动，相当于连坐标轴也按目标调整。贯穿的例子是折线 $f_*(x) = |x - \frac{1}{2}|$、平方根 $\sqrt{x}$ 以及在 $3/4$ 处跳跃的阶梯函数。

有限维的直觉在两处要修正。无限维中任何有限维子空间都离整个空间很远，单位球不紧，所以单个函数的误差趋于零，并不意味着一类函数有共同的速率。不同范数也不再等价，同一个近似用不同的尺子量，结论可以完全不同。

本章只建立误差的定义、构造与基本估计。用导数、尺度或点值刻画目标的正则性，从而给出更精确的误差界，分别由第 21章、第 22章和第 23章承担；从带误差的数据中拟合函数，留待机器学习笔记的回归内容讨论。

20.1 可积函数的逼近
20.1.1 简单函数逼近
20.1.2 光滑函数逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

20.1 可积函数的逼近

有限维中有一个基本事实：有理分量的向量在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密，任何向量都能被它们以任意精度接近。可积函数这种“无限长的向量”可能处处不连续，也可能无界，我们希望知道它能否被结构简单的函数接近。这样，许多论证就可以先对简单函数验证，再推广到一般函数。

用第 1章的语言，这是在问某个函数族在 L^p 中是否稠密，能否取到可数的稠密族。第 2章的距离和点列判据，把问题化为构造一列误差趋于零的近似。本节依次使用简单函数、连续函数和光滑函数，每一步都核对所用的测度、指数 p 与范数。

20.1.1 简单函数逼近

只取有限多个值的可测函数称为简单函数，可以写成

$$s=\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{A_i}, \qquad A_i \text{ 可测}, \quad c_i \in \mathbb{K}.$$

用向量的话说，这是分量只有有限种不同取值的向量，就像把一个长向量的每个分量四舍五入到有限个档位。第 5章已经用取值分层构造了逐点收敛的简单函数列，这里要问的是：误差用 L^p 范数衡量时，它是否也趋于零。

截断与取值分层 对非负函数，把取值范围按二进分层，每层取下端点，再把过大的值截断。设 $f \ge 0$ 可测，令

$$s_n=\min\{n,\ 2^{-n}\lfloor 2^n f\rfloor\}, \qquad n=1,2,\dots. \tag{20.1}$$

这里做了两件事：$\lfloor 2^n f\rfloor/2^n$ 相当于把分量舍入到间距为 2^{-n} 的档位，取 min 相当于把超过 n 的大分量压到 n。

在 f 落入 $[j2^{-n},(j+1)2^{-n})$ 的集合上，s_n 取值 $j2^{-n}$；在 $f \ge n$ 的集合上，s_n 取值 n。所以 s_n 只取有限多个值。同时，每一点都有

$$0 \le s_n \le f,$$

并且在 $f<n$ 处有

$$0 \le f-s_n < 2^{-n}.$$

f 有限的点上，n 足够大后都落在第二种情形，所以 $s_n \to f$ 逐点成立。

定理 20.1　简单函数逼近 L^p 函数　设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间，$1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mu)$。则存在一列简单函数 $s_n = \sum_{i} c_{n,i} \mathbf{1}_{A_{n,i}}$，其中每个 $\mu(A_{n,i}) < \infty$，使 $\|f - s_n\|_p \to 0$。

证明　先设 $f \ge 0$，取式 (20.1)中的 s_n。$f \in L^p$ 说明 f 几乎处处有限，于是 $|f - s_n|^p \to 0$ 几乎处处成立。又由 $0 \le s_n \le f$，

$$|f - s_n|^p \le f^p,$$

右端可积，控制收敛定理给出 $\|f - s_n\|_p \to 0$。

再看取值集合的测度。$n \ge 1$ 时，s_n 的非零取值都不小于 2^{-n}，所以 $\{s_n \neq 0\} \subseteq \{f \ge 2^{-n}\}$。由 Chebyshev 不等式，

$$\mu(\{s_n \neq 0\}) \le \mu(\{f \ge 2^{-n}\}) \le 2^{np} \|f\|_p^p < \infty,$$

每个非零取值所在的集合测度都有限。

一般的实值 f 写成 $f = f^+ - f^-$，复值 f 再分实部与虚部。每一部分分别按上面逼近，组合后的误差由三角不等式控制，取值集合仍测度有限。 ∎

这里 $p < \infty$ 用了两次：控制收敛需要 f^p 可积，有限测度的支撑来自 Chebyshev 不等式。结论只说明简单函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密，并没有给出可数的稠密族，因为可测集 $A_{n,i}$ 可以有不可数多种选法。

示例 20.2　两部分误差的大小　取 $(0,1]$ 上的 $f(x) = x^{-1/3}$，$p = 2$。它无界，但 $\int_0^1 x^{-2/3}\,\mathrm{d}x = 3$，所以 $f \in L^2$。我们把误差分成被截断的部分和分层舍入的部分分别计算。

$f \ge n$ 等价于 $x \le n^{-3}$。在这一段上 $s_n = n$，平方误差是

$$\int_0^{n^{-3}} \left(x^{-1/3} - n\right)^2 \mathrm{d}x = \left[3x^{1/3} - 3nx^{2/3} + n^2 x\right]_0^{n^{-3}}.$$

代入上限，三项依次是 $3/n$、$-3/n$、$1/n$，所以

$$\int_0^{n^{-3}} \left(x^{-1/3} - n\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{n}.$$

在其余部分，逐点误差小于 2^{-n}，区间长度不超过 1，平方误差不超过 4^{-n}。合起来，

$$\|f - s_n\|_2^2 \le \frac{1}{n} + 4^{-n}.$$

$n = 2$ 时右端是 $0.5 + 0.0625$，$n = 10$ 时约为 0.1。舍入误差按指数下降，真正慢的是截断带来的误差。

若把 $p = 2$ 换成 $p = 3$，则 $\int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x = \infty$，$f$ 不属于 L^3，定理不适用。此时被截断部分的三次积分也发散，误差始终是无穷大。

Lebesgue 区域上的可数逼近族 $\mathbb{R}^n$ 中用有理分量得到可数稠密集。在欧氏空间的函数上，同样的想法分两步：可测集用矩形逼近，矩形和系数都只取有理数。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测，取 Lebesgue 测度 λ。称各边端点都是有理数的矩形 $R = \prod_{i=1}^{d} [a_i, b_i)$ 为有理矩形，令 $\mathcal{D}$ 为全体有限和

$$\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{R_i \cap \Omega}, \qquad R_i \text{ 为有理矩形}, \quad \operatorname{Re} c_i, \operatorname{Im} c_i \in \mathbb{Q}.$$

有理矩形只有可数多个，系数也只有可数多种，所以 $\mathcal{D}$ 可数。

定理 20.3 **$L^p(\Omega)$ 的可数稠密族** 在上述记号下，设 $1 \le p < \infty$，则 $\mathcal{D}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密，因而 $L^p(\Omega)$ 可分。

证明 先化简目标。由定理 20.1和三角不等式，只需逼近有限测度可测集 $A \subseteq \Omega$ 的示性函数，系数换成有理复数只带来任意小的误差。对有理矩形的有限并 U，有

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{U \cap \Omega}\|_p^p = \lambda\big(A \triangle (U \cap \Omega)\big) \le \lambda(A \triangle U),$$

所以只需对任意 $\varepsilon > 0$，找到 U 使 $\lambda(A \triangle U)$ 小于 3ε。

第一步，用可数个矩形覆盖 A。由 Lebesgue 测度的定义（第 5章），存在矩形 $R_1, R_2, \dots$ 覆盖 A，并且 $\sum_i \lambda(R_i) < \lambda(A) + \varepsilon$。于是

$$\lambda\Big(\bigcup_i R_i \setminus A\Big) < \varepsilon.$$

第二步，截成有限个。级数收敛，取 N 使 $\sum_{i>N} \lambda(R_i) < \varepsilon$，令 $U_0 = \bigcup_{i \le N} R_i$。由 $A \setminus U_0 \subseteq \bigcup_{i>N} R_i$，$\lambda(A \setminus U_0) < \varepsilon$。又 $U_0 \setminus A \subseteq \bigcup_i R_i \setminus A$，合起来

$$\lambda(A \triangle U_0) < 2\varepsilon.$$

20.1 可积函数的逼近
20.1.1 简单函数逼近
20.1.2 光滑函数逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

第三步，把端点换成有理数。把每个 R_i（$i \le N$）放大成有理矩形 $R_i' \supseteq R_i$，使 $\lambda(R_i' \setminus R_i) < \varepsilon/N$，这只需把各端点向外移到足够近的有理数。令 $U = \bigcup_{i \le N} R_i'$，则 $\lambda(U \setminus U_0) < \varepsilon$，所以

$$\lambda(A \triangle U) < 3\varepsilon.$$

最后，有限个有理矩形的并可以用所有端点坐标切成有限个两两不交的有理矩形，因此 $\mathbf{1}_{U \cap \Omega}$ 属于 $\mathcal{D}$。 ■

一般测度空间的条件 上面的证明只用到一点：存在可数个有限测度集组成的族，使每个有限测度可测集都能用其中有限个的并按测度逼近。一般测度空间中这需要另外核对。

反例是不可数集 I 上的计数测度，此时 L^p 就是 $\ell^p(I)$。这个“向量”有不可数个分量，单点示性函数 $\mathbf{1}_{\{i\}}$ 是坐标向量，两两距离为 $2^{1/p}$。以它们为中心、半径 $2^{1/p}/2$ 的开球两两不交且有不可数个，而稠密子集必须在每个球中都有元素，所以不存在可数稠密子集。

有界函数与本质上确界 $p = \infty$ 时情况又不同。L^∞ 范数相当于取向量各分量绝对值的最大值，这把尺子不允许任何一段上的误差被平均掉。在 $L^\infty[0,1]$ 中取 $f_t = \mathbf{1}_{[0,t]}$，$0 < t < 1$。对 $s < t$，差 $f_t - f_s = \mathbf{1}_{(s,t]}$ 在正测度集上等于 1，所以

$$\|f_t - f_s\|_\infty = 1.$$

半径 $1/2$ 的球 $\{g : \|g - f_t\|_\infty < 1/2\}$ 两两不交，共有不可数个，同样的论证说明 $L^\infty[0,1]$ 没有可数稠密子集。

但简单函数在 L^∞ 中仍然稠密。设 f 是实值本质有界函数，取一个满足 $|f| \le M$ 处处成立的代表。取 $n \ge M$，对 f^+ 与 f^- 分别作式 (20.1)的分层，组合后得到 s_n，于是

$$\|f - s_n\|_\infty \le 2^{-n}.$$

复值时分实部与虚部处理。

这两个结论并不矛盾。这里的简单函数，其取值集合是 f 的水平集，可以有不可数多种，无法取成可数族；可数的有理矩形虽然能按测度逼近这些集合，却控制不了本质上确界：把集合修改一小块，L^∞ 误差仍可能是 1。

20.1.2 光滑函数逼近

简单函数一般不连续。许多论证希望先对连续甚至光滑的函数推导，例如把导数移到另一个函数上，再推广到一般函数。本小节在欧氏开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$

上取 Lebesgue 测度，分三步建立这种逼近：先用集合的开紧逼近得到连续函数，再证明平移在 L^p 中连续，最后用第 7章的卷积磨光得到光滑函数。

紧支撑连续函数 记 $C_c(\Omega)$ 为 Ω 上支撑为紧集的连续函数。第 7章由矩形覆盖推出了 Lebesgue 测度的正则性：对有限测度可测集 $A \subseteq \Omega$ 和 $\varepsilon > 0$，存在紧集 K 与开集 U，使 $K \subseteq A \subseteq U \subseteq \Omega$ 且 $\lambda(U \setminus K) < \varepsilon$。于是示性函数 $\mathbf{1}_A$ 的棱角可以夹在 K 与 U 之间用一个连续的“斜坡”磨掉。

定理 20.4 紧支撑连续函数逼近 L^p 函数 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$1 \le p < \infty$，则 $C_c(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密。

证明 由定理 20.1，只需逼近有限测度集 $A \subseteq \Omega$ 的示性函数。按上面的正则性取 $K \subseteq A \subseteq U$，$\lambda(U \setminus K) < \varepsilon$。若 K 是空集，取 $\varphi = 0$，此时误差的 p 次方不超过 $\lambda(U) < \varepsilon$。下设 K 非空。

为使连续函数有紧支撑，先把 U 缩小。K 紧且含于开集 Ω，它到 Ω 的补集有正距离（$\Omega = \mathbb{R}^d$ 时这一距离取为 $+\infty$）。取 $\delta > 0$ 小于这个距离，令

$$U' = U \cap \{x : \operatorname{dist}(x, K) < \delta\}.$$

U' 仍是包含 K 的开集，它的闭包含于有界闭集

$$\{x : \operatorname{dist}(x, K) \le \delta\} \subseteq \Omega,$$

因而是 Ω 内的紧集。

定义斜坡函数

$$\varphi(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, U'^{c})}{\operatorname{dist}(x, U'^{c}) + \operatorname{dist}(x, K)}.$$

K 与闭集 U'^{c} 不交，分母处处为正，所以 φ 连续。它在 K 上等于 1，在 U' 外等于 0，取值在 $[0,1]$ 中，支撑含于 U' 的闭包，因而 $\varphi \in C_c(\Omega)$。

最后估计误差。$\mathbf{1}_A$ 与 φ 在 K 上都等于 1，在 U 外都等于 0，所以 $\mathbf{1}_A - \varphi$ 只在 $U \setminus K$ 上可能非零，并且绝对值不超过 1。于是

$$\|\mathbf{1}_A - \varphi\|_p^p \le \lambda(U \setminus K) < \varepsilon.$$

■

平移的 L^p 连续性 磨光是对附近的平移作平均，所以要先知道小平移在 L^p 范数下改变函数多少。对长向量来说，平移就是把所有分量的下标错开一位。记 $(\tau_h f)(x) = f(x - h)$。Lebesgue 测度在平移下不变，所以

$\|\tau_h f\|_p = \|f\|_p$。第 7章对 $p=1$ 证明了平移的积分连续性，下面对一般有限 p 给出同样的结论。

定理 20.5　平移在 L^p 中连续　设 $1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，则 $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$ $(h \to 0)$。

证明　先设 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$，支撑含于球 B_R。g 一致连续，记

$$\omega_g(t) = \sup_{|x-y|\le t} |g(x)-g(y)|,$$

则 $\omega_g(t) \to 0$。对 $|h| \le 1$，$\tau_h g - g$ 的支撑含于 B_{R+1}，所以

$$\|\tau_h g - g\|_p^p \le \omega_g(|h|)^p \, \lambda(B_{R+1}) \to 0.$$

一般地，任给 $\varepsilon > 0$，由定理 20.4取 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使 $\|f-g\|_p < \varepsilon$。三角不等式把 $\tau_h f - f$ 分成三段：

$$\|\tau_h f - f\|_p \le \|\tau_h (f-g)\|_p + \|\tau_h g - g\|_p + \|g - f\|_p.$$

由平移不变性，第一项等于 $\|f-g\|_p < \varepsilon$；第三项也小于 ε。于是

$$\|\tau_h f - f\|_p < 2\varepsilon + \|\tau_h g - g\|_p,$$

最后一项在 h 充分小时小于 ε。 ∎

$p = \infty$ 时结论不成立。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$。对 $0 < |h| < 1/2$，$\tau_h f - f$ 在两个长为 $|h|$ 的区间上取值 ± 1，所以

$$\|\tau_h f - f\|_\infty = 1.$$

积分范数允许误差集中在测度很小的集合上，本质上确界不允许。

磨光的 L^p 收敛　取第 7章的磨光核：ρ 光滑、非负、积分为 1、支撑于单位闭球，缩放后记为

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon).$$

那里证明了 $f_\varepsilon = \rho_\varepsilon * f$ 光滑，并在 L^1 意义下局部逼近 f。用向量的话说，f_ε 是对相邻分量做加权滑动平均；下面在全空间上证明 L^p 收敛，误差由平移误差控制。

定理 20.6　磨光在 L^p 中收敛　设 $1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$，$f_\varepsilon = \rho_\varepsilon * f$。则

$$\|f_\varepsilon - f\|_p \le \sup_{|h| \le \varepsilon} \|\tau_h f - f\|_p \to 0 \qquad (\varepsilon \to 0). \tag{20.2}$$

证明　由 $\int \rho_\varepsilon = 1$，可以把 $f(x)$ 写进平均里：

$$f_\varepsilon(x) - f(x) = \int \rho_\varepsilon(h)\big(f(x-h) - f(x)\big)\,\mathrm{d}h.$$

$p > 1$ 时记 $q = p/(p-1)$，把被积函数写成 $\rho_\varepsilon^{1/q} \cdot \rho_\varepsilon^{1/p} |f(x-h) - f(x)|$。由 Hölder 不等式与 $\int \rho_\varepsilon = 1$，

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)|^p \le \int \rho_\varepsilon(h)\,|f(x-h) - f(x)|^p\,\mathrm{d}h.$$

$p = 1$ 时这就是绝对值不等式。

被积函数非负可测，对 x 积分并由 Tonelli 定理交换积分次序，

$$\|f_\varepsilon - f\|_p^p \le \int \rho_\varepsilon(h)\,\|\tau_h f - f\|_p^p\,\mathrm{d}h.$$

ρ_ε 支撑于半径 ε 的闭球且积分为 1，所以右端是 $\|\tau_h f - f\|_p^p$ 的加权平均，不超过它在 $|h| \le \varepsilon$ 上的上确界。由定理 20.5，这一上确界随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零。 ∎

跳跃函数最能说明指数 p 的作用。取 $\mathbb{R}$ 上的 $f = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$，当 $\varepsilon \le 1/4$ 时，$f_\varepsilon - f$ 只集中在两个跳跃点两侧宽 ε 的带内。记 $T(u) = \int_u^1 \rho(v)\,\mathrm{d}v$，代换 $x = \varepsilon u$ 后，两个跳跃点各贡献两段相同的积分，得到

$$\|f_\varepsilon - f\|_p^p = 4\varepsilon \int_0^1 T(u)^p\,\mathrm{d}u.$$

所以 L^p 误差按 $\varepsilon^{1/p}$ 下降：$p = 1$ 时是一阶，$p = 2$ 时是 $\varepsilon^{1/2}$。p 越大，指数 $1/p$ 越小。到 $p = \infty$，指数变成零，而跳跃点处 f_ε 的值恒为 $1/2$，误差 $1/2$ 不再变化。图 20.1把这件事画了出来：曲线明显向跳跃靠拢，L^1 与 L^2 的误差都在下降，一致误差却保持不动。

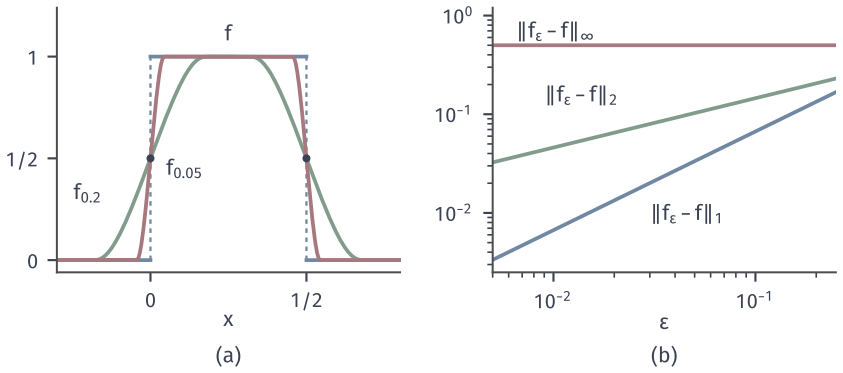


图 20.1 跳跃函数的磨光。(a)$f = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$（蓝）与 $\varepsilon = 0.2$（绿）、$\varepsilon = 0.05$（红）的磨光；两个黑点标出无论 ε 多小，f_ε 在跳跃点都等于 $1/2$。(b) 三种范数下的误差随 ε 的变化，双对数坐标：L^1 误差为 $2m_1\varepsilon$（$m_1 \approx 0.3345$），L^2 误差正比于 $\varepsilon^{1/2}$，L^∞ 误差恒为 $1/2$。

光滑紧支撑函数与局部逼近 两步合起来就得到光滑函数的逼近。设 $f \in L^p(\Omega)$，$1 \le p < \infty$，$\varepsilon_0 > 0$。由定理 20.4取 $g \in C_c(\Omega)$ 使 $\|f - g\|_p < \varepsilon_0$，把 g 在 Ω 外延拓为零。

$\rho_\varepsilon * g$ 光滑，支撑含于 $\operatorname{supp} g$ 的 ε 邻域。取 ε 小于 $\operatorname{supp} g$ 到 Ω^c 的距离，它就属于 $C_c^\infty(\Omega)$。由定理 20.6，再取 ε 足够小，使 $\|\rho_\varepsilon * g - g\|_p < \varepsilon_0$。所以 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$（$1 \le p < \infty$）中稠密。

只在局部可积的函数也有局部版本，办法是先截断。设 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，即在每个紧集上 p 次可积，$K \subset \Omega$ 紧。取 $\delta > 0$ 使闭邻域

$$K_\delta = \{x : \operatorname{dist}(x, K) \le \delta\}$$

含于 Ω，令 $F = f\mathbf{1}_{K_\delta}$，则 $F \in L^p(\mathbb{R}^d)$。

对 $\varepsilon < \delta$ 和 $x \in K$，$\rho_\varepsilon(x - \cdot)$ 的支撑落在 K_δ 内，所以 $(\rho_\varepsilon * F)(x) = f_\varepsilon(x)$。由定理 20.6，

$$\int_K |f_\varepsilon - f|^p \, \mathrm{d}x \le \|\rho_\varepsilon * F - F\|_p^p \to 0.$$

截断把局部问题化为全空间问题，代价是结论只在远离边界的紧集上成立。

L^∞ 中的失效 连续函数在 L^∞ 中不稠密，光滑函数更是如此。在 $(0,1)$ 上取 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2]}$。设 g 连续且 $\|g - f\|_\infty = r$，则下面两个不等式都几乎处处成立：

$$g \ge 1 - r \text{ 在 } (0, 1/2) \text{ 上}, \qquad g \le r \text{ 在 } (1/2, 1) \text{ 上}.$$

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.2.1 目标、误差与表示预算
20.2.2 固定空间中的最佳逼近
20.2.3 正交展开的截断误差
20.2.4 连续频带截断
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

满测度集在区间中稠密，由连续性这两个不等式在相应闭区间上处处成立。取 $x = 1/2$，得到

$$1 - r \le g(1/2) \le r,$$

即 $r \ge 1/2$。所以任何连续函数与 f 的本质上确界距离都不小于 $1/2$，这正是跳跃幅度的一半。

本节的结论都是定性的：对每个精度都存在某个近似，但没有说明近似需要多少参数。简单函数要多少层、磨光宽度要多小，取决于目标函数本身，而定理没有给出任何速率。要比较不同表示的效率，必须先固定允许使用多少参数，这是下一节的任务。

20.2 逼近误差

上一节说“存在误差小于 ε 的近似”，却允许近似的复杂程度随 ε 任意增长。回到章首的投影图景：要谈“替身离目标多远”，先要定下目标、尺子和允许的候选集合。本节先用候选集合定义最佳可能误差，把它同具体构造得到的误差分开；再比较候选集合是否为线性子空间、尺子是否由内积给出；最后用 Fourier 截断，把“丢掉坐标”的代价逐项算出来。

20.2.1 目标、误差与表示预算

设 X 是赋范函数空间，$f \in X$ 是目标。对每个预算 N，规定一个候选集合 $\mathcal{A}_N \subseteq X$，它包含所有“用预算 N 能写出的函数”。预算可以是线性子空间的维数，可以是展开中允许保留的项数，也可以是分段函数的段数。

要比较候选集合的好坏，最公平的度量是其中最好的那个候选能做到多好。下面的定义就是把点到集合的距离搬到函数上。

定义 20.7　最佳逼近误差　对 $f \in X$ 与候选集合 $\mathcal{A}_N \subseteq X$，称

$$E(f, \mathcal{A}_N)_X = \inf_{g \in \mathcal{A}_N} \|f - g\|_X \tag{20.3}$$

为 f 在 $\mathcal{A}_N$ 中的**最佳逼近误差**（error of best approximation）。

这就是第 2章的点到集合的距离。由那里的序列判据，$E(f, \mathcal{A}_N)_X = 0$ 当且仅当 f 属于 $\mathcal{A}_N$ 的闭包。若 $\mathcal{A}_N$ 随 N 递增且并集稠密，上一节的结论就可以重述为 $E(f, \mathcal{A}_N)_X \to 0$。

最佳误差是在所有候选中取下确界，不依赖任何具体的选法。某个具体构造（例如在结点处插值）得到的误差只是它的一个上界。后面要反复区分这两者。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.2.1 目标、误差与表示预算
20.2.2 固定空间中的最佳逼近
20.2.3 正交展开的截断误差
20.2.4 连续频带截断
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

三种预算 三种常见预算给出性质不同的候选集合。次数小于 N 的多项式组成 N 维线性空间，好比 $\mathbb{R}^n$ 中一张固定的 N 维平面。

给定一组标准正交基后，至多用其中 N 个基向量的线性组合组成的集合就不同了。$\mathbb{R}^2$ 中 $N=1$ 时，它是两条坐标轴的并，不是平面也不是直线；e_1 与 e_2 都只用一项，和 e_1+e_2 却要两项。区间上至多 N 段的分段常数函数，若分点可以任意移动，同样不对加法封闭。

后两种集合对数乘封闭，但对加法不封闭，相应的逼近称为**非线性逼近**（nonlinear approximation），以区别于在固定线性空间中进行的线性逼近。

单个函数与函数类 有时我们要的不是某一个函数的误差，而是对一整类函数 $\mathcal{F}$ 同时有效的保证。此时考虑最坏情形

$$E(\mathcal{F},\mathcal{A}_N)_X=\sup_{f\in\mathcal{F}}E(f,\mathcal{A}_N)_X. \tag{20.4}$$

两者可以相差很多，这也是无限维与有限维差别最明显的地方。设 H 是可分无限维 Hilbert 空间，(e_n) 为标准正交基，$V_N=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_N\}$。对每个 f，有

$$E(f,V_N)^2=\sum_{n>N}|\langle e_n,f\rangle|^2\to 0.$$

可是对闭单位球 $\mathcal{F}$，取 $f=e_{N+1}$，它与 V_N 垂直，距离为 1，所以

$$E(\mathcal{F},V_N)=1 \qquad \text{对每个 } N.$$

单个函数的误差都趋于零，整个单位球却没有共同的速率。在 $\mathbb{R}^n$ 中，取 V_n 就把全空间装下了，这种现象不会发生。

要得到统一速率，函数类本身必须足够“小”。这与第 13章的有限覆盖直接相关：若候选集合 $\mathcal{A}$ 是至多 N 个函数组成的有限集，最坏误差不超过 ε 恰好说明以 $\mathcal{A}$ 中各点为中心、半径为 ε 的闭球覆盖 $\mathcal{F}$。

反过来，若 $\mathcal{F}$ 能被 N 个半径为 ε 的闭球覆盖，以这些球心为 $\mathcal{A}$，最坏误差就不超过 ε。覆盖数因此恰好描述了用 N 个固定函数逼近整个函数类所能达到的最坏误差。

20.2.2 固定空间中的最佳逼近

最常见的预算是维数。取一列嵌套的有限维子空间 $V_1\subseteq V_2\subseteq\cdots\subseteq X$，$\dim V_N\le N$，研究 $E(f,V_N)_X$。一个基本的问题是：下确界能否取到，也就是最近点是否存在。

定理 20.8　有限维子空间中最佳逼近的存在　设 X 为赋范空间，$V \subseteq X$ 为有限维子空间，$f \in X$。则存在 $g^* \in V$ 使 $\|f - g^*\| = E(f, V)_X$。

证明　记 $d = E(f, V)_X$，取 $g_n \in V$ 使 $\|f - g_n\| \to d$。n 充分大时，$\|f - g_n\| \le d + 1$，于是

$$\|g_n\| \le \|f\| + \|f - g_n\| \le \|f\| + d + 1.$$

(g_n) 是有限维空间中的有界序列。有限维赋范空间中有界闭集是紧集，所以有子列收敛到某个 $g^* \in V$。范数连续，取极限得

$$\|f - g^*\| = \lim_k \|f - g_{n_k}\| = d.$$

■

证明的关键是有限维的闭球紧。这个定理对 V 的维数有实质要求：无限维子空间中最近点可能不存在，第 12章用完备性和平行四边形恒等式才在 Hilbert 空间中重新得到它。

存在不等于唯一，尺子的形状决定了最近点的个数。在 $\mathbb{R}^2$ 上取最大值范数（两个分量绝对值的较大者），$V = \operatorname{span}\{(0,1)\}$，$f = (1,0)$。对候选 $(0,t)$，

$$\|f - (0,t)\|_\infty = \max\{1, |t|\},$$

对所有 $|t| \le 1$ 都取到最小值 1，最佳逼近有无穷多个。

图 20.2说明了原因。以 f 为中心把球吹大，第一次碰到 V 的地方就是最近点。欧氏球是圆，碰到直线只有一点；最大值范数的球是正方形，它的一条边整个贴上了直线。

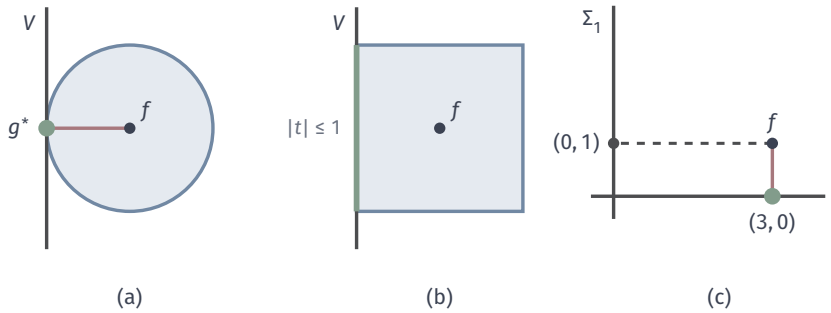


图 20.2　候选集合与尺子决定最近点。(a)$\mathbb{R}^2$ 中欧氏范数：以 $f=(1,0)$ 为中心的圆第一次碰到直线 V 时只有一个切点 g^*（绿）。(b) 最大值范数：同样的半径下，球是正方形，整条边 $\{(0,t):|t|\le 1\}$（绿）都是最近点。(c) 候选集合 Σ_1 是两条坐标轴的并，并非子空间；对 $f=(3,1)$，到横轴的距离 1（红）小于到纵轴的距离 3（虚线），最近点是 $(3,0)$。

Hilbert 空间中的正交投影　内积给出的尺子最好用。由第 12章，对闭子空间 V，正交投影 P_V 给出唯一的最佳逼近，误差满足勾股关系

$$E(f,V)^2=\|f-P_Vf\|^2=\|f\|^2-\|P_Vf\|^2. \tag{20.5}$$

若 V 有标准正交基 $e_1,\dots,e_N$，则投影公式就是把分量读出来：

$$P_Vf=\sum_{n\le N}\langle e_n,f\rangle e_n.$$

映射 $f\mapsto P_Vf$ 是线性的，这正是后面截断误差可以逐项计算的原因。

示例 20.9　把 x^2 投影到一次函数　在 $L^2[0,1]$ 中，用次数不超过 1 的多项式逼近 $f(x)=x^2$。这个二维子空间有标准正交基

$$e_1(x)=1,\qquad e_2(x)=\sqrt{12}\Big(x-\frac12\Big).$$

读出 f 在两个方向上的分量：

$$\langle e_1,f\rangle=\frac13,\qquad \langle e_2,f\rangle=\sqrt{12}\Big(\frac14-\frac16\Big)=\frac{1}{\sqrt{12}}.$$

代入投影公式，$\sqrt{12}$ 约去，

$$P_Vf(x)=\frac13+x-\frac12=x-\frac16.$$

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.2.1 目标、误差与表示预算
20.2.2 固定空间中的最佳逼近
20.2.3 正交展开的截断误差
20.2.4 连续频带截断
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

误差由式 (20.5)得到，只需做减法，这和 $\mathbb{R}^3$ 中用勾股定理求点到平面的距离一样：

$$E(f,V)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{180}.$$

不同的尺子，不同的最佳近似 在其他范数下，最佳逼近的结果和性质都会变。在 $C[0,1]$ 中用常数作一致逼近：若 f 的最大值、最小值分别是 M, m，则

$$\max_x |f(x) - c| = \max\{M - c,\ c - m\}.$$

两项一增一减，取 $c = (M+m)/2$ 时相等，最小。所以唯一的最佳常数和最佳误差是

$$c^* = \frac{M+m}{2}, \qquad E = \frac{M-m}{2}. \tag{20.6}$$

对比 $L^2[0,1]$ 中的最佳常数，它是在一维子空间 $\operatorname{span}\{1\}$ 上的投影，等于平均值。取 $f(x) = x^2$，两种尺子给出不同的答案：

$$c_{L^2} = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}, \qquad c_\infty = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}.$$

一致逼近的最佳选择甚至不是线性的。取 $f_1(x) = x$，最佳常数为 $1/2$；取 $f_2(x) = -x^2$，最佳常数为 $-1/2$；而 $f_1 + f_2 = x - x^2$ 的最大值 $1/4$、最小值 0，最佳常数为 $1/8$，不等于 $\frac{1}{2} + (-\frac{1}{2}) = 0$。所以在线性空间中选近似，并不意味着“选出最佳近似”这个操作本身是线性的。第 20.5节的分段常数逼近要用到式 (20.6)。

20.2.3 正交展开的截断误差

Hilbert 空间中，若嵌套空间由一组标准正交基的前若干项张成，最佳误差就是被舍弃分量的平方和，和 $\mathbb{R}^3$ 中丢掉第三个分量完全一样。Fourier 级数是最重要的例子。本小节在 $L^2(0,1)$ 上采用周期为 1 的基：

$$e_k(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

函数 f 在第 k 个方向上的分量是

$$\hat{f}(k) = \langle e_k, f \rangle = \int_0^1 f(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k x}\,\mathrm{d}x.$$

第 14章对周期 2π 的基建立了完备性,作线性变量代换后,$(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(0,1)$ 的标准正交基，Parseval 等式 $\|f\|_2^2 = \sum_k |\hat{f}(k)|^2$ 成立。

平方误差与保留维数　保留 $|k|\le K$ 的项，令 $P_K f=\sum_{|k|\le K}\hat f(k)e_k$。它是到 $2K+1$ 维空间 $\operatorname{span}\{e_k:|k|\le K\}$ 的正交投影。由 Parseval 等式，

$$\|f-P_K f\|_2^2=\sum_{|k|>K}|\hat f(k)|^2. \tag{20.7}$$

截断误差完全由分量的衰减决定，而衰减速度反映目标的正则性。下面用一个跳跃的函数和一个连续但有折点的函数比较。

第一个是锯齿函数 $f(x)=x$，周期延拓后在整数点跳跃。$k=0$ 时积分是 $1/2$。$k\neq 0$ 时分部积分，

$$\hat f(k)=\Big[\frac{x\,\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kx}}{-2\pi \mathrm{i}k}\Big]_0^1+\frac{1}{2\pi \mathrm{i}k}\int_0^1 \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

第二项的积分是零，第一项的上限给出

$$\hat f(k)=\frac{1}{-2\pi \mathrm{i}k}=\frac{\mathrm{i}}{2\pi k}.$$

代入式 (20.7)，并把 $\pm k$ 的两项合并，

$$\|f-P_K f\|_2^2=\frac{1}{2\pi^2}\sum_{k>K}\frac{1}{k^2}.$$

这个尾和约为 $1/K$，误差约为 $(2\pi^2K)^{-1/2}$。实际计算得 $K=10$ 时 $\|f-P_Kf\|_2=0.0694$，$K=40$ 时为 0.0354。项数增至四倍，误差只减半。

第二个是三角波 $f_*(x)=|x-\tfrac12|$，周期延拓后连续，只有折点。$k=0$ 时积分是 $1/4$。$k\neq 0$ 时作代换 $x=\tfrac12+t$，因子 $\mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}k}=(-1)^k$ 提到积分外，$|t|$ 是偶函数，只留下余弦部分：

$$\hat f_*(k)=2(-1)^k\int_0^{1/2} t\cos(2\pi kt)\,\mathrm{d}t.$$

再分部积分一次，

$$\int_0^{1/2} t\cos(2\pi kt)\,\mathrm{d}t=\frac{(-1)^k-1}{4\pi^2k^2}.$$

合起来，并用 $(-1)^{2k}=1$，

$$\hat f_*(k)=\frac{1-(-1)^k}{2\pi^2k^2}\qquad(k\neq 0).$$

奇数 k 时系数为 $1/(\pi^2k^2)$，偶数 k 时为零。由式 (20.7)，平方误差是

$$\|f_*-P_Kf_*\|_2^2=\frac{2}{\pi^4}\sum_{\substack{k>K\\ k\ \text{奇}}}\frac{1}{k^4}\le\frac{2}{3\pi^4K^3},$$

不等号把尾和换成积分 $\int_K^\infty t^{-4}\,\mathrm{d}t$ 来控制。$K=10$ 时实际误差为 0.00183。系数从 k^{-1} 变成 k^{-2}，误差的速率就从 $K^{-1/2}$ 提高到 $K^{-3/2}$。

多变量时，同样的截断在 $[0,1)^d$ 上使用基

$$e_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{k}\in\mathbb{Z}^d.$$

保留 $\max_i|k_i|\le K$ 的项需要 $(2K+1)^d$ 个系数，保留 $|\boldsymbol{k}|_2\le K$ 的项大约需要半径为 K 的 d 维球体积那么多个系数。例如 $d=2$、$K=10$ 时，前者是 441 个，后者是 317 个。比较误差时必须写明预算计的是哪一种。

一致误差 平方误差小不等于每一点误差都小。设系数绝对可和，即

$$\sum_k |\hat f(k)| < \infty,$$

则级数 $\sum_k \hat f(k)e_k$ 一致收敛到一个连续函数 $\tilde f$。$\tilde f$ 与 f 有相同的 Fourier 系数，由 Parseval 等式，两者几乎处处相等。这个连续代表满足

$$\sup_x \bigl|\tilde f(x) - P_K f(x)\bigr| \le \sum_{|k|>K} |\hat f(k)|. \tag{20.8}$$

三角波的系数绝对可和，右端为

$$\frac{2}{\pi^2}\sum_{\substack{k>K\\ k\ \text{奇}}}\frac{1}{k^2} \le \frac{2}{\pi^2 K}.$$

在 $x=1/2$ 处 $e_k(1/2)=(-1)^k$，所有被舍弃的项同号，所以式 (20.8)在这一点取等号，一致误差恰好等于这个尾和。$K=10$ 时它是 0.0101。

锯齿函数的系数不绝对可和。f 在整数点跳跃，而 $P_K f$ 连续，在跳跃点两侧的误差不可能都小于跳跃幅度的一半，所以一致误差不趋于零。图 20.3(a) 中，$P_{10}f$ 在跳跃附近摆动，其余地方已经贴近 f。

两种误差的控制方式不同：平方误差用平方尾和，一致误差用绝对尾和，后者要求系数衰减得更快。图 20.3(b) 显示，三角波的平方误差按 $K^{-3/2}$ 下降，一致误差只按 K^{-1} 下降。同一个截断，换一把尺子，所需的正则性和得到的速率都不同。

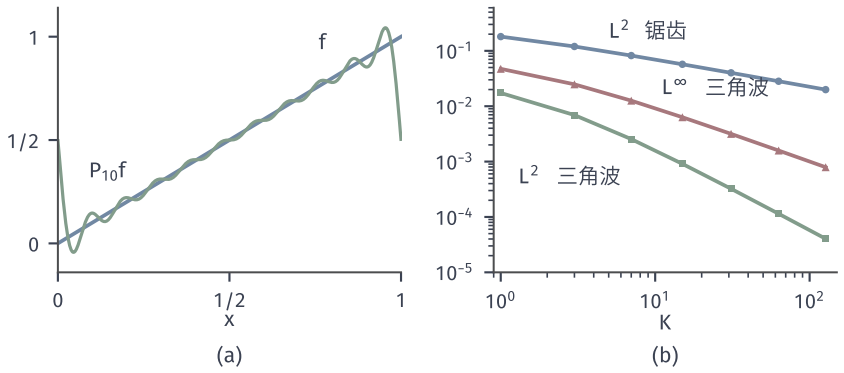


图 20.3 Fourier 截断的误差。(a) 锯齿函数 $f(x)=x$（蓝）与截断 $P_{10}f$（绿）。(b) 误差随截断半径 K 的变化，双对数坐标，$K=1,3,7,\dots,127$：锯齿函数的 L^2 误差按 $K^{-1/2}$ 下降，三角波 $|x-\frac{1}{2}|$ 的 L^2 误差按 $K^{-3/2}$ 下降，三角波的 L^∞ 误差按 K^{-1} 下降。

理论截断与离散计算 P_Kf 中的系数是积分，实际计算时常用 M 个等距采样点上的求和代替：

$$\hat{f}_M(k)=\frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} f\Big(\frac{j}{M}\Big)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}kj/M}.$$

这相当于只读长向量上 M 个位置的分量，再用这 M 个数去估计频率坐标。M 个数放不下无限多个频率坐标，必有信息被折叠到一起。

设系数绝对可和，在采样点使用连续代表 $\tilde{f}=\sum_l \hat{f}(l)e_l$。把它代入上式，交换有限和与绝对收敛级数，内层出现的是几何和

$$\frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(l-k)j/M}=\begin{cases}1, & l\equiv k \pmod M,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

于是

$$\hat{f}_M(k)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\hat{f}(k+mM). \tag{20.9}$$

离散系数把所有与 k 模 M 同余的频率叠加在一起，这一现象称为**混叠**（aliasing）。

用三角波验证一下。取 $M=4$，$k=1$，采样值依次是

$$f_*(0)=\frac{1}{2},\quad f_*\Big(\frac{1}{4}\Big)=\frac{1}{4},\quad f_*\Big(\frac{1}{2}\Big)=0,\quad f_*\Big(\frac{3}{4}\Big)=\frac{1}{4}.$$

指数因子依次是 $1,-\mathrm{i},-1,\mathrm{i}$，$j=1,3$ 两项相消，得到

$$\hat{f}_4(1)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}.$$

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.2.1 目标、误差与表示预算
20.2.2 固定空间中的最佳逼近
20.2.3 正交展开的截断误差
20.2.4 连续频带截断
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

另一方面，$k+4m$ 取遍 $\dots,-7,-3,1,5,9,\dots$，它们的绝对值恰好取遍所有正奇数各一次。由式 (20.9)和 $\sum_{n\text{ 奇},n>0} n^{-2}=\pi^2/8$，

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{f}_*(1+4m)=\frac{1}{\pi^2}\sum_{\substack{n>0\\ n\text{ 奇}}}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{8},$$

两边相同。真实系数 $\hat{f}_*(1)=1/\pi^2\approx 0.1013$，被混入的高频抬高到了 0.125。图 20.4(a) 展示了混叠的机制，(b) 展示了哪些频率被叠到一起。

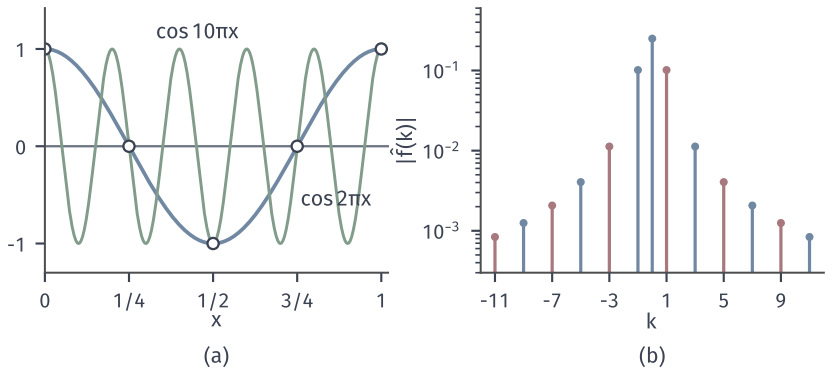


图 20.4　$M=4$ 时的混叠。(a)$\cos 2\pi x$（蓝）与 $\cos 10\pi x$（绿）在四个采样点 $j/4$（空心圆）上取值相同，只看采样值无法区分频率 1 与 5。(b) 三角波系数的绝对值（对数纵轴）。红色频率 $k\equiv 1 \pmod 4$ 的系数相加，得到离散系数 $\hat{f}_4(1)=1/8$；蓝色为其余频率。

用离散系数作截断时，误差有两个来源。设 $g=\sum_{|k|\le K}\hat{f}_M(k)e_k$，$f-g$ 分成互相正交的两部分：一部分在被舍弃的频率上，一部分在保留的频率上。勾股定理给出

$$\|f-g\|_2^2=\sum_{|k|>K}|\hat{f}(k)|^2+\sum_{|k|\le K}|\hat{f}_M(k)-\hat{f}(k)|^2. \tag{20.10}$$

第一项是理论截断误差，只由 K 决定。第二项是离散误差，由式 (20.9)知 $\hat{f}_M(k)-\hat{f}(k)=\sum_{m\neq 0}\hat{f}(k+mM)$，依赖采样数 M 与高频系数。两者应分别预算：增大 K 而不增大 M，第二项不会减小；$2K+1>M$ 时，M 个数据被重复计入不同的频率，增加保留项还会使离散误差变大。

20.2.4 连续频带截断

非周期函数没有离散频率，向量的“分量”换成了连续下标 ξ 上的 $\hat{f}(\xi)$。相应的预算改为一段连续频带。在 $L^2(\mathbb{R})$ 上沿用第 14章的归一化

$$\hat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}} f(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}x,$$

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.3.1 多项式逼近
20.3.2 固定网格上的分段逼近
20.3.3 张量积表示
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

先对 $L^1 \cap L^2$ 定义，再延拓到 L^2。Plancherel 等式是 $\|\hat f\|_2 = \|f\|_2$。

给定频带半宽 $W > 0$，令 $Q_W f$ 为 $\hat f \mathbf{1}_{[-W,W]}$ 的逆变换。乘以示性函数是 L^2 上的正交投影，Fourier 变换是保持内积的双射，所以 Q_W 是到闭子空间

$$\mathcal{B}_W = \{g \in L^2(\mathbb{R}) : \ \hat g = 0 \text{ 在 } [-W, W] \text{ 外几乎处处成立}\}$$

的正交投影。$\mathcal{B}_W$ 中的函数称为**带限函数**（band-limited function）。$Q_W f$ 是 f 在 $\mathcal{B}_W$ 中的最佳 L^2 逼近，由 Plancherel 等式，

$$\|f - Q_W f\|_2^2 = \int_{|\xi|>W} |\hat f(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi. \tag{20.11}$$

以 Gauss 函数 $f(x) = \mathrm{e}^{-\pi x^2}$ 为例，$\hat f(\xi) = \mathrm{e}^{-\pi \xi^2}$。在积分区域上 $|\xi|/W \geq 1$，乘上这个因子可以把尾积分算出来：

$$\int_{|\xi|>W} \mathrm{e}^{-2\pi\xi^2} \, \mathrm{d}\xi \leq \frac{2}{W} \int_W^\infty \xi \, \mathrm{e}^{-2\pi\xi^2} \, \mathrm{d}\xi = \frac{\mathrm{e}^{-2\pi W^2}}{2\pi W}.$$

$W = 1$ 时误差 $\|f - Q_W f\|_2$ 约为 0.0167，$W = 1.5$ 时约为 2.7×10^{-4}。把右端的界开平方，分别得到 0.0172 与 2.8×10^{-4}，几乎与实际值一致。光滑而快速衰减的函数，频域尾部下降极快。

与上一小节比较，这里的预算是频带宽度而不是项数，而 $\mathcal{B}_W$ 是无限维空间。例如，令 $\mathrm{sinc}_W(x) = \sin(2\pi W x)/(\pi x), n \in \mathbb{Z}$，函数 $\mathrm{sinc}_W(x - n/(2W))$ 的 Fourier 变换是

$$\mathbf{1}_{[-W,W]}(\xi) \, \mathrm{e}^{-\pi i n \xi / W}.$$

后者是区间 $[-W, W]$ 上的 Fourier 基，彼此正交，所以这些函数在 $\mathcal{B}_W$ 中两两正交，有无穷多个。频带截断去掉了高频，却没有把问题化为有限个参数；要进行有限计算，还需要进一步限制位置范围或在离散点上采样，这又带来新的截断误差与混叠误差。

20.3 固定子空间的选择

最直接的低维替身，是在看到目标之前就选好一组方向或一张网格，再在它们张成的有限维子空间中找近似。这好比事先选定一张投影平面，所有向量都往上面投。子空间对所有目标都一样，近似可以由少量取值或系数确定。

本节在一致范数 $\|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$ 下比较三种选法：全区间上的多项式、固定网格上的分段多项式，以及由一维表示组合出的多变量张量积。比较的量是维数、网格尺寸、目标的局部正则性，以及多变量时的总代价。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.3.1 多项式逼近
20.3.2 固定网格上的分段逼近
20.3.3 张量积表示
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

贯穿本节的目标是折线 $f_*(x)=|x-\tfrac12|$，$x\in[0,1]$。它连续，却在 $1/2$ 处有折点：多项式只能随次数增加而逼近它，而含结点 $1/2$ 的分段线性函数能精确表示它。

20.3.1 多项式逼近

次数至多 m 的多项式组成 $m+1$ 维空间，次数就是表示预算。首先要问：在紧区间上，多项式能否一致逼近任意连续函数？下面构造一列具体的多项式来回答，并从构造中读出误差怎样依赖目标的正则性。

连续模 要估计整个区间上的误差，需要一个量记录目标在小尺度上能变化多少。它的作用类似于向量相邻分量的最大差。

定义 20.10　连续模　设 f 是区间 I 上的有界函数。对 $\delta>0$，令

$$\omega_f(\delta)=\sup\{|f(s)-f(t)|:\ s,t\in I,\ |s-t|\le\delta\},\tag{20.12}$$

称 ω_f 为 f 的**连续模**（modulus of continuity）。

连续模关于 δ 单调不减。f 在 I 上一致连续，恰好等价于 $\delta\to0$ 时 $\omega_f(\delta)\to0$；紧区间上的连续函数一致连续，所以 $C[0,1]$ 中每个函数的连续模都趋于零。若 $|f(s)-f(t)|\le L|s-t|$，则 $\omega_f(\delta)\le L\delta$。

看两个具体的连续模。折线的斜率绝对值处处为 1，所以

$$\omega_{f_*}(\delta)=\min\{\delta,\,1/2\}.$$

平方根满足

$$|\sqrt{s}-\sqrt{t}|\le\sqrt{|s-t|},$$

且在 $s=0$ 处取等号，所以

$$\omega_{\sqrt{\cdot}}(\delta)=\sqrt{\delta}\qquad(\delta\le1).$$

δ 很小时 $\sqrt{\delta}$ 远大于 δ，平方根在原点附近变化得更剧烈。

Bernstein 多项式　固定 $m\ge1$，在等距结点 j/m 处读取 f 的值，令

$$B_mf(x)=\sum_{j=0}^{m}f\Big(\frac{j}{m}\Big)w_{m,j}(x),\qquad w_{m,j}(x)=\binom{m}{j}x^j(1-x)^{m-j},\tag{20.13}$$

称为 f 的 m 次Bernstein 多项式（Bernstein polynomial）。每个 $w_{m,j}$ 是 m 次多项式，在 $[0,1]$ 上非负，并且由二项式定理

$$\sum_{j=0}^{m} w_{m,j}(x) = (x + (1-x))^m = 1.$$

所以 $B_m f(x)$ 是结点值的凸组合。

用 $m=4$ 在 $x=1/2$ 处算一次。五个权重是 $\binom{4}{j}/16$，即

$$\frac{1}{16},\quad \frac{4}{16},\quad \frac{6}{16},\quad \frac{4}{16},\quad \frac{1}{16}.$$

结点值 $f_*(j/4)$ 依次是 $\frac12, \frac14, 0, \frac14, \frac12$。加权求和，得到

$$B_4 f_*\Big(\frac12\Big) = \frac{\frac12 + 1 + 0 + 1 + \frac12}{16} = \frac{3}{16} = 0.1875.$$

凸组合本身还不说明 $B_m f(x)$ 接近 $f(x)$，还要知道权重集中在离 x 近的结点上。下面的矩恒等式把这一点写成精确的计算。

引理 20.11　Bernstein 权重的矩　对 $0 \le x \le 1$ 与 $m \ge 1$，

$$\sum_{j=0}^{m} j\, w_{m,j}(x) = mx, \qquad \sum_{j=0}^{m} j(j-1)\, w_{m,j}(x) = m(m-1)x^2, \tag{20.14}$$

从而

$$\sum_{j=0}^{m} \Big(\frac{j}{m} - x\Big)^2 w_{m,j}(x) = \frac{x(1-x)}{m} \le \frac{1}{4m}. \tag{20.15}$$

证明　由 $j\binom{m}{j} = m\binom{m-1}{j-1}$，$j=0$ 的项为零，把下标改为 $k = j-1$，

$$\sum_{j} j\, w_{m,j}(x) = mx \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m-1}{k} x^k (1-x)^{m-1-k} = mx.$$

第二式同理用 $j(j-1)\binom{m}{j} = m(m-1)\binom{m-2}{j-2}$，$m=1$ 时两边为零。

展开 $(j/m - x)^2$，并用 $j^2 = j(j-1) + j$ 代入上面的两式：

$$\sum_{j} \Big(\frac{j}{m} - x\Big)^2 w_{m,j} = \frac{m(m-1)x^2 + mx}{m^2} - 2x \cdot x + x^2.$$

整理右端，得到 $x(1-x)/m$。最后由 $x(1-x) \le 1/4$ 得到上界。 ■

有了集中性，就可以按结点离 x 的远近分组估计误差。

定理 20.12　Bernstein–Weierstrass 逼近　设 $f \in C[0,1]$。对每个 $m \geq 1$ 与 $\delta > 0$，

$$\|B_m f - f\|_\infty \leq \omega_f(\delta) + \frac{\|f\|_\infty}{2m\delta^2}. \tag{20.16}$$

因此 $\|B_m f - f\|_\infty \to 0$，多项式在 $C[0,1]$ 中按一致范数稠密。

证明　固定 x。由权重和为一，

$$B_m f(x) - f(x) = \sum_{j} \Big[f\Big(\frac{j}{m}\Big) - f(x) \Big] w_{m,j}(x).$$

把结点分成 $|j/m - x| \leq \delta$ 的近邻组和其余的远处组。近邻组每个差值不超过 $\omega_f(\delta)$，权重之和不超过 1，贡献至多 $\omega_f(\delta)$。

远处组每个差值不超过 $2\|f\|_\infty$。在这些结点上 $(j/m - x)^2/\delta^2 > 1$，所以由式 (20.15)，

$$\sum_{\text{远处}} w_{m,j}(x) \leq \sum_{j} \frac{(j/m - x)^2}{\delta^2} w_{m,j}(x) \leq \frac{1}{4m\delta^2}.$$

远处组贡献至多 $\|f\|_\infty/(2m\delta^2)$。两组相加，右端与 x 无关，取上确界即得式 (20.16)。

为得到收敛，先由一致连续性选 δ 使 $\omega_f(\delta) < \varepsilon/2$，保持 δ 不变，再取 m 足够大使第二项小于 $\varepsilon/2$。次序不能颠倒：先固定 m 再缩小 δ，第二项会变大。 ■

这一结论称为Weierstrass 逼近定理(Weierstrass approximation theorem)，这里给出的是 Bernstein 的构造性证明[1]。经线性变量代换，它对任意紧区间成立。

B_m 把 f 映到 $(m+1)$ 维多项式空间，是线性映射，但不是投影：对空间里的元素 x^2，它并不保持不动。图 20.5(a) 显示，折线的 Bernstein 多项式都位于 f_* 上方，一致误差在 $x = 1/2$ 处取得，依次为 0.1875、0.0982、0.0497：次数增至四倍，误差约减半。

[1] S. Bernstein, *Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités* In Communications de la Société Mathématique de Kharkow, 2e série, 1912, vol. 13, pp. 1–2

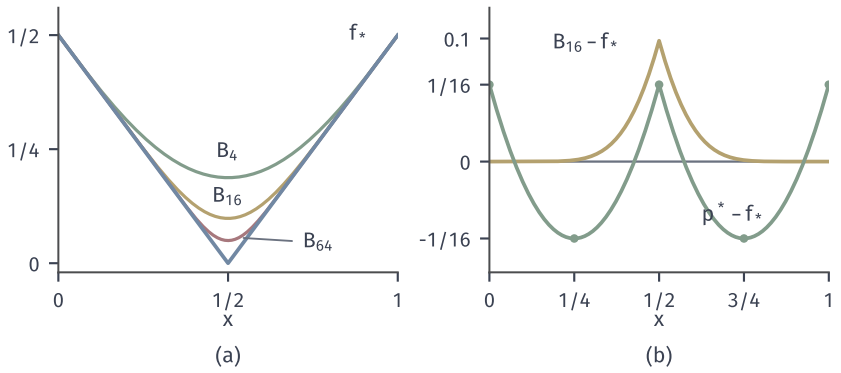


图 20.5 Bernstein 多项式与最佳二次多项式。(a) 折线 $f_*(x)=|x-1/2|$（蓝）及 B_4f_*（绿）、$B_{16}f_*$（黄）、$B_{64}f_*$（红）。(b) 误差曲线：$B_{16}f_*-f_*$（黄）只在折点附近大，最大值 0.0982；最佳二次多项式 p^*（绿）的误差在五个圆点处交替取到 $\pm 1/16$。

附加光滑性与误差速率 定理保证 f_* 能被多项式任意逼近，但任何多项式都不等于 f_*，因为多项式处处可微。“能任意逼近”与“给定次数下误差多大”是两个问题，后者需要对目标另加定量条件。

若 f 是 L-Lipschitz 的，不必作近远分解，直接用 Cauchy–Schwarz 不等式与式 (20.15)。第一步用 Lipschitz 条件，第二步用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\begin{aligned}|B_mf(x)-f(x)| &\le L\sum_j \Big|\frac{j}{m}-x\Big| w_{m,j}(x)\\ &\le L\Big(\sum_j \Big(\frac{j}{m}-x\Big)^2 w_{m,j}(x)\Big)^{1/2} \le \frac{L}{2\sqrt{m}}.\end{aligned}$$

对 f_*，$L=1$，界在 $m=4,16,64$ 时为 0.25、0.125、0.0625，与图中的实际误差同阶。

对 $\sqrt{x}$ 只有 $|f(s)-f(t)|\le|s-t|^{1/2}$。先对 $|j/m-x|^{1/2}$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，再用上面的估计，只能得到

$$\|B_m\sqrt{\cdot}-\sqrt{\cdot}\|_\infty \le (4m)^{-1/4}.$$

条件越弱，这一构造能保证的速率越慢。

更多的光滑性并不能让 Bernstein 多项式更快。由式 (20.14)，

$$B_m(x^2)=x^2+\frac{x(1-x)}{m},$$

误差恰为 $1/(4m)$，而 x^2 本身就是二次多项式，$m\ge 2$ 时最佳误差为零。所以 Bernstein 构造给出的是对所有连续函数都可验证的收敛机制，不是给定次数下的最佳近似。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.3.1 多项式逼近
20.3.2 固定网格上的分段逼近
20.3.3 张量积表示
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

示例 20.13　折线的最佳二次多项式　令

$$p^{*}(x)=2\Big(x-\frac{1}{2}\Big)^{2}+\frac{1}{16}.$$

记 $e=p^{*}-f_{*}$，用 $t=|x-\tfrac{1}{2}|$ 改写，

$$e=2t^{2}-t+\frac{1}{16},\qquad 0\le t\le\frac{1}{2}.$$

它在 $t=\tfrac{1}{4}$ 处取最小值 $-\tfrac{1}{16}$，在两端取最大值 $\tfrac{1}{16}$，所以 $\|e\|_{\infty}=\tfrac{1}{16}$。

在五个点 $x_i=0,\tfrac{1}{4},\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{4},1$ 上，$e(x_i)$ 依次等于

$$\frac{1}{16},\quad -\frac{1}{16},\quad \frac{1}{16},\quad -\frac{1}{16},\quad \frac{1}{16}.$$

假设有次数至多 2 的多项式 q 满足 $\|q-f_{*}\|_{\infty}<\tfrac{1}{16}$。则 $r=p^{*}-q$ 在 x_i 处的符号与 $e(x_i)$ 相同，因为 $r=e-(q-f_{*})$，而第二项的绝对值小于 $\tfrac{1}{16}$。

r 在五个点上正负交替，至少有四个零点。但 r 的次数至多为 2，只能恒为零，于是 $q=p^{*}$，与假设矛盾。所以 p^{*} 是最佳二次多项式，最佳误差为 0.0625，比 16 次 Bernstein 多项式的误差 0.0982 还小。

对最佳多项式逼近误差 $E_m(f)=E(f,\mathcal{P}_m)_{\infty}$，其中 $\mathcal{P}_m$ 是次数至多 m 的多项式空间，Jackson 型定理给出：若 $f\in C^{r}[a,b]$，则

$$E_m(f)\le C_r\,m^{-r}\,\omega_{f^{(r)}}(1/m),\tag{20.17}$$

常数 C_r 只依赖 r 与区间。证明要用三角多项式的特殊卷积核，篇幅较长，读者可查阅逼近论教材。结论的含义是：光滑性越高，最佳多项式误差下降越快；对只有折点的 f_{*}，最佳误差按 $1/m$ 下降，并且不能更快。

多项式还有一个结构上的特点：它是全局的。改变一个系数，整个区间上的函数值都会改变，Bernstein 权重也在整个 $(0,1)$ 上非零。目标若只在一处不光滑，例如 f_{*} 的折点，这一处的困难会影响全区间上的近似。下一小节的分段表示把这种影响限制在局部。

20.3.2 固定网格上的分段逼近

另一种思路是先把区间切成小段，每段只用低次多项式。固定结点 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$，记网格尺寸 $h=\max_i(t_{i+1}-t_i)$。网格在看到目标之前就已经选定，所以候选集合仍是固定的线性空间；预算由单元数 N 和每个单元内的次数共同决定。

分段常数与分段多项式　最简单的选择是每个单元上取常数，这相当于把一段连续的分量用同一个数代替。由式 (20.6)，单元上的最佳常数是中间值，误差为振幅的一半，因此整体一致误差不超过 $\omega_f(h)/2$。若 $f \in C^1$，振幅不超过 $h\|f'\|_\infty$，误差至多

$$\frac{h}{2}\|f'\|_\infty,$$

按一阶下降。例如 $f(x)=x$、$N=4$ 时，每段振幅 $\frac{1}{4}$，误差恰好是 $\frac{1}{8}$。

每个单元上用 r 次多项式、单元之间不加任何衔接条件时，空间维数为 $N(r+1)$。若 $f \in C^{r+1}[0,1]$，在每个单元上取 f 在中点 c_i 处的 r 次 Taylor 多项式 p_i，由 Taylor 余项，单元内

$$|f(x)-p_i(x)| \le \frac{\|f^{(r+1)}\|_\infty}{(r+1)!}\Big(\frac{h}{2}\Big)^{r+1}.$$

误差按 h^{r+1} 下降。这个构造不必是该空间中的最佳近似，但它说明提高单元内次数换来的是更高的阶，前提是目标有相应阶的有界导数。

分段线性插值　在实际中更常用的是连续的分段线性函数。对 $x \in [t_i, t_{i+1}]$，令

$$S_h f(x) = (1-s)f(t_i) + s\,f(t_{i+1}), \qquad s = \frac{x-t_i}{t_{i+1}-t_i} \in [0,1]. \tag{20.18}$$

相邻两段在公共结点取同一个值，所以 $S_h f$ 是经过全部结点值的连续折线，称为 f 的**分段线性插值**（piecewise linear interpolation）。在每段上为一次函数的全体连续函数组成 $N+1$ 维空间。

这个空间有一组很好用的基。对每个结点 t_i，令 φ_i 为在 t_i 处取 1、在其余结点取 0 的连续折线，它在 $[t_{i-1}, t_{i+1}]$ 上呈三角形，称为**帽形函数**（hat function）。于是

$$S_h f = \sum_{i=0}^{N} f(t_i)\varphi_i,$$

系数就是结点值。向量的坐标是分量，这里函数在结点处的取值恰好就是它的坐标。图 20.6(a) 画出了 $N=4$ 的五个帽形函数：每个只在相邻两个单元上非零，和多项式基的全局性正好相反。

定理 20.14　分段线性插值的误差　若 $f \in C[0,1]$，则

$$\|f - S_h f\|_\infty \le \omega_f(h). \tag{20.19}$$

若进一步 $f \in C^2[0,1]$，则

$$\|f - S_h f\|_\infty \le \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty. \tag{20.20}$$

证明 在单元 $[t_i, t_{i+1}]$ 上，$f(x)$ 可以写成 $(1-s)f(x)+sf(x)$，所以

$$f(x) - S_h f(x) = (1-s)\big(f(x)-f(t_i)\big) + s\big(f(x)-f(t_{i+1})\big).$$

x 到两端点的距离都不超过 h，两个差值都不超过 $\omega_f(h)$，凸组合也不超过 $\omega_f(h)$。

再证二阶界。固定单元内一点 $x \in (t_i, t_{i+1})$，令 $g = f - S_h f$，它在两端为零。取

$$\kappa = \frac{g(x)}{(x-t_i)(x-t_{i+1})}, \qquad G(u) = g(u) - \kappa(u-t_i)(u-t_{i+1}),$$

则 G 在 t_i, x, t_{i+1} 三点为零。两次使用 Rolle 定理，存在 ξ 使 $G''(\xi)=0$。

$S_h f$ 在单元内是一次函数，所以 $G''(\xi) = f''(\xi) - 2\kappa$，于是

$$f(x) - S_h f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-t_i)(x-t_{i+1}).$$

两个因子的绝对值之和是单元长度，所以由算术–几何平均，

$$|(x-t_i)(x-t_{i+1})| \le \frac{(t_{i+1}-t_i)^2}{4} \le \frac{h^2}{4},$$

代入即得式 (20.20)。 ∎

两个界依据不同。连续模界只用了凸组合，对任何连续目标都成立，也不要求等距：只要网格尺寸 $h \to 0$，插值就一致收敛。二阶界多用了 f'' 的有界性，换来 h^2 的速率。常数 $1/8$ 不能改进：取 $f(x)=x^2$ 与两个结点 $0,1$，误差 $x - x^2$ 在 $1/2$ 处取到 $1/4$，而 $h^2\|f''\|_\infty/8 = 1/4$。

局部正则性与网格位置 二阶速率所需的光滑性不能省略。取等距结点 $t_i = i/N$，N 为奇数，此时 $1/2$ 不是结点，而是某个单元的中点。f_* 在这个单元两端的值都是 $h/2$，插值在单元内恒为 $h/2$，而 $f_*(1/2)=0$；其余单元上 f_* 本身是直线，插值没有误差。所以

$$\|f_* - S_h f_*\|_\infty = \frac{h}{2},$$

只按一阶下降。图 20.6(b) 画的是 $N = 3$ 的情形，全部误差都在中间那一段。图 20.6(c) 在对数坐标中比较了光滑目标 $\sin(\pi x)$ 与 f_*：前者贴近二阶界 $\pi^2 h^2/8$，后者恰为 $h/2$。

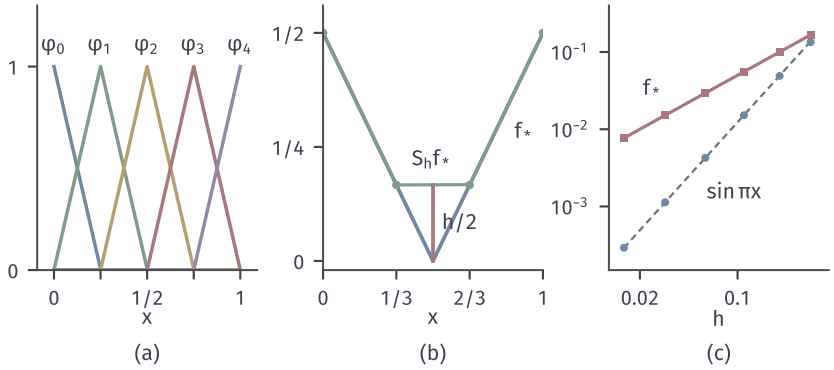


图 20.6 分段线性插值。(a)$N = 4$ 时的五个帽形函数，每个结点一个。(b)f_*（蓝）在结点 $i/3$ 上的插值（绿），$1/2$ 不是结点，红线为最大误差 $h/2$。(c) 等距插值的一致误差与网格宽度 $h = 1/N$（$N = 3, 5, 9, 17, 33, 65$，$1/2$ 不是结点），双对数坐标；圆点为 $\sin \pi x$，虚线为二阶界 $\pi^2 h^2/8$，方块为 f_* 的误差 $h/2$。

反过来，若结点恰好包含 $1/2$，f_* 在每个单元上都是直线，插值没有误差。用 $t_0 = 0, t_1 = 1/2, t_2 = 1$ 三个结点就有

$$f_* = \frac{1}{2}\varphi_0 + 0 \cdot \varphi_1 + \frac{1}{2}\varphi_2.$$

同一个固定网格空间，对有的目标很有效，对稍微挪动了折点位置的目标就只剩一阶速率。固定网格的误差由目标在每个单元内的局部正则性决定，而折点落在哪个单元，在选网格时并不知道。这正是第 20.5节让分点随目标移动的动机。

拼接条件与维数 单元之间的衔接条件改变维数，但不改变上面的阶。N 个单元上不衔接的分段线性函数有 $2N$ 维，要求连续后减少 $N - 1$ 个自由度，剩下 $N + 1$ 维，而定理 20.14说明误差阶仍为 h^2。

更一般地，每段为 k 次多项式、在内部结点处 $k - 1$ 阶导数连续的函数称为 k 次**样条**（spline）。N 段各有 $k + 1$ 个系数，$N - 1$ 个内部结点各施加 k 个条件，维数为

$$(k + 1)N - k(N - 1) = N + k,$$

常用的三次样条维数为 $N + 3$。样条空间保持与不衔接情形相同的逼近阶，其证明要构造局部的拟插值算子，篇幅较长，读者可查阅样条理论的教材。衔接条件让近似更光滑，并以较少的参数达到同样的阶，代价是系数与结点值不再一一对应，插值需要解一个线性方程组。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.3.1 多项式逼近
20.3.2 固定网格上的分段逼近
20.3.3 张量积表示
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

与全局多项式的比较 在相同维数下比较两类空间。对光滑目标，维数为 $N+1$ 的分段线性插值误差按 N^{-2} 下降，而次数为 N 的最佳多项式误差按式 (20.17)可以下降得更快。对 f_* 这类只在一点不光滑的目标，两者都只有一阶速率，但分段插值的误差只集中在含折点的一个单元里，其余单元上没有误差。全局多项式利用整体光滑性，分段多项式利用局部光滑性。

20.3.3 张量积表示

目标有多个变量时，最自然的固定子空间是由一维表示相乘得到的。给定 x 方向的函数 $\varphi_1,\dots,\varphi_m$ 与 y 方向的函数 $\psi_1,\dots,\psi_n$，乘积函数 $(x,y)\mapsto \varphi_i(x)\psi_k(y)$ 记作 $\varphi_i\otimes\psi_k$，称为两者的**张量积**（tensor product）。

全体乘积的线性组合组成 mn 维空间（每组函数线性无关时），系数排成 $m\times n$ 矩阵。一个一元函数的坐标是一个向量，二元函数的坐标就是一个矩阵，d 元函数的坐标是 d 阶张量；有限维的张量积与 Kronecker 积可参考卷二第 1 章“向量、矩阵与张量的运算”。

网格插值与组合误差 在 $[0,1]$ 上取等距结点 $t_i=i/(m-1), i=0,\dots,m-1$，帽形函数为 $\varphi_0,\dots,\varphi_{m-1}$，网格宽度 $h=1/(m-1)$。二维插值取

$$(\Pi f)(x,y)=\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{k=0}^{m-1} f(t_i,t_k)\,\varphi_i(x)\varphi_k(y). \tag{20.21}$$

乘积 $\varphi_i\otimes\varphi_k$ 支撑在一个矩形上，任一点只受它所在网格单元四个角点的影响，这就是双线性插值。图 20.7(a) 画出 $m=5$ 时一个乘积基的支撑与一个查询点所用的四个角点。

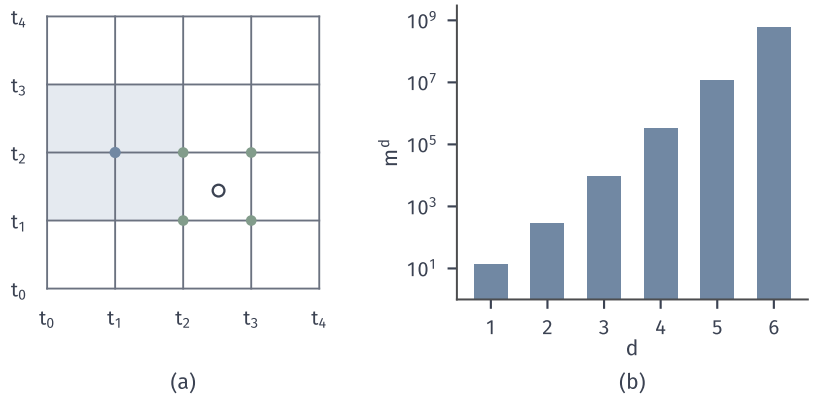


图 20.7 张量积网格。(a) 每轴 $m=5$ 个结点，浅蓝为乘积帽形基 $\varphi_1(x)\varphi_2(y)$ 的支撑，蓝点为其中心结点 (t_1,t_2)；空心圆为一个查询点，双线性插值只用它所在单元的四个角点（绿）。(b) 保证误差不超过 10^{-3} 所需的系数个数 m^d（设 $|\partial_i^2 f|\le 1$，对数纵轴），随维数 d 指数增长。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.4.1 固定截断与自适应选择
20.4.2 最大系数选择
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

误差可以由一维结果逐个方向得到，但要多用一条性质。记 I_x 为固定 y 只对 x 作线性插值，I_y 类似，则 $\Pi = I_x I_y$。I_x 是结点值的凸组合，所以它不放大一致范数：

$$\|I_x g\|_\infty \le \|g\|_\infty .$$

若 $f \in C^2([0,1]^2)$，把误差拆成先对 x 插值的误差与再对 y 插值的误差，由定理 20.14，

$$\begin{aligned}\|f - \Pi f\|_\infty &\le \|f - I_x f\|_\infty + \|I_x(f - I_y f)\|_\infty \\ &\le \frac{h^2}{8}\left(\|\partial_x^2 f\|_\infty + \|\partial_y^2 f\|_\infty\right).\end{aligned}$$

第二项能用一维误差控制，靠的是 I_x 不放大一致范数。若某个方向的插值算子范数大于 1，组合后的整体误差会被这个范数放大，单变量误差就不足以控制它。同样的论证在 d 维给出误差至多

$$\frac{d\,h^2}{8}\max_i \|\partial_i^2 f\|_\infty .$$

成本随维数的增长 误差只随维数线性增大，所需系数个数却是 m^d。设每个 $\|\partial_i^2 f\|_\infty \le 1$，要求误差不超过 $\varepsilon = 10^{-3}$，上式要求

$$h^2 \le \frac{8\varepsilon}{d}.$$

$d = 2$ 时 $h \le 0.0632$，取 $m = 17$，共 289 个系数。$d = 6$ 时 $h \le 0.0365$，需要 $m = 29$，共 $29^6 \approx 5.9 \times 10^8$ 个系数。每个方向的分辨率只略有提高，总数却增长了六个数量级。这种由完整组合造成的规模增长称为**维数灾难**（curse of dimensionality）。第 20.2.3节的多变量 Fourier 截断有同样的现象。

比较成本时要写明计数的对象。上面数的是需要存储的系数，也就是网格上的函数值个数 m^d；在一个点上求值只用所在单元的 2^d 个角点，代价随维数增长得慢得多；而确定这些系数需要的函数取样次数又与系数个数相同。“维数灾难”指的是前一种计数在固定误差要求下的指数增长，它来自对每个方向都使用同样分辨率的完整组合，并不说明所有多变量逼近都必须付出这样的代价。

20.4 最佳 N 项逼近

固定子空间对所有目标一视同仁：截断 Fourier 级数总是保留低频，固定网格总是在同样的位置细分。目标的重要信息若集中在少数几个预先没有选中的方向上，固定选法就会浪费预算。本节仍固定一组完备标准正交基，但允许根据目标挑选保留哪些基向量，只限制挑选的个数。

20.1　可积函数的逼近
20.2　逼近误差
20.3　固定子空间的选择
20.4　最佳 N 项逼近
20.4.1　固定截断与自适应选择
20.4.2　最大系数选择
20.5　自适应分段逼近
20.6　本章小结

先用一个向量看这件事。在 $\mathbb{R}^5$ 中取

$$v = (0.1,\ 3,\ -0.2,\ 2,\ 0.4).$$

若只能留两个坐标，总是留前两个的话，被舍弃的是 $-0.2, 2, 0.4$，平方误差是 $0.04 + 4 + 0.16 = 4.2$。若留绝对值最大的两个，即 3 和 2，被舍弃的是 $0.1, -0.2, 0.4$，平方误差只有 0.21。同样的预算，差了二十倍。

设 H 是可分 Hilbert 空间，$(e_n)_{n\ge 1}$ 是一组标准正交基，f 的系数为 $c_n = \langle e_n, f\rangle$。对预算 N，令

$$\Sigma_N = \Big\{ \sum_{n\in\Lambda} a_n e_n \ :\ \Lambda \subseteq \mathbb{N},\ |\Lambda| \le N,\ a_n \in \mathbb{K} \Big\}.$$

定义 20.15　最佳 N 项逼近　称

$$\sigma_N(f)_2 = E(f, \Sigma_N)_H = \inf_{g\in\Sigma_N} \|f - g\| \tag{20.22}$$

为 f 关于基 (e_n) 的最佳 N 项误差；达到这个下确界的元素称为 f 的**最佳 N 项逼近**（best N-term approximation）。

Σ_N 是第 20.2.1节所说的非线性候选集合。它是所有至多 N 维坐标子空间的并，两个元素之和可能用到 $2N$ 个基向量；图 20.2(c) 画的正是 $\mathbb{R}^2$ 中的 Σ_1。非线性只来自支撑集合 Λ 依赖于目标，一旦 Λ 选定，近似就是在线性子空间 $\operatorname{span}\{e_n : n \in \Lambda\}$ 中作正交投影。

20.4.1　固定截断与自适应选择

在同一组基和同一个项数下比较两种做法。固定截断预先规定下标集合 $\Lambda_N = \{1, \dots, N\}$，对所有目标都保留前 N 项，误差为

$$\Big(\sum_{n>N} |c_n|^2 \Big)^{1/2},$$

这是第 20.2.2节在 $V_N = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ 中的最佳逼近。自适应选择则对每个目标分别挑选 Λ。由定义，$\sigma_N(f)_2$ 不超过固定截断的误差，差距取决于大系数是否恰好排在前面。

极端情形下差距可以达到最大。取 $f = e_{N+1}$，固定截断的误差为 $\|f\| = 1$，而一项就能精确表示它，$\sigma_1(f)_2 = 0$。不那么极端的情形同样常见：一个大部分区域光滑、只在某处有跳跃的函数，在小波基中的大系数集中在跳跃附近的细尺度上，按“先粗后细、从左到右”的固定次序要保留许多无用的系数才能轮到它们。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.4.1 固定截断与自适应选择
20.4.2 最大系数选择
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

自适应选择的代价是需要知道系数的大小。要挑出重要的系数，通常得先计算或估计足够多的系数，再按大小筛选；被挑出的下标集合也要存储，它本身就是表示的一部分。所以最佳 N 项误差衡量的是“已知全部系数时用 N 项能做到多好”，它与在有限计算下找到这些项的问题是两回事。

20.4.2 最大系数选择

在正交基和 L^2 型范数下，最佳 N 项逼近有简单的显式解。由 $f \in H$，$\sum_n |c_n|^2 < \infty$，所以对任意 $t > 0$，满足 $|c_n| \ge t$ 的下标只有有限个。于是可以把系数的绝对值按非增次序排列为

$$c_1^* \ge c_2^* \ge \cdots$$

相等的值任意排序，非零系数有限时在末尾补零。

定理 20.16　保留最大系数最优　设 Λ_N^* 是 $|c_n|$ 最大的 N 个下标组成的集合，$g_N = \sum_{n \in \Lambda_N^*} c_n e_n$。则 g_N 是 f 的最佳 N 项逼近，并且

$$\sigma_N(f)_2^2 = \sum_{n > N} (c_n^*)^2. \tag{20.23}$$

证明　任取 $|\Lambda| \le N$ 与系数 a_n，令 $g = \sum_{n \in \Lambda} a_n e_n$。由 Parseval 等式，$f - g$ 的平方范数按坐标拆开：

$$\|f - g\|^2 = \sum_{n \in \Lambda} |c_n - a_n|^2 + \sum_{n \notin \Lambda} |c_n|^2.$$

第一项非负，在 $a_n = c_n$ 时为零。所以对固定的 Λ，最好的系数就是原系数，于是

$$\|f - g\|^2 \ge \sum_{n \notin \Lambda} |c_n|^2 = \|f\|^2 - \sum_{n \in \Lambda} |c_n|^2.$$

Λ 至多含 N 个下标，$\sum_{n \in \Lambda} |c_n|^2$ 不超过最大的 N 个平方之和，等号在 $\Lambda = \Lambda_N^*$ 时取到。所以

$$\|f - g\|^2 \ge \|f\|^2 - \sum_{n \le N} (c_n^*)^2 = \sum_{n > N} (c_n^*)^2,$$

而 g_N 达到这个下界。 ∎

证明依赖两件事。第一，误差平方能拆成各方向上的平方和，这来自基的正交性和 Parseval 等式。第二，这种拆分让“选哪些方向”与“选什么

系数”分开处理。若基不正交，或使用冗余的字典，同一个函数有多种展开，系数本身不唯一，误差也不再是舍弃系数的平方和。

换一把尺子同样会出问题。用下面的 Haar 基，取 $f = 1.2\varphi + \psi_{2,0}$，一致范数下比较保留哪一项。$\psi_{2,0}$ 在 $[0, \tfrac{1}{8})$ 上取 2、在 $[\tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{4})$ 上取 -2，其余为零。按最大系数规则保留系数 1.2 的 φ，则对任何 a，$f - a\varphi$ 在这两段上相差 4，所以

$$\|f - a\varphi\|_\infty \geq 2.$$

改为保留系数较小的 $\psi_{2,0}$，误差只有 $\|1.2\varphi\|_\infty = 1.2$。原因是细尺度的基函数高而窄，系数小但一致范数大。

Haar 展开中的选择　用第 15章的 Haar 基复算这一选择。在 $L^2(0,1)$ 上，记

$$\varphi = \mathbf{1}_{[0,1)}, \qquad \psi = \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1)}, \qquad \psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k),$$

其中 $j \geq 0$，$0 \leq k < 2^j$；φ 与全体 $\psi_{j,k}$ 组成标准正交基。取在 $3/4$ 处向下跳跃的阶梯函数

$$f = 3 \cdot \mathbf{1}_{[0,3/4)} - \mathbf{1}_{[3/4,1)}.$$

逐个计算内积。φ 的系数就是平均值：

$$\langle \varphi, f \rangle = \frac{3 \cdot 3 - 1}{4} = 2.$$

$\psi_{0,0}$ 的系数是左半积分减右半积分：

$$\langle \psi_{0,0}, f \rangle = \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^{1} f = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1.$$

下一层的两个系数分别是

$$\langle \psi_{1,0}, f \rangle = 0, \qquad \langle \psi_{1,1}, f \rangle = \sqrt{2}\Big(\int_{1/2}^{3/4} f - \int_{3/4}^{1} f\Big) = \sqrt{2}.$$

$j \geq 2$ 时，$\psi_{j,k}$ 支撑在某个长为 $1/4$ 的二进区间内且积分为零，f 在这样的区间上是常数，内积为零。

于是 f 只有三个非零坐标：

$$f = 2\varphi + \psi_{0,0} + \sqrt{2}\,\psi_{1,1}.$$

用 Parseval 等式检验：$\|f\|^2 = (9 \cdot 3 + 1)/4 = 7$，而 $2^2 + 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 7$。

按“先粗后细、同层从左到右”的固定次序 $\varphi, \psi_{0,0}, \psi_{1,0}, \psi_{1,1}, \ldots$ 截断，保留两项得 $2\varphi + \psi_{0,0}$，误差平方为 2；保留三项仍缺 $\psi_{1,1}$，误差平方仍为

20.1　可积函数的逼近
20.2　逼近误差
20.3　固定子空间的选择
20.4　最佳 N 项逼近
20.5　自适应分段逼近
20.6　本章小结

2。系数绝对值的非增排列是 $2, \sqrt{2}, 1, 0, \ldots$，由定理 20.16，最佳两项逼近为 $2\varphi + \sqrt{2}\,\psi_{1,1}$，误差平方为

$$\sigma_2(f)_2^2 = 1.$$

最佳三项逼近就是 f 本身，$\sigma_3(f)_2 = 0$。

图 20.8对照了两种选择。固定次序的近似在跳跃所在的右半区间上偏差最大；最佳两项逼近把预算用到了 $\psi_{1,1}$，正好捕捉到跳跃，代价是在左半区间留下幅度为 1 的偏差。跳跃位于右半区间的细尺度上，固定次序先用掉了左半区间那个为零的系数，自适应选择直接找到了它。

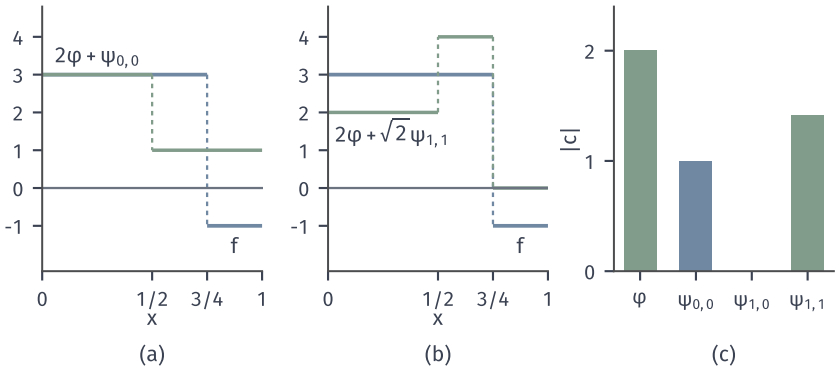


图 20.8　同一预算下的两种选择。目标 f（蓝）在 3/4 处跳跃，均保留两项（绿）。(a) 固定次序保留 $\varphi, \psi_{0,0}$，误差平方为 2。(b) 保留系数最大的 $\varphi, \psi_{1,1}$，误差平方为 1。(c) 前四个 Haar 系数的绝对值，绿色为最佳两项选中的系数；固定次序选的是前两根柱子。

20.5　自适应分段逼近

第 20.3.2节的固定网格在看到目标之前就选定了分点，误差由目标在最差单元上的局部正则性决定。若目标只在少数地方变化剧烈，更合理的做法是在那里多放分点，在平缓处少放。上一节只调整“留哪几个坐标”，这里连坐标轴本身也按目标调整：分点就是把长向量的下标切成几段的位置。

本节把预算固定为区间个数 N，允许分点随目标移动，在一致范数下比较固定网格与自适应分割，并区分三个问题：最佳分割是否存在，它的误差有多大，以及怎样找到一个好的分割。

候选集合与局部误差　在 $[0,1]$ 上，令 $\mathcal{S}_N$ 为全体至多 N 段的分段常数函数：存在 $0 = x_0 \le x_1 \le \cdots \le x_N = 1$，函数在每个 $[x_{i-1}, x_i)$ 上为常数，最后一段含右端点。分点是候选的一部分，所以 $\mathcal{S}_N$ 不是线性空间，相应的逼近称为**自适应分段逼近**（adaptive piecewise approximation）。

分割固定后，每段上的最佳常数由式 (20.6)给出：在 $I=[a,b]$ 上，局部误差是振幅的一半，记为 $\tfrac{1}{2}\operatorname{osc}(f,I)$，其中 $\operatorname{osc}(f,I)=\max_I f-\min_I f$。所以对连续的 f，

$$E(f,\mathcal{S}_N)_\infty=\frac{1}{2}\inf_{0=x_0\le\cdots\le x_N=1}\ \max_{1\le i\le N}\operatorname{osc}\bigl(f,[x_{i-1},x_i]\bigr). \tag{20.24}$$

寻找最佳逼近化成了一个只关于分点的问题：让最大的局部振幅尽可能小。

平方根函数的比较　以 $f(x)=\sqrt{x}$ 为例。它在 $[0,1]$ 上连续递增，但在原点附近导数无界，不是 Lipschitz 的。等距网格 $x_i=i/N$ 上，单元 $[x_{i-1},x_i]$ 的振幅是

$$\sqrt{\frac{i}{N}}-\sqrt{\frac{i-1}{N}},$$

随 i 递减，最大的是第一个单元的 $\sqrt{1/N}$。所以固定网格的误差为

$$\frac{1}{2\sqrt{N}}.$$

若改取 $x_i=(i/N)^2$，每个单元的振幅都是

$$\sqrt{x_i}-\sqrt{x_{i-1}}=\frac{1}{N},$$

误差为 $1/(2N)$。$N=100$ 时，前者为 0.05，后者为 0.005。分点向原点聚集，把局部误差平均分配到各个单元。图 20.9(a)(b) 画出 $N=6$ 的两种分割。

这个分割还是最优的。任一分割的各段振幅之和为

$$\sum_{i}\bigl(\sqrt{x_i}-\sqrt{x_{i-1}}\bigr)=1,$$

N 个数之和为 1，最大者不小于 $1/N$。所以 $E(\sqrt{\cdot},\mathcal{S}_N)_\infty=1/(2N)$，自适应分段把速率从 $N^{-1/2}$ 提高到 N^{-1}，而固定网格要达到同样的速率需要目标是 Lipschitz 的。

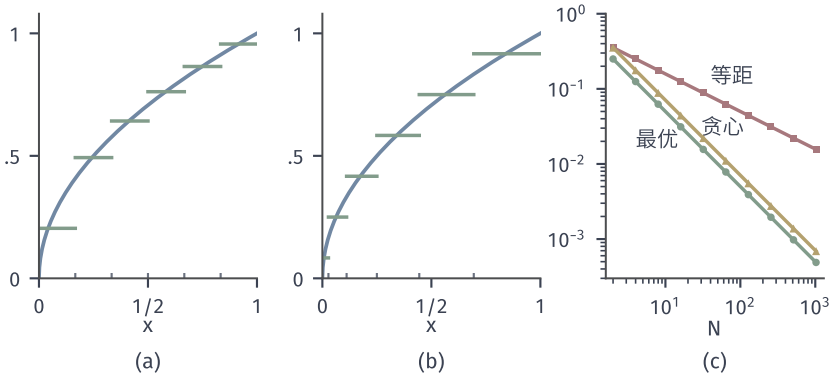


图 20.9 $\sqrt{x}$ 的分段常数逼近，每段取最佳常数（绿），下方刻线为分点。(a)$N=6$ 的等距分割，误差集中在第一段。(b)$N=6$ 的分割 $x_i=(i/6)^2$，每段振幅相同。(c) 一致误差随段数 N 的变化，双对数坐标：等距为 $1/(2\sqrt{N})$，最优为 $1/(2N)$，二进贪心细分的误差约为最优的 $\sqrt{2}$ 倍。

单调函数的误差界 平方根例子中用到的只是单调性，并不需要可微。把振幅之和等于总变化量的论证写成一般形式，就得到下面的结论。

定理 20.17 单调函数的自适应分段误差 设 f 在 $[a,b]$ 上连续且单调，$V=|f(b)-f(a)|$。则

$$E(f,\mathcal{S}_N)_\infty=\frac{V}{2N}, \tag{20.25}$$

并且存在达到这一误差的分割。

证明 不妨设 f 不减。对任一分割，各段振幅为 $f(x_i)-f(x_{i-1})$，其和为 V，最大者不小于 V/N，所以误差不小于 $V/(2N)$。

反过来，令 $x_0=a$，对 $i=1,\dots,N$ 取

$$x_i=\min\Big\{x\in[a,b]:\ f(x)=f(a)+\frac{iV}{N}\Big\}.$$

由介值定理这样的点存在，由连续性最小值能取到，水平递增时这些点不减。$x_N\le b$，把最后一个分点改成 b，f 在多出的一段上恒为 $f(b)$，不改变取值范围。

在 $[x_{i-1},x_i]$ 上，f 的取值落在 $f(a)+(i-1)V/N$ 与 $f(a)+iV/N$ 之间，振幅不超过 V/N。由式 (20.24)，误差不超过 $V/(2N)$。 ■

定理把误差与总变化量 V 联系起来，而不是与导数或连续模联系。固定网格的误差由 $\omega_f(h)$ 控制，要求处处都不能变化太快；自适应分割只要求变化的总量有限，变化集中在哪里都可以。在同一预算和同一误差范数下，两种候选集合对目标正则性的要求不同。

最佳分割的存在 对一般的连续函数，最佳分割同样存在，但通常没有显式公式。分点向量 $(x_1, \dots, x_{N-1})$ 在紧集 $\{0 \le x_1 \le \cdots \le x_{N-1} \le 1\}$ 中变化。由 f 一致连续，$\operatorname{osc}(f, [a,b])$ 是 (a,b) 的连续函数：端点移动不超过 η 时，最大值与最小值各自至多改变 $\omega_f(\eta)$。

所以最大局部振幅是分点的连续函数，在紧集上取到最小值。允许相邻分点重合，相当于允许少于 N 段，并不改变 S_N。这一论证和第 20.2.2节的存在定理一样靠紧性，只是紧的集合从有限维子空间中的闭球换成了分点的单纯形。

存在性与误差界是两回事。存在性论证没有说明最佳误差有多大，也没有给出找到最佳分割的方法；单调函数的定理给出了误差的精确值，构造却依赖于知道 f 的水平集位置。

贪心细分 实际中常用的是一种简单的算法：从整个区间出发，每一步找出局部误差最大的单元，把它从中点一分为二，直到用完 N 个单元。每步只需计算新产生的两个单元的振幅，分点都落在二进点上。

用 $\sqrt{x}$ 跑前几步。第一步把 $[0,1]$ 对半切，两段的振幅是

$$\operatorname{osc}\big(\sqrt{\cdot}, [0, \tfrac{1}{2}]\big) = 0.7071, \qquad \operatorname{osc}\big(\sqrt{\cdot}, [\tfrac{1}{2}, 1]\big) = 0.2929.$$

第二步切振幅最大的 $[0, \frac{1}{2}]$，得到 $[0, \frac{1}{4}]$ 的振幅 0.5 和 $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ 的振幅 0.2071。第三步切 $[0, \frac{1}{4}]$，得到振幅 0.3536 和 0.1464。

这时四个单元从左到右的振幅是

$$0.3536, \quad 0.1464, \quad 0.2071, \quad 0.2929.$$

最大误差是 $0.3536/2 = 0.1768$，而 $N = 4$ 的最优误差是 $1/8 = 0.125$。贪心细分总是先切靠近原点的单元，却只能对半切，各单元的振幅不能像最优分割那样恰好相等。

表 20.1列出了几种 N 的结果。这个例子中贪心误差始终是最优误差的约 $\sqrt{2}$ 倍，也就是说，它达到了与最优分割相同的速率 N^{-1}，只损失一个常数。这是对 $\sqrt{x}$ 的计算观察，不是一般定理；贪心细分与最佳误差的比较需要针对目标类另作分析。

20.1 可积函数的逼近
20.2 逼近误差
20.3 固定子空间的选择
20.4 最佳 N 项逼近
20.5 自适应分段逼近
20.6 本章小结

表 20.1 $\sqrt{x}$ 的分段常数逼近的一致误差

N	等距 $1/(2\sqrt{N})$	贪心细分	最优 $1/(2N)$
4	0.25	0.1768	0.125
16	0.125	0.0442	0.0313
64	0.0625	0.0110	0.0078
1024	0.0156	0.00069	0.00049

二进的贪心细分与上一节的 Haar 展开密切相关：在二进区间上保留或舍去细分，相当于在 Haar 展开中保留或舍去对应的细节系数。哪些函数能被这样的自适应表示以给定速率逼近，可以用函数在不同尺度上的局部变化来刻画，这正是第 22章研究的问题。

20.6 本章小结

本章开头把函数逼近看成向量向低维替身的投影，并问：候选集合增大时误差能否趋于零，给定预算时最佳误差是多少，选哪种候选集合。

第一个问题的答案依赖测度、积分指数与尺子。在任意测度空间中，截断与二进分层的简单函数在 L^p（$1 \le p < \infty$）中稠密；在 Lebesgue 区域上，有理矩形与有理复系数给出可数稠密族，L^p 可分，一般测度空间则要另核集合族条件。欧氏开集上，开紧逼近给出紧支撑连续函数的逼近，平移在 L^p 中连续，磨光误差由平移误差控制，于是光滑紧支撑函数也稠密。这些结论在 L^∞ 中失效：$L^\infty[0,1]$ 不可分，连续函数与跳跃函数的距离不小于跳跃的一半，尽管简单函数仍能按本质上确界逼近有界函数。

这些都是定性结论。第 20.2节用到候选集合的距离定义最佳逼近误差，并区分最佳误差与具体构造的误差、单个函数的误差与整类函数的最坏误差。有限维子空间中最佳逼近总存在，Hilbert 空间中由正交投影唯一给出，其他范数下可以不唯一，最佳选择的映射也不必是线性的。

Fourier 截断是“丢掉坐标”的范例：平方误差等于被舍弃系数的平方和，一致误差由绝对尾和控制，离散计算还带来分开记账的混叠误差。连续频带截断给出带限函数中的最佳 L^2 逼近，但带限函数空间是无限维的，有限计算还需进一步离散。

后三节比较了三种候选集合，表 20.2把它们放在一起。固定子空间中，Bernstein 构造给出连续模控制的收敛，但不是最佳近似；分段插值的误差由局部正则性决定；张量积的系数个数按 m^d 增长。最佳 N 项逼近的结论依赖正交性与 Parseval 等式，不能直接搬到冗余字典或其他范数。自适应分段对单调函数给出精确误差 $V/(2N)$；最佳分割的存在、误差界与找到分割的算法是三个不同的问题。

表 20.2 三种低维替身

方法	向量类比	线性	误差由什么决定
固定子空间	投影到预先选定的平面	是	维数、网格尺寸与局部正则性
最佳 N 项	保留绝对值最大的 N 个坐标	否	系数按大小排序后的尾和
自适应分段	坐标轴也随目标调整	否	局部振幅与总变化量

有限维的投影图景在这里既有效也有界限。正交投影、最近点、丢掉坐标的勾股关系都原样保留；而闭球不紧使单位球没有统一速率，范数不等价使同一近似的好坏随尺子改变，这两处必须按无限维的规则处理。

本章的误差估计都需要对目标的某种正则性作出假设：连续模、有界导数、系数衰减或总变化量。随后三章分别给出系统的刻画：第 21章用弱导数与积分范数控制光滑性，第 22章用不同尺度上的局部变化刻画非线性逼近的速率，第 23章从离散点值观测出发研究插值与逼近。

21.1 导数控制
21.1.1 振荡函数
21.1.2 折点与跳跃
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

第 21 章

Sobolev 空间

第 10章把函数看成无限维向量 $[a_0, a_1, a_2, \ldots]$。在这种看法下，L^2 范数就是坐标列的欧氏长度，它对每个坐标一视同仁。可是 $\sin(2\pi n x)$ 在 $(0,1)$ 上的 L^2 长度不随 n 改变，而 n 越大函数摆动得越快，这个差别 L^2 看不见。

要看见它，可以给坐标加权：频率越高的坐标，算长度时乘上越大的权。把求导放进范数，得到的正是这样一个加权范数。这就是 Sobolev 范数的基本图景。它比“函数有连续导数”的要求宽松，$|x - 1/2|$ 这样只有一个折点的函数仍然留在空间里，而导数用第 7章的弱导数来理解。

本章前半建立空间。第 21.1节用振荡、折点和跳跃说明为什么要把弱导数纳入范数，并算出这些函数的加权坐标。第 21.2节定义范数，证明完备性，并在 $p = 2$ 时写出 Hilbert 结构。随后三节研究空间里能做的操作：用光滑函数逼近，把函数延拓过边界，以及用子空间表达边界条件和零均值条件。

本章后半回答 Sobolev 范数究竟控制了什么。第 21.6节的连续嵌入回答单个函数的可积性能提高到哪个指数、何时有连续代表。第 21.7节的紧嵌入回答有界函数列能否在较弱的范数下选出收敛子列。两类结论都由指数 p 与维数 d 的比较决定，在临界指数处出现实质差别。

本章只处理整数阶空间，重点在一阶空间 $W^{1,p}$，函数均取实值。分数阶的光滑性和按尺度汇总的变化刻画在第 22章研究，具有连续点值读取的 Hilbert 函数空间在第 23章研究。

21.1 导数控制

L^2 范数把函数在整个区间上的平方大小累加起来，它记录“有多大”，不记录“变化有多快”。本节在 $(0,1)$ 上比较四类函数：频率不同的正弦、常数、带一个折点的函数和阶跃函数。正弦说明只看 L^2 会遗漏振荡，常数说明只看导数会遗漏高度，折点和跳跃则要求我们决定，哪些不能经典求导的函数仍应计入。

21.1 导数控制
21.1.1 振荡函数
21.1.2 折点与跳跃
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

21.1.1 振荡函数

对正整数 n，取 $f_n(x) = \sin(2\pi n x)$，$0 < x < 1$。先算它的 L^2 大小。由 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$，而 $\cos(4\pi n x)$ 在 $(0,1)$ 上恰好走过 $2n$ 个完整周期，积分为零，所以

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 \sin^2(2\pi n x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

这个值与 n 无关。

导数的情形完全不同。经典导数是 $f_n'(x) = 2\pi n\cos(2\pi n x)$，同样的计算给出

$$\|f_n'\|_2 = 2\pi n \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,\pi n. \tag{21.1}$$

图 21.1把两件事放在一起：左边 f_1 与 f_4 的振幅相同、L^2 长度相同，右边导数的 L^2 范数却随 n 线性增长。导数范数记录的是函数在单位长度内上下摆动的程度。

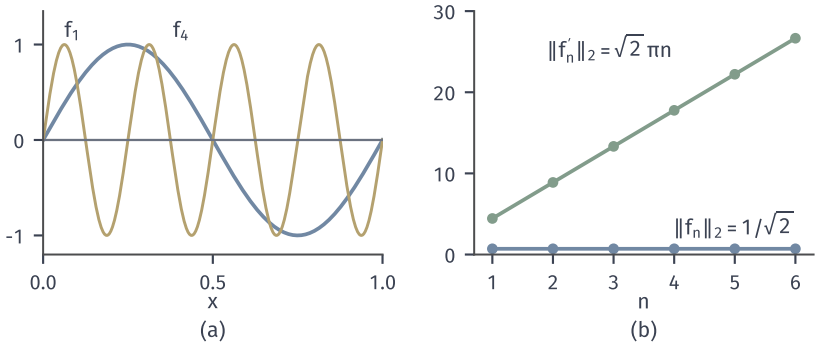


图 21.1　振荡在 L^2 范数中不可见。(a) 蓝色为 f_1，黄色为 f_4，其中 $f_n(x) = \sin(2\pi n x)$，两者的 L^2 长度都是 $1/\sqrt{2}$。(b) 蓝点为 $\|f_n\|_2$，保持不变；绿点为 $\|f_n'\|_2$，按式 (21.1)随 n 线性增长。

高频坐标上的权重　用向量的语言重述这个现象。把 $\sqrt{2}\sin(2\pi n x)$ 看成 $L^2(0,1)$ 中的单位向量，它们两两正交，f_n 就是沿第 n 条坐标轴、长度为 $1/\sqrt{2}$ 的向量。求导把这条轴送到余弦轴上，同时把长度乘以 $2\pi n$。所以频率越高的坐标，求导后放大得越多。

若把长度的平方改成“函数的平方加导数的平方”，第 n 条轴上的贡献就变成

$$\|f_n\|_2^2 + \|f_n'\|_2^2 = \frac{1}{2}\bigl(1 + (2\pi n)^2\bigr).$$

21.1 导数控制
21.1.1 振荡函数
21.1.2 折点与跳跃
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

这里的 $1+(2\pi n)^2$ 就是一个权，高频坐标的权大，低频坐标的权小。把导数放进范数，相当于把各向同性的球压扁成沿高频方向很短的椭球。

有限维里可以把这件事完整算出来。取三个等距点上的取值 $u=(u_1,u_2,u_3)$，用相邻差分 $Du=(u_2-u_1,\,u_3-u_2)$ 代替导数。差分的平方和是一个二次型：

$$\|Du\|^2=u^{\top}D^{\top}Du,\qquad D^{\top}D=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}.$$

这个矩阵的三个特征向量正好是三种“形状”，下面逐个验证。常向量 $c=(1,1,1)$ 的相邻差为零，$D^{\top}Dc=0$，特征值是 0。斜坡 $t=(1,0,-1)$ 满足 $D^{\top}Dt=t$，特征值是 1。锯齿 $z=(1,-2,1)$ 满足

$$D^{\top}Dz=(3,-6,3)=3z,$$

特征值是 3。形状越“抖”，特征值越大。

于是在这组正交方向上，$\|u\|^2+\|Du\|^2$ 就是把三个坐标分别乘以权 $1,2,4$ 再求和。以 z 为例：

$$\|z\|^2=6,\qquad Dz=(-3,3),\qquad \|Dz\|^2=18=3\|z\|^2.$$

函数空间的情形是同一幅图，只是坐标有无穷多个，权也趋于无穷。有限维时权总是有界的；无限维时权无界，这就是求导在 L^2 上不是有界算子的原因。

常数方向　上面的权里常向量对应的导数项是零，这一点在函数上同样成立。常数函数 c 的导数为零，$\|c'\|_2=0$ 对每个 c 成立，只看导数无法区分 $c=0$ 和 $c=100$。导数度量变化，函数处在什么高度要由函数本身的大小记录。

所以完整的度量必须同时保留 $\|f\|_2$ 和 $\|f'\|_2$，也就是上面权里的“1”。只有附加零边界或零均值条件、排除了常数方向以后，导数才可能单独控制函数，这是第 21.5.4小节的问题。

21.1.2 折点与跳跃

若坚持经典导数，$f(x)=|x-1/2|$ 就会被排除：它只在 $x=1/2$ 处没有导数，其余各点都光滑，变化速度恒为 1。可是从“累积变化量”的角度看，这个函数没有任何异常。我们用第 7章的弱导数来检查它。

令 $g(x)=\operatorname{sgn}(x-1/2)$，即 $x<1/2$ 时取 -1，$x>1/2$ 时取 1。任取测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$，在折点两侧分别分部积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 f\varphi'\,\mathrm{d}x &= \int_0^{1/2}\Big(\frac12-x\Big)\varphi'\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1\Big(x-\frac12\Big)\varphi'\,\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{1/2}\varphi\,\mathrm{d}x-\int_{1/2}^1\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

边界项在 $x=1/2$ 处都含因子 $f(1/2)=0$，在端点处 φ 为零，所以全部消失。按弱导数的定义，$f'=g$。

折点函数和它的弱导数都平方可积，大小可以直接算出：

$$\|f\|_2^2=2\int_0^{1/2}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{12},\qquad \|f'\|_2^2=1.$$

单点不能经典求导并不妨碍用 $\|f\|_2$ 和 $\|f'\|_2$ 同时控制它。把这类函数放在一起，就得到第 21.2节将记为 $H^1(0,1)$ 的空间。

阶跃函数的情形不同。令 $H=\mathbf{1}_{[1/2,1)}$，对测试函数 φ 计算

$$-\int_0^1 H\varphi'\,\mathrm{d}x=-\int_{1/2}^1\varphi'\,\mathrm{d}x=\varphi(1/2). \tag{21.2}$$

跳跃把测试函数送到它在跳跃点的取值，图 21.2的 (d) 画的就是这一作用。

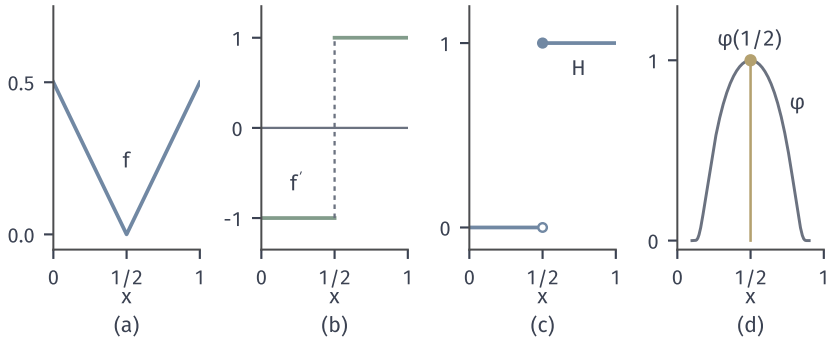


图 21.2　折点与跳跃。(a) 折点函数 $f(x)=|x-1/2|$，连续。(b) 它的弱导数 f'，在 $x=1/2$ 处跳跃，但仍是平方可积的函数。(c) 阶跃函数 H，在 $x=1/2$ 处跳跃。(d)H 对测试函数 φ 的作用只读取 $\varphi(1/2)$，黄色竖线所示；这一作用集中在一点，不是任何函数的积分。

这个作用不能写成函数的积分。假设有局部可积函数 h 使 $\int_0^1 h\varphi\,\mathrm{d}x=\varphi(1/2)$ 对所有测试函数成立。对支撑不含 $1/2$ 的 φ，右端是零，由测试函数判别，h 在 $(0,1/2)$ 和 $(1/2,1)$ 上都几乎处处为零。于是 $h=0$ 几乎处处，而这与取 $\varphi(1/2)\neq0$ 的测试函数矛盾。所以 H 没有弱导数，不属于上述空间。

阶跃函数在 $x \neq 1/2$ 处的经典导数是零，所以几乎处处导数是 0。但 0 并不是它的弱导数，否则 H 几乎处处为常数。这个例子提醒我们，Sobolev 空间中的“导数”始终指弱导数，几乎处处存在的经典导数不能自动代替它。

用余弦坐标比较 现在把这些例子放到同一组坐标里。在 $L^2(0,1)$ 上取正交归一基

$$e_0(x) = 1, \qquad e_n(x) = \sqrt{2}\cos(\pi n x) \quad (n \geq 1). \tag{21.3}$$

它是把函数偶延拓到 $(-1,1)$ 后的 Fourier 基，完备性来自第 14章。函数 f 的坐标是 $a_n = \int_0^1 f e_n \,\mathrm{d}x$，Parseval 等式给出 $\|f\|_2^2 = \sum_n a_n^2$。选用余弦基的原因在第 21.2.3小节说明。

先算折点函数的坐标。f 关于 $x = 1/2$ 对称，而 n 为奇数时 $\cos(\pi n x)$ 关于 $x = 1/2$ 反对称，所以奇数项为零。取 $n = 2m$，分部积分得

$$\int_0^{1/2} \Big(\frac{1}{2} - x\Big)\cos(2\pi m x)\,\mathrm{d}x = \frac{1 - \cos(\pi m)}{(2\pi m)^2}.$$

因此 $a_0 = 1/4$，而 $n = 2m$ 时

$$a_{2m} = \frac{\sqrt{2}}{\pi^2 m^2} \quad (m\text{为奇数}), \qquad a_{2m} = 0 \quad (m\text{为偶数}).$$

再算阶跃函数的坐标。$a_0 = 1/2$，$n \geq 1$ 时直接积分得

$$a_n = \sqrt{2}\int_{1/2}^{1} \cos(\pi n x)\,\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{2}\,\sin(\pi n/2)}{\pi n}.$$

所以偶数项为零，奇数项的绝对值是 $\sqrt{2}/(\pi n)$。折点的坐标按 $1/n^2$ 衰减，阶跃的坐标只按 $1/n$ 衰减。

把坐标乘上权 $\pi^2 n^2$ 后求部分和，令 $S_N = \sum_{n \leq N} \pi^2 n^2 a_n^2$。折点函数只有 $n = 2m$（m 为奇数）的项，每项是

$$\pi^2 (2m)^2 \cdot \frac{2}{\pi^4 m^4} = \frac{8}{\pi^2 m^2},$$

再用 $\sum_{m\text{奇}} m^{-2} = \pi^2/8$，得到 $S_N \to 1$，恰好等于 $\|f'\|_2^2$。

阶跃函数的每个奇数项都是

$$\pi^2 n^2 \cdot \frac{2}{\pi^2 n^2} = 2,$$

所以 S_N 随 N 线性增长，趋于无穷。图 21.3对比了这两条路径：折点函数的加权和收敛到 1，阶跃函数的加权和发散。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.2.1 空间的定义
21.2.2 完备性
21.2.3 H^k 空间
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

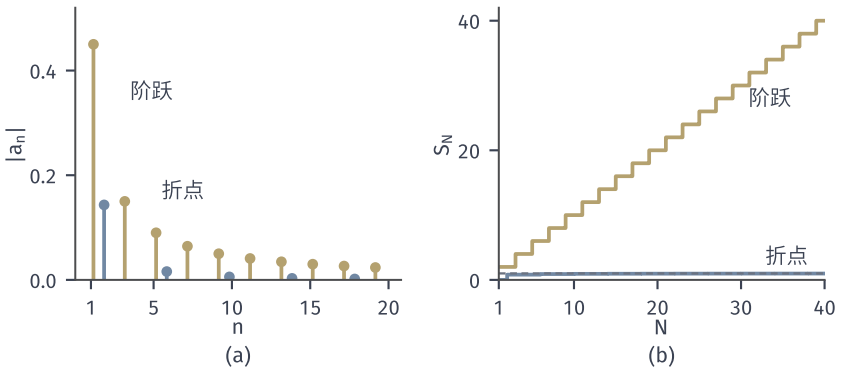


图 21.3　折点与阶跃的余弦坐标。蓝色为折点函数 $|x-1/2|$，黄色为阶跃函数 $\mathbf{1}_{[1/2,1)}$。(a) 坐标的绝对值 $|a_n|$，$n \ge 1$。(b) 加权部分和 $S_N = \sum_{n \le N} \pi^2 n^2 a_n^2$，虚线高度为 1，折点的部分和收敛到这一高度，阶跃的部分和线性增长。

这就是用坐标看到的结论：Sobolev 范数有限，等于坐标在加权后仍然平方可和。至于阶跃这样的跳跃应当怎样按尺度度量，第 22章会用平移差回答。

21.2　Sobolev 范数与完备性

上一节的例子要求把函数与它的弱导数放在一起度量。本节固定三项数据，即区域 Ω、导数的最高阶数 k 和积分指数 p，用 L^p 范数分别度量函数及各阶弱导数，再合成一个范数。然后证明这样得到的空间完备，并在 $p = 2$ 时写出它的内积和坐标形式。

21.2.1　空间的定义

先约定记号。在欧氏开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上，多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ 由非负整数组成，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$ 是导数的总阶数。$\partial^\alpha f$ 表示第 7章意义下的弱导数，约定 $\partial^0 f = f$。

要询问 L^p 函数是否有弱导数，先要知道它局部可积。对紧集 $K \subset \Omega$ 和 $p < \infty$，Hölder 不等式给出

$$\int_K |f| \, \mathrm{d}x \le |K|^{1-1/p} \|f\|_p,$$

$p = \infty$ 时则有 $\int_K |f| \le |K| \, \|f\|_\infty$。所以 L^p 函数都局部可积，检验弱导数总是有意义的。

函数与每个导数各占一项，用下面的范数合在一起。

定义 21.1 Sobolev 空间 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$k \geq 0$ 为整数，$1 \leq p \leq \infty$。所有满足下述条件的 $f \in L^p(\Omega)$ 组成的集合记作 $W^{k,p}(\Omega)$：对每个 $|\alpha| \leq k$，弱导数 $\partial^\alpha f$ 存在且属于 $L^p(\Omega)$。称它为Sobolev 空间（Sobolev space），并赋以Sobolev 范数（Sobolev norm）

$$\|f\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \Big(\sum\limits_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \Big)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max\limits_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = \infty. \end{cases} \tag{21.4}$$

三项数据各有分工。阶数 k 规定控制到第几阶导数，指数 p 规定函数和每个导数用哪种积分方式度量大小，区域 Ω 规定在哪里检验测试恒等式。$k = 0$ 时没有导数要求，$W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$。区域不致混淆时，把 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 简写为 $\|\cdot\|_p$。

式 (21.4)确实是范数。齐次性直接成立。三角不等式分两步：先对每个分量用 L^p 的 Minkowski 不等式，得到

$$\|\partial^\alpha (f+g)\|_p \leq \|\partial^\alpha f\|_p + \|\partial^\alpha g\|_p,$$

再把各分量的范数排成一个有限维向量，用 ℓ^p 的 Minkowski 不等式合并。若范数为零，则零阶项 $\|f\|_p = 0$，f 是零等价类。

把每个导数都计入范数，作用是让求导成为连续线性映射。对 $|\alpha| \leq k$，把 ∂^α 看成从 $W^{k,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的映射，直接得到

$$\|\partial^\alpha f - \partial^\alpha g\|_p \leq \|f - g\|_{W^{k,p}}. \tag{21.5}$$

这并不说明求导在 L^p 上连续：第 21.1.1小节的 f_n 在 L^2 中大小不变，导数却无界。连续性来自定义域的选择，导数的大小已经预先计入了输入的范数。

这里可以再用一次向量的类比。把 f 对应到有限个分量组成的“长向量”$(\partial^\alpha f)_{|\alpha| \leq k}$，它是乘积空间 $L^p \times \cdots \times L^p$ 中的点，Sobolev 范数就是这个长向量的范数。不同的是，这些分量并不独立：它们必须是同一个函数的各阶导数，受测试恒等式约束。Sobolev 空间是乘积空间中满足这组约束的子集。

空间的元素是几乎处处等价类，弱导数也只确定到几乎处处。选不同的代表不改变元素，也不改变它的弱导数，但“某一点的函数值”一般没有意义，后面讨论端点值和边界值时必须专门处理。判断 $f \in W^{k,p}(\Omega)$ 时，须对测试函数核对积分恒等式，不能用几乎处处的经典导数代替。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.2.1 空间的定义
21.2.2 完备性
21.2.3 H^k 空间
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

示例 21.2　折点函数的 Sobolev 范数　在 $(0,1)$ 上，$f(x)=|x-1/2|$ 的弱导数是 $\operatorname{sgn}(x-1/2)$，二者都有界，所以 $f\in W^{1,p}(0,1)$ 对每个 $1\le p\le\infty$ 成立。

$p=2$ 时，由第 21.1.2小节的计算，

$$\|f\|_{W^{1,2}}^2=\frac{1}{12}+1=\frac{13}{12}.$$

$p=\infty$ 时，两项的上确界分别是 $1/2$ 和 1，所以

$$\|f\|_{W^{1,\infty}}=\max\Big(\frac{1}{2},\,1\Big)=1.$$

f 不属于 $W^{2,p}(0,1)$。若二阶弱导数 h 存在，则 h 是 $\operatorname{sgn}(x-1/2)$ 的弱导数。而

$$\operatorname{sgn}(x-1/2)=2\,\mathbf{1}_{[1/2,1)}(x)-1\quad\text{（几乎处处）},$$

所以 $h/2$ 是阶跃函数 H 的弱导数，这与上一节的结论矛盾。

21.2.2 完备性

$L^p(\Omega)$ 的完备性已在第 11章证明，所以长向量 $(\partial^\alpha f)_\alpha$ 的每个分量都有极限。需要说明的是，取极限以后各分量之间的约束仍然成立，也就是极限点仍在这个子集中。在乘积空间的图景里，这就是说该子集是闭的。

定理 21.3　Sobolev 空间的完备性　设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集，$k\ge 0$ 为整数，$1\le p\le\infty$。则 $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 列。

各分量的极限。由式 (21.5)，对每个 $|\alpha|\le k$，$(\partial^\alpha f_n)_n$ 都是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列。由 L^p 的完备性，存在 $g_\alpha\in L^p(\Omega)$，使

$$\partial^\alpha f_n\to g_\alpha\quad\text{在}L^p(\Omega)\text{中}.$$

记 $f=g_0$。此时还不知道 g_α 与 f 有什么关系，它们只是分别得到的极限。

把测试恒等式传到极限。固定 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$，对每个 n 有

$$\int_\Omega \partial^\alpha f_n\,\varphi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f_n\,\partial^\alpha\varphi\,\mathrm{d}x.$$

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.2.1 空间的定义
21.2.2 完备性
21.2.3 H^k 空间
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

设 p' 为 p 的共轭指数。φ 与 $\partial^\alpha \varphi$ 有界且支撑紧，所以都属于 $L^{p'}(\Omega)$。由 Hölder 不等式，

$$\left|\int_\Omega (\partial^\alpha f_n - g_\alpha)\varphi \,\mathrm{d}x\right| \le \|\partial^\alpha f_n - g_\alpha\|_p \|\varphi\|_{p'},$$
$$\left|\int_\Omega (f_n - f)\partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x\right| \le \|f_n - f\|_p \|\partial^\alpha \varphi\|_{p'}.$$

两式右端都趋于零。令 $n \to \infty$，得到

$$\int_\Omega g_\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f\, \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x$$

对所有测试函数成立，即 $g_\alpha = \partial^\alpha f$。

合并分量。所有 $\partial^\alpha f = g_\alpha$ 都属于 $L^p(\Omega)$，所以 $f \in W^{k,p}(\Omega)$。$p < \infty$ 时，

$$\|f_n - f\|_{W^{k,p}}^p = \sum_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha f_n - g_\alpha\|_p^p \to 0;$$

$p = \infty$ 时把有限和换成有限个量的最大值，结论相同。 ∎

证明的关键在第二步：测试恒等式两边都是对 L^p 收敛连续的线性量，所以约束在极限下保持。证明没有用到区域边界的形状，也没有得到逐点收敛或边界值，这些问题后面另行处理。

21.2.3 H^k 空间

$p = 2$ 时，函数与各阶导数都用平方积分度量，这些平方积分可以由内积给出。记 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$，定义

$$\langle f, g\rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \le k} \int_\Omega \partial^\alpha f \, \partial^\alpha g \,\mathrm{d}x. \tag{21.6}$$

每一项都是 $L^2(\Omega)$ 的内积，所以式 (21.6)有限，对两个变量都线性，并且对称。f 与自身的内积正是 Sobolev 范数的平方，零阶项保证它只在 $f = 0$ 时为零。$k = 1$ 时，

$$\langle f, g\rangle_{H^1} = \int_\Omega f g \,\mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g \,\mathrm{d}x.$$

有限个 L^2 内积相加得到的只是内积空间。称它为 Hilbert 空间，依靠的是定理 21.3的完备性。有了 Hilbert 结构，第 12章的正交投影就可以用于 $H^k(\Omega)$ 的闭子空间，例如第 21.5节的零边界子空间。

一维 H^1 的加权坐标　现在把“加权范数”的说法落实为定理。在区间 $(0,1)$ 上，取式 (21.3)的余弦基，并取另一组正交归一基 $s_n(x)=\sqrt{2}\sin(\pi n x)$，$n\ge 1$。两组基用求导互相联系：$e_n'=-\pi n\, s_n$。下面的定理说，$H^1(0,1)$ 恰好是坐标列的一个加权 ℓ^2 空间。

定理 21.4　$H^1(0,1)$ 的余弦坐标　设 $f\in L^2(0,1)$ 的余弦坐标为 $a_n=\int_0^1 f e_n\,\mathrm{d}x$。则 $f\in H^1(0,1)$ 当且仅当 $\sum_{n\ge 0}\pi^2 n^2 a_n^2<\infty$，并且此时

$$\|f\|_{H^1}^2=\sum_{n\ge 0}(1+\pi^2 n^2)\,a_n^2. \tag{21.7}$$

证明　先设 $f\in H^1(0,1)$，并取它的绝对连续代表（第 7章）。乘积 $f s_n$ 绝对连续，几乎处处有 $(f s_n)'=f' s_n+f s_n'$，而 $s_n'=\pi n\, e_n$。在 $[0,1]$ 上积分：

$$\int_0^1 f' s_n\,\mathrm{d}x+\pi n\int_0^1 f e_n\,\mathrm{d}x=\big[f s_n\big]_0^1=0.$$

边界项为零，是因为 $s_n(0)=s_n(1)=0$。所以 f' 的正弦坐标是 $-\pi n\, a_n$。对 f' 用正弦基的 Parseval 等式，得到

$$\|f'\|_2^2=\sum_{n\ge 1}\pi^2 n^2 a_n^2.$$

反过来，设加权和有限。令部分和 $F_N=\sum_{n\le N}a_n e_n$，它是光滑函数，$F_N'=-\sum_{n\le N}\pi n\, a_n\, s_n$。对 $M<N$，

$$\|F_N-F_M\|_{H^1}^2=\sum_{M<n\le N}(1+\pi^2 n^2)\,a_n^2\to 0,$$

所以 (F_N) 是 $H^1(0,1)$ 中的 Cauchy 列。由定理 21.3它有极限，而 $F_N\to f$ 在 L^2 中成立，所以极限就是 f，$f\in H^1(0,1)$。式(21.7)由两次 Parseval 等式相加得到。 ∎

余弦基的好处在证明里看得很清楚：分部积分的边界项被 s_n 在端点的零值消掉，所以定理对 $H^1(0,1)$ 的每个函数都成立，不需要边界条件。可以用 $f(x)=x$ 核对。分部积分得 $a_n=\sqrt{2}((-1)^n-1)/(\pi^2 n^2)$，只有奇数项非零，权重后的每项是 $8/(\pi^2 n^2)$，于是

$$\sum_{n\text{奇}}\pi^2 n^2 a_n^2=\frac{8}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=1=\|f'\|_2^2.$$

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

把类比的对应关系和失效之处列在表 21.1中。最重要的是后两行：加权坐标只是 $p=2$、$k=1$ 时最干净的图景，它帮助理解机制，但不能替代后面对一般 p 和一般区域的证明。

表 21.1 有限维二次型与 $H^1(0,1)$ 的对应。

	三点差分	$H^1(0,1)$
坐标方向	常向量、斜坡、锯齿	$e_0, e_1, e_2, \dots$
权	$1, 2, 4$，有界	$1+\pi^2 n^2$，无界
零导数方向	常向量	常数 e_0
$k \geq 2$	权换成 $D^{\top}D$ 的幂	需要边界相容条件
$p \neq 2$	没有正交坐标	没有正交坐标

表中 $k \geq 2$ 一行需要解释。权 n^4 不再描述整个 $H^2(0,1)$：$f(x)=x$ 属于 $H^2(0,1)$，它的坐标却满足 $n^4 a_n^2 \to$ 正常数（沿奇数 n），加权和发散。分部积分此时要把一次导数的边界值也消掉，余弦坐标只描述满足 $f'(0)=f'(1)=0$ 的子空间。周期函数没有这个问题，第 21.6.3小节末尾还会用到周期情形。

21.3 光滑函数的稠密性

Sobolev 函数可以有折点，也可以无界，直接对它们做计算往往不方便。常用的办法是先对光滑函数证明某个等式或估计，再用光滑函数逼近一般的 Sobolev 函数，让结论在极限中保留下来。这要求光滑函数在 Sobolev 范数下稠密：不仅函数本身要接近，每个弱导数分量也要同时接近。本节对任意开集和有限指数证明这一点，所用工具是第 7章的磨光和第 20章的 L^p 磨光收敛。

需要的两条磨光结论 记

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$$

为第 7章的磨光核，其中 $\rho \geq 0$ 光滑，支撑在单位闭球内，积分为 1。对局部可积的 f，记

$$\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\},$$

磨光 $f_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$ 在 Ω_ε 上光滑。若 f 有局部可积的弱导数 $\partial^\alpha f$，则在 Ω_ε 上

$$\partial^\alpha (f * \rho_\varepsilon) = (\partial^\alpha f) * \rho_\varepsilon, \tag{21.8}$$

左端是光滑函数的经典导数，右端是弱导数的磨光。另一条结论是，在全空间上，对 $1 \leq p < \infty$ 和 $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$，有 $\|g * \rho_\varepsilon - g\|_p \to 0$。

把两条结论用于 $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，此时 $\Omega_\varepsilon = \mathbb{R}^d$。对每个 $|\alpha| \le k$，式 (21.8)给出

$$\partial^\alpha f_\varepsilon - \partial^\alpha f = (\partial^\alpha f) * \rho_\varepsilon - \partial^\alpha f,$$

右端在 L^p 中趋于零。有限多个分量都趋于零，所以

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} \to 0 \qquad (\varepsilon \to 0,\ 1 \le p < \infty). \tag{21.9}$$

手算一次磨光 看磨光究竟对折点做了什么。为了能手算，下面用不光滑的盒形核 $\frac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}$ 代替 ρ_ε，机制相同。取 $f(x) = |x|$，在 $|x| \le \varepsilon$ 时

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} |y|\,\mathrm{d}y = \frac{x^2 + \varepsilon^2}{2\varepsilon},$$

$|x| > \varepsilon$ 时 $f_\varepsilon(x) = |x|$，因为窗口内 $|y|$ 是线性的。

于是折点被一段抛物线圆滑了。函数的误差最大值在 $x = 0$，

$$f_\varepsilon(x) - |x| = \frac{(|x| - \varepsilon)^2}{2\varepsilon}, \qquad \sup_x |f_\varepsilon - f| = \frac{\varepsilon}{2}.$$

导数在 $|x| < \varepsilon$ 上是 x/ε，而 f' 是 $\operatorname{sgn} x$，所以导数的误差只在宽度 2ε 的窗口内非零。

算出这个误差的 L^2 大小：

$$\|f_\varepsilon' - f'\|_2^2 = 2\int_0^\varepsilon \left(1 - \frac{x}{\varepsilon}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{2\varepsilon}{3} \to 0.$$

但在 $x \to 0^+$ 处，x/ε 接近 0 而 $\operatorname{sgn} x = 1$，所以 $\|f_\varepsilon' - f'\|_\infty = 1$ 不随 ε 变小。可见有限指数允许窗口变窄来吸收误差，$p = \infty$ 不允许，本节末尾的反例就是这个现象的严格化。

截断函数 在一般开集上，磨光只在 Ω_ε 上有定义，越靠近边界，允许的磨光半径越小。解决办法是把函数切成许多块，每块离边界的距离不同，各自选择磨光半径，再拼回去。切块需要在给定紧集上取值为 1、支撑仍在指定开集内的光滑函数。

> **引理 21.5 截断函数** 设 $K \subset V \subset \mathbb{R}^d$，$K$ 紧，V 开。则存在 $\eta \in C_c^\infty(V)$，使 $0 \le \eta \le 1$，并且在 K 上 $\eta = 1$。

证明 $V=\mathbb{R}^d$ 时取 $\delta=1$；否则 K 到闭集 $\mathbb{R}^d\setminus V$ 的距离为正，取 δ 为这个距离的四分之一。令

$$U=\{x:\operatorname{dist}(x,K)<2\delta\},\qquad \eta=\mathbf{1}_U*\rho_\delta.$$

由磨光的光滑性，η 光滑；由 $\rho_\delta\ge 0$ 且积分为 1，$0\le\eta\le 1$。

若 $x\in K$，则 $B(x,\delta)\subset U$，于是

$$\eta(x)=\int_{B(x,\delta)}\rho_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y=1.$$

若 $\operatorname{dist}(x,K)>3\delta$，则 $B(x,\delta)$ 与 U 不交，$\eta(x)=0$。所以 η 的支撑含于 K 的闭 3δ 邻域，它是 V 中的紧集。 ∎

称这样的 η 为**截断函数**（cutoff function）。用它乘一个函数，可以把函数限制在指定区域附近，而不引入不光滑的边缘。

乘积法则 截断后的函数是否仍在 Sobolev 空间中，取决于光滑函数与 Sobolev 函数的乘积怎样求弱导数。

引理 21.6 光滑函数的乘积法则 设 $f\in W^{k,p}(\Omega)$，$\zeta\in C^\infty(\Omega)$，且 ζ 及其各阶导数在 Ω 上有界。则 $\zeta f\in W^{k,p}(\Omega)$，一阶弱导数为

$$\partial_i(\zeta f)=\zeta\,\partial_i f+(\partial_i\zeta)f, \tag{21.10}$$

并且乘以 ζ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 上的有界算子，其范数只依赖 k,d 与 ζ 的各阶导数上界。

证明 先看 $k=1$。对测试函数 φ，$\zeta\varphi$ 仍是测试函数，经典乘积法则给出

$$\zeta\,\partial_i\varphi=\partial_i(\zeta\varphi)-(\partial_i\zeta)\varphi.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_\Omega \zeta f\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x&=\int_\Omega f\,\partial_i(\zeta\varphi)\,\mathrm{d}x-\int_\Omega f(\partial_i\zeta)\varphi\,\mathrm{d}x\\&=-\int_\Omega\big(\zeta\,\partial_i f+(\partial_i\zeta)f\big)\varphi\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

第二个等号对测试函数 $\zeta\varphi$ 用了 f 的弱导数定义。括号内的函数属于 L^p，范数不超过

$$\sup|\zeta|\,\|\partial_i f\|_p+\sup|\partial_i\zeta|\,\|f\|_p.$$

高阶情形对 k 归纳。式 (21.10)右端的两项都是“有界光滑函数乘以 $W^{k-1,p}$ 函数”，对它们用 $k-1$ 的结论，即知 $\partial_i(\zeta f)\in W^{k-1,p}$，并得到相应的范数界。每一步只出现 ζ 的有限个导数和 f 的有限个弱导数。 ■

局部有限的单位分解 现在把 Ω 按离边界的远近分层。令

$$G_j=\{x\in\Omega:\ |x|<j,\ \operatorname{dist}(x,\mathbb{R}^d\setminus\Omega)>1/j\},\qquad j\ge 1,$$

$\Omega=\mathbb{R}^d$ 时省去距离条件，并约定 $G_j=\varnothing$（$j\le 0$）。每个 G_j 是开集，闭包是 Ω 内的紧集，$\overline{G_j}\subset G_{j+1}$，并且 $\bigcup_j G_j=\Omega$。

令

$$V_j=G_{j+1}\setminus\overline{G_{j-2}},\qquad K_j=\overline{G_j}\setminus G_{j-1}.$$

K_j 是紧集，它们覆盖 Ω；由 $\overline{G_{j-2}}\subset G_{j-1}$，有 $K_j\subset V_j$。开集族 $\{V_j\}$ 是**局部有限**（locally finite）的：G_m 只与 $j\le m+1$ 的 V_j 相交，所以 Ω 中每点有一个邻域只碰到有限多个 V_j。

由引理 21.5，对 $K_j\subset V_j$ 取截断函数 $\eta_j\in C_c^\infty(V_j)$，在 K_j 上 $\eta_j=1$。令 $S=\sum_i\eta_i$。这些紧集覆盖 Ω，所以 $S\ge 1$ 处处成立；由局部有限性，S 在每点附近只是有限和，因而光滑。

令 $\zeta_j=\eta_j/S$，则 $\zeta_j\in C_c^\infty(V_j)$，$0\le\zeta_j\le 1$，并且在 Ω 上 $\sum_j\zeta_j=1$，每点附近只有有限项非零。称 $\{\zeta_j\}$ 为从属于覆盖 $\{V_j\}$ 的**单位分解**（partition of unity）。图 21.4在区间上画出了这组函数。

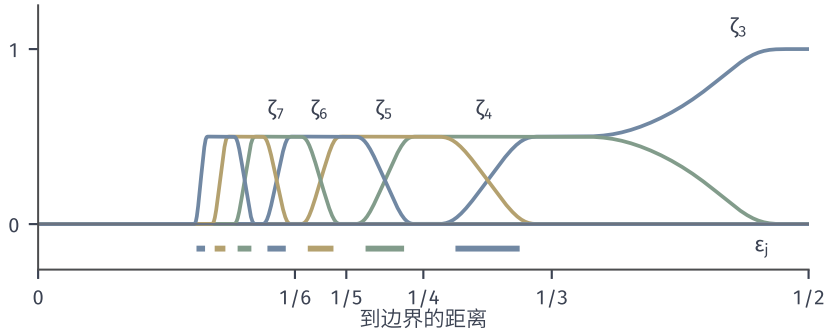


图 21.4 $\Omega=(0,1)$ 上的单位分解，由对称性只画左半，横轴为到边界的距离，并只画到 $j=9$。相邻的 ζ_j 交替用蓝、绿、黄三色，它们之和处处为 1；在 $j\ge 4$ 的层上，ζ_j 的平台高度是 $1/2$，因为 η_j 和相邻的层一起分担。下方短线示意各层允许的磨光半径 ε_j，越靠近边界越小。

这张图可以这样读：靠近边界的层越来越窄，无穷多层一直挤到边界，每一层只需要自己的小半径，互不干扰。这就是单位分解在这里承担的任务。

定理 21.7　开集内光滑函数的稠密性　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为任意开集，$k \geq 0$ 为整数，$1 \leq p < \infty$。则 $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明　固定 $f \in W^{k,p}(\Omega)$ 与 $\theta > 0$。

分块。令 $f_j = \zeta_j f$。由引理 21.6，$f_j \in W^{k,p}(\Omega)$，且它和各阶弱导数都在 $\operatorname{supp}\zeta_j$ 之外为零。把 f_j 在 Ω 外补成零，得到的函数仍记为 f_j，它属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。

验证如下。对 $\mathbb{R}^d$ 上的测试函数 φ，取在 $\operatorname{supp}\zeta_j$ 上为 1、支撑在 Ω 内的截断函数 χ。此时

$$\int f_j\, \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = \int f_j\, \partial^\alpha (\chi\varphi)\,\mathrm{d}x,$$

而 $\chi\varphi$ 是 Ω 上的测试函数，所以测试恒等式在全空间成立。

逐块磨光。由式 (21.9)，可取 $\varepsilon_j > 0$，使 $g_j = f_j * \rho_{\varepsilon_j}$ 满足

$$\|g_j - f_j\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} < \theta\, 2^{-j}.$$

g_j 的支撑落在 $\operatorname{supp}\zeta_j$ 的 ε_j 邻域内。$\operatorname{supp}\zeta_j$ 是开集 V_j 中的紧集，再缩小 ε_j，可使 $\operatorname{supp} g_j \subset V_j$。误差按 2^{-j} 分配，是为了让总和不超过 θ。

拼合。令 $g = \sum_j g_j$。每点有邻域只与有限多个 V_j 相交，所以 g 在这个邻域上是有限个光滑函数之和，$g \in C^\infty(\Omega)$。同样，在每个 G_m 上，$f = \sum_j f_j$ 也只是有限和。于是

$$\|g - f\|_{W^{k,p}(G_m)} \leq \sum_j \|g_j - f_j\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)} < \theta.$$

令 $m \to \infty$，由单调收敛定理得 $\|g - f\|_{W^{k,p}(\Omega)} \leq \theta$，特别地 $g \in W^{k,p}(\Omega)$。 ∎

这个定理对任意开集成立，不需要边界的任何正则性。但要读清它给出了什么：逼近函数只在 Ω 内部光滑，在边界附近可以剧烈振荡，一般不紧支撑，也不一定能连续地延伸到边界。

紧支撑光滑函数在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中一般并不稠密。第 21.5.2小节将看到，$(0,1)$ 上的常数 1 与所有紧支撑光滑函数的 H^1 距离至少是一个正数。若要求逼近函数光滑到边界，需要先把函数延拓到区域之外，这是下一节的任务。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

指数条件 $p<\infty$ 不能去掉，上面手算的现象可以写成严格的反例。考虑 $(0,1)$ 上的 $f(x)=|x-1/2|$ 与任一 $v\in C^1(0,1)\cap W^{1,\infty}(0,1)$。$v'$ 在 $1/2$ 处连续，所以对任意 $\delta>0$，在 $1/2$ 的足够小邻域内 $|v'(x)-v'(1/2)|<\delta$。而 f' 在该点左侧为 -1、右侧为 1，因此

$$\|v'-f'\|_{\infty}\geq \max\bigl(|v'(1/2)+1|,\,|v'(1/2)-1|\bigr)-\delta\geq 1-\delta.$$

δ 可以任意小，于是 $\|v-f\|_{W^{1,\infty}}\geq 1$：连续导数无法在本质上确界范数下逼近跳跃的导数。

21.4 跨边界延拓

许多论证希望在全空间 $\mathbb{R}^d$ 上进行，那里磨光不受边界限制，平移和缩放也可以自由使用。为此要把区域 Ω 上的 Sobolev 函数延拓成全空间上的 Sobolev 函数，并且延拓后的范数受原范数控制。这和把一段向量补长不同：补上去的部分不能破坏弱导数的存在。本节先在平直边界附近用反射说明函数怎样越过边界，再在有界 Lipschitz 区域上陈述一般的延拓定理，并由此得到光滑到边界的逼近。

一维反射　设 $f\in W^{1,p}(0,1)$，$1\leq p<\infty$。由第 7章，f 有绝对连续代表，仍记为 f。在 $(-1,1)$ 上令 $Ef(x)=f(|x|)$。它在 $[-1,0]$ 和 $[0,1]$ 上分别绝对连续，并在 $x=0$ 处取同一个值 $f(0)$，所以在 $[-1,1]$ 上绝对连续，几乎处处导数为 $\operatorname{sgn}(x)f'(|x|)$。

绝对连续函数的几乎处处导数就是它的弱导数，因此 $Ef\in W^{1,p}(-1,1)$。两侧对称，范数正好翻倍：

$$\|Ef\|_{W^{1,p}(-1,1)}^{p}=2\|f\|_{W^{1,p}(0,1)}^{p}. \tag{21.11}$$

用 $f(x)=1+x-x^2$ 手算一次。$p=2$ 时，

$$\int_0^1 f^2\,\mathrm{d}x=\frac{41}{30},\qquad \int_0^1 (f')^2\,\mathrm{d}x=\int_0^1 (1-2x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3},$$

所以 $\|f\|_{H^1(0,1)}^2=17/10$，延拓后是 $17/5$。

图 21.5的 (a) 画的就是这个偶反射。反射在原点通常产生一个折点，正如 $|x|$ 那样，但折点不破坏一阶弱导数的存在，因为两侧的值连在一起。

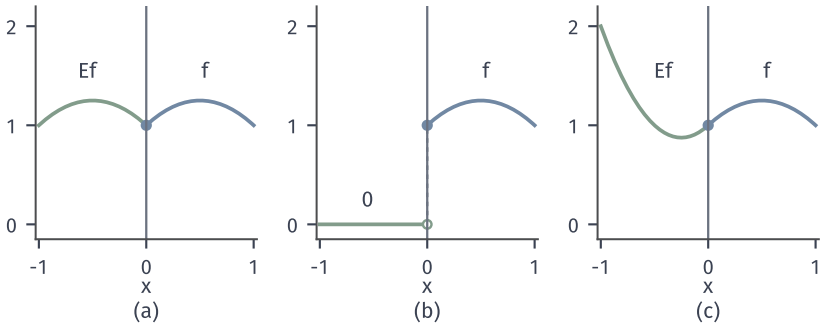


图 21.5 同一函数 $f(x)=1+x-x^2$ 的三种延拓，蓝色为原函数，绿色为 $x<0$ 一侧补上的部分。(a) 偶反射，在原点连续，但有折点，属于 H^1，一般不属于 H^2。(b) 零延拓，在原点跳跃，不属于 H^1。(c) 二阶反射 $Ef(x)=-3f(-x)+4f(-x/2)$，在原点函数值和一阶导数都相接，属于 H^2。

半空间上的偶反射 高维时最简单的边界是超平面。记 $\mathbb{R}^d_+$ 为 $x_d>0$ 的半空间，点写成 $x=(x',x_d)$，其中 $x'\in\mathbb{R}^{d-1}$。设 f 在闭半空间上连续可微、支撑有界，作偶反射

$$Ef(x',x_d)=f(x',|x_d|).$$

我们验证它在全空间有弱导数。对 $i<d$，反射不涉及 x_i，在两个半空间内分别分部积分，就得到 $\partial_i Ef(x',x_d)=(\partial_i f)(x',|x_d|)$。

对 $i=d$，取测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，固定 x'，分别在 $x_d>0$ 和 $x_d<0$ 上对 x_d 分部积分：

$$\int_0^\infty f(x',t)\,\partial_d\varphi\,\mathrm{d}t=-f(x',0)\varphi(x',0)-\int_0^\infty \partial_d f\,\varphi\,\mathrm{d}t,$$
$$\int_{-\infty}^0 f(x',-t)\,\partial_d\varphi\,\mathrm{d}t=f(x',0)\varphi(x',0)+\int_{-\infty}^0 (\partial_d f)(x',-t)\,\varphi\,\mathrm{d}t.$$

第二式用了链式法则：$t\mapsto f(x',-t)$ 的导数是 $-(\partial_d f)(x',-t)$。

两式相加，边界面上的项 $\pm f(x',0)\varphi(x',0)$ 恰好相消。再对 x' 积分，得

$$\int_{\mathbb{R}^d} Ef\,\partial_d\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^d}\operatorname{sgn}(x_d)\,(\partial_d f)(x',|x_d|)\,\varphi\,\mathrm{d}x.$$

所以

$$\partial_d Ef=\operatorname{sgn}(x_d)\,(\partial_d f)(x',|x_d|).$$

两侧对称，范数恒等式与式 (21.11)相同：全空间上的 p 次方范数是半空间上的两倍。

上面的计算要求 f 光滑到边界并且支撑有界，一般的 $f\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$（$1\le p<\infty$）可以这样逼近。先用 $\chi(x/R)$ 截断，由引理 21.6和控制收敛，

$R\to\infty$ 时误差趋于零。再向内部平移，$f_h(x',x_d)=f(x',x_d+h)$ 在更大的半空间 $x_d>-h$ 上有定义，用半径小于 h 的磨光，就得到在闭半空间上光滑、支撑有界的函数。令 h 与磨光半径趋于零，由平移的积分连续性和磨光收敛，这些函数在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$ 中趋于截断后的函数。

于是 E 在一个稠密子空间上满足上述范数恒等式。由 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 的完备性，它唯一地延伸为整个 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$ 上的有界线性算子，延伸后的 Ef 仍几乎处处等于 $f(x',|x_d|)$。

零延拓与边界相容条件 与偶反射对照，把 f 在 $x_d<0$ 处直接补成零，称为**零延拓**（zero extension）。重做上面的分部积分，只剩 $x_d>0$ 一侧，边界项

$$-\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x',0)\,\varphi(x',0)\,\mathrm{d}x'$$

不再被抵消。若 f 在边界面上的值不恒为零，这一项集中在零测的超平面上，不能写成 $\int g\varphi$ 的形式，论证与阶跃函数相同。图 21.5的 (b) 是一维的情形：跳跃出现在接缝处，$(0,1)$ 上的常数 1 零延拓后就是阶跃函数，不属于 $W^{1,p}(-1,1)$。

所以零延拓需要边界相容条件：函数在边界上的值为零。对光滑到边界的函数，这一条件可以逐点检查。对一般的 Sobolev 函数，“边界值”要通过第 21.5.3小节的迹来理解。第 21.5.1小节的闭包空间恰好由这类函数组成，零延拓在其上保持范数不变。

高阶延拓 偶反射对 $W^{2,p}$ 不够。反射后 $\partial_d Ef$ 在 $x_d>0$ 一侧趋于 $\partial_d f(x',0)$，在另一侧趋于 $-\partial_d f(x',0)$。只要法向导数在边界上不为零，$\partial_d Ef$ 就有跳跃，没有局部可积的弱导数。高阶延拓必须让函数及其直到 $k-1$ 阶的法向导数在边界两侧相接。

对 $k=2$，可以在 $x_d<0$ 处令

$$Ef(x',x_d)=-3f(x',-x_d)+4f\Big(x',-\frac{x_d}{2}\Big). \tag{21.12}$$

系数的选取是为了让两个条件同时成立。在 $x_d=0$ 处，函数值为 $-3f+4f=f(x',0)$。对 x_d 求导，得到

$$\partial_d Ef(x',x_d)=3\,\partial_d f(x',-x_d)-2\,\partial_d f\Big(x',-\frac{x_d}{2}\Big),$$

它在边界上等于 $\partial_d f(x',0)$。

用图 21.5(c) 的函数手算核对。$f(x)=1+x-x^2$ 代入式 (21.12)，$x<0$ 时得

$$Ef(x)=-3(1-x-x^2)+4\Big(1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{4}\Big)=1+x+2x^2.$$

在 $x=0$ 处函数值都是 1，一阶导数都是 1。二阶导数左侧是 4，右侧是 -2，有跳跃，但二阶导数只需要作为 L^p 函数存在。

一般地，Ef 在全空间连续可微，两侧分别二阶光滑，按前面的分部积分，二阶弱导数存在且局部可积。$x_d<0$ 一侧的各阶导数是 f 的导数在两个缩放位置的有限组合，换元后得到

$$\|Ef\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^d)} \le C\|f\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^d_+)}.$$

对一般的 k，取 k 个系数使前 k 个法向导数都相接即可。

Lipschitz 区域 一般区域的边界可以弯曲，甚至有棱角。只要边界在每点附近都能写成函数图像，并且区域只位于图像的一侧，就可以在局部把边界拉直，再用反射。

定义 21.8 Lipschitz 区域 称有界开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为Lipschitz 区域 (Lipschitz domain)，若对每个 $x_0\in\partial\Omega$，存在 $r>0$、经旋转与平移得到的坐标 (x',x_d) 以及 Lipschitz 函数 $\gamma:\mathbb{R}^{d-1}\to\mathbb{R}$，使

$$\Omega\cap B(x_0,r)=\{x\in B(x_0,r):x_d>\gamma(x')\}. \tag{21.13}$$

图 21.6对比了三种情形。球、立方体和有界凸开集都是 Lipschitz 区域；立方体在棱角处不光滑，但把坐标轴转过去，局部仍是 Lipschitz 图像。挖去一条线段的圆盘不是：割缝两侧都属于区域，区域不能只位于割缝的一侧。

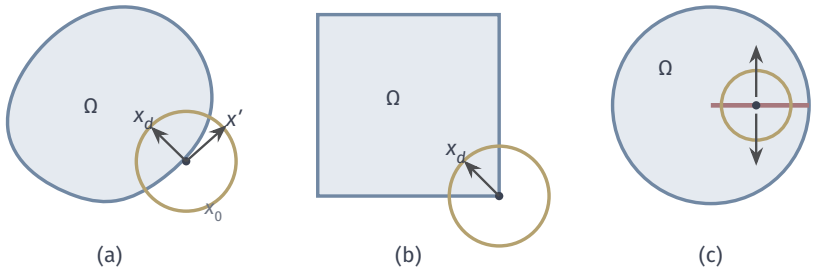


图 21.6 Lipschitz 区域的局部图像条件，黄圈为球 $B(x_0,r)$。(a) 弯曲边界，局部坐标中 x_d 指向区域内，Ω 位于图像 $x_d=\gamma(x')$ 的上方。(b) 方形的角点，把 x_d 轴转到对角线方向后，边界仍是 Lipschitz 图像。(c) 割缝圆盘，红线为割缝，黄圈内区域同时位于割缝两侧，不能写成单侧图像，因而不是 Lipschitz 区域。

定理 21.9 Lipschitz 区域上的延拓 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。存在有界线性算子 $E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 和有界集合 B_Ω，使对每个 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，Ef 在 Ω 上几乎处处等于 f，并且 Ef 在 B_Ω 之外为零。

完整证明要处理 Lipschitz 变换下的弱导数，篇幅较长，读者可查阅 Sobolev 空间的专著，这里说明构造的步骤。边界是紧集，可以用有限个满足定义的球覆盖，再加上一个闭包含于 Ω 的开集覆盖内部。取从属于这有限个开集的单位分解，把 f 分成有限块，内部那块在边界附近为零，直接零延拓。

每个边界块用变换 $(x', x_d) \mapsto (x', x_d - \gamma(x'))$ 拉直为半空间上的函数，作偶反射，再变换回去。这个变换与它的逆都是 Lipschitz 映射，它们把 $W^{1,p}$ 函数映为 $W^{1,p}$ 函数，范数只相差由 γ 的 Lipschitz 常数决定的倍数。最后用一个固定的截断函数乘以和式，使所有延拓都在同一有界集合外为零。

这一构造对一阶空间有效，但不能直接推广到高阶：Lipschitz 拉直变换只有一阶导数的控制，复合以后二阶导数一般不存在。若边界是 C^k 图像，可以用光滑的拉直变换配合上面的高阶反射。对一般有界 Lipschitz 区域，$W^{k,p}$ 的延拓也存在，但需要不同的构造，读者可查阅相关专著。

光滑到边界的逼近 延拓定理的一个直接推论是更强的逼近：逼近函数可以取为全空间紧支撑光滑函数在 Ω 上的限制，从而连同各阶导数都连续到边界。

定理 21.10 光滑到边界的逼近 设 Ω 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。则 $\{\psi|_\Omega : \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)\}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明 对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，由定理 21.9得到在有界集合外为零的 $Ef \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。$Ef * \rho_\varepsilon$ 光滑且支撑紧，由式 (21.9)，它在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 Ef。限制到 Ω 上范数只会变小，所以

$$\|(Ef * \rho_\varepsilon)|_\Omega - f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le \|Ef * \rho_\varepsilon - Ef\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \to 0. \qquad \blacksquare$$

记这类限制函数的全体为 $C^\infty(\overline{\Omega})$。与定理 21.7相比，这里多了边界正则性的假设，换来的是光滑到边界的逼近函数。下一节定义边界值时，正是先对这类函数直接限制到边界，再用逼近推广到整个空间。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包
21.5.2 端点值
21.5.3 迹映射
21.5.4 约束子空间中的导数范数
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

21.5 约束子空间

许多问题要求函数满足边界条件，例如在区间两端取零。Sobolev 函数是几乎处处等价类，而边界是零测集，任意修改边界上的值不改变元素，所以“边界值”不能取一个代表直接读出。本节先用紧支撑光滑函数的闭包定义零边界子空间，它不涉及任何边界值；再在一维用绝对连续代表读出端点值，在高维用迹映射表达边界值。最后研究零边界与零均值约束怎样排除常数方向，使导数单独给出等价范数。

21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包

紧支撑光滑函数在边界附近恒为零。若一个 Sobolev 函数能被这样的函数在 Sobolev 范数下任意逼近，它就在极限意义上“在边界附近为零”。把这一想法直接取作定义。

定义 21.11　零边界 Sobolev 空间　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$k \geq 1$ 为整数，$1 \leq p < \infty$。把 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 范数下的闭包记作 $W_0^{k,p}(\Omega)$，称为**零边界 Sobolev 空间**（Sobolev space with zero boundary values），$p = 2$ 时记作 $H_0^k(\Omega)$。

这里的闭包是第 1章的概念，在度量空间中，它恰好由 $C_c^\infty(\Omega)$ 中序列的极限组成。闭包对线性组合封闭：若 $\varphi_n \to f$、$\psi_n \to g$，则对实数 a, b 有

$$a\varphi_n + b\psi_n \to af + bg,$$

而 $a\varphi_n + b\psi_n$ 仍是紧支撑光滑函数。闭包本身是闭集，于是 $W_0^{k,p}(\Omega)$ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 的闭线性子空间，由定理 21.3，它本身也是 Banach 空间。

定义只用到逼近，不需要区域边界的任何正则性。$W_0^{k,p}(\Omega)$ 一般是真子空间，下一小节将证明 $(0,1)$ 上的常数 1 不属于 $H_0^1(0,1)$。在全空间则没有边界：取在 $|x| \leq 1$ 上为 1、在 $|x| \geq 2$ 外为零的截断函数 χ，$\chi(x/R)f$ 在 $R \to \infty$ 时于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 f，再对它磨光，可知

$$W_0^{k,p}(\mathbb{R}^d) = W^{k,p}(\mathbb{R}^d).$$

定义限于 $p < \infty$。在 $W^{1,\infty}$ 范数下，紧支撑光滑函数的极限具有一致连续的导数，第 21.3节末尾的 $|x - 1/2|$ 与它们的距离至少为 1。所以 $p = \infty$ 时的闭包远小于“零边界的 $W^{1,\infty}$ 函数”，有限指数的结论不能照搬。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包
21.5.2 端点值
21.5.3 迹映射
21.5.4 约束子空间中的导数范数
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

21.5.2 端点值

一维时边界只有两个端点，而第 7章已经证明 $v \in H^1(0,1)$ 有绝对连续代表 $\tilde v$，并且

$$\tilde v(y) - \tilde v(x) = \int_x^y v'(t)\,\mathrm{d}t.$$

端点值 $\tilde v(0)$ 和 $\tilde v(1)$ 由这个代表确定。需要知道的是，它们是否受 H^1 范数控制。

把上式对 $x \in (0,1)$ 积分。由于区间长度为 1，

$$\tilde v(y) = \int_0^1 \tilde v(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 \int_x^y v'(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x.$$

取绝对值，并把内层积分放大到整个区间，得到

$$|\tilde v(y)| \le \int_0^1 |v|\,\mathrm{d}x + \int_0^1 |v'|\,\mathrm{d}t.$$

再由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\int_0^1 |v| \le \|v\|_2$，$\int_0^1 |v'| \le \|v'\|_2$。于是对每个 $y \in [0,1]$，特别是两个端点，

$$|\tilde v(y)| \le \|v\|_2 + \|v'\|_2 \le \sqrt{2}\,\|v\|_{H^1(0,1)}. \tag{21.14}$$

所以读取一点的值 $v \mapsto \tilde v(y)$ 是 $H^1(0,1)$ 上的连续线性泛函，并且 H^1 收敛蕴含连续代表的一致收敛。

只有 L^2 控制是不够的，图 21.7给出了反例。取 $v_n(x) = \max(1 - nx, 0)$，则 $v_n(0) = 1$，而

$$\|v_n\|_2^2 = \int_0^{1/n} (1 - nx)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3n} \to 0.$$

端点值能被控制，靠的是导数项：$\|v_n'\|_2 = \sqrt{n}$ 随 n 增大。

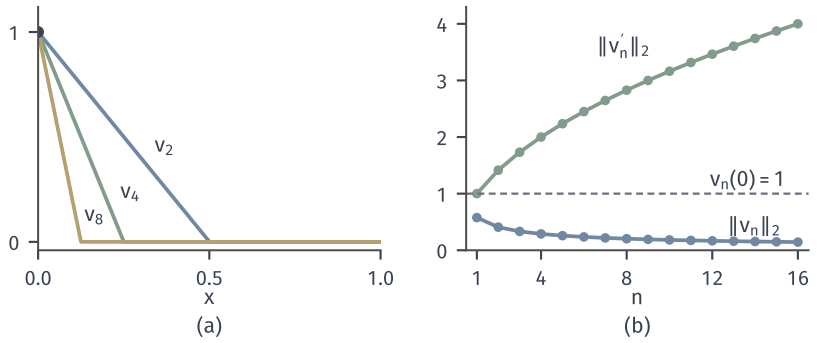


图 21.7 端点上的尖峰 $v_n(x) = \max(1 - nx, 0)$。(a)$n = 2, 4, 8$ 时的函数，端点值都是 1（黑点）。(b)$\|v_n\|_2 = 1/\sqrt{3n}$ 趋于零，$\|v_n'\|_2 = \sqrt{n}$ 增长，虚线为端点值 1。L^2 范数读不出端点值，H^1 范数读得出。

点值作为坐标的线性泛函 用坐标可以看到这个估计为什么成立。设 v 的余弦坐标为 a_n，并记权 $w_n = 1 + \pi^2 n^2$。由定理 21.4，$\sum_n w_n a_n^2 = \|v\|_{H^1}^2$。读取点值 y 相当于和向量 $(e_n(y))_n$ 作内积：

$$\sum_n a_n e_n(y) = \sum_n \sqrt{w_n}\, a_n \cdot \frac{e_n(y)}{\sqrt{w_n}}.$$

对右端用 Cauchy–Schwarz 不等式。因为 $e_0(y)^2 = 1$，$n \geq 1$ 时 $e_n(y)^2 \leq 2$，所以

$$\sum_n \frac{e_n(y)^2}{w_n} \leq 1 + 2\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\pi^2 n^2} = \frac{4}{3}.$$

级数 $\sum_n a_n e_n$ 绝对一致收敛，极限连续，并且在 L^2 中等于 v，所以它就是连续代表 $\tilde{v}$。于是

$$|\tilde{v}(y)| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \|v\|_{H^1},$$

常数比式 (21.14)的 $\sqrt{2}$ 略好。

对照之下，在 L^2 上没有这样的估计，因为 $\sum_n e_n(y)^2$ 发散：向量 $(e_n(y))_n$ 不在 ℓ^2 中。有限维里每个线性泛函都有界，无限维里则取决于权是否把这个“无限长的向量”压成有限长。这是 H^1 在一维能读点值的原因，第 21.6.3小节会看到，维数升高后同样的计算可能发散。

零端点值 现在把估计用于闭包。每个 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$ 在端点为零。若 $\varphi_n \to v$ 在 H^1 中成立，由式 (21.14)，$\tilde{v}(0) = \lim \varphi_n(0) = 0$，同理 $\tilde{v}(1) = 0$。所以 $H_0^1(0,1)$ 中的函数都有零端点值。

常数 1 不满足这一条件。对每个 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$，

$$1 = |1 - \varphi(0)| \leq \sqrt{2}\, \|1 - \varphi\|_{H^1},$$

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包
21.5.2 端点值
21.5.3 迹映射
21.5.4 约束子空间中的导数范数
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

所以它到紧支撑光滑函数的 H^1 距离至少是 $1/\sqrt{2}$，这说明紧支撑光滑函数在 $H^1(0,1)$ 中不稠密。反过来，连续代表在两端为零的 $H^1(0,1)$ 函数都属于 $H^1_0(0,1)$，这是下一小节零迹刻画在一维的情形。

21.5.3 迹映射

高维时，$W^{1,p}$ 函数一般没有连续代表，第 21.6节将给出在一点附近无界的例子，因此不能逐点读取边界值。我们改为先对光滑到边界的函数直接限制到边界，证明限制的边界 L^p 大小受 Sobolev 范数控制，再用逼近推广。

半空间上的估计 设 $f \in C^1_c(\mathbb{R}^d)$，考虑它在闭半空间 $\overline{\mathbb{R}^d_+}$ 上的部分。固定 x'，沿 x_d 方向从边界点 $(x',0)$ 向内积分。t 足够大时 $f(x',t)=0$，所以 $p=1$ 时

$$|f(x',0)| = \left|\int_0^\infty \partial_d f(x',t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_0^\infty |\partial_d f(x',t)|\,\mathrm{d}t.$$

$p>1$ 时 $|f|^p$ 连续可微，导数的绝对值不超过 $p|f|^{p-1}|\partial_d f|$，由此

$$|f(x',0)|^p = -\int_0^\infty \partial_t\big(|f(x',t)|^p\big)\,\mathrm{d}t \le p\int_0^\infty |f|^{p-1}|\partial_d f|\,\mathrm{d}t.$$

用 Young 不等式 $ab \le a^{p'}/p' + b^p/p$，取 $a=|f|^{p-1}$，$b=|\partial_d f|$，$p'=p/(p-1)$，得到

$$|f(x',0)|^p \le \int_0^\infty \big((p-1)|f|^p + |\partial_d f|^p\big)\,\mathrm{d}t.$$

两种情形都对 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 积分，得到

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} |f(x',0)|^p\,\mathrm{d}x' \le \max(p-1,1)\,\|f\|^p_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)}. \tag{21.15}$$

这与端点估计是同一机制：沿垂直于边界的每条直线，问题都是一维的。图 21.7的尖峰也有高维版本：在 $(0,1)^2$ 上取 $f(x,y)=v_n(y)$，它在边界 $y=0$ 上恒为 1，L^2 范数趋于零，迹的大小靠法向导数保证。

Lipschitz 区域上的迹 在有界 Lipschitz 区域上，边界需要配上**表面测度**（surface measure）$\mathrm{d}S$。在定义 21.8的局部图像 $x_d=\gamma(x')$ 上，取

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1+|\nabla\gamma(x')|^2}\,\mathrm{d}x'.$$

Lipschitz 函数几乎处处可微且梯度有界，所以这个因子介于 1 与 $\sqrt{1+L_\gamma^2}$ 之间，L_γ 为 γ 的 Lipschitz 常数。不同局部图像在重叠处给出同一测度，这一点这里不加证明地使用。下面的 $L^p(\partial\Omega)$ 都相对这个测度而言。

定理 21.12　迹定理　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。存在常数 C，使所有 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 满足

$$\|f|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{21.16}$$

并且存在从 $W^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\partial\Omega)$ 的唯一有界线性算子 Tr，使 $\operatorname{Tr} f = f|_{\partial\Omega}$ 对所有 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 成立。

不等式 (21.16)的证明思路与延拓定理相同，需要的是 Lipschitz 变换下的换元估计，篇幅较长，读者可查阅 Sobolev 空间的专著。用有限个边界球和一个内部开集覆盖 $\overline{\Omega}$，取从属的单位分解把 f 分成有限块。内部那块在边界上为零，每个边界块经拉直变成半空间上的紧支撑函数，套用式 (21.15)，再把拉直变换与表面测度因子带来的有界倍数计入常数。

算子的构造　设不等式 (21.16)成立。对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，由定理 21.10取 $f_n \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{1,p}$ 中趋于 f。由式 (21.16)，

$$\|f_n|_{\partial\Omega} - f_m|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|f_n - f_m\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

所以边界限制在 $L^p(\partial\Omega)$ 中构成 Cauchy 列，收敛到某个 g。

若 h_n 是另一个逼近列，交错排列的 $(f_1, h_1, f_2, h_2, \dots)$ 仍趋于 f，其边界限制也收敛，于是两个子列的极限相同，g 不依赖逼近列。令 $\operatorname{Tr} f = g$。线性由极限的线性得到，范数界由不等式取极限得到。两个有界线性算子若在稠密子集上相同，便处处相同，这给出唯一性。 ■

称 $\operatorname{Tr} f$ 为 f 的**边界迹**（boundary trace）。它是 $L^p(\partial\Omega)$ 中的等价类，而不是任选一个代表后逐点读出的边界值：修改 f 在零测集 $\partial\Omega$ 上的值不改变 f，也不改变 $\operatorname{Tr} f$。迹由函数靠近边界处的平均行为决定，这正是逼近构造所表达的。

零迹与零边界子空间在一阶情形可以对应起来。$C_c^\infty(\Omega)$ 中的函数在边界附近为零，迹为零；Tr 连续，零迹在 $W^{1,p}$ 极限下保持，所以 $W_0^{1,p}(\Omega) \subset \ker \operatorname{Tr}$。反向包含在有界 Lipschitz 区域上也成立，因而

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \{ f \in W^{1,p}(\Omega) : \operatorname{Tr} f = 0 \}. \tag{21.17}$$

反向包含的证明需要局部拉直后的细致截断估计，读者可查阅相关专著。其思路是，在每个局部图像中把零迹函数沿远离边界的方向推进一小段，

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包
21.5.2 端点值
21.5.3 迹映射
21.5.4 约束子空间中的导数范数
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

乘以在边界附近为零的截断函数，再磨光；零迹保证截断造成的误差随推进距离趋于零。

这一对应不能直接推广为高阶零迹的完整刻画。在 $(0,1)$ 上取 $f(x)=x(1-x)\in H^2(0,1)$，它的端点值为零，但 $f'(0)=1$。对 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$，把式 (21.14)用于 $(f-\varphi)'$，得到

$$1=|f'(0)-\varphi'(0)|\le\sqrt{2}\,\|f-\varphi\|_{H^2},$$

所以 $f\notin H_0^2(0,1)$。高阶闭包还要求法向导数的边界值为零，刻画它需要对导数的迹另作讨论。

21.5.4 约束子空间中的导数范数

第 21.1.1小节指出，常数的导数为零，因此在整个 $W^{1,p}(\Omega)$ 上，导数的大小不能控制函数本身。记 $|\nabla f|$ 为弱梯度 $(\partial_1 f,\dots,\partial_d f)$ 的欧氏长度，$\|\nabla f\|_p$ 为它的 L^p 范数。我们要回答：在排除常数方向的子空间上，是否存在常数 C，使

$$\|f\|_p\le C\|\nabla f\|_p. \tag{21.18}$$

形如式 (21.18)的估计称为Poincaré 不等式（Poincaré inequality）。

坐标中的常数方向 先在 $H^1(0,1)$ 上用坐标看清问题。由定理 21.4，导数的平方范数是 $\sum_{n\ge0}\pi^2n^2a_n^2$，其中第 0 个坐标的权是零。这一个零权，就是常数方向，它使式 (21.18)不成立。

零均值条件 $\int_0^1 f\,\mathrm{d}x=0$ 就是 $a_0=0$，把零权的坐标去掉。剩下的权至少是 π^2，所以

$$\|f\|_2^2=\sum_{n\ge1}a_n^2\le\frac{1}{\pi^2}\sum_{n\ge1}\pi^2n^2a_n^2=\frac{1}{\pi^2}\|f'\|_2^2.$$

这是有限维事实“二次型在特征值大于零的子空间上正定”的无限维版本。

零端点条件则要换一组坐标。设 $f\in H^1(0,1)$，$\tilde f(0)=\tilde f(1)=0$，用正弦坐标 $b_n=\int_0^1 f s_n\,\mathrm{d}x$。分部积分，这次边界项被 f 的零端点值消掉，得到 f' 的余弦坐标是 $\pi n b_n$，第 0 个坐标是 $\int_0^1 f'\,\mathrm{d}x=0$。于是

$$\|f'\|_2^2=\sum_{n\ge1}\pi^2n^2b_n^2,\qquad \|f\|_2^2\le\frac{1}{\pi^2}\|f'\|_2^2.$$

两种约束给出同一个常数 $1/\pi$，它也是最优的：$f = s_1$ 或 $f = e_1$ 时取到等号。下面用两个函数手算核对，比值都不超过 $1/\pi^2 \approx 0.1013$：

$$f = x(1-x): \quad \frac{\|f\|_2^2}{\|f'\|_2^2} = \frac{1/30}{1/3} = 0.1,$$

$$f = x - \tfrac{1}{2}: \quad \frac{\|f\|_2^2}{\|f'\|_2^2} = \frac{1/12}{1} \approx 0.0833.$$

第一个函数接近 s_1 的形状，比值几乎达到最优。

这个图景在 $p \neq 2$ 和一般区域上不再适用，下面的证明改用直接的积分估计，常数也不再是最优的。

零边界情形 零边界条件下，Poincaré 不等式不需要区域连通或边界正则，只需要区域在一个方向上有界。

定理 21.13 零边界的 Poincaré 不等式 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，含于带状区域 $\{x : a < x_1 < a + L\}$，$1 \le p < \infty$。则对所有 $f \in W^{1,p}_0(\Omega)$，

$$\|f\|_p \le \frac{L}{p^{1/p}} \|\partial_1 f\|_p \le \frac{L}{p^{1/p}} \|\nabla f\|_p. \tag{21.19}$$

证明 先设 $f \in C_c^\infty(\Omega)$，并把它在 Ω 外补成零。记 $x = (x_1, x'')$。由于 $f(a, x'') = 0$，Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} |f(x_1,x'')| &= \Big| \int_a^{x_1} \partial_1 f(t,x'')\,\mathrm{d}t \Big| \\ &\le (x_1 - a)^{1-1/p} \Big(\int_a^{a+L} |\partial_1 f(t,x'')|^p \,\mathrm{d}t \Big)^{1/p}. \end{aligned}$$

取 p 次方，对 $x_1 \in (a, a+L)$ 积分。因为 $\int_a^{a+L} (x_1 - a)^{p-1}\,\mathrm{d}x_1 = L^p/p$，再对 x'' 积分，得到

$$\|f\|_p^p \le \frac{L^p}{p} \, \|\partial_1 f\|_p^p.$$

两边都对 $W^{1,p}$ 范数连续，由 $W^{1,p}_0(\Omega)$ 的定义取极限即得一般情形。 ∎

取 $\Omega = (0,1)$，$p = 2$，定理给出 $\|f\|_2 \le (1/\sqrt{2})\|f'\|_2$，比坐标给出的最优常数 $1/\pi$ 宽松，但证明不依赖正交结构，对所有 p 和高维区域都成立。

零均值情形 零均值 $f_\Omega = |\Omega|^{-1} \int_\Omega f\,\mathrm{d}x = 0$ 同样排除了非零常数，但它是整体条件，需要区域连通，否则可以在不同分支上取不同常数。我们先

在凸区域上完整证明。下面的引理用一点的值与区域平均之差来读取梯度的作用。

引理 21.14　凸区域上的平均估计　设 $W \subset \mathbb{R}^d$ 为有界凸开集，直径为 D，f 在 $\overline{W}$ 的一个邻域上连续可微。则对每个 $x \in \overline{W}$，

$$|f(x) - f_W| \le \frac{D^d}{d\,|W|} \int_W \frac{|\nabla f(z)|}{|x - z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z. \tag{21.20}$$

证明　对 $y \in W$，记 $\omega = (y-x)/|y-x|$。凸性保证除端点 x 外，线段 $[x, y]$ 都落在 W 中，所以令 $G = |\nabla f|\mathbf{1}_W$，有

$$|f(y) - f(x)| \le \int_0^{|y-x|} G(x + t\omega)\,\mathrm{d}t.$$

由 $f(x) - f_W = |W|^{-1}\int_W (f(x) - f(y))\,\mathrm{d}y$，得到

$$|f(x) - f_W| \le \frac{1}{|W|}\int_W \int_0^{\infty} G(x + t\omega)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y.$$

以 x 为中心用球坐标 $y = x + \rho\omega$，体积元是 $\rho^{d-1}\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\sigma(\omega)$，其中 $\rho \le D$。内层积分只依赖方向 ω，对 ρ 积分给出因子 D^d/d。

剩下的是

$$\int_{S^{d-1}} \int_0^{\infty} G(x + t\omega)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(\omega) = \int G(z)\,|z - x|^{1-d}\,\mathrm{d}z,$$

这是按球坐标还原，于是得到式 (21.20)。 ∎

定理 21.15　凸区域上的零均值 Poincaré 不等式　设 $W \subset \mathbb{R}^d$ 为有界凸开集，直径为 D，$1 \le p < \infty$。则对所有 $f \in W^{1,p}(W)$，

$$\|f - f_W\|_p \le \frac{|B(0, D)|}{|W|}\, D\, \|\nabla f\|_p. \tag{21.21}$$

证明　先设 $f \in C^\infty(\overline{W})$。记 $Tg(x) = \int_W g(z)|x - z|^{1-d}\,\mathrm{d}z$。对每个 $x \in W$，$W \subset B(x, D)$，所以

$$\int_W |x - z|^{1-d}\,\mathrm{d}z \le \int_{B(x,D)} |x - z|^{1-d}\,\mathrm{d}z = |S^{d-1}|\,D,$$

其中 $|S^{d-1}|$ 为单位球面的面积；对 z 固定、x 变化也一样。

把核写成 $|x-z|^{(1-d)/p'}\cdot|x-z|^{(1-d)/p}$，用 Hölder 不等式，

$$|Tg(x)|^p \le \big(|S^{d-1}|D\big)^{p-1}\int_W |g(z)|^p|x-z|^{1-d}\,\mathrm{d}z.$$

再对 x 积分并交换积分次序，得到

$$\|Tg\|_p \le |S^{d-1}|\,D\,\|g\|_p.$$

把它与式 (21.20)合并，并用 $|B(0,D)|=|S^{d-1}|D^d/d$，即得所需估计。有界凸开集是 Lipschitz 区域，由定理 21.10，$C^\infty(\overline{W})$ 在 $W^{1,p}(W)$ 中稠密。均值满足 $|f_W-g_W|\le |W|^{-1/p}\|f-g\|_p$，两边都对 $W^{1,p}$ 范数连续，取极限得一般情形。 ∎

在 $W=(0,1)$ 上，式 (21.21)的常数是 $|B(0,1)|\cdot 1=2$，比坐标给出的 $1/\pi$ 宽松很多，代价是证明对所有 p 和凸区域都成立。

对一般的有界连通 Lipschitz 区域 Ω，零均值的 Poincaré 不等式

$$\|f-f_\Omega\|_p \le C\|\nabla f\|_p,\qquad 1\le p<\infty$$

同样成立，常数依赖 Ω 与 p。局部拼接的思路是用有限个已有局部估计的小区域覆盖 Ω，连通性保证任意两块能由一串依次重叠的小区域相连，重叠部分测度为正，于是相邻两块均值之差被梯度控制，逐块传递得到整体估计。完整证明需要逐块传递常数，篇幅较长，读者可查阅相关专著。

第 21.7.1小节的紧嵌入还给出另一条路线。若估计不成立，可取 $\|f_n\|_p=1$、均值为零、$\|\nabla f_n\|_p\to 0$ 的序列，紧嵌入给出 L^p 收敛子列，其极限梯度为零。在连通区域上这只能是常数，零均值迫使它为零，与范数为 1 矛盾。

条件为什么不能少　连通性不能去掉：在 $(0,1)\cup(2,3)$ 上，第一段取 -1、第二段取 1 的函数均值为零、弱导数为零，却不是零。约束不能去掉：常数函数本身就是反例。

零边界情形中区域有界的方向也不能去掉。在 $\mathbb{R}$ 上取非零 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $\psi_R(x)=\psi(x/R)$，则

$$\|\psi_R\|_2 = R^{1/2}\|\psi\|_2,\qquad \|\psi_R'\|_2 = R^{-1/2}\|\psi'\|_2,$$

比值随 R 无界。用坐标的语言说，区间拉长后可以出现任意低的频率，没有正的最小权。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.6.1 更高指数的可积性
21.6.2 临界指数下的可积性
21.6.3 连续代表
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

导数给出的等价范数 Poincaré 不等式把约束和导数范数联系起来。在定理 21.13的条件下，对 $f \in W_0^{1,p}(\Omega)$，

$$\frac{1}{d^{1-1/p}}\|\nabla f\|_p \le \|f\|_{W^{1,p}} \le \Big(\frac{L^p}{p}+d\Big)^{1/p}\|\nabla f\|_p. \tag{21.22}$$

左边先用三角不等式把 $\|\nabla f\|_p$ 放大成各偏导数范数之和，再比较 ℓ^1 与 ℓ^p 范数；右边来自 Poincaré 不等式与 $|\partial_i f| \le |\nabla f|$。

于是在零边界子空间上，$\|\nabla f\|_p$ 就是一个等价范数；$p=2$ 时，$\int_\Omega \nabla f\cdot\nabla g\,\mathrm{d}x$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 上与原内积等价的内积。在连通 Lipschitz 区域的零均值子空间上，结论相同。在整个 $W^{1,p}(\Omega)$ 上则不行，二者的差别恰好是常数方向。

21.6 连续嵌入

一维时，第 7章已经证明 $W^{1,1}$ 函数有绝对连续代表，所以有界。高维时情况不同：导数可积能把函数本身控制到什么程度，取决于积分指数 p 与维数 d 的关系。本节固定有界 Lipschitz 区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$，研究一阶 Sobolev 范数能控制函数在哪些目标空间中的大小。

若包含关系 $W^{1,p}(\Omega)\subset Y$ 连同估计

$$\|f\|_Y \le C\|f\|_{W^{1,p}} \tag{21.23}$$

成立，常数 C 不依赖 f，就称它为**连续嵌入**（continuous embedding）：包含映射是有界线性算子。

本节的两个基本条件各有用途。区域有界保证较小指数的 L^q 范数受较大指数控制：对 $q\le r$，由 Hölder 不等式，

$$\|f\|_q \le |\Omega|^{1/q-1/r}\|f\|_r.$$

区域为 Lipschitz，保证第 21.4节的延拓和光滑到边界的逼近可用。

缩放决定指数 在讨论证明以前，先看目标指数应当是多少。设想全空间上的光滑紧支撑函数满足 $\|u\|_q \le C\|\nabla u\|_p$，$C$ 不依赖 u。对 $\lambda>0$，令 $u_\lambda(x)=u(\lambda x)$，换元 $y=\lambda x$ 给出

$$\|u_\lambda\|_q = \lambda^{-d/q}\|u\|_q, \qquad \|\nabla u_\lambda\|_p = \lambda^{1-d/p}\|\nabla u\|_p.$$

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.6.1 更高指数的可积性
21.6.2 临界指数下的可积性
21.6.3 连续代表
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

不等式对所有 λ 成立，两边 λ 的指数必须相同，否则令 $\lambda \to 0$ 或 $\lambda \to \infty$ 就会破坏它。于是 $-d/q = 1 - d/p$，即

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}, \qquad p^* = \frac{dp}{d-p} \quad (1 \le p < d). \tag{21.24}$$

称 p^* 为 p 的Sobolev **共轭指数**（Sobolev conjugate exponent）。例如 $d = 3$、$p = 2$ 时 $p^* = 6$，缩放指数两边都是 $\lambda^{-1/2}$。

缩放只说明指数必须是什么，并没有证明不等式成立。它也显示了维数的作用：d 越大、p 越小，把函数压缩到小尺度时导数的 L^p 范数增长得越慢，导数就越难察觉尖锐的集中。

21.6.1 更高指数的可积性

当 $p < d$ 时，我们证明 $W^{1,p}$ 函数属于比 L^p 更好的 L^{p^*}。

定理 21.16　Sobolev 嵌入，$p < d$　设 $d \ge 2$，$1 \le p < d$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。存在常数 C，使所有 $f \in W^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$\|f\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le C \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{21.25}$$

因而对每个 $1 \le q \le p^*$，把左端换成 $\|f\|_q$ 后估计仍成立，只需把常数乘以 $|\Omega|^{1/q - 1/p^*}$。

证明分四步：先对全空间紧支撑函数证明 $p = 1$ 的情形，再借幂函数推到 $p > 1$，然后用逼近推广到 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，最后用延拓回到区域。

第一步：$p = 1$ 的全空间估计　设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。沿第 i 个坐标方向，从 $-\infty$ 积分到 x_i，得到

$$|u(x)| \le g_i(\hat{x}_i) := \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u| \, \mathrm{d}x_i,$$

其中 $\hat{x}_i$ 表示去掉第 i 个坐标后的变量，右端不依赖 x_i。这里每个坐标方向都给了一个上界。

先看 $d = 2$。此时 $|u(x)|^2 \le g_1(x_2) g_2(x_1)$，右端是两个单变量函数之积，对 x_1, x_2 积分后分离：

$$\int_{\mathbb{R}^2} |u|^2 \, \mathrm{d}x \le \Big(\int g_1 \Big) \Big(\int g_2 \Big) = \|\partial_1 u\|_1 \|\partial_2 u\|_1.$$

于是 $\|u\|_2 \le \|\nabla u\|_1$，这正是 $d = 2$、$p = 1$、$p^* = 2$ 的情形。

一般维数需要一个把 d 个“各少一个变量”的函数之积分离开的不等式。

引理 21.17　分离变量的乘积估计　设 $d \ge 2$，$h_1, \dots, h_d$ 是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的非负可测函数，h_i 的自变量是 $\hat{x}_i$。则

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^{d} h_i(\hat{x}_i)\,\mathrm{d}x \le \prod_{i=1}^{d} \|h_i\|_{L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})}. \tag{21.26}$$

证明　对维数归纳。$d = 2$ 时，积分直接分离：

$$\int_{\mathbb{R}^2} h_1(x_2)\,h_2(x_1)\,\mathrm{d}x = \|h_1\|_1 \|h_2\|_1.$$

设维数 $d \ge 2$ 时成立，考虑 $\mathbb{R}^{d+1}$ 上的 $h_1, \dots, h_{d+1}$。记最后一个变量为 s，其余变量为 $x' \in \mathbb{R}^d$，则 $h_{d+1} = h_{d+1}(x')$ 不依赖 s。固定 s，对 x' 积分，用指数 d 和 $d/(d-1)$ 的 Hölder 不等式，得

$$\int \prod_{i=1}^{d+1} h_i\,\mathrm{d}x' \le \|h_{d+1}\|_{L^d} \Big(\int \prod_{i=1}^{d} h_i^{d/(d-1)}\,\mathrm{d}x' \Big)^{(d-1)/d}.$$

对括号内的积分用归纳假设，函数换成 $h_i^{d/(d-1)}$。记 $A_i(s) = \int h_i(\cdot, s)^d$，积分对 h_i 的其余 $d-1$ 个变量进行。归纳假设给出

$$\Big(\int \prod_{i=1}^{d} h_i^{d/(d-1)}\,\mathrm{d}x' \Big)^{(d-1)/d} \le \prod_{i=1}^{d} A_i(s)^{1/d}.$$

最后对 s 积分，用 d 个指数都等于 d 的推广 Hölder 不等式：

$$\int \prod_{i=1}^{d} A_i(s)^{1/d}\,\mathrm{d}s \le \prod_{i=1}^{d} \Big(\int A_i(s)\,\mathrm{d}s \Big)^{1/d} = \prod_{i=1}^{d} \|h_i\|_{L^d(\mathbb{R}^d)}.$$

三式合起来，就是维数 $d+1$ 时的结论。 ∎

回到估计。把 d 个坐标方向的界相乘，再开 $d-1$ 次方，得到

$$|u(x)|^{d/(d-1)} \le \prod_{i=1}^{d} g_i(\hat{x}_i)^{1/(d-1)}.$$

对 $h_i = g_i^{1/(d-1)}$ 用引理 21.17。按 g_i 的定义，

$$\|h_i\|_{d-1}^{d-1} = \int g_i\,\mathrm{d}\hat{x}_i = \|\partial_i u\|_1,$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u|^{d/(d-1)}\,\mathrm{d}x \le \prod_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_1^{1/(d-1)}.$$

两边开 $(d-1)/d$ 次方，得到

$$\|u\|_{d/(d-1)} \le \prod_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_1^{1/d} \le \|\nabla u\|_1. \tag{21.27}$$

第二步： $1 < p < d$　对 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$ 和 $\gamma > 1$，$|u|^\gamma$ 仍是紧支撑的连续可微函数，梯度满足

$$\big|\nabla |u|^\gamma\big| \le \gamma |u|^{\gamma-1} |\nabla u|.$$

把式 (21.27)用于 $|u|^\gamma$，再对右端用 Hölder 不等式，

$$\|u\|_{\gamma d/(d-1)}^{\gamma} \le \gamma \int |u|^{\gamma-1} |\nabla u| \, \mathrm{d}x \le \gamma \|u\|_{(\gamma-1)p'}^{\gamma-1} \|\nabla u\|_p.$$

选择 $\gamma = p(d-1)/(d-p)$，让两侧出现同一个范数。逐项核对：

$$\frac{\gamma d}{d-1} = \frac{dp}{d-p} = p^*, \qquad (\gamma-1)p' = \frac{d(p-1)}{d-p} \cdot \frac{p}{p-1} = p^*.$$

u 紧支撑，$\|u\|_{p^*}$ 有限，若不为零就可以约去 $\gamma - 1$ 次方，得到

$$\|u\|_{p^*} \le \gamma \|\nabla u\|_p, \qquad \gamma = \frac{p(d-1)}{d-p}. \tag{21.28}$$

$p = 1$ 时 $\gamma = 1$，与第一步一致。$d = 3$、$p = 2$ 时 $\gamma = 4$，即 $\|u\|_6 \le 4\|\nabla u\|_2$。

第三步：推广到全空间 Sobolev 函数　由第 21.5.1小节，$C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。对 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 取 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}$ 中趋于 u，再取子列几乎处处收敛。由 Fatou 引理与式 (21.28)，

$$\|u\|_{p^*} \le \liminf_{n} \|u_n\|_{p^*} \le \gamma \lim_{n} \|\nabla u_n\|_p = \gamma \|\nabla u\|_p.$$

第四步：回到区域　对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，用定理 21.9的延拓 Ef。比较 ℓ^1 与 ℓ^p 范数，把梯度的范数换成 Sobolev 范数，会带来因子 $d^{1-1/p}$，于是

$$\|f\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le \|Ef\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \le \gamma \, d^{1-1/p} \, \|E\| \, \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

其中 $\|E\|$ 是延拓算子的范数。较小指数由区域有限测度得到，这就证明了定理 21.16。

常数的来源由此清楚：γ 只依赖 d, p，$\|E\|$ 依赖区域与 p，较小指数还多出 $|\Omega|$ 的幂。它们都不依赖被估计的函数，这正是连续嵌入所要求的统一性。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.6.1 更高指数的可积性
21.6.2 临界指数下的可积性
21.6.3 连续代表
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

示例 21.18　幂函数与指数的精确性　在单位球 $B\subset\mathbb{R}^d$ 中取 $u(x)=|x|^{-a}$，$a>0$。它在原点之外光滑，$|\nabla u|=a|x|^{-a-1}$。若 $a+1<d$，挖去半径为 r 的小球后分部积分，小球面上的边界项不超过

$$\sup|\varphi|\cdot r^{-a}\cdot|S^{d-1}|\,r^{d-1},$$

随 $r\to 0$ 趋于零，所以经典梯度就是弱梯度。

按球坐标，$|x|^{-b}$ 在 B 上可积当且仅当 $b<d$，因此

$$u\in L^q(B)\iff aq<d,\qquad u\in W^{1,p}(B)\iff (a+1)p<d.$$

后一条件即 $a<d/p-1=d/p^*$，它恰好是 $u\in L^{p^*}(B)$ 的条件。

对任何 $q>p^*$，取 a 满足 $d/q\le a<d/p-1$，便得到 $W^{1,p}(B)$ 中不属于 $L^q(B)$ 的函数，所以 p^* 不能再提高。取 $d=3$、$p=2$、$p^*=6$，再取 $q=8$ 与 $a=0.4$，逐项核对：

$$(a+1)p=2.8<3,\qquad 6a=2.4<3,\qquad 8a=3.2\ge 3.$$

所以这个 u 属于 $W^{1,2}(B)$ 和 $L^6(B)$，不属于 $L^8(B)$，并且在原点附近无界。可见 $p<d$ 时得到的是更高的可积性，而不是有界性或连续性。

21.6.2 临界指数下的可积性

当 $p\to d$ 时，$p^*=dp/(d-p)\to\infty$。这提示我们考察 $p=d\ge 2$ 时能得到什么。

定理 21.19　临界指数的嵌入　设 $d\ge 2$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。对每个有限的 $q\ge 1$，存在常数 C_q，使所有 $f\in W^{1,d}(\Omega)$ 满足

$$\|f\|_q\le C_q\|f\|_{W^{1,d}}.\tag{21.29}$$

证明　给定 q，取 $1\le s<d$ 足够接近 d，使 $s^*=ds/(d-s)\ge q$。区域有界，由 Hölder 不等式，

$$\|g\|_s\le|\Omega|^{1/s-1/d}\|g\|_d$$

对 f 及其各一阶弱导数成立，所以 $W^{1,s}$ 范数受 $W^{1,d}$ 范数控制。再用定理 21.16于指数 s 即得。 ∎

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.6.1 更高指数的可积性
21.6.2 临界指数下的可积性
21.6.3 连续代表
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

事实上，$W^{1,d}$ 函数一般无界。在单位球 $B\subset\mathbb{R}^d$ 中取 $u(x)=\ln\ln(e/|x|)$。记 $r=|x|$，$t=\ln(e/r)\ge 1$，则 $|\nabla u|=1/(r t)$。按球坐标，

$$\int_B |\nabla u|^d\,\mathrm{d}x = |S^{d-1}|\int_0^1 \frac{r^{d-1}}{r^d(\ln(e/r))^d}\,\mathrm{d}r = |S^{d-1}|\int_1^\infty t^{-d}\,\mathrm{d}t = \frac{|S^{d-1}|}{d-1},$$

$d\ge 2$ 时有限。这里用了换元 $t=\ln(e/r)$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}r/r$。

u 本身只以 $\ln\ln$ 的速度增长，属于每个 $L^q(B)$。小球面上的边界项不超过

$$\sup|\varphi|\cdot u(r)\,|S^{d-1}|\,r^{d-1}\to 0,$$

所以经典梯度是弱梯度。于是 $u\in W^{1,d}(B)$，却在原点趋于无穷。

这说明不能把式 (21.24)在 $p=d$ 处“代入”成 $p^*=\infty$。常数 C_q 也不可能关于 q 一致：若 $C_q\le C$ 对所有 q 成立，由于在有限测度区域上 $q\to\infty$ 时 $\|f\|_q$ 趋于 $\|f\|_\infty$，就得到

$$\|f\|_\infty\le C\|f\|_{W^{1,d}},$$

与这个反例矛盾。临界情形处在两种结论之间：可积性对每个有限指数都成立，有界性却失去了。

21.6.3 连续代表

当 $p>d$ 时，导数的控制足以给出逐点的振荡估计。机制是比较一点的值与它附近的平均：引理 21.14把这个差写成梯度乘以核 $|x-z|^{1-d}$ 的积分，而这个核的 p' 次幂恰好在 $p>d$ 时局部可积。

定理 21.20　Hölder 连续代表　设 $d<p<\infty$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\beta=1-d/p$。每个 $f\in W^{1,p}(\Omega)$ 有一个在 $\overline{\Omega}$ 上连续的代表 $\tilde f$，并且存在不依赖 f 的常数 C，使

$$\sup_{x\in\overline{\Omega}}|\tilde f(x)|+\sup_{x\neq y}\frac{|\tilde f(x)-\tilde f(y)|}{|x-y|^{\beta}}\le C\|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{21.30}$$

证明　先设 $u\in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。取两点 $x\neq y$，$r=|x-y|$，令 $W=B(x,r)\cap B(y,r)$。W 是凸开集，直径不超过 $2r$，并且包含以中点为心、半径 $r/2$ 的球，所以 $|W|\ge 2^{-d}|B(0,1)|\,r^d$。

$x, y \in \overline{W}$，由引理 21.14与 $W \subset B(x,r)$，存在只依赖 d 的 C_d，使

$$\begin{aligned} |u(x) - u_W| &\le C_d \int_{B(x,r)} \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z \\ &\le C_d \|\nabla u\|_p \Big(\int_{B(x,r)} |x-z|^{(1-d)p'}\,\mathrm{d}z \Big)^{1/p'}. \end{aligned}$$

按球坐标，最后的积分等于

$$\frac{|S^{d-1}|\, r^{d-(d-1)p'}}{d-(d-1)p'},$$

它有限当且仅当 $(d-1)p' < d$，即 $p > d$。其 $1/p'$ 次方是常数乘 $r^{1-d/p}$。

对 y 作同样估计，两式相加，得到

$$|u(x) - u(y)| \le C|x-y|^{\beta} \|\nabla u\|_p.$$

取 $W = B(x,1)$，又有

$$|u(x)| \le |u_W| + C\|\nabla u\|_p \le |B(0,1)|^{-1/p} \|u\|_p + C\|\nabla u\|_p.$$

对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，令 $u_n = (Ef) * \rho_{1/n} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，它们在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 Ef。把上面的上确界估计用于 $u_n - u_m$，可知 (u_n) 一致收敛到一个连续函数 $\tilde{u}$。u_n 也在 L^p 中趋于 Ef，所以 $\tilde{u} = Ef$ 几乎处处，$\tilde{f} = \tilde{u}|_{\overline{\Omega}}$ 是 f 的代表。Hölder 估计和上确界估计在一致极限下保持，再由延拓算子有界即得结论。 ∎

满足上述估计的函数称为 β 阶Hölder **连续**（Hölder continuous）。连续代表在等价类中是唯一的：两个连续函数若几乎处处相等，就处处相等。所以 $p > d$ 时，点值 $f \mapsto \tilde{f}(x)$ 是 $W^{1,p}(\Omega)$ 上的有界线性泛函，这与 $p \le d$ 时一般无法读取点值形成对照。

指数 β 不能整体提高。在单位球中取 $u(x) = |x|^b$，$0 < b < 1$，它的梯度长度是 $b|x|^{b-1}$，属于 L^p 当且仅当 $(1-b)p < d$，即 $b > 1 - d/p$。这样的 b 可以任意接近 $1 - d/p$，而 u 在原点处恰好只有 b 阶 Hölder 连续。例如 $d = 2$、$p = 4$ 时 $\beta = 1/2$，取 $b = 0.6$，有 $(1-b)p = 1.6 < 2$。

$p = \infty$ 时，指数 β 趋于 1，相应的结论是 Lipschitz 代表。先在凸区域上说明。设 Ω 凸，$f \in W^{1,\infty}(\Omega)$。由式 (21.8)，在 Ω_ε 上 f_ε 的梯度是 ∇f 的磨光，其长度不超过 $\|\nabla f\|_\infty$。对 $x, y \in \Omega$，线段 $[x,y]$ 是 Ω 中的紧集，ε 足够小时落在 Ω_ε 中，所以

$$|f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(y)| \le \|\nabla f\|_\infty |x-y|.$$

取 $\varepsilon_n \to 0$ 使 $f_{\varepsilon_n} \to f$ 几乎处处，极限在一个满测度集合上满足同一 Lipschitz 估计，再唯一地连续延伸到整个 Ω，得到 $\tilde f$。

对一般有界 Lipschitz 区域，同样的论证在每个含于区域的球上成立。区域只有有限个连通分支，不同分支之间距离为正，用 $\|f\|_\infty$ 即可控制；同一分支中任意两点可以用长度不超过 $C|x-y|$ 的折线相连（这一几何事实这里不证明），于是代表在整个区域上 Lipschitz，常数为 $C\|f\|_{W^{1,\infty}}$。

一维的情形 $d=1$ 时，有界区间 (a,b) 上的 $W^{1,1}$ 函数已经有绝对连续代表，与端点估计同样的平均论证给出

$$|\tilde f(y)| \le \frac{1}{b-a}\int_a^b |f|\,\mathrm{d}x + \int_a^b |f'|\,\mathrm{d}x.$$

所以一维时 $p=d=1$ 不仅有每个有限指数的可积性，还有有界的连续代表。$p>1$ 时，由

$$|\tilde f(x)-\tilde f(y)| \le \int_x^y |f'|\,\mathrm{d}t \le |x-y|^{1-1/p}\|f'\|_p,$$

代表是 $1-1/p$ 阶 Hölder 连续的，与 $\beta = 1-d/p$ 一致。

$d\ge 2$ 的临界反例 $\ln\ln(e/|x|)$ 依赖函数能够绕开一点集中增长，而一维时从一点到另一点只有一条路径，变化必须全部经过它。因此不能把 $d\ge 2$ 的临界结论照搬到 $d=1$。

高阶空间 同样的指数比较可以推广到 $W^{k,p}$：每多一阶导数，缩放中多出一个因子 λ。若 $kp<d$，则 $W^{k,p}(\Omega)\subset L^q(\Omega)$，$1/q = 1/p - k/d$；若 $kp>d$，则函数有连续代表。特别地，$k>d/2$ 时 $H^k(\Omega)$ 的元素有连续代表，且 $\sup|\tilde f| \le C\|f\|_{H^k}$。一般情形的证明要把前面的一阶论证反复叠加，篇幅较长，读者可查阅相关专著。

坐标的图景可以解释条件 $k>d/2$。在周期函数上，H^k 的权约为 $(1+|\xi|^2)^k$，$\xi\in\mathbb{Z}^d$ 是频率向量。和第 21.5.2小节读取点值的计算一样，点值有界要求

$$\sum_{\xi\in\mathbb{Z}^d} \frac{1}{(1+|\xi|^2)^k} < \infty.$$

半径约为 R 的球壳中大约有 R^{d-1} 个频率点，每个贡献 R^{-2k}，这个和收敛当且仅当 $2k>d$。维数升高时频率点变多，权必须增长得更快才能把点值压成有限，这就是一维 H^1 能读点值而二维 H^1 不能的原因。它使每个点值读取都是 H^k 上的有界线性泛函，第 23章将以这类空间为例研究连续点值。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.7.1 L^q 中的强收敛子列
21.7.2 临界指数处的集中现象
21.7.3 有界函数类的有限覆盖
21.8 本章小结

四种情形的对照 表 21.2汇总了一阶空间在维数 $d \ge 2$ 时的结论，最后一列是说明结论不能再改进的例子。

表 21.2 $W^{1,p}$ 在有界 Lipschitz 区域上的连续嵌入（$d \ge 2$）。

指数	能控制到	例子
$1 \le p < d$	L^{p^*}，$p^* = dp/(d-p)$	$\lvert x\rvert^{-a}$
$p = d$	每个有限的 L^q	$\ln\ln(e/\lvert x\rvert)$
$d < p < \infty$	$1 - d/p$ 阶 Hölder 代表	$\lvert x\rvert^{b}$，b 略大于 $1-d/p$
$p = \infty$	Lipschitz 代表	$\lvert x - x_0\rvert$

21.7 紧嵌入

连续嵌入说明，$W^{1,p}$ 中的有界集合在目标空间中仍然有界。有界还不足以抽出收敛子列：第 10章已经看到，无限维空间的闭球不紧。本节研究更强的结论：Sobolev 范数有界的函数列，能否在较弱的目标范数下选出强收敛子列。先用坐标看清机制并建立次临界结论，再用一个集中序列说明临界指数处它为什么失败，最后把结论转写为整类函数的有限覆盖。

21.7.1 L^q 中的强收敛子列

坐标中的椭球 先看最干净的情形：$H^1(0,1)$ 的有界集在 $L^2(0,1)$ 中。由定理 21.4，球 $\{\|f\|_{H^1} \le 1\}$ 在余弦坐标下是

$$\sum_{n \ge 0} (1 + \pi^2 n^2)\, a_n^2 \le 1.$$

这是一个椭球，第 n 条半轴的长度是

$$s_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \pi^2 n^2}},$$

随 n 趋于零。而 L^2 的单位球每条半轴都是 1。图 21.8对比了这两个集合。

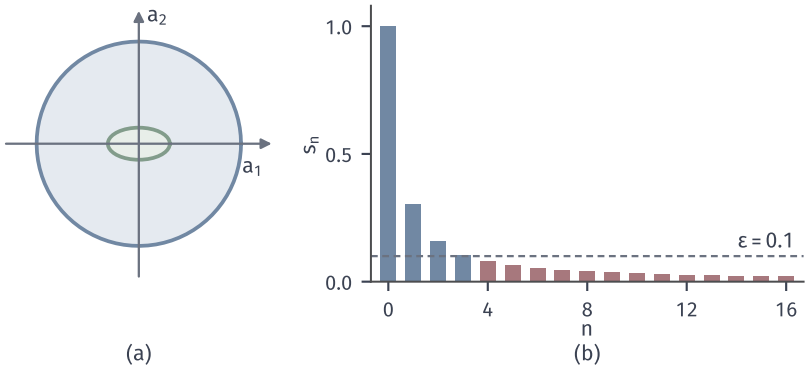


图 21.8 $H^1(0,1)$ 的单位球在 L^2 中是椭球。(a) 在 (a_1, a_2) 平面上的截面：蓝色为 L^2 单位圆，绿色为 H^1 单位球的截面，半轴分别约为 0.303 和 0.157。(b) 各条半轴 s_n，虚线为精度 $\varepsilon = 0.1$，蓝柱（$n \le 3$）高于这一精度，红柱（$n \ge 4$）都低于它。

半轴趋于零，就意味着这个集合在高频方向上几乎是扁的。具体地，对 $\|f\|_{H^1} \le 1$，截掉 $n > N$ 的坐标，误差满足

$$\sum_{n>N} a_n^2 \le \frac{1}{1+\pi^2(N+1)^2} \sum_{n>N} (1+\pi^2 n^2)\, a_n^2 \le s_{N+1}^2.$$

这个界对球内所有函数一致成立。

用数字走一遍。取 $\varepsilon = 0.1$，逐个算半轴：

$$s_1 \approx 0.303, \quad s_2 \approx 0.157, \quad s_3 \approx 0.106, \quad s_4 \approx 0.079.$$

所以 $N = 3$ 时尾部误差不超过 $0.079 < 0.1$。球内每个函数都可以用前 4 个坐标 (a_0, a_1, a_2, a_3) 在 0.1 的精度内代表，而这 4 个坐标落在 $\mathbb{R}^4$ 的有界集里，可以被有限个点覆盖。这就证明了球在 L^2 中全有界，也就是它的每个序列都有 L^2 收敛子列。

类比的边界要说清楚。在 H^1 自身的范数下，这个球并不紧：向量 $e_n/\sqrt{1+\pi^2 n^2}$ 在 H^1 中两两正交且长度为 1，彼此距离 $\sqrt{2}$。紧性来自“H^1 球放进 L^2 里看”，也就是目标范数比 H^1 弱。另外椭球图景依赖 $p = 2$ 的正交坐标，一般 p 和高维区域要换成下面的论证。

一般区域与一般指数 下面的证明把同一直观换成不依赖正交结构的语言：延拓到全空间，用平移差统一控制磨光误差（相当于高频部分一致很小），再对固定尺度的磨光函数作有限维近似（相当于保留有限个低频坐标）。

引理 21.21 **L^p 中的收敛子列** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。则 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的每个有界序列都有在 $L^p(\Omega)$ 中收敛的子列。

证明 设 $\|f_n\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le M$。由第 2章，完备度量空间中全有界的子集是相对紧的，其中每个序列都有收敛子列。$L^p(\Omega)$ 完备，所以只需证明 $\{f_n\}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中全有界。

延拓。令 $w_n = Ef_n$，由定理 21.9，这些函数的 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 范数不超过 $M' := \|E\| M$，且所有 w_n 在同一有界集合 B_Ω 外为零。限制到 Ω 不增大 L^p 距离，所以只需证明 $\{w_n\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中全有界。

平移差的统一控制。对 $w \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，

$$w(x+z) - w(x) = \int_0^1 \nabla w(x+tz) \cdot z \, \mathrm{d}t.$$

两边取 L^p 范数，把范数移进对 t 的积分，得到

$$\|w(\cdot + z) - w\|_p \le |z| \, \|\nabla w\|_p.$$

两边对 $W^{1,p}$ 范数连续，由稠密性，它对每个 $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 成立。

磨光误差是平移差的加权平均：

$$w * \rho_\varepsilon - w = \int (w(\cdot - z) - w)\, \rho_\varepsilon(z) \, \mathrm{d}z.$$

所以

$$\|w_n * \rho_\varepsilon - w_n\|_p \le \sup_{|z| \le \varepsilon} \|w_n(\cdot - z) - w_n\|_p \le \varepsilon \, d^{1-1/p} M'.$$

这一估计对所有 n 一致成立：导数的统一界把所有函数的磨光误差统一控制住了。

有限维近似。固定 $\varepsilon \le 1$，令 $v_n = w_n * \rho_\varepsilon$。它们都在同一个有界方体 Q 外为零。由 Hölder 不等式，

$$|v_n(x)| \le \|\rho_\varepsilon\|_{p'} M', \qquad |\nabla v_n(x)| \le \|\nabla \rho_\varepsilon\|_{p'} M' =: \Lambda,$$

这族函数一致有界，并有统一的 Lipschitz 常数 Λ。

把 Q 分成边长为 h 的 N 个小方体 Q_l，取中心 y_l，令 $Pv = \sum_l v(y_l)\mathbf{1}_{Q_l}$。在每个 Q_l 上 $|v - v(y_l)| \le \Lambda\sqrt{d}\,h$，所以

$$\|v_n - Pv_n\|_p \le \Lambda\sqrt{d}\,h\,|Q|^{1/p}.$$

而 Pv_n 都落在 N 维空间 $\operatorname{span}\{\mathbf{1}_{Q_l}\}$ 中，坐标的绝对值一致有界，有限维空间中的有界集是全有界的。所以给定精度，先取 h 使上式足够小，再覆盖 $\{Pv_n\}$，就得到 $\{v_n\}$ 的有限网。

合并。任给 $\eta > 0$，先取 ε 使 $\varepsilon d^{1-1/p}M' < \eta/2$，再取 $\{v_n\}$ 的有限 $\eta/2$ 网 $\{g_1, \dots, g_m\}$。对每个 n，选 g_i 与 v_n 相距小于 $\eta/2$，则 $\|w_n - g_i\|_p < \eta$。所以 $\{w_n\}$ 全有界。 ∎

证明清楚地显示了各条件的职责。导数的统一界使磨光误差与 n 无关；区域有界使固定尺度的函数族只需有限个小方体描述；目标范数 L^p 比 $W^{1,p}$ 弱，才允许用磨光后的函数近似原函数，而不必近似导数。

定理 21.22　紧嵌入　设 $d \ge 2$，$1 < p < d$，$1 \le q < p^* = dp/(d-p)$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。则 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的每个有界序列都有在 $L^q(\Omega)$ 中收敛的子列。

证明　由引理 21.21，有界序列 (f_n) 有在 L^p 中收敛的子列，仍记为 (f_n)。若 $q \le p$，由区域有限测度，

$$\|g\|_q \le |\Omega|^{1/q-1/p}\|g\|_p,$$

子列在 L^q 中也是 Cauchy 列。

若 $p < q < p^*$，取 $\theta \in (0,1)$ 使 $1/q = \theta/p + (1-\theta)/p^*$。把 $|g|^q = |g|^{\theta q}|g|^{(1-\theta)q}$ 用于指数 $p/(\theta q)$ 与 $p^*/((1-\theta)q)$ 的 Hölder 不等式（这两个指数共轭），得到

$$\|g\|_q \le \|g\|_p^{\theta}\,\|g\|_{p^*}^{1-\theta}.$$

取 $g = f_n - f_m$。由定理 21.16，$\|f_n - f_m\|_{p^*} \le 2CM$ 有界，而 $\|f_n - f_m\|_p \to 0$，$\theta > 0$，所以 $\|f_n - f_m\|_q \to 0$。L^q 完备，子列在 L^q 中收敛。 ∎

称这样的包含为**紧嵌入**（compact embedding）：包含映射把有界集映为相对紧集，按第 17章的说法，它是紧算子。同样的论证在 $p = 1$ 时也成立。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.7.1 L^q 中的强收敛子列
21.7.2 临界指数处的集中现象
21.7.3 有界函数类的有限覆盖
21.8 本章小结

$p \geq d$ 时，由区域有界可把 $W^{1,p}$ 放进每个 $W^{1,s}$（$s < d$），于是对每个有限的 q 都有紧嵌入。

紧嵌入只给出目标空间中的强收敛，不给出 Sobolev 范数下的收敛。取 $f_n(x) = n^{-1}\sin(nx_1)$，则 $\|f_n\|_p \leq |\Omega|^{1/p}/n \to 0$，$\partial_1 f_n = \cos(nx_1)$，其余偏导数为零，序列在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界。

若某个子列在 $W^{1,p}$ 中收敛，极限只能是 L^p 极限 0，于是 $\|\cos(nx_1)\|_p \to 0$ 沿子列成立。但 $|\cos| \leq 1$ 给出

$$\int_\Omega \cos^2(nx_1)\,\mathrm{d}x \leq |\Omega|^{1-1/p}\,\|\cos(nx_1)\|_p,$$

而由 Riemann–Lebesgue 引理，

$$\int_\Omega \cos^2(nx_1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}|\Omega| + \frac{1}{2}\int_\Omega \cos(2nx_1)\,\mathrm{d}x \to \frac{1}{2}|\Omega|,$$

矛盾。

紧嵌入常与弱收敛配合使用。$1 < p < \infty$ 时 $W^{1,p}(\Omega)$ 是自反空间，由第 16章，有界序列有弱收敛子列；紧嵌入进一步让同一子列在 L^q 中强收敛，并且两个极限相同。上例中 f_n 在 $W^{1,p}$ 中弱收敛到 0，在 L^q 中强收敛到 0，在 $W^{1,p}$ 范数下却不收敛。

21.7.2 临界指数处的集中现象

定理 21.22要求 $q < p^*$，是严格不等式。在临界指数 $q = p^*$ 处，嵌入仍连续，却不再是紧的。反例来自把一个固定形状压缩到一点、同时按恰当比例放大高度。

沿用上一小节的 $d \geq 2$ 与 $1 < p < d$。取 $x_0 \in \Omega$ 与 $r > 0$ 使 $B(x_0, r) \subset \Omega$，取非零 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，支撑在 $B(0,r)$ 内。对正整数 n，令

$$f_n(x) = n^{(d-p)/p}\,\varphi\big(n(x - x_0)\big). \tag{21.31}$$

f_n 支撑在 $B(x_0, r/n) \subset \Omega$ 内。换元 $y = n(x - x_0)$，$\mathrm{d}x = n^{-d}\mathrm{d}y$，逐项计算：

$$\begin{aligned}
\|f_n\|_p &= n^{(d-p)/p}\,n^{-d/p}\|\varphi\|_p = n^{-1}\|\varphi\|_p,\\
\|\nabla f_n\|_p &= n^{(d-p)/p}\,n\,n^{-d/p}\|\nabla\varphi\|_p = \|\nabla\varphi\|_p,\\
\|f_n\|_{p^*} &= n^{(d-p)/p}\,n^{-d/p^*}\|\varphi\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*},
\end{aligned}$$

最后一式用了 $d/p^* = d/p - 1 = (d-p)/p$。

所以 (f_n) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界，L^p 范数按 n^{-1} 衰减，梯度的 L^p 范数和函数的 L^{p^*} 范数都保持不变。图 21.9取 $d = 3$、$p = 2$ 画出了这些关系，此时式 (21.31)的高度因子是 $n^{1/2}$，$p^* = 6$。

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.7.1 L^q 中的强收敛子列
21.7.2 临界指数处的集中现象
21.7.3 有界函数类的有限覆盖
21.8 本章小结

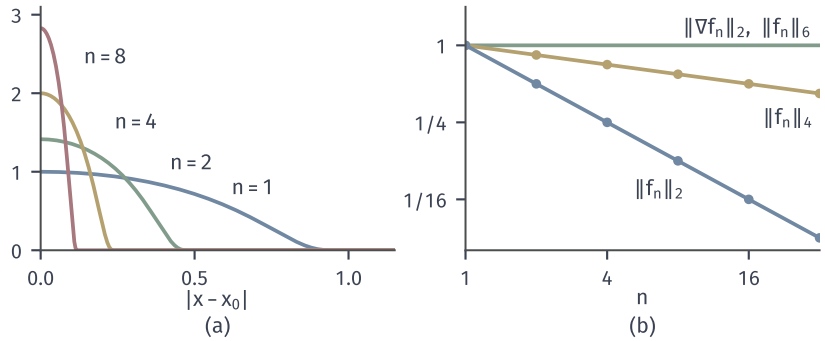


图 21.9 $d=3$、$p=2$ 时的集中序列 $f_n(x)=n^{1/2}\varphi(n(x-x_0))$，其中 φ 取径向函数。(a) 沿半径方向的剖面，n 增大时支撑收缩、高度按 $n^{1/2}$ 增长。(b) 双对数坐标下各范数相对 $n=1$ 时的比值：梯度的 L^2 范数和函数的 L^6 范数不变（绿色），L^4 范数按 $n^{-1/4}$ 衰减（黄色），L^2 范数按 n^{-1} 衰减（蓝色）。

对每个 $x\neq x_0$，n 充分大时 x 不在支撑内，$f_n(x)=0$，所以 $f_n\to 0$ 几乎处处。若某个子列在 $L^{p^*}(\Omega)$ 中收敛到 g，由区域有限测度，它也在 L^p 中收敛到 g。而它在 L^p 中趋于 0，所以 $g=0$，这与 f_n 的 L^{p^*} 范数恒等于非零常数 $\|\varphi\|_{p^*}$ 矛盾。因此在临界范数下没有强收敛子列。

这是一维加权坐标看不到的现象。集中序列把能量一路推向更高频率，却不落在任何一条固定的坐标轴上；它的 L^{p^*} 大小恰好被缩放抵消。有限维类比到这里失效：有限维中不存在“尺度”这一自由度，而缩放正是这个反例的来源。

这说明严格指数条件不是证明技术的产物。在次临界的 $q<p^*$ 下，同一序列满足

$$\|f_n\|_q = n^{(d-p)/p-d/q}\|\varphi\|_q,$$

指数 $(d-p)/p-d/q=d/p^*-d/q<0$，所以 $f_n\to 0$ 在 L^q 中成立，与定理 21.22一致。若去掉区域有界，即使不集中也会失去紧性：在 $\mathbb{R}^d$ 上把同一个函数沿一个方向平移得越来越远，范数不变，支撑两两不交，任何子列都不是 Cauchy 列。

21.7.3 有界函数类的有限覆盖

紧嵌入是关于序列的结论，也可以转写为关于整类函数的结论。取定理 21.22的条件，令

$$\mathcal{F}_R=\{f\in W^{1,p}(\Omega):\|f\|_{W^{1,p}}\le R\},$$

把它看作 $L^q(\Omega)$ 的子集。

$\mathcal{F}_R$ 中的每个序列都有在 L^q 中收敛的子列，极限不必属于 $\mathcal{F}_R$。由第 2章的相对紧性判据，这说明 $\mathcal{F}_R$ 在 $L^q(\Omega)$ 中相对紧；在完备空间中，相对紧

21.1 导数控制
21.2 Sobolev 范数与完备性
21.3 光滑函数的稠密性
21.4 跨边界延拓
21.5 约束子空间
21.6 连续嵌入
21.7 紧嵌入
21.8 本章小结

等价于全有界。所以对每个 $\varepsilon>0$，覆盖数 $N(\varepsilon,\mathcal{F}_R,L^q)$ 有限：存在有限个函数，使 $\mathcal{F}_R$ 中每个函数与其中之一的 L^q 距离不超过 ε。

这里得到的只是“数量有限”。覆盖数随 $\varepsilon\to 0$ 怎样增长，紧性论证没有给出：引理 21.21的证明中，磨光半径与网格尺寸都依赖精度，计数时还要把每一步的代价统一起来。要得到增长阶，需要具体构造代表，第 13章给出了一般的构造方法，第 22章将在周期 Besov 球上用小波系数算出对数覆盖数的确切增长阶。

两个看似相近的结论不能代替有限覆盖。临界处的连续嵌入只说明 $\mathcal{F}_R$ 在 L^{p^*} 中有界，上一小节的集中序列说明它在 L^{p^*} 中不全有界：若全有界，它在完备的 L^{p^*} 中相对紧，集中序列（乘以适当常数使其落在 $\mathcal{F}_R$ 中）就会有收敛子列。

弱紧性也不能代替。$1<p<\infty$ 时 $\mathcal{F}_R$ 在 $W^{1,p}$ 中弱紧，但它在 $W^{1,p}$ 范数下不全有界：第一小节的 $n^{-1}\sin(nx_1)$（乘以适当常数使其落在 $\mathcal{F}_R$ 中）在 $W^{1,p}$ 中没有收敛子列，由完备性也就没有 Cauchy 子列，而全有界集合中的每个序列都有 Cauchy 子列。

21.8 本章小结

本章开头的问题是：怎样的度量既能感知振荡的快慢，又允许折点这样的适度不光滑。回答是同时控制函数与它的弱导数。$\sin(2\pi nx)$ 说明 L^2 大小相同的函数可以有越来越大的导数，常数说明只看导数会丢掉函数的高度；$|x-1/2|$ 有 L^2 弱导数而属于 $H^1(0,1)$，阶跃函数的跳跃只产生点值作用，没有弱导数。

用坐标看，这件事就是给 L^2 的坐标列加权。在余弦坐标下，$H^1(0,1)$ 恰好是 $\sum(1+\pi^2n^2)a_n^2<\infty$ 的序列，权在零频处的“1”记录高度，在高频处的增长记录变化。这个类比在 $p=2$、$k=1$ 时是准确的定理，在 $k\ge 2$ 要求边界相容，在 $p\neq 2$ 和一般区域上只是帮助理解机制的图景。一般的 Sobolev 范数把函数及直到 k 阶的弱导数的 L^p 大小合在一起，使每个求导映射连续。完备性的关键是测试恒等式在 L^p 极限下保持；$p=2$ 时再得到 Hilbert 结构。

空间中的操作各有自己的条件。对任意开集与有限指数，局部磨光、截断与局部有限的单位分解拼接出内部光滑的逼近函数，但它们不一定紧支撑，也不一定光滑到边界；$p=\infty$ 时这种逼近失败。跨边界延拓在平直边界上用反射实现，在有界 Lipschitz 区域上通过局部拉直拼接成有界线性算子，并由此得到光滑到边界的逼近。零延拓需要边界值为零，高阶延拓需要各阶法向导数在边界两侧相接。

边界约束先由紧支撑光滑函数的闭包 $W_0^{k,p}$ 表达，它是闭线性子空间，不涉及任何边界值。一维时，绝对连续代表的端点值受 H^1 范数控制，因

而 H_0^1 中的函数端点为零。高维时，迹映射先对光滑到边界的函数限制到边界，再借逼近延伸为 $W^{1,p} \to L^p(\partial\Omega)$ 的有界算子；一阶零迹恰好刻画 $W_0^{1,p}$，高阶还要求法向导数为零。排除常数方向以后，Poincaré 不等式让导数单独给出等价范数：零边界情形只需区域在一个方向上有界，零均值情形还需要区域连通。在坐标上，这就是去掉权为零的那个坐标。

连续嵌入回答单个函数能被控制到什么程度，答案由 p 与 d 的比较决定。$p < d$ 时得到更高的可积性 L^{p^*}，幂函数说明 p^* 不能提高，且函数可以无界；$p = d \geq 2$ 时对每个有限指数都有估计，但 $\ln\ln(e/|x|)$ 说明没有统一的有界性；$p > d$ 时有 $1 - d/p$ 阶 Hölder 连续代表，$p = \infty$ 时有 Lipschitz 代表。一维的 $W^{1,1}$ 已经有有界的绝对连续代表，高维的临界结论不能照搬到一维。

紧嵌入回答有界函数列的行为。在坐标上，H^1 球在 L^2 中是半轴趋于零的椭球，所以截断到有限个坐标有统一的误差；在一般区域上，延拓、平移差的统一控制与有限维近似给出 L^p 收敛子列，再由插值得到 $q < p^*$ 时的 L^q 收敛子列。这种收敛不包括导数，因而不是 Sobolev 范数下的收敛。临界指数处，把固定形状压向一点的集中序列保持 L^{p^*} 范数不变而几乎处处趋零，严格指数条件不能去掉。转写为函数类，紧嵌入说明 Sobolev 球在次临界 L^q 距离下对每个精度都有有限覆盖，但只给出数量有限，不给出增长阶。

本章的整数阶空间还不能描述阶跃函数那样“差一点就有导数”的变化，也没有区分变化在不同尺度上怎样分布。第 22章用平移差与小波系数补上这两点，并在那里算出覆盖数的增长阶；具有连续点值读取的 Hilbert 函数空间则是第 23章的对象。

第 22 章

Besov 空间

第 21章用可积的弱导数度量函数的光滑程度，周期阶跃函数在这把尺子上得不到任何读数：它没有一阶弱导数。可是把它平移一小步 h，变化只发生在跳跃点附近总长约 $2|h|$ 的地方，平移差的平方积分恰好等于 $2|h|$。这条规律很整齐，而整数阶的导数条件读不出来。

还有一类信息也是导数条件读不出的。两个函数在每个尺度上的变化可能有同样的上界，其中一个在所有尺度上都顶到上界，另一个在越来越细的尺度上逐渐减弱。要区分它们，需要单独规定“各个尺度的变化怎样汇总”。本章从平移差出发，把这两类信息写成一族函数空间。

贯穿全章的图景来自第 10章：把函数看成无限维向量 $[\dots, c_{j,k}, \dots]$。这里的坐标不是函数值，而是小波系数，下标 j 表示尺度，k 表示位置，同一个 j 的坐标自然成为一组。于是 Besov 范数就是一种分组加权的向量范数：组内用 ℓ^p 把同一尺度、不同位置的坐标合成一个数，乘上随尺度增长的权重，组间再用 ℓ^q 合成最后的大小。

s、p、q 三个参数分别管权重、组内和组间。本章前三节建立这幅图景：第 22.1节用平移差和连续模度量变化，第 22.2节定义 Besov 范数并证明完备，第 22.3节证明差分写法与分组坐标写法等价。

有了坐标，后面的计算都成了对向量分量的操作。第 22.4节保留前若干组，第 22.5节让每个函数自选最大的 N 个分量，第 22.6节数覆盖整个球需要多少代表。这三个问题需要的参数条件各不相同。第 22.7节回到导数，说明 $B^1_{2,2}$ 与周期 H^1 是同一个空间。

本章只在单位周期上讨论：函数周期为 1，积分取在一个周期 $[0,1)$ 上，空间记为 $L^p(\mathbb{T})$。这样平移不受边界限制，第 15章的周期小波基也可以直接使用。函数默认取实值。全空间与一般区域上的 Besov 空间要另外处理边界和低频部分，读者可查阅函数空间理论的专著。

22.1 平移差

22.1 平移差
22.1.1 阶跃函数的平移差
22.1.2 位置分布与尺度汇总
22.1.3 有限差分
22.1.4 连续模
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

导数描述无穷小尺度上的变化率。函数没有可积导数时，我们退一步，比较函数与它自身平移一小步 h 之后的差别，观察这个差别怎样随 h 缩小。

本章记平移差为

$$\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x),$$

其中 f 是周期 1 的函数，L^p 范数取在一个周期上。平移不改变 $L^p(\mathbb{T})$ 范数，这一点后面反复使用。

22.1.1 阶跃函数的平移差

取单位周期阶跃 f：在 $[0,1/2)$ 上为 1，在 $[1/2,1)$ 上为 0，再按周期 1 延拓。它在 $x=1/2$ 和整数点处跳跃，由第 21章的论证，它在包含跳跃点的区间上没有弱导数。

下面直接计算平移差。设 $0<h\le 1/2$，逐段比较 $f(x)$ 与 $f(x+h)$。当 $x\in[1/2-h,1/2)$ 时，x 在高台上，$x+h$ 已经跨过了下降沿；当 $x\in[1-h,1)$ 时，x 在低处，$x+h$ 已经跨过了上升沿。其余位置上两个值相同，于是

$$\Delta_h f(x) = \begin{cases} -1, & x\in[\tfrac12-h,\tfrac12),\\ 1, & x\in[1-h,1),\\ 0, & x\text{在}[0,1)\text{的其余位置}. \end{cases}$$

所以 $|\Delta_h f|$ 在总长度为 $2h$ 的集合上等于 1，其余位置为零。对 $1\le p<\infty$ 积分，得到 $\int_0^1 |\Delta_h f|^p = 2h$。$h<0$ 时换元 $x\mapsto x-h$，把 h 换成 $|h|$ 即可。于是

$$\|\Delta_h f\|_p = (2|h|)^{1/p}, \qquad 0<|h|\le \tfrac12. \tag{22.1}$$

特别地，$\|\Delta_h f\|_2 = (2|h|)^{1/2}$。图 22.1(a) 画出 $h=1/8$ 的情形：平移后的函数与原函数只在两条红色窄带上不同，窄带的总宽度 $2h$ 就是积分的值。

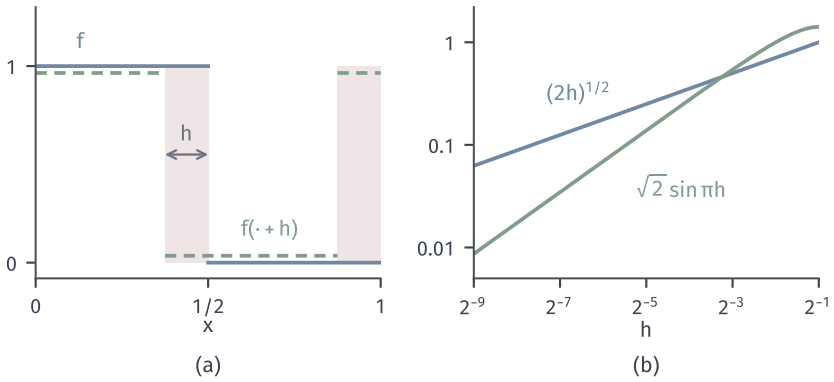


图 22.1 平移差读出的幂次。(a) 蓝色为周期阶跃 f，绿色虚线为平移 $h = 1/8$ 后的函数（略作错开），红色窄带是二者不同的位置，总宽 $2h$。(b) 对数坐标下的 $\|\Delta_h f\|_2$：蓝色为阶跃，斜率 $1/2$；绿色为 $\sin(2\pi x)$，小 h 时斜率 1。

现在与光滑函数比较。取 $g(x) = \sin(2\pi x)$，和差化积给出

$$\Delta_h g(x) = 2\sin(\pi h)\cos(2\pi x + \pi h).$$

cos 在一个周期上的 L^2 范数为 $1/\sqrt{2}$，于是

$$\|\Delta_h g\|_2 = \sqrt{2}\,|\sin(\pi h)| \le \sqrt{2}\,\pi |h|.$$

一般地，设周期函数 g 连续可微，$h > 0$。微积分基本定理给出

$$\Delta_h g(x) = \int_0^h g'(x + t)\,\mathrm{d}t.$$

对这个积分用 Minkowski 不等式，并用平移不改变范数，得到

$$\|\Delta_h g\|_p \le \int_0^h \|g'(\cdot + t)\|_p\,\mathrm{d}t = h\|g'\|_p. \tag{22.2}$$

表 22.1是三个步长上的具体数字。步长缩小到 $1/4$ 时，正弦的平移差也差不多缩小到 $1/4$，阶跃函数的平移差只缩小到 $1/2$。图 22.1(b) 的两条直线斜率不同，说的是同一件事。

h	阶跃：$(2h)^{1/2}$	正弦：$\sqrt{2}\sin(\pi h)$
$1/8$	0.5000	0.5412
$1/32$	0.2500	0.1386
$1/128$	0.1250	0.0347

表 22.1 阶跃函数与正弦函数的 L^2 平移差。

所以在“有可积导数”与“毫无规律”之间，还有一层可以检查的规律：变化量是步长的分数次幂。阶跃函数没有弱导数，但它在 L^2 中有 $1/2$ 阶的规律性。按步长幂次度量的这种规律，正是本章要刻画的光滑性。

22.1 平移差
22.1.1 阶跃函数的平移差
22.1.2 位置分布与尺度汇总
22.1.3 有限差分
22.1.4 连续模
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

22.1.2 位置分布与尺度汇总

只给一个幂次还不够。两个函数的小尺度变化即使有同样的上界，变化集中在哪些位置、在多少个尺度上持续出现，仍可能不同。这两件事可以用有限维向量的范数来类比：前者像比较同一向量的 ℓ^1、ℓ^2、ℓ^∞ 范数，后者像给一列数选一种求和方式。

同一尺度内的位置分布 把 $\Delta_h f$ 在各个位置 x 上的取值想成一个很长的向量。式 (22.1)说的是这个向量的 L^p 范数。阶跃函数的这个向量只在少数位置上非零，幅度却一直是 1，正弦的向量则处处有小的分量。表 22.2取 $h = 1/128$，比较不同 p 下的结果。

	$p=1$	$p=2$	$p=\infty$
阶跃：$(2h)^{1/p}$	0.0156	0.1250	1
正弦：$2\sin(\pi h)\lVert\cos(2\pi\cdot)\rVert_p$	0.0312	0.0347	0.0491

表 22.2 $h = 1/128$ 时的 $\lVert\Delta_h \cdot\rVert_p$。阶跃的变化集中，读数随 p 剧烈变化；正弦的变化分散，读数几乎不变。

阶跃函数的幂次是 $1/p$：$p = 1$ 时为 1，$p = 2$ 时为 $1/2$，$p \to \infty$ 时趋于 0。p 越大，积分越看重少数大值，集中的变化就显得越剧烈。正弦对每个 p 都是 1 次。所以积分指数 p 记录了同一尺度上变化在位置上的分布。第 21章的 $W^{1,p}$ 已经用 p 做过类似的区分，本章把它与跨尺度的汇总分开规定。

不同尺度之间的汇总 为看清跨尺度的汇总，考虑只含一个频率的分量。固定 $0 < s < 1$，对 $j \ge 1$ 令

$$u_j(x) = 2^{-js}\cos(2\pi 2^j x).$$

与正弦的计算相同，得到

$$\lVert\Delta_h u_j\rVert_2 = 2^{-js}\sqrt{2}\,|\sin(\pi 2^j h)|.$$

h 约为 2^{-j} 时，它与 2^{-js} 同阶；h 远小于 2^{-j} 时，它按 h 线性变小。所以第 j 个分量主要在尺度 $h \approx 2^{-j}$ 处起作用。

把这些分量按权重叠加：对 $0 \le b_j \le 1$，令 $f_b = \sum_{j\ge 1} b_j u_j$。在向量图景中，$f_b$ 的 Fourier 坐标很简单，每个二进频率 2^j 上有一个分量 $b_j 2^{-js}$。各分量在 L^2 中正交，所以

$$\|\Delta_h f_b\|_2^2 = \sum_{j\ge 1} b_j^2\, 4^{-js}\cdot 2\sin^2(\pi 2^j h).$$

下面估计这个和，$0 < h \le 1$。用 $b_j \le 1$，并把求和分成 $2^j h \le 1$ 与 $2^j h > 1$ 两段。第一段用 $|\sin\theta| \le |\theta|$，得到递增几何级数，其末项不超过 $h^{-2(1-s)}$：

$$\sum_{2^j h\le 1} 4^{-js}\cdot 2\pi^2 4^j h^2 \le \frac{2\pi^2 h^{2s}}{1-4^{s-1}}.$$

第二段用 $\sin^2 \le 1$，得到递减几何级数，其首项小于 h^{2s}：

$$\sum_{2^j h>1} 2\cdot 4^{-js} \le \frac{2h^{2s}}{1-4^{-s}}.$$

两段相加，对每个这样的权重序列都有

$$\|\Delta_h f_b\|_2 \le C_s h^s, \qquad C_s^2 = \frac{2\pi^2}{1-4^{s-1}} + \frac{2}{1-4^{-s}}. \tag{22.3}$$

另一方面，取 $h = 2^{-J-1}$，单独第 J 项中 $\sin^2(\pi/2) = 1$，所以

$$\|\Delta_h f_b\|_2 \ge \sqrt{2}\, b_J 2^{-Js} = \sqrt{2}\, b_J (2h)^s.$$

这说明在尺度 2^{-J} 附近，比值 $h^{-s}\|\Delta_h f_b\|_2$ 至少与 b_J 同量级。

比较 $b_j = 1$ 与 $b_j = 1/j$ 两种权重。两个函数满足同一个上界 (22.3)。图 22.2取 $s = 1/2$：前者的比值在越来越小的 h 上维持水平，后者逐渐下降。只看上确界，这两列数的大小都是 1，看不出区别。

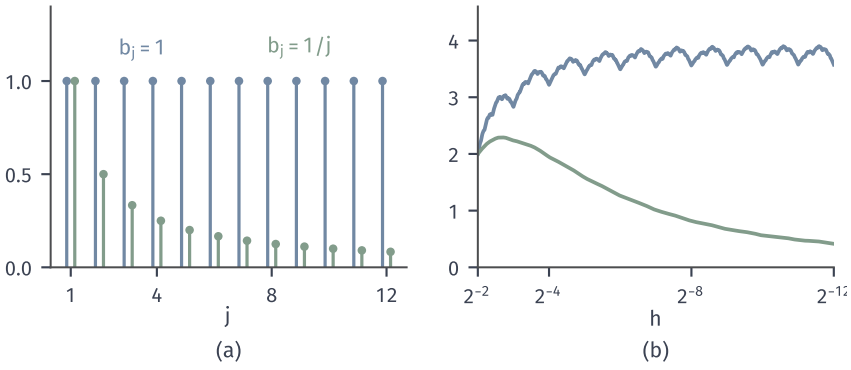


图 22.2　跨尺度的汇总。(a) 两列权重：蓝色 $b_j = 1$，绿色 $b_j = 1/j$。(b)$s = 1/2$ 时的比值 $h^{-1/2}\|\Delta_h f_b\|_2$，横轴向右 h 减小。蓝色在细尺度上维持水平，绿色随尺度变细而下降；两者都满足同一上界。

22.1 平移差
22.1.1 阶跃函数的平移差
22.1.2 位置分布与尺度汇总
22.1.3 有限差分
22.1.4 连续模
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

若问这些贡献作为一个序列有多大，两者就分开了。只取前四项，下面的数字说明不同的求和方式给出不同的读数：

$$(1,1,1,1):\quad \ell^1\text{范数}=4,\quad \ell^2\text{范数}=2,\quad \ell^\infty\text{范数}=1,$$
$$(1,\tfrac12,\tfrac13,\tfrac14):\quad \ell^1\text{范数}\approx 2.08,\quad \ell^2\text{范数}\approx 1.19,\quad \ell^\infty\text{范数}=1.$$

项数趋于无穷时，$(1/j)$ 平方可和，常数列不可和。这就是有限维里选择 ℓ^q 范数的问题搬到了尺度下标上。第 22.2节的第二个指数 q 承担这项工作。

22.1.3 有限差分

一阶平移差有一个天花板：光滑函数的一阶差分也只与 h 成正比，比一阶更高的光滑性读不出来。为读取更高阶的变化，把平移差迭代起来。这就像用二阶差商近似二阶导数，只是这里不除以步长。

对正整数 r，定义 r 阶**有限差分**（finite difference）为 $\Delta_h^r = \Delta_h(\Delta_h^{r-1})$，$\Delta_h^1 = \Delta_h$。按二项式展开，得到

$$\Delta_h^r f(x) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^{r-i}\binom{r}{i} f(x+ih). \tag{22.4}$$

例如 $\Delta_h^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)$。

高阶差分的作用在于抵消低阶多项式。Δ_h 把 m 次多项式变成次数不超过 $m-1$ 的多项式，所以 Δ_h^r 消去所有次数小于 r 的多项式。具体地，

$$\Delta_h x = h,\qquad \Delta_h^2 x = 0,\qquad \Delta_h^2 x^2 = 2h^2.$$

周期函数在整体上不是多项式，但局部的情形同样成立：若 f 在区间 $[x, x+rh]$ 上与一个次数小于 r 的多项式重合，由式 (22.4)只用到这个区间上的值，可知 $\Delta_h^r f(x) = 0$。因此 r 阶差分忽略函数局部的低阶多项式部分，只读出超出它的变化。

光滑函数有精确的积分表示。设周期函数 f 有 r 阶连续导数，$h>0$。对 r 归纳：$r=1$ 时就是上一小节的公式，由 $r-1$ 到 r 时把公式用于 $\Delta_h f$，并注意 $(\Delta_h f)^{(r-1)} = \Delta_h(f^{(r-1)})$。结果是

$$\Delta_h^r f(x) = \int_{[0,h]^r} f^{(r)}(x + t_1 + \cdots + t_r)\,\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_r.$$

由积分的 Minkowski 不等式，这给出光滑函数的上界。另一方面，$\|\Delta_h u\|_p \le 2\|u\|_p$，迭代 r 次得到对任意 L^p 函数成立的上界。两个估计放在一起：

$$\|\Delta_h^r f\|_p \le |h|^r \|f^{(r)}\|_p, \qquad \|\Delta_h^r f\|_p \le 2^r \|f\|_p. \tag{22.5}$$

第一个在小步长时有效，第二个在大步长时有效，第 22.3.2小节会同时用到。

示例 22.1　折线的二阶差分　令 g 为周期 1 的三角波：在 $[0,1)$ 上 $g(x) = |x - 1/2|$。它连续，斜率为 ± 1，在 $x = 1/2$ 与整数点有折点。设 $0 < h \le 1/4$，分别计算一阶和二阶差分的 L^2 范数。

一阶差分在远离折点处等于 $\pm h$。折点前长度为 h 的区间上，它在 $-h$ 与 h 之间线性变化，平方的积分为 $h^3/3$。两个折点各贡献一段，其余总长 $1 - 2h$ 的位置上平方为 h^2，于是

$$\|\Delta_h g\|_2^2 = h^2(1 - 2h) + \frac{2h^3}{3} = h^2\Big(1 - \frac{4h}{3}\Big).$$

二阶差分只在 $[x, x + 2h]$ 含折点时非零。在折点 $c = 1/2$ 附近，g 与 $|x - c|$ 只差线性函数，线性部分被消去。令 $u = x - c \in (-2h, 0)$，代入 $|\cdot|$ 逐段计算，得到一个高为 $2h$ 的三角形：

$$\Delta_h^2 g(x) = \begin{cases} 2u + 4h, & -2h \le u \le -h, \\ -2u, & -h \le u \le 0. \end{cases}$$

三角形的平方积分为 $2\int_0^h (2v)^2\,\mathrm{d}v = 8h^3/3$，折点 $x = 0$ 处的三角形方向相反、大小相同。两个加起来，

$$\|\Delta_h^2 g\|_2^2 = \frac{16h^3}{3}, \qquad \|\Delta_h^2 g\|_2 = 2h\Big(\frac{4h}{3}\Big)^{1/2}.$$

取 $h = 1/16$，得到下面两个数：

$$\|\Delta_h g\|_2 \approx 0.0598, \qquad \|\Delta_h^2 g\|_2 \approx 0.0361.$$

一阶差分与 h 同阶，二阶差分与 $h^{3/2}$ 同阶。同样的计算对 $1 \le p < \infty$ 给出 $\|\Delta_h^2 g\|_p = 2h(4h/(p+1))^{1/p}$，即 $1 + 1/p$ 阶。

图 22.3画出这个例子。一阶差分几乎处处是常数 $\pm h$，它记录的是斜率，折点的信息被淹没了。二阶差分把线性部分全部消去，只在折点附近留下两个小三角形，这才看到三角波的“缺陷”只集中在两点。

22.1 平移差
22.1.1 阶跃函数的平移差
22.1.2 位置分布与尺度汇总
22.1.3 有限差分
22.1.4 连续模
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

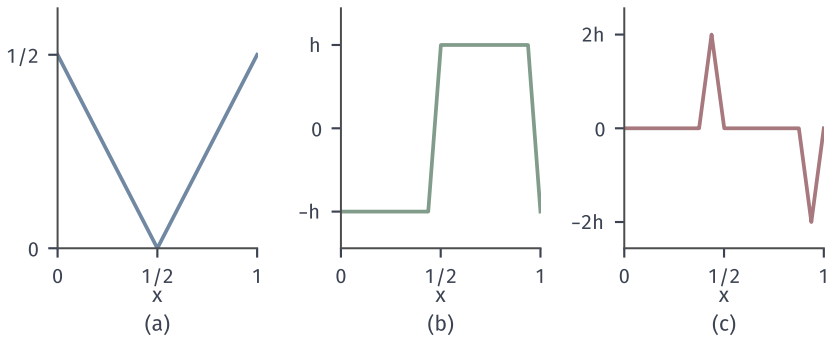


图 22.3 三角波的差分，$h = 1/16$。(a) 蓝色是三角波 g。(b) 绿色是一阶差分 $\Delta_h g$，大部分位置为 $\pm h$。(c) 红色是二阶差分 $\Delta_h^2 g$，线性部分被消去，只在两个折点之前宽 $2h$ 的区间上非零，峰值为 $\pm 2h$。

22.1.4 连续模

差分依赖一个具体的步长 h。为了得到只依赖尺度的量，对所有不超过给定尺度的步长取最坏情形。

定义 22.2 连续模 设 $1 \le p \le \infty$，r 为正整数，$f \in L^p(\mathbb{T})$。对 $t > 0$，称

$$\omega_r(f,t)_p = \sup_{0<|h|\le t} \|\Delta_h^r f\|_p \tag{22.6}$$

为 f 在 L^p 中的 r 阶**连续模**（modulus of continuity）。

连续模量化了步长不超过 t 时的统一变化，它随 t 单调不减。由式 (22.5)，它不超过 $2^r\|f\|_p$；对 r 阶连续可微的 f，它还不超过 $t^r\|f^{(r)}\|_p$。差分对 f 线性，再用 Minkowski 不等式，得到

$$\omega_r(f+g,t)_p \le \omega_r(f,t)_p + \omega_r(g,t)_p. \tag{22.7}$$

下面用两个例子写出连续模。对阶跃函数，式 (22.1)关于 $|h|$ 递增，所以 $\omega_1(f,t)_p = (2t)^{1/p}$，其中 $0 < t \le 1/2$。对 $g(x) = \sin(2\pi x)$，当 $0 < t \le 1/2$ 时有 $\omega_1(g,t)_2 = \sqrt{2}\sin(\pi t)$。

差分阶数为何要高于光滑阶数 连续模的增长不能比 t^r 更慢，除非函数是常数。在 L^2 中这可以直接证明。周期 1 的 Fourier 系数记为

$$\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi \mathrm{i} k x}\,\mathrm{d}x.$$

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.2.1 差分范数
22.2.2 参数的作用
22.2.3 完备性
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

把第 14章周期 2π 的 Parseval 等式换元到周期 1，得到

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2.$$

平移对应于第 k 个 Fourier 系数乘以 $e^{2\pi i k h}$，所以 Δ_h 对应于乘以 $e^{2\pi i k h}-1$，其模为 $2|\sin(\pi k h)|$。在向量图景中，Δ_h^r 是 Fourier 坐标上的对角矩阵。于是

$$\|\Delta_h^r f\|_2^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \big(2|\sin(\pi k h)|\big)^{2r} |\widehat{f}(k)|^2. \tag{22.8}$$

设 $\omega_r(f,t)_2 \le \epsilon(t) t^r$，且 $t\to 0$ 时 $\epsilon(t)\to 0$。固定 $k\neq 0$，在式 (22.8)中取 $h=t$，只保留第 k 项，再除以 t^{2r}：

$$\Big(\frac{2|\sin(\pi k t)|}{t}\Big)^{2r} |\widehat{f}(k)|^2 \le \epsilon(t)^2.$$

令 $t\to 0$，左端趋于 $(2\pi|k|)^{2r}|\widehat{f}(k)|^2$，右端趋于 0。所以 $\widehat{f}(k)=0$ 对每个 $k\neq 0$ 成立，f 是常数。

这个现象称为饱和：r 阶连续模至多能表达 r 阶的规律。若想用 $\omega_r(f,t)_p \le C t^s$ 刻画 s 阶光滑性，而 $s>r$，只有常数满足条件。例如 $\sin(2\pi x)$ 的 ω_1 与 t 同阶，$s>1$ 时 $t^{-s}\omega_1$ 无界，尽管这个函数任意光滑。

$s=r$ 恰好在边界上，下一节的定义也避开它，要求差分阶数 r 严格大于 s。这与例 22.1的观察一致：想读出比一阶更高的规律，就要用二阶差分。

22.2 Besov 范数

上一节得到了两类信息：连续模 $\omega_r(f,t)_p$ 记录尺度 t 上的变化，其中积分指数 p 决定同一尺度内怎样度量不同位置的变化；不同尺度之间怎样汇总则还没有规定。本节先把尺度离散成一列坐标，再选权重和求和方式，得到 Besov 范数。

22.2.1 差分范数

先做一个有限维的类比。设有一个向量 $y=(y_1,\dots,y_n)$，要定义一个重视高下标分量的大小，通常的做法是先乘权重再求范数：

$$\big\|(w_j y_j)_j\big\|_{\ell^q}.$$

权重 w_j 越大的位置，要求 y_j 越小。

现在“下标”是尺度。把 j 对应到尺度 $t=2^{-j}$，分量 y_j 取为 $\omega_r(f,2^{-j})_p$，权重取 $w_j=2^{js}$。权重的含义很具体：我们希望这个尺度上的变化不超过

2^{-js} 的量级，$2^{js}y_j$ 就是实际变化相对于期望量级的比值。连续的写法里，j 的角色由测度 $\mathrm{d}t/t$ 承担，因为每个二进区间的测度都相同：

$$\int_{2^{-j-1}}^{2^{-j}} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln 2.$$

定义 22.3　周期 Besov 空间　设 $1 \le p, q \le \infty$，$s > 0$，整数 $r > s$。对 $f \in L^p(\mathbb{T})$，令

$$\begin{aligned} |f|_{B^s_{p,q}} &= \Big(\int_0^1 \big(t^{-s} \omega_r(f,t)_p \big)^q \, \frac{\mathrm{d}t}{t} \Big)^{1/q} \quad (q < \infty), \\ |f|_{B^s_{p,\infty}} &= \sup_{0<t\le 1} t^{-s} \omega_r(f,t)_p, \end{aligned} \tag{22.9}$$

并令

$$\|f\|_{B^s_{p,q}} = \|f\|_p + |f|_{B^s_{p,q}}. \tag{22.10}$$

使 $\|f\|_{B^s_{p,q}} < \infty$ 的 $f \in L^p(\mathbb{T})$ 组成的空间称为周期Besov 空间（Besov space），记为 $B^s_{p,q}(\mathbb{T})$，简记为 $B^s_{p,q}$。

定义中只取 $t \le 1$，因为周期为 1，更大的步长不提供新信息；大尺度上的大小由 $\|f\|_p$ 记录。不同的 $r > s$ 给出等价的范数，所以空间不依赖 r。这一事实的证明要用到比较不同阶连续模的 Marchaud 不等式，篇幅较长，读者可查阅逼近论的专著。

连续模单调，积分可以换成离散的二进和，这就落实了前面的类比。设 $j \ge 0$，$t \in [2^{-j-1}, 2^{-j}]$。由单调性，

$$\omega_r(f, 2^{-j-1})_p \le \omega_r(f,t)_p \le \omega_r(f, 2^{-j})_p,$$

又有 $2^{js} \le t^{-s} \le 2^{(j+1)s}$。

把两个估计相乘，在每一段上积分（每段的 $\mathrm{d}t/t$ 测度为 $\ln 2$），再对 j 求和，得到

$$\begin{aligned} |f|^q_{B^s_{p,q}} &\le 2^{sq} \ln 2 \sum_{j \ge 0} \big(2^{js} \omega_r(f, 2^{-j})_p \big)^q, \\ |f|^q_{B^s_{p,q}} &\ge 2^{-sq} \ln 2 \sum_{j \ge 1} \big(2^{js} \omega_r(f, 2^{-j})_p \big)^q, \end{aligned} \tag{22.11}$$

$q = \infty$ 时把和换成上确界，常数相应变化。$j = 0$ 的项不超过 $2^r \|f\|_p$，已被范数的 L^p 部分控制。所以 $|f|_{B^s_{p,q}}$ 与序列 $(2^{js}\omega_r(f,2^{-j})_p)_{j\ge 0}$ 的 ℓ^q 范数相差有界倍数。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.2.1 差分范数
22.2.2 参数的作用
22.2.3 完备性
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

离散形式立即给出两类包含关系。第一类固定 s 改变 q。若 $q_1 \le q_2$，序列的 ℓ^{q_2} 范数不超过它的 ℓ^{q_1} 范数，于是

$$B^s_{p,q_1} \subset B^s_{p,q_2}. \tag{22.12}$$

汇总指数越小，要求越严，这与有限维中 ℓ^1 范数最大、ℓ^∞ 范数最小是同一件事。

第二类降低 s。设 $0 < s' < s$，$r > s$，且序列 $2^{js}\omega_r(f,2^{-j})_p$ 以 A 为界。于是

$$\sum_{j\ge 0}\bigl(2^{js'}\omega_r(f,2^{-j})_p\bigr)^q \le A^q \sum_{j\ge 0} 2^{-j(s-s')q} < \infty.$$

所以对任意 q，

$$B^s_{p,\infty} \subset B^{s'}_{p,q}, \qquad 0 < s' < s. \tag{22.13}$$

降低一点光滑阶数，就可以换取任意的汇总方式。多出来的几何因子 $2^{-j(s-s')}$ 把任何有界序列都变成了可和序列。

22.2.2 参数的作用

三个参数分工明确：s 规定期望的变化阶数，也就是权重；p 汇总同一尺度内不同位置的变化；q 汇总不同尺度的变化。下面用周期阶跃 f 逐一检验。

先求连续模的两侧估计。设 $1 \le p < \infty$，r 是任意正整数。把 Δ_h^r 写成 Δ_h^{r-1} 作用在 $\Delta_h f$ 上，每次差分范数至多加倍，再由式 (22.1)，当 $0 < t \le 1/2$ 时

$$\omega_r(f,t)_p \le 2^{r-1}(2t)^{1/p}.$$

下界直接看跳跃点。取 $0 < h \le 1/(2r)$，$x \in [1/2-h, 1/2)$。这时 $f(x)=1$，而 $x + ih \in [1/2, 1)$ 对 $1 \le i \le r$ 成立，所以这些点上 f 为零。代入式 (22.4)，只剩 $i=0$ 一项，$|\Delta_h^r f(x)| = 1$，于是

$$\omega_r(f,t)_p \ge t^{1/p}, \qquad 0 < t \le \frac{1}{2r}.$$

所以 $\omega_r(f,t)_p$ 在小 t 处恰好与 $t^{1/p}$ 同阶，与 r 无关。比值 $t^{-s}\omega_r(f,t)_p$ 与 $t^{1/p-s}$ 同阶。代入定义，关键是积分在 $t \to 0$ 处的部分：

$$\int_0^c \bigl(t^{1/p-s}\bigr)^q \frac{\mathrm{d}t}{t} = \int_0^c t^{q(1/p-s)-1}\,\mathrm{d}t,$$

其中 $c > 0$ 是一个固定的小数，$[c,1]$ 上的部分总是有限的。

这个积分分三种情形。当 $s < 1/p$ 时，指数大于 -1，积分对每个有限的 q 都有限，$q=\infty$ 时上确界也有限。当 $s = 1/p$ 时，被积函数是 t^{-1}，积分

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.2.1 差分范数
22.2.2 参数的作用
22.2.3 完备性
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

对每个有限的 q 都发散，但比值有界，$q=\infty$ 时有限。当 $s>1/p$ 时，比值趋于无穷，任何 q 都不行。总结起来，

$$f\in B^s_{p,q}\iff s<\frac{1}{p}\text{（任意 }q\text{），或 }s=\frac{1}{p}\text{ 且 }q=\infty. \tag{22.14}$$

具体看 $p=2$。用 $r=1$ 时比值序列 $2^{js}\omega_1(f,2^{-j})_2$ 可以精确写出。当 $j\ge 1$ 时 $\omega_1(f,2^{-j})_2=2^{(1-j)/2}$，所以这一序列等于 $\sqrt{2}\,2^{j(s-1/2)}$。表 22.3列出前几项。

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$s=1/4$	1.189	1.000	0.841	0.707
$s=1/2$	1.414	1.414	1.414	1.414
$s=3/4$	1.682	2.000	2.378	2.828

表 22.3　周期阶跃在 $p=2$、$r=1$ 时的比值序列 $2^{js}\omega_1(f,2^{-j})_2$。

这张表把 s 与 q 的分工看得很清楚。$s=1/4$ 时序列按几何比衰减，任何 ℓ^q 都接受。$s=3/4$ 时序列增长，任何 ℓ^q 都不接受。$s=1/2$ 恰好是阶跃函数的变化阶数，序列是常数，只有不要求跨尺度可和的 $q=\infty$ 能够接受。改变 s 就是改变比较的基准，q 只在基准恰好合适的临界情形起决定作用。

上一节的 f_b 说明 q 也可以在临界时做更细的区分：对 $0<s<1$，由式 (22.3)的两段估计可以看出，f_b 在 $B^s_{2,q}$ 中大致取决于权重序列 (b_j) 是否属于 ℓ^q。权重 $b_j=1$ 只属于 $B^s_{2,\infty}$，权重 $b_j=1/j$ 还属于每个 $q>1$ 的 $B^s_{2,q}$。

积分指数 p 的作用由式 (22.14)读出：阶跃函数的临界阶数是 $1/p$。$p=1$ 时为 1，这时 $s=1$，须取 $r\ge 2$；p 越大阶数越低，因为变化集中在小集合上，积分指数越高，这种集中就被看得越重。阶跃函数不属于任何 $W^{1,p}$，Besov 尺度给了它一个确切的位置。

22.2.3 完备性

先核对 $\|\cdot\|_{B^s_{p,q}}$ 是范数。差分对函数线性，所以 $\omega_r(cf,t)_p=|c|\omega_r(f,t)_p$，齐次性成立。

三角不等式分两层。式 (22.7)是内层，它对每个 t 成立。外层是对 $L^q(\mathrm{d}t/t)$ 用 Minkowski 不等式（$q=\infty$ 时直接取上确界），得到

$$|f+g|_{B^s_{p,q}}\le |f|_{B^s_{p,q}}+|g|_{B^s_{p,q}}.$$

这与分组向量范数的三角不等式结构相同：先在组内，再在组间。所以 Besov 条件对加法和数乘封闭，$B^s_{p,q}$ 是线性空间。

若 $\|f\|_{B^s_{p,q}} = 0$，则 $\|f\|_p = 0$，f 是零等价类。单独的 $|\cdot|_{B^s_{p,q}}$ 只是半范数，它在常数上为零，L^p 项正是为排除这一点而加入的。

定理 22.4　Besov 空间的完备性　设 $1 \le p, q \le \infty$，$s > 0$，整数 $r > s$。则 $B^s_{p,q}(\mathbb{T})$ 是 Banach 空间。

证明沿用第 21章的思路：先在较弱的 L^p 中取得极限，再说明附加的条件在极限中保留。

证明　设 (f_n) 是 $B^s_{p,q}$ 中的 Cauchy 列。L^p 范数是 Besov 范数的一部分，所以它也是 L^p 中的 Cauchy 列。由 L^p 的完备性，它收敛到某个 $f \in L^p(\mathbb{T})$。

下面控制 $f - f_m$ 的差分。固定 m 与 $|h| \le t$。由式 (22.5)，差分算子在 L^p 上连续，所以当 $n \to \infty$ 时

$$\Delta_h^r(f_n - f_m) \to \Delta_h^r(f - f_m) \quad \text{在 } L^p \text{ 中成立.}$$

取范数，并用连续模的定义，得到

$$\|\Delta_h^r(f - f_m)\|_p = \lim_{n\to\infty} \|\Delta_h^r(f_n - f_m)\|_p \le \liminf_{n\to\infty} \omega_r(f_n - f_m, t)_p.$$

对 $|h| \le t$ 取上确界，于是

$$\omega_r(f - f_m, t)_p \le \liminf_{n\to\infty} \omega_r(f_n - f_m, t)_p.$$

乘以 t^{-s} 后对 t 汇总。$q < \infty$ 时用 Fatou 引理，$q = \infty$ 时直接取上确界，得到

$$|f - f_m|_{B^s_{p,q}} \le \liminf_{n\to\infty} |f_n - f_m|_{B^s_{p,q}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $m, n \ge M$ 时 $\|f_n - f_m\|_{B^s_{p,q}} < \varepsilon$。于是 $m \ge M$ 时

$$|f - f_m|_{B^s_{p,q}} \le \varepsilon, \qquad \|f - f_m\|_p \le \varepsilon.$$

所以 $f = f_m + (f - f_m) \in B^s_{p,q}$，并且 $\|f - f_m\|_{B^s_{p,q}} \le 2\varepsilon$，即 $f_m \to f$ 在 $B^s_{p,q}$ 中成立。 ∎

与 Sobolev 空间的完备性比较，附加条件的形式不同：那里是测试恒等式，这里是对每个步长的差分估计，它通过差分在 L^p 中的连续性与 Fatou 引理传到极限。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.3.1 单尺度系数的大小
22.3.2 小波等价范数
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

22.3 小波刻画

差分范数直接表达了“尺度 t 上的变化”，但用它计算逼近误差并不方便：误差要求知道函数由哪些成分组成，连续模只给出整体的变化量。小波基给出函数的坐标，第 j 层系数正好对应尺度 2^{-j} 附近、不同位置上的变化。本节把差分范数改写成对坐标的条件，后面三节都在这组坐标中计算。

周期小波基与系数 由第 15章，取实值的紧支撑正交多分辨率分析，尺度函数 φ 与母小波 ψ 都支撑在 $[0,L]$ 中，令 $\varphi_{j,k}(x)=2^{j/2}\varphi(2^jx-k)$，$\psi_{j,k}$ 同理，再沿整数平移求和得到周期基函数。为简洁，本章省去周期化的上标。

固定起始尺度 $j_0\ge 0$，并要求 $2^{j_0}\ge L$，使每个 $\psi_{j,k}$（$j\ge j_0$）的支撑在一个周期内不与自身的平移重叠。由第 15章的周期小波基定理，下面的函数族是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基：

$$\{\varphi_{j_0,k}:0\le k<2^{j_0}\}\cup\{\psi_{j,k}:j\ge j_0,\,0\le k<2^j\}.$$

基函数有界，所以对 $f\in L^p(\mathbb{T})\subset L^1(\mathbb{T})$ 可以用积分读取系数。粗项系数记为 a_k，第 j 层细节系数记为 $c_{j,k}$：

$$a_k=\int_0^1 f\varphi_{j_0,k},\qquad c_{j,k}=\int_0^1 f\psi_{j,k}.$$

记 $a=(a_k)_{0\le k<2^{j_0}}$，$c_j=(c_{j,k})_{0\le k<2^j}$。对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，Parseval 等式给出

$$\|f\|_2^2=\|a\|_{\ell^2}^2+\sum_{j\ge j_0}\|c_j\|_{\ell^2}^2.$$

这样每个函数就对应一个分组的无限维向量 $[a\mid c_{j_0}\mid c_{j_0+1}\mid\cdots]$，第 j 组有 2^j 个分量。

贯穿后文的例子 后面三节用一个能手算的函数：$f=\mathbf{1}_{[0,1/3)}$ 按周期 1 延拓，用 Haar 基，$j_0=0$，$a_0=\int_0^1 f=1/3$。跳跃点 $1/3$ 不在任何二进分点上，这正是选它的原因；若跳在 $1/2$，Haar 展开只有一项，不具代表性。周期平移差与上一节相同，当 $|h|\le 1/3$ 时 $\|\Delta_h f\|_2=(2|h|)^{1/2}$。

计算第 j 层的系数。若 $\psi_{j,k}$ 的支撑不含 $1/3$，则 f 在支撑上是常数，由 $\int\psi_{j,k}=0$ 可知系数为零。所以每层只有一个非零系数，位于 $k_j=\lfloor 2^j/3\rfloor$。令 $\theta=2^j/3-k_j$，则 j 为偶数时 $\theta=1/3$，j 为奇数时 $\theta=2/3$。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.3.1 单尺度系数的大小
22.3.2 小波等价范数
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

在这个区间上，f 只在相对位置 $[0,\theta)$ 上等于 1。ψ_{j,k_j} 在左半取值 $2^{j/2}$、右半取值 $-2^{j/2}$，区间长度为 2^{-j}，所以

$$c_{j,k_j}=2^{-j/2}\Big(\int_0^{\theta}\mathbf{1}_{[0,1/2)}-\int_0^{\theta}\mathbf{1}_{[1/2,1)}\Big)=\frac{2^{-j/2}}{3},$$

$\theta=1/3$ 时括号内是 $1/3$，$\theta=2/3$ 时括号内是 $1/2-1/6=1/3$。

用 Parseval 等式核对：坐标的平方和为

$$\frac{1}{9}+\sum_{j\ge 0}\frac{2^{-j}}{9}=\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{1}{3}=\|f\|_2^2.$$

22.3.1 单尺度系数的大小

先看一组坐标怎样对应函数的大小。$\psi_{j,k}$ 在 L^2 中归一化，其 L^p 范数却随尺度变化。换元 $y=2^jx-k$ 给出

$$\|\psi_{j,k}\|_p=2^{j/2}\Big(\int|\psi(2^jx-k)|^p\,\mathrm{d}x\Big)^{1/p}=2^{j(1/2-1/p)}\|\psi\|_p. \tag{22.15}$$

$p=2$ 时因子为 1；$p<2$ 时细尺度上单个小波的 L^p 范数变小，$p>2$ 时变大。这是 L^2 归一化与 L^p 度量之间的换算，与函数的光滑性无关。

同一层的小波支撑长度为 $L2^{-j}$，每点至多被有限个支撑覆盖，所以一层的组合大致是这些“块”的不交拼接，其 L^p 范数应当与单块范数乘以系数的 ℓ^p 范数相当。这正是分组向量的“组内 ℓ^p”的来源。

引理 22.5　单层组合的 L^p 大小　设 $1\le p\le\infty$，$j\ge j_0$。存在只依赖 ψ、L 与 p 的常数 $0<c\le C$，使对任意系数 $(c_k)_{0\le k<2^j}$，函数 $g=\sum_k c_k\psi_{j,k}$ 满足

$$c\,2^{j(1/2-1/p)}\|(c_k)\|_{\ell^p}\le\|g\|_p\le C\,2^{j(1/2-1/p)}\|(c_k)\|_{\ell^p}. \tag{22.16}$$

证明　记 $m=[L]+1$，每点至多属于 m 个支撑 $I_k=\operatorname{supp}\psi_{j,k}$。先设 $p<\infty$。

上界：在每点只有至多 m 个非零项，由有限和的 Hölder 不等式，

$$|g(x)|^p\le m^{p-1}\sum_k|c_k|^p|\psi_{j,k}(x)|^p.$$

积分后用式 (22.15)，得到

$$\|g\|_p^p\le m^{p-1}\|\psi\|_p^p\,2^{j(p/2-1)}\sum_k|c_k|^p.$$

下界：由正交性，$c_k = \int_{I_k} g\psi_{j,k}$。记 p' 为 p 的共轭指数，Hölder 不等式给出

$$|c_k| \le \|g\|_{L^p(I_k)} \|\psi_{j,k}\|_{p'} = \|g\|_{L^p(I_k)}\, 2^{j(1/p-1/2)} \|\psi\|_{p'}.$$

取 p 次方后对 k 求和，每点至多被计入 m 次，于是

$$\sum_k |c_k|^p \le m\, 2^{j(1-p/2)} \|\psi\|_{p'}^p \|g\|_p^p.$$

两边开 p 次方，就是所要的下界。$p=\infty$ 时把求和换成最大值，论证相同。 ∎

上界只用到支撑的重叠次数和 ψ 有界，把 ψ 换成其他紧支撑有界函数仍然成立，下一小节要用这一点。

手算：集中与分散 对 Haar 小波，同层支撑两两不交，$|\psi_{j,k}|$ 在支撑上恒为 $2^{j/2}$，式 (22.16)两端恰好相等。取 $j=3$，比较两组 ℓ^2 范数都是 1 的系数：

$$c^{\mathrm{A}} = (1,0,\dots,0), \qquad c^{\mathrm{B}} = \frac{1}{\sqrt{8}}(1,\dots,1).$$

c^{A} 的能量集中在一个位置，对应的函数是高为 $2^{3/2}$ 的窄脉冲。c^{B} 的能量分散到全部 8 个位置，对应的函数在每点取值 ± 1。把它们的组内范数代入式 (22.16)，结果列在表 22.4中。

	$p=1$	$p=2$	$p=\infty$
因子 $2^{3(1/2-1/p)}$	$2^{-3/2}$	1	$2^{3/2}$
$\|c^{\mathrm{A}}\|_{\ell^p}$	1	1	1
$\|c^{\mathrm{B}}\|_{\ell^p}$	$2^{3/2}$	1	$2^{-3/2}$
$\|g^{\mathrm{A}}\|_p$	0.354	1	2.83
$\|g^{\mathrm{B}}\|_p$	1	1	1

表 22.4 同一层上两组系数的 L^p 大小。集中的系数在 p 较大时显得大，分散的系数对各个 p 相同。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.3.1 单尺度系数的大小
22.3.2 小波等价范数
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

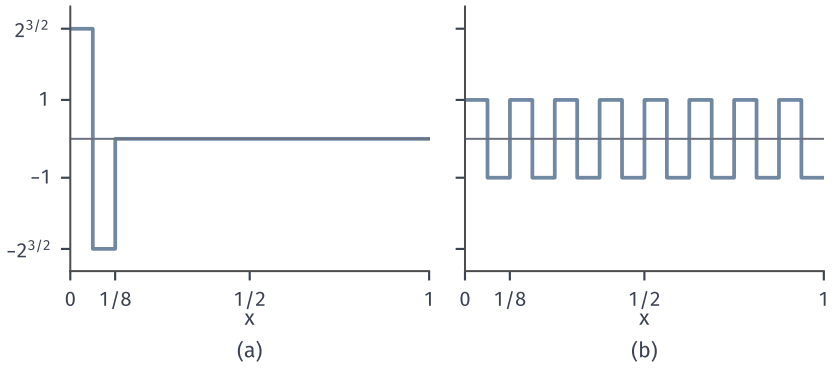


图 22.4　第 3 层 Haar 组合。(a) 系数集中：$g^{\mathrm{A}} = \psi_{3,0}$，是一个高 $2^{3/2}$、宽 $1/8$ 的脉冲。(b) 系数分散：$g^{\mathrm{B}} = 8^{-1/2}\sum_k \psi_{3,k}$，处处 $|g^{\mathrm{B}}| = 1$。两者系数的 ℓ^2 范数相同。

图 22.4解释了这张表。L^2 看不出区别，L^∞ 只看峰值，脉冲因此显得大，L^1 看总面积，脉冲因此显得小。$2^{j(1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}$ 正是第 j 层细节在 L^p 中的大小，ℓ^p 范数把差分范数中“同一尺度、不同位置”的汇总搬到了坐标上。

再乘以 2^{js}，就把这一层的大小与期望量级 2^{-js} 相比较，对应差分范数中的 t^{-s}。粗项 a 只有 2^{j_0} 个分量，记录最大尺度上的整体大小，对应差分范数中的 $\|f\|_p$；它不能省略，否则常数函数会得到零范数。

22.3.2 小波等价范数

把上述加权块大小按 ℓ^q 汇总，就得到候选的系数范数。记

$$b_j = 2^{j(s+1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}, \qquad j \ge j_0, \tag{22.17}$$

并令

$$\|f\|^{\mathrm{W}}_{B^s_{p,q}} = \|a\|_{\ell^p} + \big\|(b_j)_{j\ge j_0}\big\|_{\ell^q}, \tag{22.18}$$

其中 $q = \infty$ 时取上确界。

图 22.5是这个范数的计算过程。它与有限维的分组范数只有两点不同：组数无穷，组的长度 2^j 随下标增长。权重中的 s 体现光滑性要求，$1/2-1/p$ 只是归一化换算。

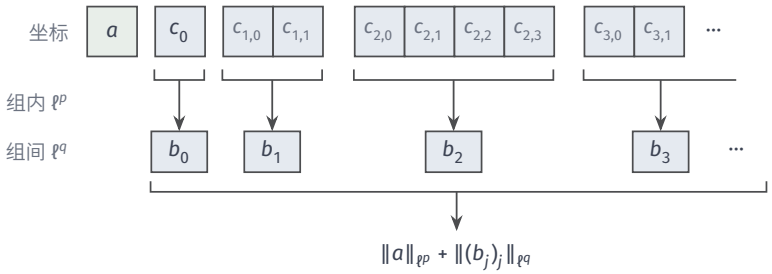


图 22.5 Besov 范数是分组加权的向量范数（图中取 $j_0 = 0$）。第一行是函数的小波坐标，蓝色方格按尺度分组，第 j 组有 2^j 个分量，绿色方格是粗项。第二行把每组用 ℓ^p 范数合成一个数，并乘以权重，得到式 (22.17)的 b_j。最后对各组的 b_j 取 ℓ^q 范数，再加上粗项。

用贯穿的例子算一次。取 $p = 2$、$q = 2$、$s = 1/4$，此时权重为 $2^{j/4}$，每组只有一个非零坐标，所以

$$b_j = 2^{j/4} \cdot \frac{2^{-j/2}}{3} = \frac{2^{-j/4}}{3}.$$

前几项约为 0.333、0.280、0.236、0.198。

对 b_j^2 求几何和，再加上粗项，得到

$$\|(b_j)\|_{\ell^2}^2 = \frac{1/9}{1 - 2^{-1/2}} \approx 0.3794, \qquad \|f\|_{B^{1/4}_{2,2}}^{\mathrm{W}} = \frac{1}{3} + \sqrt{0.3794} \approx 0.949.$$

若取 $s = 1/2$，则 $b_j = 1/3$ 对所有 j 成立，序列有界而不可和，与差分计算得到的式 (22.14)一致。

定理 22.6 小波刻画 设 $1 \le p, q \le \infty$，$s > 0$。设 φ 与 ψ 有直到 m 阶的连续导数且 $m > s$，ψ 有 $M > s$ 个消失矩，即 $\int x^i \psi(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 对 $0 \le i < M$ 成立，m 与 M 为整数。则存在常数 $C_0 \ge 1$，使对每个 $f \in L^p(\mathbb{T})$，

$$C_0^{-1} \|f\|_{B^s_{p,q}}^{\mathrm{W}} \le \|f\|_{B^s_{p,q}} \le C_0 \|f\|_{B^s_{p,q}}^{\mathrm{W}}, \tag{22.19}$$

两端同时有限或同时无限。C_0 依赖 s, p, q、所选小波与 j_0。

下面写出证明的主要步骤，并分开说明两个方向分别依赖小波的哪种性质。证明中有三处引用外部事实：差分范数不依赖 r，一般 r 的局部多项式逼近估计，以及 $p < 2$ 时小波展开在 L^p 中的收敛。取 $r = \lfloor s \rfloor + 1$，由 m, M 是大于 s 的整数，得到 $s < r \le \min(m, M)$。记

$$g_j = \sum_k c_{j,k} \psi_{j,k}, \quad B_j = 2^{j(1/2 - 1/p)} \|c_j\|_{\ell^p}, \quad b_j = 2^{js} B_j.$$

由系数控制差分：正则性 设系数范数有限。由引理 22.5，$\|g_j\|_p \le CB_j = C2^{-js}b_j$，而 (b_j) 有界，所以 $\sum_j g_j$ 在 L^p 中绝对收敛，它的系数就是 f 的系数。系数全为零的 L^p 函数只有零：$p \ge 2$ 时这是 L^2 基的完备性，$p < 2$ 时需要用尺度函数核的估计说明投影 P_J 在 L^p 上一致有界。于是 f 等于这个级数。

对单层作差分。小步长用导数，大步长用 2^r。$g_j^{(r)}$ 是由 $2^{jr}(\psi^{(r)})_{j,k}$ 组合成的，由引理证明的上界部分，有 $\|g_j^{(r)}\|_p \le C2^{jr}B_j$。代入式 (22.5)，得到

$$\|\Delta_h^r g_j\|_p \le C\min\bigl(1,(2^j|h|)^r\bigr)B_j.$$

粗项同理，只是因子 2^{jr} 换成常数。对 $|h| \le 2^{-J}$ 求和，把 $j < J$ 与 $j \ge J$ 分开：

$$\omega_r(f,2^{-J})_p \le C\Bigl(2^{-Jr}\|a\|_{\ell^p} + \sum_{j<J} 2^{(j-J)r}B_j + \sum_{j\ge J} B_j\Bigr).$$

两边乘以 2^{Js}。用 $B_j = 2^{-js}b_j$ 改写，得到

$$2^{Js}\omega_r(f,2^{-J})_p \le C\Bigl(2^{-J(r-s)}\|a\|_{\ell^p} + \sum_{j<J} 2^{-(J-j)(r-s)}b_j + \sum_{j\ge J} 2^{-(j-J)s}b_j\Bigr).$$

右端是序列 (b_j) 与一个几何衰减序列的卷积。对卷积用 ℓ^q 的 Minkowski 不等式：若 $e_J \le \sum_n \kappa_n b_{J+n}$，$\kappa_n \ge 0$，则

$$\|(e_J)\|_{\ell^q} \le \Bigl(\sum_n \kappa_n\Bigr)\|(b_j)\|_{\ell^q}. \tag{22.20}$$

这里两侧的几何比是 $2^{-(r-s)}$ 和 2^{-s}，两者都小于 1，恰好需要 $0 < s < r$。所以序列 $(2^{Js}\omega_r(f,2^{-J})_p)_{J\ge j_0}$ 的 ℓ^q 范数不超过 $C(\|a\|_{\ell^p} + \|(b_j)\|_{\ell^q})$。$J < j_0$ 只有有限项，每项不超过 $2^r\|f\|_p$。再代入式 (22.11)，就得到式 (22.19)的右半部分。

由差分控制系数：消失矩 设 $\|f\|_{B^s_{p,q}} < \infty$。先写出通用的一步。把 f 看成实轴上的周期函数，由第 15章的展开公式，$c_{j,k} = \int_{\mathbb{R}} f\psi_{j,k}$，积分区域是实轴上的支撑 I_k，长度 $\delta = L2^{-j}$。因此消失矩可以在实轴上使用，无需担心跨周期接缝。

对次数小于 $r \le M$ 的多项式 P_k，有 $\int P_k\psi_{j,k} = 0$。于是

$$c_{j,k} = \int_{I_k} (f - P_k)\psi_{j,k}.$$

用 Hölder 不等式与式 (22.15)，再按 k 求和，得到

$$B_j^p \le \|\psi\|_{p'}^p \sum_k \|f - P_k\|_{L^p(I_k)}^p .$$

现在要选 P_k 使右端小。$r = 1$ 时，即 $0 < s < 1$，P_k 取 f 在 I_k 上的平均值。由 Jensen 不等式，

$$|f(x) - P_k|^p \le \frac{1}{\delta} \int_{I_k} |f(x) - f(y)|^p \, \mathrm{d}y .$$

对 $x \in I_k$ 积分并换元 $y = x + h$，得到

$$\|f - P_k\|_{L^p(I_k)}^p \le \frac{1}{\delta} \int_{|h| \le \delta} \int_{I_k} |\Delta_h f(x)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}h .$$

对 k 求和，每点至多被计入 m 次，$\mathrm{d}h$ 的积分域长度为 2δ，于是

$$\sum_k \|f - P_k\|_{L^p(I_k)}^p \le 2m \, \omega_1(f, \delta)_p^p .$$

由 $\Delta_{nh} u = \sum_{i<n} \Delta_h u(\cdot + ih)$，得到 $\omega_1(f, nt)_p \le n \, \omega_1(f, t)_p$，所以 $B_j \le C \omega_1(f, 2^{-j})_p$。乘以 2^{js}，取 ℓ^q，由式 (22.11)，第二项受 $\|f\|_{B^s_{p,q}}$ 控制。粗项由同样的 Hölder 估计得到 $\|a\|_{\ell^p} \le C \|f\|_p$。这就完成了 $0 < s < 1$ 时的左半部分。$p = \infty$ 时把积分换成上确界，论证相同。

$r \ge 2$ 时机制相同，平均值换成局部的最佳多项式逼近，所需的不等式是 Whitney 估计，它用 r 阶差分在 I_k 附近的平均控制局部多项式逼近误差，证明较长，读者可查阅逼近论的专著。没有足够的消失矩，光滑函数在细尺度上的系数就不会足够小。

条件不能省略　Haar 小波给出具体的反例。Haar 母小波是阶跃型函数，由式 (22.14)（平移与伸缩只改变常数），它在 $p = 2$、$s > 1/2$ 时不属于任何 $B^s_{2,q}$，在 $s = 1/2$ 时只属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$。可是在式 (22.18)中，单个 Haar 小波只有一个非零系数，系数范数有限。所以对这些参数，Haar 系数范数与差分范数不可能等价。

Haar 小波在 $p = 2$、$0 < s < 1/2$ 时仍然适用。消失矩的方向只用 $r = 1$，上面的证明不变。正则性的方向要改一步：第 j 层的 Haar 组合是网格宽度 2^{-j-1} 上的阶梯函数，$\|\Delta_h g_j\|_2$ 只有 $(2^j|h|)^{1/2}$ 的增益，卷积的几何比变成 $2^{-(1/2-s)}$，这要求 $s < 1/2$。这也是本章手算例子可以用 Haar 基的依据，手算的结果只用于 $s < 1/2$ 时的等价，$s = 1/2$ 的端点由式 (22.14)另行验证。要刻画更高的光滑阶数，必须改用更光滑、消失矩更多的小波。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.4.1 尺度截断
22.4.2 统一截断误差
22.4.3 截断误差的尺度汇总
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

下面三节固定一个满足定理 22.6条件的周期正交小波基，把差分范数与系数范数视为可以互换的度量，相差的倍数统一记入常数 C_0。

22.4 按尺度截断的误差

向量图景中最直接的近似，是只保留前若干组坐标，把后面的全部置零。本节固定 $p=2$，以 L^2 范数度量误差。先写出截断误差的精确公式，再对 Besov 球给出统一的界，最后反过来说明各个截断尺度上的误差能读出哪个 Besov 条件。

$p=2$ 时，式 (22.17)的权重化为 2^{js}。记系数范数为

$$\mathcal{N}(f)=\|a\|_{\ell^2}+\Big\|\big(2^{js}\|c_j\|_{\ell^2}\big)_{j\ge j_0}\Big\|_{\ell^q},$$

由定理 22.6，

$$C_0^{-1}\mathcal{N}(f)\le\|f\|_{B^s_{2,q}}\le C_0\mathcal{N}(f). \tag{22.21}$$

本节与后面两节都使用这一形式。

22.4.1 尺度截断

对整数 $J\ge j_0$，令 V_J 为粗项基函数与 $j_0\le j<J$ 的全部细节小波张成的子空间，P_J 为到 V_J 的正交投影：

$$P_Jf=\sum_k a_k\varphi_{j_0,k}+\sum_{j_0\le j<J}\sum_k c_{j,k}\psi_{j,k}.$$

在坐标上，P_J 把第 J 组及以后的分量全部置零，就像有限维中到前几个坐标轴的投影。V_J 的维数为

$$M_J=2^{j_0}+\sum_{j=j_0}^{J-1}2^j=2^J.$$

由正交性与 Parseval 等式，被舍弃的分量的平方和就是误差的平方：

$$E_J(f)=\|f-P_Jf\|_2,\qquad E_J(f)^2=\sum_{j\ge J}\|c_j\|_{\ell^2}^2. \tag{22.22}$$

由第 12章，P_Jf 是 V_J 中离 f 最近的元素，所以 $E_J(f)$ 也是在 V_J 中能达到的最佳误差。

用贯穿的例子 $f=\mathbf{1}_{[0,1/3)}$ 与 Haar 基代入。第 j 组只有一个大小为 $2^{-j/2}/3$ 的分量，于是

$$E_J(f)^2=\sum_{j\ge J}\frac{2^{-j}}{9}=\frac{2^{1-J}}{9},\qquad E_J(f)=\frac{\sqrt{2}}{3}\,2^{-J/2}.$$

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.4.1 尺度截断
22.4.2 统一截断误差
22.4.3 截断误差的尺度汇总
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

取 $J=3$，保留 $M_3=8$ 项，误差为 $E_3(f)=1/6\approx 0.167$。

这里有两个量需要分开：尺度 J 规定保留到多细的层，项数预算 M_J 规定用了多少个基函数。二者由 $M_J=2^J$ 联系起来，下一节的最佳 N 项逼近只限制项数而不限制尺度。更重要的是，V_J 在看到任何函数之前就已经选定，所有函数共用同一份基函数表。这正是第 20章所说的固定子空间逼近。

22.4.2 统一截断误差

现在对 Besov 球中的所有函数同时估计截断误差。球的条件给出每组分量的统一上界，尾部的几何和就得到误差上界。

定理 22.7　Besov 球上的统一截断界　设 $s>0$，$1\le q\le\infty$。存在只依赖 s 与 C_0 的常数 C_s，使对每个满足 $\|f\|_{B^s_{2,q}}\le R$ 的 f 和每个 $J\ge j_0$，

$$E_J(f)\le C_s R\,2^{-Js}=C_s R\,M_J^{-s}. \tag{22.23}$$

证明　ℓ^q 范数不小于序列各项的最大值。由式 (22.21)，对每个 $j\ge j_0$，

$$\|c_j\|_{\ell^2}\le C_0 R\,2^{-js}.$$

代入式 (22.22)，对几何级数求和，得到

$$E_J(f)^2\le C_0^2R^2\sum_{j\ge J}2^{-2js}=\frac{C_0^2R^2\,2^{-2Js}}{1-2^{-2s}}.$$

取 $C_s=C_0(1-2^{-2s})^{-1/2}$，再用 $2^J=M_J$ 即得。 ∎

常数 C_s 不随函数和截断尺度改变，所以这是整类函数的最坏误差界。对子空间 V_J，这个量级不能再改进。取

$$f=\frac{R}{C_0}\,2^{-Js}\psi_{J,0}.$$

它的系数范数为 R/C_0，由式 (22.21)，$\|f\|_{B^s_{2,q}}\le R$。它的全部能量都在第 J 组，$E_J(f)=(R/C_0)2^{-Js}$，与上界只差常数倍。

证明只用到每组的统一上界，所以结论与 q 无关：q 越大球越大，但每组能取到的最大大小相同。这也是分组范数的一个特点，单看一组时，ℓ^q 范数都退化成这一组的绝对值。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.4.1 尺度截断
22.4.2 统一截断误差
22.4.3 截断误差的尺度汇总
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

22.4.3 截断误差的尺度汇总

统一截断界是从 Besov 条件推出误差。反过来，一个函数在各个截断尺度上的误差能否读出它属于哪个 Besov 空间？答案是肯定的，但要把各尺度的误差汇总起来，而不是只看一个速率。

定理 22.8　截断误差刻画 Besov 条件　设 $s>0$，$1\le q\le\infty$。存在常数 C，使对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$，

$$C^{-1}\|f\|_{B^s_{2,q}}\le \|f\|_2+\big\|(2^{Js}E_J(f))_{J\ge j_0}\big\|_{\ell^q}\le C\|f\|_{B^s_{2,q}},\tag{22.24}$$

两端同时有限或同时无限。

证明　记 $b_j=2^{js}\|c_j\|_{\ell^2}$，$e_J=2^{Js}E_J(f)$。一个方向来自误差至少包含当前这一组。由式 (22.22)，$\|c_J\|_{\ell^2}\le E_J(f)$，所以

$$b_J\le e_J,\qquad J\ge j_0.$$

另一方向来自尾和。平方和的平方根不超过和，所以 $E_J(f)\le\sum_{j\ge J}\|c_j\|_{\ell^2}$。乘以 2^{Js}，令 $j=J+n$，得到

$$e_J\le\sum_{n\ge0}2^{-ns}b_{J+n}.$$

由式 (22.20)，

$$\|(e_J)\|_{\ell^q}\le(1-2^{-s})^{-1}\|(b_j)\|_{\ell^q}.$$

最后处理粗项。由 Parseval 等式，$\|a\|_{\ell^2}\le\|f\|_2$，并且

$$\|f\|_2\le\|a\|_{\ell^2}+E_{j_0}(f)\le\|a\|_{\ell^2}+2^{-j_0s}e_{j_0}.$$

把这几个估计与式 (22.21)合起来，即得式 (22.24)。 ∎

所以 $B^s_{2,q}$ 中的 q 在逼近语言中有直接含义：它规定按速率放大的误差序列 $(2^{Js}E_J(f))_J$ 怎样汇总。$q=\infty$ 只要求统一速率 $E_J(f)\le C2^{-Js}$，有限的 q 还要求这些放大后的误差跨尺度 q 次可和。

示例 22.9　统一速率与跨尺度可和性　令 $f=\sum_{j\ge j_0}2^{-js}\psi_{j,0}$，即每组只有一个大小为 2^{-js} 的分量。分量平方可和，所以 $f\in L^2(\mathbb{T})$。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.5.1 跨尺度选择
22.5.2 最佳 N 项误差的上界
22.5.3 速率条件的逆向刻画
22.5.4 跨预算的误差汇总
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

这时 $b_j = 1$ 对每个 j 成立，序列有界而不 q 次可和。由式 (22.21)，$f \in B^s_{2,\infty}$，但对任何有限 q，$f \notin B^s_{2,q}$。截断误差为

$$E_J(f) = \Big(\sum_{j \ge J} 2^{-2js}\Big)^{1/2} = \frac{2^{-Js}}{(1-2^{-2s})^{1/2}}.$$

取 $s = 1/2$，得到 $E_J(f) = \sqrt{2}\,2^{-J/2}$，序列 $2^{J/2}E_J(f)$ 恒等于 $\sqrt{2}$，这是一列有界但不可和的数。所以仅凭统一衰减速率，只能保证 $q = \infty$ 的条件。

有限 q 所需的跨尺度可和性，要求误差在越来越细的尺度上比 2^{-Js} 衰减得更快，并且快到可以 q 次求和。这与第 22.1.2小节 $b_j = 1$ 与 $b_j = 1/j$ 的对比是同一件事。

22.5 最佳 N 项逼近的误差

上一节的截断对所有函数保留同一组坐标。若函数的大分量集中在少数几个位置，例如只在跳跃点附近有大的细尺度系数，预先固定的子空间就会把预算花在许多为零的分量上。本节保持同一周期正交小波基和 L^2 误差，改为允许每个函数跨组挑选至多 N 个分量。由第 20章的最大系数选择定理，最优的选择是保留绝对值最大的 N 个分量。

把粗项系数与全部细节系数排成一个序列，记它们的绝对值的非增重排为 $c_1^* \ge c_2^* \ge \cdots$。由同一定理，最佳 N 项误差为

$$\sigma_N(f)_2 = \Big(\sum_{n > N} (c_n^*)^2\Big)^{1/2}, \tag{22.25}$$

约定 $\sigma_0(f)_2 = \|f\|_2$。

为研究系数的集中程度怎样影响这个误差，本节取 $0 < s < 1/2$，令

$$\frac{1}{\tau} = s + \frac{1}{2}, \tag{22.26}$$

从而 $1 < \tau < 2$，并研究 $B^s_{\tau,\tau}$ 的系数条件。本节的函数都取自 $L^2(\mathbb{T})$，以便讨论 L^2 误差。

22.5.1 跨尺度选择

先看最极端的情形。取 $f = \psi_{J',0}$，只有第 J' 组的一个分量非零。固定尺度截断在 $J \le J'$ 时还没有到达这一组，$E_J(f) = 1$，遗漏全部能量，尽管已经用了 $M_J = 2^J$ 个基函数。最佳 N 项逼近在 $N = 1$ 时就保留这个分量，$\sigma_1(f)_2 = 0$。

贯穿的例子 $f = \mathbf{1}_{[0,1/3)}$ 更有代表性。它的坐标是 $a_0 = 1/3$ 与每组一个的 $2^{-j/2}/3$。按大小排列，a_0 与第 0 组并列最大，之后是第 $1, 2, \dots$ 组，于是前 N 项保留了 a_0 与第 0 组到第 $N-2$ 组的非零分量。代入式 (22.25)，得到

$$\sigma_N(f)_2^2 = \sum_{j \ge N-1} \frac{2^{-j}}{9} = \frac{2^{2-N}}{9}, \qquad \sigma_N(f)_2 = \frac{2}{3}\,2^{-N/2}.$$

N 也取 8，得到 $\sigma_8(f)_2 = 1/24 \approx 0.0417$，是上一节 $E_3(f) = 1/6$ 的四分之一。图 22.6比较这两种选择：一个方格代表一个分量，上方的行是粗尺度。固定截断把 8 项用在前三层的全部方格上，其中一半的系数为零；最佳 N 项沿着跳跃点一路向下，每层只取一个方格。

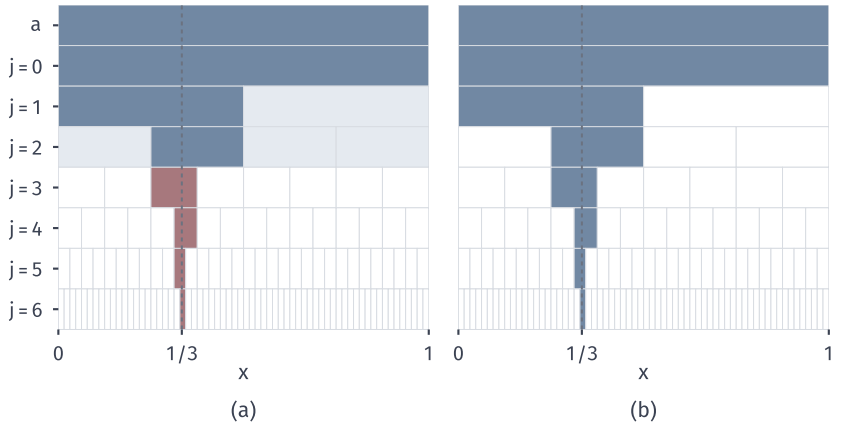


图 22.6 $f = \mathbf{1}_{[0,1/3)}$ 的 Haar 坐标，每个方格是一个基函数的位置和尺度，虚线标出跳跃点 $x = 1/3$。每层只有含跳跃点的方格系数非零。(a) 固定尺度截断：浅蓝色是保留而系数为零的项，深蓝色是保留的非零项，红色是舍弃的非零项。(b) 最佳 N 项：$N = 8$ 项全部用在非零系数上。

两种做法的误差差别如表 22.5，图 22.7画出同样的数据。固定截断的误差按项数的 $-1/2$ 次幂下降，最佳 N 项的误差按项数指数下降。

项数	1	2	4	8	16
固定截断 E_J（$M = 2^J$）	0.471	0.333	0.236	0.167	0.118
最佳 N 项 σ_N	0.471	0.333	0.167	0.042	0.003

表 22.5 $f = \mathbf{1}_{[0,1/3)}$ 在 Haar 基下的两种误差。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.5.1 跨尺度选择
22.5.2 最佳 N 项误差的上界
22.5.3 速率条件的逆向刻画
22.5.4 跨预算的误差汇总
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

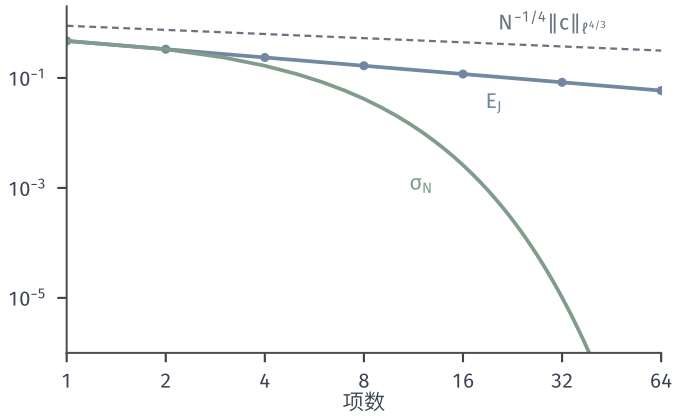


图 22.7 同一函数的两种误差，双对数坐标。蓝色为固定截断 E_J，圆点在 $M = 2^J$ 处；绿色为最佳 N 项误差 σ_N；灰色虚线是定理 22.10在 $s = 1/4$ 时给出的上界。

换成更光滑的紧支撑小波，同样的现象仍然出现。设 $\int \psi = 0$。若 $\psi_{j,k}$ 的支撑内部不含跳跃点，f 在其上为常数，系数为零；含跳跃点的 k 每层只有有界个，并且

$$|c_{j,k}| \le \|\psi_{j,k}\|_1 = 2^{-j/2}\|\psi\|_1.$$

所以每层只有有界个非零系数，大小按 $2^{-j/2}$ 衰减，σ_N 仍随 N 指数衰减。

固定截断则不然。阶跃函数不属于任何 $s > 1/2$ 的 $B^s_{2,\infty}$，由定理 22.8，$E_J(f) = O(2^{-Js})$ 对 $s > 1/2$ 不成立，用 M 个固定基函数的误差不能比 $M^{-1/2}$ 快出一个幂次。

两种方式的差别在于保留哪些方向：固定截断按下标保留，自适应选择按大小保留。代价有两点。每个函数各自选择 N 个下标，要用有限个代表覆盖整个函数类时，还必须计入“选了哪些下标”这一信息。近似对 f 也不再是线性的：两个函数之和的最佳 N 项近似，一般不是各自近似之和。

22.5.2 最佳 N 项误差的上界

在 $1/\tau = s + 1/2$ 时，小波范数 (22.18)中 $p = q = \tau$，权重 $2^{j(s+1/2-1/\tau)} = 1$ 完全抵消。组内和组间都用 ℓ^τ，分组也就不再起作用：

$$\|f\|^{\mathrm{w}}_{B^s_{\tau,\tau}} = \|a\|_{\ell^\tau} + \Big(\sum_{j \ge j_0} \|c_j\|^\tau_{\ell^\tau}\Big)^{1/\tau}.$$

记 c 为全部系数（包括有限个粗项）组成的序列。对非负数 A, B 有下面的比较：

$$(A^\tau + B^\tau)^{1/\tau} \le A + B \le 2(A^\tau + B^\tau)^{1/\tau}.$$

取 $A=\|a\|_{\ell^\tau}$，B 为细节部分的 ℓ^τ 范数，得到

$$\|c\|_{\ell^\tau}\le\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}^{\mathrm{W}}\le 2\|c\|_{\ell^\tau}. \tag{22.27}$$

所以 $f\in B^s_{\tau,\tau}$ 恰好意味着全部系数 τ 次可和，不再区分它们来自哪一层。

$\tau<2$ 时，ℓ^τ 可和比平方可和更强。这与有限维中的现象相同：在单位 ℓ^2 球面上，ℓ^τ 范数小的向量大部分能量集中在少数分量上。表 22.4中，$\tau=1$ 时集中的 c^{A} 范数是 1，分散的 c^{B} 范数是 $2^{3/2}$。

定理 22.10　最佳 N 项误差的上界　设 $0<s<1/2$，$1/\tau=s+1/2$。则对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})\cap B^s_{\tau,\tau}$ 和每个 $N\ge 1$，

$$\sigma_N(f)_2\le N^{-s}\|c\|_{\ell^\tau}\le C_0N^{-s}\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}. \tag{22.28}$$

证明　重排序列的前 n 项都不小于 c_n^*，所以 $n(c_n^*)^\tau\le\|c\|_{\ell^\tau}^\tau$，即

$$c_n^*\le n^{-1/\tau}\|c\|_{\ell^\tau}.$$

把式 (22.25)中每一项写成 $(c_n^*)^2=(c_n^*)^{2-\tau}(c_n^*)^\tau$。$n>N$ 时 $c_n^*\le c_N^*$，于是

$$\sigma_N(f)_2^2\le(c_N^*)^{2-\tau}\sum_{n>N}(c_n^*)^\tau\le(c_N^*)^{2-\tau}\|c\|_{\ell^\tau}^\tau.$$

代入 c_N^* 的上界，并用 $(2-\tau)/\tau=2/\tau-1=2s$，得到

$$\sigma_N(f)_2^2\le N^{-(2-\tau)/\tau}\|c\|_{\ell^\tau}^{2-\tau}\|c\|_{\ell^\tau}^\tau=N^{-2s}\|c\|_{\ell^\tau}^2.$$

第二个不等式由式 (22.27)与定理 22.6得到。 ∎

用贯穿的例子核对。取 $s=1/4$，则 $\tau=4/3$。全部系数的 $\ell^{4/3}$ 范数由几何级数给出：

$$\|c\|_{\ell^{4/3}}^{4/3}=3^{-4/3}\Big(1+\frac{1}{1-2^{-2/3}}\Big)\approx 0.8557,\qquad \|c\|_{\ell^{4/3}}\approx 0.890.$$

$N=8$ 时上界为 $8^{-1/4}\times 0.890\approx 0.529$，实际误差 0.0417 远小于它。这个上界对整个球成立，它要照顾到最坏的函数，而这个例子的系数衰减得特别快。

图 22.8把几个空间放到 $(1/p,s)$ 平面上。竖线 $p=2$ 上的点是上一节的 $B^s_{2,q}$，球上的固定截断速率是 M^{-s}。绿线上的点是 $B^s_{\tau,\tau}$，球上的最佳 N 项速率是同样的 N^{-s}。从竖线沿箭头移到绿线，速率不变，度量方式却换成了 ℓ^τ：函数可以把大系数集中在少数位置，只要全部系数 τ 次可和。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.5.1 跨尺度选择
22.5.2 最佳 N 项误差的上界
22.5.3 速率条件的逆向刻画
22.5.4 跨预算的误差汇总
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

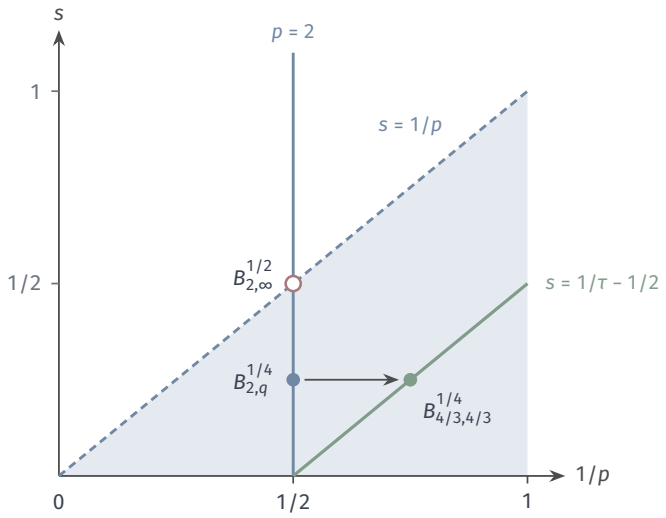


图 22.8 $(1/p, s)$ 平面上的 Besov 空间。蓝色竖线是 $p=2$，绿线是 $s=1/\tau-1/2$，箭头两端速率相同。虚线 $s=1/p$ 是周期阶跃的临界线，其下方的浅蓝色区域内阶跃函数属于相应空间，红圈标出竖线上的临界点 $B^{1/2}_{2,\infty}$。绿线整条位于浅蓝色区域内。

图中还能读出阶跃函数为什么适合自适应逼近。在竖线上，阶跃函数的光滑阶数到 $1/2$ 就停了。绿线却整条在临界线以下，因为 $s=1/\tau-1/2<1/\tau$。在本节的范围 $0<s<1/2$ 内，阶跃函数属于绿线上的每个空间。

22.5.3 速率条件的逆向刻画

上界的反方向是：若误差满足 $\sup_N N^s\sigma_N(f)_2<\infty$，函数是否属于 $B^s_{\tau,\tau}$？答案是否定的，速率只对应一个更弱的条件。

定理 22.11 误差速率的刻画 设 $s>0$，$1/\tau=s+1/2$，$f\in L^2(\mathbb{T})$。则

$$\sup_{N\ge 1} N^s\sigma_N(f)_2<\infty \iff \sup_{n\ge 1} n^{1/\tau}c_n^*<\infty. \tag{22.29}$$

证明 设 $\sigma_N(f)_2\le AN^{-s}$。第 $N+1$ 到 $2N$ 项共 N 项，都不小于 c^*_{2N}，所以

$$N(c^*_{2N})^2\le\sum_{n=N+1}^{2N}(c_n^*)^2\le\sigma_N(f)_2^2\le A^2N^{-2s}.$$

由此得到

$$c^*_{2N}\le AN^{-s-1/2}=AN^{-1/\tau}.$$

奇数下标用 $c^*_{2N+1}\le c^*_{2N}$，$n=1$ 用 $c_1^*\le\|f\|_2$，于是 $\sup_n n^{1/\tau}c_n^*<\infty$。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.5.1 跨尺度选择
22.5.2 最佳 N 项误差的上界
22.5.3 速率条件的逆向刻画
22.5.4 跨预算的误差汇总
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

反过来，设 $c_n^* \le Bn^{-1/\tau}$。代入式 (22.25)，用积分比较尾和，并用 $2/\tau - 1 = 2s > 0$，得到

$$\sigma_N(f)_2^2 \le B^2 \sum_{n>N} n^{-2/\tau} \le B^2 \int_N^\infty x^{-2/\tau}\,\mathrm{d}x = \frac{B^2 N^{-2s}}{2s}.$$

■

条件 $\sup_n n^{1/\tau} c_n^* < \infty$ 称为弱 ℓ^τ 条件，它比 ℓ^τ 可和弱。取 $c_n^* = n^{-1/\tau}$，由 $2/\tau = 2s + 1 > 1$，它平方可和，按任意次序放到基函数上就得到一个 L^2 函数 f。它满足弱 ℓ^τ 条件，因而

$$\sigma_N(f)_2 \le (2s)^{-1/2} N^{-s}.$$

可是 $\sum_n (c_n^*)^\tau = \sum_n n^{-1} = \infty$，所以在 $0 < s < 1/2$ 时 $f \notin B^s_{\tau,\tau}$。单一的误差速率不能反推 Besov 成员资格，这与统一截断速率只对应 $q = \infty$ 的情形相似。

22.5.4 跨预算的误差汇总

第 22.4.3小节看到，把截断误差跨尺度汇总可以恢复有限 q 的条件。对最佳 N 项误差也可以这样做：不只要求一个速率，而是把各个预算下的误差按 ℓ^τ 汇总。预算取二进值 $N = 2^m$。

定义 22.12　逼近空间　设 $s > 0$，$1/\tau = s + 1/2$。对 $f \in L^2(\mathbb{T})$，令

$$\|f\|_{A^s_\tau} = \|f\|_2 + \Big(\sum_{m \ge 0} \big(2^{ms} \sigma_{2^m}(f)_2\big)^\tau \Big)^{1/\tau}, \tag{22.30}$$

使其有限的函数组成的集合称为**逼近空间** (approximation space)，记为 A^s_τ。

σ_N 随 N 单调不增，二进预算之间只差常数倍，所以 $\sup_m 2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2 < \infty$ 等价于 $\sup_N N^s \sigma_N(f)_2 < \infty$。把上确界换成 ℓ^τ 和，正是把“统一速率”加强为“误差汇总”。

定理 22.13　逼近空间与 Besov 空间　设 $0 < s < 1/2$，$1/\tau = s + 1/2$，小波满足定理 22.6的条件。则对 $f \in L^2(\mathbb{T})$，$f \in A^s_\tau$ 当且仅当 $f \in B^s_{\tau,\tau}$，并且两个范数等价。

证明 由式 (22.27)和定理 22.6，$\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}$ 与 $\|c\|_{\ell^\tau}$ 等价，所以只需比较 $\|f\|_{A^s_\tau}$ 与 $\|c\|_{\ell^\tau}$。

先由系数控制误差汇总。由 Parseval 等式和 $\tau<2$，$\|f\|_2$ 不超过 $\|c\|_{\ell^\tau}$。把下标按二进块 $2^l<n\le 2^{l+1}$ 分组，每块有 2^l 项，每项不超过 $c^*_{2^l}$，所以

$$\sigma_{2^m}(f)_2^2 \le \sum_{l\ge m} 2^l (c^*_{2^l})^2.$$

记 $\beta_l = 2^{l/\tau} c^*_{2^l}$，则 $2^l (c^*_{2^l})^2 = 2^{-2ls}\beta_l^2$。乘以 2^{2ms} 并开方，得到

$$2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2 \le \Big(\sum_{l\ge m} 2^{-2(l-m)s}\beta_l^2\Big)^{1/2} \le \sum_{l\ge m} 2^{-(l-m)s}\beta_l.$$

由式 (22.20)，左端序列的 ℓ^τ 范数不超过 $(1-2^{-s})^{-1}\|(\beta_l)\|_{\ell^\tau}$。

余下要用 $\|c\|_{\ell^\tau}$ 控制 $\|(\beta_l)\|_{\ell^\tau}$。$l\ge 1$ 时，第 $2^{l-1}+1$ 到 2^l 项共 2^{l-1} 项，都不小于 $c^*_{2^l}$，所以

$$2^{l-1}(c^*_{2^l})^\tau \le \sum_{2^{l-1}<n\le 2^l} (c^*_n)^\tau.$$

对 l 求和，并单独计入 $\beta_0 = c^*_1$，得到

$$\sum_{l\ge 0}\beta_l^\tau \le 2\|c\|_{\ell^\tau}^\tau.$$

再由误差汇总控制系数。下标 $2^{m+1}\le n<2^{m+2}$ 的块有 2^{m+1} 项，每项不超过 $c^*_{2^{m+1}}$。由上一小节的论证，$2^m (c^*_{2^{m+1}})^2 \le \sigma_{2^m}(f)_2^2$。所以

$$\begin{aligned}\sum_{n\ge 2}(c^*_n)^\tau &\le \sum_{m\ge 0} 2^{m+1}(c^*_{2^{m+1}})^\tau \\ &\le 2\sum_{m\ge 0} 2^{m(1-\tau/2)}\sigma_{2^m}(f)_2^\tau \\ &= 2\sum_{m\ge 0}\big(2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2\big)^\tau,\end{aligned}$$

最后一步用了 $\tau s = 1-\tau/2$，它等价于 $1/\tau = s+1/2$。

加上 $c^*_1\le\|f\|_2$，得到

$$\|c\|_{\ell^\tau}^\tau \le \|f\|_2^\tau + 2\|f\|_{A^s_\tau}^\tau.$$

■

这个定理说明，比统一速率更强的误差汇总恰好恢复了系数的强可和性。它依赖本节固定的条件：同一正交小波基，L^2 误差，$1/\tau = s+1/2$，

以及满足小波刻画条件的小波。换成冗余字典、其他误差范数或不匹配的指数，都需要另行分析。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.6.1 函数类、距离与精度
22.6.2 逐尺度精度分配
22.6.3 对数覆盖数的上界
22.6.4 覆盖数的下界
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

22.6 Besov 球的覆盖数

前两节回答的是“给一个函数，用多少项能达到给定误差”。另一类问题是：为整类函数预先准备有限个代表，使类中每个函数都离某个代表足够近，至少需要多少个代表？第 21章的紧嵌入只说明 Sobolev 球的覆盖数有限，没有给出增长阶。

分组坐标让这个问题变成数格点。Besov 球大致是一串有限维的球：第 j 组是维数 2^j、半径约 $R2^{-js}$ 的欧氏球。尾部直接舍去，前面每组各铺一张网，网的代表数相乘，再用只在单一尺度上变化的子类核对下界。

22.6.1 函数类、距离与精度

固定单位周期、$s>0$、$1\le q\le\infty$ 与 $R>0$，令

$$\mathcal{F}_R=\{f\in L^2(\mathbb{T}):\|f\|_{B^s_{2,q}}\le R\}.$$

沿用第 2章的覆盖数：记 $N(\varepsilon,\mathcal{F}_R)$ 为覆盖 $\mathcal{F}_R$ 所需的半径为 ε 的 L^2 闭球的最少个数，球心可以取在整个 $L^2(\mathbb{T})$ 中。若要求球心属于 $\mathcal{F}_R$，由那里的比较结果，只需把半径调整一个固定的因子，下面的增长阶不变。

我们关心 $\varepsilon\to0$ 时 $\log N(\varepsilon,\mathcal{F}_R)$ 怎样增长，这个量称为度量熵。$\mathcal{F}_R$ 在 L^2 中全有界：统一截断界说明它离有限维子空间 V_J 一致地近，而它在 V_J 上的投影是有界集。下面把这个定性论证做成定量计数。

22.6.2 逐尺度精度分配

由定理 22.7，类中每个函数满足 $E_J(f)\le C_sR2^{-Js}$。由式 (22.21)，每组系数满足

$$\|a\|_{\ell^2}\le C_0R,\qquad \|c_j\|_{\ell^2}\le C_0R\,2^{-js}.$$

覆盖的构造分两部分：尾部直接舍去，保留的系数逐组覆盖。

尾部　设 $0<\varepsilon<2C_sR\,2^{-(j_0+1)s}$，取 J 为使 $C_sR2^{-Js}\le\varepsilon/2$ 的最小整数。这一假设保证 $J>j_0+1$，由最小性 $C_sR2^{-(J-1)s}>\varepsilon/2$。于是每个函数的尾部误差 $E_J(f)\le\varepsilon/2$，并且

$$\frac{R}{\varepsilon}\le\frac{2^{Js}}{2C_s},\qquad 2^J<2\Big(\frac{2C_sR}{\varepsilon}\Big)^{1/s}. \tag{22.31}$$

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.6.1 函数类、距离与精度
22.6.2 逐尺度精度分配
22.6.3 对数覆盖数的上界
22.6.4 覆盖数的下界
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

保留的系数 把粗项 a 并入起始一组，组成维数为 2^{j_0+1} 的块 (a, c_{j_0})，半径至多 $\sqrt{2}C_0R$。其余每个 $j_0 < j < J$ 的块 c_j 维数为 2^j，半径至多 C_0R2^{-js}。对第 j 块分配覆盖精度

$$\delta_j = \frac{\varepsilon}{2}\, 2^{-(J-j)/2}, \qquad j_0 \le j < J. \tag{22.32}$$

为什么不给每组相同的精度？粗的组维数小，把精度提高一点代价不大；细的组维数大，放宽精度能省很多代表。式 (22.32)正是这样分配的：越粗的组精度越小。精度的平方是收敛的几何和：

$$\sum_{j_0 \le j < J} \delta_j^2 = \frac{\varepsilon^2}{4} \sum_{j_0 \le j < J} 2^{-(J-j)} < \frac{\varepsilon^2}{4} \sum_{m \ge 1} 2^{-m} = \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

合并 对每块取一个 δ_j 覆盖，从每块的覆盖中各选一个中心，组成 V_J 中的一个函数 g。给定 $f \in \mathcal{F}_R$，在每块中选取与 f 的该块系数相距不超过 δ_j 的中心。由正交性，误差的平方等于各块误差平方与尾部误差平方之和：

$$\|f - g\|_2^2 \le \sum_{j_0 \le j < J} \delta_j^2 + E_J(f)^2 < \frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^2}{4} < \varepsilon^2.$$

所以这些组合中心构成 $\mathcal{F}_R$ 的 ε 覆盖，个数是各块覆盖个数的乘积。

22.6.3 对数覆盖数的上界

现在计数。每块通过正交坐标等距地对应于欧氏空间中的球。由第 2章，n 维实赋范空间中半径为 ρ 的闭球可以用不超过 $(1 + 2\rho/\delta)^n$ 个半径为 δ 的闭球覆盖。取对数后，第 j 块的贡献是“维数乘以对数比值”。

定理 22.14 对数覆盖数的上界 设 $s > 0$，$1 \le q \le \infty$。存在只依赖 s, q 与所选小波的常数 $c, C > 0$，使对 $0 < \varepsilon \le cR$，

$$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R) \le C\Big(\frac{R}{\varepsilon}\Big)^{1/s}. \tag{22.33}$$

证明 取 $c = C_s 2^{-(j_0+1)s}$，则 $\varepsilon \le cR$ 保证上一小节的假设成立。记 ρ_j 为第 j 块的半径。对 $j_0 < j < J$，代入式 (22.32)，再由式 (22.31)与 $C_0 \le C_s$，得到

$$\begin{aligned} \frac{2\rho_j}{\delta_j} &\le \frac{4C_0R\, 2^{-js} 2^{(J-j)/2}}{\varepsilon} \\ &\le \frac{2C_0}{C_s} 2^{(J-j)s} 2^{(J-j)/2} \le 2 \cdot 2^{(J-j)(s+1/2)}. \end{aligned}$$

由此，存在只依赖 s 的 C_1，使

$$\log(1+2\rho_j/\delta_j) \le \log 3 + (J-j)(s+\tfrac{1}{2})\log 2 \le C_1(1+J-j).$$

起始块的半径多一个因子 $\sqrt{2}\,2^{j_0 s}$，只改变常数 C_1。

各块的维数不超过 2^{j+1}。按块相乘再取对数，令 $m = J-j$，并用 $\sum_{m\ge 1} 2^{-m} = 1$ 与 $\sum_{m\ge 1} m2^{-m} = 2$，得到

$$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R) \le \sum_{j_0 \le j < J} 2^{j+1} C_1 (1+J-j) \le 6 C_1\, 2^J.$$

再由式 (22.31)，$2^J < 2(2C_s R/\varepsilon)^{1/s}$，即得结论。 ∎

估计的对象是对数覆盖数，覆盖数本身按 $\exp(C(R/\varepsilon)^{1/s})$ 增长。常数依赖固定的 s, q 与小波，适用范围是 $0 < \varepsilon \le cR$；ε 与 R 同阶或更大时，少数几个代表就够了。

下面用一组教学数据把计数走一遍：

$$s = 1, \quad R = 1, \quad C_0 = 1, \quad j_0 = 0, \quad J = 6.$$

此时 $C_s = (1-1/4)^{-1/2} \approx 1.155$，取 $\varepsilon = 2C_s 2^{-6} \approx 0.0361$，恰好使 $J = 6$ 是最小的截断尺度。逐块计算结果如表 22.6。

块 j	维数	半径 ρ_j	精度 δ_j	$2\rho_j/\delta_j$	维数 $\times \log(1+2\rho_j/\delta_j)$
0	2	1.414	0.00226	1254	14.3
1	2	0.500	0.00319	313.5	11.5
2	4	0.250	0.00451	110.9	18.9
3	8	0.125	0.00638	39.2	29.5
4	16	0.0625	0.00902	13.9	43.2
5	32	0.0313	0.01276	4.90	56.8

表 22.6　覆盖计数的逐块明细（$j=0$ 块含粗项）。总和约为 174，是 $2^J = 64$ 的 2.7 倍。

图 22.9画出这张表。半径随 j 减小，精度随 j 增大，两者的比值逐组缩小，到最细的组只剩不到 5。但维数翻倍的速度快过对数比值下降的速度，所以主要的计数来自接近截断尺度的几组，总和与最细保留组的维数 2^J 同阶。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.6.1 函数类、距离与精度
22.6.2 逐尺度精度分配
22.6.3 对数覆盖数的上界
22.6.4 覆盖数的下界
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

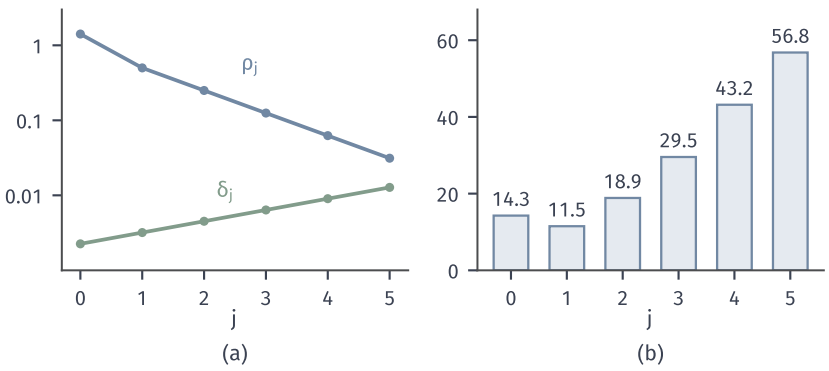


图 22.9　精度分配与计数，数据同表 22.6。(a) 对数纵轴：蓝色为各块半径 ρ_j，绿色为分配的精度 δ_j。(b) 各块对 $\log N$ 的贡献，越接近截断尺度贡献越大。

22.6.4 覆盖数的下界

上界是否太粗？用一个只在单一尺度上变化的子类核对。这个子类只占一组坐标，它是一个真正的欧氏球，体积比较就给出下界。

定理 22.15　对数覆盖数的下界　在定理 22.14的条件下，存在常数 $c', c'' > 0$，使对 $0 < \varepsilon \le c'' R$，

$$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R) \ge c' \Big(\frac{R}{\varepsilon} \Big)^{1/s}. \tag{22.34}$$

证明　令 $\alpha = 1/C_0$。对 $j \ge j_0$，考虑只允许第 j 组系数变化、其余系数为零的函数

$$f = \sum_{k} x_k \psi_{j,k}, \qquad \|x\|_{\ell^2} \le \alpha R \, 2^{-js}.$$

它的系数范数为 $2^{js}\|x\|_{\ell^2} \le \alpha R$，所以 $\|f\|_{B^s_{2,q}} \le C_0 \alpha R = R$。这些函数组成 $\mathcal{F}_R$ 的子集 $\mathcal{G}_j$，它等距于 2^j 维欧氏空间中半径 $\rho = \alpha R 2^{-js}$ 的闭球。

覆盖 $\mathcal{F}_R$ 的球也覆盖 $\mathcal{G}_j$。到第 j 组子空间的正交投影不增大与该子空间中点的距离，所以可以把球心都投影到这个子空间中。N 个半径 ε 的球覆盖半径 ρ 的球，比较 2^j 维体积，得到 $N \varepsilon^{2^j} \ge \rho^{2^j}$，即

$$\log N \ge 2^j \log(\rho/\varepsilon).$$

22.1　平移差
22.2　Besov 范数
22.3　小波刻画
22.4　按尺度截断的误差
22.5　最佳 N 项逼近的误差
22.6　Besov 球的覆盖数
22.7　与 Sobolev 空间的联系
22.8　本章小结

现在选择尺度。数列 $\alpha R 2^{-js}$（$j \ge j_0$）每步缩小因子 2^s。若 $\varepsilon \le \alpha R 2^{-j_0 s}/4$，取最大的 j 使 $\alpha R 2^{-js} \ge 4\varepsilon$，于是

$$4\varepsilon \le \alpha R\, 2^{-js} < 2^{s+2}\varepsilon.$$

对这个 j，$\rho/\varepsilon \ge 4$，所以 $\log N \ge 2^j \log 4$。右侧不等式给出

$$2^j > \Big(\frac{\alpha}{2^{s+2}}\Big)^{1/s}\Big(\frac{R}{\varepsilon}\Big)^{1/s}.$$

合并即得结论，其中 $c' = \log 4 \cdot (\alpha/2^{s+2})^{1/s}$，$c'' = \alpha 2^{-j_0 s}/4$。 ∎

上下界合起来，$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R)$ 与 $(R/\varepsilon)^{1/s}$ 同阶，增长阶由光滑阶数 s 决定，与汇总指数 q 无关：单尺度子类与逐组上界只用到每组的统一界，q 不进入量级。

这个结论依赖本节固定的设定，即单位周期、$p = 2$ 的 Besov 球与 L^2 距离。其他积分指数、误差范数或区域需要另行分析，例如目标范数与 p 不同时，单尺度子类不再是欧氏球。

22.7　与 Sobolev 空间的联系

Besov 空间是为补充 Sobolev 条件而引入的，自然要问二者在重合处是否一致。本节只对照第 21章已经定义的一阶平方可积弱导数：在单位周期设定下，$B^1_{2,2}$ 恰好由端点值相同的 $H^1(0,1)$ 函数组成，范数等价。

在向量图景中，这个结果很直观。Fourier 坐标是 $\widehat{f}(k)$，式 (22.8)说差分是对角矩阵，求导也是对角矩阵，两者的对角元在小 h 时相差倍数。$B^1_{2,2}$ 与 H^1 都是对 Fourier 坐标的加权 ℓ^2 范数，只要权重同阶，就是同一个空间。

定理与证明　记 $H^1(0,1)$ 中端点值相同的函数组成的子空间为

$$H^1_{\mathrm{per}} = \{f \in H^1(0,1) : \tilde f(0) = \tilde f(1)\},$$

其中 $\tilde f$ 是 f 的绝对连续代表，这类函数按周期 1 延拓后在接缝处连续。

定理 22.16　$B^1_{2,2}$ 与周期 H^1　在单位周期上，$B^1_{2,2}(\mathbb{T}) = H^1_{\mathrm{per}}$，并且存在常数 C，使

$$C^{-1}\|f\|_{H^1(0,1)} \le \|f\|_{B^1_{2,2}} \le C\|f\|_{H^1(0,1)}. \tag{22.35}$$

证明借助周期 Fourier 系数，分两步：先说明 H^1_{per} 恰好由 $\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2<\infty$ 的函数组成，再说明 $B^1_{2,2}$ 的半范数平方与这个和等价。

证明 第一步：*Fourier* 系数刻画 H^1_{per}。设 $f\in H^1_{\mathrm{per}}$。对绝对连续代表分部积分，得到

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(k)&=\Big[\tilde f(x)e^{-2\pi ikx}\Big]_0^1+2\pi ik\int_0^1\tilde f(x)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x\\&=\big(\tilde f(1)-\tilde f(0)\big)+2\pi ik\,\widehat{f}(k)=2\pi ik\,\widehat{f}(k),\end{aligned}$$

端点条件正好消去边界项。由 Parseval 等式，

$$\|f'\|_2^2=4\pi^2\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2<\infty.$$

反过来，设 $\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2<\infty$。下面的级数在 L^2 中收敛，且 $\widehat{g}(0)=0$：

$$g=\sum_k 2\pi ik\,\widehat{f}(k)\,e^{2\pi ikx}.$$

令 $F(x)=c+\int_0^x g$，常数 c 使 F 的平均值等于 $\widehat{f}(0)$。F 绝对连续，并且 $F(1)-F(0)=\widehat{g}(0)=0$。

对 $k\neq 0$ 分部积分，得到

$$\widehat{F}(k)=\frac{\widehat{g}(k)}{2\pi ik}=\widehat{f}(k).$$

Fourier 系数全部相同，由完备性，$F=f$ 几乎处处，所以 $f\in H^1_{\mathrm{per}}$。

第二步：半范数与系数和等价。$s=1$ 时须取 $r\ge 2$，这里取 $r=2$。由式 (22.8)，

$$\|\Delta_h^2 f\|_2^2=\sum_k\big(2|\sin(\pi kh)|\big)^4|\widehat{f}(k)|^2.$$

先求下界。用 $\omega_2(f,t)_2\ge\|\Delta_t^2 f\|_2$，并交换求和与积分，得到

$$|f|_{B^1_{2,2}}^2\ge\sum_k|\widehat{f}(k)|^2\int_0^1 t^{-3}\,16\sin^4(\pi kt)\,\mathrm{d}t.$$

对 $k\neq0$ 换元 $u=|k|t$，内层积分等于 $k^2\int_0^{|k|}16u^{-3}\sin^4(\pi u)\,\mathrm{d}u$，不小于 c_1k^2，其中

$$c_1=16\int_0^1 u^{-3}\sin^4(\pi u)\,\mathrm{d}u\approx 106.9.$$

被积函数在 $u\to0$ 时约为 π^4u，所以 c_1 有限。

再求上界。正弦的绝对值既不超过 1，也不超过自变量的绝对值，所以对 $|h| \le t$，

$$\big(2|\sin(\pi k h)|\big)^4 \le \min\big(16, (2\pi|k|t)^4\big).$$

代入差分的 Fourier 表示，取上确界，得到

$$\omega_2(f,t)_2^2 \le \sum_k \min\big(16,(2\pi|k|t)^4\big)|\widehat{f}(k)|^2.$$

同样换元，t 上的积分不超过 $C_1 k^2$，其中

$$C_1 = \int_0^\infty u^{-3}\min\big(16,(2\pi u)^4\big)\,\mathrm{d}u.$$

分界点是 $u = 1/\pi$，两段积分各为 $8\pi^2$，所以 $C_1 = 16\pi^2$。对 k 求和，于是

$$c_1 \sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2 \le |f|_{B^1_{2,2}}^2 \le C_1 \sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2.$$

两步合并，$f \in B^1_{2,2}$ 当且仅当 $f \in H^1_{\mathrm{per}}$，且 $|f|_{B^1_{2,2}}$ 与 $\|f'\|_2$ 等价。再加上 $\|f\|_2$，两个范数等价。 ∎

端点条件的作用　不能把全部 $H^1(0,1)$ 当作周期空间。$f(x) = x$ 属于 $H^1(0,1)$，但 $\tilde f(0) = 0 \ne 1 = \tilde f(1)$，按周期延拓后在每个整数点跳跃。直接计算，$k \ne 0$ 时

$$\widehat{f}(k) = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i} k}, \qquad k^2|\widehat{f}(k)|^2 = \frac{1}{4\pi^2}.$$

这些数不可和，所以 $f \notin B^1_{2,2}$。它的系数与周期阶跃同样按 $1/|k|$ 衰减，周期延拓后的光滑阶数只有 $1/2$。第一步的分部积分显示了原因：边界项 $\tilde f(1) - \tilde f(0)$ 不为零时，$\widehat{f'}(k)$ 与 $2\pi \mathrm{i} k\widehat{f}(k)$ 相差一个常数，这个常数正是接缝处的跳跃。

二阶差分的必要性　$s = 1$ 时差分阶数必须取 $r \ge 2$。设非常数函数 f 有 $\widehat{f}(k) \ne 0$，$k \ne 0$。当 $|k|t \le 1/2$ 时，用 $\sin\theta \ge 2\theta/\pi$，得到

$$\omega_1(f,t)_2 \ge 2|\sin(\pi k t)|\,|\widehat{f}(k)| \ge 4|k|t\,|\widehat{f}(k)|.$$

所以 $t^{-1}\omega_1(f,t)_2$ 在小 t 处有正的下界，$\int_0 (t^{-1}\omega_1)^2\,\mathrm{d}t/t$ 发散。用一阶差分写出的“$B^1_{2,2}$”只含常数。小波刻画也有同样的要求：所用小波须有超过一阶的正则性与消失矩，Haar 小波不能用于 $s = 1$。

22.1 平移差
22.2 Besov 范数
22.3 小波刻画
22.4 按尺度截断的误差
22.5 最佳 N 项逼近的误差
22.6 Besov 球的覆盖数
22.7 与 Sobolev 空间的联系
22.8 本章小结

其他参数 同样的 Fourier 计算适用于其他光滑阶数。$0 < s < 1$ 时取 $r = 1$，换元后可知 $\int_0^1 t^{-1-2s} 4\sin^2(\pi k t)\,\mathrm{d}t$ 与 $|k|^{2s}$ 同阶，所以 $B^s_{2,2}$ 由下面的条件刻画：

$$\sum_{k} (1+k^2)^{s} |\widehat{f}(k)|^2 < \infty.$$

这是分数阶的平方可积光滑性，$s = 1$ 的周期 H^1 是它的端点。对正整数 s，$B^s_{2,2}$ 与 s 阶的周期 H^s 一致，论证同上，只是把差分阶数取为 $r = s+1$，分部积分进行 s 次。

$p \neq 2$ 时情况不同。对 $1 < p < \infty$，周期的 $W^{1,p}$ 介于 $B^1_{p,\min(p,2)}$ 与 $B^1_{p,\max(p,2)}$ 之间，一般不等于其中任何一个。证明需要用到 Littlewood–Paley 理论，篇幅较长，读者可查阅调和分析的专著。这个结果的含义是：L^p 范数在 $p \neq 2$ 时不能把不同尺度的成分正交地拆开，分组结构不再与 ℓ^2 的汇总方式完全吻合。

Besov 空间在 Sobolev 空间之外增加的，正是本章开头要求的两项描述。光滑阶数 s 可以取分数，于是没有弱导数的周期阶跃也有确切位置：它属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$，并属于每个 $s < 1/2$ 的 $B^s_{2,q}$。汇总指数 q 可以选择，于是统一速率相同、跨尺度分布不同的函数可以被区分开。积分指数 p 与 s 配合，给出像 $B^s_{\tau,\tau}$ 那样允许稀疏大系数的空间。

22.8 本章小结

本章开头指出了一阶 Sobolev 条件的两处空白：它排除了阶跃函数，却读不出阶跃函数平移差的规律；它也没有规定不同尺度上的变化怎样汇总。平移差回答了第一点：周期阶跃满足 $\|\Delta_h f\|_2 = (2|h|)^{1/2}$，光滑性可以是步长的分数次幂。积分指数 p 决定同一尺度上不同位置的变化怎样度量，跨尺度的汇总则需要单独规定。

高阶差分抵消局部低阶多项式，连续模取步长不超过给定尺度的最坏情形。饱和现象说明 r 阶连续模至多表达 r 阶规律，所以刻画 s 阶光滑性须用 $r > s$ 阶差分。

Besov 范数在坐标上就是分组加权的向量范数，表 22.7列出它的三个参数。周期阶跃在 $s < 1/p$ 时属于每个 $B^s_{p,q}$，在 $s = 1/p$ 时只属于 $q = \infty$ 的空间，分开了 s 与 q 的作用。小波刻画把差分范数改写成系数条件，等价性要求小波的正则性与消失矩都高于 s，Haar 小波只适用于较小的 s。

参数	差分写法	坐标写法	含义
s	权重 t^{-s}	权重 2^{js}	期望的变化阶数
p	L^p 范数	组内 ℓ^p	同一尺度的位置分布
q	$L^q(\mathrm{d}t/t)$	组间 ℓ^q	不同尺度的汇总

表 22.7 Besov 范数三个参数的两种写法。

在小波坐标中，三种任务分别由不同条件控制，见表 22.8。固定尺度截断为整类函数预先选定 2^J 维子空间；最佳 N 项逼近让每个函数自选下标；覆盖则为整类函数准备有限个代表。误差速率、误差汇总与对数覆盖数回答不同的问题，所需的参数条件不能相互替代。

任务	函数类	结果	反方向
固定截断	$B^s_{2,q}$ 球	$E_J \le C_s R M_J^{-s}$	$(2^{Js}E_J)$ 的 ℓ^q 汇总刻画 $B^s_{2,q}$
最佳 N 项	$B^s_{\tau,\tau}$	$\sigma_N \le CN^{-s}\|f\|$	速率只等价于弱 ℓ^τ；$A^s_\tau = B^s_{\tau,\tau}$
覆盖	$B^s_{2,q}$ 球	$\log N \le C(R/\varepsilon)^{1/s}$	单尺度子类给出同阶下界

表 22.8 小波坐标中的三种任务。

向量类比在这里也显出边界。有限维中所有范数等价，选哪种分组权重都不改变收敛；这里每组的维数随 j 翻倍，权重和指数的不同选择给出真正不同的空间。系数范数与差分范数的等价也不是平凡的，它依赖小波的正则性和消失矩，换成 Haar 小波，在 $p=2$、$s \ge 1/2$ 时就会失效。

最后，在单位周期上 $B^1_{2,2}$ 与端点值相同的 $H^1(0,1)$ 函数一致，范数等价；端点条件消去分部积分的边界项，二阶差分避开一阶连续模的饱和。$p \ne 2$ 时整数阶 Sobolev 空间一般不与 Besov 空间重合。从离散观测出发、具有连续点值读取的函数空间，是第 23章的对象。

23.1 从离散观测恢复函数
23.1.1 有限特征空间
23.1.2 点值观测的稳定性
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

第 23 章

再生核 Hilbert 空间

在区间上的几个位置测得一个量的数值，想由这些读数恢复整条函数，这是函数逼近最常见的入口。读数只有有限个，通过这些点的函数却有无穷多条；即使选定了一条，它在测点之间的误差也不受读数本身约束。要让这个问题可以讨论，候选函数所在的空间至少要让“在一点取值”既有确定意义，又随函数连续变化。

第 10章提供了合适的图景：函数是下标取遍定义域的向量 $[\dots, f(x), \dots]$，读出 $f(x)$ 就是取这个向量的第 x 个坐标。在 $\mathbb{R}^n$ 中，取坐标可以写成与一个固定向量的内积。本章问的是，函数空间里什么时候也能这样做，读取第 x 个坐标用的那个向量又是什么。

答案是一个下标取遍 $X \times X$ 的“矩阵”$K(x, y)$，称为核。它的第 x 列就是读取第 x 个坐标的向量，它的半正定性与有限维矩阵的半正定性是同一回事。这个类比贯穿全章：先由点值的稳定性得到核，再从半正定条件反过来构造空间；观测问题化成 Gram 矩阵的线性方程，Mercer 展开则是矩阵特征分解的连续版本。每处我们都会说明类比在哪里失效。

全章用到第 12章的 Hilbert 空间与正交投影、第 16章的 Riesz 表示、第 18章的紧自伴算子谱定理，以及第 2章的完备化。读数带噪声时怎样选择损失与正则项，留待机器学习笔记的回归内容讨论；观测位置随机抽取时的统计误差属于卷八。

23.1 从离散观测恢复函数

设在位置 $x_1, \dots, x_n$ 处读到数值 $y_1, \dots, y_n$，我们想找一个函数 f，使每个 $f(x_i)$ 都与 y_i 相符。先看一个最小的例子。在 $[0, 1]$ 上取三个位置，读数如下：

$$x = 0,\ \tfrac{1}{2},\ 1, \qquad y = 0,\ 1,\ 0.$$

抛物线和正弦曲线都恰好通过这三个点：

$$q(x) = 4x(1 - x), \qquad s(x) = \sin(\pi x).$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.1.1 有限特征空间
23.1.2 点值观测的稳定性
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

通过这三点的函数还有很多。函数 $c(x) = x(x - \frac{1}{2})(x - 1)$ 在三个测点上都取零，所以对任意实数 β，$q + \beta c$ 也通过这三点。这些函数在测点上完全一致，在测点之间却各不相同。在 $x = \frac{1}{4}$ 处读一下，

$$q(\tfrac{1}{4}) = 0.75, \qquad s(\tfrac{1}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707, \qquad c(\tfrac{1}{4}) = \frac{3}{64}.$$

调节 β，就能让 $q + \beta c$ 在 $\frac{1}{4}$ 处取任何想要的值。

用第 10章的图景看，函数是下标取遍 $[0, 1]$ 的向量，三个读数只是其中三个坐标。在 $\mathbb{R}^{100}$ 中知道三个坐标，其余 97 个坐标仍可任取；函数的情形只是“其余的坐标”有不可数多个。所以有限个点值通常不能确定函数，必须先说明在哪一类函数中寻找，也就是给那些没有读到的坐标加上约束。

选定候选函数的范围之后，仍有三个不同的问题。第一是**精确插值**：是否存在候选函数在每个测点上都等于读数，若存在，怎样在众多可行函数中选出一个。第二是**带残差的拟合**：读数含有误差时，强求精确通过反而会把误差写进函数，这时允许 $f(x_i)$ 与 y_i 有偏差，再权衡偏差与函数本身的复杂程度。

第三是**域外误差**：所选函数与真实函数在测点之外相差多少，这已经不是读数本身能回答的问题。本章主要处理第一个问题，以及第三个问题中只依赖空间结构的部分。第二个问题需要选择损失与正则项，留待机器学习笔记的回归内容讨论。当测点由随机抽样产生时，域外误差还涉及样本量与置信水平，可参考卷八第 4 章“有限样本的误差上界”。

23.1.1 有限特征空间

最直接的做法是预先固定有限个函数 $\phi_1, \dots, \phi_d$，只在它们的线性组合中寻找候选函数：

$$f_\theta(x) = \sum_{k=1}^{d} \theta_k \phi_k(x), \qquad \theta \in \mathbb{R}^d.$$

这些 ϕ_k 称为特征或基函数。这样，寻找函数就变成寻找有限个系数，观测条件也随之变成线性方程。

把第 i 个测点处各特征的取值排成一行，得到 $n \times d$ 的**设计矩阵**（design matrix）$\boldsymbol{A}$，其元素为 $\boldsymbol{A}_{i,k} = \phi_k(x_i)$。函数 f_θ 在全部测点上的取值向量就是 $\boldsymbol{A}\theta$，所以精确插值的条件是

$$\boldsymbol{A}\theta = \boldsymbol{y}. \tag{23.1}$$

这是卷二讨论过的线性方程。方程相容当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间；相容时，解唯一当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的列线性无关。不相容时，可以改求使 $\|\boldsymbol{A}\theta - \boldsymbol{y}\|_2$

23.1 从离散观测恢复函数
23.1.1 有限特征空间
23.1.2 点值观测的稳定性
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

最小的最小二乘解，解不唯一时再从中选出欧氏长度最小的一个。这些判据与选解方法可参考卷二第 11 章“线性方程与最小二乘的选解”。

示例 23.1　多项式特征下的三种情形　仍取测点 $0, \tfrac{1}{2}, 1$ 与读数 $\boldsymbol{y} = (0,1,0)^{\top}$，依次增加多项式特征的个数。

先取 $\phi_1 = 1$，$\phi_2 = x$，设计矩阵及法方程为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \tfrac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\,\theta = \begin{bmatrix} 3 & \tfrac{3}{2} \\ \tfrac{3}{2} & \tfrac{5}{4} \end{bmatrix} \theta = \begin{bmatrix} 1 \\ \tfrac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

三个数据点不共线，$\boldsymbol{y}$ 不在列空间中，方程 (23.1)无解。法方程的解是 $\theta = (\tfrac{1}{3}, 0)^{\top}$，最小二乘给出常数 $\tfrac{1}{3}$，残差向量为 $(-\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, -\tfrac{1}{3})^{\top}$。

再加入 $\phi_3 = x^2$，设计矩阵变成 3×3 的 Vandermonde 矩阵。测点互异，矩阵可逆。第一行给出 $\theta_1 = 0$，后两行给出

$$\tfrac{1}{2}\theta_2 + \tfrac{1}{4}\theta_3 = 1, \qquad \theta_2 + \theta_3 = 0.$$

解得 $\theta_2 = 4$，$\theta_3 = -4$，这就是 $q(x) = 4x - 4x^2$。

再加入 $\phi_4 = x^3$，矩阵变为 3×4，秩仍为 3，零空间是一维的，由下面的系数向量张成：

$$(0, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{3}{2}, 1)^{\top},$$

它对应前面的 $c(x) = x^3 - \tfrac{3}{2}x^2 + \tfrac{1}{2}x$。于是 $q + \beta c$ 对任意实数 β 都是精确插值。

这个例子说明，表示维数改变的不只是方程的形状，还有候选函数本身。维数太低时数据可能无法实现，维数恰好时插值唯一，维数再增加时测点就不足以区分全部候选函数。“解是否存在、是否唯一”由候选空间与测点共同决定，不是读数单独决定的。

观测残差为零也不保证整个定义域上的误差为零。若真实函数是 $s(x) = \sin(\pi x)$，第二种情形得到的 q 在三个测点上与 s 完全一致，在 $x = \tfrac{1}{4}$ 处却相差约 0.043；在第三种情形中，误差还随 β 任意变化。要谈论测点之外的误差，必须对候选函数加上读数之外的约束。

23.1.2　点值观测的稳定性

有限特征空间的做法依赖事先选好的维数。另一种思路是让候选函数在一个无限维 Hilbert 空间 H 中变化，用范数 $\|f\|_H$ 衡量函数的大小，再从可行函数中选范数最小者。这样做之前，要先检查读数与这个范数是否相容。

在 $\mathbb{R}^n$ 中这不成问题：每个坐标都不超过欧氏长度，$|v_i| \le \|\boldsymbol{v}\|_2$，两个向量接近时每个坐标都接近。对函数我们也希望如此：对每个 x 存在常数 C_x，使

$$|f(x)-g(x)| \le C_x \|f-g\|_H \qquad (f,g \in H). \tag{23.2}$$

若这一点不成立，范数很小的函数仍可能在测点上有很大的读数，“选范数最小的可行函数”就控制不了读数。

L^2 空间中点值的两个缺陷 $L^2(0,1)$ 是最熟悉的函数 Hilbert 空间，但它不满足这个要求，而且失败的方式有两种。第一，L^2 的元素是几乎处处相等的函数类。零函数与只在 $x=\tfrac12$ 处取 1 的函数属于同一个元素，却给出不同的点值，所以“取 $\tfrac12$ 处的值”在 L^2 上没有确定意义。

第二，即使只看连续函数，点值也不受 L^2 范数控制。尖峰函数 $f_k(t)=\max(1-kt,0)$ 满足 $f_k(0)=1$，而它的范数平方是

$$\|f_k\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/k} (1-kt)^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3k}.$$

比值 $f_k(0)/\|f_k\|_{L^2} = \sqrt{3k}$ 随 k 无界：在 L^2 范数下任意小的扰动，可以把原点的读数改变 1。

向量的类比能说明这个现象的来由。在 N 个等距点上采样，L^2 范数近似于 $\big(\frac1N\sum_i v_i^2\big)^{1/2}$，它把每个坐标的贡献除以 N，于是单个坐标只受下面的界控制：

$$|v_i| \le \sqrt{N}\Big(\frac1N\sum_{j=1}^{N} v_j^2\Big)^{1/2}.$$

常数 $\sqrt{N}$ 随坐标个数增大而爆炸，与尖峰的 $\sqrt{3k}$ 是同一回事。L^2 范数是对所有坐标取平均，平均值管不住其中的一个坐标。

Sobolev 空间中的点值 把导数也计入范数，情况就不同了。第 21章说明，一维 Sobolev 空间 $H^1(0,1)$ 中的每个元素都有唯一的绝对连续代表，其几乎处处导数就是弱导数 $f' \in L^2(0,1)$。以下总取这个代表，于是 $f(x)$ 有确定的值，第一个缺陷消失。

现在看第二个缺陷。取任意 $x,y\in[0,1]$，由绝对连续性得到

$$f(x) = f(y) + \int_y^x f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

对 y 在 $[0,1]$ 上积分，左边不变，右边成为

$$f(x) = \int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^1\!\!\int_y^x f'(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y.$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.2.1 点评估界
23.2.2 核截面
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

第二项里的内层积分不超过 $\int_0^1 |f'|$，所以

$$|f(x)| \le \int_0^1 |f| + \int_0^1 |f'|.$$

在长度为 1 的区间上，Cauchy–Schwarz 不等式给出 $\int_0^1 |g| \le \|g\|_{L^2}$。分别用于 f 与 f'，再用 $a+b \le \sqrt{2}\sqrt{a^2+b^2}$，得到

$$|f(x)| \le \sqrt{2}\,\|f\|_{H^1}, \qquad \|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \|f'\|_{L^2}^2. \tag{23.3}$$

这正是要求 (23.2)，而且常数 $\sqrt{2}$ 对所有 x 通用。

尖峰 f_k 在这里不再是反例。它的导数在 $[0, \frac{1}{k}]$ 上等于 $-k$，所以

$$\|f_k'\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/k} k^2 \,\mathrm{d}t = k.$$

H^1 范数随 k 增大，要造出高而窄的尖峰，必须付出很大的范数代价。

候选空间与真实函数　于是候选空间要同时满足两项要求：元素是在每一点都有确定取值的函数，并且每个点的读取都受范数控制。前者由空间的选取保证，后者取决于空间所带的范数；L^2 两项都不满足，$H^1(0,1)$ 两项都满足。

这两项要求只针对候选函数，并不断言真实函数属于该空间。若真实的量在 $x = \frac{1}{2}$ 处有跳跃，它就不属于 $H^1(0,1)$。在 H^1 中寻找插值函数仍然可行，但得到的只是一个连续的替代品，跳跃附近的误差不会因为读数增多而自动消失。候选空间是否贴合真实函数，要结合问题本身判断。

23.2 再生关系

上一节得到候选空间的两项要求：元素是真正的函数，每个点的读取随函数连续变化。把这两项要求作为定义，就得到本章的空间。

全章的数域记为 $\mathbb{K}$，取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。复内积沿用全书的约定：$\langle f, g\rangle$ 对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。主线中的例子都是实值函数，此时共轭不起作用；保留复数情形，是为了第 23.7节使用复 Hilbert 空间上的谱定理时不必另行改写。

定义 23.2　再生核 Hilbert 空间　设 X 是非空集合，H 是由函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 组成的 Hilbert 空间，其加法与数乘按逐点方式定义。对 $x \in X$，称 $\delta_x : H \to \mathbb{K}$，$\delta_x(f) = f(x)$ 为 x 处的点评估泛函（evaluation functional）。若对每个 $x \in X$，δ_x 都是有界线性泛函，则称 H 为

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.2.1 点评估界
23.2.2 核截面
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

> X 上的**再生核 Hilbert 空间**（reproducing kernel Hilbert space），简称 RKHS。

定义中有两个条件。逐点运算这一条保证 H 的零元就是处处为零的函数，因而“两个元素相等”与“两个函数在每一点取值相同”是同一件事；L^2 的元素是函数类，不在这个定义的讨论范围内。

有界性一条就是上一节的要求 (23.2)：δ_x 线性且有界，等价于存在 C_x 使 $|f(x)| \le C_x \|f\|_H$，把 f 换成 $f-g$ 就得到要求的不等式。定义只要求每个点各有一个常数 C_x，不要求这些常数有共同上界。是否存在统一的常数，下文会由核在对角线上的取值读出。

23.2.1 点评估界

判断一个函数空间是不是 RKHS，关键是对每个 x 估计 $|f(x)|/\|f\|_H$。先看有限维空间，再看一个无限维空间。

仿射函数空间 设 $X=\mathbb{R}$，令 H_{aff} 为仿射函数 $f(t)=a+bt$ 全体，内积取系数向量的内积：

$$\langle a+bt,\ a'+b't\rangle = \overline{a}\,a' + \overline{b}\,b'.$$

系数 (a,b) 与函数一一对应，所以 H_{aff} 与 $\mathbb{K}^2$ 等距同构，是二维 Hilbert 空间。

对固定的 x，函数值是系数向量 (a,b) 与 $(1,x)$ 的内积，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f(x)| = |a\cdot 1 + b\cdot x| \le \sqrt{1+x^2}\,\|f\|.$$

因此每个点评估都有界，H_{aff} 是 RKHS。常数 $\sqrt{1+x^2}$ 随 $|x|$ 增大而无界，在整条实轴上没有统一的常数；若把定义域限制为 $[-1,1]$，统一常数是 $\sqrt{2}$。

同样的计算适用于次数不超过 m 的多项式空间，只是常数变为 $(\sum_{k\le m}|x|^{2k})^{1/2}$。更一般地，任何有限维函数空间配上任何内积都是 RKHS，因为有限维赋范空间上的线性泛函都有界。点评估界真正需要论证的是无限维的情形。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.2.1 点评估界
23.2.2 核截面
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

左端固定的一阶 Sobolev 函数　取 $X=[0,1]$，令 $H_{\min}$ 为 $H^1(0,1)$ 中满足 $f(0)=0$ 的实值函数全体，每个元素取其绝对连续代表，内积只用导数：

$$\langle f,g\rangle_{H_{\min}}=\int_0^1 f'(t)\,g'(t)\,\mathrm{d}t.$$

先核对这是内积。若 $\langle f,f\rangle=0$，则 $f'=0$ 几乎处处，绝对连续性给出 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'=0$。这里由 $f(0)=0$ 排除了常数函数，导数的 L^2 范数才能成为范数。

再核对完备性。映射 $f\mapsto f'$ 把 $H_{\min}$ 映到 $L^2(0,1)$，保持内积。反过来，对任意 $g\in L^2(0,1)$，函数 $x\mapsto\int_0^x g$ 绝对连续，左端为零，导数几乎处处等于 g，所以这个映射是满射。因此 $H_{\min}$ 与 $L^2(0,1)$ 等距同构，它继承了完备性，是无限维 Hilbert 空间。

点评估界来自同一个积分表示。对 $x\in[0,1]$，把 $f(x)$ 写成导数的累计，再用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$|f(x)|=\left|\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\le\sqrt{x}\,\|f\|_{H_{\min}}.\tag{23.4}$$

所以 $H_{\min}$ 是 RKHS，统一常数为 1。常数 $\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 处为零，这与所有元素在左端取零相符：越靠近左端，函数积累变化的路程越短，读数越受控制。

这个例子说明了无限维空间中点评估受控的机制。范数控制的是导数的平方积分，而点值是导数沿一段路径的累计，Cauchy–Schwarz 不等式把前者转化为后者的界。L^2 范数只控制函数本身的平均大小，没有这样的转化，所以尖峰函数能逃脱控制。

23.2.2 核截面

点评估界说明 δ_x 是有界线性泛函。下一步要把读数写成内积。在进入无限维之前，先把有限维的情形算清楚，下面的每个结论在无限维都有对应。

有限维的样板：读坐标的向量　设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times n$ 实对称正定矩阵，在 $\mathbb{R}^n$ 上取内积

$$\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle_{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}.$$

要读出第 i 个坐标 v_i，用标准单位向量 $\boldsymbol{e}_i$ 作内积并不奏效，那样读出的是 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{v})_i$。

我们需要一个向量 $\boldsymbol{w}$，使下式对一切 $\boldsymbol{v}$ 成立：

$$\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=v_i.$$

这等价于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{e}_i$。记 $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{A}^{-1}$，所求向量就是 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_i$，即 $\boldsymbol{K}$ 的第 i 列，并且

$$v_i = \langle \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{v} \rangle_{\boldsymbol{A}} \qquad (\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n). \tag{23.5}$$

读取坐标的向量恰好是逆矩阵的列。把两列作内积，得到

$$\langle \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_j \rangle_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{K}_{i,j},$$

矩阵 $\boldsymbol{K}$ 自身就是这些读坐标向量的 Gram 矩阵。

用具体的数算一遍。取三个下标对应 $x = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$，令 $\boldsymbol{K}_{i,j} = \min(x_i, x_j)$：

$$\boldsymbol{K} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{K}^{-1} = 3\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

取向量 $\boldsymbol{v} = (\frac{8}{9}, \frac{8}{9}, 0)^{\top}$，先算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = (\tfrac{8}{3}, \tfrac{8}{3}, -\tfrac{8}{3})^{\top}.$$

第二个坐标的读取向量是 $\boldsymbol{K}$ 的第二列 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})^{\top}$，与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}$ 作普通点积，

$$\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{8}{3} + \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{8}{3} - \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{8}{3} = \tfrac{8}{9},$$

恰好是 v_2。

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 还有一个值得注意的含义。记 $v_0 = 0$，$h = \frac{1}{3}$，直接展开二次型，得到

$$\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{3}(v_i - v_{i-1})^2. \tag{23.6}$$

右端正是差分形式的 $\int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t$。所以这个 $\boldsymbol{K}$ 与 $H_{\min}$ 的内积有关，下面将看到它的连续版本。

再生关系与再生核 现在回到一般的 RKHS。第 16章的 Riesz 表示定理指出：Hilbert 空间上的每个有界线性泛函都唯一地写成与某个向量的内积，且泛函的范数等于该向量的长度。把它用于每个点评估，对每个 $x \in X$ 就存在唯一的 $K_x \in H$，使得

$$f(x) = \langle K_x, f \rangle_H \qquad (f \in H), \tag{23.7}$$

并且 $\|\delta_x\| = \|K_x\|_H$。

这就是式 (23.5)的无限维版本：K_x 是读取第 x 个坐标的向量。K_x 本身是 H 中的元素，所以也是 X 上的函数。定义二元函数

$$K(y,x) = K_x(y) = \langle K_y, K_x \rangle_H \qquad (x, y \in X), \tag{23.8}$$

其中第二个等号是对 $f = K_x$ 在点 y 处使用式 (23.7)。称 K 为 H 的**再生核**（reproducing kernel），称 $K_x = K(\cdot, x)$ 为核在 x 处的**核截面**（kernel section）。

式 (23.7)称为**再生性质**（reproducing property）：在 x 处读取 f，等于拿固定函数 K_x 与 f 作内积。把 f 换成另一个核截面，读出的又是核本身的值，“再生”一词即由此而来。表 23.1列出有限维与 RKHS 的对应，图 23.1以最小值核为例画出从矩阵到二元函数的过渡。

$\mathbb{R}^n$，内积矩阵 $\boldsymbol{A}$	RKHS H
下标 i	点 $x \in X$
坐标 v_i	函数值 $f(x)$
读坐标的向量 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_i$	核截面 K_x
$v_i = \langle \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{v} \rangle_{\boldsymbol{A}}$	$f(x) = \langle K_x, f \rangle_H$
矩阵元素 $\boldsymbol{K}_{i,j}$	核值 $K(x,y)$
$\boldsymbol{K}$ 的第 j 列	$K_y = K(\cdot, y)$
$\boldsymbol{K}$ 半正定	K 是正定核

表 23.1 有限维内积空间与 RKHS 的对应。核是下标取遍 $X \times X$ 的矩阵，核截面是它的列。

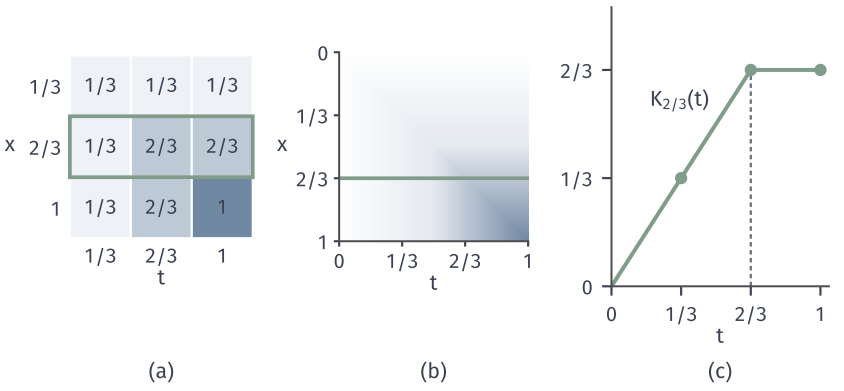


图 23.1 最小值核是一个连续下标的矩阵。(a) 网格 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$ 上的矩阵 $\boldsymbol{K}$，绿框是 $x = \frac{2}{3}$ 对应的行。(b) 下标连成一片后的二元函数 $\min(t, x)$，绿线是同一行。(c) 沿绿线读出的函数就是核截面 $K_{2/3}(t) = \min(t, \frac{2}{3})$，三个圆点是 (a) 中绿框内的三个数。

类比有两处要留心。第一，有限维中 $\boldsymbol{K}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 互逆，二者同样好用；无限维中通常只有 K 还是一个函数。式 (23.6)显示，网格加密时 $\boldsymbol{A}$ 的元素以 $1/h$ 的速度增长，它的极限不是二元函数，而是求导运算。所以无限维的内积一般不能用“矩阵元素”写出，我们只留下 K。

第二，$\mathbb{R}^n$ 中每个向量都有有限长度，而函数空间中“有限长度”是实实在在的限制。$\mathbb{K}^X$ 中的绝大多数函数不属于 H。核截面总在 H 中，标准单位向量的对应物，即只在 x 处有值的“尖峰”，却通常不在 H 中；这正是 L^2 上点值出问题的原因，读取坐标的向量在那里不存在。

两个例子中的核截面 在 H_{aff} 中，设 $K_x = c + dt$，再生性质要求下式对一切 a, b 成立：

$$\overline{c}\, a + \overline{d}\, b = a + bx.$$

比较系数得 $c = 1$，$d = \overline{x} = x$。所以

$$K_x(t) = 1 + xt, \qquad K(t, x) = 1 + tx,$$

称为仿射核。

图 23.2把这个计算画在系数平面上。核截面 K_x 对应向量 $(1, x)$，读取 $f = 1 + t$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处的值，就是计算 $(1, 1)$ 与 $(1, \frac{1}{2})$ 的内积 1.5。而 $K_{-1} = (1, -1)$ 与 $(1, 1)$ 正交，对应 $f(-1) = 0$。函数在某点取零，几何上就是它与该点的核截面垂直。

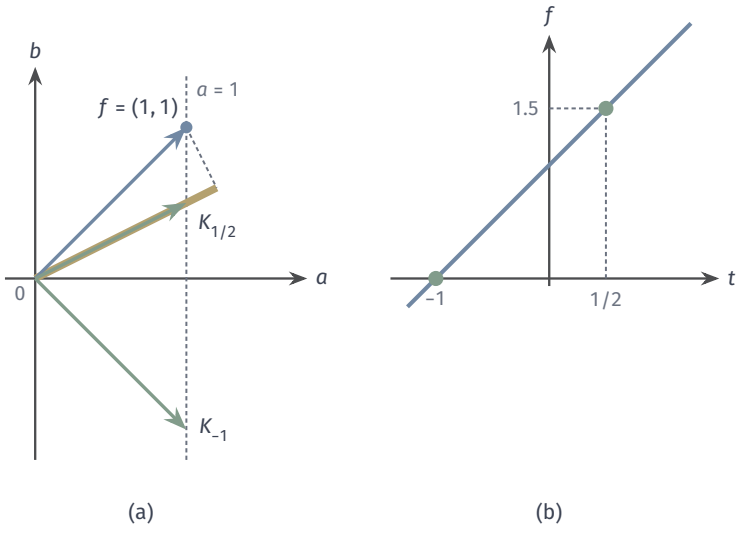


图 23.2 仿射函数空间中再生性质的几何。(a) 系数平面 (a, b) 与空间等距；蓝色向量是 $f = 1 + t$，绿色向量是核截面 $K_x = 1 + xt$，都落在虚线 $a = 1$ 上。黄色线段是 f 在 $K_{1/2}$ 方向上的投影，其长度乘以 $\|K_{1/2}\|$ 等于 $f(1/2) = 1.5$；K_{-1} 与 f 垂直。(b) 同一函数的图像，圆点标出 $t = 1/2$ 处的读数 1.5 与 $t = -1$ 处的零点。

在 $H_{\min}$ 中，式 (23.4)的推导已经把 $f(x)$ 写成了对 f' 的积分：

$$f(x) = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,x]}(t)\, f'(t)\, \mathrm{d}t.$$

只需找一个左端为零、导数为 $\mathbf{1}_{[0,x]}$ 的函数，它就是 $K_x(t) = \min(t, x)$：在 $[0, x]$ 上斜率为 1，在 $[x, 1]$ 上保持常数 x。

直接核对：

$$\langle K_x, f\rangle_{H_{\min}} = \int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

称

$$K(t, x) = \min(t, x) \qquad (t, x \in [0, 1])$$

为**最小值核**（minimum kernel）。它就是图 23.1中的矩阵取遍全部下标的结果，式 (23.6)也随之成为 $\int_0^1 f'(t)^2\,\mathrm{d}t$。本章反复使用这个例子，因为它的空间、核截面和谱都可以精确算出。

再生核的基本性质　核值是两个核截面的内积，内积的性质于是直接转化为核的性质。下面的定理列出其中最常用的几条。

定理 23.3　再生核的基本性质　设 H 是 X 上的 RKHS，K 为其再生核。则：

1. 共轭对称：对一切 $x, y \in X$，$K(y, x) = \overline{K(x, y)}$；实值情形即 $K(x, y) = K(y, x)$。
2. 正定性：对任意 $n \geq 1$、任意点 $x_1, \dots, x_n \in X$ 与 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$，

$$\sum_{i,j=1}^{n} \overline{c_i}\, c_j\, K(x_i, x_j) = \Big\| \sum_{j=1}^{n} c_j K_{x_j} \Big\|_H^2 \geq 0. \tag{23.9}$$

3. 点评估的范数与核值的界：

$$\|\delta_x\| = \|K_x\|_H = \sqrt{K(x, x)}, \qquad |K(x, y)| \leq \sqrt{K(x, x) K(y, y)}. \tag{23.10}$$

4. 稠密性：核截面的有限线性组合全体 $\operatorname{span}\{K_x : x \in X\}$ 在 H 中稠密。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.3.1 正定核
23.3.2 核截面的有限线性组合
23.3.3 空间的完备化
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

证明 第 1 条来自内积的共轭对称：由式 (23.8)，

$$K(y,x) = \langle K_y, K_x \rangle = \overline{\langle K_x, K_y \rangle} = \overline{K(x,y)}.$$

第 2 条把范数平方按内积对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性展开：

$$\Big\| \sum_j c_j K_{x_j} \Big\|^2 = \sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j \, \langle K_{x_i}, K_{x_j} \rangle = \sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j \, K(x_i, x_j).$$

第 3 条中，Riesz 表示给出 $\|\delta_x\| = \|K_x\|$，而 $\|K_x\|^2 = \langle K_x, K_x \rangle = K(x,x)$；再对 $\langle K_x, K_y \rangle$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到后一个不等式。

第 4 条用正交补判断。设 $f \in H$ 与每个 K_x 正交，由再生性质，$f(x) = \langle K_x, f \rangle = 0$ 对一切 x 成立，f 是零函数。一个子空间的正交补只含零元时，它的闭包就是整个 H（第 12章的正交分解）。 ■

第 2 条中以 $K(x_i, x_j)$ 为元素的矩阵 $\boldsymbol{G}$ 是核截面组的Gram 矩阵，在核的语境中也称**核矩阵**（kernel matrix）。把这个“无限大的矩阵”K 限制到任意有限个下标，得到的子矩阵都半正定，这与上面的有限维样板一致。第 1、2 两条只涉及核，不涉及空间，下一节就把它们作为单独对二元函数的要求。

由第 3 条，单位球中的函数在 x 处的取值恰好填满半径 $\sqrt{K(x,x)}$ 的圆盘（实值时是区间）：上界来自 Cauchy–Schwarz 不等式，取 $f = K_x / \|K_x\|$ 即可达到。

所以前面关于统一常数的问题有了明确的答案。存在常数 C 使下式对一切 x 成立，

$$|f(x)| \le C \|f\|_H,$$

当且仅当 $\sup_x K(x,x) < \infty$，最佳常数是 $\sup_x \sqrt{K(x,x)}$。仿射核的对角值 $1 + x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界，最小值核的对角值 x 不超过 1，与前面直接得到的估计一致。

23.3 从正定核构造空间

上一节从空间出发得到核，并发现核的 Gram 矩阵总是半正定的。实际问题中往往反过来：人们先写下一个衡量两点相似程度的二元函数，再问它对应什么样的函数空间。

有限维中这个问题的答案已经知道。给定对称正定矩阵 $\boldsymbol{K}$，令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{K}^{-1}$，就得到以 $\boldsymbol{K}$ 为读坐标矩阵的内积空间。无限维中 $\boldsymbol{A}$ 通常不存在，所以构

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.3.1 正定核
23.3.2 核截面的有限线性组合
23.3.3 空间的完备化
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

造必须只用 $\boldsymbol{K}$ 本身。本节证明，只要二元函数满足有限点组上的半正定条件，就存在唯一的 RKHS 以它为再生核。

构造分三步：先在核截面的有限线性组合上定义内积，并检查它不依赖于组合的写法；再处理长度为零的方向；最后完备化，并确认补进来的极限元素仍然是函数。

23.3.1 正定核

定理 23.3的第 1、2 条只涉及核在有限个点上的值。把它们单独拿出来，就得到对二元函数的要求：把 K 看成下标取遍 $X\times X$ 的矩阵，要求它的每个有限子矩阵都半正定。

定义 23.4　正定核与严格正定核　设 X 是非空集合，$K:X\times X\to\mathbb{K}$。若对任意 $n\ge 1$、任意点 $x_1,\dots,x_n\in X$ 与任意 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{K}$，

$$\sum_{i,j=1}^{n}\overline{c_i}\,c_j\,K(x_i,x_j)\ge 0, \tag{23.11}$$

并且在 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时还有 $K(x,y)=K(y,x)$，则称 K 为 X 上的**正定核**（positive definite kernel）。若进一步对任意互异的点 $x_1,\dots,x_n$ 及不全为零的系数，上式严格大于零，则称 K 为**严格正定核**（strictly positive definite kernel）。

用矩阵的语言，正定核要求每个 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}=[K(x_i,x_j)]_{i,j}$ 都是 Hermite 半正定矩阵，严格正定核要求互异点组上的 Gram 矩阵都是正定矩阵，因而可逆。在复数情形，二次型对一切复系数取实值已经迫使 $\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 矩阵，所以不必另加对称条件；实数情形只用实系数检验，对称性必须单独要求。

“正定核”是通行的名称，但它只要求 Gram 矩阵半正定，允许矩阵奇异。之所以要区分严格正定，是因为后文有限观测问题能否对任意数据求解，正取决于 Gram 矩阵是否可逆。定义中强调互异的点：若 $x_1=x_2$，Gram 矩阵的前两行相同，任何核的这个矩阵都奇异。

半正定但不严格正定的例子　仿射核 $K(x,y)=1+xy$ 由上一节的空间得到，所以是正定核。取三个互异点 $-1,0,1$，Gram 矩阵及其一个零向量为

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&1\\0&1&2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{G}\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

对应的函数组合恰好是零函数：

$$K_{-1} - 2K_0 + K_1 = (1-t) - 2 + (1+t) = 0.$$

原因是 H_{aff} 只有二维，任意三个核截面必然线性相关。所以仿射核正定而不严格正定。

严格正定的例子　高斯核（Gaussian kernel）是最常用的严格正定核：

$$K_\sigma(x,y) = \exp\!\Big(-\frac{|x-y|^2}{2\sigma^2}\Big) \qquad (x,y\in\mathbb{R}).$$

它的严格正定性可以直接证明。第 14章算过 Gauss 函数的 Fourier 变换，把那里的结果作伸缩，下式对一切实数 u 成立：

$$\exp\!\Big(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\Big) = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega u}\, p_\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \qquad p_\sigma(\omega) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\sigma^2\omega^2/2}.$$

取互异的 $x_1,\dots,x_n$ 与系数 c_j，令

$$g(\omega) = \sum_{j} c_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x_j}.$$

把 $u = x_i - x_j$ 代入二次型，交换有限和与积分，被积函数恰好成为一个模平方：

$$\sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j\, K_\sigma(x_i,x_j) = \int_{\mathbb{R}} |g(\omega)|^2\, p_\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega \ge 0.$$

若积分为零，由 $p_\sigma>0$ 与 g 连续，g 恒为零。对 g 在 $\omega=0$ 处求 k 阶导数，$k=0,\dots,n-1$，得到

$$\sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j^{k} = 0.$$

这是系数矩阵为 Vandermonde 矩阵的齐次方程组，点互异时只有零解，所以 $c_1=\cdots=c_n=0$。这就证明了高斯核严格正定。

在两个点 $0,1$、$\sigma=1$ 上可以直接核对：Gram 矩阵及其特征值为

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathrm{e}^{-1/2} \\ \mathrm{e}^{-1/2} & 1 \end{bmatrix}, \qquad 1\pm\mathrm{e}^{-1/2} \approx 1.607,\ 0.393,$$

两个特征值都为正。

图 23.3在五个点上比较这两种核。两者都是半正定矩阵，高斯核的五个特征值都为正，仿射核只有两个正特征值，其余为零。这幅图只检验了一个点组，严格正定性需要像上面那样对一切互异点组论证。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.3.1 正定核
23.3.2 核截面的有限线性组合
23.3.3 空间的完备化
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

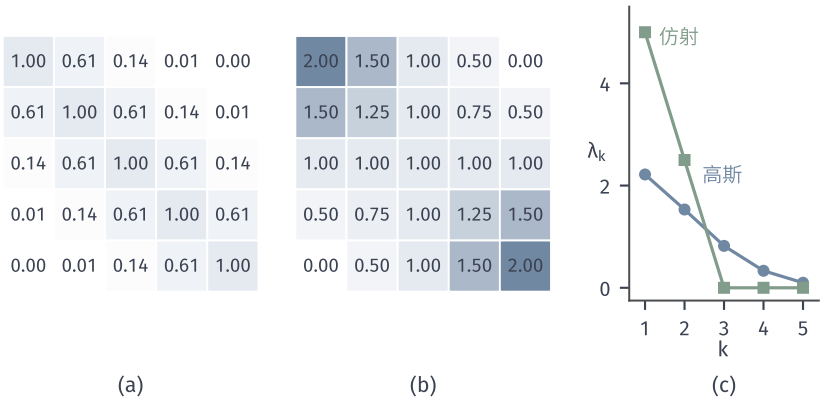


图 23.3 点组 $x=-1,-0.5,0,0.5,1$ 上的 Gram 矩阵。(a) 高斯核($\sigma=0.5$),颜色越深核值越大,数字保留两位小数(右上角的 0.00 实为 $\mathrm{e}^{-8}\approx 0.0003$)。(b) 仿射核 $1+xz$。(c) 两个矩阵的特征值从大到小排列:高斯核为 $2.217, 1.531, 0.820, 0.333, 0.099$,全为正;仿射核只有 5 与 2.5 两个正特征值。两种核都半正定,只有前者的矩阵可逆。

23.3.2 核截面的有限线性组合

下面固定 X 上的一个正定核 K。如果以 K 为再生核的空间存在,它必定含有全部核截面 $K_x=K(\cdot,x)$,并且由式 (23.8),截面之间的内积只能是 $\langle K_x,K_y\rangle=K(x,y)$。构造就从这两点出发。

有限维的样板:只用 K 写内积 先在有限维中看怎样不用逆矩阵写出内积。矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的列的线性组合形如 $\boldsymbol{Kc}$。若 $\boldsymbol{K}$ 可逆,把 $\boldsymbol{Kc}$ 与 $\boldsymbol{Kd}$ 代入内积,逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 被消掉:

$$\langle \boldsymbol{Kc},\boldsymbol{Kd}\rangle_{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{KAKd}=\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{Kd}.$$

最右端只含 $\boldsymbol{K}$,$\boldsymbol{K}$ 奇异时照样有意义。这时同一个向量可以由不同的系数表示,$\boldsymbol{K}$ 的零向量就是长度为零的系数方向。下面的构造逐字重复这个想法。

半内积 令 $H_0=\operatorname{span}\{K_x:x\in X\}$,它的元素是有限和,也就是 X 上的函数:

$$f=\sum_i a_iK_{x_i},\qquad f(t)=\sum_i a_iK(t,x_i).$$

对这样的 f 与另一个元素 $g=\sum_j b_jK_{y_j}$,按上述要求规定

$$\langle f,g\rangle_0=\sum_{i,j}\overline{a_i}\,b_j\,K(x_i,y_j). \tag{23.12}$$

它对 g 线性、对 f 共轭线性,具有共轭对称性,并且由正定条件知 $\langle f,f\rangle_0\geq 0$。

问题在于，同一个函数可以有多种有限和表示，例如仿射核下 $K_{-1}+K_1$ 与 $2K_0$ 是同一个函数。必须先检查式 (23.12)的值不依赖于表示的选取。

固定 i 先对 j 求和，因为 $g(x_i)=\sum_j b_j K(x_i,y_j)$，得到第一种写法。固定 j 先对 i 求和，并用 $K(x_i,y_j)=\overline{K(y_j,x_i)}$，得到第二种写法：

$$\langle f,g\rangle_0=\sum_i \overline{a_i}\,g(x_i)=\sum_j b_j\,\overline{f(y_j)}.$$

第一种写法只通过 g 的函数值依赖于 g，第二种只通过 f 的函数值依赖于 f。所以换掉 g 的表示不改变第一种写法，换掉 f 的表示不改变第二种写法，$\langle f,g\rangle_0$ 确实是两个函数的量。

取 $f=K_x$，第一种写法给出

$$\langle K_x,g\rangle_0=g(x)\qquad (g\in H_0),\tag{23.13}$$

即再生性质在 H_0 上已经成立。

零范数方向的商　现在看长度为零的方向。若把系数本身当作对象，即考虑有限支撑的系数族 $a=(a_x)_{x\in X}$ 组成的线性空间 V，并用式 (23.12)的右端定义 $\langle a,b\rangle_V$，那么这只是一个半内积。仿射核的例子中，点 $-1,0,1$ 上的系数 $(1,-2,1)$ 非零，长度却为零。于是 $\|a\|_V=\langle a,a\rangle_V^{1/2}$ 只是半范数，$d(a,b)=\|a-b\|_V$ 只是伪度量。

第 2章对伪度量的处理是把零距离的点视为同一个点，作商空间。这里同样令

$$N=\{a\in V:\|a\|_V=0\}.$$

半内积的 Cauchy–Schwarz 不等式的证明只用到半正定性与线性，因此照样成立：

$$|\langle a,b\rangle_V|\le\|a\|_V\|b\|_V.$$

由它可知，$a\in N$ 当且仅当 $\langle a,b\rangle_V=0$ 对一切 b 成立，从而 N 是线性子空间，半内积下降到商空间 V/N 上成为真正的内积。

剩下的是把商空间与函数空间 H_0 对应起来。把系数 a 映为函数 $f_a=\sum_x a_x K_x$，这个映射从 V 到 H_0 满射。记 $e_t\in V$ 为只在 t 处取 1、其余处取 0 的系数，则

$$\langle e_t,a\rangle_V=\sum_x a_x K(t,x)=f_a(t),\qquad \|e_t\|_V^2=K(t,t).$$

由半内积的 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f_a(t)|=|\langle e_t,a\rangle_V|\le\sqrt{K(t,t)}\,\|a\|_V.\tag{23.14}$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.3.1 正定核
23.3.2 核截面的有限线性组合
23.3.3 空间的完备化
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

式 (23.14)说明，$a \in N$ 时 f_a 在每一点为零。反过来，$f_a \equiv 0$ 时，

$$\|a\|_V^2 = \sum_x \overline{a_x}\, f_a(x) = 0.$$

可见零范数的系数恰好是给出零函数的系数，商空间 V/N 与 H_0 一一对应，$\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ 是 H_0 上真正的内积。把系数映成函数，恰好完成了零距离商。

23.3.3 空间的完备化

H_0 一般不完备。以最小值核为例，H_0 由左端为零、在有限个节点处转折的连续折线组成，而下面这列折线的极限不是折线。取 m 个等距节点上核截面的平均：

$$f_m = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} K_{i/m}, \qquad K_{i/m}(t) = \min(t, \tfrac{i}{m}).$$

它的导数在第 k 段 $(\frac{k-1}{m}, \frac{k}{m}]$ 上等于 $\frac{m-k+1}{m}$。

取 $f(t) = t - t^2/2$, 它的导数是 $1-t$。在第 k 段上两个导数之差为 $t - \frac{k-1}{m}$, 所以

$$\|f_m - f\|_{H_{\min}}^2 = m\int_0^{1/m} u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3m^2}.$$

(f_m) 在核范数下是 Cauchy 列，极限 $t - t^2/2$ 属于 $H_{\min}$，却不是折线，不在 H_0 中。下面补上这些极限，并确认它们仍然是 X 上的函数。

完备化与点值的极限　由第 2章，H_0 有完备化 $\overline{H_0}$，它由 H_0 中 Cauchy 列的等价类组成，H_0 在其中稠密；内积沿 Cauchy 列取极限延拓过去，$\overline{H_0}$ 成为 Hilbert 空间。但完备化中的元素是抽象的等价类，还不是 X 上的函数，接下来要把它们变回函数。

点值估计 (23.14)正好提供这一步。若 (f_k) 是 H_0 中的 Cauchy 列，则

$$|f_k(x) - f_l(x)| \le \sqrt{K(x,x)}\,\|f_k - f_l\|_0,$$

所以在每一点 $f_k(x)$ 都是 Cauchy 数列, 有确定的极限。两个等价的 Cauchy 列相差一列范数趋于零的函数，在每一点有相同的极限。用内积写出来，就是定义

$$J : \overline{H_0} \to \mathbb{K}^X, \qquad (J\xi)(x) = \langle K_x, \xi\rangle_{\overline{H_0}}.$$

若 $f_k \to \xi$，则 $f_k(x) = \langle K_x, f_k\rangle \to (J\xi)(x)$，所以 $J\xi$ 就是逼近 ξ 的 Cauchy 列的逐点极限。由式 (23.13)，J 在 H_0 上是恒等映射。

极限元素仍可识别为函数 还剩一个危险：$\overline{H_0}$ 中两个不同的元素，会不会给出同一个函数？若是这样，函数之间就无法定义内积。等价地，要排除 $\xi \neq 0$ 而 $J\xi$ 是零函数的情形。

若 $\langle K_x, \xi\rangle = 0$ 对一切 x 成立，则 ξ 与每个核截面正交，从而与它们的张成 H_0 正交。H_0 在 $\overline{H_0}$ 中稠密，所以 ξ 与整个空间正交，$\xi = 0$。因此 J 是单射。

定理 23.5 由正定核确定再生核 Hilbert 空间 设 K 是非空集合 X 上的正定核。则存在唯一的 RKHS，记为 H_K，以 K 为其再生核。并且 $H_0 = \operatorname{span}\{K_x : x \in X\}$ 在 H_K 中稠密，H_K 的每个元素都是 H_0 中某个 Cauchy 列的逐点极限。

证明 先证存在性。令 $H_K = J(\overline{H_0})$，规定

$$\langle J\xi, J\eta\rangle_{H_K} = \langle \xi, \eta\rangle_{\overline{H_0}}.$$

J 是线性单射，这个定义良好，J 成为等距同构，所以 H_K 是 Hilbert 空间；J 的线性说明 H_K 中的加法和数乘就是逐点运算。

J 在 H_0 上是恒等映射，故 $K_x \in H_K$。对 $f = J\xi$，由 J 的定义和等距性，

$$f(x) = \langle K_x, \xi\rangle_{\overline{H_0}} = \langle JK_x, J\xi\rangle_{H_K} = \langle K_x, f\rangle_{H_K}.$$

这就是以 K 为再生核的再生性质，点评估有界随之成立。稠密性与逐点极限的描述来自 H_0 在 $\overline{H_0}$ 中稠密，以及上面关于 J 的讨论。

再证唯一性。设 H 是另一个以 K 为再生核的 RKHS。H 含有每个 K_x，且 $\langle K_x, K_y\rangle_H = K(x,y)$，所以 $H_0 \subseteq H$，两者在 H_0 上的内积一致。由定理 23.3的第 4 条，H_0 在 H 中稠密。

任取 $f \in H$ 及 H_0 中按 H 范数收敛到 f 的序列 f_k。它是 H_0 中的 Cauchy 列，由再生性质逐点收敛到 f。同一序列在 H_K 中收敛到其逐点极限，也就是 f。所以 $f \in H_K$，且

$$\|f\|_{H_K} = \lim_k \|f_k\|_0 = \|f\|_H.$$

对调两个空间的角色，得 $H = H_K$，再由极化恒等式知内积相同。 ■

这个结论通常称为 Moore–Aronszajn 定理[1]。图 23.4用最小值核把构造的四个阶段画了出来。从此以后，“正定核”与“RKHS”可以互相确定：每个 RKHS 有唯一的再生核，每个正定核恰好是一个 RKHS 的再生核。

[1] N. Aronszajn, *Theory of Reproducing Kernels* In Transactions of the American Mathematical Society, 1950, vol. 68, no. 3, pp. 337–404

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.4.1 特征映射构造
23.4.2 非负线性组合
23.4.3 逐点乘积
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

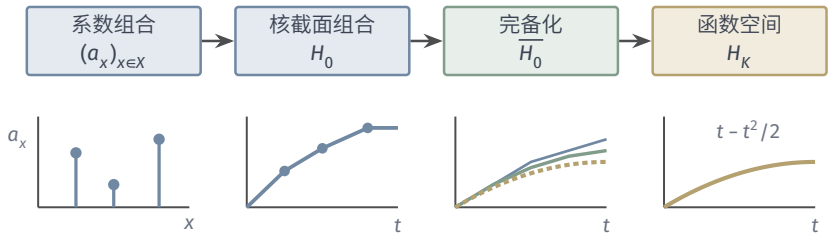


图 23.4 用最小值核走一遍由正定核构造 H_K 的四个阶段。第一栏是有限支撑的系数，二次型只给出半内积；第二栏把系数 (a_x) 变成函数 $\sum_x a_x K_x$，这里是折线，零长度方向由此被商去；第三栏的蓝线、绿线是 $m = 2, 4$ 时的平均折线 f_m，虚线是它们在核范数下的极限；第四栏的 $t - t^2/2$ 是该极限作为函数的样子，点值由 Cauchy 列逐点取极限得到。

由最小值核重建 $H_{\min}$ 以最小值核为例走一遍构造。核截面的导数是 $\mathbf{1}_{[0,x]}$，所以截面的内积可以写成导数的积分：

$$\langle K_x, K_y\rangle_0 = \min(x,y) = \int_0^1 K_x'(t)\,K_y'(t)\,\mathrm{d}t.$$

于是在 H_0 上 $\|f\|_0 = \|f'\|_{L^2}$。H_0 中函数的导数恰好是区间上的阶梯函数，而阶梯函数在 $L^2(0,1)$ 中稠密（第 20章）。于是完备化后的空间经由 $f \mapsto f'$ 与 $L^2(0,1)$ 等距同构，它就是上一节的 $H_{\min}$。

这里唯一性起了作用：我们已经知道 $H_{\min}$ 是以 $\min(x,y)$ 为再生核的 RKHS，定理 23.5保证从核出发构造的空间就是它，不必另作比较。

整个构造只用到集合 X 与核的正定性，没有用到测度或拓扑。所得的稠密性是在核范数意义下的，它不回答有限核截面组合能否逼近 H_K 之外的函数，这个问题留到第 23.6.1节。

23.4 正定核的构造

定理 23.5把问题归结为核的正定性，但直接检验一个二元函数的正定性并不方便：定义要求对一切有限点组和一切系数核验二次型。矩阵论里证明半正定通常不逐个核验二次型，而是把矩阵分解成 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}$，或者由已知的半正定矩阵相加、逐元素相乘得到。这三种办法对核同样有效。

23.4.1 特征映射构造

矩阵 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}$ 的第 (i,j) 个元素是 $\boldsymbol{\Phi}$ 的第 i 行与第 j 行的点积。把每个下标对应的行看成一个向量，再让下标取遍 X，就得到下面的定义。

定义 23.6 特征映射 设 X 是非空集合，$\mathcal{F}$ 是 Hilbert 空间，$\Phi: X \to \mathcal{F}$ 是任意映射。称

$$K(x,y) = \langle \Phi(x), \Phi(y) \rangle_{\mathcal{F}} \qquad (x,y \in X) \tag{23.15}$$

为由 Φ 给出的核，称 Φ 为 K 的一个**特征映射**（feature map），$\mathcal{F}$ 为相应的特征空间（feature space）。

由特征映射给出的核总是正定的。对任意点组与系数，二次型是一个向量的长度平方：

$$\sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j\, K(x_i,x_j) = \Big\| \sum_j c_j \Phi(x_j) \Big\|_{\mathcal{F}}^2 \geq 0,$$

共轭对称性则来自内积本身。若 $\mathcal{F} = \mathbb{K}^d$，记 $\boldsymbol{\Phi}$ 为第 i 行是 $\Phi(x_i)^*$ 的 $n \times d$ 矩阵，Gram 矩阵就是 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^*$。

反过来，每个正定核都有特征映射：取 $\mathcal{F} = H_K$，$\Phi(x) = K_x$，则 $\langle K_x, K_y \rangle_{H_K} = K(x,y)$。称它为**规范特征映射**（canonical feature map）。所以“K 正定”与“K 有某个特征映射”是等价的两种说法，正如一个矩阵半正定当且仅当它能写成 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^*$。

线性核与有限特征核 在 $\mathbb{R}^d$ 上取 $\Phi(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$，得到**线性核**（linear kernel）$K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}$。在 $\mathbb{R}$ 上，把平方展开，又得到一个三维特征：

$$(1+xy)^2 = 1 + 2xy + x^2y^2 = \langle (1, \sqrt{2}\,x, x^2), (1, \sqrt{2}\,y, y^2) \rangle.$$

这类由有限个特征分量给出的核称为有限特征核。它们的 Gram 矩阵秩不超过特征维数，点数超过特征维数时一定奇异。

特征维数与 RKHS 矩阵分解 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{\top}$ 不唯一，把 $\boldsymbol{\Phi}$ 换成 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{Q}$（$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{\top} = \boldsymbol{I}$）或增加列，都可能得到同一个 $\boldsymbol{G}$。核也一样。仿射核 $1 + xy$ 可以由下面两个不同的特征映射给出：

$$\Phi_1(x) = (1, x) \in \mathbb{R}^2, \qquad \Phi_2(x) = \left(1, \frac{x}{\sqrt{2}}, \frac{x}{\sqrt{2}}\right) \in \mathbb{R}^3.$$

特征空间的维数和坐标都不同，核却相同，RKHS 也相同。所以特征维数不是空间的性质，RKHS 中的函数及其范数要从核读出。

下面说明怎样从任何一个特征映射读出 RKHS。给定 $\Phi: X \to \mathcal{F}$，每个参数 $w \in \mathcal{F}$ 确定一个函数

$$f_w(x) = \langle \Phi(x), w \rangle_{\mathcal{F}}.$$

令 V 为 $\{\Phi(x) : x \in X\}$ 张成的闭子空间，P_V 为到 V 的正交投影。$w - P_V w$ 与每个 $\Phi(x)$ 正交，所以 $f_w = f_{P_V w}$：$V^\perp$ 中的参数分量对函数没有任何影响。

定理 23.7　特征映射给出的 RKHS　设 $\Phi : X \to \mathcal{F}$ 是正定核 K 的特征映射，V 为 $\Phi(X)$ 张成的闭子空间。则 $H_K = \{f_w : w \in \mathcal{F}\}$，并且

$$\begin{aligned} \|f_w\|_{H_K} &= \|P_V w\|_{\mathcal{F}} \\ &= \min\{\|u\|_{\mathcal{F}} : u \in \mathcal{F},\ f_u = f_w\}, \end{aligned} \tag{23.16}$$

并且 $w \mapsto f_w$ 限制在 V 上是从 V 到 H_K 的等距同构。

证明　线性映射 $A : w \mapsto f_w$ 满足：$Aw = 0$ 当且仅当 w 与每个 $\Phi(x)$ 正交，即 $w \in V^\perp$。所以 A 在 V 上是单射，且 $A(\mathcal{F}) = A(V)$。令 $H = A(\mathcal{F})$，规定

$$\langle Aw, Au\rangle_H = \langle P_V w, P_V u\rangle_{\mathcal{F}}.$$

则 $A|_V$ 是等距同构，H 作为闭子空间 V 的等距像是 Hilbert 空间，运算是逐点的。

令 $k_x = A\Phi(x)$。因 $\Phi(x) \in V$，有

$$\langle k_x, f_w\rangle_H = \langle \Phi(x), P_V w\rangle = \langle \Phi(x), w\rangle = f_w(x).$$

又 $k_x(y) = \langle \Phi(y), \Phi(x)\rangle = K(y,x)$，即 $k_x = K_x$。所以 H 是以 K 为再生核的 RKHS，由定理 23.5的唯一性，$H = H_K$。

最后，$f_u = f_w$ 当且仅当 $u - w \in V^\perp$，此时 $P_V u = P_V w$，而 $\|u\| \geq \|P_V u\|$，等号在 $u \in V$ 时取得。 ■

定理的最后一个等式说明：在冗余的特征表示中，任意一个能给出 f 的参数，其长度只是 $\|f\|_{H_K}$ 的上界；只有落在 V 中的参数，长度才等于函数的范数。

示例 23.8　冗余特征　取 $\Phi(x) = (x, x) \in \mathbb{R}^2$，核为 $K(x,y) = 2xy$。V 是直线 $\operatorname{span}\{(1,1)\}$，正交补方向是 $(1,-1)$。参数 $(2,0)$、$(1,1)$、$(0,2)$ 都给出同一函数 $f(x) = 2x$，它们的长度分别是

$$2, \qquad \sqrt{2}, \qquad 2.$$

由定理 23.7，$\|f\|_{H_K} = \sqrt{2}$，是 $(2,0)$ 在 V 上的投影 $(1,1)$ 的长度。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.4.1 特征映射构造
23.4.2 非负线性组合
23.4.3 逐点乘积
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

再直接核对。H_K 由 $f(x)=cx$ 组成，核截面是 $K_x(t)=2xt$，再生性质要求 $\langle 2xt, ct\rangle = cx$，于是

$$\langle at, ct\rangle_{H_K} = \frac{ac}{2}, \qquad \|2x\|^2_{H_K} = \frac{4}{2} = 2.$$

结果一致。特征空间是二维的，RKHS 却是一维的。

图 23.5把这个例子画在参数平面上。各点的特征 $\Phi(x)$ 都落在直线 V 上，读数只看参数沿 V 的分量，垂直于 V 的分量是读数看不见的多余长度。

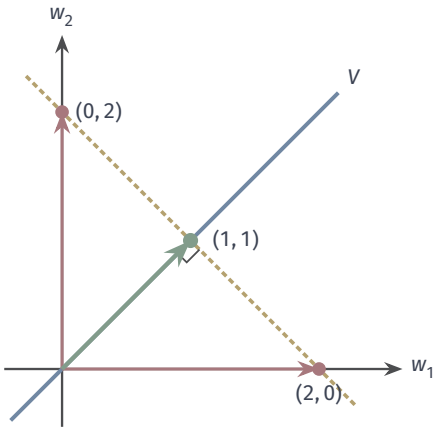


图 23.5 冗余特征 $\Phi(x)=(x,x)$ 的参数平面。蓝色直线是 V；黄色虚线上的参数都给出同一函数 $f(x)=2x$。绿色向量 $(1,1)$ 落在 V 上，长度最短，为 $\sqrt{2}$，这就是 $\|f\|_{H_K}$；红色向量 $(2,0)$ 与 $(0,2)$ 长度为 2，多出的部分来自对函数没有影响的 $V^\perp$ 方向。

对仿射核的两个特征映射，Φ_1 的 V 是整个 $\mathbb{R}^2$，所以 $\|a+bt\|^2_{H_K} = a^2+b^2$，与第 23.2.1节一致。$\Phi_2$ 的 V 由 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,1)$ 张成，参数 $(a, b/\sqrt{2}, b/\sqrt{2})$ 落在 V 中，给出 $a+bt$，长度同样是 $\sqrt{a^2+b^2}$；参数 $(a, \sqrt{2}\,b, 0)$ 也给出同一函数，长度 $\sqrt{a^2+2b^2}$ 却更大。

23.4.2 非负线性组合

特征映射适合验证可以写成内积的核。更多的核由几个已知核组合得到，只要组合方式保持正定性，就不必为每个新核重新寻找特征映射。最简单的组合是加权求和，对应矩阵的加权相加。

定理 23.9 非负线性组合 设 $K_1, \dots, K_m$ 是 X 上的正定核，$\alpha_1, \dots, \alpha_m \geq 0$ 是非负实数。则 $K = \sum_l \alpha_l K_l$ 是 X 上的正定核。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.4.1 特征映射构造
23.4.2 非负线性组合
23.4.3 逐点乘积
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

证明 固定点组与系数向量 $\boldsymbol{c}$，记 $\boldsymbol{G}_l$ 为 K_l 的 Gram 矩阵，则 K 的 Gram 矩阵是 $\sum_l \alpha_l \boldsymbol{G}_l$，并且

$$\boldsymbol{c}^{*}\Big(\sum_l \alpha_l \boldsymbol{G}_l\Big)\boldsymbol{c} = \sum_l \alpha_l\, \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}_l\boldsymbol{c} \geq 0,$$

因为每一项都是两个非负数之积。实数情形下，对称函数的线性组合仍然对称。 ■

用特征映射表达，若 Φ_l 是 K_l 的特征映射，把 $\sqrt{\alpha_l}\,\Phi_l(x)$ 依次拼接成直和空间 $\mathcal{F}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{F}_m$ 中的一个向量，其内积正是 $\sum_l \alpha_l K_l(x,y)$。例如仿射核 $1 + xy$ 是常数核 1 与线性核 xy 之和，拼接特征就是前面的 $\Phi_1(x) = (1, x)$。

系数的符号不能任意改变。仿射核减去常数核 2 得到 $xy - 1$，它在 $x = y = 0$ 处的值为 -1；而正定核在单点上的 Gram 矩阵是 1×1 矩阵 $[K(x,x)]$，必须非负。所以两个正定核之差一般不是正定核。复系数同样不行：$\mathrm{i}K$ 的对角值是纯虚数，二次型不再取实值。

23.4.3 逐点乘积

第二种组合是逐点相乘。这时乘积核的 Gram 矩阵是两个 Gram 矩阵的逐元素乘积，正定性来自 Schur 乘积定理，可参考卷二第 4 章“内积空间”。下面的证明把这个结论的机制也写出来：两组向量的内积相乘，等于它们张量积之间的内积。

定理 23.10 逐点乘积 设 K_1, K_2 是同一集合 X 上的正定核。则 $K(x,y) = K_1(x,y)K_2(x,y)$ 是 X 上的正定核。若 Φ_1, Φ_2 分别是 K_1, K_2 取值于 $\mathbb{K}^{d_1}, \mathbb{K}^{d_2}$ 的特征映射，则 $\Phi_1(x) \otimes \Phi_2(x) \in \mathbb{K}^{d_1 d_2}$ 是 K 的特征映射。

证明 固定 n 个点，两个 Gram 矩阵半正定，可写成秩一矩阵之和 $\boldsymbol{G}_1 = \sum_k \boldsymbol{u}_k \boldsymbol{u}_k^{*}$，$\boldsymbol{G}_2 = \sum_l \boldsymbol{v}_l \boldsymbol{v}_l^{*}$。两者逐元素相乘，每一对 (k,l) 贡献一个向量 $\boldsymbol{w}_{k,l} = \boldsymbol{u}_k \odot \boldsymbol{v}_l$ 的秩一矩阵：

$$\boldsymbol{G}_1 \odot \boldsymbol{G}_2 = \sum_{k,l} \boldsymbol{w}_{k,l} \boldsymbol{w}_{k,l}^{*}.$$

右端半正定，所以 K 正定。

对特征映射，按坐标展开张量积的内积：

$$\langle u \otimes v, u' \otimes v' \rangle = \sum_{k,l} \overline{u_k v_l}\, u'_k v'_l = \langle u, u' \rangle \langle v, v' \rangle.$$

取 $u=\Phi_1(x)$，$v=\Phi_2(x)$，$u'=\Phi_1(y)$，$v'=\Phi_2(y)$ 即得。 ∎

例如 $(1,x)\otimes(1,x)=(1,x,x,x^2)$ 是 $(1+xy)^2$ 的四维特征映射，它与前面的三维特征 $(1,\sqrt{2}\,x,x^2)$ 给出同一个核。

两条辅助规则 验证常见的连续核，还需要两条简单规则。第一条是函数缩放：对任意 $g:X\to\mathbb{K}$，$g(x)\overline{g(y)}$ 是正定核，它的二次型是一个模平方：

$$\sum_{i,j}\overline{c_i}\,c_j\,g(x_i)\overline{g(x_j)}=\Big|\sum_i\overline{c_i}\,g(x_i)\Big|^2\geq 0.$$

于是由定理 23.10，$g(x)\overline{g(y)}K(x,y)$ 对任意正定核 K 仍正定。

第二条是逐点极限：若正定核 $K^{(k)}$ 在每个 (x,y) 处收敛到 $K(x,y)$，则 K 正定，因为每个有限二次型都是非负数的极限。

多项式核与高斯核 由这几条规则可以验证常用的核。常数 $c\geq 0$ 是以 $\sqrt{c}$ 为特征的核，所以 $c+\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}$ 正定（定理 23.9）。它的 p 次幂 $(c+\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y})^p$ 称为**多项式核**（polynomial kernel），反复使用定理 23.10可知它也正定。

$\mathbb{R}^d$ 上的高斯核也可以这样验证，分三步。先展开指数中的平方，令 $g(\boldsymbol{x})=\exp(-\|\boldsymbol{x}\|_2^2/(2\sigma^2))$，得到

$$\exp\Big(-\frac{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2^2}{2\sigma^2}\Big)=g(\boldsymbol{x})\,g(\boldsymbol{y})\,\exp\Big(\frac{\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}}{\sigma^2}\Big).$$

再看中间因子。指数级数的部分和是线性核各次幂的非负组合，因而正定：

$$\sum_{k=0}^{N}\frac{(\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y})^k}{k!\,\sigma^{2k}}.$$

级数逐点收敛，由逐点极限规则，$\exp(\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}/\sigma^2)$ 正定。最后由函数缩放规则乘上 $g(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{y})$。这样得到的是正定性；严格正定性是更强的性质，第 23.3.1节用 Fourier 表示证明了一维情形。

运算在核截面上的效果 核的运算直接作用在核截面上：和核的截面是两个截面之和，乘积核的截面是两个截面之积。图 23.6在 $x=0.4$ 处比较仿射核与高斯核（$\sigma=0.3$）。和核的截面在仿射趋势上叠加了一个局部隆起；乘积核的截面仍集中在 x 附近，但被仿射因子 $1+0.4t$ 拉得右高左低。乘积核对应空间中的函数同时带有两种核的特点。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.5.1 观测映射
23.5.2 观测零空间
23.5.3 约束相容性
23.5.4 最小范数解
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

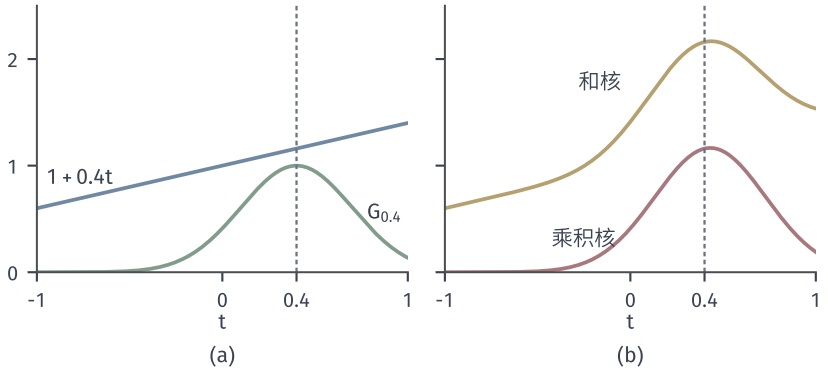


图 23.6　核运算在核截面上的效果，固定 $x = 0.4$（虚线），$t \in [-1, 1]$。(a) 蓝线是仿射核截面 $1 + 0.4t$，绿线是高斯核截面 $G_{0.4}(t) = \exp(-(t-0.4)^2/(2\cdot 0.3^2))$。(b) 黄线是两者之和，红线是两者的逐点乘积，后者保持以 x 为中心的局部形状。

本节的规则都从已知的核或已知的特征出发。还有一种重要的特征来自核本身的谱，相当于矩阵的特征分解，要用到算子的谱理论，在第 23.7节另行构造。

23.5 最小范数插值

现在回到第 23.1节的精确插值问题，把候选空间取为 RKHS。固定 X 上的 RKHS H 及其再生核 K，取观测位置 $x_1, \dots, x_n \in X$（暂不要求互异）和读数 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{K}^n$，要找 $f \in H$ 使 $f(x_i) = y_i$ 对每个 i 成立。

这个问题要分两步回答。第一步判断数据能否由 H 中的函数实现；若不能，谈论“最好的插值”没有意义。第二步在可行函数中选出范数最小的一个。两步都依赖同一个正交分解：把 H 分成读数能看见的有限维部分与读数完全看不见的部分。

23.5.1 观测映射

把 n 个读数合在一起，就是从无限长的向量中抽出 n 个坐标。这是一个线性映射：

$$S : H \to \mathbb{K}^n, \qquad Sf = \big(f(x_1), \dots, f(x_n)\big)^{\mathsf{T}}, \tag{23.17}$$

称为**观测映射**（observation map）。精确插值就是解方程 $Sf = \boldsymbol{y}$。由再生性质，Sf 的第 i 个分量是 $\langle K_{x_i}, f\rangle$，用 Cauchy–Schwarz 不等式逐分量估计，得到

$$\|Sf\|_2^2 \le \Big(\sum_{i} K(x_i, x_i)\Big)\|f\|_H^2,$$

所以 S 是有界线性映射。

伴随与 Gram 矩阵 $\mathbb{K}^n$ 取标准内积 $\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}\rangle = \boldsymbol{c}^*\boldsymbol{d}$。对任意 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{K}^n$，把读数换成内积：

$$\langle \boldsymbol{c}, Sf\rangle = \sum_i \overline{c_i}\, f(x_i) = \Big\langle \sum_i c_i K_{x_i},\ f \Big\rangle_H .$$

所以 S 的伴随把系数映成核截面的组合：$S^*\boldsymbol{c} = \sum_i c_i K_{x_i}$。

这类函数的读数和内积都可以用 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}_{i,j} = K(x_i, x_j)$ 计算：

$$SS^* = \boldsymbol{G}, \qquad \langle S^*\boldsymbol{c}, S^*\boldsymbol{d}\rangle_H = \boldsymbol{c}^*\boldsymbol{G}\boldsymbol{d}. \tag{23.18}$$

第一式的含义是：$S(S^*\boldsymbol{c})$ 的第 i 个分量为 $\sum_j c_j K(x_i, x_j)$，即 $(\boldsymbol{G}\boldsymbol{c})_i$。第二式由 $\langle K_{x_i}, K_{x_j}\rangle = K(x_i, x_j)$ 展开得到。

用矩阵的话说，$\boldsymbol{G}$ 是无限矩阵 K 中由观测下标抽出的 $n \times n$ 子矩阵。在核截面的张成空间内，函数的全部计算都化为 n 维向量与这个子矩阵的计算。注意 $\boldsymbol{c}^*\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$ 才是函数的范数平方，系数的欧氏长度 $\|\boldsymbol{c}\|_2$ 一般与函数范数无关。

秩与线性相关 $\boldsymbol{G}$ 的秩恰好是核截面 $K_{x_1}, \dots, K_{x_n}$ 张成空间的维数。因为 $\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 半正定矩阵，二次型 $\boldsymbol{c}^*\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$ 为零当且仅当 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$。由式 (23.18)，这个二次型又是函数的范数平方：

$$\boldsymbol{c}^*\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \|S^*\boldsymbol{c}\|_H^2 .$$

所以 $\ker \boldsymbol{G} = \ker S^*$，$\boldsymbol{G}$ 的零向量恰好描述核截面之间的线性关系，由秩—零度公式即得上述结论。

$\boldsymbol{G}$ 奇异有三种典型来源。一是重复观测：若 $x_1 = x_2$，则 $K_{x_1} = K_{x_2}$，$\boldsymbol{G}$ 的前两行相同。二是核截面所在的空间维数不够：仿射核在 $-1, 0, 1$ 上的 Gram 矩阵以 $(1, -2, 1)^{\mathsf{T}}$ 为零向量。三是退化的观测点：最小值核满足 $K_0 = \min(\cdot, 0) = 0$，$H_{\min}$ 中所有函数在 0 处取零，含有 $x = 0$ 的观测点组，Gram 矩阵有一整行为零。

示例 23.11　最小值核的观测映射　在 $H_{\min}$ 中取 $x_1, x_2, x_3 = \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$，Gram 矩阵就是第 23.2.2节的 $\boldsymbol{K}$：

$$\boldsymbol{G} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \det \boldsymbol{G} = \frac{1}{27} \neq 0.$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.5.1 观测映射
23.5.2 观测零空间
23.5.3 约束相容性
23.5.4 最小范数解
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

三个核截面线性无关，它们的组合 $S^{*}\boldsymbol{c}=\sum_{j}c_{j}\min(\cdot,x_{j})$ 是左端为零、只在 $\frac{1}{3},\frac{2}{3}$ 处转折的连续折线，在三段上的斜率依次为

$$c_{1}+c_{2}+c_{3},\qquad c_{2}+c_{3},\qquad c_{3}.$$

23.5.2 观测零空间

读数看不见的函数组成 S 的核，称为**观测零空间**（observation null space）：

$$N=\ker S=\{f\in H:f(x_{1})=\cdots=f(x_{n})=0\}. \tag{23.19}$$

S 有界，所以 N 是闭子空间。记 $M=\operatorname{span}\{K_{x_{1}},\dots,K_{x_{n}}\}$，它是 S^{*} 的像，有限维因而闭。下面的定理说明这两个子空间互为正交补。

定理 23.12　观测零空间的正交补　在上述记号下，$N=M^{\perp}$，$N^{\perp}=M$，从而 $H=M\oplus N$。记 P 为到 M 的正交投影，则对一切 $f\in H$，$S(Pf)=Sf$ 且 $\|Pf\|_{H}\le\|f\|_{H}$。两个函数 f,g 在全部观测点上读数相同，当且仅当 $f-g\in N$，也当且仅当 $Pf=Pg$。

证明　$f\in N$ 当且仅当 $\langle K_{x_{i}},f\rangle=0$ 对每个 i 成立，即 f 与 M 的每个生成元正交，这就是 $N=M^{\perp}$。M 是闭子空间，所以 $N^{\perp}=M^{\perp\perp}=M$，正交分解 $H=M\oplus N$ 由第 12章的投影定理给出。

$f-Pf\in N$ 说明 $S(f-Pf)=0$，即 $S(Pf)=Sf$。勾股定理给出

$$\|f\|^{2}=\|Pf\|^{2}+\|f-Pf\|^{2},$$

于是 $\|Pf\|\le\|f\|$。最后，$Sf=Sg$ 等价于 $f-g\in N$，由正交分解，这又等价于 $P(f-g)=0$。 ∎

所以有限个点值恰好确定投影 Pf，余项 $f-Pf$ 完全看不见：它在每个观测点取零，不论多大都不改变任何读数。有限维中也是如此：在内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\boldsymbol{A}}$ 下，“前 n 个坐标为零的向量”与“$\boldsymbol{K}$ 的前 n 列”互相正交。

示例 23.13　折线与观测零空间的正交性　继续例 23.11。N 由 $H_{\min}$ 中在 $\frac{1}{3},\frac{2}{3},1$ 处取零的函数组成，例如 $\sin(3k\pi x)$（$k=1,2,\dots$），所以 N 是无限维的。M 是左端为零、以 $\frac{1}{3},\frac{2}{3}$ 为节点的折线。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.5.1 观测映射
23.5.2 观测零空间
23.5.3 约束相容性
23.5.4 最小范数解
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

正交性可以直接验证。设 $h \in M$ 在第 k 段上的斜率为 s_k，$g \in N$，在每段上积分 g'，得到

$$\langle h, g\rangle_{H_{\min}} = \sum_{k=1}^{3} s_k\big(g(\tfrac{k}{3}) - g(\tfrac{k-1}{3})\big) = 0,$$

因为 g 在四个节点 $0, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, 1$ 上都取零。在这个例子中，Pf 就是过原点和三个观测点的折线插值。

定理 23.12还有一个更一般的推论。若某个准则只通过读数 Sf 依赖于 f，再加上一项随 $\|f\|_H$ 增大的惩罚，那么把 f 换成 Pf 不改变前者、不增大后者，最优函数总可以取在有限维空间 M 中，即写成 $\sum_j c_j K_{x_j}$ 的形式。这就是带损失与正则项的函数拟合中表示定理的结构依据，其回归应用留待机器学习笔记讨论。

23.5.3 约束相容性

给定读数 $\boldsymbol{y}$，第一步要判断是否存在 $f \in H$ 满足 $Sf = \boldsymbol{y}$。不是任意数据都能被插值：在重复观测点上给出两个不同的读数，任何函数都无法同时满足。下面的定理把可行性写成矩阵条件。

定理 23.14　插值约束的相容性　存在 $f \in H$ 使 $Sf = \boldsymbol{y}$，当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像，也当且仅当 $\boldsymbol{d}^{*}\boldsymbol{y} = 0$ 对一切 $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{G}$ 成立。

证明　若 $Sf = \boldsymbol{y}$，由定理 23.12，$\boldsymbol{y} = S(Pf)$，而 $Pf \in M$ 可写成 $S^{*}\boldsymbol{c}$，于是 $\boldsymbol{y} = SS^{*}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$。反过来，若 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$，则 $f = S^{*}\boldsymbol{c}$ 满足 $Sf = \boldsymbol{y}$。$\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 矩阵，其像是 $\ker \boldsymbol{G}$ 的正交补，这给出第二个等价条件。 ∎

当 $\boldsymbol{G}$ 可逆时，像是整个 $\mathbb{K}^n$，任意数据都可以插值；特别地，严格正定核在互异观测点上总是如此。当 $\boldsymbol{G}$ 奇异时，数据必须满足 $\ker \boldsymbol{G}$ 给出的线性关系。

看三个奇异的情形。仿射核在 $-1, 0, 1$ 上，$\ker \boldsymbol{G}$ 由 $(1, -2, 1)^{\mathsf{T}}$ 张成，相容条件是 $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$，即三个数据点共线。读数 $(0, 1, 0)$ 不满足它，这与例 23.1的第一种情形是同一现象。重复观测 $x_1 = x_2$ 时 $(1, -1, 0, \dots, 0)^{\mathsf{T}} \in \ker \boldsymbol{G}$，相容条件是 $y_1 = y_2$。$H_{\min}$ 中在 0 处观测时，相容条件是该读数为零。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.5.1 观测映射
23.5.2 观测零空间
23.5.3 约束相容性
23.5.4 最小范数解
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

还要区分“没有插值函数”与“插值函数不止一个”，二者由不同的对象决定：前者取决于 $\boldsymbol{y}$ 是否落在 $\boldsymbol{G}$ 的像中，后者取决于观测零空间 N 是否非零，与 $\boldsymbol{G}$ 是否可逆无关。表 23.2用两个例子作对比。

	仿射核，点 $-1,0,1$	$H_{\min}$，点 $\frac{1}{3},\frac{2}{3},1$
$\boldsymbol{G}$	奇异，秩 2	可逆
可行数据	三点共线的 $\boldsymbol{y}$	任意 $\boldsymbol{y}$
N	$\{0\}$	无限维
可行函数	相容时唯一	无穷多个

表 23.2 Gram 矩阵是否可逆与插值是否唯一是两回事。

23.5.4 最小范数解

数据相容时，可行函数组成仿射集 $f_0 + N$，其中 f_0 是任意一个可行函数。第 23.1.1节在有限特征空间中遇到解不唯一时，卷二的做法是选欧氏长度最小的系数；在 RKHS 中，自然的做法是选范数最小的函数。

有限维的样板 先在第 23.2.2节的三维样板中做一次。要在 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\boldsymbol{A}}$ 下找长度最短、第二个坐标等于 1 的向量。最短的向量应该与“第二个坐标为零”的全部向量正交，也就是 $\boldsymbol{K}$ 第二列的倍数：

$$\boldsymbol{v} = \frac{1}{\boldsymbol{K}_{2,2}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_2 = \frac{3}{2}\left(\tfrac{1}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{2}{3}\right)^{\top} = \left(\tfrac{1}{2},1,1\right)^{\top}.$$

由式 (23.6)计算它的长度平方：

$$\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = 3\left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + 0\right) = \frac{3}{2} = \frac{1}{\boldsymbol{K}_{2,2}}.$$

下面的定理就是这个计算的一般形式。

定理 23.15 最小范数插值 设 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像，$\boldsymbol{c}$ 是方程 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$ 的任意一个解，令

$$f^{+} = S^{*}\boldsymbol{c} = \sum_{j=1}^{n} c_j K_{x_j}. \tag{23.20}$$

则 f^{+} 不依赖于解 $\boldsymbol{c}$ 的选取，它是 M 中唯一满足 $Sf = \boldsymbol{y}$ 的函数；对任意满足 $Sg = \boldsymbol{y}$ 的 $g \in H$，

$$\|g\|_H^2 = \|f^{+}\|_H^2 + \|g - f^{+}\|_H^2, \tag{23.21}$$

所以 f^{+} 是唯一的最小范数可行函数，并且

$$\|f^{+}\|_{H}^{2} = \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^{*}\boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}, \tag{23.22}$$

其中 $\boldsymbol{G}^{\dagger}$ 是 Moore–Penrose 伪逆。

证明 由式 (23.18)，$Sf^{+} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$，所以 f^{+} 可行。若 $\boldsymbol{c}'$ 是另一个解，则 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{c}') = \boldsymbol{0}$，由上一小节 $S^{*}(\boldsymbol{c} - \boldsymbol{c}') = 0$，两组系数给出同一函数。$M$ 中两个读数相同的函数之差属于 $M \cap N = \{0\}$，这给出 M 中的唯一性。

对可行的 g，$g - f^{+} \in N$，而 $f^{+} \in M = N^{\perp}$，勾股定理即为式 (23.21)，并且 $g \neq f^{+}$ 时严格有 $\|g\| > \|f^{+}\|$。

最后计算范数。由式 (23.18)，

$$\|f^{+}\|^{2} = \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y}.$$

$\boldsymbol{y}$ 在 $\boldsymbol{G}$ 的像中，所以 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}$ 是方程的一个解；代入并用 $\boldsymbol{G}^{\dagger}$ 为 Hermite 矩阵，得 $\boldsymbol{y}^{*}\boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}$。 ∎

称 f^{+} 为数据的**最小范数插值**（minimum-norm interpolation）。由定理 23.12，它也是任意可行函数在 M 上的投影。整个求解只需要核在观测点上的值：解一个 $n \times n$ 的线性方程，再用核截面组合出函数。

系数不唯一与函数唯一 定理区分了两种唯一性。$\boldsymbol{G}$ 奇异时，方程 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$ 的解组成 $\boldsymbol{c}_{0} + \ker \boldsymbol{G}$，系数不唯一；但 $\ker \boldsymbol{G}$ 中的系数给出零函数，所以函数 f^{+} 唯一。伪逆从全部解中挑出欧氏长度最小的系数，这只是选了一种写法，与函数范数最小是两回事。

用仿射核在 $-1, 0, 1$ 上算一遍。取相容数据 $\boldsymbol{y} = (0, 1, 2)^{\top}$，方程 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$ 的全部解为

$$\boldsymbol{c} = (s,\ -2s,\ 1 + s)^{\top}, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

代入式 (23.20)，含 s 的部分抵消：

$$f^{+} = sK_{-1} - 2sK_{0} + (1 + s)K_{1} = 1 + t.$$

范数平方也与 s 无关：$\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y} = -2s + 2(1 + s) = 2$，它等于系数的平方和 $1^{2} + 1^{2}$。

示例 23.16　最小值核的折线插值　在例 23.11的观测点上，取 $q(x)=4x(1-x)$ 的读数，

$$\boldsymbol{y}=(\tfrac{8}{9},\tfrac{8}{9},0)^{\top}.$$

由定理 23.15与例 23.13，f^{+} 是过原点和三个数据点的折线，三段斜率依次为 $\frac{8}{3},0,-\frac{8}{3}$。对照例 23.11的斜率公式，从最后一段往前解，得到

$$c_3=-\tfrac{8}{3},\qquad c_2=\tfrac{8}{3},\qquad c_1=\tfrac{8}{3}.$$

代回检验 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{y}$，三行分别是

$$\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{8}{3}=\tfrac{8}{9},\qquad \tfrac{1}{3}(\tfrac{8}{3}+\tfrac{16}{3}-\tfrac{16}{3})=\tfrac{8}{9},\qquad \tfrac{1}{3}(\tfrac{8}{3}+\tfrac{16}{3}-8)=0.$$

范数平方由式 (23.22)给出，也等于折线导数的平方积分：

$$\|f^{+}\|^2=\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{y}=\frac{128}{27}=2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{64}{9}.$$

另一方面，q 本身的范数平方是

$$\|q\|_{H_{\min}}^2=\int_0^1(4-8x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{16}{3}=\frac{144}{27}.$$

由式 (23.21)，余项的范数平方为 $\|q-f^{+}\|^2=\frac{16}{27}$。

图 23.7画出这个例子。左图中余项 $q-f^{+}$ 在每个观测点取零，它属于 N。右图说明为什么余项与 f^{+} 正交：内积只看导数，$(f^{+})'$ 在每一段上是常数，恰好等于 q' 在该段上的平均，所以余项的导数在每段上平均为零。

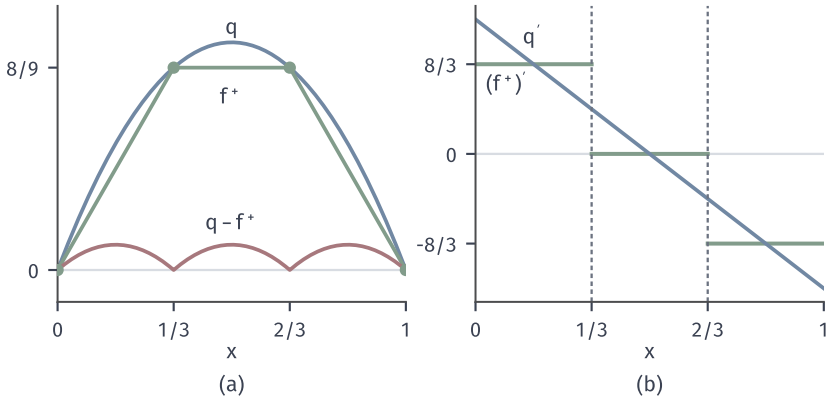


图 23.7　$H_{\min}$ 中的最小范数插值，观测点为 $\frac{1}{3},\frac{2}{3},1$，读数取自 $q(x)=4x(1-x)$。(a) 蓝线是 q，绿线是折线 f^{+}，红线是余项 $q-f^{+}$，它在观测点取零。(b) 导数：蓝线是 $q'=4-8x$，绿线是分段常数 $(f^{+})'$，取值 $\frac{8}{3},0,-\frac{8}{3}$，等于 q' 在各段上的平均。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.6.1 核截面张成空间的逼近
23.6.2 有限特征表示
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

最小范数插值只回答了“在可行函数中选哪一个”。它在测点之间与真实函数相差多少，取决于真实函数在 N 中的分量，这是读数看不见的部分。下一节在已知目标函数的前提下研究这种表示误差。

23.6 有限维子空间逼近

上一节从读数出发，目标函数未知，问题是在可行函数中选一个。本节换一个角度：目标函数 $f \in H$ 已知，或者至少它与若干固定函数的内积可以算出，我们只允许用一个有限维子空间 $V \subseteq H$ 中的函数来表示它。问题变成表示误差：V 中离 f 最近的函数是谁，误差有多大，V 逐步扩大后误差能否趋于零。

在 Hilbert 空间中，离 f 最近的元素就是正交投影 $P_V f$，误差为 $\|f - P_V f\|_H$（第 12章）。RKHS 的额外结构是，这个范数误差还能控制每一点的误差，而控制的系数只依赖于核与子空间，不依赖于 f。

定理 23.17　子空间的再生核与逐点误差　设 V 是 RKHS H 的闭子空间，P_V 为到 V 的正交投影。则 V 带着 H 的内积是 RKHS，其再生核为 $K_V(x,y) = \langle P_V K_x, P_V K_y \rangle_H$；并且对一切 $f \in H$ 与 $x \in X$，

$$|f(x) - (P_V f)(x)| \le \sqrt{K(x,x) - K_V(x,x)}\, \|f - P_V f\|_H. \tag{23.23}$$

证明　对 $g \in V$，$g(x) = \langle K_x, g \rangle = \langle P_V K_x, g \rangle$，所以 V 中 x 处的核截面是 $P_V K_x$，再生核为式中所写。

令 $r = f - P_V f \in V^{\perp}$。$P_V K_x \in V$ 与 r 正交，所以

$$r(x) = \langle K_x, r \rangle = \langle K_x - P_V K_x, r \rangle.$$

用 Cauchy–Schwarz 不等式，并由勾股定理计算第一个因子：

$$\|K_x - P_V K_x\|^2 = \|K_x\|^2 - \|P_V K_x\|^2 = K(x,x) - K_V(x,x).$$

这就是式 (23.23)。 ∎

式 (23.23)右端的第一个因子是核截面 K_x 中不能由 V 表示的部分的长度，它只取决于核与子空间；第二个因子是 f 本身的表示误差。下面分别考察两类有限子空间：由核截面张成的子空间，以及由一般有限特征张成的子空间。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.6.1 核截面张成空间的逼近
23.6.2 有限特征表示
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

23.6.1 核截面张成空间的逼近

取有限点组 $Z = \{x_1, \dots, x_n\}$，$V = M_Z = \operatorname{span}\{K_x : x \in Z\}$。由上一节，$P_{M_Z} f$ 就是 f 在 Z 上读数的最小范数插值，只需 f 的点值就能算出。这时式 (23.23)中的第一个因子记为 $P_Z(x)$，称为**核插值幂函数**（power function）。

$P_{M_Z} K_x$ 是 K_x 读数 $\boldsymbol{k}_Z(x) = (K(x_1, x), \dots, K(x_n, x))^{\mathsf{T}}$ 的最小范数插值，由定理 23.15，

$$P_Z(x)^2 = K(x,x) - \boldsymbol{k}_Z(x)^* \boldsymbol{G}^{\dagger} \boldsymbol{k}_Z(x). \tag{23.24}$$

用矩阵的话说，这是 $\boldsymbol{K}$ 关于观测下标的 Schur 补的对角元。它在每个观测点处为零，在观测点之间随间隔增大而增大。

点集决定的稠密性　定理 23.3已经说明，全部核截面的组合在 H 中稠密，所以任何 $f \in H$ 都能被有限个截面的组合任意逼近。实际中可选的位置往往受限，例如只能在一个点集 $D \subseteq X$ 上放置截面。这时稠密性由下面的条件刻画。

定理 23.18　限定点集的核截面稠密性　设 $D \subseteq X$。则 $\operatorname{span}\{K_x : x \in D\}$ 在 H 中稠密，当且仅当 H 中在 D 上处处为零的函数只有零函数。

证明　由再生性质，f 与每个 K_x（$x \in D$）正交，当且仅当 f 在 D 上处处为零。一个子空间在 Hilbert 空间中稠密，当且仅当与它正交的元素只有零元。 ■

这个条件同时涉及核与点集。若 X 是度量空间且 K 连续，由再生性质与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f(x) - f(y)| \le \|f\|_H \|K_x - K_y\|_H,$$

其中核截面之差的长度可由核直接算出：

$$\|K_x - K_y\|_H^2 = K(x,x) + K(y,y) - 2\operatorname{Re} K(x,y).$$

它随 $y \to x$ 趋于零，所以 H 中的函数都连续。连续函数在稠密集上为零就处处为零，于是对连续核，任意稠密点集 D 上的截面都在 H 中稠密。

若核不连续，稠密的点集未必足够。取 $X = [0,1]$ 上的离散核：$x = y$ 时 $K(x,y) = 1$，否则为 0。这是“无限大的单位矩阵”，对应的 RKHS 是 $\ell^2([0,1])$，即只在至多可数个点上非零且平方可和的函数。取 D 为 $[0,1]$ 中的有理数，单点示性函数 $\mathbf{1}_{\{x_0\}}$（x_0 为无理数）在 D 上为零而非零，所以

D 上的截面不稠密。核的连续性让读数在相邻位置之间传递信息，点集的稠密性才能发挥作用。

示例 23.19　最小值核的均匀节点　取步长 $h = \frac{1}{m}$，在 $H_{\min}$ 中取节点 $Z_m = \{\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, 1\}$。$P_{Z_m} f$ 是 f 的折线插值，其导数在每个小区间上等于 f' 在该区间上的平均。

对 $q(x) = 4x(1-x)$，$q' = 4 - 8x$ 在每个长为 h 的区间上与其平均之差是斜率为 -8、中点为零的线性函数，因此

$$\|q - P_{Z_m} q\|_{H_{\min}}^2 = m \int_{-h/2}^{h/2} (8u)^2 \,\mathrm{d}u = \frac{16 h^2}{3}.$$

$m = 3$ 时为 $\frac{16}{27}$，与例 23.16一致，并随 $h \to 0$ 趋于零。

幂函数也可以直接算出。设 x 落在小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 中，记 $a = x - x_{k-1}$，$b = x_k - x$。$K_x - P_{Z_m} K_x$ 是 $\min(\cdot, x)$ 减去它的折线插值，只在这个小区间上非零，斜率先为 b/h、再为 $-a/h$。把导数平方积分，

$$P_{Z_m}(x)^2 = a \cdot \frac{b^2}{h^2} + b \cdot \frac{a^2}{h^2} = \frac{ab}{h}.$$

最大值 $h/4$ 在区间中点取得。

RKHS 范数误差与其他范数下的误差　以上的误差都在 H 的范数下度量。若 $\kappa^2 = \sup_x K(x,x) < \infty$，由点评估界，

$$\sup_x |f(x) - g(x)| \le \kappa \|f - g\|_H,$$

所以 H 范数下的逼近蕴含一致逼近。反过来不成立。$H_{\min}$ 中 $f_k(x) = \sin(k\pi x)/k$ 满足 $\sup|f_k| \le 1/k$，而它的核范数不趋于零：

$$\|f_k\|_{H_{\min}}^2 = \int_0^1 \pi^2 \cos^2(k\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{2}.$$

H 范数还计入了函数的振荡，比一致范数更强。

另一个问题是用核截面去逼近 H 之外的函数，例如 $[0,1]$ 上一个给定的连续函数 g。这时误差只能在一致范数等较弱的范数下度量，能否任意逼近取决于 H 在相应函数空间中是否稠密，这是核本身的性质。仿射核的空间是二维的，在 $C[-1,1]$ 中是闭子空间，不能一致逼近 $|x|$。$H_{\min}$ 中的函数都在 0 处为零，只能一致逼近满足 $g(0) = 0$ 的连续函数。

高斯核的 RKHS 限制到紧集上以后，在该紧集的连续函数空间中按一致范数稠密，这类核称为**通用核**（universal kernel）。证明需要用到一致逼近的稠密性判据或测度的 Fourier 表示，篇幅较长，读者可查阅相关的核

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.6.1 核截面张成空间的逼近
23.6.2 有限特征表示
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

方法专著。它的含义是：只要节点选得足够多，高斯核截面的组合能在一致范数下逼近紧集上任意给定的连续函数。

所以核与点集各有分工。核决定 H 中有哪些函数、H 能在多大范围内逼近外部函数，以及点值能否在相邻位置之间传递；点集决定所选截面能否充分利用 H，即在 H 内部是否稠密。

23.6.2 有限特征表示

核截面子空间的好处是坐标可以由点值读出，但它未必是表示给定函数类的最经济方式。另一种做法是在 H 中直接选定 m 个线性无关的函数 $e_1, \dots, e_m$ 作为特征，令 $V = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_m\}$，坐标预算就是 m。

投影的计算　记 $\boldsymbol{B}$ 为特征在 H 内积下的 Gram 矩阵，元素为 $\langle e_k, e_l\rangle_H$，它可逆。对 $f \in H$，记 $\boldsymbol{b}$ 为以 $\langle e_k, f\rangle_H$ 为分量的向量。投影 $P_V f = \sum_l a_l e_l$ 的系数由正交条件确定：

$$\langle e_k, f - P_V f\rangle = 0 \qquad (k = 1, \dots, m),$$

也就是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$。误差由勾股定理得到：

$$\|f - P_V f\|_H^2 = \|f\|_H^2 - \boldsymbol{b}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{23.25}$$

对 V 的再生核，把 $f = K_y$ 代入，$\boldsymbol{b}_k = \langle e_k, K_y\rangle = \overline{e_k(y)}$。记 $\boldsymbol{e}(x) = (e_1(x), \dots, e_m(x))^{\top}$，得到

$$K_V(x, y) = \boldsymbol{e}(x)^{\top}\boldsymbol{B}^{-1}\overline{\boldsymbol{e}(y)}. \tag{23.26}$$

与核截面相比，一般特征的坐标需要内积 $\langle e_k, f\rangle_H$，它们一般不是点值读数。取 $e_k = K_{x_k}$ 时，$\boldsymbol{b}_k = f(x_k)$，$\boldsymbol{B}$ 就是 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}$，这时投影只需读数，这正是核截面的特殊之处。显式特征则可以利用对目标函数类的先验了解，用更少的坐标达到更小的误差。

示例 23.20　两个多项式特征　在 $H_{\min}$ 中取 $e_1 = x$，$e_2 = x^2$，它们都在 0 处为零。由 $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f'g'$，

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \tfrac{4}{3} \end{bmatrix}, \qquad \|ax + bx^2\|_{H_{\min}}^2 = a^2 + 2ab + \tfrac{4}{3}b^2.$$

$q(x) = 4x - 4x^2$ 本身属于 V，两个坐标就给出零误差；例 23.16用三个核截面，误差却是 $\sqrt{16/27} \approx 0.77$。另一方面，这组特征只对二次

> 多项式有利，换成振荡的目标函数，它未必比均匀节点的核截面更好。

有限特征核不是原核 有限特征还可以用来定义一个新核。把例 23.20的特征排成向量 (x, x^2)，按欧氏内积得到有限特征核 $\widetilde{K}(x,y) = xy + x^2y^2$。由定理 23.7，$H_{\widetilde{K}}$ 与 V 含有同样的函数，范数却是 a^2+b^2，与 $H_{\min}$ 中的 $a^2 + 2ab + \frac{4}{3}b^2$ 不同。

V 作为 $H_{\min}$ 子空间的正确的核由式 (23.26)给出。先求逆，再代入：

$$\boldsymbol{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}, \qquad K_V(x,y) = 4xy - 3xy^2 - 3x^2y + 3x^2y^2.$$

它在对角线上满足 $K_V(x,x) \le K(x,x) = x$，例如 $K_V(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = \frac{7}{16} < \frac{1}{2}$。由式 (23.23), 任意 $f \in H_{\min}$ 在 $\frac{1}{2}$ 处的投影误差不超过 $\frac{1}{4}\|f - P_V f\|$。差 $K - K_V$ 是 $V^{\perp}$ 的再生核，只有 $V = H$ 时才为零。

所以有限特征近似不应自动理解为原核的精确表示。特征的欧氏内积给出的是另一个空间的几何，只有按 H 的 Gram 矩阵加权，才得到原空间中子空间的核；即使如此，它也只代表原空间的一部分。

23.7 Mercer 谱表示

半正定矩阵最有用的分解是特征分解 $\boldsymbol{K} = \sum_j \lambda_j \boldsymbol{u}_j \boldsymbol{u}_j^{*}$。到目前为止，RKHS 的全部结构都只由核决定，核的“特征分解”却还没有出现，原因是矩阵与向量相乘 $(\boldsymbol{K}\boldsymbol{c})_i = \sum_j \boldsymbol{K}_{i,j} c_j$ 要对下标求和，而不可数的下标集合上没有现成的求和。

解决办法是在定义域上加入一个参考测度，用积分代替求和。这样得到积分算子，再借助紧自伴算子的谱理论，把核写成特征函数的展开。这个展开给出 RKHS 的一组标准正交坐标，也给出一种由核本身确定的有限特征：保留前若干个谱方向。

全节使用下面的标准条件：X 是紧度量空间，K 是 $X \times X$ 上连续的正定核，μ 是 X 上的有限正 Borel 测度，并且具有**全支撑**（full support），即 X 的每个非空开集测度为正。记 $\kappa^2 = \max_{x \in X} K(x,x)$，它有限，因为连续函数在紧集上有最大值。

23.7.1 核积分算子

在上述条件下定义**核积分算子**（kernel integral operator）

$$(T_K f)(x) = \int_X K(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}\mu(y), \qquad f \in L^2(\mu). \tag{23.27}$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.7.1 核积分算子
23.7.2 核的谱展开
23.7.3 RKHS 中的谱坐标
23.7.4 Mercer 谱特征的截断
23.8 本章小结

其中 $L^2(\mu)$ 的内积对第一个变量取共轭。下面依次核验 T_K 的紧性、自伴性与正性，它们是使用谱定理所需的全部条件。

紧性、自伴性与像的连续性　K 连续且 X 紧，所以 $|K| \le \kappa^2$ 有界，又 μ 有限，于是 $K \in L^2(\mu \otimes \mu)$。第 17章说明，平方可积核给出的积分算子是紧算子。由 $K(y,x) = \overline{K(x,y)}$，交换积分次序得到

$$\langle g, T_K f\rangle_{L^2} = \langle T_K g, f\rangle_{L^2},$$

所以 T_K 自伴。

T_K 的像比一般的 L^2 等价类好得多：对任意 $g \in L^2(\mu)$，$T_K g$ 是处处有定义的连续函数。事实上，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned} &|(T_K g)(x) - (T_K g)(x')| \\ &\quad \le \mu(X)^{1/2} \sup_{y \in X} |K(x,y) - K(x',y)| \, \|g\|_{L^2}, \end{aligned}$$

而 K 在紧集 $X \times X$ 上一致连续，右端随 $x' \to x$ 趋于零。

积分算子的正性　自伴只说明 $\langle f, T_K f\rangle$ 是实数，不说明它非负。正性来自核的正定性，但二者的联系需要一个逼近论证：正定性只涉及有限点组，积分则是连续的累计。把积分切成有限个小块，积分就近似成 Gram 矩阵的二次型，这正是“求和换成积分”的反向操作。

引理 23.21　正定连续核给出正算子　在本节条件下，对一切 $f \in L^2(\mu)$，

$$\langle f, T_K f\rangle_{L^2} = \iint_{X \times X} \overline{f(x)} \, K(x,y) \, f(y) \, \mathrm{d}\mu(x) \, \mathrm{d}\mu(y) \ge 0. \tag{23.28}$$

证明　先设 f 连续。给定 $\varepsilon > 0$，函数 $(x,y) \mapsto \overline{f(x)} K(x,y) f(y)$ 在紧集上一致连续，取 $\delta > 0$ 使两点距离小于 δ 时它的变化小于 ε。用有限个半径 $\delta/2$ 的开球覆盖 X，再依次去掉重叠部分，得到 X 的有限 Borel 划分 $A_1, \dots, A_N$，每块直径小于 δ。

在每块中任取一点 x_i，令 $c_i = f(x_i)\mu(A_i)$。在 $A_i \times A_j$ 上用常数 $\overline{f(x_i)} K(x_i, x_j) f(x_j)$ 代替被积函数，误差满足

$$\left| \langle f, T_K f\rangle - \sum_{i,j} \overline{c_i} \, c_j \, K(x_i, x_j) \right| \le \varepsilon \, \mu(X)^2.$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.7.1 核积分算子
23.7.2 核的谱展开
23.7.3 RKHS 中的谱坐标
23.7.4 Mercer 谱特征的截断
23.8 本章小结

中间的和是点组 $x_1,\dots,x_N$ 上 Gram 矩阵的二次型，非负。令 $\varepsilon\to 0$ 即得 $\langle f, T_K f\rangle \ge 0$。

对一般的 $f\in L^2(\mu)$，紧度量空间上的有限 Borel 测度是正则的，连续函数在 $L^2(\mu)$ 中稠密，论证与第 20章的欧氏情形相同：用闭集从内、开集从外逼近可测集，再用距离函数作连续过渡。又 $f\mapsto\langle f,T_Kf\rangle$ 在 L^2 中连续，非负性保持到极限。 ■

再生关系与积分算子的区别 核在这里扮演两种角色，不应混淆。在再生关系 $f(x)=\langle K_x,f\rangle_H$ 中，核截面读取的是 f 在单个点的值，内积是 H 的内积，不涉及任何测度。在积分算子中，K 对整条函数作加权累计，结果依赖于参考测度：测度相当于给每个下标规定一个权重，权重不同，矩阵与向量的乘法就不同。

以仿射核 $K(x,y)=1+xy$ 为例，取 $X=[-1,1]$。在 $\mathrm{d}\mu=\mathrm{d}x/2$ 下，

$$T_K 1=\int_{-1}^{1}(1+xy)\,\frac{\mathrm{d}y}{2}=1,\qquad T_K x=\int_{-1}^{1}(1+xy)\,y\,\frac{\mathrm{d}y}{2}=\frac{x}{3},$$

与 1、x 都正交的函数被映为零。若改用 $\mathrm{d}\mu=\mathrm{d}x$，算子整体变为原来的两倍。核没有变，算子随测度改变。

23.7.2 核的谱展开

至此，T_K 是复 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 上的紧、自伴、正算子。第 18章的谱定理给出：非零特征值都是正数，至多可数，按重数重复排列为 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots>0$，只能在零处聚集；相应的标准正交特征函数 ϕ_j 构成 $(\ker T_K)^{\perp}$ 的标准正交基。算子本身展开为

$$T_K f=\sum_{j}\lambda_j\langle\phi_j,f\rangle_{L^2}\phi_j,$$

级数在 L^2 范数下收敛。特征函数的个数可以有限，也可以无限。

特征函数的连续代表 特征函数起初只是 L^2 等价类。若 $T_K\phi=\lambda\phi$ 且 $\lambda>0$，则 $\phi=\lambda^{-1}T_K\phi$ 几乎处处成立，右端是连续函数，所以 ϕ 有连续代表，以下总取这个代表。全支撑保证这个代表唯一：两个连续函数若几乎处处相等，使它们不相等的点组成开集，测度为零，由全支撑只能是空集。

若 μ 没有全支撑，例如 $X=[0,1]$ 而 μ 只是 $[0,\tfrac12]$ 上的 Lebesgue 测度，那么在 $(\tfrac12,1]$ 上任意改动的函数仍是同一个 L^2 元素，积分算子的特征函数无法确定函数在测度支撑之外的取值，下面的逐点展开也就无从谈起。

Mercer 定理　一般紧自伴算子的谱定理只给出算子作用在 L^2 范数下的展开，由此得到的核展开只在乘积空间的 L^2 意义下收敛（第 18章）。在本节的条件下，可以得到核本身的逐点、一致展开，这就是Mercer 定理（Mercer theorem)[2]。，它是 $\boldsymbol{K}=\sum_j \lambda_j \boldsymbol{u}_j \boldsymbol{u}_j^{*}$ 的连续版本。

[2] J. Mercer, *Functions of Positive and Negative Type, and Their Connection with the Theory of Integral Equations* In Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 1909, vol. 209, pp. 415–446

定理 23.22　Mercer 定理　设 X 是紧度量空间，K 是 $X\times X$ 上连续的正定核，μ 是 X 上全支撑的有限正 Borel 测度。设 $\lambda_j>0$ 与连续的 ϕ_j 是 T_K 的全部正特征值与 $L^2(\mu)$ 标准正交特征函数。则

$$K(x,y)=\sum_j \lambda_j\,\phi_j(x)\,\overline{\phi_j(y)} \qquad (x,y\in X), \tag{23.29}$$

级数在 $X\times X$ 上绝对且一致收敛；并且

$$\sum_j \lambda_j=\int_X K(x,x)\,\mathrm{d}\mu(x)<\infty. \tag{23.30}$$

证明　第一步，对角线上的部分和有界。令

$$K^{(m)}(x,y)=K(x,y)-\sum_{j\le m}\lambda_j\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)},$$

它连续，对应的积分算子 $T^{(m)}$ 满足

$$\langle f,T^{(m)}f\rangle=\sum_{j>m}\lambda_j|\langle\phi_j,f\rangle|^2\ge 0.$$

对角值 $K^{(m)}(x,x)$ 是实数。若某点 $K^{(m)}(x_0,x_0)<0$，由连续性存在 x_0 的开邻域 U，使 $\operatorname{Re}K^{(m)}<0$ 在 $U\times U$ 上成立。取 $f=\mathbf{1}_U$，全支撑给出 $\mu(U)>0$，而二次型是实数，于是

$$\langle f,T^{(m)}f\rangle=\iint_{U\times U}\operatorname{Re}K^{(m)}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\mu<0,$$

与上面的非负性矛盾。所以对一切 m 与 x，

$$\sum_{j\le m}\lambda_j|\phi_j(x)|^2\le K(x,x)\le \kappa^2.$$

第二步，固定 x 识别极限。由 Cauchy–Schwarz 不等式与第一步，

$$\sum_{j=p}^{q}\lambda_j|\phi_j(y)\phi_j(x)|\le \kappa\Big(\sum_{j=p}^{q}\lambda_j|\phi_j(x)|^2\Big)^{1/2}.$$

右端括号中的级数收敛，所以下面的级数关于 y 一致收敛，极限 $S(\cdot,x)$ 连续：

$$S(y,x)=\sum_{j}\lambda_j\phi_j(y)\overline{\phi_j(x)}.$$

另一方面，由核的共轭对称与特征方程，

$$\langle \phi_j, K(\cdot,x)\rangle_{L^2}=\overline{(T_K\phi_j)(x)}=\lambda_j\overline{\phi_j(x)},$$

与 $S(\cdot,x)$ 的系数相同。所以连续函数 $h=K(\cdot,x)-S(\cdot,x)$ 与每个 ϕ_j 正交，属于 $\ker T_K$。$T_K h$ 连续且几乎处处为零，由全支撑处处为零，从而

$$\int \overline{h}\,K(\cdot,x)\,\mathrm{d}\mu=\overline{(T_K h)(x)}=0.$$

又由一致收敛可以逐项积分，并用 h 与每个 ϕ_j 正交，得到

$$\int \overline{h}\,S(\cdot,x)\,\mathrm{d}\mu=\sum_{j}\lambda_j\overline{\phi_j(x)}\langle h,\phi_j\rangle=0.$$

两式相减得 $\int |h|^2\,\mathrm{d}\mu=0$。由全支撑与连续性，$h\equiv 0$，即式 (23.29)逐点成立。

第三步，一致收敛。在对角线上考虑连续函数

$$R_m(x)=K(x,x)-\sum_{j\le m}\lambda_j|\phi_j(x)|^2,$$

它随 m 单调下降并逐点趋于零。对任意 $\varepsilon>0$，闭集 $\{R_m\ge\varepsilon\}$ 随 m 递减且交为空集，由 X 的紧性，其中某一个已是空集，所以 $R_m\to 0$ 一致成立（这就是 Dini 定理的论证）。

再由第二步的 Cauchy–Schwarz 估计，

$$\sum_{j>m}\lambda_j|\phi_j(x)\phi_j(y)|\le\sqrt{R_m(x)R_m(y)}\le\max_{X}R_m,$$

得到 $X\times X$ 上的绝对一致收敛。最后对对角线逐项积分（一致收敛且 μ 有限），每项 $\int|\phi_j|^2\,\mathrm{d}\mu=1$，得到式 (23.30)。 ∎

式 (23.30)是“矩阵的迹等于特征值之和”的连续版本。零特征值方向不出现在展开 (23.29)中，下文任何形如“除以 λ_j”的公式都只在正谱方向上使用。

类比在这里的边界是条件。矩阵的特征分解没有前提，核的逐点展开却用到了 X 紧、K 连续与全支撑；去掉这些条件，展开只能在 L^2 意义下理解。

两个核的谱　仿射核在 $[-1,1]$、$\mathrm{d}x/2$ 下，由上一小节的计算，正特征值与标准正交特征函数为

$$\lambda_1 = 1,\quad \phi_1 = 1;\qquad \lambda_2 = \tfrac{1}{3},\quad \phi_2 = \sqrt{3}\,x.$$

Mercer 展开只有两项：$1 + \frac{1}{3}\cdot 3xy = 1 + xy$。迹也相符：

$$1 + \frac{1}{3} = \int_{-1}^{1} (1 + x^2)\,\frac{\mathrm{d}x}{2} = \frac{4}{3}.$$

零空间是与 $1, x$ 正交的全部函数，例如 $x^2 - \frac{1}{3}$，它是无限维的，却不出现在核的展开中。

最小值核在 $[0,1]$、Lebesgue 测度下有无穷多个正特征值，而且可以精确算出。把积分按 $y < x$ 与 $y > x$ 分成两段，对连续的 ϕ 有

$$(T_K\phi)(x) = \int_0^x y\,\phi(y)\,\mathrm{d}y + x\int_x^1 \phi(y)\,\mathrm{d}y.$$

右端两次可微，求导得 $(T_K\phi)'(x) = \int_x^1 \phi$，再求导得 $(T_K\phi)'' = -\phi$。此外 $(T_K\phi)(0) = 0$，$(T_K\phi)'(1) = 0$。

所以 $T_K\phi = \lambda\phi$（$\lambda > 0$）等价于边值问题

$$\lambda\phi'' = -\phi,\qquad \phi(0) = 0,\qquad \phi'(1) = 0.$$

其解为 $\phi(x) = \sin(\omega x)$，其中 $\omega = \lambda^{-1/2}$ 且 $\cos\omega = 0$。归一化后，对 $j = 1, 2, \dots$，

$$\lambda_j = \frac{1}{\omega_j^2},\qquad \phi_j(x) = \sqrt{2}\,\sin(\omega_j x),\qquad \omega_j = \Big(j - \frac{1}{2}\Big)\pi. \tag{23.31}$$

同样的推导说明 $T_K\phi = 0$ 迫使 $\phi = -(T_K\phi)'' = 0$，零空间平凡，这些 ϕ_j 构成 $L^2(0,1)$ 的标准正交基。迹的检验：

$$\sum_{j}\lambda_j = \sum_{j}\frac{4}{(2j-1)^2\pi^2} = \frac{1}{2} = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x.$$

图 23.8画出最小值核的前三个特征函数，并比较三种核的特征值衰减：最小值核按 j^{-2} 衰减，$\sigma = 0.5$ 的高斯核衰减得快得多，仿射核只有两个正特征值。核越光滑，积分算子越强烈地压低高频方向；这里只作为数值观察，不作为一般定理使用。

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.7.1 核积分算子
23.7.2 核的谱展开
23.7.3 RKHS 中的谱坐标
23.7.4 Mercer 谱特征的截断
23.8 本章小结

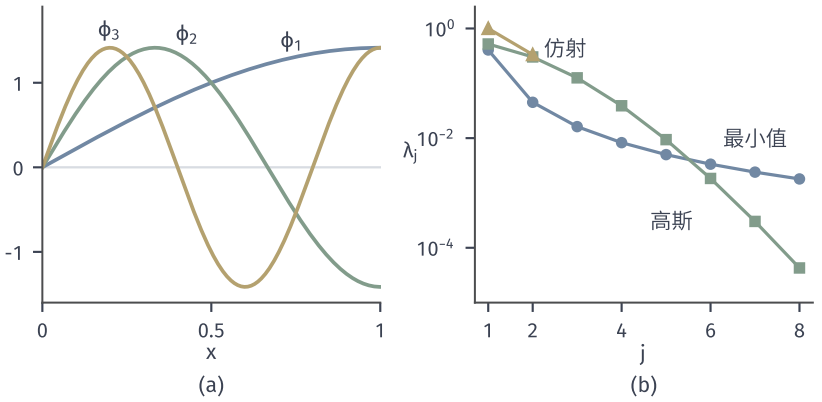


图 23.8 Mercer 特征函数与特征值衰减。(a) 最小值核在 $[0,1]$、Lebesgue 测度下的前三个特征函数，它们在 0 处为零、在 1 处导数为零。(b) 对数纵轴下的特征值：蓝线是最小值核的 $((j-\frac{1}{2})\pi)^{-2}$；绿线是高斯核（$\sigma=0.5$，$[-1,1]$，$\mathrm{d}x/2$），由 40 点 Gauss–Legendre 求积离散计算；黄线是仿射核的 1 与 $1/3$。

23.7.3 RKHS 中的谱坐标

有限维中，$\boldsymbol{K}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{K}^{-1}$ 有相同的单位特征向量 $\boldsymbol{u}_j$，特征值为 $1/\lambda_j$。把 $\boldsymbol{v}$ 写成 $\sum_j a_j\boldsymbol{u}_j$，就得到

$$\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\sum_{j}\frac{a_j^2}{\lambda_j}.$$

所以 $\boldsymbol{K}$ 的大特征值方向便宜，小特征值方向昂贵。这个公式在 RKHS 中有完全相同的形式，而且不再需要 $\boldsymbol{A}$ 本身。

Mercer 展开把核写成了一族加权特征的内积。令

$$\Phi(x)=\left(\sqrt{\lambda_j}\,\overline{\phi_j(x)}\right)_j\in\ell^2,$$

则由式 (23.29)，

$$\langle\Phi(x),\Phi(y)\rangle_{\ell^2}=\sum_j\lambda_j\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}=K(x,y).$$

代入定理 23.7，就能读出 RKHS 在谱坐标下的形式。

定理 23.23 RKHS 的谱表示 在定理 23.22的条件下：

1. $\{\sqrt{\lambda_j}\,\phi_j\}$ 是 H_K 的标准正交基；

2. 函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 属于 H_K，当且仅当存在数列 (a_j) 满足 $\sum_j |a_j|^2/\lambda_j < \infty$，且 $f(x) = \sum_j a_j \phi_j(x)$ 对一切 x 成立。此时级数在 X 上绝对一致收敛，$a_j = \langle \phi_j, f\rangle_{L^2(\mu)}$，并且

$$\|f\|_{L^2(\mu)}^2 = \sum_j |a_j|^2, \qquad \|f\|_{H_K}^2 = \sum_j \frac{|a_j|^2}{\lambda_j}. \tag{23.32}$$

证明　由定理 23.22，$\|\Phi(x)\|^2 = K(x,x) < \infty$，$\Phi$ 是 K 的特征映射，对应的函数为

$$f_w(x) = \langle \Phi(x), w\rangle = \sum_j w_j \sqrt{\lambda_j}\, \phi_j(x).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式与 Mercer 定理证明中的对角线界，对任意 $w \in \ell^2$，

$$\sum_{j>m} |w_j| \sqrt{\lambda_j}\, |\phi_j(x)| \le \kappa \Big(\sum_{j>m} |w_j|^2 \Big)^{1/2},$$

所以这个级数绝对一致收敛。

先证 $\Phi(X)$ 张成的闭子空间是整个 ℓ^2。设 $w \in \ell^2$ 与每个 $\Phi(x)$ 正交，即 f_w 恒为零。级数一致收敛，μ 有限，可以逐项与 ϕ_j 作 L^2 内积，得到 $w_j \sqrt{\lambda_j} = 0$，即 $w = 0$。

于是由定理 23.7，$w \mapsto f_w$ 是从 ℓ^2 到 H_K 的等距同构，单位向量 e_j 映为 $\sqrt{\lambda_j}\phi_j$，这证明第 1 条。令 $a_j = \sqrt{\lambda_j}\, w_j$，条件 $w \in \ell^2$ 就是 $\sum_j |a_j|^2/\lambda_j < \infty$，而等距性给出

$$\|f_w\|_{H_K}^2 = \sum_j |w_j|^2 = \sum_j \frac{|a_j|^2}{\lambda_j}.$$

一致收敛的级数也在 $L^2(\mu)$ 中收敛到同一函数，由标准正交性得 $a_j = \langle \phi_j, f\rangle_{L^2}$ 与 $\|f\|_{L^2}^2 = \sum_j |a_j|^2$。 ∎

两种范数的坐标权重　式 (23.32)说明，同一组谱坐标 a_j 在两种范数中得到不同的权重。L^2 范数对每个坐标一视同仁，RKHS 范数把第 j 个坐标的平方放大 $1/\lambda_j$ 倍。L^2 中的单位方向 ϕ_j 在 H_K 中的长度是 $\lambda_j^{-1/2}$，H_K 中真正的单位方向是 $\sqrt{\lambda_j}\phi_j$。

换一个几何说法：H_K 的单位球在 L^2 的坐标下是一个椭球，第 j 根半轴长 $\sqrt{\lambda_j}$。由于 $\lambda_j \to 0$，这个椭球越往后越扁。

对最小值核，$1/\lambda_j = \omega_j^2$，于是

$$\|f\|_{H_{\min}}^2 = \sum_j \omega_j^2 |a_j|^2,$$

这正是 $\|f'\|_{L^2}^2$ 在余弦基 $\sqrt{2}\cos(\omega_j x)$ 下的展开。图 23.9中取 $f = \phi_1$ 与 $g = \phi_1 + 0.1\phi_8$，两者的图像很接近。它们的 L^2 距离和核距离分别是

$$\|f - g\|_{L^2} = 0.1, \qquad \|f - g\|_{H_{\min}} = 0.1\,\omega_8 = 0.75\pi \approx 2.36.$$

后者比 $\|f\|_{H_{\min}} = \omega_1 \approx 1.57$ 还大：高频的小波纹带来很大的导数。

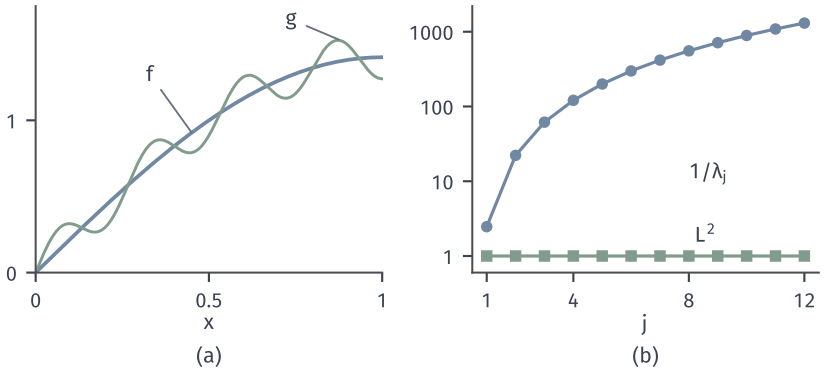


图 23.9　最小值核下两种范数的谱权重。(a) 蓝线是 $f = \phi_1$，绿线是 $g = \phi_1 + 0.1\phi_8$；两者的 L^2 距离为 0.1，核范数距离约为 2.36。(b) 谱坐标平方在两种范数中的权重（对数纵轴）：绿线是 L^2 中的 1，蓝线是 H_K 中的 $1/\lambda_j = ((j - \frac{1}{2})\pi)^2$，随 j 平方增长。

只使用非零特征方向　定理 23.23对 H_K 的成员提出两项要求：作为 L^2 元素，函数没有零特征值方向的分量；谱坐标的加权平方和有限。两项要求可以分别不满足。

仿射核下，$x^2 = \frac{1}{3}\phi_1 + (x^2 - \frac{1}{3})$ 含有零空间分量 $x^2 - \frac{1}{3}$，所以不在 H_{aff} 中。最小值核下零空间平凡，但常数 1 的谱坐标为 $a_j = \sqrt{2}/\omega_j$，两个和式的表现不同：

$$\sum_j |a_j|^2 = 1, \qquad \sum_j \frac{|a_j|^2}{\lambda_j} = \sum_j 2 = \infty.$$

常数 1 在 L^2 中有谱展开，却不属于 $H_{\min}$，这与 $H_{\min}$ 要求 $f(0) = 0$ 相符。

谱坐标依赖测度，RKHS 范数不依赖　仍取仿射核，把 $[-1, 1]$ 上的测度从 $\mathrm{d}x/2$ 换成 $\mathrm{d}x$。特征值变为 2 与 $\frac{2}{3}$，标准正交特征函数变为 $1/\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3/2}\,x$。对 $f = a + bx$，新的谱坐标为 $a_1 = \sqrt{2}\,a$，$a_2 = \sqrt{2/3}\,b$，于是

$$\frac{|a_1|^2}{\lambda_1} + \frac{|a_2|^2}{\lambda_2} = \frac{2a^2}{2} + \frac{2b^2/3}{2/3} = a^2 + b^2,$$

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.7.1 核积分算子
23.7.2 核的谱展开
23.7.3 RKHS 中的谱坐标
23.7.4 Mercer 谱特征的截断
23.8 本章小结

与原来的 RKHS 范数相同。而 L^2 范数平方从 $a^2+b^2/3$ 变成了 $2a^2+2b^2/3$。一般地，由定理 23.5，H_K 的内积只由核决定；测度提供的是一组正交坐标和积分意义下的误差度量。

23.7.4 Mercer 谱特征的截断

谱坐标给出一种由核与测度共同确定的有限特征。按非增的特征值保留前 N 个非零谱方向，令 $V_N=\operatorname{span}\{\phi_1,\dots,\phi_N\}$，把 $f=\sum_j a_j\phi_j$ 截断为 $f_N=\sum_{j\le N}a_j\phi_j$。因为 ϕ_j 在 $L^2(\mu)$ 与 H_K 两种内积下都两两正交，f_N 同时是 f 在 V_N 上的 L^2 投影与 H_K 投影。

两种尾和 由式 (23.32)，两种范数下的截断误差都是系数的尾和，只是权重不同：

$$\|f-f_N\|_{H_K}^2=\sum_{j>N}\frac{|a_j|^2}{\lambda_j},\qquad \|f-f_N\|_{L^2(\mu)}^2=\sum_{j>N}|a_j|^2. \tag{23.33}$$

若 T_K 只有 r 个非零特征值（有限秩），则 $H_K=V_r$ 是 r 维的，保留全部 r 个非零方向即可精确表示 H_K 中的每个函数，例如仿射核取 $N=2$。下面考虑无穷多个非零特征值的情形。

单位球上的 L^2 误差 对 $j>N$ 有 $\lambda_j\le\lambda_{N+1}$，把尾和中的每一项拆成 λ_j 与 $|a_j|^2/\lambda_j$ 之积，得到

$$\|f-f_N\|_{L^2(\mu)}^2\le\lambda_{N+1}\|f-f_N\|_{H_K}^2\le\lambda_{N+1}\|f\|_{H_K}^2. \tag{23.34}$$

因此对 RKHS 单位球中的全部函数，L^2 平方误差有统一的上界 λ_{N+1}，随 $N\to\infty$ 趋于零。这个界不能改进：$f=\sqrt{\lambda_{N+1}}\phi_{N+1}$ 的 RKHS 范数为 1，L^2 平方误差恰好是 λ_{N+1}。几何上，这就是椭球第 $N+1$ 根半轴的长度。

这个统一界依赖于两种范数的差别，在 RKHS 范数下没有对应的结论。仍取 $f=\sqrt{\lambda_{N+1}}\phi_{N+1}$，它与 V_N 正交，$\|f-f_N\|_{H_K}=\|f\|_{H_K}=1$。所以对每个 N，单位球中总有函数的 RKHS 截断误差等于 1，这与第 10章无限维闭球不紧是同一现象。对单个固定的 $f\in H_K$，式 (23.33)中的 RKHS 尾和仍趋于零，只是速度取决于 f 本身。

逐点误差与核的截断 RKHS 误差还控制逐点误差。V_N 的再生核是 Mercer 展开的前 N 项：

$$K_N(x,y)=\sum_{j\le N}\lambda_j\phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}.$$

由定理 23.17，

$$|f(x)-f_N(x)| \le \sqrt{R_N(x)}\,\|f-f_N\|_{H_K},$$

其中余项为

$$R_N(x)=K(x,x)-K_N(x,x)=\sum_{j>N}\lambda_j|\phi_j(x)|^2.$$

由 Mercer 定理，R_N 一致趋于零，并且 $\int_X R_N\,\mathrm{d}\mu=\sum_{j>N}\lambda_j$。所以截断后的核 K_N 在 $X\times X$ 上一致逼近 K，这是核的近似；某个具体函数的误差还要乘上它自己的 RKHS 尾和。

示例 23.24　最小值核的三项截断　取 $q(x)=4x(1-x)\in H_{\min}$。用 $q(0)=q(1)=0$ 分部积分两次，谱坐标为

$$a_j=4\sqrt{2}\Big(\frac{2}{\omega_j^3}-\frac{(-1)^{j+1}}{\omega_j^2}\Big),$$

前三项约为 0.626、0.363、-0.068。

已知 $\|q\|_{L^2}^2=\frac{8}{15}$，$\|q\|_{H_{\min}}^2=\frac{16}{3}$，用总和减去前三项，得到

$$\|q-q_3\|_{L^2}\approx 0.068,\qquad \|q-q_3\|_{H_{\min}}\approx 1.07.$$

核对式 (23.34)，这里 $\lambda_4\approx 0.0083$，于是

$$0.068^2\approx 0.0046\le 0.0083\times 1.07^2\approx 0.0095.$$

RKHS 尾和远大于 L^2 尾和，因为 $q'(1)=-4\neq 0$，而每个 ϕ_j 在 1 处导数为零，谱坐标只按 ω_j^{-2} 衰减。

与例 23.16比较：三个核截面的折线插值，RKHS 误差为 $\sqrt{16/27}\approx 0.77$，小于三项谱截断的 1.07。核的积分误差则相反。三项谱截断的积分误差为

$$\int_0^1 R_3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\sum_{j\le 3}\omega_j^{-2}\approx 0.033,$$

小于三个节点的幂函数平方的积分（由例 23.19的公式在每个小区间上积分）：

$$\int_0^1 P_{Z_3}(x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{h}{6}=\frac{1}{18}\approx 0.056.$$

两种三维子空间各有所长，哪一种更好取决于所用的误差度量。

谱截断需要先求解积分算子的特征问题，而测度在实际中常常未知或只能由样本给出。由样本点构造 Gram 矩阵并作谱分解，得到的是第 23.6.1节

23.1 从离散观测恢复函数
23.2 再生关系
23.3 从正定核构造空间
23.4 正定核的构造
23.5 最小范数插值
23.6 有限维子空间逼近
23.7 Mercer 谱表示
23.8 本章小结

的核截面子空间及其投影核，而不是这里的 K_N；二者之间的关系涉及抽样误差，本节的尾和结论不能自动搬到这类数值方法上。

23.8 本章小结

章首的问题是：有限个点值怎样约束一条函数。有限特征空间把插值化为设计矩阵方程，但维数一变，可行性与唯一性随之改变，零残差也不保证测点之外的误差为零。要在无限维空间中选函数，候选空间必须让点值有确定意义且受范数控制；L^2 两项都不满足，$H^1(0,1)$ 与 $H_{\min}$ 都满足。

把函数看成下标取遍 X 的向量，读取 $f(x)$ 就是取坐标。点评估连续时，Riesz 表示把它写成与核截面的内积 $f(x)=\langle K_x, f\rangle$，核截面的内积就是再生核。核是下标取遍 $X\times X$ 的矩阵，核截面是它的列，它的半正定性就是定义中的二次型条件。对角值 $K(x,x)$ 给出点评估的范数，核截面的组合在空间中稠密。

反过来，任何正定核经过半内积、零范数商与完备化，唯一确定一个以它为再生核的 RKHS，补进来的极限元素由点值估计识别为函数。构造只用 K，不用它的逆，因为无限维中逆通常不再是函数。新核可以由特征映射、非负线性组合与逐点乘积得到，它们分别对应矩阵的 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{*}$ 分解、加权相加与逐元素相乘；同一个核可以有维数不同的特征表示，RKHS 的范数等于能给出该函数的最短参数长度。

有限观测问题由观测映射 S 与 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}=SS^{*}$ 完整描述。观测零空间 $N=\ker S$ 与核截面张成的 M 互为正交补，投影到 M 保留读数而不增大范数。数据可插值当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像；可行时，最小范数插值 $f^{+}=\sum_j c_j K_{x_j}$ 唯一，即使 $\boldsymbol{G}$ 奇异、系数不唯一也是如此。没有插值函数与插值函数不唯一由不同对象决定，前者看 $\boldsymbol{G}$ 的像，后者看 N。

表示误差的比较必须说明在哪个空间、用哪些观测、按哪个范数。在 RKHS 内，子空间 V 的投影误差乘以 $\sqrt{K(x,x)-K_V(x,x)}$ 控制逐点误差。核截面的坐标由点值读出，限定点集的截面是否稠密取决于核的连续性与点集是否足以排除非零函数。一般有限特征可以更经济，但其欧氏内积给出的有限特征核不是原核，原空间中子空间的核要按 H 的 Gram 矩阵加权。

加入全支撑的有限测度后，紧度量空间上连续正定核的积分算子是紧、自伴、正算子，Mercer 定理给出核的绝对一致展开，这是矩阵特征分解的连续版本。$\{\sqrt{\lambda_j}\phi_j\}$ 是 RKHS 的标准正交基，同一组谱坐标在 L^2 与 RKHS 中的权重相差 $1/\lambda_j$，RKHS 单位球在 L^2 坐标下是半轴为 $\sqrt{\lambda_j}$ 的椭球。截断前 N 个谱方向时，单位球上的 L^2 平方误差统一不超过 λ_{N+1}，RKHS 误差却没有统一趋零的界。

第四部分

流形

Manifolds

阅读指引

球面上的点、三维旋转、给定秩的矩阵都受到约束，不能在整个欧氏空间中自由变动。它们在每个点附近可以用几个坐标描述，整体上却可能弯曲或绕回自身，这就是流形。本部分研究这类对象怎样局部表示、度量和积分，以及怎样从有限个观测点重构其几何与拓扑。

前三章建立基本语言。第 24章用坐标图定义流形，区分流形本身、流形中的点以及每点处的切向量与余切向量；第 25章研究映射怎样移动点、推送切向量并拉回协向量；第 26章用微分同胚、嵌入和正则水平集判断两个流形是否等价，以及一个流形能否作为子流形放进另一个流形。

接下来三章在流形上加入结构。第 27章用黎曼度量定义长度和内在距离，用联络、平行移动、测地线与曲率比较不同点处的方向；第 28章研究微分形式、Stokes 公式以及体积积分与微分算子；第 29章研究可以复合与求逆的连续变换，包括三维旋转、刚体位姿和商空间。

最后两章从有限观测出发。第 30章由点之间的距离或两组对应点重构坐标、估计刚体、仿射与射影映射；第 31章把点云看作未知流形的采样，恢复切空间、内在距离与同调，并用持久同调分析跨尺度的信息。平行移动与测地线所需的常微分方程结论就地陈述，流形上的优化归卷五，随机采样的统计保证归卷八。

第 24 章

流形的基本概念

在地球表面上记录位置，常用经度和纬度。这套坐标在大部分地方很好用，到了两极却出了问题：北极点的经度可以取任意值，所以经纬度不是这一点的唯一记录；沿纬线绕北极走一圈，经度从 π 跳回 $-\pi$，走的路连续，记录却断了。图 24.1把这两处毛病画在一起。

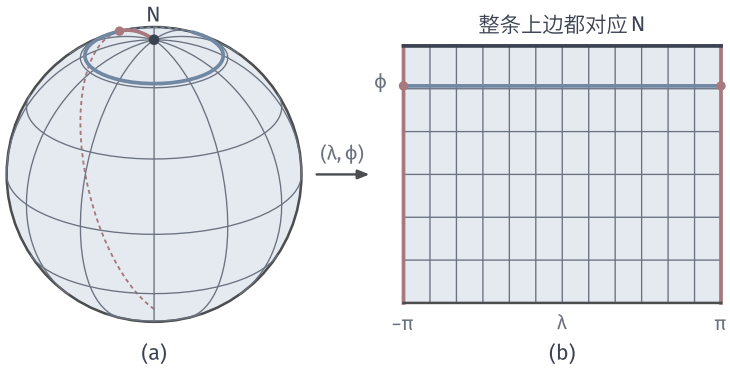


图 24.1　经纬度为什么覆盖不了整个球面。(a) 球面上的经纬网，蓝色是高纬度的一条纬线，红色是取作接缝的经线 $\lambda = \pm\pi$，背面部分画成虚线。(b) 同一套网格在坐标矩形 (λ, ϕ) 中的样子：北极一点被拉成整条上边，接缝被切成左右两条红边。球面上闭合的蓝色纬线在矩形中成为一条线段，两个红点是接缝上的同一点。

地图册解决这类问题的办法是用很多张局部地图拼起来：每张图只负责一块区域，在这块区域内干净地记录位置；相邻的图在重叠处约定怎样换算。圆周也是这样，一个角度足以定位一小段圆弧上的点，却无法不重复、不跳跃地记录整个圆。

这类对象的共同点是“局部像欧氏空间，整体未必是”。本章把这一认识写成**流形**（manifold）的定义，全程用圆、球面和环面三个具体对象走一遍：先用坐标图和换算规则定义流形，看局部欧氏结构带来哪些拓扑性质；再在流形上区分点、曲线、切向量和余切向量；然后建立随点变化的函数与场，最后用单位分解把局部构造拼成整体。

24.1 流形的定义
24.1.1 坐标图与光滑相容性
24.1.2 带边界的流形
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

有一条线索贯穿全章：坐标是记录，不是对象。同一点、同一个速度、同一个读数在不同的图里有不同的数，这些数之间的换算规则由图之间的转移映射决定。凡是想在流形上定义一个概念，都要回答两个问题：它在一张图里怎么写，换一张图时结论是否不变。

本章只讨论同一个流形内部的对象。一个流形到另一个流形的映射怎样作用于点和切向量，是第 25章的问题；两个流形何时光滑等价、何时构成子流形，见第 26章。长度和角度需要额外选取度量，见第 27章；微分形式与积分见第 28章。所用的拓扑概念沿用第 1章。

24.1 流形的定义

曲线和曲面在微积分里常由参数化给出：圆是 $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ 的像，球面可以用经纬度参数化。参数化把一块欧氏区域送到对象上；反过来读，就是用几个实数记录对象上的一个点。图 24.1说明一张参数化通常只能照顾一部分，所以我们需要多张局部记录，并规定它们在重叠处怎样换算。

24.1.1 坐标图与光滑相容性

先看圆周

$$S^1 = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{y}\|_2 = 1\}.$$

角度 θ 可以记录圆上的点，但取值范围必须选一个长度为 2π 的开区间，否则同一点会有两个角度。取 $(-\pi, \pi)$ 时，点 $(-1, 0)$ 没有角度；取 $(0, 2\pi)$ 时，点 $(1, 0)$ 没有角度。

为什么不用半开区间 $[-\pi, \pi)$ 把漏掉的点补上？因为那样记录就不连续了：从下方逼近 $(-1, 0)$ 的点，角度趋于 $-\pi$；从上方逼近的点，角度趋于 π。圆上挨得很近的两点，记录却相距接近 2π。单个角度无论怎样选，不是漏点就是断开，必须用至少两张局部记录才能覆盖整个圆。

坐标图与图册　把“局部记录”说准确。它应当做两件事：把一块区域一一对应到欧氏空间的开集，并且不破坏邻近关系。这正是同胚的要求，即连续的双射且逆映射也连续。于是坐标接近当且仅当点接近，上面半开区间的毛病被排除在外。

定义 24.1　坐标图与图册　设 M 是拓扑空间，$n \geq 0$ 为整数。若 $U \subseteq M$ 是开集，$\varphi : U \to \widehat{U}$ 是从 U 到某个开集 $\widehat{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ 的同胚，则称 (U, φ) 为 M 的一张 n 维**坐标图**（chart），U 为它的定义域。对 $p \in U$，称

$$\varphi(p) = (x_1(p), \dots, x_n(p)) \tag{24.1}$$

为 p 在这张图中的坐标，实值函数 $x_i : U \to \mathbb{R}$ 称为坐标函数。定义域覆盖 M 的一族坐标图称为**图册**（atlas）。

这些名词就是地图册的术语。表 24.1列出对应关系。类比在一处需要小心：真实的地图印在纸上有边缘和比例尺，坐标图只保证拓扑上的忠实，既不保持距离也不保持角度。距离要等到第 27章选定度量之后才有意义。

地图册	流形
地球表面	空间 M
地面上的地点	点 $p \in M$
一张地图覆盖的区域	开集 $U \subseteq M$
把地点标到纸上的规则	同胚 $\varphi : U \to \hat{U}$
地点在图上的位置	坐标 $\varphi(p)$
相邻两图的换算表	转移映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$

表 24.1　地图册与流形术语的对应。

圆周的两张角度图组成一个图册：

$$\theta_1 : S^1 \setminus \{(-1,0)\} \to (-\pi, \pi), \qquad \theta_2 : S^1 \setminus \{(1,0)\} \to (0, 2\pi). \tag{24.2}$$

两者的逆都是 $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ 在相应区间上的限制。图的方向是“点到坐标”，参数化的方向是“坐标到点”，二者互为逆映射。图 24.2的 (a)(b) 画出了这两张图各漏掉哪一点。

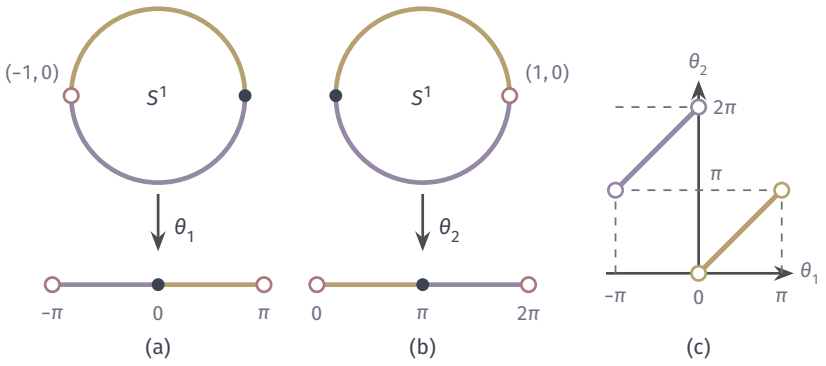


图 24.2　圆周的两张角度图及其转移映射。(a)(b)θ_1 漏掉 $(-1,0)$，θ_2 漏掉 $(1,0)$，漏掉的点用空心红圈表示。黄色弧是上半圆，紫色弧是下半圆，下方的开区间用相同颜色标出它们的坐标。(c) 在重叠部分，θ_2 作为 θ_1 的函数：上半圆上 $\theta_2 = \theta_1$（黄），下半圆上 $\theta_2 = \theta_1 + 2\pi$（紫），空心点表示这些坐标不属于重叠部分。

拓扑流形　有了坐标图，就可以说一个空间“局部像 $\mathbb{R}^n$”：每点都落在某张 n 维坐标图的定义域中。只要求这一条还不够，定义中要另加两个拓扑条件，用来排除两类病态空间。

> **定义 24.2　拓扑流形**　拓扑空间 M 称为 n 维**拓扑流形**（topological manifold），若它满足：
>
> 1. M 是 Hausdorff 空间：任意两个不同点有互不相交的邻域；
> 2. M 是第二可数的：拓扑有一个可数的基；
> 3. M 局部欧氏：每个 $p \in M$ 都属于某张 n 维坐标图的定义域。

Hausdorff 条件保证点列的极限唯一。去掉它，就可能出现“双原点直线”：取两条实轴，把除原点以外的同名点粘在一起。所得空间每点附近都像一段实轴，局部欧氏条件成立；但两个原点没有不相交的邻域，点列 $1/k$ 同时收敛到这两个原点。

第二可数条件排除“太大”的空间，例如不可数多条互不相交的实轴之并。这个条件有实际用途：它保证流形只有可数个连通分支，并能用一列紧集逐步穷竭，第 24.6节构造单位分解时就要用到。两个条件的一般讨论见第 1章。

坐标变换与光滑相容　拓扑流形只告诉我们哪些点彼此接近，还不能说一个函数“可微”。自然的想法是把函数写到坐标里再求导，但同一点可能落在两张图中，两张图的结论必须一致。这就要考察两套坐标之间的换算。

设 (U,φ) 与 (V,ψ) 是两张坐标图，$U\cap V\neq\varnothing$。先用 φ^{-1} 从第一张图回到流形上的点，再用 ψ 记到第二张图上，得到映射

$$\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V). \tag{24.3}$$

它把同一点在第一张图中的坐标换成第二张图中的坐标，称为**坐标变换**（transition map），也叫转移映射。

图 24.3画出了这个过程。要留意的是：φ 和 ψ 的定义域在流形上，流形上一般没有微积分；而转移映射的定义域和值域都在欧氏空间里，可以用多元微积分判断它是否可微。这就是定义光滑结构的切入点。

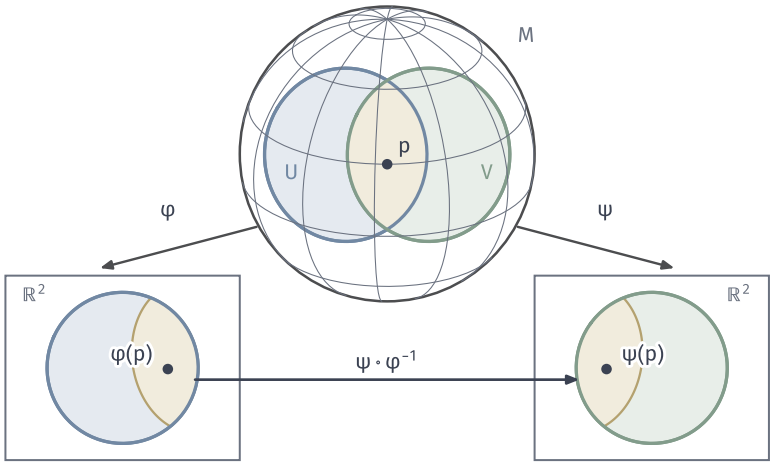


图 24.3 两张坐标图与转移映射。上方是球面上的两个球冠 U（蓝）和 V（绿），重叠部分为黄色。下方分别是向球冠中心切平面作正交投影得到的两张图。黄色区域是同一块重叠部分在两张图中的像，形状不同；转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 在两个黄色区域之间换算同一点 p 的坐标。

定义 24.3 光滑相容与光滑结构 两张 n 维坐标图 (U,φ) 与 (V,ψ) 称为**光滑相容**（smoothly compatible）的，若 $U\cap V=\varnothing$，或者坐标变换 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 与其逆 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 都是无穷次连续可微的。任意两张图都光滑相容的图册称为光滑图册。若一个光滑图册包含了所有与它的每张图都光滑相容的坐标图，就称它为极大光滑图册，也称 M 上的一个**光滑结构**（smooth structure）。带有光滑结构的拓扑流形称为**光滑流形**（smooth manifold）。

本书说“光滑”都指无穷次连续可微。定义要求转移映射和它的逆都光滑，因为一个方向光滑不能保证另一方向也光滑，稍后的 $x\mapsto x^3$ 就是例子。

极大图册听起来很大，实际使用时只需给出一个光滑图册：所有与它光滑相容的坐标图放在一起，就是包含它的唯一极大图册。需要检查的是这些新加入的图彼此也光滑相容。设 (V_1,ψ_1) 与 (V_2,ψ_2) 都与原图册相容，$q\in V_1\cap V_2$，取原图册中包含 q 的图 (U,φ)。在 $\psi_1(q)$ 附近可以经由 φ 中转：

$$\psi_2\circ\psi_1^{-1}=(\psi_2\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\psi_1^{-1}).$$

右端两个因子都光滑，所以左端在 $\psi_1(q)$ 附近光滑。光滑性是局部性质，逐点成立就在整个重叠区域成立。今后说“M 的坐标图”，都指光滑结构中的坐标图。

例子：圆周 现在把定义在圆周上走一遍。重叠区域是去掉 $(\pm 1, 0)$ 后的两段开半圆。在上半圆，两个角度取值相同；在下半圆，θ_1 取 $(-\pi, 0)$ 中的值，θ_2 取 $(\pi, 2\pi)$ 中的值，二者相差 2π。所以

$$\theta_2 \circ \theta_1^{-1}(s) = \begin{cases} s, & s \in (0, \pi), \\ s + 2\pi, & s \in (-\pi, 0). \end{cases} \tag{24.4}$$

图 24.2(c) 是这个函数的图像，两段都是斜率为 1 的线段。

式 (24.4)的定义域由两个不相交的开区间组成，在每段上都是平移，所以光滑，它的逆也是平移。于是这两张图构成光滑图册。坐标在下半圆跳过 2π，只是记录方式的变化，圆本身并没有在那里断开。图中两段线段之间的空隙对应 $\theta_1 = 0$，那里是 $(1, 0)$，它不在 θ_2 的定义域内，所以不属于重叠部分。

例子：球面 单位球面 $S^2 = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^3 : \|\boldsymbol{y}\|_2 = 1\}$ 上最方便的两张图来自**球极投影**（stereographic projection）。记北极 $N = (0, 0, 1)$、南极 $S = (0, 0, -1)$。从北极向球面上的点 $\boldsymbol{y}$ 作射线，射线与赤道平面的交点就是 $\boldsymbol{y}$ 的坐标，如图 24.4(a) 所示。

下面把这个几何作图写成公式。过 N 和 $\boldsymbol{y}$ 的直线上的点是 $N + t(\boldsymbol{y} - N)$，它的第三个分量是 $1 + t(y_3 - 1)$。令第三个分量为零，得到

$$t = \frac{1}{1 - y_3}.$$

代回前两个分量，得到北极图

$$\sigma_N(\boldsymbol{y}) = \frac{(y_1, y_2)}{1 - y_3}, \qquad \boldsymbol{y} \in S^2 \setminus \{N\}. \tag{24.5}$$

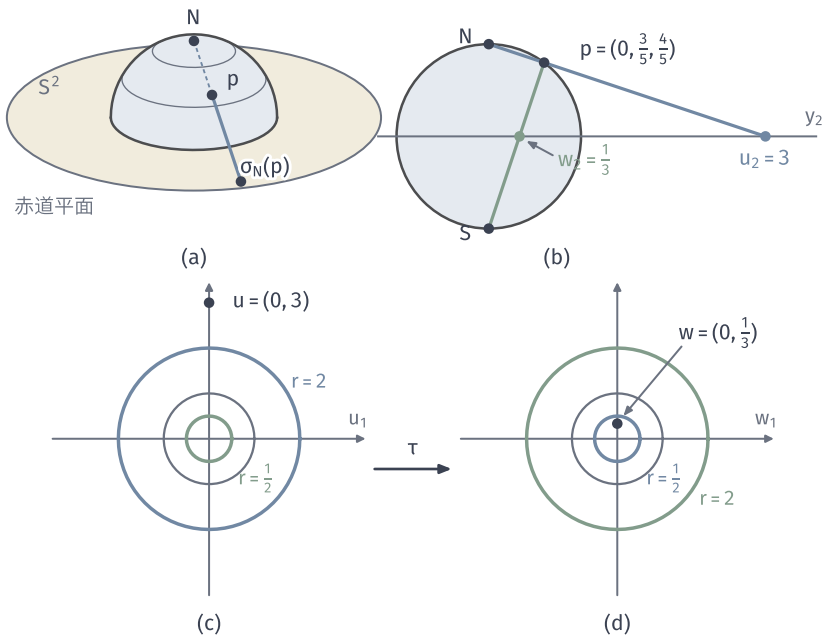


图 24.4 球极投影及其转移映射。(a) 从北极 N 过球面点 p 的射线交赤道平面（黄）于 $\sigma_N(p)$，球内部分用虚线。(b) 过 N 和 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 的竖直截面，蓝线给出北极图坐标 $u_2=3$，绿线从南极给出南极图坐标 $w_2=\frac{1}{3}$。(c)(d) 转移映射 τ 把 $\boldsymbol{u}$ 平面的圆周送到 $\boldsymbol{w}$ 平面：半径 2 的蓝圆变成半径 $\frac{1}{2}$，半径 $\frac{1}{2}$ 的绿圆变成半径 2，单位圆不变，$(0,3)$ 变成 $(0,\frac{1}{3})$。

反过来，给定 $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^2$，求球面上的对应点。记 $\rho=\|\boldsymbol{u}\|_2^2$，点 $\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u})$ 在从 N 到 $(\boldsymbol{u},0)$ 的线段上，形如 $(s\boldsymbol{u},1-s)$。它在球面上，于是

$$s^2\rho+(1-s)^2=1.$$

展开后约去 $s\neq 0$，得到 $s(\rho+1)=2$。把 $s=2/(\rho+1)$ 代回，就得到

$$\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u})=\frac{\big(2u_1,\;2u_2,\;\rho-1\big)}{\rho+1},\qquad \rho=\|\boldsymbol{u}\|_2^2. \tag{24.6}$$

这是有理函数，σ_N 与它的逆都连续，所以 σ_N 是 $S^2\setminus\{N\}$ 到整个 $\mathbb{R}^2$ 的同胚。同样地，从南极投影得到南极图

$$\sigma_S(\boldsymbol{y})=\frac{(y_1,y_2)}{1+y_3},\qquad \boldsymbol{y}\in S^2\setminus\{S\}. \tag{24.7}$$

两张图的重叠区域是去掉两极的球面，对应北极图中的 $\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}$。把式 (24.6)代入 σ_S，先算分母：

$$1+y_3=1+\frac{\rho-1}{\rho+1}=\frac{2\rho}{\rho+1}.$$

前两个分量是 $2\boldsymbol{u}/(\rho+1)$，相除后 $\rho+1$ 消去，得到转移映射

$$\tau(\boldsymbol{u}) = \sigma_S \circ \sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2}, \qquad \boldsymbol{u} \neq \boldsymbol{0}. \tag{24.8}$$

这个映射叫反演：方向不变，半径变成倒数，图 24.4(c)(d) 就是它的样子。

τ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ 上光滑，因为它是分母不为零的有理函数。再算 $\tau \circ \tau$。由范数的计算，

$$\|\tau(\boldsymbol{u})\|_2^2 = \frac{1}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2},$$

所以 $\tau(\tau(\boldsymbol{u})) = \boldsymbol{u}$，$\tau$ 的逆就是它自己，同样光滑。于是 $\{\sigma_N, \sigma_S\}$ 是 S^2 的光滑图册。球面作为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间，Hausdorff 性与第二可数性都从 $\mathbb{R}^3$ 继承，因此是二维光滑流形。

例子：欧氏开集与乘积　最简单的光滑流形是 $\mathbb{R}^n$ 本身，用恒等映射作唯一的图。它的任意开子集 W 也是光滑流形，图为恒等映射在 W 上的限制。更一般地，光滑流形的开子集用原有坐标图限制到其中，就成为同维光滑流形。

两个流形可以相乘。设 M 与 N 分别是 m 维与 n 维光滑流形，(U, φ) 与 (V, ψ) 分别是二者的坐标图，令

$$(\varphi \times \psi)(p, q) = (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^{m+n}. \tag{24.9}$$

这些乘积图覆盖 $M \times N$。两张乘积图之间的坐标变换是两个坐标变换并排作用，各自光滑，所以并排后也光滑。乘积拓扑仍是 Hausdorff 且第二可数的，于是 $M \times N$ 是 $m+n$ 维光滑流形，称为**乘积流形**（product manifold）。

环面（torus）$T^2 = S^1 \times S^1$ 是最常用的乘积例子。一点由两个角度 (θ, ϕ) 记录，图 24.5左边的正方形就是角度的取值范围，右边是同一个流形放进 $\mathbb{R}^3$ 的样子，公式为

$$\big((2 + r\cos\phi)\cos\theta,\ (2 + r\cos\phi)\sin\theta,\ r\sin\phi\big), \quad 0 < r < 2.$$

这只是外观，环面作为乘积流形并不需要 $\mathbb{R}^3$。正方形的上下边是同一个圆，左右边也是同一个圆，把两组对边粘起来就得到环面。

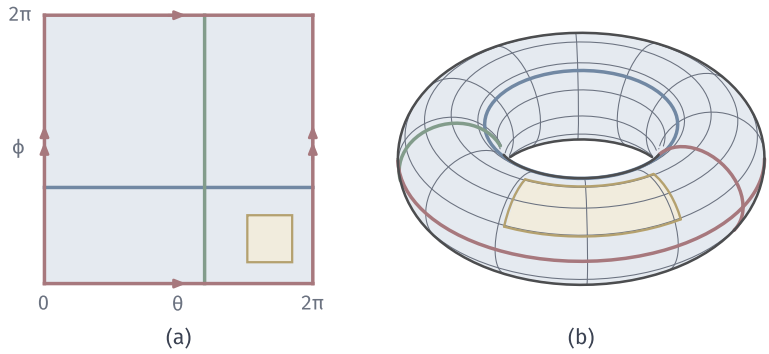


图 24.5 环面 $S^1 \times S^1$ 的角度坐标。(a) 角度正方形，带箭头的红色对边两两等同；黄色矩形是一小块坐标区域，蓝线 $\phi =$ 常数，绿线 $\theta =$ 常数。(b) 嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的环面（$r = 0.82$）上同一块区域和同样两条圈，红色两条圈是 $\phi = 0$ 和 $\theta = 0$ 的接缝。灰线为角度网格。

圆周的两张图做乘积，就得到环面的四张图：$\theta_a \times \theta_b$，$a, b \in \{1, 2\}$。以圆周上 $\theta_1 = 1$ 和 $\theta_1 = -2$ 对应的两点组成的乘积点为例，它在四张图中的坐标分别是

$$(1, -2), \quad (1, -2 + 2\pi), \quad (1, -2), \quad (1, -2 + 2\pi),$$

依次对应 $(a, b) = (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$，其中第一个角度 $1 \in (0, \pi)$ 两图相同，第二个角度 $-2 \in (-\pi, 0)$ 需要加 2π。这正是式 (24.4)在两个分量上分别作用。

相容性是附加的选择 光滑相容不是自动成立的。在 $\mathbb{R}$ 上，$\chi(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚，因而是一张合法的拓扑坐标图。它与恒等图之间的两个转移映射是

$$\chi \circ \mathrm{id}^{-1}(x) = x^3, \qquad \mathrm{id} \circ \chi^{-1}(y) = y^{1/3}.$$

前者光滑，后者在原点不可微。所以 χ 与恒等图不光滑相容。

$\{\chi\}$ 单独也是一个光滑图册，它决定了 $\mathbb{R}$ 上另一个光滑结构。在这个结构下，函数 $f(x) = x$ 的坐标表示是 $f \circ \chi^{-1}(y) = y^{1/3}$，不再光滑。可见同一个拓扑空间上的光滑性取决于所选的光滑结构。后文默认使用标准结构，两种结构之间能否用光滑映射互相转换，留到第 26章讨论。

维数 定义中的 n 对每张图都相同。假如允许不同维数的图，光滑情形也不会出现矛盾。设 m 维与 n 维的两张图重叠，τ 是转移映射，τ^{-1} 是逆，对 $\tau^{-1} \circ \tau = \mathrm{id}$ 和 $\tau \circ \tau^{-1} = \mathrm{id}$ 用链式法则，得到

$$\boldsymbol{J}_{\tau^{-1}} \boldsymbol{J}_{\tau} = \boldsymbol{I}_m, \qquad \boldsymbol{J}_{\tau} \boldsymbol{J}_{\tau^{-1}} = \boldsymbol{I}_n.$$

24.1 流形的定义
24.1.1 坐标图与光滑相容性
24.1.2 带边界的流形
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

一个 $n \times m$ 矩阵既有左逆也有右逆，就是可逆方阵，所以 $m = n$。多元链式法则可参考卷二第 20 章“多元函数微分”。对拓扑流形，同样的结论依赖区域不变性定理，证明需要代数拓扑的工具，篇幅较长，这里只使用结论。

24.1.2 带边界的流形

闭圆盘

$$\overline{B}^2 = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{y}\|_2 \le 1\}$$

不是上面意义的流形：圆周上的点无论取多小的邻域，邻域都只在圆盘一侧，形状是半个圆盘，而不是一个开圆盘。区间 $[0,1]$ 的端点、半球面的赤道也是这样。这些对象并不病态，只是局部模型要放宽：从欧氏开集放宽到半空间。

半空间模型 记 $n \ge 1$ 维闭上半空间及其边界为

$$\mathbb{H}^n = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_n \ge 0\}, \qquad \partial\mathbb{H}^n = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\}. \tag{24.10}$$

$\mathbb{H}^n$ 的开子集指它与 $\mathbb{R}^n$ 中某个开集的交。例如半圆盘 $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{H}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 < 1\}$ 含有底边上的点，它是 $\mathbb{H}^2$ 的开子集，却不是 $\mathbb{R}^2$ 的开集。

图 24.6比较了三种局部情形。内点 (a) 的邻域是开圆盘，模型是 $\mathbb{R}^2$ 的开集；边界点 (b) 的邻域是半个圆盘，模型是 $\mathbb{H}^2$ 的开子集；正方形的角点 (c) 的邻域在平面坐标中是象限，不在这两种模型之内，后面专门讨论。

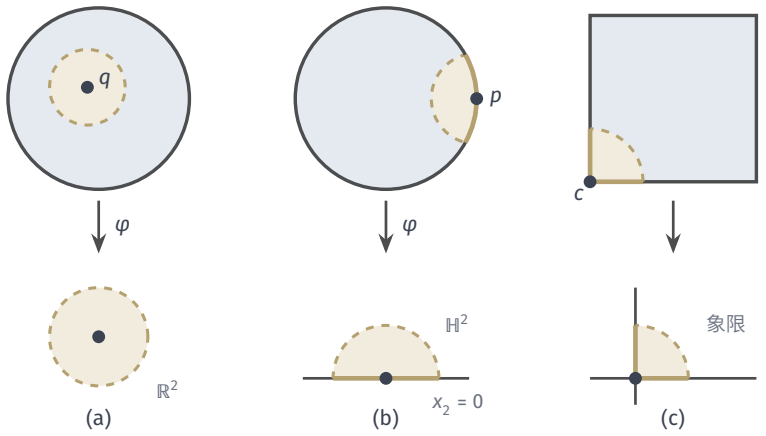


图 24.6 三种局部模型。上排是闭圆盘或闭正方形中的一个小邻域（黄），下排是它在坐标图中的像。(a) 内点 q 的邻域对应 $\mathbb{R}^2$ 的开圆盘，虚线表示边不含在内。(b) 边界点 p 的邻域对应 $\mathbb{H}^2$ 的半圆盘，粗黄线是位于边界上的部分，含在邻域内。(c) 角点 c 的邻域在平面坐标中是象限，不是半圆盘。

定义 24.4 带边界的拓扑流形 Hausdorff 且第二可数的拓扑空间 M 称为 n 维**带边界流形**（manifold with boundary），若每个 $p \in M$ 都有开邻域 U 和从 U 到 $\mathbb{H}^n$ 的某个开子集的同胚 φ。若某张这样的图把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中，称 p 为**边界点**（boundary point）；若某张图把 p 送到 $\{x_n > 0\}$ 中，称 p 为**内点**。全部边界点组成的集合记为 ∂M。

$\{x_n > 0\}$ 本身是 $\mathbb{R}^n$ 的开集，所以内点附近的局部模型与无边界情形相同。没有边界点的带边界流形就是前面的流形，为了区分，后者也称**无边界流形**。

半空间上的光滑性 要定义带边界流形的光滑结构，先得说清半空间开子集上的映射何时光滑。边界点处只有一侧的值，双侧差商算不了偏导数。约定的做法是借助延拓：若映射在边界点附近能光滑地延拓到一个完整的欧氏开邻域，就称它在那里光滑。

定义 24.5 半空间开子集上的光滑映射 设 $A \subseteq \mathbb{H}^n$ 是开子集，$F : A \to \mathbb{R}^k$。若对每个 $\boldsymbol{a} \in A$，都有 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $W \ni \boldsymbol{a}$ 与光滑映射 $\widetilde{F} : W \to \mathbb{R}^k$，使 $\widetilde{F} = F$ 在 $W \cap A$ 上成立，则称 F 光滑。

延拓不唯一，但边界点处各阶导数与延拓的选择无关。原因在于内点可以逼近边界点：任意边界点 $\boldsymbol{a}$ 都是内点 $\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{e}_n$（$t \to 0^+$）的极限，延拓在这些内点处的导数就是 F 本身的导数，而 $\widetilde{F}$ 的各阶导数连续，所以在 $\boldsymbol{a}$ 处的值等于内侧导数的极限，由 F 决定。

有了这一定义，带边界流形的光滑相容性、光滑图册和光滑结构可以逐字照搬定义 24.3，只是把坐标变换理解为 $\mathbb{H}^n$ 开子集之间的映射。

内点与边界点不会混淆 定义 24.4说的是“某张图”把点送到边界，于是要问：会不会有一点在一张图中是边界点，在另一张中是内点？直观上，内点四周都有路可走，边界点只有一侧。下面用 Jacobian 矩阵把这个直观变成证明。

定理 24.6 边界点的坐标无关性 设 M 是光滑带边界流形，$p \in M$。若某张光滑坐标图把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中，则每张包含 p 的光滑坐标图都把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中。

证明　用反证法。设图 (V,ψ) 把 p 送到边界，图 (U,φ) 把 p 送到 $\{x_n>0\}$。取 $\varphi(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 W，使 $W\subseteq\varphi(U\cap V)$，这一步用到 $\varphi(p)$ 是内点。记 $\tau=\psi\circ\varphi^{-1}$，它在 W 上光滑。

它的逆 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 在 $\psi(p)$ 附近光滑，即在 $\psi(p)$ 的欧氏邻域上有光滑延拓 $\tilde{\tau}$。在 $\varphi(p)$ 附近，$\tilde{\tau}\circ\tau=\mathrm{id}$，对它求导得到

$$\boldsymbol{J}_{\tilde{\tau}}(\psi(p))\boldsymbol{J}_{\tau}(\varphi(p))=\boldsymbol{I}_n.$$

于是 $\boldsymbol{J}_{\tau}(\varphi(p))$ 可逆。

由局部反函数定理，τ 把 $\varphi(p)$ 的某个开邻域映成 $\psi(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开邻域，该定理可参考卷二第 22 章“隐函数与反函数”。可是 τ 的值都在 $\mathbb{H}^n$ 中，而 $\psi(p)$ 的最后一个坐标为零，它的任何欧氏开邻域都含有 $x_n<0$ 的点。这一矛盾说明假设不成立。 ■

对拓扑带边界流形，同样的结论也成立，但证明需要同调等工具，读者可查阅代数拓扑的教材。今后谈论 ∂M 时，总是在光滑情形下进行。

边界本身的结构　边界点处的坐标图限制到边界上，给出边界的局部坐标。设 (U,φ) 是包含边界点的图，由定理 24.6，

$$\varphi(U\cap\partial M)=\varphi(U)\cap\partial\mathbb{H}^n.$$

把 $\partial\mathbb{H}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$，限制映射 $\varphi|_{U\cap\partial M}$ 就是 ∂M 的一张 $n-1$ 维坐标图。两张这样的图之间的坐标变换是原坐标变换在边界上的限制，仍然光滑。所以 ∂M 是 $n-1$ 维无边界光滑流形。

用闭圆盘检验这些定义。内部的点用平面坐标的限制作图。边界点用极坐标 (θ,s) 作图，其中 $s=1-r\geq 0$，例如在 $(1,0)$ 附近取

$$\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}),\qquad s\in[0,\frac{1}{2}).$$

在这张图中，圆周恰好对应 $s=0$，所以 $\partial\overline{B}^2=S^1$，它是一维无边界流形。区间 $[0,1]$ 是一维带边界流形，边界由两个端点组成，是零维流形。

角点不是同一种光滑边界　闭正方形 $[0,1]^2$ 同胚于闭圆盘，所以是拓扑带边界流形。但在角点处，平面坐标给出的局部模型是象限 $\{x_1\geq 0,x_2\geq 0\}$，而不是半平面。

能否换一张图把象限摊平？把平面看作复平面，$z\mapsto z^2$ 确实把象限映成上半平面。可它的逆 $z\mapsto\sqrt{z}$ 在原点不可微，所以这样得到的坐标与平面原有坐标不光滑相容。这说明如果沿用平面坐标所定义的光滑性，角点不

能纳入光滑带边界流形的框架。这类对象需要另行建立带角流形的理论，本书不作讨论。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.2.1 连通与路径连通
24.2.2 紧性
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.2 流形的拓扑性质

流形首先是拓扑空间，第 1章关于连通性与紧性的一般结论都适用。这里只问一个问题：每点附近像欧氏空间这一局部条件，会给整体性质带来什么新结论？下面看两处：连通与路径连通在流形上不再需要区分，紧流形可以用有限张坐标图覆盖。这些结论对带边界流形同样成立，因为半空间中的半球也像欧氏球那样可以用线段连接。

24.2.1 连通与路径连通

回忆两种概念的区别：连通指空间不能分成两个不相交的非空开集，路径连通指任意两点都能用连续路径连接。路径连通总蕴含连通，反过来一般不成立。

典型反例是拓扑学家的正弦曲线，即曲线 $\{(y_1, \sin(1/y_1)) : 0 < y_1 \le 1\}$ 与竖直线段 $\{0\} \times [-1, 1]$ 的并，如图 24.7(b) 所示。曲线越靠近竖直线段振荡越快，竖线上每一点都是曲线上点的极限，所以两部分不能被开集分开，集合连通。但从竖直线段上的点出发，没有连续路径能走到曲线部分。

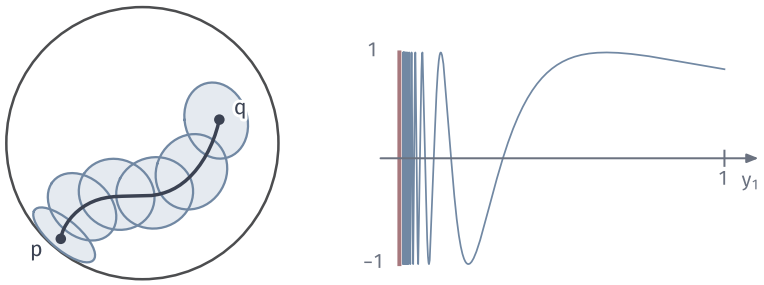


图 24.7 局部的线段连接与它失效的情形。(a) 球面上连接 p, q 的路径（黑线）由一串相互重叠的坐标球（蓝）接力完成，每个坐标球内部都能用线段走通。(b) 拓扑学家的正弦曲线 $y_2 = \sin(1/y_1)$（蓝）与竖直线段（红）的并。竖线上任意一点的小邻域都含有无穷多段互不相连的弧，所以这里没有路径连通的邻域。

局部路径连通 流形上情况要好得多，因为每点附近都是欧氏的。取包含 p 的坐标图 (U, φ)，在 $\varphi(U)$ 中取以 $\varphi(p)$ 为中心的开球 B，称 $\varphi^{-1}(B)$ 为**坐标球**（coordinate ball）。

球中任意两点 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 用线段 $t \mapsto (1-t)\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b}$ 连接，线段留在球内，再用 φ^{-1} 送回流形，就得到坐标球内连接两点的连续路径。带边界的情形用半

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.2.1 连通与路径连通
24.2.2 紧性
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

球代替球，半球同样是凸集，线段仍留在其中。于是每点都有任意小的路径连通邻域，这一性质称为**局部路径连通**（locally path-connected）。

定理 24.7　流形上连通与路径连通等价　设 M 是拓扑流形或带边界拓扑流形。则 M 连通当且仅当 M 路径连通。更一般地，M 的每个路径分支都是既开又闭的集合，并且路径分支与连通分支一致。

证明的想法如图 24.7(a)：从一点出发能走到的地方，每个点周围都还有一个坐标球能走，所以这个范围不会有“边缘”。

证明　设 C 是一个路径分支，即与某点有路径相连的全部点组成的集合。对 $q \in C$，取 q 的坐标球 B_q。B_q 中每一点都能先连到 q，再从 q 连到 C 的起点，所以 $B_q \subseteq C$，C 是开集。

不同路径分支互不相交，C 的补集是其余路径分支的并，也是开集，所以 C 又是闭集。若 M 连通，它唯一的非空既开又闭子集是自身，于是 $C = M$，M 路径连通。反方向是一般拓扑空间中已有的结论。

最后比较两种分支。路径分支 C 路径连通，因而连通，含于某个连通分支 D。C 在 D 中既开又闭且非空，D 连通，所以 $C = D$。 ■

证明只用到“每点有路径连通的邻域”。正弦曲线在竖直线段上的点处缺少这样的邻域，这也说明它不是流形，不能拿来否定定理 24.7。

连通分支的个数　每个连通分支是开集，因而本身也是同维流形。第二可数性还限制了分支的个数：每个分支都含有可数基中的某个非空基元素，不同分支所含的基元素不同，所以分支至多可数。

例如双曲线 $\{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 : y_2^2 - y_1^2 = 1\}$ 有上下两个连通分支，每个分支同胚于 $\mathbb{R}$。连通分支数这一整体信息后来由零维同调记录，见第 4章。

24.2.2 紧性

紧空间的任意开覆盖都有有限子覆盖，紧空间上的连续实值函数取得最大值和最小值。这两条在流形上有直接用途。前者让我们只用有限张坐标图处理整个紧流形；后者保证球面上的高度函数 $\boldsymbol{y} \mapsto y_3$ 在某些点达到最高和最低，第 24.5.1小节将用坐标验证这些点处微分为零。

有限个坐标图　所有坐标图的定义域组成 M 的一个开覆盖。若 M 紧，就能从中选出有限张图覆盖 M。圆周用两张图，球面用两张球极投影图，环

面用四张乘积图。很多构造先在每张图上局部完成，再把结果拼起来；图的张数有限时，拼接中的求和、取最大值等操作都只涉及有限项。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.3.1 点的坐标表示
24.3.2 光滑曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

有限张图不等于一张图 紧性只给出有限张图，不能推出一张图就够。实际上，正维数的非空紧无边界流形一定不能由单张坐标图覆盖。

证明很短。假设 $\varphi : M \to \hat{U}$ 是覆盖整个 M 的坐标图。$\hat{U} = \varphi(M)$ 是紧集的连续像，因而是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集。它又是非空开集，于是是 $\mathbb{R}^n$ 中非空的既开又闭子集。$\mathbb{R}^n$ 连通，所以 $\hat{U} = \mathbb{R}^n$，这与有界矛盾。

因此圆周、球面和环面都至少需要两张图。本章开头经纬度在两极失效，问题不在经纬度选得不好，而在于球面的紧性使任何单张坐标图都不可能覆盖全部。

反过来，非紧流形有时一张图就够，例如 $\mathbb{R}^n$。双曲线虽有两个分支，也能用一张图覆盖：在上支令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = \arctan y_1$，在下支令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = \arctan y_1 + 4$，两支分别被送到不相交的开区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 与 $(4 - \pi/2, 4 + \pi/2)$。欧氏开集本来就不必连通。单张图能否覆盖整个流形，等于问整个流形能否同胚于一个欧氏开集，紧性只是排除这种可能的一个充分原因。

24.3 点与曲线

流形是一个整体空间，它的元素是点。在欧氏空间中，点与它的坐标几乎不加区分；在流形上，坐标只是某张局部地图对点的记录，换一张图记录就变。先弄清哪些运算属于点、哪些只属于坐标，再用参数曲线描述点随参数的连续变化。

24.3.1 点的坐标表示

取球面上的点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，它就是图 24.4(b) 中的那一点。按式 (24.5)，分母是 $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$，所以北极图坐标是

$$\sigma_N(p) = \frac{(0, \frac{3}{5})}{1/5} = (0, 3).$$

按式 (24.7)，分母是 $1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$，所以南极图坐标是

$$\sigma_S(p) = \frac{(0, \frac{3}{5})}{9/5} = (0, \tfrac{1}{3}).$$

两组数不同，记录的是同一个点。代入转移映射(24.8)核对：$\tau(0,3) = (0,3)/9 = (0, \frac{1}{3})$，正好对上。

坐标运算不定义点的运算　坐标是 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，可以相加。但“两个点的坐标之和”在不同图中对应不同的点。再取 $q=(0,-\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，它在两张图中的坐标分别是 $(0,-3)$ 与 $(0,-\frac{1}{3})$。

两点的坐标相加，在北极图和南极图里都得到 $(0,0)$。但 $(0,0)$ 在两张图中代表不同的点：

$$\sigma_N^{-1}(0,0)=(0,0,-1)=S,\qquad \sigma_S^{-1}(0,0)=(0,0,1)=N.$$

同样的两点，用北极图相加得到南极，用南极图相加得到北极。

所以坐标的加法依赖所用的图，不是流形上点的运算。球面上本来也没有自然的加法：p,q 作为 $\mathbb{R}^3$ 中向量的和是 $(0,0,\frac{8}{5})$，它根本不在球面上。今后凡是在坐标中做线性运算，都要说明它在哪张图中进行，所得结论是否与图的选择无关。

邻域与点列收敛　点的接近关系由流形的拓扑决定，坐标图把它如实翻译成欧氏空间中的接近。设 (U,φ) 是包含 p 的坐标图。U 是 p 的开邻域，φ 是同胚，所以 p 在 U 中的邻域与 $\varphi(p)$ 在 $\varphi(U)$ 中的邻域一一对应。点列收敛因此可以逐点翻译成坐标收敛。

引理 24.8　点列收敛的坐标判别　设 (U,φ) 是包含 p 的坐标图，(p_k) 是 M 中的点列。则 $p_k\to p$ 当且仅当存在 K，使 $k\ge K$ 时 $p_k\in U$，并且 $\varphi(p_k)\to\varphi(p)$。

证明　若 $p_k\to p$，因 U 是 p 的开邻域，从某项起 $p_k\in U$；φ 连续，所以 $\varphi(p_k)\to\varphi(p)$。反过来，若从某项起 $p_k\in U$ 且坐标收敛，因 φ^{-1} 连续，$p_k=\varphi^{-1}(\varphi(p_k))\to p$。 ∎

这个判别不依赖图的选择。若 (V,ψ) 是另一张包含 p 的图，从某项起 $p_k\in U\cap V$，坐标变换 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 连续，所以一张图中的坐标收敛推出另一张图中的坐标收敛。光滑相容比连续更强，它还保证坐标的变化速度在两张图中能够换算，这一点在曲线速度中用到。

引理要求 p_k 最终落入 U，这一条不能省。圆周上取 $p=(1,0)$，令

$$p_k=\Big(\cos\frac{(-1)^k}{k},\ \sin\frac{(-1)^k}{k}\Big).$$

用 θ_1 看，坐标 $(-1)^k/k\to 0$，所以 $p_k\to p$。换用 θ_2，偶数项的坐标是 $1/k$，奇数项的坐标是 $2\pi-1/k$，在区间两端来回跳动。这是因为 p 不在 θ_2 的定义域内，不说明点列不收敛。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.3.1 点的坐标表示
24.3.2 光滑曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.3.2 光滑曲线

一个质点在圆周上匀速转动，时刻 t 的位置是 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t)$。这里的对象是映射 $t\mapsto\gamma(t)$，而不只是它经过的点集：同样转过整个圆，转得快慢不同、方向不同，都是不同的运动。

曲线及其光滑性 曲线是从参数区间到流形的映射。判断它是否光滑，仍然借助坐标：在每一时刻附近，用一张包含当前位置的图记录位置，得到一条普通的欧氏坐标曲线。

> **定义 24.9 光滑曲线** 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 是区间，$\gamma:I\to M$ 连续。若对每个 $t_0\in I$ 和每张包含 $\gamma(t_0)$ 的坐标图 (U,φ)，坐标曲线 $\varphi\circ\gamma$ 在 t_0 附近光滑，则称 γ 为**光滑曲线**（smooth curve）。I 含端点时，端点处按单侧导数理解。

γ 连续，所以 $\gamma^{-1}(U)$ 是包含 t_0 的开集，坐标曲线在 t_0 附近确有定义。定义要求对每张图都成立，但只需检查一张。若 (V,ψ) 是另一张包含 $\gamma(t_0)$ 的图，则在 t_0 附近

$$\psi\circ\gamma=(\psi\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\gamma).$$

转移映射光滑，光滑映射的复合仍光滑，所以 $\varphi\circ\gamma$ 光滑推出 $\psi\circ\gamma$ 光滑。对上式用链式法则，就得到两张图中坐标速度的关系：

$$(\psi\circ\gamma)'(t_0)=\boldsymbol{J}\,(\varphi\circ\gamma)'(t_0),\quad \boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}\big(\varphi(\gamma(t_0))\big).\tag{24.11}$$

两张图记录的速度分量不同，但由转移映射的 Jacobian 矩阵确定地换算。下一节把这种“由一族记录和一条换算规则共同确定的对象”定义为切向量。

圆周上的例子 在角度图 θ_1 中，$\gamma(t)=(\cos t,\sin t)$ 对 $t\in(-\pi,\pi)$ 的坐标曲线是 $\theta_1(\gamma(t))=t$；在 θ_2 中，对 $t\in(0,2\pi)$ 是 $\theta_2(\gamma(t))=t$，其余时刻差 2π 的整数倍。各段都是一次函数，所以 γ 在整条实轴上光滑，两张图记录的速度都是 1。这与式 (24.11)一致，因为转移映射是平移，Jacobian 为 1。

曲线与它的像 同一个像可以由许多不同的曲线描出。曲线 $\gamma_2(t)=(\cos 2t,\sin 2t)$ 也绕整个圆走，但在角度图中速度为 2。$\gamma_3(t)=(\cos t^3,\sin t^3)$ 也绕圆运动，坐标曲线 t^3 光滑，可在 $t=0$ 处速度为零，质点在那一刻停了一下。图 24.8(a) 比较了这三条坐标曲线。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.4.1 切空间
24.4.2 余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

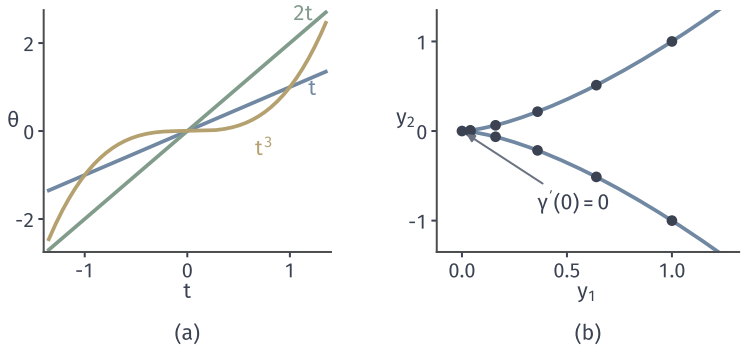


图 24.8 曲线是映射，不是点集。(a) 圆周上三条曲线在角度图中的坐标曲线 $\theta = t, 2t, t^3$，三者经过相同的点，速度不同，t^3 在 $t = 0$ 处速度为零。(b) 平面曲线 $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ 的像，黑点是 $t = -1, -0.8, \ldots, 1$ 时的位置。分量都是多项式，映射光滑，像却在原点有尖点，那一刻速度恰好为零，黑点也在此处聚拢。

反过来，映射光滑，像却可以不光滑。平面曲线 $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ 的两个分量都是多项式，所以是光滑曲线。计算它的速度：

$$\gamma'(t) = (2t,\ 3t^2), \qquad \gamma'(0) = (0, 0).$$

它的像 $\{(y_1, y_2) : y_1^3 = y_2^2\}$ 在原点有尖点，见图 24.8(b)。尖点处速度恰好为零，所以光滑映射的像才可能在那里拐出尖角。因此“光滑曲线”说的是映射，不是点集；曲线的像能否成为一个光滑子流形，是第 26章的问题。

边界点处的曲线 在带边界流形中，曲线可以停在边界上，也可以从边界出发进入内部。闭圆盘中 $\gamma(t) = (1 - t, 0)$，$t \in [0, 1)$，从边界点 $(1, 0)$ 出发向内运动，只能取 $t \geq 0$；若取 $t < 0$，点会离开圆盘。所以过边界点的光滑曲线一般只能是单侧的。

下一节先在内点处用双侧曲线的速度建立切向量。边界点处只收集单侧曲线的速度，得到的是半个空间，而不是线性空间，那里的切空间要换一种方式定义，见第 24.4.1小节。

24.4 切空间与余切空间

球面放在 $\mathbb{R}^3$ 中时，曲线的速度可以直接在 $\mathbb{R}^3$ 中求导，得到一个与球面相切的向量。一般流形没有现成的外部空间，速度必须用流形自身的语言描述。式 (24.11)已经告诉我们怎样做：同一速度在两张图中的分量由 Jacobian 矩阵换算，切向量就是这些相容记录背后的对象。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.4.1 切空间
24.4.2 余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.4.1 切空间

内点处的曲线速度 仍然看球面上的点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，在它的北极图坐标 $(0,3)$ 处选两条外形不同的曲线。第一条沿北极图的水平坐标线走，第二条沿过 p 的纬线走：

$$\gamma_1(t) = \sigma_N^{-1}(t,3), \qquad \gamma_2(t) = \big(\tfrac{3}{5}\sin\tfrac{t}{3},\ \tfrac{3}{5}\cos\tfrac{t}{3},\ \tfrac{4}{5}\big).$$

这两条曲线在北极图中的坐标曲线分别是

$$\sigma_N\circ\gamma_1(t) = (t,3), \qquad \sigma_N\circ\gamma_2(t) = \big(3\sin\tfrac{t}{3},\ 3\cos\tfrac{t}{3}\big).$$

在 $t=0$ 处求导，得到相同的坐标速度 $(1,0)$。两条曲线的形状完全不同，一条是过北极的圆，一条是纬线；但就“此刻往哪里、以多快的速度运动”而言，它们没有区别。图 24.9(a)(b) 画的就是这两条曲线。

换到南极图再算一次。第一条是 $\tau(t,3) = (t,3)/(t^2+9)$，第二条是 $\frac{1}{3}(\sin\frac{t}{3}, \cos\frac{t}{3})$。在 $t=0$ 处求导，两条都得到

$$\big(\tfrac{1}{9},\ 0\big).$$

分量变了，但两条曲线依然相同。“速度相同”这件事与图的选择无关，所以可以把速度相同的曲线归为一类，用这一类代表切向量。

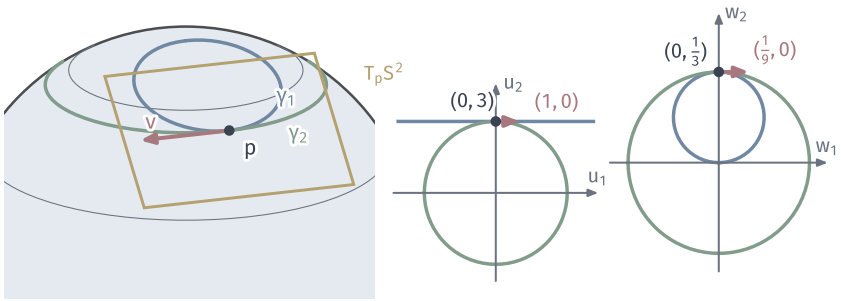


图 24.9 同一个切向量的几种记录。(a) 球面的局部，蓝色曲线 γ_1 与绿色曲线 γ_2 在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处相切，红箭头是它们共同的速度（按真实长度放大 2 倍画出），黄色平行四边形是切平面的一部分。(b) 北极图中，γ_1 是直线 $u_2 = 3$，γ_2 是半径 3 的圆，速度分量为 $(1,0)$。(c) 南极图中，两条曲线都成为圆，速度分量为 $(\frac{1}{9},0)$。(b)(c) 的坐标比例不同，红箭头是同一个切向量。

定义 24.10　切向量与切空间　设 p 是光滑流形 M 的内点，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。对经过 p 的两条光滑曲线 $\gamma_1,\gamma_2:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$，$\gamma_i(0)=p$，若

$$(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0), \tag{24.12}$$

则称二者在 p 处等价。等价类 $[\gamma]$ 称为 p 处的**切向量**（tangent vector），也记作 $\gamma'(0)$；全体切向量组成的集合 T_pM 称为 M 在 p 处的**切空间**（tangent space）。

定义中用了一张特定的图，但等价关系与图无关：若在 φ 中坐标速度相同，由式 (24.11)，在另一张图 ψ 中二者的坐标速度都等于同一个矩阵乘以同一个向量，仍然相同。

切空间的线性结构　切向量是等价类，本来没有加法。两条曲线不能直接相加，因为流形上的点不能相加。办法是借用坐标记录把 $\mathbb{R}^n$ 的线性结构搬过来，再验证搬来的结构与所用的图无关。

定理 24.11　切空间是 n 维线性空间　设 p 是 n 维光滑流形 M 的内点，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。映射

$$\Theta_\varphi:T_pM\to\mathbb{R}^n,\qquad [\gamma]\mapsto(\varphi\circ\gamma)'(0) \tag{24.13}$$

是双射。用它把 $\mathbb{R}^n$ 的加法与数乘搬到 T_pM 上，所得线性结构与 φ 的选择无关，T_pM 是 n 维实线性空间。

证明　单射直接来自等价关系的定义。为证满射，任取 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$。$p$ 是内点，$\varphi(U)$ 是包含 $\varphi(p)$ 的欧氏开集，所以 t 足够小时 $\varphi(p)+t\boldsymbol{v}\in\varphi(U)$，曲线

$$\gamma(t)=\varphi^{-1}(\varphi(p)+t\boldsymbol{v})$$

有定义且光滑，坐标速度为 $\boldsymbol{v}$。

再看与图的无关性。若 (V,ψ) 是另一张包含 p 的图，式 (24.11)说明 $\Theta_\psi=\boldsymbol{J}\,\Theta_\varphi$，其中 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))$ 是可逆矩阵。可逆线性映射保持线性组合，所以按 Θ_φ 规定的 $a[\gamma_1]+b[\gamma_2]$，在 Θ_ψ 下的记录是

$$\boldsymbol{J}\big(a\Theta_\varphi[\gamma_1]+b\Theta_\varphi[\gamma_2]\big)=a\Theta_\psi[\gamma_1]+b\Theta_\psi[\gamma_2],$$

两张图规定的运算相同。 ∎

坐标基与变换规则 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 在 Θ_φ^{-1} 下给出 T_pM 的一组基，记为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p = \Theta_\varphi^{-1}(\boldsymbol{e}_i), \qquad i=1,\dots,n, \tag{24.14}$$

称为**坐标基**（coordinate basis），简记为 $\partial_i|_p$。它就是第 i 条坐标线 $t\mapsto \varphi^{-1}(\varphi(p)+t\boldsymbol{e}_i)$ 的速度。任一切向量写成 $\boldsymbol{v}=\sum_i v_i\,\partial_i|_p$，系数 $(v_1,\dots,v_n)=\Theta_\varphi(\boldsymbol{v})$ 称为它在这张图中的分量。

换一张图 ψ，坐标记为 $\tilde{x}_1,\dots,\tilde{x}_n$。式 (24.11)按分量写出，就是同一切向量的分量变换规则

$$\tilde{v}_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\, v_j. \tag{24.15}$$

其中 $\partial\tilde{x}_k/\partial x_j$ 是转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 的 Jacobian 矩阵的元素。对基向量而言，把 $\boldsymbol{v}=\partial_j|_p$ 代入上式，得到

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_j}\right|_p = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}_k}\right|_p. \tag{24.16}$$

两式表达同一件事：记录变了，向量本身不变。这与卷二中向量在不同基下有不同坐标是同一个道理，差别在于这里的基来自坐标图，并且每点都可以不同。

球面上的核对 回到 p 处的北极图坐标 $\boldsymbol{u}=(0,3)$，对转移映射 $\tau(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|_2^2$ 求导。记 $\rho=\|\boldsymbol{u}\|_2^2$，由商的求导法则，

$$\boldsymbol{J}_\tau(\boldsymbol{u}) = \frac{\rho\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}}{\rho^2}. \tag{24.17}$$

代入 $\boldsymbol{u}=(0,3)$，$\rho=9$，于是

$$\boldsymbol{J}_\tau(0,3) = \frac{9\boldsymbol{I}-2\,\mathrm{diag}(0,9)}{81} = \mathrm{diag}\Big(\frac{1}{9},-\frac{1}{9}\Big).$$

切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 在北极图中的分量是 $(1,0)$，乘上这个矩阵，得到南极图中的分量 $(\frac{1}{9},0)$。这正是前面对两条曲线直接求导的结果。

借助嵌入也可以看到这个切向量的模样。对式 (24.6)中 σ_N^{-1} 关于 u_1 在 $(0,3)$ 处求导。第一个分量的导数是

$$\frac{2(\rho+1)-4u_1^2}{(\rho+1)^2} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5},$$

其余两个分量的导数含因子 u_1，在 $u_1=0$ 时为零。所以这个切向量在 $\mathbb{R}^3$ 中的样子是 $(\frac{1}{5},0,0)$，它与 p 的内积为零，确实与球面相切。

比较表 24.2中的三种看法。前两种是内在的，第三种依赖嵌入。切空间的定义没有用到 $\mathbb{R}^3$，切平面只是嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 中的球面才有的一种画法。嵌入子流形的切空间怎样作为环境切空间的子空间出现，见第 26章。

看法	对象	在 p 处的例子
曲线等价类	$[\gamma]$	$[\gamma_1]=[\gamma_2]$
坐标记录	分量与换算规则	$(1,0)$ 与 $(\frac{1}{9},0)$
嵌入中的切平面	$\mathbb{R}^3$ 中的向量	$(\frac{1}{5},0,0)$

表 24.2　切向量的三种看法，前两种不需要外部空间。

边界点处的切空间　在边界点 p 处，坐标速度只能从单侧曲线得到，定义 24.10不再适用。式 (24.15)只用到转移映射在 $\varphi(p)$ 处的 Jacobian 矩阵，而边界点处的 Jacobian 矩阵由光滑延拓确定，与延拓的选择无关。于是可以绕开曲线，直接用坐标记录及其换算规则定义切向量。

定义 24.12　用坐标记录定义的切空间　设 $p\in M$，M 可以带边界。考虑所有二元组 $(\varphi,\boldsymbol{v})$，其中 φ 是包含 p 的坐标图，$\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$。规定

$$(\varphi,\boldsymbol{v})\sim(\psi,\tilde{\boldsymbol{v}})\quad\Longleftrightarrow\quad\tilde{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))\,\boldsymbol{v},\tag{24.18}$$

其中边界点处的 Jacobian 矩阵取转移映射任一光滑延拓的 Jacobian 矩阵。等价类组成的集合仍记为 T_pM。

链式法则说明 $\sim$ 是等价关系：自反性来自恒等变换，对称性来自反向转移映射的 Jacobian 矩阵是原矩阵的逆，传递性来自三张图之间转移映射的复合。固定一张图，$\boldsymbol{v}\mapsto[(\varphi,\boldsymbol{v})]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 T_pM 的双射，与定理 24.11同样的论证给出与图无关的线性结构，坐标基与变换规则(24.15)照旧成立。

在内点处，$[\gamma]\mapsto[(\varphi,(\varphi\circ\gamma)'(0))]$ 把两种定义一一对应起来，并保持线性运算，所以两种定义可以等同。

完整切空间与单侧方向　在边界点处，T_pM 仍然是完整的 n 维线性空间，其中既有指向内部的方向，也有指向外部的方向。这种分类需要与图无关，下面的引理保证了这一点。

引理 24.13　内向与外向的坐标无关性　设 $p\in\partial M$，φ,ψ 是包含 p 的两张坐标图，切向量在两张图中的分量满足

$$\tilde{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))\,\boldsymbol{v}.\tag{24.19}$$

则 $\tilde{v}_n$ 与 v_n 同为正、同为负或同为零。

证明 记 $\tau = \psi \circ \varphi^{-1}$，它的最后一个分量 τ_n 在定义域上非负，并由定理 24.6在 $\partial\mathbb{H}^n$ 上为零。

沿边界方向求导，$j < n$ 时 $\partial\tau_n/\partial x_j = 0$。沿 x_n 方向从内侧求单侧导数，差商非负，所以 $\partial\tau_n/\partial x_n \geq 0$。于是 Jacobian 矩阵的最后一行是 $(0, \dots, 0, c)$，$c \geq 0$。矩阵可逆，所以 $c > 0$，并且

$$\tilde{v}_n = c v_n.$$

这就证明了同号。 ■

据此，$v_n > 0$ 的切向量称为内向的，$v_n < 0$ 的称为外向的，$v_n = 0$ 的与边界相切。从 p 出发进入 M 的单侧光滑曲线 $\gamma : [0, \varepsilon) \to M$，第 n 个坐标从零开始非负，所以速度满足 $v_n \geq 0$。反过来，每个 $v_n \geq 0$ 的 $\boldsymbol{v}$ 都是曲线 $t \mapsto \varphi^{-1}(\varphi(p) + t\boldsymbol{v})$ 在 $t \geq 0$ 时的速度。

所以单侧曲线的速度恰好组成闭半空间 $\{v_n \geq 0\}$。它对取负不封闭，不是线性空间，这就是边界点的切空间不能只用实际可行的运动来定义的原因。

闭圆盘在边界点 $(1, 0)$ 处可以具体看到这些方向。用第 24.1.2小节的图 (θ, s)，$s = 1 - r$。向内运动的曲线 $(1 - t, 0)$ 在图中是 $(\theta, s) = (0, t)$，速度 $(0, 1)$，内向。绕圆周的运动速度是 $(1, 0)$，与边界相切。向量 $(0, -1)$ 外向，它属于 T_pM，却不是圆盘内任何曲线在 p 处的速度。图 24.10把这三个方向并排画出。

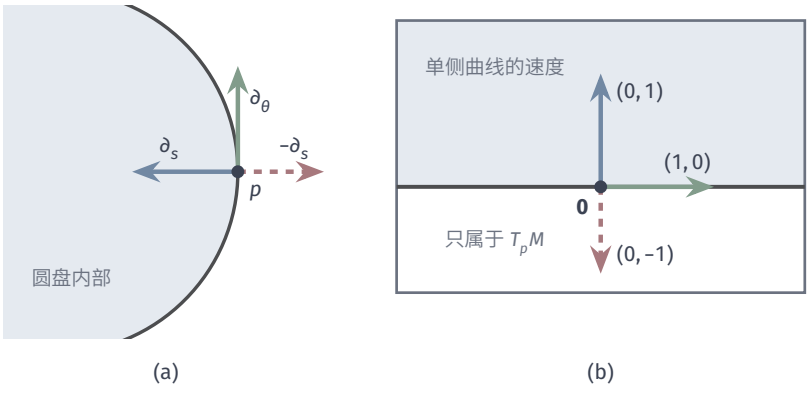


图 24.10 闭圆盘边界点 $p = (1, 0)$ 处的切空间。(a) 圆盘上的三个方向：向内的 ∂_s（蓝）、沿边界的 ∂_θ（绿）、向外的 $-\partial_s$（红虚线）。(b) 图 (θ, s) 中的切空间 $\mathbb{R}^2$：单侧曲线的速度只占浅蓝的上半平面，下方的白色部分同样属于 T_pM，但没有圆盘内的曲线能实现。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.4.1 切空间
24.4.2 余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.4.2 余切空间

知道一个点在球面上以什么速度运动之后，常常只关心速度的某一方面，例如高度变化得多快，或者沿某个方向的分量是多少。这样的读数对速度是线性的：速度加倍，读数加倍；两个速度相加，读数相加。对切向量的线性读数构成另一个线性空间。

定义 24.14　余切空间　$p \in M$ 处切空间的对偶空间 $T_p^*M = (T_pM)^*$，即 T_pM 上全体线性泛函组成的空间，称为 M 在 p 处的**余切空间**（cotangent space），其元素称为**余切向量**（cotangent vector）或协向量。

有限维线性空间的对偶空间与原空间维数相同，所以 T_p^*M 也是 n 维的。对偶空间、对偶基的一般讨论可参考卷二第 5 章“对偶空间”。

对偶基　坐标基 $\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p$ 有唯一的对偶基，记为 $\mathrm{d}x_1|_p, \dots, \mathrm{d}x_n|_p$，满足

$$\mathrm{d}x_i|_p\big(\partial_j|_p\big) = \delta_{i,j}. \tag{24.20}$$

由线性，它作用在 $\boldsymbol{v} = \sum_j v_j \partial_j|_p$ 上得到 $\mathrm{d}x_i|_p(\boldsymbol{v}) = v_i$，所以 $\mathrm{d}x_i|_p$ 的作用就是读出切向量在这张图中的第 i 个分量。

任一余切向量写成 $\omega = \sum_i a_i \,\mathrm{d}x_i|_p$，系数 $a_i = \omega(\partial_i|_p)$ 是它对第 i 条坐标线速度的读数。作用在切向量上为

$$\omega(\boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i.$$

记号 $\mathrm{d}x_i$ 的来历在第 24.5.1小节说明：它正是坐标函数 x_i 的微分。

余切向量可以画成一族等距的平行线，这是线性函数的等值线，相邻两条线的读数差为 1。读切向量的值，就是数箭头穿过了多少条线。图 24.11(a) 取 $\omega = 2\,\mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2$、$\boldsymbol{v} = (1,1)$，读数是 $2\cdot 1 + 1\cdot 1 = 3$，箭头恰好穿过三个间隔。

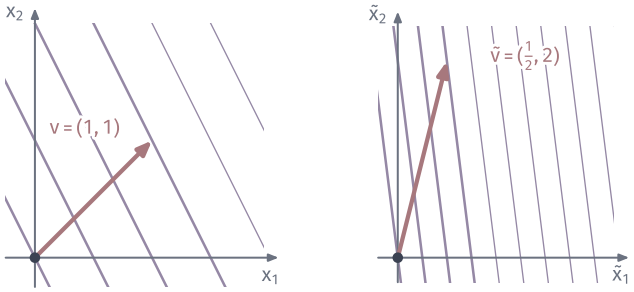


图 24.11 余切向量是切向量的读数。紫色线是余切向量的整数等值线，加粗的四条是读数从 0 到 3 的线，红箭头是切向量。(a)$\omega = 2\,\mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2$，$\boldsymbol{v} = (1, 1)$。(b) 换到 $\tilde{x}_1 = x_1/2$、$\tilde{x}_2 = 2x_2$ 后，分量变为 $\tilde{\boldsymbol{v}} = (\frac{1}{2}, 2)$，系数变为 $\tilde{\boldsymbol{a}} = (4, \frac{1}{2})$。线更密的方向，箭头变短，穿过的间隔数仍然是 3。两图比例相同。

变换规则的比较 设另一张图中 $\omega = \sum_k \tilde{a}_k \,\mathrm{d}\tilde{x}_k|_p$。把 ω 作用在 $\partial_j|_p$ 上，并用式 (24.16)展开 $\partial_j|_p$，得到

$$a_j = \omega(\partial_j|_p) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}\, \tilde{a}_k.$$

记 $\boldsymbol{J}$ 为转移映射的 Jacobian 矩阵，$\boldsymbol{a}, \tilde{\boldsymbol{a}}$ 为两组系数构成的列向量，上式就是 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{J}^{\top}\tilde{\boldsymbol{a}}$。把两种对象的变换规则并排写出：

$$\tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{v}, \qquad \tilde{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{J}^{-\top}\boldsymbol{a}. \tag{24.21}$$

切向量的分量随 $\boldsymbol{J}$ 变换，余切向量的系数随 $\boldsymbol{J}$ 的逆转置变换。

二者配对的结果不变，这正是“余切向量是对切向量的读数”应有的性质：

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^{\top}\tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{J}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{v}.$$

图 24.11(b) 是一个具体的换算。取 $\boldsymbol{J} = \mathrm{diag}(\frac{1}{2}, 2)$，由式 (24.21)，

$$\tilde{\boldsymbol{v}} = (\tfrac{1}{2},\ 2), \qquad \tilde{\boldsymbol{a}} = (4,\ \tfrac{1}{2}), \qquad \tilde{\boldsymbol{a}}^{\top}\tilde{\boldsymbol{v}} = 2 + 1 = 3.$$

坐标把某个方向拉长时，切向量在这个方向的分量变大，等值线在这个方向变稀，读数不变。

不能未选度量就把二者等同 在一张图中，切向量 $\boldsymbol{v}$ 与系数相同的余切向量 $\boldsymbol{v}^{\top}$ 看上去一一对应，很容易把二者当成同一个东西。但这种对应依赖图。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.5.1 光滑函数
24.5.2 向量场与协向量场
24.5.3 向量场的 Lie 括号
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

仍取 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，$\boldsymbol{J} = \operatorname{diag}(\frac{1}{9}, -\frac{1}{9})$。北极图中的切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 分量为 $(1,0)$，按系数相同对应到余切向量 $\mathrm{d}u_1|_p$。把两者都换到南极图，由式 (24.21)，

$$\tilde{\boldsymbol{v}} = (\tfrac{1}{9},\ 0), \qquad \tilde{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}(1,0)^{\mathsf{T}} = (9,\ 0).$$

若在南极图中重新按系数相同来对应，切向量 $(\frac{1}{9}, 0)$ 对应的余切向量系数应是 $(\frac{1}{9}, 0)$，而不是 $(9,0)$。两张图给出的对应不同，所以“系数相同”不是切空间与余切空间之间与图无关的对应。

要建立与图无关的对应，需要在每个切空间上额外选定一个内积，把切向量 $\boldsymbol{v}$ 对应到读数 $\boldsymbol{w} \mapsto \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$。这是黎曼度量的作用，见第 27章。本章始终把切向量与余切向量看作两种不同的对象。

24.5 流形上的函数与场

切空间和余切空间都是逐点的对象。实际问题中更常见的是随点变化的量：球面上每一点的温度是一个实数，每一点的风速是一个切向量。前者是函数，后者是向量场，把每点的余切向量排在一起又得到协向量场。一条贯穿的界线是：同一点处的值可以相加，不同点处的场值属于不同的线性空间，不能直接比较。

24.5.1 光滑函数

球面上的高度函数 $h(\boldsymbol{y}) = y_3$ 给每一点赋一个实数。要问它是否光滑，仍然把它写进坐标。由式 (24.6)，高度就是 σ_N^{-1} 的第三个分量，于是在北极图中

$$\hat{h}(\boldsymbol{u}) = h(\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u})) = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}, \qquad \rho = \|\boldsymbol{u}\|_2^2. \tag{24.22}$$

同样地，记 $\tilde{\rho} = \|\boldsymbol{w}\|_2^2$，在南极图中

$$\tilde{h}(\boldsymbol{w}) = \frac{1 - \tilde{\rho}}{1 + \tilde{\rho}}. \tag{24.23}$$

两个表达式都是分母为正的有理函数，所以 h 在每张图中都光滑。

> **定义 24.15　流形上的光滑函数**　设 M 是光滑流形，可以带边界。函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 称为**光滑函数**（smooth function），若对每张坐标图 (U, φ)，坐标表示 $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}$ 光滑；边界处的光滑性按定义 24.5理解。全体光滑函数组成的集合记为 $C^\infty(M)$。

与曲线的情形一样，只需在一个图册的每张图中检查：另一张图中的坐标表示等于这里的坐标表示与一个光滑转移映射的复合。光滑函数的和、积、数乘仍光滑，因为坐标表示逐点相加、相乘。

函数的微分 沿一条曲线观察函数，就得到函数值随时间的变化率。设 p 是内点，$\boldsymbol{v}=[\gamma]\in T_pM$。在图 φ 中，$f\circ\gamma=\hat{f}\circ(\varphi\circ\gamma)$，链式法则给出

$$(f\circ\gamma)'(0)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial\hat{f}}{\partial x_i}(\varphi(p))\,v_i.$$

右端只依赖坐标速度 $\boldsymbol{v}$，与等价类中代表曲线的选择无关，并且对 $\boldsymbol{v}$ 是线性的。所以它定义了 T_pM 上的一个线性泛函，即一个余切向量。

定义 24.16 函数的微分 设 $f\in C^\infty(M)$，$p\in M$，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。f 在 p 处的微分是余切向量

$$\mathrm{d}f_p=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial\hat{f}}{\partial x_i}(\varphi(p))\,\mathrm{d}x_i|_p\ \in T_p^*M. \tag{24.24}$$

对 $\boldsymbol{v}\in T_pM$，记 $\boldsymbol{v}f=\mathrm{d}f_p(\boldsymbol{v})$，称为 f 沿 $\boldsymbol{v}$ 的方向导数。

式 (24.24)用了坐标，需要检查它与图无关。在另一张图中，$\hat{f}=\tilde{f}\circ\tau$，其中 τ 是转移映射。链式法则给出 $\nabla\hat{f}=\boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\nabla\tilde{f}$，也就是

$$\nabla\tilde{f}=\boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}\nabla\hat{f}.$$

这正是余切向量系数的变换规则(24.21)，所以两张图给出同一个 $\mathrm{d}f_p$。这一论证不用曲线，因此在边界点处同样适用。

对坐标函数 x_i 本身，坐标表示是 $\boldsymbol{x}\mapsto x_i$，偏导数为 $\delta_{i,j}$，于是 $\mathrm{d}(x_i)_p=\mathrm{d}x_i|_p$。这解释了对偶基的记号：$\mathrm{d}x_i|_p$ 就是坐标函数 x_i 在 p 处的微分。同样，把坐标基向量作用于函数，得到

$$\partial_i|_p f=\frac{\partial\hat{f}}{\partial x_i}(\varphi(p)),$$

也就是对坐标表示求偏导数。

方向导数满足乘积法则

$$\boldsymbol{v}(fg)=f(p)\,\boldsymbol{v}g+g(p)\,\boldsymbol{v}f,$$

因为坐标表示的偏导数满足这一法则。它还只依赖 f 在 p 附近的值：两个函数在 p 的某个邻域上相等，坐标表示在 $\varphi(p)$ 附近相等，偏导数也相等。

球面高度函数的微分 现在把微分在球面上算一遍，并在两张图中核对。对式 (24.22)求偏导，利用 $\hat{h}=1-2/(\rho+1)$，得到

$$\frac{\partial\hat{h}}{\partial u_i}=\frac{4u_i}{(\rho+1)^2}.$$

在 $p=(0,\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5})$ 处，$\boldsymbol{u}=(0,3)$，$\rho=9$，分母为 100，于是

$$\mathrm{d}h_p = 0\cdot \mathrm{d}u_1|_p + \frac{12}{100}\,\mathrm{d}u_2|_p .$$

读数的含义是：沿 $\partial_{u_1}|_p$ 运动时高度不变，沿 $\partial_{u_2}|_p$ 运动时高度以速率 0.12 变化。前面算过，$\partial_{u_1}|_p$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是水平速度 $(\tfrac{1}{5},0,0)$，它确实不改变高度。

换到南极图。对式 (24.23)求偏导，在 $\boldsymbol{w}=(0,\tfrac{1}{3})$ 处，$\tilde\rho=\tfrac{1}{9}$，

$$\frac{\partial \tilde h}{\partial w_2} = \frac{-4w_2}{(1+\tilde\rho)^2} = -\frac{4}{3}\cdot\frac{81}{100} = -1.08.$$

用式 (24.21)从北极图的系数换算，$\boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}=\mathrm{diag}(9,-9)$，得到

$$\mathrm{diag}(9,-9)\,(0,\ 0.12)^{\mathsf{T}} = (0,\ -1.08)^{\mathsf{T}},$$

两种算法一致。图 24.12(a)(c) 中的蓝圈是高度函数的等高线，标注的数字就是高度值。

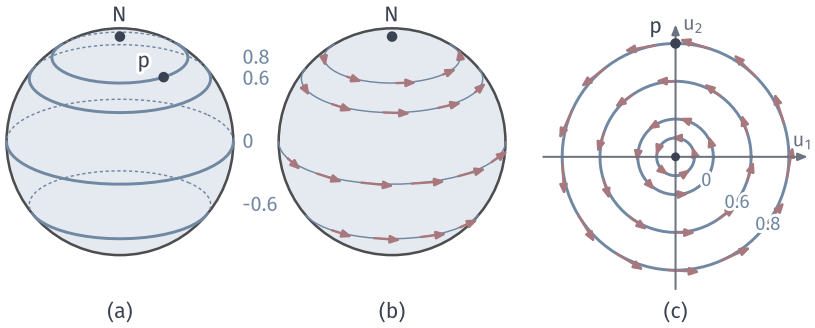


图 24.12　球面上的高度函数与旋转场。(a) 蓝色纬线是 $h=y_3$ 的等高线，右侧数字是高度，背面用虚线。(b) 绕竖直轴的旋转场（红箭头）沿等高线切向，每点的箭头属于该点的切空间。(c) 北极图中的同一组对象：半径 r 的圆对应高度 $(r^2-1)/(r^2+1)$，半径 $\tfrac{1}{2},1,2,3$ 的圆依次对应高度 $-0.6,0,0.6,0.8$（最内圈未标数字），红箭头是分量 $(-u_2,u_1)$ 的向量场，长度按比例缩小。

在北极，南极图坐标为 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$，$\tilde h$ 的偏导数在 $\boldsymbol{0}$ 处都为零，所以 $\mathrm{d}h_N=0$。这与极值的一般规律相符：若 f 在内点 p 处取局部最大值，则每条经过 p 的曲线 γ 使 $f\circ\gamma$ 在 0 处取局部最大值，于是 $\boldsymbol{v}f=(f\circ\gamma)'(0)=0$ 对所有 $\boldsymbol{v}$ 成立，$\mathrm{d}f_p=0$。球面紧，h 的最大值一定取得，取在北极，微分在那里为零。

注意 $\mathrm{d}h_p$ 是余切向量，不是一个“梯度方向”。要把它变成指向高度增加最快方向的切向量，需要在切空间上有内积，这一构造在第 28章完成。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.5.1 光滑函数
24.5.2 向量场与协向量场
24.5.3 向量场的 Lie 括号
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.5.2 向量场与协向量场

向量场 设想球面绕竖直轴匀速旋转，每一点都有一个速度，它属于该点的切空间。把这些速度放在一起，就得到一个随点变化、每点取值在不同切空间中的对象，图 24.12(b) 画的就是它。

定义 24.17 光滑向量场 M 上的向量场（vector field）X 给每个 $p \in M$ 指定一个切向量 $X_p \in T_pM$。在坐标图 (U, φ) 中写成

$$X_p = \sum_{i=1}^{n} X_i(p)\, \partial_i|_p, \qquad p \in U, \tag{24.25}$$

函数 $X_i : U \to \mathbb{R}$ 称为 X 的分量。若在每张坐标图中分量都光滑，则称 X 为光滑向量场。M 上全体光滑向量场的集合记为 $\mathfrak{X}(M)$。

两张图重叠处，分量按式 (24.15)逐点变换：

$$\tilde{X}_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j} X_j. \tag{24.26}$$

转移映射的偏导数是光滑函数，所以一张图中分量光滑，另一张图中分量也光滑，只需在一个图册中检查。反过来，若在一个图册的每张图中给定一组光滑函数，并在每个重叠处满足式 (24.26)，它们就拼成一个光滑向量场。

协向量场 同样地，给每点指定一个余切向量，就得到**协向量场**（covector field）ω。在图中写成 $\omega_p = \sum_i a_i(p)\, \mathrm{d}x_i|_p$，分量光滑时称为光滑协向量场，重叠处的系数按式 (24.21)变换。最重要的例子是光滑函数的微分：$\mathrm{d}f$ 在图中的分量是 $\partial \hat{f}/\partial x_i$，光滑，所以 $\mathrm{d}f$ 是光滑协向量场。

例子：球面的旋转场 绕竖直轴转角 t 的旋转把 $\boldsymbol{y}$ 送到

$$(y_1 \cos t - y_2 \sin t,\ y_1 \sin t + y_2 \cos t,\ y_3),$$

它不改变 y_3。由式 (24.5)，北极图坐标 $\boldsymbol{u} = (y_1, y_2)/(1 - y_3)$ 随之做同一个平面旋转。对 t 在 0 处求导，旋转场在北极图中的分量为

$$(X_1, X_2) = (-u_2,\ u_1). \tag{24.27}$$

同理，在南极图中分量为 $(-w_2, w_1)$，北极 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$ 处场值为零，这是绕轴旋转时轴上的点不动。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.5.1 光滑函数
24.5.2 向量场与协向量场
24.5.3 向量场的 Lie 括号
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

用式 (24.26)核对两组分量相容。由式 (24.17)，先注意 $\boldsymbol{u}^{\top}(-u_2,u_1)^{\top}=0$，于是

$$\boldsymbol{J}_{\tau}(\boldsymbol{u})\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix}=\frac{1}{\rho}\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix}.$$

而 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}/\rho$，右端恰是 $(-w_2,w_1)$。两组分量拼成整个球面上的光滑向量场。

向量场作用于函数 向量场与函数配合，逐点取方向导数，得到一个新函数：

$$(Xf)(p)=X_p f=\mathrm{d}f_p(X_p). \tag{24.28}$$

在坐标图中，$Xf=\sum_i X_i\,\partial\hat{f}/\partial x_i$。$X$ 与 f 都光滑时，Xf 光滑。映射 $f\mapsto Xf$ 是线性的，并满足 $X(fg)=f\,Xg+g\,Xf$。

例如旋转场作用于高度函数。由上一小节的偏导数，

$$Xh=-u_2\cdot\frac{4u_1}{(\rho+1)^2}+u_1\cdot\frac{4u_2}{(\rho+1)^2}=0.$$

这符合直观：绕竖直轴旋转不改变高度。图 24.12(c) 中红箭头沿等高线走，说的是同一件事。

场的逐点运算与不同点的比较 同一点处的场值属于同一个切空间，所以 $X+Y$、gX（g 为光滑函数）可以逐点定义，结果仍是光滑向量场。不同点处的场值却属于不同的切空间，差 X_p-X_q 没有意义。用坐标分量相减看似可行，但结果依赖所选的图。

下面用一个具体计算说明这一点。在北极图中取常值分量的场 $X=\partial_{u_1}$，定义在 $S^2\setminus\{N\}$ 上。取 $p=\sigma_N^{-1}(0,3)$ 与 $q=\sigma_N^{-1}(1,0)=(1,0,0)$，北极图中两点处的分量都是 $(1,0)$，相减为零，看起来是“同一个向量”。

换到南极图。由式 (24.17)，在 q 处 $\boldsymbol{J}_{\tau}(1,0)=\mathrm{diag}(-1,1)$，于是两点处的分量分别是

$$p:\ \boldsymbol{J}_{\tau}(0,3)(1,0)^{\top}=(\tfrac{1}{9},\,0),\qquad q:\ \boldsymbol{J}_{\tau}(1,0)(1,0)^{\top}=(-1,\,0).$$

两者之差不为零。可见“两个不同点处的切向量是否相同”没有与图无关的答案。比较不同点的方向需要额外的搬运规则，这是第 27章联络与平行移动的任务。

24.5.3 向量场的 Lie 括号

向量场可以先后作用于函数。Y 作用于 f 得到函数 Yf，X 再作用得到 $X(Yf)$，交换次序得 $Y(Xf)$。在欧氏空间中，常系数的偏导数可以交换次

序；系数随点变化时，两种次序一般不同。这个差既不依赖度量，也有清楚的运动含义。

交换差仍是向量场 两个一阶导数的复合本来是二阶算子，先写出来看。在坐标中记 $X=\sum_i X_i\partial_i$，$Y=\sum_j Y_j\partial_j$，$\hat f$ 为 f 的坐标表示，由乘积法则，

$$X(Yf)=\sum_{i,j} X_i\,(\partial_i Y_j)\,\partial_j\hat f+\sum_{i,j} X_iY_j\,\partial_i\partial_j\hat f.$$

$Y(Xf)$ 的展开相同，只是 X,Y 对调。二阶偏导数可交换，两式中的二阶项相同，相减时抵消，只剩一阶项：

$$X(Yf)-Y(Xf)=\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}\big(X_i\,\partial_i Y_j-Y_i\,\partial_i X_j\big)\Big)\partial_j\hat f. \tag{24.29}$$

右端是某个向量场作用于 f 的结果，它的分量是括号中的光滑函数。

> **定义 24.18　Lie 括号**　对 $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，由
>
> $$[X,Y]f=X(Yf)-Y(Xf) \tag{24.30}$$
>
> 确定的向量场 $[X,Y]$ 称为 X 与 Y 的Lie 括号（Lie bracket）。在坐标图中，它的分量由式 (24.29)给出。

还要说明不同图中的分量拼成同一个向量场。在图 φ 中把式 (24.29)定义的场记为 Z，在图 ψ 中记为 $\tilde Z$。二者在重叠处作用于任意光滑函数，都等于与图无关的 $X(Yf)-Y(Xf)$。

把 f 取为第二张图的坐标函数 $\tilde x_k$（只在重叠的开集上用，方向导数只依赖函数在点附近的值），得到

$$\tilde Z_k=Z\tilde x_k=\sum_{j=1}^{n} Z_j\,\frac{\partial\tilde x_k}{\partial x_j},$$

这正是变换规则(24.26)。

一个计算例子 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $X=\partial_1$，$Y=x_1\partial_2$。由式 (24.29)，$[X,Y]$ 的第二个分量是 $X_1\partial_1 Y_2=1$，其余为零，所以

$$[X,Y]=\partial_2.$$

对函数直接核对。两种先后次序分别是

$$X(Yf)=\partial_1(x_1\partial_2 f)=\partial_2 f+x_1\partial_1\partial_2 f,\qquad Y(Xf)=x_1\partial_2\partial_1 f.$$

相减得 $\partial_2 f$，与上面一致。

这个结果可以从运动的角度理解。沿 X 走时间 ε 是向右平移 ε；沿 Y 走时间 ε 是把 (a,b) 变为 $(a, b+\varepsilon a)$，向上移动的距离取决于当时的横坐标。从 (a,b) 出发，两种走法的终点分别是

$$\text{先}X\text{后}Y：(a+\varepsilon,\ b+\varepsilon a+\varepsilon^2),\qquad \text{先}Y\text{后}X：(a+\varepsilon,\ b+\varepsilon a).$$

两条路线的终点相差 $(0,\varepsilon^2)$，是二阶小量，方向正是 ∂_2。Lie 括号度量的就是两种运动先后次序不可交换的程度，图 24.13画出了这两条路线。

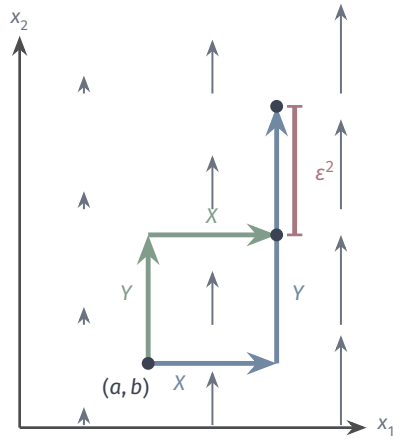


图 24.13　Lie 括号是运动次序的差。灰色箭头是场 $Y = x_1\partial_2$，越往右越长。从 $(a,b) = (1, \frac{1}{2})$ 出发，取 $\varepsilon = 1$：蓝色路线先沿 $X = \partial_1$ 再沿 Y，绿色路线先沿 Y 再沿 X，终点相差红色线段 $\varepsilon^2 = 1$，方向是 $[X,Y] = \partial_2$。蓝色路线走 Y 时横坐标已经变大，所以走得更高。

基本性质　由定义直接可得反对称性与线性，对实数 a,b 和光滑函数 g 有

$$[X,Y] = -[Y,X],\qquad [aX+bY,Z] = a[X,Z] + b[Y,Z],$$
$$[X,gY] = g[X,Y] + (Xg)Y.$$

此外还有 Jacobi 恒等式

$$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0,$$

把三项都作用于 f 并按定义展开，得到十二个三阶复合项，它们两两抵消。坐标基向量场的 Lie 括号为零，$[\partial_i,\partial_j] = 0$，这正是二阶偏导数可交换。

Lie 括号的定义只用到向量场作用于函数，不需要先选度量或联络。第 27章用它表述联络的无挠条件与曲率，第 29章用它刻画连续变换群在单位元附近的结构。

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

24.6 光滑单位分解

很多构造在一张坐标图里很容易完成，例如在坐标中写下一个函数或一个内积。但整个流形通常需要多张图，各图上的构造在重叠处一般不一致，不能直接拼接。办法是给每张图配一个光滑权重，只在该图内部取正值，所有权重之和处处为一，然后把各图上的构造乘以权重后相加。这和取加权平均的想法相同，难点在于权重必须在区域外恒为零，同时还要光滑。

支撑受限的光滑函数 第一步要有在一个区域外恒为零、在区域内为正的光滑函数。多项式做不到这一点，因为非零多项式不能在一个区间上恒为零。下面的函数在原点处以所有阶导数为零的方式“起飞”：

$$\eta(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases} \tag{24.31}$$

需要检查它在原点光滑。当 $t > 0$ 时，η 的 k 阶导数形如 $P_k(1/t)e^{-1/t}$，其中 P_k 是多项式，这可以对 k 归纳：对这种形式再求一次导，仍是同样的形式。令 $s = 1/t \to +\infty$，$P_k(s)e^{-s} \to 0$，所以各阶导数从右侧趋于零，与左侧的零函数衔接，η 在 $\mathbb{R}$ 上光滑。图 24.14(a) 是它的图像。

用 η 可以造出欧氏空间中的光滑截断函数。对 $0 < r < R$，令

$$\chi(\boldsymbol{x}) = \frac{\eta(R^2 - \|\boldsymbol{x}\|_2^2)}{\eta(R^2 - \|\boldsymbol{x}\|_2^2) + \eta(\|\boldsymbol{x}\|_2^2 - r^2)}. \tag{24.32}$$

分母的两项不会同时为零，因为 $\|\boldsymbol{x}\|_2^2 < R^2$ 与 $\|\boldsymbol{x}\|_2^2 > r^2$ 至少有一个成立。于是 χ 光滑，取值在 $[0,1]$ 中，在半径 r 的闭球上恒为 1，在半径 R 的球外恒为 0。这类函数称为**截断函数**（cutoff function）。

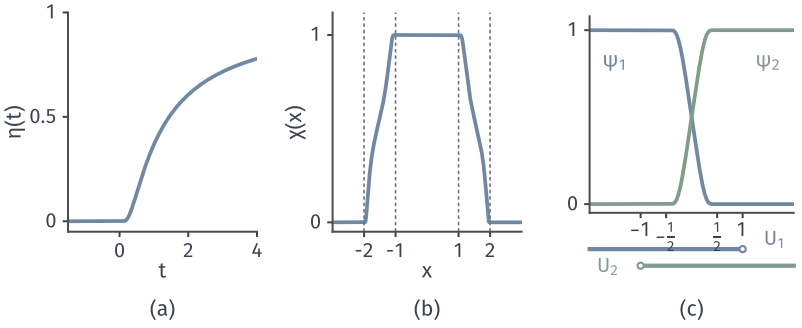


图 24.14 从平顶函数到单位分解。(a)$\eta(t)$ 在 $t \le 0$ 恒为零，在 $t > 0$ 光滑地离开零。(b) 截断函数 χ，$r = 1, R = 2$：在 $|x| \le 1$ 恒为 1，在 $|x| \ge 2$ 恒为 0。(c) 从属于 $U_1 = (-\infty, 1)$、$U_2 = (-1, \infty)$ 的单位分解，ψ_1（蓝）与 ψ_2（绿）之和处处为 1，支撑分别是 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ 和 $[-\frac{1}{2}, \infty)$，严格落在下方的区间内。

函数 f 的**支撑**（support）是集合 $\{p : f(p) \neq 0\}$ 的闭包，记为 $\operatorname{supp} f$。取闭包是为了让“f 在支撑之外恒为零”成为开集上的性质，例如 χ 的支撑是半径 R 的闭球。把 χ 放进一张坐标图，并乘到坐标表示上，就能把局部构造截断成在整个流形上有定义的函数，前提是截断后的支撑落在图的定义域内部。

局部有限的覆盖　多个权重相加时，若每点附近有无穷多个权重非零，和可能不收敛，也可能不光滑。所以覆盖要满足局部有限条件。设 $\{V_\beta\}$ 是 M 的一族子集，若每点都有一个邻域只与其中有限个 V_β 相交，则称这族子集**局部有限**（locally finite）。若一个开覆盖 $\{V_\beta\}$ 的每个成员都含于给定开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的某个成员中，则称前者是后者的一个**细化**（refinement）。

定义 24.19　光滑单位分解　设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的开覆盖。一族光滑函数 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的光滑**单位分解**（partition of unity），若：

1. 对每个 α，$0 \le \psi_\alpha \le 1$ 且 $\operatorname{supp}\psi_\alpha \subseteq U_\alpha$；
2. 支撑族 $\{\operatorname{supp}\psi_\alpha\}$ 局部有限；
3. 对每个 $p \in M$，$\sum_\alpha \psi_\alpha(p) = 1$。

由局部有限性，每点附近只有有限个 ψ_α 不为零，所以第三条中的和在每点附近是有限和，自然光滑。

一维的例子　在 $\mathbb{R}$ 上取开覆盖 $U_1 = (-\infty, 1)$、$U_2 = (-1, \infty)$。令

$$\begin{aligned}\psi_1(x) &= \frac{\eta(\frac{1}{2} - x)}{\eta(\frac{1}{2} - x) + \eta(x + \frac{1}{2})},\\ \psi_2(x) &= \frac{\eta(x + \frac{1}{2})}{\eta(\frac{1}{2} - x) + \eta(x + \frac{1}{2})}.\end{aligned} \tag{24.33}$$

对每个 x，$x < \frac{1}{2}$ 与 $x > -\frac{1}{2}$ 至少有一个成立，分母为正。两函数都光滑，取值于 $[0,1]$，和为 1。ψ_1 的支撑是 $(-\infty, \frac{1}{2}]$，含于 U_1；ψ_2 的支撑是 $[-\frac{1}{2}, \infty)$，含于 U_2。见图 24.14(c)。

这里特意把截断点取在 $\pm\frac{1}{2}$ 而不是 ± 1。若用 $\eta(1-x)$，支撑就是 $(-\infty, 1]$，不含于开集 U_1。支撑必须严格落在开集内，乘上权重的局部构造才能在开集的边缘以外光滑地补零。

存在定理 单位分解的存在要用到流形定义中的全部条件：局部欧氏性提供坐标球上的截断函数，Hausdorff 性与第二可数性保证能把覆盖细化为局部有限的。

定理 24.20 光滑单位分解的存在 设 M 是光滑流形，可以带边界，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的任一开覆盖。则存在从属于 $\{U_\alpha\}$ 的光滑单位分解。

证明 先处理 M 紧的情形，它已包含构造的全部想法。对每个 $p\in M$，取包含 p 的坐标图 (V,φ) 与某个 $U_\alpha\ni p$，在 $\varphi(V\cap U_\alpha)$ 中取以 $\varphi(p)$ 为中心、半径为 R_p 的球，其闭包仍在其中。令 B_p 为半径 $R_p/2$ 的同心球在 φ^{-1} 下的原像。边界点处用半球代替球，下同。

$\{B_p\}$ 覆盖 M，由紧性可选出有限个 $B_{p_1},\dots,B_{p_m}$ 覆盖 M。对每个 k，取截断函数 χ_k，在半径 $R_{p_k}/2$ 的闭球上为 1，在半径 $\frac{3}{4}R_{p_k}$ 的球外为 0。令 $\lambda_k=\chi_k\circ\varphi_k$ 在图内，图外为 0。

λ_k 的支撑是半径 $\frac{3}{4}R_{p_k}$ 的闭球的原像，它是紧集，在 Hausdorff 空间中是闭集。于是 M 是图定义域与支撑补集这两个开集的并，λ_k 在两个开集上都光滑，所以在 M 上光滑。

$\lambda_k\ge 0$，并在 B_{p_k} 上等于 1，所以 $\Lambda=\sum_k\lambda_k$ 处处至少为 1。令 $\tilde\psi_k=\lambda_k/\Lambda$，它们光滑、非负、和为一，每个 $\tilde\psi_k$ 的支撑含于某个 $U_{\alpha(k)}$。最后对每个 α 令 $\psi_\alpha=\sum_{k:\alpha(k)=\alpha}\tilde\psi_k$，空和取 0，就得到以原指标集编号的单位分解。

一般情形只需把“选有限个 B_p”换成“选局部有限的可数个”。先造一列紧集穷竭 M。每点有闭包紧的坐标球，从第二可数的基中取出闭包紧的成员，得到可数开覆盖 $W_1,W_2,\dots$。令 $K_1=\overline{W_1}$；K_j 紧，能被有限个 W_i 覆盖，取 m_j 足够大使这些 W_i 都在 $W_1\cup\cdots\cup W_{m_j}$ 中，令 $K_{j+1}=\overline{W_1\cup\cdots\cup W_{m_j}}$，并使 $m_j\ge j+1$。

于是 K_j 紧，含于 K_{j+1} 的内部，且 $\bigcup_j K_j=M$。约定 $K_0=K_{-1}=\varnothing$。对每个 $j\ge 1$，紧集 $K_{j+1}\setminus \operatorname{int}K_j$ 可用有限个如上的坐标球 B_p 覆盖，取半径时再要求闭球的原像含于开集 $\operatorname{int}K_{j+2}\setminus K_{j-1}$。

这些球全体覆盖 M。它们局部有限：任取点，它落在某个 $\operatorname{int}K_m$ 中，而第 j 层的球与 K_{j-1} 不交，所以只有 $j\le m$ 的有限层、每层有限个球能与 $\operatorname{int}K_m$ 相交。其余步骤与紧的情形相同，局部有限性保证 Λ 在每点附近是有限和，因而光滑。 ∎

单位分解的用途 单位分解的典型用法是“局部构造，加权求和”。设 f_α 是定义在 U_α 上的光滑函数，则 $\sum_\alpha\psi_\alpha f_\alpha$ 在整个 M 上有定义并且光滑，其

24.1 流形的定义
24.2 流形的拓扑性质
24.3 点与曲线
24.4 切空间与余切空间
24.5 流形上的函数与场
24.6 光滑单位分解
24.7 本章小结

中每项在 U_α 外按零理解。若所有 f_α 在某点附近都等于同一个值，加权和在那里也等于这个值，因为权重之和为一。

由此可得两个直接结论。第一，局部定义的函数可以截断成全局光滑函数，在点附近保持不变。把这一点用于坐标函数 x_i：任何切向量 $\boldsymbol{v}$ 的分量 v_i 等于 $\boldsymbol{v}$ 作用在截断后的 x_i 上的值，因为方向导数只依赖附近的值，所以切向量完全由它对全局光滑函数的作用确定。

第二，在每张图中取欧氏内积，用单位分解加权相加，就在每个切空间上得到一个内积。正定性在加权求和下保持，因为每点处的权重非负、和为一，至少有一项严格为正。这是第 27章黎曼度量存在的依据。同样的手法也用于把局部坐标中的积分拼成流形上的积分，见第 28章。

24.7 本章小结

本章开头的问题是：经纬度在两极失效、角度绕圆一周会跳跃，这样的对象应当怎样记录？回答是放弃单张全局坐标，改用一族局部坐标图，并要求重叠处的转移映射光滑可逆。圆周的转移映射是平移，球极投影的转移映射是反演 $\boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|_2^2$，环面的转移映射是圆周转移映射的并排。

流形因此是一个整体空间：Hausdorff 且第二可数，每点附近同胚于欧氏开集。光滑结构由光滑相容的坐标图决定，同一拓扑空间上可以有不同的光滑结构，例如 $\mathbb{R}$ 上 $x \mapsto x^3$ 给出的图与恒等图不相容。允许局部模型为半空间，就得到带边界流形；边界点的身份与图无关，边界本身是低一维的无边界流形，带角点的集合不属于这种光滑边界情形。

局部欧氏结构使流形的整体拓扑比一般拓扑空间规整。坐标球路径连通，所以路径分支都是既开又闭的，连通与路径连通等价；第二可数性又使连通分支至多可数。紧流形可以用有限张图覆盖，但正维数的紧无边界流形不能只用一张图，球面上的经纬度困难正源于此。

本章区分了三个层次的对象，表 24.3用球面上的点 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 把它们并排列出。点是空间的元素，坐标的加法依赖图，不是点的运算。切向量是曲线速度的等价类，分量按转移映射的 Jacobian 矩阵变换；边界点处切空间用坐标记录定义，单侧可行的方向只占其中的半空间。余切向量是切向量的线性读数，系数按 Jacobian 矩阵的逆转置变换，在选定度量之前不能与切向量等同。

对象	北极图	南极图	换算
点 p	$(0, 3)$	$(0, \frac{1}{3})$	τ
切向量 $\partial_{u_1}\vert_p$	$(1, 0)$	$(\frac{1}{9}, 0)$	$\boldsymbol{J}$
余切向量 $\mathrm{d}h_p$	$(0, 0.12)$	$(0, -1.08)$	$\boldsymbol{J}^{-\top}$

表 24.3 球面上同一组对象在两张图中的记录，其中 $\boldsymbol{J} = \mathrm{diag}(\frac{1}{9}, -\frac{1}{9})$。

随点变化的对象在坐标中由分量记录，分量光滑即对象光滑。光滑函数的微分 $\mathrm{d}f_p$ 是余切向量，内点处的局部极值点微分为零。向量场作用于函数得到方向导数，两个向量场先后作用的交换差是一阶算子，给出 Lie 括号，它不依赖度量或联络。同一点的场值可以运算，不同点处的场值属于不同的切空间，坐标分量之差依赖图，不能当作它们的比较。光滑单位分解把各图上的构造加权拼成整体，依赖流形定义中的全部条件。

这些都是单个流形内部的结构。点从一个流形映到另一个流形时，切向量与余切向量怎样随之改变，是第 25章的问题；比较不同点处的方向、度量长度和距离，要在第 27章引入黎曼度量与联络。

25.1 光滑映射
25.2 映射的微分
25.3 协向量的拉回
25.4 本章小结

第 25 章

流形上的映射

把地球仪绕地轴转过一个角度，每个城市都移到了新的位置；在球面上画一条航线，就是把时间区间映到球面上。这两件事都是流形之间的映射。映射首先对应点，要回答的是给定的点被送到哪里。但我们还关心更多：经过一点的运动方向被转到哪个方向，速度是否被拉伸，一个方向上的读数怎样随映射换算。这些问题的答案不在点的对应本身，而在映射的微分中。

本章沿“点—方向—读数”的顺序展开，贯穿的例子是球面绕竖直轴的旋转和球面到平面的投影：前者把点一一移动，后者把上下两点压到一起。第 25.1节用两侧的坐标图定义流形之间的光滑映射，区分同一点的坐标改写与把点实际移到另一点，并把第 24章的曲线和函数看作特例。

第 25.2节由曲线速度的推送得到切空间之间的线性映射，再考察对整个向量场逐点推送时遇到的困难：一般映射的推送结果未必在目标上构成向量场。第 25.3节转向余切向量，读数的换算方向与切向量相反，从目标点拉回到原像点。正因为方向相反，协向量场的拉回对任何光滑映射都有定义。

本章只处理给定映射的局部操作。用映射判断两个流形是否在光滑意义下等价、一个流形能否作为另一个流形的子流形，需要整体的可逆性与拓扑条件，这是第 26章的任务；一般微分形式的拉回在第 28章定义交替形式之后推广。

25.1 光滑映射

判断函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 是否光滑时，只需在输入一侧配上坐标图，因为输出本来就是实数。现在输入和输出都是流形，两侧都没有现成的坐标，所以两侧都要配图。配好图之后，问题就变成了欧氏开集之间的映射，可以用多元微积分来检查。

设 M 是 m 维光滑流形，N 是 n 维光滑流形，$F : M \to N$ 是映射。本节先说清“光滑”怎样用坐标判断，再用球面上的几个映射把定义走一遍。

坐标表示与光滑性 设 (U,φ) 是 M 的图，(V,ψ) 是 N 的图，并且 $F(U)\subseteq V$。坐标 $\boldsymbol{x}\in\varphi(U)$ 先由 φ^{-1} 还原成 U 中的点，再被 F 送到 V 中，最后由 ψ 读出坐标。这条路线给出欧氏开集之间的映射

$$\hat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\to\psi(V)\subseteq\mathbb{R}^n, \tag{25.1}$$

称为 F 在这对图下的**坐标表示**（coordinate representation）。图 25.1把这条路线画成一个方框：上面一行是点的对应，下面一行是记录这些点的坐标。

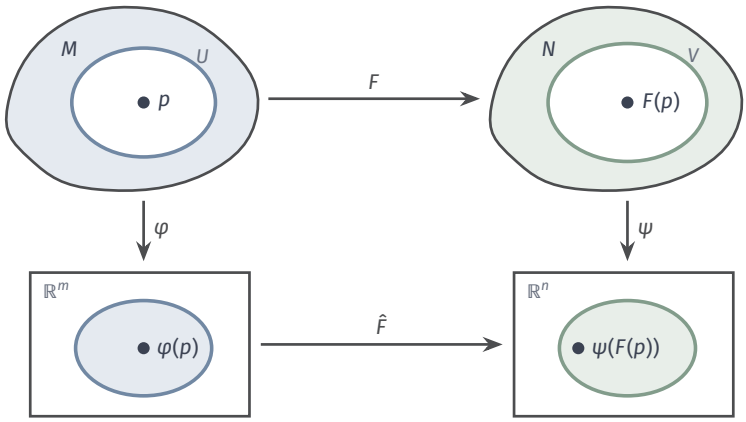


图 25.1 坐标表示。上行是流形之间的映射 F，它把图域 U（蓝圈）送入图域 V（绿圈）；下行是两张图记录的欧氏开集。从左下角出发沿 φ^{-1} 向上、沿 F 向右、沿 ψ 向下，就是坐标表示 $\hat{F}$。

光滑性借助这个方框下面一行来定义，只要求在每点附近找得到一对合适的图。

> **定义 25.1 光滑映射** 映射 $F:M\to N$ 称为**光滑映射**（smooth map），若对每个 $p\in M$，存在包含 p 的图 (U,φ) 与包含 $F(p)$ 的图 (V,ψ)，使 $F(U)\subseteq V$，并且坐标表示(25.1)光滑。M 或 N 带边界时，半空间开子集上的映射按第 24章的约定理解：光滑是指它在每点附近能光滑延拓到一个欧氏开邻域上。

条件 $F(U)\subseteq V$ 不是形式上的要求。它保证 $\hat{F}$ 定义在整个开集 $\varphi(U)$ 上，偏导数才有意义。去掉它会出问题：取阶梯函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$x\le 0$ 时 $F(x)=0$，$x>0$ 时 $F(x)=1$，并取目标上的小图域 $V=(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。

此时 $F^{-1}(V)=(-\infty,0]$，F 在这个集合上恒为零，只看这部分会以为 F 在 0 处很好。可这个集合在 0 处不是 0 的邻域，真实的跳跃恰好被挡在了视野之外。按定义，0 的任何邻域 U 都含有 $x>0$ 的点，于是 $F(U)\subseteq V$ 迫使 V 同时含 0 和 1，此时 $\hat{F}$ 就是跳跃本身，不光滑。

这个条件还顺带给出连续性。在 U 上，

$$F = \psi^{-1} \circ \hat{F} \circ \varphi.$$

右端是连续映射的复合，所以 F 在开集 U 上连续；这样的 U 覆盖 M，于是光滑映射都是连续映射。下面就可以放心地用 F 的连续性来缩小图域。

与图的选择无关　定义只要求每点附近存在一对好的图。一个自然的担心是：换一对图，结论会不会变？第 24章的坐标变换正好用来回答这个问题，图册的相容性保证了换图只是多复合两个光滑映射。

引理 25.2　换图不改变光滑性　设 $F : M \to N$ 光滑，$p \in M$，(U', φ') 是包含 p 的图，(V', ψ') 是包含 $F(p)$ 的图。则存在 p 的开邻域 $W \subseteq U'$，使 $F(W) \subseteq V'$，并且 $\psi' \circ F \circ \varphi'^{-1}$ 在 $\varphi'(W)$ 上光滑。

证明　取定义中的图 (U, φ) 与 (V, ψ)。F 连续，所以

$$W = U \cap U' \cap F^{-1}(V')$$

是 p 的开邻域，并且 $F(W) \subseteq V \cap V'$。

在 $\varphi'(W)$ 上，插入 $\varphi^{-1} \circ \varphi$ 和 $\psi^{-1} \circ \psi$，得到

$$\psi' \circ F \circ \varphi'^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ \hat{F} \circ (\varphi \circ \varphi'^{-1}).$$

右端两侧是光滑的坐标变换，中间的 $\hat{F}$ 光滑，所以复合光滑。有边界时，把三个因子分别换成局部的光滑延拓再复合即可，复合的结果在半空间内与原映射一致。 ∎

同样的想法说明光滑映射的复合仍然光滑。关键是让 F 的输出图与 G 的输入图取成同一张，这正是引理 25.2允许我们做的。

定理 25.3　复合的光滑性　若 $F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 都是光滑映射，则 $G \circ F : M \to P$ 也是光滑映射。

证明　取 $p \in M$，记 $q = F(p)$。由 G 的光滑性，存在包含 q 的图 (V, ψ) 和包含 $G(q)$ 的图 (W, χ)，使 $G(V) \subseteq W$ 且 $\hat{G} = \chi \circ G \circ \psi^{-1}$ 光滑。

对这张 ψ 用引理 25.2，存在包含 p 的图 (U,φ)，使 $F(U)\subseteq V$ 且 $\hat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 光滑。于是 $G(F(U))\subseteq W$，并且

$$\chi\circ(G\circ F)\circ\varphi^{-1}=\hat{G}\circ\hat{F}.$$

欧氏空间中光滑映射的复合光滑，定义的要求满足。 ■

特例：曲线与函数 第 24章的两类对象都是光滑映射的特例。把区间 I 看作一维流形，用恒等映射作图，光滑曲线 $\gamma:I\to M$ 就是 I 到 M 的光滑映射，坐标表示是坐标曲线 $\varphi\circ\gamma$。区间带端点时，端点是一维流形的边界点。

把 $\mathbb{R}$ 看作一维流形，同样用恒等映射作图，光滑函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 就是 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑映射，坐标表示是 $\hat{f}=f\circ\varphi^{-1}$。今后关于一般光滑映射的结论，都可以用这两类特例来检验。

例子：球面的旋转 设 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 是平面上转角为 θ 的旋转矩阵。绕竖直轴转 θ 的映射写成

$$R_\theta:S^2\to S^2,\qquad R_\theta(\boldsymbol{y})=\big(\boldsymbol{R}(\theta)(y_1,y_2)^{\mathsf{T}},\ y_3\big).$$

旋转不改变 y_3。把北极图的公式 $\sigma_N(\boldsymbol{y})=(y_1,y_2)/(1-y_3)$ 用到旋转后的点上，分母不变，分子转过 θ，于是

$$\sigma_N(R_\theta(\boldsymbol{y}))=\boldsymbol{R}(\theta)\,\sigma_N(\boldsymbol{y}).$$

所以在北极图中，坐标表示是线性映射

$$\hat{R}_\theta(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{u}. \tag{25.2}$$

线性映射光滑。这张图覆盖了除北极以外的所有点，并且 R_θ 把 $S^2\setminus\{N\}$ 映到自身，条件 $F(U)\subseteq V$ 满足。

北极是 R_θ 的不动点，那里改用南极图。南极图的分母 $1+y_3$ 同样不变，坐标表示仍是 $\boldsymbol{w}\mapsto\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{w}$。两张图合起来覆盖整个球面，于是 R_θ 光滑。

用第 24章的点 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 看一次，它的北极图坐标是 $(0,3)$。取 $\theta=\pi/2$，这时

$$\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2})=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},\qquad R_{\pi/2}(p)=(-\tfrac{3}{5},\ 0,\ \tfrac{4}{5}).$$

代入式 (25.2)，新点的坐标是

$$\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2})(0,3)^{\mathsf{T}}=(-3,0)^{\mathsf{T}}.$$

图 25.2把球面上的运动和图中的运动并排画出：纬线在北极图里是以原点为心的圆，转动在图里还是转动。

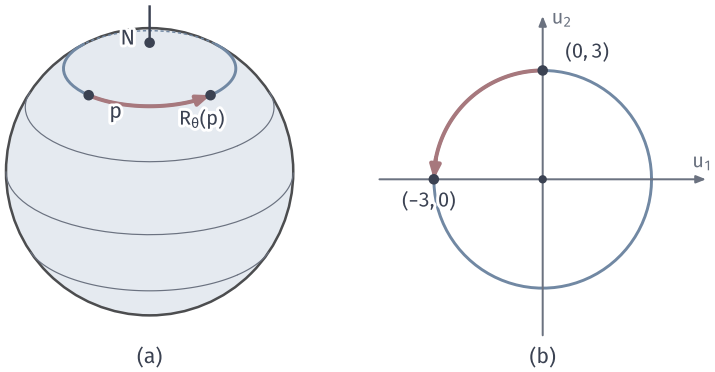


图 25.2　绕竖直轴转 $\theta = \pi/2$ 的旋转。(a) 球面上，$p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 沿蓝色纬线（红色弧）移到 $R_\theta(p) = (-\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})$。(b) 北极图中，同一纬线是半径 3 的圆，点从 $(0,3)$ 移到 $(-3,0)$，坐标表示就是平面旋转。

绕水平轴的旋转会把北极移走，这时一对固定的图不再够用。考虑绕 y_1 轴转 $\pi/2$ 的映射

$$Q(\boldsymbol{y}) = (y_1,\ -y_3,\ y_2).$$

记 $a = (0,1,0)$，有 $Q(a) = N$。点 a 的北极图坐标是 $(0,1)$，输入可以用北极图；输出却落在北极，不在北极图的定义域内，必须用南极图。定义中“对每个 p 存在一对图”正是为这种情况准备的。

把坐标表示算出来。记 $\rho = \|\boldsymbol{u}\|_2^2$，第 24章给出

$$\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{(2u_1,\ 2u_2,\ \rho - 1)}{\rho + 1}.$$

作用 Q，交换后两个分量并把一个变号，得到

$$Q(\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u})) = \frac{(2u_1,\ 1 - \rho,\ 2u_2)}{\rho + 1}.$$

南极图的公式是 $\sigma_S(\boldsymbol{y}) = (y_1, y_2)/(1+y_3)$。这里 $1+y_3 = (\rho+1+2u_2)/(\rho+1)$，代入后分母 $\rho+1$ 约去，于是

$$\hat{Q}(\boldsymbol{u}) = \frac{(2u_1,\ 1 - \rho)}{\rho + 1 + 2u_2}. \tag{25.3}$$

分母等于 $u_1^2 + (u_2+1)^2$，只在 $\boldsymbol{u} = (0,-1)$ 处为零。那一点对应 $(0,-1,0)$，它被 Q 送到南极，本来就不在南极图能读出的范围内。除此之外 $\hat{Q}$ 是分母非零的有理函数，光滑。代入 $\boldsymbol{u} = (0,1)$，此时 $\rho = 1$，得到 $\hat{Q}(0,1) = (0,0)$，正是北极在南极图中的坐标。图 25.3画了这个映射。

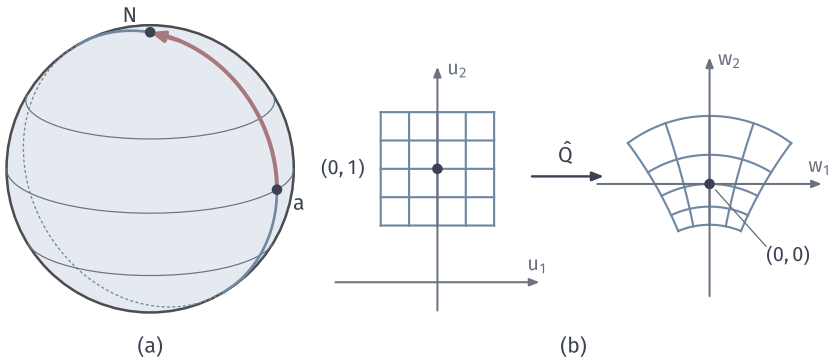


图 25.3 绕 y_1 轴转 $\pi/2$ 的旋转 Q。(a) 点 $a = (0, 1, 0)$ 沿红色大圆弧被送到北极 N，输出落在北极图的定义域之外。(b) 北极图中以 $(0, 1)$ 为心的小方格，在式 (25.3)下变成南极图中 $(0, 0)$ 附近的弯曲方格，两侧用的是不同的图。

例子：球面到平面的投影 旋转都是一一对应，下面再看一个把点压到一起的映射。定义正交投影

$$\pi : S^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad \pi(\boldsymbol{y}) = (y_1, y_2).$$

目标 $\mathbb{R}^2$ 用恒等映射作图。在北极图中，σ_N^{-1} 的前两个分量就是投影的结果，所以

$$\hat{\pi}(\boldsymbol{u}) = \frac{2\boldsymbol{u}}{\rho + 1}, \qquad \rho = \|\boldsymbol{u}\|_2^2. \tag{25.4}$$

分母恒正，$\hat{\pi}$ 光滑。北极处改用南极图，公式同样是 $2\boldsymbol{w}/(1 + \|\boldsymbol{w}\|_2^2)$，所以 π 光滑。

这个映射有两个旋转没有的特点，后面都要用到。第一，它不是单射：$p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 与 $q = (0, \frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ 都被送到 $(0, \frac{3}{5})$。第二，它不是满射：像只是闭单位圆盘。

改写坐标与移动点 同一种形式的计算可以表示两件完全不同的事。点 p 的北极图坐标是 $(0, 3)$，坐标变换 $\tau(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|_2^2$ 把它变成 $(0, \frac{1}{3})$，这是同一个点 p 在南极图中的记录，点没有动。旋转 $\hat{R}_{\pi/2}$ 把 $(0, 3)$ 变成 $(-3, 0)$，这是另一个点在同一张图中的记录，点真的移动了。

用本节的语言说，坐标变换 τ 是恒等映射 $\mathrm{id} : S^2 \to S^2$ 在输入用 σ_N、输出用 σ_S 时的坐标表示。所以判断一个坐标公式描述的是什么，不能只看公式，还要看两侧用的是哪张图、中间夹的是哪个映射。图 25.4和表 25.1把两种情形并排放在一起。

25.1 光滑映射
25.2 映射的微分
25.2.1 切向量的推送
25.2.2 向量场的推送
25.3 协向量的拉回
25.4 本章小结

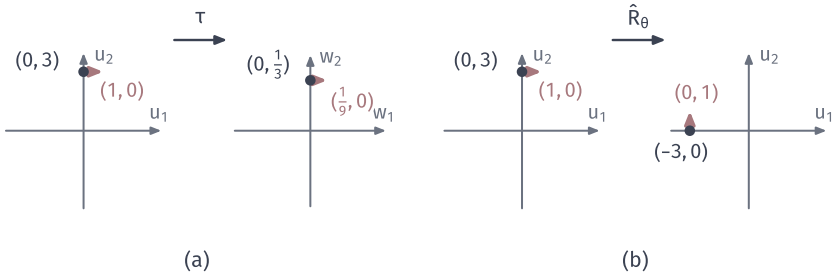


图 25.4 改写坐标与移动点。(a) 坐标变换 τ：同一点 p 在北极图、南极图中分别记为 $(0,3)$ 和 $(0,\frac{1}{3})$，同一个切向量（红）的分量从 $(1,0)$ 变为 $(\frac{1}{9},0)$。(b) 旋转 $\hat{R}_\theta$ $(\theta=\pi/2)$：同一张图中点从 $(0,3)$ 移到 $(-3,0)$，切向量被送到另一点处的 $(0,1)$。两侧画法相同，含义不同。

	改写坐标	移动点
映射	恒等映射	旋转 $R_{\pi/2}$
两侧的图	σ_N 与 σ_S	σ_N 与 σ_N
坐标的变化	$(0,3)\mapsto(0,\frac{1}{3})$	$(0,3)\mapsto(-3,0)$
点	不动	移到另一点
切向量	只改变分量	进入另一点的切空间

表 25.1 同样形如“坐标进、坐标出”的两种计算。

表的最后一行说的是下一节的内容：切向量被恒等映射换图时，向量本身不变，只是分量换了一套；被旋转推送时，它离开 T_pS^2，成为另一个切空间中的向量。

25.2 映射的微分

点被映射移动时，经过它的运动也跟着改变。地球仪转过一个角度，沿一条经线向北的航线被转到另一条经线上，航线上每点的运动方向也都被带到了别处。本节先对单个切向量回答“方向被送到哪里”，得到切空间之间的线性映射；再对整个向量场逐点执行这一操作，看结果能否在目标流形上构成向量场。

前者对任何光滑映射都成立，后者却需要映射满足额外条件。两者的差别，就是下一节拉回运算的出发点。

25.2.1 切向量的推送

由曲线速度定义 先回忆欧氏空间的情形。映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 在 $\boldsymbol{x}$ 处的 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{J}$ 是最佳线性近似：小位移 $\boldsymbol{h}$ 引起的输出变化约为 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{h}$，详

见卷二第 20 章“多元函数微分”。流形上不能写 $p+\boldsymbol{h}$，因为点不能相加，所以要把“小位移”换成“经过 p 的曲线及其速度”。

先在坐标里看这个近似长什么样。对投影的坐标表示(25.4)求偏导，第 i 个分量对 u_j 求导，由商的求导法则得到

$$\frac{\partial \hat{\pi}_i}{\partial u_j} = \frac{2\delta_{i,j}}{\rho+1} - \frac{4u_i u_j}{(\rho+1)^2}.$$

写成矩阵，

$$\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}}(\boldsymbol{u}) = \frac{2}{\rho+1}\boldsymbol{I} - \frac{4}{(\rho+1)^2}\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}. \tag{25.5}$$

在 $\boldsymbol{u}=(0,3)$ 处，$\rho=9$，$\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}=\operatorname{diag}(0,9)$，代入后

$$\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}}(0,3) = \frac{1}{5}\boldsymbol{I} - \frac{1}{25}\operatorname{diag}(0,9) = \operatorname{diag}(0.2,\ -0.16).$$

验证近似的精度。把 u_2 从 3 改为 3.2，由式 (25.4)，投影的第二个分量从 0.6 变为 $6.4/11.24 \approx 0.5694$，变化量约为 -0.0306。线性近似给出

$$-0.16 \times 0.2 = -0.032,$$

两者只差 0.0014。

图 25.5把这种近似画成方格的形变：方格越小，弯曲的像越接近平行四边形。微分要提取的就是这个平行四边形所代表的线性映射。

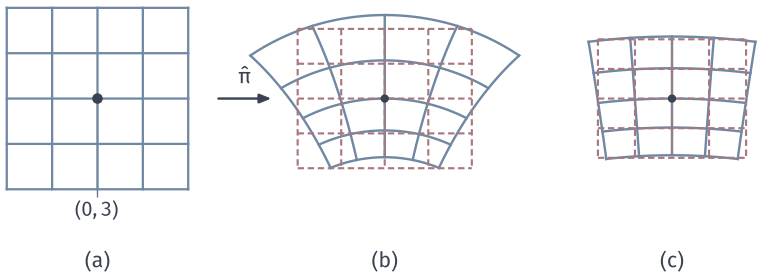


图 25.5　微分是局部线性近似。(a) 北极图中以 $(0,3)$ 为心、半边长 0.8 的方格。(b) 方格在 $\hat{\pi}$ 下的像（蓝）与线性映射 $\boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(0.2,-0.16)$ 的像（红虚线），二者都按比例放大并平移到同一中心。(c) 半边长缩小到 0.2 再放大相应倍数，蓝红两组线几乎重合。

现在在流形上做同样的事。设 $F: M \to N$ 光滑，p 是内点，γ 是经过 p 的曲线，$\gamma(0)=p$。F 把它送成经过 $F(p)$ 的曲线 $F\circ\gamma$。取一对图，并记 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}$ 为坐标表示的 Jacobian 矩阵。由欧氏链式法则，

$$(\psi\circ F\circ\gamma)'(0) = \boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))\,(\varphi\circ\gamma)'(0). \tag{25.6}$$

这个式子说了两件事。右端只依赖 γ 在 p 处的坐标速度，所以等价的两条曲线被送成等价的曲线，“把曲线送过去再取速度”是定义在 T_pM 上的操作。右端又是矩阵乘向量，所以这个操作是线性的。图 25.8（见本小节末的例子）是它在球面上的样子。

定义 25.4　映射的微分　设 $F : M \to N$ 光滑，$p \in M$，(U,φ) 与 (V,ψ) 是定义 25.1中的一对图。F 在 p 处的**微分**（differential）是线性映射

$$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N, \tag{25.7}$$

它把 p 处在图 φ 中分量为 $\boldsymbol{v}$ 的切向量，送到 $F(p)$ 处在图 ψ 中分量为 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))\boldsymbol{v}$ 的切向量。切向量 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$ 称为 $\boldsymbol{v}$ 在 F 下的**推送**（pushforward）。

当 p 与 $F(p)$ 都是内点时，式 (25.6)说明定义等价于

$$\mathrm{d}F_p([\gamma]) = [F\circ\gamma].$$

这是最直观的理解：把曲线送过去，再取它的切向量。

在坐标基下，定义可以写成

$$\mathrm{d}F_p\Big(\frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p\Big) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \hat{F}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\,\frac{\partial}{\partial y_k}\Big|_{F(p)}, \tag{25.8}$$

其中 $y_1,\dots,y_n$ 是图 ψ 中的坐标。也就是说，$\mathrm{d}F_p$ 在两组坐标基下的矩阵就是坐标表示的 Jacobian 矩阵，第 j 列记录第 j 个输入基向量被送到哪里。

与图无关　定义用了一对图，需要检查换图后得到的是同一个线性映射。换用另一对图 (U',φ') 与 (V',ψ')，记坐标变换为 $\tau_M = \varphi'\circ\varphi^{-1}$ 和 $\tau_N = \psi'\circ\psi^{-1}$。坐标表示变成

$$\hat{F}' = \tau_N\circ\hat{F}\circ\tau_M^{-1}.$$

对它用链式法则，各处的 Jacobian 矩阵取在相应的点上，得到

$$\boldsymbol{J}_{\hat{F}'} = \boldsymbol{J}_{\tau_N}\,\boldsymbol{J}_{\hat{F}}\,\boldsymbol{J}_{\tau_M}^{-1}. \tag{25.9}$$

现在核对两种算法。同一切向量在新图中的分量是 $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{J}_{\tau_M}\boldsymbol{v}$，代入式 (25.9)，

$$\boldsymbol{J}_{\hat{F}'}\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{J}_{\tau_N}\boldsymbol{J}_{\hat{F}}\boldsymbol{J}_{\tau_M}^{-1}\boldsymbol{J}_{\tau_M}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{J}_{\tau_N}(\boldsymbol{J}_{\hat{F}}\boldsymbol{v}).$$

左端是用新图算出的输出分量，右端是旧图算出的输出向量换到新图后的分量，两者相等。所以微分是同一个线性映射，改变的只是它的矩阵，这与卷二中线性映射换基时矩阵的变化完全类似。

用旋转 $R_{\pi/2}$ 核对一次。第 24章给出转移映射 τ 的 Jacobian 矩阵

$$\boldsymbol{J}_\tau(\boldsymbol{u}) = \frac{\rho \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}}{\rho^2}.$$

在 p 处，$\boldsymbol{u} = (0,3)$；在 $R_{\pi/2}(p)$ 处，$\boldsymbol{u} = (-3,0)$。两处 $\rho = 9$，代入得

$$\boldsymbol{J}_\tau(0,3) = \operatorname{diag}(\tfrac{1}{9}, -\tfrac{1}{9}), \qquad \boldsymbol{J}_\tau(-3,0) = \operatorname{diag}(-\tfrac{1}{9}, \tfrac{1}{9}).$$

北极图中旋转的矩阵是 $\boldsymbol{R}(\frac{\pi}{2})$。按式 (25.9)换到南极图，先算右边两个因子，再乘左边的因子：

$$\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2}) \operatorname{diag}(9,-9) = \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{diag}(-\tfrac{1}{9}, \tfrac{1}{9}) \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 9 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

结果还是 $\boldsymbol{R}(\frac{\pi}{2})$，与第 25.1节在南极图中得到的坐标表示 $\boldsymbol{w} \mapsto \boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{w}$ 一致。

边界点处的微分 边界点处，定义里的 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}$ 要取坐标表示的光滑延拓的 Jacobian 矩阵。延拓不唯一，需要说明结果不受影响。设 $\boldsymbol{x}$ 是半空间 $\mathbb{H}^m$ 的边界点，E_1, E_2 是 $\hat{F}$ 在 $\boldsymbol{x}$ 附近的两个光滑延拓。

关键在于，$\boldsymbol{x}$ 处的偏导数只用得到半空间内的函数值。沿边界方向 $\boldsymbol{e}_j$（$j < m$）的差商，用到的点 $\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_j$ 仍在边界上。沿内法方向 $\boldsymbol{e}_m$，极限存在，所以可以只取 $h > 0$，用到的点 $\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_m$ 在半空间内。这些点上 $E_1 = E_2 = \hat{F}$，所以两个延拓的偏导数相同。

图 25.6是一维的情形：$[0,\infty)$ 上的函数 $\sin x$ 有无穷多种光滑延拓，它们在 $x < 0$ 的部分可以相差很大，但在 $x = 0$ 处的斜率都是右导数 1。

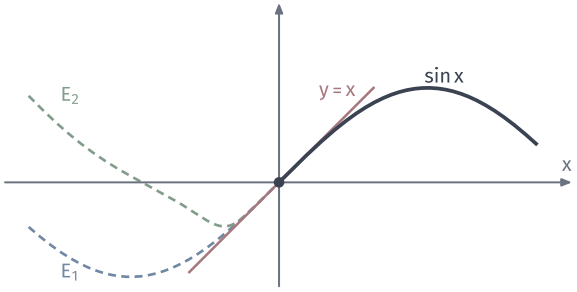


图 25.6 边界点处的微分与延拓无关。实线是定义在 $[0,\infty)$ 上的 $\sin x$；虚线是它在 $x < 0$ 处的两个光滑延拓 $E_1 = \sin x$ 与 $E_2 = \sin x + 1.6\, e^{-1/x^2}$（$x < 0$）。红线是二者在 0 处共同的切线 $y = x$。

链式法则 复合映射的微分是各步微分的复合。这是欧氏链式法则在流形上的形式，也是流形上做微分计算最常用的工具。

定理 25.5　链式法则　设 $F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 都光滑，$p \in M$。则

$$\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)}\circ \mathrm{d}F_p. \tag{25.10}$$

特别地，$\mathrm{d}(\mathrm{id}_M)_p$ 是 T_pM 上的恒等映射。

证明　按定理 25.3的证明选取三张图，使 F 的输出图与 G 的输入图是同一张 ψ，这时

$$\widehat{G\circ F} = \hat{G}\circ \hat{F}.$$

记 $\boldsymbol{x} = \varphi(p)$。欧氏链式法则给出

$$\boldsymbol{J}_{\hat{G}\circ\hat{F}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{J}_{\hat{G}}(\hat{F}(\boldsymbol{x}))\,\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\boldsymbol{x}).$$

右端正是 $\mathrm{d}G_{F(p)}$ 与 $\mathrm{d}F_p$ 的矩阵之积。边界点处把各坐标表示换成光滑延拓，等式不变。

恒等映射在同一张图下的坐标表示是恒等映射，Jacobian 矩阵为单位矩阵，第二个结论随之成立。 ■

秩　$\mathrm{d}F_p$ 是有限维线性空间之间的线性映射，它有秩。秩说明映射在一点附近保留了多少个独立方向。

定义 25.6　映射的秩　线性映射 $\mathrm{d}F_p$ 的秩称为 F 在 p 处的秩，记作 $\operatorname{rank}_p F$。在坐标中，它等于 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))$ 的秩。

由式 (25.9)，换图时矩阵左乘、右乘可逆矩阵，秩不变，所以这个定义与图无关。把它算出来，就知道映射在这一点把多少个方向“压扁”了。

投影 π 是最好的例子。式 (25.5)中，$\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}$ 只在方向 $\boldsymbol{u}$ 上起作用，所以矩阵有两个特征方向。沿 $\boldsymbol{u}$ 的特征值是

$$\frac{2}{\rho+1} - \frac{4\rho}{(\rho+1)^2} = \frac{2(1-\rho)}{(\rho+1)^2},$$

与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的方向上特征值是 $2/(\rho+1)$。

后者永远不为零，前者只在 $\rho = 1$ 时为零。$\rho = 1$ 的点正是赤道，因为这时 $y_3 = (\rho-1)/(\rho+1) = 0$。于是 π 在赤道上秩为 1，在其余点秩为 2；北极不在这张图中，在南极图的原点用同样的公式得到矩阵 $2\boldsymbol{I}$，秩也是 2。

几何上这很合理，图 25.7(a)(b) 画出了这件事。赤道上切平面是竖直的，向下投影时其中的竖直方向被压成零，切平面只剩一条线；其余点的切平面只是被斜着压扁，仍然保持二维。

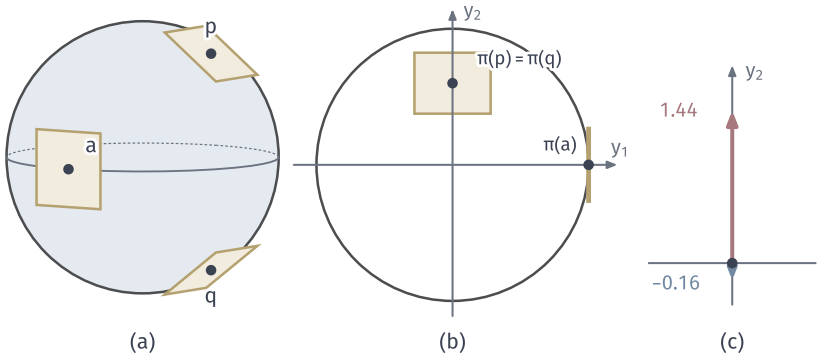


图 25.7 投影 π 的秩与多个原像。(a) 球面上的三小块切平面（黄），分别在 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$、$q=(0,\frac{3}{5},-\frac{4}{5})$ 与赤道点 $a=(1,0,0)$ 处。(b)p,q 处的切平面块投影成同一个矩形，秩为 2；a 处的切平面块投影成一条线段，秩为 1。(c)∂_{u_2} 在 p、q 处的推送都在 $\pi(p)$ 处的切空间中，第二分量分别为 -0.16（蓝）与 1.44（红）。

高度函数 h 也可以这样看。它在两极以外秩为 1，在两极秩为 0，因为第 24章已经算出 $\mathrm{d}h_N=0$。可见秩会随点变化，只看一点的秩不能决定映射附近的形状，这个问题在第 26章展开。

函数与曲线的情形 第 24章分别定义过函数的微分和曲线的速度，它们都应当是映射微分的特例，这里核对一下记号确实不冲突。

对光滑函数 $f:M\to\mathbb{R}$，目标在每点 c 处的切空间由一个基向量 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_c$ 张成，把 $a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_c$ 等同于实数 a，就有 $T_c\mathbb{R}=\mathbb{R}$。在这一等同下，式 (25.8)说明

$$\mathrm{d}f_p(\boldsymbol{v})=\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial \hat{f}}{\partial x_j}(\varphi(p))\,v_j,$$

这正是第 24章定义的余切向量 $\mathrm{d}f_p$ 对切向量的读数。

对光滑曲线 $\gamma:I\to M$，曲线的速度就是参数区间上单位切向量的推送：

$$\gamma'(t_0)=\mathrm{d}\gamma_{t_0}\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t_0}\Big).$$

于是链式法则(25.10)用到 $F\circ\gamma$ 上，就得到前面“把曲线送过去再取速度”的公式：

$$(F\circ\gamma)'(t_0)=\mathrm{d}F_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0)).$$

例子：旋转与高度函数 旋转 R_θ 在北极图中的坐标表示是线性映射 $\boldsymbol{R}(\theta)$，线性映射的 Jacobian 矩阵就是它自己，所以微分在坐标基下的矩阵也是 $\boldsymbol{R}(\theta)$。取 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，把 $\boldsymbol{e}_1$ 代入，得到

$$\mathrm{d}(R_\theta)_p\big(\partial_{u_1}|_p\big)=\cos\theta\,\partial_{u_1}|_{R_\theta(p)}+\sin\theta\,\partial_{u_2}|_{R_\theta(p)}.$$

输入向量属于 T_pS^2，输出向量属于 $T_{R_\theta(p)}S^2$，是另一个点的切空间。$\boldsymbol{R}(\theta)$ 可逆，所以 R_θ 在每点的秩都是 2。

取 $\theta=\pi/2$，上式变成

$$\mathrm{d}(R_{\pi/2})_p(\partial_{u_1}|_p)=\partial_{u_2}|_{R_{\pi/2}(p)}.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中看一下这个结果是否合理。第 24章算出 $\partial_{u_1}|_p$ 的样子是 $(\frac{1}{5},0,0)$，绕竖直轴转 $\pi/2$ 后变成 $(0,\frac{1}{5},0)$。

另一方面，对 σ_N^{-1} 关于 u_2 在 $(-3,0)$ 处求导，第二个分量的导数是

$$\frac{2(\rho+1)-4u_2^2}{(\rho+1)^2}=\frac{20}{100}=\frac{1}{5},$$

其余两个分量含因子 u_2，导数为零。所以 $\partial_{u_2}|_{R_{\pi/2}(p)}=(0,\frac{1}{5},0)$，两边一致。图 25.8画的就是这组数据。

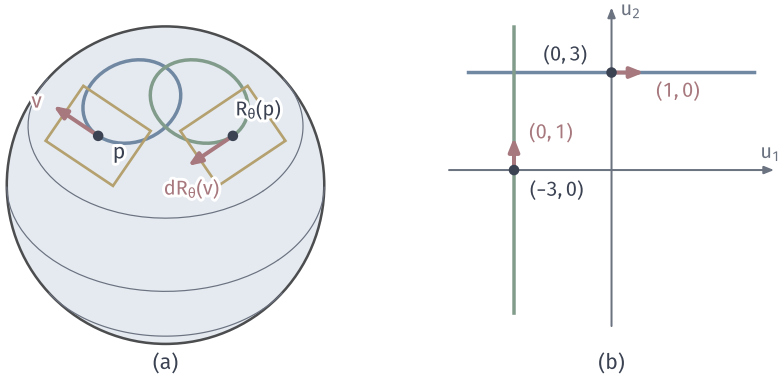


图 25.8 切向量的推送。(a) 球面上，经过 p 的蓝色曲线 $\gamma(t)=\sigma_N^{-1}(t,3)$ 被 R_θ $(\theta=\pi/2)$ 转成经过 $R_\theta(p)$ 的绿色曲线，黄色平行四边形是两点处的切平面，红箭头是速度 $\boldsymbol{v}=\partial_{u_1}|_p$ 及其推送，长度按实际放大 2 倍。(b) 北极图中，两条曲线分别是直线 $u_2=3$ 与 $u_1=-3$，速度分量从 $(1,0)$ 变为 $(0,1)$。

旋转 Q 可以检验换图的情形。对式 (25.3)在 $\boldsymbol{u}=(0,1)$ 处求偏导。记分母为 $D=\rho+1+2u_2$，此处 $D=4$，$\partial_{u_1}D=0$，$\partial_{u_2}D=4$，第二个分子 $1-\rho$ 在此处为零，于是

$$\boldsymbol{J}_{\hat{Q}}(0,1)=\begin{bmatrix}2/D & 0\\ 0 & -2u_2/D\end{bmatrix}=\mathrm{diag}(\tfrac{1}{2},\,-\tfrac{1}{2}).$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中验证第一列。$\partial_{u_1}|_a$ 是向量 $(1,0,0)$，Q 不改变第一个分量，推送后仍是 $(1,0,0)$。南极图在原点处 $\partial_{w_1}|_N=(2,0,0)$，所以结果是 $\frac{1}{2}\partial_{w_1}$，与矩阵的第一列一致。

25.1 光滑映射
25.2 映射的微分
25.2.1 切向量的推送
25.2.2 向量场的推送
25.3 协向量的拉回
25.4 本章小结

第二列同理。$\partial_{u_2}|_a = (0,0,1)$，被 Q 送到 $(0,-1,0)$；$\partial_{w_2}|_N = (0,2,0)$，所以结果是 $-\frac{1}{2}\partial_{w_2}$。

链式法则可以用两个例子检验。先看 h：旋转不改变高度，$h\circ R_\theta = h$，所以应有

$$\mathrm{d}h_{R_\theta(p)}\circ \mathrm{d}(R_\theta)_p = \mathrm{d}h_p.$$

第 24章的公式给出 $\mathrm{d}h$ 在坐标 $\boldsymbol{u}$ 处的系数 $4\boldsymbol{u}/(\rho+1)^2$。在 $R_\theta(p)$ 处 $\boldsymbol{u} = (-3\sin\theta, 3\cos\theta)$，系数是 $(-0.12\sin\theta,\ 0.12\cos\theta)$。

把这个行向量左乘到 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 上，

$$(-0.12\sin\theta,\ 0.12\cos\theta)\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} = (0,\ 0.12),$$

这正是 $\mathrm{d}h_p$ 的系数。

再看投影：先转再投影，等于先投影再在平面上转，即 $\pi\circ R_\theta = \boldsymbol{R}(\theta)\circ\pi$。取 $\theta = \pi/2$，$\boldsymbol{u} = (0,3)$。左端的矩阵要用 $R_{\pi/2}(p)$ 处的 $\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}}$，由式 (25.5)，

$$\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}}(-3,0) = \mathrm{diag}(-0.16,\ 0.2).$$

于是两种顺序的乘积分别为

$$\mathrm{diag}(-0.16,\ 0.2)\,\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix}0 & 0.16\\ 0.2 & 0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2})\,\mathrm{diag}(0.2,\ -0.16) = \begin{bmatrix}0 & 0.16\\ 0.2 & 0\end{bmatrix}.$$

两个矩阵相同。

25.2.2 向量场的推送

逐点推送遇到的问题 设 X 是 M 上的向量场。对每个 p，$\mathrm{d}F_p(X_p)$ 是 $F(p)$ 处的一个切向量。想要由此得到 N 上的向量场 Y，就要规定每个 $q\in N$ 处的 Y_q，而 q 可能有好几个原像，也可能一个都没有。

先看多个原像。设 $E:\mathbb{R}\to S^1$，$E(t) = (\cos t, \sin t)$。在角度图中，E 的坐标表示是 $t\mapsto t+c$，其中 c 是 2π 的整数倍，所以微分把 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 送到 ∂_θ。这里 ∂_θ 在两张角度图中都有定义，并且由于坐标变换是平移而彼此一致，是整个圆周上的光滑向量场。

$\mathbb{R}$ 上的场 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 t 与 $t+2\pi$ 处都推送为 ∂_θ，结果一致。场 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 却不同，它在 t 处推送为 $t\,\partial_\theta$，在 $t+2\pi$ 处推送为 $(t+2\pi)\partial_\theta$。这两个原像落在圆周的同一点上，却要求那里的向量不同，图 25.9(a)(b) 对比了这两种情形。

投影 π 上也有同样的冲突，而且不用周期。取北极图上的场 ∂_{u_2}，用式 (25.5)推送。在 p 处 $\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}} = \operatorname{diag}(0.2, -0.16)$；在 $q = (0, \frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ 处，$\boldsymbol{u} = (0, \frac{1}{3})$，$\rho = \frac{1}{9}$，代入得

$$\boldsymbol{J}_{\hat{\pi}}(0, \tfrac{1}{3}) = 1.8\,\boldsymbol{I} - 3.24\,\operatorname{diag}(0, \tfrac{1}{9}) = \operatorname{diag}(1.8,\ 1.44).$$

于是两点的推送分别是

$$\mathrm{d}\pi_p(\partial_{u_2}|_p) = (0,\ -0.16), \qquad \mathrm{d}\pi_q(\partial_{u_2}|_q) = (0,\ 1.44).$$

它们都在 $\pi(p) = \pi(q)$ 处，却不相等，这就是图 25.7(c)。

再看没有原像的情形。投影的像是闭单位圆盘，圆盘外的点没有原像，推送完全没有告诉我们那里的向量是什么。包含映射 $\iota : (0,1) \to \mathbb{R}$ 更简单，它的像只是开区间，区间外的值没有规定，任意补上都行，于是即使能补，也不唯一。

有时甚至补不上。图 25.9(c) 中的场 $\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，分量在 $t \to 0$ 时趋于无穷，不可能延拓成 $\mathbb{R}$ 上的光滑向量场。

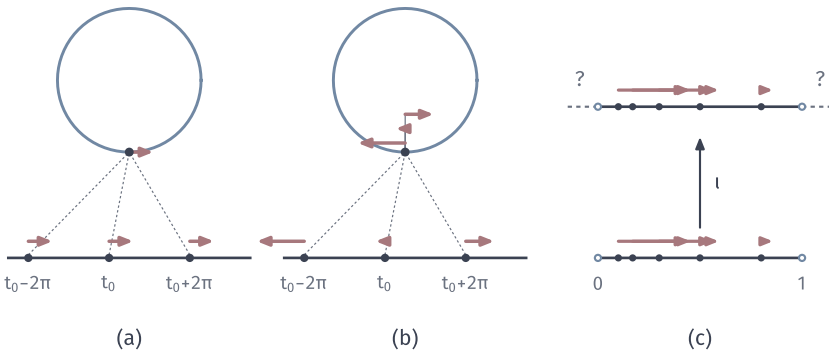


图 25.9 逐点推送向量场。(a)$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 E 的三个原像 $t_0, t_0 \pm 2\pi$（$t_0 = -\pi/2$）处推送结果一致。(b)$t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 的三个推送结果不同；它们本来都在 $E(t_0)$ 处，为看清而沿法向错开。箭头长度与 t 成正比。(c) 包含映射 ι 与场 $\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$：区间外没有原像（虚线），靠近 0 时箭头无限变长。

F 相关的向量场 既然一般得不到目标上的向量场，就把问题反过来问：给定两侧的向量场，它们和 F 是否协调？这个提法不要求 F 单射或满射。

定义 25.7　F 相关　设 $F:M\to N$ 光滑，$X\in\mathfrak{X}(M)$，$Y\in\mathfrak{X}(N)$。若对每个 $p\in M$ 都有

$$\mathrm{d}F_p(X_p)=Y_{F(p)},\tag{25.11}$$

则称 X 与 Y 是 F 相关（F-related）的。

上面的例子中，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 与 ∂_θ 是 E 相关的，而 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 不与 S^1 上任何向量场 E 相关。多个原像并不妨碍 F 相关，只要它们给出同一个值。

投影上有一个不平凡的例子。设 X 是球面的旋转场，在北极图中分量为 $(-u_2,u_1)$；Y 是平面上的旋转场，分量为 $(-y_2,y_1)$。验证 p 和 q 两个原像，p 处 $\boldsymbol{u}=(0,3)$，q 处 $\boldsymbol{u}=(0,\frac{1}{3})$，分别代入

$$\begin{aligned}\operatorname{diag}(0.2,-0.16)\,(-3,\,0)^{\mathsf T}&=(-0.6,\,0)^{\mathsf T},\\ \operatorname{diag}(1.8,1.44)\,(-\tfrac{1}{3},\,0)^{\mathsf T}&=(-0.6,\,0)^{\mathsf T}.\end{aligned}$$

两个结果相同，都等于 Y 在 $(0,0.6)$ 处的值 $(-0.6,0)$。这不是巧合：先转再投影等于先投影再转，π 把球面上绕竖直轴的旋转变成平面上的旋转。

F 相关还可以用向量场对函数的作用来刻画。这个刻画不涉及坐标，并且只用到向量场的代数作用，后面处理 Lie 括号时很方便。

引理 25.8　F 相关的函数刻画　X 与 Y 是 F 相关的，当且仅当对 N 的每个开子集 W 和每个 $g\in C^\infty(W)$，在 $F^{-1}(W)$ 上都有

$$X(g\circ F)=(Yg)\circ F.\tag{25.12}$$

证明　在 $p\in F^{-1}(W)$ 处，由链式法则(25.10)，

$$X_p(g\circ F)=\mathrm{d}(g\circ F)_p(X_p)=\mathrm{d}g_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(X_p)\big).$$

而右端的 $(Yg)(F(p))=\mathrm{d}g_{F(p)}(Y_{F(p)})$。若 X,Y 是 F 相关的，两者相等。

反过来，设两式对所有 g 相等。取 g 为 $F(p)$ 附近图中的坐标函数 y_k，$\mathrm{d}y_k$ 读出的是第 k 个分量，所以 $\mathrm{d}F_p(X_p)$ 与 $Y_{F(p)}$ 的第 k 个分量相等。对所有 k 成立，二者相等。 ∎

用投影检验这个等式。取 $g(\boldsymbol{y})=y_2$，平面旋转场作用于它，$Yg=y_1$，于是右端的 $(Yg)\circ\pi$ 是球面上的函数 y_1。左端 $g\circ\pi$ 是球面上的函数 y_2，球面旋转场的速度是 $(-y_2,y_1,0)$，所以 $X(y_2)=y_1$，两端相等。

定理 25.9　F 相关与 Lie 括号相容　若 X_1 与 Y_1、X_2 与 Y_2 分别是 F 相关的，则 $[X_1,X_2]$ 与 $[Y_1,Y_2]$ 也是 F 相关的。

证明　任取开集 $W\subseteq N$ 与 $g\in C^\infty(W)$。由引理 25.8，

$$X_2(g\circ F)=(Y_2 g)\circ F.$$

两边再作用 X_1，并对函数 $Y_2 g$ 用同一个引理，得到

$$X_1X_2(g\circ F)=X_1\big((Y_2g)\circ F\big)=(Y_1Y_2g)\circ F.$$

交换下标，得到另一个次序的等式，两式相减，

$$[X_1,X_2](g\circ F)=([Y_1,Y_2]g)\circ F.$$

再用一次引理的充分性，定理得证。 ∎

用一个能手算的例子看定理在说什么。令 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，$F(x,y)=(x,\,y+x^2)$，目标的坐标记为 (a,b)，Jacobian 矩阵为

$$\boldsymbol{J}_F=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2x & 1\end{bmatrix}.$$

取 $X_1=\partial_x$，$X_2=x\,\partial_y$。逐列推送，再用 $a=x$ 改写，得到与它们 F 相关的场：

$$Y_1=\partial_a+2a\,\partial_b,\qquad Y_2=a\,\partial_b.$$

分别计算两侧的括号。左侧只有 X_2 的系数依赖 x，所以 $[X_1,X_2]=\partial_y$，它的推送由 $\boldsymbol{J}_F$ 的第二列给出，是 $(0,1)^{\mathsf T}$，即 ∂_b。右侧 Y_1 作用于 Y_2 的系数 a 得 1，而 Y_2 作用于 Y_1 的系数 $2a$ 得 0，所以 $[Y_1,Y_2]=\partial_b$，与推送结果相同。

双向光滑的双射　若 F 是双射，每点恰有一个原像，上面的冲突和缺失都不会出现。若逆映射也光滑，推送所得的场还是光滑的。这类映射在第 26章称为微分同胚，这里先说明它对向量场的作用。

定理 25.10　向量场的推送　设 $F:M\to N$ 是光滑双射，且逆映射 F^{-1} 也光滑。对 $X\in\mathfrak{X}(M)$，令

$$(F_*X)_q=\mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}\big(X_{F^{-1}(q)}\big),\qquad q\in N.\tag{25.13}$$

则 F_*X 是 N 上的光滑向量场，并且是唯一与 X 为 F 相关的向量场。

证明 F 是双射，每个 q 有唯一原像，所以 F_*X 是良定义的向量场，并且按构造与 X 为 F 相关。任何与 X 为 F 相关的 Y 在 $q=F(p)$ 处都必须等于 $\mathrm{d}F_p(X_p)$，唯一性随之成立。

光滑性在坐标中检查。记 $\hat{X}$ 为 X 的分量，在 q 附近的一对图中，F_*X 的分量是

$$\boldsymbol{y}\mapsto \boldsymbol{J}_{\hat{F}}\big(\widehat{F^{-1}}(\boldsymbol{y})\big)\,\hat{X}\big(\widehat{F^{-1}}(\boldsymbol{y})\big).$$

$\widehat{F^{-1}}$ 光滑，$\boldsymbol{J}_{\hat{F}}$ 的元素与 $\hat{X}$ 光滑，它们的复合与乘积仍光滑。 ■

逆映射光滑这个条件不能省。$F(x)=x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的光滑双射，它的逆映射 $x^{1/3}$ 在原点不可微。推送 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$，每点 x 处得到 $3x^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$，用 $x=y^{1/3}$ 写成目标坐标，

$$(F_*X)_y = 3y^{2/3}\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}.$$

分量 $3y^{2/3}$ 在原点连续但有尖点，所以结果不光滑，见图 25.10。

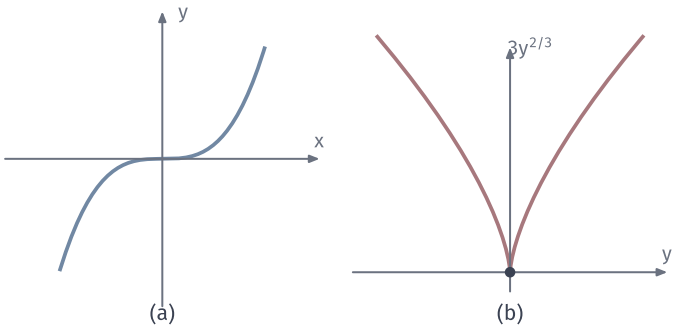


图 25.10 逆映射不光滑时的推送。(a)$F(x)=x^3$ 是光滑双射，在原点斜率为零。(b)$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的推送分量 $3y^{2/3}$ 在 $y=0$ 处出现尖点。

旋转 R_θ 满足定理的条件，逆映射是 $R_{-\theta}$。限制在 $S^2\setminus\{N\}$ 上，北极图中 $(R_\theta)_*X$ 的分量由式 (25.13)给出：

$$\boldsymbol{u}'\mapsto \boldsymbol{R}(\theta)\,\hat{X}\big(\boldsymbol{R}(-\theta)\boldsymbol{u}'\big).$$

先取球面的旋转场，$\hat{X}(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{R}(\frac{\pi}{2})\boldsymbol{u}$。平面旋转彼此可交换，三个旋转矩阵的转角相加，于是

$$\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{R}(-\theta)\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{R}(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{u}'.$$

旋转场被推送为自身：绕竖直轴转动，不改变绕竖直轴转动的速度场。

25.1 光滑映射
25.2 映射的微分
25.3 协向量的拉回
25.4 本章小结

再取常分量场 ∂_{u_1}，$\hat{X} = \boldsymbol{e}_1$。代入后结果不依赖 $\boldsymbol{u}'$，

$$\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{e}_1 = (\cos\theta,\ \sin\theta)^{\mathsf{T}},$$

也就是

$$(R_\theta)_*\partial_{u_1} = \cos\theta\,\partial_{u_1} + \sin\theta\,\partial_{u_2}.$$

整片箭头跟着转了 θ，见图 25.11。

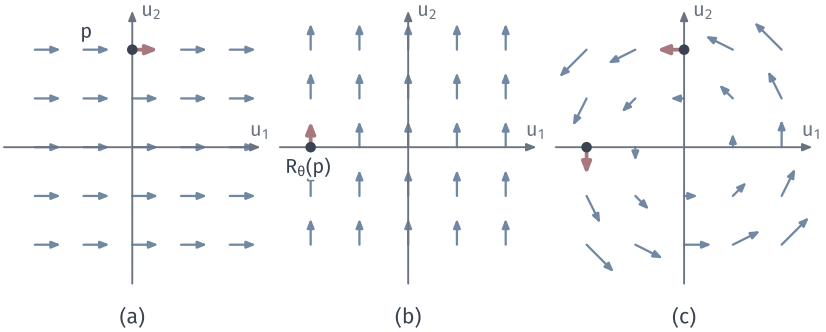


图 25.11 旋转 R_θ（$\theta = \pi/2$）在北极图中推送向量场。(a) 常分量场 ∂_{u_1}（蓝），红箭头是 p 处的值。(b) 推送结果 ∂_{u_2}，p 处的红箭头被送到 $R_\theta(p)$ 处。(c) 旋转场 $(-u_2, u_1)$，推送后不变，红箭头是 p 与 $R_\theta(p)$ 处的值，箭头长度按 0.28 缩放。

25.3 协向量的拉回

切向量随映射向前推，从 p 处送到 $F(p)$ 处。余切向量是对切向量的读数，换算方向恰好相反：如果已经知道怎样在 $F(p)$ 处读数，那么 p 处的切向量可以先推过去，再在那里读。这样得到的是 p 处的一个读数。

线性代数中已有同样的结构。线性映射 $\boldsymbol{A}:\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 把列向量从左送到右；右边的行向量 $\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}$ 却可以读取 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，于是 $\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}$ 是左边的行向量，方向相反。对偶映射的一般讨论见卷二第 5 章“对偶空间”。本节把这个结构放到流形的切空间上，并说明方向相反带来的好处。

逐点的拉回 设 $F: M \to N$ 光滑，$p \in M$，$\omega \in T^*_{F(p)}N$。对 $\boldsymbol{v} \in T_pM$，推送结果 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$ 落在 $T_{F(p)}N$ 中，可以被 ω 读取。于是“先推送、再读数”就是 p 处的一个读数。

定义 25.11 余切向量的拉回 $\mathrm{d}F_p$ 的对偶映射

$$(\mathrm{d}F_p)^*: T^*_{F(p)}N \to T^*_pM,\quad \big((\mathrm{d}F_p)^*\omega\big)(\boldsymbol{v}) = \omega\big(\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})\big) \tag{25.14}$$

称为 F 在 p 处的余切映射，$(\mathrm{d}F_p)^*\omega$ 称为 ω 的拉回（pullback）。

右端对 $\boldsymbol{v}$ 线性，所以 $(\mathrm{d}F_p)^*\omega$ 确实是 p 处的余切向量；它对 ω 也线性。

现在写出它的坐标。设 $\omega = \sum_k b_k\,\mathrm{d}y_k|_{F(p)}$，记 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))$。把拉回结果作用在第 j 个基向量 $\partial_j|_p$ 上，由式 (25.8)，它的第 j 个系数是

$$a_j = \omega\big(\mathrm{d}F_p(\partial_j|_p)\big) = \sum_{k=1}^{n} b_k\,\frac{\partial \hat{F}_k}{\partial x_j}.$$

写成列向量，就是

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{b}. \tag{25.15}$$

切向量的分量用 $\boldsymbol{J}$ 从 M 推到 N，余切向量的系数用 $\boldsymbol{J}^{\top}$ 从 N 拉回 M。两边的配对始终相等：

$$\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{b}^{\top}\boldsymbol{J}\boldsymbol{v}.$$

沿用第 24章的读数例子来看几何含义。取线性映射 $F(x_1, x_2) = (x_1,\ x_1 + x_2)$，目标上的余切向量 $\omega = 2\,\mathrm{d}y_1 + \mathrm{d}y_2$，系数 $\boldsymbol{b} = (2, 1)$。由式 (25.15)，

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{b} = (3,\ 1)^{\top}.$$

所以 $F^*\omega$ 对应 $3\,\mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2$。

取 $\boldsymbol{v} = (1, 0)$，推送得到 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{v} = (1, 1)$。两边的读数分别是

$$\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{v} = 3, \qquad \boldsymbol{b}^{\top}\boldsymbol{J}\boldsymbol{v} = 2 + 1 = 3.$$

图 25.12显示了这件事：M 上的等值线 $3x_1 + x_2 = k$，正是 N 上等值线 $2y_1 + y_2 = k$ 在 F 下的原像。箭头穿过的线的条数在两边相同。拉回读数，就是把目标上的等值线搬回来。

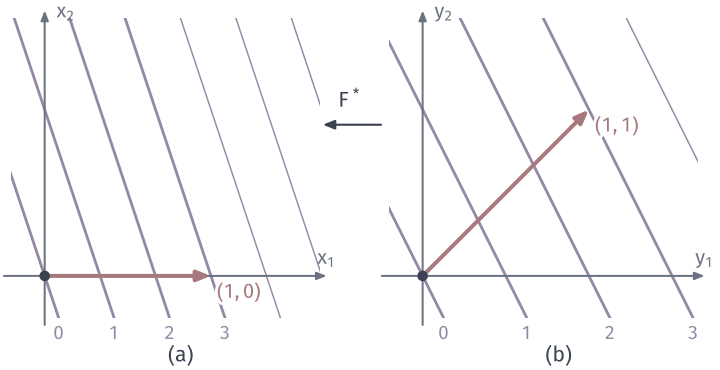


图 25.12　拉回是把等值线搬回来。(b)N 上余切向量 $2\,\mathrm{d}y_1 + \mathrm{d}y_2$ 的等值线（紫，加粗的是读数 0 到 3），红箭头是推送结果 $(1, 1)$。(a)M 上的拉回 $3\,\mathrm{d}x_1 + \mathrm{d}x_2$ 的等值线，它们是 (b) 中各线在 $F(x_1, x_2) = (x_1, x_1 + x_2)$ 下的原像；红箭头 $(1, 0)$ 穿过的间隔数同样是 3。

投影 π 在 p 处的例子同样能手算。取 $\mathbb{R}^2$ 上的 $\mathrm{d}y_2$，系数 $\boldsymbol{b} = (0,1)$。代入前面算出的矩阵，得到

$$\boldsymbol{a} = \operatorname{diag}(0.2, -0.16)\,(0,1)^{\top} = (0,\ -0.16)^{\top},$$

即 $\pi^*(\mathrm{d}y_2)$ 在 p 处是 $-0.16\,\mathrm{d}u_2$。沿 ∂_{u_2} 运动时，球面上点的 y_2 坐标以速率 -0.16 变化。

协向量场的拉回总有定义　对 N 上的协向量场 ω，在每个 $p \in M$ 处拉回 $F(p)$ 处的值，得到 M 上的协向量场

$$(F^*\omega)_p = (\mathrm{d}F_p)^*\big(\omega_{F(p)}\big), \qquad p \in M. \tag{25.16}$$

这里每个 p 只需要一个值 $\omega_{F(p)}$，而 $F(p)$ 总是存在且唯一。向量场推送时的两类困难都不出现：多个原像各自拉回同一个值，互不干扰；没有原像的点在 M 中根本不出现。

投影 π 正好显示这个对比。前面推送 ∂_{u_2} 时，p 与 q 在同一点上给出了相互冲突的向量；现在拉回 $\mathrm{d}y_2$，p 处的结果 $-0.16\,\mathrm{d}u_2$ 属于 $T^*_pS^2$，q 处的系数按同样的算法是 $(0, 1.44)$，属于 $T^*_qS^2$。这两个结果在各自的余切空间中，并不需要相等。

光滑性也在坐标中检查。记 $\hat{\boldsymbol{b}}$ 为 ω 的系数，由式 (25.15)，$F^*\omega$ 的系数是

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\boldsymbol{x})^{\top}\hat{\boldsymbol{b}}(\hat{F}(\boldsymbol{x})).$$

右端由光滑函数的复合与乘积得到，所以 ω 光滑时 $F^*\omega$ 也光滑。

表 25.2把推送与拉回放在一起比较。

	向量场的推送	协向量场的拉回
方向	M 到 N	N 到 M
坐标公式	$\boldsymbol{J}\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{b}$
每点需要	唯一的原像	唯一的像
成立条件	需要 F 双射、逆光滑	任何光滑映射

表 25.2　推送与拉回的比较。

运算规则　拉回与函数、复合和微分的关系可以归结为三条规则。第三条最常用，它把拉回和普通的函数微分连在一起。

定理 25.12 拉回的运算规则 设 $F:M\to N$ 与 $G:N\to P$ 光滑，ω 是 N 上的光滑协向量场，η 是 P 上的光滑协向量场，$g,f\in C^\infty(N)$。则

$$F^*(g\,\omega)=(g\circ F)\,F^*\omega, \tag{25.17}$$

$$(G\circ F)^*\eta=F^*(G^*\eta), \tag{25.18}$$

$$F^*(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(f\circ F). \tag{25.19}$$

证明 式 (25.17)：在 p 处，$g\,\omega$ 的值是 $g(F(p))\,\omega_{F(p)}$，对偶映射线性，系数 $g(F(p))$ 可以直接提出。

式 (25.18)：由链式法则(25.10)，对 $\boldsymbol{v}\in T_pM$，

$$\big((G\circ F)^*\eta\big)_p(\boldsymbol{v})=\eta_{G(F(p))}\big(\mathrm{d}G_{F(p)}(\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v}))\big).$$

右端按定义依次读作：先把 η 拉回 $F(p)$ 得到 $(G^*\eta)_{F(p)}$，再作用在 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$ 上，这正是 $(F^*(G^*\eta))_p(\boldsymbol{v})$。

式 (25.19)：对 $\boldsymbol{v}\in T_pM$，由定义和链式法则，

$$\big(F^*\mathrm{d}f\big)_p(\boldsymbol{v})=\mathrm{d}f_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})\big)=\mathrm{d}(f\circ F)_p(\boldsymbol{v}).$$

■

式 (25.19)说明“先微分再拉回”与“先复合再微分”给出同一个结果。用投影验算。取 $f=y_2$，上面已经算出 $\pi^*(\mathrm{d}y_2)$ 在 p 处的系数是 $(0,-0.16)$。另一方面，$y_2\circ\pi$ 在北极图中是 $2u_2/(\rho+1)$，它在 $\boldsymbol{u}=(0,3)$ 处的偏导数是

$$\frac{\partial}{\partial u_1}=-\frac{4u_1u_2}{(\rho+1)^2}=0,\qquad \frac{\partial}{\partial u_2}=\frac{2}{\rho+1}-\frac{4u_2^2}{(\rho+1)^2}=0.2-0.36=-0.16,$$

与拉回结果一致。

复合次序在式 (25.18)中反过来：先作用 F 再作用 G 的映射，拉回时先用 G^* 再用 F^*。这与切向量的推送方向相反，图 25.13把两行放在一起。

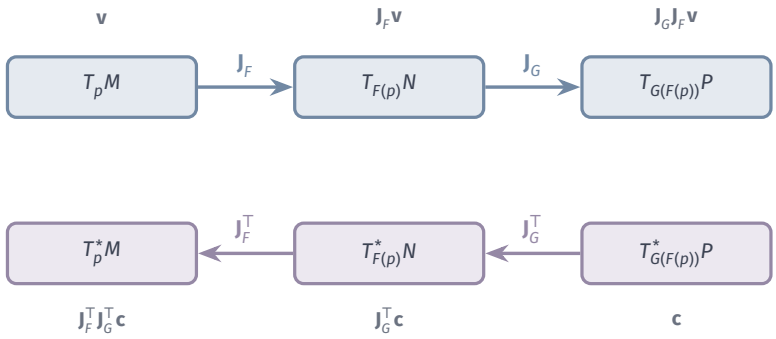


图 25.13 推送与拉回的方向。上行是切向量沿 F、G 向右推送，分量依次左乘 $\boldsymbol{J}_F$、$\boldsymbol{J}_G$；下行是余切向量向左拉回，系数依次左乘 $\boldsymbol{J}_G^\top$、$\boldsymbol{J}_F^\top$，复合的次序相反。

例子：圆周上的角度读数 圆周上的两张角度图相差常数平移，所以 $\mathrm{d}\theta_1$ 与 $\mathrm{d}\theta_2$ 在重叠处相等，拼成整个圆周上的光滑协向量场，记为 $\mathrm{d}\theta$。注意它不是某个全局光滑函数的微分，记号只表示它在每张图中都是坐标函数的微分。

用 $E(t) = (\cos t, \sin t)$ 拉回。E 在角度图中的坐标表示是 $t \mapsto t + c$，导数为 1，由式 (25.15)，

$$E^*(\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}t.$$

这里 E 不是单射，圆周上每一点有无穷多个原像，拉回照样良定义。图 25.14(a) 中，圆周上的等距径向刻度拉回成实轴上的等距刻度。

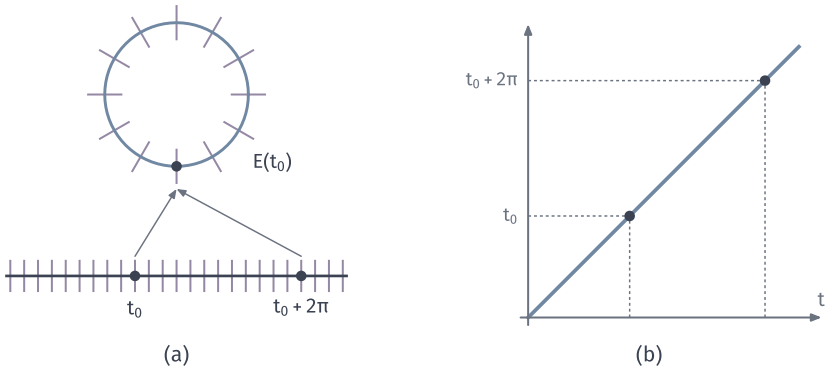


图 25.14 圆周上的角度读数。(a) 圆周上 $\mathrm{d}\theta$ 的等距刻度（紫）拉回到实轴上，成为 $\mathrm{d}t$ 的等距刻度；t_0 与 $t_0 + 2\pi$（这里 $t_0 = 3\pi/2$）是同一点的两个原像。(b)$\mathrm{d}t$ 的原函数 t 在这两个原像处取值不同，所以 t 不能看成圆周上的函数。

这一计算还证明了前面的说法。假设 $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}f$ 对某个 $f \in C^\infty(S^1)$ 成立，由式 (25.19)，

$$\mathrm{d}(f \circ E) = E^*(\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}t,$$

25.1 光滑映射
25.2 映射的微分
25.3 协向量的拉回
25.4 本章小结

于是存在常数 c，使 $f(E(t)) = t + c$。但 $f\circ E$ 以 2π 为周期，而 $t + c$ 不是周期函数，矛盾。

例子：旋转下的高度读数 由式 (25.19)，不必逐点计算，就得到

$$R_\theta^*(\mathrm{d}h) = \mathrm{d}(h\circ R_\theta) = \mathrm{d}h,$$

因为旋转不改变高度。

用式 (25.15)核对 $\theta = \pi/2$ 的情形。$\mathrm{d}h$ 在 $R_{\pi/2}(p)$ 处的系数是 $(-0.12,\ 0)$，于是

$$\boldsymbol{R}\left(\tfrac{\pi}{2}\right)^{\top}\begin{bmatrix}-0.12\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.12\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0.12\end{bmatrix}.$$

这正是 $\mathrm{d}h_p$ 的系数，与上一节用行向量左乘 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 的计算是同一件事。

向更一般对象的推广 本节只拉回了余切向量，也就是对单个切向量的线性读数。同样的思路可以用于同时读取多个切向量的多重线性读数，例如面积元和体积元，其中最重要的是交替的情形，即微分形式。它们的拉回、外微分及与积分的关系，在第 28章定义交替形式之后建立。

黎曼度量是对两个切向量的对称读数，它的拉回定义了等距映射，这是第 27章要讨论的内容。这些推广的方向都和本节一样：只要目标上的读数存在，就能沿任何光滑映射搬回源流形。

25.4 本章小结

本章开头问：给定流形之间的映射，它怎样对应点，又怎样改变点处的方向和读数？对点而言，光滑映射由两侧坐标图中的坐标表示判断，换用相容的图不改变结论。同一个坐标公式可能描述两件事：同一点在两张图中的记录之间的换算，或者把点实际送到另一个点；前者是恒等映射的坐标表示，后者才移动了点。曲线和实值函数都是光滑映射的特例。

对方向而言，映射的微分 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 把经过 p 的曲线速度推送为经过 $F(p)$ 的曲线速度，在坐标基下的矩阵是坐标表示的 Jacobian 矩阵；边界点处用光滑延拓的 Jacobian 矩阵，结果与延拓无关。链式法则成立，秩不依赖图，实值函数的微分与第 24章的余切向量 $\mathrm{d}f_p$ 一致。

对整个向量场逐点推送时，不同原像可能给出同一点处相互冲突的向量，像以外的点没有值，所以一般映射不能把向量场推送成目标上的向量场。能做的是判断两侧的场是否 F 相关，它等价于 $X(g\circ F) = (Yg)\circ F$，并与 Lie 括号相容。若映射是光滑双射且逆映射光滑，推送得到唯一的光滑向量场；逆映射不光滑时，例如 $x \mapsto x^3$，推送结果可能不光滑。

对读数而言，余切向量沿相反方向拉回：$(\mathrm{d}F_p)^*\omega = \omega\circ\mathrm{d}F_p$，坐标中由 Jacobian 矩阵的转置给出。协向量场的拉回对任何光滑映射都有定义，因为每个点只需要它唯一的像处的值；它满足 $(G\circ F)^* = F^*\circ G^*$ 与 $F^*(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}(f\circ F)$。推送与拉回的方向不同、作用对象不同，所需的条件也不同。

这些都是映射的局部操作。微分可逆、单射或满射分别说明映射在一点附近保留或覆盖了多少方向，但不能单独决定两个流形整体上是否等价，或一个流形的像能否成为子流形。第 26章在本章的微分与秩的基础上，加入可逆性与拓扑条件来回答这些问题。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.3 嵌入子流形
26.4 本章小结

第 26 章

流形之间的关系

单位球面沿三个坐标轴分别伸缩，就变成一个椭球面，整个过程没有撕裂也没有折叠，伸缩反过来做又回到球面。圆周放在平面里是一条光滑的闭曲线；一条“8”字形曲线也由光滑的参数化画出，却在交叉点处不再像一段曲线。前一个例子问两个流形是否本质上相同，后一个例子问一个对象能否作为另一个流形里的光滑子集。

这两个问题的线性代数版本我们已经熟悉：两个线性空间是否同构，一个线性空间怎样作为子空间放进另一个线性空间，都由矩阵的可逆性和秩回答。上一章说明，光滑映射在每一点给出一个线性映射 $\mathrm{d}F_p$，它的矩阵就是坐标表示的 Jacobian 矩阵。困难在于，这些矩阵只记录每点附近的一阶信息，而“相同”和“包含”都是关于整个流形的说法。

本章沿着从局部到整体的方向处理这个困难。微分同胚回答第一个问题，并指出微分可逆只能给出局部的可逆性。微分是否单射、是否满射、秩是否保持，决定映射在一点附近的形状。在这样的局部形状上再加一个整体的拓扑条件，就得到嵌入和子流形；约束方程给出子流形的办法，也由此而来。

本章只讨论无边界流形，带边界的情形要另核条件，遇到时会具体说明。这里的结论也都不涉及长度：$(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 微分同胚，长度却一个有限、一个无限。比较长度和距离的等距关系，要到第 27章引入黎曼度量之后才能讨论。

26.1 微分同胚

线性代数里，两个线性空间“本质相同”的含义很清楚：有一个可逆线性映射，把加法和数乘一起搬过去。有限维时这件事只由维数决定，任何 n 维实线性空间都同构于 $\mathbb{R}^n$。对流形，我们也想要一种可逆映射，它把光滑结构一起搬过去。

类比到这里要多加小心，因为流形比线性空间多出好几层结构。集合层面只问元素能否一一对应；拓扑层面还问邻近关系能否对应；光滑层面还

要问哪些函数光滑、哪些曲线有速度。维数也不再决定一切：圆周 S^1 与实轴 $\mathbb{R}$ 都是一维流形，前者紧而后者不紧，二者连同胚都不是。

定义　一个对应要保留光滑结构，就必须在两个方向上都光滑。从 M 到 N 光滑，才能把 N 上的函数拉回到 M 上；从 N 到 M 也光滑，才能把 M 上的函数送回到 N 上。

定义 26.1　微分同胚　设 M, N 是光滑流形。若 $F : M \to N$ 是光滑双射，且逆映射 $F^{-1} : N \to M$ 也光滑，则称 F 为**微分同胚**（diffeomorphism）。存在微分同胚时，称 M 与 N 微分同胚。

微分同胚在两个流形的光滑函数之间建立了一一对应。对 $g \in C^\infty(N)$，复合 $g\circ F$ 是 M 上的光滑函数；对 $f \in C^\infty(M)$，复合 $f\circ F^{-1}$ 是 N 上的光滑函数。这两种操作互逆：

$$C^\infty(N) \ni g \longmapsto g\circ F \in C^\infty(M), \qquad C^\infty(M) \ni f \longmapsto f\circ F^{-1} \in C^\infty(N). \tag{26.1}$$

曲线 γ 对应 $F\circ\gamma$，切向量 $\boldsymbol{v}$ 对应 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$，向量场由第 25章的推送一一对应。所以两个微分同胚的流形上能谈论的光滑对象完全相同，只是名字换了。

用一个能手算的例子看这部“字典”。把单位球面的三个坐标分别乘以 $2, 1, \frac{1}{2}$，即令

$$F(\boldsymbol{y}) = \big(2y_1,\ y_2,\ \tfrac{1}{2}y_3\big).$$

像点 $\boldsymbol{z} = F(\boldsymbol{y})$ 满足椭球面方程，因为代入 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$ 后有

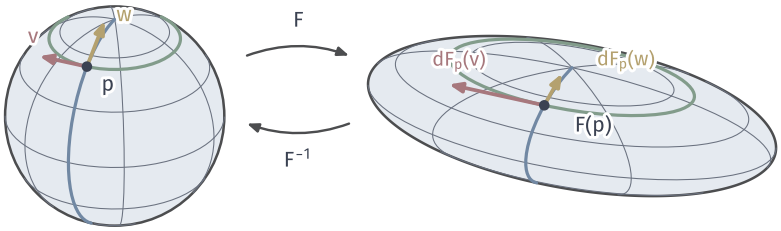
$$\tfrac{1}{4}z_1^2 + z_2^2 + 4z_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1.$$

记这个椭球面为 $\mathcal{E}$，逆映射是 $F^{-1}(\boldsymbol{z}) = (\frac{1}{2}z_1, z_2, 2z_3)$。这两个公式都是线性函数，所以 F 是微分同胚；椭球面的光滑结构由第 26.3.3节的正则水平集给出，这里先把它当作微积分里熟悉的曲面。

沿用第 24章球面上的点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，字典的三个词条可以逐一算出来。点对应点，函数对应函数，切向量由同一个线性映射对应：

$$F(p) = \big(0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{2}{5}\big), \qquad z_3\circ F = \tfrac{1}{2}h, \qquad \mathrm{d}F_p\big(\tfrac{1}{5}, 0, 0\big) = \big(\tfrac{2}{5}, 0, 0\big).$$

其中 $h(\boldsymbol{y}) = y_3$ 是球面的高度函数，$(\frac{1}{5}, 0, 0)$ 是切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的样子。再取与 p 正交的切向量 $\boldsymbol{w} = (0, -\frac{4}{25}, \frac{3}{25})$，它被送到 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{w}) = (0, -\frac{4}{25}, \frac{3}{50})$。图 26.1把这些对象画在一起。



(a) (b)

图 26.1 微分同胚 $F(\boldsymbol{y}) = (2y_1, y_2, \frac{1}{2}y_3)$ 把 (a) 单位球面送到 (b) 椭球面。灰色的经纬线和彩色的两条曲线（蓝色经线、绿色纬线）都对应到右边的同名曲线。红箭头与黄箭头是切向量 $\boldsymbol{v} = (\frac{1}{5}, 0, 0)$、$\boldsymbol{w} = (0, -\frac{4}{25}, \frac{3}{25})$ 及其像，按真实长度的 2.4 倍画出。

三种对应的比较 集合双射、同胚与微分同胚依次保留越来越多的信息，下面逐层用例子看清每一层多出了什么。

集合双射只保留元素的个数。$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 有相同的基数，元素可以一一对应，但这样的双射不可能是同胚。假设有同胚 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$，把它限制到去掉一点的空间上，得到同胚

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0)\}.$$

左边不连通，右边连通，而同胚保持连通性，矛盾。

同胚保留邻近关系，于是保留连通性和紧性，但不保留可微性。$F(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的光滑双射，也是同胚，它的逆 $y^{1/3}$ 在原点不可微，因为差商

$$\frac{h^{1/3} - 0}{h} = h^{-2/3}$$

在 $h \to 0$ 时趋于无穷。放到函数上看更直接：源上的光滑函数 $f(x) = x$ 按字典对应到 $f \circ F^{-1}(y) = y^{1/3}$，已经不再光滑。

微分同胚比较的是光滑结构，而不是图册的写法。第 24章指出，$\mathbb{R}$ 上的图 $\chi(x) = x^3$ 与恒等图不光滑相容；记带 χ 所决定结构的实轴为 $\mathbb{R}_\chi$。恒等映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_\chi$ 是同胚，却不是微分同胚。

可是换一个映射，情况就不同了。令 $G(x) = x^{1/3}$，把它看作从标准 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}_\chi$ 的映射，在两侧的图下分别算出 G 与 G^{-1} 的坐标表示：

$$\chi \circ G(x) = x, \qquad G^{-1} \circ \chi^{-1}(z) = (z^{1/3})^3 = z.$$

两个坐标表示都是恒等映射，所以 G 是微分同胚。这两个光滑结构作为集合上的图册并不相同，得到的光滑流形却微分同胚，就像同一个线性空间取不同基，写法不同而结构相同。

表 26.1把三层对应并排列出。

对应	保留的信息	例子	失去的信息
集合双射	元素个数	$\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的双射	邻近关系
同胚	连通性、紧性	$x \mapsto x^3$	可微性
微分同胚	函数、曲线的速度	$x \mapsto 2x$，F	长度、距离

表 26.1　三层对应所保留的信息。

微分同胚的微分可逆　微分同胚在每点的微分都是线性同构。这是链式法则的推论，也说明微分同胚的流形维数必须相同。

定理 26.2　微分同胚的微分　若 $F : M \to N$ 是微分同胚，则对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是线性同构，并且

$$(\mathrm{d}F_p)^{-1} = \mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}. \tag{26.2}$$

特别地，$\dim M = \dim N$。

证明　对 $F^{-1}\circ F = \mathrm{id}_M$ 在 p 处用链式法则，得到

$$\mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}\circ \mathrm{d}F_p = \mathrm{id}_{T_pM}.$$

对 $F\circ F^{-1} = \mathrm{id}_N$ 在 $F(p)$ 处用链式法则，得到

$$\mathrm{d}F_p\circ \mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)} = \mathrm{id}_{T_{F(p)}N}.$$

两式说明这两个线性映射互逆。有限维线性空间之间存在互逆的线性映射时维数相等，而切空间的维数等于流形的维数。 ■

在椭球面的例子中，$\mathrm{d}F_p$ 是对角矩阵 $\mathrm{diag}(2, 1, \frac{1}{2})$ 在切平面上的限制，$\mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}$ 是 $\mathrm{diag}(\frac{1}{2}, 1, 2)$ 的限制，它把 $(\frac{2}{5}, 0, 0)$ 送回 $(\frac{1}{5}, 0, 0)$。定理也立刻否定了 x^3：它在原点的微分是零，不可逆，所以不必算逆映射就知道它不是微分同胚。

反函数定理　反过来，若只知道微分在一点可逆，能推出什么？一元函数的情形大家熟悉：$f'(x_0) \neq 0$ 时，f 在 x_0 附近严格单调，因而有局部的反函数。

欧氏空间中的局部反函数定理说：Jacobian 矩阵在一点可逆的连续可微映射，在该点附近有连续可微的逆，这一定理可参考卷二第 22 章“隐函

数与反函数”。对光滑映射 G，逆映射也光滑。原因是逆映射的 Jacobian 矩阵满足

$$\boldsymbol{J}_{G^{-1}}(\boldsymbol{y}) = \left[\boldsymbol{J}_G(G^{-1}(\boldsymbol{y}))\right]^{-1}.$$

矩阵求逆是元素的有理函数，分母是非零的行列式。若 G^{-1} 已经是 C^k，右端就是 C^k，于是 G^{-1} 是 C^{k+1}；从 $k=1$ 出发逐阶推下去，就得到光滑性。

借助坐标图，这一结论搬到流形上。图 26.2是搬运的方式：流形上的映射 F 与欧氏空间中的 $\hat{F}$ 由两张图联系，F 在 p 附近可逆，等价于 $\hat{F}$ 在 $\varphi(p)$ 附近可逆。

定理 26.3　流形上的反函数定理　设 M, N 是无边界光滑流形，$F: M \to N$ 光滑，$p \in M$，且 $\mathrm{d}F_p$ 可逆。则存在 p 的开邻域 U 与 $F(p)$ 的开邻域 V，使 $F|_U : U \to V$ 是微分同胚。

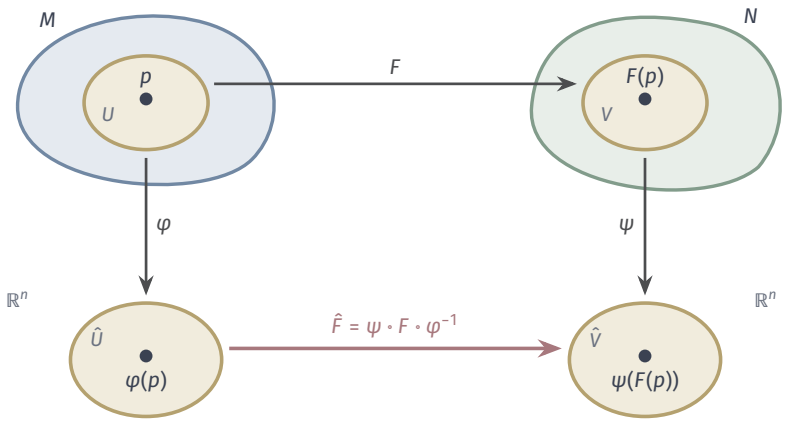


图 26.2　流形上的映射 F 与它的坐标表示 $\hat{F}$。两张图 φ, ψ 把黄色区域同胚地送到 $\mathbb{R}^n$ 的开集，下方的红色映射是欧氏空间中的映射，可以直接使用反函数定理。

证明　取包含 p 的图 (U_1, φ) 与包含 $F(p)$ 的图 (V_1, ψ)，由 F 连续，可使 $F(U_1) \subseteq V_1$。坐标表示 $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 定义在开集 $\varphi(U_1)$ 上，它在 $\varphi(p)$ 处的 Jacobian 矩阵就是 $\mathrm{d}F_p$ 的矩阵，所以可逆，两侧维数相同。

由欧氏反函数定理，存在 $\varphi(p)$ 的开邻域 $\hat{U}$ 与 $\hat{F}(\varphi(p))$ 的开邻域 $\hat{V}$，使 $\hat{F}: \hat{U} \to \hat{V}$ 是光滑双射且逆光滑。令 $U = \varphi^{-1}(\hat{U})$，$V = \psi^{-1}(\hat{V})$，于是

$$F|_U = \psi^{-1} \circ \hat{F} \circ \varphi$$

是三个微分同胚的复合。 ∎

定理的每个条件都有用。微分可逆是必需的：x^3 在原点的微分为零，定理不做断言，它的逆也确实不光滑。无边界同样不能省：包含映射 $[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 在 0 处的导数是 1，可是它的像只含 0 右侧的点，不包含 0 的任何开邻域，不是局部微分同胚。证明里用的是 $\varphi(p)$ 在坐标像内部，边界点处这一点不再成立，这就是本章只讨论无边界情形的原因。

用极坐标做一次手算。令 $P(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$，定义在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}$ 上，它的 Jacobian 矩阵和行列式分别是

$$\boldsymbol{J}_P=\begin{bmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{bmatrix},\qquad \det\boldsymbol{J}_P=r>0.$$

在 $(r,\theta)=(2,0)$ 处，Jacobian 矩阵及其逆是

$$\boldsymbol{J}_P=\operatorname{diag}(1,2),\qquad \boldsymbol{J}_P^{-1}=\operatorname{diag}\bigl(1,\tfrac12\bigr).$$

在 $P(2,0)=(2,0)$ 附近，局部的逆可以直接写出：

$$r=\sqrt{y_1^2+y_2^2},\qquad \theta=\arctan\frac{y_2}{y_1}.$$

对 y_1,y_2 求偏导再代入 $(2,0)$，得到

$$\frac{\partial r}{\partial y_1}=1,\quad \frac{\partial r}{\partial y_2}=0,\quad \frac{\partial\theta}{\partial y_1}=0,\quad \frac{\partial\theta}{\partial y_2}=\frac12,$$

恰好是 $\operatorname{diag}(1,\frac12)$，与式 (26.2)的欧氏版本一致。

局部可逆与整体双射　若 F 在每点都满足定理 26.3的条件，就称它为**局部微分同胚**（local diffeomorphism）。反函数定理只给出局部的逆，不涉及整体是否一一对应，所以局部微分同胚未必是微分同胚。上面的极坐标映射 P 就是例子：$\det\boldsymbol{J}_P$ 处处非零，但 $P(r,\theta)=P(r,\theta+2\pi)$。

图 26.3(a) 把映射 $E:\mathbb{R}\to S^1$，$E(t)=(\cos t,\sin t)$，画成圆周上方的螺线。在角度图中 E 的坐标表示是 $t\mapsto t$（相差 2π 的整数倍），导数为 1，所以 E 是局部微分同胚。圆周上的点 $q=E(\frac{\pi}{3})$ 有无穷多个原像 $\frac{\pi}{3}+2\pi k$，每一个原像附近都有一段小弧把 E 的局部逆定义出来，但这些局部的逆彼此不同，拼不成一个整体的逆。

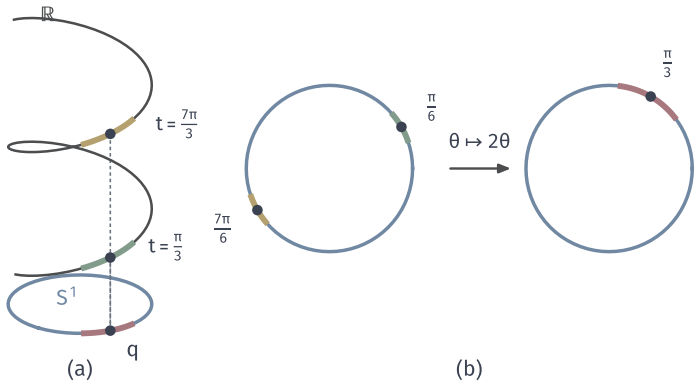


图 26.3 局部微分同胚未必是整体双射。(a)$E(t) = (\cos t, \sin t)$ 画成圆周上方的螺线，绿色和黄色两段都同胚地映到红色小弧上，q 上方的每一点都是 q 的原像。(b) 圆周的倍角映射，绿色和黄色两段小弧的像是同一段红色小弧，长度放大一倍。

圆周的倍角映射 $(\cos\theta, \sin\theta) \mapsto (\cos 2\theta, \sin 2\theta)$ 在角度坐标中是 $\theta \mapsto 2\theta$，导数为 2，也是局部微分同胚，并且是满射，可每点恰有两个原像。以角度 $\frac{\pi}{3}$ 处的点为例，它的两个原像在 $\frac{\pi}{6}$ 与 $\frac{7\pi}{6}$，对应两个不同的局部逆，导数都是 $\frac{1}{2}$：

$$g_1(\phi) = \frac{\phi}{2}, \qquad g_2(\phi) = \frac{\phi}{2} + \pi.$$

图 26.3(b) 的绿色和黄色两段小弧分别是这两个局部逆的值域。可见导数处处可逆推不出单射。包含映射 $(0,1) \to \mathbb{R}$ 的导数恒为 1，也是局部微分同胚，却不是满射，所以导数处处可逆也推不出满射。

缺的正是整体的一一对应。设局部微分同胚 F 还是双射，任取 $q \in N$，记 $p = F^{-1}(q)$，并取反函数定理给出的 U, V。在 V 上，由于 F 是单射，每点的唯一原像落在 U 中，所以 F^{-1} 与局部逆 $(F|_U)^{-1}$ 在 V 上一致。局部逆光滑，故 F^{-1} 在 q 处光滑。这就证明了双射的局部微分同胚是微分同胚。

类似地，单射的局部微分同胚是到其像的微分同胚，并且像是开集，因为每点的像都带着一个开邻域 V 落在 $F(M)$ 中。

光滑结构相同不等于几何相同 微分同胚不关心长度与距离。这与线性代数中“同构不一定保持内积”是同一回事：$x \mapsto 2x$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的线性同构，也是微分同胚，它把所有距离加倍。

更极端的例子是

$$f : (0,1) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \tan\bigl(\pi(x - \tfrac{1}{2})\bigr).$$

它的导数 $\pi / \cos^2(\pi(x - \frac{1}{2}))$ 处处为正，逆映射 $y \mapsto \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan y$ 也光滑，所以是微分同胚。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.2.1 浸入与淹没
26.2.2 常秩定理
26.3 嵌入子流形
26.4 本章小结

算几个值，就能看到它怎样拉伸区间：

$$f(\tfrac{1}{2}) = 0, \qquad f(\tfrac{3}{4}) = 1, \qquad f(0.9) \approx 3.08.$$

长度为 0.25 的区间被拉成长度 1，紧接着长度 0.15 的区间被拉成长度约 2.08，靠近端点的拉伸越来越大。总长度为 1 的 $(0,1)$ 变成了无界的 $\mathbb{R}$。

所以微分同胚的两个流形可以有完全不同的度量性质。保持长度的映射需要在切空间上先有内积，这样的等距映射在第 27章讨论。

26.2 映射的局部结构

要判断一个映射的像或原像能否成为光滑子流形，先要看映射在一点附近怎样作用于方向。微分可能把非零的切向量送到零，丢失方向；可能达不到目标的全部方向；还可能在附近各点的秩不同。本节的 M, N 都是无边界光滑流形，维数分别为 m, n，整体的拓扑条件留到下一节。

26.2.1 浸入与淹没

定义　线性代数里，矩阵的列线性无关时对应的映射是单射，行线性无关时是满射。下面两个矩阵分别属于这两类：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

第一个是 3×2 矩阵，秩为 2，把 $\mathbb{R}^2$ 单射地送进 $\mathbb{R}^3$；第二个是 2×3 矩阵，秩为 2，把 $\mathbb{R}^3$ 满射地压到 $\mathbb{R}^2$ 上。对映射在每一点的微分提出这两种要求，就得到两类映射。

> **定义 26.4　浸入与淹没**　设 $F : M \to N$ 光滑。若对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p$ 都是单射，则称 F 为**浸入**（immersion）；若对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p$ 都是满射，则称 F 为**淹没**（submersion）。

浸入不丢失方向：经过 p 的两个不同速度被送到 $F(p)$ 处的两个不同速度。淹没覆盖方向：$F(p)$ 处的任何速度都是某个 p 处速度的像。用秩表达，浸入在每点秩为 m，淹没在每点秩为 n。

单射要求 $m \le n$，满射要求 $m \ge n$，所以浸入只能从低维到高维或同维，淹没只能从高维到低维或同维。同维时两者一致，由反函数定理都等价于局部微分同胚。

例子 曲线 $\gamma : I \to M$ 是浸入，当且仅当速度处处非零。图 26.4比较了两条平面曲线。$E(t) = (\cos t, \sin t)$ 作为 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 的映射，速度 $(-\sin t, \cos t)$ 的长度恒为 1，处处非零，是浸入。

$\beta(t) = (t^2, t^3)$ 的速度是 $(2t, 3t^2)$，在 $t = 0$ 处为零，不是浸入。它的像是曲线 $y_2^2 = y_1^3$，在原点有一个尖点。接近原点时速度越来越小，曲线的方向在原点处从一支突然转到另一支，这正是速度为零允许发生的事。

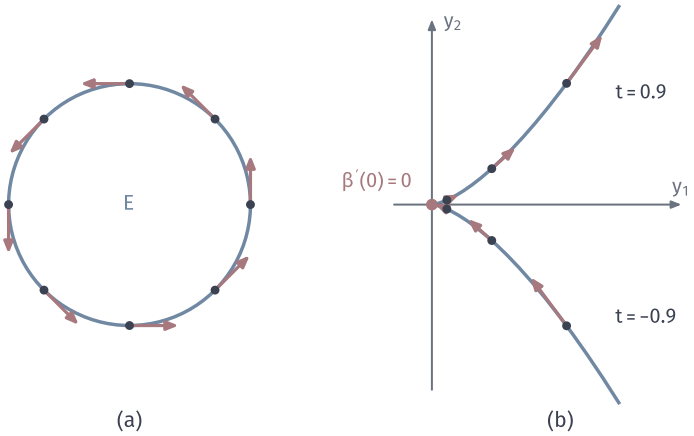


图 26.4 速度是否为零。(a)$E(t) = (\cos t, \sin t)$ 的速度（红箭头）长度恒为 1，E 是浸入。(b)$\beta(t) = (t^2, t^3)$ 在 $t = \pm 0.3, \pm 0.6, \pm 0.9$ 处的速度按真实长度的 0.12 倍画出，越接近原点越短；原点处速度为零，曲线出现尖点。

高维的浸入也可以手算。北极球极投影的逆把坐标 $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2)$ 送到 $\mathbb{R}^3$，记 $\rho = u_1^2 + u_2^2$，

$$\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{(2u_1,\ 2u_2,\ \rho - 1)}{\rho + 1}.$$

在 $\boldsymbol{u} = (0, 3)$ 处，第一列已在第 24章算出是 $(\frac{1}{5}, 0, 0)$。第二列对 u_2 求导，三个分量分别是

$$\frac{-4u_1u_2}{(\rho+1)^2} = 0, \qquad \frac{2(\rho+1) - 4u_2^2}{(\rho+1)^2} = -\frac{4}{25}, \qquad \frac{4u_2}{(\rho+1)^2} = \frac{3}{25}.$$

于是在这一点的 Jacobian 矩阵及其秩是

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & -4/25 \\ 0 & 3/25 \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{rank} \boldsymbol{J} = 2.$$

两列正是切向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$，这个 3×2 矩阵列满秩，所以 σ_N^{-1} 在这一点是单射的微分。

淹没的例子是投影。取前 n 个坐标的映射 $\pi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，$m \geq n$，Jacobian 矩阵是 $[\boldsymbol{I}_n \ \boldsymbol{0}]$，行满秩。球面上的高度函数 h 是更有几何意味的例子，它在北极图中的表示和微分系数是

$$h \circ \sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}, \qquad \mathrm{d}h = \frac{4u_1\,\mathrm{d}u_1 + 4u_2\,\mathrm{d}u_2}{(\rho+1)^2}.$$

在 $\boldsymbol{u} = (0, 3)$ 处系数是 $(0, 0.12)$，非零，秩为 1。在 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$（南极）处系数全为零，秩为 0；北极由南极图同样算出秩为 0。所以 $h : S^2 \to \mathbb{R}$ 不是淹没，但限制到 $S^2 \setminus \{N, S\}$ 上就是淹没。

图 26.5读出同一件事的几何含义。在 p 处，沿纬线的方向 $\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, 0)$ 不改变高度，构成微分的核；沿经线向下的单位方向 $\boldsymbol{e}_2 = (0, 0.8, -0.6)$ 让高度以 -0.6 的速率变化，覆盖了 $\mathbb{R}$ 的全部方向。淹没的等值集正是纬线这样的一维曲线，维数 $2 - 1 = 1$。

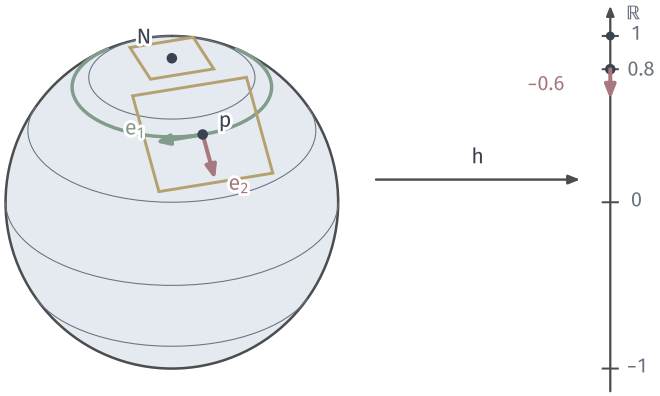


图 26.5　高度函数 $h(\boldsymbol{y}) = y_3$ 在 S^2 上的秩。在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处，绿色的纬线方向 $\boldsymbol{e}_1$ 属于 $\ker \mathrm{d}h_p$，红色的方向 $\boldsymbol{e}_2$ 被送到 $\mathbb{R}$ 上长度 0.6 的向量（两侧都按真实长度的 0.3 倍画出）。在北极 N 处切平面水平，$\mathrm{d}h_N = 0$，所有方向都被送到零。

微分的单射、满射与映射的单射、满射　浸入与淹没都是逐点关于微分的条件，不涉及映射本身是否单射或满射。表 26.2列出了四个例子，说明这两组概念互相独立，判断时要分清问的是方向还是点。

映射	映射本身	微分
$E : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$	非单射（周期 2π）	处处单射
$\beta(t) = (t^2, t^3)$	单射	在 $t = 0$ 处不单射
$h : S^2 \setminus \{N, S\} \to \mathbb{R}$	非满射（像为 $(-1, 1)$）	处处满射
$x \mapsto x^3$	满射	在原点不满射

表 26.2　映射的单射、满射与微分的单射、满射互相独立。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.2.1 浸入与淹没
26.2.2 常秩定理
26.3 嵌入子流形
26.4 本章小结

26.2.2 常秩定理

一点的秩与邻域中的秩 线性代数告诉我们，任何秩为 r 的矩阵 $\boldsymbol{A}$，在定义域和值域各选一组合适的基之后，都成为最简单的形式：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使

$$\boldsymbol{PAQ} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}.$$

选基换成选坐标，我们希望非线性映射也能写成 $(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0)$ 这样的形式。

类比在这里遇到了线性代数没有的问题：Jacobian 矩阵随点变化，矩阵的秩也可能随点变化。一点的秩控制附近秩的下限，却不控制上限。若 $\mathrm{d}F_p$ 的秩为 r，Jacobian 矩阵有一个非零的 r 阶子式，子式是偏导数的多项式，连续，所以在 p 附近仍非零，附近各点的秩至少为 r。

秩却可以在 p 附近变大。$f(x)=x^2$ 在 0 处秩为 0，在其余点秩为 1。若它在 0 附近有秩 1 的标准形式 $x\mapsto x$，就应当局部单射；若有秩 0 的标准形式，就应当局部为常值。这两者都不成立，因为 $f(1/k)=f(-1/k)$，而 f 又不是常值。可见只看一点的秩，得不到局部形式。

二维的例子也一样。令 $F(x,y)=(x,xy)$，Jacobian 矩阵和行列式分别是

$$\boldsymbol{J}_F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ y & x \end{bmatrix}, \qquad \det \boldsymbol{J}_F = x.$$

在 $x=0$ 处秩为 1，在 $x\neq 0$ 处秩为 2。球面的高度函数也是如此：在两极秩为 0，在附近的点秩为 1，所以两极附近不能用单一的标准形式描述。

有一个重要的例外是满秩。秩不能超过 $\min(m,n)$，若 p 处的秩已经达到 $\min(m,n)$，附近的秩既不小于它，也不能更大，只能保持不变。所以对浸入和淹没，一点满秩就推出邻域常秩，下面的定理对它们自动适用。

定理与证明 常秩条件下，映射在适当的坐标中就是线性映射的标准形式。证明的想法是用反函数定理逐步“拉直”：先在源中换坐标，使映射的前 r 个分量变成坐标本身；再由秩的上限，说明其余分量只依赖前 r 个坐标；最后在目标中换坐标，把其余分量减掉。

定理 26.5 常秩定理 设 $F:M\to N$ 光滑，$p\in M$，F 在 p 的某个邻域中各点的秩都等于 r。则存在以 p 为中心的图 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的图 (V,ψ)，$F(U)\subseteq V$，使

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x_1,\dots,x_r,x_{r+1},\dots,x_m) = (x_1,\dots,x_r,0,\dots,0). \tag{26.3}$$

证明　取两侧的图，可设 F 是欧氏开集 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射，$p = \mathbf{0}$，$F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$，并且在 W 上秩恒为 r。$\boldsymbol{J}_F(\mathbf{0})$ 有一个非零的 r 阶子式，重排两侧坐标的次序，可设它位于左上角。

把变量写成 $\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}'')$，$\boldsymbol{x}' \in \mathbb{R}^r$，并把 F 写成 (Q, R)，其中 Q 取值于 $\mathbb{R}^r$。于是 $\partial Q/\partial \boldsymbol{x}'(\mathbf{0})$ 可逆。

第一步，在源中换坐标。令 $G(\boldsymbol{x}) = (Q(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}'')$，它在 $\mathbf{0}$ 处的 Jacobian 矩阵是

$$\boldsymbol{J}_G(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} \partial Q/\partial \boldsymbol{x}'(\mathbf{0}) & \partial Q/\partial \boldsymbol{x}''(\mathbf{0}) \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{I}_{m-r} \end{bmatrix},$$

行列式等于 $\det \partial Q/\partial \boldsymbol{x}'(\mathbf{0}) \neq 0$。由反函数定理，$G$ 把 $\mathbf{0}$ 的某个邻域微分同胚地映到 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，缩小后可设后者是开方体 C。

在 C 上有 $G \circ G^{-1} = \mathrm{id}$，比较前 r 个分量得 $Q(G^{-1}(\boldsymbol{z})) = \boldsymbol{z}'$，所以

$$F \circ G^{-1}(\boldsymbol{z}) = \big(\boldsymbol{z}',\, \widetilde{R}(\boldsymbol{z})\big), \qquad \widetilde{R} = R \circ G^{-1}.$$

第二步，利用秩的上限。$F \circ G^{-1}$ 的 Jacobian 矩阵是

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \mathbf{0} \\ \partial \widetilde{R}/\partial \boldsymbol{z}' & \partial \widetilde{R}/\partial \boldsymbol{z}'' \end{bmatrix}.$$

G^{-1} 是微分同胚，所以这个矩阵的秩恒等于 r。前 r 行已经贡献了秩 r，若右下块有非零元素，秩就至少为 $r+1$，于是

$$\frac{\partial \widetilde{R}}{\partial \boldsymbol{z}''} \equiv \mathbf{0}.$$

C 是方体，固定 $\boldsymbol{z}'$ 时 $\boldsymbol{z}''$ 在一个凸集中变化，所以 $\widetilde{R}(\boldsymbol{z}) = S(\boldsymbol{z}')$ 只依赖 $\boldsymbol{z}'$。

第三步，在目标中换坐标。令

$$T(\boldsymbol{y}', \boldsymbol{y}'') = \big(\boldsymbol{y}',\, \boldsymbol{y}'' - S(\boldsymbol{y}')\big),$$

定义在 $\boldsymbol{y}'$ 属于 C 在前 r 个坐标上的投影的开集上。它光滑，逆为 $(\boldsymbol{y}', \boldsymbol{y}'' + S(\boldsymbol{y}'))$，也光滑。代入后得到

$$T \circ F \circ G^{-1}(\boldsymbol{z}) = \big(\boldsymbol{z}',\, S(\boldsymbol{z}') - S(\boldsymbol{z}')\big) = (\boldsymbol{z}', \mathbf{0}).$$

取源中的新坐标为 G，目标中的新坐标为 T，并缩小邻域使 $F(U) \subseteq V$，即得所需形式。 ∎

例子：一步步拉直 证明中的三步可以在一个具体映射上完整走一遍。令 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，

$$F(x_1,x_2)=(s,s^2),\qquad s=x_1+x_2.$$

它的 Jacobian 矩阵第二行是第一行的 $2s$ 倍：

$$\boldsymbol{J}_F=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2s & 2s\end{bmatrix},\qquad \operatorname{rank}\boldsymbol{J}_F=1.$$

所以秩处处等于 1，常秩定理适用，$r=1$。

这里 $Q(x_1,x_2)=x_1+x_2$，$R(x_1,x_2)=(x_1+x_2)^2$，$\partial Q/\partial x_1=1\neq 0$。第一步在源中换坐标，

$$G(x_1,x_2)=(x_1+x_2,\ x_2),\qquad G^{-1}(z_1,z_2)=(z_1-z_2,\ z_2).$$

把 G^{-1} 代入 F，第一个分量变成坐标 z_1，第二个分量自动只依赖 z_1：

$$F\circ G^{-1}(z_1,z_2)=(z_1,\ z_1^2).$$

也就是说第二步中的 $S(z_1)=z_1^2$，这里无需额外计算，因为 F 本来就沿直线 $x_1+x_2=$ 常数取常值。第三步在目标中减去 S，

$$T(y_1,y_2)=(y_1,\ y_2-y_1^2),\qquad T\circ F\circ G^{-1}(z_1,z_2)=(z_1,0).$$

图 26.6跟踪了点 $(1,2)$：F 把它送到 $(3,9)$，G 把它送到 $(3,2)$，T 把 $(3,9)$ 送到 $(3,0)$，而 $(z_1,z_2)=(3,2)$ 在标准形式下正好变成 $(3,0)$。图中可以看到映射的结构：源上的等值线是一族平行直线，目标上的像是一条抛物线，换坐标只是把直线摆正、把抛物线压平。

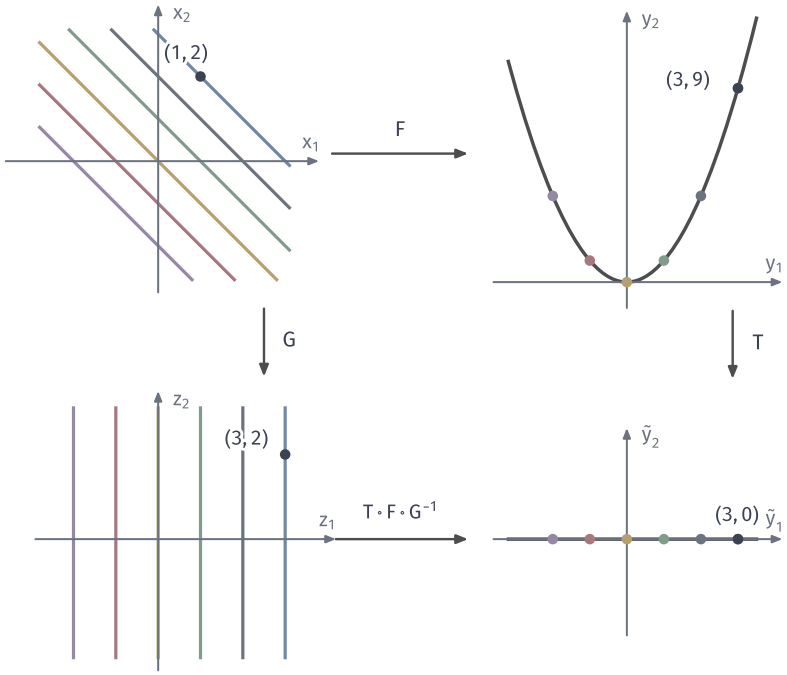


图 26.6 常秩定理的三步，$F(x_1, x_2) = (s, s^2)$，$s = x_1 + x_2$。左上：源中的等值线 $x_1 + x_2 = c$，$c = -2, \dots, 3$，同一条线上颜色相同。右上：它们被 F 压成抛物线上的一点（同色）。左下：G 把等值线摆成竖直线。右下：T 把抛物线压平到坐标轴上。黑点是 $(1, 2)$ 的轨迹。

浸入与淹没的局部形式 由上面的满秩讨论，浸入在每点附近秩恒为 m，淹没恒为 n，常秩定理直接给出它们的局部形式：

$$\text{浸入：}\quad (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0), \tag{26.4}$$

$$\text{淹没：}\quad (x_1, \dots, x_n, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n). \tag{26.5}$$

图 26.7画出这两种形式和一般常秩映射。式 (26.4)说，浸入局部上把 $\mathbb{R}^m$ 放进 $\mathbb{R}^n$ 作为前 m 个坐标的子空间，所以局部单射，像的一小块是一片平的 m 维片。式 (26.5)说，淹没局部上沿后 $m - n$ 个坐标投影，每点的原像局部是一片 $m - n$ 维的片。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.3 嵌入子流形
26.3.1 嵌入
26.3.2 子流形的局部表示
26.3.3 正则水平集
26.4 本章小结

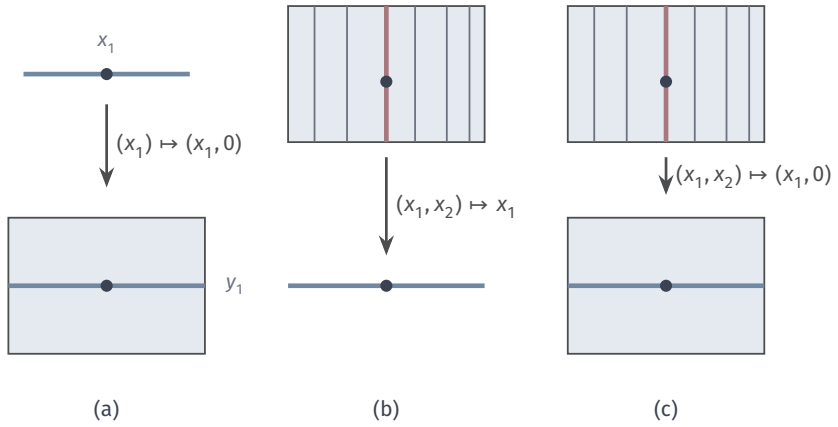


图 26.7 常秩映射的局部标准形式。(a) 浸入：区间平放进平面，成为一条坐标线。(b) 淹没：矩形沿竖直方向投影到区间上，红色竖线是一点的原像。(c) 一般的常秩映射（$m = n = 2$，$r = 1$）：竖线整条压成一点，像是一条横线，定义域和值域都没有被占满。

前面的例子都可以写成这样的形式。对 E，在圆周上用 $\mathbb{R}^2$ 的极坐标图 $(\theta, r-1)$，E 的坐标表示恰好是 $t \mapsto (t, 0)$，这就是式 (26.4)。对高度函数 h，在 p 附近用坐标 (h, λ)，其中 λ 是经度，h 的坐标表示就是投影 $(h, \lambda) \mapsto h$，这就是式 (26.5)。

表 26.3把两种映射并排比较。下一节正是用这两种局部形式构造子流形：浸入给出“像”的局部坐标，淹没给出“水平集”的局部坐标。

	浸入	淹没
微分	处处单射	处处满射
秩	恒为 m	恒为 n
维数	$m \le n$	$m \ge n$
Jacobian 矩阵	列满秩	行满秩
局部形式	加上若干零坐标	丢掉若干坐标
局部几何	像是平的 m 维片	原像是平的 $(m-n)$ 维片

表 26.3 浸入与淹没的比较。

26.3 嵌入子流形

浸入在每点附近都像把一块平的片放进目标空间，可这些局部的片拼起来，未必是目标中一个像样的子空间：像可能自己穿过自己，也可能从远处绕回来贴近自身。本节先在浸入之上加入整体的拓扑条件，再在目标的坐标中描述子流形的局部样子，最后研究约束方程的解集何时是子流形。

26.1　微分同胚
26.2　映射的局部结构
26.3　嵌入子流形
26.3.1　嵌入
26.3.2　子流形的局部表示
26.3.3　正则水平集
26.4　本章小结

26.3.1　嵌入

“8”字形曲线　考虑 $\alpha:(-\pi,\pi)\to\mathbb{R}^2$，$\alpha(t)=(\sin 2t,\sin t)$。它的速度是 $(2\cos 2t,\cos t)$，若第二个分量为零，则 $t=\pm\frac{\pi}{2}$，此时第一个分量等于 -2，所以速度处处非零，α 是浸入。

α 还是单射。设 $\sin t=\sin s$ 且 $t\neq s$，在区间内只有两种可能：$s=\pi-t$（$t>0$ 时）或 $s=-\pi-t$（$t<0$ 时）。两种情形都给出 $\sin 2s=-\sin 2t$。要使第一个分量也相等，必须 $\sin 2t=0$，即 $t\in\{0,\pm\frac{\pi}{2}\}$。

逐一排除这三个值。$t=0$ 时 $s=\pm\pi$，不在区间内；$t=\pm\frac{\pi}{2}$ 时 $s=t$，与 $t\neq s$ 矛盾。所以 α 是单射，特别地，$t=0$ 是唯一映到原点的参数。

单射浸入看上去已经很好，可它的像是一个“8”字，见图 26.8。t 从 0 增大到 π 时画出上面的圈，$t\to\pi$ 时又回到原点附近；t 从 0 减小到 $-\pi$ 时画出下面的圈。取 $t_k=\pi-\frac{1}{k}$，它们的像是

$$\alpha(t_k)=\Big(-\sin\frac{2}{k},\ \sin\frac{1}{k}\Big).$$

$k=10$ 时这个点约为 $(-0.199,0.100)$，$k=100$ 时约为 $(-0.020,0.010)$，已经贴近原点，而参数 t_k 却接近 π，离映到原点的参数 0 的距离超过 3。所以从像的角度看点列收敛到原点，从参数的角度看点列跑到了区间的另一端。

这说明 α 作为 $(-\pi,\pi)$ 到其像的双射，逆映射不连续。用开集来说更清楚：区间 $(-1,1)$ 在定义域中是开集，它的像却不是像集中的开集，因为原点的任意小圆盘里都含有 $\alpha(t_k)$ 这样参数在 $(-1,1)$ 以外的点。

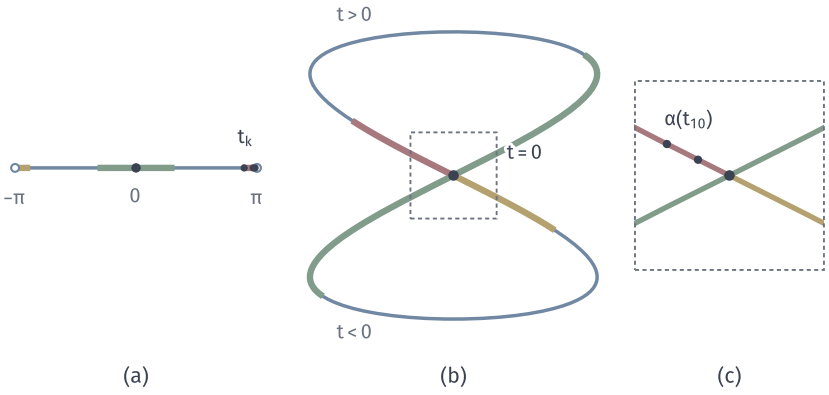


图 26.8　“8”字形曲线 $\alpha(t)=(\sin 2t,\sin t)$。(a) 参数区间 $(-\pi,\pi)$，绿色是 $(-1,1)$，红色和黄色分别是靠近 π 和 $-\pi$ 的两端。(b) 像的整体，虚线框是原点附近。(c) 虚线框放大：红、黄两段参数远离 0，像却与绿色一段在原点交叉；黑点是 $\alpha(t_{10})$ 和 $\alpha(t_{20})$。

定义 “8”字形曲线的问题不在局部方向，而在像所继承的拓扑与源流形的拓扑不一致。像 $F(M)$ 作为 N 的子集，有从 N 继承的子空间拓扑：$F(M)$ 中的开集是 N 中开集与 $F(M)$ 的交。要求 F 在这一拓扑下是同胚，就排除了上述情形。

> **定义 26.6　嵌入**　光滑映射 $F: M \to N$ 称为**嵌入**（embedding），若 F 是浸入，并且 $F: M \to F(M)$ 是同胚，其中 $F(M)$ 带有从 N 继承的子空间拓扑。

于是有三个层层加强的条件，表 26.4用圆周和“8”字形曲线对照。$E: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 是浸入但不是单射，像反复重叠；α 是单射浸入但不是嵌入；把 E 限制到 $(0, 2\pi)$ 上，得到单射浸入，它的逆就是角度图 θ_2，连续，所以是嵌入。

映射	浸入	单射	到像同胚
E，定义在 $\mathbb{R}$ 上	是	否	否
“8”字形曲线 α	是	是	否
E，定义在 $(0, 2\pi)$ 上	是	是	是

表 26.4　浸入、单射浸入与嵌入。

无理斜率的直线　“8”字形曲线只在一个点上出问题；单射浸入也可以处处都不是嵌入。在环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的角度坐标下，考虑直线

$$\gamma(t) = \bigl(t,\ \sqrt{2}\,t\bigr) \pmod{2\pi}.$$

它的速度是 $(1, \sqrt{2})$，处处非零，所以是浸入。

γ 是单射：若 $\gamma(t) = \gamma(s)$，则 $t - s = 2\pi a$，$\sqrt{2}(t-s) = 2\pi b$，其中 a, b 是整数。若 $t \neq s$，就有 $\sqrt{2} = b/a$，与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾。

γ 却会无穷次回到起点附近。沿 $t = 2\pi k$ 观察，第一个角度回到 0，第二个角度是 $2\pi\sqrt{2}k$ 模 2π，下面列出三个 k：

$$5\sqrt{2} \approx 7.071, \qquad 12\sqrt{2} \approx 16.971, \qquad 29\sqrt{2} \approx 41.012.$$

这些数离最近的整数分别约为 0.071、-0.029、0.012，对应的第二个角度与 0 只差约 0.447、-0.185、0.077 弧度。

一般地，把 $\{\sqrt{2}k\}$（$k = 0, 1, \dots, K$）放进 $[0,1)$ 的 K 等分区间，由抽屉原理，有两个落在同一小区间，相减得到正整数 $k_0 \le K$，使 $\sqrt{2}k_0$ 与最近整数相差不超过 $1/K$。所以 $\gamma(2\pi k_0)$ 可以任意接近 $\gamma(0)$，而参数 $2\pi k_0 \ge 2\pi$

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.3 嵌入子流形
26.3.1 嵌入
26.3.2 子流形的局部表示
26.3.3 正则水平集
26.4 本章小结

不趋于 0。这与“8”字形曲线的毛病相同，γ 不是嵌入。图 26.9显示这条直线绕了很多圈仍在不断加密。

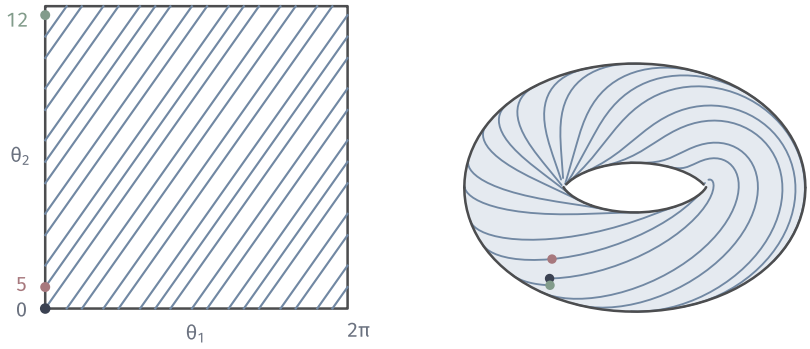


图 26.9 环面上斜率为 $\sqrt{2}$ 的直线，$t \in [0, 24\pi]$。(a) 在 $[0, 2\pi]^2$ 中，直线到边界后从对边继续。(b) 同一条曲线画在环面上。黑点是 $\gamma(0)$，红点和绿点是 $\gamma(10\pi)$ 和 $\gamma(24\pi)$，即 $k = 5, 12$，它们都落在 $\theta_1 = 0$ 的圆上，并且逐渐贴近 $\gamma(0)$。

紧流形的单射浸入 上面两个例子的定义域都不紧，参数都有地方可以“逃”。源流形紧时，单射浸入和嵌入之间的差距就消失了。

定理 26.7 紧流形上的单射浸入 若 M 紧，$F : M \to N$ 是单射浸入，则 F 是嵌入。

证明 只需证明 $F : M \to F(M)$ 的逆连续。F 是连续双射，所以逆连续等价于 F 把 M 的闭集映为 $F(M)$ 的闭集。

设 $K \subseteq M$ 是闭集。紧空间的闭子集是紧集，所以 K 紧。连续映射把紧集映为紧集，所以 $F(K)$ 紧。N 是 Hausdorff 空间，它的紧子集是闭集，所以 $F(K)$ 在 N 中闭，从而在 $F(M)$ 中闭。 ■

定理的关键是紧性排除了逃逸：参数不能跑到“无穷远”或区间的端点，α 的 $t \to \pi$ 这样的行为不再发生。

26.3.2 子流形的局部表示

切片坐标 线性子空间在合适的基下，就是坐标 $\mathbb{R}^k \times \{\mathbf{0}\}$：前 k 个坐标自由，后 $n-k$ 个坐标为零。嵌入的像在局部也应当如此，只是基换成了弯曲的坐标。类比的边界是，这样的坐标只在局部存在：球面紧，一张切片坐标不可能覆盖它的全部点。

定义 26.8 嵌入子流形 设 M 是 n 维光滑流形，$S \subseteq M$，$0 \le k \le n$。若对每个 $p \in S$，都有 M 的图 (U, φ)，$p \in U$，使

$$\varphi(U \cap S) = \{\boldsymbol{x} \in \varphi(U) : x_{k+1} = \cdots = x_n = 0\}, \tag{26.6}$$

则称 S 为 M 的 k 维**嵌入子流形**（embedded submanifold）。这样的图称为 S 的**切片坐标**（slice chart）。$n-k$ 称为 S 的**余维数**（codimension）。

切片坐标中的前 k 个坐标在 S 上自由变化，是 S 的内部坐标；后 $n-k$ 个坐标描述离开 S 的方向，在 S 上为零。图 26.10(a) 是圆周的切片坐标，(b) 是函数图像的切片坐标，两张图里蓝色的弯曲对象都被拉成了一条直线。

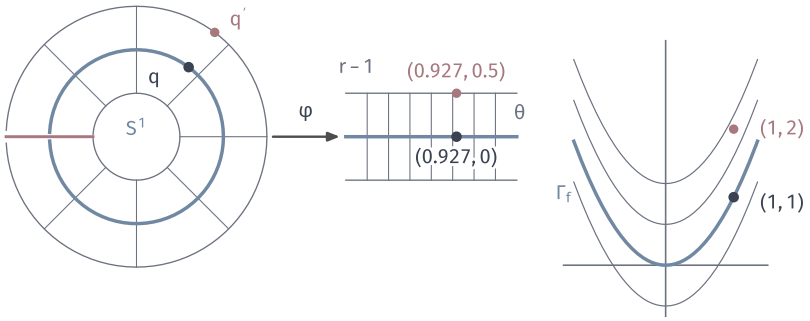


图 26.10 切片坐标。(a) 在去掉负半轴（红线）的平面上取 $\varphi(\boldsymbol{y}) = (\theta, r-1)$，单位圆（蓝）成为直线 $r-1=0$；点 $q = (0.6, 0.8)$ 在圆上，$q' = (0.9, 1.2)$ 不在圆上。(b) $f(x) = x^2$ 的图像 Γ_f（蓝）与平移后的抛物线（灰）。映射 $(x, y) \mapsto (x, y - x^2)$ 把抛物线拉成水平线，$(1, 1)$ 落在 Γ_f 上。

切片坐标的说法和嵌入的说法是同一件事的两面。下面的定理把这两面联系起来：子流形的包含映射是嵌入，嵌入的像是子流形。

定理 26.9 嵌入与嵌入子流形 1. 设 S 是 M 的 k 维嵌入子流形，带子空间拓扑。把切片坐标限制到 $U \cap S$ 并只保留前 k 个坐标，得到 S 的光滑图册，S 成为 k 维光滑流形，包含映射 $\iota : S \to M$ 是嵌入。

2. 若 $F : P \to M$ 是嵌入，则 $F(P)$ 是 M 的嵌入子流形，维数等于 $\dim P$，并且 $F : P \to F(P)$ 是微分同胚。

证明　先证第一条。限制后的映射是 $U\cap S$ 到 $\mathbb{R}^k$ 开集的同胚，因为 φ 是同胚，而式 (26.6)说明 $U\cap S$ 恰好对应坐标平面 $\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\}$ 与 $\varphi(U)$ 的交。

两张这样的图之间的坐标变换，是 M 的坐标变换限制到 $\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\}$ 上再取前 k 个分量，仍光滑。S 作为 M 的子空间是 Hausdorff 且第二可数的。在这些图中，ι 的坐标表示是 $\boldsymbol{x}'\mapsto(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，是浸入；$S$ 本来就带子空间拓扑，ι 到像的同胚是恒等映射。

再证第二条。设 $p\in P$，$k=\dim P$。F 是浸入，由常秩定理，有以 p 为中心的图 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的图 (V,ψ)，使

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}')=(\boldsymbol{x}',\mathbf{0}).$$

这只说明 $F(U)$ 是一片，还须排除 $F(P)$ 的其他部分从远处进入 V。这里要用同胚条件：$F(U)$ 在 $F(P)$ 中开，所以存在 M 中的开集 W，使 $F(U)=W\cap F(P)$。

令

$$V'=V\cap W\cap\psi^{-1}\big(\varphi(U)\times\mathbb{R}^{n-k}\big).$$

若 $q\in V'\cap F(P)$，则 $q\in W\cap F(P)=F(U)$，所以 $\psi(q)=(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，且 $\boldsymbol{x}'\in\varphi(U)$。

反过来，若 $q\in V'$ 且 $\psi(q)=(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，则 $\boldsymbol{x}'\in\varphi(U)$，并且

$$q=\psi^{-1}(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})=F(\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}'))\in F(P).$$

所以 ψ 限制到 V' 上是 $F(P)$ 的切片坐标。最后，在 P 的图 φ 与 $F(P)$ 的限制图下，F 的坐标表示是恒等映射，故 F 是到像的微分同胚。 ■

子流形的切空间　包含映射 ι 是浸入，$\mathrm{d}\iota_p$ 把 T_pS 单射地送入 T_pM。今后把 T_pS 与它的像 $\mathrm{d}\iota_p(T_pS)$ 等同，看作 T_pM 的 k 维子空间。在切片坐标中，ι 的坐标表示是 $\boldsymbol{x}'\mapsto(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，所以

$$T_pS=\operatorname{span}\{\partial_1|_p,\dots,\partial_k|_p\}\subseteq T_pM. \tag{26.7}$$

沿后 $n-k$ 条坐标线运动会离开 S，相应的方向不在 T_pS 中。

当 $M=\mathbb{R}^n$ 时，T_pM 就是 $\mathbb{R}^n$，T_pS 成为 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间，这就是欧氏空间中曲线与曲面的切向量的通常含义。

到子流形的映射也可以在切片坐标里判断光滑性。若 $G:P\to M$ 光滑且 $G(P)\subseteq S$，则在切片坐标中 G 的后 $n-k$ 个分量恒为零，前 k 个分量光滑，所以 G 作为到 S 的映射也光滑。第 26.1节的 F 限制到球面上，像落在

椭球面内，正是这样得到球面到椭球面的光滑映射；F^{-1} 的限制同理，二者互逆，于是 $F : S^2 \to \mathcal{E}$ 是微分同胚。

例子：圆周、球面、图像与乘积 圆周 $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$。在去掉负半轴的平面上用极坐标 (θ, r)，令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = (\theta, r-1)$，在这张图中 S^1 恰好是第二个坐标为零的点；另一张图用去掉正半轴的极坐标。于是 S^1 是 $\mathbb{R}^2$ 的一维嵌入子流形，余维数为 1。

三种坐标在这里分得很清楚，表 26.5用同一个点 $q = (0.6, 0.8)$ 和圆外的点 $q' = (0.9, 1.2)$ 列出它们的记录。内部坐标只在圆上有意义，环境坐标不区分圆内外，切片坐标同时包含内部坐标和离开圆的距离。

坐标	$q = (0.6, 0.8)$	$q' = (0.9, 1.2)$
内部坐标 θ	0.927	无定义
环境坐标 (y_1, y_2)	$(0.6, 0.8)$	$(0.9, 1.2)$
切片坐标 $(\theta, r-1)$	$(0.927, 0)$	$(0.927, 0.5)$

表 26.5 圆周的内部坐标、环境坐标与切片坐标。

球面 $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 可以用球坐标 $(\theta, \phi, r-1)$ 类似处理，也可以用图像的办法。在上半空间的柱体 $y_1^2 + y_2^2 < 1$，$y_3 > 0$ 上，令

$$\varphi(\boldsymbol{y}) = \Big(y_1,\ y_2,\ y_3 - \sqrt{1 - y_1^2 - y_2^2}\Big).$$

点 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 的切片坐标是 $(0, \tfrac{3}{5}, 0)$，球面上方的点 $(0, \tfrac{3}{5}, 0.9)$ 的切片坐标是 $(0, \tfrac{3}{5}, 0.1)$。

这个办法是一般的。光滑函数 $f : W \to \mathbb{R}^{n-k}$（$W \subseteq \mathbb{R}^k$ 开）的图像 $\Gamma_f = \{(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x})) : \boldsymbol{x} \in W\}$ 是 $W \times \mathbb{R}^{n-k}$ 的嵌入子流形，切片坐标与它的逆是

$$\varphi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y} - f(\boldsymbol{x})), \qquad \varphi^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{z} + f(\boldsymbol{x})).$$

φ 把 Γ_f 送到 $\{\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0}\}$。这说明局部上“是图像”与“有切片坐标”是一回事，下一小节的隐函数表示正是把子流形局部写成图像。

乘积也保持子流形关系。若 $S_1 \subseteq M_1$ 与 $S_2 \subseteq M_2$ 分别是嵌入子流形，两张切片坐标的乘积是 $S_1 \times S_2$ 在 $M_1 \times M_2$ 中的切片坐标，只需把坐标重新排序，使取零的坐标放在最后。例如环面 $S^1 \times S^1$ 是 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$ 的二维嵌入子流形，余维数为 2。

不是子流形的子集 子流形的定义对每个点都要求切片坐标，任意子集未必满足。图 26.11比较了两种失败的方式。十字形 $X = \{(y_1, y_2) : y_1 y_2 = 0\}$ 在原点以外是两条坐标轴，局部是直线，但在原点处不是一维子流形。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.3 嵌入子流形
26.3.1 嵌入
26.3.2 子流形的局部表示
26.3.3 正则水平集
26.4 本章小结

理由如下。若有切片坐标，原点在 X 中就有一个邻域同胚于开区间，去掉原点后恰有两个连通分支，如图 (a)。可是原点在 X 中的任何连通邻域，去掉原点后四条半轴互不相连，至少有四个分支，如图 (b)。两者矛盾。“8”字形曲线的像在原点处也是这样的交叉，所以 α 的像不是嵌入子流形，与 α 不是嵌入相符。

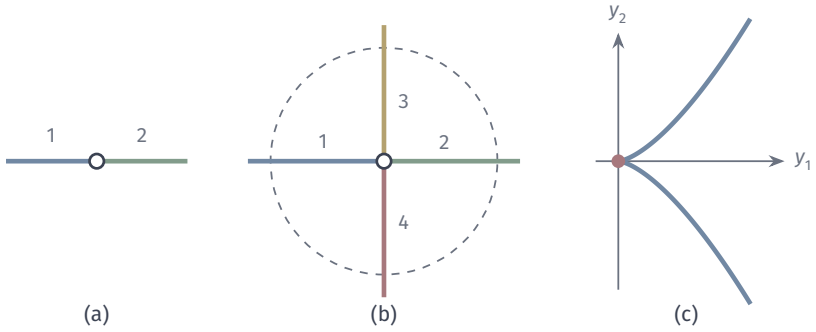


图 26.11 子集不是子流形的两种方式。(a) 开区间去掉一点，剩两段。(b) 十字形在原点的小邻域（虚线圆内）去掉原点后，剩四段，因而不能同胚于开区间。(c) 尖点曲线 $y_2^2 = y_1^3$ 拓扑上没有问题，却在红点处没有切片坐标。

还有更隐蔽的情形。尖点曲线 $C = \{y_2^2 = y_1^3\}$ 如图 (c)，它经 β 与实轴同胚，没有十字交叉，可是它在原点没有切片坐标。假设有切片坐标，则切片坐标的最后一个分量给出 0 附近的光滑函数 ρ，它在 C 上恒为零，且 $\mathrm{d}\rho_{\mathbf{0}} \neq 0$。

把 ρ 在原点作 Taylor 展开，记 $a = \partial_1\rho(\mathbf{0}), b = \partial_2\rho(\mathbf{0})$，代入 $\beta(t) = (t^2, t^3)$，得到

$$0 = \rho(t^2, t^3) = at^2 + bt^3 + O(t^4).$$

比较 t^2 与 t^3 的系数，$a = b = 0$，与 $\mathrm{d}\rho_{\mathbf{0}} \neq 0$ 矛盾。可见判断是否为子流形，既要看拓扑，也要看光滑结构。

26.3.3 正则水平集

很多子流形由约束方程给出：球面是 $\|\boldsymbol{y}\|_2^2 = 1$ 的解集，正交矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 的解集。线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 提供了直观：m 个未知数、n 个独立方程时，解集是 $m-n$ 维的平移子空间，方向空间就是 $\ker \boldsymbol{A}$。约束非线性时，解集会弯曲，这个结论只在一阶上成立，需要微分满秩来保证方程真正独立。

正则值 设 $\Phi : M \to N$ 光滑，$c \in N$。水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 由所有满足约束 $\Phi(p) = c$ 的点组成。若每个约束都提供一个独立的方向限制，就应当把 m 个自由度减去 n 个。“独立”的准确含义是微分满秩。

定义 26.10　正则值与正则水平集　设 $\Phi : M \to N$ 光滑。若 $\mathrm{d}\Phi_p$ 是满射，称 p 为 Φ 的正则点，否则称为临界点。若 $\Phi^{-1}(c)$ 中的每一点都是正则点，称 c 为 Φ 的**正则值**（regular value），$\Phi^{-1}(c)$ 称为**正则水平集**（regular level set）。

按定义，不在像中的点也是正则值，这时水平集为空，下面的定理对空集自然成立。定理的证明正是把淹没的局部形式 (26.5)用在水平集上：投影的原像是一片坐标面。

定理 26.11　正则水平集定理　设 $\Phi : M \to N$ 光滑，c 是 Φ 的正则值。则 $S = \Phi^{-1}(c)$ 是 M 的 $m-n$ 维嵌入子流形，并且对每个 $p \in S$，

$$T_p S = \ker \mathrm{d}\Phi_p. \tag{26.8}$$

证明　正则点组成的集合 M_0 是开集，因为满秩在附近保持。$S \subseteq M_0$，Φ 在 M_0 上是淹没，由常秩定理，每个 $p \in S$ 附近有图 φ 与以 c 为中心的图 ψ，使

$$\psi \circ \Phi \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n).$$

于是 S 在这张图中恰好是 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 的点。把坐标重新排序，让这 n 个坐标排在最后，就得到 $m-n$ 维的切片坐标。

再求切空间。Φ 在 S 上取常值 c，所以 $\Phi \circ \iota$ 是常值映射，微分为零，即

$$\mathrm{d}\Phi_p \circ \mathrm{d}\iota_p = 0, \qquad \text{于是} \quad T_p S \subseteq \ker \mathrm{d}\Phi_p.$$

$\mathrm{d}\Phi_p$ 满射，由秩–零度关系，核的维数是 $m-n$，与 $T_p S$ 的维数相同，所以二者相等。 ∎

定理与隐函数定理是同一件事的两种说法。在欧氏情形，$\Phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 在 p 处的 Jacobian 矩阵行满秩，可以选出 n 列组成可逆方阵；隐函数定理把对应的 n 个变量解成其余 $m-n$ 个变量的光滑函数，水平集在 p 附近就是这个函数的图像。

以单位圆 $y_1^2 + y_2^2 = 1$ 为例，约束函数 $\Phi(\boldsymbol{y}) = y_1^2 + y_2^2$ 的两个偏导数是

$$\partial_1 \Phi = 2y_1, \qquad \partial_2 \Phi = 2y_2.$$

在点 $(\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 处 $\partial_2 \Phi = \tfrac{8}{5} \neq 0$，可以把 y_2 解成 $\sqrt{1 - y_1^2}$，圆的上半部分就是 y_1 的函数图像。在点 $(1, 0)$ 处 $\partial_2 \Phi = 0$，不能解 y_2，但 $\partial_1 \Phi = 2 \neq 0$，可以改解 y_1。满秩只保证某 n 个变量可解，不规定是哪 n 个。

球面 令 $\Phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，$\Phi(\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{y}\|_2^2$。对方向 $\boldsymbol{v}$ 求导，得到

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{v})=2\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}.$$

当 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$ 时它是到 $\mathbb{R}$ 的满射。$\Phi^{-1}(1)=S^2$ 不含原点，所以 1 是正则值，S^2 是二维嵌入子流形。由式 (26.8)，切空间是

$$T_{\boldsymbol{p}}S^2=\{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3:\ \boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=0\}. \tag{26.9}$$

几何上就是图 26.12：切平面是梯度 $2\boldsymbol{p}$ 的零空间，水平集族在 $\boldsymbol{p}$ 处的切方向就是不改变 Φ 的方向。在 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 处代入前面算过的两个切向量，直接验证：

$$\boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}\big(\tfrac{1}{5},0,0\big)=0,\qquad \boldsymbol{p}^{\mathsf{T}}\big(0,-\tfrac{4}{25},\tfrac{3}{25}\big)=-\frac{12}{125}+\frac{12}{125}=0.$$

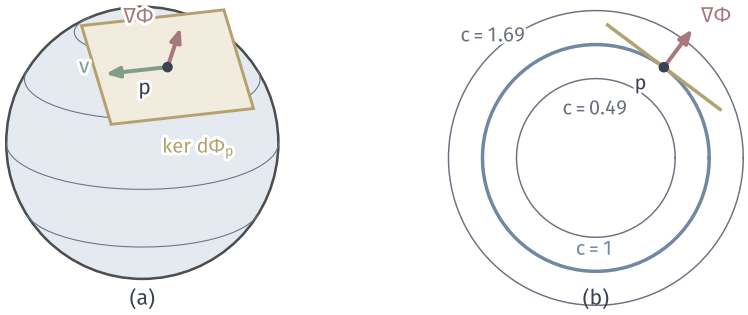


图 26.12 水平集的切空间就是微分的核，$\Phi(\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{y}\|_2^2$。(a)$p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 处的切平面（黄）、梯度 $\nabla\Phi=2\boldsymbol{p}$（红，按真实长度的 0.26 倍画出）和切向量 $\boldsymbol{v}$（绿，按 2.4 倍画出）。(b)$y_1=0$ 的截面，蓝色是水平集 $c=1$，灰色是 $c=0.49$ 与 $c=1.69$，梯度垂直于水平集。

椭球面也是正则水平集。令 $\Psi(\boldsymbol{z})=\frac{1}{4}z_1^2+z_2^2+4z_3^2$，梯度 $(\frac{1}{2}z_1,2z_2,8z_3)$ 只在原点为零，所以 1 是正则值，$\mathcal{E}$ 是嵌入子流形。这是第 26.1节留下的问题，球面到椭球面的微分同胚至此有了完整的依据。

继续验证那里的数字。在 $F(p)=(0,\frac{3}{5},\frac{2}{5})$ 处，梯度是 $(0,\frac{6}{5},\frac{16}{5})$，而 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})=(\frac{2}{5},0,0)$ 与 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{w})=(0,-\frac{4}{25},\frac{3}{50})$ 与它的内积分别是

$$0,\qquad -\frac{24}{125}+\frac{24}{125}=0.$$

所以这两个像向量确实切于椭球面，与式 (26.8)相符。

正则性只是充分条件 正则性不成立时，水平集可能不是子流形。考虑 $\Phi(y_1,y_2)=y_1^2-y_2^2$，它在原点处微分为零，$\Phi^{-1}(0)$ 是两条直线 $y_2=\pm y_1$

的并，在原点处交叉，见图 26.13(a)，与上一小节的十字形一样不是子流形。而 $c \neq 0$ 时是光滑的双曲线，都是正则水平集。

水平集也可能在正则性失败时恰好是子流形，只是维数不对。$\Phi(\boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{y}\|_2^2$ 的零水平集只有原点，是零维子流形，定理预测的维数却是二；原点是临界点，定理本来就不适用。

也可能正则性失败而维数碰巧正确。令 $\Phi(\boldsymbol{y}) = (\|\boldsymbol{y}\|_2^2 - 1)^2$，零水平集仍是单位圆，但在圆上微分

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{y}} = 4(\|\boldsymbol{y}\|_2^2 - 1)\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{0},$$

没有一个点是正则点。图 26.13(b) 沿半径比较两个函数：同一个集合换一个约束函数，切线的斜率从 2 变成 0，正则性也就不成立了。这说明正则值是水平集为子流形的充分条件，不是必要条件。

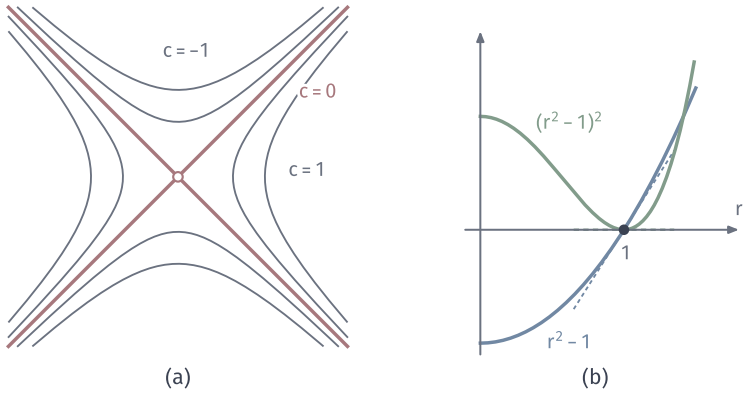


图 26.13　正则性失败的两种情形。(a)$\Phi = y_1^2 - y_2^2$ 的水平集，灰色是 $c = \pm 0.4, \pm 1$ 的双曲线，红色是 $c = 0$ 的两条直线，在临界点（空心点）交叉。(b) 沿半径 r 比较 $r^2 - 1$（蓝）与 $(r^2 - 1)^2$（绿）：二者在 $r = 1$ 处都为零，但导数分别是 2 与 0。

正交矩阵与重复方程　全体 n 阶正交矩阵组成的集合

$$\mathrm{O}(n) = \{\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n} : \boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}\}$$

称为**正交群**（orthogonal group）。它由 n^2 个方程定义，但这些方程有重复：$\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}$ 总是对称矩阵，第 (i, j) 个方程与第 (j, i) 个方程相同。

先看 $n = 2$ 的情形，把 $\boldsymbol{A}$ 的元素记为 a, b, c, d（按行），则

$$\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix}.$$

把四个元素当作约束函数，并对 (a,b,c,d) 求导，在 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 处的 Jacobian 矩阵是

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

第二行和第三行相同，秩只有 3，小于方程个数 4。把约束映射看成取值于 $\mathbb{R}^{2\times 2}$，就没有一个点的微分是满射，定理用不上。去掉重复的一行，取值于三维的对称矩阵空间，秩就是 3，等于约束的个数。

一般地，让约束映射取值于对称矩阵组成的空间 $\mathrm{Sym}(n)$，它是 $n(n+1)/2$ 维线性空间。令

$$\Phi : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathrm{Sym}(n), \qquad \Phi(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}.$$

对方向 $\boldsymbol{H}$ 求导，得到

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{H}.$$

在 $\boldsymbol{A}\in \mathrm{O}(n)$ 处，任给对称矩阵 $\boldsymbol{C}$，取 $\boldsymbol{H}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，利用 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 与 $\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{C}$，得到

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}\left(\tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\right) = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}.$$

所以 $\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}$ 是满射，$\boldsymbol{I}$ 是正则值。

由定理 26.11，$\mathrm{O}(n)$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的嵌入子流形，维数为

$$\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}. \tag{26.10}$$

在单位矩阵处，切空间是

$$\ker \mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{I}} = \{\boldsymbol{H} : \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{H} = \boldsymbol{0}\},$$

即全体反对称矩阵，维数恰为 $n(n-1)/2$。更一般地，在 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{O}(n)$ 处，切空间由 $\boldsymbol{A}$ 乘反对称矩阵得到：

$$T_{\boldsymbol{A}}\mathrm{O}(n) = \{\boldsymbol{A}\boldsymbol{K} : \boldsymbol{K}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{K}\}.$$

把 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{K}$ 代入微分的公式，利用 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$，得到

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{K}) = \boldsymbol{K}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{K} = \boldsymbol{0},$$

所以这样的 $\boldsymbol{H}$ 都在核中，维数也相同。

26.1 微分同胚
26.2 映射的局部结构
26.3 嵌入子流形
26.4 本章小结

$n = 2$ 时维数为 1，可以把 O(2) 完整画出来。令

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

把 2×2 矩阵写成 $\boldsymbol{A} = u\boldsymbol{I} + v\boldsymbol{J} + w\boldsymbol{D} + s\boldsymbol{B}$。旋转矩阵满足 $u^2 + v^2 = 1$，$w = s = 0$；反射矩阵满足 $w^2 + s^2 = 1$，$u = v = 0$。图 26.14说明 O(2) 由互相分离的两个圆组成。

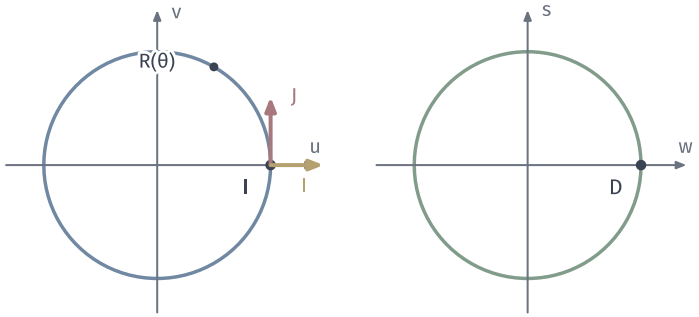


图 26.14　O(2) 在 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中的样子，用坐标 $\boldsymbol{A} = u\boldsymbol{I} + v\boldsymbol{J} + w\boldsymbol{D} + s\boldsymbol{B}$。(a) 旋转矩阵组成 (u, v) 平面上的单位圆，$\boldsymbol{I}$ 处的切方向是反对称矩阵 $\boldsymbol{J}$（红），径向方向 $\boldsymbol{I}$（黄）是对称矩阵，不切于 O(2)。(b) 反射矩阵组成 (w, s) 平面上的单位圆。两个圆互不相交，O(2) 不连通。

$n = 3$ 时维数为 3，对应三维旋转的三个自由度。$\mathrm{O}(n)$ 既是流形又是群，这种结构在第 29章研究。

带边界的情形　本章的结论都针对无边界流形。约束若是不等式，例如闭球 $\{\boldsymbol{y} : \|\boldsymbol{y}\|_2^2 \le 1\}$，所得集合是带边界流形，边界恰是正则水平集 $\{\|\boldsymbol{y}\|_2^2 = 1\}$。

一般地，若 c 是光滑实值函数 $\Phi : M \to \mathbb{R}$ 的正则值，下水平集 $\{\Phi \le c\}$ 是与 M 同维的带边界流形，边界为 $\Phi^{-1}(c)$。证明要在边界点处单独构造半空间坐标，思路是把 Φ 取作一个坐标函数，读者可查阅光滑流形的教材。约束集合本身带边界，或映射的定义域带边界时，上述定理都需要另核条件。

26.4 本章小结

本章开头问了两个问题：两个流形何时在光滑意义下相同，一个对象何时是另一个流形中的光滑子集。第一个问题由微分同胚回答。它是光滑且逆光滑的双射，比同胚多保留了光滑结构，比集合双射多保留了拓扑；$x \mapsto x^3$ 是光滑的同胚，却不是微分同胚。

微分同胚在每点的微分都是线性同构，所以维数相同。反过来，反函数定理只说明微分在一点可逆时映射在该点附近是微分同胚。$E(t) = (\cos t, \sin t)$ 与圆周的倍角映射都是局部微分同胚，却不是单射，整体的双射性必须另外核对。微分同胚也不保持长度，$(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 微分同胚。

映射的局部结构由微分的秩决定。浸入的微分处处单射，淹没的微分处处满射，它们分别要求源的维数不超过或不小于目标的维数，并且与映射本身是否单射、满射无关。一点的秩只给出附近秩的下限，$x \mapsto x^2$ 在原点秩为零、附近秩为一，没有局部标准形式。

在秩保持不变的邻域中，常秩定理用反函数定理把映射化为“前 r 个坐标不变、其余坐标为零”的标准形式。满秩是开条件，所以浸入与淹没自动满足常秩条件，分别局部像坐标子空间的包含与坐标投影。

第二个问题需要整体条件。“8”字形曲线是单射浸入，参数却可以逃向端点而像回到原点，它到像的逆不连续；环面上的无理斜率直线则处处如此。嵌入在浸入之上要求到像的同胚，紧流形上的单射浸入自动是嵌入。

嵌入的像正是嵌入子流形，即每点附近有切片坐标、子流形对应一部分坐标为零的集合；切空间是前几个坐标基向量张成的子空间。圆周、球面、函数图像与乘积都有切片坐标，十字形和“8”字的交叉点则没有，尖点虽然拓扑上是直线，也没有切片坐标。

约束方程提供了构造子流形的一般办法。若 c 是 $\Phi : M \to N$ 的正则值，水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 是 $m-n$ 维嵌入子流形，切空间是 $\ker \mathrm{d}\Phi_p$。球面与椭球面由此得到；正交群 $\mathrm{O}(n)$ 也由此得到，但约束映射要取值于对称矩阵空间，以免把重复的方程计入满秩要求，所得维数为 $n(n-1)/2$，单位元处的切空间是反对称矩阵。正则值只是充分条件，$(\|\boldsymbol{y}\|_2^2 - 1)^2$ 的零水平集是圆，却没有正则点。

本章始终在无边界情形下讨论，带边界时反函数定理与正则水平集定理都要另核条件。所有结论都只涉及光滑结构，不涉及长度和角度。在第 27章给切空间配上内积之后，才能问一个微分同胚是否保持长度，即两个黎曼流形是否等距。

第 27 章

黎曼几何

在地球表面上，北京到纽约有多远？航线给出的数字是沿地面量出的路程，而不是穿过地球内部的直线距离。两地的风向都叫“向东”，可它们分别画在两个不同的切平面里，作为三维向量相减并不为零。这两件小事指向同一个缺口：光滑流形告诉我们哪些曲线光滑、每点有哪些切方向，却没有说一条曲线有多长，也没有说两个不同点处的方向该怎样比较。

第 24章的球面点 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 上有一个切向量，它在北极图中的分量是 $(1, 0)$，在南极图中的分量是 $(\tfrac{1}{9}, 0)$。这两个数组一样都不能回答“它有多长”，因为 $(1, 0)$ 的长度为 1 只是坐标里的说法。放进 $\mathbb{R}^3$ 之后它是 $(\tfrac{1}{5}, 0, 0)$，长度是 $\tfrac{1}{5}$。本章要把这种读取长度的能力变成流形自身的一项结构，并用同一个球面把后面的计算走一遍。

本章在同一个光滑流形上依次补上这些结构。第 27.1节在每个切空间放一个随位置光滑变化的内积，第 27.2节由它累计曲线长度，再对连接两点的全部曲线取下确界，得到内在距离。比较不同点的切向量需要另一项规定：第 27.3节的联络说明怎样沿一个方向对向量场求导，第 27.4节沿曲线令这一导数为零，得到搬运切向量的规则。

速度沿自身平行移动的曲线是测地线。第 27.5节由初始位置和速度求测地线，并用指数映射汇总这些轨迹；第 27.6节转向固定两个端点的问题，判断测地线何时真正最短、最短路线何时存在。第 27.7节用协变导数的次序差定义曲率，说明平行移动为何依赖路径，并把内在曲率与曲面在环境中的弯曲区分开。最后，第 27.8节用等距映射比较两个黎曼流形。

本章以无边界流形为主，沿用第 24章的切空间、向量场与 Lie 括号，第 25章的微分 $\mathrm{d}F_p$，第 26章的嵌入子流形。平行移动和测地线依赖常微分方程初值问题的存在唯一性，所用结论就地陈述，证明归入卷六。体积、梯度、散度和 Laplace–Beltrami 算子在第 28章建立；Lie 群上的矩阵指数在第 29章讨论，它与本章的指数映射来源不同。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

27.1 黎曼度量

切空间 T_pM 是线性空间，可以把切向量相加、数乘，却还回答不了“这个速度有多快”“这两个方向是否垂直”。在 $\mathbb{R}^n$ 中，这两个问题由内积回答。流形上自然的做法是给每个切空间各配一个内积。

困难在于不同点的切空间是不同的线性空间，内积只能逐点指定。为了能沿曲线累计长度、能对内积求导，还要求它随位置光滑变化。可以把这看成在流形上铺一张“尺子场”：每点有自己的一把尺子，相邻点的尺子不能突然变样。

度量的定义 设 M 是 n 维光滑流形。在坐标图 (U,φ) 中记坐标为 $x=(x_1,\dots,x_n)$，相应的坐标切基为 $\partial_1,\dots,\partial_n$，它们在每点 $p\in U$ 构成 T_pM 的基（第 24章）。切向量写成 $\boldsymbol{u}=\sum_i u_i\partial_i$，数组 $(u_1,\dots,u_n)$ 是它在这组基下的分量。

定义 27.1 黎曼度量 光滑流形 M 上的黎曼度量（Riemannian metric）g 为每个点 $p\in M$ 指定切空间上的一个内积

$$g_p:T_pM\times T_pM\to\mathbb{R},\tag{27.1}$$

即对称、双线性且正定的函数，并且满足光滑性：在任一坐标图中，函数 $g_{i,j}(x)=g_p(\partial_i,\partial_j)$（其中 $p=\varphi^{-1}(x)$）都是 x 的光滑函数。带有黎曼度量的光滑流形 (M,g) 称为**黎曼流形**（Riemannian manifold）。

定义里的三项要求各有分工。对称与双线性使 g_p 由矩阵 $\boldsymbol{G}(x)=[g_{i,j}(x)]$ 完全确定：若 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的分量为 (u_i) 与 (v_j)，则

$$g_p(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\sum_{i,j=1}^{n}g_{i,j}(x)\,u_iv_j.\tag{27.2}$$

这正是卷二的二次型写法，矩阵 $\boldsymbol{G}(x)$ 可以读作“x 处的尺子”。

正定性要求 $\boldsymbol{G}(x)$ 对称正定，于是长度 $\|\boldsymbol{u}\|_g=\sqrt{g_p(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})}$ 只在 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 时为零。非零向量的夹角 ϑ 由下式确定：

$$\cos\vartheta=\frac{g_p(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})}{\|\boldsymbol{u}\|_g\,\|\boldsymbol{v}\|_g}.$$

光滑性则把逐点的内积连成一个整体对象；后面求联络系数时要对 $g_{i,j}$ 求导，这一条件不可省。

换图时矩阵怎样变 光滑性条件中的“任一坐标图”并不需要逐张核对。换用另一组坐标 y 时，记 $\boldsymbol{A}(y)=[\partial x_i/\partial y_a]$ 为坐标变换的 Jacobian 矩阵。同一个切向量的旧分量等于 $\boldsymbol{A}$ 乘新分量，即 $\boldsymbol{u}_x=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_y$。

代入式 (27.2)的矩阵形式 $\boldsymbol{u}_x^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{v}_x$，得到 $\boldsymbol{u}_y^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_y$，所以新坐标中的矩阵是

$$\widetilde{\boldsymbol{G}}(y)=\boldsymbol{A}(y)^{\top}\boldsymbol{G}(x(y))\boldsymbol{A}(y). \tag{27.3}$$

右端各因子都光滑，所以度量矩阵在一张图中光滑，就在重叠处的另一张图中也光滑。这个规律还说明，$\boldsymbol{G}$ 的条目本身随坐标改变，不变的是它所规定的内积。类比卷二：同一个内积在不同基下有不同的矩阵，差一个合同变换。这里的差别是基由坐标图产生，并且每点都可以不同。

同一几何的不同坐标 欧氏平面取标准内积。直角坐标中 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{I}$。改用极坐标 (r,θ)，$r>0$，坐标切基的直角分量为

$$\partial_r=(\cos\theta,\,\sin\theta)^{\top},\qquad \partial_\theta=(-r\sin\theta,\,r\cos\theta)^{\top}.$$

计算两两内积，得到

$$\boldsymbol{G}(r,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & r^2\end{bmatrix}.$$

系数随位置变化，并不说明几何改变了：∂_θ 表示“角度增加一单位”的运动，在半径 r 处走过的弧长约为 r。度量矩阵记录的是坐标单位与真实长度之间的换算，所以同一几何在不同坐标中可以有不同的矩阵。

嵌入诱导的度量 曲面通常坐落在欧氏空间中，此时最自然的长度就是环境中的长度。设 $M\subseteq\mathbb{R}^D$ 是嵌入子流形（第 26章），局部参数化 $\Phi:V\to M$ 的 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{J}(x)$ 满列秩，它的第 i 列 $\partial\Phi/\partial x_i$ 正是坐标切向量 ∂_i 在 $\mathbb{R}^D$ 中的样子。

把环境内积限制到切空间，矩阵的第 (i,j) 个元素就是第 i 列与第 j 列的内积：

$$\boldsymbol{G}(x)=\boldsymbol{J}(x)^{\top}\boldsymbol{J}(x),\qquad g_{i,j}=\Big\langle\frac{\partial\Phi}{\partial x_i},\frac{\partial\Phi}{\partial x_j}\Big\rangle. \tag{27.4}$$

满列秩保证对非零 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$ 有

$$\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{a}=\|\boldsymbol{J}\boldsymbol{a}\|_2^2>0,$$

所以 $\boldsymbol{G}$ 正定。这样得到的度量称为**诱导度量**（induced metric）。若参数化在某点秩亏，同一公式只给出半正定矩阵，不再满足黎曼度量的定义。

示例 27.2 单位球面的诱导度量 单位球面 $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 在去掉两极和一条经线后，可用极角 $\theta \in (0,\pi)$ 与方位角 $\phi \in (0,2\pi)$ 参数化：

$$\Phi(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)^{\top}.$$

对两个参数求导，得到 Jacobian 矩阵的两列：

$$\partial_\theta \Phi = (\cos\theta\cos\phi,\ \cos\theta\sin\phi,\ -\sin\theta)^{\top},$$
$$\partial_\phi \Phi = (-\sin\theta\sin\phi,\ \sin\theta\cos\phi,\ 0)^{\top}.$$

两列的内积为零，长度平方分别为 1 与 $\sin^2\theta$，于是

$$\boldsymbol{G}(\theta,\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{bmatrix}.$$

点 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 的坐标满足 $\cos\theta = \tfrac{4}{5}$、$\sin\theta = \tfrac{3}{5}$、$\phi = \tfrac{\pi}{2}$，所以在 p 处

$$\boldsymbol{G} = \operatorname{diag}\!\left(1, \tfrac{9}{25}\right).$$

沿纬线（固定 θ）增加 $\Delta\phi$ 走过的长度是 $\sin\theta\,\Delta\phi$，越靠近两极，同样的角度变化对应越短的路程。

图 27.1把度量画成了可见的形状。在球面上取一族大小相同的圆，把它们分别搬到坐标图里。圆变形的方式就是该点度量矩阵的样子：哪个方向被拉长，表示该方向上一个坐标单位对应的真实长度小。在 (b) 中，靠近上下边界的圆沿 ϕ 方向拉宽，这正是 $\sin^2\theta$ 变小的后果。

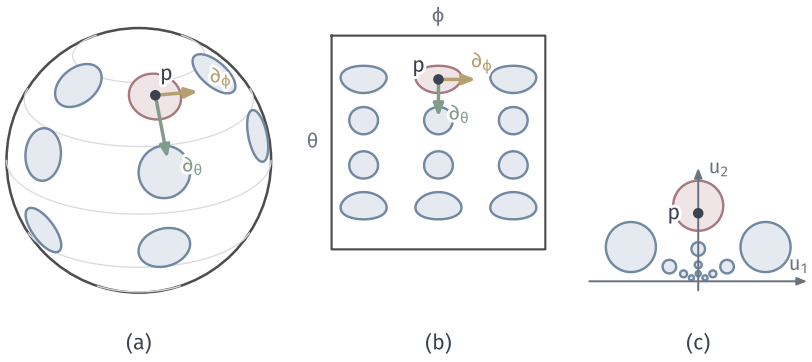


图 27.1 度量矩阵在坐标图中的样子。(a) 单位球面上半径相同（角半径 0.2）的小圆，红色的以 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 为中心；绿箭头 ∂_θ 和黄箭头 ∂_ϕ 按同一比例缩小，后者只有前者的 $\tfrac{3}{5}$。(b) 同样的圆在 (θ,ϕ) 图中的真实形状，θ 向下增大，只画出 $0 < \phi < \pi$；此时两个箭头等长，坐标长度不反映真实长度。(c) 北极球极投影图中，同样的圆仍是圆，但半径随 $\|\boldsymbol{u}\|_2$ 增大。

同一度量下，坐标图中看起来的夹角也可能是错的。在 p 处取分量为 $(1,1)$ 的向量 $\boldsymbol{a}=\partial_\theta+\partial_\phi$ 和 $\boldsymbol{b}=\partial_\theta$。在 (θ,ϕ) 平面上它们夹角为 45°，余弦约 0.707。用度量计算，两个量分别是

$$g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a})=1+\frac{9}{25}=\frac{34}{25},\qquad g(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=1.$$

于是真实夹角的余弦为

$$\cos\vartheta=\frac{1}{\sqrt{34}/5}=\frac{5}{\sqrt{34}}\approx 0.857.$$

真实夹角约为 31°。所以读坐标图时，长度和夹角都要经过度量换算。

示例 27.3　北极图中的度量　第 24章的北极球极投影把 S^2 去掉北极后映到平面，逆映射写成

$$\Phi(\boldsymbol{u})=\Big(\frac{2u_1}{D},\,\frac{2u_2}{D},\,1-\frac{2}{D}\Big),\qquad D=\|\boldsymbol{u}\|_2^2+1.$$

由 $\partial_1 D=2u_1$，对 u_1 求偏导得到第一列：

$$\partial_1\Phi=\Big(\frac{2}{D}-\frac{4u_1^2}{D^2},\,-\frac{4u_1u_2}{D^2},\,\frac{4u_1}{D^2}\Big).$$

计算第一列的长度平方。展开后含 u_1^2 的项为

$$g_{1,1}=\frac{4}{D^2}-\frac{16u_1^2}{D^3}+\frac{16u_1^2(u_1^2+u_2^2+1)}{D^4}.$$

括号恰好等于 D，后两项抵消，所以 $g_{1,1}=4/D^2$。

同样计算 $\partial_2\Phi$ 的长度平方和两列的内积，得到 $g_{2,2}=4/D^2$、$g_{1,2}=0$，于是

$$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{u})=\frac{4}{(\|\boldsymbol{u}\|_2^2+1)^2}\,\boldsymbol{I}. \tag{27.5}$$

代入 $\boldsymbol{u}=(0,3)$，$D=10$，得到 $\boldsymbol{G}=\frac{1}{25}\boldsymbol{I}$。所以切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 的长度是 $\frac{1}{5}$，与它在 $\mathbb{R}^3$ 中的样子 $(\frac{1}{5},0,0)$ 一致。南极图中 p 的坐标是 $\boldsymbol{w}=(0,\frac{1}{3})$，同一公式给出

$$\widetilde{\boldsymbol{G}}=\frac{4}{(\frac{1}{9}+1)^2}\boldsymbol{I}=\frac{81}{25}\boldsymbol{I}.$$

用转移映射的 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{J} = \operatorname{diag}(\frac{1}{9}, -\frac{1}{9})$ 核对式 (27.3)，这里旧坐标是 $\boldsymbol{w}$，新坐标是 $\boldsymbol{u}$：

$$\boldsymbol{J}^{\top}\widetilde{\boldsymbol{G}}\boldsymbol{J} = \frac{1}{81}\cdot\frac{81}{25}\boldsymbol{I} = \frac{1}{25}\boldsymbol{I}.$$

与北极图的矩阵一致。

表 27.1把这个切向量的三种记录放在一起。两张图中分量不同、矩阵也不同，二次型的值却相同，这就是“度量是流形上的对象”的具体含义。式 (27.5)中的 $\boldsymbol{G}$ 是单位矩阵的倍数，所以这张图中的角度是真实角度，球极投影保持角度的性质由此读出；图 27.1(c) 的圆仍是圆，也是这个原因。

图	分量	度量矩阵	$g(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})$
北极图	$(1,0)$	$\frac{1}{25}\boldsymbol{I}$	$\frac{1}{25}$
南极图	$(\frac{1}{9},0)$	$\frac{81}{25}\boldsymbol{I}$	$\frac{1}{81}\cdot\frac{81}{25} = \frac{1}{25}$
嵌入 $\mathbb{R}^3$	$(\frac{1}{5},0,0)$	$\boldsymbol{I}$	$\frac{1}{25}$

表 27.1　$p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 在三种记录下的分量、度量矩阵与长度平方。

同一流形上的不同度量　诱导度量只是一种选择。同一个光滑流形可以配上许多不同的黎曼度量，它们给出不同的长度和角度。例如在上半平面 $H = \{(x,y) : y > 0\}$ 上，除了欧氏度量 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$，还可以取

$$\boldsymbol{G}(x,y) = \frac{1}{y^2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

两者在每点只差一个正的倍数，所以角度相同；长度却不同。在这种度量下，竖直线段从 $y = 1$ 走到 $y = \varepsilon$ 的长度是

$$\int_{\varepsilon}^{1} \frac{\mathrm{d}y}{y} = \ln\frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时它趋于无穷，而欧氏长度不超过 1。图 27.2比较了同样半径的圆盘：越靠近 x 轴，后一种度量下的圆盘在欧氏尺子看来越小。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

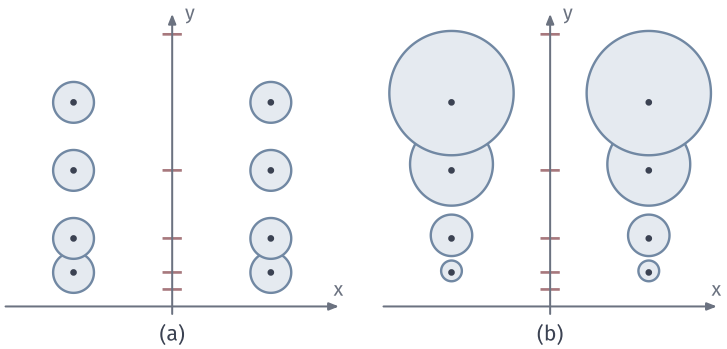


图 27.2　同一个上半平面，两种度量下半径同为 0.3 的圆盘，黑点是圆心。(a) 欧氏度量，圆盘大小不变。(b) 度量 $\boldsymbol{G} = y^{-2}\boldsymbol{I}$，半径 R 的圆盘是圆心在 $(x, y\cosh R)$、半径 $y\sinh R$ 的欧氏圆，越靠近 x 轴越小。纵轴上红色刻度在 $y = 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 处，(b) 的度量下相邻两个刻度的距离都是 $\ln 2$。

下一节的距离、第 28章的体积和梯度都由度量决定，所以凡是谈论这些量，都要说明所用的是哪一个度量。

度量的存在　一般光滑流形不一定事先放在某个欧氏空间中，那么度量从哪里来？答案是用单位分解把局部的欧氏内积拼起来。取一族坐标图 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 和从属于它的光滑单位分解 $\{\psi_\alpha\}$（第 24章），在每张图中用坐标的欧氏内积定义 $g^{(\alpha)}$，再令

$$g_p(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \sum_\alpha \psi_\alpha(p)\, g_p^{(\alpha)}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}).$$

逐条检查定义的要求。ψ_α 的支撑含于 U_α，所以每一项在 U_α 外按零延拓后仍光滑；每点附近只有有限项非零，所以和是光滑的；对称与双线性逐项保持。

正定性来自非负组合。对非零 $\boldsymbol{u}$，每项 $\psi_\alpha(p) g_p^{(\alpha)}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{u}) \geq 0$，且至少有一个 $\psi_\alpha(p) > 0$，相应一项严格为正。这个构造用的是“正定矩阵的非负组合仍正定”。它只说明度量存在，并不挑出某个“正确”的度量。

27.2 曲线长度与内在距离

有了每个切空间中的长度，就可以把一条曲线各时刻的速率累计起来，得到曲线的长度。这和卷一用速率积分求路程是同一件事，差别只在每一时刻的速率要用该点的度量来读。两点之间的距离则不是某一条曲线的属性，它要比较所有连接这两点的曲线。

曲线长度 实际路线常有拐角，例如沿两段大圆弧拼成的航线。因此考虑分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$：它连续，并且存在分点 $a=t_0<t_1<\cdots<t_m=b$，使 γ 在每个 $[t_{r-1},t_r]$ 上光滑。除有限个分点外，速度 $\dot\gamma(t)\in T_{\gamma(t)}M$ 都有定义（第 24章）。

定义 27.4 曲线长度 黎曼流形 (M,g) 上分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的**曲线长度**（length of a curve）为

$$L_g(\gamma)=\int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_g\,\mathrm{d}t=\int_a^b \sqrt{g_{\gamma(t)}\big(\dot\gamma(t),\dot\gamma(t)\big)}\,\mathrm{d}t. \tag{27.6}$$

若曲线落在一张坐标图内，写成坐标曲线 $x(t)$，则被积函数是

$$\sqrt{\sum_{i,j} g_{i,j}(x(t))\,\dot x_i(t)\,\dot x_j(t)}.$$

曲线跨越多张图时，由 $\gamma([a,b])$ 的紧性，可以把 $[a,b]$ 分成有限段，使每段落在一张图内。式 (27.3)保证在重叠处换图后被积函数不变，所以分段方式不影响结果。

示例 27.5 球面上两条曲线的长度 先在例 27.2的坐标中取过 p 的纬线 $\gamma(t)=\Phi(\theta_0,t)$，$t\in[0,2\pi]$，其中 $\sin\theta_0=\frac{3}{5}$。严格说这条闭曲线有一点落在坐标域外，但单点不影响积分。坐标速度为 $(\dot\theta,\dot\phi)=(0,1)$，于是

$$\|\dot\gamma\|_g^2=\sin^2\theta_0=\frac{9}{25},\qquad L_g(\gamma)=2\pi\cdot\tfrac{3}{5}=\frac{6\pi}{5}.$$

这与三维中半径为 $\frac{3}{5}$ 的圆的周长一致。

再用北极图中的度量(27.5)算一条经线。在图中取线段 $\boldsymbol{u}(t)=(0,t)$，$t\in[0,3]$，从南极 $(0,0,-1)$ 走到 p。此时 $\|\dot{\boldsymbol{u}}\|_2=1$，度量矩阵是 $4(1+t^2)^{-2}\boldsymbol{I}$，所以速率是 $2/(1+t^2)$，长度为

$$L_g=\int_0^3 \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}=2\arctan 3\approx 2.498.$$

p 的极角满足 $\cos\theta=\frac{4}{5}$，即 $\theta\approx 0.6435$。从南极沿经线到 p 转过的角度是 $\pi-\theta\approx 2.498$。坐标线段的长度 3 与真实长度无关，经过度量换算后才得到正确的路程。

长度应当是路线本身的属性，不应取决于沿路线走得快还是慢。下面的结论说明定义满足这一要求。

定理 27.6　长度与参数化无关　设 $\gamma:[a,b]\to M$ 分段光滑，$\tau:[c,d]\to[a,b]$ 是分段光滑的单调满射，且 τ' 除有限点外有定义并保持符号不变。则 $L_g(\gamma\circ\tau)=L_g(\gamma)$。

证明　由链式法则，复合曲线的速度是 $\tau'(s)\dot\gamma(\tau(s))$，所以

$$\|(\gamma\circ\tau)^{\cdot}(s)\|_g=|\tau'(s)|\,\|\dot\gamma(\tau(s))\|_g.$$

若 $\tau'\ge 0$，作换元 $t=\tau(s)$，$\mathrm{d}t=\tau'(s)\,\mathrm{d}s$，得到

$$\int_c^d \|\dot\gamma(\tau(s))\|_g\,\tau'(s)\,\mathrm{d}s=\int_a^b\|\dot\gamma(t)\|_g\,\mathrm{d}t.$$

若 $\tau'\le 0$，换元后积分上下限互换，绝对值恰好抵消这一符号。分段光滑的情形逐段应用这一论证。 ∎

定理要求 τ 单调。若参数来回走，例如先前进再后退再前进，经过的路线被重复计入，长度会增加；这不是“换速度”，而是换了一条路线。

内在距离　长度评价给定的一条路线，距离则要在所有允许路线中取最好的一条。这里“允许”指始终留在 M 中：穿过地球内部的直线不是地面上的路线。若两点之间所有路线的长度没有最小值，仍可以取下确界。

定义 27.7　内在距离　设 (M,g) 是黎曼流形，p,q 属于 M 的同一个连通分支。定义 p,q 之间的**内在距离**（intrinsic distance）为

$$d_g(p,q)=\inf\bigl\{L_g(\gamma):\gamma\text{分段光滑地连接}p,q\bigr\}. \tag{27.7}$$

它也常称为测地距离。若 p,q 位于不同连通分支，约定 $d_g(p,q)=+\infty$。

这个集合非空，需要先有连接两点的分段光滑曲线。第 24章证明连通流形是路径连通的，所用的路径在每个坐标球内由线段拼成，正是分段光滑曲线。因此在同一连通分支内，下确界是对非空集合取的，结果是有限非负数。

定理 27.8　内在距离是度量　在黎曼流形 (M,g) 的每个连通分支上，d_g 满足度量的三条公理：$d_g(p,q)\ge 0$ 且仅当 $p=q$ 时为零；$d_g(p,q)=d_g(q,p)$；$d_g(p,r)\le d_g(p,q)+d_g(q,r)$。

证明 对称性来自把曲线倒过来走：$t \mapsto \gamma(a+b-t)$ 连接 q 到 p，由定理 27.6长度不变。

对三角不等式，任给 $\varepsilon > 0$，取连接 p, q 的曲线 γ_1 与连接 q, r 的曲线 γ_2，使

$$L_g(\gamma_1) < d_g(p,q) + \varepsilon, \qquad L_g(\gamma_2) < d_g(q,r) + \varepsilon.$$

首尾相接得到连接 p, r 的分段光滑曲线，长度为两者之和，所以

$$d_g(p,r) < d_g(p,q) + d_g(q,r) + 2\varepsilon,$$

再令 $\varepsilon \to 0$。

剩下的是 $p \neq q$ 时 $d_g(p,q) > 0$。取 p 附近的坐标图，使 p 的坐标为 x_p，并取半径 $\rho > 0$ 的闭坐标球 $\bar{B} = \{x : \|x - x_p\|_2 \le \rho\}$ 落在图内且不含 q。流形是 Hausdorff 的，$\bar{B}$ 紧，所以它在 M 中是闭集。

$\boldsymbol{G}(x)$ 的最小特征值在紧集 $\bar{B}$ 上连续且为正，因此有下界 $\lambda > 0$，使得

$$\sum_{i,j} g_{i,j}(x)\xi_i\xi_j \ge \lambda \|\xi\|_2^2, \qquad x \in \bar{B}.$$

$\bar{B}$ 闭且不含 q，任何从 p 到 q 的曲线都要离开 $\bar{B}$ 的内部，记它的坐标第一次到达球面 $\|x - x_p\|_2 = \rho$ 的时刻为 t^*。在 $[a, t^*]$ 上曲线留在 $\bar{B}$ 中，所以

$$L_g(\gamma) \ge \int_a^{t^*} \sqrt{\lambda}\, \|\dot{x}(t)\|_2 \, \mathrm{d}t \ge \sqrt{\lambda} \left\| x(t^*) - x_p \right\|_2 = \sqrt{\lambda}\,\rho.$$

第二个不等式是“坐标曲线的欧氏长度不小于端点距离”。下界与曲线无关，所以 $d_g(p,q) \ge \sqrt{\lambda}\,\rho > 0$。 ■

于是每个连通分支 (M, d_g) 都是第 2章意义下的度量空间，完备性、Cauchy 列等概念都可以使用。这个度量与流形的拓扑相容。沿用证明中的记号，再设 Λ 是 $\boldsymbol{G}$ 在 $\bar{B}$ 上最大特征值的上界。

取坐标距离 $\delta = \|x - x_p\|_2 < \rho$，线段给出上界 $d_g(p,x) \le \sqrt{\Lambda}\,\delta$。下界分两种情形：留在球内的曲线长度至少是 $\sqrt{\lambda}\,\delta$，离开球的曲线长度至少是 $\sqrt{\lambda}\,\rho > \sqrt{\lambda}\,\delta$。合起来得到

$$\sqrt{\lambda}\,\|x - x_p\|_2 \le d_g(p,x) \le \sqrt{\Lambda}\,\|x - x_p\|_2.$$

所以 d_g 的小球与坐标小球互相包含，二者生成同一个拓扑，d_g 意义下的收敛就是流形中的收敛。

内在距离与环境距离 对嵌入 $\mathbb{R}^D$ 并取诱导度量的流形，现在有两种距离：环境中的欧氏距离 $\|q-p\|_2$，以及只允许沿 M 走的内在距离 $d_g(p,q)$。二者总有确定的大小关系。对连接 p,q 的任一分段光滑曲线，把它看成 $\mathbb{R}^D$ 中的曲线，由微积分基本定理与积分的三角不等式，

$$\|q-p\|_2 = \Big\| \int_a^b \dot\gamma(t)\,\mathrm{d}t \Big\|_2 \le \int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_2\,\mathrm{d}t = L_g(\gamma),$$

其中最后一步用的是诱导度量下 $\|\dot\gamma\|_g = \|\dot\gamma\|_2$。对所有曲线取下确界，得到

$$\|q-p\|_2 \le d_g(p,q). \tag{27.8}$$

单位圆给出最简单的比较。圆心角为 $\vartheta \in [0,\pi]$ 的两点之间，弦长是 $2\sin(\vartheta/2)$，沿圆周的短弧长度是 ϑ，而任何连接这两点的圆上曲线都至少要扫过这段角度，所以 $d_g = \vartheta$。

图 27.3(a) 取 $\vartheta = \pi/2$，此时弦长 $\sqrt{2} \approx 1.414$，弧长约 1.571。作 Taylor 展开，

$$2\sin\frac{\vartheta}{2} = \vartheta - \frac{\vartheta^3}{24} + O(\vartheta^5),$$

所以近处两种距离只差三阶小量。这也是用短弦近似弧长的依据。到了对跖点，弦长为 2，内在距离却是 π，图 (b) 中两条曲线分开了。

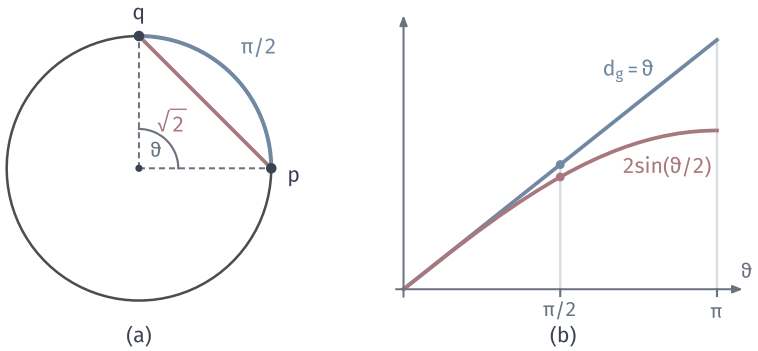


图 27.3 内在距离与环境距离。(a) 单位圆上圆心角 $\vartheta = \pi/2$ 的两点，红色弦长 $\sqrt{2}$，蓝色弧长 $\pi/2$。(b) 随 ϑ 变化的两种距离，ϑ 小时几乎重合，接近 π 时明显分开。

下确界未必达到 定义使用下确界而不是最小值，是因为最短路线可能不存在。在穿孔平面 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上取欧氏度量，连接 $p=(-1,0)$ 与 $q=(1,0)$。沿横轴走到 $(-\varepsilon,0)$，绕半径 ε 的上半圆到 $(\varepsilon,0)$，再沿横轴到 q，如图 27.4所示，长度为

$$(1-\varepsilon) + \pi\varepsilon + (1-\varepsilon) = 2 + (\pi-2)\varepsilon.$$

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.3.1 协变导数
27.3.2 Levi-Civita 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

令 $\varepsilon \to 0$，并结合下界 (27.8)，得到 $d_g(p,q) = 2$。长度恰为 2 的连接曲线只能是线段本身（可以改变速度），而线段经过被删去的原点，所以没有任何允许曲线达到下确界。

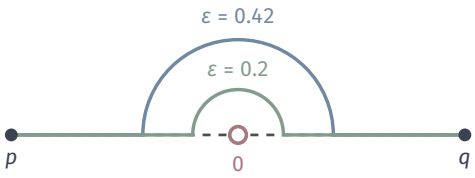


图 27.4 穿孔平面上逼近下确界的曲线。红圈是被删去的原点。蓝线、绿线分别取 $\varepsilon = 0.42$ 和 $\varepsilon = 0.2$，长度 $2 + (\pi - 2)\varepsilon$ 随 ε 减小趋于 2，但虚线段不是 M 中的曲线。

这个例子区分了两件事：两点之间存在连接曲线，只保证 d_g 有限；存在一条长度恰为 d_g 的曲线，是更强的要求。穿孔平面连通，第一件事成立，第二件事失败。最短曲线何时存在，要在第 27.6节借助完备性回答。

27.3 联络

度量在每个切空间内部比较向量,却不能比较两个不同点处的向量。第 24章已经看到，北极图中分量相同的两个向量，在南极图中分量可以不同，所以用坐标分量相减没有意义。下面用单位圆把这个困难具体化。

单位圆上，$p = (1,0)$ 处的切向量 $\boldsymbol{u} = (0,1)$ 与 $q = (0,1)$ 处的切向量 $\boldsymbol{w} = (-1,0)$ 都表示“逆时针前进一单位”，直觉上方向相同。可是作为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，$\boldsymbol{u} - \boldsymbol{w} = (1,1) \neq \boldsymbol{0}$，而且 $\boldsymbol{u} - \boldsymbol{w}$ 不是圆在任何一点的切向量，如图 27.5(a)。一般流形甚至没有环境空间可供相减。

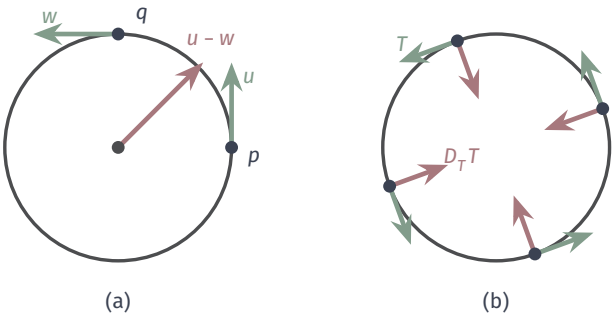


图 27.5 比较不同点处切向量的困难。(a) 单位圆上 p, q 两点的逆时针单位切向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$，它们的差（红色）不切于圆。(b) 逆时针单位切向量场 T（绿色）沿自身的环境导数 $D_T T$（红色）指向圆心，完全是法向；只保留切向部分时得到零，符合“方向没有变化”的直觉。

要谈“向量场沿某个方向变化了多少”，就必须规定怎样对向量场求导。这项规定称为联络。它不是光滑结构自带的，同一个流形上可以有许多联

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.3.1 协变导数
27.3.2 Levi-Civita 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

络；有了黎曼度量之后，再加上两条自然的要求，就能从中唯一地选出一个。

下文用 $\mathfrak{X}(M)$ 记 M 上光滑向量场的全体，用 $C^\infty(M)$ 记光滑实值函数的全体。向量场 X 作用于函数 f 得到方向导数 $Xf = \mathrm{d}f(X)$，两个向量场的 Lie 括号 $[X,Y]$ 满足 $[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$，均见第 24章。

27.3.1 协变导数

先看欧氏空间中我们想推广的东西。在 $\mathbb{R}^n$ 中，向量场 Y 沿方向 X 的导数是对 Y 的每个直角坐标分量求方向导数：

$$D_X Y = \sum_k (XY_k)\,\boldsymbol{e}_k.$$

它对 X 按函数线性（方向放大一倍，导数也放大一倍），对 Y 满足乘积法则 $D_X(fY) = (Xf)Y + fD_XY$。下面的定义只保留这些代数规则，不再要求存在全局固定的基。

定义 27.9　联络与协变导数　光滑流形 M 上的**联络**（connection）是一个映射

$$\nabla : \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M), \qquad (X,Y)\mapsto \nabla_X Y, \tag{27.9}$$

对任意 $X, X', Y, Y' \in \mathfrak{X}(M)$、$f, h \in C^\infty(M)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$ 满足：

1. 对方向按函数线性：$\nabla_{fX+hX'}Y = f\nabla_X Y + h\nabla_{X'}Y$；
2. 对被求导的场按实数线性：$\nabla_X(aY + bY') = a\nabla_X Y + b\nabla_X Y'$；
3. 乘积法则：$\nabla_X(fY) = (Xf)\,Y + f\,\nabla_X Y$。

$\nabla_X Y$ 称为 Y 沿 X 的**协变导数**（covariant derivative）。

第一条比第二条强：方向前面可以乘函数，被求导的场前面只能乘常数。原因在第三条：Y 乘上函数 f 后，f 本身的变化必须计入导数。

第一条还带来一个重要推论：$(\nabla_X Y)(p)$ 只依赖 X 在点 p 的值 X_p。在坐标中写 $X = \sum_i X_i\partial_i$，由第一条，$\nabla_X Y = \sum_i X_i \nabla_{\partial_i} Y$，在 p 点只出现数值 $X_i(p)$。因此对单个切向量 $\boldsymbol{v} \in T_pM$ 也可以写 $\nabla_{\boldsymbol{v}} Y$。对 Y 则没有这种性质，$\nabla_X Y$ 要用到 Y 在 p 附近的变化，就像导数要看函数在一点附近的取值。

局部系数　在坐标图中，联络由 n^3 个函数完全确定。把坐标切基场代入，展开成同一组基的组合：

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_{i,j}^{k}\,\partial_k. \tag{27.10}$$

函数 $\Gamma_{i,j}^{k}$ 称为联络在这张图中的系数，上标 k 是输出分量的编号，不是幂。它们记录坐标基场沿坐标方向的变化。

对一般的 $X=\sum_i X_i\partial_i$ 与 $Y=\sum_j Y_j\partial_j$，先用第一条把方向拆开，再用乘积法则处理系数 Y_j，最后代入式 (27.10)：

$$\nabla_X Y=\sum_{k}\Big(\sum_{i} X_i\,\partial_i Y_k+\sum_{i,j}\Gamma_{i,j}^{k}X_iY_j\Big)\partial_k. \tag{27.11}$$

第一部分是分量的普通导数，第二部分修正基场本身的变化。卷二的矩阵乘积提供了一个类比：把向量写成基矩阵乘坐标，$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{c}$，二者都随位置变化时，导数有两项 $\dot{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{c}+\boldsymbol{B}\dot{\boldsymbol{c}}$。$\boldsymbol{B}\dot{\boldsymbol{c}}$ 对应分量导数，$\dot{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{c}$ 对应基的变化，Γ 就是 $\dot{\boldsymbol{B}}$ 在基 $\boldsymbol{B}$ 下的记录。只有两部分合在一起才与坐标无关。

示例 27.10　极坐标中的常向量场　在欧氏平面上取通常的方向导数作联络，它在直角坐标中的系数全为零。改用极坐标 (r,θ)，对 $\partial_r=(\cos\theta,\sin\theta)^{\mathsf T}$、$\partial_\theta=(-r\sin\theta,r\cos\theta)^{\mathsf T}$ 直接求导：

$$\nabla_{\partial_r}\partial_r=\mathbf{0},\qquad \nabla_{\partial_r}\partial_\theta=\nabla_{\partial_\theta}\partial_r=\frac{1}{r}\partial_\theta,$$
$$\nabla_{\partial_\theta}\partial_\theta=(-r\cos\theta,-r\sin\theta)^{\mathsf T}=-r\,\partial_r.$$

所以非零系数只有

$$\Gamma_{r,\theta}^{\theta}=\Gamma_{\theta,r}^{\theta}=\frac{1}{r},\qquad \Gamma_{\theta,\theta}^{r}=-r.$$

考察常向量场 $Y=\boldsymbol{e}_1$。把它写成极坐标基的组合：

$$Y=\cos\theta\,\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\,\partial_\theta.$$

它的分量随 θ 变化，例如 $\partial_\theta Y_r=-\sin\theta\neq 0$，单看分量会误判 Y 在转动。

用式 (27.11)计算 $\nabla_{\partial_\theta}Y$。$r$ 分量是分量导数加上修正项：

$$-\sin\theta+\Gamma_{\theta,\theta}^{r}Y_\theta=-\sin\theta+(-r)\Big(-\frac{\sin\theta}{r}\Big)=0.$$

θ 分量同样如此：

$$-\frac{\cos\theta}{r}+\Gamma_{\theta,r}^{\theta}Y_r=-\frac{\cos\theta}{r}+\frac{\cos\theta}{r}=0.$$

同样可验证 $\nabla_{\partial_r}Y=\mathbf{0}$。修正项恰好抵消了基场的转动。

图 27.6画出了这个抵消的来源：红色常向量处处相同，蓝、绿两个基向量却随位置转动，所以红色向量相对于基的分量必须变化。协变导数把基

的转动扣掉，只留下向量自身的变化。这个例子也说明，联络系数不是几何不变量：同一个联络在直角坐标中系数全为零，在极坐标中却不为零。

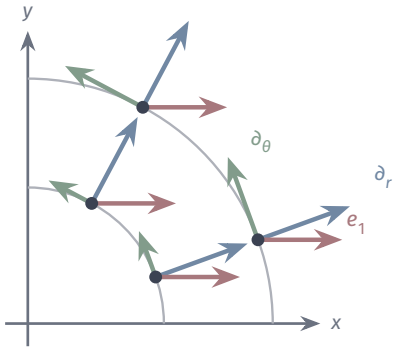


图 27.6　极坐标基随位置转动。四个点取在半径 1 与 1.8 的圆上，蓝箭头 ∂_r 是单位长度，绿箭头 ∂_θ 的长度随 r 增大（画成真实长度的一半），红箭头是处处相同的常向量 $\boldsymbol{e}_1$。

联络是额外的选择　光滑结构并不决定联络。设 ∇ 是一个联络，$B(X,Y)$ 是任意一个对两个变量都按函数线性的向量值映射，例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $B(X,Y) = X_1 Y_1 \boldsymbol{e}_2$，则

$$\nabla'_X Y = \nabla_X Y + B(X,Y)$$

仍满足定义中的三条规则：B 对 Y 按函数线性，不会破坏乘积法则。在 ∇' 下，常向量场 $\boldsymbol{e}_1$ 沿 $\boldsymbol{e}_1$ 方向的导数是 $\boldsymbol{e}_2$，不再为零。反过来，任意两个联络之差都对两个变量按函数线性。哪一个联络合适，需要额外的要求来决定。

沿曲线的协变导数　实际比较向量时，常常只有一条曲线和沿曲线给定的一族向量，例如飞机沿航线每时刻的速度。沿光滑曲线 $\gamma : [a,b] \to M$ 的向量场是指对每个 t 指定 $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$，且在坐标中分量 $V_j(t)$ 光滑。它不必能延拓成 M 上的向量场，例如自交曲线在交点处可以有两个不同的值。

对这样的 V，联络给出沿曲线的协变导数。取式 (27.11)中 $X = \dot\gamma$，把偏导数换成对 t 的导数：

$$\frac{DV}{\mathrm{d}t} = \sum_k \Big(\dot V_k(t) + \sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j}\big(x(t)\big)\, \dot x_i(t)\, V_j(t) \Big) \partial_k , \tag{27.12}$$

其中 $x(t)$ 是 γ 的坐标表示。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.3.1 协变导数
27.3.2 Levi-Civita 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

这个式子是用一张图写的，还需要说明它不依赖这张图。它对 V 线性，满足乘积法则

$$\frac{D}{\mathrm{d}t}(fV) = \dot{f}V + f\frac{DV}{\mathrm{d}t},$$

而且若 V 是某个向量场 Y 在 γ 上的取值，则 $DV/\mathrm{d}t = \nabla_{\dot\gamma} Y$。最后一条由链式法则 $\dot{Y}_k = \sum_i \dot{x}_i \partial_i Y_k$ 得到。

在另一张图中把 V 写成 $\sum_b V'_b \partial'_b$，对 t 用乘积法则，再用第三条计算 ∂'_b 沿曲线的协变导数，结果恰好是新图中的同一公式。所以两张图的定义相同，$DV/\mathrm{d}t$ 是沿曲线的向量场，与坐标无关。

27.3.2 Levi-Civita 联络

在黎曼流形上，我们希望联络与度量配合。第一条要求是：对内积求导时，乘积法则照常成立，这样“两个向量都不变时它们的内积也不变”才有依据。第二条要求是：交换两个方向求导时，除了方向场本身不可交换造成的差（即 Lie 括号）以外，不再产生额外的差。欧氏空间的普通方向导数两条都满足。

定义 27.11　度量相容与无挠　设 (M, g) 是黎曼流形，∇ 是 M 上的联络。若对任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ 有

$$X\big(g(Y,Z)\big) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \tag{27.13}$$

称 ∇ 与 g**度量相容**（metric compatibility）。若对任意 X, Y 有

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \tag{27.14}$$

称 ∇**无挠**（torsion-free）。同时满足两条的联络称为 g 的**Levi-Civita 联络**（Levi-Civita connection）。

两条要求在坐标中有直观的形式。坐标基场两两可交换，$[\partial_i, \partial_j] = 0$，所以无挠等价于系数关于下标对称：

$$\Gamma^k_{i,j} = \Gamma^k_{j,i}. \tag{27.15}$$

把 $\partial_i, \partial_j, \partial_\ell$ 代入度量相容条件。记

$$\Gamma_{i,j;\ell} = g(\nabla_{\partial_i}\partial_j, \partial_\ell) = \sum_k \Gamma^k_{i,j}\, g_{k,\ell},$$

得到

$$\partial_i g_{j,\ell} = \Gamma_{i,j;\ell} + \Gamma_{i,\ell;j}. \tag{27.16}$$

也就是说，度量矩阵的变化完全由联络系数解释。注意无挠并不说 $\nabla_X \nabla_Y Z = \nabla_Y \nabla_X Z$；二阶导数的次序差是第 27.7节的曲率。

定理 27.12　Levi-Civita 联络的存在唯一性　每个黎曼流形 (M, g) 上存在唯一的 Levi-Civita 联络。在任一坐标图中，它的系数为

$$\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^{n} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right), \tag{27.17}$$

其中 $[g^{k\ell}] = \boldsymbol{G}^{-1}$。这些系数称为Christoffel 符号（Christoffel symbols）。

证明　先证唯一性。设 ∇ 是 Levi-Civita 联络。把式 (27.16)的下标轮换，写出三式：

$$\begin{aligned} \partial_i g_{j\ell} &= \Gamma_{i,j;\ell} + \Gamma_{i,\ell;j}, \\ \partial_j g_{i\ell} &= \Gamma_{j,i;\ell} + \Gamma_{j,\ell;i}, \\ \partial_\ell g_{ij} &= \Gamma_{\ell,i;j} + \Gamma_{\ell,j;i}. \end{aligned}$$

取前两式之和减去第三式。无挠给出 $\Gamma_{i,\ell;j} = \Gamma_{\ell,i;j}$、$\Gamma_{j,\ell;i} = \Gamma_{\ell,j;i}$ 与 $\Gamma_{j,i;\ell} = \Gamma_{i,j;\ell}$，右端化为 $2\Gamma_{i,j;\ell}$，即

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\Gamma_{i,j;\ell}.$$

再乘 $\boldsymbol{G}^{-1}$，由 $\Gamma_{i,j;\ell} = \sum_k \Gamma_{ij}^{k} g_{k\ell}$ 解出 Γ_{ij}^{k}，就是式 (27.17)。系数由度量唯一确定，而联络由系数唯一确定，所以在每张图上至多有一个 Levi-Civita 联络。

再证存在性。在一张坐标图中，用式 (27.17)定义系数，再用式 (27.11)定义 ∇。三条联络规则由这个公式直接读出，系数关于 i, j 对称，所以无挠。

度量相容要验证式 (27.16)。由定义，

$$\Gamma_{i,j;\ell} = \tfrac{1}{2}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right),$$

于是

$$\begin{aligned} \Gamma_{i,j;\ell} + \Gamma_{i,\ell;j} &= \tfrac{1}{2}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right) \\ &\quad + \tfrac{1}{2}\left(\partial_i g_{\ell j} + \partial_\ell g_{ij} - \partial_j g_{i\ell} \right) \\ &= \partial_i g_{j\ell}. \end{aligned}$$

这是度量相容条件在坐标基场上的形式。一般向量场的情形把 Y, Z 按坐标基展开，两边对系数用乘积法则，再归结为这一情形。

最后，两张图的重叠处，两种定义都是同一个度量的 Levi-Civita 联络，由唯一性它们一致，于是各图的定义拼成整体的联络。 ■

证明中的轮换组合也可以不借坐标写出，称为 Koszul 公式；它表明 $g(\nabla_X Y, Z)$ 可以只用度量、方向导数和 Lie 括号表示。定理的要点是：一旦给定度量，就不再有选择联络的自由。后文所说的联络、平行移动、测地线和曲率，若不另作说明，都指 Levi-Civita 联络给出的对象。

表 27.2总结了两条要求分别约束什么。度量相容规定了 $\Gamma_{i,j;\ell}$ 关于后两个下标 j,ℓ 的对称部分，无挠规定它关于前两个下标 i,j 对称，二者合起来恰好把 n^3 个函数全部确定。

要求	约束的内容	去掉之后
度量相容	对内积求导遵守乘积法则	平行移动可能拉长向量
无挠	系数关于 i,j 对称	仍度量相容的联络有多个

表 27.2 Levi-Civita 联络的两条要求。

示例 27.13 由度量求 Christoffel 符号 欧氏平面的极坐标中 $\boldsymbol{G} = \mathrm{diag}(1, r^2)$，只有 $g_{\theta,\theta} = r^2$ 依赖坐标。代入式 (27.17)：

$$\Gamma^{r}_{\theta,\theta} = \frac{1}{2} g^{r,r}(-\partial_r g_{\theta,\theta}) = -r,$$
$$\Gamma^{\theta}_{r,\theta} = \frac{1}{2} g^{\theta,\theta}\partial_r g_{\theta,\theta} = \frac{1}{2r^2}\cdot 2r = \frac{1}{r},$$

其余为零，与例 27.10直接求导的结果一致。

单位球面在例 27.2的坐标中 $\boldsymbol{G} = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta)$，只有 $g_{\phi,\phi} = \sin^2\theta$ 依赖 θ，同样计算得到非零系数

$$\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^{\phi}_{\theta,\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi,\theta} = \cot\theta. \tag{27.18}$$

在点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处，它们的值为

$$\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi} = -\frac{12}{25}, \qquad \Gamma^{\phi}_{\theta,\phi} = \frac{4}{3}.$$

嵌入子流形上的投影公式 对取诱导度量的嵌入子流形 $M \subseteq \mathbb{R}^D$，Levi-Civita 联络有一个不用坐标的描述。把切向量场 Y 看成取值于 $\mathbb{R}^D$ 的函数，先求它沿 X 的普通方向导数 $D_X Y$，再用正交投影 $\boldsymbol{P}_p : \mathbb{R}^D \to T_pM$ 去掉法向部分：

$$(\nabla_X Y)(p) = \boldsymbol{P}_p\big((D_X Y)(p)\big). \tag{27.19}$$

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

逐条核对这确实是 Levi-Civita 联络。三条联络规则由普通导数继承。对切向量场 Y, Z，普通导数的乘积法则给出

$$X\langle Y,Z\rangle = \langle D_X Y, Z\rangle + \langle Y, D_X Z\rangle.$$

Z 是切向的，内积只读取 $D_X Y$ 的切向部分，所以度量相容。$D_X Y - D_Y X = [X,Y]$ 本身已是切向量，投影后不变，所以无挠。由唯一性，它就是诱导度量的 Levi-Civita 联络。

在单位圆上，匀速逆时针的单位切向量场环境导数指向圆心，投影后为零，如图 27.5(b)：按联络判断，这个场沿圆周没有变化，正符合开头的直觉。

球面上也可以用这个公式复算式 (27.18)。沿过 p 的纬线取 $\gamma(\phi) = \Phi(\theta_0, \phi)$，它的速度就是 ∂_ϕ，环境加速度是

$$\ddot{\gamma} = -\sin\theta_0(\cos\phi,\ \sin\phi,\ 0)^{\mathsf{T}}.$$

把 $\ddot{\gamma}$ 投影到 ∂_θ 方向。∂_θ 是单位向量，由例 27.2的表达式得

$$\langle \ddot{\gamma}, \partial_\theta \Phi\rangle = -\sin\theta_0\cos\theta_0.$$

这正是 $\Gamma^{\theta}_{\phi\phi}$。在 p 处数值为 $-\frac{12}{25}$，与上面的结果一致。

27.4 平行移动

联络回答“沿曲线走时向量变了多少”，反过来就能规定“沿曲线走时向量保持不变”的含义：协变导数处处为零。从起点的一个切向量出发，沿曲线一路保持不变，到达终点时得到终点处的一个切向量。这就给出了比较不同点处切向量的方式，只是比较的结果要依赖所走的路线。

平行向量场 设 $\gamma : [a,b] \to M$ 是分段光滑曲线，V 是沿 γ 的向量场。若在每个光滑段上 $DV/\mathrm{d}t = 0$，并且 V 在分点处连续，就称 V 沿 γ 平行。由式 (27.12)，在一张坐标图内这个条件是关于分量 $V_1, \dots, V_n$ 的方程组

$$\dot{V}_k(t) = -\sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j}\big(x(t)\big)\,\dot{x}_i(t)\,V_j(t), \qquad k = 1,\dots,n. \tag{27.20}$$

曲线 $x(t)$ 已经给定，右端的系数 $a_{k,j}(t) = -\sum_i \Gamma^k_{i,j}(x(t))\dot{x}_i(t)$ 只是 t 的连续函数，所以这是一个线性常微分方程组 $\dot{\boldsymbol{V}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{V}$。

所需的常微分方程结论 线性方程有一个比一般非线性方程更强的性质：解不会在区间内部“跑掉”。对线性方程，$\|\boldsymbol{V}\|$ 的增长速度至多与 $\|\boldsymbol{V}\|$ 本

身成比例，所以解至多按指数增长，不会在有限时间内趋于无穷。下面陈述所用的结论。

定理 27.14　线性常微分方程的整体存在唯一性　设 $\boldsymbol{A}:[a,b]\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 连续，$t_0\in[a,b]$，$\boldsymbol{V}_0\in\mathbb{R}^n$。则初值问题 $\dot{\boldsymbol{V}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{V}(t)$、$\boldsymbol{V}(t_0)=\boldsymbol{V}_0$ 在整个 $[a,b]$ 上存在唯一的 C^1 解，并且解在每个时刻 t 的值线性地依赖于 $\boldsymbol{V}_0$。

证明需要一般的存在性与延拓理论，读者可查阅卷六第 3 章“解的存在、延拓与敏感性”。线性依赖一半来自唯一性：若 $\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{W}$ 分别是初值 $\boldsymbol{V}_0$ 与 $\boldsymbol{W}_0$ 的解，则 $c\boldsymbol{V}+\boldsymbol{W}$ 满足同一方程且初值为 $c\boldsymbol{V}_0+\boldsymbol{W}_0$，由唯一性它就是后者的解。

平行移动的定义　把定理 27.14用于方程 (27.20)，需要先处理曲线跨越多张坐标图的情形。由于 $\gamma([a,b])$ 紧，可以把 $[a,b]$ 分成有限段，使每段落在一张图内并且光滑。在第一段上求解，以终值作为下一段的初值，依次进行。重叠处的两种坐标描述的是同一个方程 $DV/\mathrm{d}t=0$，唯一性保证结果与分段方式无关。

定义 27.15　平行移动　设 $\gamma:[a,b]\to M$ 分段光滑，$p=\gamma(a)$，$q=\gamma(b)$。对 $\boldsymbol{v}\in T_pM$，记 V 为沿 γ 满足 $V(a)=\boldsymbol{v}$ 的唯一平行向量场，定义

$$P_\gamma:T_pM\to T_qM,\qquad P_\gamma(\boldsymbol{v})=V(b). \tag{27.21}$$

P_γ 称为沿 γ 的**平行移动**（parallel transport）。

由定理 27.14，P_γ 是线性映射。把曲线反向得到 $\bar\gamma(t)=\gamma(a+b-t)$，沿 $\bar\gamma$ 平行的场恰是沿 γ 平行的场倒过来读，所以 $P_{\bar\gamma}\circ P_\gamma=\mathrm{id}$，$P_\gamma$ 是线性同构。两条曲线首尾相接时，平行移动相应复合。这里只要求曲线分段光滑，不需要流形具有任何整体性质。

定理 27.16　平行移动保持内积　设 ∇ 是 (M,g) 的 Levi-Civita 联络。则对任意分段光滑曲线 γ 及 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in T_{\gamma(a)}M$，有

$$g\big(P_\gamma\boldsymbol{u},P_\gamma\boldsymbol{v}\big)=g(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}). \tag{27.22}$$

证明 设 U, V 是沿 γ 分别以 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 为初值的平行向量场。先证沿曲线的乘积法则。在坐标中写 $g(U,V) = \sum_{i,j} g_{i,j}(x(t)) U_i V_j$，对 t 求导，其中度量系数的导数由式 (27.16)写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g_{i,j}(x(t)) = \sum_{k} \dot{x}_k \left(\Gamma_{k,i;j} + \Gamma_{k,j;i} \right).$$

把这一项与 U_i, V_j 的导数合并，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(U,V) = g\!\left(\frac{DU}{\mathrm{d}t}, V\right) + g\!\left(U, \frac{DV}{\mathrm{d}t}\right).$$

U, V 平行，右端为零。于是内积在各光滑段上为常数，又在分点处连续，所以在整个 $[a,b]$ 上不变。 ∎

于是平行移动保持长度和夹角。这个结论用到了度量相容；对一般联络，平行移动只是线性同构，可以拉长或压缩向量。

平行移动依赖路径 在欧氏空间中取通常的联络，直角坐标中系数为零，方程 (27.20)给出分量不变：沿任何曲线搬运，向量都保持原样，终点处的结果与路径无关。弯曲的空间不再如此。

示例 27.17　球面上沿三段大圆弧的搬运 在单位球面 S^2 上取北极 $N = (0,0,1)$、$A = (1,0,0)$、$B = (0,1,0)$，沿四分之一大圆弧 $N \to A \to B \to N$ 搬运 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{e}_1 \in T_N S^2$。用投影公式 (27.19)，沿曲线平行的条件是环境导数 $\dot{V}$ 与球面垂直，即平行于位置向量。三段都用 $t \in [0, \pi/2]$ 参数化：

路段	曲线 $\gamma(t)$	向量 $V(t)$
$N \to A$	$(\sin t, 0, \cos t)$	$(\cos t, 0, -\sin t)$
$A \to B$	$(\cos t, \sin t, 0)$	$(0, 0, -1)$
$B \to N$	$(0, \cos t, \sin t)$	$(0, \sin t, -\cos t)$

逐段核对。三段都有 $\langle \gamma, V \rangle = 0$，所以 V 切于球面。三段的导数依次为

$$\dot{V} = -\gamma, \qquad \dot{V} = \mathbf{0}, \qquad \dot{V} = \gamma,$$

都平行于位置向量，投影为零。

两个接点 A, B 处的向量都是 $(0,0,-1)$，衔接连续。回到 N 时 $t = \pi/2$，

$$V = (0,1,0) = \boldsymbol{e}_2.$$

图 27.7画出了这段搬运。从 $\boldsymbol{e}_1$ 出发绕一圈回来得到 $\boldsymbol{e}_2$，转过了 $\pi/2$；若一直停在 N，向量当然不变。所以平行移动不能只由起点和终点确定，必须指定路径。

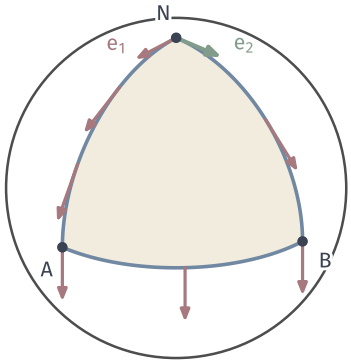


图 27.7　球面八分之一三角形 $N \to A \to B \to N$（黄色）上的平行移动。红箭头是例 27.17给出的向量 $V(t)$，它沿每段大圆保持与路线的固定夹角；回到 N 时变为绿箭头 $\boldsymbol{e}_2$，与初始的 $\boldsymbol{e}_1$ 成直角。

转角恰好等于这块球面三角形的面积 $4\pi/8 = \pi/2$。这个巧合在下面的例子中再次出现，第 27.7节将用曲率解释。

示例 27.18　沿纬线的平行移动　沿过 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 的纬线搬运一个切向量。记 θ_0 为 p 的极角，

$$\sin\theta_0 = \frac{3}{5}, \qquad \cos\theta_0 = \frac{4}{5}.$$

路线取 $(\theta, \phi) = (\theta_0, \frac{\pi}{2} + t)$，$t \in [0, 2\pi]$。此时 $\dot\theta = 0$、$\dot\phi = 1$，方程 (27.20)化为

$$\dot V_\theta = \sin\theta_0 \cos\theta_0 \, V_\phi, \qquad \dot V_\phi = -\cot\theta_0 \, V_\theta.$$

∂_ϕ 的长度是 $\sin\theta_0$，改用单位向量的分量会更清楚。令

$$\boldsymbol{e}_\theta = \partial_\theta, \qquad \boldsymbol{e}_\phi = \frac{\partial_\phi}{\sin\theta_0}, \qquad V = a\,\boldsymbol{e}_\theta + b\,\boldsymbol{e}_\phi,$$

则 $V_\theta = a$，$V_\phi = b/\sin\theta_0$，代入得到

$$\dot a = \cos\theta_0 \, b, \qquad \dot b = -\cos\theta_0 \, a.$$

这是匀速旋转的方程。取初值 $a(0)=1$、$b(0)=0$，也就是 p 处指向南方的单位向量，解为

$$a(t)=\cos(\tfrac{4}{5}t),\qquad b(t)=-\sin(\tfrac{4}{5}t).$$

绕一圈回到 p 时 $t=2\pi$，$\frac{4}{5}t=\frac{8\pi}{5}$，于是

$$a(2\pi)=\cos\tfrac{2\pi}{5}\approx 0.309,\qquad b(2\pi)=\sin\tfrac{2\pi}{5}\approx 0.951.$$

向量从 $\boldsymbol{e}_\theta$ 朝 $\boldsymbol{e}_\phi$ 方向转过了 $\frac{2\pi}{5}$。北极冠的面积是 $2\pi(1-\cos\theta_0)=\frac{2\pi}{5}$，转角再次等于所围面积。

纬线的例子还可以用一张平面图来理解。沿纬线作球面的切锥，切点处锥面与球面有相同的切平面。对沿纬线的向量场，平行的条件只是“$\dot{V}$ 垂直于切平面”，所以在球面上平行与在切锥上平行是同一个条件。切锥可以摊平成平面扇形，半径 $\tan\theta_0=\frac{3}{4}$，圆心角 $2\pi\cos\theta_0=\frac{8\pi}{5}$。在摊平的扇形上，平行向量就是常向量。

图 27.8(b) 就是这个扇形：红箭头在平面上始终平行，p 在扇形的两条边上各出现一次。扇形的缺口恰好是 $\frac{2\pi}{5}$，这正是绕一圈的转角。

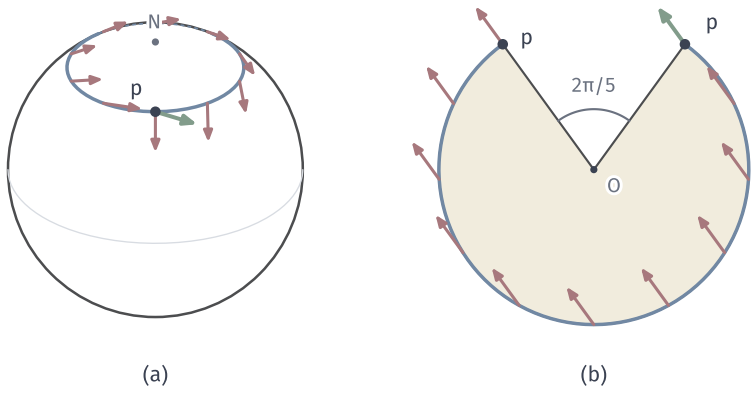


图 27.8　沿纬线的平行移动。(a) 过 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 的纬线（蓝色）上，红箭头是从向南的单位向量出发平行移动的结果，绕一圈回到 p 时变为绿箭头，转过 $\frac{2\pi}{5}$。(b) 切锥摊平成的扇形，圆心角 $\frac{8\pi}{5}$，缺口 $\frac{2\pi}{5}$，纬线是外圆弧，O 是锥顶。沿纬线的平行向量在扇形上是常向量，两条边是锥面上同一条母线。

与映射的微分比较　第 25章中，光滑映射 $F:M\to N$ 在每点诱导线性映射 $\mathrm{d}F_p:T_pM\to T_{F(p)}N$。平行移动 P_γ 也是切空间之间的线性映射，但二者的输入完全不同，表 27.3列出了对照。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.5.1 测地线方程
27.5.2 黎曼指数映射
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

	微分 $\mathrm{d}F_p$	平行移动 P_γ
需要的输入	点映射 F	曲线 γ 与联络
是否需要度量	不需要	取 Levi-Civita 联络时需要
依赖的范围	F 在 p 附近的取值	整条曲线

表 27.3 切空间之间的两种线性映射。

在欧氏平面上取绕原点旋转角 α 的映射 F，则 $\mathrm{d}F_p\boldsymbol{v} = \boldsymbol{R}_\alpha\boldsymbol{v}$，向量随之转过 α。而沿任何从 p 到 $F(p)$ 的曲线作平行移动，得到的都是 $\boldsymbol{v}$ 本身。两者都把 T_pM 映到 $T_{F(p)}M$，结果却相差一个旋转。后面讨论等距映射与 Lie 群作用时，需要分清向量是“被映射带过去”还是“沿路径搬过去”的。

27.5 测地线的初值问题

在平面上，“一直向前走”就是沿直线匀速运动，加速度为零。在球面上照搬这个说法会出问题：从 $p = (1,0,0)$ 沿切方向 $\boldsymbol{v} = (0,1,0)$ 走直线 $p + t\boldsymbol{v}$，长度 $\sqrt{1+t^2}$ 大于 1，立刻离开球面，如图 27.9(a)。沿赤道 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 匀速前进则始终留在球面上，它的环境加速度 $\ddot{\gamma} = -\gamma$ 不为零，却完全指向球面法向，见图 (b)，这只是“贴住球面”所必需的。

沿球面没有转弯，意味着加速度的切向部分为零，也就是速度的协变导数为零。图 (c) 是一个反面的例子：纬线的环境加速度有切向分量，下面会算出它的大小。

定义 27.19 测地线 黎曼流形 (M, g) 上的光滑曲线 $\gamma : I \to M$（I 为区间）若满足

$$\frac{D\dot{\gamma}}{\mathrm{d}t} = 0, \tag{27.23}$$

其中协变导数取 Levi-Civita 联络，就称 γ 为**测地线**（geodesic）。换言之，测地线的速度沿它自身平行移动。

由定理 27.16，速度的长度沿测地线不变，所以测地线总是匀速的。这也意味着“测地线”是带参数化的概念：赤道换成非匀速参数化 $t \mapsto (\cos t^3, \sin t^3, 0)$，像集不变，速度大小却在变化，因此不再满足定义；只有仿射换元 $t = as + b$ 保持这一方程。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.5.1 测地线方程
27.5.2 黎曼指数映射
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

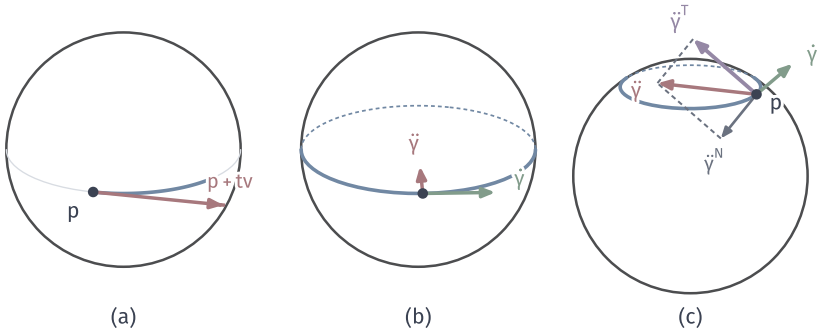


图 27.9 加速度决定曲线是否“沿球面前进”。(a) 从 p 出发的切向直线（红色）立刻离开球面，蓝色是赤道。(b) 赤道上环境加速度 $\ddot\gamma$ 完全指向球心，没有切向分量。(c) 过 $(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 的纬线，取 ϕ 为参数，绿箭头是速度，红箭头是 $\ddot\gamma$，紫箭头是它的切向部分 $\ddot\gamma^{\mathrm{T}}$，灰箭头是法向部分 $\ddot\gamma^{\mathrm{N}}$，切向部分指向北极一侧，长度 $\frac{12}{25}$。

27.5.1 测地线方程

在坐标图中写 $\gamma(t)$ 的坐标为 $x(t)$，则 $\dot\gamma=\sum_j \dot x_j\partial_j$。在式 (27.12)中取 $V=\dot\gamma$，即 $V_j=\dot x_j$，测地线条件化为

$$\ddot x_k(t)+\sum_{i,j=1}^{n}\Gamma_{i,j}^{k}\big(x(t)\big)\,\dot x_i(t)\,\dot x_j(t)=0,\qquad k=1,\dots,n. \tag{27.24}$$

与平行移动方程 (27.20)不同，这里系数依赖未知的 $x(t)$，方程关于速度是二次的，因此是非线性方程。

示例 27.20 极坐标中的直线与球面上的大圆 欧氏平面的极坐标中，由例 27.13，测地线方程为

$$\ddot r-r\dot\theta^2=0,\qquad \ddot\theta+\frac{2}{r}\dot r\dot\theta=0.$$

直线 $x=1$ 匀速参数化为 $y=t$，对应 $r=\sqrt{1+t^2}$、$\theta=\arctan t$。求导得到

$$\dot r=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}},\qquad \ddot r=\frac{1}{(1+t^2)^{3/2}},$$
$$\dot\theta=\frac{1}{1+t^2},\qquad \ddot\theta=\frac{-2t}{(1+t^2)^2}.$$

代入第一式，$r\dot\theta^2=(1+t^2)^{-3/2}$，与 $\ddot r$ 相等。代入第二式，$\frac{2}{r}\dot r\dot\theta=2t(1+t^2)^{-2}$，与 $\ddot\theta$ 相加为零。直线在直角坐标中的方程 $\ddot x=\ddot y=0$，在极坐标中出现了 Christoffel 项。

单位球面上，由式 (27.18)，方程为

$$\ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\,\dot{\phi}^2 = 0, \qquad \ddot{\phi} + 2\cot\theta\,\dot{\theta}\dot{\phi} = 0.$$

赤道 $\theta = \pi/2$、$\phi = t$ 满足两式，是测地线。过 p 的纬线 $\theta = \theta_0$、$\phi = t$ 使第一式左端等于

$$-\sin\theta_0\cos\theta_0 = -\frac{12}{25} \neq 0,$$

所以不是测地线。这个数值正是图 27.9(c) 中紫色分量的大小：沿北半球的纬线匀速前进，需要一直向北侧转弯。

局部存在唯一与初值依赖　把二阶方程改写成关于 $(x, \dot{x})$ 的一阶系统

$$\dot{x} = w, \qquad \dot{w}_k = -\sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j}(x)\, w_i w_j.$$

右端是 (x, w) 的光滑函数。对这类方程，下面的结论成立，证明同样归入前面所引的卷六相应章节。

定理 27.21　光滑常微分方程的局部理论　设 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 开，$F : W \to \mathbb{R}^m$ 光滑。则对每个 $y_0 \in W$：

1. 存在 $\varepsilon > 0$ 及唯一的解 $y : (-\varepsilon, \varepsilon) \to W$，满足 $\dot{y} = F(y)$、$y(0) = y_0$；
2. 两个解在公共定义区间上若有一个时刻取值相同，则在整个公共区间上相同，因而所有解可以拼成唯一的最大解，其定义区间是包含 0 的开区间；
3. 最大解 $y(t; y_0)$ 关于 (t, y_0) 光滑，所有使其有定义的 (t, y_0) 构成开集；
4. 若最大解的定义区间右端点 t^+ 有限，则当 $t \to t^+$ 时 $y(t)$ 终将离开 W 的每个紧子集。

应用到测地线方程，得到：对每个 $p \in M$ 和 $\boldsymbol{v} \in T_pM$，存在唯一的最大测地线 $\gamma_{\boldsymbol{v}} : I_{\boldsymbol{v}} \to M$，满足 $\gamma_{\boldsymbol{v}}(0) = p$、$\dot{\gamma}_{\boldsymbol{v}}(0) = \boldsymbol{v}$，其中 $I_{\boldsymbol{v}}$ 是包含 0 的开区间。跨图时的拼接与平行移动相同，由唯一性保证一致。光滑依赖说明，初始速度稍有变化，测地线在有限时间内的位置也只稍有变化。

初始速度与时间的换算　初始速度放大 c 倍，等价于把时间加快 c 倍。对 $c \neq 0$，曲线 $t \mapsto \gamma_{\boldsymbol{v}}(ct)$ 满足测地线方程，初值为 p 与 $c\boldsymbol{v}$，所以

$$\gamma_{c\boldsymbol{v}}(t) = \gamma_{\boldsymbol{v}}(ct), \qquad t \in I_{c\boldsymbol{v}} = \tfrac{1}{c} I_{\boldsymbol{v}}. \tag{27.25}$$

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.5.1 测地线方程
27.5.2 黎曼指数映射
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

验证只需注意方程 (27.24)的每一项关于时间导数是二次齐次的：$\ddot{x}_k$ 与 $\dot{x}_i\dot{x}_j$ 都乘上 c^2。

局部解未必能延拓到所有时间 定理 27.21只保证解在某个时间区间内存在。在开单位球 $M = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 < 1\}$ 上取欧氏度量，测地线是匀速直线。从原点以速度 $2\boldsymbol{e}_1$ 出发，$\gamma(t) = 2t\boldsymbol{e}_1$ 只在 $t \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内留在 M 中，最大定义区间是有限的；这正是结论 (4) 所说的“离开每个紧子集”。

完整的单位球面上则不同，大圆对所有实数时间都有定义。测地线能否延拓到所有时间，取决于流形的整体性质，第 27.6节的 Hopf–Rinow 定理回答这个问题。

27.5.2 黎曼指数映射

从一点 p 出发，每个初始速度 $\boldsymbol{v}$ 给出一条测地线。把“沿 $\boldsymbol{v}$ 方向走单位时间到达哪里”记录下来，就得到从切空间 T_pM 到流形的一个映射。它把 p 附近的点用一个切向量来标记，类似于在地图上用“方向和距离”标记位置。

定义 27.22 黎曼指数映射 对 $p \in M$，令 $\mathcal{E}_p = \{\boldsymbol{v} \in T_pM : 1 \in I_{\boldsymbol{v}}\}$ 为测地线 $\gamma_{\boldsymbol{v}}$ 至少存在到时刻 1 的初速度全体。定义

$$\exp_p : \mathcal{E}_p \to M, \qquad \exp_p(\boldsymbol{v}) = \gamma_{\boldsymbol{v}}(1), \tag{27.26}$$

称为 p 处的**黎曼指数映射**（Riemannian exponential map）。

由式 (27.25)，若 $\boldsymbol{v} \in \mathcal{E}_p$ 且 $0 \le t \le 1$，则 $t\boldsymbol{v} \in \mathcal{E}_p$，并且

$$\exp_p(t\boldsymbol{v}) = \gamma_{t\boldsymbol{v}}(1) = \gamma_{\boldsymbol{v}}(t).$$

所以沿射线 $t \mapsto t\boldsymbol{v}$ 的像正是测地线 $\gamma_{\boldsymbol{v}}$，定义域 $\mathcal{E}_p$ 关于原点呈星形。由定理 27.21的结论 (3)，$\mathcal{E}_p$ 是包含 $\boldsymbol{0}$ 的开集，$\exp_p$ 在其上光滑。

定理 27.23 指数映射的局部可逆性 对每个 $p \in M$，把 $T_{\boldsymbol{0}}(T_pM)$ 认同为 T_pM 后，$\mathrm{d}(\exp_p)_{\boldsymbol{0}}$ 是 T_pM 上的恒等映射。因此存在 $\boldsymbol{0}$ 在 T_pM 中的开邻域 V 和 p 在 M 中的开邻域 U，使 $\exp_p : V \to U$ 是微分同胚。

证明　线性空间 T_pM 在 $\mathbf{0}$ 处的切空间可以认同为 T_pM 本身。对 $\boldsymbol{v} \in T_pM$，曲线 $t \mapsto t\boldsymbol{v}$ 在 $t=0$ 的速度是 $\boldsymbol{v}$，它在 $\exp_p$ 下的像是 $\gamma_{\boldsymbol{v}}(t)$，速度为 $\dot{\gamma}_{\boldsymbol{v}}(0)=\boldsymbol{v}$。由链式法则，

$$\mathrm{d}(\exp_p)_{\mathbf{0}}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v}.$$

微分在一点可逆，由反函数定理即得局部微分同胚。反函数定理的欧氏形式可参考卷二第 22 章“隐函数与反函数”，流形上的形式见第 26章。 ■

若 V 还可以取为关于原点星形的，例如以 $\mathbf{0}$ 为心的球 $\{\boldsymbol{v} : \|\boldsymbol{v}\|_g < \varepsilon\}$，则称像集 $U=\exp_p(V)$ 为 p 的**正常邻域**（normal neighborhood）。在正常邻域中，每个点 q 都唯一地写成 $q=\exp_p(\boldsymbol{v})$，$\boldsymbol{v}\in V$，从 p 到 q 有一条“径向”测地线 $t\mapsto \exp_p(t\boldsymbol{v})$。取 T_pM 的一组标准正交基把 $\boldsymbol{v}$ 写成坐标，就得到 U 上的一组坐标，称为 p 处的**法坐标**（normal coordinates）。

法坐标是专门为 p 点调整过的坐标，有一个立刻能用的性质：p 处的 Christoffel 符号全为零。在法坐标中，径向测地线就是直线 $x(t)=t\boldsymbol{v}$，$\ddot{x}=0$，代入方程 (27.24)并令 $t=0$，得到

$$\sum_{i,j} \Gamma^{k}_{i,j}(0)\, v_i v_j = 0 \quad \text{对一切 } \boldsymbol{v}.$$

由 $\Gamma^{k}_{i,j}$ 关于 i,j 对称，二次型为零推出所有系数为零。法坐标原点处的联络看起来和平坦空间一样，曲率这样的二阶量才能显示真实的弯曲。

示例 27.24　单位球面的指数映射　单位球面 $S^n\subseteq\mathbb{R}^{n+1}$ 上，取 p 与 $\boldsymbol{v}\perp p$，$r=\|\boldsymbol{v}\|_2>0$。考虑曲线

$$\gamma(t)=\cos(tr)\,p+\sin(tr)\,\frac{\boldsymbol{v}}{r}.$$

由 $p\perp\boldsymbol{v}$ 可得 $\|\gamma(t)\|_2=1$，并且

$$\gamma(0)=p,\qquad \dot{\gamma}(0)=\boldsymbol{v},\qquad \ddot{\gamma}=-r^2\gamma.$$

加速度是纯法向的，所以 γ 是测地线。于是 $\mathcal{E}_p=T_pS^n$，并且

$$\exp_p(\boldsymbol{v})=\cos\|\boldsymbol{v}\|_2\,p+\frac{\sin\|\boldsymbol{v}\|_2}{\|\boldsymbol{v}\|_2}\,\boldsymbol{v},\qquad \exp_p(\mathbf{0})=p. \tag{27.27}$$

用具体数字走一遍。取 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 和 $\boldsymbol{e} = (1,0,0)$，它与 p 垂直且长度为 1。令 $\boldsymbol{v} = \frac{\pi}{2}\boldsymbol{e}$，代入式 (27.27)，得到

$$\exp_p(\boldsymbol{v}) = \cos\tfrac{\pi}{2}\, p + \sin\tfrac{\pi}{2}\, \boldsymbol{e} = (1,0,0).$$

这正是第 24章的点 $q = \sigma_N^{-1}(1,0)$。p 与 q 的内积为零，大圆弧长 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\|\boldsymbol{v}\|_2$ 相等。

所有长度为 π 的初速度都到达对跖点 $-p$，所以 $\exp_p$ 不是单射。在开球 $\|\boldsymbol{v}\|_2 < \pi$ 上它是到 $S^n \setminus \{-p\}$ 的微分同胚。

图 27.10(a)(b) 比较了切平面上的圆与它们在 $\exp_N$ 下的像，基点取北极 N，因为这时像的形状最容易看清。半径 r 的圆变成纬线，周长从 $2\pi r$ 变成 $2\pi \sin r$，半径为 π 的圆全部缩成一点。可见即使指数映射处处有定义，可逆性也只是局部的；走得越远，切平面上的“地图”变形越大。

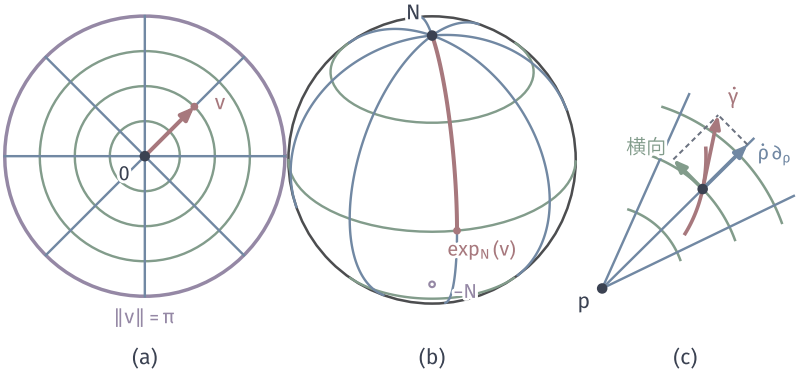


图 27.10　单位球面的指数映射。(a) 切平面 $T_N S^2$ 上的射线（蓝色）与同心圆（绿色），紫色圆半径为 π，红箭头 $\boldsymbol{v}$ 长 $\pi/2$。(b) 它们在 $\exp_N$ 下的像：射线变成大圆，圆变成纬线，紫色圆缩成对跖点 $-N$（空心点），$\exp_N(\boldsymbol{v})$ 落在赤道上。(c) 正常邻域内一条曲线（红色）的速度分解为径向分量（蓝色）与沿测地球面的横向分量（绿色），第 27.6.2节的 Gauss 引理说明二者互相垂直。

与矩阵指数的区别　第 29章会在矩阵 Lie 群上用矩阵指数 $e^{\boldsymbol{A}} = \sum_k \boldsymbol{A}^k/k!$ 把单位元处的切向量变成群元素。两者都叫“指数”，都从切空间出发、在零点处微分为恒等，但来源不同：黎曼指数映射由度量经 Levi-Civita 联络确定，换一个度量就会改变；矩阵指数只由群的乘法确定，不需要度量。在带特殊度量的某些群上二者可以一致，这需要单独验证，不能仅凭名称相同就互相替代。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.6.1 长度与能量的变分
27.6.2 局部最短性
27.6.3 最短路径的存在
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

27.6 给定端点的最短路径

上一节固定的是起点和初始速度，本节固定的是两个端点。问题变成：在所有连接 p 与 q 的分段光滑曲线中，长度能否达到内在距离 $d_g(p,q)$，达到时曲线是什么样子。我们分三步回答。先比较长度与能量，说明长度最短且匀速的曲线满足测地线方程；再证明足够短的测地线确实最短；最后陈述保证最短曲线存在的整体条件。每一步的结论都比前一步的要求多，不能互相替代。

27.6.1 长度与能量的变分

长度的被积函数 $\|\dot\gamma\|_g$ 含有平方根，直接求导不便，而且长度对任何单调换参数都不变，同一条路线有无穷多种参数化都是“最优”的。常用的办法是改用能量。对 $\gamma:[a,b]\to M$，定义**曲线能量**（energy of a curve）

$$E(\gamma)=\frac{1}{2}\int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_g^2\,\mathrm{d}t. \tag{27.28}$$

长度与能量的比较 由 Cauchy–Schwarz 不等式，把 $\|\dot\gamma\|_g$ 看成与常函数 1 作内积：

$$L_g(\gamma)^2=\Big(\int_a^b 1\cdot\|\dot\gamma\|_g\,\mathrm{d}t\Big)^2\le (b-a)\int_a^b\|\dot\gamma\|_g^2\,\mathrm{d}t.$$

右端等于 $2(b-a)E(\gamma)$，所以

$$L_g(\gamma)^2\le 2(b-a)E(\gamma), \tag{27.29}$$

等号成立当且仅当 $\|\dot\gamma\|_g$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处为常数，即曲线匀速。

因此在固定时间区间上，走同一条路线时忽快忽慢只会增加能量。例如在实数轴上走 $[0,1]$ 这段路线，$x(t)=t^2$，$t\in[0,1]$，长度 $L=1$，能量却是

$$E=\frac{1}{2}\int_0^1 (2t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}.$$

匀速的 $x(t)=t$ 给出 $E=\tfrac12=L^2/2$，式 (27.29)取等号。能量最小的曲线必然匀速。速度处处非零的曲线可以重新参数化为匀速，所以在匀速曲线之间比较能量，等同于比较长度。

能量的驻定条件 现在考察端点固定的扰动。设 γ 落在一张坐标图内，坐标为 $x(t)$；取光滑的 $h:[a,b]\to\mathbb{R}^n$，$h(a)=h(b)=0$，对足够小的 ε 令 $x_\varepsilon=x+\varepsilon h$。若对所有这样的 h 都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}E(\gamma_\varepsilon)\Big|_{\varepsilon=0}=0,$$

就称 γ 是能量的驻定曲线。

能量的被积函数是

$$\mathscr{L}(x,\dot{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i,j} g_{i,j}(x)\,\dot{x}_i\dot{x}_j .$$

对这类积分，所用的结论是 Euler–Lagrange 关系：若 $\mathscr{L}$ 光滑，x 为 C^2 曲线，则 x 在端点固定的扰动下驻定当且仅当

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_k} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_k} = 0, \qquad k = 1,\dots,n. \tag{27.30}$$

它的推导是对 ε 求导后分部积分，边界项因 $h(a)=h(b)=0$ 消失，再由 h 的任意性得到被积系数为零；一般泛函的变分理论可参考卷五第 29 章“泛函优化”。

把能量代入。对 x_k 和 $\dot{x}_k$ 分别求偏导，

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_k} = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\partial_k g_{i,j}\,\dot{x}_i\dot{x}_j, \qquad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}_k} = \sum_{j} g_{k,j}\dot{x}_j .$$

后一式对时间求导，用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{j} g_{k,j}\dot{x}_j = \sum_{j} g_{k,j}\ddot{x}_j + \sum_{i,j}\partial_i g_{k,j}\,\dot{x}_i\dot{x}_j .$$

第二项对 i,j 对称化，写成 $\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\partial_i g_{k,j}+\partial_j g_{k,i})\dot{x}_i\dot{x}_j$。

代回式 (27.30)并取负号，得到

$$\sum_{j} g_{k,j}\ddot{x}_j + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\bigl(\partial_i g_{k,j}+\partial_j g_{k,i}-\partial_k g_{i,j}\bigr)\dot{x}_i\dot{x}_j = 0.$$

括号恰是式 (27.17)中的组合。两边乘 $\boldsymbol{G}^{-1}$，得到测地线方程 (27.24)。曲线跨越多张图时，用支撑在单张图内的扰动逐段推导，结论相同。

单位球面可以这样快速验算。被积函数是

$$\mathscr{L} = \tfrac{1}{2}\bigl(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\bigr).$$

对 θ 和对 ϕ 的方程分别是

$$\ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\,\dot{\phi}^2 = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigl(\sin^2\theta\,\dot{\phi}\bigr) = 0.$$

第二式展开后就是例 27.20中的第二个方程。

这样得到两条结论。光滑曲线是能量的驻定曲线，当且仅当它是测地线。若匀速曲线在所有连接相同端点的曲线中长度最短，则它也是能量最

小的，因而是测地线。长度本身的驻定曲线则只确定路线、不确定参数化：长度的 Euler–Lagrange 方程对任意换参数都成立，换成匀速参数后才是测地线方程。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.6.1 长度与能量的变分
27.6.2 局部最短性
27.6.3 最短路径的存在
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

驻定不等于最短 驻定条件只是一阶条件，类似卷一中导数为零的点不一定是最小值点。完整单位圆上，从 $(1,0)$ 到 $(0,-1)$，顺时针的短弧长 $\pi/2$，逆时针的长弧长 $3\pi/2$，二者匀速参数化后都是测地线，只有前者最短。单位球面上沿大圆从 p 出发走过对跖点再继续，同样是测地线，却比反方向的另一段大圆弧长。驻定曲线是否最短，还要额外比较。

27.6.2 局部最短性

上面的反例都发生在曲线较长时。下面证明：足够短的测地线一定最短。论证用到正常邻域中径向与“横向”方向的正交关系。平面上，同心圆与半径处处垂直；下面的 Gauss 引理说明，在指数映射的图像里同样如此。

引理 27.25 Gauss 引理 设 $\exp_p$ 在 T_pM 中以 $\mathbf{0}$ 为心、半径 ε 的球 $B_\varepsilon(\mathbf{0})$ 上是微分同胚。对 $\boldsymbol{v}\in B_\varepsilon(\mathbf{0})$，$\boldsymbol{v}\neq\mathbf{0}$，以及任意 $\boldsymbol{w}\in T_pM$，有

$$g\big(\mathrm{d}(\exp_p)_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{v}),\,\mathrm{d}(\exp_p)_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{w})\big)=g_p(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}). \tag{27.31}$$

特别地，径向测地线的速度与由长度等于 $\|\boldsymbol{v}\|_g$ 的切向量在 $\exp_p$ 下的像组成的球面在交点处正交。

证明 构造一族从 p 出发的测地线：对 $t\in[0,1]$ 和足够小的 s，令

$$f(t,s)=\exp_p\big(t(\boldsymbol{v}+s\boldsymbol{w})\big).$$

f 是光滑的，固定 s 时它是初速度为 $\boldsymbol{v}+s\boldsymbol{w}$ 的测地线。记 $T=\partial_t f$，$S=\partial_s f$，这是沿这族曲线的两个向量场。

我们需要两个事实。第一，T 沿 t 方向的协变导数为零，这是测地线方程：$D_tT=0$。第二，$D_tS=D_sT$，这是无挠条件的结果。在坐标中，D_tS 的 k 分量是

$$\frac{\partial^2 x_k}{\partial t\,\partial s}+\sum_{i,j}\Gamma^k_{i,j}\frac{\partial x_i}{\partial t}\frac{\partial x_j}{\partial s},$$

由 $\Gamma^k_{i,j}$ 的对称性，它关于 t,s 对称。

对 $g(T,S)$ 关于 t 求导，用度量相容和上面两个事实：

$$\partial_t\, g(T,S) = g(D_tT,S) + g(T,D_tS) = g(T,D_sT).$$

右端等于 $\tfrac{1}{2}\partial_s\, g(T,T)$。测地线匀速，所以 $g(T,T)$ 等于初速度的长度平方 $\|\boldsymbol{v}+s\boldsymbol{w}\|_g^2$，与 t 无关。取 $s=0$，得到

$$\partial_t\, g(T,S)\big|_{s=0} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\|\boldsymbol{v}+s\boldsymbol{w}\|_g^2\Big|_{s=0} = g_p(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}).$$

右端是常数。在 $t=0$ 处，$f(0,s)=p$ 与 s 无关，所以 $S(0,0)=\mathbf{0}$，$g(T,S)$ 从 0 开始。沿 t 积分到 $t=1$，得到

$$g(T,S)\big|_{(1,0)} = g_p(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}).$$

而 $T(1,0)=\mathrm{d}(\exp_p)_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{v})$，$S(1,0)=\mathrm{d}(\exp_p)_{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{w})$，这就是式 (27.31)。

取 $\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直，右端为零，所以径向方向与测地球面垂直。 ■

称 $\exp_p(B_\varepsilon(\mathbf{0}))$ 为 p 的半径 ε 的测地球。Gauss 引理把图 27.10(c) 的分解变成了等式：速度分解成径向和横向两部分，二者互相垂直，勾股定理可以用。

定理 27.26　径向测地线的最短性　设 $\exp_p$ 在 $B_\varepsilon(\mathbf{0})\subseteq T_pM$ 上是微分同胚，$q=\exp_p(\boldsymbol{v})$，$\|\boldsymbol{v}\|_g<\varepsilon$。则径向测地线 $\sigma(t)=\exp_p(t\boldsymbol{v})$，$t\in[0,1]$，长度为 $\|\boldsymbol{v}\|_g$，并且任何从 p 到 q 的分段光滑曲线长度都不小于 $\|\boldsymbol{v}\|_g$。因此

$$d_g(p,q) = \|\boldsymbol{v}\|_g. \tag{27.32}$$

证明　σ 是初速度为 $\boldsymbol{v}$ 的测地线，匀速，所以 $L_g(\sigma)=\|\boldsymbol{v}\|_g$。设 $\gamma:[a,b]\to M$ 是任一从 p 到 q 的分段光滑曲线。可以假设 γ 在 $t>a$ 时不再经过 p，否则从最后一次经过 p 的时刻开始考虑，长度只会变小。

先设 γ 始终留在测地球中。对 $t>a$ 写

$$\gamma(t) = \exp_p\big(\rho(t)\boldsymbol{u}(t)\big), \qquad \rho(t)>0, \quad \|\boldsymbol{u}(t)\|_g = 1.$$

由链式法则，

$$\dot\gamma = \mathrm{d}(\exp_p)\big(\dot\rho\,\boldsymbol{u} + \rho\,\dot{\boldsymbol{u}}\big),$$

其中 $\dot{\boldsymbol{u}} \perp \boldsymbol{u}$，因为 $\|\boldsymbol{u}\|_g$ 恒为 1。在式 (27.31)中取 $\boldsymbol{v} = \rho\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{w} = \dot{\boldsymbol{u}}$，得到 $\mathrm{d}(\exp_p)(\boldsymbol{u})$ 的长度为 1。再取 $\boldsymbol{w} = \rho\dot{\boldsymbol{u}}$，得到它与 $\mathrm{d}(\exp_p)(\rho\dot{\boldsymbol{u}})$ 正交。

于是两部分互相垂直，由勾股定理，

$$\|\dot\gamma\|_g^2 = \dot\rho^2 + \left\|\mathrm{d}(\exp_p)(\rho\dot{\boldsymbol{u}})\right\|_g^2 \geq \dot\rho^2.$$

积分，并让积分下限趋于 a（此时 $\rho \to 0$），得到

$$L_g(\gamma) \geq \int_a^b |\dot\rho|\,\mathrm{d}t \geq \rho(b) - \lim_{t\to a^+}\rho(t) = \|\boldsymbol{v}\|_g.$$

若 γ 离开测地球，它在离开前必须先到达每个半径 $\delta < \varepsilon$ 的测地球面。对满足 $\|\boldsymbol{v}\|_g < \delta < \varepsilon$ 的 δ，把上面的论证用于从 p 到第一次到达半径 δ 球面的那一段，得到 $L_g(\gamma) \geq \delta > \|\boldsymbol{v}\|_g$。两种情形合起来即得结论。 ∎

证明中的不等式还给出等号条件：长度恰为 $\|\boldsymbol{v}\|_g$ 的曲线必须 ρ 单调、横向分量为零，也就是沿径向走。所以测地球内 p 到 q 的最短曲线，除参数化外只有径向测地线这一条。

定理比较的是从中心 p 出发的所有曲线，包括离开测地球的曲线，所以结论是真正的距离等式。它对测地球中任意两点之间的连线并不直接给出结论：两点都不是中心时，需要更小的凸正常邻域，在那里任意两点由唯一一条留在邻域内的最短测地线连接。这一进一步的局部结论的证明较长，读者可查阅 Lee 的教材[1]。称长度等于两端点内在距离的测地线为**最短测地线**（minimizing geodesic）。

局部最短不意味着全局最短或唯一　定理 27.26给出：每条测地线的足够短的一段都是最短测地线。但整条测地线可以不是最短的。取半径为 1 的圆柱面 $\{(x,y,z) : x^2+y^2=1\}$，曲线 $t \mapsto (\cos t, \sin t, ct)$ 匀速，环境加速度 $(-\cos t, -\sin t, 0)$ 沿法向，所以这些螺旋线是测地线。

考虑连接 $p_0 = (1,0,0)$ 与 $p_1 = (1,0,\pi)$ 的曲线。竖直线段长 π。绕 k 圈的螺旋线 $t \mapsto (\cos t, \sin t, \frac{t}{2k})$，$t \in [0, 2\pi k]$，速率是 $\sqrt{1 + 1/(4k^2)}$，长度为

$$L_k = 2\pi k\sqrt{1 + \frac{1}{4k^2}} = \pi\sqrt{4k^2+1}.$$

$k = 1, 2$ 时分别是 $\pi\sqrt{5} \approx 7.02$ 和 $\pi\sqrt{17} \approx 12.95$，反向绕圈的情形相同。连接同一对端点的测地线有无穷多条，局部都是最短的，只有竖直线段全局最短。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.6.1 长度与能量的变分
27.6.2 局部最短性
27.6.3 最短路径的存在
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

图 27.11把这些曲线放到圆柱展开的平面上：p_1 有无穷多个“复本”，每条测地线就是通向其中一个复本的直线段。球面的对跖点则说明，最短测地线本身也可以不唯一：所有从 p 到 $-p$ 的半个大圆都是最短的。

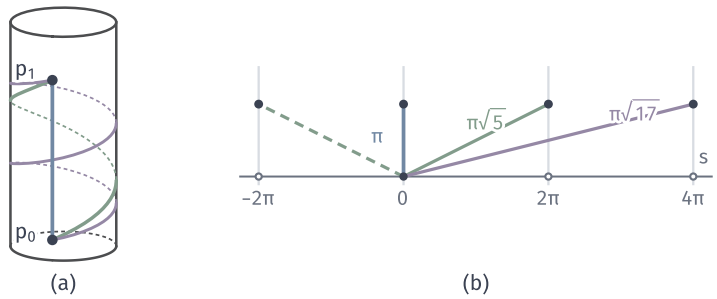


图 27.11　圆柱面上连接同一对点的多条测地线。(a) 单位圆柱上的 $p_0=(1,0,0)$、$p_1=(1,0,\pi)$，蓝色竖直线段长 π，绿色、紫色分别绕 1 圈、2 圈。(b) 沿圆周方向展开，竖线是 $s=2\pi k$ 处 p_0 与 p_1 的复本，每条测地线是从原点到一个复本的线段，长度分别为 π、$\pi\sqrt{5}$、$\pi\sqrt{17}$；虚线是反向绕圈的情形。

27.6.3 最短路径的存在

局部最短性只回答“短距离内测地线就是最短路”，不回答相距较远的两点之间是否有最短路。图 27.4的穿孔平面表明，答案可以是否定的：缺口使逼近下确界的曲线序列没有极限。排除这类缺口的条件是度量完备性。

定理 27.27　Hopf–Rinow 定理　设 (M,g) 是有限维、连通、无边界的黎曼流形。下列条件等价：

1. 度量空间 (M,d_g) 完备；
2. M 是**测地完备**（geodesically complete）的，即每条测地线都能延拓到全体实数时间；
3. 存在某一点 p，使 $\exp_p$ 在整个 T_pM 上有定义；
4. M 中有界闭集都是紧集。

满足这些条件时，任意两点 $p,q\in M$ 之间存在长度为 $d_g(p,q)$ 的最短测地线。

这一定理称为**Hopf–Rinow 定理**（Hopf–Rinow theorem）。证明需要依次比较几种完备性，篇幅较长，读者可查阅前引教材。它的机制可以这样理解：条件 (3) 使从 p 出发的每个方向都能一直走下去。对远处的点 q，在 p 附近的测地球面上取与 q 距离最小的点，沿指向它的方向走测地线，可

以证明这条测地线一直“对准”q，走过距离 $d_g(p,q)$ 时恰好到达 q。完备性保证这一过程不会中途掉进缺口。

条件的作用 紧的无边界黎曼流形总是完备的：紧度量空间中的 Cauchy 列有收敛子列，从而本身收敛（第 2章）。所以球面、环面等闭曲面上任意两点之间都有最短测地线。穿孔平面与开单位球不完备：前者中趋于原点的点列是 Cauchy 列却不收敛，后者中直线测地线在有限时间到达缺失的边界。

定理的最后结论只是充分条件。开单位球不完备，但它是凸集，任意两点之间的线段留在球内，是最短测地线；穿孔平面则连这一点也做不到。所以“任意两点都有最短路”不能反推完备性，而缺少完备性时，最短路是否存在要具体判断。

存在与唯一 Hopf–Rinow 定理保证存在，不保证唯一。球面对跖点之间有无穷多条最短测地线，圆柱面上位于同一水平圆的对径点之间有两条。存在性也不能由测地线方程的局部存在唯一性推出：后者固定的是初始速度，回答的是“从这个方向出发会走到哪里”；端点问题要找的是“哪个初始速度能恰好到达 q 且最短”，这需要比较全部路线，依赖流形的整体结构。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.7.1 曲率张量与截面曲率
27.7.2 内在曲率与嵌入弯曲
27.8 等距映射
27.9 本章小结

27.7 曲率

例 27.17中, 球面上绕一圈平行移动回到起点, 向量转过了 $\pi/2$; 例 27.18中转过了 $\frac{2\pi}{5}$; 平面上无论怎样绕，向量都不变。这个差别不是坐标造成的，而是两种几何本身不同。本节要找一个逐点定义、与坐标无关的量来检测它。

思路是把绕圈缩小到无穷小：沿两个方向先后求协变导数，比较两种次序的结果。得到的曲率张量描述内在几何。最后再把它与曲面在环境空间中“看上去弯曲”的程度区分开。

27.7.1 曲率张量与截面曲率

在欧氏空间中，二阶偏导数可以交换次序。对向量场的协变导数，交换次序的差 $\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z$ 一般不为零，但其中有一部分来自方向场本身：即使在平面上，若 X,Y 不可交换，先沿 X 再沿 Y 与先沿 Y 再沿 X 也不会回到同一点。这部分差别由 Lie 括号 $[X,Y]$ 描述，应当扣除。

定义 27.28 黎曼曲率张量 设 ∇ 是 (M,g) 的 Levi-Civita 联络。对 $X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ 定义

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z. \tag{27.33}$$

R 称为 (M,g) 的**黎曼曲率张量**（Riemann curvature tensor）。

文献中曲率的符号约定不统一，有的教材把上式整体取负号。本书采用上式，在这一约定下单位球面的截面曲率为正，后面会核对。

曲率是逐点定义的 式(27.33)的三项都含有导数，似乎需要知道 X,Y,Z 在一点附近的取值。实际上 R 对三个变量都按函数线性，所以 $(R(X,Y)Z)(p)$ 只依赖 X_p,Y_p,Z_p。以 Z 为例，把 fZ 代入，由乘积法则

$$\nabla_X\nabla_Y(fZ)=(XYf)Z+(Yf)\nabla_X Z+(Xf)\nabla_Y Z+f\nabla_X\nabla_Y Z.$$

交换 X,Y 后相减，中间两项抵消，第一项变为 $([X,Y]f)Z$。而第三项是

$$\nabla_{[X,Y]}(fZ)=([X,Y]f)Z+f\nabla_{[X,Y]}Z,$$

恰好消去这一项，剩下 $fR(X,Y)Z$。

对 X 的函数线性用到 $[fX,Y]=f[X,Y]-(Yf)X$。把 fX 代入：

$$R(fX,Y)Z=f\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y(f\nabla_X Z)-f\nabla_{[X,Y]}Z+(Yf)\nabla_X Z.$$

展开中间一项，$(Yf)\nabla_X Z$ 相互抵消，结果是 $fR(X,Y)Z$。对 Y 的情形由 $R(X,Y)=-R(Y,X)$ 得到。因此对点 p 处的切向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 可以写 $R(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}\in T_pM$。

坐标表示 取坐标基场代入，Lie 括号项消失。用式(27.10)把 $\nabla_{\partial_j}\partial_k$ 写成基的组合，再求一次协变导数，减去交换 i,j 的结果。记 $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k$ 的第 ℓ 个分量为 $R^{\ell}_{i,j,k}$，得到

$$R^{\ell}_{i,j,k}=\partial_i\Gamma^{\ell}_{j,k}-\partial_j\Gamma^{\ell}_{i,k}+\sum_{m}\left(\Gamma^{m}_{j,k}\Gamma^{\ell}_{i,m}-\Gamma^{m}_{i,k}\Gamma^{\ell}_{j,m}\right). \tag{27.34}$$

曲率由度量的二阶导数决定。若在某组坐标中 $\boldsymbol{G}$ 为常矩阵，则所有 Christoffel 符号为零，$R=0$。

反过来，系数不为零并不说明曲率非零。在欧氏平面的极坐标中，用例 27.13的系数计算 $R^{r}_{r,\theta,\theta}$：

$$\partial_r \Gamma^{r}_{\theta,\theta} - \Gamma^{\theta}_{r,\theta}\,\Gamma^{r}_{\theta,\theta} = -1 - \frac{1}{r}\cdot(-r) = 0.$$

其余分量同样为零。R 是张量，在直角坐标中为零，就在任何坐标中为零。

截面曲率　R 有三个输入，信息较多。最常用的标量是在一个二维切平面上读出的曲率。

定义 27.29　截面曲率　设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in T_pM$ 线性无关，它们张成的平面 Π 的**截面曲率**（sectional curvature）为

$$K(\Pi)=K(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\frac{g\big(R(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\boldsymbol{v},\boldsymbol{u}\big)}{g(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})g(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})-g(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})^2}. \tag{27.35}$$

分母是 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 张成的平行四边形面积的平方，由 Cauchy–Schwarz 不等式，它在 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 线性无关时为正。要说明 K 只依赖平面，先证一个对称性。

引理 27.30　曲率的反对称性　对任意向量场 X,Y,Z,W，有

$$g(R(X,Y)Z,W)=-g(R(X,Y)W,Z). \tag{27.36}$$

证明　只需证明 $g(R(X,Y)Z,Z)=0$；把 Z 换成 $Z+W$ 并展开，就得到所要的等式。

由度量相容，$Yg(Z,Z)=2g(\nabla_Y Z,Z)$，再沿 X 求导：

$$XY\,g(Z,Z)=2g(\nabla_X\nabla_Y Z,Z)+2g(\nabla_Y Z,\nabla_X Z).$$

交换 X,Y 相减，最后一项对称，抵消后得到

$$[X,Y]\,g(Z,Z)=2g(\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z,\,Z).$$

左端用度量相容写成 $2g(\nabla_{[X,Y]}Z,Z)$，移项即得 $g(R(X,Y)Z,Z)=0$。 ∎

现在换同一平面的另一组基 $\boldsymbol{u}'=a\boldsymbol{u}+b\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}'=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$。$R(\boldsymbol{u}',\boldsymbol{v}')$ 关于前两个变量反对称，等于 $(ad-bc)R(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$。由引理 27.30，分子对后两个变量也反对称，又乘上一个因子 $ad-bc$。分母也恰好乘上 $(ad-bc)^2$，所以 K 只依赖平面 Π。

二维流形每点只有一个切平面，截面曲率就是一个函数，称为Gauss 曲率（Gaussian curvature）。一维流形没有二维切平面，R 恒为零。

示例 27.31　单位球面的曲率　用式 (27.18)的系数计算 $R(\partial_\theta,\partial_\phi)\partial_\phi$。由式 (27.34)，其 θ 分量为

$$R^{\theta}_{\theta,\phi,\phi} = \partial_\theta \Gamma^{\theta}_{\phi,\phi} - \partial_\phi \Gamma^{\theta}_{\theta,\phi} + \sum_{m} \left(\Gamma^{m}_{\phi,\phi}\Gamma^{\theta}_{\theta,m} - \Gamma^{m}_{\theta,\phi}\Gamma^{\theta}_{\phi,m} \right).$$

第一项是 $\sin^2\theta - \cos^2\theta$，由 $-\sin\theta\cos\theta$ 对 θ 求导得到；第二项为零。求和中只有 $m=\phi$ 的一项 $\Gamma^{\phi}_{\theta,\phi}\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi}$ 非零，它前面是减号：

$$-\cot\theta\cdot(-\sin\theta\cos\theta) = \cos^2\theta.$$

三项相加，得到

$$R^{\theta}_{\theta,\phi,\phi} = \sin^2\theta.$$

同样可算出 ϕ 分量为零，于是

$$R(\partial_\theta,\partial_\phi)\partial_\phi = \sin^2\theta\,\partial_\theta.$$

代入式 (27.35)，分子是 $\sin^2\theta$，分母是 $1\cdot\sin^2\theta - 0$，所以

$$K = 1.$$

在 p 处 $\sin^2\theta = \frac{9}{25}$，分子分母都是 $\frac{9}{25}$。半径为 a 的球面按同样计算得 $K = 1/a^2$：球越大，曲率越小，越接近平面。

小回路上的平行移动　曲率与绕圈搬运的联系可以用法坐标算出来。在 p 处取线性无关的 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，在 p 处的法坐标中沿边长为 s 的小平行四边形回路搬运，依次沿 $s\boldsymbol{u}$、$s\boldsymbol{v}$、$-s\boldsymbol{u}$、$-s\boldsymbol{v}$ 方向走直线，记所得的线性映射为 $P_s : T_pM \to T_pM$。下面算出当 $s\to 0$ 时

$$P_s(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w} - s^2 R(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\boldsymbol{w} + O(s^3). \tag{27.37}$$

第 27.5.2节说明法坐标原点处 $\Gamma = 0$。把 $\Gamma^{k}_{i,j}$ 在原点展开，记 $c^{k}_{m,i,j} = \partial_m \Gamma^{k}_{i,j}(0)$，则

$$\Gamma^{k}_{i,j}(x) = \sum_{m} c^{k}_{m,i,j}\, x_m + O(\|x\|^2).$$

回路长度是 $O(s)$，上面 $x = O(s)$，所以 $\Gamma = O(s)$，由方程 (27.20)得 $V(t) - V(0) = O(s^2)$。把它代回方程右端，积分一圈，得到分量的变化：

$$V_k(1) - V_k(0) = -\sum_{m,i,j} c^k_{m,i,j}\Big(\oint x_m \,\mathrm{d}x_i\Big) w_j + O(s^3).$$

写 $x = a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v}$，$(a,b)$ 绕正方形 $[0,s]^2$ 逆时针走一圈。由 $\oint a\,\mathrm{d}a = \oint b\,\mathrm{d}b = 0$ 和 $\oint a\,\mathrm{d}b = s^2 = -\oint b\,\mathrm{d}a$，得到

$$\oint x_m \,\mathrm{d}x_i = s^2(u_m v_i - v_m u_i).$$

代回上式，把两项合并成对 m,i 反对称的形式：

$$V_k(1) - V_k(0) = -s^2 \sum_{m,i,j} u_m v_i (c^k_{m,i,j} - c^k_{i,m,j}) w_j + O(s^3).$$

原点处 $\Gamma = 0$，式 (27.34)中的二次项消失，括号恰是 $R^k_{m,i,j}(0)$，这就是式 (27.37)。

单位球面上，由引理 27.30和例 27.31的 $K = 1$，对标准正交基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 有

$$R(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_1, \qquad R(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_1 = -\boldsymbol{e}_2.$$

取 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{e}_1$ 代入式 (27.37)，得到 $P_s\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_1 + s^2\boldsymbol{e}_2 + O(s^3)$，这是朝 $\boldsymbol{e}_2$ 方向转过角度 s^2 的小转动。

图 27.12用数值积分验证了这一点。(b) 中点列是沿回路解平行方程得到的转角，s 小时贴着直线转角 $= s^2$；s 变大后略低于直线，因为这个“正方形”所围的球面面积小于 s^2。

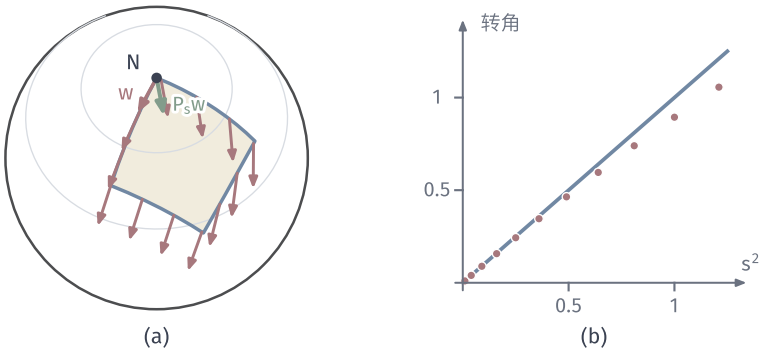


图 27.12　小回路上的平行移动。(a) 单位球面上，法坐标中边长 $s = 0.8$ 的正方形回路（蓝色），红箭头是沿回路搬运的向量，回到 N 时变为绿箭头。(b) 转角随 s^2 的变化，红点由数值解得到（$s = 0.1, 0.2, \ldots, 1.1$），蓝线是转角 $= s^2$。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.7.1 曲率张量与截面曲率
27.7.2 内在曲率与嵌入弯曲
27.8 等距映射
27.9 本章小结

局部曲率与整体回路 把小回路拼成大回路，就能解释前面的两个例子。在定向曲面上，一点处的平行移动在切平面内是一个转动，转动的角度可以相加。一块单连通区域可以分成许多小块，每块贡献约 K 乘面积，于是绕边界一圈的总转角等于 K 在区域上的积分。这就是 Gauss–Bonnet 定理在此处的内容，严格证明需要处理边界角点和测地曲率，篇幅较长，读者可查阅 Lee 的教材。

单位球面上 $K = 1$，所以总转角等于面积。八分之一球面的面积是 $\frac{4\pi}{8} = \frac{\pi}{2}$，北极冠的面积是 $\frac{2\pi}{5}$，都与前面算出的转角一致。

但曲率是局部量，有限回路的总效应还受整体形状影响，不能简单地把一点的曲率乘上面积。一个清楚的例子是锥面。从平面上剪去圆心角为 α（$0 < \alpha < 2\pi$）的扇形，把两条剪边粘合，再去掉顶点，得到的曲面每一小块都可以摊平成平面的一块，所以曲率处处为零。

然而沿绕顶点一周的回路平行移动，在摊开的扇形中向量保持不变，经过粘合边时却要按扇形张角旋转一次，回到出发点时向量转过角 α。图 27.8(b) 就是 $\alpha = \frac{2\pi}{5}$ 的情形。没有曲率的区域上，绕不可收缩的回路仍可以有非平凡的平行移动；这是拓扑与局部几何共同造成的。

27.7.2 内在曲率与嵌入弯曲

日常说一个曲面“弯”，通常指它在三维空间中的形状。黎曼曲率衡量的则是曲面内部的长度规则能否摊平成平面。这两件事不同：一张纸可以卷成圆柱而不拉伸、不起皱，纸上的长度与角度保持不变，如图 27.13(a)(b)；却无法不拉伸地包住一个球。

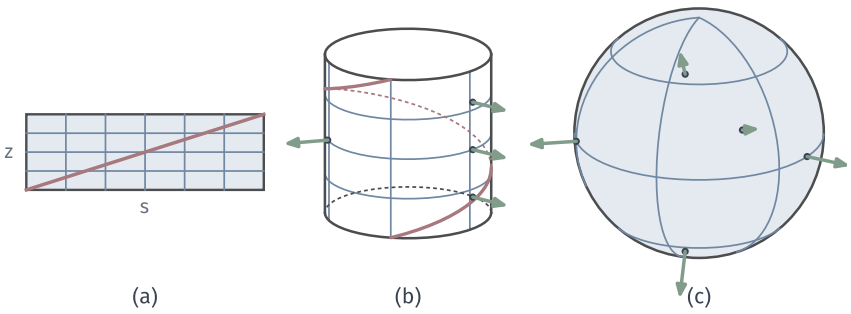


图 27.13 内在曲率与嵌入弯曲。(a) 平面矩形，蓝线是坐标网格，红线是一条直线。(b) 卷成半径 1 的圆柱后，网格保持正交等距，红线成为螺旋线；绿色法向量沿竖直方向不变，沿圆周方向转动，(a)(b) 的比例不同。(c) 球面上法向量沿任何方向都转动。

平面与圆柱 取半径为 a 的圆柱面，局部参数化为

$$\Phi(s,z) = \big(a\cos(s/a),\ a\sin(s/a),\ z\big), \qquad s \in (0, 2\pi a).$$

两列切向量为 $(-\sin(s/a), \cos(s/a), 0)$ 与 $(0,0,1)$，都是单位向量且互相正交，所以诱导度量 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$。在这组坐标中 Christoffel 符号全为零，曲率张量为零，截面曲率 $K = 0$。就内在几何而言，圆柱面的这一块与平面的一个矩形没有区别。

圆柱在环境中的弯曲由法向量的变化体现。取单位法向量

$$n(s,z) = \big(\cos(s/a),\ \sin(s/a),\ 0\big).$$

沿 s 方向的导数是 $\frac{1}{a}(-\sin(s/a), \cos(s/a), 0)$，大小 $\frac{1}{a}$；沿 z 方向不变。法向量转动的快慢依方向不同，这正是图 27.13(b) 的内容。

Gauss 方程 对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，把法向量的变化写成一个线性映射。在曲面上选定单位法向量场 n，定义**形状算子**（shape operator）S：

$$S(X) = -D_X n. \tag{27.38}$$

由 $\langle n, n\rangle = 1$，$D_X n$ 垂直于 n，所以 $S(X)$ 是切向量。

环境导数分解成切向与法向两部分，切向部分就是投影公式 (27.19)中的 $\nabla_X Y$，法向部分记为 $\mathrm{II}(X,Y)n$：

$$D_X Y = \nabla_X Y + \mathrm{II}(X,Y)\, n. \tag{27.39}$$

II 称为**第二基本形式**（second fundamental form）。对 $\langle Y, n\rangle = 0$ 求导，得到 $\mathrm{II}(X,Y) = \langle S(X), Y\rangle$。由 $D_X Y - D_Y X = [X,Y]$ 切向可知 II 对称，所以 S 是自伴算子，它的两个实特征值 κ_1, κ_2 称为**主曲率**（principal curvature）。

定理 27.32 Gauss 方程 设 $M \subseteq \mathbb{R}^3$ 是取诱导度量的二维嵌入子流形。对切向量场 X, Y, Z，有

$$R(X,Y)Z = \mathrm{II}(Y,Z)\, S(X) - \mathrm{II}(X,Z)\, S(Y). \tag{27.40}$$

因此 Gauss 曲率等于两个主曲率之积，$K = \kappa_1\kappa_2$。

证明 环境空间是平坦的：把 Z 看成取值于 $\mathbb{R}^3$ 的函数，由 Lie 括号的定义，

$$D_X D_Y Z - D_Y D_X Z - D_{[X,Y]} Z = 0.$$

用式 (27.39)展开 $D_X D_Y Z$，只取切向部分。$D_Y Z = \nabla_Y Z + \mathrm{II}(Y,Z)n$，对它再沿 X 求导时，切向部分来自 $\nabla_X \nabla_Y Z$ 和 $\mathrm{II}(Y,Z) D_X n$，所以

$$\big(D_X D_Y Z\big)^{\mathrm{T}} = \nabla_X \nabla_Y Z - \mathrm{II}(Y,Z)\, S(X).$$

交换 X, Y 后相减，并减去切向部分 $\nabla_{[X,Y]} Z$，得到

$$0 = R(X,Y)Z - \mathrm{II}(Y,Z) S(X) + \mathrm{II}(X,Z) S(Y),$$

移项就是式 (27.40)。

取 S 的标准正交特征基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$，特征值为 κ_1, κ_2。在式 (27.40)中取 $X = \boldsymbol{e}_1$、$Y = Z = \boldsymbol{e}_2$，由 $\mathrm{II}(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2) = 0$、$\mathrm{II}(\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_2) = \kappa_2$，得到

$$K = g\big(R(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_1\big) = \kappa_2\, g(S\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_1) = \kappa_1 \kappa_2.$$

■

这个定理常称为 Gauss 绝妙定理。主曲率依赖嵌入，它们的乘积却只由诱导度量决定：K 的定义式 (27.35)只用到度量，不需要知道法向量。圆柱的主曲率是 $-\frac{1}{a}$ 与 0，乘积为 0，与内在计算一致。半径 a 的球面 $n = x/a$ 沿任何单位切方向的导数大小都是 $\frac{1}{a}$，两个主曲率都是 $-\frac{1}{a}$，乘积 $\frac{1}{a^2}$。换法向量的方向会使两个主曲率同时变号，乘积不变。

为什么要区分 一维的例子更极端。半径为 a 的圆在平面中明显弯曲，法向偏离切线的程度由曲率 $\frac{1}{a}$ 描述；可它的黎曼曲率恒为零，任何一段弧都与一段直线等距。所以，“法向量在变”“切平面在转”都不能作为内在曲率非零的证据，坐标中度量系数随位置变化也不能。反过来，内在平坦也不意味着嵌入不弯，圆柱就是例子。

这一区分在由采样点估计几何时很重要。第 31章用切平面拟合局部点云时，点到切平面的偏离量由法向量的变化，即嵌入弯曲控制，在圆或圆柱上也会出现；它反映的是嵌入的主曲率，而不是内在截面曲率。估计误差的分析须保持这一区分。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

27.8 等距映射

前面各节都在一个黎曼流形内部讨论。圆柱的例子已经提出了比较两个黎曼流形的问题：圆柱的一块与平面的一块“内在几何相同”，这句话要怎样准确表述？第 26章用微分同胚表达两个流形具有相同的光滑结构，但微分同胚可以任意拉伸长度。这里要求映射在每个切空间上保持内积。

保持内积的条件 设 (M,g) 与 (N,h) 是黎曼流形，$F:M\to N$ 光滑。映射的微分 $\mathrm{d}F_p:T_pM\to T_{F(p)}N$ 把切向量从 p 带到 $F(p)$。我们要求：任取 $p\in M$ 及 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in T_pM$，

$$g_p(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=h_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p\boldsymbol{u},\,\mathrm{d}F_p\boldsymbol{v}\big). \tag{27.41}$$

右端是用 N 的度量量出的、被带过去的两个向量的内积，左端是原来的内积。

在坐标中，若 F 的 Jacobian 矩阵为 $\boldsymbol{J}$，条件就是

$$\boldsymbol{G}_M=\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{G}_N\boldsymbol{J}.$$

这与式 (27.4)形式相同，诱导度量正是让包含映射满足此条件的度量。

图 27.14用两个平面映射作对比。把 M 的单位圆画出来，再看它被 $\mathrm{d}F_p$ 变成什么：旋转 $\boldsymbol{R}_\alpha$ 满足 $\boldsymbol{R}_\alpha^{\top}\boldsymbol{R}_\alpha=\boldsymbol{I}$，圆仍是圆；拉伸 $F(x,y)=(2x,y)$ 的 Jacobian 矩阵是 $\mathrm{diag}(2,1)$，$\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J}=\mathrm{diag}(4,1)\neq\boldsymbol{I}$，圆变成椭圆。

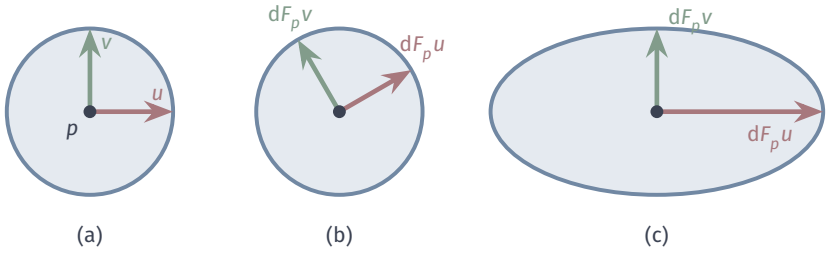


图 27.14 式 (27.41)的几何含义。(a)p 处切空间的单位圆与一组标准正交向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$。(b) 旋转 30° 后，单位圆和两个向量的长度、夹角都不变。(c) 拉伸 $F(x,y)=(2x,y)$ 后，单位圆变成椭圆，$\mathrm{d}F_p\boldsymbol{u}$ 的长度变为 2，不满足保持内积的条件。

定义 27.33 黎曼等距映射与等距浸入 满足式 (27.41)的微分同胚 $F:M\to N$ 称为黎曼等距映射 (Riemannian isometry)，此时称 (M,g) 与 (N,h) 等距。满足式 (27.41)的光滑映射称为等距浸入 (isometric

> immersion）。若每点都有邻域使 F 限制在其上是到像集（N 的开集）的等距映射，就称 F 为**局部等距**（local isometry）。

条件 (27.41)本身就迫使 $\mathrm{d}F_p$ 单射：若 $\mathrm{d}F_p\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$，则 $g_p(\boldsymbol{u},\boldsymbol{u})=0$，从而 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$。所以满足该条件的光滑映射自动是浸入，定义中的名称与第 26章一致。当 $\dim M=\dim N$ 时，等距浸入的微分是可逆线性映射，由反函数定理它就是局部等距。

等距映射保持什么　等距浸入保持每条曲线的长度。设 γ 是 M 中的分段光滑曲线，$F\circ\gamma$ 的速度是 $\mathrm{d}F(\dot\gamma)$，由式 (27.41)，它的长度等于 $\|\dot\gamma\|_g$，所以 $L_h(F\circ\gamma)=L_g(\gamma)$。

对等距映射还可以反过来用 F^{-1}，于是两边的连接曲线一一对应且长度相同，取下确界即得

$$d_h\big(F(p),F(q)\big)=d_g(p,q). \tag{27.42}$$

等距映射还把 Levi-Civita 联络带到 Levi-Civita 联络，因而保持平行移动、测地线和曲率。理由是唯一性。用 F 把 N 上的联络 ∇^N 拉回到 M 上，定义

$$\nabla'_X Y=(F^{-1})_*\big(\nabla^N_{F_*X}F_*Y\big).$$

乘积法则由 $F_*(fY)=(f\circ F^{-1})F_*Y$ 和 $(F_*X)(f\circ F^{-1})=(Xf)\circ F^{-1}$ 得到，其余联络规则直接成立。度量相容来自式 (27.41)，它把 $g(Y,Z)$ 写成 $h(F_*Y,F_*Z)\circ F$，再用 ∇^N 的度量相容。无挠用第 25章的结论 $F_*[X,Y]=[F_*X,F_*Y]$。所以 ∇' 与 g 度量相容且无挠，由定理 27.12它就是 g 的 Levi-Civita 联络。

等距浸入可能缩短距离　对等距浸入，只能得到一个方向的不等式。M 中的曲线映成 N 中长度相同的曲线，但 N 中可能还有不来自 M 的更短路线，所以

$$d_h\big(F(p),F(q)\big)\le d_g(p,q). \tag{27.43}$$

单位圆取弧长度量，包含映射 $S^1\hookrightarrow\mathbb{R}^2$ 是等距浸入：圆心角 $\vartheta\le\pi$ 的两点，内在距离为 ϑ，在平面中的距离是弦长 $2\sin(\vartheta/2)$，严格更短。式 (27.8)正是这个不等式的特例。

示例 27.34　把平面卷成圆柱　记半径 a 的圆柱面为 C_a，考虑映射

$$F:\mathbb{R}^2\to C_a\subseteq\mathbb{R}^3,\qquad F(s,z)=\big(a\cos\tfrac{s}{a},\,a\sin\tfrac{s}{a},\,z\big).$$

由第 27.7.2节的计算，它满足 $\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J}=\boldsymbol{I}$，所以平面取欧氏度量、圆柱取诱导度量时，$F$ 是局部等距。

它不是单射：$(0,0)$ 与 $(2\pi a,0)$ 映到同一点，平面中二者相距 $2\pi a$，圆柱上距离为零。限制在带形 $(0,2\pi a)\times\mathbb{R}$ 上，F 是到圆柱去掉一条直线的等距映射。

这个例子说明了两点。局部等距保持每一小块的全部内在几何，包括曲率为零；但整体上它可以把远处的点粘到一起，距离不必保持。圆柱与平面局部等距，整体上不等距：圆柱上有绕一圈的不可收缩回路，平面上没有。

示例 27.35　球面的旋转　正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^{\top}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，它把单位球面映到自身，$F(x)=\boldsymbol{Q}x$，微分是 $\mathrm{d}F_x(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{v}$。正交矩阵保持内积，所以条件 (27.41)成立，所以 F 是 S^2 到自身的等距映射。

取绕 z 轴转 90° 的矩阵，它把 $p=(0,\tfrac35,\tfrac45)$ 送到 $(-\tfrac35,0,\tfrac45)$，把切向量 $(\tfrac15,0,0)$ 送到 $(0,\tfrac15,0)$，长度仍是 $\tfrac15$。旋转把大圆映成大圆，把例 27.17中的三角形回路映成另一个同样的回路，平行移动的转角不变。所有这样的映射组成一个群，即第 29章的正交群；把等距映射看成作用在流形上的变换，是那一章的话题。

表 27.4汇总了三种映射分别保持什么。

映射	切向内积	曲线长度	内在距离
微分同胚	不保持	不保持	不保持
等距浸入	保持	保持	可能缩短
黎曼等距映射	保持	保持	保持

表 27.4　三类映射保持的几何量。

与距离等距的关系　从度量空间的角度，也可以只要求 $d_h(F(p),F(q))=d_g(p,q)$ 对所有 p,q 成立，而不预先假设 F 光滑。对黎曼流形之间的满射，这样的映射自动光滑并满足条件 (27.41)，两种意义的等距一致，这称为 Myers–Steenrod 定理，证明较长，读者可查阅前引教材。本章使用的始终是由式 (27.41)定义的黎曼等距映射。

27.1 黎曼度量
27.2 曲线长度与内在距离
27.3 联络
27.4 平行移动
27.5 测地线的初值问题
27.6 给定端点的最短路径
27.7 曲率
27.8 等距映射
27.9 本章小结

27.9 本章小结

本章开头提出两个问题：沿流形量出的距离是什么，不同点处的方向怎样比较。第一个问题由黎曼度量回答。度量在每个切空间放一个随位置光滑变化的内积，度量矩阵按 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{A}$ 随坐标变换，同一个切向量的长度在各图中相同。曲线长度是速率的积分，与参数化无关；内在距离是连接两点的全部分段光滑曲线长度的下确界，它在每个连通分支上是度量，并且不小于嵌入时的环境直线距离。

第二个问题需要另一项结构。联络规定向量场沿一个方向怎样求导，它不由光滑结构决定；度量相容与无挠两条要求从中唯一选出 Levi-Civita 联络，其坐标系数是由度量一阶导数组成的 Christoffel 符号。沿曲线令协变导数为零得到平行移动 P_{γ}，它是保持内积的线性同构，但依赖所走的路径。平行移动需要曲线和联络，映射的微分 $\mathrm{d}F_p$ 需要点映射，二者是不同的操作。

速度沿自身平行的曲线是测地线。初始位置和速度局部唯一地确定测地线，并光滑地依赖初值，但局部存在不保证能延拓到所有时间；指数映射把从一点出发的测地线汇总成从切空间到流形的映射，在零点附近是微分同胚。固定端点时，三项结论的条件逐步加强：最短且匀速的曲线是测地线，而测地线未必最短；足够短的径向测地线确实最短，而最短测地线未必唯一；完备流形上任意两点之间存在最短测地线，缺少完备性时下确界可能取不到。

曲率用协变导数的次序差扣除 Lie 括号定义，是逐点的张量，截面曲率在每个切平面上读出一个数：平面与圆柱为零，单位球面为一。小回路上平行移动的转角等于曲率乘面积，球面上的八分之一三角形和北极冠都验证了这一点；但有限回路还受整体形状影响，锥面上曲率为零的回路也可以有非零转角。内在曲率与嵌入时法向量的变化是两回事，圆与圆柱在环境中弯曲而内在平坦，Gauss 方程说明二者只通过主曲率之积相连。

表 27.5把本章的主要对象用球面上的点 $p=(0,\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5})$ 列出。最后，等距映射是保持切向内积的微分同胚，保持距离、测地线和曲率；等距浸入保持曲线长度，距离却可能缩短。体积、梯度和 Laplace–Beltrami 算子等依赖度量的微积分运算，在第 28章建立。

对象	在 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$ 处
(θ,ϕ) 图中的度量矩阵	$\mathrm{diag}(1,\frac{9}{25})$
北极图中的度量矩阵	$\frac{1}{25}\boldsymbol{I}$
过 p 的纬线长度	$\frac{6\pi}{5}$
Christoffel 符号 $\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi}$	$-\frac{12}{25}$
绕纬线一周的平行移动转角	$\frac{2\pi}{5}$
Gauss 曲率	1

表 27.5　本章主要对象在球面点 p 处的取值。

第 28 章

流形上的微积分

一元微积分基本定理说，函数导数在区间上的积分等于端点值之差。多元微积分中的 Green、Gauss 与 Stokes 公式说，区域内部某种导数的积分等于边界上的环流或通量。这些等式都写在欧氏坐标里。到了球面、环面或一般流形上，我们仍想问同样的问题：怎样对一个量求导，怎样在弯曲的区域上积分，内部的变化怎样汇总到边界。

回答之前要先说清楚被求导、被积分的对象是什么，每项运算依赖什么结构。曲线积分读取一个切向量，通量读取两个，体积读取 n 个，这些读数是同一类对象的不同次数。求导时，只有一部分运算可以只靠光滑结构完成，另一些必须借助长度、角度或体积。把这些需求一项项拆开，是本章的主线。

全章分两步。第一步只用光滑结构。第 28.1节把协向量对一个切向量的读数推广为对多个切向量的交替读数，建立微分形式、楔积、拉回与外微分。第 28.2节规定定向，在定向流形上积分最高次形式；第 28.3节证明 Stokes 公式，并在欧氏区域中认出 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式。

第二步加入黎曼度量。第 28.4节由度量构造体积密度，它累计函数而不要求定向。第 28.5节分别定义梯度、Hessian、散度与 Laplace–Beltrami 算子，并逐一写明它们用到了度量、联络还是体积。第 28.6节把散度定理改写成分部积分公式，第 28.7节用有限坐标覆盖和黎曼体积把 L^p 与 Sobolev 空间搬到紧流形上。

全章沿用第 24章的球面算例：单位球面 S^2、北极图坐标 $\boldsymbol{u}$ 与南极图坐标 $\boldsymbol{w}$、点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$、高度函数 h。同一组数字将依次用来检验定向的符号、体积密度、梯度和 Laplace 算子，读者可以看到这些运算在同一个具体对象上怎样衔接。

本章所用的切空间、余切空间、函数的微分、向量场与单位分解来自第 24章，协向量的拉回来自第 25章，度量、Levi-Civita 联络与测地线来自第 27章。欧氏空间中的积分定理是本章的出发点和检验对象，可参考卷二第 27 章“积分定理”。场方程的弱解与边值问题、流形上的优化算法都只在本章建立接口，分别留给卷六与卷五。

28.1 微分形式

28.1 微分形式
28.1.1 交替形式与楔积
28.1.2 微分形式的拉回
28.1.3 外微分
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

协向量 $\omega \in T_p^*M$ 把一个切向量读成一个数，它是曲线积分的被积对象：沿曲线累计 $\omega(\dot\gamma)$，就得到功或环流。要在曲面上累计通量、在区域上累计体积，被积对象就得同时读入两个、三个乃至 n 个切向量，读出它们张成的小平行体的“有向大小”。

本节先在单个切空间中建立这种多变量的读数及其乘法，再让读数随点光滑变化，最后定义它沿映射的拉回和它的外微分。所有这些运算只用到光滑结构，不需要度量；函数的微分 $\mathrm{d}f$ 沿用第 24章的定义。

28.1.1 交替形式与楔积

先看平面上最具体的多变量读数。两个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^2$ 张成平行四边形，它的带符号面积是行列式：

$$\det[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}] = u_1v_2 - u_2v_1.$$

取 $\boldsymbol{u}=(2,0)$、$\boldsymbol{v}=(1,1)$，得到 $2\cdot 1-0\cdot 1=2$，这正是图 28.1(a) 的平行四边形的面积。

这个读数有三条性质。第一，它对每个向量分别线性：把 $\boldsymbol{u}$ 加倍，面积加倍。第二，交换 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 时变号，图 28.1(b) 读出 -2，符号记录的是旋转方向：从第一个向量逆时针转到第二个向量为正，顺时针为负。第三，两个向量共线时值为零，平行四边形压扁了。第三条其实由第二条推出：两个向量相同时，交换它们既不改变值又使值变号，所以值只能为零。

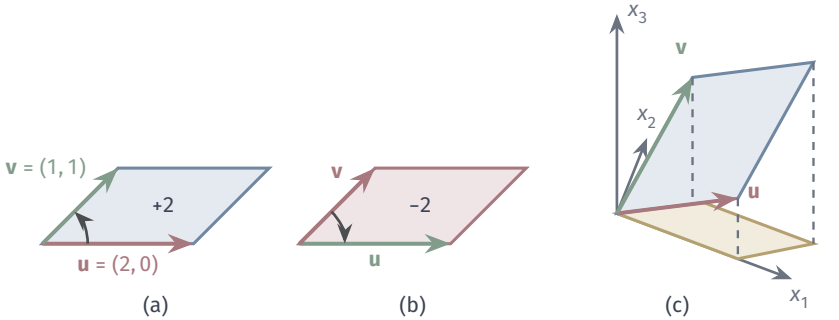


图 28.1 交替读数的几何含义。(a)$\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$ 读取有序向量组 $(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$，得到带符号面积 $+2$。(b) 交换次序后得到 -2，黑色弧箭头表示从第一个向量转向第二个向量。(c)$\mathbb{R}^3$ 中 $\boldsymbol{u}=(2,0,1)$、$\boldsymbol{v}=(1,1,2)$ 张成的蓝色平行四边形及其在 x_1x_2 平面上的影子（黄），$\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$ 读取的是影子的带符号面积，仍是 2。

把多线性和交换变号这两条抽象出来，就得到所需的读数。

定义 28.1 交替形式与微分形式 设 V 是 n 维实线性空间，$k \geq 1$。V 上的 k 次**交替形式**（alternating form）是多线性映射 $\omega : V^k \to \mathbb{R}$，并且交换任意两个变量时变号：

$$\omega(\dots, \boldsymbol{v}_i, \dots, \boldsymbol{v}_j, \dots) = -\omega(\dots, \boldsymbol{v}_j, \dots, \boldsymbol{v}_i, \dots). \tag{28.1}$$

k 次交替形式全体记为 $\Lambda^k(V^*)$，约定 $\Lambda^0(V^*) = \mathbb{R}$。光滑流形 M 上的 k 次**微分形式**（differential form），简称 k 形式，是对每点 p 指定 $\omega_p \in \Lambda^k(T_p^*M)$，且在每张坐标图中的系数（见定理 28.2后的说明）都是光滑函数。k 形式全体记为 $\Omega^k(M)$，0 形式就是光滑函数。

一次交替形式就是线性泛函，$\Lambda^1(V^*) = V^*$，所以 1 形式就是第 24章的协向量场。

交替性有一个重要的直接后果：只要 $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k$ 线性相关，$\omega(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k) = 0$。原因是可以把其中一个向量写成其余向量的线性组合，由多线性展开后每一项都有两个相同的变量。因此 $k > n$ 时 $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$，因为多于 n 个向量总是线性相关的。

楔积与坐标基 从几个线性泛函可以拼出交替形式。对 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in V^*$，定义它们的**楔积**（wedge product）为读数矩阵的行列式：

$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k) = \det\big[\alpha_a(\boldsymbol{v}_b)\big]_{a,b=1}^{k}. \tag{28.2}$$

行列式对每列线性、交换两列变号，所以右端确实是 k 次交替形式。

在坐标图中取对偶基 $\mathrm{d}x_1, \dots, \mathrm{d}x_n$，它们读出切向量的分量。于是

$$\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = u_1 v_2 - u_2 v_1,$$

正是开头的带符号面积。在更高维的空间里，$\mathrm{d}x_i \wedge \mathrm{d}x_j$ 读取 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 在 $x_i x_j$ 坐标平面上的影子的带符号面积，图 28.1(c) 画的是 $\mathbb{R}^3$ 的情形。

用图中的数据 $\boldsymbol{u} = (2, 0, 1)$、$\boldsymbol{v} = (1, 1, 2)$ 算一下三个坐标平面上的读数：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) &= 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2, \\ \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_3(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) &= 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -1, \\ \mathrm{d}x_3 \wedge \mathrm{d}x_1(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) &= 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3. \end{aligned}$$

三个数合起来记录了这块平行四边形在空间中的朝向和大小。这与向量类比：一个向量用三个分量记录，这里的 2 形式也用三个系数记录，下面的定理说明这种“基与系数”的描述总是可行的。

定理 28.2　交替形式的基　设 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 是 V 的基，$\boldsymbol{e}^1,\dots,\boldsymbol{e}^n$ 是对偶基。对严格递增的指标组 $I=(i_1<\cdots<i_k)$ 记 $\boldsymbol{e}^I=\boldsymbol{e}^{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{e}^{i_k}$。则 $\{\boldsymbol{e}^I\}$ 是 $\Lambda^k(V^*)$ 的基，每个 $\omega\in\Lambda^k(V^*)$ 都写成

$$\omega=\sum_I \omega_I\,\boldsymbol{e}^I,\qquad \omega_I=\omega(\boldsymbol{e}_{i_1},\dots,\boldsymbol{e}_{i_k}). \tag{28.3}$$

特别地，$\dim\Lambda^k(V^*)=\binom{n}{k}$。

证明　设 $J=(j_1<\cdots<j_k)$ 是另一组递增指标。由式 (28.2)，

$$\boldsymbol{e}^I(\boldsymbol{e}_{j_1},\dots,\boldsymbol{e}_{j_k})=\det\big[\boldsymbol{e}^{i_a}(\boldsymbol{e}_{j_b})\big].$$

$I=J$ 时右端是单位矩阵的行列式，等于 1。$I\neq J$ 时，存在某个 i_a 不在 J 中，矩阵的第 a 行全为零，值为 0。

令 $\eta=\sum_I\omega_I\boldsymbol{e}^I$。由上面的计算，$\eta$ 在每组递增的基向量上取值 ω_J，与 ω 相同。两个交替多线性映射在所有递增基向量组上相同，由交替性在所有基向量组上相同，再由多线性处处相同，所以 $\omega=\eta$。

线性无关性由同一计算得到：若 $\sum_I c_I\boldsymbol{e}^I=0$，在 $(\boldsymbol{e}_{j_1},\dots,\boldsymbol{e}_{j_k})$ 上取值，得到 $c_J=0$。 ■

于是在坐标图中，k 形式写成

$$\omega=\sum_I \omega_I\,\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k},$$

定义 28.1中的“系数光滑”指这些函数 ω_I 光滑。例如 $\mathbb{R}^3$ 上的 2 形式有三个系数，$\binom{3}{2}=3$：

$$\omega=a\,\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_3+b\,\mathrm{d}x_3\wedge\mathrm{d}x_1+c\,\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2.$$

一般楔积及其规则　式 (28.2)只把一次形式相乘。要把 k 形式与 l 形式相乘，需要一个不依赖基的公式。对 $\omega\in\Lambda^k(V^*)$、$\eta\in\Lambda^l(V^*)$，定义 $\omega\wedge\eta\in\Lambda^{k+l}(V^*)$ 为

$$\begin{aligned}&(\omega\wedge\eta)(\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_{k+l})\\&\quad=\frac{1}{k!\,l!}\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)\,\omega(\boldsymbol{v}_{\sigma(1)},\dots,\boldsymbol{v}_{\sigma(k)})\,\eta(\boldsymbol{v}_{\sigma(k+1)},\dots,\boldsymbol{v}_{\sigma(k+l)}),\end{aligned} \tag{28.4}$$

其中 σ 遍历 $\{1,\dots,k+l\}$ 的全部置换。微分形式逐点作楔积。

这个定义与行列式定义相容。把一次形式的楔积 $\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_k$ 与 $\beta_1\wedge\cdots\wedge\beta_l$ 代入式 (28.4)，按集合 $\{\sigma(1),\dots,\sigma(k)\}$ 分组，每组 $k!\,l!$ 项的值相同，恰好抵消分母。余下的和正是 $k+l$ 阶读数矩阵按前 k 行的 Laplace 展开，所以

$$(\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_k)\wedge(\beta_1\wedge\cdots\wedge\beta_l)=\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_k\wedge\beta_1\wedge\cdots\wedge\beta_l,$$

右端按式 (28.2)理解。由定理 28.2，每个形式都是这种乘积的线性组合，因此由这条等式和双线性可以得到全部运算规则：

1. 楔积是双线性的，并满足结合律；
2. 次数交换规则：$\omega\wedge\eta=(-1)^{kl}\,\eta\wedge\omega$；
3. 对一次形式 α，$\alpha\wedge\alpha=0$。

结合律由上面的等式在基上直接读出。第二条也在基上核对：把 $\boldsymbol{e}^{j_1},\dots,\boldsymbol{e}^{j_l}$ 逐个移过 k 个一次因子，每移过一个变号一次，共变号 kl 次。第三条是第二条在 $k=l=1$ 时的特例：$\alpha\wedge\alpha=-\alpha\wedge\alpha$。

示例 28.3　楔积的计算　在平面上计算 $(\mathrm{d}x_1+\mathrm{d}x_2)\wedge(\mathrm{d}x_1-\mathrm{d}x_2)$。先按双线性展开：

$$\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_1-\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2+\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_1-\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_2.$$

再用规则 (3) 去掉首末两项，用规则 (2) 把 $\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_1$ 换成 $-\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$，得到

$$(\mathrm{d}x_1+\mathrm{d}x_2)\wedge(\mathrm{d}x_1-\mathrm{d}x_2)=-2\,\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2.$$

在两个向量上取值核对。取 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_2$，按式 (28.2)左端是读数矩阵的行列式，

$$\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}=-2,$$

右端在同一组向量上的值也是 -2，二者一致。

最高次形式与换元　n 维流形上的 n 形式只有一个系数，$\binom{n}{n}=1$，在坐标图中写成

$$\omega=f\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n.$$

换一张图时这个系数怎样变化，决定了后面积分要怎样定义。

设另一组坐标为 y，由链式法则，

$$\mathrm{d}x_i=\sum_{a=1}^{n}\frac{\partial x_i}{\partial y_a}\,\mathrm{d}y_a.$$

28.1 微分形式
28.1.1 交替形式与楔积
28.1.2 微分形式的拉回
28.1.3 外微分
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

把它代入 $\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n$ 并按多线性展开。由规则 (3)，只有 a 两两不同的项保留；把这些项重排成 $\mathrm{d}y_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y_n$ 时，由规则 (2) 恰好产生置换的符号。这一步就是行列式的 Leibniz 展开，结果是

$$\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n=\det\Big[\frac{\partial x_i}{\partial y_a}\Big]\,\mathrm{d}y_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y_n. \tag{28.5}$$

系数按 Jacobian 行列式变换，并且带着符号。普通的多元积分换元公式使用的是行列式的绝对值，下一节的积分正是围绕这个差别展开的。

28.1.2 微分形式的拉回

第 25章对光滑映射 $F:M\to N$ 定义了协向量的拉回：要读 p 处的切向量 $\boldsymbol{v}$，先把它推到 $F(p)$ 处得到 $\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$，再用 N 上的协向量读数。多个切向量的情形完全相同：把每个切向量都推过去，再让 N 上的形式读取。

定义 28.4　微分形式的拉回　设 $F:M\to N$ 光滑，$\omega\in\Omega^k(N)$。定义 $F^*\omega\in\Omega^k(M)$ 为

$$(F^*\omega)_p(\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_k)=\omega_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p\boldsymbol{v}_1,\dots,\mathrm{d}F_p\boldsymbol{v}_k\big),\qquad \boldsymbol{v}_i\in T_pM. \tag{28.6}$$

对 0 形式，$F^*f=f\circ F$。

由定义可以读出三条规则。F^* 是线性的。它保持楔积：

$$F^*(\omega\wedge\eta)=F^*\omega\wedge F^*\eta,$$

因为式 (28.2)中的每个读数 $\alpha_a(\mathrm{d}F_p\boldsymbol{v}_b)$ 恰是 $(F^*\alpha_a)(\boldsymbol{v}_b)$。对复合映射，切映射按链式法则相乘，于是

$$(G\circ F)^*=F^*\circ G^*,$$

次序与复合相反。$k=1$ 时它就是协向量的拉回，并满足 $F^*(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(f\circ F)$。

坐标计算　这些规则给出拉回的实际算法：在 N 的坐标 y 中写出 ω，把 y_j 换成 $F_j(x)$，把 $\mathrm{d}y_j$ 换成

$$\mathrm{d}F_j=\sum_i\frac{\partial F_j}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x_i,$$

再用楔积规则展开。

示例 28.5　极坐标与圆周上的拉回　取 $F(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$，把平面的面积形式 $\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$ 拉回到 (r,θ) 坐标。先把两个坐标函数的微分拉回：

$$F^*\mathrm{d}x_1 = \cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta,$$
$$F^*\mathrm{d}x_2 = \sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

由于拉回保持楔积，$F^*(\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2)$ 就是这两个 1 形式的楔积。展开时含 $\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}r$ 与 $\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\theta$ 的项为零，再把 $\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}r$ 换成相反的项：

$$\begin{aligned} F^*(\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2) &= r\cos^2\theta\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta - r\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}r \\ &= r\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

这与式 (28.5)一致：极坐标变换的 Jacobian 行列式为 r。

再取 $c:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$，$c(t)=(\cos t,\sin t)$，以及 1 形式 $\omega = x_1\,\mathrm{d}x_2 - x_2\,\mathrm{d}x_1$。把 x_1,x_2 换成 $\cos t,\sin t$，把 $\mathrm{d}x_1,\mathrm{d}x_2$ 换成 $-\sin t\,\mathrm{d}t,\cos t\,\mathrm{d}t$，得到

$$c^*\omega = \cos t\cdot\cos t\,\mathrm{d}t - \sin t\cdot(-\sin t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}t.$$

这里 c 既不是单射也不是满射，拉回照样有定义。

图 28.2把极坐标的例子画了出来。在 (r,θ) 平面上取一个小方格，它的边向量是 $h\partial_r$ 与 $h\partial_\theta$；F 把它送到平面上的扇环小块。沿 θ 方向的边被拉长了 r 倍，沿 r 方向的边长度不变，因此面积放大 r 倍，这就是拉回后系数 r 的来历。

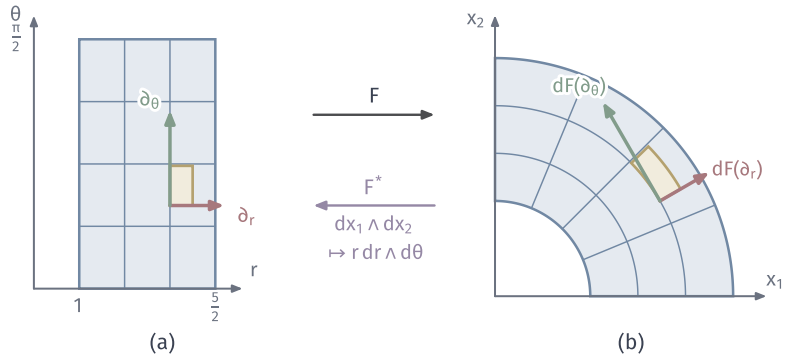


图 28.2　极坐标映射 $F(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 的正向与反向。(a)(r,θ) 平面上的小方格（黄，$r\in[2,2.25]$，$\theta\in[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}+\frac{1}{4}]$）与坐标向量 $\partial_r,\partial_\theta$。(b) 它们的像，切向量沿 F 向前推，$\mathrm{d}F(\partial_\theta)$ 长度为 $r=2$。形式沿反方向拉回，把面积读数 $\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$ 变成 $r\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\theta$。

28.1　微分形式
28.1.1　交替形式与楔积
28.1.2　微分形式的拉回
28.1.3　外微分
28.2　形式积分
28.3　Stokes 公式
28.4　黎曼体积
28.5　函数与场的微分算子
28.6　分部积分
28.7　流形上的函数空间
28.8　本章小结

为什么沿映射反向作用　切向量沿 F 从 M 推到 N，形式则从 N 拉回到 M。这个反向由能否定义决定。拉回只需要在 p 处读取 $\mathrm{d}F_p$，所以对任何光滑映射都有定义。

若想把 M 上的形式推到 N 上，在一点 $y \in N$ 必须先选一个原像。原像可能不存在（F 不满），也可能有多个且给出不同的值（F 不单）。例 28.5中的 c 把 t 与 $t + 2\pi$ 送到同一点，$\mathbb{R}$ 上的形式无法据此唯一地送到圆周上。这与第 25章中向量场的推送需要额外条件是同一个原因。

28.1.3　外微分

函数的微分 $\mathrm{d}f$ 把 0 形式变成 1 形式，记录函数沿每个方向的一阶变化。对 1 形式该问什么问题？回到小块上的累计：沿一个闭合小回路累计 1 形式的读数，结果与小块的面积成正比吗？比例系数是什么？

取平面上的 $\omega = P\,\mathrm{d}x_1 + Q\,\mathrm{d}x_2$，在边长 a, b 的小矩形上沿逆时针累计，图 28.3(a) 标出了四条边各自的贡献，每条边的贡献都以起点处的系数近似。底边与顶边方向相反，合起来是

$$\big(P(x_1, x_2) - P(x_1, x_2 + b)\big)a \approx -\frac{\partial P}{\partial x_2}\, ab.$$

左右两边同样合并，

$$\big(Q(x_1 + a, x_2) - Q(x_1, x_2)\big)b \approx \frac{\partial Q}{\partial x_1}\, ab.$$

两式相加，小回路的环流约等于

$$\Big(\frac{\partial Q}{\partial x_1} - \frac{\partial P}{\partial x_2}\Big)ab.$$

括号里的量是环流对面积的比率，它应当成为 ω 的“导数”。这个量读取一个面积微元，自然是一个 2 形式。

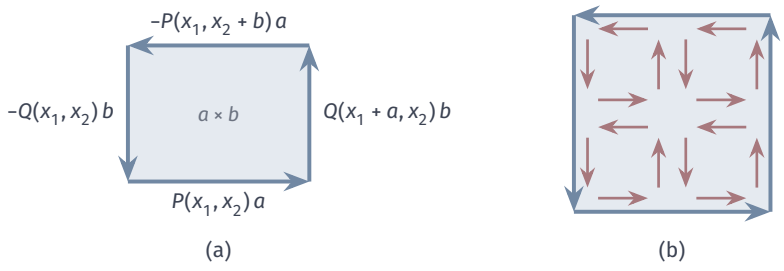


图 28.3　外微分读取小回路的环流。(a) 边长 a, b 的矩形上沿逆时针累计 $P\,\mathrm{d}x_1 + Q\,\mathrm{d}x_2$，四条边的贡献分别标在边旁，每条边以起点处的系数近似。(b) 把区域切成小块，相邻小块的公共边被沿相反方向各走一次（红），在总和中抵消，只剩外边界（蓝）。这一抵消是 Stokes 公式的几何图景。

下面的定义在坐标中做最直接的事：对每个系数求微分，再与原有的基形式作楔积。定理 28.7证明结果与坐标无关，第 28.3节证明它确实把小回路累计的想法变成了精确等式。

定义 28.6　外微分　设 k 形式 ω 在坐标图中的系数为 ω_I，定义

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\omega &= \sum_{I} \mathrm{d}\omega_I \wedge \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k} \\ &= \sum_{I} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \omega_I}{\partial x_j}\, \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k}. \end{aligned} \tag{28.7}$$

$\mathrm{d}: \Omega^k \to \Omega^{k+1}$ 称为**外微分**（exterior derivative）。

对 0 形式 f，公式给出 $\mathrm{d}f = \sum_j \partial_j f\, \mathrm{d}x_j$，正是函数的微分，所以这里没有重新定义它。平面上的 1 形式按定义计算，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(P\,\mathrm{d}x_1 + Q\,\mathrm{d}x_2) &= \frac{\partial P}{\partial x_2}\,\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_1 + \frac{\partial Q}{\partial x_1}\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \\ &= \Big(\frac{\partial Q}{\partial x_1} - \frac{\partial P}{\partial x_2}\Big)\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2, \end{aligned}$$

括号恰是上面小回路得到的比率。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，把 1 形式 $F_1\mathrm{d}x_1 + F_2\mathrm{d}x_2 + F_3\mathrm{d}x_3$ 与 2 形式 $F_1\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}x_3 + F_2\mathrm{d}x_3 \wedge \mathrm{d}x_1 + F_3\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$ 都与向量场 (F_1, F_2, F_3) 对应起来，表 28.1列出了外微分的三种情形。这三个经典算子原来是同一个运算在不同次数上的表现。

输入	输出	系数对应的欧氏算子
0 形式 f	1 形式 $\mathrm{d}f$	梯度
1 形式	2 形式	旋度
2 形式	3 形式	散度

表 28.1　$\mathbb{R}^3$ 中外微分与欧氏算子的对应。对应只在标准内积与标准定向下成立，第 28.5节在一般度量下分别定义这些算子。

定理 28.7　外微分的性质　式 (28.7)定义的 d 与坐标的选取无关，因而给出整体的线性映射 $\mathrm{d}: \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$，并满足：

1. 对函数，d 就是函数的微分；
2. 乘积规则：设 ω 为 k 形式，则

$$\mathrm{d}(\omega \wedge \eta) = \mathrm{d}\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \mathrm{d}\eta; \tag{28.8}$$

3. $\mathrm{d}\circ\mathrm{d}=0$；

4. 与拉回相容：对光滑 $F:M\to N$，$F^{*}(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}(F^{*}\omega)$。

证明　先在单张坐标图中验证 (2)(3)，再验证 (4)，最后由 (4) 得到与坐标的无关性。(1) 就是上文的计算。

对 (2)，由线性只需考虑单项形式 $\omega=f\,\mathrm{d}x_I$、$\eta=q\,\mathrm{d}x_J$，其中 $\mathrm{d}x_I$ 表示按 I 的次序作楔积。此时两者的楔积系数是 fq，由函数的乘积规则，

$$\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)=q\,\mathrm{d}f\wedge\mathrm{d}x_I\wedge\mathrm{d}x_J+f\,\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}x_I\wedge\mathrm{d}x_J.$$

第一项就是 $\mathrm{d}\omega\wedge\eta$。第二项中把 $\mathrm{d}q$ 移过 k 个一次因子，产生符号 $(-1)^{k}$，得到 $(-1)^{k}\omega\wedge\mathrm{d}\eta$。

对 (3)，先看函数。由式 (28.7)，

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=\sum_{i,j}\frac{\partial^{2}f}{\partial x_i\partial x_j}\,\mathrm{d}x_i\wedge\mathrm{d}x_j.$$

二阶偏导数关于 i,j 对称，而 $\mathrm{d}x_i\wedge\mathrm{d}x_j$ 关于 i,j 反对称，成对抵消，所以 $\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=0$。坐标基形式 $\mathrm{d}x_I$ 的系数为常数，由定义 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x_I)=0$。对一般的 $\omega=f\,\mathrm{d}x_I$，由 (2)，

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}(\mathrm{d}f\wedge\mathrm{d}x_I)=\mathrm{d}(\mathrm{d}f)\wedge\mathrm{d}x_I-\mathrm{d}f\wedge\mathrm{d}(\mathrm{d}x_I)=0.$$

对 (4)，在坐标中进行。由线性和拉回保持楔积，只需检查单项形式 $f\,\mathrm{d}y_J$。记 $J=(j_1,\dots,j_k)$，此时

$$F^{*}\omega=(f\circ F)\,\mathrm{d}F_{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}F_{j_k}.$$

对它取 d，由 (2) 和 (3)，各个 $\mathrm{d}F_{j_a}$ 再求外微分为零，只剩第一项。而 $\mathrm{d}(f\circ F)=F^{*}(\mathrm{d}f)$，所以

$$\mathrm{d}(F^{*}\omega)=F^{*}(\mathrm{d}f)\wedge\mathrm{d}F_{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}F_{j_k}=F^{*}(\mathrm{d}\omega).$$

最后，坐标变换是两组坐标之间的微分同胚，同一个形式在两组坐标中的表达互为拉回。由 (4)，先变换再求 d 与先求 d 再变换结果相同，所以两张图中由式 (28.7)定义的 $\mathrm{d}\omega$ 在重叠处一致，拼成整体的形式。整体上的 (1) 至 (4) 由局部成立推出。 ■

用一个小例子看 $\mathrm{d}\circ\mathrm{d}=0$。取 $f=x_1^2x_2$，则

$$\mathrm{d}f=2x_1x_2\,\mathrm{d}x_1+x_1^2\,\mathrm{d}x_2.$$

再求外微分，

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=2x_1\,\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_1+2x_1\,\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2=0.$$

两项的系数都来自同一个混合偏导数，楔积的反对称使它们抵消。这个等式与“边界的边界为空”是同一件事的两种说法，Stokes 公式将把二者连接起来。

闭形式与恰当形式 满足 $\mathrm{d}\omega=0$ 的形式称为**闭形式**（closed form），可以写成 $\omega=\mathrm{d}\eta$ 的称为**恰当形式**（exact form）。由定理 28.7(3)，恰当形式都是闭的。这与有限维线性代数里“像包含在核中”的关系相同：上一步的像落在下一步的核内。

逆命题不一定成立，障碍来自流形的拓扑。在穿孔平面 $\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}$ 上取

$$\omega=\frac{x_1\,\mathrm{d}x_2-x_2\,\mathrm{d}x_1}{x_1^2+x_2^2}.$$

记 $r^2=x_1^2+x_2^2$，这里 $P=-x_2/r^2$，$Q=x_1/r^2$，逐项求偏导数：

$$\frac{\partial Q}{\partial x_1}=\frac{r^2-2x_1^2}{r^4},\qquad \frac{\partial P}{\partial x_2}=\frac{2x_2^2-r^2}{r^4}.$$

两式相减，分子为 $r^2-2x_1^2-2x_2^2+r^2=0$，所以 $\mathrm{d}\omega=0$。

ω 是闭的，却不是恰当的。假设 $\omega=\mathrm{d}f$，沿单位圆 $c(t)=(\cos t,\sin t)$ 拉回，由例 28.5（在单位圆上 $r=1$），

$$c^*\omega=\mathrm{d}t,\qquad \text{同时}\qquad c^*\omega=c^*(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(f\circ c).$$

于是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(c(t))=1$，走一圈增加 2π，

$$f(c(2\pi))-f(c(0))=2\pi,$$

这与 $c(2\pi)=c(0)$ 矛盾。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.2.1 定向
28.2.2 微分形式的积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

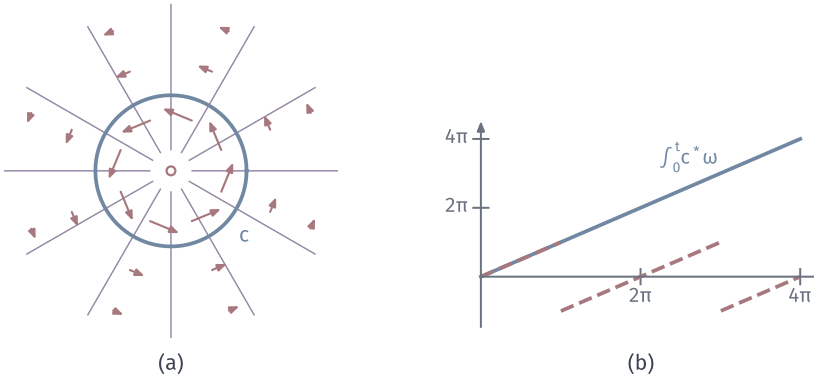


图 28.4 穿孔平面上的闭而不恰当的形式。(a) 紫线是角度的等值线，红箭头是系数场 $(-x_2, x_1)/r^2$，越靠近原点越长，蓝圈是单位圆 c。(b)ω 沿 c 累计的角度 $\int_0^t c^*\omega = t$（蓝）一直增长，每绕一圈增加 2π；若要求单值，只能取 $(-\pi, \pi]$ 上的主值（红虚线），它在 $t = \pi, 3\pi$ 处跳跃，不是连续函数。

图 28.4解释了矛盾的来源。ω 在每个不包含整条从原点出发的射线的区域上，是辐角函数的微分，那时它是恰当的；可是辐角无法在整个穿孔平面上单值地定义，绕原点一圈回不到原来的值。闭形式与恰当形式之差刻画的“洞”，与第 4章用同调刻画的是同一类信息，二者的精确对应需要 de Rham 定理，读者可查阅微分拓扑教材。

与切映射的区别 外微分 d 与映射的微分 $\mathrm{d}F_p$ 都写作 d，作用对象却不同。$\mathrm{d}F_p$ 由点映射 $F : M \to N$ 得到，作用于切向量，输出 N 的切向量。外微分作用于 M 上的一个形式场，输出次数加一的形式场，不涉及第二个流形。二者唯一的交汇是 0 形式：实值函数 f 既可以看成映射 $f : M \to \mathbb{R}$，又可以看成 0 形式，此时 $\mathrm{d}f_p$ 作为切映射与 $\mathrm{d}f$ 作为外微分给出同一个线性读数。

28.2 形式积分

在一张坐标图中，n 形式 $f\,\mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n$ 的自然积分是 $\int f\,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n$。问题出在换图：由式 (28.5)，形式的系数按带符号的 $\det \boldsymbol{A}$ 变换，而多元积分的换元公式乘的是 $|\det \boldsymbol{A}|$。只有当所有换图的 Jacobian 行列式都为正时，两种变换才一致，积分才与坐标无关。

这就要求先为流形规定一个“正方向”。本节先建立定向，再定义形式的积分。这里只需要光滑结构和定向，不需要黎曼度量。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.2.1 定向
28.2.2 微分形式的积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

28.2.1 定向

线性空间的定向 平面上的有序基 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ 与 $(\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_1)$ 描述了相反的旋转方向，它们之间的过渡矩阵行列式为 -1。一般地，n 维线性空间 V（$n \geq 1$）的两组有序基之间的过渡矩阵若行列式为正，就称它们同向。

同向是等价关系，恰把全部有序基分为两类。选定其中一类，称为 V 的一个**定向**（orientation），这一类中的基称为正向基。零维空间约定定向就是选取符号 ± 1。

流形的定向 流形的每个切空间都可以选定向，问题是这些选择能否随点连续地变化。用坐标图来表述：若一族坐标图覆盖 M，并且任意两张图重叠处坐标变换的 Jacobian 行列式处处为正，称之为**定向图册**（oriented atlas）。

> **定义 28.8 可定向流形** 若光滑流形 M 存在定向图册，称 M**可定向**（orientable）。选定一个定向图册（并约定与它的每张图同向的坐标图都算入），称为给 M 指定了一个定向；与之同向的坐标图称为正向坐标图，其坐标基在每点给出切空间的正向基。

球面给出第一个例子，也暴露一个细节。第 24章的南、北两张球极投影图构成图册，转移映射是反演 $\tau(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u}/\rho$，其中 $\rho = \|\boldsymbol{u}\|_2^2$。它的 Jacobian 矩阵在第 24章已经算出，是 $\boldsymbol{J}_\tau = (\rho \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}})/\rho^2$。这个矩阵在方向 $\boldsymbol{u}$ 上的特征值为 $-1/\rho$，在垂直方向上的特征值为 $1/\rho$，于是

$$\det \boldsymbol{J}_\tau(\boldsymbol{u}) = -\frac{1}{\rho^2} < 0.$$

在 $p = (0, \tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5})$ 处，第 24章算过的矩阵是 $\operatorname{diag}(\tfrac{1}{9}, -\tfrac{1}{9})$，行列式为 $-\tfrac{1}{81}$。

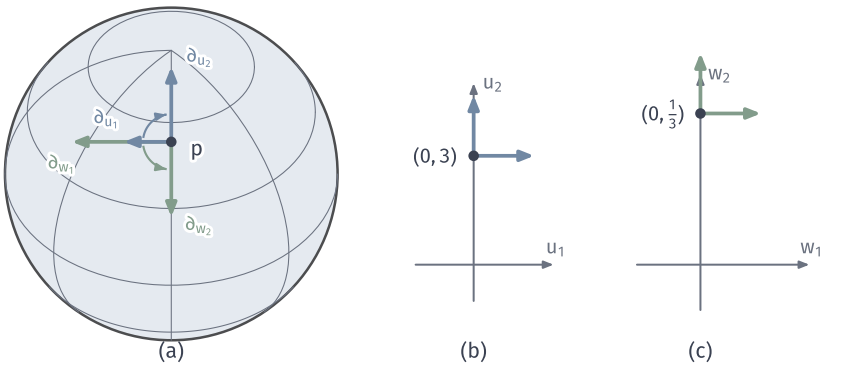


图 28.5 南、北两张球极投影图给出相反的定向。(a) 在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处从球外观察，北极图的坐标基（蓝）顺时针旋转，南极图的坐标基（绿）逆时针旋转，弧箭头表示从第一个基向量转向第二个基向量的方向，箭头长度只示意方向。(b)(c) 在各自的坐标平面里，两组基都是标准的正向基，互相矛盾只在流形上才看得出来。

所以这两张图不是定向图册，图 28.5看到的正是这一点：两张图各自的坐标基在球面上旋转方向相反。这不表示球面不可定向，只需把南极图的第二个坐标反号，令 $\tilde{\boldsymbol{w}} = (w_1, -w_2)$。此时转移映射的行列式多乘一个 -1，变为 $1/\rho^2 > 0$，北极图与修改后的南极图组成定向图册。定向的存在，要看能否调整图使符号一致，不看某一组具体的图。

定向还有一种等价的刻画：M 可定向当且仅当存在处处不为零的 n 形式。一个方向的推导很直接。设 μ 处处非零，在每张连通的坐标图中写 $\mu = f\,\mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n$，$f$ 不变号；必要时把 x_1 换成 $-x_1$，可使 $f > 0$。这样调整后的图两两重叠处，由式 (28.5)，Jacobian 行列式等于两个正系数之比，为正。

反方向用单位分解。给定定向图册与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$，令

$$\mu = \sum_\alpha \psi_\alpha \,\mathrm{d}x_{\alpha,1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{\alpha,n}.$$

在任一正向坐标图中，由式 (28.5)，每一项的系数是 ψ_α 乘一个正的 Jacobian 行列式，非负，并且至少一项为正，所以 μ 处处非零。

示例 28.9 可定向与不可定向 $\mathbb{R}^n$ 及其开集可定向。单位球面 S^2 可定向，一个处处非零的 2 形式是

$$\mu = y_1\,\mathrm{d}y_2 \wedge \mathrm{d}y_3 + y_2\,\mathrm{d}y_3 \wedge \mathrm{d}y_1 + y_3\,\mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_2.$$

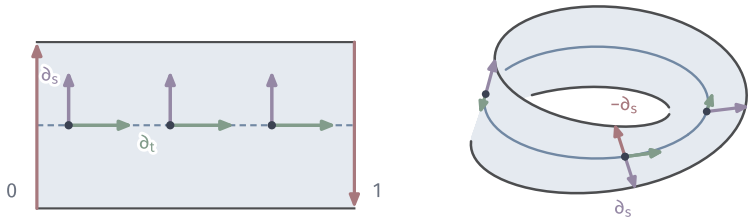
限制到球面上，它在切向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 上的值是 $\det[\boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}]$。$\boldsymbol{y}$ 与 $T_{\boldsymbol{y}}S^2$ 正交，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 线性无关时这个行列式非零。

用 μ 可以判断哪张图是正向的。在 p 处，第 24章算得 $\partial_{u_1} = (\frac{1}{5}, 0, 0)$，同样可算出 $\partial_{u_2} = (0, -\frac{4}{25}, \frac{3}{25})$，于是

$$\det\big[\, p,\ \partial_{u_1},\ \partial_{u_2} \,\big] = \det \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{25} \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{25} \end{bmatrix} = -\frac{1}{25}.$$

数值为负，所以北极图相对 μ 是负向的。南极图的坐标基由反向的矩阵得到，行列式反号，相对 μ 是正向的。

Möbius 带是不可定向的典型。把长条 $[0,1]\times(-1,1)$ 的左右两边按 $(0,s)\sim(1,-s)$ 粘合。沿中线 $s=0$ 绕一圈，横向坐标 s 被翻转：任何试图沿中线连续选取的正向基 (∂_t, ∂_s)，回到出发点时变成 $(\partial_t, -\partial_s)$，定向反转。若存在定向图册，沿中线逐图传递定向就会产生矛盾，所以不存在定向图册。图 28.6画的就是这个过程。



(a) (b)

图 28.6 Möbius 带的定向障碍。(a) 长条的左右两边（红）按相反方向粘合，中线（虚线）上的基 (∂_t, ∂_s) 在长条内部连续传递。(b) 同一条带放在 $\mathbb{R}^3$ 中，绿箭头沿中线，紫箭头是横向的 ∂_s；沿中线走一圈回到起点，横向箭头变成 $-\partial_s$（红），定向无法保持。

边界的诱导定向 Stokes 公式要把区域上的积分与边界上的积分联系起来，必须先规定边界的定向。本章沿用第 24章的局部模型 $\mathbb{H}^n = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}$，边界为 $\{x_n = 0\}$。第 24章已证明，$v_n < 0$ 的切向量是外向的，这一分类与图无关，所以模型中 $-\partial_n$ 指向外侧。

28.1　微分形式
28.2　形式积分
28.2.1　定向
28.2.2　微分形式的积分
28.3　Stokes 公式
28.4　黎曼体积
28.5　函数与场的微分算子
28.6　分部积分
28.7　流形上的函数空间
28.8　本章小结

定义 28.10　诱导定向　设 M 是定向的带边界流形，$n \geq 2$，$p \in \partial M$，N 是 p 处的外向切向量。称 $T_p\partial M$ 的有序基 $(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_{n-1})$ 为正向基，当且仅当 $(N, \boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_{n-1})$ 是 T_pM 的正向基。这样得到的 ∂M 的定向称为**诱导定向**（induced orientation）。$n = 1$ 时，边界点若外向切向量与 M 的正向一致取符号 $+1$，否则取 -1。

这个定义不依赖外向量 N 的选择：两个外向量相差一个正倍数与一个切于边界的向量，过渡矩阵的行列式为正。

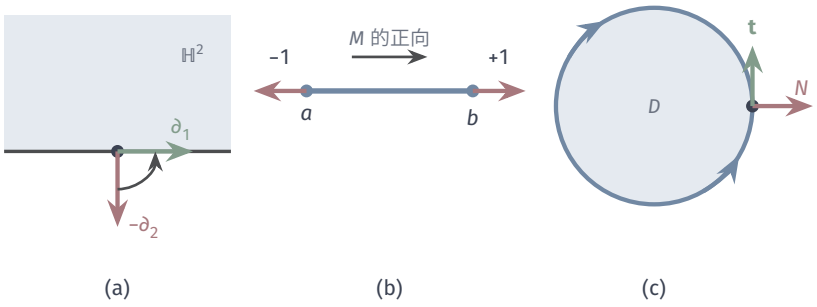


图 28.7　边界的诱导定向，“外法向在前”。(a) 半平面 $\mathbb{H}^2$ 的边界，外向量 $-\partial_2$（红）在前，切向量 ∂_1（绿）在后组成正向基，弧箭头示意其旋转方向。(b) 区间的两个端点，外向量与 M 的正向一致时取 $+1$，相反时取 -1。(c) 单位圆盘，$(N, \boldsymbol{t})$ 正向要求边界按逆时针行进。

在半空间模型中算一下这条约定给出什么。标准基 $(\partial_1, \dots, \partial_n)$ 是正向基，外向量 $-\partial_n$ 排在最前，把它移到第 n 位需要越过 $n-1$ 个向量，再计入一个负号，所以

$$(-\partial_n, \partial_1, \dots, \partial_{n-1}) \text{ 相对标准基的符号} = (-1)^n. \tag{28.9}$$

也就是说，n 为偶数时 $(\partial_1, \dots, \partial_{n-1})$ 在诱导定向下是正向基，n 为奇数时是负向基。$\mathbb{H}^2$ 的边界以 $+\partial_1$ 方向为正（图 28.7(a)），此时半平面位于前进方向的左侧。这个符号会在 Stokes 公式的证明中出现，与积分时产生的符号抵消。

两个低维例子可以检验这条约定。区间 $[a, b]$ 取通常定向时，右端点 b 处外向量与正向一致，得 $+1$，左端点 a 处得 -1，这正是微积分基本定理中 $f(b) - f(a)$ 的符号。平面单位圆盘在 $(1, 0)$ 处的外法向为 $\boldsymbol{e}_1$，$(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{t})$ 正向要求 $\boldsymbol{t}$ 指向 $\boldsymbol{e}_2$ 方向，所以边界圆取逆时针方向，如图 28.7(c)。

28.2.2　微分形式的积分

设 M 是定向的 n 维流形（可以带边界），ω 是 n 形式。积分的定义分两步：先处理支撑落在一张正向坐标图内的形式，再用单位分解拼接。这里要求

ω 具有紧支撑，即使 $\omega_p \neq 0$ 的点集的闭包是紧集，这保证每一步都只涉及有限多项、有限的积分。

单张坐标图中的积分 设 ω 的支撑含于正向坐标图 (U,φ) 的定义域内，在其中

$$\omega = f\,\mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n.$$

定义

$$\int_M \omega = \int_{\varphi(U)} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n. \tag{28.10}$$

若 (U,φ) 是负向坐标图，右端取相反数。$n=1$ 时边界附近的图未必能选成正向，这个约定把那种情形也包括进来。

再验证与正向坐标图的选取无关。设 (V,χ) 是另一张同样包含支撑的正向坐标图，坐标为 $\boldsymbol{y}$，记 $\boldsymbol{A} = [\partial x_i/\partial y_a]$，$\det \boldsymbol{A} > 0$。由式 (28.5)，

$$\omega = f\ \det \boldsymbol{A}\ \mathrm{d}y_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y_n.$$

多元积分的换元公式（可参考卷二第 24 章“区域积分”）给出

$$\begin{aligned}\int f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))\,|\det \boldsymbol{A}(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \int f(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))\det \boldsymbol{A}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},\end{aligned}$$

最后一步用到 $\det \boldsymbol{A} > 0$。所以两张图给出相同的值。

用单位分解拼接 一般情形取正向坐标图覆盖 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$。每个 $\psi_\alpha\omega$ 的支撑含于 U_α，紧支撑与局部有限性保证只有有限个 $\psi_\alpha\omega$ 不为零。定义

$$\int_M \omega = \sum_\alpha \int_M \psi_\alpha\,\omega, \tag{28.11}$$

右端每项按式 (28.10)计算。

定理 28.11 形式积分的良定性 式 (28.11)的值不依赖正向坐标覆盖与单位分解的选取，对 ω 线性，并且把 M 的定向换成相反定向时变号。

证明 设另有正向覆盖 $\{(V_\beta,\chi_\beta)\}$ 与单位分解 $\{\rho_\beta\}$。每个 $\psi_\alpha\rho_\beta\omega$ 的支撑同时含于 U_α 与 V_β，由单张图中积分与坐标无关，它在两张图中的积分相同。

用 $\sum_\beta \rho_\beta = 1$ 插入第二组分解，交换有限求和，再用 $\sum_\alpha \psi_\alpha = 1$，得到

$$\sum_\alpha \int \psi_\alpha \omega = \sum_\alpha \sum_\beta \int \psi_\alpha \rho_\beta \omega$$
$$= \sum_\beta \sum_\alpha \int \psi_\alpha \rho_\beta \omega = \sum_\beta \int \rho_\beta \omega.$$

其中交换求和次序是允许的，因为只有有限个非零项。线性直接由定义得到。

换成相反定向时，原来的正向坐标图变为负向，由式 (28.10)后的约定，每项变号，总和变号。 ■

紧支撑条件也可以放宽：若在每张正向坐标图中系数 f_α 关于 Lebesgue 测度绝对可积，并且 $\sum_\alpha \int |\psi_\alpha f_\alpha|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < \infty$，同样的论证仍成立，此时交换求和次序由绝对收敛保证。

子流形上的积分　要在曲线上积分 1 形式、在曲面上积分 2 形式，只需先拉回。设 S 是 k 维定向流形，$\iota : S \to M$ 是嵌入（或只是光滑映射），$\omega \in \Omega^k(M)$ 且 $\iota^*\omega$ 紧支撑，定义

$$\int_S \omega = \int_S \iota^*\omega. \tag{28.12}$$

更一般地，若 $F : M \to N$ 是两个定向 n 维流形之间的微分同胚，则对紧支撑的 n 形式 ω，

$$\int_M F^*\omega = \pm \int_N \omega, \tag{28.13}$$

F 保持定向时取正号，反转定向时取负号。这正是单张图中积分与坐标无关这一论证的整体形式。

示例 28.12　两个积分与球面的总面积　单位圆盘 D 取标准定向，求 $\int_D \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$。用极坐标 F，$(r,\theta) \in (0,1)\times(0,2\pi)$，它是到 D 去掉一条半径的保持定向的微分同胚（Jacobian 行列式 $r > 0$）。由例 28.5，面积形式拉回为 $r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta$，所以

$$\int_D \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{1} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \pi,$$

即圆盘的面积。

单位圆取逆时针定向，求 $\int_{S^1} (x_1\,\mathrm{d}x_2 - x_2\,\mathrm{d}x_1)$。参数化 $c(t) = (\cos t, \sin t)$，$t \in (0, 2\pi)$，保持定向且只漏掉一点。由例 28.5，被积形式拉回为 $\mathrm{d}t$，积分为 2π。改取顺时针定向，结果变为 -2π。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.3.1 流形上的边界积分公式
28.3.2 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

最后在球面上积分例 28.9的 μ，球面取使 μ 为正的定向。北极图覆盖除北极外的全部球面，并且相对 μ 负向，所以换用 $\bar{\boldsymbol{u}} = (u_1, -u_2)$。把 μ 拉回，在 $\boldsymbol{u}$ 处的系数为 $\det[\boldsymbol{y}, \partial_{u_1}, \partial_{u_2}]$，其绝对值是 $4/(\rho+1)^2$。于是由式 (28.10)和极坐标，

$$\int_{S^2} \mu = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{4}{(1+\|\boldsymbol{u}\|_2^2)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{u} = 2\pi \int_0^{\infty} \frac{4r}{(1+r^2)^2}\,\mathrm{d}r = 4\pi.$$

在 p 处 $\rho = 9$，系数绝对值为 $\frac{4}{100} = \frac{1}{25}$，与上面算出的行列式 $-\frac{1}{25}$ 相符。结果 4π 是球面的总面积，第 28.4节将说明为什么如此。

例中“漏掉的部分可忽略”的依据是：去掉的是坐标图中的一个零测集，形式积分在单张图内就是 Lebesgue 积分，零测集不影响积分值。后面的计算中常用只漏掉零测集的参数化来代替单位分解。

28.3 Stokes 公式

一元微积分基本定理 $\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a)$ 可以用前两节的语言重读：f 是区间上的 0 形式，$f'\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}f$ 是它的外微分，右端是 f 在边界 $\{a, b\}$ 上带诱导定向符号 $-1, +1$ 的“积分”。

外微分和有向积分都已定义，现在可以问：对一般流形上的 $(n-1)$ 形式 ω，$\mathrm{d}\omega$ 在区域上的积分是否等于 ω 在边界上的积分？图 28.3(b) 给出了预期：把区域切成小块，每块内部的 $\mathrm{d}\omega$ 约等于沿小块边界的累计，相邻小块的公共边界累计抵消，只剩外边界。

28.3.1 流形上的边界积分公式

上面的小块图景只是启发。下面的证明不再切分，而是用单位分解化到单张坐标图，在坐标图内逐个变量用微积分基本定理。

定理 28.13　Stokes 公式　设 M 是定向的 n 维带边界光滑流形，∂M 取诱导定向，$\iota : \partial M \to M$ 为包含映射。则对每个紧支撑的 $(n-1)$ 形式 ω，

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \iota^*\omega. \tag{28.14}$$

若 $\partial M = \varnothing$，右端为零。

证明　两端都对 ω 线性。取正向坐标覆盖与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$，则 $\omega = \sum_\alpha \psi_\alpha \omega$ 是有限和，所以只需对支撑落在单张正向坐标图内的 ω 证明。这样的图要么是内部图，坐标在 $\mathbb{R}^n$ 的开集中取值；要么是边界图，坐标在 $\mathbb{H}^n$ 的开子集中取值。$n \geq 2$ 时，负向的边界图把 x_1 换成 $-x_1$ 就变成正向，所以边界图总可以取成正向的。

先设 $n \geq 2$。在坐标中写

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \, \mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n,$$

记号 $\widehat{\mathrm{d}x_i}$ 表示略去这一项，ω_i 光滑且有紧支撑，延拓为零后定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上。由式 (28.7)，$\mathrm{d}\omega_i \wedge (\cdots)$ 中只有 $\partial_i \omega_i \, \mathrm{d}x_i$ 一项存活，把 $\mathrm{d}x_i$ 移到第 i 个位置需越过 $i-1$ 个因子，所以

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \, \partial_i \omega_i \, \mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n.$$

内部图的情形。由式 (28.10)，

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i \omega_i \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

对第 i 项先沿 x_i 积分，$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i \omega_i \, \mathrm{d}x_i$ 是 ω_i 在远端两处的值之差，紧支撑使其为零。所以左端为零。这样的图中没有边界点，右端也为零。

边界图的情形，积分区域是 $\{x_n \geq 0\}$。对 $i < n$ 的项，沿 x_i 的积分仍在整条直线上进行，同理为零。对 $i = n$ 的项，沿 x_n 在 $[0, \infty)$ 上积分，由微积分基本定理，

$$\int_0^{\infty} \partial_n \omega_n \, \mathrm{d}x_n = -\omega_n(x_1, \ldots, x_{n-1}, 0).$$

代回符号 $(-1)^{n-1}$，得到

$$\int_M \mathrm{d}\omega = (-1)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \omega_n(x_1, \ldots, x_{n-1}, 0) \, \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_{n-1}.$$

现在计算右端。边界上 $x_n \equiv 0$，故 $\iota^* \mathrm{d}x_n = 0$，$\omega$ 中凡含 $\mathrm{d}x_n$ 的项拉回后为零，只剩 $i = n$ 的一项：

$$\iota^* \omega = \omega_n(x_1, \ldots, x_{n-1}, 0) \, \mathrm{d}x_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{n-1}.$$

由式 (28.9)，坐标 $(x_1, \ldots, x_{n-1})$ 相对诱导定向的符号是 $(-1)^n$，所以 $\int_{\partial M} \iota^* \omega$ 恰为上式右端。

最后设 $n=1$，$\omega=f$ 是函数。内部图上 $\int f'\,\mathrm{d}x=0$，右端无边界点，两端都是零。边界图上设坐标 $x\in[0,\infty)$。若这张图是正向的，由微积分基本定理，

$$\int_M \mathrm{d}f=\int_0^{\infty} f'\,\mathrm{d}x=-f(0),$$

而外向量 $-\partial_x$ 与 M 的正向相反，诱导符号为 -1，右端也是 $-f(0)$。若这张图是负向的，由式 (28.10)后的约定左端是 $f(0)$，诱导符号为 $+1$，右端也是 $f(0)$。 ■

证明中的每个条件都有明确的用途。单位分解把整体问题化为单张坐标图内的问题，这一步需要求和有限，由紧支撑保证。在坐标图内，公式归结为对一个变量用微积分基本定理；远端的值为零依赖紧支撑，边界项的符号依赖诱导定向的“外法向在前”约定，式 (28.9)的 $(-1)^n$ 恰好抵消了积分产生的 $(-1)^n$。

条件不可随意去掉 去掉紧支撑，公式可能失败。取 $M=[0,\infty)\subseteq\mathbb{R}$，通常定向，$\omega=f$ 为常函数 1。此时 $\mathrm{d}\omega=0$，左端为零。边界 $\{0\}$ 处外向量指向负方向，诱导符号为 -1，右端为 $-f(0)=-1$。两端不等，原因是 f 在无穷远处不衰减，区间“右端的边界项”跑到了无穷远。

定向的配套同样不能省。把 M 的定向反转，式 (28.14)两端同时变号，等式保持；但若只反转 ∂M 的定向而不反转 M，就会差一个负号。

两个推论 无边界的紧流形 M 上，任何 $(n-1)$ 形式的外微分积分为零：

$$\int_M \mathrm{d}\eta=0. \tag{28.15}$$

由此，例 28.12中单位圆上的积分 $\int_{S^1}\omega=2\pi\neq 0$ 直接说明穿孔平面上的闭形式 $\omega=(x_1\,\mathrm{d}x_2-x_2\,\mathrm{d}x_1)/r^2$ 不是恰当形式：否则把 $\omega=\mathrm{d}f$ 拉回单位圆，由式 (28.15)积分应为零。

另一个推论是面积可以由边界计算。在平面单位圆盘上取 $\omega=x_1\,\mathrm{d}x_2$，它的外微分是 $\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2$，所以左端是面积 π。右端用逆时针参数化 $c(t)=(\cos t,\sin t)$ 计算，

$$c^{*}(x_1\,\mathrm{d}x_2)=\cos^2 t\,\mathrm{d}t,\qquad \int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi,$$

两端相等。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.3.1 流形上的边界积分公式
28.3.2 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

28.3.2 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式

欧氏空间中的三个经典公式都是式 (28.14)在选取适当的流形与形式次数后的特例。下面逐一核对区域、边界、形式次数与方向约定。这里假设所涉区域的闭包紧、边界光滑，于是它是带边界的紧流形，任何光滑形式限制在其上都紧支撑。

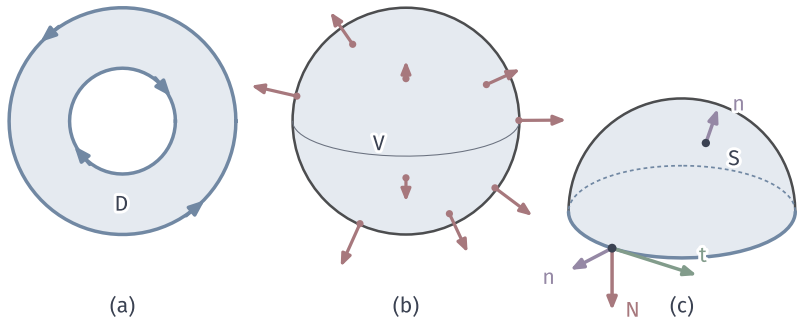


图 28.8 三个经典公式的方向约定。(a) 平面环形区域的 Green 公式，边界按“区域在前进方向的左侧”定向，外圈逆时针，内圈顺时针。(b) 球体的 Gauss 公式，法向朝外（红）。(c) 上半球面的经典 Stokes 公式，曲面法向 n（紫）朝外。边界点处外向量 N（红）切于曲面，指向曲面之外，切向 $\boldsymbol{t}$（绿）使 $(n, N, \boldsymbol{t})$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的正向基，边界圆因此从上方看是逆时针的。

Green 公式 取平面区域 D，$n=2$，标准定向。边界 ∂D 是若干条闭曲线，诱导定向使区域位于前进方向的左侧。取 1 形式 $\omega = P\,\mathrm{d}x_1 + Q\,\mathrm{d}x_2$，由第 28.1.3小节的计算，式 (28.14)成为

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x_1} - \frac{\partial P}{\partial x_2}\right) \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2 = \oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x_1 + Q\,\mathrm{d}x_2, \tag{28.16}$$

即Green 公式（Green’s theorem）。左端是普通的面积积分，因为标准定向下 $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$ 的积分就是 Lebesgue 面积积分。

用图 28.8(a) 的情形核对：取外半径 2、内半径 1 的圆环，$\omega = x_1\,\mathrm{d}x_2$，左端是面积 $4\pi - \pi = 3\pi$。外圈半径 2 逆时针，

$$\oint x_1\,\mathrm{d}x_2 = \int_0^{2\pi} 4\cos^2 t\,\mathrm{d}t = 4\pi.$$

内圈半径 1 顺时针，贡献 $-\pi$。两圈相加得到 3π，与左端相等。内圈的负号正来自诱导定向。

Gauss 公式 取 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 V, $n=3$, 标准定向。对向量场 $\boldsymbol{F}=(F_1,F_2,F_3)$ 取 2 形式

$$\omega_{\boldsymbol{F}} = F_1\,\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}x_3 + F_2\,\mathrm{d}x_3\wedge\mathrm{d}x_1 + F_3\,\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}x_2. \tag{28.17}$$

它在两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 上的值是

$$\det[\boldsymbol{F},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}] = \langle \boldsymbol{F}, \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\rangle.$$

由式 (28.7)，$\mathrm{d}\omega_{\boldsymbol{F}}$ 的系数是 $\boldsymbol{F}$ 的散度。

在边界点取外单位法向 $\boldsymbol{n}$，以及使 $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 为正向标准正交基的切向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$。此时 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{n}$，故

$$\iota^*\omega_{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \langle \boldsymbol{F},\boldsymbol{n}\rangle,$$

即边界上的 $\iota^*\omega_{\boldsymbol{F}}$ 等于“$\langle\boldsymbol{F},\boldsymbol{n}\rangle$ 乘面积元”。式 (28.14)成为

$$\iiint_V \operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial V}\langle\boldsymbol{F},\boldsymbol{n}\rangle\,\mathrm{d}A, \tag{28.18}$$

即 Gauss 公式，也称**散度定理**（divergence theorem）。这里的“面积元”暂按欧氏曲面面积理解，第 28.5.3小节在一般黎曼流形上给出它的精确含义。

取单位球体 V 与 $\boldsymbol{F}=(x_1,x_2,x_3)$ 核对。散度恒为 3，左端是体积的 3 倍。在单位球面上 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{n}$，$\langle\boldsymbol{F},\boldsymbol{n}\rangle=1$，右端是球面面积：

$$\iiint_V 3\,\mathrm{d}V = 3\cdot\frac{4}{3}\pi = 4\pi, \qquad \iint_{\partial V} 1\,\mathrm{d}A = 4\pi.$$

经典 Stokes 公式 取 $\mathbb{R}^3$ 中的定向曲面 S，$n=2$，带边界曲线 ∂S。曲面的定向由单位法向场 $\boldsymbol{n}$ 给出：切向量 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 正向当且仅当 $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中正向。取以 F_1,F_2,F_3 为系数的 1 形式 ω，计算得 $\mathrm{d}\omega=\omega_{\operatorname{curl}\boldsymbol{F}}$。式 (28.14)成为

$$\iint_S \langle\operatorname{curl}\boldsymbol{F},\boldsymbol{n}\rangle\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial S} F_1\,\mathrm{d}x_1 + F_2\,\mathrm{d}x_2 + F_3\,\mathrm{d}x_3. \tag{28.19}$$

诱导定向的约定在这里化为右手规则。边界点处外向量 N 切于曲面、指向曲面外侧，边界切向 $\boldsymbol{t}$ 须使 $(N,\boldsymbol{t})$ 是曲面的正向基，即 $(\boldsymbol{n},N,\boldsymbol{t})$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的正向基，所以 $\boldsymbol{t}=\boldsymbol{n}\times N$。

用图 28.8(c) 的上半球面核对，$\boldsymbol{n}$ 朝外，$\boldsymbol{F}=(-x_2,x_1,0)$，旋度为 $(0,0,2)$。左端是 $2\iint n_3\,\mathrm{d}A$，$n_3\,\mathrm{d}A$ 的积分等于半球在 x_1x_2 平面上的投影面积，即单位圆盘面积 π，所以左端为 2π。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.4.1 体积密度
28.4.2 函数积分
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

右端的边界圆是赤道。按上面的规则，在 $(1,0,0)$ 处 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_1$、$N=-\boldsymbol{e}_3$，$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{n}\times N=\boldsymbol{e}_2$，即逆时针。于是

$$\oint_{\partial S} -x_2\,\mathrm{d}x_1 + x_1\,\mathrm{d}x_2 = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t+\cos^2 t)\,\mathrm{d}t = 2\pi,$$

两端相等。

三个公式的条件各不相同。Green 公式中 D 可以有洞，内边界因诱导定向而是顺时针的。Gauss 公式要求法向朝外。经典 Stokes 公式中曲面可以弯曲，只要能连续地选取法向；在 Möbius 带这样不可定向的曲面上，式 (28.19)没有意义。这些公式在欧氏坐标中的直接证明与应用可参考本章开头所引的卷二章节。

28.4 黎曼体积

前三节的积分对象是 n 形式，结果带符号，依赖定向。日常的面积、体积却是正数，也不需要先决定“正方向”：Möbius 带作为纸条有确定的面积，尽管它不可定向。要把函数 f 在流形上累计成 $\int f$，例如算球面上的平均气温，需要的是一个正的体积元。

光滑结构本身给不出它，因为坐标的尺度可以任意伸缩：同一块区域，换一组坐标，坐标方格的数目就变了。黎曼度量规定了长度与角度，也就规定了小平行体的体积，这是加入度量后第一件能做的事。

28.4.1 体积密度

小平行体的体积 在坐标图中，参数空间里边长 $\mathrm{d}x_1,\dots,\mathrm{d}x_n$ 的小方格近似映成由 $\mathrm{d}x_1\partial_1,\dots,\mathrm{d}x_n\partial_n$ 张成的小平行体。在欧氏空间中，向量 $\boldsymbol{w}_1,\dots,\boldsymbol{w}_n$ 张成的平行体体积等于 Gram 矩阵 $[\langle \boldsymbol{w}_a,\boldsymbol{w}_b\rangle]$ 行列式的平方根。把内积换成度量 g，坐标切向量的 Gram 矩阵正是 $\boldsymbol{G}=[g_{i,j}]$，于是这个小平行体的体积近似为

$$\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n.$$

定义 28.14 黎曼体积密度 设 (M,g) 是黎曼流形。在坐标图中，称

$$\mathrm{d}V_g = \sqrt{\det \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n \tag{28.20}$$

为 g 的**体积密度**（volume density），即对坐标域中的可测集 A 规定

$$\mathrm{vol}_g(A) = \int_{\varphi(A)} \sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{28.21}$$

关键是检查它与坐标无关。换用坐标 $\boldsymbol{y}$，记 $\boldsymbol{A} = [\partial x_i/\partial y_a]$，由第 27章度量矩阵的变换规律，

$$\widetilde{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{A}.$$

取行列式得 $\det\widetilde{\boldsymbol{G}} = (\det\boldsymbol{A})^2\det\boldsymbol{G}$，开平方得到

$$\sqrt{\det\widetilde{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{y})} = |\det\boldsymbol{A}(\boldsymbol{y})|\sqrt{\det\boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))}. \tag{28.22}$$

平方根自动产生了绝对值，与多元积分换元公式中的 $|\det\boldsymbol{A}|$ 完全匹配。所以同一集合在两张图中算出的体积相同，而这一步没有用到任何定向。与式 (28.5)对照，n 形式的系数乘的是带符号的 $\det\boldsymbol{A}$，这正是形式积分需要定向而体积密度不需要的原因。

示例 28.15　常见的体积密度　欧氏平面的极坐标中 $\boldsymbol{G} = \operatorname{diag}(1, r^2)$，单位球面的极角、方位角坐标中 $\boldsymbol{G} = \operatorname{diag}(1, \sin^2\theta)$，分别得到

$$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{d}V = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

对嵌入曲面的诱导度量，$\sqrt{\det\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J}}$ 是参数方格到曲面小块的面积放大率。当 $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 时，

$$\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \det\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J} = 4,$$

放大率为 2，与图 28.1(a) 中两列 $(2,0)$、$(1,1)$ 张成的平行四边形面积一致。

再回到北极图。记 $\Phi = \sigma_N^{-1}$，$\rho = \|\boldsymbol{u}\|_2^2$，把 $\partial_i\Phi$ 拆成两部分：

$$\partial_i\Phi = \boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{b}_i, \qquad \boldsymbol{a}_i = \frac{(2\boldsymbol{e}_i,\, 2u_i)}{\rho+1}, \qquad \boldsymbol{b}_i = \frac{2u_i}{\rho+1}\,\Phi.$$

用 $\|\Phi\|_2 = 1$ 与 $\langle\boldsymbol{a}_i, \Phi\rangle = 2u_i/(\rho+1)$ 逐项计算内积，$\langle\boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_j\rangle$ 与 $\langle\boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{b}_j\rangle$ 都等于 $4u_iu_j/(\rho+1)^2$，交叉项相消，只留下

$$g_{i,j} = \langle\partial_i\Phi, \partial_j\Phi\rangle = \frac{4}{(\rho+1)^2}\,\delta_{i,j}.$$

所以度量矩阵是单位矩阵的数倍，北极图中的体积密度为

$$\mathrm{d}V = \frac{4}{(\rho+1)^2}\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2.$$

在 p 处，$\boldsymbol{u}=(0,3)$，$\rho=9$，密度为 $\frac{4}{100}=0.04$。这与第 24章算出的 $\partial_{u_1}=(\frac{1}{5},0,0)$、$\partial_{u_2}=(0,-\frac{4}{25},\frac{3}{25})$ 相符：两者长度的平方都是 $\frac{1}{25}$，互相正交。

图 28.9比较了不同位置的放大率。在北极图中等大的两个方格 A、B，映到球面上的面积却相差很多：B 靠近北极，密度只有 0.04；A 的中心在 $r=1$，密度是 1。靠近北极的方向上，坐标平面的远处被压缩到球面的一小块内，密度因此迅速下降。

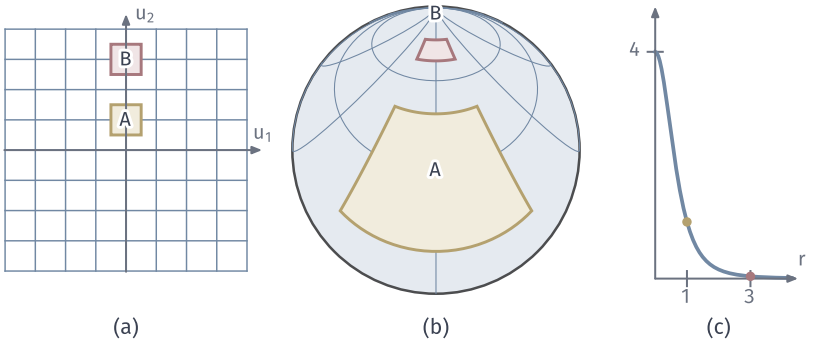


图 28.9　体积密度记录坐标方格的放大率。(a) 北极图中等大的方格 $A=[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\times[\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$（黄）与 $B=[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\times[\frac{5}{2},\frac{7}{2}]$（红）。(b) 它们在球面上的像，$B$ 的面积比 A 小得多，蓝线是北极图的坐标网。(c) 密度 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}=4/(1+r^2)^2$，黄点、红点分别对应 A、B 的中心，纵坐标为 1 与 0.04。

式 (28.22)也可以用同一点核对。在 p 处，南极图的密度为 $4/(1+\frac{1}{9})^2=3.24$，而 $|\det \boldsymbol{J}_\tau|=\frac{1}{81}$。按式 (28.22),

$$3.24\times\frac{1}{81}=0.04,$$

正是北极图的密度。这里 $\boldsymbol{J}_\tau$ 是从北极图到南极图的换算，所以新旧两侧的放大率恰好差这个因子。

可定向情形的体积形式　若 M 已经定向，可以把体积密度写成一个 n 形式。在每张正向坐标图中令

$$\omega_g=\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n. \tag{28.23}$$

正向图之间 $\det \boldsymbol{A}>0$, 此时 $|\det \boldsymbol{A}|=\det \boldsymbol{A}$, 由式 (28.5)与(28.22), 各图的定义在重叠处一致，拼成整体的处处非零的 n 形式，称为**体积形式**（volume form）。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.4.1 体积密度
28.4.2 函数积分
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

它有一个不依赖坐标的刻画：对 T_pM 的任一正向标准正交基 $(\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n)$，$\omega_g(\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n)=1$。理由是这个值等于 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 乘 $\boldsymbol{e}_a$ 在坐标基下分量矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行列式，而标准正交意味着 $\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$，即 $\det \boldsymbol{C}=1/\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$，这里正向保证取正根。

球面上 μ 就是取外法向定向时的体积形式。在 p 处，例 28.9算出的系数绝对值为 $\frac{1}{25}$，正是这里的密度 0.04，这也解释了例 28.12中 $\int_{S^2}\mu=4\pi$ 为什么是球面面积。

不可定向的流形没有处处非零的 n 形式，因而没有体积形式，但式 (28.20)的体积密度照样存在。Möbius 带取任意黎曼度量都有确定的面积。

28.4.2 函数积分

整体积分的定义 有了每张图中的体积密度，就可以仿照形式积分，用单位分解拼接。设 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 是坐标覆盖，$\{\psi_\alpha\}$ 是从属的单位分解。对非负可测函数 $f:M\to[0,\infty]$，定义

$$\int_M f\,\mathrm{d}V_g=\sum_{\alpha}\int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)}(\psi_\alpha f)\big(\varphi_\alpha^{-1}(\boldsymbol{x})\big)\sqrt{\det \boldsymbol{G}_\alpha(\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{28.24}$$

取值在 $[0,\infty]$ 中。这里“可测”指在每张图中按坐标可测，由于坐标变换光滑，这一条件与图的选取无关。求和对象非负，即使有可数无穷多项也有意义。对一般的可测函数，若 $\int|f|\,\mathrm{d}V_g<\infty$，称 f 绝对可积，分别积分正部与负部再相减。

定理 28.16 函数积分的良定性 式 (28.24)的值不依赖坐标覆盖与单位分解的选取。把 $\mathbf{1}_A$ 代入得到的集函数 vol_g 是 M 上 Borel 集的测度，并且对非负可测或绝对可积的 f，式 (28.24)就是 f 关于这个测度的 Lebesgue 积分。

证明 无关性的论证与定理 28.11相同：插入另一组单位分解 $\{\rho_\beta\}$，把每项写成 $\sum_\beta \psi_\alpha\rho_\beta f$ 的积分。单张图中积分与坐标无关由式 (28.22)与换元公式保证，交换两个求和的次序由各项非负保证。对绝对可积的 f，正部与负部分别处理。

测度的可数可加性来自单调收敛定理：若 $A=\bigsqcup_m A_m$，则 $\mathbf{1}_A=\sum_m \mathbf{1}_{A_m}$，在每张图中积分与求和可以交换，再对 α 求和，非负级数的求和次序也可以交换。最后一句是测度积分的标准构造，可参考第 6章。 ∎

于是第 6章的单调收敛、控制收敛等定理都可以直接用于 $\int_M f\,\mathrm{d}V_g$。具体计算时常用只漏掉零测集的单张参数化代替单位分解。例如单位球面的面积，用极角、方位角坐标，

$$\operatorname{vol}(S^2)=\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=4\pi,$$

所用坐标漏掉了一条经线和两极，它们的体积为零。用北极图计算也得到 4π（例 28.12中的积分）。

改变定向、度量与采样测度　现在可以比较三种看似相近的改动。第一，改变定向。在定向流形上，由体积形式的刻画，

$$\int_M f\,\omega_g=\int_M f\,\mathrm{d}V_g.$$

反转定向时左端的 ω_g 变成 $-\omega_g$，并且定向取反，形式积分的值仍等于密度积分，但把同一个形式 $f\omega_g$ 放到反向的流形上积分会变号，而密度积分 $\int f\,\mathrm{d}V_g$ 不变。所以“体积”应理解为密度积分，形式积分是它在选定定向后的有符号表示。

第二，改变度量。把 g 换成 $c^2 g$（$c>0$），$\boldsymbol{G}$ 乘 c^2，$\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 乘 c^n，体积整体乘 c^n，半径 a 的球面面积因此是 $4\pi a^2$。更一般的度量变化会在不同位置以不同比例改变体积，同一个函数的积分随之改变。

第三，有限样本给出的平均不一定逼近体积积分。设样本点 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，其分布关于 $\mathrm{d}V_g$ 有密度 q，即 $q\ge 0$、$\int q\,\mathrm{d}V_g=1$。若 $\int |f|q\,\mathrm{d}V_g<\infty$，样本平均 $\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} f(X_i)$ 的期望是

$$\int_M f q\,\mathrm{d}V_g,$$

而不是 $\int f\,\mathrm{d}V_g/\operatorname{vol}(M)$。

例如在单位球面上把 (θ,ϕ) 在 $[0,\pi]\times[0,2\pi]$ 上均匀抽取，坐标空间中的密度是 $1/(2\pi^2)$，换成关于球面体积密度 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ 的密度则是

$$q=\frac{1}{2\pi^2\sin\theta},$$

在两极附近趋于无穷：样本挤向两极，用它们的简单平均估计球面平均气温会偏向极地的数值。几何体积与采样测度是两个不同的对象，相差的正是密度 q。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.5.1 梯度
28.5.2 Hessian
28.5.3 散度
28.5.4 Laplace–Beltrami 算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

28.5 函数与场的微分算子

欧氏空间中，梯度、Hessian、散度与 Laplace 算子都由偏导数组合而成，似乎只需要坐标。实际上它们各自悄悄用了欧氏结构：梯度要把 $\mathrm{d}f$ 变成向量，用到了内积；Hessian 要比较不同点处的梯度，用到了平行的坐标基；散度衡量体积的变化，用到了体积元。

在流形上，这些结构分别由度量、Levi-Civita 联络和黎曼体积提供。本节逐一定义这四个算子，并写明每个算子的输入、输出和所依赖的结构；它们之间的积分关系与边界项留到下一节。表 28.2是本节的汇总。

算子	输入	输出	所需结构
$\operatorname{grad} f$	函数	向量场	度量
$\operatorname{Hess} f$	函数	对称双线性型	Levi-Civita 联络
$\operatorname{div} X$	向量场	函数	联络，坐标式只含体积
$\Delta_g f$	函数	函数	度量与体积

表 28.2　四个算子的输入、输出和所需结构。外微分不在此列，它只需要光滑结构。

28.5.1 梯度

函数 f 的微分 $\mathrm{d}f_p$ 是余切向量，它告诉我们沿每个方向 $\boldsymbol{v}$ 的变化率 $\mathrm{d}f_p(\boldsymbol{v})$，本身却不是一个方向。第 24章在球面上算出了 $\mathrm{d}h_p = 0.12\,\mathrm{d}u_2|_p$，并说明要把它变成“高度增加最快的方向”，还缺一个内积。线性读数 $\mathrm{d}f_p$ 只有在给定内积后才可能表示成与某个向量的内积。

定义 28.17　梯度　设 (M, g) 是黎曼流形，$f \in C^\infty(M)$。f 的梯度（gradient）是唯一满足

$$g\big(\operatorname{grad} f, X\big) = \mathrm{d}f(X) = Xf, \qquad X \in \mathfrak{X}(M) \tag{28.25}$$

的向量场 $\operatorname{grad} f$。

每点处 g_p 是正定内积，线性泛函 $\mathrm{d}f_p$ 由唯一的向量通过内积表示，所以梯度存在唯一。

在坐标中令 $\operatorname{grad} f = \sum_i a_i \partial_i$，条件化为

$$\sum_i g_{i,j} a_i = \partial_j f, \qquad j = 1, \dots, n.$$

这是系数矩阵为 $\boldsymbol{G}$ 的线性方程组，解出来就是 $\boldsymbol{G}^{-1}$ 乘偏导数组成的列向量。记 $g^{i,j}$ 为 $\boldsymbol{G}^{-1}$ 的元素，得到

$$\operatorname{grad} f = \sum_{i,j} g^{i,j}\, \partial_j f\, \partial_i. \tag{28.26}$$

输入是函数，输出是向量场，用到度量而不用联络或体积。

最陡增加方向　对单位切向量 $\boldsymbol{u} \in T_pM$，由式 (28.25)与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathrm{d}f_p(\boldsymbol{u}) = g_p(\operatorname{grad} f, \boldsymbol{u}) \le \|\operatorname{grad} f\|_g,$$

等号当且仅当 $\boldsymbol{u}$ 与 $\operatorname{grad} f$ 同向。所以 $\operatorname{grad} f(p) \neq 0$ 时，它的方向是 f 增加最快的单位方向，长度是最大增长率。这里的“单位”是用 g 量出的，换了度量，单位向量的集合就变了，最陡方向也随之改变。

梯度依赖度量　在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $f(x,y) = x + y$。欧氏度量下，$\operatorname{grad} f = (1,1)$。若取常度量 $\boldsymbol{G} = \operatorname{diag}(1,4)$，由式 (28.26)，

$$\operatorname{grad} f = \Big(1,\ \frac{1}{4}\Big).$$

后一度量把 y 方向的单位长度放大一倍：同样的函数增量在 y 方向“更远”，最陡方向便偏向 x 轴。

图 28.10(a)(b) 给出几何解释。单位切向量组成的 g 单位圆是一条闭曲线，线性函数 f 在其上取最大值的点，正是 f 的等值线与单位圆相切的点，从原点指向这一点的方向就是最陡方向。度量把单位圆压成椭圆，切点便移动了。

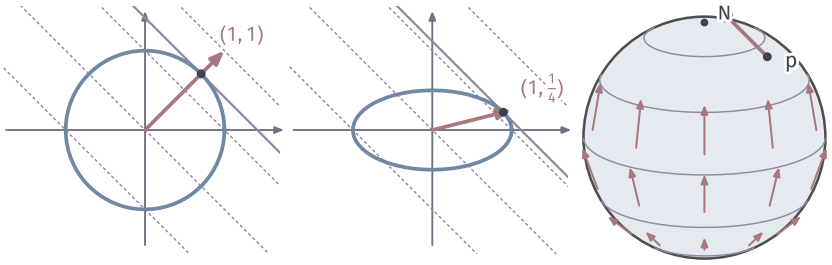


图 28.10　梯度由度量决定。(a)$f = x + y$ 在欧氏度量下：蓝圈是单位圆，紫色虚线是等值线，实线是与单位圆相切的等值线，切点朝向梯度 $(1,1)$（红）。(b) 度量 $\operatorname{diag}(1,4)$ 下的同一函数：单位圆变成椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$，切点移动，梯度变为 $(1, \frac{1}{4})$。(c) 球面高度函数：紫线是等高线，红箭头是梯度（按 0.42 倍缩小），p 处画的是真实长度的梯度，指向北极 N。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.5.1 梯度
28.5.2 Hessian
28.5.3 散度
28.5.4 Laplace–Beltrami 算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

坐标偏导数不是梯度 即使度量不变、只换坐标，也不能把偏导数排成的列向量当作梯度。欧氏平面的极坐标中，由式 (28.26)与 $\boldsymbol{G}=\operatorname{diag}(1,r^2)$，

$$\operatorname{grad} f=\partial_r f\,\partial_r+\frac{1}{r^2}\partial_\theta f\,\partial_\theta,$$

而 $(\partial_r f,\partial_\theta f)$ 不是这个向量的分量。偏导数组成的是 $\mathrm{d}f$ 的分量，它与梯度的分量相差一个 $\boldsymbol{G}^{-1}$。

现在完成第 24章留下的计算。北极图中 $\partial_i\hat{h}=4u_i/(\rho+1)^2$，而由例 28.15，$\boldsymbol{G}^{-1}=\frac{(\rho+1)^2}{4}\boldsymbol{I}$，于是

$$\operatorname{grad} h=\sum_i u_i\,\partial_{u_i}.$$

在 p 处，$\boldsymbol{u}=(0,3)$，所以 $\operatorname{grad} h=3\,\partial_{u_2}$。代入 $\partial_{u_2}=(0,-\frac{4}{25},\frac{3}{25})$，得到它在 $\mathbb{R}^3$ 中的样子：

$$\operatorname{grad} h(p)=\Big(0,\,-\frac{12}{25},\,\frac{9}{25}\Big),$$

长度为 $\frac{3}{5}$，如图 28.10(c)，它指向北极。

对取诱导度量的嵌入子流形 $M\subseteq\mathbb{R}^D$，若 f 是某个环境函数 $\tilde{f}$ 的限制，则梯度就是环境梯度在切空间上的正交投影：

$$\operatorname{grad} f=\boldsymbol{P}\,\nabla\tilde{f}.$$

理由是对切向量 X，投影不改变与切向量的内积：

$$\langle\boldsymbol{P}\nabla\tilde{f},X\rangle=\langle\nabla\tilde{f},X\rangle=Xf.$$

在球面上取 $\tilde{f}=y_3$，$\nabla\tilde{f}=\boldsymbol{e}_3$，投影得 $\boldsymbol{e}_3-\langle\boldsymbol{e}_3,p\rangle p$，代入 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，

$$\boldsymbol{e}_3-\frac{4}{5}\Big(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5}\Big)=\Big(0,-\frac{12}{25},\frac{9}{25}\Big),$$

与上面的结果相同。流形约束下的梯度方法正是从这里出发，可参考卷五第 25 章“流形优化”。

28.5.2 Hessian

欧氏空间中，Hessian 矩阵 $[\partial_i\partial_j f]$ 描述函数的二阶变化。在流形的坐标中直接取二阶偏导数会得到依赖坐标的结果。极坐标下 $f=r^2$ 的二阶偏导数矩阵是 $\operatorname{diag}(2,0)$，可是 $f=x_1^2+x_2^2$ 在直角坐标中的 Hessian 是 $2\boldsymbol{I}$，在所有方向上的二阶变化都相同。

差别来自坐标方向场本身的变化：沿 ∂_θ 对 $\partial_\theta f$ 求导时，∂_θ 也在转动。图 28.11把这件事画了出来。在 $(2,0)$ 处取单位切向量 $\boldsymbol{v}$，沿坐标圆 γ 走时 f 恒为 4，沿直线 ℓ 走时 $f=4+t^2$。两条曲线在该点切向相同，二阶导数

却一个是 0、一个是 2。真正反映函数弯曲程度的是沿直线（测地线）的结果。

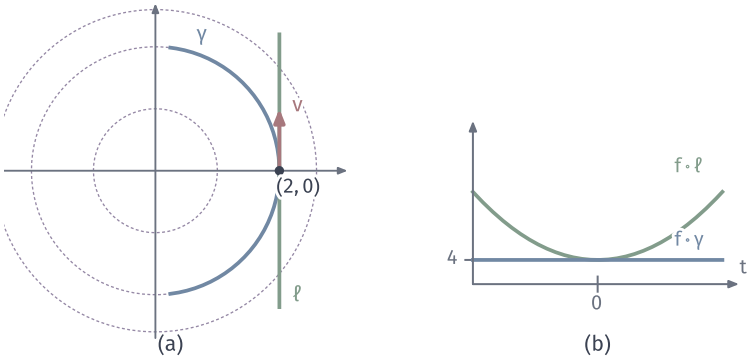


图 28.11 $f = r^2$ 在 $(2,0)$ 处沿两条切向相同的曲线的变化。(a)$\gamma(t) = 2(\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2})$ 是坐标圆（蓝），$\ell(t) = (2, t)$ 是直线（绿），二者在 $t = 0$ 处的速度都是 $\boldsymbol{v} = (0, 1)$（红）；紫色虚线是 f 的等值线。(b)$f\circ\gamma \equiv 4$，$f\circ\ell = 4 + t^2$，Hessian 读取的是沿测地线的二阶导数 2。

定义 28.18 Hessian 设 (M, g) 是黎曼流形，∇ 是其 Levi-Civita 联络，$f \in C^\infty(M)$。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 定义

$$\operatorname{Hess} f(X, Y) = X(Yf) - \mathrm{d}f(\nabla_X Y). \tag{28.27}$$

第一项是先沿 Y 求导再沿 X 求导，第二项扣除方向场 Y 沿 X 变化所带来的那部分。扣除后，$\operatorname{Hess} f$ 对 Y 按函数线性：设 q 是光滑函数，

$$\begin{aligned} &X(qYf) - \mathrm{d}f(\nabla_X(qY)) \\ &\quad = (Xq)Yf + qX(Yf) - (Xq)Yf - q\,\mathrm{d}f(\nabla_X Y), \end{aligned}$$

交叉项 $(Xq)Yf$ 抵消。对 X 的函数线性由联络的第一条规则直接得到。所以 $\operatorname{Hess} f$ 是每点处 T_pM 上的双线性型，输入是函数，输出是双线性型，用到了联络。

在坐标中，取 $X = \partial_i$、$Y = \partial_j$，由式 (28.27)，

$$\operatorname{Hess} f(\partial_i, \partial_j) = \partial_i\partial_j f - \sum_k \Gamma_{i,j}^k\, \partial_k f.$$

回到极坐标中的 $f = r^2$，用第 27章的结果 $\Gamma_{\theta,\theta}^r = -r$。由于 $\partial_\theta f = 0$，修正项中只有 $\partial_r f = 2r$ 这一项可能出现，逐项代入：

$$\begin{aligned} &\operatorname{Hess} f(\partial_r, \partial_r) = 2, \qquad \operatorname{Hess} f(\partial_r, \partial_\theta) = 0, \\ &\operatorname{Hess} f(\partial_\theta, \partial_\theta) = 0 - (-r)\cdot 2r = 2r^2. \end{aligned}$$

即 $\operatorname{Hess} f = 2g$，与直角坐标中的 $2\boldsymbol{I}$ 一致。修正项 $-\sum_k \Gamma^k_{\theta,\theta}\partial_k f$ 补上了 ∂_θ 转动带来的差别。

定理 28.19　Hessian 的性质　在 Levi-Civita 联络下：

1. 它是梯度的协变导数的读数：

$$\operatorname{Hess} f(X,Y) = g\big(\nabla_X \operatorname{grad} f,\, Y\big); \tag{28.28}$$

2. 它关于 X, Y 对称，即每点处是对称双线性型；

3. 对任一测地线 γ，

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} f(\gamma(t)) = \operatorname{Hess} f\big(\dot\gamma(t), \dot\gamma(t)\big). \tag{28.29}$$

证明　(1) 由梯度的定义，$Yf = g(\operatorname{grad} f, Y)$。对它沿 X 求导并用度量相容，

$$X(Yf) = g(\nabla_X \operatorname{grad} f, Y) + g(\operatorname{grad} f, \nabla_X Y).$$

最后一项是 $\mathrm{d}f(\nabla_X Y)$，移项即得。

(2) 两种次序之差为

$$X(Yf) - Y(Xf) - \mathrm{d}f(\nabla_X Y - \nabla_Y X).$$

前两项是 $[X,Y]f$，无挠给出 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$，所以差为 $[X,Y]f - \mathrm{d}f([X,Y]) = 0$。

(3) 第一次求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma) = \mathrm{d}f(\dot\gamma) = g(\operatorname{grad} f, \dot\gamma).$$

再求导，由度量相容，

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} f(\gamma) = g(\nabla_{\dot\gamma} \operatorname{grad} f, \dot\gamma) + g\Big(\operatorname{grad} f, \frac{D\dot\gamma}{\mathrm{d}t}\Big).$$

测地线使第二项为零，由 (1) 第一项就是 $\operatorname{Hess} f(\dot\gamma, \dot\gamma)$。 ∎

性质 (3) 给出 Hessian 的几何意义：它是函数沿测地线的二阶导数，正如欧氏 Hessian 是沿直线的二阶导数。性质 (2) 依赖无挠，对一般联络，式 (28.27)仍有定义，却未必对称。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.5.1 梯度
28.5.2 Hessian
28.5.3 散度
28.5.4 Laplace–Beltrami 算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

用性质 (3) 可以直接算球面高度函数的 Hessian。过 p 的单位速度测地线是大圆 $\gamma(t) = p\cos t + \boldsymbol{v}\sin t$，其中 $\boldsymbol{v}$ 是 p 处的单位切向量，于是

$$h(\gamma(t)) = p_3\cos t + v_3\sin t, \qquad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{t=0} h(\gamma(t)) = -p_3 = -h(p).$$

由性质 (3)，$\operatorname{Hess} h(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}) = -h(p)$ 对所有单位 $\boldsymbol{v}$ 成立。对称双线性型由它的二次型确定，所以

$$\operatorname{Hess} h = -h\,g.$$

在 p 处即 $-0.8\,g$。

还要留意，Hessian 与第 28.1节的 2 形式都是两个切向量的双线性读数，但前者对称，后者交替，二者互不包含（除零之外）。把 Hessian 称为“二阶微分形式”会混淆这两类对象；对称的读数不能取外微分，交替的读数也不能当作二次型来判断凹凸。

28.5.3 散度

把向量场 X 想成流体的速度，散度回答：在一点附近，流动使体积以多快的速率膨胀。图 28.12(a) 的场 $X = (x_1, x_2)$ 使小方块整体放大，流动 t 时间后边长乘 e^{t}，面积乘 e^{2t}，增长率是 2。图 28.12(b) 的旋转场只转动方块，面积不变，增长率是 0。这两个数恰好是 Jacobian 矩阵的迹，这正是欧氏散度 $\sum_i \partial_i X_i$ 的含义。

在流形上，Jacobian 矩阵的角色由线性映射 $\boldsymbol{v} \mapsto \nabla_{\boldsymbol{v}} X$ 承担。

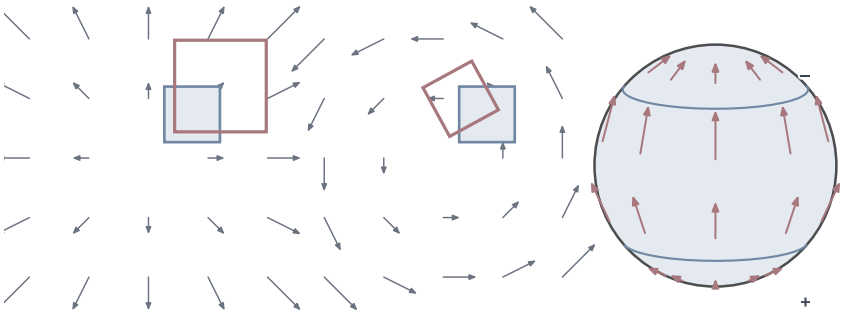


图 28.12　散度是面积的膨胀率。(a)$X = (x_1, x_2)$（灰箭头），蓝色方块沿流动 $t = \frac{1}{2}$ 后成为红框，面积放大 e^{1} 倍，散度为 2。(b)$X = (-x_2, x_1)$，红框是旋转后的方块，面积不变，散度为 0。(c) 球面上 $X = \operatorname{grad} h$，蓝线是纬线 $\pm 40°$，下半球向外铺开 (+)，上半球向北极收拢 (−)，散度为 $-2h$。

定义 28.20　散度　设 (M,g) 是黎曼流形，$X \in \mathfrak{X}(M)$。X 的**散度**（divergence）是函数

$$\operatorname{div} X(p) = \operatorname{tr}\big(T_pM \ni \boldsymbol{v} \mapsto \nabla_{\boldsymbol{v}} X \in T_pM\big). \tag{28.30}$$

在坐标中，由协变导数的坐标公式，

$$\nabla_{\partial_i} X = \sum_k \Big(\partial_i X_k + \sum_j \Gamma^k_{i,j} X_j\Big)\partial_k,$$

取迹（令 $k=i$ 并求和），

$$\operatorname{div} X = \sum_i \partial_i X_i + \sum_{i,j} \Gamma^i_{i,j} X_j.$$

对 Levi-Civita 联络，缩并的 Christoffel 符号有简单的形式。第 27章给出

$$\Gamma^k_{i,j} = \frac{1}{2}\sum_\ell g^{k,\ell}\big(\partial_i g_{j,\ell} + \partial_j g_{i,\ell} - \partial_\ell g_{i,j}\big).$$

令 $k=i$ 并求和，第一项与第三项因 $g^{i,\ell}$ 对称而抵消，剩下

$$\sum_i \Gamma^i_{i,j} = \frac{1}{2}\sum_{i,\ell} g^{i,\ell}\partial_j g_{i,\ell} = \frac{1}{2}\operatorname{tr}\big(\boldsymbol{G}^{-1}\partial_j \boldsymbol{G}\big).$$

由行列式的求导公式

$$\partial_j \det \boldsymbol{G} = \det \boldsymbol{G}\ \operatorname{tr}\big(\boldsymbol{G}^{-1}\partial_j \boldsymbol{G}\big),$$

它等于 $\partial_j \ln\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$。代入上式，得到

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{\sqrt{\det \boldsymbol{G}}}\sum_i \partial_i\big(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\, X_i\big). \tag{28.31}$$

输入是向量场，输出是函数。定义用的是联络，坐标式只出现体积密度 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$，这说明散度衡量的是黎曼体积的变化。

用式 (28.31)在球面上算一次。取 $X = \operatorname{grad} h$，北极图中 $X_i = u_i$，$\sqrt{\det \boldsymbol{G}} = 4/(\rho+1)^2$。先求内层的偏导数，

$$\partial_i\Big(\frac{4u_i}{(\rho+1)^2}\Big) = \frac{4}{(\rho+1)^2} - \frac{16u_i^2}{(\rho+1)^3}.$$

对 $i=1,2$ 求和，第二项之和为 $16\rho/(\rho+1)^3$，合并得 $8(1-\rho)/(\rho+1)^3$。再乘 $1/\sqrt{\det \boldsymbol{G}} = (\rho+1)^2/4$，

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} h) = \frac{2(1-\rho)}{\rho+1} = -2\hat{h},$$

最后一步用了 $\hat{h} = (\rho-1)/(\rho+1)$。这正是图 28.12(c) 的符号：下半球 $h<0$，散度为正；上半球 $h>0$，散度为负。

通量关系　用内乘可以把散度与形式联系起来。对 k 形式 η 与向量场 X，**内乘**（interior product）$\iota_X\eta$ 是把 X 填入第一个位置得到的 $(k-1)$ 形式：

$$(\iota_X\eta)(\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_{k-1}) = \eta(X,\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_{k-1}).$$

在定向流形上，对体积形式有

$$\mathrm{d}(\iota_X\omega_g) = (\operatorname{div} X)\,\omega_g. \tag{28.32}$$

验证只需在正向坐标图中计算。把 $X=\sum_i X_i\partial_i$ 代入，记 $\mu_0=\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$，

$$\iota_X\omega_g = \sum_i (-1)^{i-1}\mu_0 X_i\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x_i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n.$$

取外微分时，第 i 项只剩 $\partial_i(\mu_0X_i)\,\mathrm{d}x_i$，把 $\mathrm{d}x_i$ 移回第 i 位抵消符号，得到

$$\mathrm{d}(\iota_X\omega_g) = \sum_i \partial_i(\mu_0X_i)\,\mathrm{d}x_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_n,$$

与式 (28.31)相符。

现在可以陈述一般的散度定理。在边界点，切空间 $T_p\partial M$ 的 g 正交补是一维的，其中有唯一一个指向外侧的单位向量，这就是外单位法向 N；边界取诱导度量，其体积密度记为 $\mathrm{d}A$。

定理 28.21　散度定理　设 (M,g) 是带边界的黎曼流形，X 是紧支撑的光滑向量场，N 是边界上的外单位法向，$\mathrm{d}A$ 是边界上诱导度量的体积密度。则

$$\int_M \operatorname{div} X\,\mathrm{d}V_g = \int_{\partial M} g(X,N)\,\mathrm{d}A. \tag{28.33}$$

证明　先设 M 已定向，∂M 取诱导定向。由式 (28.32)与 Stokes 公式，左端等于 $\int_{\partial M}\iota^*(\iota_X\omega_g)$。

在边界点把 X 分解为 $X=g(X,N)N+T$，T 切于边界。$\iota^*(\iota_T\omega_g)$ 把 T 与 $n-1$ 个边界切向量一起填入 ω_g，这 n 个向量都在 $n-1$ 维的 $T_p\partial M$ 中，线性相关，值为零。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.5.1 梯度
28.5.2 Hessian
28.5.3 散度
28.5.4 Laplace–Beltrami 算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

对 $\iota^*(\iota_N\omega_g)$，取边界的正向标准正交基 $(\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n)$。由诱导定向，$(N,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n)$ 是 T_pM 的正向标准正交基，故 $\omega_g(N,\boldsymbol{e}_2,\dots,\boldsymbol{e}_n)=1$，这说明 $\iota^*(\iota_N\omega_g)$ 正是边界的体积形式。所以右端是 $\int_{\partial M} g(X,N)\,\mathrm{d}A$。

一般情形下 M 未必可定向，但式 (28.33)两端都是密度积分，不涉及定向。取坐标覆盖与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$，每个 $\psi_\alpha X$ 的支撑含于一张坐标图中，而坐标域可定向，由已证的情形对 $\psi_\alpha X$ 成立；再对 α 求和，由线性得到结论。 ■

这就是 Gauss 公式(28.18)的流形形式，“面积元”现在有了准确的含义。在单位球面上 $\partial M=\varnothing$，式 (28.33)给出 $\int_{S^2}(-2h)\,\mathrm{d}V=0$，这与北半球与南半球的积分相互抵消相符。

还要注意，散度是关于黎曼体积定义的。若要关于另一个测度 $q\,\mathrm{d}V_g$ 讨论通量平衡（$q>0$ 光滑），相应的散度是 $\frac{1}{q}\operatorname{div}(qX)$，与 $\operatorname{div}X$ 相差 $g(\operatorname{grad}\ln q,X)$，不能默认二者相同。

28.5.4 Laplace–Beltrami 算子

欧氏空间中，Laplace 算子 $\sum_i \partial_i^2 f$ 是梯度的散度。流形上用同样的组合定义。

定义 28.22 Laplace–Beltrami 算子 黎曼流形 (M,g) 上，对 $f\in C^\infty(M)$ 定义

$$\Delta_g f=\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)=\frac{1}{\sqrt{\det \boldsymbol{G}}}\sum_{i,j}\partial_i\Big(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,g^{i,j}\,\partial_j f\Big). \tag{28.34}$$

Δ_g 称为Laplace–Beltrami 算子（Laplace–Beltrami operator）。

坐标式由式 (28.26)与(28.31)合成。等价地，由定理 28.19(1) 与散度的定义，$\Delta_g f=\operatorname{tr}_g\operatorname{Hess} f$，即 Hessian 关于 g 的迹。输入是函数，输出是函数，度量通过 $g^{i,j}$ 与 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 两处进入。

符号约定须留意：本书的 Δ_g 在欧氏空间中就是 $\sum_i\partial_i^2$，下一节将看到它是“非正”的。不少文献取 $-\operatorname{div}\operatorname{grad}$，使算子非负，读文献时要先确认约定。

示例 28.23　坐标中的 Laplace–Beltrami 算子　欧氏直角坐标中 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{I}$，式 (28.34)就是 $\sum_i \partial_i^2 f$。平面极坐标中 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}=r$，$g^{r,r}=1$，$g^{\theta,\theta}=r^{-2}$，于是

$$\Delta f=\frac{1}{r}\partial_r(r\,\partial_r f)+\frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 f=\partial_r^2 f+\frac{1}{r}\partial_r f+\frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 f.$$

单位球面的极角、方位角坐标中 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}=\sin\theta$，于是

$$\Delta_{S^2} f=\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta f)+\frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\phi^2 f.$$

取高度函数 $h=\cos\theta$，$\partial_\theta h=-\sin\theta$，代入得

$$\Delta_{S^2} h=\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(-\sin^2\theta)=-2\cos\theta=-2h.$$

这与第 28.5.3小节在北极图中的结果一致。对 $\operatorname{Hess} h=-hg$ 取 g 的迹，也得到 $-2h$。在 p 处，$\Delta h=-\frac{8}{5}$。同一个函数 y_3 在 $\mathbb{R}^3$ 中是线性函数，欧氏 Laplacian 为零；限制到球面上，Laplace–Beltrami 算子却不为零。

邻域平均的含义　Laplace 算子有一个直观的解释：它比较一点的函数值与周围一圈的平均值。在球面上取 p 为中心、测地半径为 s 的圆，圆上的点写成

$$\boldsymbol{y}=p\cos s+(\boldsymbol{a}\cos\alpha+\boldsymbol{b}\sin\alpha)\sin s,$$

其中 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 是 T_pS^2 的标准正交基。对 α 平均时第二项抵消，高度的平均值为 $h(p)\cos s$。

平均值与中心值之差，对小的 s 展开，

$$h(p)\cos s-h(p)\approx-\frac{s^2}{2}h(p)=\frac{s^2}{4}\Delta_{S^2}h(p).$$

一般地，二维时这个系数 $\frac{1}{4}$ 与欧氏情形相同，$\Delta_g f(p)>0$ 表示周围的平均值高于中心值，$\Delta_g f(p)<0$ 表示低于中心值。球面上的高度函数在上半球 $\Delta h<0$，因为圆周平均被弯曲的球面拉低了。

依赖度量与离散近似　Laplace–Beltrami 算子随度量改变。二维情形有一个简单的规律：若 $\tilde g=\mathrm{e}^{2\kappa}g$，其中 κ 是光滑函数，则

$$\sqrt{\det \widetilde{\boldsymbol{G}}}=\mathrm{e}^{2\kappa}\sqrt{\det \boldsymbol{G}},\qquad \tilde g^{i,j}=\mathrm{e}^{-2\kappa}g^{i,j}.$$

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

代入式 (28.34)，括号内的因子相消，得到

$$\Delta_{\tilde g} = \mathrm{e}^{-2\kappa}\Delta_g .$$

更高维时还会多出一阶项。球面北极图正是这一规律的例子，$\mathrm{e}^{2\kappa} = 4/(\rho+1)^2$，所以

$$\Delta_{S^2} = \frac{(\rho+1)^2}{4}\,\Delta_{\mathbb{R}^2}.$$

对 $\hat h = 1 - 2/(\rho+1)$ 在平面上计算 Laplacian，再乘这个因子，同样得到 $-2\hat h$，这与上面的结果互相印证。

在数据分析中，常用采样点上的图 Laplacian 近似 Δ_g。这种近似是否成立、收敛到哪个算子，取决于采样密度、核函数和尺度的选取，非均匀采样时极限往往含有密度带来的额外项。离散算子与几何算子是两个对象，二者的关系属于第 31章与卷九的内容。

28.6 分部积分

一元的分部积分

$$\int_a^b f\,q'\,\mathrm{d}t = \big[f q\big]_a^b - \int_a^b f'q\,\mathrm{d}t$$

把导数从一个因子移到另一个因子，代价是一个边界项。这就是 Stokes 公式的最简单形式。流形上，散度定理扮演微积分基本定理的角色，梯度与散度扮演一对“互为转置”的导数：类比矩阵的转置把 $\boldsymbol{x}^{\mathsf T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 中的 $\boldsymbol{A}$ 移到另一侧，分部积分把导数从一个函数移到另一个函数，在 L^2 内积下二者互为负转置。

本节先把二者组织成分部积分公式，再区分边界项在什么条件下消失，最后说明这一公式怎样成为弱导数与场方程的接口。

乘积规则与分部积分公式　分部积分的出发点是散度的乘积规则：对光滑函数 f 与向量场 X，

$$\operatorname{div}(fX) = f\operatorname{div}X + g(\operatorname{grad} f, X). \tag{28.35}$$

它由定义直接得到：协变导数满足 $\nabla_{\boldsymbol v}(fX) = (\boldsymbol v f)X + f\nabla_{\boldsymbol v}X$，取迹时第二项给出 $f\operatorname{div}X$，第一项是线性映射 $\boldsymbol v \mapsto \mathrm{d}f(\boldsymbol v)X$ 的迹，等于 $\mathrm{d}f(X) = g(\operatorname{grad} f, X)$。

定理 28.24　分部积分公式　设 (M,g) 是带边界的黎曼流形，N 是外单位法向，$f\in C^\infty(M)$，$X\in\mathfrak{X}(M)$，并且 fX 有紧支撑。则

$$\int_M f\ \operatorname{div} X\,\mathrm{d}V_g=-\int_M g(\operatorname{grad} f,X)\,\mathrm{d}V_g+\int_{\partial M} f\,g(X,N)\,\mathrm{d}A. \tag{28.36}$$

证明　对紧支撑的向量场 fX 应用定理 28.21，得到

$$\int_M \operatorname{div}(fX)\,\mathrm{d}V_g=\int_{\partial M} f\,g(X,N)\,\mathrm{d}A.$$

再把式 (28.35)代入左端并移项。各项积分都有限，因为被积函数连续且支撑含于 fX 的紧支撑中。 ∎

取 $X=\operatorname{grad} q$，记法向导数 $\partial_N q=\mathrm{d}q(N)$，由 $g(\operatorname{grad} q,N)=\partial_N q$，得到 Green 第一恒等式

$$\int_M f\,\Delta_g q\,\mathrm{d}V_g=-\int_M g(\operatorname{grad} f,\operatorname{grad} q)\,\mathrm{d}V_g+\int_{\partial M} f\,\partial_N q\,\mathrm{d}A. \tag{28.37}$$

交换 f,q 再相减，梯度内积项抵消，得到 Green 第二恒等式：两个 Laplace–Beltrami 积分之差只剩边界项，

$$\int_M (f\,\Delta_g q-q\,\Delta_g f)\,\mathrm{d}V_g=\int_{\partial M}(f\,\partial_N q-q\,\partial_N f)\,\mathrm{d}A. \tag{28.38}$$

这两个等式统称Green **恒等式**（Green's identities）。

用上半球面 M 上的高度函数核对边界项。取 $f\equiv 1$、$q=h$，∂M 是赤道，赤道上 $N=-\boldsymbol{e}_3$，$\operatorname{grad} h=\boldsymbol{e}_3$，所以 $\partial_N h=-1$。式 (28.37)右端的梯度项因 $\operatorname{grad}1=0$ 消失，边界项为 -2π，于是应有 $\int_M \Delta_g h\,\mathrm{d}V=-2\pi$。

直接计算左端，用 $\Delta h=-2h$ 与 $h=\cos\theta$，

$$\int_M(-2\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=-2\cdot 2\pi\int_0^{\pi/2}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-2\pi,$$

两端相等。

边界项何时消失　边界项是否出现，决定了 Δ_g 能否像对称矩阵那样“自由转置”。常见的有三种情形，所依据的条件各不相同。

1. 闭流形，即紧且无边界的流形，例如球面和环面。此时 $\partial M=\varnothing$，紧性使任何光滑函数都紧支撑，式 (28.37)的边界项不出现，Δ_g 在 L^2 内积下关于 f,q 对称。

2. 紧支撑，即 f 或 q 在边界附近为零且支撑紧。这是非紧流形上最常用的条件，本节末尾定义弱导数时的试验函数就取这一类。

3. 边界条件。在紧的带边界流形上，若 f 在 ∂M 上为零（Dirichlet 条件），第一恒等式的边界项消失；若 $\partial_N q = 0$（Neumann 条件），同样消失。第二恒等式中的边界项要求两个函数满足同一类条件才全部消失。

在闭流形上取 $f = q$，得到

$$\int_M q\,\Delta_g q\,\mathrm{d}V_g = -\int_M \|\operatorname{grad} q\|_g^2\,\mathrm{d}V_g \le 0, \tag{28.39}$$

这就是上一节所说 Δ_g “非正”的含义。若 $\Delta_g q = 0$（称 q 为调和函数），则 $\operatorname{grad} q \equiv 0$；在连通的闭流形上，梯度为零的函数沿任何曲线导数为零，因而是常数。所以连通闭流形上的调和函数只有常数。

用单位球面上的高度函数验证式 (28.39)。左端用 $\Delta h = -2h$，

$$\int_{S^2} h\,\Delta h\,\mathrm{d}V = -2\int_{S^2} h^2\,\mathrm{d}V = -2\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{8\pi}{3}.$$

右端由 $\|\operatorname{grad} h\|_g = \sin\theta$，

$$-\int_{S^2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}V = -2\pi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{8\pi}{3},$$

两端相等，也都为负。

非紧时不能省略条件　在无边界但非紧的流形上，即使没有边界，边界项也可能“藏在无穷远处”。取 $M = \mathbb{R}$，$f \equiv 1$，$X = \tanh(x)\,\partial_x$。这时左端是

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{div} X\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{sech}^2 x\,\mathrm{d}x = \tanh(+\infty) - \tanh(-\infty) = 2.$$

而右端的梯度项因 $\operatorname{grad} f = 0$ 为零，又没有边界，式 (28.36)的两端不等。

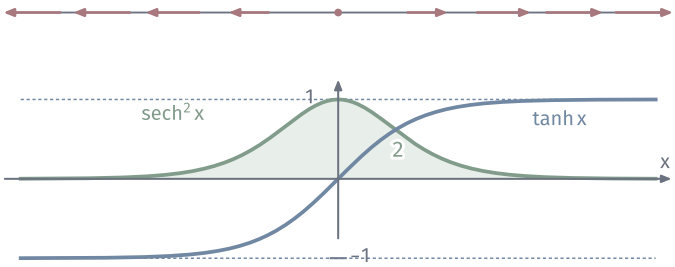


图 28.13　$M = \mathbb{R}$ 上的 $X = \tanh(x)\,\partial_x$。上方的红箭头是向量场本身，两端趋于 $\pm\partial_x$。下方绿线是散度 $\operatorname{sech}^2 x$，浅绿面积为 2；蓝线是 X 的分量 $\tanh x$，它在两端趋于 ± 1，这两个极限恰是逃向无穷远的流量。

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

问题在于 fX 没有紧支撑。图 28.13上方的箭头显示，流量一直流向无穷远，散度的累计 2 由这两股流量解释。非紧情形要使用分部积分，须验证紧支撑，或者验证被积函数衰减得足够快，使截断后边界项的极限为零。

弱导数与场方程的接口　式 (28.36)对紧支撑的 f 不含边界项，可以反过来用作定义。第 7章在欧氏开集上，用与紧支撑试验函数的积分关系定义弱导数。流形上同样可以说：局部可积的向量场 Y 是函数 u 的弱梯度，若对所有紧支撑于 M 内部的光滑向量场 X，

$$\int_M u\,\operatorname{div} X\,\mathrm{d}V_g = -\int_M g(Y,X)\,\mathrm{d}V_g. \tag{28.40}$$

对光滑的 u，$Y=\operatorname{grad} u$ 满足这一式；对不光滑的 u，它在不求导的前提下刻画了“梯度”。

看圆周上的例子。取 S^1 的角度坐标 $\theta\in(-\pi,\pi]$，度量 $\mathrm{d}\theta^2$，$u(\theta)=|\theta|$。u 在 $\theta=0$ 与 $\theta=\pm\pi$ 处有折点，不是 C^1 函数。对周期的光滑函数 X，在 $(-\pi,0)$ 与 $(0,\pi)$ 上分别分部积分，

$$\int_{-\pi}^{\pi}|\theta|X'\,\mathrm{d}\theta=\pi X(\pi)-\pi X(-\pi)-\int_0^{\pi}X\,\mathrm{d}\theta+\int_{-\pi}^{0}X\,\mathrm{d}\theta.$$

边界项因 X 的周期性相消，于是 u 有弱梯度 $Y=\operatorname{sgn}(\theta)\partial_\theta$。在 $\theta=0$ 处，两侧的边界项因 u 连续而相消，所以折点不妨碍弱导数存在；若函数在某点跳跃，这样的项就消不掉，第 7章已讨论过这种差别。

同理，方程 $\Delta_g u=s$ 的弱形式是：对所有紧支撑的光滑 φ，

$$-\int_M g(\operatorname{grad}u,\operatorname{grad}\varphi)\,\mathrm{d}V_g=\int_M s\varphi\,\mathrm{d}V_g, \tag{28.41}$$

它只要求 u 有一阶弱导数。下一节的 Sobolev 空间为这些弱形式提供函数类，而弱解的存在、唯一与边值问题可参考卷六第 4 章“椭圆方程与边值问题”。

28.7 流形上的函数空间

上一节的弱梯度与弱形式需要一个函数类：函数本身可积到什么程度，弱导数可积到什么程度。欧氏区域上，这由 L^p 与 Sobolev 空间回答（第 11章与第 21章）。流形上没有全局坐标，但紧流形可以用有限张坐标图覆盖，每张图里都可以借用欧氏的结果。

本节说明怎样把这些空间搬到紧流形上，哪些性质能搬，搬的时候要核对什么。非紧流形放在最后讨论。

L^p 空间　第 28.4.2小节已经把黎曼体积做成 M 上的测度 vol_g。对 $1 \le p < \infty$，定义

$$\|u\|_{L^p(M,g)} = \Big(\int_M |u|^p \, \mathrm{d}V_g \Big)^{1/p}, \tag{28.42}$$

$L^p(M,g)$ 是使其有限的可测函数（几乎处处相等者视为同一元素）组成的空间；$p = \infty$ 时取本性上确界。这是一般测度空间上的 L^p 空间的特例，所以第 11章的结论直接适用：它是 Banach 空间，$p = 2$ 时是 Hilbert 空间。可测向量场 Y 属于 L^p，指函数 $\|Y\|_g$ 属于 $L^p(M,g)$，这样的向量场同样构成 Banach 空间。

定理 28.25　紧流形上 L^p 与度量的选择无关　设 M 是紧流形，g 与 g' 是 M 上的两个黎曼度量，$1 \le p < \infty$。则存在常数 $0 < c \le C$，使对所有可测函数 u，

$$c\,\|u\|_{L^p(M,g)} \le \|u\|_{L^p(M,g')} \le C\,\|u\|_{L^p(M,g)}. \tag{28.43}$$

因此 $L^p(M,g)$ 与 $L^p(M,g')$ 是同一个函数集合，范数等价。

证明　在任一坐标图中令 $\kappa = \sqrt{\det \boldsymbol{G}'}/\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$。由式 (28.22)，换图时分子分母都乘以 $|\det \boldsymbol{A}|$，所以 κ 是 M 上与坐标无关的函数，并且连续、处处为正，满足 $\mathrm{d}V_{g'} = \kappa \, \mathrm{d}V_g$。

紧集上的正连续函数有正的最小值 m 和有限的最大值 m'，于是

$$m \int |u|^p \, \mathrm{d}V_g \le \int |u|^p \, \mathrm{d}V_{g'} \le m' \int |u|^p \, \mathrm{d}V_g.$$

开 p 次方即得，$c = m^{1/p}$，$C = m'^{1/p}$。 ∎

所以在紧流形上，“u 属于 L^p”是一个不依赖度量的性质，度量只影响范数的具体数值。球面的半径变化是这个定理的最简单情形：半径 a 的球面上 $\mathrm{d}V = a^2 \, \mathrm{d}V_{S^2}$，常数 $c = C = a^{2/p}$。

Sobolev 空间的内在定义　有了第 28.6节的弱梯度，一阶 Sobolev 空间可以不借坐标定义。设 M 是紧流形（暂设无边界），$1 \le p < \infty$。若 $u \in L^p(M,g)$ 存在弱梯度 Y 且 Y 属于 L^p，称 $u \in W^{1,p}(M)$，记 $\operatorname{grad} u = Y$，并取范数

$$\|u\|_{W^{1,p}} = \Big(\|u\|_{L^p}^p + \big\| \, \|\operatorname{grad} u\|_g \big\|_{L^p}^p \Big)^{1/p}. \tag{28.44}$$

弱梯度若存在则几乎处处唯一：两个弱梯度之差 Z 满足 $\int g(Z,X)\,\mathrm{d}V_g = 0$ 对所有光滑 X 成立，在每张坐标图中用光滑向量场逼近 Z 的截断，即得 $Z = 0$ 几乎处处，这与第 7章中弱导数唯一性的论证相同。

前面 S^1 上的 $u=|\theta|$ 就在这个空间里。它的弱梯度是 $\operatorname{sgn}(\theta)\,\partial_\theta$，其度量长度恒为 1。对比圆周上的光滑函数 $u_0 = 1 + \tfrac{1}{2}\cos\theta$，它的 $W^{1,2}$ 范数可以直接计算：

$$\|u_0\|_{L^2}^2 = \int_0^{2\pi} \left(1+\tfrac{1}{2}\cos\theta\right)^2 \mathrm{d}\theta = \frac{9}{4}\pi, \qquad \|u_0'\|_{L^2}^2 = \frac{\pi}{4}.$$

两者相加，$\|u_0\|_{W^{1,2}}^2 = \tfrac{5}{2}\pi$。这里用的是 S^1 的标准度量；下面的定理说明这个空间在选取度量之后的性质。

定理 28.26　$W^{1,p}(M)$ 的完备性　在紧黎曼流形上，$W^{1,p}(M)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (u_m) 是 $W^{1,p}$ 中的 Cauchy 列，则 (u_m) 与 $(\operatorname{grad} u_m)$ 分别是 L^p 函数与 L^p 向量场中的 Cauchy 列。由 L^p 的完备性，$u_m \to u$，$\operatorname{grad} u_m \to Y$。

对任一光滑向量场 X，$\operatorname{div} X$ 与 $\|X\|_g$ 在紧集 M 上有界，由 Hölder 不等式，式 (28.40)两端可以取极限：

$$\begin{aligned}\int u \operatorname{div} X \,\mathrm{d}V_g &= \lim_m \int u_m \operatorname{div} X \,\mathrm{d}V_g \\ &= -\lim_m \int g(\operatorname{grad} u_m, X)\,\mathrm{d}V_g = -\int g(Y,X)\,\mathrm{d}V_g.\end{aligned}$$

所以 Y 是 u 的弱梯度，$u\in W^{1,p}$，并且 $u_m \to u$ 在 $W^{1,p}$ 范数下成立。 ∎

坐标图中的定义与等价性　内在定义便于理解，计算与证明则常常借助坐标。取有限个坐标图 $(U_\alpha,\varphi_\alpha)$，$\alpha=1,\dots,m$，覆盖 M，并要求每个 $\overline{U_\alpha}$ 紧，且落在一张更大的坐标图内；紧性保证这样的有限覆盖存在。再取从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$。

对函数 u，$(\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上紧支撑的函数，令

$$\|u\|'_{W^{1,p}} = \sum_{\alpha=1}^{m} \left\|(\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1}\right\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{28.45}$$

图 28.14在圆周上演示了这个构造：单位分解把 u 切成两段，每段落在一张图的内部，可以在普通的区间上用 Sobolev 范数度量。

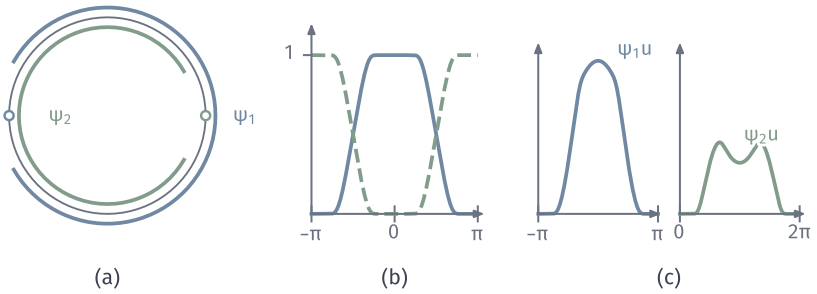


图 28.14 圆周上的有限覆盖与单位分解。(a) 两张角度图，分别漏掉 $(-1,0)$ 与 $(1,0)$（空心圆），蓝弧与绿弧是 ψ_1,ψ_2 的支撑，每个支撑严格落在所在的图内。(b)ψ_1（实线）与 $\psi_2=1-\psi_1$（虚线），横轴是角度 θ。(c)$u=1+\frac{1}{2}\cos\theta$ 被切成的两段 $\psi_1 u$ 与 $\psi_2 u$，分别画在各自的图中，都是区间上紧支撑的函数。

在每个 $\overline{U_\alpha}$ 上，度量矩阵的特征值有正的上下界，所以 $\|\xi\|_g$ 与坐标欧氏长度 $\|\xi\|_2$、$\mathrm{d}V_g$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 在常数倍内可比。单位分解函数及其导数有界，并且乘积规则对弱梯度仍成立：

$$\operatorname{grad}(\psi_\alpha u)=\psi_\alpha \operatorname{grad} u + u \operatorname{grad}\psi_\alpha .$$

由这些估计可以得到 $\|\cdot\|'$ 与 $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ 等价，并且换用另一组有限覆盖或单位分解只改变等价常数。完整写出常数需要把上面的上下界逐项收集，篇幅较长；结论的含义是，一阶 Sobolev 空间作为函数集合只取决于光滑结构，度量与覆盖的选择只影响范数的数值。

这一等价性是搬运欧氏结论的通道。例如光滑函数的稠密性：对 $u\in W^{1,p}(M)$，把每个 $(\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 用第 7章的磨光逼近，再拉回求和，得到逼近 u 的光滑函数。磨光后支撑仍落在稍大的坐标域内，这正是要求 $\overline{U_\alpha}$ 落在更大坐标图中的原因。

高阶空间 $W^{k,p}(M)$ 可以同样用坐标图定义，也可以用协变导数 $\nabla^k u$ 内在地定义，两者在紧流形上等价，证明需要逐阶比较协变导数与坐标偏导数，读者可查阅几何分析方面的教材。第 21章的连续嵌入与紧嵌入也可以经有限覆盖搬到紧流形上，所得常数依赖覆盖与度量。

带边界的情形 紧的带边界流形上，边界附近的坐标图取值于半空间。第 21章在半空间或光滑边界区域上建立的延拓、迹与约束子空间，经边界坐标图搬到流形上，须逐项核对两件事。

一是所用的欧氏结论是否要求边界光滑：流形的边界在定义上光滑，但带角点的区域不在这一框架内。二是结论在坐标变换下是否保持：例如“迹为零”的子空间与坐标无关，而迹的具体范数依赖坐标与度量。Dirichlet

28.1 微分形式
28.2 形式积分
28.3 Stokes 公式
28.4 黎曼体积
28.5 函数与场的微分算子
28.6 分部积分
28.7 流形上的函数空间
28.8 本章小结

条件对应 $W^{1,p}$ 中“迹为零”的闭子空间，Neumann 条件则不进入空间的定义，而是在弱形式中由边界项自然体现。

非紧流形　非紧流形上，有限覆盖不复存在，逐图的控制与整体范数有限是两回事。$\mathbb{R}$ 上的常函数 $u \equiv 1$ 在每个有界坐标区间上都属于 L^p 与 $W^{1,p}$，整体上却不属于 $L^p(\mathbb{R})$。为区分这两层，记 L^p_{loc} 与 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ 为在每个紧子集上满足相应条件的函数。局部空间不依赖度量，整体空间则依赖度量。

整体空间对度量的依赖在非紧时不再是范数等价那么简单。$\mathbb{R}$ 上取 $g = \mathrm{d}x^2$ 与 $g' = (1+x^2)^2 \mathrm{d}x^2$，二者的体积密度之比为 $1+x^2$，无界。函数 $u(x) = (1+|x|)^{-1}$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} u^2 \,\mathrm{d}x < \infty, \qquad \int_{\mathbb{R}} u^2 (1+x^2)\,\mathrm{d}x = \infty,$$

第二个积分发散是因为被积函数在无穷远处趋于 1。所以 $u \in L^2(\mathbb{R}, g)$ 却 $u \notin L^2(\mathbb{R}, g')$，两个空间是不同的集合。

欧氏结论也不能无条件继承。紧流形上 $W^{1,2}(M) \hookrightarrow L^2(M)$ 是紧嵌入；$\mathbb{R}$ 上则不然。取支撑含于 $(0,1)$ 的非零光滑函数 φ 及其平移 $\varphi(x-k)$，$k = 1, 2, \dots$，它们在 $W^{1,2}(\mathbb{R})$ 中有界，而由于支撑不交，

$$\|\varphi(\cdot - k) - \varphi(\cdot - l)\|_{L^2} = \sqrt{2}\,\|\varphi\|_{L^2}, \qquad k \neq l,$$

所以这列函数没有 L^2 收敛的子列。这与第 10章中无限维闭球不紧的现象同源：平移把一个固定的函数送到互不相交的位置，相当于在 L^2 中给出无穷多个互相正交的方向。

非紧流形上嵌入不等式的常数还可能因体积或曲率失去一致的控制而失效，使用时须先核对流形的整体几何条件。

28.8 本章小结

本章开头的问题是：在流形上怎样求导、怎样积分，内部的变化怎样汇总到边界。第一部分只用光滑结构回答。微分形式是对多个切向量的交替读数，楔积按次数满足交换符号规则，拉回沿映射反向作用且对任何光滑映射都有定义，外微分把 k 形式变为 $k+1$ 形式，对函数就是 $\mathrm{d}f$，与楔积、拉回相容，并满足 $\mathrm{d}\circ\mathrm{d} = 0$。闭而不恰当的形式，如穿孔平面上的 $(x_1\,\mathrm{d}x_2 - x_2\,\mathrm{d}x_1)/r^2$，反映流形的拓扑。

积分最高次形式还需要定向：形式的系数按带符号的 Jacobian 行列式变换，只有在定向图册中它才与积分换元公式中的绝对值一致。球面的两张球极投影图要调整一个坐标的符号才构成定向图册，Möbius 带则根本没有定向。边界的诱导定向采用“外法向在前”的约定，在这一约定下，

Stokes 公式把 $\mathrm{d}\omega$ 在流形上的积分与 ω 在边界上的积分联系起来，对紧支撑的 $(n-1)$ 形式成立，紧支撑与定向都不可省略；Green、Gauss 与经典 Stokes 公式是它在平面区域、三维区域与有向曲面上的特例。

第二部分加入黎曼度量。体积密度 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 以 Jacobian 的绝对值变换，因而不需要定向，在可定向时对应体积形式。由它得到的函数积分是一个测度积分，与定向无关，随度量改变，也不同于样本的采样测度。梯度用度量把 $\mathrm{d}f$ 变成向量，Hessian 用 Levi-Civita 联络扣除方向场的变化，是对称双线性型；散度是协变导数的迹，坐标式只含体积密度；Laplace–Beltrami 算子是梯度的散度，在本书约定下非正。球面高度函数把这些运算串在一起：$\operatorname{grad} h$ 沿经线指向北极，$\operatorname{Hess} h = -hg$，$\Delta h = -2h$，三个结果彼此印证。

梯度、散度与散度定理合成分部积分公式，边界项在闭流形、紧支撑或 Dirichlet、Neumann 条件下消失，非紧时须另行核对；它也给出弱梯度与场方程弱形式的定义。在紧流形上，有限坐标覆盖、单位分解和黎曼体积把 L^p 与 Sobolev 空间搬了过来，空间本身不依赖度量的选择，完备性与稠密性得以保留。非紧时须区分局部与整体的控制，欧氏的紧嵌入等结论不能无条件继承。这些运算为后续的流形优化与场方程提供了合法使用的条件。

第 29 章

Lie 群

把一组三维点整体转一个角度，点之间的距离不变，表示朝向的向量却跟着转动。把这组点重新编号，空间中的点一个也没有移动，记录点的矩阵却换了行序。要说清某个计算结果“不受旋转影响”还是“随旋转同步变化”，先要知道允许哪些变换、它们怎样接连施加和撤销、每个变换作用在什么对象上。

另一方面，三维朝向由九个矩阵元素记录，却只有三个自由度。两张旋转矩阵的平均通常不再是旋转矩阵，直接在矩阵元素上做加减会破坏约束。第 26章告诉我们，旋转矩阵组成一个弯曲的子流形；本章要进一步利用“旋转可以复合”这一事实，在这个弯曲的集合上做计算。

这两类问题都要求把变换的复合规则本身当作研究对象。第 29.1节用置换、平移和旋转的复合建立群、子群与同态。第 29.2节规定同一个群怎样作用在不同对象上，用轨道和稳定子描述“能到哪里”和“哪些变换不起作用”，再定义不变映射与等变映射。

旋转可以连续地变化，所以第 29.3节把矩阵群看成流形：单位元处的切空间即 Lie 代数，记录无穷小变化，矩阵指数把这些方向变回群中的变换。第 29.4节围绕同一个三维旋转比较旋转矩阵、轴角与单位四元数，第 29.5节加入平移，建立刚体位姿的计算规则。

最后，第 29.6节处理“多种记录代表同一对象”的问题：用群作用把等价的记录合并，说明何时得到光滑的商流形，并建立射影空间与 Grassmann 空间。

本章依赖第 24章的流形与切空间、第 25章的光滑映射与微分、第 26章的正则水平集，以及第 1章的商拓扑。由对应点实际估计旋转、平移和射影变换是第 30章的任务；正交矩阵与子空间约束下的优化算法见卷五第 25 章“流形优化”。

29.1 群

29.1 群
29.1.1 群与子群
29.1.2 群同态
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

重新排列三张卡片、把平面整体平移一段距离、把平面绕原点转一个角度，这三类操作作用的对象各不相同，却遵守同样的规则：两个操作可以接连施加，结果仍是同类操作；“什么都不做”也算一个操作；每个操作都可以撤销。

本节把这些规则从具体对象中抽出来，建立群、子群与同态。这里只讨论变换之间怎样复合，同一个群怎样作用在不同对象上留给第 29.2节。把两件事分开，才不会把一个群误认为某一套坐标矩阵。

29.1.1 群与子群

我们先从置换的复合读出群的公理，再看几类基本例子和反例，最后研究只允许一部分变换时得到的子群。

从变换的复合到群公理 三张卡片放在位置 $1,2,3$ 上，一种重排就是集合 $\{1,2,3\}$ 到自身的一个双射，称为置换。设 σ 交换 1 与 2、保持 3 不动，τ 交换 2 与 3、保持 1 不动。复合 $\sigma\circ\tau$ 表示先做 τ、再做 σ，逐点计算得到

$$(\sigma\circ\tau)(1)=\sigma(1)=2,\quad (\sigma\circ\tau)(2)=\sigma(3)=3,\quad (\sigma\circ\tau)(3)=\sigma(2)=1.$$

反过来先做 σ、再做 τ，结果是

$$(\tau\circ\sigma)(1)=\tau(2)=3,\quad (\tau\circ\sigma)(2)=\tau(1)=1,\quad (\tau\circ\sigma)(3)=\tau(3)=2.$$

两个结果不同，所以复合的次序必须写清。图 29.1把这两次计算画成了从左到右的连线，同一种颜色追踪一张卡片。

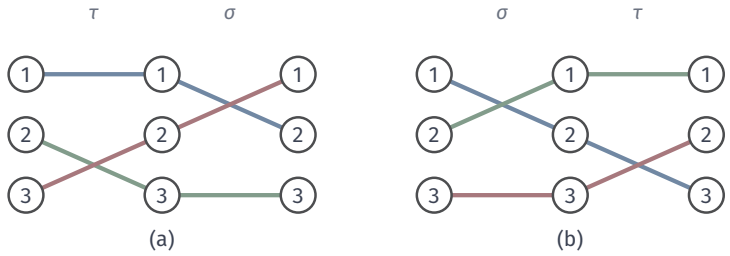


图 29.1 置换的复合。每一列是位置 $1,2,3$，从左到右依次施加置换，同一颜色的连线追踪从同一位置出发的卡片。(a) 先做 τ 再做 σ，得到 $\sigma\circ\tau$：$1\mapsto 2$，$2\mapsto 3$，$3\mapsto 1$。(b) 先做 σ 再做 τ，得到 $\tau\circ\sigma$：$1\mapsto 3$，$2\mapsto 1$，$3\mapsto 2$。(a)(b) 右端的排列不同，说明复合依赖次序。

这个例子已经包含群的全部要素。两个置换的复合仍是置换；恒等置换 id 不改变任何元素；每个置换都有逆置换，把它的效果撤销。映射的复合还满足结合律，因为

$$\big((\alpha\circ\beta)\circ\gamma\big)(i)=\alpha\big(\beta(\gamma(i))\big)=\big(\alpha\circ(\beta\circ\gamma)\big)(i).$$

平面平移 $\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}$ 和绕原点的旋转也满足这四条，只是平移的复合对应向量相加，旋转的复合对应转角相加。把这些共同规则写下来，就是群的定义。

定义 29.1　群　设 G 是集合，$G\times G\to G$，$(g,h)\mapsto gh$ 是 G 上的二元运算。若

1. 对所有 $g,h,k\in G$，$(gh)k=g(hk)$；
2. 存在 $e\in G$，使对所有 $g\in G$，$eg=ge=g$；
3. 对每个 $g\in G$，存在 $g^{-1}\in G$，使 $gg^{-1}=g^{-1}g=e$，

就称 G 连同这个运算构成**群**（group），e 称为单位元，g^{-1} 称为 g 的逆元。若还对所有 g,h 有 $gh=hg$，就称 G 为**交换群**（commutative group）。

“运算封闭”已经写在 $G\times G\to G$ 之中：乘积必须仍在 G 里。乘法记号 gh 只是一种约定，它可以是映射的复合、数的加法或矩阵乘法。对由变换组成的群，本章总约定 $gh=g\circ h$，即先做 h、再做 g，这与矩阵作用在列向量上的次序一致。

几个基本例子　$\{1,\dots,n\}$ 上的全部置换在复合下构成群，称为**对称群**（symmetric group），记为 S_n，它有 $n!$ 个元素。上面的计算说明 S_3 不是交换群。$\mathbb{R}^d$ 在向量加法下构成交换群，单位元是 $\mathbf{0}$，$\boldsymbol{a}$ 的逆元是 $-\boldsymbol{a}$；它记录平面或空间中的全部平移。

平面旋转由矩阵

$$\boldsymbol{R}(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\tag{29.1}$$

表示。把两个这样的矩阵相乘，第一行第一列的元素是

$$\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2=\cos(\theta_1+\theta_2),$$

其余元素同理。于是得到

$$\boldsymbol{R}(\theta_1)\boldsymbol{R}(\theta_2)=\boldsymbol{R}(\theta_1+\theta_2).$$

所以平面旋转的复合与次序无关，单位元是 $\boldsymbol{R}(0)=\boldsymbol{I}$，逆元是 $\boldsymbol{R}(-\theta)=\boldsymbol{R}(\theta)^{\top}$。

矩阵提供了更多的例子。全体 n 阶可逆实矩阵在矩阵乘法下构成**一般线性群**（general linear group），记为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$。满足 $\boldsymbol{Q}^{\top}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 的正交矩阵构成**正交群**（orthogonal group）$\mathrm{O}(n)$。乘积仍正交，因为

$$(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2)^{\top}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{Q}_2^{\top}\boldsymbol{Q}_1^{\top}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{Q}_2^{\top}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{I},$$

逆矩阵 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\top}$ 也仍正交。

由 $\det(\boldsymbol{Q}^{\top}\boldsymbol{Q})=1$ 知正交矩阵的行列式为 ±1，其中行列式为 1 的构成**特殊正交群**（special orthogonal group）$\mathrm{SO}(n)$。当 $n=2$ 时，$\mathrm{SO}(2)$ 恰由式 (29.1)中的矩阵组成。第一列 $(a,b)^{\top}$ 是单位向量，第二列与它正交，并且行列式为 1，只能是 $(-b,a)^{\top}$；再记 $a=\cos\theta$、$b=\sin\theta$，就得到 $\boldsymbol{R}(\theta)$。

不构成群的情形　公理中的每一条都会实际排除一些对象。全体 n 阶实矩阵在乘法下不是群，因为奇异矩阵没有逆矩阵。把向量投影到一条直线上的操作不可撤销：平面上的 $(1,0)^{\top}$ 和 $(1,5)^{\top}$ 投影到第一坐标轴后都是 $(1,0)^{\top}$，无法判断原来是哪一个。

整数在减法下不是群，因为结合律失败，$(1-2)-3=-4$ 而 $1-(2-3)=2$。若一组操作接连施加后结果不再属于这一组，运算不封闭，也不能称为群。

公理只要求存在单位元和逆元，并没有说它们只有一个。下面的引理说明它们总是唯一的，因此记号 e 与 g^{-1} 没有歧义。

引理 29.2　单位元与逆元的唯一性　群 G 中单位元唯一；每个 $g\in G$ 的逆元唯一。并且对任意 $g,h\in G$，

$$(gh)^{-1}=h^{-1}g^{-1}. \tag{29.2}$$

证明　若 e,e' 都是单位元，则 $e=ee'=e'$，第一个等号用 e' 是单位元，第二个用 e 是单位元。

若 h,h' 都是 g 的逆元，由结合律，

$$h=he=h(gh')=(hg)h'=eh'=h'.$$

最后，对 gh 直接验证：

$$(gh)(h^{-1}g^{-1})=g(hh^{-1})g^{-1}=gg^{-1}=e,$$

另一侧同理，所以 $h^{-1}g^{-1}$ 是 gh 的逆元。 ■

式 (29.2)的次序与生活经验一致：先穿袜子再穿鞋，撤销时要先脱鞋再脱袜子。矩阵的 $(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$ 是同一件事。

子群 许多问题只允许一部分变换，例如只允许转 90° 的整数倍，或只允许沿水平方向平移。这些变换自身仍然能复合和撤销，于是在原来的群中又形成一个群。这和线性子空间的想法相同：子空间是在原有的加法和数乘下自成线性空间的部分，子群是在原有的乘法下自成群的部分。

定义 29.3　子群　设 G 是群，$H \subseteq G$。若 $e \in H$，并且对任意 $g, h \in H$ 都有 $gh \in H$ 与 $g^{-1} \in H$，就称 H 是 G 的**子群**（subgroup）。

子群继承了原来的运算，结合律自动成立，所以它本身是群。验证时常把三个条件合成一条，就像验证线性子空间时把加法和数乘合成“线性组合封闭”。

引理 29.4　子群判别　群 G 的非空子集 H 是子群，当且仅当对任意 $g, h \in H$ 都有 $gh^{-1} \in H$。

证明　若 H 是子群，$g, h \in H$ 时 $h^{-1} \in H$，于是 $gh^{-1} \in H$，必要性成立。

反过来，设条件成立。任取 $g \in H$，在条件中令 $h = g$，得到

$$e = gg^{-1} \in H.$$

再在条件中取第一个元素为 e，对任意 $h \in H$ 得到

$$h^{-1} = eh^{-1} \in H.$$

最后，对 $g, h \in H$，已知 $h^{-1} \in H$，把条件用于 g 与 h^{-1}，得到

$$gh = g(h^{-1})^{-1} \in H.$$ ■

转 90° 整数倍的旋转 $\{\boldsymbol{R}(k\pi/2) : k = 0, 1, 2, 3\}$ 是 $\mathrm{SO}(2)$ 的子群，它只有四个元素。水平平移 $\{(a, 0)^{\mathsf{T}} : a \in \mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子群。矩阵群之间有包含链 $\mathrm{SO}(n) \subseteq \mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$，每一个都是后一个的子群。

子集与子群的区别　子群是“允许的变换”组成的子集，并且对群运算封闭，它不同于被变换对象的一个子集，也不同于群的任意子集。在平移群

29.1 群
29.1.1 群与子群
29.1.2 群同态
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

$\mathbb{R}^2$ 中，单位圆是一个子集，却不是子群：$(1,0)^{\mathsf{T}} + (1,0)^{\mathsf{T}} = (2,0)^{\mathsf{T}}$ 不在圆上，零向量也不在圆上。

同样，$\mathrm{O}(n)$ 中行列式为 -1 的矩阵组成的子集不是子群。它不含 $\boldsymbol{I}$，而且两个反射的乘积行列式为 1，又回到了旋转。“满足某个条件的变换”能否形成子群，要逐条核对单位元、乘积和逆元，不能只看条件写起来是否自然。

29.1.2 群同态

同一套变换规则可以用不同方式记录。平面旋转可以用转角 θ 记录，也可以用矩阵 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 记录；三张卡片的置换可以写成映射表，也可以写成置换矩阵。要说明两种记录描述的是同一个复合结构，需要一个保持复合的映射，它在群论中的地位相当于线性代数里保持线性组合的线性映射。

定义 29.5　群同态与同构　设 G, H 是群。映射 $\varphi : G \to H$ 若对所有 $g_1, g_2 \in G$ 满足

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2), \tag{29.3}$$

就称为**群同态**（group homomorphism）。双射的群同态称为**群同构**（group isomorphism）。同态的**核**（kernel）是 $\ker\varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$，像是 $\varphi(G) = \{\varphi(g) : g \in G\}$。

式 (29.3)的左边先在 G 中复合再映过去，右边先映过去再在 H 中复合，二者相等。同态自动保持单位元。由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G),$$

两边左乘 $\varphi(e_G)^{-1}$，得到 $\varphi(e_G) = e_H$。

同态也自动保持逆元。由 $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = e_H$，得到

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

同态的例子　式 (29.1)定义的 $\theta \mapsto \boldsymbol{R}(\theta)$ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 $\mathrm{SO}(2)$ 的同态，这正是上面算出的转角相加规则。它是满射，核为 $\{2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$：转角相差 2π 的整数倍，得到同一个旋转。

行列式给出从 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 到数乘法群 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的同态，因为 $\det(\boldsymbol{AB}) = \det\boldsymbol{A}\det\boldsymbol{B}$。它的核是行列式为 1 的矩阵全体，记为 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$。

再看置换。对 $\pi \in S_n$，令置换矩阵 $\boldsymbol{P}_\pi$ 的第 j 列为 $\boldsymbol{e}_{\pi(j)}$，即 $\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_{\pi(j)}$。把两个这样的矩阵相乘后作用在 $\boldsymbol{e}_j$ 上，得到

$$\boldsymbol{P}_{\pi_1}\boldsymbol{P}_{\pi_2}\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{P}_{\pi_1}\boldsymbol{e}_{\pi_2(j)} = \boldsymbol{e}_{\pi_1(\pi_2(j))} = \boldsymbol{P}_{\pi_1\pi_2}\boldsymbol{e}_j.$$

所以 $\pi \mapsto \boldsymbol{P}_\pi$ 是从 S_n 到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的同态，像落在 $\mathrm{O}(n)$ 中。不同置换给出不同矩阵，这个同态是单射。

把群的复合规则落实为可逆线性映射，是比较各种表示时最常用的同态，下面单独命名。

定义 29.6　线性表示　设 G 是群，V 是有限维实向量空间，$\mathrm{GL}(V)$ 是 V 上全部可逆线性映射在复合下构成的群。群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 称为 G 在 V 上的**线性表示**（linear representation）。

同一个群可以有许多线性表示。$\mathrm{SO}(2)$ 可以按 $\rho(\boldsymbol{R}) = \boldsymbol{R}$ 作用在 $\mathbb{R}^2$ 上，也可以按 $\rho(\boldsymbol{R}) = 1$ 作用在 $\mathbb{R}$ 上，后者把每个旋转都表示为“不做任何事”。第 29.2.2节会用这两种表示区分不变与等变。

核与像保留什么　核记录同态把哪些元素“看成单位元”，因而丢失了哪些区分；像记录目标群中哪些元素被实际表示出来。这与线性映射的零空间和列空间完全平行。下面的结论说明，核只含单位元时同态不丢失任何区分。

定理 29.7　核与单射　设 $\varphi : G \to H$ 是群同态。则 $\ker\varphi$ 是 G 的子群，$\varphi(G)$ 是 H 的子群，并且 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 当且仅当 $g_1^{-1}g_2 \in \ker\varphi$。特别地，$\varphi$ 是单射当且仅当 $\ker\varphi = \{e_G\}$。

证明　若 $g, h \in \ker\varphi$，由同态性质，

$$\varphi(gh^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)^{-1} = e_H,$$

所以 $gh^{-1} \in \ker\varphi$，由引理 29.4知核是子群。对像中的元素 $\varphi(g), \varphi(h)$，有 $\varphi(g)\varphi(h)^{-1} = \varphi(gh^{-1})$ 仍在像中，所以像也是子群。

其次，$\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 等价于 $\varphi(g_1)^{-1}\varphi(g_2) = e_H$。由同态性质，它就是

$$\varphi(g_1^{-1}g_2) = e_H,$$

即 $g_1^{-1}g_2 \in \ker\varphi$。

最后，若核只含 e_G，则 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 推出 $g_1^{-1}g_2 = e_G$，即 $g_1 = g_2$，φ 是单射。反之，若 φ 是单射，由 $\varphi(e_G) = e_H$ 知，e_G 之外的元素都不映到 e_H，核只含 e_G。 ∎

29.1 群
29.2 群作用
29.2.1 轨道与稳定子
29.2.2 不变映射与等变映射
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

回到转角的例子。$\varphi(\theta)=\boldsymbol{R}(\theta)$ 的核是 $2\pi\mathbb{Z}$，所以 $\boldsymbol{R}(\theta_1)=\boldsymbol{R}(\theta_2)$ 当且仅当 $\theta_2-\theta_1\in 2\pi\mathbb{Z}$。转角能完整记录旋转的复合，却在每个旋转上多出可数个等价的记录；第 29.4节的轴角与四元数会遇到同类的冗余。

结构对应与集合对应 两个群元素个数相同，只说明它们之间有集合层面的双射，不说明复合规则相同。S_3 有 6 个元素，$\{0,1,\dots,5\}$ 在模 6 加法下也构成 6 个元素的群，二者之间当然有双射。

但这两个群不同构。模 6 加法群是交换群，若 $\varphi:S_3\to\{0,\dots,5\}$ 是同构，则 $\varphi(\sigma)$ 与 $\varphi(\tau)$ 可交换，由式 (29.3)和单射性得到 $\sigma\tau=\tau\sigma$，这与本节开头的计算矛盾。

另一方面，平面旋转 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 与单位圆上的点 $(\cos\theta,\sin\theta)^{\mathrm{T}}$ 一一对应。只有给单位圆指定运算，例如把点看成单位复数 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 并取复数乘法，这个对应才成为群同构。判断两种记录是否表达同一个变换结构，要检查的是复合规则是否被保持，而不只是元素能否配对。

29.2 群作用

上一节的群只规定了变换之间怎样复合。同一个旋转可以转动一个点、一整组点，也可以转动一幅定义在平面上的图像；被变换的对象不同，计算公式也不同。

这就像同一个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以左乘一个向量，也可以共轭一个矩阵 $\boldsymbol{B}\mapsto\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$：矩阵的乘法规则不变，它施加在对象上的方式却不止一种。本节先规定群元素怎样作用在给定集合上，再描述对象之间通过变换建立的关系，最后说明映射的结果应怎样随输入变换。

要把“每个群元素都变换 X 中的元素”写成数学定义，需要的条件只有两条：单位元什么也不做，接连作用两次等于用乘积作用一次。

定义29.8 群作用 设G是群,X是集合。映射$G\times X\to X,(g,x)\mapsto g\cdot x$若对所有 $g_1,g_2\in G$，$x\in X$ 满足

$$e\cdot x=x,\qquad (g_1g_2)\cdot x=g_1\cdot(g_2\cdot x),\tag{29.4}$$

就称为 G 在 X 上的**群作用**（group action）。

第一条说单位元什么也不做，第二条说先用 g_2 作用、再用 g_1 作用，与用乘积 g_1g_2 作用一次相同。固定 g，映射 $x\mapsto g\cdot x$ 有逆映射 $x\mapsto g^{-1}\cdot x$，因为

$$g^{-1}\cdot(g\cdot x)=(g^{-1}g)\cdot x=e\cdot x=x.$$

所以群作用相当于一个同态，把每个 g 对应为 X 上的一个双射。

29.1 群
29.2 群作用
29.2.1 轨道与稳定子
29.2.2 不变映射与等变映射
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

同一个群在不同对象上的作用 SO(2) 在 $\mathbb{R}^2$ 上按矩阵乘法 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$ 作用，两条规则就是 $\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$ 与矩阵乘法的结合律。$\mathbb{R}^2$ 也按 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}$ 作用在自身上。

点云由 n 个点组成，记为 $\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^{n\times D}$，第 i 行 $\boldsymbol{X}_{i,:}$ 是第 i 个点的坐标。S_n 按 $\pi\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{X}$ 作用，其中 $\boldsymbol{P}_\pi$ 沿用上一节的置换矩阵。由 $\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{e}_j=\boldsymbol{e}_{\pi(j)}$ 可以算出

$$(\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{X})_{\pi(j),:}=\boldsymbol{X}_{j,:},$$

即原来的第 j 行被搬到第 $\pi(j)$ 行。

SO(D) 则按 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{R}^{\top}$ 作用，把每一行 $\boldsymbol{x}^{\top}$ 变成 $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}$。两种作用都写成矩阵乘法，前者改变点的编号，后者移动点的位置，被改变的对象和索引完全不同。

旋转还可以作用在平面图像上。把图像记为函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，令

$$(\boldsymbol{R}\cdot f)(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{x}).$$

这里必须用 $\boldsymbol{R}^{-1}$：新图像在 $\boldsymbol{x}$ 处的值，来自旧图像中转到 $\boldsymbol{x}$ 之前的位置。

验证式 (29.4)的第二条：先按定义展开外层，再展开内层，得到

$$\begin{aligned}\big(\boldsymbol{R}_1\cdot(\boldsymbol{R}_2\cdot f)\big)(\boldsymbol{x})&=(\boldsymbol{R}_2\cdot f)(\boldsymbol{R}_1^{-1}\boldsymbol{x})\\&=f(\boldsymbol{R}_2^{-1}\boldsymbol{R}_1^{-1}\boldsymbol{x})\\&=f\big((\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2)^{-1}\boldsymbol{x}\big).\end{aligned}$$

最后一行恰为 $((\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2)\cdot f)(\boldsymbol{x})$。若把作用改写成 $f(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})$，复合次序就会颠倒，在非交换群上不再满足式 (29.4)。

29.2.1 轨道与稳定子

给定作用后，可以问两个方向相反的问题：从一个对象出发，经过群中的变换能到达哪些对象；哪些变换根本不改变这个对象。前者的答案是对象的一个集合，后者的答案是群的一个子集。

定义 29.9 轨道与稳定子 设群 G 作用于 X，$x\in X$。称

$$G\cdot x=\{g\cdot x:g\in G\},\qquad G_x=\{g\in G:g\cdot x=x\}\tag{29.5}$$

分别为 x 的**轨道**（orbit）与**稳定子**（stabilizer）。若 X 只有一条轨道，就称作用是**传递作用**（transitive action）。

轨道是 X 的子集，稳定子是 G 的子集，二者不在同一个空间里。先看轨道的结构。规定 $x \sim y$ 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $y = g \cdot x$，这是等价关系，三条性质分别对应群的三条公理。

自反性来自单位元，$x = e \cdot x$。对称性来自逆元：若 $y = g \cdot x$，则 $x = g^{-1} \cdot y$。传递性来自复合：若 $y = g \cdot x$、$z = h \cdot y$，则 $z = (hg) \cdot x$。

$\sim$ 的等价类恰是轨道。由等价关系与划分的对应（卷一第 1 章“集合、关系与映射”），不同的轨道互不相交，所有轨道的并是 X。轨道组成的集合记为 X/G。

稳定子则总是子群。若 $g, h \in G_x$，则

$$h^{-1} \cdot x = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = x, \qquad (gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = x,$$

由引理 29.4得 G_x 是子群。

旋转作用的轨道 SO(2) 作用于 $\mathbb{R}^2$ 时，$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ 的轨道是半径为 $\|\boldsymbol{x}\|_2$ 的圆：旋转保持长度，同一圆上任意两点之间都有一个旋转把一点送到另一点。原点的轨道只有原点自身。非零点的稳定子只含 $\boldsymbol{I}$，原点的稳定子是整个 SO(2)。

轨道可以用半径 $r \geq 0$ 编号，所以 $\mathbb{R}^2/\mathrm{SO}(2)$ 可以等同于 $[0, \infty)$，原点的轨道对应端点 0。第 29.6.1节的图 29.12(a)(b) 把这个对应画了出来，并用它说明商何时不是流形。

SO(3) 作用于 $\mathbb{R}^3$ 时，非零点的轨道是球面。以 $\boldsymbol{e}_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 为例，它的轨道是单位球面 S^2，稳定子是绕第三坐标轴的全部旋转

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}(\theta) & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\},$$

这是一个与 SO(2) 同构的子群。

这里有三个不同的空间：群 SO(3) 由旋转组成，单个对象 $\boldsymbol{e}_3$ 是一个点，轨道 S^2 是一个曲面。把旋转矩阵的三列想成三根相互垂直的坐标轴，一个旋转就是一组右手标架，$\boldsymbol{R}\boldsymbol{e}_3$ 是第三根轴的朝向。图 29.2(a) 中，H 的元素让第三根轴保持指向 N，前两根轴绕它转动。

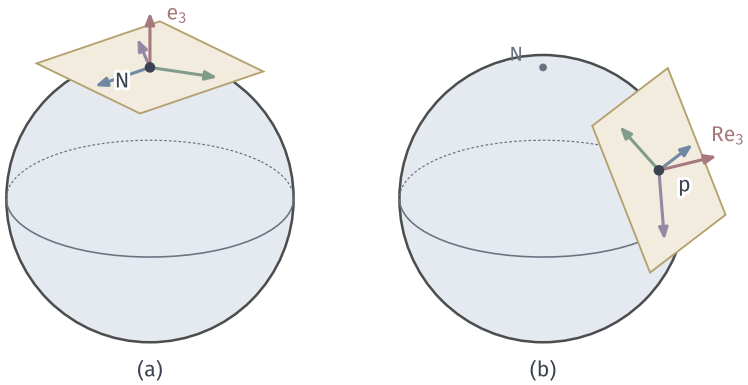


图 29.2 旋转、稳定子与陪集。每个旋转都画成一组右手标架，红箭头是第三根轴 $\boldsymbol{Re}_3$，黄色平面是球面的切平面。(a) 稳定子 H：蓝、绿、紫箭头是第一根轴的三种取法，第三根轴始终指向北极 $N = \boldsymbol{e}_3$。(b) 左乘一个固定旋转 $\boldsymbol{R}$ 得到陪集 $\boldsymbol{R}H$：同样三组标架被整体搬到点 $p = \boldsymbol{Re}_3$，它们把 $\boldsymbol{e}_3$ 送到同一个点，彼此只差 H 中的一个元素。

许多不同的旋转把 $\boldsymbol{e}_3$ 送到同一个点，所以不能把 SO(3) 与球面 S^2 等同。图中只需看到：一个点 $p \in S^2$ 对应的不是一个旋转，而是一整圈旋转。下面用陪集把这个事实写准确，第 29.6节还会说明 S^2 正是 SO(3) 按这个稳定子取商的结果。

轨道与陪集 两个变换把 x 送到同一个点，当且仅当它们只差一个稳定子中的元素。事实上，由作用的两条规则，

$$g \cdot x = h \cdot x \iff (h^{-1}g) \cdot x = x \iff h^{-1}g \in G_x.$$

为了记录“只差 G_x 中元素”的这些变换，引入下面的集合。

定义 29.10 陪集 设 H 是群 G 的子群，$g \in G$。称 $gH = \{gh : h \in H\}$ 为 H 的一个左陪集（coset）。全体左陪集组成的集合记为 G/H。

$h^{-1}g \in G_x$ 恰等价于 $g \in hG_x$，也就是 $gG_x = hG_x$。这与上式合起来说，$gG_x = hG_x$ 当且仅当 $g \cdot x = h \cdot x$。所以映射 $gG_x \mapsto g \cdot x$ 不依赖代表元 g 的选取。图 29.2(b) 中的三组标架就是同一个陪集里的三个代表元。

定理 29.11 轨道—稳定子关系 设群 G 作用于 X，$x \in X$。则 $gG_x \mapsto g \cdot x$ 是 G/G_x 到 $G \cdot x$ 的双射。若 G 是有限群，则

$$|G \cdot x|\,|G_x| = |G|. \tag{29.6}$$

29.1 群
29.2 群作用
29.2.1 轨道与稳定子
29.2.2 不变映射与等变映射
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

证明 上面已经说明 $gG_x = hG_x$ 当且仅当 $g \cdot x = h \cdot x$：从左到右说明映射有定义，从右到左说明映射是单射。轨道中的每个点都形如 $g \cdot x$，所以映射是满射。

设 G 有限。左乘 g 是 G 到自身的双射，它把 G_x 一一地映成 gG_x，所以每个陪集都有 $|G_x|$ 个元素。

不同的陪集互不相交。若 $k \in gG_x \cap hG_x$，则 $k \cdot x = g \cdot x = h \cdot x$，从而 $gG_x = hG_x$。每个 g 都在自己的陪集 gG_x 中，所以 G 被分成 $|G/G_x| = |G \cdot x|$ 个大小为 $|G_x|$ 的块，这就是式 (29.6)。 ■

用 S_3 作用于 $\{1,2,3\}$ 核对：1 的轨道是 $\{1,2,3\}$，稳定子是 $\{\mathrm{id}, \tau\}$，其中 τ 交换 2 与 3，确有 $3 \times 2 = 6$。

对点云，若 $\boldsymbol{X}$ 的 n 行互不相同，则只有恒等置换保持 $\boldsymbol{X}$，轨道有 $n!$ 个元素，对应同一组点的 $n!$ 种编号方式。若恰有两行相同，交换这两行也保持 $\boldsymbol{X}$，稳定子有 2 个元素，轨道只有 $n!/2$ 个不同的矩阵。

29.2.2 不变映射与等变映射

在点云上计算一个量时，任务往往对变换有明确要求。点的重新编号不应改变“这组点的重心在哪里”；整体旋转之后，重心应跟着转到新的位置，而点之间的距离不应改变。两种要求都是在比较“变换后再计算”与“计算后再变换”，区别在于输出是否也受到作用。

定义 29.12 不变映射与等变映射 设群 G 作用于 X 与 Y，映射 $f : X \to Z$，$F : X \to Y$。若对所有 $g \in G$，$x \in X$，

$$f(g \cdot x) = f(x), \tag{29.7}$$

就称 f 是**不变映射**（invariant map）。若对所有 $g \in G$，$x \in X$，

$$F(g \cdot x) = g \cdot F(x), \tag{29.8}$$

就称 F 是**等变映射**（equivariant map），其中左边的点是 X 上的作用，右边的点是 Y 上的作用。

不变性只需要输入的作用；等变性必须同时给定输入与输出的作用，否则式 (29.8)没有意义。若 Y 上的作用是平凡作用 $g \cdot y = y$，等变就退化为不变。所以不变是等变的特例，而不是另一种更强或更好的要求。

同一次变换下的核对 下面用一组三个点把两种性质算一遍。设点云的三行是

$$\boldsymbol{x}_1 = (1,0), \quad \boldsymbol{x}_2 = (3,0), \quad \boldsymbol{x}_3 = (2,3),$$

重心是 $\boldsymbol{m} = \frac{1}{3}(\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3) = (2,1)$。

绕原点逆时针转 $90°$，即 $\boldsymbol{R}(\pi/2)(a,b)^{\mathsf{T}} = (-b,a)^{\mathsf{T}}$。三个点变成

$$\boldsymbol{x}_1' = (0,1), \quad \boldsymbol{x}_2' = (0,3), \quad \boldsymbol{x}_3' = (-3,2).$$

新重心是 $\frac{1}{3}(-3,6) = (-1,2)$，而 $\boldsymbol{R}(\pi/2)(2,1)^{\mathsf{T}} = (-1,2)^{\mathsf{T}}$，二者相等，这就是图 29.3(b) 中 $\boldsymbol{Rm}$ 的位置。重心不是不变量，它按旋转作用同步变化，这正是式 (29.8)。

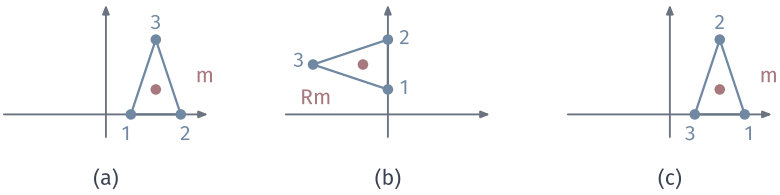


图 29.3 同一组点在两种作用下的变化。三个点的坐标为 $(1,0),(3,0),(2,3)$，红点是重心。(a) 原始点云，重心 $\boldsymbol{m} = (2,1)$。(b) 绕原点转 $90°$，点与重心一起转动，三角形的边长不变。(c) 只改变编号（旧的 $1,2,3$ 变为新的 $3,1,2$），点和重心的位置都不动，只有编号变化。

点对之间的距离在旋转下不变：变换前后 $\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|_2 = 2$，$\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_3\|_2 = \sqrt{10}$，$\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_3\|_2 = \sqrt{10}$，都满足式 (29.7)。

恒等映射 $F(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ 满足 $F(\boldsymbol{Rx}) = \boldsymbol{R}F(\boldsymbol{x})$，是等变映射。它却不是不变映射：转动前后，$(2,1)$ 的像由 $(2,1)$ 变成了 $(-1,2)$。等变保留的是“输出随输入同步变化”的规则，而不是输出保持不动。

点云上的例子 把上面的计算写成一般形式。对点云 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times D}$，令 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 为全一向量，重心为

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{1} \in \mathbb{R}^D.$$

重新编号时，置换矩阵的每一行恰有一个 1，所以 $\boldsymbol{P}_\pi^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = \mathbf{1}$，于是

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{P}_\pi^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{X}).$$

旋转时，由 $(\boldsymbol{XR}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{RX}^{\mathsf{T}}$，得到

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{XR}^{\mathsf{T}}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{RX}^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X}).$$

所以重心对置换不变，对旋转等变，输出上的旋转作用是 $\boldsymbol{y} \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{y}$。

两两距离矩阵的元素是

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{X})_{i,j} = \|\boldsymbol{X}_{i,:} - \boldsymbol{X}_{j,:}\|_2.$$

它对旋转不变，因为旋转保持差向量的长度。它对置换却不是不变的。设旧编号的第 j 个点在新编号中是第 $\pi(j)$ 个，新矩阵的 $(\pi(i), \pi(j))$ 元仍是这两点的距离，写成矩阵就是

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X}) = \boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{D}(\boldsymbol{X}) \boldsymbol{P}_\pi^{\top}.$$

以图 29.3的数据核对。旧编号的距离矩阵和按 (c) 重新编号后的距离矩阵分别是

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & \sqrt{10} \\ 2 & 0 & \sqrt{10} \\ \sqrt{10} & \sqrt{10} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{D}' = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{10} & 2 \\ \sqrt{10} & 0 & \sqrt{10} \\ 2 & \sqrt{10} & 0 \end{bmatrix}.$$

新的 $(1,3)$ 元是新 1 号与新 3 号点的距离，也就是旧 2 号与旧 1 号点的距离 2。若在矩阵空间上规定作用 $\pi \cdot \boldsymbol{M} = \boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{M} \boldsymbol{P}_\pi^{\top}$，$\boldsymbol{D}$ 就是等变的。同一个映射“是否不变”，取决于问的是哪一种输出作用。

不变映射与轨道 不变映射在同一条轨道上取相同的值，所以它只依赖输入所在的轨道。记 $q : X \to X/G$ 为 $q(x) = G \cdot x$，令

$$\widetilde{f}(G \cdot x) = f(x).$$

若 $G \cdot x = G \cdot y$，则 $y = g \cdot x$，由不变性 $f(y) = f(x)$，所以 $\widetilde{f}$ 不依赖代表元，并且 $f = \widetilde{f} \circ q$。不变映射正是忽略了同一轨道内的差别。

这种忽略可能过多。把每个点云都映到零的常值映射对一切作用都不变，却不区分任何点云。不变性只说明 f 没有利用轨道内的差别，不说明 f 保留了区分不同轨道所需的信息。

复合与汇总 等变映射之后接不变映射，结果不变：若 F 等变、f 在 Y 上不变，则

$$f(F(g \cdot x)) = f(g \cdot F(x)) = f(F(x)).$$

两个等变映射的复合仍等变，理由相同。

例如对每个点使用同一个映射 $\phi : \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}^r$，令 $\Phi(\boldsymbol{X})_{i,:} = \phi(\boldsymbol{X}_{i,:})$。重新编号后，新的第 $\pi(j)$ 行仍是 $\phi(\boldsymbol{X}_{j,:})$，所以 Φ 对置换等变。再对行求和，

重新编号只改变求和次序，得到不变的 $\sum_i \phi(\boldsymbol{X}_{i,:})$。反过来，若中间已经求和，丢掉了每个点的编号，后面就不能再恢复逐点的等变输出。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.3.1 光滑结构
29.3.2 Lie 代数
29.3.3 矩阵指数
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

29.3 矩阵 Lie 群

置换群只有有限个元素，旋转却可以连续地变化：转角从 0 逐渐增大，旋转矩阵也随之连续变化。对这类群，可以问“单位元附近有哪些变化方向”，并要求群运算与这些方向的计算相容。

$\mathbb{R}^n$ 中的向量可以直接做线性组合，所以计算很方便；旋转矩阵却不能相加。本节的主线是：把弯曲的群放到一个线性空间旁边来研究。单位元处的切空间是这个线性空间，矩阵指数把其中的方向变回群中的变换。

先把“既是群、又是流形”这件事说准确。

> **定义 29.13　Lie 群**　若群 G 同时是光滑流形，并且乘法 $G \times G \to G$，$(g,h) \mapsto gh$ 与求逆 $G \to G$，$g \mapsto g^{-1}$ 都是光滑映射，就称 G 为Lie 群（Lie group）。

定义要求群结构与光滑结构相容，而不只是“元素可以连续变化”。并非每个由连续变换组成的群都是有限维 Lie 群。例如转角为有理数倍 2π 的旋转 $\{\boldsymbol{R}(2\pi q) : q \in \mathbb{Q}\}$ 是 SO(2) 的子群，但它只有可数个元素，并且在单位圆上稠密：任意小的弧内都有它的元素。在继承的拓扑下，它的任一点附近既不像一段开区间，也不是孤立点，因而不是流形。

本章只讨论矩阵组成的 Lie 群。称 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的子群 G 为**矩阵 Lie 群**（matrix Lie group），若 G 在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中是闭集。上面的有理转角子群不是闭集，正好被排除在外。

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的每个闭子群都是嵌入子流形，从而是 Lie 群，这称为 Cartan 闭子群定理。证明需要用指数映射在闭子群上构造局部坐标，篇幅较长，读者可查阅[1]。下面用到的具体的群都直接验证其流形结构，不依赖这个定理。

[1] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

29.3.1 光滑结构

要把矩阵群当作流形，需要说明它在矩阵空间中是什么样的子集、乘法与求逆为何光滑，以及各点的切空间怎样联系起来。下面依次处理一般线性群、正交群与左平移。

一般线性群　把 n 阶实矩阵的 n^2 个元素排成一列，$\mathbb{R}^{n\times n}$ 就是欧氏空间。行列式是矩阵元素的多项式，因而连续，所以 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \{\boldsymbol{A} : \det \boldsymbol{A} \neq 0\}$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中的开集，从而是 n^2 维流形，一张坐标图就覆盖全体。

矩阵乘积的每个元素是两个因子元素的二次多项式，所以乘法光滑。由古典伴随公式

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(\boldsymbol{A})}{\det \boldsymbol{A}},$$

逆矩阵的元素是矩阵元素的有理函数，分母 $\det \boldsymbol{A}$ 在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上不为零，所以求逆光滑。于是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是 Lie 群。

正交群 正交群由约束 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 给出。用第 26章的正则水平集判断它是否是子流形时，约束映射的取值空间要选对。令 $\mathrm{Sym}(n)$ 为 n 阶实对称矩阵组成的空间，维数为 $n(n+1)/2$，定义

$$\Phi : \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}(n), \qquad \Phi(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}.$$

$\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 本来就对称。若把 Φ 看成取值于 $\mathbb{R}^{n\times n}$，上三角与下三角的方程会重复，微分不可能满秩。取值于 $\mathrm{Sym}(n)$ 后，$\mathrm{O}(n) = \Phi^{-1}(\boldsymbol{I})$，下面的定理说明 $\boldsymbol{I}$ 是正则值。

定理 29.14 正交群的流形结构 $\mathrm{O}(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中 $n(n-1)/2$ 维的嵌入子流形，并且对 $\boldsymbol{A} \in \mathrm{O}(n)$，

$$T_{\boldsymbol{A}}\mathrm{O}(n) = \{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Omega} : \boldsymbol{\Omega}^{\top} = -\boldsymbol{\Omega}\}. \tag{29.9}$$

$\mathrm{SO}(n)$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 中的开子集，具有相同的维数与切空间。

证明 沿方向 $\boldsymbol{H}$ 求导，Φ 的微分是

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H} + \boldsymbol{H}^{\top}\boldsymbol{A}.$$

设 $\boldsymbol{A} \in \mathrm{O}(n)$。任给 $\boldsymbol{S} \in \mathrm{Sym}(n)$，取 $\boldsymbol{H} = \frac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}$，代入后用 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 与 $\boldsymbol{S}^{\top} = \boldsymbol{S}$，得到

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H}) = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A} = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{S} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}.$$

所以 $\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}$ 是满射，$\boldsymbol{I}$ 是正则值。

由正则水平集定理，$\mathrm{O}(n)$ 是嵌入子流形，维数是

$$n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2},$$

切空间是微分的零空间，即

$$\ker \mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}} = \{\boldsymbol{H} : \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H} \text{反对称}\}.$$

令 $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H}$，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\top} = \boldsymbol{I}$ 得 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Omega}$，这就是式 (29.9)。

最后，$\det$ 在 $\mathrm{O}(n)$ 上连续且只取 ± 1，所以 $\mathrm{SO}(n) = \mathrm{O}(n) \cap \{\det > 0\}$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 的开子集。开子集的切空间与原流形相同。 ■

$n = 3$ 时维数为 3，这正是三维朝向的自由度：九个矩阵元素满足六个独立的约束。乘法与求逆在 $\mathrm{O}(n)$ 上光滑，是因为它们是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上光滑映射的限制，并且像仍落在 $\mathrm{O}(n)$ 中；第 26章说明，取值于嵌入子流形的光滑映射作为到该子流形的映射也是光滑的。

$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ 可以同样处理。行列式在 $\boldsymbol{A}$ 处沿 $\boldsymbol{H}$ 的微分是 $\det \boldsymbol{A}\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{H})$，在 $\det \boldsymbol{A} = 1$ 时不恒为零，所以 1 是正则值，$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 是 $n^2 - 1$ 维的 Lie 群。

左平移 式 (29.9)说明，$\boldsymbol{A}$ 处的切空间就是把单位元处的切空间整体左乘 $\boldsymbol{A}$。这是群结构带来的一般现象。对 Lie 群 G 中的 g，称

$$L_g : G \to G, \qquad L_g(h) = gh$$

为**左平移**（left translation）。它光滑，并且有光滑逆 $L_{g^{-1}}$，所以是微分同胚，微分 $\mathrm{d}(L_g)_e : T_eG \to T_gG$ 是线性同构。对矩阵群，$L_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是线性映射，微分就是 $\boldsymbol{H} \mapsto \boldsymbol{A}\boldsymbol{H}$。

把 $\mathrm{SO}(2)$ 放进由 $\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 张成的二维平面，可以把这件事完整地画出来。这里

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{R}(\theta) = \cos\theta\,\boldsymbol{I} + \sin\theta\,\boldsymbol{J},$$

$\mathrm{SO}(2)$ 就是这张平面上的单位圆，单位元 $\boldsymbol{I}$ 处的切方向是 $\boldsymbol{J}$。

取 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}(\theta)$，用 $\boldsymbol{J}^2 = -\boldsymbol{I}$ 计算左平移，得到

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{J} = \cos\theta\,\boldsymbol{J} + \sin\theta\,\boldsymbol{J}^2 = -\sin\theta\,\boldsymbol{I} + \cos\theta\,\boldsymbol{J},$$

这正是圆在 $\boldsymbol{A}$ 处的切向量 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\boldsymbol{R}(\theta)$，见图 29.4(a)。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.3.1 光滑结构
29.3.2 Lie 代数
29.3.3 矩阵指数
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

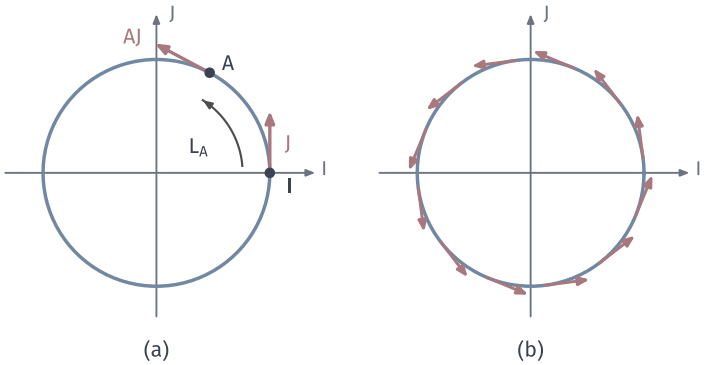


图 29.4 SO(2) 上的左平移。把 SO(2) 画成由 $\boldsymbol{I},\boldsymbol{J}$ 张成的平面上的单位圆。(a) 红箭头 $\boldsymbol{J}$ 是单位元处的切向量，左平移 $L_{\boldsymbol{A}}$ 把它搬到 $\boldsymbol{A}$ 处的切向量 $\boldsymbol{AJ}$。(b) 对每个 $\boldsymbol{A}$ 都这样搬一次，就得到 SO(2) 上的一个切向量场。

因此只要知道单位元处的切空间，就能用群乘法得到任何一点处的切空间，这与一般流形很不一样。第 24章的切空间随点变化，各点之间没有现成的办法比较；在群上，一个固定的线性空间就够了，下一小节就从这个线性空间入手。

29.3.2 Lie 代数

设 G 是矩阵 Lie 群。经过单位元的光滑曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to G$，$\gamma(0)=\boldsymbol{I}$，其速度 $\gamma'(0)$ 是一个 n 阶矩阵，表示在单位元附近变换最先改变的方向。把这些速度全部收集起来，得到单位元处的切空间

$$\mathfrak{g}=T_{\boldsymbol{I}}G=\{\gamma'(0):\gamma\text{为}G\text{中光滑曲线},\ \gamma(0)=\boldsymbol{I}\}.$$

它是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的线性子空间。

由上一小节，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$、$\mathrm{O}(n)$ 与 $\mathrm{SO}(n)$、$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 的 Lie 代数依次是

$$\mathfrak{gl}(n)=\mathbb{R}^{n\times n},\qquad \mathfrak{so}(n)=\{\boldsymbol{\Omega}:\boldsymbol{\Omega}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{\Omega}\},$$
$$\mathfrak{sl}(n)=\{\boldsymbol{H}:\operatorname{tr}\boldsymbol{H}=0\}.$$

线性组合在 $\mathfrak{g}$ 中有明确含义。若 γ_1,γ_2 是两条经过 $\boldsymbol{I}$ 的曲线，则 $\gamma(t)=\gamma_1(at)\gamma_2(bt)$ 也在 G 中。由乘积求导，

$$\gamma'(0)=a\gamma_1'(0)\gamma_2(0)+b\gamma_1(0)\gamma_2'(0)=a\gamma_1'(0)+b\gamma_2'(0).$$

所以把两个无穷小变化按比例叠加，对应于把两个小变换接连施加，二者在一阶上相同。

交换子 接连施加的次序在一阶上看不出来，上面的求导结果对 γ_1,γ_2 是对称的。旋转却一般不交换，这种差别要到二阶才显现，所以 Lie 代数需要另一个运算来记录它。

定理 29.15 交换子封闭 设 G 是矩阵 Lie 群，$\mathfrak{g}=T_{\boldsymbol{I}}G$。则对任意 $\boldsymbol{A}\in G$ 与 $\boldsymbol{Y}\in\mathfrak{g}$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}\in\mathfrak{g}$；对任意 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in\mathfrak{g}$，有

$$[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}\in\mathfrak{g}. \tag{29.10}$$

证明 设 δ 是 G 中经过 $\boldsymbol{I}$、速度为 $\boldsymbol{Y}$ 的曲线。$s\mapsto \boldsymbol{A}\delta(s)\boldsymbol{A}^{-1}$ 仍是 G 中经过 $\boldsymbol{I}$ 的曲线，速度为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}$，第一个结论得证。

再设 γ 是速度为 $\boldsymbol{X}$ 的曲线，令 $c(t)=\gamma(t)\boldsymbol{Y}\gamma(t)^{-1}$。由第一个结论，$c(t)$ 始终落在线性子空间 $\mathfrak{g}$ 中，所以它的导数也在 $\mathfrak{g}$ 中。对 $\gamma\gamma^{-1}=\boldsymbol{I}$ 求导，得到 $(\gamma^{-1})'(0)=-\boldsymbol{X}$，于是

$$c'(0)=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}. \qquad \blacksquare$$

称 $[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]$ 为**交换子**（commutator）。它满足三条规则：对每个变元线性；反对称，$[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]=-[\boldsymbol{Y},\boldsymbol{X}]$；以及 Jacobi 恒等式

$$[\boldsymbol{X},[\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}]]+[\boldsymbol{Y},[\boldsymbol{Z},\boldsymbol{X}]]+[\boldsymbol{Z},[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]]=\boldsymbol{0}, \tag{29.11}$$

后者把三项展开后十二个乘积两两相消即得。一般地，带有满足这三条规则的二元运算的向量空间称为**Lie 代数**（Lie algebra），矩阵 Lie 群的切空间 $\mathfrak{g}$ 连同交换子是它的 Lie 代数。

交换子的直观含义 交换子度量的是“先走再回”的不闭合程度。在群上构造

$$c(\varepsilon)=\exp(\varepsilon\boldsymbol{X})\exp(\varepsilon\boldsymbol{Y})\exp(-\varepsilon\boldsymbol{X})\exp(-\varepsilon\boldsymbol{Y}),$$

其中 exp 是下一小节定义的矩阵指数，这里只用它的二阶展开

$$\exp(\varepsilon\boldsymbol{X})=\boldsymbol{I}+\varepsilon\boldsymbol{X}+\frac{\varepsilon^2}{2}\boldsymbol{X}^2+O(\varepsilon^3).$$

把四个因子的二阶展开相乘。一阶项是 $\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}-\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{0}$。二阶项来自各因子的 $\frac{1}{2}\boldsymbol{X}^2$、$\frac{1}{2}\boldsymbol{Y}^2$，以及两个不同因子的一阶项之积，按因子次序逐对写出，得到

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{X}^2+\boldsymbol{Y}^2+\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}^2-\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{Y}^2+\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}\\ &\quad=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}.\end{aligned}$$

于是

$$c(\varepsilon) = \boldsymbol{I} + \varepsilon^2[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}] + O(\varepsilon^3). \tag{29.12}$$

用绕坐标轴的旋转来看这个式子。下面将看到，绕 $\boldsymbol{e}_1$ 的小转动由 $\boldsymbol{X} = [\boldsymbol{e}_1]_\times$ 生成，绕 $\boldsymbol{e}_2$ 的小转动由 $\boldsymbol{Y} = [\boldsymbol{e}_2]_\times$ 生成，并且 $[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}] = [\boldsymbol{e}_3]_\times$。式 (29.12)说明，点 p 走完四段小弧后的位置约为

$$p + \varepsilon^2\, \boldsymbol{e}_3 \times p.$$

图 29.5取 $p = (1,1,1)/\sqrt{3}$，$\varepsilon = 0.55$。预测的位移长度是

$$\varepsilon^2 \|\boldsymbol{e}_3 \times p\|_2 = 0.3025 \times \sqrt{2/3} \approx 0.2470,$$

直接按旋转计算得到的实际位移约为 0.2483。两者的差是 $O(\varepsilon^3)$ 的高阶项。

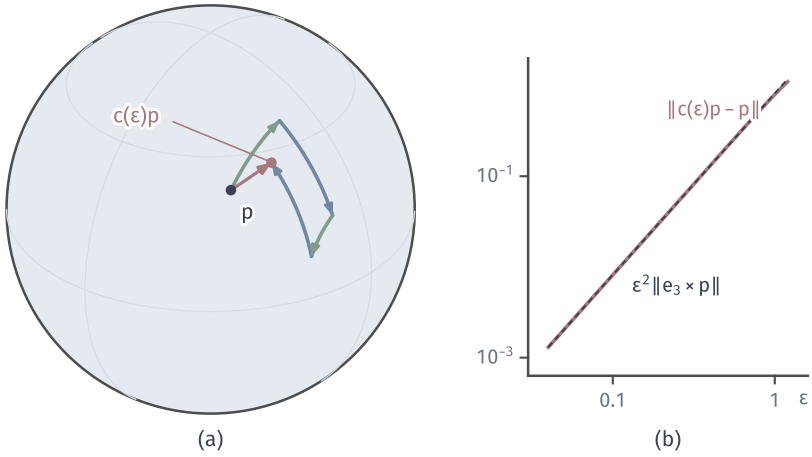


图 29.5　交换子是小闭路的不闭合量。(a) 从 $p = (1,1,1)/\sqrt{3}$ 出发，依次绕 $\boldsymbol{e}_2$ 转 $-\varepsilon$、绕 $\boldsymbol{e}_1$ 转 $-\varepsilon$、绕 $\boldsymbol{e}_2$ 转 ε、绕 $\boldsymbol{e}_1$ 转 ε（$\varepsilon = 0.55$），绿弧绕 $\boldsymbol{e}_2$，蓝弧绕 $\boldsymbol{e}_1$。终点 $c(\varepsilon)p$ 与 p 不重合，红箭头是缺口。(b) 对数坐标下缺口长度随 ε 的变化，红线为实际值，黑色虚线为 $\varepsilon^2\|\boldsymbol{e}_3 \times p\|_2$，二者几乎重合，说明缺口是二阶的。

与向量场括号的关系　第 24章用两个方向导数的交换差定义了向量场的 Lie 括号，这里的交换子与它一致。在开集 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^{n\times n}$ 上，给定 $\boldsymbol{X}$，令 $\widetilde{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，这是由左平移把 $\boldsymbol{X}$ 搬到每一点得到的向量场，图 29.4(b) 画的就是它的一个例子。

欧氏开集上向量场的括号是

$$[V, W](\boldsymbol{A}) = \mathrm{D}W(\boldsymbol{A})[V(\boldsymbol{A})] - \mathrm{D}V(\boldsymbol{A})[W(\boldsymbol{A})].$$

$\widetilde{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{AY}$ 沿方向 $\boldsymbol{H}$ 的导数是 $\boldsymbol{HY}$，令 $V = \widetilde{\boldsymbol{X}}$、$W = \widetilde{\boldsymbol{Y}}$，得到

$$[\widetilde{\boldsymbol{X}}, \widetilde{\boldsymbol{Y}}](\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{AXY} - \boldsymbol{AYX} = \boldsymbol{A}[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}].$$

所以交换子正是这些左平移场的括号在单位元处的值。

旋转的 Lie 代数 对 $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$，分量记为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$，令

$$[\boldsymbol{\omega}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\boldsymbol{\omega}]_\times \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}. \tag{29.13}$$

每个三阶反对称矩阵都唯一地写成这种形式，所以 $\boldsymbol{\omega} \mapsto [\boldsymbol{\omega}]_\times$ 是 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathfrak{so}(3)$ 的线性同构，三维旋转的无穷小变化由一个三维向量记录。

交换子对应叉积，即

$$[[\boldsymbol{a}]_\times, [\boldsymbol{b}]_\times] = [\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}]_\times. \tag{29.14}$$

验证时作用于任意 $\boldsymbol{x}$，由二重叉积公式，

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x}(\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{b}),$$

交换子作用在 $\boldsymbol{x}$ 上的结果是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}) - \boldsymbol{b} \times (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}^{\top}\boldsymbol{x}) \\ &= (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{x}. \end{aligned}$$

特别地，在式 (29.14)中取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{e}_2$，交换子是 $[\boldsymbol{e}_3]_\times$，这就是上面图 29.5所用的交换子。

Lie 代数元素与群元素 Lie 代数中的元素是速度，不是变换。$\mathfrak{so}(3)$ 中的矩阵反对称，SO(3) 中的矩阵正交，二者除了同为矩阵之外没有包含关系：零矩阵在 $\mathfrak{so}(3)$ 中，却不在 SO(3) 中。

Lie 代数可以做线性组合，群却不能：$\boldsymbol{I} + \boldsymbol{I} = 2\boldsymbol{I}$ 不是正交矩阵，两个旋转矩阵的平均一般也不是旋转矩阵。这和切平面与球面的关系一样，切平面上的向量可以相加，球面上的点不能。要从 Lie 代数回到群，需要下一小节的矩阵指数。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.3.1 光滑结构
29.3.2 Lie 代数
29.3.3 矩阵指数
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

29.3.3 矩阵指数

给定 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{g}$，我们希望找到一族变换 $\gamma(t) \in G$，它以 $\boldsymbol{X}$ 为初速度，并且“转 s 再转 t 等于转 $s+t$”，正如 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 对转角那样。一个办法是把时间切成小段，每一小段都按 $\boldsymbol{X}$ 的方向走一小步。

以 $\boldsymbol{J}$ 为例，沿 $\boldsymbol{J}$ 走总时间 1，分成 n 步，每步左乘 $\boldsymbol{I} + \frac{1}{n}\boldsymbol{J}$。每一小步都沿切线走，因而稍微离开圆周。取 $n=2$ 并用 $\boldsymbol{J}^2 = -\boldsymbol{I}$，得到

$$\left(\boldsymbol{I} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{J}\right)^2 = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{J} + \tfrac{1}{4}\boldsymbol{J}^2 = \tfrac{3}{4}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{J}.$$

它的模长是 $\sqrt{9/16+1} = 5/4$，已经偏离单位圆。

一般地，把 $\boldsymbol{I} + \frac{1}{n}\boldsymbol{J}$ 看成复数 $1 + \mathrm{i}/n$，它的 n 次幂的模长是 $(1+1/n^2)^{n/2}$，$n \to \infty$ 时趋于 1。图 29.6显示这些折线随 n 增大逐渐贴近圆弧，极限是圆弧上转角为 1 的点。数的情形下，$(1+x/n)^n \to e^x$，并且 e^{tx} 是满足 $f(s+t) = f(s)f(t)$、$f'(0) = x$ 的可微函数。把指数函数的幂级数搬到矩阵上，就得到所需的变换。

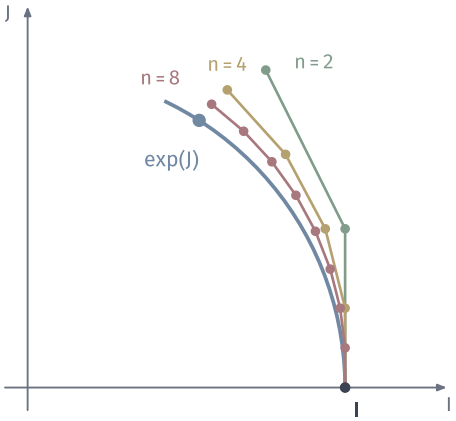


图 29.6 沿切线走小步的极限是指数。在由 $\boldsymbol{I}, \boldsymbol{J}$ 张成的平面中，蓝色圆弧是 $\exp(t\boldsymbol{J}) = \boldsymbol{R}(t)$。绿、黄、红折线的顶点依次是 $(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{J}/n)^k$ $(k = 0, \ldots, n,\ n = 2, 4, 8)$，每一步都沿切线方向，步数增加时折线贴近圆弧，并在 $t = 1$ 处逼近 $\exp(\boldsymbol{J})$。

定义 29.16 矩阵指数 对 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义

$$\exp(\boldsymbol{X}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\boldsymbol{X}^k}{k!} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{X} + \frac{\boldsymbol{X}^2}{2} + \cdots, \tag{29.15}$$

称为 $\boldsymbol{X}$ 的矩阵指数（matrix exponential）。

级数对任意方阵绝对收敛。取一种满足次乘性（乘积的范数不超过范数的乘积）的矩阵范数，例如谱范数（卷二第 3 章“赋范空间”），则

$$\left\| \frac{\boldsymbol{X}^k}{k!} \right\| \le \frac{\|\boldsymbol{X}\|^k}{k!},$$

右边是收敛的数项级数 $e^{\|\boldsymbol{X}\|}$ 的通项。同一估计说明，在 $\|\boldsymbol{X}\| \le r$ 上级数一致收敛。对角矩阵的各次幂仍是对角矩阵，所以它的指数就是逐个对角元取指数。

引理 29.17　矩阵指数的基本性质　对 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 与可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$：

1. 若 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 可交换，则 $\exp(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}) = \exp(\boldsymbol{X})\exp(\boldsymbol{Y})$；
2. $\exp(\boldsymbol{X})$ 可逆，$\exp(\boldsymbol{X})^{-1} = \exp(-\boldsymbol{X})$；
3. $\exp(\boldsymbol{X}^{\top})$ 等于 $\exp(\boldsymbol{X})^{\top}$，$\exp(\boldsymbol{S}\boldsymbol{X}\boldsymbol{S}^{-1})$ 等于 $\boldsymbol{S}\exp(\boldsymbol{X})\boldsymbol{S}^{-1}$；
4. $t \mapsto \exp(t\boldsymbol{X})$ 光滑，它的导数是 $\boldsymbol{X}\exp(t\boldsymbol{X})$，也等于 $\exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}$；
5. $\det\exp(\boldsymbol{X}) = e^{\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}$。

证明　（1）$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}$ 交换时二项式定理成立，

$$(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})^m = \sum_{k+l=m} \frac{m!}{k!\,l!}\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{Y}^l.$$

两个绝对收敛级数的 Cauchy 乘积可以任意重排，所以

$$\exp(\boldsymbol{X})\exp(\boldsymbol{Y}) = \sum_{m\ge 0}\sum_{k+l=m} \frac{\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{Y}^l}{k!\,l!} = \sum_{m\ge 0}\frac{(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})^m}{m!}.$$

（2）$\boldsymbol{X}$ 与 $-\boldsymbol{X}$ 交换，由（1）得 $\exp(\boldsymbol{X})\exp(-\boldsymbol{X}) = \exp(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{I}$。

（3）逐项取转置或共轭，再用 $(\boldsymbol{S}\boldsymbol{X}\boldsymbol{S}^{-1})^k = \boldsymbol{S}\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{S}^{-1}$ 与级数的连续性。

（4）$t\boldsymbol{X}$ 与 $h\boldsymbol{X}$ 交换，由（1）得

$$\exp((t+h)\boldsymbol{X}) - \exp(t\boldsymbol{X}) = \bigl(\exp(h\boldsymbol{X}) - \boldsymbol{I}\bigr)\exp(t\boldsymbol{X}).$$

由级数估计，当 $h \to 0$ 时

$$\left\| \frac{\exp(h\boldsymbol{X}) - \boldsymbol{I}}{h} - \boldsymbol{X} \right\| \le \sum_{k\ge 2} \frac{|h|^{k-1}\|\boldsymbol{X}\|^k}{k!} \to 0,$$

于是导数为 $\boldsymbol{X}\exp(t\boldsymbol{X})$。$\boldsymbol{X}$ 与 $\exp(t\boldsymbol{X})$ 交换，也可写成 $\exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}$。重复这一论证得到各阶导数。

（5）令 $f(t)=\det\exp(t\boldsymbol{X})$。由（1）与行列式的乘法性，$f(t+h)=f(t)\det\exp(h\boldsymbol{X})$。行列式在 $\boldsymbol{I}$ 处的微分是迹（卷二第 21 章“矩阵函数的微分”），即

$$\det(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H})=1+\operatorname{tr}\boldsymbol{H}+o(\|\boldsymbol{H}\|).$$

又 $\exp(h\boldsymbol{X})=\boldsymbol{I}+h\boldsymbol{X}+O(h^2)$，所以 $f'(t)=f(t)\operatorname{tr}\boldsymbol{X}$。于是

$$\left(e^{-t\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}f(t)\right)'=0,$$

由 $f(0)=1$ 得 $f(t)=e^{t\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}$，取 $t=1$ 即可。 ■

性质（1）中的交换条件不能去掉。取

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}.$$

二者的平方都是零矩阵，所以 $\exp(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{X}$，$\exp(\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{Y}$，乘积为

$$\exp(\boldsymbol{X})\exp(\boldsymbol{Y})=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix}.$$

另一方面，$(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})^2=\boldsymbol{I}$，按奇偶项汇总得

$$\exp(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})=\cosh 1\,\boldsymbol{I}+\sinh 1\,(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}),$$

对角元是 $\cosh 1\approx 1.543\neq 2$。二者不等，差别的根源就是 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 不交换。

单参数子群 由性质(1),$\exp((s+t)\boldsymbol{X})=\exp(s\boldsymbol{X})\exp(t\boldsymbol{X})$,所以 $t\mapsto\exp(t\boldsymbol{X})$ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的光滑同态，初速度为 $\boldsymbol{X}$。这样的同态称为**单参数子群**（one-parameter subgroup）。下面的结论说明，初速度完全决定了单参数子群。

定理 29.18　单参数子群由初速度决定 设 $\gamma:\mathbb{R}\to\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 可微，$\gamma(s+t)=\gamma(s)\gamma(t)$ 对所有 s,t 成立，且 $\gamma'(0)=\boldsymbol{X}$。则

$$\gamma(t)=\exp(t\boldsymbol{X}). \tag{29.16}$$

证明 同态性给出 $\gamma(0)=\boldsymbol{I}$ 与 $\gamma(t+h)=\gamma(h)\gamma(t)$，所以

$$\gamma'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{\gamma(h)-\boldsymbol{I}}{h}\gamma(t)=\boldsymbol{X}\gamma(t).$$

令 $\boldsymbol{Z}(t)=\exp(-t\boldsymbol{X})\gamma(t)$。由乘积求导、性质（4），以及 $\boldsymbol{X}$ 与 $\exp(-t\boldsymbol{X})$ 交换，得到

$$\boldsymbol{Z}'(t)=-\boldsymbol{X}\exp(-t\boldsymbol{X})\gamma(t)+\exp(-t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}\gamma(t)=\boldsymbol{0}.$$

于是 $\boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{Z}(0)=\boldsymbol{I}$，即 $\gamma(t)=\exp(t\boldsymbol{X})$。 ■

证明同时说明，$\boldsymbol{Y}(t)=\exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{Y}_0$ 是线性方程 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}$、$\boldsymbol{Y}(0)=\boldsymbol{Y}_0$ 的唯一解。线性常微分方程组的一般解理论见卷六第 2 章“线性微分方程与系统”，这里只用到上面直接验证的部分。

Lie 代数方向留在群内 对矩阵 Lie 群 G，若 $\boldsymbol{X}\in\mathfrak{g}$，则对所有 t 有 $\exp(t\boldsymbol{X})\in G$；反过来，若对所有 t 有 $\exp(t\boldsymbol{X})\in G$，求导即知 $\boldsymbol{X}\in\mathfrak{g}$。前一方向对一般闭子群的证明需要用到 Lie 群上的微分方程，篇幅较长，读者可查阅上文所引文献。对本章用到的群，可以直接验证。

若 $\boldsymbol{\Omega}$ 反对称，由性质（3）和（2），

$$\exp(\boldsymbol{\Omega})^{\mathsf{T}}\exp(\boldsymbol{\Omega})=\exp(\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}})\exp(\boldsymbol{\Omega})=\exp(-\boldsymbol{\Omega})\exp(\boldsymbol{\Omega})=\boldsymbol{I},$$

所以 $\exp(\boldsymbol{\Omega})\in\mathrm{O}(n)$。反对称矩阵的迹为零，由性质（5）得到

$$\det\exp(\boldsymbol{\Omega})=e^{\operatorname{tr}\boldsymbol{\Omega}}=e^{0}=1,$$

所以 $\exp(\boldsymbol{\Omega})\in\mathrm{SO}(n)$。同理，迹为零的矩阵的指数行列式为 1，落在 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 中。

用 $\boldsymbol{J}$ 算一遍完整的例子。由 $\boldsymbol{J}^2=-\boldsymbol{I}$，把级数按奇偶项汇总，得到

$$\exp(\theta\boldsymbol{J})=\Big(1-\frac{\theta^2}{2!}+\cdots\Big)\boldsymbol{I}+\Big(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\cdots\Big)\boldsymbol{J}=\cos\theta\,\boldsymbol{I}+\sin\theta\,\boldsymbol{J}.$$

这恰是式 (29.1)中的 $\boldsymbol{R}(\theta)$。所以单参数子群 $\theta\mapsto\boldsymbol{R}(\theta)$ 由速度 $\boldsymbol{J}$ 生成，这就是图 29.6中的圆弧。

局部参数化的范围 指数级数给出 $\exp(\boldsymbol{H})=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H}+O(\|\boldsymbol{H}\|^2)$，所以 $\exp$ 在 $\boldsymbol{0}$ 处的微分是恒等映射。把 $\exp$ 限制在 $\mathfrak{g}$ 上，它取值于 G，微分 $\mathfrak{g}\to T_{\boldsymbol{I}}G=\mathfrak{g}$ 可逆。

由反函数定理，存在 $\boldsymbol{0}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的邻域 U 与 $\boldsymbol{I}$ 在 G 中的邻域 V，使 $\exp:U\to V$ 是微分同胚。于是单位元附近的变换可以用 Lie 代数中的小向量作坐标；配合左平移，$\boldsymbol{X}\mapsto\boldsymbol{A}\exp(\boldsymbol{X})$ 给出 $\boldsymbol{A}$ 附近的坐标。

这个结论只在局部成立。指数映射一般不是单射：$\exp(2\pi\boldsymbol{J})=\boldsymbol{R}(2\pi)=\boldsymbol{I}=\exp(\boldsymbol{0})$。它也不一定是满射：由性质（5），$\exp(\boldsymbol{X})$ 的行列式恒为正，所

以 $\mathrm{diag}(-1,1)\in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 不是任何实矩阵的指数。对 SO(3)，第 29.4节会具体给出指数可逆的范围。

群指数与黎曼指数 第 27章的黎曼指数映射沿测地线走到时间 1，依赖所选的度量与联络；这里的矩阵指数只依赖群的乘法。二者不能因名称相同而等同。

把 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 看成 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 中带欧氏度量的开集，从 $\boldsymbol{I}$ 出发、初速度为 $\boldsymbol{J}$ 的测地线是直线 $\boldsymbol{I}+t\boldsymbol{J}$，由 $\det(\boldsymbol{I}+t\boldsymbol{J})=1+t^2$ 知它始终可逆；而单参数子群 $\exp(t\boldsymbol{J})=\boldsymbol{R}(t)$ 是一个圆。这就是图 29.6中第一条切线与蓝色圆弧的差别。

对 $\mathrm{SO}(n)$ 配上 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的 Frobenius 内积诱导的度量，两种指数在单位元处恰好一致。曲线 $\gamma(t)=\exp(t\boldsymbol{\Omega})$ 的二阶导数是 $\gamma(t)\boldsymbol{\Omega}^2$，其中 $\boldsymbol{\Omega}^2$ 对称。$\gamma(t)$ 处的切向量形如 $\gamma(t)\boldsymbol{\Psi}$，$\boldsymbol{\Psi}$ 反对称，于是由 $\gamma^{\mathsf{T}}\gamma=\boldsymbol{I}$，

$$\langle \gamma\boldsymbol{\Omega}^2,\gamma\boldsymbol{\Psi}\rangle_{\mathrm{F}}=\mathrm{tr}\big(\boldsymbol{\Omega}^2\boldsymbol{\Psi}\big)=0,$$

因为对称矩阵与反对称矩阵之积的迹为零。

环境加速度处处垂直于切空间，对带诱导度量的子流形，这正是测地线的条件。这一吻合依赖所选的度量与群的特殊对称性，不是一般结论。

29.4 三维旋转

三维朝向有三个自由度，却没有一种记录方式能同时做到“恰好三个实数、处处无奇异、每个朝向只有一个记录”。本节围绕同一个旋转比较几种表示：旋转矩阵直接作用在向量上，轴角把旋转写成 Lie 代数元素的指数，Euler 角依次绕坐标轴转动，单位四元数用四个数和一个长度约束完成复合。

对每种表示，我们分别说明它的计算规则、哪些参数给出同一个旋转，以及在哪里不能作为局部坐标。下面固定约定：旋转主动地作用在列向量上，$\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$；先作用 $\boldsymbol{R}_1$、后作用 $\boldsymbol{R}_2$ 的复合是 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1$。不同文献对主动与被动、左乘与右乘的约定不同，同一个公式在两种约定下的含义可能相反。关于四元数的约定比较可查阅[2]。

先说明“全局三参数坐标”为什么不可能。类比是地图：地球表面无法用一张没有裂缝的平面地图覆盖，SO(3) 也无法用 $\mathbb{R}^3$ 中的一张坐标图覆盖。

定理 29.19 三维旋转群没有单张坐标图 SO(3) 是紧的三维流形，不存在从 SO(3) 到 $\mathbb{R}^3$ 中开集的同胚。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.4.1 旋转矩阵与轴角
29.4.2 单位四元数
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

[2] J. Solà, *Quaternion Kinematics for the Error-state Kalman Filter* In arXiv preprint arXiv:1711.02508, 2017

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.4.1 旋转矩阵与轴角
29.4.2 单位四元数
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

证明 SO(3) 是连续映射 $\boldsymbol{R} \mapsto (\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R}, \det \boldsymbol{R})$ 下一点的原像，因而在 $\mathbb{R}^{3\times 3}$ 中是闭集。它也有界，因为

$$\|\boldsymbol{R}\|_{\mathrm{F}}^2 = \operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R}) = 3.$$

所以 SO(3) 是紧集。

假设 $\varphi : \mathrm{SO}(3) \to U$ 是到开集 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 的同胚。连续映射把紧集映成紧集，所以 U 是紧集，从而在 $\mathbb{R}^3$ 中是闭集。

于是 U 非空且既开又闭。由 $\mathbb{R}^3$ 连通，得到 $U = \mathbb{R}^3$，但 $\mathbb{R}^3$ 不是紧集，矛盾。 ■

所以任何三参数表示都只能在局部充当坐标，必然在某处出现冗余或奇异；单位四元数用四个参数换取处处正常的局部性质，代价是每个旋转有两个记录。

29.4.1 旋转矩阵与轴角

旋转矩阵是旋转最直接的记录，轴角则是它在 Lie 代数中的坐标。本小节由矩阵条件出发，用矩阵指数连接二者，再说明轴角及另一种常见的三角度记录各在哪里失效。

旋转矩阵 三维旋转保持长度与夹角，所以保持内积：$(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y}$ 对所有 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 成立，等价于 $\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$。正交矩阵的行列式为 ± 1，其中 $\operatorname{diag}(1,1,-1)$ 关于一个平面作镜面反射，把右手坐标系变成左手坐标系。要求保持定向，就是要求 $\det \boldsymbol{R} = 1$。于是三维旋转组成

$$\mathrm{SO}(3) = \{\boldsymbol{R} \in \mathbb{R}^{3\times 3} : \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I},\ \det \boldsymbol{R} = 1\},$$

称为**三维旋转群**（three-dimensional rotation group）。由定理 29.14，它是三维流形，$\boldsymbol{R}$ 处的切向量是 $\boldsymbol{R}[\boldsymbol{\omega}]_\times$，其中 $[\boldsymbol{\omega}]_\times$ 由式 (29.13)给出。

Rodrigues 公式 旋转的 Lie 代数由角速度向量 $\boldsymbol{\omega}$ 记录。写 $\boldsymbol{\omega} = \theta \boldsymbol{u}$，其中 $\|\boldsymbol{u}\|_2 = 1$、$\theta \geq 0$，就可以按轴与角计算指数。关键是 $[\boldsymbol{u}]_\times$ 的各次幂只有两种形状。由二重叉积公式，

$$[\boldsymbol{u}]_\times^2 \boldsymbol{x} = \boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x},$$

也就是

$$[\boldsymbol{u}]_\times^2 = \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{I}. \tag{29.17}$$

再乘一次 $[\boldsymbol{u}]_\times$，由 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$ 得到 $[\boldsymbol{u}]_\times^3=-[\boldsymbol{u}]_\times$。所以奇次幂都是 $\pm[\boldsymbol{u}]_\times$，正的偶次幂都是 $\pm[\boldsymbol{u}]_\times^2$，指数级数可以按奇偶项汇总。

定理 29.20　Rodrigues 公式　对单位向量 $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^3$ 与 $\theta\in\mathbb{R}$，

$$\exp(\theta[\boldsymbol{u}]_\times)=\boldsymbol{I}+\sin\theta\,[\boldsymbol{u}]_\times+(1-\cos\theta)[\boldsymbol{u}]_\times^2. \tag{29.18}$$

它保持 $\boldsymbol{u}$ 不动，并把与 $\boldsymbol{u}$ 正交的向量 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\cos\theta\,\boldsymbol{x}+\sin\theta\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}$。

证明　对 $k\geq 1$，有 $[\boldsymbol{u}]_\times^{2k+1}=(-1)^k[\boldsymbol{u}]_\times$，$[\boldsymbol{u}]_\times^{2k}=(-1)^{k-1}[\boldsymbol{u}]_\times^2$。把式 (29.15)按奇偶项汇总，得到

$$\exp(\theta[\boldsymbol{u}]_\times)=\boldsymbol{I}+\Big(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\cdots\Big)[\boldsymbol{u}]_\times+\Big(\frac{\theta^2}{2!}-\frac{\theta^4}{4!}+\cdots\Big)[\boldsymbol{u}]_\times^2,$$

两个括号分别是 $\sin\theta$ 与 $1-\cos\theta$，这就是式 (29.18)。

又 $[\boldsymbol{u}]_\times\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$，代入式 (29.18)得 $\boldsymbol{u}$ 不动。若 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=0$，由式 (29.17)得 $[\boldsymbol{u}]_\times^2\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}$，代入式 (29.18)，得到

$$\exp(\theta[\boldsymbol{u}]_\times)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\sin\theta\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}-(1-\cos\theta)\boldsymbol{x}=\cos\theta\,\boldsymbol{x}+\sin\theta\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}.\ \blacksquare$$

这个公式称为Rodrigues 公式（Rodrigues' formula）。把任一向量分解为沿轴的分量和垂直于轴的分量，沿轴的部分不动，垂直的部分在垂直于轴的平面内转动角 θ，这就是式 (29.18)的几何含义。由上一节，反对称矩阵的指数必在 SO(3) 中，所以式 (29.18)总给出合法的旋转：绕轴 $\boldsymbol{u}$ 按右手方向转角 θ。

手算一个例子。取 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{3}$，$\theta=2\pi/3$，于是

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad \cos\theta=-\frac{1}{2}.$$

把 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_1$ 分解为沿轴和垂直于轴的两部分，得到

$$\boldsymbol{x}_{\parallel}=(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{u}=\tfrac{1}{3}(1,1,1)^{\mathsf{T}},\qquad \boldsymbol{x}_{\perp}=\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{x}_{\parallel}=\tfrac{1}{3}(2,-1,-1)^{\mathsf{T}}.$$

计算垂直部分的叉积，得到

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}_{\perp}=\frac{1}{\sqrt{3}}(0,1,-1)^{\mathsf{T}}.$$

代入定理的第二个结论，垂直部分转动后是

$$\cos\theta\,\boldsymbol{x}_{\perp}+\sin\theta\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}_{\perp}=-\tfrac{1}{6}(2,-1,-1)^{\mathsf{T}}+\tfrac{1}{2}(0,1,-1)^{\mathsf{T}}=\tfrac{1}{3}(-1,2,-1)^{\mathsf{T}}.$$

加回沿轴部分 $\frac{1}{3}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，结果是 $(0,1,0)^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{e}_2$。对 $\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 同样计算，整个矩阵是把坐标轴循环轮换的矩阵

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

图 29.7画出了这次分解。

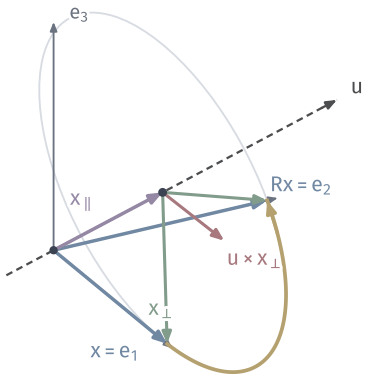


图 29.7　Rodrigues 公式的分解。旋转轴 $\boldsymbol{u} = (1,1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{3}$，转角 $2\pi/3$，$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_1$。紫色是沿轴分量 $\boldsymbol{x}_{\parallel}$，保持不动；绿色是垂直分量 $\boldsymbol{x}_{\perp}$，在灰色圆所在的平面内转动，转完后的绿色向量指向 $\boldsymbol{Rx}$ 的末端；红色是 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}_{\perp}$ 的方向（长度按比例缩短）；黄色弧是端点走过的路径，终点是 $\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{e}_2$。

每个旋转都有轴与角　反过来，每个三维旋转都能写成式 (29.18)的形式，从而 $\exp : \mathfrak{so}(3) \to \mathrm{SO}(3)$ 是满射。要证明这一点，先找出旋转的转轴，它是特征值 1 的特征向量，再看垂直于轴的平面。

定理 29.21　轴角表示　对每个 $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$，存在单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\theta \in [0,\pi]$，使 $\boldsymbol{R} = \exp(\theta[\boldsymbol{u}]_{\times})$。并且

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{R} = 1 + 2\cos\theta, \qquad \boldsymbol{R} - \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}} = 2\sin\theta\,[\boldsymbol{u}]_{\times}. \tag{29.19}$$

证明　先找转轴。由 $\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$ 与 $\det\boldsymbol{R} = 1$，得到

$$\det(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{I}) = \det\big(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}})\big) = \det(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}) = \det(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{R}).$$

三阶矩阵取负号使行列式变号，$\det(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{R}) = -\det(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{I})$，于是 $\det(\boldsymbol{R} - \boldsymbol{I}) = 0$，存在单位向量 $\boldsymbol{u}$ 使 $\boldsymbol{Ru} = \boldsymbol{u}$。

再看与轴正交的平面。若 $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{u}=0$，则

$$(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{u})=\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{u}=0,$$

所以平面 $\boldsymbol{u}^{\perp}$ 被 $\boldsymbol{R}$ 映到自身。

取 $\boldsymbol{u}^{\perp}$ 中的单位向量 $\boldsymbol{v}$，令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$，则 $(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{u})$ 是右手标准正交基。在这组基下 $\boldsymbol{R}$ 的矩阵是分块对角的，左上二阶块正交，且行列式等于 $\det\boldsymbol{R}=1$。由第 29.1.1节对 SO(2) 的刻画，它等于某个 $\boldsymbol{R}(\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$，即 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{v}=\cos\theta\,\boldsymbol{v}+\sin\theta\,\boldsymbol{w}$。

若 $\theta\in(\pi,2\pi)$，把 $\boldsymbol{u}$ 换成 $-\boldsymbol{u}$、θ 换成 $2\pi-\theta$，于是可取 $\theta\in[0,\pi]$。这与定理 29.20描述的作用在一组基上一致，所以二者相等。

最后，对式 (29.18)取迹。反对称矩阵的迹为零，并由式 (29.17)，

$$\operatorname{tr}[\boldsymbol{u}]_{\times}^{2}=\operatorname{tr}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top})-3=-2,$$

于是

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{R}=3-2(1-\cos\theta)=1+2\cos\theta.$$

减去转置时对称部分抵消，反对称部分加倍，得到第二式。 ∎

这给出**轴角表示**（axis-angle representation），常把它合成一个向量 $\boldsymbol{\omega}=\theta\boldsymbol{u}$，称为旋转向量。用式 (29.19)反算上面的循环轮换矩阵。它的迹为 0，所以 $\cos\theta=-\tfrac{1}{2}$，$\theta=2\pi/3$。反对称部分给出

$$\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\top}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\-1&1&0\end{bmatrix}=2\sin\theta\,[\boldsymbol{u}]_{\times},$$

对照式 (29.13)读出 $\boldsymbol{u}\propto(1,1,1)^{\top}$，再由 $2\sin\theta=\sqrt{3}$ 得到 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)^{\top}/\sqrt{3}$，回到了原来的轴和角。

冗余与特殊角度　轴角表示有三类冗余。$(\boldsymbol{u},\theta)$ 与 $(-\boldsymbol{u},-\theta)$ 给出同一旋转，θ 与 $\theta+2\pi$ 也给出同一旋转，所以把 θ 限制在 $[0,\pi]$。在这个范围内，$0<\theta<\pi$ 时 $\sin\theta>0$，式 (29.19)唯一地恢复 θ 与 $\boldsymbol{u}$。

剩下两个角度需要单独说明。$\theta=0$ 时 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$，任何轴都可以。$\theta=\pi$ 时 $\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\top}=\boldsymbol{0}$，轴 $\boldsymbol{u}$ 与 $-\boldsymbol{u}$ 给出同一旋转：绕一个轴转半圈，与绕相反的轴转半圈结果相同。

用旋转向量描述，映射 $\boldsymbol{\omega}\mapsto\exp([\boldsymbol{\omega}]_{\times})$ 把闭球 $\{\|\boldsymbol{\omega}\|_2\le\pi\}$ 映满 SO(3)；在开球 $\|\boldsymbol{\omega}\|_2<\pi$ 内是单射，边界球面上互为相反数的两点给出同一个旋转。所以 SO(3) 可以想象成一个实心球，球面上相对的点被粘合。

图 29.8用这个模型画出绕 $\boldsymbol{e}_3$ 的旋转：θ 从 0 增大到 π 时，$\boldsymbol{\omega}$ 沿半径走到 $\pi\boldsymbol{e}_3$；继续增大，它从球面相对的一点 $-\pi\boldsymbol{e}_3$ 重新进入，回到中心。这条路径在 SO(3) 中是连续的闭合路径，并没有跳跃。

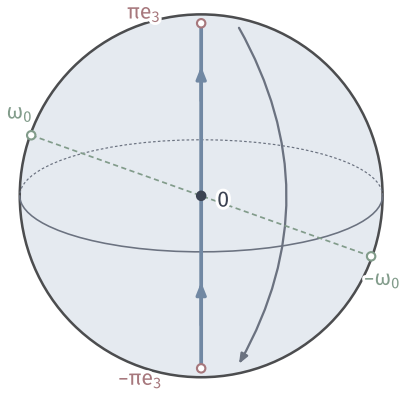


图 29.8　SO(3) 的实心球模型。每个旋转向量 $\boldsymbol{\omega}$ 的长度是转角，方向是转轴，闭球半径为 π。边界上相对的两点（红圈 $\pm\pi\boldsymbol{e}_3$，绿圈 $\pm\boldsymbol{\omega}_0$）表示同一个旋转。蓝线是绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转一周的路径，走到 $\pi\boldsymbol{e}_3$ 后，灰箭头表示它在 $-\pi\boldsymbol{e}_3$ 处接着走，整条路径在 SO(3) 中连续。

在开球内，逆映射由式 (29.19)给出：

$$\theta = \arccos\frac{\operatorname{tr}\boldsymbol{R}-1}{2}, \qquad [\boldsymbol{\omega}]_\times = \frac{\theta}{2\sin\theta}(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}),$$

其中 $\theta = 0$ 处按极限 $\theta/\sin\theta \to 1$ 理解。所以旋转向量是 SO(3) 去掉全部半圈旋转之后的局部坐标，与定理 29.19一致：它不能延伸成全局坐标。

局部更新　在一个已知旋转 $\boldsymbol{R}$ 附近，常用 $\boldsymbol{R}\exp([\boldsymbol{\delta}]_\times)$ 表示扰动后的旋转，其中 $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^3$ 很小。这是把单位元附近的指数坐标左平移到 $\boldsymbol{R}$ 附近，参数 $\boldsymbol{\delta}$ 在 $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 < \pi$ 内与旋转一一对应。

一阶近似 $\boldsymbol{R} + \boldsymbol{R}[\boldsymbol{\delta}]_\times$ 只是切空间中的一步，一般已不是正交矩阵；用指数代替它，结果严格留在 SO(3) 中，这正是图 29.6中折线与圆弧的区别。右乘 $\exp([\boldsymbol{\delta}]_\times)$ 在物体自身的坐标系中扰动，左乘 $\exp([\boldsymbol{\delta}]_\times)\boldsymbol{R}$ 则在固定的外部坐标系中扰动，二者一般不同，使用时须说明。

Euler 角与万向节锁　另一种常见的三参数记录是依次绕坐标轴旋转。记 $\boldsymbol{R}_x, \boldsymbol{R}_y, \boldsymbol{R}_z$ 为绕三个坐标轴的旋转，取

$$\boldsymbol{R}(\alpha,\beta,\gamma) = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{R}_x(\gamma), \tag{29.20}$$

三个角称为一组Euler 角（Euler angles）。它便于解释，却在特殊角度失去局部坐标的作用，原因在于三个参数对应的瞬时转轴可能共线。

把式 (29.20)分别对三个角求导，再右乘 $\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}$，得到每个参数产生的角速度方向。用 $\boldsymbol{R}_z(\alpha)$ 与 $\boldsymbol{R}_y(\beta)$ 共轭后，三个方向是

$$\boldsymbol{a}_\alpha = \boldsymbol{e}_3, \qquad \boldsymbol{a}_\beta = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{e}_2, \qquad \boldsymbol{a}_\gamma = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{e}_1.$$

以 $\boldsymbol{a}_\gamma$ 为例，把 $\boldsymbol{R}_x$ 的导数写成 $\boldsymbol{R}_x[\boldsymbol{e}_1]_\times$（绕 $\boldsymbol{e}_1$ 转动的方向），再把两侧的转动并进叉积，得到

$$\partial_\gamma \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y[\boldsymbol{e}_1]_\times\boldsymbol{R}_y^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R}_z^{\mathsf{T}} = [\boldsymbol{R}_z\boldsymbol{R}_y\boldsymbol{e}_1]_\times.$$

这三个方向的线性无关性决定了参数化是否满秩。由

$$\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{e}_1 = (\cos\beta, 0, -\sin\beta)^{\mathsf{T}},$$

并把三个向量都乘以 $\boldsymbol{R}_z(\alpha)^{\mathsf{T}}$（不改变行列式），得到

$$\det[\boldsymbol{a}_\alpha, \boldsymbol{a}_\beta, \boldsymbol{a}_\gamma] = \det\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cos\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -\sin\beta \end{bmatrix} = -\cos\beta.$$

当 $\beta = \pm\pi/2$ 时行列式为零，参数到旋转的微分秩降为 2。

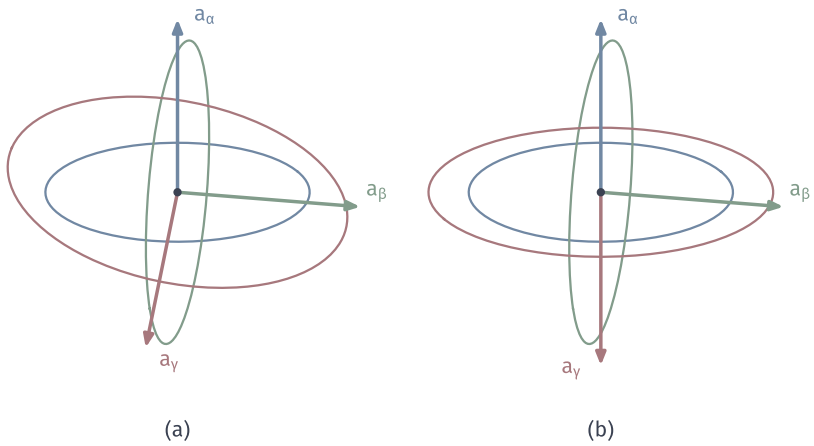


图 29.9 Euler 角的三个瞬时转轴。蓝、绿、红箭头分别是 α, β, γ 对应的转轴 $\boldsymbol{a}_\alpha, \boldsymbol{a}_\beta, \boldsymbol{a}_\gamma$，同色圆环垂直于该轴（这里 $\alpha = 20°$）。(a)$\beta = 35°$，三根轴线性无关，任何方向的小转动都能实现。(b)$\beta = 90°$，$\boldsymbol{a}_\gamma = -\boldsymbol{e}_3$ 与 $\boldsymbol{a}_\alpha$ 共线，两个圆环重合在同一平面内，只剩两个独立的转动方向。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.4.1 旋转矩阵与轴角
29.4.2 单位四元数
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

直接代入也能看到这一点。由 $\boldsymbol{R}_y(\pi/2)\boldsymbol{e}_1 = -\boldsymbol{e}_3$，绕 $\boldsymbol{e}_1$ 的旋转经 $\boldsymbol{R}_y(\pi/2)$ 共轭后变为绕 $-\boldsymbol{e}_3$ 的旋转，即

$$\boldsymbol{R}_y(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{R}_x(\gamma) = \boldsymbol{R}_z(-\gamma)\boldsymbol{R}_y(\tfrac{\pi}{2}).$$

于是

$$\boldsymbol{R}(\alpha, \tfrac{\pi}{2}, \gamma) = \boldsymbol{R}_z(\alpha - \gamma)\boldsymbol{R}_y(\tfrac{\pi}{2}).$$

结果只依赖 $\alpha - \gamma$：同时把 α, γ 加上同一个数，旋转不变。这称为**万向节锁**（gimbal lock），图 29.9(b) 中蓝、红两根轴共线正是它的几何原因。

万向节锁是坐标的奇异，不是旋转本身的退化。$\boldsymbol{R}(\alpha, \pi/2, \gamma)$ 仍是合法的旋转，SO(3) 在它附近仍是三维流形；只是这一组角在该处不能作为坐标，附近的小转动也可能要求角度大幅跳动。换一种轴的次序或改用旋转向量，就能在这里重新得到正常的局部坐标。

29.4.2 单位四元数

旋转矩阵用九个数，轴角在半圈处与恒等处需要特别处理。单位四元数用四个数和一个单位长度约束记录旋转，复合只需一次乘法，并且在每一点附近都给出正常的局部坐标，代价是每个旋转恰有两个记录。

四元数及其运算 把**四元数**（quaternion）写成标量部与三维向量部组成的对 $q = (s, \boldsymbol{u})$，其中 $s \in \mathbb{R}$、$\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$。加法与数乘按 $\mathbb{R}^4$ 进行，乘法规定为

$$(s, \boldsymbol{u})(t, \boldsymbol{v}) = (st - \boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v},\ s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}). \tag{29.21}$$

类比复数：标量部相当于实部，向量部相当于“虚部”，只是虚部有三个方向，它们之间的乘法由叉积描述。

因为含有叉积，乘法一般不交换：$(0, \boldsymbol{e}_1)(0, \boldsymbol{e}_2) = (0, \boldsymbol{e}_3)$，而 $(0, \boldsymbol{e}_2)(0, \boldsymbol{e}_1) = (0, -\boldsymbol{e}_3)$。$(1, \boldsymbol{0})$ 是乘法单位元。乘法满足结合律，把三重乘积按式 (29.21) 展开，用二重叉积公式整理即可验证，这里略去这段机械的展开。

共轭定义为 $q^* = (s, -\boldsymbol{u})$，范数定义为 $|q| = \sqrt{s^2 + \|\boldsymbol{u}\|_2^2}$，即 $\mathbb{R}^4$ 中的欧氏长度。由式 (29.21)，

$$qq^* = \left(s^2 + \boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{u},\ -s\boldsymbol{u} + s\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{u}\right) = (|q|^2, \boldsymbol{0}),$$

同理 $q^*q = (|q|^2, \boldsymbol{0})$。直接展开还可验证 $(pq)^* = q^*p^*$。

下面的引理说明范数与乘法相容，这是四元数能表示旋转的基础。

引理 29.22　范数的乘法性　对四元数 p, q，$|pq| = |p|\,|q|$。因此 $|q| = 1$ 的单位四元数（unit quaternion）在乘法下构成群，$q^{-1} = q^{*}$；作为集合，它就是 $\mathbb{R}^4$ 中的单位球面 S^3。

证明　设 $p = (s, \boldsymbol{u})$、$q = (t, \boldsymbol{v})$。向量部 $s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 中，$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 都正交，所以

$$|pq|^2 = (st - \boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^2 + \|s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u}\|_2^2 + \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|_2^2.$$

展开平方后，交叉项 $-2st\,\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v}$ 与 $+2st\,\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v}$ 相消，剩下

$$s^2t^2 + s^2\|\boldsymbol{v}\|_2^2 + t^2\|\boldsymbol{u}\|_2^2 + (\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^2 + \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|_2^2.$$

由 Lagrange 恒等式

$$(\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^2 + \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|_2^2 = \|\boldsymbol{u}\|_2^2\|\boldsymbol{v}\|_2^2,$$

上式等于

$$(s^2 + \|\boldsymbol{u}\|_2^2)(t^2 + \|\boldsymbol{v}\|_2^2).$$

于是单位四元数的乘积仍是单位四元数，$qq^{*} = (1, \boldsymbol{0})$ 给出逆元，结合律继承自全体四元数。 ■

用共轭作用表示旋转　把向量 $\boldsymbol{x}$ 嵌入为向量部，即纯四元数 $(0, \boldsymbol{x})$。对单位四元数 $q = (s, \boldsymbol{u})$，分两步计算 $q(0, \boldsymbol{x})q^{*}$。先由式 (29.21)左乘，得到

$$q(0, \boldsymbol{x}) = (-\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x},\ s\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}).$$

再右乘 $q^{*} = (s, -\boldsymbol{u})$。标量部是

$$(-\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x})s + (s\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{u} = 0,$$

这是因为 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 正交。向量部用二重叉积公式

$$(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}) \times \boldsymbol{u} = \|\boldsymbol{u}\|_2^2\boldsymbol{x} - (\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x})\boldsymbol{u}$$

整理，得到

$$\begin{aligned} q(0, \boldsymbol{x})q^{*} &= (0, \boldsymbol{R}(q)\boldsymbol{x}), \\ \boldsymbol{R}(q)\boldsymbol{x} &= (s^2 - \|\boldsymbol{u}\|_2^2)\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x}) + 2s\,\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}. \end{aligned} \tag{29.22}$$

取 $q=(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\boldsymbol{a})$，其中 $\|\boldsymbol{a}\|_2=1$。由半角公式，

$$s^2-\|\boldsymbol{u}\|_2^2=\cos\theta,\qquad 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}=(1-\cos\theta)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top},\qquad 2s\boldsymbol{u}=\sin\theta\,\boldsymbol{a}.$$

代入式 (29.22)，再用式 (29.17)，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}(q)&=\cos\theta\,\boldsymbol{I}+(1-\cos\theta)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top}+\sin\theta\,[\boldsymbol{a}]_{\times}\\&=\boldsymbol{I}+\sin\theta\,[\boldsymbol{a}]_{\times}+(1-\cos\theta)[\boldsymbol{a}]_{\times}^{2}.\end{aligned}$$

这正是 Rodrigues 公式 (29.18)：q 表示绕 $\boldsymbol{a}$ 转角 θ。半角来自 q 在两侧各乘一次，不是把物理转角减半。

复合与双覆盖　手算两个旋转的复合。设 $q_1=(\frac{\sqrt2}{2},\ \frac{\sqrt2}{2}\boldsymbol{e}_3)$ 表示绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 90°，$q_2=(\frac{\sqrt2}{2},\ \frac{\sqrt2}{2}\boldsymbol{e}_1)$ 表示绕 $\boldsymbol{e}_1$ 转 90°，先做 q_1、再做 q_2。由式 (29.21)，

$$q_2q_1=\Big(\tfrac12,\ \tfrac12\boldsymbol{e}_3+\tfrac12\boldsymbol{e}_1+\tfrac12\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_3\Big)=\Big(\tfrac12,\ \tfrac12(1,-1,1)^{\top}\Big).$$

读出半角：$\cos\frac{\theta}{2}=\frac12$，所以 $\theta=2\pi/3$，转轴是 $(1,-1,1)^{\top}/\sqrt3$。用式 (29.22)计算 $\boldsymbol{e}_1$ 的像，三项分别是 $-\frac12\boldsymbol{e}_1$、$\frac12(1,-1,1)^{\top}$、$\frac12(0,1,1)^{\top}$，相加得到 $\boldsymbol{e}_3$。

直接用矩阵核对，

$$\boldsymbol{R}_x(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{R}_z(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{R}_x(\tfrac{\pi}{2})\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,$$

结果一致。复合用四元数只需一次乘法，读出轴和角也只需看四个数。

这个计算说明的是一般事实。由结合律与 $(q_2q_1)^*=q_1^*q_2^*$，

$$(q_2q_1)(0,\boldsymbol{x})(q_2q_1)^*=q_2\big(q_1(0,\boldsymbol{x})q_1^*\big)q_2^*,$$

即 $\boldsymbol{R}(q_2q_1)=\boldsymbol{R}(q_2)\boldsymbol{R}(q_1)$。所以 $q\mapsto\boldsymbol{R}(q)$ 是从单位四元数群到 $\mathrm{SO}(3)$ 的群同态。由定理 29.21，每个旋转都有轴与角，从而有形如上式的四元数，这个同态是满射。它的核由下面的定理确定。

> **定理 29.23　单位四元数的双覆盖**　对单位四元数 q_1,q_2，$\boldsymbol{R}(q_1)=\boldsymbol{R}(q_2)$ 当且仅当 $q_2=\pm q_1$。

证明 由定理 29.7，只需证明核为 $\{(1,\mathbf{0}),(-1,\mathbf{0})\}$。设 $q=(s,\boldsymbol{u})$ 是单位四元数，$\boldsymbol{R}(q)=\boldsymbol{I}$。

若 $\boldsymbol{u}\neq\mathbf{0}$，取与 $\boldsymbol{u}$ 正交的非零向量 $\boldsymbol{x}$。由式 (29.22)与 $s^2+\|\boldsymbol{u}\|_2^2=1$，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}(q)\boldsymbol{x}$ 成为

$$\boldsymbol{x}=(1-2\|\boldsymbol{u}\|_2^2)\boldsymbol{x}+2s\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x},$$

移项得到

$$-2\|\boldsymbol{u}\|_2^2\boldsymbol{x}+2s\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}=\mathbf{0}.$$

两项分别与 $\boldsymbol{x}$ 平行、与 $\boldsymbol{x}$ 正交，必须各为零，第一项非零，矛盾。

所以 $\boldsymbol{u}=\mathbf{0}$，由单位长度得 $s=\pm1$。反过来，$\pm(1,\mathbf{0})$ 代入式 (29.22)给出 $\boldsymbol{I}$。 ■

这称为单位四元数对 SO(3) 的**双覆盖**（double cover）：每个旋转恰有两个单位四元数，二者互为相反数。上面的 q_1 与 $-q_1=(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{e}_3)$ 表示同一个旋转，后者对应转角 $\pi/2+2\pi$ 的半角。图 29.10把 S^3 限制到一条大圆上画出这个现象。

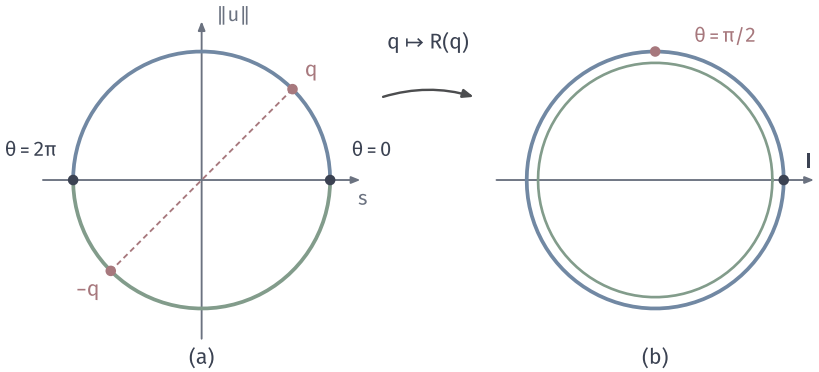


图 29.10 半角与双覆盖。固定转轴 $\boldsymbol{a}$，单位四元数 $(\cos\frac{\theta}{2},\sin\frac{\theta}{2}\,\boldsymbol{a})$ 在 S^3 中走出一条大圆。(a) 这条大圆，横轴为标量部，纵轴为沿 $\boldsymbol{a}$ 的向量部。θ 从 0 到 2π 时走过蓝色半圆，从 2π 到 4π 时走过绿色半圆，q 与 $-q$（红点）相对。(b) 绕 $\boldsymbol{a}$ 的旋转组成的圆，θ 走一周即回到 $\boldsymbol{I}$，蓝、绿两个半圆分别映满整个圆，q 与 $-q$ 映到同一点。

双覆盖与坐标奇异是两回事。$q\mapsto\boldsymbol{R}(q)$ 在每一点都是局部微分同胚。在 $q=(1,\mathbf{0})$ 附近，

$$\boldsymbol{R}(q)=\boldsymbol{I}+2[\boldsymbol{u}]_\times+O(\|\boldsymbol{u}\|_2^2),$$

微分 $\boldsymbol{u}\mapsto2[\boldsymbol{u}]_\times$ 是从切空间 $T_{(1,\mathbf{0})}S^3=\{(0,\boldsymbol{u})\}$ 到 $\mathfrak{so}(3)$ 的线性同构；在其他点用群乘法平移即得。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

所以单位四元数在任何朝向附近都给出正常的局部坐标，不会出现 Euler 角那样的秩下降。q 与 $-q$ 之差也不是额外的物理自由度：S^3 与 SO(3) 都是三维，符号只是整体上的二选一。

计算中的注意事项 按式 (29.21)，两个四元数相乘需要 16 次实数乘法，两个三阶矩阵相乘需要 27 次。数值计算中多次相乘会使 $|q|$ 逐渐偏离 1；若 $|q| \neq 1$，$q(0,\boldsymbol{x})q^{*}$ 会额外把 $\boldsymbol{x}$ 放大 $|q|^2$ 倍，不再是旋转，所以需要定期把 q 除以 $|q|$。

比较两个四元数是否接近时，还要考虑符号：q 与 $-q$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中相距 2，表示的却是同一个旋转。表 29.1汇总了本节比较的各种表示。

表 29.1 三维旋转的几种表示

表示	参数与约束	冗余或奇异
旋转矩阵	9 个数，6 个约束	无冗余，运算需保持约束
轴角	3 个数，$\|\boldsymbol{\omega}\|_2 \le \pi$	半圈处 $\pm\boldsymbol{\omega}$ 相同
Euler 角	3 个数	$\beta = \pm\pi/2$ 处秩降为 2
单位四元数	4 个数，1 个约束	q 与 $-q$ 相同，无奇异

29.5 刚体位姿

一个刚体在空间中的状态由两部分决定：它朝向哪里，以及它的参考点在哪里。前者是上一节的旋转，后者是一个平移。保持任意两点距离与空间定向的变换恰好是先旋转、再平移的复合，这称为**刚体变换**（rigid transformation），它描述的状态称为**位姿**（pose）。这个结论的证明需要先说明保距映射一定是仿射映射，再考察它的线性部分，本章只使用结论。

本节建立刚体变换的复合与求逆，说明它在点与方向上的不同作用，最后用它表达坐标系之间的换算。

齐次矩阵 刚体变换把 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}$，其中 $\boldsymbol{R}\in \mathrm{SO}(3)$、$\boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^3$。它不是线性映射，因为原点被移到 $\boldsymbol{t}$。在每个点后面补一个坐标 1，就能把它写成一次矩阵乘法：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t} \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}. \tag{29.23}$$

这样的 4×4 矩阵全体记为 SE(3)，称为**三维刚体运动群**（three-dimensional rigid-motion group）。

复合与求逆 按分块乘法，先作用 $\boldsymbol{T}_1$、再作用 $\boldsymbol{T}_2$ 得到

$$\boldsymbol{T}_2\boldsymbol{T}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1 & \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2 \\ \boldsymbol{0}^\top & 1 \end{bmatrix}. \tag{29.24}$$

求逆可以直接从方程解出：由 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$ 得 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}^\top(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{t})$，所以

$$\boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}^\top & -\boldsymbol{R}^\top\boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^\top & 1 \end{bmatrix}. \tag{29.25}$$

乘积和逆矩阵都仍是同样形状的矩阵，单位元是 $\boldsymbol{I}_4$，所以 $\mathrm{SE}(3)$ 是 $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ 的子群。

复合的平移部分是 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2$，而不是 $\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2$：第一次的平移要随第二次的旋转一起转动。用平面上的数值走一遍，两次都绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 $\pi/2$，平移分别为 $\boldsymbol{t}_1 = (1,0,0)^\top$ 与 $\boldsymbol{t}_2 = (0,1,0)^\top$，由式 (29.24)，

$$\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2 = (0,1,0)^\top + (0,1,0)^\top = (0,2,0)^\top,$$

复合的旋转是绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 π。

按另一次序复合，先 $\boldsymbol{T}_2$、再 $\boldsymbol{T}_1$，平移变成

$$\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{t}_2 + \boldsymbol{t}_1 = (-1,0,0)^\top + (1,0,0)^\top = \boldsymbol{0}.$$

两种次序的旋转相同，平移却不同，图 29.11(a) 画出了这三个位姿。

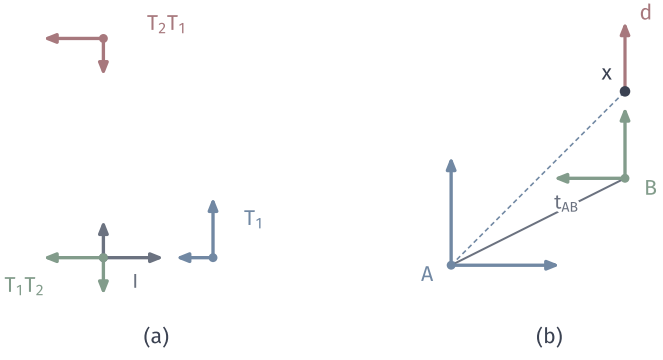


图 29.11 位姿的复合与坐标系换算（画在平面上，$\boldsymbol{R}$ 都绕 $\boldsymbol{e}_3$）。每个位姿画成长短两根轴。(a) 灰色是单位元，蓝色 $\boldsymbol{T}_1$ 转 90° 并平移 $(1,0)$，红色 $\boldsymbol{T}_2\boldsymbol{T}_1$ 转 180° 并平移 $(0,2)$，绿色 $\boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2$ 转 180° 且平移为 $\boldsymbol{0}$。(b) 坐标系 A（蓝）与 B（绿），B 的原点在 A 中是 $(2,1)$，B 的第一轴沿 A 的第二轴。点 x 在 B 中为 $(1,0)$，在 A 中为 $(2,2)$；红箭头是方向 $\boldsymbol{d}$，平移不影响它。

作为 Lie 群 SE(3) 在 $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ 中由“左上块在 SO(3) 中、末行为 $(0,0,0,1)$”这些闭条件给出，是闭子群，因而是矩阵 Lie 群。$(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})\mapsto \boldsymbol{T}$ 是从 $\mathrm{SO}(3)\times\mathbb{R}^3$ 到 SE(3) 的微分同胚，所以 SE(3) 是六维流形：三个旋转自由度加三个平移自由度。

作为群，它却不是 SO(3) 与 $\mathbb{R}^3$ 的直积。直积的运算会给出 $(\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2)$，而式 (29.24)中旋转作用到了前一次的平移上。

对经过 $\boldsymbol{I}_4$ 的曲线求导，末行恒为零，左上块的导数在 $\mathfrak{so}(3)$ 中，所以 Lie 代数是

$$\mathfrak{se}(3)=\left\{\begin{bmatrix}[\boldsymbol{\omega}]_\times & \boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}^\top & 0\end{bmatrix}:\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3\right\}. \tag{29.26}$$

用归纳法可得，对 $k\geq 1$，这类矩阵的 k 次幂是

$$\begin{bmatrix}[\boldsymbol{\omega}]_\times & \boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}^\top & 0\end{bmatrix}^k=\begin{bmatrix}[\boldsymbol{\omega}]_\times^k & [\boldsymbol{\omega}]_\times^{k-1}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}^\top & 0\end{bmatrix}.$$

把各次幂代入指数级数，得到

$$\exp\begin{bmatrix}[\boldsymbol{\omega}]_\times & \boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}^\top & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\exp([\boldsymbol{\omega}]_\times) & \boldsymbol{V}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}^\top & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{V}=\sum_{k\geq 0}\frac{[\boldsymbol{\omega}]_\times^k}{(k+1)!}. \tag{29.27}$$

$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{I}$，指数就是平移 $\boldsymbol{v}$。$\boldsymbol{\omega}\neq\boldsymbol{0}$ 时，平移部分是 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{v}$ 而不是 $\boldsymbol{v}$：物体一边转动一边沿自身方向前进，走出的是圆弧，终点相对起点的位移比 $\boldsymbol{v}$ 短，也换了方向。

手算一次。取 $\boldsymbol{\omega}=\frac{\pi}{2}\boldsymbol{e}_3$，$\boldsymbol{v}=(1,0,0)^\top$，把 $\boldsymbol{V}$ 的级数按奇偶项汇总，得到

$$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{I}+\frac{1-\cos\theta}{\theta}[\boldsymbol{u}]_\times+\frac{\theta-\sin\theta}{\theta}[\boldsymbol{u}]_\times^2,$$

其中 $\theta=\pi/2$，$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_3$。于是 $\frac{1-\cos\theta}{\theta}=\frac{2}{\pi}$，$\frac{\theta-\sin\theta}{\theta}=1-\frac{2}{\pi}$。

由 $[\boldsymbol{u}]_\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_2$ 与 $[\boldsymbol{u}]_\times^2\boldsymbol{v}=-\boldsymbol{e}_1$，得到

$$\boldsymbol{V}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_1+\frac{2}{\pi}\boldsymbol{e}_2-\Big(1-\frac{2}{\pi}\Big)\boldsymbol{e}_1=\Big(\frac{2}{\pi},\frac{2}{\pi},0\Big)^\top.$$

它不是 $(1,0,0)^\top$。一般情形下单参数子群绕某条轴转动，同时沿该轴推进，这是一种螺旋运动。所以 SE(3) 上的指数坐标不等于“旋转向量加平移向量”这种分开的记录，使用时须说明采用哪一种参数化。

点与方向 位姿对点和方向的作用不同。点有位置，平移会移动它；方向只有朝向，例如速度、表面法向或两点之差，平移不应改变它。设 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 是两个点，它们的差在变换后为

$$(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t})-(\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{t})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}),$$

平移抵消了。在齐次写法中，把点记为 $(\boldsymbol{x},1)$，把方向记为 $(\boldsymbol{d},0)$，则

$$\boldsymbol{T}\begin{bmatrix}\boldsymbol{d}\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}\boldsymbol{d}\\0\end{bmatrix},$$

末坐标 0 恰好让平移列不起作用，两个点之差的末坐标也自然是 $1-1=0$。

把方向向量当成点，用 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{d}+\boldsymbol{t}$ 变换，会给方向加上一个与位姿有关的偏移；把点当成方向，则会丢掉平移。若变换是一般的可逆线性映射 $\boldsymbol{A}$ 而不是旋转，法向量要按 $\boldsymbol{A}^{-\top}$ 变换才能保持与切向量的正交；对旋转，$\boldsymbol{R}^{-\top}=\boldsymbol{R}$，法向与其他方向按同一规则变换。

坐标系变换 同一个点在不同坐标系中有不同的坐标，刚体变换也负责这种换算。设坐标系 B 的原点在坐标系 A 中的坐标为 $\boldsymbol{t}_{AB}$，B 的三个坐标轴在 A 中的方向依次是 $\boldsymbol{R}_{AB}$ 的三列。若一点在 B 中的坐标为 $\boldsymbol{x}_B$，它在 A 中的位置是 B 的原点加上沿 B 各轴的位移，即

$$\boldsymbol{x}_A=\boldsymbol{R}_{AB}\boldsymbol{x}_B+\boldsymbol{t}_{AB},\qquad \boldsymbol{T}_{AB}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{AB} & \boldsymbol{t}_{AB}\\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1\end{bmatrix}. \tag{29.28}$$

这里 $\boldsymbol{T}_{AB}$ 读作“从 B 的坐标到 A 的坐标”。

用图 29.11(b) 的数据验算。B 的原点在 A 中是 $(2,1,0)$，$\boldsymbol{R}_{AB}$ 绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 90°。点 $\boldsymbol{x}_B=(1,0,0)$ 在 A 中的坐标是

$$\boldsymbol{x}_A=\boldsymbol{R}_{AB}\boldsymbol{x}_B+\boldsymbol{t}_{AB}=(0,1,0)^{\top}+(2,1,0)^{\top}=(2,2,0)^{\top}.$$

方向 $\boldsymbol{d}_B=(1,0,0)$ 按 $\boldsymbol{R}_{AB}$ 变换，成为 $(0,1,0)$，没有加上 $\boldsymbol{t}_{AB}$。

由式 (29.28)得到两条规则：经过中间坐标系 B 换算，$\boldsymbol{T}_{AC}=\boldsymbol{T}_{AB}\boldsymbol{T}_{BC}$，相邻下标相同才能相乘；反向换算是求逆，$\boldsymbol{T}_{BA}=\boldsymbol{T}_{AB}^{-1}$。

同一个矩阵 $\boldsymbol{T}_{AB}$ 有两种读法：它可以看作把点从一个位置移到另一个位置的主动变换，也可以看作同一个点在两个坐标系之间的坐标换算。两种读法使用同一套矩阵运算，但描述的对象不同；混淆二者，最常见的后果是该用 $\boldsymbol{T}$ 的地方用了 $\boldsymbol{T}^{-1}$，或者乘积次序颠倒。

给定一组点在两个坐标系中的对应坐标，要反求 $\boldsymbol{R}_{AB}$ 与 $\boldsymbol{t}_{AB}$，这就是由点对应估计刚体变换的问题。它需要拟合目标、正交约束下的求解与可辨识性分析，在第 30章研究。

29.6 商流形

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.6.1 光滑商的条件
29.6.2 射影空间
29.6.3 Grassmann 空间
29.7 本章小结

前面几节反复遇到“多种记录代表同一对象”：q 与 $-q$ 表示同一个旋转；图 29.2中一整圈旋转把 $\boldsymbol{e}_3$ 送到同一个点；一个观测只确定方向时，$(2,1)^{\mathsf{T}}$ 与 $(4,2)^{\mathsf{T}}$ 应视为同一对象；同一个子空间可以用许多组基张成。这些冗余都来自一个群作用：它作用在记录上，而不改变所表示的对象。把同一轨道中的记录合并，就得到真正要研究的对象集合。

第 1章为等价关系的商集合规定了商拓扑：设 $q : M \to M/G$ 把每个点送到所在的轨道，商中的子集 U 为开集，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 在 M 中为开集。本节要进一步回答：什么时候这个商还能带上光滑结构，使后面几章的切空间、微分与度量都能使用。任意群作用的商一般做不到这一点。

29.6.1 光滑商的条件

先看两个商不是流形的例子，从中读出群作用需要满足的条件，再陈述这些条件下的商流形定理，并用闭子群构造最常用的一类商。

两类失败 第一类失败来自稳定子不一致。第 29.2.1节中，$\mathrm{SO}(2)$ 作用于 $\mathbb{R}^2$ 的商是 $[0,\infty)$。非零点的轨道是圆，稳定子平凡；原点的轨道是一个点，稳定子是整个群。商在 0 处有一个端点，那里的任何邻域都不同胚于开区间，所以商不是无边界的一维流形，见图 29.12(a)(b)。不能只因为“去掉了一个旋转自由度”就宣布商是 $2-1=1$ 维流形。

第二类失败来自轨道挤在一起。取无理数 α，让整数加法群 $\mathbb{Z}$ 按 $k\cdot\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}(2\pi k\alpha)\boldsymbol{x}$ 作用在单位圆上。$k\neq 0$ 时 $k\alpha$ 不是整数，没有点被固定，稳定子都是平凡的。但每条轨道都在圆上稠密。

下面证明这一点。把圆分成 N 段长为 $2\pi/N$ 的弧，同一条轨道上 $k = 0,1,\dots,N$ 这 $N+1$ 个点必有两个落在同一段，设为 $k_1 < k_2$。令 $k = k_2 - k_1$，则转角 $2\pi k\alpha$ 模 2π 后绝对值小于 $2\pi/N$，且不为零。反复施加这个小旋转，轨道上就出现间距小于 $2\pi/N$ 的点，N 可以任意大，所以轨道稠密。

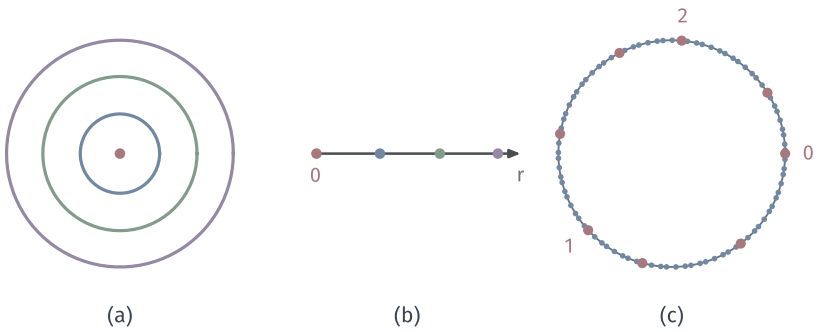


图 29.12 商不是流形的两种情形。(a)SO(2) 作用于平面的轨道：同心圆与中心的原点。(b) 轨道空间 $[0,\infty)$，用半径编号，同色的点对应同色的圆，原点（红）对应端点。(c) 无理旋转的一条轨道，$\alpha=(\sqrt{5}-1)/2$，大红点依次是前 8 个点 $k=0,\dots,7$，小蓝点是 $k=8,\dots,89$，已经密布整个圆。

于是商空间的拓扑很差。设 U 是商中的非空开集，它的原像是圆上的非空开集，且由整条轨道组成。任何一条轨道都稠密，所以都与这个开集相交，从而整条轨道都在其中，U 就是整个商。商的开集只有空集和全集，不同的点不能被开集分开，它不是 Hausdorff 空间，更不是流形。

自由与适当 这两类失败分别对应下面两个条件。

定义 29.24 自由作用与适当作用 设 Lie 群 G 光滑地作用于流形 M，即 $G\times M\to M$ 是光滑映射。若每个点的稳定子都只含单位元，就称作用是**自由作用**（free action）。若映射 $G\times M\to M\times M$，$(g,x)\mapsto(g\cdot x,x)$ 下每个紧集的原像都是紧集，就称作用是**适当作用**（proper action）。

自由性排除了第一类失败：各点的稳定子相同，轨道的维数处处等于群的维数。适当性排除了第二类失败：它禁止群中“跑到无穷远”的元素把一个点又带回原处附近，从而使不同的轨道能被邻域分开。

紧 Lie 群的光滑作用总是适当的，有限群作为零维 Lie 群也是如此。上面的 $\mathbb{Z}$ 作用不适当：取 $\boldsymbol{x}$ 的一个邻域，无穷多个 k 把 $\boldsymbol{x}$ 送回这个邻域，这些 k 组成无界的集合。下面的定理说明，这两个条件足以得到光滑的商。

定理 29.25 商流形定理 设 Lie 群 G 在 m 维光滑流形 M 上的光滑作用既自由又适当，G 的维数为 k。则轨道空间 M/G 在商拓扑下是 $m-k$ 维的拓扑流形，并且具有唯一的光滑结构，使商映射 $q:M\to M/G$ 是光滑淹没。

定理的证明需要构造横截于轨道的局部切片，并用常秩定理验证转移映射光滑，篇幅较长，读者可查阅[3]。证明的思路是：在每个点附近，取与

[3] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.6.1 光滑商的条件
29.6.2 射影空间
29.6.3 Grassmann 空间
29.7 本章小结

轨道横截的一小片子流形，由自由与适当两个条件，每条附近的轨道与这片子流形恰好相交一次，这片子流形就充当商的坐标图。

所得的光滑结构称为**商流形**（quotient manifold）。由 q 是淹没，M/G 上的映射 f 光滑，当且仅当 $f\circ q$ 在 M 上光滑。第 29.2.2节中经由轨道分解的不变映射，正是用这种方式落到商上。

定理给的是充分条件，不是唯一可用的情形。对没有给定作用的一般等价关系，商可能根本不是流形；即使作用存在，也要逐项核对光滑、自由与适当，不能把任意等价关系的商都当作光滑流形。

齐性空间 最常用的一类商来自闭子群。设 H 是 Lie 群 G 的闭子群，它按 $h\cdot g = gh^{-1}$ 作用在 G 上，轨道恰是左陪集 gH。这个作用自由，并且可以证明是适当的（闭性保证陪集不会挤在一起），所以 G/H 是 $\dim G - \dim H$ 维的流形，称为**齐性空间**（homogeneous space）。它之所以“齐性”，是因为 G 按 $g'\cdot(gH) = (g'g)H$ 传递地作用在 G/H 上，任何两点之间都有一个变换相连。

齐性空间常常就是某个熟悉的空间。若 G 光滑且传递地作用于流形 X，$x_0 \in X$ 的稳定子为 H，由定理 29.11，$gH \mapsto g\cdot x_0$ 是从 G/H 到 X 的双射，并且可以进一步证明它是微分同胚。以 $\mathrm{SO}(3)$ 作用于 S^2 为例，$\boldsymbol{e}_3$ 的稳定子是绕第三轴的旋转，与 $\mathrm{SO}(2)$ 同构，所以

$$\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \cong S^2, \qquad \boldsymbol{R}\,\mathrm{SO}(2) \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{e}_3. \tag{29.29}$$

维数核对：$3-1=2$。图 29.2(b) 画的正是这个商的一条纤维：$\boldsymbol{R}$ 的第三列决定了陪集，前两列在切平面内还可以任意转动，这一转动正是被商掉的自由度。

另一个例子回到四元数。有限群 $\{(1,\mathbf{0}),(-1,\mathbf{0})\}$ 按左乘作用在 S^3 上，没有不动点，作用自由且适当，商 $S^3/\{\pm 1\}$ 是三维流形。由定理 29.23，$q \mapsto \boldsymbol{R}(q)$ 在每条轨道 $\{q,-q\}$ 上取同一个值，并且不同的轨道给出不同的旋转，于是它在商上给出 $S^3/\{\pm1\}$ 到 $\mathrm{SO}(3)$ 的双射；结合它是局部微分同胚，可知这个双射是微分同胚。

29.6.2 射影空间

相机把空间中的一点投影到成像平面时，只能确定这一点所在的视线方向，不能确定它沿视线有多远。若把视线用一个非零向量记录，那么 $\boldsymbol{x}$ 与 $\lambda\boldsymbol{x}$（$\lambda\neq 0$）记录的是同一条视线。忽略这种非零倍数，就得到射影空间。

定义 29.26　实射影空间　非零实数在乘法下构成群 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$，它按 $\lambda\cdot \boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 作用于 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{\mathbf{0}\}$。轨道空间

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{\mathbf{0}\})/\mathbb{R}^* \tag{29.30}$$

称为 n 维**实射影空间**（real projective space）。$\boldsymbol{x}$ 所在的轨道记为 $[\boldsymbol{x}] = [x_1 : \cdots : x_{n+1}]$，称为**齐次坐标**（homogeneous coordinates）。

$\mathbb{RP}^n$ 的一个点就是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中过原点的一条直线。零向量必须除去：它的所有倍数都是零，不表示任何方向。这个作用是自由的，因为 $\lambda\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$ 推出 $\lambda = 1$。

作用也是适当的。设 K 是 $(\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{\mathbf{0}\})^2$ 中的紧集，K 的两个分量的范数都落在某个区间 $[a,b]$ 内，$a>0$。若 $(\lambda\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})\in K$，则

$$|\lambda| = \frac{\|\lambda\boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} \in \Big[\frac{a}{b},\frac{b}{a}\Big].$$

所以原像中的 λ 在 $\mathbb{R}^*$ 的紧子集内，$\boldsymbol{x}$ 在 K 的投影内，原像又是闭集，从而是紧集。由定理 29.25，$\mathbb{RP}^n$ 是 n 维光滑流形，维数核对 $(n+1)-1=n$。把代表元缩放到单位球面，只剩符号自由度，于是它也可以写成 $S^n/\{\pm1\}$。

仿射图与无穷远点　商流形的坐标可以直接写出来。在 $x_j\neq 0$ 的点上，每个类都唯一地有一个代表使第 j 个分量为 1，于是令

$$U_j = \{[\boldsymbol{x}] : x_j\neq 0\},\qquad \varphi_j([\boldsymbol{x}]) = \Big(\frac{x_i}{x_j}\Big)_{i\neq j}\in\mathbb{R}^n.$$

φ_j 不依赖代表元，因为分子分母同乘 λ。U_j 的原像 $\{x_j\neq0\}$ 是开集，所以 U_j 是开集。$\varphi_j\circ q$ 是有理函数，因而连续；逆映射把 $\boldsymbol{u}$ 送到第 j 分量为 1 的向量再取类，也连续，所以 φ_j 是同胚。两张图的重叠处，坐标转换是分量之比，分母非零，因而光滑。这些图称为**仿射图**（affine chart），$n+1$ 张就覆盖了 $\mathbb{RP}^n$。

相对于一张选定的仿射图 U_{n+1}，不在其中的点 $\{x_{n+1}=0\}$ 称为**无穷远点**（point at infinity）。它们不是向坐标中加入数值 ∞，而是这张图未覆盖、在其他图中可以正常记录的点。

看 $\mathbb{RP}^1$ 的例子。末分量图中，每条不水平的直线与直线 $x_2=1$ 恰好相交一次，交点的第一坐标 x_1/x_2 就是这条直线的坐标，见图 29.13(a)。例如 $[2:4]=[1:2]$ 的坐标是 $\frac12$。水平线 $[1:0]$ 与 $x_2=1$ 不相交，它不在这张图中，但在首分量图中坐标为 0。所以 $\mathbb{RP}^1$ 是一条直线加上一个无穷远点，拓扑上是一个圆。

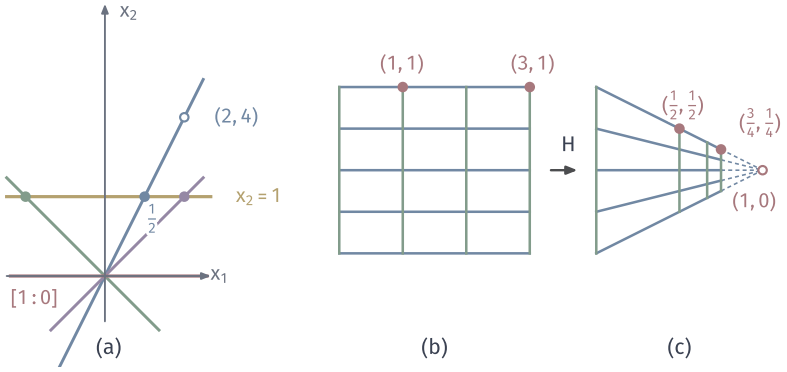


图 29.13 射影空间的仿射图与射影变换。(a)$\mathbb{RP}^1$ 的末分量图：过原点的直线与黄线 $x_2=1$ 的交点给出坐标，蓝线是 $[2:4]$，坐标为 $\frac{1}{2}$；红色水平线 $[1:0]$ 不与黄线相交，是这张图的无穷远点。(b) 平面上的方格，蓝线 $v=$ 常数，绿线 $u=$ 常数，红点是 $(1,1)$ 与 $(3,1)$。(c) 方格在 $\boldsymbol{H}$ 下的像（横向比例放大）：绿线仍是竖线，蓝线不再平行，延长后交于 $(1,0)$。

在射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 中，非零系数向量 $\boldsymbol{\ell}\in\mathbb{R}^3$ 确定直线 $\{[\boldsymbol{x}]:\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}=0\}$，$\boldsymbol{\ell}$ 与它的非零倍数确定同一条直线。在 $x_3=1$ 的图中它就是 $\ell_1u+\ell_2v+\ell_3=0$。

两条平行线 $u=0$ 与 $u=1$ 的系数分别是 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$。同时满足两个方程，第一个方程给出 $x_1=0$，第二个方程再给出 $x_3=0$，所以交点的齐次坐标是 $[0:1:0]$，在这张图之外。平行线在射影平面中交于一个无穷远点。

射影变换 可逆线性映射把过原点的直线映成过原点的直线，所以诱导出射影空间上的变换。

> **定义 29.27 射影变换** 对 $\boldsymbol{H}\in\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$，映射 $[\boldsymbol{x}]\mapsto[\boldsymbol{Hx}]$ 称为 $\mathbb{RP}^n$ 上的**射影变换**（projective transformation）。

它不依赖代表元，因为 $\boldsymbol{H}(\lambda\boldsymbol{x})=\lambda\boldsymbol{Hx}$；$\boldsymbol{Hx}\neq\boldsymbol{0}$ 由 $\boldsymbol{H}$ 可逆保证。在仿射图中它是有理函数，因而光滑，逆变换由 $\boldsymbol{H}^{-1}$ 给出，所以是微分同胚。$\boldsymbol{H}$ 与 $c\boldsymbol{H}$（$c\neq0$）给出同一个变换，所以射影变换组成的群是 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$ 按非零数量矩阵取商，参数个数为 $(n+1)^2-1$，平面的情形 $n=2$ 有 8 个自由度。

射影变换保持点在线上的关系。若点按 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{Hx}$ 变换，令直线系数按 $\boldsymbol{\ell}'=\boldsymbol{H}^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{\ell}$ 变换，则

$$\boldsymbol{\ell}'^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{Hx}=\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},$$

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.6.1 光滑商的条件
29.6.2 射影空间
29.6.3 Grassmann 空间
29.7 本章小结

所以 $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{\ell}$ 上当且仅当 $\boldsymbol{x}'$ 在 $\boldsymbol{\ell}'$ 上。

它一般不保持长度、角度和平行。例如

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix},\qquad (u,v)\longmapsto\left(\frac{u}{u+1},\frac{v}{u+1}\right)\quad(u\neq -1).$$

点 $(1,1)$ 变成 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，点 $(3,1)$ 变成 $(\frac{3}{4},\frac{1}{4})$。

这两个像点的连线延长后经过 $(1,0)$，因为直线 $v=1$ 上的点都是 $\frac{v}{u+1}=\frac{1}{u+1}=1-\frac{u}{u+1}$，满足 $v'=1-u'$。所有水平线 $v=c$ 的像都经过 $(1,0)$，图 29.13(b)(c) 中平行的蓝线在像中汇聚到这一点。这个点是平行线在无穷远处交点的像：$\boldsymbol{H}(1,0,0)^{\mathsf{T}}=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$。

直线 $u=-1$ 上的点仍有合法的齐次像，只是像的第三分量为零，落到末分量图的无穷远处。所以“除以末分量”只能在它非零时进行，不能当作全局的线性运算。

刚体变换是射影变换的特例：式 (29.23)中的 $\boldsymbol{T}$ 底行为 $(0,0,0,1)$，把末分量为 1 的点仍送到末分量为 1 的点，保持无穷远点组成的集合。由给定的点对应估计一个未知的 $\boldsymbol{H}$，需要消去未知的比例并处理退化配置，这是第 30章的问题。

29.6.3 Grassmann 空间

射影空间研究 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一维子空间。数据分析中常常关心更高维的子空间，例如一组样本主要分布在哪个 k 维子空间附近。子空间本身是一个几何对象，但要计算它，通常得选一组基，把它记为矩阵；不同的基给出同一个子空间。

用基表示子空间 设 $\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^{n\times k}$ 的列线性无关，它的列空间是一个 k 维子空间。若 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$，则 $\boldsymbol{YA}$ 的各列是 $\boldsymbol{Y}$ 各列的线性组合，并且仍线性无关，所以列空间不变。反过来，若 $\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Y}'$ 列空间相同，则 $\boldsymbol{Y}'$ 的每一列都能唯一地写成 $\boldsymbol{Y}$ 各列的组合，即 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{YA}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆。所以“同一子空间”恰好是 $\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$ 按右乘作用的轨道，这个对象因此可以用商来定义。

> **定义 29.28 Grassmann 空间** $\mathbb{R}^n$ 中全体 k 维线性子空间组成的集合记为 $\mathrm{Gr}(k,n)$，称为Grassmann 空间（Grassmannian）。

列满秩的 $n\times k$ 矩阵组成 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 中的开集，记为 F，$\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$ 按 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{YA}^{-1}$ 在其上作用。作用是自由的：$\boldsymbol{YA}=\boldsymbol{Y}$ 与列满秩推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$。

作用也是适当的。设 $K \subset F \times F$ 紧，若 $(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}, \boldsymbol{Y}) \in K$，记 $\boldsymbol{Y}' = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}$，由列满秩解出

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{Y}'^{\top}\boldsymbol{Y}')^{-1}\boldsymbol{Y}'^{\top}\boldsymbol{Y}, \qquad \boldsymbol{A}^{-1} = (\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y})^{-1}\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y}'.$$

两个公式的右边在紧集 K 上连续，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 都有界，原像落在 $\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$ 的紧子集与 K 的投影之积内，又是闭集，从而是紧集。

由定理 29.25，$\mathrm{Gr}(k,n)$ 是光滑流形，维数为 $nk - k^2 = k(n-k)$。$k=1$ 时它就是 $\mathbb{RP}^{n-1}$，维数 $n-1$。

用标准正交基表示 计算中更常用标准正交基。满足 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{I}_k$ 的 $n \times k$ 矩阵全体称为Stiefel 流形（Stiefel manifold），记为 $\mathrm{St}(k,n)$。与定理 29.14的证明相同，约束 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{I}_k$ 取值于 $\mathrm{Sym}(k)$ 且以 $\boldsymbol{I}_k$ 为正则值，所以 $\mathrm{St}(k,n)$ 的维数是 $nk - k(k+1)/2$。

同一子空间的两组标准正交基只差一个正交矩阵，$\boldsymbol{Y}' = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(k)$。紧群 $\mathrm{O}(k)$ 的这一作用自由且适当，于是

$$\mathrm{Gr}(k,n) \cong \mathrm{St}(k,n)/\mathrm{O}(k). \tag{29.31}$$

维数核对：

$$nk - \frac{k(k+1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} = k(n-k),$$

与上一段的结果一致。$k=n$ 时 $\mathrm{St}(n,n) = \mathrm{O}(n)$，$\mathrm{Gr}(n,n)$ 只有一个点。

子空间与标架的区别 标准正交基 $\boldsymbol{Y}$ 称为一个标架，它比子空间多记录了 $k(k-1)/2$ 个自由度，即在子空间内部怎样选取各轴。图 29.14(a) 中 $\mathbb{R}^3$ 的一张平面对应两组不同的标架，它们是 $\mathrm{St}(2,3)$ 中两个不同的点，却是 $\mathrm{Gr}(2,3)$ 中同一个点。

消除这些自由度的一种方式是改用正交投影矩阵 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top}$。对 $\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(k)$，

$$(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q})(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q})^{\top} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{\top}\boldsymbol{Y}^{\top} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top},$$

所以 $\boldsymbol{P}$ 只依赖子空间；反过来，$\boldsymbol{P}$ 的列空间就是该子空间。于是 $\mathrm{Gr}(k,n)$ 可以与秩为 k 的对称幂等矩阵一一对应，这个矩阵集合是

$$\{\boldsymbol{P} : \boldsymbol{P}^{\top} = \boldsymbol{P},\ \boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P},\ \operatorname{tr}\boldsymbol{P} = k\}.$$

切方向也要区分。在标架 $\boldsymbol{Y}$ 处，Stiefel 流形的切向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 满足 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{\Delta} + \boldsymbol{\Delta}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{0}$。设 $\boldsymbol{Y}_{\perp}$ 的列是正交补的一组标准正交基，切向量分解为

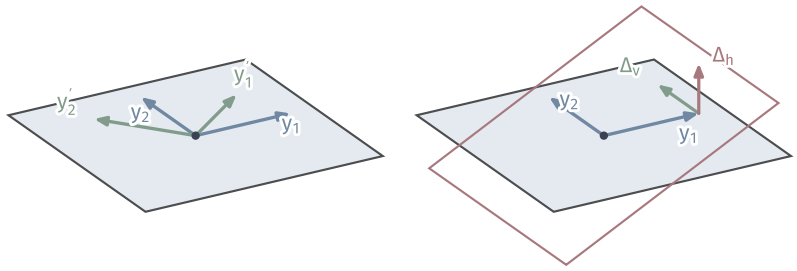
$$\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{Y}_{\perp}\boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{\Omega}^{\top} = -\boldsymbol{\Omega}.$$

形如 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{\Omega}$ 的方向只在子空间内部转动标架，不改变子空间，称为竖直方向；形如 $\boldsymbol{Y}_\perp\boldsymbol{B}$（满足 $\boldsymbol{Y}^\top\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$）的方向才真正把子空间推向别处，称为水平方向。水平方向组成的线性空间维数为 $(n-k)k$，恰好是 $\mathrm{Gr}(k,n)$ 的维数，可以作为子空间处切空间的具体表示。

取 $n=3$，$k=2$，$\boldsymbol{Y}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$。竖直方向和水平方向各取一个例子：

$$\boldsymbol{\Delta}_v=[\boldsymbol{e}_2,\,-\boldsymbol{e}_1],\qquad \boldsymbol{\Delta}_h=[\tfrac{1}{2}\boldsymbol{e}_3,\,\boldsymbol{0}].$$

前者对应 $\boldsymbol{\Omega}=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$，后者对应 $\boldsymbol{B}=(\tfrac{1}{2},0)$，它把平面绕 $\boldsymbol{e}_2$ 轴倾斜。图 29.14(b) 画出了这两种方向。



(a) (b)

图 29.14　$\mathbb{R}^3$ 中的平面与标架。(a) 同一张平面的两组标准正交基，蓝色 $\boldsymbol{Y}$ 与绿色 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q}$ 相差平面内转动 38°，它们是 $\mathrm{St}(2,3)$ 的两个点、$\mathrm{Gr}(2,3)$ 的同一个点。(b) 标架 $\boldsymbol{Y}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2]$ 处的两种切向量。绿箭头是竖直方向 $\boldsymbol{\Delta}_v$ 的第一列（画成 0.75 倍长），只转动标架；红箭头是水平方向 $\boldsymbol{\Delta}_h$ 的第一列，把平面倾斜到红框所示的新平面。

局部坐标　子空间也有类似仿射图的坐标。若一个 k 维子空间与后 $n-k$ 个坐标组成的子空间只交于零，它就有唯一的一组基写成 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_k\\\boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{(n-k)\times k}$。$\boldsymbol{B}$ 的 $k(n-k)$ 个元素就是这类子空间的坐标。$k=1$ 时它正是射影空间的首分量仿射图。不满足这个条件的子空间，换一组 k 个坐标的位置即可同样处理。

以正交约束或子空间为未知量的优化，要把这里的切方向、商结构与回到流形的更新方式结合起来，这是卷五第 25 章“流形优化”的内容；本节只说明这些未知量是什么对象、有多少自由度。

29.1 群
29.2 群作用
29.3 矩阵 Lie 群
29.4 三维旋转
29.5 刚体位姿
29.6 商流形
29.7 本章小结

29.7 本章小结

本章开头问：怎样说清一个计算“不受旋转影响”还是“随旋转同步变化”，以及怎样在只有三个自由度的旋转上做计算而不破坏约束。第一个问题的回答分两层。

群只规定变换怎样复合：结合律、单位元和逆元保证变换可以接连施加和撤销，复合的次序一般不能交换。子群是对运算封闭的允许变换，而不是任意子集；同态保持复合，它的核记录丢失了哪些区分，像记录实际表示了哪些元素，元素个数相同的两个群未必同构。

群作用再规定每个变换怎样改变一个具体对象。同一个群可以作用在点、点云和图像上，公式各不相同，都要核对单位元与复合两条规则。轨道收集通过变换可以互相到达的对象，稳定子收集不改变给定对象的变换，二者由陪集一一联系。

在输入与输出的作用都给定后，不变映射在每条轨道上取常值，等变映射的输出按指定规则随输入变化：重心对置换不变、对旋转等变，距离矩阵对旋转不变、对置换在共轭作用下等变。不变是输出作用平凡时的等变，不变性也不保证保留了区分轨道所需的信息。

第二个问题由矩阵 Lie 群回答。$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是开集，$\mathrm{O}(n)$ 与 $\mathrm{SO}(n)$ 是正则水平集，乘法与求逆都光滑，左平移把单位元处的切空间搬到每一点。单位元处的切空间即 Lie 代数，可以做线性组合，交换子记录小闭路的不闭合量；它的元素是速度，不是群中的变换。

矩阵指数由幂级数定义，把 Lie 代数方向变成单参数子群，并在单位元附近给出局部坐标，但一般既不单射也不满射。它只依赖群结构，与依赖度量的黎曼指数是两回事，只在 $\mathrm{SO}(n)$ 配 Frobenius 度量这类特殊情形中吻合。

三维旋转没有全局无奇异的三参数坐标，这由 $\mathrm{SO}(3)$ 的紧性直接推出。旋转矩阵直接作用于向量；轴角由 Rodrigues 公式给出，旋转向量在模长小于 π 的开球内是局部坐标，$\mathrm{SO}(3)$ 本身是边界对径点粘合的实心球；Euler 角在 $\beta = \pm\pi/2$ 处秩下降，那是坐标的奇异而非旋转的退化。单位四元数以乘法完成复合，在每一点附近都给出正常坐标，代价是 q 与 $-q$ 表示同一旋转，这一双覆盖不是额外的物理自由度。

刚体位姿把旋转与平移合成 $\mathrm{SE}(3)$，复合时前一次的平移要随后一次的旋转转动，方向不受平移影响；同一个齐次矩阵既可读作主动变换，也可读作坐标系换算。

最后，多种记录代表同一对象时，用群作用把同一轨道合并。商集合与商拓扑总能定义，但光滑结构需要条件：自由且适当的光滑作用给出维数为 $\dim M - \dim G$ 的商流形，闭子群给出齐性空间，例如 $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \cong S^2$。

SO(2) 作用于平面的商有端点，无理旋转的商不是 Hausdorff 空间，都说明这些条件不能省略。

射影空间合并非零倍数，用仿射图记录点、用可逆矩阵诱导射影变换；Grassmann 空间合并张成同一子空间的不同基，标架比子空间多出的自由度可以用投影矩阵或水平方向消去。由点对应实际估计刚体变换与射影变换，在第 30章研究；正交矩阵与子空间上的优化算法在卷五第 25 章“流形优化”研究。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

第 30 章

空间映射估计

测量设备常常只给出相对的几何信息。测距仪报告两个标记点相隔多远，却不说它们在哪个坐标系里；两台相机拍到同一组标记，各自记下自己的像素坐标，却不知道两套坐标之间怎样换算。这引出两个问题：只知道点与点之间的距离，能不能给这些点安排坐标；知道两组点一一对应，能不能求出把一组坐标送到另一组坐标的映射。

两个问题都有同一个先决步骤：弄清观测究竟确定了什么。距离表不知道原点在哪里，所以任何重构出来的坐标都只能确定到一个整体的平移和旋转；两组对应点也确定不了一个任意的映射，必须事先说好映射属于哪一类。本章的主线因此是“可辨识性—坐标重构—映射估计”。

第 30.1节区分两种不可辨认的自由度：一种来自坐标系的任意选择，一种来自观测的缺失。第 30.2节处理距离表：完整的表经过平方和双中心化变成 Gram 矩阵，它的谱告诉我们表能否实现、最少需要几维，并直接给出坐标；然后讨论维数受限时的近似、只观测部分距离时形状何时确定，以及测量误差怎样传到坐标。

第 30.3节转向已知对应点的映射估计，依次处理刚体、仿射和射影三种模型。每种模型都用同一套问题检查：数据能否被精确满足，参数是否唯一，数据有扰动时结果是否稳定。三个问题的答案互不蕴含，这是本章反复要说明的一点。

本章把点之间的对应关系当作给定的输入，不讨论怎样从未标注的两组点中找出对应。旋转、位姿与射影空间的定义取自第 29章；以几何误差为目标的迭代求解属于卷五的光滑优化。有限个点的另一类问题，即把样本看成某个未知流形上的采样、恢复它的局部几何与拓扑，是第 31章的任务。

30.1 相对观测的可辨识性

一组测量即使没有任何误差，也可能对某些量毫无约束。把整幅图平移一下，所有距离都不变，所以距离表无法告诉我们原点在哪里。计算坐标或

映射之前，要先把观测能确定的东西和确定不了的东西分开。本节先说明两类相对观测各是什么，再把确定不了的东西分成两种。

两类相对观测 第一类观测只涉及点与点之间的关系。给定点标签集合 $V = \{1, \dots, n\}$ 和已观测的点对集合 E，对每个 $\{i, j\} \in E$ 测得一个距离 $d_{i,j} \geq 0$。未知的是坐标 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，要求它们满足

$$\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2 = d_{i,j}, \qquad \{i, j\} \in E. \tag{30.1}$$

E 包含全部点对时称距离表完整，否则称为部分距离。数据里只有标签和数，没有任何外部坐标。

第二类观测涉及同一组物理点在两种坐标表示下的记录。对每个 i，已知源坐标 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$ 与目标坐标 $\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^m$，并且知道它们描述同一个点。未知的是把源坐标送到目标坐标的映射 f，要求 $f(\boldsymbol{x}_i) \approx \boldsymbol{y}_i$。

图 30.1把两类数据画在一起。(a) 中节点的摆放没有几何含义，只有边上的数才是数据；(b) 中每个点都有坐标，缺的是两套坐标之间的换算规则。

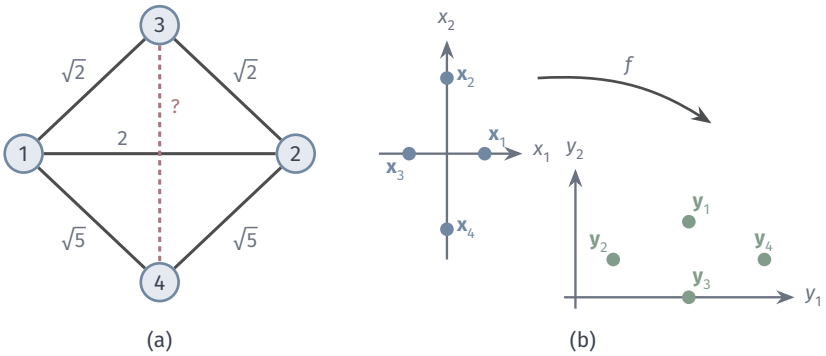


图 30.1 两类相对观测。(a) 距离观测：四个标签，五条边上标有测得的距离，红色虚线表示 $\{3, 4\}$ 未被观测。(b) 对应观测：同一组四个点在源坐标（蓝）和目标坐标（绿）中的记录，未知的是映射 f。

两类问题的未知量不同。前者的未知量是 n 个点的坐标，共 nd 个数，点越多未知量越多；后者的未知量是一个映射，点越多，对它的约束越多。

整体欧氏自由度 先看距离不能辨认什么。取正交矩阵 $\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(d)$ 和向量 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^d$，令 $\boldsymbol{x}'_i = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}$。两点之差为

$$\boldsymbol{x}'_i - \boldsymbol{x}'_j = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j).$$

平移在作差时抵消了，正交矩阵又保持长度，所以每一对点的距离都不变。平移、旋转和反射作用于整组点以后，任何距离观测都看不出区别。图 30.2(a) 画了一个三角形和它的两个副本，三者的距离表完全相同。

定义 30.1　合同的点配置　两组点 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n$ 与 $\boldsymbol{x}'_1,\dots,\boldsymbol{x}'_n \in \mathbb{R}^d$ 称为**合同**（congruent），如果存在 $\boldsymbol{Q}\in \mathrm{O}(d)$ 和 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^d$，使

$$\boldsymbol{x}'_i = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}, \qquad i = 1,\dots,n. \tag{30.2}$$

合同的配置给出同一张距离表，因此距离观测最多只能把点配置确定到合同的程度。这个限制与测量是否完整、是否精确都无关。平移有 d 个参数，$\mathrm{O}(d)$ 的每个连通分支有 $d(d-1)/2$ 个参数，所以合同带来 $d(d+1)/2$ 个连续自由度，外加一个反射的二选一。平面上是 3 个连续自由度，空间中是 6 个。

反过来，完整距离表是否把配置确定到合同为止？第 30.2.1节会证明答案是肯定的：两组点的全部距离相同，它们就合同。所以对完整距离表而言，合同是唯一的不确定性，坐标重构的任务是在合同意义下找出配置。

缺失观测的形变自由度　观测不完整时，不确定性可能比合同更多。在平面上取单位正方形的四个顶点，只测四条边长，都等于 1，不测两条对角线。把正方形压成内角为 θ 的菱形：

$$\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{x}_2 = (1,0)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_4 = (\cos\theta,\sin\theta)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_3 = \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_4.$$

四条边长仍然是 1。两条对角线的平方长度变为

$$\|\boldsymbol{x}_3 - \boldsymbol{x}_1\|_2^2 = 2 + 2\cos\theta, \qquad \|\boldsymbol{x}_4 - \boldsymbol{x}_2\|_2^2 = 2 - 2\cos\theta,$$

即长度为 $2\cos(\theta/2)$ 与 $2\sin(\theta/2)$。$\theta \neq \pi/2$ 时对角线与正方形不同，所以菱形与正方形不合同，却满足全部观测。

这种自由度来自观测不足，可以用计数来理解。平面上 n 个点有 $2n$ 个坐标，扣去合同的 3 个自由度，形状本身还有 $2n-3$ 个自由度。$n=4$ 时为 5 个，四个边长约束一般只消去其中四个，剩下的一个就是菱形的内角。

计数只给出必要条件，约束够多也未必确定形状，第 30.2.3节将用例子说明这一点。

固定参照的作用　为了写出一组具体坐标，常常人为固定参照。在平面上可以规定 $\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{x}_2$ 位于第一坐标轴正半轴上，$\boldsymbol{x}_3$ 位于上半平面。这三条规定恰好消去平移、旋转和反射：只要 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$ 不共线，任何配置都与唯一一个满足规定的配置合同。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.2.1 完整距离的欧氏实现
30.2.2 低维坐标重构
30.2.3 部分距离的重构
30.2.4 坐标重构的稳定性
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

规定只能消去约定上的自由度。图 30.2(b) 中，$\boldsymbol{x}_1$ 在原点、$\boldsymbol{x}_2$ 在坐标轴上，上面的规定已经全部满足，内角 θ 却仍然可以连续变化，四个边长始终成立。形变自由度是观测缺失造成的，再多的坐标约定也补不出那两条对角线。

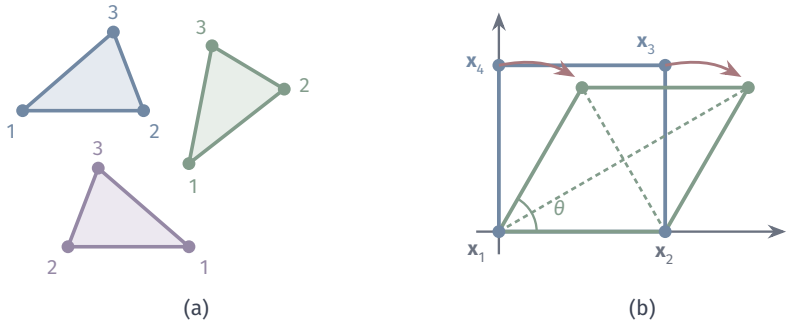


图 30.2　两种自由度。(a) 蓝色三角形经旋转和平移得到绿色副本，经反射得到紫色副本，三者的距离表相同，这是合同自由度。(b) 蓝色单位正方形压成绿色菱形（$\theta = 60°$），底边两点已被固定，四条边长不变，两条对角线（绿色虚线）变了，这是缺失观测的形变自由度。

还要区分约定与观测。若某些点的绝对位置是用仪器测出来的，例如卫星定位给出的锚点坐标，它们就是额外的观测，可能与距离数据相互矛盾，需要进入拟合残差。只有任意选取、不影响距离的规定，才是消去合同自由度的约定。第二类问题中也有对应的区分：两套坐标系都已给定，映射本身没有约定上的自由度，但必须事先选定映射族，第 30.3.1节将说明这一点。

30.2 距离观测的坐标重构

上一节说明，距离最多把点配置确定到合同为止。本节在这个限度内研究重构，依次回答四个问题：完整距离表在什么条件下来自欧氏点，最少需要几维，坐标怎样写出；维数受限时怎样近似；只观测部分距离时形状是否仍然确定；测量误差会怎样传到坐标。比较两组坐标时，总要先消去整体平移与正交变换，否则相差一个旋转的两组正确坐标也会被误判为不同。

30.2.1 完整距离的欧氏实现

设 n 个点两两之间的距离全部已知，排成矩阵 $\boldsymbol{D} = [d_{i,j}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$。任何来自点的距离表都满足三条基本要求：各项非负，$d_{i,j} = d_{j,i}$，对角元 $d_{i,i} = 0$。下面始终假定输入满足这三条，并记逐项平方后的矩阵为 $\boldsymbol{\Delta} = [\delta_{i,j}]$，其中 $\delta_{i,j} = d_{i,j}^2$。

问题是：是否存在 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，使 $\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 = \delta_{i,j}$ 对所有 i, j 成立？若存在，称 $\boldsymbol{\Delta}$**欧氏可实现**（Euclidean realizable），所取的点称为它的一个实现。

从坐标到 Gram 矩阵 距离和坐标之间隔着一层非线性：坐标的差要平方再相加。内积却是坐标的双线性函数，矩阵语言可以直接处理。所以思路是先把平方距离换成内积，再由内积矩阵读出坐标，这和由协方差矩阵读出主方向是同一类操作。

把各点按行排成 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$，第 i 行为 $\boldsymbol{x}_i^{\top}$。Gram 矩阵 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\top}$ 记录两两内积 $g_{i,j} = \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{x}_j$。展开平方距离，

$$\delta_{i,j} = \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2 + \|\boldsymbol{x}_j\|_2^2 - 2\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{x}_j = g_{i,i} + g_{j,j} - 2g_{i,j}. \tag{30.3}$$

记 $\boldsymbol{g} = (g_{1,1}, \dots, g_{n,n})^{\top}$，$\mathbf{1}$ 为全一向量，写成矩阵就是

$$\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{g}\mathbf{1}^{\top} + \mathbf{1}\boldsymbol{g}^{\top} - 2\boldsymbol{G}. \tag{30.4}$$

反方向不能直接解出 $\boldsymbol{G}$。距离不依赖原点，内积却依赖：整组点平移后，$\boldsymbol{\Delta}$ 不变而 $\boldsymbol{G}$ 改变。所以要先约定原点，最自然的选择是质心。令

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}. \tag{30.5}$$

它对称，满足 $\boldsymbol{J}^2 = \boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{J}\mathbf{1} = \mathbf{0}$，是到 $\mathbf{1}$ 的正交补上的正交投影。作用在一个列向量上，$\boldsymbol{J}$ 从每个分量减去该向量的平均值，所以 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{X}$ 的各行就是以质心为原点的坐标。

用 $\boldsymbol{J}$ 左右夹乘式 (30.4)。由 $\boldsymbol{J}\mathbf{1} = \mathbf{0}$，含 $\mathbf{1}$ 的两项都变成零矩阵，只剩

$$-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{G}\boldsymbol{J} = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})^{\top}. \tag{30.6}$$

右端正是中心化坐标的 Gram 矩阵。这一运算称为**双中心化**（double centering）：左乘 $\boldsymbol{J}$ 消去每列的均值，右乘 $\boldsymbol{J}$ 消去每行的均值。

下面记 $\boldsymbol{B} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$。它对任何对称零对角的 $\boldsymbol{\Delta}$ 都有定义，不必事先知道 $\boldsymbol{\Delta}$ 来自点。逐元素写出来，记 $\bar{\delta}_{i\cdot}$、$\bar{\delta}_{\cdot j}$ 为第 i 行、第 j 列的均值，$\bar{\delta}_{\cdot\cdot}$ 为全体元素的均值，则

$$b_{i,j} = -\frac{1}{2}\big(\delta_{i,j} - \bar{\delta}_{i\cdot} - \bar{\delta}_{\cdot j} + \bar{\delta}_{\cdot\cdot}\big). \tag{30.7}$$

可实现的判据 若 $\boldsymbol{\Delta}$ 可实现，由式 (30.6)，$\boldsymbol{B}$ 是一个 Gram 矩阵，因而半正定：对任意 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$，

$$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{c} = \|(\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})^{\top}\boldsymbol{c}\|_2^2 \geq 0.$$

要证明半正定也是充分的，需要确认双中心化没有丢掉信息，即零对角的对称矩阵由它的双中心化唯一确定。

引理 30.2 双中心化的核 设 $\boldsymbol{H} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称且 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J} = \boldsymbol{0}$，则存在 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{a}\boldsymbol{1}^{\top} + \boldsymbol{1}\boldsymbol{a}^{\top}. \tag{30.8}$$

若还有 $h_{i,i} = 0$ 对所有 i 成立，则 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{0}$。

证明 记

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{n}\boldsymbol{H}\boldsymbol{1}, \qquad \mu = \frac{1}{n^2}\boldsymbol{1}^{\top}\boldsymbol{H}\boldsymbol{1}.$$

把式 (30.5)代入 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J} = \boldsymbol{0}$ 并展开，得到

$$\boldsymbol{H} - \boldsymbol{1}\boldsymbol{m}^{\top} - \boldsymbol{m}\boldsymbol{1}^{\top} + \mu\boldsymbol{1}\boldsymbol{1}^{\top} = \boldsymbol{0}.$$

取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{m} - \frac{\mu}{2}\boldsymbol{1}$，上式就是式 (30.8)。此时对角元为 $h_{i,i} = 2a_i$，零对角迫使 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$，于是 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{0}$。 ■

定理 30.3 欧氏可实现的判据 设 $\boldsymbol{\Delta} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称、零对角，$\boldsymbol{B} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$。则 $\boldsymbol{\Delta}$ 是某组欧氏点的平方距离矩阵，当且仅当 $\boldsymbol{B}$ 半正定。此时实现所需的最小维数等于 $r = \operatorname{rank}\boldsymbol{B}$，并且可以取

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Q}_r\boldsymbol{\Lambda}_r^{1/2} \in \mathbb{R}^{n\times r}, \tag{30.9}$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}_r$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的 r 个正特征值组成的对角矩阵，$\boldsymbol{Q}_r$ 的列是对应的标准正交特征向量。

证明 必要性已在上面说明。设 $\boldsymbol{B}$ 半正定，由对称矩阵的谱分解，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}_r\boldsymbol{\Lambda}_r\boldsymbol{Q}_r^{\top}$，于是式 (30.9)的 $\boldsymbol{Y}$ 满足

$$\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top} = \boldsymbol{B}.$$

由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{1} = \boldsymbol{0}$ 得

$$\|\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{1}\|_2^2 = \boldsymbol{1}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{1} = 0,$$

所以 $\boldsymbol{Y}$ 的各行已经中心化，$\boldsymbol{J}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}$。

记 $\boldsymbol{\Delta}'$ 为 $\boldsymbol{Y}$ 各行的平方距离矩阵。由式 (30.6)，

$$-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}'\boldsymbol{J} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top} = \boldsymbol{B},$$

所以 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{\Delta}-\boldsymbol{\Delta}'$ 对称、零对角，且 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J}=\boldsymbol{0}$。由引理 30.2，$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{Y}$ 实现了 $\boldsymbol{\Delta}$。

最后看维数。任何 $\mathbb{R}^k$ 中的实现，中心化后的 Gram 矩阵就是 $\boldsymbol{B}$，而它是一个 $n\times k$ 矩阵与其转置之积，秩不超过 k，故 $k\ge r$；上面的构造又在 $k=r$ 时达到。$r=0$ 时所有点重合。 ■

这一判据与谱分解构造合称**经典多维尺度**（classical multidimensional scaling）。所用的对称矩阵谱分解可参考卷二第 6 章“谱分解”。计算时依次做五件事：逐项平方得 $\boldsymbol{\Delta}$，双中心化得 $\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值与特征向量，检查有无负特征值，按式 (30.9)写出坐标。写出坐标后，还要用它们重新计算距离，与原表核对。

坐标的唯一性　谱分解中特征向量可以变号，重特征值时特征空间内部还可以换基，所以式 (30.9)给出的坐标并不唯一。下面的定理说明，这些差别恰好是正交变换，并且任何两个同维实现都只差一个合同。

定理 30.4　完整距离确定合同类　设 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n$ 与 $\boldsymbol{x}'_1,\dots,\boldsymbol{x}'_n\in\mathbb{R}^d$ 的两两距离全部相同，则两组点合同。更具体地，存在 $\boldsymbol{Q}\in\mathrm{O}(d)$，使

$$\boldsymbol{x}'_i-\overline{\boldsymbol{x}}'=\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}_i-\overline{\boldsymbol{x}}),\qquad i=1,\dots,n, \tag{30.10}$$

其中 $\overline{\boldsymbol{x}}$、$\overline{\boldsymbol{x}}'$ 是两组点的质心。

证明　记 $\boldsymbol{z}_i=\boldsymbol{x}_i-\overline{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{z}'_i=\boldsymbol{x}'_i-\overline{\boldsymbol{x}}'$。由式 (30.6)，两组中心化坐标的 Gram 矩阵都等于同一个 $\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{z}_i^{\top}\boldsymbol{z}_j=\boldsymbol{z}_i'^{\top}\boldsymbol{z}'_j$ 对所有 i,j 成立。于是对任意系数 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$，

$$\Big\|\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i\Big\|_2^2=\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{c}=\Big\|\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i\Big\|_2^2.$$

记 S、S' 分别是 $\boldsymbol{z}_i$ 与 $\boldsymbol{z}'_i$ 张成的子空间，规定

$$L\Big(\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i\Big)=\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i.$$

若两组系数给出 S 中同一向量，它们的差 $\boldsymbol{c}$ 使 $\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i=\boldsymbol{0}$，由上式 $\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i=\boldsymbol{0}$。所以 L 是良定义的线性映射，并且保持长度。

保长的线性映射是单射，所以 $\dim S'=\dim S$，正交补 $S^{\perp}$ 与 $S'^{\perp}$ 维数也相同。在两个正交补中各取一组标准正交基，把前者逐个送

到后者，就把 L 延拓为 $\mathbb{R}^d$ 上保长的线性映射 $\boldsymbol{Q}$，即正交矩阵，并且 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{z}_i = \boldsymbol{z}'_i$。 ■

这一定理兑现了第 30.1节的论断：对完整距离表，合同是唯一的不确定性。$\boldsymbol{\Lambda}_r$ 的特征值互不相同时，式 (30.9)中特征向量的选取只差各列的符号，对应沿各坐标轴的反射；有重特征值时，相应的坐标轴可以在特征空间内任意旋转。

实现与不可实现的例子 先用三个点把整个流程走一遍。图 30.3按计算顺序摆出了原始点、平方距离表、双中心化结果和重构坐标，例子中的数值都可以对照这幅图。

示例 30.5 三个点的重构 取三个点

$$\boldsymbol{x}_1 = (-1,0)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_2 = (0,1)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_3 = (1,0)^{\mathsf{T}},$$

平方距离为 $\delta_{1,2} = \delta_{2,3} = 2$、$\delta_{1,3} = 4$。

第一步按式 (30.7)作双中心化。三列的均值分别是 2、$\frac{4}{3}$、2，全体元素的均值是 $\frac{16}{9}$。例如

$$b_{1,1} = -\frac{1}{2}\Big(0-2-2+\frac{16}{9}\Big) = \frac{10}{9},\qquad b_{1,2} = -\frac{1}{2}\Big(2-2-\frac{4}{3}+\frac{16}{9}\Big) = -\frac{2}{9}.$$

其余元素同样算出，得到

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 10 & -2 & -8 \\ -2 & 4 & -2 \\ -8 & -2 & 10 \end{bmatrix}.$$

第二步求特征向量。交换点 1 和点 3 时 $\boldsymbol{B}$ 不变，所以可以按这一对称性找特征向量。取反对称的 $\boldsymbol{v} = (1,0,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ 和对称且与 $\mathbf{1}$ 正交的 $\boldsymbol{w} = (1,-2,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{6}$，直接计算得

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{v} = 2\,\boldsymbol{v},\qquad \boldsymbol{B}\boldsymbol{w} = \frac{2}{3}\,\boldsymbol{w},\qquad \boldsymbol{B}\mathbf{1} = \mathbf{0}.$$

第三步写出坐标。两个特征值都为正，所以精确重构恰好需要二维。由式 (30.9)，重构坐标的两列为

$$\sqrt{2}\,\boldsymbol{v} = (1,0,-1)^{\mathsf{T}},\qquad \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\boldsymbol{w} = \tfrac{1}{3}(1,-2,1)^{\mathsf{T}},$$

三个点是 $\boldsymbol{y}_1 = (1, \frac{1}{3})^\top$、$\boldsymbol{y}_2 = (0, -\frac{2}{3})^\top$、$\boldsymbol{y}_3 = (-1, \frac{1}{3})^\top$。

第四步核对。两两的平方距离为 $1+1=2$、$1+1=2$、$4+0=4$，与原表一致。原配置平移到质心后为 $(-1, -\frac{1}{3})^\top$、$(0, \frac{2}{3})^\top$、$(1, -\frac{1}{3})^\top$，重构结果恰是它旋转 180° 的结果，与原配置合同；特征向量取相反的符号，就得到中心化的原配置本身。

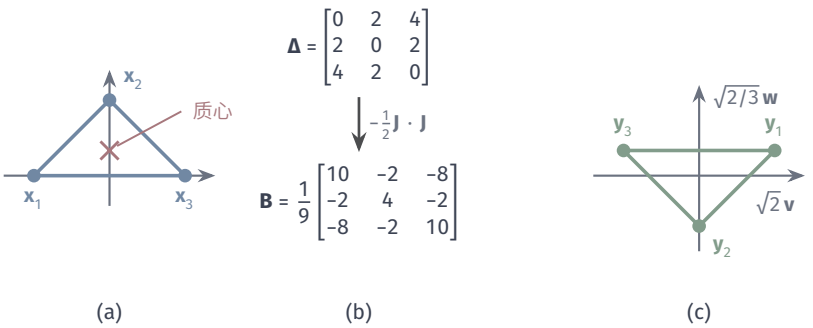


图 30.3 三个点的经典多维尺度。(a) 原始点（蓝）与它们的质心。(b) 平方距离表 $\boldsymbol{\Delta}$ 经过双中心化变成 $\boldsymbol{B}$。(c) 由 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量和特征值写出的重构坐标（绿），坐标轴是两个特征方向。重构配置与原配置相差一个 180° 旋转和一个平移。

把上例中的数换成一般的 $\delta_{1,2} = \delta_{2,3} = a$、$\delta_{1,3} = b$，上面的对称性论证不变，$\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 仍是特征向量。用 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{J}\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}$ 算出瑞利商，特征值为

$$\boldsymbol{v}^\top \boldsymbol{B} \boldsymbol{v} = \frac{b}{2}, \qquad \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{B} \boldsymbol{w} = \frac{4a - b}{6}. \tag{30.11}$$

这个公式后面会反复用到。

示例 30.6 违反三角不等式的距离表 取 $d_{1,2} = d_{2,3} = 1$、$d_{1,3} = 3$，即 $a = 1$、$b = 9$。由式 (30.11)，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\frac{9}{2}, \qquad \frac{4-9}{6} = -\frac{5}{6}, \qquad 0,$$

出现负特征值，所以这张表在任何维数的欧氏空间中都不可实现。这与直接观察一致：$3 > 1 + 1$ 违反三角不等式。负特征值的特征向量是 $(1, -2, 1)^\top$，它指出问题出在中间点相对两端的位置上。

图 30.4显示了 $d_{1,2} = d_{2,3} = 1$ 时 $d_{1,3}$ 变化的全过程。$d_{1,3} < 2$ 时两个圆相交，存在真实的三角形，第二个特征值为正；$d_{1,3} = 2$ 时三点共线，第二个特征值恰好为零，表只需要一维；$d_{1,3} > 2$ 时两个圆分离，第二个特征值变负，负的程度量出了“不可实现”的程度。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.2.1 完整距离的欧氏实现
30.2.2 低维坐标重构
30.2.3 部分距离的重构
30.2.4 坐标重构的稳定性
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

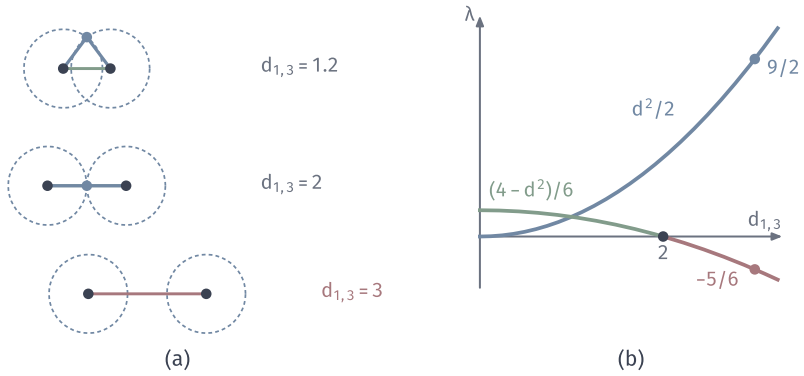


图 30.4 可实现性与谱。设 $d_{1,2} = d_{2,3} = 1$。(a) 半径为 1 的两个圆（虚线）圆心相距 $d_{1,3}$，中间点需要同时落在两圆上：$d_{1,3} = 1.2$ 时存在，$d_{1,3} = 2$ 时退化为共线，$d_{1,3} = 3$ 时不存在（红）。(b) 特征值 $d_{1,3}^2/2$（蓝）与 $(4 - d_{1,3}^2)/6$（绿、红）随 $d_{1,3}$ 的变化，后者在 $d_{1,3} = 2$ 处穿过零，例 30.6的取值落在负的部分。

30.2.2 低维坐标重构

实际中常常指定维数 k，例如要在平面上画出点的分布，而 $\boldsymbol{B}$ 的秩可能大于 k；含误差的距离表还可能让 $\boldsymbol{B}$ 出现负特征值，根本不可实现。这时只能求近似坐标 $\boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^{n\times k}$。近似必须先说明比较什么，本小节先以 Gram 矩阵为比较对象，再看距离上的误差。

Gram 矩阵的最优截断 以 Frobenius 范数比较 Gram 矩阵，问题是在秩不超过 k 的半正定矩阵中找离 $\boldsymbol{B}$ 最近的一个。$\boldsymbol{B}$ 半正定时，它的谱分解就是奇异值分解，截断到前 k 个特征值即得最优解，这是最佳低秩逼近定理的直接推论，可参考卷二第 18 章“矩阵逼近”。$\boldsymbol{B}$ 有负特征值时还要多一步：负谱部分对任何半正定近似都只会增加误差。

定理 30.7 半正定低秩近似 设 $\boldsymbol{B}$ 对称，特征值 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$，标准正交的特征向量为 $\boldsymbol{q}_1, \ldots, \boldsymbol{q}_n$。令 p 为正特征值的个数，$k' = \min(k, p)$，并记

$$\boldsymbol{B}_k = \sum_{l \leq k'} \lambda_l \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top}. \tag{30.12}$$

则对一切秩不超过 k 的半正定矩阵 $\boldsymbol{X}$，

$$\|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \geq \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}_k\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{l=k'+1}^{p} \lambda_l^2 + \sum_{\lambda_l < 0} \lambda_l^2. \tag{30.13}$$

证明　把 $\boldsymbol{B}$ 分成正部与负部：

$$\boldsymbol{B}_+ = \sum_{\lambda_l > 0} \lambda_l \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top}, \qquad \boldsymbol{B}_- = \sum_{\lambda_l < 0} (-\lambda_l) \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top}.$$

二者都半正定，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-$，且由特征向量正交，$\boldsymbol{B}_+ \boldsymbol{B}_- = \boldsymbol{0}$。对半正定的 $\boldsymbol{X}$，把 $\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}$ 写成 $(\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}) - \boldsymbol{B}_-$ 并展开平方，得到

$$\|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 = \|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 + \|\boldsymbol{B}_-\|_{\mathrm{F}}^2 + 2\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}_-).$$

这里交叉项中的 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}_+ \boldsymbol{B}_-)$ 为零。

两个半正定矩阵之积的迹非负：写 $\boldsymbol{B}_- = \boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\top}$，则

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}_-) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{X}\boldsymbol{C}) \geq 0.$$

所以

$$\|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \geq \|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 + \|\boldsymbol{B}_-\|_{\mathrm{F}}^2.$$

$\boldsymbol{B}_+$ 半正定，由最佳低秩逼近定理，秩不超过 k 时

$$\|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \geq \sum_{l=k'+1}^{p} \lambda_l^2,$$

等号在 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}_k$ 时取到。而 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}_k$ 时 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}_k \boldsymbol{B}_-) = 0$，上面的不等式都取等号。 ■

于是低维坐标取 $\boldsymbol{Y}_k = \boldsymbol{Q}_{k'} \boldsymbol{\Lambda}_{k'}^{1/2}$，即只保留前 k' 个正特征值对应的列。它仍然中心化，因为每个保留的特征向量都与 $\boldsymbol{1}$ 正交。

负特征值被舍弃，舍弃量 $\sum_{\lambda_l<0} \lambda_l^2$ 应与测量误差的大小比较。若它远大于误差能解释的范围，问题出在数据或模型上，而不是维数选小了。

距离上的误差　Gram 矩阵的误差并不直接说明距离差了多少，需要单独计算。设 $\boldsymbol{\Delta}$ 可实现，$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Q}_r \boldsymbol{\Lambda}_r^{1/2}$ 是它的中心化实现。$\boldsymbol{Y}_k$ 恰好是 $\boldsymbol{Y}$ 的前 k 列，相当于把每个点正交投影到前 k 个坐标轴张成的子空间上。正交投影不增加长度，所以每一对点的距离只会缩短：

$$\|\widetilde{\boldsymbol{y}}_i - \widetilde{\boldsymbol{y}}_j\|_2 \leq d_{i,j}.$$

缩短的总量可以精确算出。对中心化的点，展开平方并用 $\sum_i \boldsymbol{y}_i = \boldsymbol{0}$，得到

$$\sum_{i<j} \|\boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{y}_j\|_2^2 = n \sum_i \|\boldsymbol{y}_i\|_2^2 = n\,\mathrm{tr}\,\boldsymbol{B}. \tag{30.14}$$

对截断坐标，同样的计算给出

$$\sum_{i<j} \widetilde{\delta}_{i,j} = n \operatorname{tr} \boldsymbol{B}_k .$$

两式相减得

$$\sum_{i<j} \left(\delta_{i,j} - \widetilde{\delta}_{i,j} \right) = n \sum_{l>k} \lambda_l . \tag{30.15}$$

这里出现的是特征值之和，而 Gram 误差的平方是特征值的平方和。两种误差都由舍弃的谱决定，但不是同一个量。

示例 30.8　三个点的一维近似　回到例 30.5，取 $k = 1$，只保留特征值 2。一维坐标就是重构坐标的第一列，三个点落在 1、0、-1 处，如图 30.5(a)。两端距离仍为 2，中间点到两端的距离由 $\sqrt{2}$ 缩成 1。

Gram 矩阵的误差平方是舍弃的特征值的平方 $(2/3)^2 = 4/9$，误差本身是 $2/3$。平方距离的总缩短量为

$$(2-1) + (2-1) + (4-4) = 2,$$

恰为式 (30.15)给出的 $n\lambda_2 = 3 \cdot \frac{2}{3}$。

最优性依赖目标　谱截断在 Gram 矩阵的 Frobenius 误差下最优，不等于在一切几何准则下最优。常用的另一种准则直接比较距离，称为**应力**（stress）：

$$\sum_{i<j} \left(\| \widetilde{\boldsymbol{y}}_i - \widetilde{\boldsymbol{y}}_j \|_2 - d_{i,j} \right)^2 . \tag{30.16}$$

继续上面的例子。截断坐标的两端距离精确，中间两段各差 $\sqrt{2} - 1$，所以应力为

$$2(\sqrt{2}-1)^2 = 2(3 - 2\sqrt{2}) \approx 0.343.$$

改取一维坐标 $(-s, 0, s)$，中间两段长 s，两端相距 $2s$，应力成为

$$2(s - \sqrt{2})^2 + (2s - 2)^2 .$$

对 s 求导令其为零，得到

$$s = \frac{2 + \sqrt{2}}{3} \approx 1.138.$$

代回去，$s - \sqrt{2} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{3}$，$2s - 2 = \frac{2\sqrt{2} - 2}{3}$，应力为

$$\frac{4(\sqrt{2}-1)^2}{3} = \frac{4(3 - 2\sqrt{2})}{3} \approx 0.229,$$

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.2.1 完整距离的欧氏实现
30.2.2 低维坐标重构
30.2.3 部分距离的重构
30.2.4 坐标重构的稳定性
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

比截断坐标小。

图 30.5(b) 是这条应力曲线。截断坐标保住了两端的长距离，把缩短全部留给中间两段；应力准则愿意把两端拉长一点，换取中间两段的误差变小，于是最优位置离开了 $s=1$。应力关于坐标不是凸的，一般需要迭代优化，而不能由一次谱分解得到。

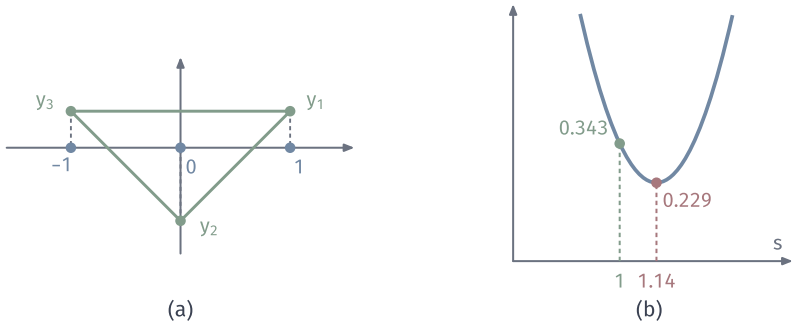


图 30.5 一维近似。(a) 重构坐标（绿）竖直投影到第一特征方向上（蓝），对应保留特征值 2，舍弃 2/3。(b) 一维坐标 $(-s,0,s)$ 的应力随 s 的变化，$s=1$ 是谱截断（绿，0.343），$s\approx 1.14$ 是应力最优解（红，0.229）。

30.2.3 部分距离的重构

许多测量只能给出部分点对的距离，例如传感器只能测到通信范围内的邻居。把已观测的点对看作边，就得到**观测图**（observation graph）$\mathcal{G}=(V,E)$；图的基本概念可参考卷三第 1 章“图与连接结构”。观测图不连通时，不同分量之间没有任何约束，各分量可以独立地移动。下面两个例子说明，连通也远远不够。

连通而形状不定 在平面上取三个点，只观测 $d_{1,2}=d_{2,3}=1$。观测图是一条路径，是连通的。但 $\boldsymbol{x}_2$ 处的夹角可以任意选取：$\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_3$ 都在以 $\boldsymbol{x}_2$ 为圆心的单位圆上，如图 30.6(a)，它们的距离可以是 $[0,2]$ 中的任何值。不同的夹角给出互不合同的配置，所以连通不保证形状确定。

局部确定而全局不唯一 为了区分两种“确定”，先给出定义。设 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\in\mathbb{R}^d$ 满足观测图 $\mathcal{G}$ 上的全部距离，称它是一个实现。局部的确定只看这个实现附近；全局的确定要看所有实现。

> **定义 30.9 局部刚性与全局刚性** 若存在 $\eta>0$，使得每个满足同一组观测距离、且 $\|\boldsymbol{x}'_i-\boldsymbol{x}_i\|_2<\eta$ 对所有 i 成立的实现都与原实现合同，则称原实现**局部刚性**（locally rigid）。若满足观测距离的每个实现都与它合同，则称它**全局刚性**（globally rigid）。

取平面上的四个点

$$\boldsymbol{x}_1 = (0,0)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_2 = (2,0)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_3 = (1,1)^{\mathsf{T}},\quad \boldsymbol{x}_4 = (1,-2)^{\mathsf{T}},$$

观测除 $\{3,4\}$ 外的五对距离：$d_{1,2}=2$，$d_{1,3}=d_{2,3}=\sqrt{2}$，$d_{1,4}=d_{2,4}=\sqrt{5}$。这是两个共用边 $\{1,2\}$ 的三角形，也就是图 30.1(a) 的数据。

先看局部刚性。三角形的三边确定它到合同为止，所以 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$ 整体只能作合同变换。在此基础上，$\boldsymbol{x}_4$ 到 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 的距离给定，它只能落在两个圆的两个交点之一，即直线 $\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2$ 的两侧各一个。两个交点相距 4，小范围的扰动不能从一个跳到另一个，所以原实现局部刚性。

再看全局。把 $\boldsymbol{x}_4$ 关于直线 $\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2$ 反射到 $\boldsymbol{x}_4' = (1,2)^{\mathsf{T}}$，五个观测距离都不变，未观测的 $d_{3,4}$ 却由 3 变成 1，见图 30.6(b)(c)。两个实现互不合同，所以原实现不是全局刚性的。局部确定只排除了附近的连续形变，不排除远处另有一个离散的解。

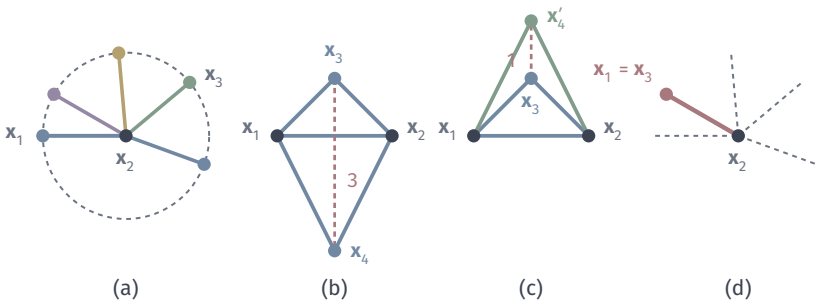


图 30.6 部分距离的几种情形。(a) 两条单位边组成的链，观测图连通，$\boldsymbol{x}_3$ 仍可在圆上任意转动。(b)(c) 两个共边三角形的两个实现，$\boldsymbol{x}_4$ 与 $\boldsymbol{x}_4'$ 关于公共边互为反射，未观测的距离分别为 3 和 1（红色虚线）。(d) 把 (a) 中缺失的 $d_{1,3}$ 填成零后的结果：链被折叠（红），灰色虚线是其余可行的形状。

缺边、不相容与含噪 固定维数 d，并按第 30.1节的方式约定参照以消去合同自由度之后，部分距离问题有三种不同的困难。缺边可能使解不唯一，如上面的路径和两个三角形；观测不相容时根本无解，例如三个点的三条观测边长为 1、1、3；观测含噪时一般也无精确解，只能在已观测的边上度量偏差。

含噪时自然的做法是只对已观测的边建立残差，例如

$$\sum_{\{i,j\}\in E} \big(\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2 - d_{i,j}\big)^2, \tag{30.17}$$

或用平方距离之差代替距离之差。未观测的点对不进入目标，因为对它们没有任何数据。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.2.1 完整距离的欧氏实现
30.2.2 低维坐标重构
30.2.3 部分距离的重构
30.2.4 坐标重构的稳定性
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

这类目标关于坐标不是凸的，可能有多个局部极小，对应的正是上面的离散多解；其求解属于迭代优化。

不能把缺失填成零　把缺失的距离填零，再套用第 30.2.1节的谱重构，是常见的错误。零距离不是“未知”，而是断言两点重合。在路径的例子中填 $d_{1,3}=0$，得到完整表，其中 $a=1$、$b=0$。由式 (30.11)，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\frac{4a-b}{6}=\frac{2}{3},\qquad \frac{b}{2}=0,$$

表是可实现的，实现就是 $\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_3$，链被完全折叠，如图 30.6(d)。

谱重构会毫无警告地给出这个配置，好像形状已经确定，实际上它只是无穷多个可行形状中被错误的数据选中的一个。填入其他猜测值同样会选出某个特定形状。所以缺失距离只能作为“无约束”处理，或者在明确的附加假设下另行估计，而不能伪装成观测。

30.2.4 坐标重构的稳定性

距离表总带有测量误差。本小节先研究完整表上的误差怎样经过平方、双中心化和谱分解传到坐标，再说明部分距离为什么需要另作分析。

所用的工具取自卷二第 9 章“条件数与谱扰动”。对称矩阵受对称扰动 $\boldsymbol{F}$ 时，按降序配对的特征值至多移动 $\|\boldsymbol{F}\|_2$（Weyl 界）。若前 k 个特征值与其余特征值之间有间隔 g，且 $\|\boldsymbol{F}\|_2\le g/2$，前 k 个特征向量张成的子空间最大主夹角的正弦不超过 $2\|\boldsymbol{F}\|_2/g$（Davis–Kahan 界）。

从距离误差到 Gram 误差　设观测的平方距离表为 $\widetilde{\boldsymbol{\Delta}}=\boldsymbol{\Delta}+\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$ 对称、零对角。双中心化是线性的，所以

$$\widetilde{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{E}\boldsymbol{J}.$$

$\boldsymbol{J}$ 是正交投影，谱范数为 1，于是

$$\|\widetilde{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}\|_2\le\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2. \tag{30.18}$$

误差是加在平方距离上的：若距离本身有误差 $\varepsilon_{i,j}$，平方距离的误差为 $2d_{i,j}\varepsilon_{i,j}+\varepsilon_{i,j}^2$，长距离上的同样误差会被放大。

定理 30.10　完整距离表的谱扰动　在上述记号下，设 λ_l 与 $\widetilde{\lambda}_l$ 分别是 $\boldsymbol{B}$ 与 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 按降序排列的第 l 个特征值，则

$$|\widetilde{\lambda}_l - \lambda_l| \le \frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2, \qquad l = 1, \dots, n. \tag{30.19}$$

若 $g = \lambda_k - \lambda_{k+1} > 0$ 且 $\|\boldsymbol{E}\|_2 \le g$，则两者前 k 个特征向量张成的子空间满足

$$\sin\theta_{\max} \le \frac{\|\boldsymbol{E}\|_2}{g}. \tag{30.20}$$

证明　由式 (30.18)，扰动 $\widetilde{\boldsymbol{B}} - \boldsymbol{B}$ 的谱范数不超过 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2$，Weyl 界直接给出式 (30.19)。条件 $\|\boldsymbol{E}\|_2 \le g$ 保证这个范数不超过 $g/2$，代入 Davis–Kahan 界，得到 $2 \cdot \frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2/g$，即式 (30.20)。 ■

谱隙与小特征值　定理分两层说明误差的去向。特征值本身稳定，误差至多为 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2$。坐标轴的方向取决于谱隙：相邻特征值接近时，很小的误差就能让坐标轴在相应的特征空间内大幅转动，这与重特征值时坐标轴本来就不唯一是同一现象的两面。

用一个 2×2 的对称块可以把这件事算清楚。设两个相邻特征值相差 g，扰动在这个块上写成

$$\begin{bmatrix} \lambda + g/2 & e \\ e & \lambda - g/2 \end{bmatrix},$$

扰动的谱范数为 e。特征向量相对原坐标轴转过的角度 θ 满足 $\tan 2\theta = 2e/g$，所以

$$\theta = \frac{1}{2}\arctan\frac{2e}{g}. \tag{30.21}$$

$g = 1$、$e = 0.1$ 时只转 $5.7°$；$g = 0.02$、$e = 0.1$ 时转 $42.1°$，几乎转到两个坐标轴的中间。同样的扰动，转角由谱隙决定，见图 30.7(b)。

坐标的长度还要再经过开方。第 l 列坐标按 $\sqrt{\lambda_l}$ 缩放，而

$$\left|\sqrt{\widetilde{\lambda}_l} - \sqrt{\lambda_l}\right| = \frac{|\widetilde{\lambda}_l - \lambda_l|}{\sqrt{\widetilde{\lambda}_l} + \sqrt{\lambda_l}} \le \frac{|\widetilde{\lambda}_l - \lambda_l|}{\sqrt{\lambda_l}}. \tag{30.22}$$

特征值越小，相对误差越大。更严重的是，误差与小特征值同量级时，$\widetilde{\lambda}_l$ 可能变成负数，这个方向就整个丢失了。

示例 30.11　几乎共线的三个点　取三个点

$$\boldsymbol{x}_1 = (-1, 0)^{\top}, \quad \boldsymbol{x}_2 = (0, h)^{\top}, \quad \boldsymbol{x}_3 = (1, 0)^{\top}, \qquad h = 0.1.$$

这时 $a = 1.01$，$b = 4$，由式 (30.11)，三个特征值为

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = \frac{2h^2}{3} \approx 0.0067, \qquad \lambda_3 = 0.$$

设 $d_{1,3}$ 被测成 2.02，只有 1% 的误差，于是 $\widetilde{\delta}_{1,3} = 4.0804$。代入同一公式，

$$\frac{b}{2} = 2.0402, \qquad \frac{4a - b}{6} = \frac{4.04 - 4.0804}{6} \approx -0.0067,$$

所以第二个特征值由正变负，按降序排成 2.0402、0、−0.0067。事实上 $2.02 > 2\sqrt{1.01} \approx 2.0100$ 已违反三角不等式，表在任何维数中都不可实现。

第一个特征值的相对变化约为 2%；纵向那个高为 0.1 的坐标则完全丢失，见图 30.7(a)。这里 $\boldsymbol{E}$ 只有 $(1,3)$、$(3,1)$ 两项 0.0804，$\|\boldsymbol{E}\|_2 = 0.0804$，三个特征值的变化分别是 0.0402、0.0067、0.0067，都在式 (30.19)的界 0.0402 之内。

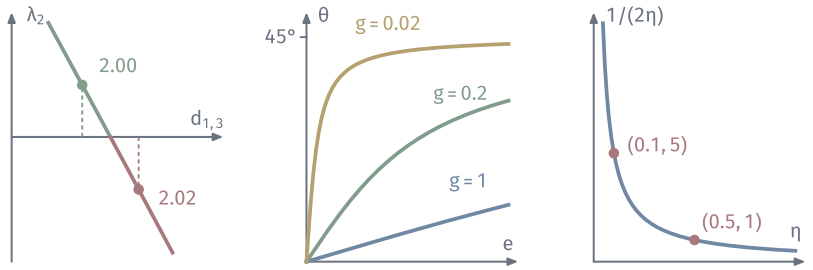


图 30.7　稳定性的三个机制。(a) 几乎共线的三点中，第二个特征值随观测的 $d_{1,3}$ 变化，$d_{1,3}$ 从 2.00 变到 2.02 时由正（绿）变负（红）。(b) 式 (30.21)给出的坐标轴转角，谱隙 g 越小，同样大的扰动 e 造成的转动越大。(c) 部分距离的例子中，放大倍数 $1/(2\eta)$ 随 $\eta \to 0$ 无界增长。

比较坐标前消去合同　评价重构误差时，不能直接比较 $\widetilde{\boldsymbol{Y}}$ 与真实坐标 $\boldsymbol{X}$ 的各个分量：即使距离完全精确，重构也只确定到合同为止。正确的做法是先把两组坐标都平移到质心，再求

$$\min_{\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(d)} \|\widetilde{\boldsymbol{Y}} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}\|_{\mathrm{F}}. \tag{30.23}$$

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.3.1 对应关系与映射模型
30.3.2 刚体变换估计
30.3.3 仿射映射估计
30.3.4 射影变换估计
30.4 本章小结

它的解由第 30.3.2.2节的正交对齐给出。这里必须允许反射，因为距离同样无法辨认反射。

部分距离的稳定性 只观测部分距离时，没有完整的 $\boldsymbol{B}$ 可以分析，稳定性取决于观测约束本身是否足够，不能由某张完整表的谱隙推出。仍以两个共边三角形为例，把 $\boldsymbol{x}_4$ 改为 $(1,-\eta)^{\top}$，$\eta>0$ 很小，第四个点贴近公共边。

由 $d_{1,4}^2=1+\eta^2$，若 $d_{1,4}^2$ 与 $d_{2,4}^2$ 都有误差 ε，η^2 就改变 ε，由导数得 η 约改变 $\varepsilon/(2\eta)$。放大倍数 $1/(2\eta)$ 随 $\eta\to 0$ 无界增长，如图 30.7(c)：$\eta=0.5$ 时是 1，$\eta=0.1$ 时已是 5。

同时，$\boldsymbol{x}_4$ 在公共边两侧的两个解只相距 2η，误差稍大就无法判断它在哪一侧。这些现象只与观测图在这组点上的约束几何有关，而与真实配置的完整距离表是否有良好的谱隙无关：真实配置的完整表在这个例子中完全正常。

30.3 空间映射的估计

现在转向第二类观测：同一组点在两套坐标中都有记录，要求出两套坐标之间的映射。第一步是选定允许的映射类型，因为有限个点对本身几乎不约束任意的映射。选定以后，每一对对应点都给参数加上若干条件，精确数据下是方程，含噪数据下是拟合残差。本节依次处理刚体、仿射和射影三种模型，它们保留的几何结构不同，参数的约束、求解方法与合适的误差也随之不同。

30.3.1 对应关系与映射模型

设源点 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\in\mathbb{R}^d$ 与目标点 $\boldsymbol{y}_1,\dots,\boldsymbol{y}_n\in\mathbb{R}^m$ 按下标一一对应。一对对应点给未知映射 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^m$ 加上一个条件 $f(\boldsymbol{x}_i)=\boldsymbol{y}_i$，即 m 个标量方程。n 对点共给出 nm 个方程，这个数是有限的，而一般映射的自由度无穷多。

有限对应不能确定任意映射 即使只要求光滑，有限个点对也确定不了映射。设 f 满足全部条件，取任意向量 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^m$，令

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\prod_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_i\|_2^2. \tag{30.24}$$

φ 光滑，并且在每个 $\boldsymbol{x}_i$ 处为零，所以 $f+\varphi\,\boldsymbol{c}$ 也光滑，并且与 f 取相同的值。图 30.8在一维情形画出了这种情况：四个数据点上三条光滑曲线完全重合，点之间却差别很大。

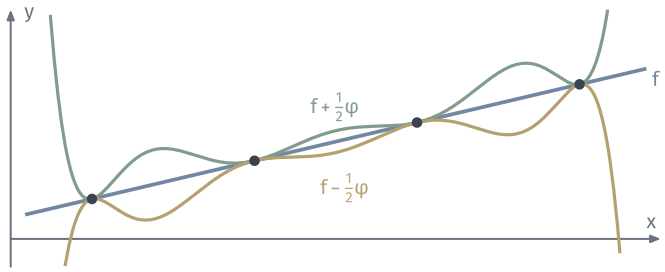


图 30.8 有限个对应点确定不了光滑映射。一维情形下四个点（黑）上 f 与 $f \pm \frac{1}{2}\varphi$ 取值相同，$\varphi = \prod_i (x - x_i)^2$，点之间三条曲线明显不同。

因此必须事先指定映射族 $\mathcal{F}$，只在 $\mathcal{F}$ 中寻找 f。所选的族同时规定了定义域、值域和映射必须保留的结构。

三种映射模型 本节使用表 30.1中的三种模型。参数个数说明至少需要多少对应点：每对点提供 m 个方程，刚体模型的方程带正交约束，仿射模型的方程关于参数线性，射影模型的方程则只在乘以一个非零倍数后成立。

模型	形式	参数个数	保留的结构
刚体	$\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$，$\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(d)$	$d(d+1)/2$	距离与定向
仿射	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times d}$	$m(d+1)$	平行与共线点的比例
射影	$[\tilde{\boldsymbol{x}}] \mapsto [\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}]$，$\boldsymbol{H}$ 可逆	8	共线

表 30.1 三种映射模型。刚体模型要求 $m = d$，射影模型这里只讨论平面到平面的情形，$\tilde{\boldsymbol{x}}$ 为齐次坐标，见第 30.3.4节。

图 30.9把同一张网格分别送过三种模型，所用的参数就是后面三个例子的结果。刚体变换后网格仍是同样大小的正方形，只是位置和朝向变了；仿射变换后平行线仍然平行，但方格变成了平行四边形；射影变换后直线仍是直线，平行却不再保持，方格的大小也变得不均匀。

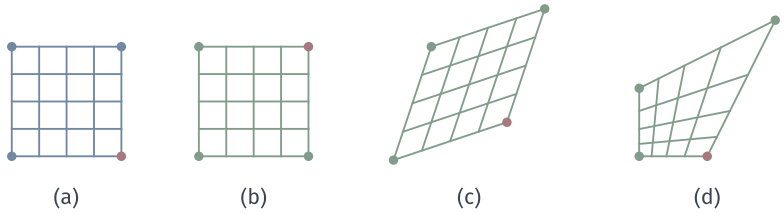


图 30.9 三种模型作用于同一张网格。(a) 单位正方形上的网格（蓝），红点是 $(1, 0)$。(b) 刚体：旋转 90° 再平移。(c) 仿射：例 30.18的拟合结果。(d) 射影：例 30.21的 $\boldsymbol{H}$，把 $(1, 1)$ 送到 $(2, 2)$，四条边都变成了不平行的直线。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.3.1 对应关系与映射模型
30.3.2 刚体变换估计
30.3.3 仿射映射估计
30.3.4 射影变换估计
30.4 本章小结

可满足、唯一与稳定 选定 $\mathcal{F}$ 后，有三个需要分别回答的问题。第一，数据是否可满足：是否存在 $f \in \mathcal{F}$ 使 $f(\boldsymbol{x}_i) = \boldsymbol{y}_i$ 对所有 i 精确成立；含噪数据一般不可满足，这时改为最小化残差。第二，参数是否唯一：精确可满足时解是否只有一个，最小化残差时极小点是否只有一个。第三，结果是否稳定：数据有小扰动时，所得映射是否只有小变化。三个问题互不蕴含，后面的每种模型都要分别核对。

对应关系在本节中始终是给定的输入。若对应本身有误，例如把第三个点错配给第五个点，所有结论都针对错误的数据成立，估计方法本身不会发现这种错误。

30.3.2 刚体变换估计

刚体模型把源点送到 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{t}$，其中 $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(d)$，$\boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^d$，这就是第 29章的刚体位姿。给定两组按下标对应的欧氏点，以平方距离残差

$$F(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}) = \sum_{i=1}^{n} \| \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{t} \|_2^2 \tag{30.25}$$

衡量拟合程度。未知量 $\boldsymbol{R}$ 受正交约束，不能像普通最小二乘那样直接求导解线性方程。下面先消去平移，再把旋转问题化为一个矩阵上的迹最大化，最后讨论数据何时足以确定变换。

30.3.2.1 平移的消除

先固定 $\boldsymbol{R}$，看最优平移是什么。记 $\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i$，目标变为 $\sum_i \| \boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{t} \|_2^2$，即找一个点使它到 $\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_n$ 的平方距离和最小。答案是这些点的平均，这是最小二乘里最基本的事实。

引理 30.12 最优平移 记两组点的质心为 $\bar{\boldsymbol{x}}$、$\bar{\boldsymbol{y}}$，中心化坐标为

$$\boldsymbol{x}_i' = \boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{y}_i' = \boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}. \tag{30.26}$$

对固定的 $\boldsymbol{R}$，$F(\boldsymbol{R}, \cdot)$ 的唯一极小点是

$$\boldsymbol{t}^{\star}(\boldsymbol{R}) = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{x}}, \tag{30.27}$$

并且

$$F(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}^{\star}(\boldsymbol{R})) = \sum_{i=1}^{n} \| \boldsymbol{y}_i' - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i' \|_2^2. \tag{30.28}$$

证明　记 $\bar{\boldsymbol{a}}$ 为 $\boldsymbol{a}_i$ 的平均值，

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{n}\sum_i \boldsymbol{a}_i = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{x}}.$$

把 $\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{t}$ 写成 $(\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}}) + (\bar{\boldsymbol{a}} - \boldsymbol{t})$ 并展开平方。由 $\sum_i (\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}}) = \boldsymbol{0}$，交叉项求和为零，得到

$$\sum_i \|\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{t}\|_2^2 = \sum_i \|\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}}\|_2^2 + n\|\bar{\boldsymbol{a}} - \boldsymbol{t}\|_2^2.$$

所以唯一极小点是 $\boldsymbol{t} = \bar{\boldsymbol{a}}$。代入后 $\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{y}'_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i$。 ■

引理把原问题化为中心化点之间的纯旋转拟合。图 30.10的 (a)(b) 画的就是这一步：各自减去质心之后，两组点都以原点为中心，只差一个绕原点的转动。

中心化消去的只是平移这个未知量；点与点之间的配对仍然是输入。质心本身与配对无关，但下一小节的交叉矩阵逐对相乘，完全依赖于配对。

30.3.2.2 旋转的估计

展开中心化后的目标。旋转保持长度，$\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i$ 与 $\boldsymbol{x}'_i$ 等长，所以

$$\sum_i \|\boldsymbol{y}'_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i\|_2^2 = \sum_i \|\boldsymbol{y}'_i\|_2^2 + \sum_i \|\boldsymbol{x}'_i\|_2^2 - 2\sum_i \boldsymbol{y}'^{\top}_i \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i.$$

前两项与 $\boldsymbol{R}$ 无关。最后一项用迹的循环性写成

$$\sum_i \boldsymbol{y}'^{\top}_i \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i = \operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M}),$$

其中

$$\boldsymbol{M} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{y}'_i \boldsymbol{x}'^{\top}_i \in \mathbb{R}^{d\times d} \tag{30.29}$$

称为两组中心化点的交叉矩阵。于是旋转估计等价于在 $\mathrm{SO}(d)$ 中最大化 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$。

这个问题和“找离 $\boldsymbol{M}$ 最近的正交矩阵”是一回事，只差一个与 $\boldsymbol{R}$ 无关的常数，见卷二第 18 章“矩阵逼近”。由于要处理 $\mathrm{SO}(d)$ 上的行列式约束，这里给出一个完整的证明。

引理 30.13　迹的最大化　设 $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_d \ge 0$，$\mathbf{\Sigma}$ 是以它们为对角元的对角矩阵。对任意正交矩阵 $\boldsymbol{Z}$，

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{Z}^{\top}\mathbf{\Sigma}) \le \sum_{l=1}^{d} \sigma_l; \tag{30.30}$$

若 $\det \boldsymbol{Z} = -1$，则

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{Z}^{\top}\mathbf{\Sigma}) \le \sum_{l=1}^{d-1} \sigma_l - \sigma_d. \tag{30.31}$$

证明　迹可以逐项写出：

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{Z}^{\top}\mathbf{\Sigma}) = \sum_{i} \sigma_i z_{i,i}.$$

$\boldsymbol{Z}$ 的列是单位向量，所以 $|z_{i,i}| \le 1$，式 (30.30)随之成立。

设 $\det \boldsymbol{Z} = -1$。约定 $\sigma_{d+1} = 0$，记 $T_k = \sum_{i \le k} z_{i,i}$，由 Abel 求和，

$$\sum_{i=1}^{d} \sigma_i z_{i,i} = \sum_{k=1}^{d} (\sigma_k - \sigma_{k+1}) T_k.$$

每个系数 $\sigma_k - \sigma_{k+1}$ 非负。$k < d$ 时 $T_k \le k$。

$k = d$ 时要用行列式的信息。正交矩阵的特征值成共轭对 $e^{\pm \mathrm{i}\theta}$，或者等于 ± 1；$\det \boldsymbol{Z} = -1$ 意味着特征值 -1 出现奇数次，至少一次。于是

$$T_d = \operatorname{tr} \boldsymbol{Z} \le (d-1) - 1 = d - 2.$$

把这些界代入 Abel 求和，第一部分整理为

$$\sum_{k=1}^{d-1} k(\sigma_k - \sigma_{k+1}) = \sum_{l=1}^{d-1} \sigma_l - (d-1)\sigma_d,$$

再加上 $k = d$ 一项的上界 $(d-2)\sigma_d$，合计恰为式 (30.31)的右端。 ■

定理 30.14　对应点的刚体估计　设 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\mathbf{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$ 是奇异值分解，$s = \det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top})$。则

$$\boldsymbol{R}^{\star} = \boldsymbol{U}\operatorname{diag}(1, \dots, 1, s)\boldsymbol{V}^{\top}, \qquad \boldsymbol{t}^{\star} = \overline{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}^{\star}\overline{\boldsymbol{x}} \tag{30.32}$$

使式 (30.25)在 $\mathrm{SO}(d)\times\mathbb{R}^d$ 上取最小值，最小值为

$$\sum_{i}\|\boldsymbol{x}'_i\|_2^2+\sum_{i}\|\boldsymbol{y}'_i\|_2^2-2\Big(\sum_{l=1}^{d-1}\sigma_l+s\,\sigma_d\Big). \tag{30.33}$$

若把 $\mathrm{SO}(d)$ 换成 $\mathrm{O}(d)$，则取 $\boldsymbol{R}^\star=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top}$，最小值中的括号换成 $\sum_l\sigma_l$。

证明　由引理 30.12，对每个 $\boldsymbol{R}$，最优平移是 $\boldsymbol{t}^\star(\boldsymbol{R})$，剩下的问题是最大化 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$。

令 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{U}^{\top}\boldsymbol{R}\boldsymbol{V}$，它是正交矩阵，由迹的循环性，

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{Z}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}).$$

$\boldsymbol{R}\in\mathrm{SO}(d)$ 对应 $\det\boldsymbol{Z}=s$。$s=1$ 时 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{I}$ 属于允许的集合，并在式 (30.30)中取到等号。$s=-1$ 时 $\boldsymbol{Z}=\operatorname{diag}(1,\dots,1,-1)$ 在式 (30.31)中取到等号。

两种情形合起来，最优的 $\boldsymbol{Z}$ 是 $\operatorname{diag}(1,\dots,1,s)$，最大迹为 $\sum_{l<d}\sigma_l+s\sigma_d$，代回中心化后的目标即得结论。正交情形只用式 (30.30)，取 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{I}$。 ■

$\mathrm{O}(d)$ 中的最优解 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top}$ 就是 $\boldsymbol{M}$ 的极分解的正交因子，可参考卷二第 8 章“极分解”。计算时依次求两组点的质心并中心化，按式 (30.29)累加交叉矩阵，求 $\boldsymbol{M}$ 的奇异值分解并按需要作行列式修正，恢复平移，最后把 $\boldsymbol{R}^\star\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{t}^\star$ 与 $\boldsymbol{y}_i$ 逐个比较，报告残差。

示例 30.15　平面中的旋转与平移　取源点

$$\boldsymbol{x}_1=(1,0)^{\top},\quad \boldsymbol{x}_2=(0,2)^{\top},\quad \boldsymbol{x}_3=(-1,0)^{\top},\quad \boldsymbol{x}_4=(0,-2)^{\top},$$

质心为零。目标点由逆时针旋转 90° 再平移 $(3,1)^{\top}$ 得到：

$$\boldsymbol{y}_1=(3,2)^{\top},\quad \boldsymbol{y}_2=(1,1)^{\top},\quad \boldsymbol{y}_3=(3,0)^{\top},\quad \boldsymbol{y}_4=(5,1)^{\top}.$$

目标点的质心为 $(3,1)^{\top}$，中心化后为 $(0,1)^{\top}$、$(-2,0)^{\top}$、$(0,-1)^{\top}$、$(2,0)^{\top}$。按式 (30.29)逐项累加，得到

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}0&-8\\2&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{R}_{90}\operatorname{diag}(2,8),\qquad \boldsymbol{R}_{90}=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}.$$

这正是极分解：对称因子 $\mathrm{diag}(2,8)$ 正定，正交因子 $\boldsymbol{R}_{90}$ 的行列式为 1，所以 $\boldsymbol{R}^\star = \boldsymbol{R}_{90}$，无需修正。平移为

$$\boldsymbol{t}^\star = (3,1)^\top - \boldsymbol{R}_{90}\mathbf{0} = (3,1)^\top.$$

残差为零，恢复了生成数据的变换。

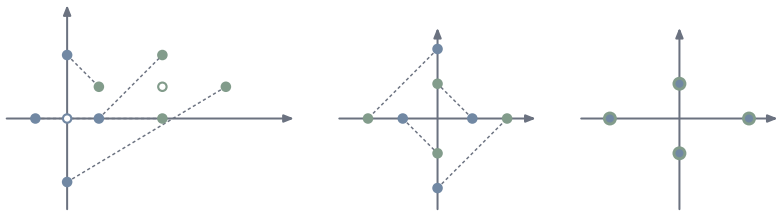


图 30.10　刚体估计的三步。(a) 源点（蓝）和目标点（绿），虚线连接对应点，空心圈是各自的质心。(b) 两组点都平移到质心后，只差一个绕原点的转动。(c) 用 $\boldsymbol{R}^\star = \boldsymbol{R}_{90}$ 旋转源点后，两组点重合。

正交对齐与旋转对齐　两种约束用于不同的场合。比较第 30.2节的两组重构坐标时，距离本来就辨认不了反射，应在 $\mathrm{O}(d)$ 中对齐，否则会把一个反射误算成误差。估计物体的刚体位姿时，反射不是物理上可实现的运动，应在 $\mathrm{SO}(d)$ 中对齐。数据含反射时，两者的结果截然不同。

示例 30.16　镜像数据的两种对齐　沿用上例的 $\boldsymbol{x}_i$，令 $\boldsymbol{y}_i$ 为 $\boldsymbol{x}_i$ 关于横轴的镜像：$(1,0)^\top$、$(0,-2)^\top$、$(-1,0)^\top$、$(0,2)^\top$。交叉矩阵为

$$\boldsymbol{M} = \mathrm{diag}(2,-8),$$

奇异值为 8 与 2，$\det \boldsymbol{M} < 0$。在 $\mathrm{O}(2)$ 中，最优解是反射 $\mathrm{diag}(1,-1)$，残差为零。

在 $\mathrm{SO}(2)$ 中，$s=-1$，由定理 30.14，最大迹为 $8-2=6$。直接验证：旋转 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 给出

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{R}(\theta)^\top \boldsymbol{M}) = 2\cos\theta - 8\cos\theta = -6\cos\theta,$$

在 $\theta=\pi$ 处取最大值 6，即 $\boldsymbol{R}^\star = -\boldsymbol{I}$。两组点的平方和都是 10，由式 (30.33)，最小残差为

$$10 + 10 - 2\cdot 6 = 8.$$

> 一个不允许反射的模型无法解释镜像数据，残差如实反映了这一点。

图 30.11(a) 画了这个最优旋转的结果：竖直方向的两个点恰好对上，水平方向的两个点互换了位置，残差全部来自这两个点，各为 4。(b) 是迹随转角的变化，与例中计算一致。

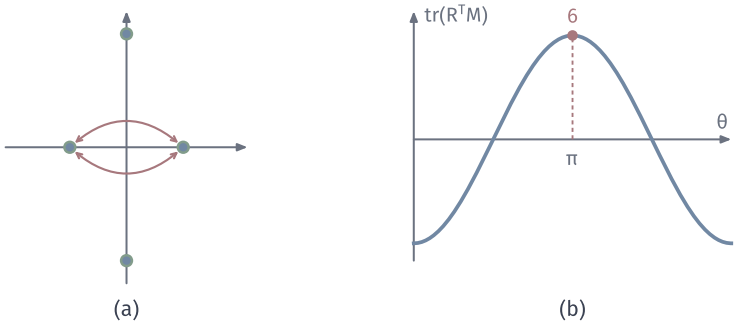


图 30.11　镜像数据下的最优旋转。(a) 绿点是目标点，叠在其上的蓝点是 $\boldsymbol{R}^{\star}\boldsymbol{x}_i = -\boldsymbol{x}_i$，红色箭头连接水平方向上互换位置的点对，它们贡献全部残差。(b)$\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}(\theta)^{\top}\boldsymbol{M}) = -6\cos\theta$，最大值 6 在 $\theta = \pi$ 处取到。

30.3.2.3 退化配置

刚体估计总能算出一个 $\boldsymbol{R}^{\star}$，但它未必是唯一的。先看三维中的两种极端配置，它们画在图 30.12中。

若全部源点重合，中心化后 $\boldsymbol{x}'_i = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{0}$，每个旋转都使迹为零，都是最优解，平移 $\boldsymbol{t}^{\star}(\boldsymbol{R})$ 随所选的 $\boldsymbol{R}$ 而变。数据只确定了那一个点被送到哪里，绕它的任何转动都无法辨认。

若源点共线，写 $\boldsymbol{x}'_i = a_i\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{u}$ 为单位向量，并记 $\boldsymbol{w} = \sum_i a_i\boldsymbol{y}'_i$，则交叉矩阵为

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{w}\boldsymbol{u}^{\top},$$

秩至多为 1。这时迹为

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M}) = (\boldsymbol{R}\boldsymbol{u})^{\top}\boldsymbol{w},$$

只依赖 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}$。$\boldsymbol{w} \neq \boldsymbol{0}$ 时，最优解是全部满足 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w}/\|\boldsymbol{w}\|_2$ 的旋转，它们还可以绕 $\boldsymbol{w}$ 方向任意转动，构成一个单参数族。几何上这很直观：绕点所在直线的转动不移动任何一个点。

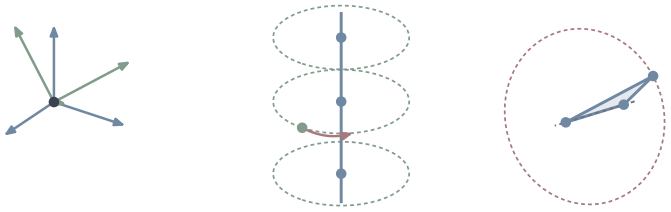


图 30.12 三维刚体估计的退化配置。(a) 全部点重合：一个点上的两个朝向（蓝、绿）对数据没有区别。(b) 点共线：绕点所在的直线转动，直线外的绿点沿虚线圆移动，直线上的点不动，所以数据测不出这个转角。(c) 三个不共线的点：绕其中两点所在直线转动时第三点沿红色虚线圆移动，转角被第三点确定。

下面的定理给出完整的判别。$\sigma_d = 0$ 时，把 $\boldsymbol{U}$ 的末列变号不改变 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$，却翻转 s，所以这时总可以选取奇异值分解使 $s = 1$。

定理 30.17 旋转估计的唯一性 设 $d \geq 2$，$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$，$\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_d \geq 0$，$s = \det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top})$，$\sigma_d = 0$ 时取 $s = 1$。

1. 若 $\operatorname{rank}\boldsymbol{M} \leq d-2$，则 $\mathrm{SO}(d)$ 中的最优旋转不唯一。
2. 若 $\operatorname{rank}\boldsymbol{M} \geq d-1$ 且 $s = 1$，则最优旋转唯一，为 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top}$。
3. 若 $\boldsymbol{M}$ 可逆且 $s = -1$，则最优旋转唯一当且仅当 $\sigma_{d-1} > \sigma_d$。

证明 仍令 $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{U}^{\top}\boldsymbol{R}\boldsymbol{V}$，由定理 30.14的证明，最优的 $\boldsymbol{R}$ 对应使 $\sum_i \sigma_i z_{i,i}$ 最大的 $\boldsymbol{Z}$，且 $\det\boldsymbol{Z} = s$。

(1) 此时 $\sigma_{d-1} = \sigma_d = 0$。设 $\boldsymbol{R}^{\star}$ 最优，对任意 $\boldsymbol{Z}_0 \in \mathrm{SO}(2)$，令

$$\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{U}\operatorname{diag}(\boldsymbol{I}_{d-2}, \boldsymbol{Z}_0)\boldsymbol{U}^{\top} \in \mathrm{SO}(d).$$

由于 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的最后两行为零，左乘 $\operatorname{diag}(\boldsymbol{I}_{d-2}, \boldsymbol{Z}_0^{\top})$ 不改变 $\boldsymbol{\Sigma}$，所以

$$\operatorname{tr}\big((\boldsymbol{Z}\boldsymbol{R}^{\star})^{\top}\boldsymbol{M}\big) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\star\top}\boldsymbol{M}).$$

于是 $\boldsymbol{Z}\boldsymbol{R}^{\star}$ 也最优；$\boldsymbol{Z}_0 \neq \boldsymbol{I}$ 时 $\boldsymbol{Z} \neq \boldsymbol{I}$，这给出无穷多个不同的最优解。

(2) 此时 $s = 1$，最大值 $\sum_i \sigma_i$ 要求 $\sigma_i z_{i,i} = \sigma_i$，而 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{d-1} > 0$，所以前 $d-1$ 个对角元都等于 1。单位列向量的对角元等于 1 只能是 $\boldsymbol{e}_i$，于是 $\boldsymbol{Z} = \operatorname{diag}(\boldsymbol{I}_{d-1}, z)$，$\det\boldsymbol{Z} = 1$ 迫使 $z = 1$，即 $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{I}$。

(3) 此时最大值是 $\sum_{l<d}\sigma_l - \sigma_d$。设 $\sigma_{d-1} > \sigma_d$，由引理 30.13的证明，Abel 求和中 $k = d-1$ 一项的系数为正，取到最大值要求 $T_{d-1} = d-1$，

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.3.1 对应关系与映射模型
30.3.2 刚体变换估计
30.3.3 仿射映射估计
30.3.4 射影变换估计
30.4 本章小结

所以 $\boldsymbol{Z}$ 的前 $d-1$ 个对角元都是 1，$\boldsymbol{Z}=\operatorname{diag}(\boldsymbol{I}_{d-1}, z)$，$\det \boldsymbol{Z}=-1$ 迫使 $z=-1$，唯一。

反过来设 $\sigma_{d-1}=\sigma_d=\sigma>0$。对任意 θ，取

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{d-2} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{Z}_\theta\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{Z}_\theta=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{bmatrix}.$$

此时 $\det \boldsymbol{Z}=-1$，并且

$$\sum_i \sigma_i z_{i,i}=\sum_{l\le d-2}\sigma_l+\sigma\cos\theta-\sigma\cos\theta=\sum_{l\le d-2}\sigma_l,$$

恒等于最大值，所以有无穷多个最优解。 ■

对精确的刚体数据，$\boldsymbol{y}'_i=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}'_i$，所以

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{R}\sum_i \boldsymbol{x}'_i\boldsymbol{x}'^{\top}_i,$$

秩等于中心化源点张成的维数，并且 $s=1$。所以在三维中，三个不共线的点已足以唯一确定旋转，共面并不构成退化，这就是图 30.12(c) 的情形。

数据退化、残差与参数冗余 三种现象需要分开。数据退化是指 $\boldsymbol{M}$ 的秩不足，最优解成族，这由点的几何配置决定，与噪声无关。含噪残差是最优值本身不为零，它度量模型与数据的不符，与解是否唯一无关。坐标表示冗余是指同一个旋转有多种参数，例如单位四元数 $\boldsymbol{q}$ 与 $-\boldsymbol{q}$ 表示同一个旋转，变换唯一而参数不唯一。

较小的拟合残差不能解释为变换已被唯一确定。共线的精确数据对整整一族旋转都给出零残差。接近退化时，例如三维中几乎共线的点，σ_{d-1} 很小，最优旋转虽然唯一，却会随数据的微小扰动绕点所在直线大幅转动，这与第 30.2.4节中谱隙的作用是同一回事。

30.3.3 仿射映射估计

刚体模型只允许转动和平移。若两套坐标之间还有伸缩或剪切，例如两种测绘坐标系的单位不同、坐标轴不垂直，就需要更大的模型族。把对应关系写为

$$\boldsymbol{y}_i\approx\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times d},\quad \boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m. \tag{30.34}$$

$\boldsymbol{A}$ 没有任何约束，可以伸缩、剪切，也可以降维，例如 $m=2<d=3$ 时的平行投影。只有当 $m=d$ 且明确要求两套坐标之间可逆换算时，才另加 $\boldsymbol{A}$ 可逆的条件。

30.3.3.1　增广坐标求解

仿射映射关于 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 是线性的，只差一个常数项。在每个源点坐标后补上常数 1，记

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_i = (\boldsymbol{x}_i^{\top}, 1)^{\top} \in \mathbb{R}^{d+1},$$

称为**增广坐标**（augmented coordinates）。再把参数合并为 $\boldsymbol{W} = [\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b}]$，它是 $m \times (d+1)$ 矩阵，就有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$。

把 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i^{\top}$ 按行排成设计矩阵 $\tilde{\boldsymbol{X}} \in \mathbb{R}^{n\times(d+1)}$，$\boldsymbol{y}_i^{\top}$ 按行排成 $\boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^{n\times m}$。欧氏输出残差为

$$\sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{x}}_i\|_2^2 = \|\boldsymbol{Y} - \tilde{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{W}^{\top}\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{k=1}^{m} \|\boldsymbol{Y}_{:,k} - \tilde{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{w}_k\|_2^2, \tag{30.35}$$

其中 $\boldsymbol{w}_k^{\top}$ 是 $\boldsymbol{W}$ 的第 k 行。

目标分解为 m 个共用同一设计矩阵的普通最小二乘问题，每个目标坐标单独求解。最小二乘解满足正规方程

$$\tilde{\boldsymbol{X}}^{\top}\tilde{\boldsymbol{X}}\,\boldsymbol{W}^{\top} = \tilde{\boldsymbol{X}}^{\top}\boldsymbol{Y}. \tag{30.36}$$

最小二乘解的构造与核对可参考卷二第 11 章“线性方程与最小二乘的选解”。

精确可解与含噪拟合　精确可解要求 $\boldsymbol{Y}$ 的每一列都落在 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的列空间中。平面上取三个不共线的点，$\tilde{\boldsymbol{X}}$ 是可逆的 3×3 矩阵，任意给定的三个目标点都能被唯一的仿射映射精确满足。

点数多于参数所需的最少数量时，任意给定的目标坐标一般不再能被同一个仿射映射精确满足，因为仿射映射保持点之间的仿射关系。下面的例子把这一点算出来。

示例 30.18　正方形四顶点的仿射拟合　取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$，它们满足 $\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_4 = \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3$。任何仿射映射都保持这一关系，所以精确解要求 $\boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{y}_4 = \boldsymbol{y}_2 + \boldsymbol{y}_3$。取目标点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(2,2)$，左右相差 $(1,1)$，所以不可精确满足。

记 $\boldsymbol{c} = (1,-1,-1,1)^{\top}$，它与 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的三列都正交，而 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的列空间是三维的，所以 $\boldsymbol{c}$ 张成列空间的正交补。最小二乘残差就是 $\boldsymbol{Y}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的投影。由 $\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{Y} = (1,1)$，残差矩阵为

$$\frac{1}{4}\,\boldsymbol{c}\,(1,1),$$

每个点的残差为 $\pm(\tfrac{1}{4},\tfrac{1}{4})$，残差平方和为 $\tfrac{1}{2}$。

拟合值等于目标减去残差，四个点依次为

$$\left(-\tfrac{1}{4},-\tfrac{1}{4}\right),\quad \left(\tfrac{5}{4},\tfrac{1}{4}\right),\quad \left(\tfrac{1}{4},\tfrac{5}{4}\right),\quad \left(\tfrac{7}{4},\tfrac{7}{4}\right).$$

由第一个拟合值读出 $\boldsymbol{b}=(-\tfrac{1}{4},-\tfrac{1}{4})^{\mathsf{T}}$，由第二、第三个减去 $\boldsymbol{b}$ 读出 $\boldsymbol{A}$ 的两列 $(\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2})^{\mathsf{T}}$ 与 $(\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2})^{\mathsf{T}}$。

代回检查，$\boldsymbol{b}+\boldsymbol{A}(1,1)^{\mathsf{T}}=(\tfrac{7}{4},\tfrac{7}{4})^{\mathsf{T}}$，与第四个拟合值一致。不相容的量被平均地摊给四个点，而不是全部归到第四个点上。

图 30.13(a) 显示了这种“摊平”：目标四边形不是平行四边形，拟合结果（蓝）必须是平行四边形，四个大小相同的残差把两者连起来。

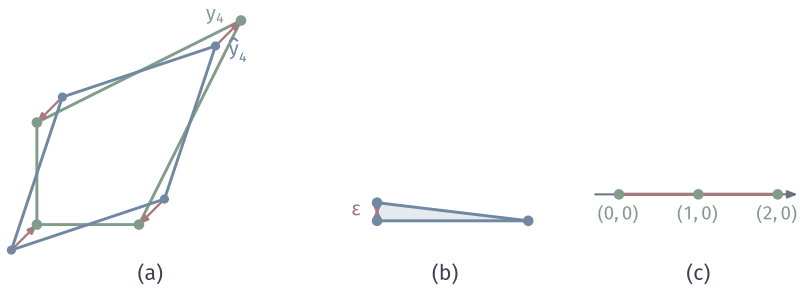


图 30.13　仿射拟合及其两种退化。(a) 目标四边形（绿）与最小二乘拟合的平行四边形（蓝），红色箭头是四个大小相等的残差。(b) 几乎共线的源点，纵向高度 ε 很小。(c) 精确拟合的 $\boldsymbol{A}$ 奇异时，整个平面被压到横轴上，三个目标点（绿）落在一条线上。

30.3.3.2 唯一性与可逆性

最小二乘参数唯一，当且仅当设计矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 满列秩。下面的定理把这个代数条件翻译成源点的几何配置。

定理 30.19　增广设计矩阵的满列秩　$\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 满列秩，当且仅当差向量 $\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{x}_1$ 张成 $\mathbb{R}^d$，即源点仿射张成整个定义域。

证明　$\widetilde{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{a};\beta)=\boldsymbol{0}$ 的意思是 $\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i+\beta=0$ 对所有 i 成立，相减得 $\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_1)=0$。若差向量张成 $\mathbb{R}^d$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，进而 $\beta=0$，核为零。

反之，若差向量不张成 $\mathbb{R}^d$，取与它们都正交的非零 $\boldsymbol{a}$，令 $\beta=-\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_1$，就得到核中的非零向量。 ■

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.3.1 对应关系与映射模型
30.3.2 刚体变换估计
30.3.3 仿射映射估计
30.3.4 射影变换估计
30.4 本章小结

于是平面上至少需要三个不共线的点，空间中至少需要四个不共面的点。条件满足时参数唯一，但未必稳定：$\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的最小奇异值很小时，数据的微小误差会被大幅放大。

例如取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,\varepsilon)$，如图 30.13(b)。精确拟合给出 $\boldsymbol{A}$ 的第二列为

$$\frac{\boldsymbol{y}_3-\boldsymbol{y}_1}{\varepsilon},$$

第三个目标点的误差 η 使这一列改变 η/ε。$\varepsilon=0.01$ 时，0.01 的目标误差就让这一列改变 1。源点几乎共线时，垂直于那条直线方向上的伸缩几乎无法测定。

映射的可逆性另需核验 即使参数唯一，所得的映射也未必可逆。取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$，目标点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(2,0)$，精确解为

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

它由数据唯一确定，却把整个平面压到横轴上，$\det\boldsymbol{A}=0$，如图 30.13(c)。

所以“观测足以确定映射”与“所确定的映射保留维数”是两个问题。前者看源点的配置，即 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的秩与条件数；后者看估计出的 $\boldsymbol{A}$ 本身，例如它的行列式或最小奇异值。应用要求同维可逆换算时，必须在估计之后单独核验 $\boldsymbol{A}$，必要时报告它接近奇异的程度。

30.3.4 射影变换估计

从两个不同位置拍摄同一张平面海报，两张照片中对应点之间的关系既不是刚体的，也不是仿射的：海报上的平行线在照片中可能汇聚，等距的点在照片中可能疏密不均。这种关系由射影变换描述。改用第 29章的齐次坐标，平面点 (u,v) 记为 $\tilde{\boldsymbol{x}}=(u,v,1)^{\mathsf{T}}$，凡与它成非零倍数的向量都代表同一个射影点。

射影变换由可逆矩阵 $\boldsymbol{H}\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 诱导，把射影点 $[\tilde{\boldsymbol{x}}]$ 送到 $[\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}]$。$\boldsymbol{H}$ 与 $c\boldsymbol{H}$（$c\neq0$）给出同一个变换，所以九个元素中只有八个自由度。这类变换只保持共线关系，不保持距离、比例和平行，刚体模型的正交约束无从谈起，必须另建约束。

同时要区分两种误差：齐次方程上的代数残差，以及还原成平面坐标后的重投影误差。

30.3.4.1 齐次约束与可辨识性

对应点要求 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$ 与 $\tilde{\boldsymbol{y}}_i = (u_i', v_i', 1)^\top$ 成比例。比例关系里有一个未知的倍数，不能直接写成等式，处理办法是用第三个分量把倍数消掉。记 $\boldsymbol{H}$ 的三行为 $\boldsymbol{h}_1^\top, \boldsymbol{h}_2^\top, \boldsymbol{h}_3^\top$，比例关系等价于两个方程

$$\boldsymbol{h}_1^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i - u_i' \, \boldsymbol{h}_3^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i = 0, \qquad \boldsymbol{h}_2^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i - v_i' \, \boldsymbol{h}_3^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i = 0. \tag{30.37}$$

确实，若 $\boldsymbol{h}_3^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i = c \neq 0$，两式说明 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = c\,\tilde{\boldsymbol{y}}_i$；若 $c = 0$，两式迫使 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = \boldsymbol{0}$，可逆的 $\boldsymbol{H}$ 不会如此。

式 (30.37)关于 $\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{h}_1; \boldsymbol{h}_2; \boldsymbol{h}_3) \in \mathbb{R}^9$ 是线性齐次的。每对点给出两行，n 对点叠成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$，其中 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{2n \times 9}$，第 i 对点的两行是

$$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top & \boldsymbol{0}^\top & -u_i' \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \\ \boldsymbol{0}^\top & \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top & -v_i' \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \end{bmatrix}. \tag{30.38}$$

这种由对应点直接建立线性方程的做法称为**直接线性变换**（direct linear transformation）。

齐次方程总有零解，有意义的问题是：$\boldsymbol{A}$ 的核是否恰好是一维的，并且核中的方向是否对应可逆矩阵。四对点给出八个方程，是核为一维所需的最少数量。

定理 30.20　四对点确定射影变换　设平面上的源点 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_4$ 中任意三点不共线，目标点 $\boldsymbol{y}_1, \dots, \boldsymbol{y}_4$ 中任意三点也不共线。则式 (30.37)构成的 8×9 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的核是一维的，核中的非零向量对应可逆矩阵 $\boldsymbol{H}$，并且 $\boldsymbol{H}$ 是唯一（差一个非零倍数）把 $[\tilde{\boldsymbol{x}}_i]$ 送到 $[\tilde{\boldsymbol{y}}_i]$ 的射影变换。

证明　三点不共线等价于它们的齐次坐标线性无关，所以 $\tilde{\boldsymbol{x}}_1, \tilde{\boldsymbol{x}}_2, \tilde{\boldsymbol{x}}_3$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的基。写

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_4 = \sum_{j \le 3} \alpha_j \tilde{\boldsymbol{x}}_j,$$

每个 $\alpha_j \neq 0$：例如 $\alpha_3 = 0$ 意味着 $\tilde{\boldsymbol{x}}_4$ 在 $\tilde{\boldsymbol{x}}_1, \tilde{\boldsymbol{x}}_2$ 的张成中，即 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_4$ 共线。

令

$$\boldsymbol{P} = \big[\alpha_1 \tilde{\boldsymbol{x}}_1,\ \alpha_2 \tilde{\boldsymbol{x}}_2,\ \alpha_3 \tilde{\boldsymbol{x}}_3\big].$$

它可逆，把 $\boldsymbol{e}_j$ 送到 $\alpha_j \tilde{\boldsymbol{x}}_j$，把 $(1,1,1)^\top$ 送到 $\tilde{\boldsymbol{x}}_4$。对目标点同样构造 $\boldsymbol{Q}$，系数记为 β_j。

设 $\boldsymbol{h}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的核中，对应矩阵 $\boldsymbol{H}$。由式(30.37)后的说明，$\boldsymbol{H}\widetilde{\boldsymbol{x}}_i = \mu_i \widetilde{\boldsymbol{y}}_i$，$\mu_i$ 可以为零。令 $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{P}$，则

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_j = \frac{\alpha_j \mu_j}{\beta_j}\boldsymbol{e}_j,$$

所以 $\boldsymbol{K}$ 是对角矩阵。

把 $\boldsymbol{K}$ 作用到 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 上：

$$\boldsymbol{K}(1,1,1)^{\mathsf{T}} = \mu_4 \boldsymbol{Q}^{-1}\widetilde{\boldsymbol{y}}_4 = \mu_4 (1,1,1)^{\mathsf{T}}.$$

所以三个对角元都等于 μ_4。于是 $\boldsymbol{H} = \mu_4 \boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$，核由 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$ 张成，是一维的，非零元对应的矩阵可逆。任何满足对应的射影变换的矩阵都在核中，唯一性随之成立。 ■

证明本身就是一个构造：先用 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 把两组点都化到标准位置，再用 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$ 连接起来。下面的例子照此计算。

示例 30.21　正方形到一般四边形　把单位正方形的顶点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 送到 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(2,2)$，两组点中都没有三点共线。

把第四个点用前三个点的齐次坐标表示。解线性方程得到

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = (-1,1,1), \qquad (\beta_1,\beta_2,\beta_3) = (-3,2,2).$$

这组数据中前三个点相同，所以 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{P}\,\mathrm{diag}(3,2,2)$，代入 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$ 得到

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{P}\,\mathrm{diag}(3,2,2)\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

逐点检查。它把 $(0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 送到 $(0,0,3)^{\mathsf{T}}$，即 $(0,0)$；把 $(1,0,1)^{\mathsf{T}}$ 送到 $(2,0,2)^{\mathsf{T}}$，即 $(1,0)$；把 $(0,1,1)^{\mathsf{T}}$ 送到 $(0,2,2)^{\mathsf{T}}$，即 $(0,1)$；把 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 送到 $(2,2,1)^{\mathsf{T}}$，即 $(2,2)$。又 $\det \boldsymbol{H} = 12 \neq 0$。

上一小节的仿射模型无法拟合这组数据，射影模型却能精确满足。再用式(30.38)写出第四对点的两行，代入 $\boldsymbol{h} = (2,0,0;0,2,0;-1,-1,3)$：

$$(1,1,1,0,0,0,-2,-2,-2)\,\boldsymbol{h} = 2+2+2-6 = 0,$$

第二行同理，核验了 $\boldsymbol{h}$ 在核中。

退化配置与不合法的解　点的配置违反定理条件时，核仍然非零，却可能不含合法的射影变换。设源点 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ 共线，目标点中却没有三点共线。可逆的 $\boldsymbol{H}$ 把共线点送到共线点，所以不存在可逆解；但八个方程、九个未知量的齐次方程总有非零解，这些解对应的 $\boldsymbol{H}$ 都是奇异的，会把某些点送到零向量，或把平面压到一条直线上。

所以求得齐次解以后，必须核验 $\boldsymbol{H}$ 是否可逆，不能把任意非零齐次解都当作合法的射影变换。点数多于四对时，也要检查是否大多数点落在同一条直线附近，这时虽然方程很多，独立的约束却不够。

30.3.4.2 归一化代数求解

点数多于四对且含噪时，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$ 一般只有零解，需要改为拟合。直接最小化 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2$ 总得到 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$，必须先固定尺度。固定 $h_{3,3} = 1$ 会排除真实变换恰好有 $h_{3,3} = 0$ 的情形，即源点原点被送到无穷远；固定 $\|\boldsymbol{h}\|_2 = 1$ 则对各分量一视同仁。

后一种选择就是齐次最小二乘：在单位向量中最小化 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2^2$，最优解是 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 最小特征值的特征方向，也就是 $\boldsymbol{A}$ 的最小奇异值对应的右奇异向量。最小特征值为单重时，解只差一个符号。这一结论的证明见卷二第 11 章“线性方程与最小二乘的选解”。

坐标归一化　直接用原始坐标建立 $\boldsymbol{A}$，数值上往往很差。设像素坐标的量级为 10^3，则式 (30.38)的一行中既有常数 1，又有 $u'u$ 这样量级为 10^6 的项，各列尺度相差悬殊，最小奇异值方向对误差极为敏感。

因此先对两组点分别作相似变换 $\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{T}'$：平移使质心到原点，再伸缩使各点到原点的平均距离为 $\sqrt{2}$。例如四个源点是边长为 1000 的正方形顶点 $(0,0)$、$(1000,0)$、$(0,1000)$、$(1000,1000)$，质心为 $(500,500)$，各点到质心的距离都是 $500\sqrt{2}$，伸缩倍数取 $1/500$，于是

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1/500 & 0 & -1 \\ 0 & 1/500 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

归一化后的四个点是 $(\pm 1, \pm 1)$，与 1 同量级。

完整的步骤是：计算 $\hat{\boldsymbol{x}}_i = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$、$\hat{\boldsymbol{y}}_i = \boldsymbol{T}'\tilde{\boldsymbol{y}}_i$；用它们建立 $\hat{\boldsymbol{A}}$ 并求单位范数的齐次最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{H}}$；还原

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T}'^{-1}\hat{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{T}; \tag{30.39}$$

最后检查 $\boldsymbol{H}$ 是否可逆，例如比较它的最小奇异值与最大奇异值。

归一化改变了代数目标 归一化不只是数值技巧，它改变了所求的问题。精确数据下二者给出同一个变换：若 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i \propto \tilde{\boldsymbol{y}}_i$，则 $(\boldsymbol{T}'\boldsymbol{H}\boldsymbol{T}^{-1})\hat{\boldsymbol{x}}_i \propto \hat{\boldsymbol{y}}_i$，核与坐标系的选择无关。含噪数据下，$\|\widehat{\boldsymbol{A}}\widehat{\boldsymbol{h}}\|_2$ 一般不是 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2$ 的常数倍，两个目标的最优解也就不同。

代数残差的大小依赖于坐标的表示方式，而不是一个几何上固定的量。归一化选择了一种数值条件较好、对平移和伸缩不敏感的表示，但“代数最优”始终是相对于这一表示而言的。要得到不依赖表示的评价，需要下一小节的几何误差。

30.3.4.3 重投影误差

射影点要还原成平面坐标，需要选定仿射图：把 $\boldsymbol{z} = (z_1, z_2, z_3)^{\top}$ 送到

$$\pi(\boldsymbol{z}) = \Big(\frac{z_1}{z_3}, \frac{z_2}{z_3}\Big), \qquad z_3 \neq 0. \tag{30.40}$$

源点 $\boldsymbol{x}_i$ 的映射点为 $\hat{\boldsymbol{y}}_i = \pi(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)$，先要核验分母 $c_i = \boldsymbol{h}_3^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i \neq 0$。在例 30.21中，$c = 3 - u - v$，直线 $u + v = 3$ 上的点被送到无穷远，例如 $(3/2, 3/2)$ 没有平面上的像。

分母非零时，定义**重投影误差**（reprojection error）

$$E(\boldsymbol{H}) = \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{y}_i - \pi(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)\|_2^2. \tag{30.41}$$

它是目标平面上的欧氏距离之和，与 $\boldsymbol{H}$ 乘以非零常数无关，也与齐次坐标的书写方式无关。

代数残差与几何误差的关系 两种误差之间有精确的关系。$\pi_1(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)$ 的分子是 $\boldsymbol{h}_1^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$、分母是 c_i，所以式 (30.37)第一式的左端可以写成

$$\boldsymbol{h}_1^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i - u_i' c_i = c_i\big(\pi_1(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i) - u_i'\big),$$

第二式同理。所以第 i 对点的两行代数残差恰为 $c_i(\hat{\boldsymbol{y}}_i - \boldsymbol{y}_i)$，从而

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \, \|\hat{\boldsymbol{y}}_i - \boldsymbol{y}_i\|_2^2. \tag{30.42}$$

代数残差（algebraic residual）是以 c_i^2 加权的重投影误差。权重随点和 $\boldsymbol{H}$ 而变：接近被送到无穷远的点，c_i 小，几何误差再大，在代数目标中也几乎不被计较。

30.1 相对观测的可辨识性
30.2 距离观测的坐标重构
30.3 空间映射的估计
30.4 本章小结

用例 30.21的 $\boldsymbol{H}$ 看具体的数。设三个点 $(0,0)$、$(1,1)$、$(\frac{5}{4},\frac{5}{4})$ 的观测都偏离映射点 0.2，它们的分母分别是 3、1、$\frac{1}{2}$，如图 30.14所示。三处的几何误差相同，每行代数残差的大小却分别是

$$0.6, \qquad 0.2, \qquad 0.1.$$

代数目标最在意离无穷远直线最远的点，而把最靠近无穷远的那个点的误差算得最轻。

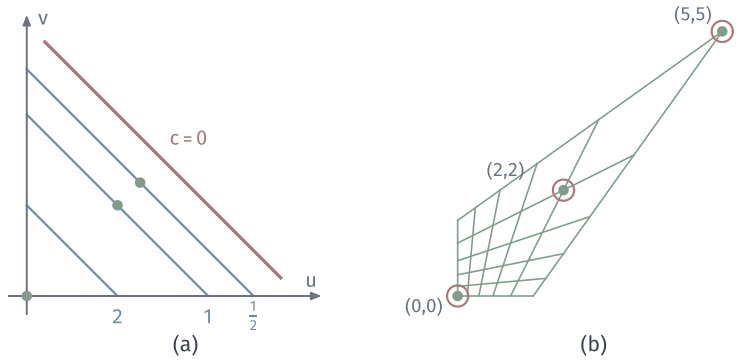


图 30.14　分母 $c = 3 - u - v$ 的权重作用。(a) 源平面上的等值线，数字是 c 的取值，红线 $c = 0$ 上的点被送到无穷远，绿点是 $(0,0)$、$(1,1)$、$(\frac{5}{4},\frac{5}{4})$。(b) 同一张网格的像，三个绿点的像分别是 $(0,0)$、$(2,2)$、$(5,5)$，红圈半径相同，代表相同的几何误差；代数残差却按 c 缩放。

所以代数最优解一般不使重投影误差最小，二者只在精确数据下同时为零。实际的做法是先用归一化的直接线性变换得到初值，再以重投影误差为目标迭代改进；这是一个非线性最小二乘问题，其方法与收敛分析可参考卷五第 5 章“光滑优化基础”。两组点都含噪时，还可以同时考虑正向与反向的重投影误差，选择哪种几何误差取决于噪声出现在哪一端。

30.4 本章小结

本章开头问：只知道相对距离，能否安排坐标；知道两组对应点，能否求出它们之间的映射。两个问题的第一步相同，都是辨认观测确定不了的东西。距离对整体平移、旋转和反射一无所知，因此最多把点配置确定到合同为止；缺失的距离还会留下真正的形变，例如只测边长的正方形可以压成菱形。固定参照能消去合同的自由度，却补不出缺失的观测；用仪器测得的锚点则是额外的观测，不是约定。

完整距离表的重构由双中心化完成。平方距离经过 $-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$ 变成以质心为原点的 Gram 矩阵，它半正定当且仅当距离表欧氏可实现，秩就是所需的最小维数，谱分解直接给出坐标。完整距离相同的两组点必定合同，所以合同是完整表下唯一的不确定性。指定低维时，保留最大的正特征值在

Gram 矩阵的 Frobenius 误差下最优，负谱只会增加误差；但距离误差是另一个量，应力准则下截断坐标一般不是最优的。

部分距离的问题由观测图描述。连通不保证形状确定，局部刚性也不保证全局唯一，两个共边三角形就有互为反射的两个实现。缺边、不相容与含噪是三种不同的困难，残差只能建在已观测的边上；把缺失填成零等于断言两点重合，会让谱重构给出一个看似确定的错误形状。

稳定性方面，完整表的误差经双中心化至多减半地传到 Gram 矩阵，特征值稳定，坐标轴方向取决于谱隙，小特征值经开方后最为脆弱；部分距离的稳定性则取决于约束本身，与完整表的谱隙无关。

映射估计先固定模型族，因为有限个点对确定不了任意的光滑映射。刚体模型用质心消去平移，再由交叉矩阵的奇异值分解求旋转；允许反射的正交对齐用于比较重构坐标，带行列式修正的旋转对齐才对应刚体位姿。最优旋转的唯一性完全由交叉矩阵的秩、奇异值和行列式符号决定，点重合或共线时最优旋转成族出现，零残差并不说明变换已被确定。仿射模型用增广坐标化为线性最小二乘，源点仿射张成定义域时参数唯一，所得的 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆则要另行核验。

射影模型在齐次坐标下只确定到一个非零倍数。四对处于一般位置的点使直接线性变换的核恰为一维，且对应可逆矩阵；点共线时齐次解可能全是奇异的，必须核验。含噪时先作坐标归一化，再用单位范数的齐次最小二乘求代数解。代数残差是以 c_i^2 加权的重投影误差，依赖于坐标表示，代数最优不等于几何最优。几种模型共同说明：残差小、方程有解、参数唯一、结果稳定是不同的结论，要分别核对。

本章的点之间要么有距离，要么有对应，对象始终是有限个点本身。第 31章把有限个点看成一个未知流形上的样本，研究怎样由它们恢复切方向、局部曲面、沿流形的距离以及同调，那里的距离图与样本复形也只用到成对距离。

第 31 章

流形几何与拓扑的恢复

激光扫描一件雕塑，得到成千上万个三维点；记录一个机械臂在各种姿态下的关节读数，得到高维空间中的一团点。这些点往往不是散乱的，而是落在某个低维的光滑曲面或流形附近。于是有了本章的问题：只凭有限个点，能否知道这个曲面在每一点朝哪个方向，局部长什么样，沿着它从一点走到另一点有多远，它又有几个分支、几个洞？

前面各章讨论这些量时，流形是已知的。切空间由曲线的速度定义，内在距离由曲线长度的下确界定义，同调由闭链和边界定义。现在流形本身未知，手中只有它的有限个样本，每个量都要改用样本来表达，并回答一个共同的问题：样本要满足什么条件，算出来的结果才可信？

本章的例子尽量落在单位圆和它上面的等距样本上。圆的切线、弧长、可达半径和同调都能手算，各节的结论都可以在同一个对象上核对。

第 31.1节建立共同的采样模型：覆盖精度说明样本多密，扰动界说明观测偏离流形多远，可达半径同时度量流形自身的弯曲和不同部分的接近程度，这三个尺度共同决定邻域半径的选取。接下来的三节处理几何。第 31.2节用邻域内样本的主方向估计切空间，第 31.3节在估计的平面上拟合图函数得到连续的局部曲面片，第 31.4节用邻近样本之间的短边逐段累加来逼近内在距离。

后两节转向拓扑。第 31.5节把样本加粗成球并，用 Čech 复形把球并记录成有限的组合数据，再由神经引理和形变收缩把流形的同调化成有限的矩阵计算。第 31.6节处理尺度事先未知的情形：让复形随尺度增长，用条形码记录同调类跨尺度的出现与消失，并说明这种记录对距离扰动稳定。

这几条线索的条件和输出各不相同，不能相互替代。局部拟合得好，不说明各片拼起来就是流形；同调恢复不需要局部拟合；持久同调的稳定性也不等于它恢复了流形的同调。本章的结论都针对确定的样本和确定的扰动界，样本随机抽取时这些条件以多大概率满足，属于统计的问题。所用的流形、切空间与嵌入取自第 24章和第 26章，内在距离取自第 27章，同伦与同调取自第 4章。

31.1 采样模型

31.1 采样模型
31.1.1 样本覆盖
31.1.2 观测扰动
31.1.3 可达半径
31.1.4 邻域尺度
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

要讨论“由样本恢复流形”，先要说清样本与流形是什么关系，以及用什么尺度衡量“足够密”“足够近”“足够平”。本章始终固定一个紧致、无边界的光滑嵌入子流形 $M \subseteq \mathbb{R}^D$，维数为 m，它可以有有限个连通分支。先讨论样本恰好落在 M 上的情形，再单独加入离开流形的扰动。

有三种容易混淆的距离。环境距离 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2$ 是 $\mathbb{R}^D$ 中的直线距离，任意两点都能算。内在距离 $d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ 是第 27章在嵌入诱导度量下定义的距离，只对 M 上的点有意义；两点在不同分支时约定为 $+\infty$。样本间距则是样本彼此相隔多远，是样本自身的属性。

打个比方，环境距离是打穿地球的直线隧道，内在距离是沿地表走的路程。两点靠得很近时二者几乎相同，隔得远时可以相差很多。本章的很多论证，都是在“小尺度上二者接近”这一点上做文章。

本节引入的覆盖精度和可达半径是对 M 与样本关系的假设，用来陈述“在什么条件下恢复成立”。它们不能从有限样本中准确读出：只看样本，无法知道流形在两个样本之间是否藏着一个小褶皱。

31.1.1 样本覆盖

样本能否代表流形，首先要看流形上有没有远离所有样本的地方。设 $P=\{\boldsymbol{p}_1,\dots,\boldsymbol{p}_n\}\subseteq M$ 是有限样本。

定义 31.1　稠密样本　设 $\delta>0$。若对每个 $\boldsymbol{x}\in M$ 都存在 $\boldsymbol{p}\in P$ 使 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}\|_2<\delta$，则称 P 是 M 的 **δ稠密样本**（dense sample）。

把每个样本换成半径 δ 的开球，定义说的就是这些球盖住了整个 M。函数 $\boldsymbol{x}\mapsto \min_{\boldsymbol{p}\in P}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}\|_2$ 在紧集 M 上连续，所以有最大值，记为

$$\delta_P=\max_{\boldsymbol{x}\in M}\ \min_{\boldsymbol{p}\in P}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}\|_2, \tag{31.1}$$

称为 P 的覆盖精度。它是流形上最孤立的那一点到最近样本的距离，P 是 δ 稠密样本当且仅当 $\delta_P<\delta$。图 31.1(a) 画的是一条闭曲线和覆盖它的小圆盘。

单位圆上取 n 个等距样本，可以直接算出覆盖精度。最孤立的点是相邻两样本之间的弧中点，它到最近样本的圆心角是 π/n，对应的弦长就是

$$\delta_P=2\sin\frac{\pi}{2n}.$$

于是 $n=6$ 时 $\delta_P=2\sin 15^\circ\approx 0.518$，$n=24$ 时 $\delta_P=2\sin 3.75^\circ\approx 0.131$。这两组数后面会反复用到。

定义用的是环境距离。同一对点的环境距离不超过内在距离，所以内在意义下稠密蕴含环境意义下稠密；反过来不一定，因为环境中靠近的两点沿流形可能很远。

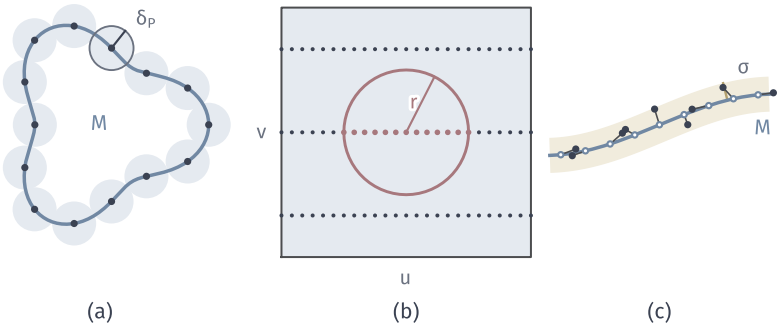


图 31.1　样本与流形的三种关系。(a) 曲线上 14 个样本（黑点），半径取覆盖精度 δ_P 的圆盘把曲线盖满。(b) 一块平坦区域上的三条水平样本线，全域稠密，但红圈内的样本全在一条线上，只提供 u 方向的信息。(c) 观测（黑点）由真实采样点（空心点）沿任意方向偏移不超过 σ，都落在曲线的 σ 管状邻域（浅黄）内。

局部邻域　后面的局部计算都在某个位置附近进行。对选定的中心 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^D$ 和半径 $r > 0$，记邻域样本为

$$N_r(\boldsymbol{c}) = \{\boldsymbol{p} \in P : \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_2 \le r\}. \tag{31.2}$$

中心可以是一个样本，也可以是需要估计的任意位置。选邻域有定半径和定点数两种做法。本章采用定半径，因为 r 是一个明确的几何尺度，可以直接与覆盖精度和后面的可达半径比较；按点数选取时，各处的半径随采样疏密而变。

全域稠密与方向分布　全域稠密只说明每一点附近都有样本，并不说明在某个邻域内，样本沿流形的各个方向都铺开了。设 M 的一块区域是平的，用坐标 $(u, v) \in [0,1]^2$ 表示，例如平环面上的一小块。在这块区域上只沿三条水平线 $v = \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ 取样，每条线上的样本间距为 $\frac{1}{24}$，如图 31.1(b)。

这组样本在全域上相当密。最孤立的点在两条水平线的正中间，又在两个相邻样本的正中间，所以

$$\delta_P = \sqrt{\left(\tfrac{1}{6}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{48}\right)^2} \approx 0.168.$$

现在以水平线上的一个样本为中心取半径 $r = 0.25$。相邻水平线的间隔是 $\frac{1}{3} > r$，所以邻域里的 13 个样本全在同一条水平线上。它们沿 u 方向铺开，完全不提供 v 方向的信息，后面的局部线性拟合会得到秩不足的矩阵。

31.1 采样模型
31.1.1 样本覆盖
31.1.2 观测扰动
31.1.3 可达半径
31.1.4 邻域尺度
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

所以全域稠密不能单独保证局部拟合的秩和条件数，邻域内的方向分布要另作要求。第 31.2.3节把这一要求写成局部矩阵的特征值条件。

31.1.2 观测扰动

实际观测很少恰好落在流形上。把第 i 个观测写成

$$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{p}_i + \boldsymbol{e}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i \in M, \quad \|\boldsymbol{e}_i\|_2 \le \sigma, \tag{31.3}$$

其中 $\boldsymbol{p}_i$ 是看不到的真实采样位置，$\boldsymbol{e}_i$ 是环境空间中的有界扰动，方向任意，如图 31.1(c)。

这一模型把两种误差分开记录：真实采样点的覆盖精度 δ_P 描述流形上有没有空缺，扰动界 σ 描述观测离开流形多远。由三角不等式，每个观测到 M 的距离不超过 σ；而 M 上任一点先走到最近的真实采样点，再走到对应的观测，所以

$$\min_i \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_i\|_2 \le \delta_P + \sigma, \qquad \boldsymbol{x} \in M.$$

扰动改变了能够谈论的对象。$\boldsymbol{x}_i \notin M$ 时，$\boldsymbol{x}_i$ 处的切空间没有定义，$d_M(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ 也没有定义，能估计的只是附近真实位置处的量。所以无噪声的结论不能直接搬过来，每个结论都要重新说明 σ 进入哪里。

不同的任务对 σ 的要求也不同。邻域选择只受环境距离影响，每个成对距离至多变化 2σ。局部拟合要求 σ 相对邻域半径小，才能把法向噪声与沿流形的展开区分开。拓扑恢复要求 σ 相对流形本身的尺度小，否则噪声可能填掉细小的孔洞。后面各节分别处理。

本章把扰动看成确定的有界量，只问“给定这些界，结论是否成立”。若样本按某个分布随机抽取、噪声是随机变量，则覆盖精度与扰动界都变成随机量，要估计它们以多大概率不超过给定值，可参考卷八第 4 章“有限样本的误差上界”。

31.1.3 可达半径

覆盖精度只说明样本多密，还缺一个描述流形自身形状的尺度：样本要密到什么程度，才算“相对于流形足够密”？直观上，流形弯得越厉害，或者它的不同部分靠得越近，所需的样本就越密。这两种情况可以用同一个量刻画。

对 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^D$，记 $\boldsymbol{x}$ 到 M 的距离为

$$\operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M) = \min_{\boldsymbol{p} \in M} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}\|_2.$$

由 M 紧致，最小值可以取到，取到最小值的点称为 $\boldsymbol{x}$ 在 M 上的最近点。M 上的点的最近点是它自己；离开 M 以后，最近点可能不唯一，例如平面上单位圆的圆心到圆上每一点的距离都是 1。

把 M 向外加粗，记

$$M^r = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^D : \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M) < r\}.$$

可以想象从 M 出发同时向四面八方“长肉”，M^r 是长到厚度 r 时的形状。厚度很小时，M^r 里的每一点都能找回唯一的出发点；厚度增大，从不同地方长出来的部分迟早相撞，相撞处的点就有了两个最近点。可达半径就是这个相撞发生之前的最大厚度。

定义 31.2　可达半径　M 的可达半径（reach）定义为

$$\tau = \sup\{r \geq 0 : M^r \text{中每一点在} M \text{上都有唯一最近点}\}. \tag{31.4}$$

半径为 R 的圆的可达半径为 R：圆心以外的每一点都有唯一最近点，即沿径向的那一点，而圆心离圆的距离恰为 R。对紧致无边界的光滑嵌入子流形总有 $\tau > 0$，这是管状邻域定理的推论，证明可查阅 Federer 关于曲率测度的论文。

在 M^τ 内，可以定义最近点投影 π：$\pi(\boldsymbol{x})$ 是 $\boldsymbol{x}$ 在 M 上唯一的最近点。这个投影是连续的。设 $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}$ 都在 M^τ 中，由 M 紧致，$\pi(\boldsymbol{x}_k)$ 的任一收敛子列有极限 $\boldsymbol{z} \in M$，并且

$$\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{z}\|_2 = \lim_k \|\boldsymbol{x}_k - \pi(\boldsymbol{x}_k)\|_2 = \lim_k \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}_k, M) = \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M).$$

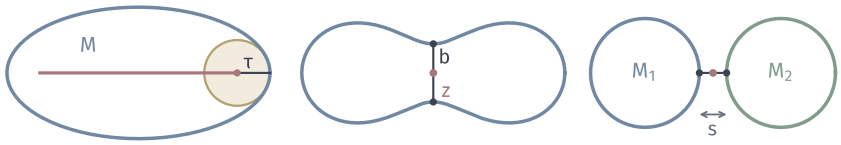
所以 $\boldsymbol{z}$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的最近点，由唯一性 $\boldsymbol{z} = \pi(\boldsymbol{x})$。每个收敛子列的极限都是 $\pi(\boldsymbol{x})$，于是 $\pi(\boldsymbol{x}_k) \to \pi(\boldsymbol{x})$。

最近点还有一条一阶条件：$\boldsymbol{x} - \pi(\boldsymbol{x})$ 与 M 在 $\pi(\boldsymbol{x})$ 处的切空间垂直。这是因为沿 M 上过 $\pi(\boldsymbol{x})$ 的任一曲线，到 $\boldsymbol{x}$ 的距离平方在 $\pi(\boldsymbol{x})$ 处取最小值，导数为零。

限制可达半径的三种情形　可达半径同时受三种因素限制，图 31.2分别画出了它们。

第一种是局部弯曲。图中是长半轴 2、短半轴 1 的椭圆。在长轴端点 $(2,0)$ 处曲率半径为 $b^2/a = \tfrac{1}{2}$，沿内法向走到曲率中心 $(\tfrac{3}{2}, 0)$，这里是所有“最近点不唯一”的位置组成的线段的端点。一般地，曲线上曲率为 κ 的点使 $\tau \leq 1/\kappa$，圆的情形正是 $\tau = R = 1/\kappa$，椭圆的可达半径正是 $\tfrac{1}{2}$。

第二种是同一分支的不同部分相互接近。图 31.2(b) 的闭曲线在中部收窄，两股相距 $2b$，那里的曲率并不大，但中点 $\boldsymbol{z}$ 到上下两股的距离相等，有两个最近点，所以 $\tau \le b$。第三种是不同分支相互接近，这时分支之间的距离直接控制可达半径。



(a) (b) (c)

图 31.2 限制可达半径的三种情形。(a) 椭圆内部红色线段上的点都有两个或更多最近点，线段端点是长轴端点的曲率中心，到曲线的距离 $\tau = \frac{1}{2}$ 是这一位置的曲率半径。(b) 曲线中部收窄，中点 $\boldsymbol{z}$ 有上下两个最近点，$\tau \le b$。(c) 两个分支相距 s，中点（红）同样有两个最近点，$\tau \le s/2$。

引理 31.3 不同分支的间隔 M 的任意两个不同连通分支之间的环境距离不小于 2τ。

证明 紧致流形只有有限个分支，每个分支紧致。所以在所有“属于不同分支”的点对中，环境距离的最小值 s 可以由某对 $\boldsymbol{p} \in M_1$、$\boldsymbol{q} \in M_2$ 取到。

假设 $s < 2\tau$，取中点 $\boldsymbol{z} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})$，则 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{z}, M) \le s/2 < \tau$，$\boldsymbol{z}$ 有唯一最近点 $\boldsymbol{w}$。若 $\|\boldsymbol{z}-\boldsymbol{w}\|_2 = s/2$，则 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 都是 $\boldsymbol{z}$ 的最近点，与唯一性矛盾，所以

$$\|\boldsymbol{z}-\boldsymbol{w}\|_2 < \frac{s}{2}.$$

由三角不等式，

$$\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2 \le \|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{z}\|_2 + \|\boldsymbol{z}-\boldsymbol{w}\|_2 < s,$$

同样 $\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{w}\|_2 < s$。而 $\boldsymbol{w}$ 所在的分支至少与 M_1、M_2 之一不同，这就找到了一对距离小于 s 的不同分支的点，与 s 的最小性矛盾。所以 $s \ge 2\tau$。 ■

可达半径控制的局部几何 后面要用可达半径控制两件事：流形离切平面有多远，沿流形的路程比直线长多少。先看一个几何事实。在 $\boldsymbol{q} \in M$ 处取

单位法向量 $\boldsymbol{v}$，沿它走一小段距离 s，到达的点 $\boldsymbol{q}+s\boldsymbol{v}$ 的最近点应当还是 $\boldsymbol{q}$。下面的引理说，这一点一直保持到 $s=\tau$。

引理 31.4　法向线段　设 $\boldsymbol{q}\in M$，$\boldsymbol{v}$ 是 M 在 $\boldsymbol{q}$ 处的单位法向量，$0\le s<\tau$，则 $\pi(\boldsymbol{q}+s\boldsymbol{v})=\boldsymbol{q}$。

证明　记 M 的法丛为

$$N=\{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{w}):\boldsymbol{a}\in M,\ \boldsymbol{w}\perp T_{\boldsymbol{a}}M\}.$$

用局部的法向标准正交标架作坐标，可知 N 是 D 维流形。定义映射

$$\Phi:M^{\tau}\to N,\qquad \Phi(\boldsymbol{x})=\big(\pi(\boldsymbol{x}),\ \boldsymbol{x}-\pi(\boldsymbol{x})\big).$$

由最近点的一阶条件，Φ 确实落在 N 中；由 π 连续，Φ 连续。

Φ 是单射，因为由 $\Phi(\boldsymbol{x})$ 相加两个分量就得到 $\boldsymbol{x}$。M^{τ} 是 $\mathbb{R}^D$ 的开集，N 是 D 维流形，由 Brouwer 的区域不变性定理，连续单射 Φ 的像 $\Phi(M^{\tau})$ 是 N 的开集。

令 $A=\{s\in[0,\tau):\pi(\boldsymbol{q}+s\boldsymbol{v})=\boldsymbol{q}\}$。首先 $0\in A$。由 π 连续，A 在 $[0,\tau)$ 中是闭的。

再看 A 是开的。设 $s\in A$，则

$$(\boldsymbol{q},s\boldsymbol{v})=\Phi(\boldsymbol{q}+s\boldsymbol{v})\in\Phi(M^{\tau}).$$

$\Phi(M^{\tau})$ 是开集，所以当 s' 靠近 s 时 $(\boldsymbol{q},s'\boldsymbol{v})$ 也在其中，即存在 $\boldsymbol{y}\in M^{\tau}$ 使

$$\Phi(\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{q},s'\boldsymbol{v}).$$

相加两个分量得 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{q}+s'\boldsymbol{v}$，并且 $\pi(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{q}$，这就是 $s'\in A$。

$[0,\tau)$ 连通，A 既开又闭且非空，所以 $A=[0,\tau)$。 ■

这条引理有一幅很直观的图像：在 $\boldsymbol{q}$ 处沿法向放一个半径略小于 τ 的球，球心是 $\boldsymbol{q}+s\boldsymbol{v}$，引理说球内部不含 M 的点。可以想象一个半径为 τ 的球沿 M 滚动，它能贴着 M 走遍每一点而不被挤开，如图 31.3(a)。把这幅图写成不等式，就得到流形偏离切平面的界。

引理 31.5　法向偏离　对任意 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in M$，$\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}$ 到切空间 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的距离满足

$$\operatorname{dist}(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p},\ T_{\boldsymbol{p}}M)\le\frac{\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}\|_2^2}{2\tau}. \tag{31.5}$$

证明 把 $\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}$ 分解为切向部分与法向部分 $\boldsymbol{n}$，式 (31.5)的左端就是 $\|\boldsymbol{n}\|_2$。$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{0}$ 时不用证，否则令 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}/\|\boldsymbol{n}\|_2$。

对 $0<s<\tau$，由引理 31.4，$\boldsymbol{p}$ 是 $\boldsymbol{p}+s\boldsymbol{v}$ 的最近点，所以 $\boldsymbol{q}$ 到它的距离不小于 s：

$$\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}-s\boldsymbol{v}\|_2^2 \geq s^2.$$

展开左端，并注意切向部分与 $\boldsymbol{v}$ 垂直，$\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{v}$ 上的分量就是 $\|\boldsymbol{n}\|_2$，得

$$\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}\|_2^2 - 2s\|\boldsymbol{n}\|_2 \geq 0.$$

令 $s\to\tau$，就得到式 (31.5)。 ■

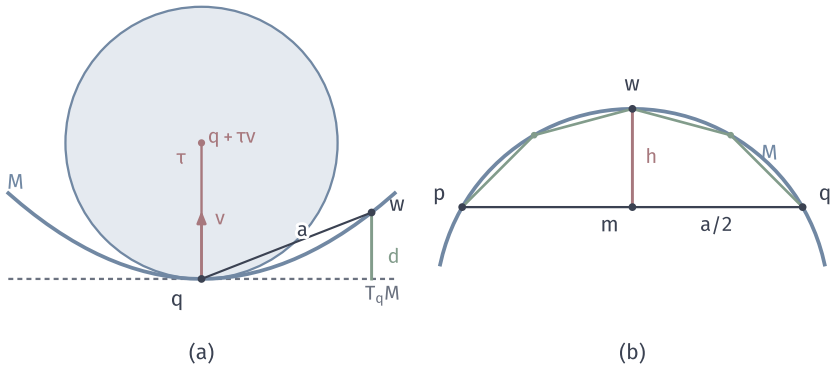


图 31.3 可达半径的两个局部结论。(a) 半径为 τ 的球（浅蓝）贴在 M 上，内部不含 M 的点，由此 $\boldsymbol{w}$ 到切线的距离 $d\leq a^2/(2\tau)$，其中 a 是 $\boldsymbol{q}$ 到 $\boldsymbol{w}$ 的弦长。(b) 半径为 τ 的圆是引理 31.6的极端情形：弦 $\boldsymbol{pq}$ 的中点 $\boldsymbol{m}$ 投影到 $\boldsymbol{w}$，两段新弦（绿）的长度恰为 $2\tau\sin(\theta/2)$；继续细分，折线长度趋于弧长 $2\tau\theta$。

要控制沿流形的路程，办法是不断取弦的中点并投影回 M，每投影一次，弦就更贴近流形，如图 31.3(b)。下面的引理把一次投影的效果算清楚：它对中点的最近点用两次式 (31.5)，把 $\boldsymbol{p}$、$\boldsymbol{q}$ 到它的距离一起控制住。

引理 31.6 中点投影 设 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in M$，$a=\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2<2\tau$，把 a 写成 $2\tau\sin\theta$，$\theta\in[0,\pi/2)$。则存在 $\boldsymbol{w}\in M$，使

$$\max\bigl(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2,\ \|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{w}\|_2\bigr)\leq 2\tau\sin\frac{\theta}{2}. \tag{31.6}$$

证明　令 $\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q})$，它到 $\boldsymbol{p}$ 的距离是 $a/2$，所以 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{m},M)\le a/2<\tau$，可取最近点 $\boldsymbol{w}=\pi(\boldsymbol{m})$，记 $h=\|\boldsymbol{m}-\boldsymbol{w}\|_2$。

$h=0$ 时 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{m}$，到两端的距离都是 $a/2$，而

$$\frac{a}{2}=\tau\sin\theta\le 2\tau\sin\frac{\theta}{2},$$

结论成立。下设 $h>0$。

令 $\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{w})/h$，由一阶条件，$\boldsymbol{v}$ 是 $\boldsymbol{w}$ 处的单位法向量。记 $c=\langle \boldsymbol{p}-\boldsymbol{m},\boldsymbol{v}\rangle$，由对称性不妨设 $c\ge 0$，再记 $A=a^2/4+h^2$。

按 $\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}=(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{m})+(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{w})$ 展开，并用 $\boldsymbol{q}-\boldsymbol{m}=-(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{m})$，得

$$\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2=A+2hc,\qquad \|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{w}\|_2^2=A-2hc.$$

同时，$\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}$ 在 $\boldsymbol{v}$ 上的分量是 $h+c$，$\boldsymbol{q}-\boldsymbol{w}$ 在 $\boldsymbol{v}$ 上的分量是 $h-c$。

对 $\boldsymbol{p}$、$\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{q}$、$\boldsymbol{w}$ 分别用式 (31.5)，得

$$h+c\le\frac{A+2hc}{2\tau},\qquad h-c\le\frac{A-2hc}{2\tau}.$$

两式相加，得到

$$2\tau h\le A,\qquad \text{即}\quad h^2-2\tau h+\frac{a^2}{4}\ge 0.$$

又 $h\le a/2<\tau$，所以 h 不超过这个二次式的较小根：

$$h\le h_*=\tau-\sqrt{\tau^2-a^2/4}=\tau(1-\cos\theta).$$

从第一式解出 c，由 $\tau-h>0$，

$$c\le\frac{A-2\tau h}{2(\tau-h)}.$$

代回 $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2=A+2hc$，整理得

$$\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2\le g(h)=\frac{\tau(a^2/4-h^2)}{\tau-h}.$$

对 g 求导，

$$g'(h)=\frac{\tau(h^2-2\tau h+a^2/4)}{(\tau-h)^2}\ge 0,\qquad 0\le h\le h_*,$$

所以 $g(h) \le g(h_*)$。用 $a/2 = \tau \sin\theta$ 代入，

$$g(h_*) = \frac{\tau \cdot 2\tau^2 \cos\theta(1-\cos\theta)}{\tau\cos\theta} = 2\tau^2(1-\cos\theta) = \left(2\tau \sin\frac{\theta}{2}\right)^2.$$

由 $c \ge 0$，$\boldsymbol{q}$ 到 $\boldsymbol{w}$ 的距离不超过 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{w}$ 的距离，所以两段距离都不超过 $2\tau \sin(\theta/2)$。 ■

把式 (31.5)和反复投影的结果写在一起，就是后面各节反复使用的两条局部推论。

定理 31.7　可达半径的局部推论　设 M 的可达半径为 $\tau > 0$，$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in M$。则 $\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}$ 到 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的距离满足式 (31.5)。若 $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2 < 2\tau$，则 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 属于同一分支，并且

$$d_M(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) \le 2\tau \arcsin\frac{\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2}{2\tau}. \tag{31.7}$$

证明　第一条就是引理 31.5。再看第二条，由引理 31.3，$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 在同一分支。把 $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2$ 写成 $2\tau\sin\theta$，$\theta < \pi/2$。对 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 用引理 31.6得到 $\boldsymbol{w}$，再对 $(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w})$ 和 $(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{q})$ 分别用一次，如此重复 k 轮。

每轮把相邻两点弦长对应的角减半，k 轮后得到 M 上 $2^k + 1$ 个点，相邻点的距离都不超过 $2\tau\sin(\theta/2^k)$，这些弦长的总和不超过

$$2^k \cdot 2\tau \sin\frac{\theta}{2^k} \le 2\tau\theta.$$

在紧致流形上，$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2 \to 0$ 时 $d_M(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})/\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2$ 一致趋于 1，因为 M 在小尺度上是斜率很小的图。所以对任意 $\eta > 0$，k 足够大时

$$d_M(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) \le (1+\eta)\, 2\tau\theta.$$

令 $\eta \to 0$，并由 $\theta = \arcsin(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2/2\tau)$，得式 (31.7)。 ■

两条结论在圆上都取等号。在半径为 R 的圆上，取 $\boldsymbol{p}$ 处的切线为水平方向，$\boldsymbol{q}$ 对应圆心角 θ，则法向分量为 $R(1-\cos\theta)$，弦长的平方为 $2R^2(1-\cos\theta)$，式 (31.5)取等号；弦长 s 对应的弧长为 $2R\arcsin(s/2R)$，式 (31.7)也取等号。所以这两个估计不能再改进。

第一条说，在半径为 r 的邻域内，流形偏离切平面至多 $r^2/(2\tau)$，相对于邻域半径的比值是 $r/(2\tau)$。第二条说，环境距离小于 2τ 的两点，沿流形的距离不会比直线长太多：$\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2 \le \tau$ 时，比值至多为 $2\arcsin\frac{1}{2} = \pi/3 \approx 1.047$。

31.1 采样模型
31.1.1 样本覆盖
31.1.2 观测扰动
31.1.3 可达半径
31.1.4 邻域尺度
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

第一条还给出弯曲的上界。设 γ 是 M 上过 $\boldsymbol{p}$ 的单位速度测地线，$\gamma(s)-\boldsymbol{p}$ 的切向部分近似 $s\gamma'(0)$，法向部分近似 $\frac{1}{2}s^2\gamma''(0)$，而弦长近似 s。代入式 (31.5)，令 $s\to 0$，得 $\|\gamma''(0)\|_2 \le 1/\tau$，即每条测地线作为 $\mathbb{R}^D$ 中的曲线，曲率都不超过 $1/\tau$。

31.1.4 邻域尺度

局部计算的成败，关键在邻域半径 r 的选取。图 31.4用同一组带噪声的样本比较了三种半径。

r 过小时，邻域内的样本太少，甚至只有中心自己。即使样本不少，若 r 与扰动界 σ 同量级，邻域内样本的散布主要来自噪声，看不出流形的方向，如图 (a)。所以 r 要明显大于覆盖精度 δ_P 和 σ。

r 过大时出现另外两类问题。由定理 31.7，流形在邻域内偏离切平面可达 $r^2/(2\tau)$，r 与 τ 可比时这一偏离与邻域本身一样大，局部已不能看成平的。另外，r 超过两股的间隔时，邻域会同时包含两股的样本，如图 (c)，它们在环境中靠近，沿流形却相距很远。

由定理 31.7的第二条，$r<2\tau$ 时邻域内的点都属于同一分支；要使局部线性近似可靠，还要 r 远小于 τ。所以分析的范围大致是

$$\delta_P,\ \sigma \ll r \ll \tau. \tag{31.8}$$

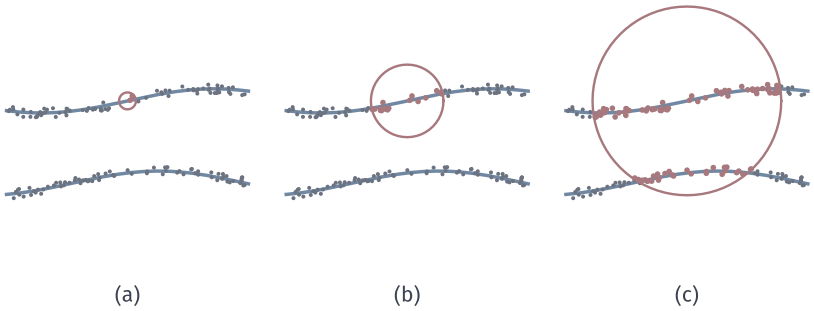


图 31.4　同一组带噪声的样本在三种邻域半径下的情形，两条蓝线是流形的两股，红点是邻域内的样本。(a) 半径与噪声同量级，邻域内只有零星几个点。(b) 半径适中，邻域内的样本沿一股展开。(c) 半径超过两股的间隔，邻域混入另一股的样本。

嵌入弯曲决定局部线性误差　第 27章区分了内在曲率与嵌入弯曲。半径为 ρ 的圆柱面内在地是平的，可以展开成平面而不改变任何长度，如图 31.5(b)；但它在 $\mathbb{R}^3$ 中弯曲，可达半径为 ρ，切平面只在一条母线上贴着它，如图 31.5(a)。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.2.1 切向近似
31.2.2 局部 PCA
31.2.3 切空间估计的误差
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

取 $\rho = 1$，沿圆周方向取一点，弦长 $r = 0.5$，它对应的圆心角 θ 满足 $2\sin(\theta/2) = 0.5$，到切平面的距离是

$$1 - \cos\theta = \frac{r^2}{2\rho} = 0.125.$$

内在曲率为零并没有让这一偏离消失；沿母线方向偏离却恰好是零。这说明局部线性误差首先由环境中的嵌入形状决定，可达半径度量的正是这一形状，内在曲率是另一回事。

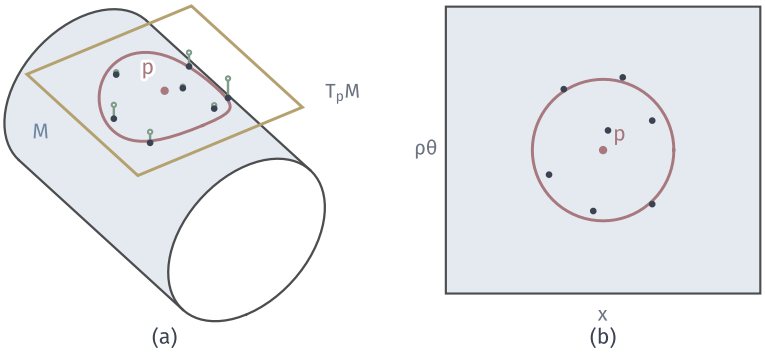


图 31.5　圆柱面的内在几何与嵌入形状。(a) 点 $\boldsymbol{p}$ 处的切平面（黄色框）与红圈内的邻域，绿色线段是样本（黑点）到切平面的法向偏离，沿圆周方向偏离最大。(b) 把圆柱面沿母线剪开摊平，同一邻域和样本成为平面上的圆盘和点，长度不变，内在曲率为零。

反过来，即使嵌入弯曲很小，邻域内样本的方向覆盖仍需单独核验，第 31.1.1节的水平线采样就是例子。选定 r 以后，邻域应同时满足三条：足够小，使弯曲可以忽略；足够大，使样本数和散布压过噪声；样本在各个切向上都有展开。

31.2 切空间估计

切空间是流形在一点处的线性近似。第 24章用曲线的速度或局部坐标定义它，第 26章说明嵌入子流形的切空间是环境空间的线性子空间。现在只有样本，没有局部坐标，也没有曲线。

本节先说明切空间在什么意义上近似流形，再把这一近似落实为有限样本上的子空间拟合，最后分析拟合误差。局部主成分分析是一种估计方法，它的输出只有在几何近似成立时才是切空间的近似，不能反过来把它当作切空间的定义。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.2.1 切向近似
31.2.2 局部 PCA
31.2.3 切空间估计的误差
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

31.2.1 切向近似

在点 $\boldsymbol{p} \in M$ 附近，把环境空间分解为切空间 $T = T_{\boldsymbol{p}}M$ 与它的正交补，即法空间 $T^{\perp}$。把 M 上的点正交投影到 T，这个映射在 $\boldsymbol{p}$ 处的导数是 T 上的恒等映射，由反函数定理在局部可逆。

它的逆就给出参数化 $\boldsymbol{u} \mapsto \boldsymbol{p} + \boldsymbol{u} + g(\boldsymbol{u})$。也就是说，存在 $\mathbf{0}$ 在 T 中的邻域 W 和 C^2 映射 $g : W \to T^{\perp}$，使 M 在 $\boldsymbol{p}$ 附近的部分恰为

$$\{\boldsymbol{p} + \boldsymbol{u} + g(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{u} \in W\}, \qquad g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \quad Dg(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \tag{31.9}$$

这里的 g 就是图 31.5(a) 中那些绿色线段的长度和方向：从切平面上的 $\boldsymbol{u}$ 沿法向走 $g(\boldsymbol{u})$，就回到流形。

条件 $Dg(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 表达的正是切空间的局部线性作用：沿切向移动 $\boldsymbol{u}$，流形在法向上的偏离没有一阶项。对 C^2 的 g，若它的二阶导数在 W 中某个凸邻域上的范数不超过 K，由多元 Taylor 公式，在这个邻域中

$$\|g(\boldsymbol{u})\|_2 \le \frac{K}{2}\|\boldsymbol{u}\|_2^2.$$

多元 Taylor 展开与余项可参考卷二第 20 章“多元函数微分”。这个界依赖图函数的坐标，式 (31.5)给出不依赖坐标的同类界，只用到可达半径。

这是邻域尺度下的近似，不是全局平面表示。以半径为 R 的圆为例，在最低点处取水平切线，图函数是

$$g(u) = R - \sqrt{R^2 - u^2} = \frac{u^2}{2R} + O(u^4),$$

二次项正是曲率决定的偏离。但这个表示只在 $|u| < R$ 时有定义，越过左右两端，圆就不再是水平线上的图，切线近似也随之失去意义。

31.2.2 局部 PCA

切向近似说明，在小邻域内，流形上的点主要沿切向展开，法向偏离是二阶小量。于是可以把邻域内的样本当作一团数据，寻找它们展开最多的 m 个方向。这里假定流形的维数 m 已经指定，邻域也已选定，记其中的观测为 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_k$。

局部协方差与主方向　计算局部质心与局部协方差矩阵

$$\overline{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \boldsymbol{x}_j, \qquad \boldsymbol{C} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} (\boldsymbol{x}_j - \overline{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{x}_j - \overline{\boldsymbol{x}})^{\top}. \tag{31.10}$$

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.2.1 切向近似
31.2.2 局部 PCA
31.2.3 切空间估计的误差
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

$\boldsymbol{C}$ 是 D 阶对称半正定矩阵。取它最大的 m 个特征值对应的标准正交特征向量，排成 $\hat{\boldsymbol{U}} \in \mathbb{R}^{D\times m}$，其列空间 $\hat{S}$ 就是切空间的估计。这一方法称为**局部主成分分析**（local principal component analysis）。

主方向的意义来自一个最优性：$\hat{S}$ 在全部 m 维线性子空间中，使中心化样本到子空间的平方距离和最小。记 $\boldsymbol{y}_j = \boldsymbol{x}_j - \bar{\boldsymbol{x}}$，取 S 的一组标准正交基排成 $\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{D\times m}$。$\boldsymbol{y}_j$ 到 S 的距离的平方，是它的长度平方减去投影长度的平方，所以

$$\begin{aligned}\sum_{j} \operatorname{dist}(\boldsymbol{y}_j, S)^2 &= \sum_{j} \|\boldsymbol{y}_j\|_2^2 - \sum_{j} \|\boldsymbol{V}^{\top}\boldsymbol{y}_j\|_2^2 \\ &= k \operatorname{tr}\boldsymbol{C} - k \operatorname{tr}(\boldsymbol{V}^{\top}\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}).\end{aligned}$$

第一项与 S 无关，所以最小化距离和等价于最大化 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{V}^{\top}\boldsymbol{C}\boldsymbol{V})$。它的最大值是前 m 个特征值之和，由前 m 个特征向量取到，这一迹极值可参考卷二第 18 章“矩阵逼近”。在全部 m 维仿射平面中，到样本的平方距离和最小的是 $\bar{\boldsymbol{x}} + \hat{S}$。

子空间、基与平面　这里有三个不同的对象。$\hat{S}$ 是方向子空间，是对 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的估计。$\hat{\boldsymbol{U}}$ 只是它的一组标准正交基，右乘任何 m 阶正交矩阵仍是同一个子空间的基，所以比较估计与真值时只能比较子空间，例如用主夹角。$\bar{\boldsymbol{x}} + \hat{S}$ 是拟合平面，它还带有位置信息，而局部质心一般不在流形上，也不等于 $\boldsymbol{p}$。

矩阵的秩不是流形的维数　有限样本的协方差矩阵的秩不能直接当作真实维数。带噪声时 $\boldsymbol{C}$ 一般满秩，秩等于 $\min(D, k-1)$，与 m 无关；无噪声时，流形的弯曲也使样本不落在任何 m 维平面上，$\boldsymbol{C}$ 的秩仍可能大于 m。

例 31.9的三个点在一条曲线上，$m = 1$，却算出秩为 2 的 $\boldsymbol{C}$，两个特征值约为 4.43×10^{-2} 和 2.0×10^{-4}。谱中前 m 个特征值明显大于其余，可以作为维数的线索，但要把它当作判断，就必须结合下一小节的误差分析说明“明显”的界限。本节始终把 m 看作已知。

31.2.3 切空间估计的误差

现在估计 $\hat{S}$ 偏离 $T = T_{\boldsymbol{p}}M$ 多远。误差有三个来源：流形在邻域内的弯曲，邻域内样本在切向上的分布，以及观测扰动。下面把它们分别写进局部协方差矩阵，再用特征子空间的扰动界控制方向的偏离。

所用的工具是卷二第 9 章“条件数与谱扰动”中的 Davis–Kahan 谱隙界。设对称矩阵 $\boldsymbol{C}_0$ 扰动为 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}_0 + \boldsymbol{E}$，$\gamma = \lambda_m(\boldsymbol{C}_0) - \lambda_{m+1}(\boldsymbol{C}) > 0$，则两者的前 m 个特征子空间的最大主夹角 $\theta_{\max}$ 满足

$$\sin\theta_{\max} \le \frac{\|\boldsymbol{E}\|_2}{\gamma}. \tag{31.11}$$

误差的分解　设邻域中观测 $\boldsymbol{x}_j$ 对应的真实采样点 $\boldsymbol{p}_j$ 满足 $\|\boldsymbol{p}_j-\boldsymbol{p}\|_2\le r$。把 $\boldsymbol{p}_j-\boldsymbol{p}$ 分解为切向部分 $\boldsymbol{u}_j\in T$ 与法向部分 $\boldsymbol{n}_j\in T^{\perp}$，在图表示成立的范围内 $\boldsymbol{n}_j=g(\boldsymbol{u}_j)$，于是

$$\boldsymbol{x}_j=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{u}_j+\boldsymbol{n}_j+\boldsymbol{e}_j,\qquad \|\boldsymbol{e}_j\|_2\le\sigma.$$

用上划线表示邻域平均，记

$$\boldsymbol{a}_j=\boldsymbol{u}_j-\overline{\boldsymbol{u}}\in T,\qquad \boldsymbol{b}_j=(\boldsymbol{n}_j-\overline{\boldsymbol{n}})+(\boldsymbol{e}_j-\overline{\boldsymbol{e}}).$$

则 $\boldsymbol{x}_j-\overline{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{a}_j+\boldsymbol{b}_j$，切向展开全部在 $\boldsymbol{a}_j$ 里，弯曲和噪声全部在 $\boldsymbol{b}_j$ 里。代入式 (31.10)，

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}_0+\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{C}_0=\frac{1}{k}\sum_{j}\boldsymbol{a}_j\boldsymbol{a}_j^{\top},$$

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{k}\sum_{j}\bigl(\boldsymbol{a}_j\boldsymbol{b}_j^{\top}+\boldsymbol{b}_j\boldsymbol{a}_j^{\top}+\boldsymbol{b}_j\boldsymbol{b}_j^{\top}\bigr).$$

$\boldsymbol{C}_0$ 的像在 T 中，在 $T^{\perp}$ 上为零。记它在 T 上的最小特征值为 λ_T，它度量样本在最不充分的那个切向上展开了多少，第 31.1.1节的水平线采样中 $\lambda_T=0$。

为了估计 $\boldsymbol{E}$，先注意对任意向量组，

$$\Bigl\|\frac{1}{k}\sum_{j}\boldsymbol{v}_j\boldsymbol{w}_j^{\top}\Bigr\|_2\le\max_j\|\boldsymbol{v}_j\|_2\max_j\|\boldsymbol{w}_j\|_2.$$

这是因为对单位向量 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$，由 Cauchy 不等式，$\boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{v}_j$ 与 $\boldsymbol{w}_j^{\top}\boldsymbol{z}$ 的绝对值分别不超过 $\|\boldsymbol{v}_j\|_2$ 和 $\|\boldsymbol{w}_j\|_2$，它们的乘积取平均不会变大。

再看两类向量的长度。由 $\|\boldsymbol{u}_j\|_2\le r$，得 $\|\boldsymbol{a}_j\|_2\le 2r$。由式 (31.5)，$\|\boldsymbol{n}_j\|_2\le r^2/(2\tau)$，所以 $\boldsymbol{b}_j$ 的长度不超过

$$\beta=\frac{r^2}{\tau}+2\sigma. \tag{31.12}$$

定理 31.8　局部 PCA 的方向误差　在上述假设下，$\|\boldsymbol{E}\|_2\le 4r\beta+\beta^2$，其中 β 由式 (31.12)给出。若 $\lambda_T>0$ 且 $4r\beta+\beta^2\le\lambda_T/2$，则估计子空间 $\widehat{S}$ 与 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的最大主夹角满足

$$\sin\theta_{\max}\le\frac{2(4r\beta+\beta^2)}{\lambda_T}. \tag{31.13}$$

证明 由前面的不等式，$\boldsymbol{E}$ 的三部分分别不超过 $2r\beta$、$2r\beta$ 和 β^2，所以 $\|\boldsymbol{E}\|_2 \le 4r\beta + \beta^2$。

$\boldsymbol{C}_0$ 的前 m 个特征值不小于 λ_T，其余为零，前 m 个特征子空间就是 T。由 Weyl 不等式，$\boldsymbol{C}$ 的第 $m+1$ 个特征值不超过 $\|\boldsymbol{E}\|_2$，于是

$$\gamma \ge \lambda_T - \|\boldsymbol{E}\|_2 \ge \frac{\lambda_T}{2}.$$

代入式 (31.11)，即得式 (31.13)。 ■

方向覆盖与尺度的权衡 分母 λ_T 要求样本在每个切向上都有展开，这正是第 31.1.1节所说的方向分布条件。若邻域内的样本在切向上铺得比较均匀，λ_T 与 r^2 同量级，例如在 m 维圆盘上均匀分布时为 $r^2/(m+2)$。设 $\lambda_T \ge c\,r^2$，忽略高阶项，界的主要部分为

$$\sin\theta_{\max} \lesssim \frac{8}{c}\Big(\frac{r}{\tau} + \frac{2\sigma}{r}\Big). \tag{31.14}$$

第一项来自弯曲，随 r 增大；第二项来自扰动，随 r 增大而减小。

所以缩小邻域并不总是更好。无噪声时取小的 r 可以压低弯曲误差，但 r 不能小到邻域内样本不足以在各切向上铺开，这要求 r 明显大于覆盖精度。有噪声时两项在 r 约为 $\sqrt{2\sigma\tau}$ 处平衡，再小反而更差。图 31.6(c) 对单位圆上的单侧邻域算出了实际的方向误差，它在两条虚线相交的量级上取到最小值，曲线形状与式 (31.14)一致。

这个界是最坏情形的估计，常数偏大。取下面例子中的 $c = \tfrac{1}{6}$，要使定理的条件 $4r\beta + \beta^2 \le \lambda_T/2$ 成立，无噪声时大约要 $r \le \tau/48$。定理的价值在于说明误差怎样依赖 r、τ、σ 和 λ_T，而不是给出紧的数值。

示例 31.9　单侧邻域的倾斜 在抛物线 $y = u^2/(2R)$ 上取 $\boldsymbol{p} = (0,0)$，它在原点附近近似半径为 R 的圆，切线为横轴。

若邻域样本对称地取在 $u = -h, 0, h$ 处，由对称性，横向与纵向的协方差为零，主方向恰为横轴，横向方差 $2h^2/3$ 远大于纵向方差 $h^4/(18R^2)$。

若只取单侧的 $u = 0, h, 2h$，三点的纵坐标是 0，$h^2/(2R)$，$2h^2/R$，横向均值 $\bar{u} = h$，纵向均值 $\bar{y} = 5h^2/(6R)$。逐项计算协方差矩阵的元素，得到

$$C_{uu} = \frac{2h^2}{3}, \qquad C_{uy} = \frac{2h^3}{3R}, \qquad C_{yy} = \frac{13h^4}{18R^2}.$$

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.3.1 局部图函数的拟合
31.3.2 局部片的误差与拼接
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

主方向与横轴的夹角 φ 满足

$$\tan 2\varphi = \frac{2C_{uy}}{C_{uu} - C_{yy}} \approx \frac{2h}{R},$$

所以 $\varphi \approx h/R$。这恰好是抛物线在质心横坐标 $u = h$ 处的切线斜率：估计出的其实是质心附近的切方向，相对于 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的偏离是 r/τ 量级，与定理中的弯曲项一致。

取 $R = 1$, $h = 0.25$ 代入，$C_{uu} \approx 0.0417$, $C_{uy} \approx 0.0104$, $C_{yy} \approx 0.0028$，于是 $\tan 2\varphi \approx 0.536$，$\varphi \approx 14.1°$，而 $\arctan(h/R) \approx 14.0°$。

图 31.6(a)(b) 画出了这两种邻域。对称邻域把弯曲的影响抵消了，单侧邻域则把主方向带向质心处的切线，这一倾斜不会因为增加样本而消失。

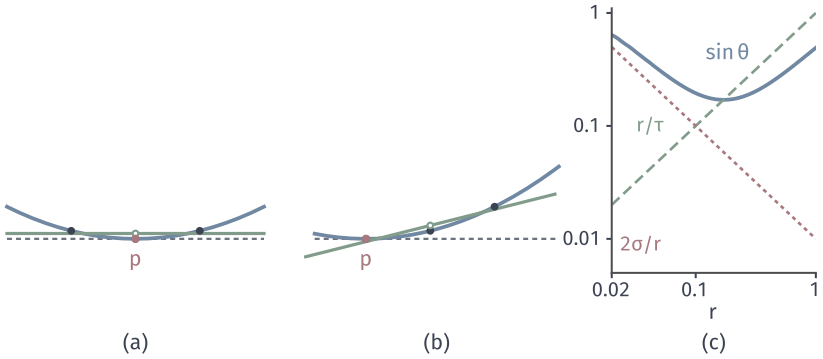


图 31.6　局部 PCA 的方向误差。(a)(b) 抛物线 $y = u^2/2$ 上 $h = 0.25$ 的对称与单侧邻域，黑点是样本，空心点是局部质心，绿线是主方向，虚线是 $\boldsymbol{p}$ 处的真实切线；单侧时主方向倾斜 14.1°。(c) 单位圆上单侧弧 $[0, r]$ 内 41 个样本加法向扰动 $\sigma = 0.005$ 时的实际误差（蓝），与弯曲项 r/τ（绿）、扰动项 $2\sigma/r$（红）的比较，纵轴和横轴都取对数。

31.3 局部流形拟合

切空间估计只给出一个平面，而流形在邻域内是弯的。要得到穿过或逼近样本的连续曲面片，还需要描述法向上怎样随切向坐标变化。本节在估计的平面上建立局部坐标，把法向分量拟合成切向坐标的函数，再分析拟合片的误差以及多片能否拼起来。拟合准则的加权、正则化等选择留待机器学习笔记的回归内容讨论，给定目标后的迭代求解回用卷五；本节只用普通最小二乘。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.3.1 局部图函数的拟合
31.3.2 局部片的误差与拼接
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

31.3.1 局部图函数的拟合

设已选定局部中心 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^D$，例如一个样本或局部质心，以及估计子空间的标准正交基 $\widehat{\boldsymbol{U}} \in \mathbb{R}^{D\times m}$。把它补成 $\mathbb{R}^D$ 的标准正交基 $[\widehat{\boldsymbol{U}}, \widehat{\boldsymbol{V}}]$，对邻域内每个观测计算切向坐标与法向分量：

$$\boldsymbol{u}_j = \widehat{\boldsymbol{U}}^{\top}(\boldsymbol{x}_j - \boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^m, \qquad \boldsymbol{w}_j = \widehat{\boldsymbol{V}}^{\top}(\boldsymbol{x}_j - \boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^{D-m}.$$

这相当于把坐标系转到估计的平面上：$\boldsymbol{u}_j$ 是样本在平面内的位置，$\boldsymbol{w}_j$ 是它离开平面的高度。目标是找函数 g 使 $\boldsymbol{w}_j \approx g(\boldsymbol{u}_j)$，由此得到连续片

$$\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{q} + \widehat{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{u} + \widehat{\boldsymbol{V}}\, g(\boldsymbol{u}), \qquad \boldsymbol{u} \in \Omega, \tag{31.15}$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ 是切向坐标的定义域，例如半径为 ρ 的球。

图表示的前提 只有当流形在这个邻域内确实是估计平面上的图时，拟合才有意义。把 M 上的点投影到估计平面，这个映射在 $\boldsymbol{p}$ 处的导数是从 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 到 $\widehat{S}$ 的正交投影，它的奇异值是两个子空间主夹角的余弦。

只要最大主夹角小于 $\pi/2$，导数就可逆。由反函数定理，M 在 $\boldsymbol{p}$ 附近可以写成

$$\boldsymbol{q} + \widehat{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{u} + \widehat{\boldsymbol{V}}\,\widetilde{g}(\boldsymbol{u}),$$

$\widetilde{g}$ 是 C^2 的。夹角越小、邻域越小，这个图表示的定义域越大、$\widetilde{g}$ 越平缓。

为什么要保留常数项和一次项 真实切空间上的图函数满足 $g(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$ 与 $Dg(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$，但估计平面上的 $\widetilde{g}$ 一般不满足：$\boldsymbol{q}$ 未必在 M 上，所以 $\widetilde{g}(\boldsymbol{0}) \neq \boldsymbol{0}$；估计平面有倾斜，所以 $D\widetilde{g}(\boldsymbol{0}) \neq \boldsymbol{0}$。

在例 31.9中，估计方向的斜率约为 h/R，抛物线在新坐标下于 $\boldsymbol{p}$ 处的斜率约为 $-h/R$。若强行要求一次项为零，邻域边缘 $|u| \approx 2h$ 处的拟合误差就有 $2h^2/R$ 量级，与弯曲本身一样大。

所以把估计平面的偏差纳入模型，用含常数项、一次项和二次项的多项式拟合每个法向分量：

$$g(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{L}\boldsymbol{u} + \Big(\tfrac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{Q}_l\boldsymbol{u}\Big)_{l=1}^{D-m}, \tag{31.16}$$

其中 $\boldsymbol{c}_0 \in \mathbb{R}^{D-m}$，$\boldsymbol{L} \in \mathbb{R}^{(D-m)\times m}$，每个 $\boldsymbol{Q}_l$ 是 m 阶对称矩阵。每个法向分量有 $N_c = 1 + m + m(m+1)/2$ 个系数，$m = 1$ 时为 3 个，$m = 2$ 时为 6 个。

系数的求解与约束 系数关于数据是线性的。把每个 $\boldsymbol{u}_j$ 处全部单项式的值排成一行，得到设计矩阵 $\boldsymbol{\Phi} \in \mathbb{R}^{k\times N_c}$。每个法向分量的系数是以 $\boldsymbol{\Phi}$ 为设

计矩阵的普通最小二乘解，其构造与核对可参考卷二第 11 章“线性方程与最小二乘的选解”。系数唯一当且仅当 $\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩。

满列秩有直接的几何含义。$\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{a}=\mathbf{0}$ 意味着系数为 $\boldsymbol{a}$ 的二次多项式在全部 $\boldsymbol{u}_j$ 处为零，所以 $\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩当且仅当没有非零的二次多项式在全部切向坐标处同时为零。

$m=1$ 时，这要求至少有三个不同的 u_j。$m=2$ 时，要求至少六个点且它们不全落在同一条二次曲线上，例如全部落在一条直线上就不行。这正是第 31.1.1节方向分布条件在二阶拟合中的形式。

示例 31.10　圆弧上的二次拟合　在半径为 R 的圆的最低点取 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}=(0,0)$，切线为横轴，样本取在横坐标 $u=-h,0,h$ 处，纵坐标为 $w=c,0,c$，其中

$$c=R-\sqrt{R^2-h^2}.$$

三点恰好确定二次多项式。由 $u=0$ 得常数项为零，由左右对称得一次项为零，再由 $u=h$ 得

$$g(u)=\frac{c}{h^2}u^2,\qquad \frac{c}{h^2}=\frac{1}{R+\sqrt{R^2-h^2}}.$$

当 $h\to 0$ 时二次系数趋于 $1/(2R)$，与真实图函数 $\widetilde{g}(u)=u^2/(2R)+u^4/(8R^3)+\cdots$ 的二次项一致。

把两者相减，主要部分是

$$\widetilde{g}(u)-g(u)\approx\frac{u^2(u^2-h^2)}{8R^3}.$$

它在 $u^2=h^2/2$ 处绝对值最大，约为 $h^4/(32R^3)$。

取 $R=1$，$h=0.5$，则 $c\approx 0.134$，二次系数 $c/h^2\approx 0.536$。上式预测最大差约为 0.0020，直接计算的最大差约为 0.0024，发生在 $|u|\approx 0.36$ 处，多出来的部分来自六次及更高次项。

图 31.7(a)(b) 画出了这个例子。拟合曲线在三个样本处与圆重合，两点之间略有偏差，偏差的形状就是上式的四次多项式。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.3.1 局部图函数的拟合
31.3.2 局部片的误差与拼接
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

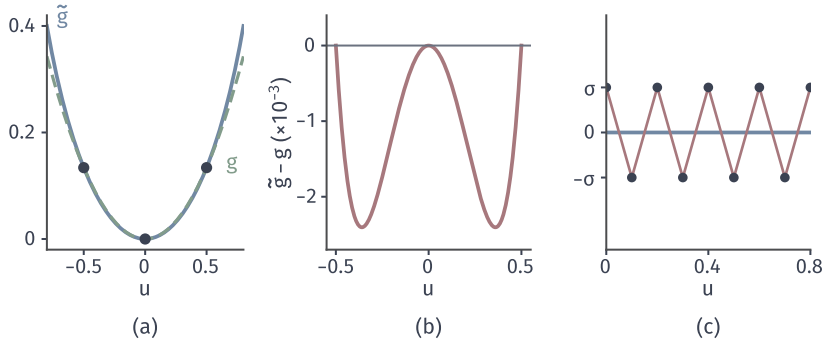


图 31.7 局部二次拟合及其误差。(a) 单位圆最低点附近的真实图函数 $\tilde{g}$（蓝）与三点拟合 g（绿虚线，$h = 0.5$）。(b) 差 $\tilde{g} - g$，三个样本处为零，最大约 2.4×10^{-3}。(c) 真实流形是直线 $w = 0$（蓝），观测带交替的 $\pm\sigma$ 法向扰动时，插值折线（红）处处离真值不超过 σ，斜率却是 $\pm 2\sigma/s$。

31.3.2 局部片的误差与拼接

拟合片要与真实流形比较，就要在同一个定义域上比较同一种量。在估计平面的坐标域 Ω 上，真实流形写成 $\tilde{g}$，拟合片写成 g，法向偏差是

$$\sup_{\boldsymbol{u}\in\Omega} \| g(\boldsymbol{u}) - \tilde{g}(\boldsymbol{u}) \|_2 . \tag{31.17}$$

这个量把几种误差合在了一起，分析时要分别检查。

误差的来源 第一是切空间估计的偏差。它本身不是拟合误差，而是改变了 $\tilde{g}$ 的形状：倾斜越大，$\tilde{g}$ 的一次项越大、图表示的定义域越小，夹角接近 $\pi/2$ 时图表示不复存在。模型含一次项可以吸收小的倾斜，但不能挽救大的倾斜。

第二是函数截断。$\tilde{g}$ 一般不是二次多项式。若它是 C^3 的，在半径为 ρ 的定义域上，二次 Taylor 多项式的余项为 ρ^3 量级；若只知道它是 C^2 的，则只能说余项比 ρ^2 小，没有确定的阶。截断误差指 $\tilde{g}$ 中任何二次多项式都消除不了的部分，Taylor 余项给出它的一个上界。

第三是样本分布与观测噪声。设法向数据是 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{a}_*$ 加上偏差 $\boldsymbol{\eta}$，$\boldsymbol{a}_*$ 是某个参考多项式的系数，偏差中既有截断余项，也有观测扰动。最小二乘系数的误差满足

$$\| \hat{\boldsymbol{a}} - \boldsymbol{a}_* \|_2 \le \frac{\| \boldsymbol{\eta} \|_2}{s_{\min}(\boldsymbol{\Phi})}, \tag{31.18}$$

其中 $s_{\min}(\boldsymbol{\Phi})$ 是设计矩阵的最小奇异值。切向坐标挤在一起或接近落在同一条二次曲线上时，$s_{\min}$ 小，偏差被放大。有界扰动可以有系统的方向，增加样本数并不自动使它平均掉。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.4.1 邻接图的构造
31.4.2 图距离的误差
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

函数值误差不控制导数　法向偏差小，不说明拟合片的切方向或曲率也准确。设真实流形在局部是直线 $w=0$，观测沿 u 方向以间距 s 交替带有 $+\sigma$ 与 $-\sigma$ 的法向扰动。用插值样本的折线作拟合片，每一点的函数值误差不超过 σ，斜率却到处是 $\pm 2\sigma/s$，如图 31.7(c)。s 越小，即样本越密，斜率误差反而越大。

固定阶数的多项式不会这样振荡，但它与 $\tilde{g}$ 之差一般不是多项式，函数值上的误差界不能直接换成导数上的误差界。要从拟合片读出切方向或曲率，需要对导数单独分析误差，函数值逼近只是其中一个条件。

多片的并不自动是流形　在每个样本附近各拟合一片以后，所有片的并未必是光滑流形。相邻两片在重叠区域可能不一致，留下台阶或缝隙；来自两个相近分支的片可能彼此穿过，并集出现自交，在交线附近根本不是流形。

要拼成一个整体，至少需要相邻片的坐标域相互重叠，在重叠处的坐标转换光滑且一致，并用适当的方式把各片平滑地合成一张曲面。即使拼接成功，所得曲面与真实流形同胚，也需要额外的条件和论证。

后面的同调恢复不以局部拟合为前提：第 31.5节直接由样本的球并与复形得到拓扑信息，不需要先构造曲面。

31.4 内在距离逼近

沿流形从一点走到另一点有多远，即内在距离 d_M，不能由两点的环境距离读出。卷成螺旋的纸面上，相邻两层的点环境距离很小，沿纸面却要绕很远，如图 31.8(c)。但在很小的尺度上，环境距离与内在距离几乎相同。

这提示一种做法：只相信短距离，用短边连接相邻的样本，再沿图上的路径把短距离一段段累加起来。这与用折线近似曲线长度是同一个想法，只是折线的顶点只能取在样本上。本节只在同一连通分支内比较，不同分支之间的内在距离为无穷，图上相应的距离也应为无穷。

31.4.1 邻接图的构造

先讨论按固定半径连边的图，它对应一个明确的几何尺度。

定义 31.11　半径邻域图与图距离　给定样本 $P=\{\boldsymbol{p}_1,\dots,\boldsymbol{p}_n\}$ 和半径 $r>0$，邻域图（neighborhood graph）$\mathcal{G}_r$ 以样本为顶点，$\|\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_j\|_2\le r$ 时连边 $\{i,j\}$，边权为 $\|\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_j\|_2$。顶点 i,j 之间的图距离（graph distance）$d_{\mathcal{G}}(i,j)$ 是连接它们的路径的边权和的最小值，没有路径时为 $+\infty$。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.4.1 邻接图的构造
31.4.2 图距离的误差
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

图距离可以用最短路算法计算，边权非负时 Dijkstra 算法适用，可参考卷三第 3 章“最短路”。这里的输入只有样本之间的环境距离，与直接使用流形上的测地距离不同：边权是弦长，不是弧长，并且只有不超过 r 的弦才被使用。

每条边的弦长都不超过两端点的内在距离，这是低估的来源；路径只能经过样本，不能走真实的最短曲线，这是高估的来源。下一小节说明两者怎样平衡。

其他连边规则 另一种常用规则是近邻图：每个样本连向离它最近的 k 个样本。这个关系不对称，$\boldsymbol{p}_j$ 是 $\boldsymbol{p}_i$ 的近邻，$\boldsymbol{p}_i$ 未必是 $\boldsymbol{p}_j$ 的近邻，需要声明用“或”还是用“且”把它对称化。更重要的是，固定 k 并不固定几何尺度：稀疏处第 k 个近邻可能很远，稠密处则很近。

所以近邻图要按它实际产生的边来核对条件：最长的边是否小于可达半径给出的界，最短的那些边是否足以跨过采样的空隙。下面的结论只依赖“所有边都不超过某个长度”与“所有足够短的点对都连了边”这两条性质，对近邻图需要分别验证。

连通不等于可靠 图是否连通与图距离是否可靠是两回事。一条错误地连接了两个远处部分的边，会使图更加连通，同时让大量点对的图距离严重偏小。反过来，图不连通时，同一分支内的点对会得到无穷的图距离，这也是错的。连通性只是一个必要的检查，不能代替下面的误差分析。

31.4.2 图距离的误差

下面假定样本在 M 上、无噪声，用覆盖精度 δ 与可达半径 τ 控制图距离与内在距离之比。

定理 31.12 图距离逼近内在距离 设 $P \subseteq M$，M 上每一点到最近样本的环境距离不超过 δ，邻域图半径满足 $2\delta < r < 2\tau$。则 $\mathcal{G}_r$ 的边只连接同一分支的样本；对同一分支中的任意两个样本 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$，

$$\frac{r/(2\tau)}{\arcsin\bigl(r/(2\tau)\bigr)}\, d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le d_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}), \tag{31.19}$$

$$d_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le \frac{r}{r-2\delta}\, d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}). \tag{31.20}$$

证明　边长不超过 $r<2\tau$，由定理 31.7，两端属于同一分支。

先证上界。记 $\ell=r-2\delta>0$。任取 $\varepsilon>0$ 和一条连接 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$、长度 $L<d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})+\varepsilon$ 的曲线 γ，按弧长参数化。令 $K=\lceil L/\ell\rceil$，$t_k=k\ell$ $(k<K)$，$t_K=L$。取 $\boldsymbol{s}_0=\boldsymbol{p}$、$\boldsymbol{s}_K=\boldsymbol{q}$，其余 $\boldsymbol{s}_k$ 取为离 $\gamma(t_k)$ 不超过 δ 的样本，如图 31.8(a)。

相邻两点的距离分三段估计：从 $\boldsymbol{s}_k$ 到 $\gamma(t_k)$，沿 γ 走到 $\gamma(t_{k+1})$，再到 $\boldsymbol{s}_{k+1}$。沿曲线走的这一段，环境距离不超过弧长，所以

$$\|\boldsymbol{s}_k-\boldsymbol{s}_{k+1}\|_2\le\delta+(t_{k+1}-t_k)+\delta\le r,$$

相邻点之间都有边。

把上式对 k 求和，两端的 $\boldsymbol{s}_0,\boldsymbol{s}_K$ 与曲线上的点重合，只有 $K-1$ 个中间点各贡献两次 δ，于是路径长度不超过 $L+2\delta(K-1)$。由 $K-1<L/\ell$，

$$d_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})\le L\Big(1+\frac{2\delta}{\ell}\Big)=\frac{r}{r-2\delta}L.$$

令 $\varepsilon\to0$ 即得式 (31.20)。

再证下界。每条边长 $a\le r<2\tau$，由式 (31.7)，其内在距离不超过 $2\tau\arcsin(a/2\tau)$。函数 $x\mapsto\arcsin(x)/x$ 在 $(0,1]$ 上递增，所以

$$2\tau\arcsin\frac{a}{2\tau}\le a\cdot\frac{2\tau}{r}\arcsin\frac{r}{2\tau}.$$

对图上任一条从 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 的路径，由 d_M 的三角不等式，$d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ 不超过各边内在距离之和，从而不超过路径长度乘以 $\frac{2\tau}{r}\arcsin\frac{r}{2\tau}$。对全部路径取最小，即得式 (31.19)。 ∎

两个比例因子分别说明误差从哪里来。下界的因子只依赖 r/τ：边越短、流形越不弯，弦与弧越接近，例如 $r=\tau/2$ 时因子为 $0.25/\arcsin 0.25\approx0.989$。上界的因子只依赖 δ/r：样本越密，路径越不必绕行，例如 $\delta=r/10$ 时因子为 1.25。两者同时趋于 1，需要 $\delta\ll r\ll\tau$，与式 (31.8)的要求一致。

单位圆上的核对　单位圆上取 24 个等距样本，相邻样本的弦长和覆盖精度分别是

$$2\sin 7.5^\circ\approx0.2611,\qquad \delta=2\sin 3.75^\circ\approx0.1308,$$

所以 $2\delta\approx0.2616$。比较对径的两个样本，真实内在距离是 $\pi\approx3.1416$。

取 $r=0.3$，只有相邻样本连边，最短路走 12 条边：

$$d_{\mathcal{G}}=12\times0.2611\approx3.133,\qquad \frac{d_{\mathcal{G}}}{d_M}\approx0.9972.$$

此时下界因子为 $0.15/\arcsin 0.15 \approx 0.9962$，上界因子为 $0.3/(0.3-0.2616) \approx 7.8$。

取 $r = 0.6$，隔一个样本的弦长 $2\sin 15^\circ \approx 0.5176$ 也连边，而隔两个的弦长 0.7654 不连。最短路走 6 条这样的长边：

$$d_{\mathcal{G}} = 6 \times 0.5176 \approx 3.106, \qquad \frac{d_{\mathcal{G}}}{d_M} \approx 0.9886.$$

此时下界因子约为 0.9846，上界因子约为 1.77。两次都夹在界内，下界很紧，上界偏松。边越长，弦与弧的差越明显，图距离低估得越多。

两类失效 条件不满足时，误差可以任意大，而且方向相反。第一类是缺采样。在单位圆上，若某段圆心角为 α 的弧内没有样本，而弦长 $2\sin(\alpha/2)$ 大于 r，跨越空缺的边就不存在，如图 31.8(b)。空缺两端的样本只能绕另一侧相连，图距离约为 $2\pi - \alpha$，而真实内在距离只有 α。若圆上有两处这样的空缺，图会断成两段，同一分支内的点对得到无穷的图距离。这违反了定理中的覆盖条件 $2\delta < r$。

第二类是邻接过大。卷成螺旋的曲线上，相邻两层相距约 $2b$，当 $r \geq 2b$ 时两层之间就会连上边，如图 31.8(c) 的红色短边。原本沿曲线相距很远的两点，图距离只有约 $2b$。这时 $\tau \leq b$，所以 $r \geq 2\tau$，违反了定理中的另一个条件。两类失效分别对应上界和下界的条件，一个让图距离过大，一个让它过小。

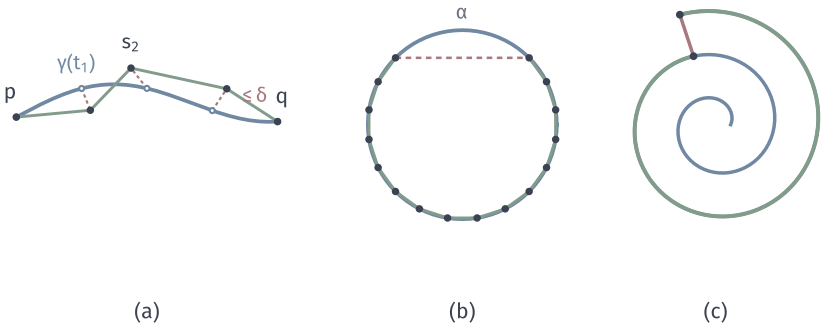


图 31.8 图距离的上界与两类失效。(a) 沿曲线 γ 等间距取点（空心），各换成不超过 δ 的样本（黑点），得到的绿色折线每段长度不超过 r。(b) 单位圆上圆心角 α 的弧内没有样本，弦（红虚线）长于 r 时不连边，图距离绕另一侧。(c) 螺旋相邻两层的点之间连上红色短边，抄近路跳过了绿色的一整圈。

离开流形的噪声 观测带有扰动 $\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{p}_i\|_2 \leq \sigma$ 时，邻域图按观测之间的距离构造，定理的条件需要重新建立。由三角不等式，每条边两端真实位置的距离不超过边长加 2σ，所以要保证不跨接分支，应要求 $r + 2\sigma < 2\tau$；而边长本身与真实弦长之差可达 2σ。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

一条有 K 条边的路径，累积的边长误差可达 $2\sigma K$。沿长度为 L 的曲线，所需边数约为 L/r，于是相对误差约为 $2\sigma/r$。所以噪声要求 $\sigma \ll r$，并且覆盖条件要用观测的覆盖精度，即真实覆盖精度加上 σ。这些是新增的条件，无噪声情形的定理不能直接沿用。

31.5 同调恢复

前几节恢复的都是局部的量。流形有几个分支、有几个洞，是整体的拓扑信息，单看任何一个邻域都无法知道。第 4章用同调空间的维数，即 Betti 数，记录这类信息：β_0 是连通分支数，圆的 $\beta_1 = 1$ 对应绕一圈的环。本节研究怎样只用有限样本算出底层流形的同调。

路线分三步。先把离散的样本加粗成连续的空间，即以样本为球心的球并；再用有限的组合数据记录球与球怎样交叠，得到 Čech 复形与 Rips 复形；最后用神经引理和形变收缩证明，在适当的尺度下，复形的同调等于流形的同调。整个论证得到的是同伦等价与同调同构，不是同胚，更不是光滑结构的恢复。

31.5.1 样本的球并

有限点集的拓扑是平凡的：每个点自成一个分支，没有任何洞。要让样本“连成一片”，最直接的办法是把每个样本加粗成一个小球。给定样本 P 与半径 $r > 0$，记

$$U_r = \bigcup_{\boldsymbol{p} \in P} B(\boldsymbol{p}, r), \tag{31.21}$$

其中 $B(\boldsymbol{p}, r)$ 是环境空间中的开球。**球并**（union of balls）U_r 是 $\mathbb{R}^D$ 的开集，它的拓扑随 r 变化。

以单位圆上正六边形的六个顶点为样本，相邻顶点相距 1，图 31.9第一行画了三种半径。$r \le \frac{1}{2}$ 时六个球互不相交，U_r 有六个分支。$\frac{1}{2} < r \le 1$ 时相邻的球交叠，球并连成一个环；圆心到各样本的距离为 1，不在任何开球中，绕圆心的洞还在。$r > 1$ 时每个球都含圆心，球并关于圆心是星形的，可以沿直线收缩到圆心，洞被填掉了。

这个例子说明覆盖条件的作用和局限。若 M 上每一点到最近样本的距离小于 δ，则 $r \ge \delta$ 时 $M \subseteq U_r$。但包含不等于保持拓扑：上例 $r > 1$ 时球并包含圆，却已没有洞。球并在什么半径下与 M 有相同的拓扑，要结合第 31.1.3节的可达半径判断，这是第 31.5.5节的问题。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

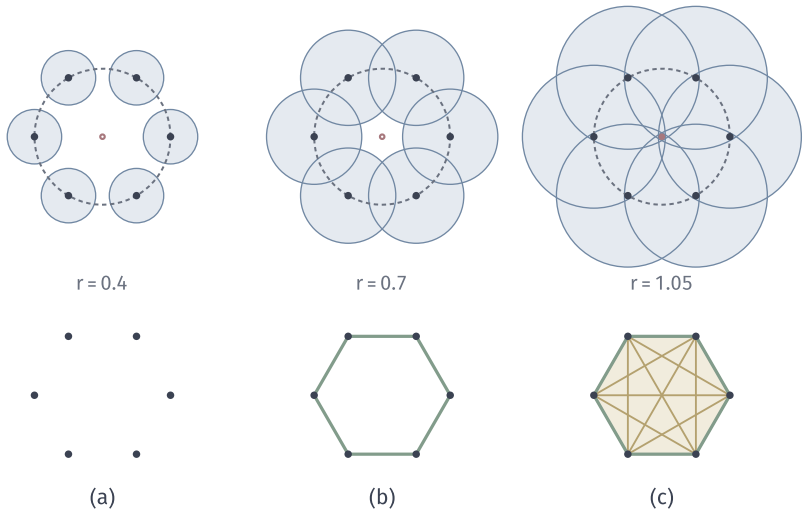


图 31.9 单位圆上正六边形样本的球并（第一行）与对应的 Čech 复形（第二行）。虚线是单位圆，红点是圆心。(a) 六个球互不相交，复形只有六个顶点。(b) 相邻的球交叠成环，圆心未被覆盖，复形是六边形的边界。(c) 每个球都含圆心，复形的所有子集都是单纯形（浅黄表示填充），洞消失。

31.5.2 Čech 复形

球并是连续空间，不能直接放进计算机。它的拓扑由球与球怎样交叠决定，而交叠关系是有限的组合数据：哪些球两两相交，哪些三个球有公共点，等等。

定义 31.13 Čech 复形 给定欧氏空间中的有限点集 P 与半径 $r > 0$，Čech 复形（Čech complex）$\check{C}_r(P)$ 由所有满足 $\bigcap_{\boldsymbol{p}\in\sigma} B(\boldsymbol{p}, r) \neq \varnothing$ 的非空子集 $\sigma \subseteq P$ 组成，其中 $B(\boldsymbol{p}, r)$ 是开球。

若一组球有公共点，其中任意几个球也有，所以 $\check{C}_r(P)$ 对取子集封闭，是第 4章意义下的抽象单纯复形。条件 $\bigcap_{\boldsymbol{p}\in\sigma} B(\boldsymbol{p}, r) \neq \varnothing$ 等价于存在一点到 σ 中每个点的距离都小于 r，即覆盖 σ 的最小闭球半径小于 r。特别地，两点连边当且仅当它们的距离小于 $2r$。

Čech 复形记录的是整个球族的交叠，不只是两两的交叠。取边长为 0.9 的正三角形，$r = 0.5$，如图 31.10。三对球两两相交，因为 $0.9 < 1$；但覆盖三个顶点的最小球是外接球，半径

$$\frac{0.9}{\sqrt{3}} \approx 0.520 > 0.5,$$

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

三个球没有公共点。所以 $\check{C}_{0.5}$ 只有三条边，没有三角形，留下一个一维的环；r 增大到超过 0.520 时三角形被填上，环随之消失。$r \le r'$ 时 $\check{C}_r \subseteq \check{C}_{r'}$，尺度变化改变的正是这种填充关系。

回到正六边形，把顶点依次编号为 $0, \dots, 5$。$\frac{1}{2} < r \le \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时复形是六边形的边界。r 超过 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 后，隔一个顶点的两点连边，三个相邻顶点组成的三角形也被填上，但这些三角形都贴着外圈，中间的洞还在；直到 $r > 1$ 时，含对径点的单纯形和三角形 $\{0,2,4\}$、$\{1,3,5\}$ 才出现，把洞填上。复形的同调与球并的同调随 r 同步变化，这不是巧合，第 31.5.4节解释原因。

31.5.3 Rips 复形

判断三个以上的球有没有公共点，需要计算最小覆盖球，在高维中代价不小，而且要用到点的坐标。只用成对距离的替代方案是 Rips 复形。

定义 31.14 Rips 复形 给定有限点集 P 与它们之间的距离，以及 $r > 0$，Rips 复形（Vietoris–Rips complex）$R_r(P)$ 由所有直径不超过 r 的非空子集 $\sigma \subseteq P$ 组成，即 σ 中任意两点的距离都不超过 r。

判定一个单纯形只需要它各顶点之间的成对距离，所以 Rips 复形可以直接由距离表构造，不需要坐标，也不需要距离来自欧氏点。它由边完全确定：一组顶点构成单纯形，当且仅当其中两两之间都有边。这既是计算上的便利，也意味着它丢失了“成对相交而无公共点”的区别。

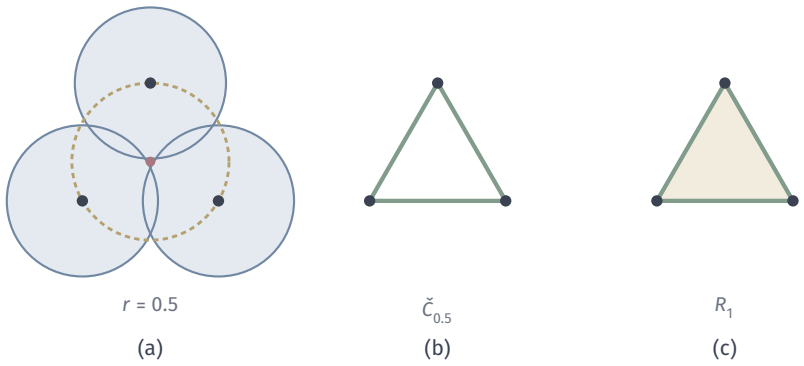


图 31.10 边长 0.9 的正三角形。(a) 半径 0.5 的三个球两两相交，但没有公共点；虚线是半径约 0.520 的外接圆，圆心（红）在三个开球之外。(b) Čech 复形 $\check{C}_{0.5}$ 只有三条边，中间是空的。(c) Rips 复形 R_1 只看成对距离，三边都不超过 1，三角形被填上。

比较两种复形时，要注意参数的含义不同：Čech 复形的 r 是开球半径，Rips 复形的 r 是闭的直径界。在上例中，R_1 含有那个三角形，$\check{C}_{0.5}$ 不含，

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

二者连边的条件几乎相同，却不是同一个复形。两者之间有如下的夹逼关系：对任意 $\eta > 0$，

$$\check{C}_r(P) \subseteq R_{2r}(P) \subseteq \check{C}_{2r+\eta}(P). \tag{31.22}$$

第一个包含：若 σ 中各点到某个 $\boldsymbol{z}$ 的距离都小于 r，则任意两点距离小于 $2r$。第二个包含：若 σ 的直径不超过 $2r$，取 σ 中任一顶点作为公共点，它到其余顶点的距离不超过 $2r < 2r + \eta$。这些常数足以使用，但不是最紧的。夹逼关系说明两种复形在尺度相差一倍的范围内相互控制，不能在同一个数值参数下直接等同。

31.5.4 神经引理

Čech 复形是球并的组合记录，现在要说明这一记录没有丢失同伦信息。一般地，给定一族集合，可以只记录哪些成员有公共点。

定义 31.15　神经与良覆盖　设 $\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_n\}$ 是一族集合。它的**神经**（nerve）$N(\mathcal{U})$ 是以 $\{1, \dots, n\}$ 为顶点集的抽象单纯复形，非空子集 σ 是单纯形当且仅当 $\bigcap_{i \in \sigma} U_i \neq \varnothing$。若每个非空的有限交 $\bigcap_{i \in \sigma} U_i$ 都是可缩空间，则称 $\mathcal{U}$ 为**良覆盖**（good cover），这里覆盖指它覆盖并集 $\bigcup_i U_i$。

按定义，$\check{C}_r(P)$ 就是开球族 $\{B(\boldsymbol{p}, r)\}_{\boldsymbol{p} \in P}$ 的神经。有限个欧氏开球构成良覆盖：凸集的交仍是凸集，非空凸集 K 可以沿直线收缩到其中一点 $\boldsymbol{z}_0$，同伦取

$$H(\boldsymbol{x}, t) = (1 - t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{z}_0,$$

凸性保证 $H(\boldsymbol{x}, t) \in K$，所以 K 可缩。

定理 31.16　神经引理　设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathbb{R}^D$ 中有限个开凸集组成的族，则神经的几何实现 $|N(\mathcal{U})|$ 与并集 $\bigcup_i U_i$ 同伦等价。特别地，对有限点集 P 和任意 $r > 0$，$|\check{C}_r(P)|$ 与球并 U_r 同伦等价。

完整的证明较长，读者可查阅 Hatcher《代数拓扑》中关于神经的推论。这里构造两个方向的映射，并验证其中一个复合同伦于恒等映射，这已经能看出凸性起的作用。

从并集到神经：取一组连续函数 $\varphi_i \geq 0$，在 U_i 内为正、在 U_i 外为零，且处处 $\sum_i \varphi_i = 1$，例如把 $\boldsymbol{x}$ 到 U_i 补集的距离归一化。令 $F(\boldsymbol{x}) = \sum_i \varphi_i(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{v}_i$，$\boldsymbol{v}_i$ 是第 i 个顶点。$\varphi_i(\boldsymbol{x}) > 0$ 的那些 i 对应的集合都含 $\boldsymbol{x}$，有公共点，所以 $F(\boldsymbol{x})$ 落在神经中的一个单纯形内。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

反方向，在每个非空交 $\bigcap_{i\in\sigma} U_i$ 中取一点 $\boldsymbol{c}_\sigma$，在 $|N(\mathcal{U})|$ 的重心细分上，把 σ 的重心送到 $\boldsymbol{c}_\sigma$，再在细分的每个单纯形上线性延拓，得到 G。细分中的单纯形对应一串 $\sigma_0 \subseteq \cdots \subseteq \sigma_k$，所有 $\boldsymbol{c}_{\sigma_j}$ 都在凸集 $\bigcap_{i\in\sigma_0} U_i$ 中，所以 G 的像落在并集内。

现在看 $G\circ F \simeq \mathrm{id}$。设 $F(\boldsymbol{x})$ 落在细分单纯形 $\sigma_0 \subseteq \cdots \subseteq \sigma_k$ 内，此时 σ_k 中的每个集合都含 $\boldsymbol{x}$，特别是 σ_0 中的每个集合都含 $\boldsymbol{x}$。于是 $\boldsymbol{x}$ 与 $G(F(\boldsymbol{x}))$ 都在凸集 $\bigcap_{i\in\sigma_0} U_i$ 中，连接它们的线段也在其中，直线同伦 $(1-t)\boldsymbol{x} + tG(F(\boldsymbol{x}))$ 就留在并集内。

另一个复合 $F\circ G$ 同伦于恒等映射，这一步要复杂得多，需要在神经上逐层构造同伦，完整的论证见上面所指的文献。

神经引理把连续空间的问题转为有限计算。由第 4章的同伦不变性，同伦等价的空间有同构的同调，几何实现的同调又等于单纯同调，于是

$$H_k(U_r) \cong H_k\big(|\check{C}_r(P)|\big) \cong H_k\big(\check{C}_r(P)\big), \tag{31.23}$$

右端只需写出 $\check{C}_r(P)$ 的边界矩阵并计算秩。正六边形的例子正是这样：$\frac{1}{2} < r \le \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，复形是六个顶点、六条边的环，边界矩阵的秩为 5，$\beta_1 = 6-5 = 1$，与球并的环对应。

31.5.5 恢复尺度

至此，球并的同调可以由 Čech 复形算出。剩下的问题是：球并的同调何时等于 M 的同调？回到第 31.5.1节的六边形，半径太小时球并断开，太大时洞被填掉，需要一个既不太小也不太大的半径。

两类条件　第一类条件是覆盖：$M \subseteq U_r$，否则流形上未被覆盖的部分会让球并断开或多出洞。若样本是 δ 稠密的，$r \ge \delta$ 即可。

第二类条件是不错误地连接或填充：球并不能把流形相距较远的部分接起来，也不能把流形围出的洞盖住。由于球心都在 M 上，U_r 中每一点到 M 的距离小于 r；若 $r < \tau$，$U_r \subseteq M^\tau$，最近点投影 π 在整个 U_r 上有定义。

两类条件写成同一个半径的允许范围：r 要大于某个由覆盖精度决定的下界，又要小于某个由可达半径决定的上界。只有覆盖精度相对可达半径足够小时，这个范围才非空。只看样本很密，或只看球并连通，都推不出恢复：六边形样本在 $r = 1.01$ 时球并连通且包含圆，同调却已与圆不同。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.5.1 样本的球并
31.5.2 Čech 复形
31.5.3 Rips 复形
31.5.4 神经引理
31.5.5 恢复尺度
31.5.6 同调恢复定理
31.6 持久同调
31.7 本章小结

形变收缩的前提 要证明 U_r 与 M 有同样的同调，最自然的方法是把 U_r 形变收缩到 M 上：令

$$F(\boldsymbol{x}, t) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\,\pi(\boldsymbol{x}), \tag{31.24}$$

把每一点沿直线推向它的最近点，如图 31.11(a)。$t=0$ 时是恒等映射，$t=1$ 时落在 M 上，M 上的点始终不动。第 4章说明形变收缩是同伦等价。

这一构造需要两个前提。一是 π 在 U_r 上有定义且连续，由 $r<\tau$ 保证。二是从 $\boldsymbol{x}$ 到 $\pi(\boldsymbol{x})$ 的线段整个留在 U_r 中，否则 F 会离开 U_r，不是 U_r 上的形变。第二个前提并不平凡：线段从 $\boldsymbol{x}$ 所在的球出发，它的另一端 $\pi(\boldsymbol{x})$ 可能落在别的球里，中间不能经过球并之外的缝隙。下一小节的证明处理的就是这件事。

圆上的核对 单位圆的可达半径为 $\tau=1$。下一小节的定理要求样本是 $\varepsilon/2$ 稠密的，且 $\varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau \approx 0.775$，所以覆盖精度必须小于约 0.387。

正六边形的覆盖精度是 0.518，不满足条件。尽管如此，$r=0.6$ 时球并覆盖了圆，又没有盖住圆心，同调仍然正确；定理的条件是充分的，不是必要的。

改取 24 个等距样本，覆盖精度为 0.131。允许的半径范围是 $2\times 0.131 < \varepsilon < 0.775$，例如 $\varepsilon=0.3$，图 31.11(a) 画的就是这个球并。在这个范围内，定理保证球并的同调等于圆的同调，即 $\beta_0=\beta_1=1$。

31.5.6 同调恢复定理

把上面的条件定量化，就得到 Niyogi、Smale 与 Weinberger 的结果。

定理 31.17 有限样本的同调恢复 设 $M\subseteq\mathbb{R}^D$ 是紧致无边界的光滑嵌入子流形，可达半径为 $\tau>0$。设有限样本 $P\subseteq M$ 是 $\varepsilon/2$ 稠密的，即 M 上每一点到最近样本的环境距离小于 $\varepsilon/2$，且 $0<\varepsilon<\sqrt{3/5}\,\tau$。则式 (31.21)的球并 U_ε 形变收缩到 M，从而对每个 k，

$$H_k(M) \cong H_k(U_\varepsilon) \cong H_k\big(\check{C}_\varepsilon(P)\big). \tag{31.25}$$

证明的关键是说明线段 $[\boldsymbol{x}, \pi(\boldsymbol{x})]$ 留在球并中。思路是分两种情形：要么 $\pi(\boldsymbol{x})$ 就在 $\boldsymbol{x}$ 所在的球内，线段自然留在这个凸的球里；要么 $\pi(\boldsymbol{x})$ 离球心较远，这时可以证明 $\boldsymbol{x}$ 离流形很近，于是整条线段都落在 $\pi(\boldsymbol{x})$ 附近某个样本的球里，如图 31.11(b)。

证明　由 $\varepsilon/2$ 稠密，$M \subseteq U_\varepsilon$。由 $\varepsilon < \tau$，$U_\varepsilon \subseteq M^\tau$，$\pi$ 在 U_ε 上连续。下面证明对任一 $\boldsymbol{x} \in U_\varepsilon$，线段 $[\boldsymbol{x}, \pi(\boldsymbol{x})]$ 留在 U_ε 中。

设 $\boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{p}, \varepsilon)$，$\boldsymbol{p} \in P$。记 $\boldsymbol{q} = \pi(\boldsymbol{x})$，并记

$$T = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{q}\|_2, \qquad a = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}\|_2.$$

$T = 0$ 时无需证明。否则令 $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{q})/T$，由一阶条件它是 $\boldsymbol{q}$ 处的单位法向量。$\boldsymbol{q}$ 是最近点，所以

$$T \le \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}\|_2 < \varepsilon < \tau.$$

情形一，$a < \varepsilon$。此时 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}$ 都在开球 $B(\boldsymbol{p}, \varepsilon)$ 中，球是凸的，线段留在其中。

情形二，$a \ge \varepsilon$。先估计 T。由 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p} = (\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}) + T\boldsymbol{v}$，

$$\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}\|_2^2 = a^2 + T^2 - 2T\langle \boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}, \boldsymbol{v} \rangle.$$

由式 (31.5)，$\langle \boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}, \boldsymbol{v} \rangle \le a^2/(2\tau)$，代入并用 $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}\|_2 < \varepsilon$，得

$$\varepsilon^2 > a^2\Big(1 - \frac{T}{\tau}\Big) + T^2.$$

因为 $T < \tau$，右端对 a 递增，代入 $a \ge \varepsilon$，得 $\varepsilon^2 > \varepsilon^2(1 - T/\tau) + T^2$，整理后

$$T < \frac{\varepsilon^2}{\tau}. \tag{31.26}$$

再取样本 $\boldsymbol{q}'$ 使 $b = \|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}'\|_2 < \varepsilon/2$，这由稠密性保证。线段上的点可写成 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{q} + t\boldsymbol{v}$，$0 \le t \le T$。展开 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{q}'\|_2^2$，并对 $\boldsymbol{q}' - \boldsymbol{q}$ 的法向分量用式 (31.5)，得

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{q}'\|_2^2 \le b^2 + t^2 + \frac{t b^2}{\tau}.$$

代入 $b^2 < \varepsilon^2/4$ 和式 (31.26)，

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{q}'\|_2^2 < \frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^4}{\tau^2} + \frac{\varepsilon^4}{4\tau^2} = \frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{5}{4}\cdot\frac{\varepsilon^4}{\tau^2}.$$

由 $\varepsilon^2 < \tfrac{3}{5}\tau^2$，第二项小于 $\tfrac{3}{4}\varepsilon^2$，于是 $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{q}'\|_2 < \varepsilon$。整条线段都在球 $B(\boldsymbol{q}', \varepsilon)$ 中。

这样，式 (31.24)定义的 F 就是 U_ε 到 M 的形变收缩：它连续，$t = 0$ 时是恒等映射，$t = 1$ 时映入 M，且保持 M 上的点不动。所以 $M \hookrightarrow U_\varepsilon$ 是同伦等价，第一个同构成立。第二个同构是式 (31.23)。 $\blacksquare$

常数 $\sqrt{3/5}$ 的来源就在这个证明里：它恰好使 $\frac{1}{4}+\frac{5}{4}(\varepsilon/\tau)^2<1$。右端是有限复形的单纯同调，可以由边界矩阵的秩算出，这就是“由有限样本恢复同调”的含义。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

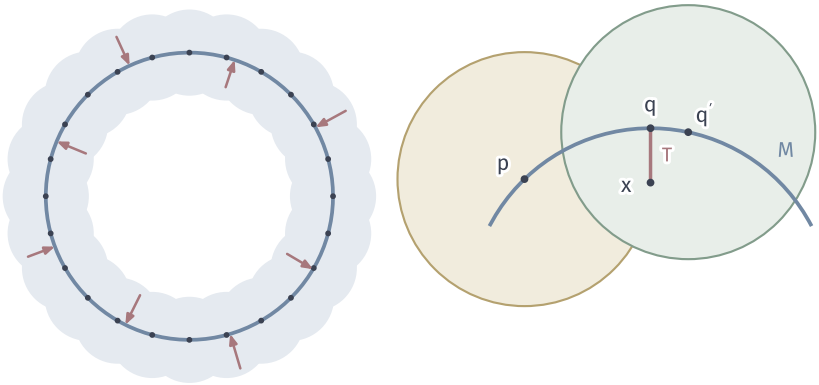


图 31.11 球并向流形的形变收缩。(a) 单位圆上 24 个等距样本、$\varepsilon=0.3$ 的球并（浅蓝），红色箭头把点沿线段推向最近点。(b) 证明情形二的几何（$\tau=1$，$\varepsilon=0.7$）：$\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{p}$ 的球（浅黄）中，但最近点 $\boldsymbol{q}$ 不在其中；此时 $T<\varepsilon^2/\tau$，线段 $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{q}]$ 整条落在靠近 $\boldsymbol{q}$ 的样本 $\boldsymbol{q}'$ 的球（浅绿）中。

恢复的是什么 定理恢复的是同调，而且是经由同伦等价得到的。它不给出与 M 同胚的空间：U_ε 是 $\mathbb{R}^D$ 中的开集，维数是 D 而不是 m，与 M 同伦等价却不同胚；$\check{C}_\varepsilon(P)$ 可以含有维数远高于 m 的单纯形。至于 M 的光滑结构、度量或嵌入方式，定理没有给出任何信息。

定理的条件也划定了它的适用范围。样本必须在 M 上：观测离开流形时，需要把扰动界与覆盖精度、可达半径一起放进新的条件，并重新证明形变收缩。定理用的是 Čech 复形：改用 Rips 复形时，只能借助式 (31.22)，在相差一倍的两个尺度之间比较，需要另行论证。从同调进一步恢复同胚类型，则需要完全不同的工具。

31.6 持久同调

同调恢复定理要求半径落在一个由覆盖精度和可达半径决定的范围内，而这两个量通常并不知道，实际中只能尝试许多半径。逐个半径地报告 Betti 数会丢掉一个重要的信息：某个尺度下的一个环，与稍大尺度下的一个环，是不是同一个环。

可以把这件事想象成涨潮时看海岸：每个时刻拍一张照片，只数岛屿的个数，并不知道这个时刻的岛屿和下一时刻的岛屿谁是谁；若把录像连起来看，就能说清楚每个岛何时露出、何时被淹。本节让复形随尺度嵌

套增长，用包含诱导的线性映射追踪同调类，得到的表示称为**持久同调**（persistent homology）。随后研究这一表示对距离扰动的稳定性，并说明它与第 31.5节的恢复保证是两回事。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

31.6.1 过滤与诱导映射

Čech 复形与 Rips 复形都随尺度单调增长：$r \le r'$ 时 $\check{C}_r(P) \subseteq \check{C}_{r'}(P)$，$R_r(P) \subseteq R_{r'}(P)$。

> **定义 31.18　过滤**　一族以实数 $r \ge 0$ 为指标的单纯复形 $\{K_r\}$，若 $r \le r'$ 时 K_r 是 $K_{r'}$ 的子复形，则称为一个**过滤**（filtration）。

对有限点集，Rips 过滤只在有限个尺度上发生变化，这些尺度是成对距离的取值；Čech 过滤的变化尺度是各子集最小覆盖球的半径，也只有有限个。两个相邻变化尺度之间，复形保持不变。

对每个 $r \le r'$，包含 $K_r \hookrightarrow K_{r'}$ 诱导线性映射

$$f_{r,r'} : H_k(K_r) \to H_k(K_{r'}), \tag{31.27}$$

这里同调取实系数。第 4章说明，恒等包含诱导恒等映射，两次包含的复合诱导映射的复合，所以 $f_{r,r}$ 是恒等映射，并且 $f_{r',r''} \circ f_{r,r'} = f_{r,r''}$。这一族线性空间与线性映射称为一个**持久模**（persistence module）。

过滤的例子　取边长为 1 的正方形的四个顶点作 Rips 过滤，如图 31.12(a)。$r < 1$ 时只有四个点，$\beta_0 = 4$。$1 \le r < \sqrt{2}$ 时四条边出现，组成一个四边形，$\beta_0 = 1$，$\beta_1 = 1$。$r \ge \sqrt{2}$ 时两条对角线出现，四个三角形和整个四面体随之加入，复形可缩，$\beta_0 = 1$，$\beta_1 = 0$。

再取数轴上的三个点 0、1、3。$r < 1$ 时有三个分支；$r = 1$ 时点 0 与点 1 合并；$r = 2$ 时点 1 与点 3 相连，只剩一个分支。映射 $f_{0.5,1.5}$ 把点 0 与点 1 的类送到同一个类，把点 3 的类送到它自己。诱导映射记录了是哪两个分支合并，这是 Betti 数序列 $3, 2, 1$ 所没有的。

Betti 数不足以描述跨尺度信息　下面两个过滤的一维 Betti 数在每个尺度上都相同，诱导映射却不同。这两个过滤是直接写出的抽象过滤，不必来自点集。

过滤甲：四边形 $abcd$ 在 $r = 1$ 时出现，在 $r = 3$ 时加入一条对角线和两个三角形被填满。过滤乙：四边形 $abcd$ 同样在 $r = 1$ 时出现，但在 $r = 2$ 时被填满，同时另一个四边形 $efgh$ 在 $r = 2$ 出现，在 $r = 3$ 时被填满。两者的零维同调不同，下面只比较一维同调。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

两者的 β_1 都是：$r<1$ 时为 0，$1\le r<3$ 时为 1，之后为 0。但在过滤甲中，$f_{1.5,2.5}$ 把 $r=1.5$ 处的环送到 $r=2.5$ 处的同一个环，是同构；在过滤乙中，$r=1.5$ 处的环在 $r=2$ 时已被填满，$f_{1.5,2.5}=0$，$r=2.5$ 处的环是新出现的。只看每个尺度的 Betti 数，无法区分“一个环持续存在”与“一个环消失、另一个环出现”。

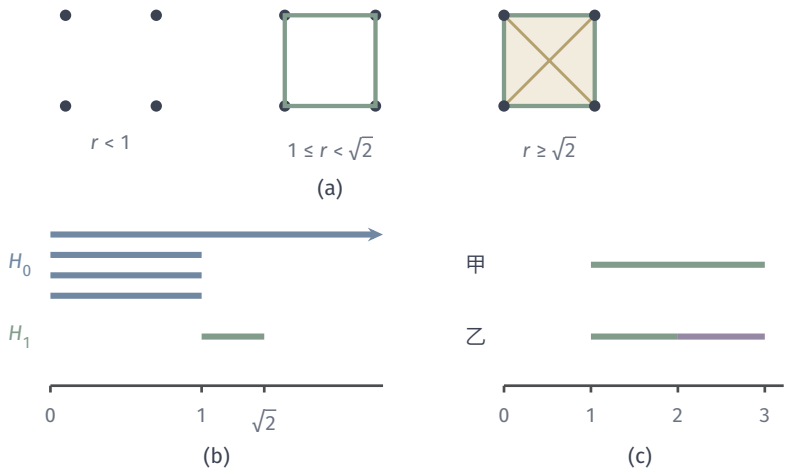


图 31.12　过滤与条形码。(a) 单位正方形的 Rips 过滤的三个阶段，浅黄表示填充的单纯形。(b) 正方形的条形码，蓝条是 H_0（一根永不消失），绿条是 H_1。(c) 过滤甲与过滤乙的 H_1：逐尺度的 Betti 数相同，甲是一根贯穿的条，乙是前后相接的两根（绿、紫）。

31.6.2 区间分解

持久模看起来是一串空间和映射，结构复杂。对有限点产生的过滤，它其实可以完全拆成最简单的块，每一块描述一个同调类从出现到消失的区间。

区间模与分解定理　固定同调次数 k。设 $b<d\le+\infty$，**区间模**（interval module）$I[b,d)$ 在 $r\in[b,d)$ 处取 $\mathbb{R}$，其余处取零空间；当 $r\le r'$ 都在 $[b,d)$ 中时，映射是恒等映射，其余映射为零。它描述的正是一个在尺度 b 出现、在尺度 d 消失的同调类。

定理 31.19　区间分解　设过滤 $\{K_r\}$ 由有限个复形组成，只在有限个尺度上变化，每个 K_r 都是有限复形。则对每个 k，持久模 $\{H_k(K_r),f_{r,r'}\}$ 同构于有限个区间模的直和 $\bigoplus_l I[b_l,d_l)$，并且区间的多重集合 $\{[b_l,d_l)\}$ 由持久模唯一确定。

证明要在所有尺度上同时选取相容的基，用到有限维空间中两个子空间族存在公共基的引理，篇幅较长，读者可查阅 Zomorodian 与 Carlsson 关于持久同调计算的论文。

结论的含义可以这样理解。可以在所有尺度上选取相容的基，使每个诱导映射都把基向量送到基向量或零。一个基向量对应一个区间，它出现的尺度是左端点，被送到零的尺度是右端点。这就像把线性映射化成对角形，只不过这里是一整串映射同时化简。两个分支合并时，约定保留出现较早的那个，较晚的那个记为消失，这一约定保证了分解的一致性。

由分解立刻得到一个常用的计数：$r \le r'$ 时，$f_{r,r'}$ 的秩等于同时包含 r 和 r' 的区间的个数。

条形码与持久图　区间的多重集合称为**条形码**（barcode），每个区间画成一根横条。也可以把每个区间 $[b,d)$ 画成平面上的点 (b,d)，分别称为出生坐标与死亡坐标，得到**持久图**（persistence diagram）；所有点都在对角线 $b=d$ 上方，$d=+\infty$ 的点画在顶端。

端点的约定要说清。Rips 过滤用闭条件，区间取左闭右开：类在尺度 b 已经存在，在尺度 d 恰好变为零或并入更早的类。Čech 过滤用开球，单纯形在 r 严格超过阈值时才出现，区间实际是左开右闭的 $(b,d]$，这只影响端点本身，不影响区间的长度和配对。不会在有限尺度消失的类对应 $d=+\infty$，要保留在图中。

上一小节的例子可以直接读出条形码。正方形：H_0 为 $[0,\infty)$ 与三个 $[0,1)$，H_1 为 $[1,\sqrt{2})$。数轴上的三点：H_0 为 $[0,\infty)$、$[0,1)$、$[0,2)$。过滤甲的 H_1 为 $[1,3)$，过滤乙的 H_1 为 $[1,2)$ 与 $[2,3)$，两者的区别清楚地显示出来，如图 31.12(b)(c)。

正六边形给出一个更有启发的比较。Rips 过滤在 $r=1$ 时出现六边形的环；$r=\sqrt{3}$ 时加入隔一个顶点的边，八个三角形恰好围成八面体的表面，环被填上，同时出现一个二维的空腔；$r=2$ 时加入对径的边，复形成为实心单纯形，空腔消失。所以 H_1 为 $[1,\sqrt{3})$，H_2 为 $[\sqrt{3},2)$，见图 31.13(a)。

Čech 过滤的情形不同。由神经引理，它与平面中的球并同伦等价，而平面开集没有二维同调，所以没有 H_2 的条，H_1 只有 $(\tfrac{1}{2},1]$，见图 31.13(b)。Rips 过滤多出来的那根 H_2 条，正是它“成对相交就算有公共点”造成的，并不反映任何真实的二维结构。

条形码是跨尺度同调的表示，它不记录点的坐标，也不记录同胚类型或光滑结构。两组完全不同的点可以有相同的条形码，例如把整组点作任意合同变换，Rips 过滤不变。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

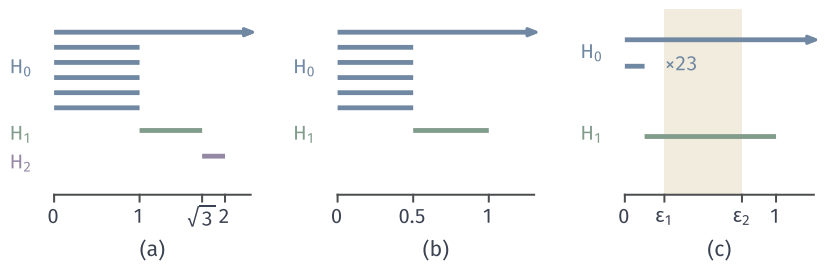


图 31.13 由边界矩阵算出的条形码，横轴为尺度。(a) 单位正六边形的 Rips 过滤，H_2 的条是八面体空腔。(b) 同一组点的 Čech 过滤，横轴为球半径，没有 H_2。(c) 单位圆上 24 个等距样本的 Čech 过滤，H_0 有 23 根相同的短条，H_1 的唯一长条横跨浅黄色的恢复窗口 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$。

31.6.3 瓶颈距离

要谈条形码的稳定性，先要能比较两张持久图。数据稍有变化，长条的端点应该稍有移动，同时可能冒出或消失一些很短的条。比较时应把长条与长条配对，短条则允许与“无”配对，代价是它本身的长度。

定义 31.20 瓶颈距离 固定同调次数，设 D_1, D_2 是两张持久图，即点 (b,d) 的有限多重集合。部分匹配是 D_1 与 D_2 之间的一个部分双射，未被匹配的点改为与对角线匹配。匹配的点对 (b,d) 与 (b',d') 的代价为 $\max(|b-b'|, |d-d'|)$，与对角线匹配的点 (b,d) 的代价为 $(d-b)/2$。瓶颈距离（bottleneck distance）$d_B(D_1, D_2)$ 是全部部分匹配中最大代价的最小值。

点 (b,d) 到对角线的 L^∞ 距离恰为 $(d-b)/2$，所以与对角线匹配就是把点移到最近的对角线位置，如图 31.14(a)。死亡坐标为 $+\infty$ 的点，只能与死亡坐标同为 $+\infty$ 的点匹配，代价取 $|b-b'|$；两张图中这类点个数不同时，瓶颈距离为 $+\infty$。

示例 31.21 两张一维持久图 考虑下面两张持久图：

$$D_1 = \{(1,3)\}, \qquad D_2 = \{(1.2, 2.9), (2, 2.2)\}.$$

把 $(1,3)$ 与 $(1.2, 2.9)$ 匹配，代价是

$$\max(0.2,\ 0.1) = 0.2.$$

把 $(2, 2.2)$ 与对角线匹配，代价是 0.1。最大代价为 0.2，所以 $d_B \le 0.2$。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

反过来，任何匹配中 $(1,3)$ 都要有去处：与 $(1.2,2.9)$ 匹配代价 0.2，与 $(2,2.2)$ 匹配代价 $\max(1,0.8)=1$，与对角线匹配代价 1。所以最大代价至少为 0.2，于是

$$d_B(D_1,D_2)=0.2.$$

短条 $(2,2.2)$ 只贡献了 0.1，它的出现几乎不改变距离。

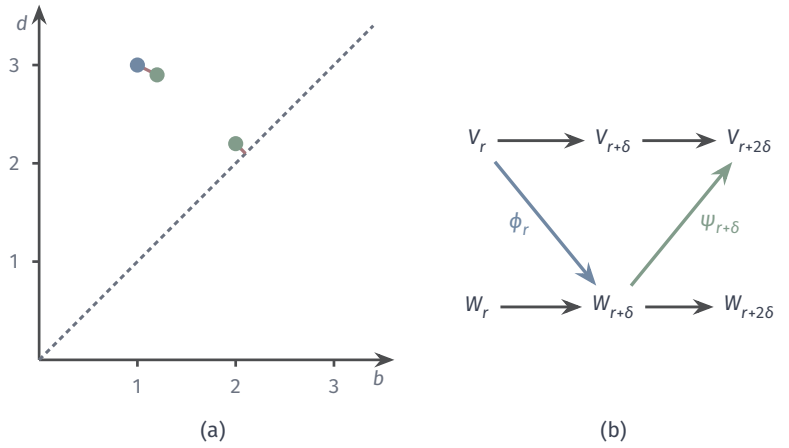


图 31.14 持久图的匹配与持久模的交错。(a) 例 31.21的两张持久图，D_1 为蓝点，D_2 为绿点，红色线段表示最优匹配，靠近对角线的绿点匹配到对角线。(b) 交错的一个片段：先走蓝色的 ϕ，再走绿色的 ψ，结果等于沿 V 直接走 2δ。

31.6.4 过滤交错

现在比较同一组点标签上的两张距离表。设 $d=[d_{i,j}]$ 与 $d'=[d'_{i,j}]$ 都是对称、零对角的非负矩阵，可以来自同一组点在两次测量中的结果，并且 $|d_{i,j}-d'_{i,j}|\le\delta$ 对所有 i,j 成立。记 $R_r(d)$ 为按距离表 d、直径界 r 构造的 Rips 复形。

若 σ 在 $R_r(d)$ 中，它的每对顶点满足 $d_{i,j}\le r$，从而 $d'_{i,j}\le r+\delta$，所以 σ 在 $R_{r+\delta}(d')$ 中。对称地，$R_r(d')\subseteq R_{r+\delta}(d)$。于是两套过滤交替地相互包含：

$$R_r(d)\subseteq R_{r+\delta}(d')\subseteq R_{r+2\delta}(d), \tag{31.28}$$

$$R_r(d')\subseteq R_{r+\delta}(d)\subseteq R_{r+2\delta}(d'). \tag{31.29}$$

这些复形都是同一个顶点集上全体单纯形的子复形，所有映射都是包含，所以复合的包含 $R_r(d)\subseteq R_{r+2\delta}(d)$ 与原过滤中的推进是同一个包含，与沿过滤推进再平移的各种路径都相容。把这种“隔一步能互相换过去、并且与自身的推进相容”的关系抽象出来，就是下面的定义。

定义 31.22　交错　设 $\{V_r, v_{r,r'}\}$ 与 $\{W_r, w_{r,r'}\}$ 是两个持久模，$\delta \geq 0$。若存在线性映射 $\phi_r : V_r \to W_{r+\delta}$ 与 $\psi_r : W_r \to V_{r+\delta}$，它们与两个持久模自身的映射交换，并满足 $\psi_{r+\delta} \circ \phi_r = v_{r,r+2\delta}$ 与 $\phi_{r+\delta} \circ \psi_r = w_{r,r+2\delta}$，则称两个持久模 **$\delta$交错**（interleaved）。

图 31.14(b) 画的是其中一个等式：沿蓝、绿两条斜线走到 $V_{r+2\delta}$，与沿上面一行直接走是同一个映射。对两套 Rips 过滤取 k 维同调，式 (31.28)和式 (31.29)的包含诱导出 ϕ_r 与 ψ_r；包含的复合等于包含，诱导映射的复合也就等于诱导映射，定义中的等式全部成立。所以两个持久模 δ 交错。

交错为什么能控制条形码？下面的不等式给出最直接的一步。

引理 31.23　秩的比较　设两个持久模 δ 交错，$r + 2\delta \leq r'$，则

$$\operatorname{rank} v_{r,r'} \leq \operatorname{rank} w_{r+\delta,r'-\delta}. \tag{31.30}$$

证明　由交错的定义，$v_{r,r'}$ 可以分解为

$$V_r \xrightarrow{\phi_r} W_{r+\delta} \xrightarrow{w} W_{r'-\delta} \xrightarrow{\psi_{r'-\delta}} V_{r'}.$$

事实上，ϕ 与两个持久模自身的映射交换，所以

$$w_{r+\delta,r'-\delta} \circ \phi_r = \phi_{r'-2\delta} \circ v_{r,r'-2\delta}.$$

再用交错定义中的等式，

$$\psi_{r'-\delta} \circ \phi_{r'-2\delta} = v_{r'-2\delta,r'},$$

就得到 $v_{r,r'}$。复合映射的秩不超过中间映射的秩。 ■

由区间分解后的计数，式 (31.30)说：V 中覆盖 $[r, r']$ 的条的根数，不超过 W 中覆盖 $[r+\delta, r'-\delta]$ 的条的根数。这正是“一根条在对方那里有一根端点相差不超过 δ 的对应条”的计数形式。把这些计数不等式对所有 r, r' 合起来，再用组合匹配的论证，就能得到下面的定理。

定理 31.24　持久图的稳定性　设两个持久模的每个空间都是有限维的，并且它们 δ 交错，则它们的持久图的瓶颈距离不超过 δ。特别地，若两张距离表逐项之差不超过 δ，则对每个 k，两套 Rips 过滤的 k 维持久图满足 $d_B \leq \delta$。

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.6.1 过滤与诱导映射
31.6.2 区间分解
31.6.3 瓶颈距离
31.6.4 过滤交错
31.6.5 持久信息的解释
31.7 本章小结

这一结果称为代数稳定性定理，从计数不等式到匹配的证明较长，读者可查阅 Chazal 等人关于持久模稳定性的论文。

它的作用是把几何上的扰动换成表示上的扰动。例如每个点移动不超过 η，成对距离至多改变 2η，持久图在瓶颈距离下至多移动 2η。长于 4η 的条不会因此消失，只是端点稍有移动；短于这个量的条则可能出现或消失。

定理控制的只是表示的变化。它说两次测量得到的持久图相近，却没有说任何一张持久图反映了底层流形的同调：两张距离表都可能来自采样不足的数据，它们的条形码彼此接近，同时都与流形无关。

31.6.5 持久信息的解释

把持久同调与第 31.5节的恢复定理放在一起，可以分清哪些结论有保证。设样本 $P \subseteq M$ 的覆盖精度 δ_P 满足

$$2\delta_P < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \sqrt{3/5}\,\tau, \tag{31.31}$$

则区间 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2]$ 中的每个 ε 都满足定理 31.17的条件，称它为恢复窗口。

窗口内的条　对窗口中的 $\varepsilon \le \varepsilon'$，包含 $j : U_\varepsilon \hookrightarrow U_{\varepsilon'}$ 是同伦等价。理由如下：记 $i : M \hookrightarrow U_\varepsilon$、$i' : M \hookrightarrow U_{\varepsilon'}$，二者都是同伦等价，且 $j \circ i = i'$；取 i 的同伦逆 h，则

$$j \simeq j \circ i \circ h = i' \circ h,$$

是同伦等价的复合。所以 $H_k(U_\varepsilon) \to H_k(U_{\varepsilon'})$ 是同构。

进一步可以证明，神经引理中的同伦等价能与包含相容地选取，这要求把神经引理的证明做成对包含自然的形式，读者可查阅 Chazal 与 Oudot 关于持久性重建的论文。于是 Čech 过滤在窗口内的诱导映射都是同构。由区间分解，没有区间的端点落在窗口内部，凡是与窗口相交的条都横跨整个窗口，并且这样的 k 维条恰有 $\beta_k(M)$ 根。这是已经建立了恢复保证的结论。

单位圆上 24 个等距样本的例子可以把这件事算到底。条件给出窗口 $\varepsilon_1 = 2\delta_P \approx 0.262$ 到 $\varepsilon_2 \approx 0.775$。Čech 过滤中，相邻两球在 r 超过弦长的一半 ≈ 0.131 时相交，圆环在此形成；圆心在 r 超过 1 时才被覆盖。所以 H_1 唯一的条是 $(0.131, 1]$，它横跨窗口，根数 $1 = \beta_1(S^1)$；H_0 除了永不消失的条，23 根短条都在 0.131 处结束，在窗口之前，见图 31.13(c)。

窗口外的条　窗口外的条没有这样的保证。很靠近 0 的短条通常反映采样的离散性，很大尺度上的条则反映样本整体的粗略形状，它们与 M 的关

31.1 采样模型
31.2 切空间估计
31.3 局部流形拟合
31.4 内在距离逼近
31.5 同调恢复
31.6 持久同调
31.7 本章小结

系都没有经过论证。更重要的是，实际中并不知道 δ_P 和 τ，也就不知道窗口在哪里，甚至不知道窗口是否存在。

没有覆盖、噪声和几何尺度的条件时，寿命长只表示同调类跨越很大的尺度范围而持续存在。一个例子是：底层集合是一个实心圆盘，没有洞，但样本只取在它的边界圆附近。Rips 过滤会给出一根很长的一维条，它如实地反映了样本的形状，却不是圆盘的孔洞；问题出在样本没有覆盖圆盘内部，任何对持久图的处理都无法补上未被采样的区域。

其他过滤与噪声 上面的结论是对样本在流形上的 Čech 过滤建立的。对 Rips 过滤，只能借助式 (31.22)的夹逼关系，把恢复窗口中的信息传过来，这要求窗口跨越一倍以上的尺度，需要另行论证；正六边形的 H_2 条提醒我们，Rips 过滤确实可能给出流形中不存在的同调。观测离开流形时，恢复窗口本身需要重新建立。

表示的稳定性也不能单独证明真实孔洞的存在：定理 31.24保证小扰动不会让长条消失，但长条从哪里来，要由覆盖、噪声和可达半径的条件回答。持久同调提供的是跨尺度的完整记录及其稳定性，它与恢复保证配合使用，不能替代后者。

31.7 本章小结

本章开头问：只凭有限个样本，能否知道一个未知流形在各点朝哪个方向、局部长什么样、沿它走有多远、有几个分支和几个洞。回答的前提是一个共同的采样模型。覆盖精度说明流形上有没有远离样本的地方，扰动界说明观测离开流形多远，可达半径同时度量流形在环境中的弯曲以及不同部分相互接近的程度，并保证不同分支至少相隔 2τ。这些量是分析的假设，不能从样本中准确读出；全域稠密也不保证每个邻域内样本在各切向上都有展开。

可达半径有两条局部推论。半径为 τ 的球能贴着流形滚动，由此得到流形偏离切平面的二次界；对弦的中点反复投影，得到内在距离与弦长的比较。后面每一节都用到它们。

局部几何的恢复建立在切向近似上。局部 PCA 用邻域协方差的主方向估计切空间，它最小化到子空间的平方距离和；把弯曲与扰动写进协方差的扰动，由谱隙界得到方向误差，弯曲项随邻域半径增大、噪声项随半径减小，两者都依赖样本在切向上的展开程度。在估计的平面上用含常数项、一次项与二次项的多项式拟合法向分量，就得到连续的局部片；函数值误差不控制导数，多片的并也不自动是流形。

内在距离由邻域图上的最短路逼近。只要覆盖精度小于半径的一半、半径小于 2τ，图距离与内在距离之比就夹在两个因子之间，分别由 r/τ 与

δ/r 决定。缺采样使图距离过大甚至断开，邻接过大使它跨越相近的部分而过小，离开流形的噪声还要求半径明显大于扰动界。

拓扑的恢复走另一条路，不依赖局部拟合。样本的球并把离散点变成连续空间，Čech 复形是它的神经，有限欧氏开球构成良覆盖，神经引理使二者同伦等价，同调随之可以由边界矩阵算出。在样本 $\varepsilon/2$ 稠密且 $\varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau$ 时，每一点沿直线推向最近点的路径留在球并内，球并形变收缩到流形。这恢复的是同调，不是同胚；样本离开流形或改用 Rips 复形都需要另行论证。

尺度未知时，持久同调让复形随尺度增长，用包含诱导的映射追踪同调类，有限过滤的持久模分解为区间，得到条形码与持久图。两张距离表逐项相差不超过 δ 时，两套 Rips 过滤 δ 交错，持久图的瓶颈距离不超过 δ，这是表示的稳定性。只有在恢复窗口内，横跨窗口的条才对应流形的同调；寿命长只说明跨尺度持续，不能单独证明真实孔洞的存在。

表 31.1把各条线索的输入、关键条件和输出列在一起，它们各有自己的条件和结论，不能相互替代。

表 31.1　本章各线索的条件与结论

线索	关键条件	结论
切空间估计	$\lambda_T > 0$，β 相对 λ_T 小	方向误差 (31.13)
局部片拟合	$\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩，图表示成立	系数误差 (31.18)
内在距离	$2\delta < r < 2\tau$	比值界 (31.19)、(31.20)
同调恢复	$\varepsilon/2$ 稠密，$\varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau$	同构 (31.25)
持久图稳定性	距离表逐项相差不超过 δ	$d_B \le \delta$

本章的条件都是确定性的：给定样本与扰动界，判断结论是否成立。样本随机抽取时这些条件以多大概率满足，属于卷八的统计问题；以拟合残差或距离畸变为目标的进一步优化，则属于卷五。

参考文献

N. Aronszajn, *Theory of Reproducing Kernels* In Transactions of the American Mathematical Society, 1950, vol. 68, no. 3, pp. 337–404.

S. Bernstein, *Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités* In Communications de la Société Mathématique de Kharkow, 2e série, 1912, vol. 13, pp. 1–2.

G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley, 1999, 2nd ed.

A. N. Kolmogorov, V. M. Tikhomirov, *ε-Entropy and ε-Capacity of Sets in Function Spaces* In Uspekhi Matematicheskikh Nauk, 1959, vol. 14, no. 2, pp. 3–86.

J. M. Lee, *Introduction to Riemannian Manifolds*, Springer, 2018, 2nd ed.

J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

J. Mercer, *Functions of Positive and Negative Type, and Their Connection with the Theory of Integral Equations* In Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 1909, vol. 209, pp. 415–446.

J. Solà, *Quaternion Kinematics for the Error-state Kalman Filter* In arXiv preprint arXiv:1711.02508, 2017.

索引

一致可积，uniformly integrable，411
一致度量，uniform metric，99
一致收敛，uniform convergence，97
一致有界，uniformly bounded，450
一致有界原理，uniform boundedness principle，566，622
一致柯西列，uniformly Cauchy sequence，100
一致等价，uniformly equivalent，107
一致等度连续，uniformly equicontinuous，103
一致范数，uniform norm，390
一般线性群，general linear group，1047
万向节锁，gimbal lock，1076
三维刚体运动群，three-dimensional rigid-motion group，1080
三维旋转群，three-dimensional rotation group，1070
三角剖分，triangulation，131
三角多项式，trigonometric polynomial，470
不动点，fixed point，112
不变映射，invariant map，1055
不适定问题，ill-posed problem，681
严格正定核，strictly positive definite kernel，822
主曲率，principal curvature，990
乘法算子，multiplication operator，587
乘积 σ 代数，product sigma-algebra，236
乘积度量，product metric，57
乘积拓扑，product topology，26
乘积流形，product manifold，866
乘积测度，product measure，238
二尺度关系，two-scale relation，527
二次对偶空间，bidual space，552
二进区间，dyadic interval，515
交换子，commutator，1062
交换群，commutative group，1046
交替形式，alternating form，999
交错，interleaving，1167
σ 代数，sigma-algebra，165
代数基，algebraic basis，369
代数残差，algebraic residual，1127
仿射图，affine chart，1087
传递作用，transitive action，1052
伪度量，pseudometric，58
伴随，adjoint，606
位姿，pose，1080
体积密度，volume density，1020
体积形式，volume form，1022
余切向量，cotangent vector，882
余切空间，cotangent space，882
余可数拓扑，cocountable topology，17
余维数，codimension，939
依测度收敛，convergence in measure，408
依范数收敛，convergence in norm，384
保持测度，measure-preserving，336
点到集合的距离，distance from a point to a set，63
点评估泛函，point evaluation functional，548，814
点谱，point spectrum，634
特征值，eigenvalue，632
特征向量，eigenvector，632
特征映射，feature map，829
特殊正交群，special orthogonal group，1047
环面，torus，866
球并，union of balls，1154
球极投影，stereographic projection，864
瓶颈距离，bottleneck distance，1165
生成的 σ 代数，generated sigma-algebra，166
直径，diameter，53
直接线性变换，direct linear transformation，1124
相互奇异，mutually singular，299
相容条件，compatibility condition，677
相对密度，relative density，303
相对开，relatively open，24
相对紧，relatively compact，42
矩形，rectangle，160

矩阵 Lie 群，matrix Lie group，1058
矩阵指数，matrix exponential，1065
磨光，mollification，271
磨光核，mollifier，271
神经，nerve，1157
离散 Fourier 变换，discrete Fourier transform，504
离散拓扑，discrete topology，6
积分核，integral kernel，587
积分算子，integral operator，587
稠密，dense，14
稠密样本，dense sample，1131
稳定子，stabilizer，1052
第一可数，first countable，32
第一类算子方程，operator equation of the first kind，665
第二可数，second countable，32
第二基本形式，second fundamental form，990
第二类算子方程，operator equation of the second kind，671
等价测度，equivalent measures，297
等价类，equivalence class，394
等价范数，equivalent norms，385
等变映射，equivariant map，1055
等度连续，equicontinuous，103
等距嵌入，isometric embedding，105
等距映射，isometric mapping，105
等距浸入，isometric immersion，992
简单函数，simple function，203
算子范数，operator norm，594
算子范数收敛，convergence in operator norm，603
π 系统，pi-system，179
紧嵌入，compact embedding，766
紧算子，compact operator，614
紧致，compact，40
累次积分，iterated integral，240
纤维，fiber，351
线性核，linear kernel，829
线性泛函，linear functional，546
线性算子，linear operator，585
线性表示，linear representation，1050
细化，refinement，892
细节空间，detail space，517
经典多维尺度，classical multidimensional scaling，1100
绝对连续，absolutely continuous，297
绝对连续函数，absolutely continuous function，245
维数灾难，curse of dimensionality，716
群，group，1046
群作用，group action，1051
群同态，group homomorphism，1049
群同构，group isomorphism，1049
联络，connection，961
自伴，self-adjoint，610
自然嵌入，canonical embedding，577
自由作用，free action，1085
自适应分段逼近，adaptive piecewise approximation，720
良覆盖，good cover，1157
范数，norm，382
表面测度，surface measure，749
覆盖数，covering number，80
观测图，observation graph，1106
观测映射，observation map，834
观测零空间，observation null space，836
规范特征映射，canonical feature map，829
计数测度，counting measure，169，396
设计矩阵，design matrix，811
诱导同调映射，induced map on homology，143
诱导定向，induced orientation，1012
诱导度量，induced metric，951
诱导范数，induced norm，421
调制，modulation，497
谱，spectrum，632
负变差，negative variation，194
负集，negative set，190
赋范空间，normed space，382
路径，path，37
路径分支，path component，38
路径连通，path-connected，37
轨道，orbit，1052
轴角表示，axis-angle representation，1073
边界，boundary，13
边界小波，boundary wavelets，539
边界映射，boundary map，134
边界点，boundary point，869
边界迹，boundary trace，750
边界链，boundary chain，136
边缘测度，marginal measure，337
过滤，filtration，1162
近似特征向量，approximate eigenvector，637
连续嵌入，continuous embedding，599，755
连续映射，continuous map，19
连续模，modulus of continuity，707，778
连续谱，continuous spectrum，634
连通，connected，35
连通分支，connected component，37

适定问题，well-posed problem，681
适当作用，proper action，1085
逆 Fourier 变换，inverse Fourier transform，486
逐点收敛，pointwise convergence，97，228
逐点运算，pointwise operations，361
通常拓扑，standard topology，5
通用核，universal kernel，843
逼近空间，approximation space，799
邻域，neighborhood，9
邻域图，neighborhood graph，1150
邻域基，neighborhood basis，10
重心坐标，barycentric coordinates，130
重投影误差，reprojection error，1127
量化，quantization，457
链复形，chain complex，136
链映射，chain map，142
链空间，chain space，133
闭包，closure，12
闭包点，closure point，12
闭图定理，closed graph theorem，626
闭形式，closed form，1007
闭支撑，support of a measure，299
闭球，closed ball，49
闭算子，closed operator，628
闭线性张成，closed linear span，434
闭链，cycle，136
闭集，closed set，11
陪集，coset，1054
隆起函数，bump function，266
集合代数，algebra of sets，178
零函数，zero function，361
零延拓，zero extension，743
零测集，null set，172
零空间，null space，585
零边界 Sobolev 空间, Sobolev space with zero boundary values，746
非线性逼近，nonlinear approximation，698
面，face，127
预测度，premeasure，178
预解算子，resolvent operator，632
预解集，resolvent set，632
骨架，skeleton，128
高斯核，Gaussian kernel，823
黎曼度量，Riemannian metric，950
黎曼指数映射，Riemannian exponential map，975
黎曼曲率张量，Riemann curvature tensor，985
黎曼流形，Riemannian manifold，950
黎曼等距映射，Riemannian isometry，992
齐性空间，homogeneous space，1086
齐次坐标，homogeneous coordinates，1087

Baire 纲定理，Baire category theorem，70
Banach–Alaoglu 定理，Banach–Alaoglu theorem，575
Banach 空间，Banach space，388
Bernstein 多项式，Bernstein polynomial，708
Besov 空间，Besov space，780
Betti 数，Betti number，136
Borel σ 代数，Borel sigma-algebra，167
Borel 可测函数，Borel measurable function，200
Borel 集，Borel set，167

Cantor 函数，Cantor function，254
Cantor 测度，Cantor measure，316
Cantor 集，Cantor set，187
Carathéodory 可测，Caratheodory measurable，176
Carathéodory 延拓定理, Caratheodory extension theorem，181
Čech 复形，Čech complex，1155
Chebyshev 不等式，Chebyshev inequality，409
Christoffel 符号，Christoffel symbols，965

Daubechies 小波，Daubechies wavelet，527
Dini 导数，Dini derivative，248
Dirac 测度，Dirac measure，169
Dirichlet 函数，Dirichlet function，225
Dirichlet 核，Dirichlet kernel，471

Euler 示性数，Euler characteristic，141
Euler 角，Euler angles，1075

Fejér 核，Fejér kernel，471
Fourier 变换，Fourier transform，482
Fourier 系数，Fourier coefficient，469
Fourier 级数，Fourier series，469
Fredholm 择一，Fredholm alternative，677
F 相关，F-related，911

Gauss 曲率，Gaussian curvature，987
Gibbs 现象，Gibbs phenomenon，480
Gram–Schmidt 正交化, Gram–Schmidt orthogonalization，433
Gram 矩阵，Gram matrix，821
Grassmann 空间，Grassmannian，1089
Green 公式，Green’s theorem，1018

Green 恒等式，Green's identities，1036

Haar 函数，Haar function，517
Haar 变换，Haar transform，514
Hahn–Banach 定理，Hahn–Banach theorem，560
Hahn 分解，Hahn decomposition，192
Hamel 基，Hamel basis，369
Hamming 距离，Hamming distance，49
Hausdorff 空间，Hausdorff space，30
Hilbert–Schmidt 积分算子，Hilbert–Schmidt integral operator，593
Hilbert 空间，Hilbert space，422
Hölder 连续，Hölder continuous，761
Hopf–Rinow 定理，Hopf–Rinow theorem，983

Jacobian 行列式，Jacobian determinant，344
Jordan 内测量，Jordan inner content，162
Jordan 分解，Jordan decomposition，194
Jordan 可测，Jordan measurable，162
Jordan 外测量，Jordan outer content，162
Jordan 测量，Jordan content，162

Laplace–Beltrami 算子，Laplace–Beltrami operator，1033
Lebesgue–Stieltjes 测度，Lebesgue–Stieltjes measure，183
Lebesgue 分解，Lebesgue decomposition，312
Lebesgue 判据，Lebesgue criterion，224
Lebesgue 可测集，Lebesgue measurable set，185
Lebesgue 可积，Lebesgue integrable，215
Lebesgue 数，Lebesgue number，73
Lebesgue 测度，Lebesgue measure，185
Lebesgue 积分，Lebesgue integral，215
Legendre 多项式，Legendre polynomials，434
Levi-Civita 联络，Levi-Civita connection，964
Lie 代数，Lie algebra，1062
Lie 括号，Lie bracket，889
Lie 群，Lie group，1058
Lipschitz 区域，Lipschitz domain，744
Lipschitz 常数，Lipschitz constant，94
Lipschitz 连续，Lipschitz continuous，94

Markov 不等式，Markov inequality，216
Mercer 定理，Mercer theorem，848

Neumann 级数，Neumann series，673

Parseval 等式，Parseval identity，440
Picard 条件，Picard condition，668
Plancherel 定理，Plancherel theorem，493
Poincaré 不等式，Poincaré inequality，751

Radon–Nikodym 定理，Radon-Nikodym theorem，305
Radon–Nikodym 密度，Radon-Nikodym derivative，303
Riesz 表示定理，Riesz representation theorem，555
Rips 复形，Vietoris–Rips complex，1156
Rodrigues 公式，Rodrigues' formula，1071

Sobolev 共轭指数，Sobolev conjugate exponent，756
Sobolev 空间，Sobolev space，732
Sobolev 范数，Sobolev norm，732
Sorgenfrey 直线，Sorgenfrey line，34
Stiefel 流形，Stiefel manifold，1090

像空间，image space，585
先验误差界，a priori error bound，115
光滑函数，smooth function，884
光滑映射，smooth map，897
光滑曲线，smooth curve，875
光滑流形，smooth manifold，863
光滑相容，smoothly compatible，863
光滑结构，smooth structure，863
全变差，total variation，196
全变差测度，total variation measure，196
全局刚性，globally rigid，1106
全支撑，full support，845
全有界，totally bounded，75
共轭指数，conjugate exponents，396，547
内乘，interior product，1032
内在距离，intrinsic distance，957
内点，interior point，12
内积，inner product，417
内积空间，inner-product space，417
内部，interior，12
再生性质，reproducing property，818
再生核，reproducing kernel，818
再生核 Hilbert 空间，reproducing kernel Hilbert space，815
几乎处处，almost everywhere，172，394
几乎处处收敛，almost everywhere convergence，229
几何实现，geometric realization，131
函数空间，function space，362
函数类，function class，445
分布导数，distributional derivative，287
分段线性插值，piecewise linear interpolation，712

分离集，separated set，81
切向量，tangent vector，878
切片坐标，slice chart，939
切空间，tangent space，878
刚体变换，rigid transformation，1080
初等集合，elementary set，162
剩余谱，residual spectrum，634
包含映射，inclusion map，599
区间模，interval module，1163
半范数，seminorm，58，384
协变导数，covariant derivative，961
协向量场，covector field，887
单位分解，partition of unity，739，892
单位四元数，unit quaternion，1077
单参数子群，one-parameter subgroup，1067
单纯形，simplex，127
卷积，convolution，268
压缩常数，contraction constant，113
压缩映射，contraction mapping，113
原子，atom，314
参考测度，reference measure，303
双中心化，double centering，1098
双覆盖，double cover，1079
反射延拓，reflection extension，539
反射空间，reflexive space，577
变上限积分，indefinite integral，246
可分，separable，33，436
可定向，orientable，1009
可数可加性，countable additivity，168
可测函数，measurable function，200
可测映射，measurable map，199
可测矩形，measurable rectangle，235
可测空间，measurable space，165
可测集合，measurable set，165
可积，integrable，215
可缩空间，contractible space，123
可达半径，reach，1134
右奇异向量，right singular vector，652
合同，congruent，1096
同伦，homotopy，122
同伦不变性，homotopy invariance，153
同伦等价，homotopy equivalence，123
同胚，homeomorphism，22
同调空间，homology space，136
后验误差界，a posteriori error bound，115
向量场，vector field，887
周期化，periodization，506，535
周期延拓，periodic extension，537
商拓扑，quotient topology，28
商映射，quotient map，28
商流形，quotient manifold，1086
商空间，quotient space，28
四元数，quaternion，1076
回缩，retraction，125
图册，atlas，861
图范数，graph norm，628
图距离，graph distance，1150
均匀连续，uniformly continuous，93
坐标变换，transition map，862
坐标图，chart，860
坐标基，coordinate basis，879
坐标球，coordinate ball，871
坐标表示，coordinate representation，897
增广坐标，augmented coordinates，1121
外微分，exterior derivative，1005
外测度，outer measure，174
多线性插值，multilinear interpolation，455
多重指标，multi-index，272
多项式核，polynomial kernel，833
奇异值，singular value，652
奇异单形，singular simplex，144
奇异同调，singular homology，146
奇异系统，singular system，652
奇异连续测度，singular continuous measure，315
Vitali 覆盖，Vitali cover，247
子列，subsequence，63
子复形，subcomplex，128
子空间度量，subspace metric，55
子空间拓扑，subspace topology，24
子群，subgroup，1048
完备，complete，172，388
完备化，completion，70，173
完备度量空间，complete metric space，66
完备正交系，complete orthonormal system，435
定义域，domain，585
定向，orientation，133，1009
定向图册，oriented atlas，1009
实射影空间，real projective space，1087
密度的链式规则，chain rule for densities，322
对偶空间，dual space，552
对偶范数，dual norm，553
对称群，symmetric group，1046

射影变换，projective transformation，1088
小波，wavelet，528
尺度函数，scaling function，526
尺度空间，scaling space，516
局部主成分分析，local principal component analysis，1143
局部刚性，locally rigid，1106
局部可积，locally integrable，264
局部微分同胚，local diffeomorphism，926
局部有限，locally finite，739，892
局部等距，local isometry，993
局部路径连通，locally path-connected，39，872
嵌入，embedding，937
嵌入子流形，embedded submanifold，939
左奇异向量，left singular vector，652
左平移，left translation，1060
带边界流形，manifold with boundary，869
带限函数，band-limited function，706
帽形函数，hat function，712
平凡拓扑，indiscrete topology，6
平行四边形恒等式，parallelogram identity，421
平行移动，parallel transport，968
序列紧致，sequentially compact，73
应力，stress，1105
度量，metric，48
度量拓扑，metric topology，51
度量熵，metric entropy，83
度量相容，metric compatibility，964
度量空间，metric space，48
开映射，open map，21
开映射定理，open mapping theorem，624
开球，open ball，49
开覆盖，open cover，40
开邻域，open neighborhood，9
开集，open set，5
张量积，tensor product，715
弱导数，weak derivative，283
弱拓扑，weak topology，568
弱收敛，weak convergence，568
弱星拓扑，weak-star topology，572
弱星收敛，weak-star convergence，572
强等价，strongly equivalent，107
强算子收敛，strong operator convergence，603
形变收缩，deformation retraction，125
形状算子，shape operator，990
微分，differential，904
微分同胚，diffeomorphism，344，922
微分形式，differential form，999
微积分基本定理，fundamental theorem of calculus，254

恒等算子，identity operator，586
恒等逼近，approximate identity，487
恰当形式，exact form，1007
截断函数，cutoff function，738，891
截面，section，236
截面曲率，sectional curvature，986
打包数，packing number，81
抽象单纯复形，abstract simplicial complex，127
拉回，pullback，914
拓扑，topology，5
拓扑不变量，topological invariant，148
拓扑基，basis for a topology，6
拓扑流形，topological manifold，862
拓扑空间，topological space，5
拓扑等价，topologically equivalent，107
持久同调，persistent homology，1162
持久图，persistence diagram，1164
持久模，persistence module，1162
指示函数，indicator function，365
振幅，oscillation，223
换测度公式，change-of-measure formula，319
推前测度，pushforward measure，333
推送，pushforward，904
支撑，support of a function，264，892
收敛，converge，16
散度，divergence，1031
散度定理，divergence theorem，1019
无处稠密，nowhere dense，72
无挠，torsion-free，964
无界算子，unbounded operator，590
无穷远点，point at infinity，1087
无限维，infinite-dimensional，368
Weierstrass 逼近定理，Weierstrass approximation theorem，709
曲线能量，energy of a curve，978
曲线长度，length of a curve，956
更细，finer topology，6
最佳 N 项逼近，best N-term approximation，717
最佳逼近误差，error of best approximation，697
最小值核，minimum kernel，820
最小范数插值，minimum-norm interpolation，839
最短测地线，minimizing geodesic，982
有界变差函数，function of bounded variation，252
有界映射，bounded map，98

有界线性泛函，bounded linear functional，550
有界线性算子，bounded linear operator，590
有界逆定理，bounded inverse theorem，625
有界集，bounded set，53
有符号测度，signed measure，189
有限子覆盖，finite subcover，40
有限差分，finite difference，776
有限有符号测度，finite signed measure，189
有限测度，finite measure，169
有限秩算子，finite-rank operator，614
本质上确界，essential supremum，402
本质有界，essentially bounded，402
条形码，barcode，1164
极限，limit，16
柯西列，Cauchy sequence，65
标准单位列，standard unit sequence，368
标准单纯形，standard simplex，129
标准正交基，orthonormal basis，435
标准正交系，orthonormal system，433
样条，spline，714
核，kernel，1049
核截面，kernel section，818
核插值幂函数，power function of kernel interpolation，842
核矩阵，kernel matrix，821
核积分算子，kernel integral operator，845
梯度，gradient，1025
棱柱算子，prism operator，151
楔积，wedge product，999
概率测度，probability measure，169
欧氏可实现，Euclidean realizable，1098
正交，orthogonal，419
正交多分辨率分析，orthogonal multiresolution analysis，526
正交投影，orthogonal projection，430
正交群，orthogonal group，945，1047
正交补，orthogonal complement，427
正则值，regular value，943
正则水平集，regular level set，943
正变差，positive variation，194
正定核，positive definite kernel，822
正常邻域，normal neighborhood，976
正算子，positive operator，612
正规算子，normal operator，658
正集，positive set，190
母小波，mother wavelet，528
法坐标，normal coordinates，976
泛函，functional，546
泛函范数，norm of a functional，550
流形，manifold，859
测地完备，geodesically complete，983
测地线，geodesic，972
测度，measure，168
测度空间，measure space，168
测试函数，test function，264
浸入，immersion，928
消失矩，vanishing moments，532
混叠，aliasing，507，704
淹没，submersion，928